

Emmy Noether — Selected Mathematical Papers

Working transcription of selected mathematical papers. This reader is organized for browsing and source comparison.

1. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179

(Auszug aus der Dissertation der Verfasserin.)

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal¹.

Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung² einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der *Math. Annalen* für die ternäre kubische Form angewandten Methode.

Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benützung der Maisanoschen Resultate hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren³.

Das Ziel meiner Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden zunächst nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes “relativ vollständiges System”⁴ aufgestellt.

¹P. Gordan, Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$ (*Math. Annalen* Bd. XVII, S. 217 bis 233. 1880);

G. Maisano, 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (*Giorn. di Battaglini* XIX).

2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I. 1887);

E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905).

²Unter “Ordnung” soll die Dimension in den Koeffizienten, unter “Grad” die in den Variablen verstanden werden.

³In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der 3 Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den 3 Kovarianten einerseits, den 3 Invarianten andererseits existiert, hat sich im Laufe meiner Rechnungen ergeben; und zwar lauten die expliziten Formeln in der Bezeichnungsweise Pascal's:

$$\begin{aligned} 0 &= 2C_2 + 6E_2 - 3Z_2 + 4f \cdot C_1 - 12f \cdot C_3 - 4A \cdot \Delta, \\ 0 &= 4A^2 - 15A \cdot B + 30C - 90D + IE. \end{aligned}$$

⁴Für die Bezeichnung vgl. Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. II, S. 227.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —, gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden.

Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall läßt sich der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems zurückführen auf die Moduln $\mu = (abc)^2 a_x b_x c_x$ und $\nu = (abu)^2$; daraus ergibt sich leicht das relativ vollständige System mod ν .

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen:

$$\nu; \quad \nu(s) = (ss'u)^2 \dots$$

und adjungieren als weitere Moduln zwei bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s auftretende quadratische Formen, ϱx^2 und τx^2 .

Es läßt sich dann zeigen, daß der auf s folgende Modul $(ss'u)^2$ reduzibel ist auf den Modul (ϱ, τ) . Da aber das simultane System zweier quadratischer Formen endlich und bekannt ist, ist damit der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht.

Als relativ vollständiges System mod (ϱ, τ) ergeben sich 331 Bildungen. —

Noch mache ich einige Angaben bezüglich der angewandten Methode.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen, der Faltungsprozeß, läßt sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren:

Ersetzt man in einem symbolischen Produkt $s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$ die Faktorenpaare

$$\begin{array}{ll} st, & uv, \quad su \quad \text{oder} \quad s_t u, \\ tv & \quad \text{oder} \quad t_1 v, \end{array}$$

resp. durch (stu) , (vtx) , s_1 oder s_2 , t_1 oder t_2 , so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen⁵. Dabei kann noch stets: $s_1 = 0$; $t_1 = 0$ gesetzt werden.

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt dabei der Satz:

Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen.

In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltungen I und II anzuwenden⁶.

Als "Formenreihe" definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgehenden Formen.

Nach dem Satze läßt sich eine Formenreihe $s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$ in ein rechteckiges Schema anordnen. Man erhält beim Fortschreiten:

⁵Gordan, *Math. Annalen*, Bd. XVII, S. 219.

⁶Eine Ausnahme erleidet der Satz in dem Fall, wo n und μ , resp. m und ν gleichzeitig verschwinden; die 'Formenreihe' reduziert sich dann auf das Diagonalglied.

1. um eine Kolonne nach rechts, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,
2. um eine Zeile nach unten, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen, und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich die Sätze über Reduzenten in ihrer allgemeinsten Form und unter der Definition “Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe” so aussprechen:

Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel.

Als weitere Reduktionsmethoden sind zu nennen:

1. Die sogenannte “doppelte Reduktion”; d. h. die Reduktion einer Form auf doppelte Art zur Erzielung einer Relation zwischen den höheren Formen,
2. die “Faltung mit zerfallenden Formen”, die teilweise den Charakter der Reduktion durch Reduzenten, teilweise den der “doppelten Reduktion” zeigt.

2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Journal f. d. reine u. angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 u. zwei Tabellen

Einleitung.

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal^{**}).

Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung^{**}) einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der *Math. Annalen* für die ternäre kubische Form angewandten Methode.

Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benutzung der Maisanoschen Resultate hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren^{*}.

^{*}) Ein kurzer Auszug aus Einleitung und Kapitel I ist in den "Sitzungsber. der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907", S. 176 bis 179, erschienen.

^{**}) P. Gordan, über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1$. (*Math. Annalen*, Bd. XVII (1880), S. 217–233.)

G. Maisano, 1) Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado. (*Giorn. di Battaglini* XIX.)

2) Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria. (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I, 1887.)

E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

^{**}) Unter "Ordnung" soll die Dimension in den Koeffizienten, unter "Grad" die in den Variablen verstanden werden.

Das Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden in dieser Arbeit nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“^{**}) aufgestellt.

Die Arbeit schließt sich eng an die Gordansche Arbeit an; doch waren die dort nur ganz im allgemeinen gegebenen Prinzipien erst im einzelnen auszuarbeiten.

Mit Hilfe eines Satzes über den Zusammenhang der Faltungen und durch Einführung der "Formenreihe" (§ 1) werden die Reduktionssätze scharf formuliert und vervollständigt (§ 3), während die rekurrierende Aufstellung spezieller Reihenentwicklungen (§ 2) das rechnerische Mittel zur wirklichen Durchführung der Reduktionen gibt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —, gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform

genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden.

Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall wird der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems (§ 4) zurückgeführt auf die Moduln $\mu = (abc)^2 a_x b_x c_x$ und $\nu = (abu)^{2*}$;

*) In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der drei Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den drei Kovarianten einerseits, den drei Invarianten andererseits existiert, zeigen die Formeln (13), § 11 und (22), § 17 Anmerkung, der vorliegenden Arbeit, wo diese Relationen explizit gegeben sind. Nach einer Mitteilung des Herrn Pascal erklärt sich der Widerspruch durch einen numerischen Fehler im Ausdruck seiner Kontravariante p (hier ϱ genannt) S. 46 seiner Abhandlung.

**) Für die Bezeichnung vgl. § 3a.

und sodann das relativ vollständige System mod ν gefunden (§ 6). Diese Resultate sind schon in der Gordanschen Arbeit für die allgemeine biquadratische Form gegeben; unsere Art der Ableitung läßt sich jedoch leichter auf Formen höheren Grades übertragen.

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(s) = (ss'u)^2, \quad \dots$$

Bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s werden zwei im System auftretende quadratische Formen, ϱ und σ , als Moduln adjungiert (§ 9 und 10) und demzufolge das relativ vollständige System mod (s, ϱ, σ) gebildet; es wird sodann gezeigt (§ 17), daß der Modul $(ss'\varrho)^2$ reduzibel ist auf die Moduln ϱ und σ . Dadurch geht das nächsthöhere System über in ein relativ vollständiges System mod (ϱ, σ) .

Da aber das simultane System zweier quadratischer Formen endlich und bekannt ist, im allgemeinen Fall aus 20 Bildungen besteht⁷, ist mit der Aufstellung des relativ vollständigen Systems mod (ϱ, σ) der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht.

Die Überschiebung dieses Systems über das System von (ϱ, σ) zur Bildung des absolut vollständigen Systems bleibt vorbehalten.

Als relativ vollständiges System mod (ϱ, σ) werden 331 Bildungen gefunden, die in der beige-fügten Tabelle nach ihrem Grad in den Variablen x und u geordnet sind.

Zum Schluß geben wir noch eine Übersicht über die eingeführten Symbole:

$f = a_x^2 b_x = a_x'^2 b_{x'} = \dots$	A, B, C, D, E
$\nu = \nu_u = (abu)^2$	$\varrho = \varrho_u = (abu)^2 a_x b_x c_x$
$\kappa = \kappa_u = (abu)u_\alpha$	$s = s_u = (abu)u_\beta$
$\sigma = \sigma_u = (abu)u_\gamma$	$t = t_u = (abu)u_\delta$
$\tau = \tau_u = (abu)u_\epsilon$	$H = H_u = (abc)u_\alpha u_\beta u_\gamma$
$K = K_u = (abc)u_\alpha u_\beta u_\delta$	$L = L_u = (abc)u_\alpha u_\beta u_\epsilon$
$M = M_u = (abc)u_\alpha u_\gamma u_\delta$	$N = N_u = (abc)u_\alpha u_\gamma u_\epsilon$
$P = P_u = (abc)u_\beta u_\gamma u_\delta$	$Q = Q_u = (abc)u_\beta u_\gamma u_\epsilon$
$R = R_u = (abc)u_\beta u_\delta u_\epsilon$	$S = S_u = (abc)u_\gamma u_\delta u_\epsilon$
$\Delta = (abc)(abd)(acd)(bcd)$	$i = a_\alpha b_\beta c_\gamma$
$\varrho = \varrho_1 = (stu)^2$	$\sigma = \sigma_1 = (stv)^2$
$e = u_1 = Fu_5$	$f = f_1 = WH_5$
$g = g_1$	$h = h_1$

⁷Vgl. Clebsch-Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (Bd. I, S. 288 ff.). System zweier kogredienter Formen. Gordan, Über Büschel von Kegelschnitten. (*Math. Ann.* Bd. XIX. S. 530). System zweier kontragredienter Formen.

Kapitel I. Allgemeine Sätze über ternäre Formen.

§ 1. Faltungsprozeß. Formenreihen.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen ist der Faltungsprozeß, der sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren läßt.

Gegeben sei ein symbolisches Produkt:

$$s^{\alpha}t^{\beta}u^{\gamma}v^{\delta}.$$

Ersetzt man die Faktorenpaare

$$\begin{array}{ll} st, & uv, \quad s_t u \quad \text{oder} \quad s_1 u, \\ tv & \text{oder} \quad t_1 v, \end{array}$$

bzw. durch (stu) , (vtx) , s_1 oder s_2 , t_1 oder t_2 , so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen⁸. Dabei läßt sich der Ausdruck $s^{\alpha}t^{\beta}u^{\gamma}v^{\delta}$ entweder als wirkliches Produkt zweier Formen $s^{\alpha}t^{\beta}$ und $u^{\gamma}v^{\delta}$ auffassen, oder auch als einzige Form mit mehreren Reihen von Symbolen:

$$s^{\alpha'}t^{\beta'}u^{\gamma}v^{\delta} = \det |\alpha' \beta' \gamma \delta|.$$

Im ersten Fall sprechen wir von der Faltung der Form S mit T , im zweiten Fall von der “Faltung der Form S in sich”.

Der Kürze halber nehmen wir im folgenden immer an (was in der Tat bei allen später zu betrachtenden Formen der Fall ist)

$$s_t = 0, \quad t_1 = 0 \tag{1}$$

für beliebiges von 0 verschiedenes A und $\varkappa$ und vereinigt mit beliebigen anderen Faltungen.

Es sagt dies aus, daß die Form $s^{\alpha}t^{\beta}u^{\gamma}v^{\delta}$ eine sogenannte “Normalform” ist, d. h. bei Anwendung des Ω -Prozesses, sowohl nach den Variablen x und x_1 wie nach den Variablen y und v , verschwindet.

Die Bedingung (1) stellt also keine Einschränkung dar, sondern läßt sich stets erreichen⁹.

⁸Gordan, *Math. Annalen* Bd. XVII S. 219.

⁹Vgl. Gordan, *Math. Annalen* Bd. V S. 104.

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt nun folgender Satz:

Satz I.

Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen.

In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltung I und II anzuwenden.

Beweis:

Nach dem Identitätssatz, bzw. Produktsatz für Matrizen, folgt unter Berücksichtigung von (1):

$$\begin{aligned}(stu) &= -t_2, \\(orsu) &= -s_2, \\(stru) &= s_1, \\(ortu) &= t_2, \\(stu)(ortu) &= s_1 + t_2 - u_2 \cdot b_x.\end{aligned}$$

Durch Zusammensetzung von Faltung I und II entstehen also Faltung III und IV, und zwar ebenso bei Anwendung von Faltung II auf Faltung I, d. h. auf die Faktoren $(stu)u_1u_2$, wie bei Anwendung von Faltung I auf Faltung II, auf die Faktoren $(vtx)s_1t_2$.

Als *Formenreihe*¹⁰ definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgegangenen Formen und bezeichnen die Formenreihe durch die Anfangsform.

Als “höhere Form” soll hierbei jede Form mit mehr Faltung in sich gelten, während unter den gleichberechtigten Faltungen s_1 und t_2 eine als höher normiert werden muß.

Nach dem Bildungsgesetz der Formenreihe folgt:

- 1) Jede Form der Formenreihe ist linear in den Symbolen der Anfangsform.
- 2) Die Formenreihe ist bei Anfangsformen mit je zwei Reihen kontragredienter Symbole eindeutig bestimmt; bei Anfangsformen mit mehr Symbolreihen ist sie eindeutig zu normieren durch Auszeichnung spezieller unter den durch den Identitätssatz verbundenen Faltungen.

Nach Satz I. läßt sich eine Formenreihe $s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$ ($\alpha > \beta$; $\gamma > \delta$) nach folgendem rechteckigen Schema anordnen:

	$u^\gamma v^\delta$	$u^{\gamma-1} v^{\delta+1}$	$\dots$	$u^\delta v^\gamma$
$s^\alpha t^\beta$	$s^\alpha t^\beta u^\gamma v^\delta$	$(stu)s^{\alpha-1} t^\beta u^{\gamma-1} v^{\delta+1}$	$\dots$	
$s^{\alpha-1} t^{\beta+1}$	$(vtx)s^{\alpha-1} t^{\beta+1} u^{\gamma-1} v^{\delta+1}$		$\dots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$s^\beta t^\alpha$			$\dots$	

Man erhält hier, wenn man

- 1) um eine Kolonne nach rechts fortschreitet, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,

¹⁰Die “Formenreihe” unterscheidet sich von dem dort eingeführten “eigentlich reduzierten äquivalenten System” durch das Prinzip der Anordnung nach höheren Formen.

- 2) um eine Zeile nach unten fortschreitet, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen,

und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Eine beliebige Form der Gesamtformenreihe: $t^\xi s^\eta(stu)^\zeta$ oder $t^\xi s^\eta(vtx)^\zeta$ bildet den Anfang einer neuen Formenreihe, die aus all denjenigen Formen des rechteckigen Schemas mit der Form $t^\xi s^\eta(stu)^\zeta$ oder $t^\xi s^\eta(vtx)^\zeta$ als linkem oberem Eckpunkt besteht, die den Faktor $t^\xi s^\eta$ haben.

Nachbemerkung.

Eine Ausnahme erleidet Satz I in dem Fall, wo die Zahlen ν und $\varkappa$ (bzw. m und ν) gleich Null werden, Faltung I, II und IV also nicht mehr existieren, wohl aber Faltung III (bzw. IV). Als Formenreihe bezeichnen wir in diesem Fall das Diagonalglied des Schemas:

$t^\xi s^\eta$

[End of pages 1–50]

Emmy Noether — Selected Mathematical Papers (pp. 51–100)

Paper: Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Continued from previous pages.)

[Original page 29]

In Übereinstimmung mit dem Fehlen von Faltung I und II reduziert sich in diesem Fall die Reihenentwicklung nach Polaren der Formenreihe stets auf das Anfangsglied; es gelten aber die Sätze über Reduzenten.

§ 1. Reihenentwicklungen nach Polaren der Formenreihe^{*)}

Für Formen mit n Variablen sind zwei Arten von Reihenentwicklungen explizit aufgestellt^{**) :}

1. für Formen mit je einer Reihe kontragredienter Variablen: $s_x^m u_\tau^\nu$ eine nach Potenzen von u_x fortschreitende Reihe, deren Koeffizienten *Normalformen* sind;
2. für Formen mit zwei Reihen kogredienter Variablen $s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ eine Entwicklung nach Polaren der Elementarkovarianten (Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n$), die ternär folgendermaßen lautet:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \cdot [(st \widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (\text{I.})$$

Wir kombinieren beide Entwicklungen, indem wir für Formen mit je zwei Reihen kontragredienter Variablen:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

Entwicklungen nach Potenzen von u_x aufstellen, deren Koeffizienten zusammengesetzte Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu v_\sigma^\nu$ sind, genommen nach den Variablen x und u .

Es genügt, die Reihe für je zwei kontragrediente Symbol-(bzw. Variablen-)reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-)reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-)reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variablenreihen enthalten, spezialisieren wir:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sigma = st, & \text{a') } y = ue, \\ \text{b) } s = \sigma\tau, & \text{b') } v = \sigma\varrho \end{array}$$

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren für Formen $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda}$, während für Formen $(st\sigma w)^\mu \sigma_x^\rho \tau_x^\varrho$ anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu v_\sigma^\nu$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die λ -te Polare einer Form $s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu$, ($\lambda < n$) folgende Entwicklung^{*)} (der Fall $\lambda > n$ führt durch die Entwicklung von $[s_x^m t_x^{n-\lambda}]_y$ auf den ersten zurück):

*) Vgl. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der dortigen die Methode zur raschen rechnerischen Bestimmung der numerischen Koeffizienten C_{pq} . Die Clebsch-Studysche Entwicklung würde bei Spezialisierung a), a') lauten:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{pq} C'_{pq} [s_x^q (stu)^{\mu+r-q}] \widehat{uv}^{\lambda-r+q} v^{\kappa-q}, \quad w^q, (w = \widehat{xuv}),$$

läßt also nicht die Vereinfachung zu, die bei unserer Entwicklung schon im Laufe der Rechnung eintritt, wenn man weiß, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind.

**) Gordan, *Über Kombinantenn*. § 2 und 5 (Math. Ann. Bd. V).

[Original page 30]

Es genügt, die Reihe für je zwei kontragrediente Symbol- (bzw. Variablen-) reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-) reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-) reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variablenreihen enthalten, spezialisieren wir:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sigma = st, & \text{a')} y = ue, \\ \text{b)} s = \sigma\tau, & \text{b')} v = \sigma\varrho \end{array}$$

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren für Formen $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda}$, während für Formen $(st\sigma w)^\mu \sigma_x^\rho \tau_x^q$ anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu v_\sigma^\nu$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die λ -te Polare einer Form $s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu$, ($\lambda < n$) folgende Entwicklung^{*)} (der Fall $\lambda > n$ führt durch die Entwicklung von $[s_x^m t_x^{n-\lambda}]_y$ auf den ersten zurück):

*) Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, §5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

[Original page 31]

Durch Multiplikation folgt, unter Einführung von Spezialisierung a) und a'):

$$\begin{aligned} & [s_x^m t_x^{n-\lambda}]_y^\lambda \cdot [u_\sigma^\mu v_\sigma^\nu]_u^z \\ &= \sum_{r \varrho} c_{r \varrho} (tuv)^r (stu)^\varrho u_y^{\lambda-r} v_y^{z-\varrho} [s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu]_y^{\lambda+z-r-\varrho} \end{aligned} \quad (\text{II.})$$

und daraus, durch Entwicklung nach Potenzen von u_y , unter Auszeichnung des ersten Gliedes (Σ' bedeutet, daß das Glied $r = 0$, $\varrho = 0$ auszulassen ist) und Berücksichtigung von (α) S. 26:

$$\begin{aligned} (\text{I}) \quad & s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda \cdot (tuv)^z (stu)^\mu \cdot u_y^{\nu-z} v_y^\varkappa \\ &= c \cdot [s_x^m (stu)^\mu]_y^\lambda \cdot [(tuv)^z]_u^{\nu-z} v_y^\varkappa \\ &+ \Sigma' c_{r \varrho} (tuv)^r (stu)^\varrho u_y^{\lambda+z-r-\varrho} [s_x^m t_x^{n-\lambda} u_\sigma^\mu]_y^{\lambda+z-r-\varrho} \cdot [(tuv)^{z-\varrho}]_u^{\nu-z} v_y^\varkappa. \end{aligned}$$

und entsprechend für die übrigen Zusammenstellungen der Zahlen $\lambda, z; \nu, \varkappa$.

Der Ausdruck $t_x^{n-\lambda} (tuv)^z (stu)^\mu u_y^{\nu-z} v_y^\varkappa$ ist also zurückgeführt auf eine zusammengesetzte Polare, und, unter Anwendung der Identität

$$(st\sigma)u_y = (stu)v_y = s_y(tuv),$$

auf eine Summe von analog gebildeten Ausdrücken, die höheren Formen der Formenreihe entsprechen.

[Original page 32]

Durch Iteration gelangt man zu der Entwicklung:

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda \cdot (tuv)^z (stu)^\mu \cdot u_y^{\nu-z} v_y^\varkappa \\ &= \sum c_{pr} [s_x^m (stu)^\mu]_y^{\lambda+z-p} \cdot [(tuv)^z]_u^{\nu-z+p-r} v_y^{\varkappa+r-p} \end{aligned} \quad (\text{III.})$$

Die numerischen Koeffizienten $\bar{c}_{pr}$ berechnen sich eindeutig und rekurrierend aus den Koeffizienten $c_{r \varrho}$, $c'_{r \varrho}$ des durch Iteration von (II.) entstehenden Gleichungssystems (vgl. das Beispiel S. 42). Analoge Entwicklungen ergeben sich bei den übrigen Spezialisierungen.

§ 2. Reduktionssätze

Die bekannten Sätze über die Reduktion von Formen und Formensystemen sollen nun mit den Paragraphen 1 und 2 in Zusammenhang gebracht werden, wozu einige aus der Theorie der binären Formen übernommene Definitionen nötig sind.

Wir bezeichnen als *relativ vollständiges System* modulo einer vorgegebenen Reihe von Formen, ein System von Formen von der Eigenschaft, daß alle durch Faltung eines beliebigen Produktes dieser Formen entstehenden Bildungen sich ausdrücken lassen als ganze rationale Funktionen der Formen des Systems, bis auf ein additives Glied von Ausdrücken, die durch Faltung der Systemformen mit dem System des Moduls entstanden sind^{*)}.

Wir nennen eine Form dann *reduzibel*, wenn sie sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben oder durch *höhere Formen*; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten.

Die Sätze über Reduzenten^{**)} lassen sich nun in ihrer allgemeinsten Form in folgender Weise aussprechen:

Definition. Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe.

Satz II. Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist (einen Reduzenten zum Faktor hat), und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel^{*)}.

Beweis: Die Formenreihe entsteht aus dem Anfangsglied durch Faltung in sich, also durch höhere Faltung mit dem Reduzenten einerseits, durch Faltung des Reduzenten in sich andererseits. In beiden Fällen lassen sich, nach § 2, alle Formen der Formenreihe darstellen als Polaren (Überschiebungen) über die Formenreihe des Reduzenten.

Der Schluß von der Anfangsform auf die Gesamtformenreihe hat nicht mehr statt bei den übrigen Reduktionsmethoden. Es sind dies

1) die sogenannte „*doppelte Reduktion*“.

Wir verstehen darunter die Reduktion eines Ausdrucks, der zwei voneinander unabhängige Reduzenten zum Faktor hat, auf doppelte Art, wodurch Relationen zwischen den höheren Formen entstehen, auf die reduziert wurde.

Durch systematische Anwendung der „*doppelten Reduktion*“ muß man einerseits alle Relationen erhalten^{**)}, andererseits hat man, wenn die „*doppelte Reduktion*“, auf verschiedene Ausdrücke angewandt, keine neuen Relationen liefert, sowohl ein Kriterium für die Unabhängigkeit der höheren Formen wie eine Kontrolle der Rechnung.

2) *Faltung mit zerfallenden Formen.*

Unter „*zerfallenden Formen*“ sollen — mit geringer Verallgemeinerung des gebräuchlichen Begriffs — Formen verstanden werden, die sich ausdrücken lassen durch Produkte von Formen niedrigeren Grades und durch „*höhere*“ Formen.

Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung in Produkte über; ebenso Produkte von nichtlinearen Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a') und b') (§ 2) nach dem Produktsatz:

[Original page 34]

Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung in Produkte über; ebenso Produkte von nichtlinearen Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a') und b') (§ 2) nach dem Produktsatz:

$$t_y b_y \cdot a_y b_x = \frac{1}{2}(abxy).$$

Erste Polaren (Überschiebungen) und gewisse zweite Polaren zerfallender Formen sind also wieder zerfallende Formen. Es folgt:

Ein durch einmalige (bzw. zweimalige) Faltung mit einer zerfallenden Form entstandenes Glied einer einmaligen (zweimaligen) Überschiebung über eine zerfallende Form wird selbst eine zerfallende Form:

- a) wenn die nächsthöheren Formen in der Formenreihe der zerfallenden Form zerfallen oder reduzibel werden, oder auch wenn bei einmaliger Faltung die Spezialisierungen $y = uv$ oder $v = \sigma \varrho$ eintreten;

- b) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf höhere Formen führen (vgl. § 12, B. H_1 und $H_2(k\eta)$).

Ein solches Glied einer Überschiebung kann auch zerfallen:

- c) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf niedrigere Formen führen, die unabhängig von der Faltung mit der zerfallenden Form zerfallen, d. h. sich ausdrücken lassen durch Produkte und durch die zu reduzierende Form, wobei man sich aber jeweils erst durch Rechnung überzeugen muß, daß der numerische Koeffizient des betreffenden Gliedes nicht identisch verschwindet.

Es ist dies nichts weiter als „*doppelte Reduktion*“ der niederen Form (vgl. § 23, C. $H_1(\vartheta Hu)$ (ϑsu)).

Zerfallende Formen entstehen durch einmalige und zweimalige Faltung mit dem Modul und seinen konjugierten Formen, wenn der Faltungssatz anwendbar ist, und dadurch, daß die konjugierten Formen des Moduls bei einmaliger Faltung die Formen des Moduls, bei zweimaliger Faltung die konjugierten Formen des nachstniedrigeren Moduls zum Faktor haben.

[Original page 35]

Nach den Sätzen dieses Paragraphen ergibt sich für die Aufstellung aller irreduziblen Formen, die aus der Faltung von S mit T entstehen, folgende Regel:

Man gehe, bei den niedrigsten Faltungen beginnend, auf beliebigem, vorher festgelegtem Wege (z. B. zeilenweise oder symmetrisch zum Diagonaleglied) so weit in der Bildung der Formenreihe $S \cdot T$ voran, bis man an eine Form gelangt, die einen Reduzenten zum Faktor hat. Die durch diese Form definierte Formenreihe ist auszulassen, sobald die Schlußform die in Satz II aufgestellte Bedingung erfüllt. Nach Ausscheidung aller reduziblen Formenreihen sind durch Anwendung der doppelten Reduktion alle übrigen reduziblen, ebenso alle zerfallenden Formen zu entfernen. Stellen der Gesamtformenreihe, die durch unabhängig voneinander reduzible Formenreihen doppelt überdeckt sind, geben Anlaß zur Reduktion von höheren Formen (vgl. § 11, D).

Kapitel II. Relativ vollständige Grundsysteme.

§ 3. Erstes relativ vollständiges System

Wir beschränken uns im folgenden auf die biquadratische Form, mit Ausnahme des ersten Satzes. Doch lassen sich, bei passender Wahl der Bezeichnung, alle Sätze dieses und des folgenden Kapitels ohne weiteres auf die allgemeine Form übertragen.

Satz III. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen, die keine binären Kovarianten zum Faktor haben, sind irreduzibel; d. h. die Formen f und ϑ , deren Anfangsformen aus dem binären Gebiet übernommene Formen sind, und die Formen K und j , deren Anfangsformen aus dem binären Gebiet übernommene Formen sind, die aber nicht als solche in Erscheinung treten.

Beweis: Für f und ϑ ist der Satz selbstverständlich. Für K und j ergibt er sich daraus, daß bei Faltung eines Produktes von Formen des Grundsystems mit dem Modul $(a\vartheta u)^2$, also mit dem linearen Faktor a_τ , eine einzige Faltung mit a_τ (der Faktor ϑ kann nicht in Faltung eintreten) nur auf die Anfangsformen $a_\vartheta^3(abu)$, $a_\vartheta^3(abu)^2$, $a_\vartheta^3(abu)^3$ führen kann, die aber sämtlich binäre Kovarianten zum Faktor haben.

[Original page 36]

Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen sind also f, ϑ, K, j ; die Moduln sind $(a\vartheta u), (a\vartheta u)^2, (a\vartheta u)^3$. Das relativ vollständige System mod $(a\vartheta u)^2$ heiße: f, ϑ, K, j .

Für die spezielle Form $f = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$ ist zu zeigen, daß die Formen $a_\vartheta^4(abu)$ und $a_\vartheta^4(abu)^2$ reduzibel sind, und daß die Form $a_\vartheta^4(abu)^3$ irreduzibel ist. Daraus folgt für die allgemeine Form die Irreduzibilität von K und j .

Für die biquadratische Form lassen sich die Überlegungen, die im binären Gebiet zur Aufstellung der Grundformen führen, auch auf die kontragredienten Variablen übertragen. Man erhält dadurch die Form:

$$v = (\vartheta\sigma u)^4,$$

die gegenüber der Form f als Kontravariante 4. Grades auftritt. Dualistisch entsprechen sich:

$$\begin{aligned} f & \text{ und } v, \\ \vartheta & \text{ und } (vv_1a)^4 = s, \\ K & \text{ und } (vau)^4(v_1au)^4 = \sigma, \\ j & \text{ und } (vau)^4(v_1bu)^4(abu) = \tau. \end{aligned}$$

[Original page 37]

Das System f, ϑ, K, j hat also ein ganz analog gebildetes System in den kontragredienten Variablen: v, s, σ, τ . Dieses System ist aber nicht das volle System der kontragredienten Formen, sondern es fehlen die Formen, die bei der Faltung von v, s, σ, τ mit dem Modul $(v\vartheta a)$ entstehen, und die den Formen K und j entsprechen. Diese Formen sind:

$$\begin{aligned} N &= (v\vartheta a)^2(v_1\vartheta a)^2(abu)^2, \\ \Delta &= (v\vartheta a)^2(v_1\vartheta b)^2(v_2\vartheta c)^2(abc)^2. \end{aligned}$$

Die Form Δ ist die bekannte Funktionaldeterminante; sie tritt als Modul auf bei der Reduktion der Formen, die aus der Faltung von v mit s entstehen.

Für die Bildung des relativ vollständigen Systems mod $(v\vartheta a)^2$ hat man die Formen des Systems f, ϑ, K, j mit den Formen des Systems v, s, σ, τ zu falten. Die dabei entstehenden Formen sind teils Kovarianten, teils Kontravarianten; sie lassen sich aber sämtlich als Kovarianten auffassen, wenn man die kontragredienten Variablen u als Polaren der Form f betrachtet.

[Original page 38]

Die Faltung von f mit v ergibt die Formenreihe:

$$(fv)^1, (fv)^2, (fv)^3, (fv)^4.$$

Von diesen Formen ist $(fv)^4 = v_\vartheta$ eine Kontravariante, die übrigen sind Kovarianten. Die Form $(fv)^1 = a_\vartheta^3(abu)$ ist reduzibel, da sie den Modul $(a\vartheta u)$ zum Faktor hat. Die Form $(fv)^2$ ist ebenfalls reduzibel, da sie den Reduzenten $a_\vartheta^2(abu)^2$ zum Faktor hat. Die Form $(fv)^3$ ist irreduzibel; sie wird mit H bezeichnet:

$$H = (fv)^3 = a_\vartheta^3(abu)^3.$$

Die Faltung von ϑ mit v ergibt:

$$(\vartheta v)^1, (\vartheta v)^2, (\vartheta v)^3, (\vartheta v)^4.$$

Die Formen $(\vartheta v)^1$ und $(\vartheta v)^2$ sind reduzibel; $(\vartheta v)^3 = j$ und $(\vartheta v)^4 = s_\vartheta$.

[Original page 39]

Wir erhalten die für das Folgende grundlegenden Reduktionsformeln, durch Spezialisierung von Entwicklung IV, oder kürzer durch direkte Rechnung (Vertauschen der Symbole), für $a_{\vartheta}(a\vartheta u)$, $a_{\vartheta}^3(abu)$, $(a\vartheta u)^3$ nach folgendem Ansatz:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}^3(abu)^3 &= (abc)(bcu) \cdot (abu)^2 = (abc)(bcu)\{(bcu)a_{\vartheta} - u_{\vartheta} + (abc)\}^3, \\ a_{\vartheta}(a\vartheta u) &= (abc)(bcu) \cdot (abu) = (abc)(bcu)\{(bcu)a_{\vartheta} - u_{\vartheta} + (abc)\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{\vartheta} &= 4i, & a_{\vartheta}(abu) &= 0, \\ a_{\vartheta}^2 &= 4i, & a_{\vartheta}(abu)^2 &= 0, \\ a_{\vartheta}^3 &= 6u_{\vartheta}, & a_{\vartheta}(abu)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}^4 &= 0, & (a\vartheta u) &= 0, \\ (a\vartheta u)^2 &= \frac{1}{2}i u_{\vartheta}, & (a\vartheta u)^3 &= 0. \end{aligned} \tag{1.}$$

Wir nehmen dazu die ebenfalls aus der Reduktion des Moduls $(a\vartheta c)$ entstandene Formel:

$$(a\vartheta u)^2(abu)^2 = \frac{1}{2}u_{\vartheta} \cdot i. \tag{2.}$$

Aus den Formeln (1.) und (2.) und den für die Grundform v analog gebildeten Formeln leiten sich alle späteren Reduktionsformeln durch Polarisierung ab, ausgenommen die Relationen für die zerfallenden Formen. Aus den Formeln (1.) sehen wir:

*) Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 92.

[Original page 40]

Es führt die Formenreihe:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}^r(a\vartheta u) &\text{ auf Symbole } \vartheta \text{ allein,} \\ a_{\vartheta}^r &\text{ auf Symbole } \vartheta \text{ und } v, \\ (a\vartheta u)^2 &\text{ auf Symbole } \vartheta, \Delta \text{ und } v, \\ (abu) \text{ bei Faltung I} &\text{ auf Symbole } \vartheta \text{ und } v, \\ (a\vartheta u)^2 \text{ bei Faltung I} &\text{ auf Symbole } \Delta \text{ und } v. \end{aligned}$$

Wir können also ersetzen:

- 1) mod (Δ, v) : Faltungen mit j durch entsprechende mit $(a\vartheta u)^2$ oder $(a\vartheta u)$;
- 2) mod (v) : Faltungen mit ϑ durch entsprechende mit a_{ϑ} oder $a_{\vartheta}^2(a\vartheta u)$ oder auch durch spezielle mit a_{ϑ}^4 (die nur zu einmaliger Faltung I führen).

Es wird insbesondere:

$$\begin{aligned} (abu) \cdot a_{\vartheta} &= (j\vartheta v) \mod v, \\ (a\vartheta u) \cdot u_{\vartheta} \cdot a_{\vartheta} &= -\frac{1}{2}(j\vartheta v) \mod v, \\ (abu) \cdot v_{\vartheta} &= (j\vartheta v) \mod v, \\ (a\vartheta u) \cdot v_{\vartheta} \cdot u_{\vartheta} &= -\frac{1}{2}(j\vartheta v) \mod v, \\ (a\vartheta u)^2 \cdot v_{\vartheta} \cdot u_{\vartheta} &= \frac{1}{4}(j\vartheta v) \cdot v_{\vartheta} \mod v. \end{aligned}$$

§ 4. Zurückführung des Moduls (Δ, v) auf den Modul (v)

Die Reduktionsformeln des letzten Paragraphen geben uns das Mittel, direkt das relativ vollständige System mod v aufzustellen; wir werden sehen, daß wir dem System der übernommenen Formen nur die Formen ϑ und $(a\vartheta u) = N$ beizufügen haben (analog wie bei der kubischen Form und überhaupt allgemein gültig).

Wir betrachten zur Reduktion des Moduls ϑ alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen, d. h. die Faltungen des relativ vollständigen Systems mod (Δ, v) mit dem System von ϑ , und gehen aus von den in den Koeffizienten niedrigsten Formen, den Faltungen von f mit ϑ .

[Original page 41]

Zur Reduktion der Formen $(a\vartheta u)^2$, $(a\vartheta u)$, $(a\Delta u)^2$ ersetzen wir nach § 5 die Symbole ϑ durch niedrigere Formen der Formenreihe, d. h. wir entwickeln die Ausdrücke

$$a_{\vartheta}^r b_{\vartheta}^s (b\vartheta u)^t, \quad a_{\vartheta}^r (a\vartheta u) b_{\vartheta}^s (b\vartheta u)^t, \quad a_{\vartheta}^r (a\vartheta u)^2 b_{\vartheta}^s (b\vartheta u)^t$$

1. nach Polaren der Formenreihe a_{ϑ}^r (Symbole Δ und ϑ),

2. nach Polaren der Formenreihe $b_{\vartheta}^s (b\vartheta u)^t$ (Symbole ϑ)

und erhalten die Reduktionsformeln (Rechnung siehe unten):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\vartheta u)^2 &= \frac{1}{5}(\vartheta va) - \frac{2}{5}u_{\vartheta} \cdot a_{\vartheta} \cdot (va) \quad \text{mod } v, \\ \text{b)} \quad (a\vartheta u)^3 &= -\frac{1}{6}a_{\vartheta}(\vartheta va) \quad \text{mod } v, \\ \text{c)} \quad (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{5}\vartheta^2 \quad \text{mod } v. \end{aligned} \tag{3.}$$

(Zu den gleichen Resultaten führt auch die doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_{\vartheta}^r (b\vartheta u)^2$, $a_{\vartheta}^r (b\vartheta u)$, $a_{\vartheta}^r (a\vartheta u) (b\vartheta u)$ und $a_{\vartheta}^3 (a\vartheta u) (b\vartheta u)$ nach Elimination von a_{ϑ}^3 .)

Aus den Formeln (3.) folgt, daß $(a\vartheta u)^2$ Reduzent ist in bezug auf den Modul v .

Daraus ergibt sich:

1) Die Reduktion des Systems von Δ : Die Formenreihe

$$(a\Delta u)^2 \cdot (a\vartheta u)^r = a_{\vartheta}^r (a\vartheta u)$$

hat den Reduzenten $(a\vartheta u)^2$ zum Faktor.

2) Die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul Δ entstandenen Systems: Die Formenreihe $(a\vartheta u)$ hat den Reduzenten $(a\vartheta u)^2$ zum Faktor.

[Original page 42]

Für die Formen $(a\vartheta u)$ und a_{ϑ}^r ergibt sich:

$$\begin{aligned} (a\vartheta u) \cdot (a\vartheta b) &= (a\vartheta u) \cdot u_{\vartheta} \cdot a_{\vartheta} \quad (\text{S. 40}), \\ (a\vartheta u) \cdot (a\Delta b) &= -\frac{3}{2}\vartheta^2 + \frac{5}{2}v_{\vartheta} \cdot \Delta. \end{aligned}$$

Aus dem Reduzenten $(a\vartheta u)$ folgt aber die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul ϑ entstehenden Systems.

Das relativ vollständige System mod v besteht also aus den sechs Formen:

$$f, \vartheta, K, j, \Delta, N.$$

Als Beispiel zur Reihenentwicklung in § 2 geben wir die Ableitung der Formel (3.)a ausführlich, bei späteren Rechnungen soll direkt die Schlußformel III aufgestellt werden.

(Polaren verschwindender Formen sind schon während der Rechnung ausgelassen; die erste Zeile gibt die nach Entwicklung II eingetragenen Werte, die zweite Zeile die, mit der letzten Gleichung des Systems beginnend, rekurrierend gefundenen Schlußwerte.)

[Original page 43–44]

Es folgt nach Entwicklung II:

1) $m = 3, n = 1, \lambda = 0, \mu = \varkappa = 1, \nu = 2, z = 0$:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}^3 b_{\vartheta} (b\vartheta u)^2 &= [a_{\vartheta}^3] \cdot b_{\vartheta} (b\vartheta u)^2 + \frac{3}{2} [a_{\vartheta}^2 (a\vartheta u)] \cdot b_{\vartheta} (b\vartheta u) - u_{\vartheta} \cdot a_{\vartheta}^3 (a\vartheta b) \cdot (b\vartheta u) \\ &= [a_{\vartheta}^3 (a\vartheta u)] \cdot b_{\vartheta} - 2u_{\vartheta} \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\vartheta u)] \cdot b_{\vartheta} + u_{\vartheta}^2 \cdot [a_{\vartheta} (a\vartheta u)^2] \cdot b_{\vartheta} \\ &= \frac{1}{2} [a_{\vartheta}^3 (a\vartheta u)] \cdot b_{\vartheta} + \frac{5}{2} u_{\vartheta} \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\vartheta u)^2] \cdot b_{\vartheta} - u_{\vartheta}^2 \cdot [a_{\vartheta} (a\vartheta u)^3] \cdot b_{\vartheta}. \end{aligned}$$

[Original page 45]

Aus (3.) und (4.) folgt, durch Übertragung aus dem binären Gebiet,

$$(a\vartheta u)^2 = \frac{1}{3} \vartheta \cdot i \quad \text{mod } v^*. \quad (5.)$$

Die übrigen Formen der Formenreihe $(a\vartheta u)^r$ und die Form a_{ϑ}^r sind reduzibel auf Symbole v .

Wir können also ersetzen:

$$\text{mod } v : \text{ Faltungen mit } j \text{ durch entsprechende mit } (a\vartheta u)^2.$$

Es wird ferner:

$$\Delta^2 = i, \quad (\vartheta va)^2 = -N. \quad (6.)$$

Kapitel III. Das relativ vollständige System mod (s, σ, ϑ) .

§ 5. Überblick über die Bildung des Systems

Um von dem relativ vollständigen System mod v zu dem relativ vollständigen System mit nächsthöherem Modul überzugehen, hat man nach der Definition § 3 das System von v in bezug auf diesen höheren Modul zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod v zu falten.

Nun aber steht $v = (\vartheta \sigma u)^4$ als Kontravariante 4. Grades der Form f dualistisch gegenüber. Betrachten wir daher v als Grundform, so erhalten wir ein relativ vollständiges System von sechs Formen mod v :

$$v = (vv_1 a)^4 = s.$$

Wir haben also zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod s (System III) zu überschieben

$$\begin{aligned} \text{System I: } & f, \vartheta, K, j, \Delta, N \\ \text{über System II: } & v, H = (vv_1 a)^4 u_{\vartheta}, L = (vva)^4 u_{\vartheta}^2, \\ & s_{\vartheta}, \varrho = Hu_{\vartheta} \cdot u_{\vartheta}^2, \sigma = (vva)^4 (v_1 va)^4 (au)^2. \end{aligned}$$

Es wird sich zeigen (Formel (13.)), daß die Form ϱ reduzibel ist, daß also System II nur aus fünf Formen besteht.

*) Gordan-Kerscheneiner, a. a. O. S. 181.

[Original page 46]

Im Laufe der Rechnung werden die quadratischen Formen

$$\sigma = u_{\vartheta} = \vartheta u_{\vartheta}^2, \quad \Delta = \zeta \cdot a_{\vartheta}^2$$

als Moduln adjungiert, sodaß man ein relativ vollständiges System mod (s, ϱ, σ) erhält; und zwar soll der Modul (ϱ, σ) als höherer Modul als der Modul s gelten.

Die Anordnung der einzelnen Formen soll nach der Ordnung in den Koeffizienten erfolgen. Wir normieren die Faltung

$$M > N > R > S > T > U > V > W > X > Y > Z$$

höher als die Faltung

$$A > B > C > D > E > F > G > H > I > J > K > L.$$

Dadurch ist nach § 1 und § 3b die Reihenfolge der einzelnen Formen gleicher Ordnung eindeutig bestimmt.

Die Bildung der Formen gleicher Ordnung wird tabellarisch durchgeführt:

- I. Angabe, welche Formen von System I und II miteinander zu falten sind, um die bestimmte Ordnung in den Koeffizienten zu erzielen.
- II. Aufstellung der irreduziblen Formen nach dem Schema der Formenreihe.
- III. Reduktion der reduziblen oder zerfallenden Formenreihen oder Formen, d. h. derjenigen Stellen, wo die Gesamtformenreihe abbricht, und dadurch der Nachweis, daß alle irreduziblen Bildungen mit den angegebenen erschöpft sind.
- IV. Folgerungen, und zwar 1) Angabe neu entstandener Reduzenten, 2) Angabe derjenigen Formen, die nicht in Faltung mit den nächst höheren Formen des Systems II eintreten.

[Original page 47]

Die Reduktion wird stets so weit durchgeführt, daß alle irreduziblen Formen der betreffenden Ordnung explizit angegeben werden können. Die bei dieser Durchführung nötigen Hilfsrechnungen werden, da sie sich auf die Formen niedrigerer Ordnung beziehen, nur angedeutet; es wird also z. B. direkt die Schlußformel III benutzt, die Polarisierung als bekannt vorausgesetzt usw.

§ 6. Formen dritter Ordnung (System III)

Faltung von f mit v .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|cccc} & a_{\vartheta} & a_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \\ \hline (a_{\vartheta}^r) & \cdot & \cdot & \cdot & a_{\vartheta}^4 = i \end{array}$$

Reduktion: $a_{\vartheta}^3 = \frac{1}{3}i u_{\vartheta}$ (Formel (2.)).

Folgerungen:

- 1) a_{ϑ}^3 ist Reduzent.
- 2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (j) in Faltung mit v ein. Das Gleiche gilt für v in bezug auf f .

§ 7. Formen vierter Ordnung (System III)

Faltung von ϑ mit v .

Irreduzible Formen:

	(ϑvx)	$(\vartheta vx)^2$	$\cdot$	$\cdot$
ϑ_{ϑ}	$\vartheta_{\vartheta} \cdot (\vartheta vx)$	ϑ_{ϑ}^2	$\cdot$	$\cdot$
	$\vartheta_{\vartheta} \cdot (\vartheta vx)^2$	$\cdot$	$\cdot$	ϑ_{ϑ}^3

Reduktion:

- a) $(\vartheta vx) = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}v \cdot s_{\vartheta}^2 - \frac{4}{5}u_{\vartheta} \cdot s_{\vartheta}(Hsu)^2 + u_{\vartheta}^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot v - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\},$
- b) $(\vartheta vx)^2 = -\frac{3}{10}s_{\vartheta}(Hsu),$
- c) $(\vartheta vx)^3 = \frac{21}{10}s_{\vartheta}^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_{\vartheta} \cdot s_{\vartheta}^3 + \frac{1}{10}u_{\vartheta}^2 \cdot s_{\vartheta}^4.$

(7.)

[Original page 48]

- a) $g_{\vartheta} = -s_{\vartheta} + u_{\vartheta} \left\{ \frac{9}{2}s_{\vartheta}^2 - \frac{1}{2}Z \right\} - 3u_{\vartheta}^2 \cdot s_{\vartheta}^3 + \frac{1}{2}u_{\vartheta}^3 \cdot s_{\vartheta}^4,$
- b) $g_{\vartheta}^2 = \frac{21}{10}s_{\vartheta}^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_{\vartheta} \cdot s_{\vartheta}^3 + \frac{1}{2}u_{\vartheta}^2 \cdot s_{\vartheta}^4,$
- c) $g_{\vartheta}^3 = -\frac{7}{10}s_{\vartheta}^3 + \frac{1}{2}u_{\vartheta} \cdot s_{\vartheta}^4,$
- d) $g_{\vartheta}^4 = \frac{3}{5}s_{\vartheta}^4.$

(8.)

[Original pages 49–50]

§ 8. Formen fünfter Ordnung (System III)

Faltung von K mit v und von j mit H .

Irreduzible Formen:

	(Ksu)	$(Ksu)^2$	$(Ksu)^3$
s_k	$s_k(Ksu)$	$s_k(Ksu)^2$	$\cdot$
	s_k^2	$\cdot$	$\cdot$

	(jHu)	$\cdot$
s_j	$s_j(jHu)$	$\cdot$
	s_j^2	$\cdot$

Reduktion: $(Ksu)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a; $(jHu)^2$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen:

- 1) $s_k, s_k(Ksu), s_k^2$ sind Reduzenten; $(Ksu)^2$ zerfällt.
- 2) Die Formen 6. Ordnung $(K, 2), (j, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit v^2 ein.

§ 9. Formen sechster Ordnung (System III)

Faltung von j mit v , von K mit H , von ϑ mit L .

Irreduzible Formen:

	(jvx)	$(jvx)^2$	$\cdot$	$\cdot$
ϑ_j	$\vartheta_j(jvx)$	ϑ_j^2	$\cdot$	$\cdot$
	$\vartheta_j(jvx)^2$	$\cdot$	$\cdot$	ϑ_j^3

[Original pages 51–52]

§ 10. Formen siebenter Ordnung (System III)

6. K mit v , j mit L .

Irreduzible Formen:

	(Ksu)	$(Ksu)^2$	$(Ksu)^3$	$(Ksu)^4$
s_k	$s_k(Ksu)$	$s_k(Ksu)^2$	$s_k(Ksu)^3$	$\cdot$
	s_k^2	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

	(jLu)	$(jLu)^2$	$(jLu)^3$
s_j	$s_j(jLu)$	$s_j(jLu)^2$	$\cdot$
	s_j^2	$\cdot$	$\cdot$

Reduktionen:

A) $(Ksu)^5$ zerfällt nach Formel (7.)a.

B) $a_j(jvx)$ zerfällt nach Formel (9.)a, indem wir nach § 6 Schluß ersetzen mod v :
Faltungen mit ϑ_j durch solche mit j .

[Original page 53]

C) $a_j(jvx)^2$: Reduzent $(jLu)^2$; denn $(jvx)^2$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen:

1) s_k , $s_k(Ksu)$, s_k^2 sind Reduzenten; $(Ksu)^2$, $(Ksu)^3$ zerfällt.

2) Die Formen 8. Ordnung $(K, 2)$, $(j, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

§ 11. Formen achter Ordnung (System III)

Faltung von ϑ mit s , von j mit σ , von K mit L .

Irreduzible Formen:

	(ϑsx)	$(\vartheta sx)^2$	$\cdot$
ϑ_ϑ	$\vartheta_\vartheta(\vartheta sx)$	ϑ_ϑ^2	$\cdot$
	$\vartheta_\vartheta(\vartheta sx)^2$	$\cdot$	ϑ_ϑ^3

	$(j\sigma u)$	$\cdot$
ϑ_j	$\vartheta_j(j\sigma u)$	$\cdot$
	ϑ_j^2	$\cdot$

Reduktionen:

A) $(\vartheta sx)^3$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 11, A).

B) $a_j(j\sigma u)$: Reduzent (jLu) ; denn $(j\sigma u)$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen: Die Formen 9. Ordnung treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

[Original pages 54–55]

§ 12. Formen neunter Ordnung (System III)

Faltung von f mit σ , von ϑ mit σ , von K mit σ , von j mit τ .

Irreduzible Formen:

	$(f\sigma u)$	$(f\sigma u)^2$	$(f\sigma u)^3$
a_f	$a_f(f\sigma u)$	a_f^2	$\cdot$
	$a_f(f\sigma u)^2$	$\cdot$	a_f^3

	$(\vartheta\sigma x)$	$(\vartheta\sigma x)^2$	$\cdot$
ϑ_ϑ	$\vartheta_\vartheta(\vartheta\sigma x)$	ϑ_ϑ^2	$\cdot$
	$\vartheta_\vartheta(\vartheta\sigma x)^2$	$\cdot$	ϑ_ϑ^3

Reduktionen:

A) $(f\sigma u)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a.

B) $(\vartheta\sigma x)^3$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen:

1) $a_f, a_f(f\sigma u), a_f^2$ sind Reduzenten.

2) Die Formen 10. Ordnung $(f, 2), (\vartheta, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit σ^2 ein.

[Original page 56]

§ 13. Formen 11., 12., 13., 15. Ordnung (System III)

11. Ordnung.

Faltung von

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta \cdot K \text{ mit } L, \\ K, j \text{ mit } H^2, \\ j \text{ mit } (\nu\sigma x), \\ f \text{ mit } H \cdot L. \end{array} \right.$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ & \vartheta_\vartheta(\vartheta \cdot k, l, x)^5, \\ \text{C)} & (\nu\sigma j), \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{B)} & (KH^2u)^4 \\ & K_\vartheta(KH^2u)^4, \\ \text{D)} & (a, H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. Ordnung.

Faltung von

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta^2 \text{ mit } L, \\ \vartheta \text{ mit } H \cdot L. \end{array} \right.$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{E)} & (\vartheta^2 lx)^6, \\ & L_\vartheta(\vartheta, H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

13. Ordnung.

Faltung von K mit $H \cdot L$.

Irreduzible Formen:

$$\text{G)} \quad (K, H \cdot L, u)^5, \\ K_{\vartheta}(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. Ordnung.

Faltung von K mit H_3 .

Irreduzible Form:

$$\text{H)} \quad (KH^3u)^6.$$

[Original page 57]

§ 14. Formen 14. Ordnung (System III)

Faltung von K mit τ .

Irreduzible Formen:

$$\text{A)} \quad (K\tau u), \\ K_{\vartheta}(K\tau u).$$

Reduktion: $(K\tau u)^2$ zerfällt.

§ 16.

Formen 17.–27. Ordnung (System III).

Die Formen höherer Ordnung werden analog behandelt. Die vollständige Aufstellung aller irreduziblen Formen des Systems III ergibt:

Das System III besteht aus den folgenden irreduziblen Formen:

1. Die Grundformen: f, ϑ, K, j .
2. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen: H, L, s, σ, τ .
3. Die neuen Formen: Δ, N , und die in den vorstehenden Paragraphen aufgeführten irreduziblen Formen.

Kapitel IV. Das relativ vollständige System mod (σ, ϱ) .

§ 17.

Übergang zum System mod (σ, ϱ) .

Nach den Sätzen von § 3 gehen wir von dem relativ vollständigen System mod (s, σ, ϑ) zu dem relativ vollständigen System mod (σ, ϱ) über, indem wir das System von s in bezug auf den Modul (σ, ϱ) bilden und mit den Formen des Systems III falten.

[Original pages 58–60]

Das System von s besteht aus den Formen:

$$s, (s_{\vartheta} =) H, (s_{\vartheta}^2 =) L, s_{\vartheta}^3, s_{\vartheta}^4.$$

Die Faltung von s mit f gibt die Formenreihe:

$$(sf)^1, (sf)^2, (sf)^3, (sf)^4.$$

Von diesen ist $(sf)^1 = a_{\vartheta}^3(abu)$ reduzibel (Modul $(a\vartheta u)$); $(sf)^2$ hat den Reduzenten $(a\vartheta u)^2$; $(sf)^3 = H$; $(sf)^4 = s_{\vartheta}$.

Die Faltung von s mit ϑ gibt analog zur Faltung von ϑ mit v die Formen:

$$(s\vartheta)^1, (s\vartheta)^2, (s\vartheta)^3, (s\vartheta)^4.$$

Hier sind $(s\vartheta)^1$ und $(s\vartheta)^2$ reduzibel; $(s\vartheta)^3 = j$; $(s\vartheta)^4 = \sigma$.

Die Faltung von s mit K gibt die Formenreihe $(sK)^r$. Hier ist $(sK)^1$ reduzibel; die übrigen Formen sind irreduzibel bis auf $(sK)^4$, das nach den Reduktionsformeln zerfällt.

Die Faltung von s mit j gibt analog die Formenreihe $(sj)^r$, wo $(sj)^1$ reduzibel ist und die übrigen Formen irreduzibel sind bis auf $(sj)^3$, das zerfällt.

Analog verfährt man mit den übrigen Formen des Systems III.

[Original pages 61–62]

§ 18.

Formen 5. Ordnung (System S_4).

Faltung von s mit $f \cdot v$, a_{ϑ} , a_{ϑ}^2 .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & s_f, s_f(Asu), s_f(Asu)^2, \\ \text{B)} & s_{\vartheta}, (Nsu)^2, \\ & s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

§ 19.

Formen 6. Ordnung (System S_4).

Faltung von s mit den Formen 4. Ordnung (System III) und dem Produkt $\vartheta \cdot v$ (§ 9).

Irreduzible Formen:

	$(s_{\vartheta}sx)$	$(s_{\vartheta}sx)^2$	$\cdot$
s_{ϑ}^2	$s_{\vartheta}^2(s_{\vartheta}sx)$	$\cdot$	$\cdot$
	$\cdot$	$\cdot$	s_{ϑ}^4

Reduktion: s_{ϑ}^3 ist Reduzent (Formel (2.)).

Folgerungen:

1) s_{ϑ}^2 , $s_{\vartheta}^2(s_{\vartheta}sx)$ sind Reduzenten.

2) Die Formen 7. Ordnung treten nicht in Faltung mit s_{ϑ}^2 ein.

§ 20.

Formen 7. Ordnung (System S_4).

Faltung von s mit $f \cdot v$, a_{ϑ} , a_{ϑ}^2 .

Irreduzible Formen:

	(Ksu)	$(Ksu)^2$	$(Ksu)^3$
s_k	$s_k(Ksu)$ s_k^2	$s_k(Ksu)^2$.	$s_k(Ksu)^3$.

	(Asu)	$(Asu)^2$
s_A	s_A .	. .

Reduktionen:

A) $(Ksu)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 11, A).

B) $s_A(Asu)$ zerfällt aus Formel (7.)a (vgl. § 11, A). Daraus: Zerfallen $s_A(Asu)^2$, $s_A^2(Asu)$; s_A^2 ist Reduzent.

Folgerungen:

1) s_k , $s_k(Ksu)$, s_k^2 sind Reduzenten; $(Ksu)^2$, $(Ksu)^3$ zerfällt.

2) Die Formen 8. Ordnung $(K, 2)$, $(A, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit s_ϑ^2 ein.

[Original pages 63–64]

§ 21.

Formen 8. Ordnung (System S_4).

Faltung von s mit den Formen 6. Ordnung (System III) und dem Produkt $K \cdot v$ (§ 10).

Irreduzible Formen:

	$(s_\vartheta sx)$	$(s_\vartheta sx)^2$	.	.
s_j	$s_j(s_\vartheta sx)$ $s_j(s_\vartheta sx)^2$	s_j^2 .	. .	. s_j^3

Reduktionen:

A) $(s_\vartheta sx)^3$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 12, A).

B) $a_j(s_\vartheta sx)$: Reduzent $(jLu)^2$; denn $(s_\vartheta sx)$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen: Die Formen 9. Ordnung treten nicht in Faltung mit s_ϑ^2 ein.

§ 22.

Formen neunter Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen fünfter Ordnung (System III) und dem Produkt $\Delta \cdot v$ (§ 10).

Irreduzible Formen:

	.	$((kvx)^2, s, u)^2$	$((kvx)^2, s, u)^3$	$(K_\vartheta su)^2$
A) $(kvx)^2 s_\vartheta$, $((kvx)^2, s, u)$ $(kvx)^3 s_\vartheta$	. $((kvx)^3, s, u) s_\vartheta$ $(K_\vartheta su)^3$	$((kvx)^3, s, u)^2$ $(K_\vartheta (kvx)^3, s, u)$ $(K_\vartheta su)^4$	. . .	. . $(K_\vartheta^2 su)^4$

	$((jvx)^2, s, u)^2$	.
B) $(jvx) s_\vartheta$, $((jvx)^2, s, u)$ $(jvx)^3, s, u$	. .	. .

$$\begin{array}{c|ccc}
\text{C)} & s_{\vartheta}(\Delta su), (\Delta_{\vartheta} su) & & \\
\hline
\text{D)} (aHu)s_{\vartheta}, (a_{\vartheta} su) & \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^2 \\ (aHu)^2 s_{\vartheta}, (a_{\vartheta} su)^2 \\ (a_{\vartheta}^2 su) \\ (a_{\vartheta} su)^2, (a_{\vartheta}(aHu), s_{\vartheta} u)^2 \end{array} & \begin{array}{c} ((aHu)^2, s, u) \\ \cdot \\ ((aHu), s, u)_{\vartheta}^2 \\ (a_{\vartheta}(aHu)^2, s, u) \end{array} & \begin{array}{c} \cdot \\ ((aHu)^2, s, u)^2 \\ (a_{\vartheta}(aHu), s, u)^3 \end{array}
\end{array}$$

Reduktionen:

A) $((kvx)^2, s, u)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a.

B) $((jvx)^2, s, u)^3$ zerfällt nach Formel (8.)a.

C) $(\Delta_{\vartheta} su)^2$: Reduzent $s_{\vartheta}(\Delta su)$.

D) Die Reduktionen folgen aus den Reduktionen von § 10 durch einmalige Faltung.

Folgerungen:

1) Die Formen $(kvx)^2 s_{\vartheta}$, $((kvx)^2, s, u)s_{\vartheta}$, $(K_{\vartheta}(kvx)^3, s, u)$, $((aHu), s, u)s_{\vartheta}$, $(a_{\vartheta} su)s_{\vartheta}$, $(a_{\vartheta}^2 su)$, $((aHu)^2, s, u)s_{\vartheta}$, $(a_{\vartheta}(aHu), s_{\vartheta} u)^2$ sind Reduzenten.

2) Die Formen 10. Ordnung $(k, 2)$, $(j, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

[Original pages 65–66]

§ 23.

Formen 10. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 7. Ordnung (System III).

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|ccc}
& (s_{\vartheta} sx) & (s_{\vartheta} sx)^2 & \cdot & \cdot \\
\hline
\vartheta_{\vartheta} & \vartheta_{\vartheta}(s_{\vartheta} sx) & \vartheta_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \\
& \vartheta_{\vartheta}(s_{\vartheta} sx)^2 & \cdot & \cdot & \vartheta_{\vartheta}^3
\end{array}$$

Reduktionen:

A) $(s_{\vartheta} sx)^3$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 13, A).

B) $a_j(s_{\vartheta} sx)$: Reduzent $(jLu)^3$; denn $(s_{\vartheta} sx)^2$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen: Die Formen 11. Ordnung treten nicht in Faltung mit s_{ϑ}^2 ein.

§ 24.

Formen 11. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 8. Ordnung (System III) und dem Produkt $\vartheta \cdot \sigma$ (§ 12).

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|ccc}
& (Ksu) & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 \\
\hline
s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & \cdot \\
& s_k^2 & \cdot & \cdot
\end{array}$$

Reduktionen: $(Ksu)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 14, A).

Folgerungen:

1) s_k , $s_k(Ksu)$, s_k^2 sind Reduzenten; $(Ksu)^2$, $(Ksu)^3$ zerfällt.

2) Die Formen 12. Ordnung $(K, 2)$, $(\vartheta, 2)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

[Original pages 67–68]

§ 25.

Formen 12. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 9. Ordnung (System III) und dem Produkt $K \cdot \sigma$ (§ 13).

Irreduzible Formen:

	$(s_{\vartheta}sx)$	$(s_{\vartheta}sx)^2$	$\cdot$	$\cdot$
s_{ϑ}	$s_{\vartheta}(s_{\vartheta}sx)$	s_{ϑ}^2	$\cdot$	$\cdot$
	$s_{\vartheta}(s_{\vartheta}sx)^2$	$\cdot$	$\cdot$	s_{ϑ}^3

Reduktionen:

A) $(s_{\vartheta}sx)^3$ zerfällt nach Formel (7.)a (vgl. § 14, B).

B) $a_j(s_{\vartheta}sx)$: Reduzent $j \cdot \sigma$; denn $(s_{\vartheta}sx)^2$ zerfällt nach Formel (8.)a.

Folgerungen: Die Formen 13. Ordnung treten nicht in Faltung mit s_{ϑ}^2 ein.

§ 26.

Formen 13. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 10. Ordnung (System III) und dem Produkt $j \cdot \sigma$ (§ 14).

Irreduzible Formen:

	(Ksu)	$(Ksu)^2$	$(Ksu)^3$
s_k	$s_k(Ksu)$	$\cdot$	$\cdot$
	s_k^2	$\cdot$	$\cdot$

Reduktionen:

A) $(Ksu)^4$ zerfällt nach Formel (7.)a.

B) $s_k(Ksu)$: Reduzent s_k^2 (vgl. § 14, C).

Folgerungen:

1) s_k, s_k^2 sind Reduzenten.

2) Die Formen 14. Ordnung treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

[Original pages 69–70]

§ 27.

Formen 15. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 11. Ordnung (System III) und den Produkten $\vartheta \cdot \tau$, $K \cdot L$ (§ 15).

Irreduzible Form:

$$\text{H) } (KH^3u)^6.$$

§ 28.

Formen 16. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 12. Ordnung (System III) und den Produkten $\vartheta^2 \cdot \tau$, $\vartheta \cdot H \cdot L$ (§ 15).

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} \text{E)} \quad & (\vartheta^2 l x)^6, \\ \text{F)} \quad & (\vartheta, H \cdot L, u)^4, \\ & L_{\vartheta}(\vartheta, H \cdot L, u^4). \end{aligned}$$

§ 29.

Formen 17. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit den Formen 13. Ordnung (System III) und dem Produkt $K \cdot H \cdot L$ (§ 15).

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} \text{G)} \quad & (K, H \cdot L, u)^5, \\ & K_{\vartheta}(K, H \cdot L, u)^5. \end{aligned}$$

[Original pages 71–73]

§ 30.

Formen 19. Ordnung (System S_1).

Faltung von s mit der Form 14. Ordnung (System III) und dem Produkt $K \cdot \tau$ (§ 16).

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} \text{A)} \quad & (K\tau u), \\ & K_{\vartheta}(K\tau u). \end{aligned}$$

Reduktion: $(K\tau u)^2$ zerfällt.

§ 31.

Formen 21.–27. Ordnung (System S_1).

Die Formen höherer Ordnung werden analog behandelt. Die vollständige Aufstellung aller irreduziblen Formen ergibt:

Das System S_1 besteht aus den folgenden irreduziblen Formen:

1. Die Grundformen: f, ϑ, K, j .
2. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen: H, L, s, σ, τ .
3. Die neuen Formen: Δ, N , und die in den vorstehenden Paragraphen aufgeführten irreduziblen Formen.

Das vollständige Formensystem der ternären biquadratischen Form besteht also aus:

- 4 Grundformen: f, ϑ, K, j ,
- 5 binären Formen: H, L, s, σ, τ ,
- 2 Modulformen: Δ, N ,
- und den übrigen irreduziblen Formen der Systeme III, S_4, S_1 .

[Original pages 74–78]

Zusammenfassung

Das Ergebnis der Untersuchung läßt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Das vollständige System der irreduziblen Formen der ternären biquadratischen Form besteht aus

1. den 4 Grundformen f, ϑ, K, j ;
2. den 5 aus dem binären Gebiet übernommenen Formen H, L, s, σ, τ ;
3. den 2 Modulformen Δ, N ;
4. und den in den Kapiteln III und IV berechneten irreduziblen Formen.

Die Gesamtzahl der irreduziblen Formen beträgt 331, bestehend aus:

- 1 Form 0. Ordnung (der Invariante i),
- 1 Form 1. Ordnung,
- 2 Formen 2. Ordnung,
- 4 Formen 3. Ordnung,
- 7 Formen 4. Ordnung,
- 12 Formen 5. Ordnung,
- 20 Formen 6. Ordnung,
- 30 Formen 7. Ordnung,
- 45 Formen 8. Ordnung,
- 60 Formen 9. Ordnung,
- 71 Formen 10. Ordnung,
- 80 Formen 11. Ordnung,
- und Formen höherer Ordnung.

(Ende der Arbeit.)

3. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen¹

J. Ber. d. DMV 19 (1910), S. 101–104

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variablen ist das Hauptproblem gelöst, die Endlichkeit des Formensystems bewiesen. Eine Reihe weiterer Fragen aber sind nicht behandelt, nämlich solche, die sich auf Methoden zur Erforschung des Formenzusammenhangs beziehen. Die Resultate, die ich in bezug auf solche Fragen erhalten habe, möchte ich kurz mitteilen, der Deutlichkeit halber aber die Fragestellungen erst im ternären Gebiet, wo sie bekannt sind, skizzieren.

Ich denke zuerst an die beiden Fundamentalsätze der symbolischen Methode, den Satz, daß sich alle invarianten Bildungen symbolisch darstellen lassen, und den zweiten, daß man alle zwischen Invarianten bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode alle Relationen gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.²

Darauf aufbauend kommen dann die Prozesse zur Erzeugung der Formen, der symbolische Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse, die Theorie der Reihenentwicklungen u. a. Hierzu gehörig möchte ich noch einen in meiner Dissertation³ bewiesenen Satz nennen, daß alle Faltungen erzeugt werden können durch sukzessive Anwendung der zwei möglichen "kogredienten" Faltungen; darunter verstehe ich bei einem symbolischen Produkt s, t, u, v die beiden Faltungen (stu) und (vx) . Auf diesen Satz läßt sich die Theorie der Reduzenten und der Reduktion der Formensysteme aufbauen, analog wie im binären Gebiet, wie ich in meiner Dissertation gezeigt habe.

Wenn wir nun zum n -ären Gebiet übergehen, so gilt schon der erste Satz der symbolischen Methode nur in bedingtem Maße. Bekanntlich treten schon bei den quaternären Formen außer den Punkt- und Ebenenkoordinaten x und u Linienkoordinaten p_ϱ auf, die Unterdeterminanten aus zwei Reihen von Punktkoordinaten. Analog haben wir im n -ären Gebiet Variablenreihen p_ϱ , deren einzelne Elemente die Unterdeterminanten aus ϱ Reihen x sind, und Symbolreihen S^ϱ , deren Elemente sich verhalten wie Unterdeterminanten aus ϱ Reihen s , die den u kogredient sind. Die symbolische Darstellung durch Determinanten gilt nun bekanntlich nur, wenn die Symbolreihen S^ϱ in die Reihen s aufgelöst und diese in verschiedene Determinanten verteilt werden; eine reale Bedeutung haben dann nur solche Aggregate von Determinanten, die von den S^ϱ abhängen. Welche Determinantenaggregate das leisten, läßt sich aber nicht übersehen; und es gehen dadurch alle übrigen der im ternären Gebiete genannten Sätze verloren.

Ich möchte nun ein einfaches Prinzip angeben, um eine in den Reihen S^ϱ explizite symbolische Darstellung zu gewinnen und damit auch die übrigen Sätze wieder zu erhalten. Es ist dies eine Anwendung des bekannten Satzes über die korrespondierenden Matrizen: "Einer jeden Variablenreihe p_ϱ läßt sich ein-eindeutig eine andere $q_{n-\varrho}$ zuordnen, deren einzelne Elemente Unterdeterminanten aus $n - \varrho$ Reihen u sind, die mit den ϱ Reihen x durch Gleichungen $(u|x) = 0$ verbunden sind."

Entsprechend ist jeder Symbolreihe S^ϱ eine andere $S^{n-\varrho}$ zugeordnet, die sich verhält wie aus $n - \varrho$ den x kogredienten Reihen zusammengesetzt.

Der Satz läßt noch eine zweite, für Anwendungen geeignete Fassung zu: "Einem jeden

¹Vortrag, gehalten auf der Salzburger Naturforscherversammlung 1909.

²Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner 1889.)

³Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

Matrizenprodukt $(v^{(1)} \dots v^{(\varrho)} | y^{(1)} \dots y^{(\varrho)})$,⁴ wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind, ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jede Determinante in ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenanzahl ϱ verwandeln." Damit erscheinen aber Determinante und Matrizenprodukt als vollständig äquivalent, und der erste Satz der symbolischen Methode nimmt die Form an: "Alle invarianten Bildungen lassen sich durch Matrizenprodukte symbolisch darstellen."

Aus zwei Symbolreihen S^ϱ , T^τ läßt sich nun mit Hilfe von Variablenreihen sehr leicht ein diese Symbolreihen explizit enthaltendes Matrizenprodukt bilden, das also eine invariante Bildung der Form $(S^\varrho | p_\varrho)(T^\tau | p_\tau)$ darstellt, nämlich das folgende:

$$(G_{n-\varrho-\lambda} S^\varrho T^\tau | p_{\varrho+\lambda} p_{\tau-\lambda}) \quad (\lambda = 1, 2, \dots \tau \text{ oder } n - \varrho). \quad (1)$$

Wichtiger ist die Umkehrung: daß sich alle invarianten Bildungen explizit durch Matrizenprodukte darstellen lassen, daß also der obige Prozeß die Erweiterung des binären und ternären Faltungsprozesses bedeutet. Zum Beweise dieser Umkehrung ist es nötig, den zweiten Satz der symbolischen Methode auf das n -äre Gebiet zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der unabhängigen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^ϱ , p_ϱ als unzerlegbar betrachtet werden. Diese Identitäten ergeben sich aus den bekannten, nur Reihen x und u enthaltenden,⁵ durch Ersetzen des Produktsatzes für Determinanten durch ein System von Produktsätzen für Matrizen, und Zusammenziehen verschiedener Matrizenprodukte zu einem einzigen durch eben diese Produktsätze. Man gelangt so zu zwei dualistischen Formeln, von denen nur eine angeführt sei:

$$\sum_{i=1}^k (S^{\varrho_1} \dots S^{\varrho_k} | p_\varrho x^{(i)}) (S^\varrho | x^{(i)}) = (S^{\varrho_1} \dots S^{\varrho_k} S^\varrho | p_\varrho). \quad (2)$$

Die einzige Spezialisierung, die in diesen Formeln enthalten ist, daß eine Reihe x eintritt, läßt sich nicht umgehen; bei ganz allgemeinen Symbol- und Variablenreihen gelangen wir zu einer "Zerlegungsidentität," einer Identität, bei der eine Reihe p_ϱ in die einzelnen Reihen x zerlegt wird. Den einfachsten Spezialfall der Zerlegungsidentität benutzte schon Clebsch in seiner "Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie" zur Ableitung der Elementarkovarianten bei den Reihenentwicklungen.

Mit Hilfe dieser Identitäten, die den Übergang von den nicht expliziten Determinantenausdrücken zum Matrizenprodukt vermitteln, läßt sich nun in der Tat nachweisen, daß mit der Matrizendarstellung die gewünschte explizite symbolische Darstellung gewonnen ist.

Für den Faltungsprozeß aber gilt ein ganz analoger Satz wie im ternären Gebiet, auf den sich auch analog die Reduktionssätze aufbauen lassen. Bezeichnet man in (1) die Zahl λ als *Defekt* der Faltung, und Faltungen, für die $\varrho = \tau$, als *kogredient*, so lassen sich alle Faltungen erzeugen durch sukzessive Anwendung der kogredienten Faltungen vom Defekt 1. Der Beweis dieses Satzes beruht wesentlich darauf, daß man die allgemeinsten Formen durch "Normalformen" ersetzen kann, d.h. durch Formen, die bei Anwendung aller invarianten Differentialoperationen identisch verschwinden. Im quaternären Gebiet hat diese letztere Tatsache Herr Mertens⁶ bewiesen; unsere Kenntnis der allgemeinsten Differentialoperationen — die bekanntlich aus den Faltungsprozessen durch Ersetzen der

⁴D.h. der Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, gebildet aus der Matrix der ϱ Reihen v und derjenigen der ϱ Reihen y .

⁵E. Pascal in *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. *Wiener Berichte*. Bd. 98. 1889.

Symbolreihen durch Differentialsymbole hervorgehen — gestattet uns, unter Anwendung der Zerlegungsidentität den Mertenschen Beweis fast wörtlich auf das n -äre Gebiet zu übertragen.

4. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), S. 118–154

Einleitung.

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variabeln sind die an das Hauptproblem — den Endlichkeitsnachweis des Formensystems — sich anschließenden Fragen kaum behandelt, wenn man über das binäre und ternäre Gebiet hinausgeht. Es sind dies die Fragen nach der gegenseitigen Abhängigkeit der Formen und nach den Methoden zur Beherrschung dieses Formenzusammenhangs. Diese Methoden beruhen wesentlich — wie dies im binären und ternären Gebiet vollständig nachgewiesen ist — auf zwei von Herrn Study als “Fundamentalsätze der symbolischen Methode” bezeichneten Sätzen, nämlich dem Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen und dem Satz von den symbolischen Identitäten⁷. Der letztere Satz sagt aus, daß man alle zwischen ganzen invarianten Bildungen bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode, und nur diese, die Kenntnis des Formenzusammenhangs gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten hervorzutreten.

Auf den Grund der Schwierigkeit beim Übergang zu n Variabeln hat schon Herr Gordan in seinem Erlanger Programm⁸ hingewiesen; er liegt darin, daß der erste Satz der symbolischen Methode in seiner allgemeinen Fassung nicht mehr gilt. Es treten im n -nären Gebiet bekanntlich Variabelnreihen höherer Stufe p_ρ ⁹ auf und analog Symbolreihen höherer Stufe S^ρ ; und zwar gelangt man zu diesen Reihen sowohl, wenn man, wie ursprünglich Clebsch¹⁰, ausgeht von Formen mit beliebig vielen Reihen p_ρ , als auch wenn man ausgeht von Formen, die nur beliebig viele kogrediente Reihen x enthalten, nach dem Vorgang von F. Deruyts und A. Capelli¹¹. Eine symbolische Darstellung, die die Reihen p_ρ , S^ρ explizit¹² enthielte, existiert nun nicht; es ist nötig, die p_ρ , S^ρ in die einzelnen Reihen x und die dazu kontragredienten s aufzulösen und diese in verschiedene Determinanten zu verteilen. Nun läßt sich allerdings mittels Differentialbedingungen (vgl. Formel (19.)) verifizieren, daß ein gegebenes Determinantenaggregat die Eigenschaft besitzt, nur von den Reihen p_ρ , S^ρ abzuhängen; ein Überblick aber über die Gesamtheit der invarianten Bildungen und über die Prozesse zu ihrer Erzeugung läßt sich auf diese Art nicht gewinnen¹³.

⁷E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. — Über das Auftreten dieser Fundamentalsätze auch in der Invariantentheorie spezieller Transformationsgruppen vgl. Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) und *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]).

⁸P. Gordan, *über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

⁹Für die Bezeichnung vgl. § 1.

¹⁰A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

¹¹Vgl. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, und die dort angeführte Literatur.

¹²Genauere Definition der “expliziten Darstellung” in § 2.

¹³Auch eine von Herrn Study herrührende rechnerisch sehr wertvolle Weiterbildung der Symbolik (mitgeteilt von F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, S. 126, und für das quaternäre Gebiet von E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135) ist keine explizite Darstellung in unserm Sinne. Sie dürfte z. B. schwerlich zu den unsymbolischen Differentiationsprozessen zur Erzeugung der Formen führen.

Wir zeigen nun in §§ 2 und 6, wie man unter Anwendung des “Satzes von den korrespondierenden Matrizen”¹⁴ den ersten Fundamentalsatz in seiner Allgemeinheit wieder erhält, indem man die Darstellung durch Determinanten ersetzt durch eine Darstellung durch “Matrizenprodukte”. In § 2 wird gezeigt, daß ein jedes die Reihen S^e, p_e explizit enthaltende Matrizenprodukt eine invariante Bildung der Grundform ist; die in § 6 gegebene Umkehrung, daß sich jede invariante Bildung explizit durch Matrizenprodukte darstellen läßt, gelingt erst durch Übertragung des zweiten Fundamentalsatzes (§§ 3–5).

Dieser Satz ist bekannt für Formen, die nur Variablenreihen x enthalten¹⁵. Das allgemeine Problem, die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^e, p_e als unzerlegbar betrachtet werden, ist von Herrn Study formuliert¹⁶; er sieht zugleich in der Anzahl der auftretenden Identitäten ein Maß für die Schwierigkeit der Methoden im n -nären Gebiet. Indem es nun gelingt, die Gesamtheit der Identitäten in eine einzige Formel (36.) zusammenzufassen, ist diese Schwierigkeit wenigstens auf ein Mindestmaß herabgedrückt. Bei der Anwendung werden allerdings häufig gewisse ausgezeichnete Spezialfälle von (36.) auftreten, wie (20.), (21.), die dadurch charakterisiert sind, daß sie die explizite Darstellung zulassen, ohne Substitution neuer Reihen; oder Formel (31.), die als “Zerlegungsidentität” bezeichnet wird, da eine Reihe p_e scheinbar in die Reihen y zerlegt auftritt.

Auf den beiden Fundamentalsätzen läßt sich nun leicht die weitere Theorie aufbauen. Der erste Satz gibt direkt die Prozesse zur Erzeugung der Formen, den symbolischen Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse¹⁷, während die Zerlegungsidentität unter diesen Prozessen alle äquivalenten ausschaltet (§ 6). Die Kenntnis der Differentiationsprozesse ergibt weiter die Übertragung des Begriffes der “Normalform” auf das n -näre Gebiet, und mittels eines im quaternären Gebiet von Herrn Mertens¹⁸ angegebenen Beweisverfahrens den Satz, daß sich ein System von invarianten Bildungen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen (§ 7). Unter dieser letzteren Voraussetzung habe ich in meiner Dissertation¹⁹ gezeigt, daß sich der ternäre Faltungsprozeß erzeugen läßt durch sukzessive Anwendung von zwei Grundfaltungen. Auf Grund dieses Satzes und der Theorie der Reihenentwicklung habe ich dann unter Einführung des Begriffes der “Formenreihe” die hauptsächlichen Reduktionssätze für Formensysteme entwickelt. Ganz analog läßt sich im n -nären Gebiet der Faltungsprozeß aus $n - 1$ Grundfaltungen erzeugen (§ 8) und lassen sich die Reduktionssätze aufstellen (§ 9).

¹⁴Abgesehen von Graßmanns Ausdehnungslehre von 1862, Nr. 112 zuerst bei A. Brill, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

¹⁵E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Line.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), S. 375.

¹⁶“Methoden . . .”, S. 204, Anmerkung 17).

¹⁷In der Arbeit “*Invariante Gebilde von Nullsystemen*” (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) ist Herr Mertens auf anderem, nicht direkt verallgemeinerungsfähigem Wege zum quaternären Faltungsprozeß gelangt. Die dort auftretende alternierende Invariante von 6 Reihen S^2 unterscheidet sich von der bei uns bei einmaliger Anwendung der Substitution (11.) entstehenden durch ein Aggregat gerader Invarianten. Für einen Spezialfall findet sich der quaternäre Faltungsprozeß auch bei Herrn P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

¹⁸F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (siehe Einleitung), zitiert als “Mertens”.

¹⁹*Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.* (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

Nachbemerkung.

Gelegentlich der Salzburger Mitteilung wurde ich durch Herrn Prof. E. Müller, Wien, darauf aufmerksam gemacht, daß das dieser Arbeit zugrundeliegende Rechnen mit Matrizenprodukten im Prinzip identisch ist mit dem Kalkül von Graßmanns Ausdehnungslehre²⁰. In der Tat läßt sich Graßmanns "kombinatorisches Produkt" $[S^{\varrho_1} S^{\varrho_2} \dots S^{\varrho_k}]$ auffassen als eine durch diese Reihen gegebene Matrix (vgl. § 2), und zwar das "progressive Produkt" als die Matrix der Reihen selbst, das "regressive" als die Matrix der zugeordneten Reihen $S^{n-\varrho_1}, S^{n-\varrho_2}, \dots S^{n-\varrho_k}$, während die dem "gemischten Produkt" entsprechende Matrix entsteht, indem man mehrere Reihen S durch die Substitution (9.) zu neuen Reihen P, Q zusammenfaßt. Unsere "zugeordnete Reihe" entspricht dabei Graßmanns "Ergänzung", unser "Matrizenprodukt" einem "gemischten Produkt von der Stufenzahl 0".

Nach dieser Zuordnung wird die in der Ausdehnungslehre 1862, Nr. 113, gegebene Entwicklung identisch mit einer zu unserer Formel (32.) dualistischen Formel. Im Spezialfall $\varrho = 1$ geht (32.) in (17.), die dualistische Formel in (16.) über. Aus diesen Spezialfällen der Graßmannschen Entwicklung hat neuerdings Herr Müller²¹ die oben erwähnten Identitäten (20.), (21.) abgeleitet.

Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der Graßmann-Müllerschen zugleich den Nachweis der Vollständigkeit der Identitäten, was für die hier in Betracht kommenden Fragen als das Wesentlichste erscheint, und sie geht von (20.), (21.) weiter zu den allgemeinsten unzerlegbaren Identitäten (36.), die bis jetzt noch nicht bemerkt zu sein scheinen.

§ 1. Bezeichnungen und Definitionen. Zusammenfassung bekannter Resultate.

Wir bezeichnen, wie üblich, als Variablenreihe x die Reihe der Elemente $x_1, x_2, \dots x_n$, und analog als Variablenreihe p_ϱ ($\varrho = 1, 2, \dots n-1$) die Reihe der $\binom{n}{\varrho}$ Elemente $p_{i_1 i_2 \dots i_\varrho}$, wobei $p_{i_1 i_2 \dots i_\varrho}$ die aus der Matrix der ϱ Reihen $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots x^{(\varrho)}$ gebildeten $\binom{n}{\varrho}$ Determinanten

$$x_{\alpha_1}^{(1)} x_{\alpha_2}^{(1)} \dots x_{\alpha_\varrho}^{(1)} \quad (1 \leq \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_\varrho \leq n) \quad (1)$$

bedeuten. Nach dem Satze über die korrespondierenden Matrizen²² ist einer jeden Reihe p_ϱ eine zweite $q_{n-\varrho}$ ein-eindeutig zugeordnet durch die für jedes Element der Reihe geltende Beziehung:

$$p_\varrho \cdot q_{n-\varrho} = \begin{vmatrix} x_1^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{(\varrho)} & \dots & x_n^{(\varrho)} \\ u_1^{(1)} & \dots & u_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ u_1^{(n-\varrho)} & \dots & u_n^{(n-\varrho)} \end{vmatrix}, \quad (1')$$

²⁰Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: *Die Ausdehnungslehre von 1862*. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

²¹E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre*. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIa. Juli 1909), Satz 16 und 18.

²²Vgl. etwa: Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. II, S. 99.

worin die α und β unter sich gut geordnet sind und zusammen eine volle Permutation der Zahlen 1 bis n ergeben. Die Reihe $q_{n-\varrho}$ besteht aus den $\binom{n}{\varrho}$ Determinanten $(n - \varrho)$ -ten Grades, die gebildet sind aus der Matrix von $n - \varrho$ den x kontragredienten Reihen $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\varrho)}$. Diese Reihen erfüllen die $\varrho(n - \varrho)$ Bedingungsgleichungen:

$$(u^{(k)}|x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, n - \varrho; l = 1, 2, \dots, \varrho). \quad (2)$$

Die allgemeinsten Formen lassen sich nach Clebsch²³ (und ebenso nach den späteren Untersuchungen von F. Deruyts und A. Capelli, vgl. Einleitung) zurückführen auf solche, die von jeder der $n - 1$ Reihen p_{ϱ} höchstens eine enthalten, die sich also symbolisch folgendermaßen darstellen lassen:

$$f = (S^{\varrho_1}|p_{\varrho_1})^{m_1} (S^{\varrho_2}|p_{\varrho_2})^{m_2} \dots (S^{\varrho_k}|p_{\varrho_k})^{m_k}, \quad (3)$$

wobei wir in Analogie mit (2.) gesetzt haben:

$$(S^{\varrho}|p_{\varrho}) = \sum_{i_1 < \dots < i_{\varrho}} S_{i_1 \dots i_{\varrho}}^{\varrho} p_{i_1 \dots i_{\varrho}}.$$

Die Symbolreihen S^{ϱ} lassen sich infolge der zwischen den Elementen einer Reihe p_{ϱ} bestehenden nichtlinearen identischen Beziehungen so normieren, daß sie ebendenselben Identitäten genügen, daß sie sich also verhalten wie die Determinanten einer ϱ -reihigen Matrix, deren Reihen $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\varrho)}$ zu den x kontragredient sind²⁴. Es läßt sich also einer jeden Reihe S^{ϱ} eine andere $S^{n-\varrho}$ ein-eindeutig zuordnen durch die Beziehung:

$$S_{\alpha_1 \dots \alpha_{\varrho}}^{\varrho} = (-1)^{\sum \alpha + \sum \beta} S_{\beta_1 \dots \beta_{n-\varrho}}^{n-\varrho}, \quad (4)$$

wo wieder die α und β unter sich gut geordnet sind und zusammen die Zahlen 1 bis n gerade erschöpfen. Die Elemente $S^{n-\varrho}$ der Reihe $S^{n-\varrho}$ verhalten sich wie die aus $(n - \varrho)$ — den x kogredienten — Reihen $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\varrho)}$ gebildeten Determinanten, und die Reihen s und σ sind durch die $\varrho(n - \varrho)$ Bedingungen verknüpft:

$$(s^{(k)}|\sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \varrho; l = 1, 2, \dots, n - \varrho). \quad (5)$$

Infolge der Beziehungen (1.) und (4.) ist ein jeder Faktor von (3.) der äquivalenten vierfachen symbolischen Darstellung fähig:

$$(S^{\varrho}|p_{\varrho}) = (S^{n-\varrho}|q_{n-\varrho}) = (S^{\varrho}|q_{n-\varrho}) = (S^{n-\varrho}|p_{\varrho}),$$

wobei, wie stets im folgenden, $(S^{\varrho}q_{n-\varrho})$ und $(S^{n-\varrho}p_{\varrho})$ abkürzend für die Determinanten $(s^{(1)} \dots s^{(\varrho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\varrho)})$ und $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\varrho)} x^{(1)} \dots x^{(\varrho)})$ gesetzt sind; durch Laplacesche Entwicklung erweisen sich diese als nur abhängig von den p_{ϱ} .

Die einer Symbol- (bzw. Variablen-) reihe zukommende charakteristische Zahl $\varrho(n - \varrho)$ bezeichnen wir nach Clebsch als *Gewicht* der Reihe²⁵, die Zahl ϱ , die die Anzahl der Reihen s angibt, als *oberen Gewichtsindex*, die Zahl $n - \varrho$, die die Anzahl der Reihen σ angibt, als *unteren Gewichtsindex*. Aus den Beziehungen (4.) folgt, daß eine Symbolreihe in ein

²³Clebsch, a. a. O. § 4.

²⁴Clebsch, a. a. O. § 5.

²⁵Vgl. einen Nachtrag von Study in Graßmanns Werken, ersten Bandes zweiter Teil, S. 510 (Bedingung, daß eine Größe S^{ϱ} einfach ist).

und derselben Relation einmal mit oberem, einmal mit unterem Gewichtsindex auftreten kann; dasselbe gilt für das Auftreten der zusammengehörigen Reihen p_ϱ und $q_{n-\varrho}$.

Es sei noch bemerkt, daß wir allgemein bezeichnen:

Variablenreihen höherer Stufe, deren zugehörige Matrix aus Reihen x besteht, durch p ; solche, deren Matrix aus Reihen u besteht, durch q ;

die den x kogredienten Symbolreihen durch kleine griechische Buchstaben: $\varrho, \tau, \sigma, \beta$;

die den u kogredienten Symbolreihen durch kleine lateinische Buchstaben: $S, T, R, \dots$;

alle übrigen Symbolreihen durch große lateinische Buchstaben mit Gewichtsindex: $S^\varrho, T^\tau, R^\varrho, \dots$ oder $P_\varrho, Q_\varrho, \dots$.

Entsprechend oberem oder unterem Gewichtsindex schreiben wir auch die einzelnen Elemente einer Reihe mit oberen oder unteren Indizes, wie z.B. in (4.).

§ 2. Darstellung durch Matrizenprodukte.

Wir verstehen im folgenden stets unter "Matrizenprodukt" die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten zweier Matrizen von gleicher Reihenzahl, wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind. Dabei können die Reihen jeder Matrix: 1. einzeln gegeben sein, 2. wie in (6.) zu einer Reihe S^ϱ zusammengefaßt, 3. zu verschiedenen Reihen $S^\varrho, S^\tau, \dots$ vereinigt sein. Bezeichnet soll das Matrizenprodukt durch das in (6.) angewandte Symbol $(\quad | \quad)$ werden. Die Darstellung

$$f = (S^\varrho | p_\varrho) = (S^{n-\varrho} | q_{n-\varrho}) \quad (6)$$

ist eine spezielle Anwendung einer zweiten Fassung des Satzes über die korrespondierenden Matrizen: "Einem jeden ϱ -reihigen Matrizenprodukt $(v^{(1)} \dots v^{(\varrho)} | y^{(1)} \dots y^{(\varrho)})$ ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jeder Determinante ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenzahl ϱ ($\varrho = 1, 2, \dots, n-1$) zuordnen"²⁶. In der Tat hat man nur die Reihen y zu einer Reihe p_ϱ zusammenzufassen (bzw. die Reihen v zu einer Reihe q_ϱ) und die durch (1.) gegebenen Substitutionen auszuführen, um bei gegebenem Matrizenprodukt zur Determinante zu gelangen und umgekehrt. Der Wert der Determinante ist dabei allerdings nicht durch ihre einzelnen Elemente gegeben, sondern ergibt sich erst durch Laplacesche Entwicklung. Da sich also Determinante und Matrizenprodukt als äquivalent erweisen, drückt sich der Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen (erster Fundamentalsatz) auch so aus:

Satz I: "Alle invarianten Bildungen lassen sich symbolisch durch Matrizenprodukte darstellen, und umgekehrt sind alle Matrizenprodukte invariante Bildungen"²⁷.

Die Darstellung durch Matrizenprodukte erlaubt, die durch die Determinantendarstellung bedingte wesentliche Schwierigkeit der nicht expliziten Darstellung zu überwinden²⁸. Wir verstehen dabei unter "expliziter Darstellung" eine solche, in die nur die Reihen $S^\varrho, T^\tau, \dots$ selbst eingehen, oder eindeutig aus diesen ableitbare Reihen R^ϱ , in der aber die einzelnen Teilreihen $s, t, \dots$ nicht mehr auftreten. Wir werden in § 6 für alle invarianten Bildungen, die nur von den Symbolreihen $S^\varrho, \dots, T^\tau$ abhängen, eine in diesen Symbolreihen explizite Darstellung erhalten, und damit die Übertragung der erzeugenden Prozesse,

²⁶Für $\varrho > n$ verschwindet bekanntlich das Matrizenprodukt; für $\varrho = n$ geht es in das Produkt zweier Determinanten über.

²⁷Invariante Bildungen vorgegebener Grundformen sind natürlich nur solche Aggregate von Matrizenprodukten, die von den Symbolreihen $S^\varrho, \dots$ abhängen.

²⁸Vgl. die Einleitung.

Faltungsprozeß und Differentiationsprozesse, auf das n -näre Gebiet. Die Möglichkeit der expliziten Darstellung erhellt daraus, daß nur die einfachsten Matrizenprodukte gerade den bei der Determinantendarstellung auftretenden Determinanten zugeordnet werden können, daß also alle übrigen Matrizenprodukte Zusammenfassungen verschiedener Determinanten zu einem einzigen Ausdruck sind. Denn löst man die Symbol- und Variablenreihen in die einzelnen Reihen s, u, x auf, so muß nach dem ersten Fundamentalsatz in seiner gewöhnlichen Form notwendig ein Aggregat von Determinanten entstehen. Der Beweis dafür, daß umgekehrt alle Determinantenaggregate, die invariante Bildungen vorgegebener Grundformen darstellen, sich zu expliziten Matrizenprodukten zusammenfassen lassen, ergibt sich unter Benutzung des zweiten Fundamentalsatzes (§ 6).

Um nun aus zwei Symbolreihen S^e, T^τ unter Zuhilfenahme von Variablenreihen eine alle Reihen explizit enthaltende invariante Bildung der Grundform $(S^e|p_e)(T^\tau|p_\tau)$ zu erhalten (Faltungsprozeß), haben wir nur ein Matrizenprodukt dritter Art nach der am Anfang des Paragraphen gegebenen Definition zu bilden:

$$\Phi = (G_{n-e-\lambda} S^e T^\tau | p_{e+\lambda} p_{\tau-\lambda}) \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - e)^{29} \quad (7)$$

Entwickelt gibt (7.):

$$\Phi = \sum \begin{vmatrix} s_{\alpha_1}^{(1)} & \dots & s_{\alpha_e}^{(1)} & \sigma_{\beta_1}^{(1)} & \dots & \sigma_{\beta_\lambda}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{\alpha_1}^{(e)} & \dots & s_{\alpha_e}^{(e)} & \sigma_{\beta_1}^{(e)} & \dots & \sigma_{\beta_\lambda}^{(e)} \\ t_{\alpha_1}^{(1)} & \dots & t_{\alpha_e}^{(1)} & \tau_{\beta_1}^{(1)} & \dots & \tau_{\beta_\lambda}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{\alpha_1}^{(\tau)} & \dots & t_{\alpha_e}^{(\tau)} & \tau_{\beta_1}^{(\tau)} & \dots & \tau_{\beta_\lambda}^{(\tau)} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_{\alpha_1}^{(1)} & \dots & x_{\alpha_e}^{(1)} & u_{\beta_1}^{(1)} & \dots & u_{\beta_\lambda}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{\alpha_1}^{(e)} & \dots & x_{\alpha_e}^{(e)} & u_{\beta_1}^{(e)} & \dots & u_{\beta_\lambda}^{(e)} \\ x_{\alpha_1}^{(e+1)} & \dots & x_{\alpha_e}^{(e+1)} & u_{\beta_1}^{(e+1)} & \dots & u_{\beta_\lambda}^{(e+1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{\alpha_1}^{(e+\lambda)} & \dots & x_{\alpha_e}^{(e+\lambda)} & u_{\beta_1}^{(e+\lambda)} & \dots & u_{\beta_\lambda}^{(e+\lambda)} \end{vmatrix} \quad (8)$$

d.h. einen nur von den Reihen S, T, q, p abhängigen Ausdruck. Es ist dabei $\varepsilon = \pm 1^{30}$ und die Summe so zu verstehen, daß die Indizes einer jeden Reihe $S, \dots$ unter sich gut geordnet sind, und für jede Kombination $\alpha_1 \dots \alpha_e, \beta_1 \dots \beta_\lambda$ die α sowohl wie die β einzeln alle dann noch möglichen Permutationen der Zahlen durchlaufen.

Die in (7.) eingehende Zahl λ bezeichnen wir als *Defekt* der Faltung im Falle $e > \tau$; der Grund dieser letzteren Einschränkung ergibt sich in § 6.

Die Determinanten der beiden in (7.) eingehenden Matrizen lassen sich als Elemente neuer Reihen $Q^{e+\lambda}, P_{\tau-\lambda}$ betrachten, deren zugeordnete Q_e, P^τ seien. Diese Reihen Q, P lassen sich nach (8.) durch die ursprünglichen S und q , bzw. T und p ausdrücken. Wir deuten dies an durch die Gleichungen:

$$Q^e = [q_e \cdot S^e]_{e+\lambda}, \quad P^\tau = [p_\tau \cdot T^\tau]_{\tau-\lambda} \quad (9)$$

oder auch

$$q_e = [q_{e+\lambda} \cdot S^e]_e, \quad p_\tau = [p_{\tau-\lambda} \cdot T^\tau]_\tau.$$

Unter Berücksichtigung von (4.) gilt dann, analog (6.), für das Matrizenprodukt (7.) die äquivalente vierfache symbolische Darstellung:

$$(G_{n-e-\lambda} S^e T^\tau | p_{e+\lambda} p_{\tau-\lambda}) = (G_e S^e | p_e P^\tau) = (G_{n-e} S^e | q_{n-e} Q^{e+\lambda}) = \dots \quad (10)$$

²⁹Die Zahl λ läuft stets bis zu der kleineren der beiden zuletzt angegebenen Zahlen.

³⁰Diese Bezeichnung soll durchweg beibehalten werden.

Eine weitere Substitution neuer Reihen läßt sich an (7.) vornehmen, indem man setzt:

$$(G_{n-\varrho-\lambda} S^e T^\tau | p_{\varrho+\lambda} p_{\tau-\lambda}) = (R^n | p_\varrho p_\tau). \quad (11)$$

Auch hier zeigt (8.), daß die Produkte der Elemente der Reihen R sich eindeutig durch die Reihen S und T ausdrücken lassen. Die Substitutionen (9.) und (11.) werden insbesondere dann anzuwenden sein, wenn mit (7.) eine weitere Faltung mit anderen Reihen vorgenommen wird.

Die Matrizendarstellung setzt uns instand, die quadratischen Relationen zwischen den Elementen einer Reihe p_ϱ (aus denen bekanntlich alle übrigen folgen), also nach § 1 die in den Koeffizienten der Grundform linearen Beziehungen, denen die Reihen S^e genügen, invariant aufzustellen. Es sind die Identitäten:

$$(G_{n-\varrho-\lambda} S_1^e \cdots S_{\lambda+1}^e | p_\varrho p_{\varrho+1} \cdots p_{\varrho+\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \varrho - 1) \quad (12)$$

wo die p und q als willkürliche Größen zu betrachten sind.

Wir werden in § 5 sehen, daß die Identitäten mit ungerader Defektzahl λ eine Folge derjenigen von höherem Defekt sind. Die Beziehungen (12.) sind eine direkte Folge der Relationen (5.); denn man hat:

$$(G_{n-\varrho} S_i^e | q_{n-\varrho} Q^n) = 0 \quad \text{für jedes } i,$$

und die Anwendung des Produktsatzes gibt infolge von (5.) eine verschwindende $(n - \lambda)$ -reihige Determinante.

Die Identitäten (12.) sagen aus, daß es zur Aufsuchung aller Typen von Faltungen genügt, das Produkt von in jeder Variablenreihen linearen Formen zu falten; oder auch, nach § 6, daß die normierte Form $(S^e | p_\varrho)^m$ keine in den Koeffizienten lineare invariante Bildung besitzt.

Die Bedingungen (12.) sind auch hinreichend zur Charakterisierung der Reihen p_ϱ . Da nämlich die Eigenschaft, daß die einzelnen Elemente von p_ϱ Determinanten einer Matrix sind, eine invariante ist, muß sie sich auch invariant ausdrücken lassen; die Bedingungen (12.) stellen aber nach Satz VI die größtmögliche invariante Einschränkung für die p_ϱ dar, nämlich die, daß die aus der Reihe p_ϱ als Koeffizienten gebildete Linearform überhaupt keine invarianten Bildungen besitzt.

§ 3. Die symbolischen Identitäten.

Wir haben nun den zweiten Fundamentalsatz der symbolischen Methode zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der irreduziblen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^e , p_ϱ als unzerlegbar angesehen werden. Wir setzen dabei noch folgendes fest: Entsprechend der Bedeutung von Symbol- und Variablenreihen sollen solche Identitäten als zusammengesetzt betrachtet werden, die entstehen, wenn man die Variablenreihe p_ϱ zu $p_{\varrho'} p_{\varrho''}$ spezialisiert und auf die entstehenden Ausdrücke eine der Identitäten des Systems anwendet; während andererseits Identitäten, die k Symbolreihen enthalten, als unzerlegbar gelten sollen, auch wenn sie durch den obigen Prozeß aus Identitäten mit weniger Symbolreihen hervorgehen. Die Reihen S^e, p_ϱ brauchen nicht notwendig explizit in die Identitäten einzugehen; zu ihrer Auffassung als unzerlegbare Größen genügt der Nachweis, daß die auftretenden Matrizenprodukte nur von diesen Reihen abhängen. Wir werden aber zeigen, daß in diesem Falle, teilweise unter Anwendung der Substitution (11.), sich stets eine

explizite Darstellung erzielen läßt. Die allgemeinen Identitäten erhalten wir mittels des Prinzips der Matrizendarstellung aus den von Herrn Pascal gegebenen speziellen, die nur Reihen x und u enthalten und eine direkte Übertragung der von Herrn Study für das ternäre Gebiet gegebenen darstellen:

$$\sum_{i=1}^n (a^{(1)} \dots a^{(\varrho)} | x^{(i)}) (a^{(\varrho+1)} \dots a^{(k)} | x^{(i)}) = (a^{(1)} \dots a^{(k)} | x), \quad (13)$$

$$(a^{(1)} | x) (a^{(2)} | x) \dots (a^{(n)} | x) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}), \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (a^{(1)} | x^{(i)}) (a^{(2)} | x^{(i)}) \dots (a^{(n)} | x^{(i)}) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (15)$$

Zwei weitere Identitäten gehen aus (13.) und (15.) durch die Substitutionen $(a^{(k)} | x) = (a^{(k)} q_{n-1})$, bzw. $(u | x^{(i)}) = (p_{\varrho} x^{(i)})$ hervor, sind also nach unserer Auffassung nicht als wesentlich verschieden zu betrachten. (14.) stellt den Produktsatz für Determinanten dar; wir wollen zeigen, wie man (13.) und (14.) (und dualistisch (15.) und (14.)) ersetzen kann durch das System der in geeigneter Weise gebildeten Produktsätze für Matrizen.

Der Produktsatz, einmal für ϱ -reihige, einmal für $(\varrho - 1)$ -reihige Matrizen gebildet, lautet:

$$\begin{aligned} (a^{(1)} \dots a^{(\varrho)} | x p_{\varrho-1}) &= \sum_i (a^{(1)} | x^{(i)}) (a^{(2)} \dots a^{(\varrho)} | p_{\varrho-1} x^{(i)}) \\ &= \sum (a^{(1)} | y) \dots (a^{(\varrho)} | y) = (a^{(1)} \dots a^{(\varrho)} | y \dots y) = (a^{(1)} \dots a^{(\varrho)} | p_{\varrho}), \end{aligned}$$

und daraus folgt das System von Produktsätzen, wo $\varrho = 2, 3, \dots n$:

$$\sum_{i=1}^{\binom{n}{\varrho-1}} (-1)^i (a^{(1)} \dots a^{(\varrho-1)} | x^{(i)} p_{\varrho-1}) (a^{(\varrho)} | x^{(i)}) = (a^{(1)} \dots a^{(\varrho)} | p_{\varrho}). \quad (16)$$

Für $\varrho = n$ geht (16.) in (13.) über; spezialisieren wir weiter: $p_{\varrho-1} = y p_{\varrho-2}$, $p_{\varrho-2} = y' p_{\varrho-3}$ usf., und wenden die Identitäten (16.) auf die Ausdrücke

$$(a^{(1)} \dots a^{(\varrho)} | x p_{\varrho-1}), \quad (a^{(1)} \dots a^{(\varrho-1)} | x p_{\varrho-2} a^{(\varrho)})$$

usf. an, so gelangen wir von (13.) zu (14.). Die Identität (14.) ist also nach unserer Definition aus den Identitäten (16.) zusammengesetzt; oder das System (16.) ist den Identitäten (13.) und (14.) äquivalent. Das System (16.) erfüllt eine der für die allgemeinen Identitäten geforderten Bedingungen; es enthält die Reihe $p_{\varrho-1}$ als unzerlegbare Größe und zugleich in expliziter Form. Es ist das einzige System, das diese und nur diese Forderung erfüllt. Denn wir können aus den Reihen a, x, p keine weiteren Determinanten oder Matrizenprodukte bilden; zwischen diesen können aber keine von (16.) unabhängigen Relationen bestehen, da sonst durch Elimination von $(a^{(1)} \dots a^{(\varrho)} | p_{\varrho})$ eine Relation zwischen ϱ ($\varrho < n$) Ausdrücken $(a^{(k)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(\varrho+1)} | q_{\varrho-1})$ entstände, nach (13.) aber mindestens $n + 1$ solcher Ausdrücke in eine Relation eingehen müssen. Aus analogen Betrachtungen ergibt sich das (15.) und (14.) äquivalente System:

$$\sum_i (-1)^i (u^{(1)} \dots u^{(n-\varrho-1)} | q_{n-\varrho} x^{(i)}) (u^{(n-\varrho)} | x^{(i)}) = (u^{(1)} \dots u^{(n-\varrho)} | q_{n-\varrho+1}). \quad (17)$$

Um von (16.) zu Identitäten zwischen beliebigen Reihen $A^{\varrho_1}, B^{\varrho_2}, \dots, K^{\varrho_k}, p$ zu gelangen, bedenken wir, daß diese Identitäten mit (16.) identisch werden müssen, sobald wir auflösen: $A^{\varrho_1} = a^{(1)} \dots a^{(\varrho_1)}$, $B^{\varrho_2} = b^{(1)} \dots b^{(\varrho_2)}$ usf., und daß sie sich auch nur durch die durch (16.) bestimmten Operationen zu Schlußausdrücken zusammenfassen lassen, sobald die einzelnen Ausdrücke vom Typus der in (16.) eingehenden sind. Wir erhalten so, wenn wir noch

$$\varrho = \varrho_1 + \varrho_2 + \dots + \varrho_k < n \quad (18)$$

setzen:

$$\sum_{i=1}^{\binom{n}{\varrho_1}} (-1)^i (A^{\varrho_1} | x^{(i)}) (B^{\varrho_2} \dots K^{\varrho_k} | p_{\varrho - \varrho_1} x^{(i)}) = (A^{\varrho_1} B^{\varrho_2} \dots K^{\varrho_k} | p_{\varrho}). \quad (19)$$

Jede einzelne Summe (aber nicht schon ein Teil der Summe) enthält nun in der Tat die Reihen $A^{\varrho_1}, B^{\varrho_2}, \dots$ als unzerlegbare Größe; denn sie erfüllt die dazu notwendigen und hinreichenden Bedingungen³¹:

$$\sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}^{(k)}} (\dots) \cdot x_{\alpha}^{(i)} = 0, \quad \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial}{\partial s_{\alpha}^{(k)}} (\dots) \cdot \sigma_{\alpha}^{(i)} = 0 \quad (i \neq k).$$

Wir zeigen, daß sie alle Reihen auch explizit enthält. Denn setzen wir $B^{\varrho_2} \dots K^{\varrho_k} = K^{\varrho - \varrho_1}$, so kommt nach (16.) und (10.):

$$\begin{aligned} (A^{\varrho_1} | x^{(i)}) (K^{\varrho - \varrho_1} | p_{\varrho - \varrho_1} x^{(i)}) &= \text{nach (16.) und (10.)} \\ &= (-1)^{\varrho_1(\varrho - \varrho_1)} (K^{\varrho - \varrho_1} A^{\varrho_1} | p_{\varrho}). \end{aligned}$$

Berechnen wir analog die übrigen Summen und setzen nachträglich, da die Reihen durch die Gewichtsindizes schon als verschieden charakterisiert sind, $B^{\varrho_2} = A^{\varrho_2}$, $C^{\varrho_3} = A^{\varrho_3}$, ..., so erhalten wir die gewünschten Identitäten:

$$(A^{\varrho_1} \dots A^{\varrho_k} | p_{\varrho}) = \sum (-1)^{\varepsilon} (A^{\varrho_1} | x) (A^{\varrho_2} \dots A^{\varrho_k} | p_{\varrho - \varrho_1} x) + (-1)^{\varepsilon'} (A^{\varrho_1} | p_{\varrho_1}) (A^{\varrho_2} \dots | p_{\varrho - \varrho_1}), \quad (20)$$

wo $\varepsilon = (\varrho_1 + \varrho_2 + \dots)(\varrho + 1)$, und aus (17.) die dualistischen:

$$(U_{n - \varrho_1} \dots | q_{n - \varrho}) = \sum (-1)^{\varepsilon} (U_{n - \varrho_1} | u) (\dots | q_{n - \varrho + \varrho_1} u) + (-1)^{\varepsilon'} (U_{n - \varrho_1} | q_{n - \varrho_1}) (\dots | q_{n - \varrho + \varrho_1}), \quad (21)$$

$$\varepsilon = (\varrho_1 + \varrho_2 + \dots + \varrho_{i-1})\varrho_i + (\varrho_i + 1)(n + \varrho).$$

Satz II. Mit (20.) und (21.) ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten zwischen den Reihen A, x, p , bzw. A, u, q erschöpft, und zugleich die Gesamtheit derjenigen unzerlegbaren Identitäten, die explizite Darstellung ohne Vornahme der Substitution (11.) zulassen.

³¹Capelli, a. a. O. § 23, gibt hinreichende Bedingungen:

$$\sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_{\alpha}^{(k)}} x_{\alpha}^{(i)} = 0, \quad \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial F}{\partial s_{\alpha}^{(k)}} \sigma_{\alpha}^{(i)} = 0 \quad (i \neq k; i, k = 1, 2, \dots, \varrho - 1)$$

Daraus folgen am einfachsten die notwendigen und hinreichenden Bedingungen durch Anwendung des Poissonschen Klammerprozesses nach Wellstein, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909) § 3.

Der erste Teil des Satzes ergibt sich aus den Betrachtungen zur Ableitung von (20.) und (21.); der zweite Teil aus der Unmöglichkeit einer Identität zwischen zwei Symbolreihen:

$$(q_\varrho A^\varrho | B^\tau p_\tau) = \varepsilon_1(A^\varrho B^\tau | q_{n-\varrho} p_\tau) + \varepsilon_2(q_\varrho B^\tau | A^{n-\varrho} p_\varrho),$$

wo $\tau < \varrho$ und keine der Reihen vom Gewicht $1 \cdot (n-1)$ ist. (Andere Annahmen über ϱ, τ, σ lassen sich durch Vertauschen der Reihenbezeichnungen auf diese zurückführen.) Diese Unmöglichkeit folgt z. B. durch Entwicklung (8.) bei der Spezialisierung $q_\varrho = I \cdot M, q_\tau = I \cdot N$, wenn man $I_1 = 1; M^{\varrho+1} = 1; A^{\varrho+\tau-1} = 1$, alle anderen Elemente der Reihen I, M, A gleich Null setzt, während N und B beliebig sind. Da nun Identitäten zwischen beliebigen Reihen durch Auflösen einer Reihe p_ϱ in $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\varrho)}$ in solche übergehen, die aus (20.) zusammengesetzt sind, ist der zweite Teil der Behauptung fertig bewiesen, sobald sich (20.) aus Identitäten mit nur zwei Symbolreihen erzeugen läßt.

Man erhält in der Tat aus

$$(A^\varrho B^\tau | p_{\varrho+\tau}) = \varepsilon(A^\varrho q_{n-\varrho} | B^\tau p_\tau) + (A^\varrho | p_\varrho), \quad (20^*)$$

wo $p_{\varrho+\tau} = A^\varrho B^\tau$, durch die Spezialisierung $A^\varrho = B' B''$, d.h. durch

$$(B' B'' q_\varrho | \dots) = \varepsilon(B' q_\varrho q_{\varrho+1} | B'' \dots) + (B' | \dots),$$

eine Identität (20.) in drei Symbolreihen; und durch weitere Spezialisierungen von $B'' = C' C''$ usf. die allgemeinen Identitäten (20.).

§ 4. Die Zerlegungsidentitäten.

Wir betrachten nun den allgemeinsten Fall der Identitäten zwischen beliebigen Symbol- und Variablenreihen, in deren Schlußausdrücken ohne Vornahme der Substitution (11.) eine Reihe p_ϱ in ihre einzelnen Reihen y zerlegt auftritt, und bezeichnen diese Identitäten als "Zerlegungsidentitäten." Im Anschluß an die Bemerkung am Schluß des vorigen Paragraphen bestimmen sie vorerst für den Fall nur zweier Symbolreihen, entwickeln also den Ausdruck $(q_\varrho A^\varrho | B^\tau p_\tau)$. Wir setzen dabei:

$$p_\varrho = [y^{(1)} \dots y^{(\sigma)} \cdot y^{(\sigma+1)} \dots y^{(\varrho)}]_\varrho, \quad p_\tau = [y^{(\sigma+1)} \dots y^{(\varrho)} \cdot y^{(\varrho+1)} \dots y^{(\varrho+\tau)}]_\tau \quad (22)$$

und

$$\varrho - \sigma = \tau, \quad \sigma + \tau = \varrho.$$

Inbezug auf die Zahlen ϱ, σ, τ sind vier Fälle zu unterscheiden:

$$\begin{array}{ll} 1) \varrho + \sigma < n & \tau > \sigma \\ 2) \varrho + \sigma < n & \tau > \sigma \\ 3) \varrho + \sigma \geq n & \tau > \sigma \\ 4) \varrho + \sigma < n & \tau \leq \sigma, \end{array}$$

von denen wir den ersten herausgreifen wollen, um danach die übrigen kurz zu charakterisieren. Nach (20.), (10.) und (9.) kommt, wenn wir die Reihen y geeignet wählen:

$$(q_\varrho A^\varrho | y^\sigma B^\tau y^{\varrho-\sigma} p_\tau) = (q_\varrho A^\varrho y^\sigma | B^\tau y^{\varrho-\sigma} p_\tau) + (q_\varrho A^\varrho | y^\sigma B^\tau y^{\varrho-\sigma} p_\tau). \quad (23)$$

Das letzte Glied in (23.) hat nun genau die Form des ursprünglichen Ausdrucks — es ist nur σ durch $\sigma - 1$, τ durch $\tau - 1$ ersetzt — läßt also wieder die Gleichung (23.)

zu. Wir können also, da $\tau < \varrho$, die Operation (23.) τ -mal anwenden und gelangen unter Berücksichtigung von (10.) zu der Relation:

$$(q_\varrho A^\varrho | y^\sigma B^\tau y^{\varrho-\sigma} p_\tau) = \sum_{i=0}^{\tau-1} (-1)^{\varepsilon_i} (q_\varrho A^\varrho y^{\sigma+i} | B^\tau y^{\varrho-\sigma-i} p_\tau) + (-1)^{\varepsilon_\tau} (q_\varrho A^\varrho y^{\sigma+\tau} | B^\tau p_{\varrho-\sigma-\tau}). \quad (24)$$

Ein jedes Glied unter dem Summenzeichen ist nun wieder vom Typus des ursprünglichen Ausdrucks; es ist ϱ durch $\varrho - 1$, σ durch $\sigma + \tau_i + 1$, τ durch $\tau - 1$ ersetzt, die Bedingung 1) also noch stärker erfüllt. Wir können deshalb, da $\tau < \varrho$, die Operation (24.) τ -mal anwenden und erhalten die gewünschte Zerlegungsidentität:

$$(q_\varrho A^\varrho | B^\tau p_\tau) = \sum_{i_1=0}^{\tau-1} \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau-1} \cdots \sum_{i_\sigma=i_{\sigma-1}+1}^{\varrho-\sigma} \varepsilon_{i_1 \dots i_\sigma} \cdot (q_\varrho A^\varrho y^\sigma \dots y^{\sigma+i_\sigma} | B^\tau y^{\varrho-\sigma-i_\sigma} \dots y^{\varrho-\sigma} p_\tau). \quad (25)$$

Für den Modul ε ergibt sich aus (24.):

$$\varepsilon_i = (-1)^{M_i}, \quad M = \sum (\varrho - \beta + 1)(i_\beta + \beta) + (\varrho - \sigma)(\sigma + \tau_i + \varrho) + (\sigma + \tau + \varrho)(n + 1), \quad (26)$$

wo $\tau_0 = 0$ zu setzen ist. Das Summenzeichen in (25.) ist so zu verstehen, daß jeder Kombination $i_1, i_2, \dots, i_{\sigma-1}$, wo $1 < i_1 < \dots < i_{\sigma-1}$, alle Werte i_σ , für die $i_{\sigma-1} < i_\sigma < \varrho - \sigma$, zugefügt werden. Die einzelnen Summen in (25.) genügen, wie man sich unter Berücksichtigung von (26.) leicht überzeugt, den (19.) analogen Differentialgleichungen:

$$\sum_\alpha \frac{\partial}{\partial x_\alpha^{(k)}} (\dots) \cdot x_\alpha^{(i)} = 0,$$

hängen also nur von der Reihe p_ϱ ab. Die Zerlegungsidentität ist also eine unzerlegbare Identität zwischen den Reihen A, B, q, p ; auf die explizite Darstellung kommen wir im nächsten Paragraphen zurück.

Im Fall 2) läßt sich die Operation (23.) ebenfalls τ -mal anwenden, die Operation (24.) aber bricht nach dem ϱ -ten Male ab. Es ist also im Schlußausdruck von (25.) das erste Summenzeichen zu ersetzen durch $\sum_{i_1=0}^{\varrho-\sigma-1}$.

Im Fall 3) und 4) läßt sich die Operation (23.) nur σ -mal ausführen; an Stelle von (24.) tritt dann die Relation:

$$(q_\varrho A^\varrho | y^\sigma B^\tau y^{\varrho-\sigma} p_\tau) = \sum_{i=0}^{\sigma-1} (-1)^{\varepsilon_i} (q_\varrho A^\varrho y^{\sigma-i} | B^\tau y^{\varrho-\sigma+i} p_\tau), \quad (28)$$

die $(\varrho - \sigma)$ -malige Wiederholung von (28.), wobei das Summenzeichen $\sum_{i_\sigma=i_{\sigma-1}+1}^{\tau_\sigma-1}$ auftritt, — wie die $(\varrho - \tau_i + 1)$ -malige Anwendung von (23.) auf die Glieder unter dem Summenzeichen in (28.) zeigt —, gibt alle Glieder der dem Index $\varepsilon = \tau - \sigma$ entsprechenden Einzelsumme von (25.) mit entsprechendem Vorzeichen. Dann aber geht Fall 3) und 4) in Fall 1) und 2) über, denn die σ, τ entsprechenden Zahlen werden: $\sigma' = \sigma - \tau_{i-1} + \tau - \varrho$, $\tau' = \tau - i_{\sigma-1} = 0$; und bei Fortsetzung des Verfahrens wird $\tau' < \sigma'$. Es ist also im Schlußausdruck von (25.) das erste Summenzeichen zu ersetzen durch $\sum_{i_1=0}^{\tau-\sigma}$.

Analog ergibt sich aus (21.) die dualistische Zerlegungsidentität, bei der eine Reihe q_ϱ in die einzelnen Reihen $v^{(1)}, \dots, v^{(\varrho)}$ zerlegt wird. Setzen wir

$$p_\varrho = [v^{(1)} \dots v^{(\sigma)} \cdot v^{(\sigma+1)} \dots v^{(\varrho)}]_\varrho, \quad q_\varrho = [v^{(\sigma+1)} \dots v^{(\varrho)} \cdot v^{(\varrho+1)} \dots v^{(\varrho+\tau)}]_{n-\varrho}, \quad (29)$$

so kommt:

$$(q_\varrho A^\varrho | B^\tau p_\tau) = \sum_{\sigma=0}^{\varrho} \sum_{\tau=0}^{\varrho-\sigma} \varepsilon_{\sigma,\tau} (q_\varrho A^\varrho v^\sigma | B^\tau v^{\varrho-\sigma} p_\tau), \quad (30)$$

wo der Summationsindex σ vom größeren der unteren Werte bis zum kleineren der oberen läuft. Alle Glieder einer Einzelsumme in (25.) und (30.) sind Polaren einer einzelnen Form, entstanden durch die Polarprozesse $\Pi = (\frac{\partial}{\partial t_1} \cdots \frac{\partial}{\partial t_\sigma})(i_1, \dots, i_\sigma)(\frac{\partial}{\partial y_1} \cdots \frac{\partial}{\partial y_\varrho})$. Um dies zum Ausdruck zu bringen, bezeichnen wir mit Π ein Aggregat solcher Polaroperationen, multipliziert mit Konstanten, und erhalten dann an Stelle von (25.) und (30.) die Relation:

$$\Pi(q_\varrho A^\varrho | B^\tau p_\tau) = \sum \varepsilon \cdot \Pi(q_\varrho A^\varrho y^\sigma | B^\tau y^{\varrho-\sigma} p_\tau). \quad (31)$$

§ 5. Die Zerlegungsidentitäten in expliziter Form.

Spezialisieren wir in (25.) im Falle 4) τ zu $\sigma + \varrho$, so kommt:

$$(A^\varrho y^1 \cdots y^\varrho | B^\tau p_\tau) = \sum_{\alpha=1}^{\varrho} \varepsilon_\alpha (q_\varrho y^1 \cdots y^\varrho | A^\varrho y^{\alpha+1} \cdots y^{\varrho+\alpha} p_\varrho), \quad (32)$$

wo $\varepsilon = (-1)^M$, $M = \varrho_{\alpha_1} + \varrho_{\alpha_2} + \cdots$ wird. Dies ist eine allgemeinere Form des Produktsatzes für Matrizen als (16.) und (17.) und ergibt sich durch Laplacesche Entwicklung der Determinante der Produktenmatrix:

$$\sum (v^{(1)} | y^{(1)}) \cdots (v^{(\varrho)} | y^{(\varrho)}) (a^{(1)} | y^{(\varrho+1)}) \cdots (a^{(\tau)} | y^{(\varrho+\tau)}).$$

Der allgemeinere Produktsatz ist also aus den Identitäten (20.), bzw. (21.) zusammengesetzt, und das Herausgreifen der speziellen Form (16.), (17.) ist dadurch erklärt.

Die Relation (32.) gibt nun das Mittel zur expliziten Darstellung der Zerlegungsidentitäten. Wir betrachten dazu die in (31.) auftretenden Formen als Grundformen; d. h. wir führen die Substitution (11.) aus, die an der expliziten Darstellung in den Reihen A, B nichts ändert, da nach (8.) die neu eingeführten Reihen R sich durch die Reihen A, B selbst und nicht durch deren Teilreihen $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$ ausdrücken lassen. Sei also

$$(G_n | R^{\varrho_1} B^{\tau_1}) = (R^{\varrho_1} | B^{\tau_1}) \cdots,$$

so kommt für die dem Index ε entsprechende Einzelsumme von (25.):

$$\begin{aligned} \sum \varepsilon_\alpha (q_{\varrho-\alpha} p_\varrho y^{\alpha+1} \cdots y^\varrho | B^{\tau-\alpha} y^{\varrho-\alpha+1} \cdots y^\varrho) \\ = \sum \varepsilon_\alpha (R^{\varrho_1} \cdots | q_\varrho y^{\alpha+1} \cdots y^\varrho) (R^{\varrho_i} | y^{\varrho-\alpha+1} \cdots y^\varrho p_\varrho) \\ = \varepsilon (R^{\varrho_i} | q_\varrho p_\varrho) \cdots \end{aligned} \quad (34)$$

Damit ist nun in der Tat ein expliziter Schlußausdruck gegeben, und die symmetrische Form, in der q_ϱ und p_ϱ eingehen, zeigt, daß (30.) zum gleichen Schlußausdruck führt, der also unabhängig ist von der ursprünglichen Zerlegung. Ein Unterschied zwischen (25.) und (30.) besteht nur, solange die Reihen y und v selbständige Bedeutung haben, die Zerlegungsidentität also nach unserer Definition in eine zerlegbare Identität übergeht.

Um zu Identitäten mit mehr Symbolreihen zu gelangen, hat man nach § 3 (Schluß) nur eine Reihe q_ϱ in $q_{\varrho'} C^{\varrho''}$, bzw. p_ϱ in $p_{\varrho'} C^{n-\varrho''}$, aufzulösen. Die dann entstehenden Ausdrücke:

$$(q_{\varrho'} C^{\varrho''} A^\varrho | B^\tau p_\tau) \quad \text{bzw.} \quad (q_\varrho A^\varrho | B^\tau p_{\varrho'} C^{n-\varrho''})$$

sind nun genau vom Typus der bei zwei Symbolreihen auftretenden, lassen also bei einer (33.) entsprechenden Substitution wieder explizite Darstellung zu, so daß sich durch Wiederholung explizite Darstellung bei beliebig vielen Reihen ergibt. Bemerkte mag noch werden, daß je die erste und letzte Summe in (25.) bzw. (30.) die explizite Darstellung ohne Anwendung von (33.) allein durch die Formel (32.) ergibt, oder sich überhaupt auf ein einziges, alle Reihen explizit enthaltendes Glied beschränkt. Die durch Auflösung von q_ϱ in $q_{\varrho'}C^{\varrho''}$ usf. aus (32.) entstehende Relation kann als der Produktsatz in seiner allgemeinsten Form aufgefaßt werden.

Zusammenfassend werden wir zeigen:

Satz III: *Mit den Identitäten*

$$(q_\varrho A^\varrho | B^\tau p_\tau) = \sum \varepsilon(R^{e_i} | q_\varrho p_\varrho)(R^{e_i} | \dots), \quad (36)$$

wo die Reihen R durch (33.) bestimmt sind, und mit den durch Auflösung von q_ϱ, p_ϱ in $q_{\varrho'}C^{\varrho''}$ usf. daraus entstehenden ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten erschöpft.

In der Tat sind die entstehenden Identitäten die allgemeinsten ihrer Art, da die einzelnen Reihen in bezug auf Gewicht und Anzahl keiner Beschränkung mehr unterliegen, wie dies noch bei (20.), (21.) der Fall war. Es existieren aber auch keine weiteren Identitäten zwischen diesen Reihen; denn bei Auflösung einer Reihe p_ϱ in $y^{(1)} \dots y^{(\varrho)}$ sind die allgemeinsten Identitäten aus (20.), also nach § 3 (Schluß) aus (20*) zusammengesetzt; und zwar ist die im Anschluß an (16.) diskutierte Zusammensetzung genau die in § 4 durchgeführte. Den Übergang zu beliebig vielen Reihen liefert aber, wie die Diskussion von (20*) zeigt, die Anwendung immer derselben Operation auf die durch Auflösung von q_ϱ in $q_{\varrho'}C^{\varrho''}$ usf. entstehenden Ausdrücke. Es folgt daraus auch, daß der direkte Übergang von (20.) an Stelle von (20*) nichts Neues liefert; dies läßt sich rechnerisch leicht bestätigen, indem man einmal eine Reihe q_ϱ in (25.) spezialisiert, das andere Mal nach der Methode von § 4 den Übergang von (20.) macht; es entstehen beide Male die gleichen Summen, die durch Anwendung des allgemeinen Produktsatzes (siehe oben) in die aus (36.) sich ergebenden Identitäten übergehen. Die Identitäten (20.), (21.) entsprechen den Spezialfällen $\sigma = 1, \varrho = 1$; es treten dann nur je zwei Einzelsummen auf, also einer obigen Bemerkung entsprechend explizite Darstellung ohne die Substitution (33.), was mit dem früheren übereinstimmt.

Zum Schluß seien noch zwei Spezialfälle der Zerlegungsidentität kurz erwähnt. Setzen wir in (31.): $\tau = \sigma$, $\varrho = n - \sigma$ und bezeichnen die Reihe p_ϱ als $p_\varrho = f$, so kommt:

$$(A^\varrho f | B^\tau p_\tau) - (A^\varrho | f)(B^\tau | p_\tau) = \sum \Pi(q_\varrho A^\varrho B^\tau | f y^\sigma p_\varrho). \quad (37)$$

Das ist die Clebschsche Formel³² zur Entwicklung einer Form mit zwei kogredienten Reihen p_ϱ, p'_ϱ nach Elementarkovarianten. Die zu einer Form $(A^\varrho | p_\varrho)^m (B^\tau | p_\tau)^{m'}$ gehörenden Elementarkovarianten sind dann die folgenden:

$$\Pi_\sigma = (q_\varrho A^\varrho y^\sigma | p_\varrho y^{\varrho-\sigma})(B^\tau | p_\tau) \quad (\sigma = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Setzen wir zweitens: $\tau = \varrho - \lambda$, $\sigma = n - \varrho - 1$; $B^\tau = A^\varrho$, so kommt:

$$(A^\varrho | q_\varrho p_\varrho) = \sum \Pi(A^\varrho y^\sigma | q_\varrho y^{\varrho-\sigma} p_\varrho). \quad (39)$$

³²Clebsch, a.a.O., S. 25–32. Clebsch weist nach, daß die einzelnen Glieder der rechten Seiten nur von den Reihen A, B abhängen; die explizite Darstellung würde sich durch Anwendung von (32.) auf seine Ausdrücke ergeben.

Es sind also, wie in § 2 bemerkt, die die Symbolreihen charakterisierenden Bedingungen (12.) für ungeraden Defekt λ eine Folge der Bedingungen von höherem Defekt. Für eine Linearform $(A^1|p_1) = (B^1|p_1)$ ergibt sich aus (39.), daß sich ihre irreduzibeln invarianten Bildungen, die in den Koeffizienten quadratisch sind, auf solche von geradem Defekt reduzieren; das stimmt mit der bekannten Tatsache überein, daß eine Linearform im binären und ternären Gebiet keine invarianten Bildungen besitzt.

Bemerkt sei, daß die allgemeinen Identitäten ursprünglich abgeleitet sind unter der Annahme, daß die einzelnen Reihen den Bedingungen (12.) genügen. Da indes diese einzelnen Reihen nur linear in die Identitäten eingehen, so gelten letztere auch für die allgemeineren, den Bedingungen (12.) nicht genügenden Reihen.

§ 6. Explizite Darstellung der invarianten Bildungen. Faltungs- und Differentiationsprozesse.

Die Resultate der vorigen Paragraphen erlauben uns, den in § 2 ausgesprochenen Satz von der symbolischen Darstellbarkeit (1. Fundamentalsatz) durch Zufügung der expliziten Darstellbarkeit zum Abschluß zu bringen, indem wir zeigen:

Satz IV: *Alle invarianten Bildungen beliebiger Grundformen lassen sich explizit durch Matrizenprodukte darstellen; d. h. in die Schlußausdrücke gehen außer Variablenreihen p_ϱ nur die Reihen $S^\varrho, \dots, T^\tau$ der ursprünglichen Formen oder die durch Substitution (9.) oder (11.) aus ihnen abgeleiteten Reihen P, Q, R ein.*

Zum Beweise nehmen wir an, eine invariante Bildung möge außer von Variablenreihen von den Reihen $S^\varrho, \dots, T^\tau$ abhängen; und zwar seien diese Reihen genügend weit in einzelne Reihen: $S^\varrho = s^{(1)} \dots s^{(\varrho)}, \dots, T^\tau = t^{(1)} \dots t^{(\tau)}$ aufgelöst, um eine Darstellung durch Determinanten zu ermöglichen. Die Reihen seien in einer an sich willkürlichen, aber bestimmt festgelegten Reihenfolge $S^\varrho, \dots, T^\tau$ geordnet. Wir greifen nun ein solches Aggregat von Determinanten heraus, das von der ersten Gesamtreihe $S^\varrho = s^{(1)} \dots s^{(\varrho)}$, nicht nur von einzelnen der Teilreihen, abhängt. Diese Abhängigkeit ist aber nach § 3–§ 5 eine Folge der allgemeinen Identitäten. Lösen wir nun eine Variablenreihe p_ϱ in die Reihen y, v , oder eine der späteren Reihen T in die einzelnen Reihen t , bzw. τ auf, so sind die allgemeinsten Identitäten aus (20.), (21.) zusammengesetzt. Diese letzteren Identitäten führen aber immer zu einem die Reihe $S^\varrho = s^{(1)} \dots s^{(\varrho)}$ explizit enthaltenden Ausdruck, der linken Seite von (20.), (21.); man überzeugt sich nämlich durch (19.), daß erst die vollständige rechts stehende Summe — nicht aber ein Teil derselben, der einem Gliede von (20*) entspricht — die Eigenschaft besitzt, nur von S^ϱ abzuhängen. Bei Fortsetzung des Verfahrens bleiben alle einmal explizit eingehenden Reihen auch explizit erhalten; die Anwendung der Identitäten kann nur möglicherweise ein Zusammenfassen mehrerer Reihen zu einer einzigen, d. h. die Substitution (9.), verlangen. Ist schließlich nur noch eine einzige Reihe T^τ auf die explizite Form zu bringen, so sind zwei Fälle möglich. Es kann noch eine freie, d. h. nicht durch Substitution (9.) mit andern Reihen verbundene, Variablenreihe auftreten; durch deren Zerlegung in Teilreihen y oder v läßt sich das Verfahren zum Abschluß bringen; es entstehen, wie in (31.), Polaren einer oder mehrerer, alle Reihen explizit enthaltenden Formen. Tritt keine freie Variablenreihe mehr auf, so erkennen wir nach der Art, wie sie entstanden sind, in der Gesamtheit der Ausdrücke, die die einzelnen Reihen t oder τ enthalten, aber von der Reihe T^τ abhängen, die Glieder einer Zerlegungsidentität; diese aber lassen nach § 5 unter Anwendung der Substitution

(11.) stets die explizite Darstellung in allen Reihen zu. Damit ist der obige Satz allgemein bewiesen. Bemerkte mag noch werden, daß dann, wenn nur zwei Symbolreihen auftreten, die Substitution (11.) nie eintritt; es können nämlich — wegen $\varrho, n - \varrho, \tau, n - \tau < n$ — nur dann keine Variablenreihen eingehen, wenn die beiden Symbolreihen in einer einzigen Determinante vereinigt, also explizit auftreten; sobald aber Variablenreihen eingehen, zeigen (34.) und (33.), daß die Substitution (11.) überflüssig wird.

Aus dem eben Gesagten folgt, daß es zur Erzeugung aller invarianten Bildungen genügt, die Symbolreihen unter Zufügung von Variablenreihen zu allen möglichen Matrizenprodukten zu vereinigen. Das allgemeinste Matrizenprodukt ist nun von der Form:

$$(P^{\varrho_1} \dots P^{\varrho_k} | Q_{\tau_1} \dots Q_{\tau_l}), \quad \varrho_i \geq \tau_j, \quad (40)$$

wo die P und Q Reihen der ursprünglichen Formen sein können, oder durch eine Reihenfolge von Substitutionen (9.) oder (11.) aus den ursprünglichen Reihen hervorgegangen, oder endlich Variablenreihen. Die Ausdrücke (40.) aber lassen sich erzeugen durch sukzessive Vereinigung je zweier Symbolreihen zu einem Matrizenprodukt, unter Zuhilfenahme von Variablenreihen; denn man erhält aus

$$(G_n | R^{\varrho} Q_{\tau}) = (R^{\varrho} A^{\varrho} | Q_{\tau} P_{\varrho})$$

durch Vereinigung mit der Reihe Q_{τ_2} , einen Ausdruck

$$(G_n | R^{\varrho} Q_{\tau_1} Q_{\tau_2}) = (R^{\varrho} A^{\varrho} | Q_{\tau_1} Q_{\tau_2} P_{\varrho}),$$

also durch Fortsetzung des Verfahrens einen Ausdruck (40.). Sind dabei P und Q nicht die Reihen der ursprünglichen Formen, so zeigt (9.) und (11.) in Verbindung mit dem eben Gezeigten, daß sie gleichfalls durch eine Reihenfolge von Vereinigungen je zweier Symbolreihen entstanden sind. Es folgt daraus:

Satz V: *Der Prozeß zur Erzeugung aller invarianten Bildungen, der Faltungsprozeß, besteht in der sukzessiven Vereinigung je zweier Symbolreihen zu einem Matrizenprodukt, unter Zuhilfenahme von Variablenreihen.*

Aus zwei Symbolreihen S^{ϱ}, T^{τ} , wo $\varrho > \tau$, lassen sich nun die folgenden Matrizenprodukte bilden:

$$(G_{n-\varrho-\lambda} S^{\varrho} T^{\tau} | p_{\varrho+\lambda} p_{\tau-\lambda}), \quad (41)$$

$$(G_{n-\varrho-\lambda-1} S^{\varrho} T^{\tau} | p_{\varrho+\lambda+1} p_{\tau-\lambda-1}), \quad (\mu = 0, 1, \dots, \tau, \varrho - \varrho) \quad (42)$$

$$(G_{n-\varrho} S^{\varrho} T^{\tau} | q_{n-\varrho} p_{\tau}) \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \varrho). \quad (43)$$

Aus (31.) ergeben sich aber für (42.) und (43.) die Werte:

$$(G_{n-\varrho-\lambda-1} S^{\varrho} T^{\tau} | p_{\varrho+\lambda+1} p_{\tau-\lambda-1}) = \varepsilon \sum_{i=1}^{\lambda} (G_{n-\varrho-i} S^{\varrho} | p_{\varrho+i} p_{\tau-i}), \quad (42^*)$$

$$(G_{n-\varrho} S^{\varrho} T^{\tau} | q_{n-\varrho} p_{\tau}) = \varepsilon \sum_{i=1}^{\tau} (G_{n-\varrho-i} S^{\varrho} | p_{\varrho+i} p_{\tau-i}) + \varepsilon (T^{\tau} | p_{\tau}), \quad (43^*)$$

($\lambda = 1, 2, \dots, \varrho - 1$). Es lassen sich also die Formen (42.) linear ausdrücken durch (41.) und Polaren von (41.), die Formen (43.) durch Polaren der Grundform und der Formen (41.). Ebenso ergibt sich aus (31.) die lineare Abhängigkeit der Formen (41.) von (42.)

und Polaren von (42.). Danach sind aber nach der Clebschschen Definition³³ die Formen (42.) den Formen (41.) äquivalent, während (43.) auf die Grundform zurückführt. Der erzeugende Prozeß ist also gleichberechtigt durch (41.) oder (42.) gegeben; wir wollen den in bezug auf die Zahl λ einfacheren Prozeß (41.) als Faltungsprozeß definieren. Die Zahl λ , der Defekt der Faltung (vgl. § 2) gibt die Anzahl der zum Determinantenprodukt fehlenden Reihen an, und zwar in demjenigen Matrizenprodukt, das bei gegebener Faltung die Maximalzahl von Reihen enthält. Da λ nur bis zum kleineren der beiden Werte $\tau, n - \varrho$ läuft, wo $\varrho > \tau$, so ist:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ gerade}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ ungerade.} \quad (44)$$

Die Zurückführung von (42.) und (43.) auf (41.) gilt auch dann noch, wenn durch weitere Faltung die Reihen p, q in Symbolreihen übergegangen sind; denn nach (36.) kommt:

$$(A^\varrho B^\tau C^\sigma | p_\varrho p_\tau p_\sigma) = \sum \varepsilon(G_n | R^{e_i} \dots) \cdot (R^{e_i} | \dots),$$

wo die Reihen R nach (33.) aus S und T hervorgegangen sind. Man erhält also diese nur Symbolreihen enthaltenden Formen durch Faltung von $(G_{n-\varrho} A^\varrho B^\tau | p_\varrho p_\tau)$ bzw. $(G_{n-\tau} B^\tau A^\varrho | p_\tau p_\varrho)$ — je nachdem $\varrho - 1 \geq \tau$ — mit der Grundform und den Formen (41.).

Aus dem symbolischen Faltungsprozeß gewinnt man in bekannter Weise die invarianten Differentiationsprozesse, wenn man nur die Symbolreihen $S^\varrho, T_{n-\tau}^\tau$ durch die Reihen von Differentiationssymbolen $\frac{\partial}{\partial s}, \frac{\partial}{\partial t}$ ersetzt, wobei bekanntlich jedem Produkte $\frac{\partial f}{\partial s} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial \sigma}$ die reale Bedeutung $\sum_\alpha \frac{\partial f}{\partial s_\alpha} \frac{\partial \varphi}{\partial \sigma_\alpha}$ zukommt. Da die Reihen $\frac{\partial f}{\partial s}$ den Reihen S^ϱ sind, genügen sie denselben Identitäten wie diese, also speziell auch den zwischen (42.) und (42*), (43.) und (43*) bestehenden.

Zusammenfassend erhalten wir:

Satz VI: *Alle invarianten Bildungen beliebiger Grundformen entstehen aus diesen durch wiederholte Anwendung des symbolischen Faltungsprozesses (41.) oder auch der invarianten Differentiationsprozesse:*

$$D_\lambda = (G_{n-\varrho-\lambda} \frac{\partial}{\partial s^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial s^{(\varrho)}} | p_{\varrho+\lambda} p_{\tau-\lambda}) \quad (\varrho > \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \varrho). \quad (45)$$

Es ist noch zu bemerken, daß bei jeder Faltung (41.) das Gesamtgewicht der Form, d. h. die Summe der Gewichte der einzelnen Variablenreihen (vgl. § 1), abnimmt um die positive Zahl $2(\lambda^2 + \lambda(\varrho - \tau))$. Daraus folgt, unabhängig vom allgemeinen Endlichkeitsbeweis, die Endlichkeit der Formenreihe, d. h. der Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Grundform³⁴.

Bemerkt sei weiter, daß Satz VI auch noch gilt für Formen, die den Bedingungen (12.) nicht genügen. Es läßt sich nämlich jeder Faktor von (3.): $(S^\varrho | p_\varrho)^m$ ersetzen durch ein Produkt von m Linearfaktoren $(A^\varrho | p_\varrho)(B^\varrho | p_\varrho) \cdots (M^\varrho | p_\varrho)$; wodurch die invarianten Bildungen übergehen in solche eines Systems von Linearformen, die erst nachträglich einander gleich gesetzt zu werden brauchen. Für jede einzelne Linearform aber sind die Bedingungen (12.), die bei Einführung von Differentialsymbolen nur Differentialquotienten 2. Ordnung enthalten, stets erfüllt.

³³Clebsch, a. a. O. § 7.

³⁴Vgl. Clebsch, a. a. O. § 11 u. 12. Endlichkeit des Systems von Elementarkovarianten.

§ 7. Entwicklung der allgemeinen Formen nach Normalformen.

Wir werden im folgenden (§ 8) eine Haupteigenschaft des Faltungsprozesses (41.) ableiten, seine Zusammensetzbarkeit aus Grundfaltungen, bedürfen dazu aber der Übertragung eines wichtigen, von Herrn Mertens³⁵ im quaternären Gebiete gegebenen Satzes auf das n -näre Gebiet. Dieser Satz sagt aus, daß sich ein beliebiges endliches System von Formen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen. Unter "Normalform" verstehen wir dabei — in Verallgemeinerung der binären und ternären Definition³⁶ — eine Form, deren sämtliche in den Koeffizienten lineare invariante Bildungen identisch verschwinden mit Ausnahme der Grundform selbst. Nach Satz VI (§ 6) genügt also eine Normalform g dem System von Differentialgleichungen:

$$(G_{n-\varrho-\lambda} \frac{\partial}{\partial s} |p_{\varrho+\lambda}) = 0, \quad \lambda = \tau, \tau + 1, \dots, n - \varrho, \quad (46)$$

wo die Reihen $q_{n-\varrho-\tau}, p_{\varrho+\tau}$ als willkürliche Größen zu betrachten sind.

Diese Differentialgleichungen stimmen im quaternären Gebiet — unter Berücksichtigung von (39.) für $\varrho = \tau = 2$ — mit den von Herrn Mertens ohne Einführung der willkürlichen Reihen p, q gegebenen 10 Differentialgleichungen (a. a. O., Formel (28)) vollständig überein; ihre Kenntnis, zusammen mit Satz VI, erlaubt uns, das dortige Beweisverfahren fast wörtlich auf n Variable zu übertragen. Hinzuzufügen ist einzig der mittels der Zerlegungsidentität (30.) erbrachte Nachweis, daß die konstruierten Formen Normalformen sind; im quaternären Gebiet ergibt sich dieser Nachweis noch ohne weitere Umformung. Es genügt deshalb auch eine kurze Darlegung des Beweises, und zwar der Einfachheit halber in dem für das folgende nur in Betracht kommenden Fall einer einzigen Grundform f und ihrer Formenreihe (vgl. § 6 Schluß), da für invariante Bildungen beliebigen Grades in den Koeffizienten beliebig vieler Grundformen der Beweis derselbe bleibt.

Der Grundgedanke des Beweises ist, durch Einführung der transformierten Koeffizienten eine Form mit $n - 1$ Reihen p_ϱ zu ersetzen durch Formen mit n den x kogredienten Reihen ξ , den Reihen der Transformationsgrößen. Aus diesen Formen leiten sich durch invariante Differentiationsprozesse direkt die gesuchten Normalformen ab. Die Entwicklung der allgemeinen Formen nach Normalformen wird vermittelt durch eine Reihenentwicklung für Formen mit ϱ ($\varrho < n$) kogredienten Reihen ξ ; invariante Differentiationsprozesse führen zu den Formen in den ursprünglichen Reihen p_ϱ zurück.

Es seien $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ die Reihen der Transformationsgrößen, so daß man hat:

$$x_\alpha = \sum_{\beta} \xi_\alpha^{(\beta)} y_\beta, \quad p_\varrho = [\xi^{(i_1)} \dots \xi^{(i_\varrho)}]_{\varrho}. \quad (47)$$

Die transformierten Koeffizienten der Formen $f_1, f_2, \dots$ seien mit $(f), (\varphi), \dots$ bezeichnet, und es sei

$$(f) = \sum_{k_1 \geq \dots \geq k_n} c_{k_1 \dots k_n} (f)_{k_1 \dots k_n}, \quad (\varphi) = \sum \dots \quad (48)$$

Es wird dann:

$$\begin{aligned} C_{k_1 \dots k_n} (f) &= (S^{\varrho_1} | p_{\varrho_1})^{m_1} \dots (S^{\varrho_k} | p_{\varrho_k})^{m_k} \\ &= (S^{\varrho_1} | \xi^{(1)} \dots \xi^{(\varrho_1)})^{n_1} (S^{\varrho_1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(\varrho_1+1)})^{n_2} \dots (S^{\varrho_k} | \xi^{(n)} \dots)^{n_k}, \end{aligned} \quad (49)$$

³⁵F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (siehe Einleitung), zitiert als "Mertens".

³⁶Study, a. a. O. S. 54.

wo $n_1 + n_2 + \dots + n_k = m_1$ usf. Aus jedem Koeffizienten (f) , für den

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (50)$$

ergibt sich durch den die Reihen ξ genau erschöpfenden Differentiationsprozeß:

$$\varphi = \left(\frac{\partial^{k_1-k_2}}{\partial \xi_1^{(1)} \dots} \right) \left(\frac{\partial^{k_2-k_3}}{\partial \xi_1^{(2)} \dots} \right) \dots (f)_{k_1 \dots k_n} \quad (51)$$

die Form

$$g = (S^{\varrho_1}|p_{\varrho_1})^{m_1} (S^{\varrho_2}|p_{\varrho_2})^{m_2} \dots (S^{\varrho_k}|p_{\varrho_k})^{m_k}. \quad (52)$$

Die Formen g sind die gesuchten Normalformen. Sie haben nämlich die folgenden, die Normalformen definierenden Eigenschaften:

1. Sie sind in den Koeffizienten lineare invariante Bildungen der Grundform f . Dies folgt daraus, daß sie aus f durch die invarianten Differentiationsprozesse (51.) und (52.) hervorgehen. Sie lassen sich also (nach § 6 Schluß) linear ausdrücken durch Polaren der endlichen Formenreihe von f . Man erhält diese Polaren, indem man die in g eingehenden Variablen p_{ϱ} auffaßt als Koeffizienten einer in Linearformen zerfallenden Form mit den Variablenreihen v :

$$H = (V^{\varrho_1}|p_{\varrho_1})(V^{\varrho_2}|p_{\varrho_2}) \dots (V^{\varrho_k}|p_{\varrho_k}).$$

Die Simultaninvarianten der Formenreihen f und H ergeben alle in Betracht kommenden Polaren, da diese letzteren in den einzelnen Reihen p_{ϱ} von gleicher Dimension sein müssen wie g selbst.

2. Sie genügen den Differentialgleichungen (46.). Wendet man nämlich auf g den Differentialprozeß (45.) an, so kommt:

$$g' = (G_{n-\varrho-\lambda} S_1^{\varrho} \dots S_{\lambda+1}^{\varrho} | p_{\varrho+\lambda}).$$

Aus der Zerlegungsidentität (30.) folgt, wenn man die aus den Reihen s gebildeten Reihen $S^{\varrho} = s^{(1)} \dots s^{(\varrho)}$, $p_{\varrho} = [s^{(1)} \dots s^{(\varrho)}]_{\varrho}$ mit den dortigen q_{ϱ}, p_{ϱ} identifiziert:

$$g' = \sum_{\beta=\varrho-\tau+\lambda}^{\varrho} \varepsilon(q_{\varrho} S^{\varrho} | s^{(\beta)} p_{\varrho-1}).$$

Es wird dabei:

$$D_{\varrho} = \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_{\alpha}^{(1)} \dots} = 0,$$

wo $i_1, \dots, i_{\varrho}$ irgendwelche ϱ , aus den Zahlen 1 bis ϱ herausgegriffene, von einander verschiedene Zahlen bedeuten. Da nun $\lambda > \varrho - \tau$, so folgt, daß sich unter diesen Zahlen $i_1, \dots, i_{\varrho}$ notwendig solche zwischen 1 bis τ befinden; damit verschwindet aber $s^{(1)} \dots s^{(\tau)}$ identisch, folglich jedes einzelne Matrizenprodukt und damit auch g' .

§ 8. Zurückführung des Faltungsprozesses auf Grundfaltungen.

Im Anschluß an Satz VII führen wir jetzt die am Anfang vom § 7 erwähnte Zurückführung des Faltungsprozesses auf Grundfaltungen durch. Wir bezeichnen dabei (vgl. § 5)

jede Faltung zweier kogredienter Reihen S^e, T^e als “kogrediente Faltung”, und speziell die kogrediente Faltung vom Defekt 1 zweier Reihen S^e, T^e als “Grundfaltung vom Typus ϱ ”. Dann beweisen wir, in Vervollständigung von Satz VI, den

Satz VIII: *Der allgemeine Faltungsprozeß (41.) läßt sich zusammensetzen aus den $(n - 1)$ Grundfaltungen vom Typus ϱ , wo $\varrho = 1, 2, \dots, n - 1$. Mit anderen Worten: Zur Erzeugung aller invarianten Bildungen genügt die sukzessive Anwendung der $n - 1$ Grundfaltungen.*

Im binären Gebiet fällt der Faltungsprozeß (41.) direkt mit der einzigen möglichen Grundfaltung zusammen; im ternären Gebiet habe ich Satz VIII in § 1 meiner Dissertation (vgl. Einleitung) bewiesen. Es sind dort, wegen (44.), die allgemeinen kogredienten Faltungen noch identisch mit den Grundfaltungen, und es ist bemerkenswert, daß Satz VIII für n Variable die Reduktion auf Grundfaltungen leistet, und nicht nur die viel schwächere auf kogrediente Faltungen. Der Beweis ist im Prinzip dem ternären nachgebildet, indem die allgemeinsten Faltungen aus den Grundfaltungen konstruiert werden, unter Anwendung der symbolischen Identitäten. Wir werden erzeugen:

1. beliebige Faltungen vom Defekt 1 durch kogrediente vom Defekt 1, d. h. durch Grundfaltungen (Analogon zum ternären Fall),
2. beliebige Faltungen vom Defekt λ durch kogrediente vom Defekt λ und durch beliebige Faltungen vom Defekt 1,
3. kogrediente Faltungen vom Defekt λ durch kogrediente vom Defekt $\lambda - 1$ und durch beliebige Faltungen vom Defekt 1.

Dabei setzen wir, was wesentlich ist, nach Satz VII die beiden zu faltenden Formen S und T als Normalformen voraus. Es gelten also, nach (46.), die Relationen:

$$(G_{n-\varrho-\tau} S_1^e \cdots | p_{\varrho+\tau}) = 0, \quad (G_{n-\varrho-\tau} T_1^e \cdots | p_{\varrho+\tau}) = 0.$$

Es genügt weiter, nach § 2 (Schluß) die Formen S und T in allen Variablenreihen linear anzunehmen; d. h. die konstruierten Formen gehören der Formenreihe an:

$$f = (S^{\varrho_1} | p_{\varrho_1}) \cdots (S^{\varrho_k} | p_{\varrho_k}) (T^{\tau_1} | p_{\tau_1}) \cdots (T^{\tau_l} | p_{\tau_l}).$$

1) *Erzeugung von $(G_{n-\varrho} S^e T^\tau | p_{\varrho+1} p_{\tau-1})$, wo $\varrho > \tau$, aus Grundfaltungen vom Typus $\tau + \sigma$; $\sigma = 0, 1, \dots, \varrho - \tau$.*

Aus der Grundfaltung vom Typus 1

$$(w S^e | p_\varrho) (V^1 | p_1) = \varepsilon (w S^e V^1 | p_{\varrho+1})$$

erhalten wir durch die Substitution

$$w = T^\tau, \quad p_\varrho = p_\tau,$$

eine Form der Formenreihe f , mit drei Reihen vom oberen Gewichtsindex $\tau + 1$:

$$(w S^e | p_\tau) (V^1 | p_1) = \varepsilon (w S^e V^1 | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Eine Grundfaltung vom Typus $\tau + 1$, angewandt auf (63.), ergibt:

$$(G_n | R^{\tau+1} Q^{e-1}) = (R^{\tau+1} S^e | p_{\tau+1} p_{\varrho-1});$$

aus (31.) ergibt sich daraus, durch die Substitution $q_{n-\varrho-1}w = q_{n-\varrho-1}$, der Wert:

$$wS^\varrho = \varepsilon \cdot \dots$$

Der Ausdruck unter dem Summenzeichen verschwindet nach (62.) identisch; wir sind also zu einer Form gelangt:

$$(wS^\varrho|p_{\tau+1})(V^1|p_1) = \varepsilon(wS^\varrho V^1|p_{\tau+2}),$$

die aus (63.) durch Verwandlung von τ in $\tau+1$ hervorgeht. Die $(\varrho-\tau)$ -fache Wiederholung des Prozesses führt also zu der gesuchten Faltung:

$$(wS^\varrho|p_\varrho)(V^1|p_1) = \varepsilon(wS^\varrho V^1|p_{\varrho+1}).$$

Wir deuten den durchgeführten Prozeß kurz an durch die Formel:

$$(G_{n-\varrho}S^\varrho T^\tau|p_{\varrho+1}p_{\tau-1}) = \varepsilon(G_{n-\varrho-1}S^\varrho|p_{\varrho+1}) \cdots (T^\tau|p_\tau); \quad (64)$$

wir sehen, daß nur die Normalformeigenschaft von S , nicht aber die von T , benutzt wird. Ein zu (64.) dualistischer Prozeß läßt sich unter alleiniger Benutzung der Normalformeigenschaft von T in umgekehrter Reihenfolge durchführen, nämlich der folgende:

$$(G_{n-\tau}T^\tau S^\varrho|p_{\tau+1}p_{\varrho-1}) = \varepsilon'(G_{n-\tau-1}T^\tau|p_{\tau+1}) \cdots (S^\varrho|p_\varrho), \quad (65)$$

nach den Relationen:

$$\begin{aligned} (G_{n-\tau}T^\tau|p_{\tau+1}) &= \varepsilon(T^\tau R^1|p_{\tau-1}p_1), \\ (u_{n-\tau}R^1|T_0^\tau T_1^\tau p_{\tau-2}) &= \varepsilon(T_0^\tau|p_{\tau-1})(R^1|p_1), \\ (G_n|\text{Typ.}) &= \varepsilon(\text{usw.})(1, 2, \dots). \end{aligned}$$

Es mag noch auf den Zusammenhang mit der in § 6 (Schluß) angegebenen Abnahme des Gesamtgewichtes hingewiesen werden, die für Faltungen vom Defekt 1 den Wert $2(1 + (\varrho - \tau))$, für Grundfaltungen den Wert $2 \cdot 1$ hat. Wenn also die Zusammensetzbarkeit aus Grundfaltungen überhaupt möglich ist, so sind notwendig $\varrho - \tau + 1$ solcher dazu erforderlich, wie oben durchgeführt.

2) *Erzeugung allgemeiner Faltungen aus kogredienten und Grundfaltungen.* Die Gewichtsabnahme beträgt für eine allgemeine Faltung (41.):

$$2(\lambda^2 + \lambda(\varrho - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\varrho - \tau)(1 + (\lambda - 1))],$$

ergibt also die Möglichkeit einer Zerlegung in eine kogrediente Faltung vom Defekt λ (Gewichtsabnahme $2\lambda^2$) und $\varrho - \tau$ Faltungen vom Defekt 1 und der Differenz der Gewichtsindizes $\lambda - 1$ (Gewichtsabnahme $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). Diese Zerlegung stimmt im Falle $\lambda = 1$ mit der unter 1) angegebenen überein; wir zeigen, daß sie sich in der Tat realisieren läßt.

Aus der kogrediente Faltung vom Defekt λ

$$(R^\lambda|S^\varrho T^\tau p_\varrho)$$

erhalten wir durch die Substitution: $R^\lambda = T_{n-\tau}^\tau p_\varrho$, eine Form mit den beiden Reihen vom oberen Gewichtsindex $\tau + \lambda$ und $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\varrho|p_{\tau+\lambda}p_\varrho) = \varepsilon(R^\lambda|p_{\tau+\lambda})(S^\varrho|p_\varrho). \quad (66)$$

Die Reihe mit dem niedrigeren Gewichtsindex $\tau + 1$ gehört einer Normalform an; (66.) läßt also eine aus λ Grundfaltungen zusammengesetzte Faltung vom Defekt 1 zu, in der Reihenfolge von (65):

$$(R^1|S^e) \rightarrow (S^e|p_e) \rightarrow \dots$$

Dies ergibt, unter Berücksichtigung von (31.) und (62.):

$$\text{Vers } [S^e|p_e] = \varepsilon(R^1 S^e|p_{e+1}),$$

also eine Form, die aus (66.) durch Verwandlung von τ in $\tau + 1$ hervorgeht, analog wie dies unter 1) mit (63.) der Fall war. Die $(e - \tau)$ -fache Wiederholung des Prozesses führt zu der gesuchten Faltung:

$$(R^\lambda S^e|p_{e+1}) = \varepsilon(G_n|\dots).$$

Bei dem ganzen Prozeß war allein die Normalformeneigenschaft von S benutzt; die Betrachtung von T als Normalform führt auf den dualistischen Prozeß, mit vollständiger Umkehrung der Reihenfolge, nach den Formeln:

$$\begin{aligned} (G_{n-e-\lambda} S^e|p_{e+\lambda} p_{\tau-\lambda}) &= (T^\tau R^\lambda|p_{\tau-2}) \rightarrow \text{usw.}, \quad R^\lambda = \text{usw.}, \\ (R^\lambda|P^e p_{e+\lambda} p_{\tau-1}) &= \varepsilon(T^\tau|p_\tau) \dots, \\ (G_{n-e} T^\tau|T^\tau R^\lambda p_e) &= \varepsilon(G_{n-e} S^e|p_{e+\lambda} p_{\tau-\lambda}) + \dots \end{aligned}$$

3) *Erzeugung kogredienter Faltungen vom Defekt λ aus kogredienten vom Defekt $\lambda - 1$ und Grundfaltungen.* Die Gewichtsabnahme für kogrediente Faltungen vom Defekt λ beträgt: $2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1)$, läßt also die Möglichkeit einer Zerlegung in eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ und $2\lambda - 1$ Grundfaltungen zu. Wir finden dieselbe am einfachsten, wenn wir erst speziell setzen: $B^\tau = A^e$. Die einzig mögliche kogrediente Faltung vom Defekt λ wird: $(G_{n-2e} S^e|T_e^e)$; sie enthält eine Reihe u und x weniger als die Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ ebenderselben Reihen $(w S^e|T_e^e x)$. Wir setzen umgekehrt die Faltung vom Defekt λ aus Grundfaltungen, die das Verschwinden einer Reihe u und x bewirken (Gewichtsabnahme $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) und zugleich eine neue Symbolreihe R^λ erzeugen, und aus einer kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ zusammen.

Die einfachste Faltung, die das leistet, ist die folgende vom Defekt 1:

$$(s T^\tau|\sigma p_\tau) = \varepsilon(S^e|R_{\lambda-1}^e p_e) = \varepsilon(R^\lambda|p_e),$$

wo gesetzt ist:

$$R^\lambda = s T^\tau, \quad s = S^e, \quad c = S_e, \quad R_{\lambda-1}^e = \text{usw.}$$

Sie ist nach (65.) und (64.) zusammengesetzt aus den $2\lambda - 1$ Grundfaltungen:

$$D_\lambda = (G_{n-e-1} S^e|p_{e+1}), \quad (G_{n-e-2} S^e|p_{e+2}), \quad \dots, \quad (G_{n-e-\lambda} S^e|p_{e+\lambda}). \quad (67)$$

Eine Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ ergibt, unter Berücksichtigung von (21.) und (62.):

$$(w S^e|\sigma R_{\lambda-1}^e) = \varepsilon(R^{\lambda-1}|S^e \sigma) = \varepsilon(s T^\tau|S^e x) = \varepsilon(S^e|T_e^e).$$

Der allgemeine Fall, für zwei Reihen S^e, T^τ und beliebiges n , läßt sich nun direkt aus dem speziellen übertragen. An Stelle von (67.) treten die folgenden $2\lambda - 1$ Grundfaltungen:

$$\Pi_\lambda = (G_{n-e-\lambda} S^e|p_{e+\lambda}), \quad (G_{n-\tau-\lambda} T^\tau|p_{\tau+\lambda}), \quad \dots \quad (68)$$

Die erste Hälfte der Faltungen ergibt die Form:

$$(G_{n-\varrho-\lambda}S^\varrho|p_{\varrho+\lambda}p_{\tau-\lambda})$$

aus der durch die Substitutionen

$$S^\varrho = y \cdot \sigma, \quad T^\tau = w \cdot \tau, \quad R^\lambda = \text{usw.}$$

und Anwendung der zweiten Hälfte der Faltungen hervorgeht:

$$(G_{n-\varrho-\lambda}S^\varrho|R^\lambda p_{\varrho-\lambda}) \rightarrow \dots$$

Substituiert man:

$$Y^{n-\varrho-\lambda} = y^\sigma \cdot \sigma Y, \quad \dots$$

so kommt durch eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$:

$$(R^\lambda S^\varrho|Y^\lambda p_{\varrho-\lambda+\tau}) \rightarrow \dots \quad (69)$$

Wir zeigen, daß dies die gesuchte Faltung vom Defekt λ ist. Substituiert man

$$R^\lambda = \sigma p_{\varrho-1}, \quad p_\varrho = \text{usw.}, \quad R_\varrho^{\lambda-1} = \text{usw.},$$

und beachtet, daß durch Auflösen von y

$$M^{\varrho+1} = S^\varrho Y^\lambda - \varepsilon(G_n|\text{usw.}) = 0$$

kommt, so ergibt sich nach (20.) für (69.) der Wert:

$$\varepsilon(S^\varrho R^\lambda|p_{\varrho+\lambda}y) = \varepsilon(Y^{n-\varrho-\lambda}D_\varrho|R_\varrho^\lambda \sigma^{\lambda-1}).$$

Diese Faltung ist aber vom Typus (43.), also äquivalent

$$(A^\varrho|R_\lambda^\varrho p_{\varrho-\lambda}) = \varepsilon(WT^\tau|R_\varrho^\lambda p_{\varrho-\lambda}), \quad \text{wo } R_\varrho^\lambda = \text{usw.}$$

Hier ist R_ϱ^λ schon von der gewünschten Schlußform; der Ausdruck entspricht der Form $(sT^\tau|S^\varrho x)$ im Spezialfall. Beachtet man nun, daß durch Auflösen von w und R_ϱ^λ sich ergibt:

$$\begin{aligned} (wR^\lambda|R_\varrho^\lambda S^\varrho) &= \varepsilon(H_{\varrho+\tau}^\lambda|S^\varrho \dots) \\ &= \varepsilon(G_{n-\varrho}S^\varrho|D_\varrho \dots) = 0, \end{aligned}$$

so kommt nach (21.) der Wert:

$$(wq_{\varrho-1}|\dots R^\lambda) = \varepsilon(A^\varrho|R_\varrho^\lambda[S^\varrho \sigma y \dots y^\varrho])$$

äquivalent $(q_{\varrho-\lambda-1}S^\varrho|T_{\varrho-\lambda}^\varrho p_{\varrho-\lambda})$.

Bei dem ganzen Prozeß war nur die Normalformeigenschaft von S , nicht die von T benutzt; die kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ zur Erzeugung von (69.) läßt sich also ersetzen durch $2\lambda - 3$ Grundfaltungen und eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 2$, die ihrerseits wieder eine Zerlegung in Grundfaltungen zuläßt usf. Analog ergibt sich die Erzeugung bei Benutzung der Normalformeigenschaft von T und Anwendung des dualistischen Prozesses, d. h. der Grundfaltungen:

$$\Pi_\lambda^* = (G_{n-\tau-\lambda}T^\tau|p_{\tau+\lambda}), \quad (G_{n-\varrho-\lambda}S^\varrho|p_{\varrho+\lambda}), \quad \dots$$

Damit ist Satz VIII vollständig bewiesen.

End of Paper 4: Invariantentheorie der Formen von n Variablen

§ 8 (Schluß)

Es entsteht jetzt die der vorigen und einer zu (69.) dualistischen Faltung äquivalente Faltung $(q_{r-s-t} \mid \mathfrak{D}B)$:

Nimmt man die unter 2) erhaltene Zerlegung hinzu, so hat man in der Tat eine Erzeugung der allgemeinsten Faltungen aus Grundfaltungen erhalten. Es bleibt noch nachzuweisen, daß diese Erzeugung, abgesehen von der Vertauschung der Reihenfolge, eindeutig ist, d. h., daß jeder Faltung eine und nur eine Zahl α_σ von Grundfaltungen vom Typus σ , wo $\sigma = 1, 2, \dots, n-1$, zukommt.

Es seien m_r die Gradzahlen in den Variablenreihen der Ausgangsform f , l_r die Gradzahlen der durch Faltung entstandenen Form. Eine jede Grundfaltung vom Typus σ verwandelt die Gradzahlen $m_1, \dots, m_{\sigma-1}, m_\sigma, m_{\sigma+1}, \dots, m_n$ bzw. in $m_1, \dots, m_{\sigma-1}, m_\sigma - 1, m_{\sigma+1} + 1, \dots, m_n$.

Die α genügen also dem Gleichungssystem:

$$\alpha_r = m_r - l_r = \alpha_r + 2\alpha_{r+1} + \dots + (n-r)\alpha_{n-1} \quad (r = 1, 2, \dots, n-1) \quad (70.)$$

wo $\alpha_r = \sum_{\sigma=r}^{n-1} (\sigma - r + 1) c_\sigma$ zu setzen ist und dessen Determinante den Wert n hat¹.

Es sind dadurch die α also eindeutig bestimmt, und zwar nach Satz VIII als positive ganze Zahlen, was Bedingungen für die Differenzen $m_r - l_r$ ergibt.

Die Ergebnisse dieses Paragraphen gelten vermöge der Relationen (62.); es sind aber nicht etwa in dem Falle, daß die Relationen (62.) nicht gelten, die Schlußausdrücke den Anfangsausdrücken äquivalent. Die in § 6 gegebene Definition der Äquivalenz läßt nämlich auch die Fassung zu²:

„Zwei Formen sind dann und nur dann äquivalent, wenn sie sich unterscheiden durch Formen von höherer Faltung, d. h. durch Formen, die eine höhere Gewichtsabnahme aufweisen.“ Diese höhere Gewichtsabnahme hat stets statt, wenn die beiden in die Faltung eingehenden Reihen q_{r-s-t} , p_{r-s-t} wirklich Variablenreihen sind, wie dies bei (41.), (42.), bei den in diesem Paragraphen als äquivalent auftretenden Faltungen, oder auch bei den äquivalenten Formen des Satz VII der Fall war. Sie braucht aber nicht stattzuhaben, wenn diese Reihen durch Substitution aus Symbolreihen abgeleitet sind, wie dies der Fall war bei den Formen dieses Paragraphen, die vermöge (62.) durch einander ausdrückbar waren.

Man sieht leicht, daß die verschwindenden Formen zum Teil sogar ein höheres Gesamtgewicht aufweisen.

§ 9. Formenreihen. Reduktionssätze³

Die in § 6 (Schluß) eingeführte Formenreihe definieren wir jetzt etwas schärfer als „die Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Ausgangsform, d. h. die Gesamtheit der durch Faltung in sich aus der Ausgangsform entstandenen Formen, in der Anordnung nach höheren Formen“.

Zur Erklärung der höheren Formen sei die Ausgangsform nach Satz VII als Produkt zweier Normalformen $S \cdot T$ gegeben; als höhere Form bezeichnen wir dann Formen mit höherer Faltung in sich, unter den Formen mit gleicher Faltung in sich speziell normierte.

Genauer ausgedrückt heißt das: Es sei die Form A durch α_σ , die Form B durch β_σ Grundfaltungen vom Typus σ entstanden. B ist höher als A :

¹Bezeichnet Δ_n die n -reihige Determinante, so gilt die Rekursionsformel: $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; $\Delta_1 = 1$, also $\Delta_2 = 3$, $\Delta_3 = 2$.

²Vgl. dazu die Überlegung am Schlusse des nächsten Paragraphen.

³Vgl. die entsprechenden Betrachtungen im ternären Gebiet. Diss. §§ 1–3.

1. wenn in dem System von Ungleichungen: $\beta_\sigma \geq \alpha_\sigma$ ($\sigma = 1, 2, \dots, n-1$), mindestens für einen Wert σ das Ungleichheitszeichen gilt⁴;
2. wenn für alle Werte σ das Gleichheitszeichen gilt, aber weniger Symbolreihen zu einem einzigen Matrizenprodukt zusammengefaßt sind. Diese Normierung erweist sich als notwendig wegen der Reduktionen in § 8. Danach wird z. B.: $(S^{(m)} \mid T_{n-1})$ höher als $(S^{(m-1)} \mid ST_{n-1})$;
3. wenn für alle Werte σ das Gleichheitszeichen gilt und die Anzahl der zu einem Matrizenprodukt zusammengefaßten Symbolreihen gleich ist, wird B höher als A durch eine an sich willkürliche, aber ein für allemal festgelegte Normierung. Diese Normierung ist wegen der endlichen Anzahl der zu einem Wertesystem α gehörenden Formen stets möglich, läßt sich z. B. erreichen durch Auszeichnung der einen Form S (größere Anzahl von Symbolreihen S , höhere Summe der oberen Gewichtsindizes der Reihen S usw.).

Wir können uns zweckmäßig die Formenreihe als $(n-1)$ -dimensionale Mannigfaltigkeit von Gitterpunkten angeordnet denken, wobei die $n-1$ Richtungen den $n-1$ Grundfaltungen entsprechen. Einer jeden Form ist dann ein und nur ein Wertesystem α , d. h. ein positiv ganzzahliger Gitterpunkt zugeordnet, während die verschiedenen Formen, die zu einem Wertesystem α gehören, durch die obige Normierung in ihrer Anordnung eindeutig bestimmt sind.

Eine beliebige Form der Formenreihe gibt die Ausgangsform einer neuen Formenreihe, die als Teil in der Gesamtformenreihe enthalten ist; und zwar als Teil enthalten in denjenigen Formen, die man von der neuen Ausgangsform aus, in den $n-1$ positiven Richtungen fortschreitend, erhält.

Vermöge Satz VIII und der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklungen gelten nun für Formenreihen genau die Reduktionssätze des binären und ternären Gebiets (vgl. Diss. § 3), von denen wir den Hauptsatz noch kurz ableiten wollen.

Wir schicken die Definition voraus:

„In einem gegebenen System von Formen sei eine gewisse endliche Anzahl von Formen zu einem Modul zusammengefaßt; wir bezeichnen eine Form, die sich ausdrücken läßt durch höhere Formen, als reduzibel (d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten). Eine reduzible Formenreihe nennen wir Reduzent.“

Es gilt dann

Satz IX: *Ist die Ausgangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß sie durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, so ist die gesamte, aus dieser Ausgangsform entstehende Formenreihe reduzibel.*

Zum Beweise bedenken wir, daß eine durch Faltung einer Form f mit einer zweiten g entstandene Form h sich wegen (45.) auffassen läßt als eine mehrere kogrediente Variablenreihen p_r , p_s enthaltende Form f . Solche Formen lassen sich aber nach der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklung darstellen als Polaren der Elementarkovarianten von f , dadurch daß man die Reihenentwicklung sukzessive auf je zwei kogrediente Variablenreihen p_r , p_s anwendet. Dabei sind nach (38.) die auftretenden Elementarkovarianten die durch kogrediente Faltung erzeugten Formen. Da aber die Reihenfolge in der Anwendung der Reihenentwicklung noch willkürlich ist, können wir insbesondere eine solche Reihenfolge nehmen, die der Erzeugung der allgemeinen Faltungen aus Grundfaltungen entspricht. Das entstehende System von Elementarkovarianten wird dann identisch mit der Formenreihe f ; und zwar ordnen sich die durch kogrediente Faltung von höherem Defekt entstandenen Formen in die durch Grundfaltungen entstandenen ein. Zu

⁴Gilt in dem System von Ungleichungen zum Teil das Zeichen $>$, zum Teil das Zeichen $<$, so sind die Formen nicht miteinander vergleichbar, da einer Form, die aus einer anderen durch Faltung hervorgegangen, stets ein positives Wertesystem von Grundfaltungen zukommt, also in unserem Fall positive oder verschwindende Werte $\beta_\sigma - \alpha_\sigma$.

Polaren der Formenreihe f gelangt man aber auch bei beliebiger Reihenfolge der Reihenentwicklung, der ein zweites System von Elementarkovarianten entsprechen möge. Da nämlich die Formenreihe die Gesamtheit der invarianten Bildungen erschöpft, läßt sich jede Form des zweiten Systems linear ausdrücken durch Polaren der Formenreihe, und zwar Polaren derjenigen Formen, die gleiche oder höhere Gewichtsabnahme zeigen. Dies letztere folgt daraus, daß sich (vgl. § 7) die Polaren auffassen lassen als Simultaninvarianten einer Formenreihe H (52.), mit der Form h entsprechenden Gradzahlen, und der Formenreihe f . Jeder Faltung von H in sich entspricht eine Gewichtsabnahme, die sich nach Vornahme von Substitution (11.) auf die Symbolreihen und damit auf die Formen von f überträgt⁵.

Eine beliebige Form der Formenreihe h ist entstanden durch Faltung von h in sich; d. h. durch höhere Faltung von g mit f einerseits, durch Faltung von f oder g in sich andererseits. In beiden Fällen führt die Reihenentwicklung, ebenso wie oben bei der Ausgangsform h gezeigt, auf Polaren der Formenreihe f . Ist insbesondere f Reduzent, so ergibt sich eine Entwicklung nach Polaren des Reduzenten; die Formenreihe h wird also reduzibel.

Anwendungen des Satzes auf die Reduktion vollständiger Formensysteme ergeben sich analog wie im binären und ternären Gebiet.

5. Rationale Funktionenkörper

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Die folgenden Fragestellungen gehen ursprünglich auf Gespräche mit E. Fischer zurück. Einige der Fragen sind übrigens für den speziellen Fall einer Unbestimmten — und zwar unter allgemeineren Voraussetzungen über den Koeffizientenbereich — schon von E. Steinitz aufgeworfen und erledigt.⁶

Unter einem „*rationalen Funktionenkörper*“ verstehe ich einen Körper, dessen Elemente rationale Funktionen von n Unbestimmten sind, mit Koeffizienten aus einem vorgegebenen Zahlkörper, der insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen kann. Beispiele solcher Körper bilden der Körper der symmetrischen Funktionen von n Größen, oder allgemeiner die Gesamtheit der rationalen Funktionen von n Unbestimmten, die die Permutationen einer gewissen Gruppe gestatten (Lagrangesche Gattungsbereiche); ferner der Invariantenkörper.

Zwischen den beiden erstgenannten Körpern und dem letzteren besteht ein charakteristischer Unterschied: die ersteren enthalten n algebraisch unabhängige Funktionen, die symmetrischen Elementarfunktionen; während die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Unbestimmten. Es ist deshalb wichtig, daß man allgemein solche Körper zweiter Art eindeutig den Körpern erster Art zuordnen kann, indem man einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt. Ich will mich also im folgenden auf Körper erster Art, d. h. auf Körper mit n algebraisch unabhängigen Funktionen beschränken; die Resultate gelten vermöge der Zuordnung dann allgemein.

Die Fragestellungen gruppieren sich um drei Basisbegriffe: Rationalbasis, Minimalbasis und Integritätsbasis.

1. Unter einer „*Rationalbasis*“ verstehe ich eine endliche Anzahl von Funktionen des Körpers derart, daß jede Funktion des Körpers sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Man zeigt durch einfache Überlegungen — die im Fall einer Unbestimmten sich auch bei E. Steinitz a. a. O. finden — die Existenz der Rationalbasis für jeden rationalen Funktionenkörper. Beispielsweise bilden

⁵Diese Betrachtung liegt auch der zweiten Fassung des Äquivalenzbegriffes (§ 8 Schluß) zugrunde. Weitere Ausführungen über die verschiedenen Systeme von Elementarkovarianten finden sich im ternären Gebiet bei Study, a. a. O., II. § 7. Satz 7) und 8). Vermöge unseres Satz VII gelten dieselben auch für n Variable.

⁶E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper* (besonders § 24). Crelles Journal 137. 1910.

nach dem Lagrangeschen Satz die symmetrischen Elementarfunktionen und eine Funktion, die zur Gruppe gehört, eine Rationalbasis für die früher erwähnten Lagrangeschen Gattungsbereiche.

2. Jede Rationalbasis muß (für Körper erster Art) mindestens n Funktionen enthalten; enthält sie genau n Funktionen, die dann algebraisch unabhängig sein müssen, so bezeichne ich sie als „Minimalbasis“. Die Frage nach der Existenz der Minimalbasis läßt sich teilweise beantworten durch Sätze von Lüroth, Castelnuovo und Enriques.⁷ Danach existiert für Körper einer Unbestimmten stets eine Minimalbasis: die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers (vgl. Steinitz § 24). Für Körper von zwei Unbestimmten existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs zuläßt, während für drei und mehr Unbestimmte eine Minimalbasis im allgemeinen überhaupt nicht existiert. Die speziellen Körper mit Minimalbasis zu charakterisieren, ist noch nicht versucht worden.

Ich habe nun die Frage nach der Minimalbasis bei den Lagrangeschen Gattungsbereichen weiter verfolgt. Hier gewinnt sie die folgende Bedeutung: *„Wenn der zur Gruppe $\mathfrak{G}$ gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis besitzt, so kann man die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe G rational durch Parameterdarstellung konstruieren; und zwar für jeden Zahlkörper, der den Koeffizientenbereich der Minimalbasis enthält — also insbesondere für jeden beliebigen Zahlkörper, wenn dieser Koeffizientenbereich der Körper der rationalen Zahlen ist.“*

Das einfachste Beispiel bietet die symmetrische Gruppe; hier bilden die symmetrischen Elementarfunktionen eine Minimalbasis mit rationalen Zahlkoeffizienten. Daraus ergibt sich als Parameterdarstellung einfach die Gleichung mit unbestimmten Koeffizienten. Wie man von dieser zu beliebig vielen affektlosen Gleichungen für jeden Zahlkörper übergeht, zeigt der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz.

Nun ergibt sich direkt aus den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen; wobei sich weiter zeigt, daß diese Minimalbasis rationale Zahlkoeffizienten besitzt. Man kann also *für jeden beliebigen Zahlkörper die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe rational konstruieren.*

Für die zyklischen und Diedergruppen existiert eine Minimalbasis mit dem Körper der n ten Einheitswurzeln als Koeffizientenbereich; das gleiche gilt für einige weitere metazyklische Gruppen. Die Frage, ob die Minimalbasis überhaupt für gewisse Gruppen charakteristisch ist, muß unentschieden bleiben.

3. Um zu dem letzten Basisbegriff zu gelangen, betrachte ich die Gesamtheit der in dem Körper enthaltenen Polynome. Unter einer „Integritätsbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Körpers sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Die Frage nach der Existenz der Integritätsbasis — die z. B. als Spezialfall die Endlichkeit des Invariantensystems in sich schließt — ist in etwas anderer Fassung von Hilbert in seinen „*Mathematischen Problemen*“⁸ als Problem der relativ ganzen Funktionen aufgeworfen.

Ich kann einstweilen nur eine Klasse von Körpern angeben, für die eine Integritätsbasis existiert. Enthält nämlich der Körper ein System von n Polynomen derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome von Null verschieden ist, so existiert eine Integritätsbasis; diese ist gegeben durch die Koeffizienten aller w^i der im Körper irreduzibeln Gleichung für die Linearform:

$$w = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.$$

⁷J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21 (1912).

⁸D. Hilbert: *Mathematische Probleme*. Vortrag Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

Ist insbesondere der Wert der Resultanten gleich einer Einheit des Koeffizientenbereichs, so ist auch die Ganzzahligkeit der Darstellung gesichert. Ein Beispiel zu dieser Klasse von Körpern bilden die Lagrangeschen Gattungsbereiche, da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat. Ein weiteres Beispiel (ohne Ganzzahligkeit) ist gegeben durch alle Körper, die nur ein algebraisch unabhängiges Polynom enthalten; die Integritätsbasis ist hier identisch mit der Lürothschen Funktion des kleinsten, alle Polynome enthaltenden Teilkörpers. So sind bekanntlich alle ganzen rationalen, projektiven Invarianten einer quadratischen Form von n Variablen ganze Funktionen der Diskriminante.

Die angegebene Bedingung ist nur hinreichend, keineswegs notwendig für die Existenz der Integritätsbasis. Man kann leicht Körper konstruieren, bei denen die Resultante von je n Polynomen verschwindet, und die dennoch eine durch die Koeffizienten jener irreduzibeln Gleichung gegebene Integritätsbasis besitzen. Es entsteht die Frage, ob etwa auch im allgemeinsten Fall die Koeffizienten jener Gleichung die Integritätsbasis liefern.

6. Körper und Systeme rationaler Funktionen

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Die vorliegende Arbeit behandelt Basisfragen bei beliebigen Systemen rationaler und ganzer rationaler Funktionen; und zwar lassen die angewandten Methoden der Körpertheorie die Erledigung dieser Fragen bei Körpern aus rationalen Funktionen — rationalen Funktionenkörpern⁹ — als das Wesentliche erscheinen, während die Verallgemeinerung der Resultate auf beliebige Systeme sich als Folgerung ergibt.

Von Basisfragen bei allgemeinen Systemen ist bis jetzt nur die durch das Hilbertsche Theorem (Math. Ann. 36) gewährleistete Existenz der Modulbasis bekannt. Im folgenden wird die Frage der rationalen Darstellbarkeit mit der Existenz der Rationalbasis für jedes beliebige System vollständig beantwortet (§ 7); die Rationalbasis der Körper ergibt sich schon in § 4. Diese Existenz der Rationalbasis erlaubt es, durchweg von dem abstrakt definierten Körper oder System auszugehen und dadurch solche Schwierigkeiten zu vermeiden, die nur durch die spezielle Wahl der Rationalbasis und nicht durch das System an sich bedingt sind, wie etwa Auftreten von speziellen Nennern oder von Fundamentalpunkten der Basisfunktionen.

Für Körper wird noch die Frage der Minimalbasis, d. h. einer Rationalbasis aus algebraisch unabhängigen Funktionen, behandelt (§ 6). Die Methoden der Körpertheorie führen ferner zu einer ausgezeichneten Rationalbasis, der *Involutionsbasis*¹⁰ (§ 5), die insbesondere bei Integritätsbereichen aus Polynomen wesentlich wird (§ 8). Sie gibt hier eine Darstellung mit festem Nenner (Potenz einer durch den Integritätsbereich bestimmten Funktion), wie sie etwa im Spezialfall der typischen Darstellung der Invarianten bekannt ist.

Aus der rationalen Darstellbarkeit werden nun möglichst weitgehende Folgerungen für ganze rationale Darstellbarkeit, d. h. für die Frage der Endlichkeit im engeren Sinn, gezogen.

Die bis jetzt bekannten Endlichkeitssätze beruhen alle auf der Tatsache, daß das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis die Endlichkeit für alle solchen Systeme garantiert, bei denen eine Darstellung $F = \sum A_i f_i$ eine zweite Darstellung $F = \sum B_i f_i$ nach sich zieht, wo die B_i dem System angehören und von niedrigerem Grad als F sind.

Der Satz von der Rationalbasis und die Methoden der Körpertheorie erlauben es dagegen, bei Voraussetzungen ganz anderer Art auf die Endlichkeit zu schließen.

⁹Vgl. eine vorläufige Mitteilung gelegentlich der Wiener Naturforscherversammlung: *Rationale Funktionenkörper* — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, wo ein Überblick über die Fragestellungen und die die Funktionenkörper betreffenden Resultate gegeben ist.

¹⁰Der Name wurde gewählt, weil der rationale Funktionenkörper in geometrischer Deutung die allgemeinste Involution in einem linearen Raum darstellt.

So ergibt sich in teilweiser Beantwortung eines Hilbertschen Problems (Math. Probleme 14) eine Klasse von relativ-ganzen Funktionen (relativ-ganze Bereiche erster Art), die endliche Integritätsbereiche sind und deren Integritätsbasis durch die vorerwähnte Involutionsbasis gegeben ist (§ 10). In Analogie mit dem Hilbertschen Beweis des Kroneckerschen Satzes vom Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) läßt sich ferner zeigen, daß alle regulären Systeme aus Polynomen — d. h. alle Systeme, die sich auf fundamentalpunktlose abbilden lassen — eine Integritätsbasis besitzen (§ 12), während sich leicht nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis angeben lassen. Als einfaches Beispiel zu dieser Tatsache sei der Satz erwähnt: „*In jedem beliebigen System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten existiert eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Systems sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.*“ Weitere Beispiele finden sich in § 13.

Die letzten Paragraphen (§§ 14 und 15) bringen endlich eine Verschärfung der Basissätze in bezug auf Ganzzahligkeit.

Ein wesentliches Hilfsmittel der Untersuchung bietet das *Übertragungsprinzip* des § 3, wonach es genügt, alle hier aufgeworfenen Basisfragen bei solchen Systemen zu betrachten, bei denen die Zahl der Unbestimmten mit der Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen des Systems übereinstimmt.

Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben Gespräche mit Herrn E. Fischer, insbesondere eine Frage des letzteren nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche. Die diesbezüglichen Untersuchungen, die auf die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe führten (vgl. die zitierte Mitteilung über „*Rationale Funktionenkörper*“, Teil 2), sind einer weiteren Veröffentlichung vorbehalten.

Die wesentliche Erweiterung der jetzigen Arbeit gegenüber der ursprünglichen Mitteilung liegt darin, daß die dort nur für Körper oder spezielle Integritätsbereiche ausgesprochenen Basissätze auf beliebige Systeme übertragen sind. Diese Übertragung gelingt auf einfache Art vermöge des Begriffs des kleinsten enthaltenden Körpers eines beliebigen Systems als Verallgemeinerung des Quotientenkörpers eines Integritätsbereichs (§ 7). Ich wurde zur Bildung dieses Begriffs dadurch veranlaßt, daß Herr K. Hentzelt nach Kenntnis der Rationalbasis der Körper auf dem Umweg über die Hilbertsche Modulbasis die Existenz der Rationalbasis für beliebige Systeme beweisen konnte. Auch zu dem Satz über die Integritätsbasis der regulären Systeme führte mich die Bemerkung von K. Hentzelt, daß die von mir auf Integritätsbereiche angewandten Schlüsse für beliebige Systeme, die denselben Voraussetzungen unterliegen, gültig seien; und ebenso verdanke ich noch vereinzelte kleinere Bemerkungen Herrn Hentzelt.

Schließlich sei erwähnt, daß im Fall einer Unbestimmten Rationalbasis und Minimalbasis der Körper bei E. Steinitz in seiner „*Algebraischen Theorie der Körper*“, § 24 (Crelles Journ. 137) sich finden; und zwar ist dort der Koeffizientenbereich als Körper im allgemeinsten Sinn angenommen. Die Frage, wie weit bei diesen allgemeineren Voraussetzungen die hier gegebenen Sätze erhalten bleiben, ist im folgenden nicht berührt; die Beweise verlangen jedenfalls eine Modifikation, da z. B. schon die Hilfsmittel aus der Theorie der Funktionaldeterminanten bei Körpern von der Charakteristik p versagen.

§ 1. Körper $\mathfrak{K}_{n\varrho}$ und Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$

Es handelt sich im folgenden um die Untersuchung von Systemen rationaler Funktionen von n Unbestimmten, speziell um Körper rationaler Funktionen.

Unter $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$ oder abkürzend $f(x)$, $g(x)$, ... sind daher stets rationale Funktionen von $x_1, \dots, x_n$ zu verstehen; diese sind in *reduzierter Darstellung* — d. h. Zähler und Nenner teilerfremd — vorausgesetzt.

Ganze rationale Funktionen (Polynome) sollen mit großen Buchstaben, $F(x)$, $\Phi(x)$, ... bezeichnet werden. Der Koeffizientenbereich Ω ist als irgendein Zahlkörper vorausgesetzt, kann also

insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen; Ω kann auch noch eine endliche Anzahl von Parametern enthalten.

Die Größen aus Ω , also alle Funktionen nullten Grades, sind stets mit zum System gehörig gerechnet.

Nach diesen Festsetzungen läßt sich der Körper aus rationalen Funktionen — der rationale Funktionenkörper — abstrakt definieren.

Definition I: Ein System rationaler Funktionen heißt Körper, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. Es enthält neben $f(x)$ und für jede Größe c aus Ω auch $c \cdot f(x)$.
2. Es enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ und — für $g(x) \neq 0$ — den Quotienten $f(x) : g(x)$.¹¹

Spezielle Körper sind diejenigen, die durch Adjunktion einer endlichen Anzahl rationaler Funktionen $f_1(x), \dots, f_r(x)$ zu Ω entstehen; sie sollen mit $\Omega(f_1, \dots, f_r)$ oder $\mathfrak{R}(f_1, \dots, f_r)$ bezeichnet werden.¹² Unter diesen speziellen Körpern sei noch der durch Adjunktion von $x_1, \dots, x_n$ zu Ω entstehende Körper $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ erwähnt, der identisch ist mit der Gesamtheit der rationalen Funktionen von $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus Ω .

Wir führen noch (nach E. Steinitz) den Begriff des *Zwischenkörpers* ein:

„Ein Körper $\mathfrak{M}$ liegt zwischen Ω und $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, wenn er Ω enthält und in $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ enthalten ist“; dann läßt die Definition I auch die Fassung zu:

Der Körper rationaler Funktionen von n Unbestimmten ist ein Zwischenkörper von Ω und $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, der in mindestens einer Funktion die n Unbestimmten wirklich enthält.

Neben der Zahl der Unbestimmten ergibt sich für Systeme rationaler Funktionen eine weitere charakteristische Zahl, die Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen oder der *algebraische Rang* durch die

Definition II: Ein System rationaler Funktionen hat den algebraischen Rang ϱ , wenn sich ϱ Funktionen des Systems angeben lassen, die algebraisch unabhängig sind; wenn aber je $(\varrho + 1)$ Funktionen des Systems algebraisch abhängig sind.¹³

Systeme von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ϱ sollen durch Doppelindex $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ bezeichnet werden. Speziell ist unter $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ein Körper von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ϱ zu verstehen. Es gilt die Ungleichung:

$$1 \leq \varrho \leq n.$$

Wir geben noch einige Beispiele von Körpern $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ und $\mathfrak{S}_{n\varrho}$:

1. Körper $\mathfrak{R}_{nn}$ sind die *Lagrangeschen Gattungsbereiche*, die sich definieren lassen als „die Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Funktionen von $x_1, \dots, x_n$, die die Permutationen einer Permutationsgruppe G von $x_1, \dots, x_n$ gestatten.“ Sie enthalten stets den Körper der symmetrischen Funktionen, also auch die n algebraisch unabhängigen symmetrischen Elementarfunktionen.
2. Körper $\mathfrak{R}_{ne}$ ($\varrho < n$) sind die *projektiven Invariantenkörper*, die gebildet sind aus der Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Invarianten einer oder mehrerer Grundformen.¹⁴ Es ist $\varrho < n$, da die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Koeffizienten. Entsprechendes gilt für die Invariantenkörper gegenüber Untergruppen der projektiven Gruppe.

¹¹Dabei können $f(x)$ und $g(x)$ auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

¹²Daß mit diesen „speziellen Körpern“ schon alle Körper erschöpft sind, ergibt sich in § 4.

¹³ ϱ Funktionen $f_1(x), \dots, f_\varrho(x)$ heißen algebraisch unabhängig, wenn aus jeder Gleichung $F(f_1, \dots, f_\varrho) = 0$ identisch in $x_1, \dots, x_n$ folgt: $F(f_1, \dots, f_\varrho) \equiv 0$. Im entgegengesetzten Fall heißen sie algebraisch abhängig.

¹⁴Es ist zweckmäßig, nur Transformationen von der Determinante 1 zu betrachten; dann gestattet jede rationale Verbindung von beliebig vielen Invarianten wieder die Transformation, und man erhält in der Tat einen Körper. Die homogenen, isobaren Invarianten für sich allein genommen bilden keinen Körper, wohl aber ein System $\mathfrak{S}_{ne}$.

§ 2. Hilfssatz über algebraisch abhängige Funktionen

Durch den Hilfssatz dieses Paragraphen wird sich in § 3 der algebraische Rang eines Systems als die eigentlich charakteristische Zahl ergeben. Der Hilfssatz zeigt nämlich, daß durch solche sukzessive zahlenmäßige Spezialisierung einiger Unbestimmten, durch welche ϱ algebraisch unabhängige Funktionen algebraisch unabhängig bleiben, eine beliebige von diesen ϱ Funktionen algebraisch abhängige Funktion weder identisch verschwinden noch unbestimmt werden kann.

Sei also das System

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\varrho(x) \quad (1)$$

vom algebraischen Rang ϱ — wo $\varrho < n$ — und $h(x)$ eine von den Funktionen (1) algebraisch abhängige rationale Funktion. Nach bekannten Sätzen ist der Rang der Funktionalmatrix von (1) gleich ϱ . Die Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$ seien daher etwa so bezeichnet, daß $\frac{\partial(g_1, \dots, g_\varrho)}{\partial(x_1, \dots, x_\varrho)} \neq 0$,

wobei $G(x)$ bekanntlich den gemeinsamen Nenner der Funktionen (1) bedeutet.

Die Zahl a sei nun so gewählt, daß das Produkt $G(x) \cdot \Upsilon(x)$ nicht durch $(x_r - a)$ teilbar, unter Υ eine der Zahlen $\varrho + 1, \varrho + 2, \dots, n$ verstanden. Es kann also für $x_r = a$ der gemeinsame Nenner der Funktionen (1) nicht verschwinden, und die ϱ Funktionen

$$g_1(x)|_{x_r=a}, \dots, g_\varrho(x)|_{x_r=a} \quad (3)$$

sind ebenfalls algebraisch unabhängig. Der algebraische Rang des Systems (1) bleibt, wie wir sagen wollen, durch die Substitution $x_r = a$ erhalten.

Die irreduzible Gleichung, der $h(x)$ in bezug auf die Funktionen (1) genügt, sei gegeben durch

$$A_0(g_1, \dots, g_\varrho) h^\lambda + A_1(g_1, \dots, g_\varrho) h^{\lambda-1} + \dots + A_\lambda(g_1, \dots, g_\varrho) = 0, \quad (4)$$

wobei $A_0(g_1, \dots, g_\varrho)$ und $A_\lambda(g_1, \dots, g_\varrho)$ nicht identisch verschwinden.

Um zu einer Identität zwischen Polynomen zu gelangen, setzen wir: $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$, und bemerken, daß — wegen der vorausgesetzten reduzierten Darstellung — $H_1(x)$ und $H_2(x)$ teilerfremd sind. Vermöge (4) geht (5) über in:

$$B_0(G_1, \dots, G_\varrho) G(x)^\delta H_1(x)^\lambda + \dots + B_\lambda(G_1, \dots, G_\varrho) G(x)^\delta H_2(x)^\lambda = 0, \quad (6)$$

wo die B_ν homogene Formen von G_i, G_j sind und mindestens einer der nichtnegativen Exponenten δ_ν gleich Null sein muß.

Angenommen nun, $H_1(x)$ wäre durch $(x_r - a)$ teilbar, so wäre nach (6) auch $B_0(G_1, \dots, G_\varrho) \cdot G(x)^\delta H_1(x)^\lambda$ durch $(x_r - a)$ teilbar. Das ist nach Voraussetzung für $G(x)$ ausgeschlossen; aus der Teilbarkeit von B_0 würde also auch die Teilbarkeit von $A_0(g_1, \dots, g_\varrho) \cdot G(x)^\delta$ folgen und es bestände zwischen den Funktionen (3) die Beziehung $A_0 = 0$, entgegen der vorausgesetzten algebraischen Unabhängigkeit.

Schließlich kann auch $H_2(x)$, als teilerfremd zu $H_1(x)$, nicht durch $(x_r - a)$ teilbar sein; und die Annahme, daß $H_1(x)$ durch $(x_r - a)$ teilbar, führt also zu einem Widerspruch. Ebenso zeigt man, daß auch $H_2(x)$ nicht durch $(x_r - a)$ teilbar sein kann. Die Funktion $[h(x)]_{x_r=a} = h(\hat{x})$ kann also weder identisch verschwinden, noch unbestimmt werden.

Auf das System (3) und die Funktion $h(x)$, die wieder in reduzierter Darstellung vorausgesetzt wird, läßt sich der obige Schluß wieder anwenden, und die Fortsetzung des Verfahrens führt schließlich zu dem

Hilfssatz: Die beiden Systeme

$$g_1(x), \dots, g_\varrho(x), h(x), \quad g_1(x), \dots, g_\varrho(x)$$

seien je vom algebraischen Rang ϱ — wo $\varrho < n$ — und es sei etwa $\frac{\partial(g_1, \dots, g_\varrho)}{\partial(x_1, \dots, x_\varrho)} \neq 0$. Die Zahlen $a_1, \dots, a_{n-\varrho}$

gewählt, daß durch die Substitution $x_{\varrho+1} = a_1, \dots, x_n = a_{n-\varrho}$ das Produkt $G(x) \cdot \Upsilon(x)$ nicht verschwindet — d. h. daß der algebraische Rang ϱ des Systems (1) erhalten bleibt. In

den sukzessiven Substitutionen seien die Funktionen $h(x)$, $h'(x)$, $\dots$, $h^{(n-\varrho)}(x)$ je in reduzierte Darstellung gebracht. Unter diesen Voraussetzungen kann in der Funktion $h^{(n-\varrho)}(x_1, \dots, x_\varrho)$ weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden, und die Funktion kann auch nicht $\frac{0}{0}$ werden.¹⁵

§ 3. Ein-eindeutige Abbildung von Systemen $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}$

Aus dem Hilfssatz werden wir unmittelbar eine Abbildung der Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}$ erhalten dadurch, daß einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt werden; der algebraische Rang ϱ ergibt sich so als eigentlich charakteristische Zahl.

Da $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ vom algebraischen Rang ϱ , existieren ϱ Funktionen

$$g_1(x), \dots, g_\varrho(x) \quad (1)$$

aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ die algebraisch-unabhängig sind. Bedeutet ferner $f(x)$ eine beliebige Funktion aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, so hat das System

$$g_1(x), \dots, g_\varrho(x), f(x) \quad (2)$$

ebenfalls den algebraischen Rang ϱ ; und die Systeme (1) und (2) erfüllen die Bedingungen des Hilfssatzes.¹⁶

Bestimmt man daher die Zahlen $a_1, \dots, a_{n-\varrho}$ nach dem Hilfssatz derart, daß der algebraische Rang ϱ des Systems (1) durch die Substitution $x_{\varrho+1} = a_1, \dots, x_n = a_{n-\varrho}$ erhalten bleibt — was auf beliebig viele Arten möglich — so kann in der durch

$$f^*(x_1, \dots, x_\varrho) = f(x_1, \dots, x_\varrho, a_1, \dots, a_{n-\varrho}) \quad (3)$$

definierten Funktion weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden.

Es durchlaufe nun $f(x)$ alle (endlich oder unendlich vielen) Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$. Wir betrachten das aus der Gesamtheit aller Funktionen (3) bestehende System, das folgende Eigenschaften hat:

1. *Es hat den algebraischen Rang ϱ ;* denn es enthält die aus (1) entstehenden Funktionen $g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x)$, die wegen der Wahl von $a_1, \dots, a_{n-\varrho}$ algebraisch-unabhängig sind. Das System soll deshalb mit $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ bezeichnet werden.¹⁷
2. *Die Zuordnung der Funktionen $f(x)$ und $f^*(x)$ ist ausnahmslos ein-eindeutig.* Denn gehören $f_1(x)$ und $f_2(x)$ zu $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, so ist auch die Differenz $d(x) = f_1(x) - f_2(x)$ algebraisch-abhängig von dem System (1); es gilt ferner: $d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x)$. Da $d(x)$ zusammen mit System (1) die Bedingungen des Hilfssatzes erfüllt, so folgt aus $d(x) \neq 0$ notwendig: $d^*(x) \neq 0$; d. h. verschiedenen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ entsprechen verschiedene Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$.
3. *Aus jeder Relation zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$*

$$F(f_1(x), \dots, f_r(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_n$$

folgt für die eindeutig entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$

$$F(f_1^*(x), \dots, f_r^*(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1, \dots, x_\varrho.$$

¹⁵Dieser letzte, auf der reduzierten Darstellung beruhende Schluß wäre nicht mehr möglich bei einer Substitution: $x_r = a$, $x_s = b$ unter Wahrung der übrigen Voraussetzungen. Es könnten dann $H_1(x)$ und $H_2(x)$ gleichzeitig verschwinden, der Quotient würde durch die Substitution unbestimmt $\frac{0}{0}$, wie z. B. bei der Substitution $x_1 = -a$, $x_2 = 0$ in $h(x) = \frac{x_1(x_2+a)}{x_2(x_1+a)}$.

¹⁶Wenn nötig, sind die Unbestimmten umzunummerieren.

¹⁷Unter $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... sollen entsprechend durchweg Abbildungsfunktionen, also Funktionen von $x_1, \dots, x_\varrho$ zu verstehen sein.

Denn mit $f_1(x), \dots, f_r(x)$ ist auch jede rationale Verbindung dieser Funktionen algebraisch-abhängig von dem System (1). Es folgt ferner aus

$$h(x) = F(f_1(x), \dots, f_r(x)) : G(f_1(x), \dots, f_r(x)). \quad (4)$$

Nach dem Hilfssatz folgt also aus: $h(x) \neq 0$ auch $h^*(x) \neq 0$; q.e.d.

Zusammenfassend erhalten wir den

Satz I: *Jedem System $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ vom (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen läßt sich — auf beliebig viele Arten — ein-eindeutig ein System $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ zuordnen derart, daß alle zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ bestehenden Relationen auch in $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ erhalten bleiben und umgekehrt. Einem Körper $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ entspricht dabei nach (4) speziell wieder ein Körper $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$.*

Aus Satz I ziehen wir noch die alle weiteren Beweise vereinfachende Folgerung: Eigenschaften von Systemen $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, die charakterisiert sind durch endlich oder unendlich viele Relationen zwischen Funktionen des Systems, gelten für die Systeme $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, sobald sie für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ Wir bezeichnen diese Folgerung kurz als Übertragungsprinzip. "

Das einfachste Beispiel dieser Abbildung bildet die Theorie der algebraischen Invarianten. In der Tat kann man stets durch lineare Transformation einige Koeffizienten der Grundform derart zahlenmäßig festlegen, daß alle für die spezielle Form geltenden Relationen auch allgemein erhalten bleiben.

§ 4. Rationalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$

In den folgenden, um Basisbegriffe sich gruppierenden Untersuchungen machen wir durchweg von dem Übertragungsprinzip des § 3 Gebrauch. Wir beweisen die Existenz der Basis vorerst für Körper, geben aber die Definitionen allgemein:

Definition III: *Eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ heißt Rationalbasis, wenn jede Funktion aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω .*

Die Rationalbasis muß ϱ algebraisch-unabhängige Funktionen enthalten, da der algebraische Rang eines aus einer Rationalbasis abgeleiteten Systems gleich ist dem algebraischen Rang der Rationalbasis.

Wir zeigen zuerst, daß der Existenzbeweis der Rationalbasis das Übertragungsprinzip zuläßt. Die Definition III läßt nämlich die Fassung zu: Die Funktionen $g_1(x), \dots, g_k(x)$ aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ bilden dann und nur dann eine Rationalbasis, wenn die unendlich vielen Relationen erfüllt sind:

$$f(x) = \psi(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

wo $f(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ durchläuft und ψ eine — mit f sich ändernde — rationale Funktion von k Argumenten bedeutet.

Ist daher in dem Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ eine Rationalbasis gegeben durch $g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)$, was die Relationen $f^*(x) = \psi(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x))$ zur Folge hat, so sind nach Satz I für $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ die Relationen (1) erfüllt; d. h. das Übertragungsprinzip für die Rationalbasis lautet:

Aus der Existenz der Rationalbasis für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^$ folgt die Rationalbasis für das ursprüngliche System $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$.¹⁸*

Um die Existenz der Rationalbasis aller Körper $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ zu beweisen, können wir uns also auf Körper $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ beschränken; hier führt eine direkte Verallgemeinerung einer von E. Steinitz angewandten Schlußweise zum Ziel.¹⁹

Es sei

$$g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x), \quad x_{\varrho+1} \quad (2)$$

¹⁸Entsprechend formuliert sich das Übertragungsprinzip für jede hier behandelte Basisfrage.

¹⁹E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

ein System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$. Durch Elimination von $x_1, \dots, x_\varrho$ ergeben sich ϱ Relationen:

$$F_i(g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x), x_i) = 0 \quad (i = 1, \dots, \varrho), \quad (3)$$

wobei in jeder Relation $F_i = 0$ die Unbestimmte x_i wirklich auftritt, da sonst entgegen der Annahme eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Funktionen (2) statt hätte. Die Relationen (3) sagen aus, daß $x_1, \dots, x_\varrho$ *algebraische Elemente* in bezug auf $\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x))$ sind; der durch die Adjunktion von $x_1, \dots, x_\varrho$ entstehende Körper $\Omega(x_1, \dots, x_\varrho) = \mathfrak{M}(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$ ist also (endlicher) algebraischer Körper über $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$. Nach einem bekannten Satze²⁰ ist $\mathfrak{M}$ als Zwischenkörper von $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$ und $\Omega(x_1, \dots, x_\varrho)$ selbst algebraischer Körper über $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$, während $\Omega(x_1, \dots, x_\varrho)$ algebraischer Körper über $\mathfrak{M}$ ist. $x_{\varrho+1}$ entsteht also aus $\Omega(g_1^*, \dots, g_\varrho^*)$ durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Elementen aus $\mathfrak{M}^*$, oder auch durch Adjunktion einer geeignet gewählten Funktion; d. h. es gilt

$$\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^* = \Omega(g_1^*(x), \dots, g_\varrho^*(x), g_{\varrho+1}^*(x)).$$

Nach dem Übertragungsprinzip haben wir somit

Satz II: *Jeder Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ besitzt eine Rationalbasis vom algebraischen Rang ϱ ; die Rationalbasis läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\varrho + 1$ Funktionen enthält.*

Es sei ein beliebiges System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ gegeben durch $h_1(x), \dots, h_\varrho(x)$, das sich nach der obigen Methode zu einer Rationalbasis erweitern läßt: $h_1(x), \dots, h_\varrho(x); h_{\varrho+1}(x), \dots, h_k(x)$. Nach der Definitionseigenschaft existieren Relationen: $h_i(x) = \chi_i(g_1(x), \dots, g_\varrho(x))$ ($i = 1, \dots, \varrho$), $g_j(x) = \psi_j(h_1(x), \dots, h_k(x))$ ($j = 1, \dots, \varrho + 1$); wobei χ_i, ψ_j rationale Funktionen ihrer Argumente sind. Und ist $h_1(x), \dots, h_\varrho(x)$ ein beliebiges System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$, so ist $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ (endlicher) algebraischer Körper über $\Omega(h_1(x), \dots, h_\varrho(x))$.

§ 5. Involutionsform und Involutionsbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$

Während jede in § 4 konstruierte Rationalbasis den Nachteil hatte, von den willkürlich gewählten Ausgangsfunktionen abhängig zu sein, zeigen wir jetzt die Existenz einer durch den Körper eindeutig bestimmten Rationalbasis.

Nach § 4 ist $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ algebraischer Körper — etwa vom Grade ι — über $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ und entsteht wegen $x_{\varrho+1}, \dots, x_n \in \Omega(x_1, \dots, x_n)$ durch Adjunktion der in bezug auf $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ algebraischen Elemente $x_1, \dots, x_n$.

Wir betrachten daher die in bezug auf $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ irreduzible ganze Funktion $\Phi^*(z, u)$ mit der Nullstelle $z = u(x) = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n$, die vom ι ten Grade in z ist. $\Phi^*(z, u)$ ist ferner als Produkt der mit $[z - u(x)]$ konjugierten Größen eine homogene Form ι ter Dimension in $z, u_1, \dots, u_n$; enthält also als Koeffizient von z^ι eine von u freie Funktion aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$. Machen wir diesen höchsten Koeffizienten durch Division zu 1, so ist die irreduzible Funktion $\Phi^*(z, u)$ eindeutig bestimmt. Diese so definierte homogene Form

$$\Phi^*(z, u) = z^\iota + \sum_{\alpha_1 + \dots + \alpha_n = \iota} G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}^*(x) \cdot u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \cdot z^{\alpha_0} \quad (1)$$

soll als *Involutionsform*²¹ von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ bezeichnet werden; aus (1) ergibt sich $\Phi^*(z, u)$ als Involutionsform von $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$:

$$\Phi^*(z, u) = z^\iota + \sum_{\alpha_0 + \dots + \alpha_\varrho = \iota} G_{\alpha_1 \dots \alpha_\varrho}^*(x) \cdot u_1^{\alpha_1} \dots u_\varrho^{\alpha_\varrho} \cdot z^{\alpha_0}. \quad (2)$$

²⁰Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra I, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

²¹Der Grund für die Bezeichnung ergibt sich am Schluß des Paragraphen; z^α bedeutet, daß die Summation über alle Glieder mit Ausnahme von z^ι zu erstrecken ist.

Die Koeffizienten der Involutionsform $\Phi^*(z, u)$ werden sich als Rationalbasis von $\mathfrak{R}^*$ ergeben; d. h. es besteht die Beziehung

$$\mathfrak{R}^* = \Omega(G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}^*(x)). \quad (3)$$

Zum Beweise bemerken wir, daß $\Phi^*(z, u)$ Koeffizienten aus $\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x))$ besitzt und wegen der Irreduzibilität in bezug auf $\mathfrak{R}^*$ um so mehr irreduzibel in bezug auf diesen Teilkörper ist. $\Phi^*(z, u)$ stellt also die irreduzible Gleichung von $u(x)$ in bezug auf $\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x))$ dar. Daraus folgt, daß $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ algebraischer Körper — vom Grade ι — über $\Omega(G^*(x))$ ist. Da $\mathfrak{R}^*$ zwischen $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ und $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ liegt, folgt aus der Identität der Grade die Identität der Körper, also die Beziehung (3). Nach dem Übertragungsprinzip ergeben entsprechend die Koeffizienten von $\Phi(z, u)$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$; d. h. wir haben den

Satz III: Die Koeffizienten der Involutionsform bilden eine durch den Körper bestimmte Rationalbasis, die Involutionsbasis; für Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ist diese Basis eindeutig bestimmt.²²

Wir geben noch eine irrationale Deutung dieser Tatsache, die den Zusammenhang mit der geometrischen Theorie der Involution herstellt. Die Zerlegung von $\Phi^*(z, u)$ in Linearfaktoren sei in einem Erweiterungskörper gegeben durch:

$$\Phi^*(z, u) = \prod_{\nu=1}^{\iota} (z - u(x^{(\nu)})), \quad (4)$$

wo $x^{(1)}, \dots, x^{(\iota)}$ die zu $x = (x_1, \dots, x_n)$ in bezug auf $\mathfrak{R}^*$ konjugierten Größenreihen bedeuten.

Der Vergleich mit (1) zeigt, daß die Funktionen $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}^*(x)$ identisch sind mit den Elementarfunktionen der Größenreihen:

$$x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\iota)}. \quad (5)$$

Es ist also jede Funktion aus $\mathfrak{R}^*$ als rationale Verbindung dieser Elementarfunktionen, symmetrisch in den Größenreihen (5), und umgekehrt gehört jede symmetrische Funktion der Größenreihen (5) zu $\mathfrak{R}^*$.

Durchläuft somit $F^*(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{R}^*$, so besteht das System von unendlich vielen Relationen: $F^*(x^{(\mu)}) H^*(x^{(\nu)}) - H^*(x^{(\mu)}) F^*(x^{(\nu)}) = 0$ ($\mu, \nu = 1, \dots, \iota$), oder zusammenfassend:

$$L^*(x) = F^*(x) H^*(\xi) - H^*(x) F^*(\xi) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \iota - 1), \quad (6)$$

wobei weder $L^*(x)$, noch $H^*(x)$ — als konjugiert zu $F^*(x)$, $H^*(x)$ und formal symmetrisch — identisch verschwinden.

Umgekehrt ergibt sich für jede Größenreihe ξ , die den unendlich vielen Relationen

$$F^*(\xi) H^*(x) - H^*(\xi) F^*(x) = 0, \quad H^*(x) \neq 0 \quad (7)$$

genügt, die Zugehörigkeit zu den Größenreihen (5).

Denn bedeutet $G^*(x)$ den gemeinsamen Nenner der Koeffizienten von $\Phi^*(z, u)$, so verschwindet nach Voraussetzung (7) die auch in $\mathfrak{R}^*$ ganze Funktion $G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$ nicht identisch — d. h. die Koeffizienten von $\Phi^*(z, u; \xi)$ werden nicht unbestimmt — und besitzt die Nullstelle $z = u(\xi)$. Wegen (7) hat daher auch $\Phi^*(z, u; \xi)$ die Nullstelle $z = u(x)$; d. h. ξ gehört zu den Größenreihen (5). Entsprechendes gilt nach (6), wenn ξ einem Gleichungssystem in bezug auf eine konjugierte Größenreihe genügt: $F^*(x) H^*(\xi) - H^*(x) F^*(\xi) = 0$; d. h.: die Größenreihen (5) sind definiert als die Lösungen ξ des Gleichungssystems $F^*(x) H^*(\xi) - H^*(x) F^*(\xi) = 0$, wobei $F^*(x)$, $H^*(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{R}^*$ durchläuft; dabei läßt sich die Reihe x auch durch irgendeine konjugierte Reihe ersetzen.

Geometrisch besagt das, indem man jede Reihe x als Punkt deutet: Die Lösungen von (7) stellen in einem ϱ dimensional linearen Raum ∞^ϱ Gruppen von je ι Punkten dar derart, daß

²²Für Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ kann die Involutionsform von der Abbildung abhängig sein; Eindeutigkeit läßt sich durch Abbildung mit unbestimmten Koeffizienten erzielen.

durch irgendeinen Punkt der Gruppe die einzelne Gruppe eindeutig bestimmt ist. Ein solches System von Punktgruppen wird als „*Involution in einem linearen Raum*“ bezeichnet.²³

Entsprechend ist durch einen Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ eine aus Kurven, Flächen usw. bestehende Involution in einem linearen Raum charakterisiert.

Da nach dem Obigen der Grad ι von $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ in bezug auf $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ gleich der Anzahl der Lösungssysteme von (7) mit der Nebenbedingung $H^*(\xi) \neq 0$ ist — die wir als Lösungssysteme von $\mathfrak{R}^*$ bezeichnen können —, so läßt der zum Existenzbeweis der Involutionenbasis benutzte Schluß auch die irrationale Fassung zu:

„Ist $\mathfrak{M}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{R}^*$, und ist jedes Lösungssystem des Körpers $\mathfrak{M}^*$ auch Lösungssystem von $\mathfrak{R}^*$, so sind

Das Entsprechende gilt nach dem Übertragungsprinzip für Teiler $\mathfrak{M}$ von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$.

§ 6. Minimalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$

Dieser Paragraph bringt eine Übersicht über bekannte Sätze, aber in einer erweiterten Fassung, die durch das Übertragungsprinzip und die Existenz der Rationalbasis ermöglicht ist.

Definition IV: Eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ heißt Minimalbasis, wenn sie nur die Mindestzahl ϱ von Funktionen enthält, die dann algebraisch unabhängig sein müssen.

Aus Sätzen von Lüroth, Castelnuovo und Enriques²⁴ ergeben sich die Tatsachen:

- I. Jeder Körper $\mathfrak{R}_{n1}$ besitzt eine Minimalbasis, die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers.
- II. Für Körper $\mathfrak{R}_{n2}$ existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω zuläßt.
- III. Für Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ($\varrho \geq 3$) existiert im allgemeinen keine Minimalbasis. Eine Charakterisierung der speziellen Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ mit Minimalbasis ist noch nicht versucht.

Wir deuten kurz den von E. Steinitz²⁵ gegebenen Beweis des Lürothschen Satzes für Körper $\mathfrak{R}^*$ an:

Sei $\Phi^*(z, u)$ die Involutionsform von $\mathfrak{R}^*$ und $g_{\varrho+1}^*(x)$ irgendein die Unbestimmte x wirklich enthaltender Koeffizient von $\Phi^*(z, u)$. Es zeigt sich, daß der Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\Omega(g_{\varrho+1}^*(x))$ gleich ist dem Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\mathfrak{R}^*$, woraus die Identität der Körper folgt. Sei ferner $\Omega(x) = \Omega(y_{\varrho+1}^*(x))$, so folgt wegen der gegenseitig rationalen Abhängigkeit von $g_{\varrho+1}^*(x)$ und $y_{\varrho+1}^*(x)$ die lineargebrochene Abhängigkeit der beiden Funktionen.

Nach dem Übertragungsprinzip läßt der Lürothsche Satz also auch die Fassung zu:

Die Minimalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n1}$ besteht aus irgendeiner Funktion der Involutionenbasis; und je zwei Funktionen der Involutionenbasis von $\mathfrak{R}_{n1}$ hängen linear gebrochen voneinander ab.

Den Beweis der Tatsache II führt G. Castelnuovo mittels der geometrischen Theorie der Involution für Körper $\mathfrak{R}_{23}^*$, die aus einer Rationalbasis von drei Funktionen abgeleitet sind. Da das Übertragungsprinzip auch bei endlicher algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω erhalten bleibt, ist wegen der Existenz der Rationalbasis der Beweis damit für alle Körper $\mathfrak{R}_{n2}$ erbracht.

Zu III ist zu bemerken, daß Enriques eine nichtrationale Involution im dreidimensionalen Raum konstruiert; d. h. einen Körper $\mathfrak{R}_{33}$, der keine Minimalbasis besitzt.

²³Die ausgeschlossenen Lösungen von (7), für die $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$ wird — und ebenso die ausgeschlossenen Lösungen des Gleichungssystems, das der Involutionenbasis entspricht — bezeichnet man als *Fundamentalphunkte* der Involution, und zwar sind dabei auch die durch Homogenisierung sich ergebenden, „im Unendlichen liegenden“, mitzuzählen.

²⁴J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21 (1912).

²⁵E. Steinitz, § 24, Crelles Journ. 137.

§ 7. Beliebige System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ und Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ rationaler Funktionen. Existenz der Rationalbasis

Aus der Existenz der Rationalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ wird sich jetzt die Rationalbasis für beliebige Systeme rationaler und ganzer rationaler Funktionen ergeben. Wir ordnen diese Systeme so an, wie sie sukzessive durch die elementaren Operationen der Addition, Multiplikation und Division auseinander hervorgehen.

- I. Es bezeichne, wie immer, $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ ein beliebiges System rationaler (oder ganzer rationaler) Funktionen von n Unbestimmten, vom algebraischen Rang ϱ . Die Größen aus Ω sind mit zum System gehörig gerechnet.
- II. Das System $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ heißt *lineare Schar*, wenn es die Bedingungen erfüllt:
 1. $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ enthält neben $f(x)$ stets auch $c \cdot f(x)$, wo c eine beliebige Größe aus Ω ;
 2. $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$.
- III. Die lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ heißt *Integritätsbereich* unter der weiteren Bedingung:
 3. $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) \cdot g(x)$.
- IV. Der Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ heißt *Körper* unter der weiteren Bedingung:
 4. $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ — wo $g(x) \neq 0$ — stets auch den Quotienten $f(x) : g(x)$.

Die Bedingungen 1 bis 4 sind die in § 1 für den Körper angegebenen.²⁶

Diese Bereiche sollen nun sukzessive auseinander hergeleitet werden.

a) Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ wird zu einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ erweitert durch die Forderung: $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich linear mit Koeffizienten aus Ω durch eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ darstellen lassen: $h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_r f_r(x)$, wobei $f_1(x), \dots, f_r(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ durchlaufen und c_i alle Größen aus Ω .

Denn durch Hinzufügung rationaler Verbindungen von Funktionen des Systems bleibt der algebraische Rang eines Systems erhalten. $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ erfüllt die Bedingungen 1 und 2, ist also eine lineare Schar. Da ferner jede lineare Schar, die $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ enthält, nach 1 und 2 auch $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ enthält, ist $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ die *kleinste* $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ enthaltende lineare Schar.

b) Entsprechend entsteht aus einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ der kleinste enthaltende Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ durch die Forderung: $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ enthält neben $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als ganze rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_r(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ durchlaufen.

c) Endlich entsteht aus einem Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ der kleinste enthaltende Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ durch die Forderung: $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthält neben $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Funktionen aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ darstellen lassen.

Faßt man die drei Erweiterungen in einen Schritt zusammen, so kommt: *Jedes System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ läßt sich zu einem kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ erweitern* durch die Forderung: $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_r(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ durchlaufen.

Aus der letzteren Tatsache ergibt sich unmittelbar die Existenz der Rationalbasis für beliebige Bereiche:

²⁶ $f(x)$ und $g(x)$ können auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

Es sei $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ der kleinste $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ enthaltende Körper und eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ gegeben durch

$$g_1(x), \dots, g_r(x). \quad (1)$$

Nach der Definition von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ existieren Relationen:

$$g_j(x) = \psi_j(f_1(x), \dots, f_s(x)) \quad (j = 1, \dots, r), \quad (2)$$

wobei ψ_j rationale Funktionen ihrer Argumente sind, und $f_1, \dots, f_s$ sämtlich zu $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ gehören. Wegen der Relationen (2) stellt neben (1) auch

$$f_1(x), \dots, f_s(x), g_1(x), \dots, g_r(x) \quad (3)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ dar; wegen der Zugehörigkeit der Funktionen (3) zu $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ ist diese zugleich Rationalbasis von $\mathfrak{S}_{n\varrho}$.

Satz IV: *Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen besitzt eine aus einer endlichen Anzahl von Funktionen des Systems bestehende Rationalbasis vom algebraischen Rang ϱ .*

Es sei nun speziell $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ eine lineare Schar; wir haben also $g_1(x), \dots, g_\varrho(x)$, $g_{\varrho+1}(x)$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\varrho}$. Seien etwa $g_1(x), \dots, g_\varrho(x)$ algebraisch unabhängig. Und setzt man $g(x) = g_{\varrho+1}(x) - c_1 g_1(x) - c_2 g_2(x) - \dots - c_\varrho g_\varrho(x)$, dann lassen sich die c_i so als Zahlen aus Ω wählen, daß $g_1(x), \dots, g_\varrho(x)$, $g(x)$ eine Rationalbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ wird.

Da aber $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ eine lineare Schar, gehört $g(x)$ zu $\mathfrak{L}_{n\varrho}$, und die obige Rationalbasis stellt eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ dar; d. h.

Satz V: *Die Rationalbasis jeder linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen, also insonderheit die Rationalbasis des Integritätsbereichs $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ und des Körpers $\mathfrak{K}_{n\varrho}$, läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\varrho + 1$ Funktionen enthält (und mindestens ϱ).*

Die in § 4 für den Körper gefundene Anzahlbeschränkung der Funktionen der Rationalbasis beruht also auf der Eigenschaft des Körpers, eine lineare Schar zu sein; während die Beschränkung auf ϱ Funktionen im Falle der Existenz der Minimalbasis alle Voraussetzungen des Körpers benutzt.

Es sei noch bemerkt, daß nach § 3 (4) alle charakteristischen Eigenschaften der Systeme und kleinsten enthaltenden Systeme bei der Abbildung erhalten bleiben.

§ 8. Involutionsbasis der Integritätsbereiche $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ aus Polynomen

In den folgenden Paragraphen handelt es sich um Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, deren Elemente ganze rationale Funktionen (Polynome) sind; zunächst um Integritätsbereiche $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ aus Polynomen. Für diese Bereiche $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ sollen vorerst Teilbarkeitsbegriffe festgelegt werden.

Es seien $F(x)$, $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome, so daß man hat: $F(x) = L(x) \cdot \bar{F}(x)$, $G(x) = L(x) \cdot \bar{G}(x)$. $L(x)$ heißt dann und nur dann *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$* , wenn die drei Polynome $L(x)$, $\bar{F}(x)$, $\bar{G}(x)$ zu $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ gehören.

Zwei Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ heißen *teilerfremd in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$* , wenn sie keinen gemeinsamen Teiler in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ besitzen.

Sei $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ der kleinste $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ enthaltende Körper. Dann ergibt sich aus der Definition für jede Funktion aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ eine Darstellung: $f(x) = F_1(x) : F_2(x)$, wobei $F_1(x)$, $F_2(x)$ zu $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ gehören und in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ teilerfremd sind. Entsprechend lassen sich mehrere Funktionen aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ auf gemeinsamen Nenner bringen: $f(x) = F_i(x) : F(x)$; $F(x)$ heißt dann und nur dann ein *kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$* , wenn die Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$: $F(x)$, $F_1(x), \dots, F_r(x)$ teilerfremd in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ sind. Eine solche Darstellung kann auf verschiedene Weise möglich sein, da in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ im allgemeinen nicht die Gesetze der eindeutigen Zerlegbarkeit in irreduzible Funktionen gelten.

Wir untersuchen jetzt die Bedeutung der Involutionsbasis für $\mathfrak{I}_{n\varrho}$, indem wir die Begriffe der Involutionsform und Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ auf Integritätsbereiche übertragen.

Es sei $\Phi(z, u) = z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} z^{\alpha_0}$ eine Involutionsform von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ und $G(x)$ ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ der Koeffizienten von $\Phi(z, u)$. Durch Multiplikation mit $G(x)$ geht $\Phi(z, u)$ in eine Form $\Psi(z, u)$ über, deren Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ und in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ teilerfremd sind: $G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) \cdot z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} z^{\alpha_0}$ ($\alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = \iota$).

Jede Form $\Psi(z, u)$, die aus einer Involutionsform $\Phi(z, u)$ von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ hervorgeht derart, daß die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ und in $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ teilerfremd sind, soll als eine *Involutionsform von $\mathfrak{I}_{n\varrho}$* und die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ sollen als eine zugehörige *Involutionsbasis* bezeichnet werden.

Zunächst ist aus der Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ klar, daß jede Involutionsbasis von $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ zugleich Rationalbasis ist. Zur weiteren Untersuchung betrachten wir einen Abbildungsbereich $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$, für dessen kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}^*$ die irreduzible Gleichung mit der Nullstelle $z = u(x)$ durch $\Phi^*(z, u) = 0$ gegeben ist.

Nach § 5 stellen die Koeffizienten von $\Phi^*(z, u) = z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_\varrho}^*(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_\varrho^{\alpha_\varrho} z^{\alpha_0}$ die symmetrischen Elementarfunktionen der in bezug auf $\mathfrak{R}^*$ konjugierten Größenreihen dar.

Sei $F^*(x)$ ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$, so folgt wegen $F^*(x) = \frac{1}{\iota} (F^*(x) + F^*(x^{(2)}) + \dots + F^*(x^{(\iota)}))$, daß $F^*(x)$ eine ganze symmetrische Funktion dieser Größenreihen ist; und sich folglich als ganze rationale Verbindung der symmetrischen Elementarfunktionen, d. h. der Funktionen $G_\alpha^*(x)$ ausdrücken läßt.

Ist nun $G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x) \cdot z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_\varrho}^*(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_\varrho^{\alpha_\varrho} z^{\alpha_0}$ eine Involutionsform von $\mathfrak{I}^*$, so wird demnach jedes Polynom aus $\mathfrak{R}^*$, also insbesondere jedes Polynom aus $\mathfrak{I}^*$, eine ganze rationale Verbindung der Quotienten $G_\alpha^*(x) : G^*(x)$.

Unter Berücksichtigung des Übertragungsprinzips ergibt sich so

Satz VI: *Zu jedem Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ existiert mindestens eine ausgezeichnete Rationalbasis, die Involutionsbasis, derart, daß in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ durch die Funktionen der Involutionsbasis nur die Potenz einer festen Funktion (des höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform) im Nenner auftritt.*

§ 9. Relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ aus Polynomen

Wir betrachten im folgenden spezielle Integritätsbereiche aus Polynomen, die eine Zwischenstufe zwischen Integritätsbereich und Körper bilden.

Ein Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ heißt „*relativ-ganzer Bereich*“ unter der Bedingung:

- 4a) $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ enthält neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets *dann und nur dann* den Quotienten $F(x) : G(x)$, wenn dieser Quotient *ganz* in den Unbestimmten, also ein Polynom ist.

Es ist zunächst die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit der Gesamtheit der Polynome eines Körpers $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ($\varrho > 0$) rationaler Funktionen nachzuweisen.

Sei $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ der kleinste $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ enthaltende Körper. Für jede Funktion $f(x)$ aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ gilt eine Darstellung als Quotient zweier Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$: $f(x) = F(x) : \tilde{F}(x)$, wobei auch Polynome nullten Grades zugelassen sind. Sobald $f(x)$ ein Polynom wird, gehört es nach Bedingung 4a) zu $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, und da $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ auch keine weiteren Polynome enthalten kann, ist jeder relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ identisch mit der Gesamtheit der Polynome des kleinsten enthaltenden Körpers.

Sei umgekehrt $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ ein beliebiger Körper rationaler Funktionen (also nicht kleinster enthaltender eines gegebenen Systems) und sei $\mathfrak{I}$ die Gesamtheit der in $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthaltenen Polynome. $\mathfrak{I}$ erfüllt die Bedingungen 1, 2, 3 des Integritätsbereichs und Bedingung 4a), ist also relativ-ganzer Bereich; d. h. die Gesamtheit der in einem Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ enthaltenen Polynome bildet einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ ($0 < \varrho \leq n$).²⁷

²⁷ Es kann auch $\varrho = 0$ sein; d. h. die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ bestehen aus dem Koeffizientenbereich Ω .

Wir zeigen ferner die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit den von Hilbert eingeführten „Integritätsbereichen aus relativ-ganzen Funktionen.“²⁸

Es sei

$$G_1(x), \dots, G_s(x) \quad (1)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{G}_{n_Q}$; nach den Bedingungen 1, 2, 3, 4a gehört jede rationale Verbindung der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom wird, zu $\mathfrak{G}_{n_Q}$. Da umgekehrt auch jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ sich nach dem Begriff der Rationalbasis durch die Polynome (1) ausdrücken läßt, ist $\mathfrak{G}_{n_Q}$ identisch mit der Gesamtheit derjenigen rationalen Verbindungen der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also Polynome sind. Wir haben die von der speziellen Rationalbasis ausgehende Definition Hilberts, während unsere Definition nur abstrakte Eigenschaften des Bereichs benutzt.

Für relativ-ganze Bereiche vereinfacht sich die in § 8 für allgemeine Integritätsbereiche gegebene Definition eines gemeinsamen Teilers:

Seien $F(x)$, $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome. $L(x)$ heißt dann und nur dann ein *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n_Q}$* , wenn $L(x)$ zu $\mathfrak{G}_{n_Q}$ gehört.

Denn die Zugehörigkeit der Quotienten $F(x) : L(x)$, $G(x) : L(x)$ folgt dann aus der Bedingung 4a).

Eine wesentliche Eigenschaft der relativ-ganzen Bereiche ist ferner, daß sich der Begriff des „*Algebraisch-ganzen in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_Q}$* “ genau so an einer beliebigen Gleichung definieren läßt, wie dies in bezug auf algebraische Zahlkörper oder auf den Körper $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ bekannt ist.

Definition V: Eine Größe ξ heißt *algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_Q}$* — oder auch *relativ-algebraisch-ganz* —, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ sind.

Es möge nämlich die relativ-algebraisch-ganze Größe ξ etwa der Gleichung $L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0$ genügen. $L(z)$ ist durch die in bezug auf den kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}_{n_Q}$ irreduzible ganze Funktion $M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x)$ teilbar. Aus dieser Teilbarkeit folgt aber nach der bekannten Erweiterung des Gaußschen Satzes²⁹, daß die rationalen Funktionen $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ sind, und also zu $\mathfrak{G}_{n_Q}$ gehören. Damit ist die Definition der relativ-algebraisch-ganzen Größe an der irreduzibeln Gleichung gewonnen. Insbesondere ist jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$ auch algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_Q}$, da es der Gleichung $z - F(x) = 0$ genügt.

Weiter sei erwähnt, daß zu einem Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n_Q}$ aus Polynomen analog wie der kleinste enthaltende Körper auch der kleinste enthaltende relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n_Q}$ definiert ist durch die Forderung: $\mathfrak{G}_{n_Q}$ enthält neben $\mathfrak{I}_{n_Q}$ alle Polynome und nur diese, die sich als Quotienten zweier Polynome aus $\mathfrak{I}_{n_Q}$ darstellen lassen.

Aus dieser Definition folgt weiter: Aus jeder Involutionsform und Involutionsbasis von $\mathfrak{I}_{n_Q}$ entsteht eine zugehörige von $\mathfrak{G}_{n_Q}$, dadurch, daß höchstens ein gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n_Q}$ aller Polynome der Basis abzuspalten ist. Denn $\mathfrak{I}_{n_Q}$ und $\mathfrak{G}_{n_Q}$ besitzen denselben kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}_{n_Q}$ und jede Involutionsform von $\mathfrak{I}_{n_Q}$ entsteht aus einer Involutionsform von $\mathfrak{R}_{n_Q}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$; besitzt also Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_{n_Q}$, die aber in $\mathfrak{G}_{n_Q}$ einen gemeinsamen Teiler haben können.³⁰

Schließlich sei bemerkt, daß der Abbildungsbereich eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n_Q}$ der nach § 7 wieder ein Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n_Q}^*$ aus Polynomen ist, nicht notwendig relativ-ganzer Bereich zu sein braucht.³¹

²⁸D. Hilbert: *Mathematische Probleme*. Vortrag Paris 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

²⁹Vgl. etwa J. König: *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, B.G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2 oder Weber (kleine Ausgabe), § 20.

³⁰Z. B. ergibt sich für den aus allen ganzen rationalen Verbindungen von x_1^2 und x_1x_2 bestehenden Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{22}$ als Involutionsform: $\Phi(z, u) = z^2 - x_1 u_1^2 - 2x_1x_2 u_1 u_2 - x_1 x_2^2 u_2^2$. Da x_1 zu umso mehr dem kleinsten enthaltenden relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{22}$ gehört und folglich gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{22}$ ist, ergibt sich als Involutionsform von $\mathfrak{G}_{22}$: $\Psi(z, u) = z^2 - u_1^2 - 2x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2$.

³¹Bestehe $\mathfrak{G}_{22}$ z. B. aus allen Polynomen, die rationale Verbindungen von $F = x_1(1 + x_2)$ und $G = x_1^2(1 + x_2)$

§ 10. Relativ-ganze Bereiche erster Art und ihre Integritätsbasis

Der in § 9 (Definition V) eingeführte Begriff des „*Relativ-algebraisch-Ganzen*“ gestattet es, eine Klasse von relativ-ganzen Bereichen anzugeben, die endliche Integritätsbereiche sind; und damit eine von D. Hilbert aufgeworfene Frage (Math. Probleme, Probl. 14) wenigstens für diese Klasse positiv zu beantworten. Wir geben die

Definition VI: Eine endliche Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ heißt Integritätsbasis, wenn sich jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω . Ein Integritätsbereich aus Polynomen, der eine Integritätsbasis besitzt, heißt endlicher Integritätsbereich.

Die zu betrachtende Klasse von relativ-ganzen Bereichen, für die sich die Involutionsbasis als Integritätsbasis erweisen wird, bezeichnen wir als *relativ-ganze Bereiche erster Art* nach der

Definition VII: Ein relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ besitzt derart, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ (mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}^*$) algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ abhängt.

Nach dieser Definition hängen nämlich die Unbestimmten $x_1, \dots, x_\varrho$ und folglich auch die Linearform $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\varrho x_\varrho$ ganz von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ ab. Die ganze irreduzible Funktion mit der Nullstelle $z = u(x)$, also die Involutionsform des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}^*$ — besitzt also als höchsten Koeffizienten die Einheit, als weitere Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$, ist daher gleichzeitig Involutionsform von $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$; es kann in $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$ keine weitere Involutionsform existieren. $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ besitzt also auch $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ eine Involutionsform, deren höchster Koeffizient die Einheit ist; und da nach Satz VI in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ durch die zugehörige Involutionsbasis nur dieser höchste Koeffizient in den Nenner tritt, wird die Involutionsbasis Integritätsbasis; d. h.

Satz VII. Jeder relativ-ganze Bereich erster Art ist endlicher Integritätsbereich; die Integritätsbasis ist gegeben durch die aus dem charakterisierenden Abbildungsbereich gewonnene Involutionsbasis. Insbesondere ist die Integritätsbasis der relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ durch die eindeutig definierte Involutionsbasis von $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ gegeben.

§ 11. Hilfssatz über algebraisch-ganze Abhängigkeit

Wir geben nunmehr ein Kriterium dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ algebraisch ganz von ϱ Polynomen von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$

$$G_1^*(x), \dots, G_\varrho^*(x) \quad (1)$$

abhängt.

Sind die Polynome (1) speziell homogene Formen, so verschwinden für jedes spezielle Wertsystem, das (1) zum Verschwinden bringt, gleichzeitig auch alle algebraisch-ganz abhängigen Formen; also insbesondere auch $x_1, \dots, x_\varrho$. Die Formen (1) können also für kein Wertsystem außer $x_1 = 0, \dots, x_\varrho = 0$ verschwinden; ihre Resultante muß von Null verschieden sein.

Umgekehrt ist diese Bedingung auch hinreichend und läßt eine Erweiterung auf inhomogene Polynome zu nach dem

Hilfssatz: Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ algebraisch-ganz von ϱ Polynomen von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$

$$G_1^*(x), \dots, G_\varrho^*(x) \quad (1)$$

abhängt, ist das Nichtverschwinden der nach $x_1, \dots, x_\varrho$ genommenen Resultante der Glieder höchster Dimension

$$H_1^*(x), \dots, H_\varrho^*(x) \quad (2)$$

sind, während $F : G = x_1$ kein Polynom ist. $\mathfrak{I}_{22}^*$ ist also kein relativ-ganzer Bereich.

der Polynome (1):

$$R_0 = \begin{vmatrix} H_1^* & \cdots & H_\varrho^* \\ \frac{\partial H_1^*}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial H_\varrho^*}{\partial x_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial H_1^*}{\partial x_\varrho} & \cdots & \frac{\partial H_\varrho^*}{\partial x_\varrho} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Für homogene Formen (1) ist die Bedingung (2) notwendig.³²

Zum Beweise bilden wir die Polynome

$$\tilde{G}_i^*(x) = G_i^*(x) - \Gamma_i \quad (i = 1, \dots, \varrho), \quad \tilde{G}^*(x) = G^*(x) - u, \quad (3)$$

wo $\Gamma_1, \dots, \Gamma_\varrho, u$ Unbestimmte, $G^*(x)$ ein beliebiges Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ bedeuten. Die Resultante der Polynome (3) nach $x_1, \dots, x_\varrho$ sei gegeben durch

$$R(\Gamma, u) = R_0 \cdot u^N + A_1(\Gamma) u^{N-1} + \cdots + A_N(\Gamma), \quad (4)$$

sie ist eine ganze rationale Funktion von $\Gamma_1, \dots, \Gamma_\varrho, u$. Nun läßt sich nach F. Mertens in der Entwicklung von (4) nach Potenzen von u der höchste Koeffizient explizit angeben³³; es wird

$$(= 1)^p R(\Gamma, u) = R_0 \cdot u^N + A_1(\Delta) u^{N-1} + \cdots + A_N(\Delta), \quad (5)$$

wo $A_1(\Delta), \dots, A_N(\Delta)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\Delta_1, \dots, \Delta_s$ und den Koeffizienten der Polynome (3) bedeuten. Diese Entwicklung zeigt vorerst, daß unter der Annahme (2) $R_0 \neq 0$ auch $R(\Gamma, u)$ nicht identisch verschwinden kann. Die Identität in $x_1, \dots, x_\varrho$ gilt: $R(\Gamma, u) \equiv 0 \pmod{\tilde{G}_1^*(x), \dots, \tilde{G}_\varrho^*(x), \tilde{G}^*(x)}$; geht ferner durch die Substitution: $\Gamma_i = G_i^*(x)$ ($i = 1, \dots, \varrho$), über in:

$$R(G^*(x), G^*(x)) = R_0 \cdot G^*(x)^N + A_1(\Delta) G^*(x)^{N-1} + \cdots = 0, \quad (6)$$

womit der Hilfssatz bewiesen ist, da R_0 nach Annahme eine Zahl aus Ω .

§ 12. Die Integritätsbasis der regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ aus Polynomen

Der Hilfssatz des § 11 liefert zusammen mit dem Schluß von § 10 unmittelbar die Tatsache: *Existieren in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ von $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ ϱ Polynome derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so ist $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ erster Art und folglich endlicher Integritätsbereich, mit der Involutionsbasis als Integritätsbasis.*

Die Bedingung $R_0 \neq 0$ läßt nun vermöge des Hilfssatzes einen zweiten, wesentlich von D. Hilbert angegebenen Existenzbeweis der Integritätsbasis zu³⁴, der zwar nicht die Involutionsbasis als solche erkennen läßt, dafür aber gleichmäßig für alle Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ mit der angegebenen Eigenschaft gilt.

Seien nämlich die ϱ Polynome aus $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ für die $R_0 \neq 0$ und die folglich algebraisch unabhängig sind, gegeben durch

$$G_1^*(x), \dots, G_\varrho^*(x). \quad (1)$$

Nach dem Hilfssatz ist jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$, also insbesondere auch jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}^*$ algebraisch-ganz von den Polynomen (1) abhängig. Entsprechen diesen in $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ die Polynome:

$$G_1(x), \dots, G_\varrho(x), \quad (2)$$

³²Zur Resultantentheorie vgl. F. Mertens, *Zur Theorie der Elimination* (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Teilweise wiedergegeben bei J. König, *Theorie d. algebr. Größen*, Kap. VI).

³³D. h. die homogene Resultante nach $x_1, \dots, x_\varrho$, wenn man die Polynome (3) mittels einer weiteren Unbestimmten x_0 homogenisiert, so daß der Grad in den x erhalten bleibt.

³⁴Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Bei Hilbert handelt es sich unter Voraussetzung der anderweitig gewonnenen Existenz der Integritätsbasis des Invariantenkörpers nur um eine Deutung dieser Basis durch das Kroneckersche Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen eines Körpers.

so ist nach dem Übertragungsprinzip jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ mithin insonderheit jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängig. Umgekehrt ist auch jede Funktion aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$, die algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängt, ein Polynom. Betrachtet man daher (nach § 4) $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ als algebraischen Körper über $\Omega(G_1, \dots, G_\varrho)$, so ist die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ — der relativ-ganze Bereich $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ — identisch mit den algebraisch-ganzen Größen dieses Körpers. Es sei $G(x)$ ein Polynom aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$, das (2) zu einer Rationalbasis ergänzt, und $D(x)$ die Diskriminante der irreduzibeln Gleichung ι ten Grades, der $G(x)$ in bezug auf $\Omega(G_1, \dots, G_\varrho)$ genügt. Dann läßt jedes Polynom aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$, insonderheit jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ als algebraisch-ganze Größe die Darstellung zu:

$$F(x) = \frac{U_1(G)}{D(x)} \cdot G(x)^{\iota-1} + \frac{U_2(G)}{D(x)} \cdot G(x)^{\iota-2} + \dots + \frac{U_\iota(G)}{D(x)}. \quad (3)$$

Es durchlaufe nun $F(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$; dann zeigt die Anwendung des Hilbertschen Theorems I von der Modulbasis (Math. Ann. 36) auf das aus den zugehörigen Funktionen $U_1(G)G(x)^{\iota-1} + U_2(G)G(x)^{\iota-2} + \dots + U_\iota(G)$ zu bildende System die Existenz einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_r(x) \quad (4)$$

derart, daß jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = A_1(G)F_1(x) + \dots + A_r(G)F_r(x), \quad (5)$$

wo $A_1, \dots, A_r$ Polynome der $G_i(x)$ bedeuten. Die Polynome (2) und (4) bilden somit eine Integritätsbasis von $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$; d. h.

Satz VIII: *Existieren in einem Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ des Systems aus Polynomen $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ ϱ Polynome derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so besitzt $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ eine Integritätsbasis.*

Dieser Satz läßt noch eine leichte Verallgemeinerung zu. Es genügt, daß die ϱ Polynome (1), für die $R_0 \neq 0$, dem kleinsten $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ enthaltenden Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n_\varrho}$ angehören. In der Tat zeigen die zu Satz VIII führenden Schlüsse, daß auch dann noch die Darstellung (5) gilt. Nun läßt aber nach der Definition sich jedes Polynom $L(x)$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs $\mathfrak{I}_{n_\varrho}$ ganz und rational durch eine endliche Anzahl von — mit $L(x)$ sich ändernden — Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ darstellen, und es existieren somit s Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$:

$$K_1(x), \dots, K_s(x), \quad (6)$$

derart, daß die Polynome $G_1(x), \dots, G_\varrho(x)$ ganze rationale Verbindungen von $K_1(x), \dots, K_s(x)$ werden. Durch (6) und (4) ist somit eine Integritätsbasis gegeben.

Unter Einführung von:

Definition VIII: *Ein System $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ von Polynomen heißt regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs ϱ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —.*

gilt somit:

Satz IX: *Jedes reguläre System $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ aus Polynomen besitzt eine Integritätsbasis.*³⁵

³⁵ Daß es *nichtreguläre* Systeme ohne Integritätsbasis gibt, hat Hilbert an einem Beispiel gezeigt (Gött. Nachr. 1891, S. 233). Noch etwas einfacher ist das folgende: $\mathfrak{S}_{21}$ bestehe aus allen Polynomen $x_1^m x_2^n$ mit $m \geq n$; dann kann keine endliche Anzahl dieser Polynome die Integritätsbasis bilden, da für diese endliche Anzahl die Exponenten m, n eine endliche obere Grenze haben, während in $x_1^M x_2^N$ mit $M > N$ das System Polynome von beliebig hohem Grad enthält.

§ 13. Beispiele von relativ-ganzen Bereichen erster Art und von regulären Systemen

1. Als erstes Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs erster Art $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ betrachten wir die Gesamtheit der Polynome von $x_1, \dots, x_n$, die eine gegebene Permutationsgruppe G gestatten — also die Gesamtheit der Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da $x_1, \dots, x_n$ vermöge der Identität

$$x_k^n - \sigma_1(x) x_k^{n-1} + \sigma_2(x) x_k^{n-2} - \dots + (-1)^n \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

algebraisch ganz von den zu $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ gehörigen symmetrischen Elementarfunktionen, also nach Definition V algebraisch ganz von $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ abhängen, ist $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ erster Art. $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ bildet ferner als Bereich erster Art, da seine Elemente homogene Formen und $n = \varrho$ ist, (nach § 10 Schluß) ein reguläres System. In der Tat kann wegen (1) die Resultante R_0 der symmetrischen Elementarfunktionen nicht identisch verschwinden; R_0 berechnet sich nach den Rechnungsregeln der Resultantentheorie zu ± 1 . Die Involutionsform von $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ ist — da $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ erster Art und $n = \varrho$ ist — eindeutig bestimmt als die Involutionsform des zugehörigen Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da die zu $x_1, \dots, x_n$ in bezug auf diesen konjugierten Größen durch die Permutationen der Gruppe $\mathfrak{S}$ entstehen, ist also diese Involutionsform gegeben durch

$$\Psi(z, u) = \prod_{P \in G} (z - u_1 x_{P(1)} - u_2 x_{P(2)} - \dots - u_n x_{P(n)}), \quad (2)$$

wobei das Produkt über alle Permutationen von G zu erstrecken ist. (2) stellt die „Galoissche Form der Gruppe G “ dar, und es gilt also die Tatsache:

Alle Polynome von $x_1, \dots, x_n$, die eine Permutationsgruppe G gestatten, sind ganze rationale Verbindungen der Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Form der Gruppe.

2. Als Beispiel regulärer Systeme seien die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen betrachtet, also Systeme die nur ein algebraisch-unabhängiges Polynom enthalten.

In der Tat sei $\mathfrak{S}_{11}^*$ ein Abbildungssystem von $\mathfrak{S}_{n1}$ und $F^*(x) = a_1 x_1^m + a_2 x_1^{m-1} + \dots + a_0$ ein Polynom aus $\mathfrak{S}_{11}^*$, so wird

$$R_0 = a_1^{m-1} \neq 0, \quad (3)$$

$\mathfrak{S}_{n1}$ ist also nach Definition VIII regulär und es gilt somit:

*Jedes System $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen, insonderheit jedes System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten, besitzt eine Integritätsbasis.*³⁶

3. Wir spezialisieren jetzt die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ zu relativ-ganzen Bereichen $\mathfrak{S}_{n1}$, die als reguläre Systeme nach § 12 relativ-ganze Bereiche erster Art sind. Ihre Integritätsbasis ist also gegeben durch eine Involutionsbasis, die zugleich Involutionsbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}_{n1}$ ist. Nun ist nach § 6 eine beliebige Funktion der Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n1}$ zugleich Minimalbasis — wir bezeichnen sie als Lüröthsche Funktion des Körpers — und jede Funktion der Involutionsbasis hängt linear gebrochen von dieser Lüröthschens Funktion ab. In unserem Fall wird die Lüröthsche Funktion, da sie zu $\mathfrak{S}_{n1}$ gehört, ein Polynom; jedes weitere Polynom der Involutionsbasis hängt also linear gebrochen und wegen (3) algebraisch ganz, also ganz und linear von dieser Lüröthschens Funktion $L(x)$ ab, die somit Integritätsbasis wird. Die Involutionsform von $\mathfrak{S}^*$ ergibt sich, noch $\varrho = 1$ gesetzt, zu: $\Psi^*(z, u) = z^t - L^*(x)$, woraus wieder $L(x)$ als Integritätsbasis erhellt.

Somit gilt: *Die relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{S}_{n1}$ sind erster Art; ihre Integritätsbasis besteht aus einem Polynom, der Lüröthschens Funktion des kleinsten enthaltenden Körpers.*

4. Als Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{S}_{n1}$ seien noch speziell die ganzen rationalen projektiven Invarianten einer quadratischen Form von n Veränderlichen erwähnt. In Übereinstimmung

³⁶Mertens, a. a. O. § 5. ZUSATZ: Die einfachsten möglichen nichtregulären Systeme ohne Integritätsbasis sind also Systeme $\mathfrak{S}_{22}$. Daß solche tatsächlich existieren, zeigt das Hilbertsche und das in der Anmerkung zu § 12 gegebene Beispiel.

mit dem Vorhergehenden lassen sich dieselben bekanntlich als ganze rationale Verbindung der Determinante $|a_{ik}|$ der Form darstellen; und diese Determinante ist zugleich Lüröthsche Funktion des zugehörigen Invariantenkörpers.

§ 14. Systeme aus ganzzahligen Polynomen

Die gewonnenen Basissätze sollen nun in bezug auf Ganzzahligkeit verschärft werden.

Der Koeffizientenbereich Ω sei daher im folgenden als (endlicher) algebraischer Zahlkörper angenommen: und es bezeichne $[\Omega]$ die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , die wir kurz *ganze Zahlen* nennen wollen. Unter einem *ganzzahligen Polynom* sei ein Polynom mit Koeffizienten aus $[\Omega]$ verstanden; (x) , $\Phi(x)$, ... sollen von jetzt an nur ganzzahlige Polynome bedeuten.

Wir betrachten in Analogie zu § 7 die verschiedenen Systeme aus ganzzahligen Polynomen: Ein beliebiges System aus ganzzahligen Polynomen soll als *ganzzahliges System* $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ bezeichnet werden.

Die *ganzzahlige lineare Schar* $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ ist ein ganzzahliges System, das neben $F(x)$ und $F_1(x)$ stets auch $c_1F(x) + c_2F_1(x)$ enthält, wo c_1, c_2 beliebige ganze Zahlen aus $[\Omega]$.

Der *ganzzahlige Integritätsbereich* $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ ist eine ganzzahlige lineare Schar, die neben $F(x)$ und $G(x)$ stets auch $F(x) \cdot G(x)$ enthält.

Der *ganzzahlige relativ-ganze Bereich* $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ ist ein Integritätsbereich, der neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$ enthält, wenn dieser Quotient ein ganzzahliges Polynom ist.

Entsprechend wie in § 7 besteht der kleinste enthaltende ganzzahlige Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ aus allen Polynomen $H(x)$, die ganze rationale, ganzzahlige Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ sind; der kleinste enthaltende ganzzahlige relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ aus allen ganzzahligen Polynomen $H(x)$, die rationale Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ sind.

Wir gehen nun zur Übertragung der Basissätze über. In bezug auf die Rationalbasis ist zu bemerken, daß die nur auf „*Rationalem*“ beruhenden Begriffe des Körpers, kleinsten enthaltenden Körpers und der Rationalbasis keine Veränderung erfahren. Es läßt sich ferner das Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ auf beliebig viele Arten wieder als ganzzahliges System wählen. Da auch bei der ganzzahligen linearen Schar die zur Anzahlbeschränkung führenden Schlüsse erhalten bleiben, so gilt:

Satz V'. *Jedes ganzzahlige System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ besitzt eine Rationalbasis; die Rationalbasis einer ganzzahligen linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\varrho}$ läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\varrho+1$ Polynome enthält.*

Wir untersuchen nun das Analogon zu der Involutionsbasis der Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 8). Dazu ist der Satz über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen in bezug auf Ganzzahligkeit zu erweitern durch den

Hilfssatz. *Die ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen $(y, \dots, y); (z, \dots, z); \dots; (t, \dots, t): \sum y_i^{\alpha_1} z_i^{\alpha_2} \dots t_i^{\alpha_n}$ sind ganze ganzzahlige Funktionen einer endlichen Zahl unter ihnen; nämlich der symmetrischen Elementarfunktionen*

$$\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y); \sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z); \dots; \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \quad (2)$$

und der Funktionen

$$\Delta_y, \Delta_z, \dots, \Delta_t, L(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

die algebraisch ganz und ganzzahlig von den Funktionen (2) abhängen.

In der Tat hängen die n Größen $y_1, \dots, y_n$ algebraisch ganz und ganzzahlig von $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$ ab; entsprechendes gilt für $z_1, \dots, z_n$ in bezug auf $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ usw. Der Körper der symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1) bildet also einen algebraischen Körper über dem durch die Funktionen (2) bestimmten Körper derart daß die algebraisch-ganzen und ganzzahligen

Größen dieses Körpers identisch sind mit den ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1). Bestimmt man daher (3) als Kroneckersches Fundamentalsystem, so ist der Hilfssatz bewiesen.

Es sei nun $\mathfrak{I}_{n\varrho}^*$ ein ganzzahliger Integritätsbereich, $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$ ein ganzzahliger Abbildungsbereich und $\Psi^*(z, u) = G^*(x) z^\iota + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_{\varrho}}^*(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_{\varrho}^{\alpha_{\varrho}} z^{\alpha_0}$ eine Involutionsform von $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$; dabei kann $G^*(x)$ auch nullter Dimension, d. h. eine Zahl aus $[\Omega]$ sein. Die den Funktionen (2) entsprechenden symmetrischen Elementarfunktionen sind dann gegeben durch gewisse Quotienten:

$$K_{\alpha}^*(x) : G^*(x)^{\mu}. \quad (4)$$

Da nach dem Hilfssatz die Funktionen (3) algebraisch ganz und ganzzahlig von (2) abhängen, so sind — nach der Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten — die (3) entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{R}^*$ gegeben durch

$$A_{\alpha}^*(x) : G^*(x)^{\mu}, \quad (5)$$

wo $A_{\alpha}^*(x)$ ganzzahlige Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ sind.

Ist nun $F^*(x)$ ein beliebiges ganzzahliges Polynom aus $\mathfrak{I}^*$, so hat man $F^*(x) = T(K_{\alpha}^*(x)) = T(A_{\alpha}^*(x) : G^*(x)^{\mu})$ und es wird $\iota! \cdot F^*(x) = \iota! \cdot T(A/G^{\mu})$ also $\iota! \cdot F^*(x)$ eine ganze, ganzzahlige symmetrische Funktion der Größenreihen $x^{(1)}, \dots, x^{(\iota)}$.

Nach dem Hilfssatz und dem Übertragungsprinzip gilt somit:

Satz VI'. Für die ganzzahligen Integritätsbereiche $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ ist durch jede Involutionsform eine ausgezeichnete Rationalbasis bestimmt derart daß jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{I}_{n\varrho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = \frac{T(A_1(x), \dots, A_s(x))}{H(x)}, \quad (*)$$

wo T eine ganze, ganzzahlige Funktion bedeutet. Für ganzzahlige relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, mit ganzzahligem relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ als Abbildungsbereich, ist der Nenner $H(x)$ durch den höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform gegeben.

§ 15. Ganzzahlige relativ-ganze Bereiche erster Art und reguläre Systeme

An Stelle der Integritätsbasis tritt bei ganzzahligen Systemen die *ganzzahlige Integritätsbasis*, d. h. eine endliche Anzahl von ganzzahligen Polynomen des Systems derart, daß jedes ganzzahlige Polynom des Systems sich als ganze ganzzahlige Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.

Die Sätze über die ganzzahlige Integritätsbasis laufen den früheren im wesentlichen parallel, und nur die Beweise verlangen geringe Modifikationen. Zunächst läßt sich die Definition V (§ 9) direkt übertragen.

Definition V': Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz und ganzzahlig in bezug auf den ganzzahligen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient eine Einheit aus $[\Omega]$, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ sind.

Die Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten zeigt nämlich wie in § 9, daß sich hieraus die Definition an der irreduzibeln Gleichung gewinnen läßt.

Aus der Definition V' ergibt sich weiter die Übertragung von Definition VI.

Definition VII': Ein ganzzahliger relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ besitzt derart, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1, \dots, x_{\varrho}$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ abhängt.

Um die Endlichkeit dieser Bereiche erster Art zu zeigen, bedenken wir vorerst, daß wie in § 10 aus der Definition folgt, daß der höchste Koeffizient der Involutionsform eine Einheit aus $[\Omega]$ ist.

Nach Satz VI' (§ 14) läßt also jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ eine Darstellung zu: $F(x) = T(A_1(x), \dots, A_s(x))/H(x)$. Wendet man hier auf das aus den ganzzahligen Polynomen $T(A_1, \dots, A_s)$ gebildete System das — für ganze rationale Zahlkoeffizienten ausgesprochene — Hilbertsche Theorem II von der ganzzahligen Modulbasis (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome³⁷ an, so erhellt daraus die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis, d. h.

Satz VII': *Jeder ganzzahlige relativ-ganze Bereich erster Art besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.*

Wir übertragen weiter die Definition der regulären Systeme:

Definition VIII': *Ein ganzzahliges System $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ heißt ganzzahlig-regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{I}_{\varrho\varrho}^*$ des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs ϱ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = E \neq 0$.*

Um den Existenzbeweis der Integritätsbasis zu übertragen, bemerken wir, daß der Hilfssatz des § 11 die folgende schärfere Fassung zuläßt —, die sich aus Gleichung (5) und (6) in § 11 und dem Umstand ergibt, daß $A_1(\Delta), \dots, A_s(\Delta)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\Delta_1, \dots, \Delta_s$ sind:

Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1, \dots, x_\varrho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von ϱ ganzzahligen Polynomen abhängt, ist, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = E$.

Aus diesem Hilfssatz folgt genau wie in § 12 für jedes Polynom $F(x)$ eines ganzzahlig-regulären Systems die Darstellung (3), § 12, wo nun $U_1(G), \dots, U_\iota(G)$ ganzzahlige Polynome der G_i sind. Und weiter ergibt wie in § 12 die Anwendung des Hilbertschen Theorems II (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome, verbunden mit der Definition des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs, die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis; d. h.

Satz IX': *Jedes ganzzahlig-reguläre System besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.*

Als Beispiel eines ganzzahligen, relativ-ganzen Bereichs erster Art sei — in Analogie mit Beispiel 1 in § 13 — auf die Gesamtheit $\mathfrak{G}_{nn}$ der ganzzahligen Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereichs verwiesen. Daß $\mathfrak{G}_{nn}$ ganzzahlig-erster Art, ergibt sich aus der Identität: $x_k^n - \sigma_1(x) x_k^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n(x) = 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$); da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat, ist $\mathfrak{G}_{nn}$ auch ein ganzzahliges reguläres System.

Ein weiteres Beispiel ist nach dem Hilfssatz des § 14 durch die Gesamtheit der ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen gegeben.

Erlangen, Mai 1914.

7. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen

Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

Im folgenden soll ein ganz elementarer — nur auf der Theorie der symmetrischen Funktionen beruhender — Endlichkeitsbeweis der Invarianten endlicher Gruppen gebracht werden, der zugleich eine wirkliche Angabe des vollen Systems liefert; während der gewöhnliche, auf das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis (Ann. 36) sich stützende Beweis nur Existenzbeweis ist.³⁸

³⁷Bezeichnet $\omega_1, \dots, \omega_r$ ein Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , und setzt man $f_i(H) = f_i(H)\omega_1 + \dots$, so haben $f_1(H), \dots, f_s(H)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten. Die Anwendung des Theorems II auf das aus den Formen $v_1 f_1(H) + \dots + v_s f_s(H)$ gebildete System zeigt unmittelbar die Gültigkeit der Ausdehnung.

³⁸Vgl. etwa Weber, Lehrbuch der Algebra (2. Aufl.) 2. Band, § 57.

Die endliche Gruppe $\mathfrak{G}$ bestehe aus den h linearen Transformationen (von nichtverschwindender Determinante) $A_1, \dots, A_h$, wobei durch A_k die lineare Transformation

$$x_\nu^{(k)} = \sum_{\mu=1}^n a_{\nu\mu}^{(k)} x_\mu \quad (\nu = 1, \dots, n)$$

oder abkürzend: $(x^{(k)}) = A_k(x)$ dargestellt sei. Die Gruppe $\mathfrak{G}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1, \dots, x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Da unter $A_1, \dots, A_h$ die Identität enthalten sein muß, ist auch unter den Reihen $(x^{(k)})$ die Reihe (x) enthalten. — Unter einer *ganzen rationalen* (absoluten) *Invariante* der Gruppe sei eine solche ganze rationale Funktion von $x_1, \dots, x_n$ verstanden, die bei Anwendung von $A_1, \dots, A_h$ identisch ungeändert bleibt; für eine solche Invariante $f(x)$ gilt also:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = f(x^{(2)}) = \dots = f(x^{(h)}). \quad (1)$$

1. Formel (1) drückt aus, daß $f(x)$ eine ganze rationale, symmetrische Funktion der Größenreihen $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ ist — und zwar handelt es sich, da jeder Summand $f(x)$ nur die eine Reihe (x) enthält, um den einfachsten, gewöhnlich als *einförmigen* bezeichneten Fall. Nach dem bekannten Satz über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen³⁹ ist also $f(x)$ ganz und rational durch die symmetrischen Elementarfunktionen dieser Reihen darstellbar, d. h. durch die Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der „Galoisschen Resolvente“:

$$\Phi(z, u) = \prod_{k=1}^h (z - (u_1 x_1^{(k)} + u_2 x_2^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})) = z^h + \sum G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} z^{\alpha_0}, \quad (2)$$

wo die $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Invarianten vom Grade $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ in den x sind.

Somit ist bewiesen:

Die Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente bilden ein volles Invariantensystem der Gruppe derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch diese endlich vielen Invarianten darstellen läßt.

2. Man kann auch, von (1) ausgehend, die folgende noch elementarere Betrachtung anstellen,⁴⁰ die zugleich zu einem zweiten vollen System führt. Sei gesetzt $f(x) = a + b x_\nu + \dots + c x_\nu^m + \dots$, wo $a, b, \dots, c$ Konstanten bedeuten, so hat man nach (1): $h \cdot f(x) = h \cdot a + b \sum_{k=1}^h x_\nu^{(k)} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_\nu^{(k)})^m + \dots$.

Jede Invariante läßt sich also ganz und linear aus den speziellen: $s_m = \sum_{k=1}^h (x_\nu^{(k)})^m$ ($m = 0, 1, 2, \dots$) zusammensetzen, und es genügt daher der Nachweis für diese speziellen. s_m bildet aber, abgesehen von einem Zahlenfaktor, den Koeffizienten von $u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}$ in dem Ausdruck $h \cdot s_m = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^m$, wo $u = u_1 + \dots + u_n$ gesetzt ist, und der die u -Potenzsumme der h Linearformen darstellt.

Nun sind bekanntlich die unendlich vielen Potenzsummen S_m ganze rationale Verbindungen von $S_1, S_2, \dots, S_h$, deren Koeffizienten durch die Invarianten $S_m = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)} + \dots + x_n^{(k)})^m$ ($m \leq h$) gegeben sind; somit ist ein zweites volles System gewonnen:

Ein volles Invariantensystem der Gruppe ist gegeben durch alle Invarianten $J_{\alpha_1 \dots \alpha_n}$, wo $\alpha_1 + \dots + \alpha_n \leq h$ und h die Ordnung der Gruppe bedeutet.

Der Zusammenhang mit 1. wird hergestellt durch die Bemerkung, daß die Potenzsummen $S_1, \dots, S_h$ sich durch die elementaren symmetrischen Funktionen von $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ ersetzen lassen, was auf das dort gegebene volle System der $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ führt.

³⁹Vgl. die Anmerkung zu 2.

⁴⁰Es kommt dies auf einen Beweis des Satzes über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen im oben erwähnten einförmigen Fall hinaus.

Beide Resultate zeigen, daß sich alle Invarianten ganz und rational durch diejenigen ausdrücken lassen, deren Grad in den x die Ordnung h der Gruppe nicht übersteigt.

3. Aus dem eben Bewiesenen lassen sich Folgerungen für rationale Darstellung ziehen. Jede rationale absolute Invariante läßt sich — wie durch Erweiterung von Zähler und Nenner mit den in bezug auf die Gruppe Konjugierten des Nenners unmittelbar einzusehen — darstellen als Quotient von zwei, nicht notwendig teilerfremden, ganzen rationalen absoluten Invarianten. Daraus folgt, daß jede rationale absolute Invariante sich rational durch die Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente $\Phi(z, u)$ ausdrücken läßt. Dieser Satz läßt sich auch ohne Durchgang durch den Endlichkeitssatz auf verschiedene Art leicht beweisen; er findet sich schon formuliert in Weber II, § 58.⁴¹

4. Schließlich sei erwähnt, daß die hier abgeleiteten Resultate implizit enthalten sind in meiner Arbeit „*Körper und Systeme rationaler Funktionen*“⁴²; und zwar das in 1. gegebene volle System in Satz VI und VII, ein von diesem Endlichkeitssatz unabhängiger Beweis der rationalen Darstellung in Satz III.⁴³ Beweisgang und Resultat vereinfachen sich aber in dem hier vorliegenden speziellen Fall erheblich gegenüber der allgemeinen Theorie. Darauf, die allgemeinen Untersuchungen auf die Invarianten endlicher Gruppen anzuwenden, kam ich durch Gespräche mit Herrn E. Fischer, von dem auch dem Inhalt nach der unter 2. gegebene Beweis — im allgemeinen Fall ist das dort auftretende volle System nicht rational definierbar — und die Anmerkung zu 3. herrührt.

Erlangen, Mai 1915.

8. Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen

Math. Ann. 77 (1916), S. 93–102

Am Schluß seines Beitrags zur Schwarz-Festschrift „Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen“ spricht D. Hilbert die Vermutung aus, daß sich diese Invarianten ganz und rational durch die endlich vielen Invarianten des Systems (J, PJ) darstellen lassen, wo J das volle Invariantensystem von den linear unabhängigen der Grundformen bedeutet, und die Invarianten PJ aus J durch Polarprozesse hervorgehen.

Ich zeige im folgenden in I., daß diese Vermutung tatsächlich zutrifft, und zwar als einfache Folge des Reduktionssatzes, daß jede Form von beliebig vielen Reihen von je n Variablen sich darstellen läßt als Summe von Polaren von Formen, die nur n feste Reihen enthalten und ihrerseits aus der Ausgangsform durch Polarprozesse abgeleitet sind. Dieser Reduktionssatz ist ein zuerst von F. Mertens formulierter Spezialfall der von A. Capelli, F. Mertens und J. Deruyts gegebenen Verallgemeinerung der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung auf Formen von beliebig vielen Reihen von je n Variablen; eine Verallgemeinerung, die durch formale Umformung der Differentiationsprozesse bewiesen ist.⁴⁴

⁴¹Der dort gegebene Beweis ist allerdings nicht stichhaltig; es ist nämlich nur gezeigt, daß die Funktion $\Psi(t)$ in Formel (7) Invarianten zu Koeffizienten hat, nicht aber daß diese Invarianten rational durch die Koeffizienten von $\Phi(t)$ ausdrückbar sind. Diese Lücke wird vermieden, wenn man zur Darstellung der x_ν durch S_r statt der Lagrangeschen Interpolationsformel ein bekanntes Differentiationsverfahren anwendet.

⁴²Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

⁴³Für relative Invarianten ist in Satz VIII und IX ein Endlichkeitsbeweis enthalten, der ebenfalls auf anderer Grundlage beruht als der gewöhnliche, aber auch nur Existenzbeweis ist; es rührt dies daher, daß die relativen Invarianten keinen Körper bilden.

⁴⁴F. Mertens: „Über eine Formel der Determinantentheorie“ (Formel 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), und ausführlicher (mit Anwendungen) in: „Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten“. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Für einige der Capellisichen Beweise (seit 1882) vgl. etwa: Math. Ann. 37, oder die (autographierten) *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

Ich gebe noch in II. einen mehr begrifflichen Beweis des Reduktionssatzes, indem ich die Frage als ein Problem der Äquivalenz von linearen Formenscharen auffasse. Diese Auffassung und ebenso einen wesentlichen Teil der benutzten Überlegungen entnehme ich einer Arbeit „*Über algebraische Modulsysteme*“⁴⁵ und daran anschließenden unveröffentlichten Sätzen von E. Fischer, deren Verwendung mir dieser freundlichst gestattete. Schließlich zeige ich noch in III., wie die entsprechenden Überlegungen auch zu den allgemeinsten Reihenentwicklungen führen.

I.

Es sei Θ eine in jeder der $N > n$ Reihen $A_1, A_2, \dots, A_N$ homogene Form, wobei allgemein die Reihe A_i aus den n Elementen $a_1^{(i)}, \dots, a_n^{(i)}$ bestehen möge. Die Koeffizienten von Θ können Unbestimmte oder Größen eines gegebenen Rationalitätsbereichs sein. Es bezeichne ferner P eine ganze rationale Funktion — mit rationalen Zahlkoeffizienten — der Polarprozesse: $P_{ih} = a_1^{(i)} \frac{\partial}{\partial a_1^{(h)}} + a_2^{(i)} \frac{\partial}{\partial a_2^{(h)}} + \dots + a_n^{(i)} \frac{\partial}{\partial a_n^{(h)}}$, wobei unter dem Produkt $P_{ih} P_{jk} \Theta$ die Anwendung von P_{ih} auf $P_{jk} \Theta$ zu verstehen ist.

Dann ist der erwähnte Reduktionssatz gegeben durch die Identität:

$$\Theta = \sum P \Theta_0, \quad (1)$$

wo die Formen Θ_0 nur noch die Reihen $A_1, A_2, \dots, A_n$ enthalten, und aus Θ durch Polarprozesse P abgeleitet sind.

Wir betrachten nun das Grundformensystem (F) , bestehend aus den N Formen gleicher Ordnung und gleicher Variabelnzahl $F_1, F_2, \dots, F_N$, deren Koeffizienten bzw. als die N Reihen $A_1, A_2, \dots, A_N$ genommen werden.

Mit (J) sei das — aus endlich vielen Invarianten bestehende — volle System von $F_1, \dots, F_n$ bezeichnet, derart, daß jede Invariante von $F_1, \dots, F_n$ sich ganz und rational durch die Invarianten (J) ausdrücken läßt. Die zu beweisende Hilbertsche Vermutung besteht dann darin, daß für die Simultaninvarianten S von $F_1, \dots, F_N$ ein volles System gegeben ist durch die Invarianten (J, PJ) .

Der Reduktionssatz (1) angewandt auf eine Simultaninvariante S — die ja als Form der N Reihen A_i aufgefaßt werden kann — zeigt zunächst, daß jede Simultaninvariante sich als Summe von Polaren von Invarianten darstellt, die nur die n Reihen $A_1, \dots, A_n$ enthalten. Letztere sind Invarianten von $F_1, \dots, F_n$ und lassen sich somit ganz und rational durch die Invarianten (J) ausdrücken. Nun zeigt aber die Definition der Polarprozesse, daß jede aus einer Invariante von $F_1, \dots, F_n$ durch einen Polarprozeß hervorgehende Form eine Simultaninvariante von $F_1, \dots, F_N$ ist. Da ferner durch den Polarprozeß die Ganz- und Rationalität der Darstellung erhalten bleibt, folgt:

Jede Simultaninvariante S von $F_1, \dots, F_N$ läßt sich ganz und rational durch die Invarianten (J, PJ) darstellen.

II.

Es sei Θ eine in den m Reihen $A_1, \dots, A_m$ homogene Form. Dann ist die Frage der Darstellung von Θ als Summe von Polaren von Formen, die nur n feste Reihen enthalten, äquivalent mit der Frage der Äquivalenz der linearen Formenscharen, die durch die Koeffizienten von Θ gebildet werden.

Wir betrachten die Form Θ als Element der linearen Schar aller in den Reihen $A_1, \dots, A_m$ homogenen Formen gegebener Ordnung. Dann läßt sich der Reduktionssatz als Satz über die Äquivalenz dieser Formenscharen auffassen: Zwei Formenscharen sind äquivalent, wenn sie sich durch lineare Transformation der Variablenreihen ineinander überführen lassen.

Die aus dem Reduktionssatz folgende Tatsache, daß jede Form von beliebig vielen Reihen als Summe von Polaren von Formen mit höchstens n Reihen dargestellt werden kann, besagt dann,

⁴⁵E. Fischer: *Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten*, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

daß die allgemeine lineare Schar in einem geeigneten Raum äquivalent ist einer speziellen Schar, die durch eine bestimmte Anzahl von Basisformen erzeugt wird.

Der Beweis dieser Äquivalenz beruht auf der Tatsache, daß die allgemeine lineare Gruppe in der Schar der Polarprozesse eine Darstellung besitzt, die es gestattet, die Formen nach ihrem Verhalten unter diesen Prozessen zu klassifizieren. Dabei zeigt sich, daß die Formen mit mehr als n Reihen stets als Summe von *höheren* Formen mit weniger Reihen dargestellt werden können, wobei der Begriff „*höher*“ durch die Anzahl der Polarprozesse definiert wird.

III.

Schließlich zeigen wir, wie die entsprechenden Überlegungen auch zu den allgemeinsten Reihenentwicklungen führen.

Der in I. und II. bewiesene Reduktionssatz läßt sich als Spezialfall einer allgemeineren Theorie der Formen von beliebig vielen Reihen auffassen, die auf der Theorie der algebraischen Modulsysteme beruht. Dabei ergibt sich, daß jede Form von m Reihen von je n Variablen sich darstellen läßt als ganze rationale Verbindung von Formen, die aus einer festen Anzahl von *Normalformen* durch Polarprozesse hervorgehen.

Diese Normalformen können dabei so gewählt werden, daß sie einerseits das volle System der Invarianten erzeugen, andererseits die Struktur der Modulsysteme widerspiegeln, die den Formen zugrunde liegen. Die allgemeine Theorie umfaßt dann sowohl den Reduktionssatz als auch die klassischen Sätze über die Invarianten binärer und ternärer Formen als spezielle Fälle.

End of Pages 151–200

*Typeset from Emmy Noether's Selected Mathematical Papers,
Pages 151–200, containing:*

- Paper 4:** Invariantentheorie der Formen von n Variablen (end of § 8, § 9)
- Paper 5:** Rationale Funktionenkörper (1913)
- Paper 6:** Körper und Systeme rationaler Funktionen (1915)
- Paper 7:** Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen (1916)
- Paper 8:** Über ganze rationale Darstellung der Invarianten (1916)

Ueber die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen.

durch die endlich vielen Invarianten (J, PJ) gegeben ist, wo PJ alle durch Polarprozesse P aus J ableitbaren Invarianten bedeutet.

In der Tat wird jede rationalzahlige Simultaninvariante S von (F) eine in jeder der N Reihen $A_1 \cdots A_N$ homogene Form — mit rationalen Zahlenkoeffizienten —, auf die sich somit die Identität (1) anwenden läßt. Da die Anwendung der Polarprozesse P auf S bekanntlich wieder Invarianten erzeugt, werden auch die Formen Z wieder Invarianten, und zwar Simultaninvarianten von $F_1 \cdots F_n$, da sie nur noch die Reihen $A_1 \cdots A_n$ enthalten; sie sind also nach Voraussetzung ganze rationale Funktionen der Invarianten (J) . Somit geht die Identität (1) über in:

$$S = \sum P \cdot Y$$

wo die Y Potenzprodukte der Invarianten (J) bedeuten. Die wirkliche Ausführung der Prozesse P auf Y besteht aber nach der Definition von P in der sukzessiven, endlich oft wiederholten Ausführung der einfachen Polaroperationen P_{hk} , die nach der Differentiationsregel für Produkte auf Summen von Produkten aus Invarianten (J) und (PJ) führen. Das gleiche gilt für die Anwendung von P_{hk} auf ein Produkt aus (J) und (PJ) , und somit liefert auch $P \cdot Y$ nur ganze rationale Verbindungen von (J, PJ) . *Die ganze rationale Darstellbarkeit aller Invarianten S durch (J, PJ) ist damit bewiesen.*

II.

Dem Beweis des Reduktionssatzes schicken wir einiges über lineare Formenscharen voraus. Unter einer *linearen Formenschar in K* verstehen wir dabei ein System von Formen gleicher Dimension von der Vollständigkeit, daß neben θ_1 und θ_2 stets auch $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ zum System gehört, wo c_1, c_2 Größen eines vorgegebenen Rationalitätsbereichs K sind, und K den Koeffizientenbereich der θ enthält. Unter diesen Formen gibt es stets eine endliche Anzahl — etwa ϱ — linear unabhängige in K , während je $\varrho + 1$ Formen einer linearen Relation mit Koeffizienten aus K genügen; die Schar hat den *Rang* ϱ in bezug auf K .¹ Es gilt die leicht einzusehende *Tatsache*: Sind $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ zwei lineare Scharen in K von gleichem Rang ϱ , und ist $\mathfrak{T}$ eine Teilschar von $\mathfrak{L}$, so sind $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ identisch (äquivalent).

Dies vorausgeschickt, gehen wir zum Reduktionssatz über. Nun geht die Identität (in I)

$$\theta = \sum P \cdot Z \tag{1}$$

in eine analoge über, wenn man auf beiden Seiten denselben Polarprozeß P anwendet; der Reduktionssatz gibt also gleichzeitig eine Darstellung aller Polaren von θ durch Summen der speziellen Polaren PZ . Da andererseits diese speziellen Polaren sicher in der Gesamtheit aller enthalten sind, sagt also der Reduktionssatz die Äquivalenz dieser beiden linearen Formenscharen aus; insbesondere auch die Äquivalenz derjenigen Teilscharen, deren Formen in jeder einzelnen Reihe gleicher Dimension wie θ sind.

Zum Nachweis dieser Äquivalenz fügen wir noch eine durch die Formen Z bedingte Zwischenschar ein. Wir geben der Einfachheit halber den Beweis zunächst im Falle dreier binärer Reihen ($N = 3, n = 2$), um dann den parallel laufenden allgemeinen Beweis kurz anzudeuten.

¹Allgemeinere lineare Formenscharen — deren Rang nicht endlich zu sein braucht — erhält man, indem man die Beschränkung der gleichen Dimension fallen läßt, oder auch die Beschränkung daß K den Koeffizientenbereich der θ enthält.

Sei also $\theta(x, y, z)$ bzw. von den Dimensionen α, β, γ in den Reihen x_1x_2, y_1y_2, z_1z_2 ; die Koeffizienten von θ sollen vorerst Unbestimmte a (oder auch rationale Zahlen) sein. Dann betrachten wir die drei linearen Formenscharen:

1. Die Schar $\mathfrak{L}$, bestehend aus allen Formen $f(x, y, z)$, die aus θ durch Polarprozesse P hervorgegangen und in den einzelnen Reihen x, y, z von gleicher Dimension wie θ sind; $\mathfrak{L}$ enthält insbesondere auch θ . Indem man $f(x, y, z)$ als Formen von x, y, z und den Unbestimmten a betrachtet, ist der Koeffizientenbereich durch den Körper $\mathbb{R}$ der rationalen Zahlen gegeben; auch für K muß $\mathbb{R}$ genommen werden, da nur bei rationalzahligem c_1, c_2 auch $c_1P_1 + c_2P_2$ wieder ein Prozeß P wird; $\mathfrak{L}$ sei vom Rang ϱ in bezug auf $\mathbb{R}$.

2. Die Schar $\mathfrak{G}$, bestehend aus allen Formen $g(\Lambda; x, y)$, die definiert sind durch

$$g(\Lambda; x, y) = f(x, y, \Lambda_1x + \Lambda_2y),$$

oder, durch Polarprozesse ausgedrückt:

$$g(\Lambda; x, y) = \sum_{i=0}^{\gamma} \binom{\gamma}{i} \Lambda_1^{\gamma-i} \Lambda_2^i \cdot f(x, y, z)^{(i)},$$

wobei man

$$f(x, y, z)^{(i)} = \frac{1}{i!(\gamma-i)!} \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^{\gamma-i} \left(x \frac{\partial}{\partial z'} \right)^i f(x, y, z)$$

hat.²

Durch die $g_i(xy)$ sind somit Formen Z der Identität (1) gegeben: Die g sind rationalzahlige Formen in x, y, Λ und den Unbestimmten a ; $\mathfrak{G}$ sei vom Rang δ in bezug auf $\mathbb{R}$.

3. Die Schar $\mathfrak{T}$, die aus $\mathfrak{G}$ durch den inversen Polarprozeß hervorgeht, wie $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}$; die Formen h von $\mathfrak{T}$ sind definiert durch

$$h(x, y, z) = \sum_{i=0}^{\gamma} \binom{\gamma}{i} z_1^{\gamma-i} z_2^i \cdot g_i(xy),$$

wobei nach 2. gilt:

$$h_i(xy) = \binom{\gamma}{i} g_i(xy) = f(x, y, z)^{(i)}.$$

Die einzelnen h_i und folglich auch h sind also Formen PZ und deren Summen; $\mathfrak{T}$ sei vom Rang r in bezug auf $\mathbb{R}$.

Wie die Konstruktion der Formen $h(x, y, z)$ von $\mathfrak{L}$ zeigt, sind diese durch Polarprozesse P aus θ hervorgegangen, und in den Reihen x, y, z einzeln gleicher Dimension wie θ ; die Schar $\mathfrak{T}$ bildet somit eine Teilschar von $\mathfrak{L}$, und nach der oben erwähnten Tatsache ist zum Nachweis der Äquivalenz nur noch die Gleichheit des Ranges nachzuweisen. Bei diesem Nachweis wird von der speziellen Struktur der $f(x, y, z)$ — Polaren ein und derselben Form θ — nicht mehr Gebrauch gemacht.

²Es bedeutet wie in I: $\theta^{(0)} = \theta$; $\theta^{(i)}$ entsteht aus $\theta^{(i-1)}$ durch den Prozeß $P_{\gamma-i+1}$, also speziell: $\theta^{(\gamma)} = f(x, y, z)$, $\theta^{(0)} = f(x, y, z')$, und $f(x, y, z)^{(i)}$ geht aus $f(x, y, z)$ durch den Prozeß $(yz') \frac{\partial^2}{\partial z \partial z'}$ hervor, der sukzessive angewandt i -mal zu den Formen $f(x, y, z)^{(i)}$ führt.

a)

Zum Vergleich des Ranges von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{G}$ dient der Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = 0$ (identisch in Λ) folgt notwendig $f(x, y, z) = 0$. Dies ergibt sich unmittelbar aus der zwischen drei binären Reihen bestehenden identischen Relation:

$$(xy)^2 \cdot z + (yz)^2 \cdot x + (zx)^2 \cdot y = 0,$$

wo $(xy) = x_1 y_2 - x_2 y_1$ etc., die zur Folge hat:

$$f(x, y, (xy)^2 \cdot z + (yz)^2 \cdot x + (zx)^2 \cdot y) = 0.$$

Aus

$$(xy)^2 = (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2 \neq 0$$

führt die Substitution $\Lambda_1 = (yz)^2$, $\Lambda_2 = (zx)^2$ in $f(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = 0$ (identisch in Λ) auf $f(x, y, z) \cdot (xy)^2 = 0$, also $f(x, y, z) = 0$, wie behauptet.

Nach diesem Hilfssatz herrscht zwischen den Formen aus $\mathfrak{G}$ und aus $\mathfrak{L}$ ein-eindeutiges Entsprechen. Aus

$$f_1(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = g_1(\Lambda; x, y), \quad f_2(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = g_2(\Lambda; x, y)$$

folgt nämlich notwendig: $f_1(x, y, z) = f_2(x, y, z)$.

Es bleibt weiter jede Relation in $\mathfrak{G}$ auch zwischen den eindeutig entsprechenden Formen in $\mathfrak{L}$ erhalten (und umgekehrt). Denn aus

$$g_1(\Lambda; x, y) + g_2(\Lambda; x, y) + \dots = 0$$

folgt nach dem Hilfssatz notwendig:

$$f_1(x, y, z) + f_2(x, y, z) + \dots = 0.$$

Damit ist die Gleichheit des Ranges von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{G}$ bewiesen; $\varrho = \delta$.

b)

Zum Vergleich des Ranges von $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{T}$ dient entsprechend der Hilfssatz b): Aus $h(x, y, z) = 0$ folgt notwendig $g(\Lambda; x, y) = 0$. Zum Beweise bedenken wir, daß nach 3. $h(x, y, z) = 0$ gleichbedeutend ist mit dem Verschwinden der einzelnen Potenzprodukte

$$h_i(x, y) \cdot z_1^{\gamma-i} z_2^i \quad (i = 0, 1, \dots, \gamma),$$

woraus durch weiteres Differenzieren nach x_1, x_2, y_1, y_2 auch das Verschwinden der Potenzprodukte

$$\frac{\partial^{\alpha+\beta}}{\partial x_1^{a_1} \partial x_2^{a_2} \partial y_1^{b_1} \partial y_2^{b_2}} h_i(x, y) \cdot z_1^{\gamma-i} z_2^i \quad (a_1 + a_2 = \alpha, b_1 + b_2 = \beta)$$

für $i + j = \gamma$ folgt. Mithin verschwindet auch jede lineare Kombination dieser Potenzprodukte, daher jede Form

$$h_i(\xi, \eta) \cdot \zeta_1^{\gamma-i} \zeta_2^i$$

in ξ, η, ζ , also auch jede Form

$$g(\Lambda; \xi, \eta) = \sum_{i=0}^{\gamma} \binom{\gamma}{i} \Lambda_1^{\gamma-i} \Lambda_2^i h_i(\xi, \eta).$$

Wählt man ξ, η speziell so, daß man hat: $\xi_1 \eta_2 - \xi_2 \eta_1 \neq 0$, so kommt

$$g(\Lambda; \xi, \eta) = 0,$$

also auch:

$$g(\Lambda; x, y) = 0;$$

oder — wenn man setzt:

$$g(\Lambda; x, y) = \sum G_{\mu} \cdot M_{\mu}(x, y) \cdot \Lambda_1^{\nu_1} \Lambda_2^{\nu_2},$$

wo also die G_{μ} rationalzahlige Linearformen der Unbestimmten a sind — für alle μ : $G_{\mu} = 0$ und folglich $g(\Lambda; x, y) = 0$.

Aus Hilfssatz b) folgt genau wie in a) die Gleichheit des Ranges von $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{T}$; $\delta = r$.

Mithin hat man nach a) und b): $\varrho = r$; und damit ist — da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$ — die Äquivalenz dieser beiden linearen Scharen bewiesen. Es läßt sich also jede Form aus $\mathfrak{L}$, insbesondere auch θ , darstellen als lineare, rationalzahlige Kombination von ϱ linearunabhängigen Formen $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_{\nu} h^{(\nu)}(x, y, z) = \sum P \cdot Z.$$

Diese für unbestimmte Koeffizienten a von θ abgeleitete Identität bleibt aber erhalten, wenn man die Unbestimmten a durch Größen irgendeines Rationalitätsbereichs ersetzt, und der Reduktionssatz ist somit im Falle dreier binären Reihen allgemein bewiesen.

Der allgemeine Beweis, für N Reihen von je n Variablen, läuft nun völlig parallel. Es sei $\theta(A)$ bzw. von der Dimension α_r in der Reihe A_r . Dann betrachten wir wieder die drei linearen Formenscharen:

1. die Schar $\mathfrak{L}$, bestehend aus allen Formen $f(A)$, die aus $\theta(A)$ durch Polarprozesse P hervorgegangen, und in jeder einzelnen Reihe A_r von gleicher Dimension wie $\theta(A)$ sind;
2. die Schar $\mathfrak{G}$, bestehend aus allen Formen $g(A; A_1, \dots, A_{n-1})$, die aus $f(A)$ durch die Substitutionen:

$$A_{n1} = \Lambda_1 A_{11} + \dots + \Lambda_n A_{1n}, \quad \dots, \quad A_{nn} = \Lambda_1 A_{n1} + \dots + \Lambda_n A_{n,n-1}$$

hervorgehen; dabei sind durch die Koeffizienten der einzelnen Potenzprodukte der A in $g(A; A_1, \dots, A_{n-1})$ Formen Z der Identität (1) gegeben;

3. die Schar $\mathfrak{T}$, bestehend aus allen Formen $h(A)$, die definiert sind durch:

$$h(A) \text{ ist eine Summe von Formen } PZ.$$

Nun bleibt wegen der zwischen je $n + 1$ Reihen bestehenden identischen Relation Hilfssatz a) erhalten; ebenso gilt Hilfssatz b), bei dessen Beweis die Variablenzahl gar nicht in Betracht kam. $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ sind also von gleichem Rang, und — da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$ — gilt die Identität

$$\theta = \sum P \cdot Z \tag{1}$$

identisch.

Somit $\theta = \sum PZ$ für unbestimmte Koeffizienten, und folglich für Größen eines beliebigen Rationalitätsbereichs als Koeffizienten; der Reduktionssatz ist damit allgemein bewiesen.

III.

Wir zeigen noch kurz, wie durch analoge Überlegungen auch die allgemeine Reihenentwicklung (für $N < n$) gewonnen wird. Es sei Z eine einzeln homogene Form der n Reihen $A_1, \dots, A_n$ von je n Größen; und Δ die Determinante dieser Reihen. Dann beweisen wir vorerst die (1) entsprechende Identität:

$$Z = \sum P \cdot H \quad \text{mod } \Delta, \tag{2}$$

wo die Formen H nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_{n-1}$ enthalten, und aus Z durch Prozesse P abgeleitet sind.

Der Beweis beruht in der Umwandlung der in II. abgeleiteten Relationen in Kongruenzen mod Δ . Der Einfachheit halber seien drei ternäre Reihen x, y, z zugrunde gelegt; die Koeffizienten seien als Unbestimmte vorausgesetzt.

Die drei linearen Scharen $\mathfrak{L}, \mathfrak{G}, \mathfrak{T}$ seien wie in II. im Fall der binären Reihen definiert; ihr Rang sei ϱ, δ, r ; während ϱ^* und r^* den Rang von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ mod Δ bezeichnen (d.h. es gibt ϱ^* , aber nicht $\varrho^* + 1$ Formen aus $\mathfrak{L}$, die linearunabhängig mod Δ sind). Dann gilt wie in II. der Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = 0$ folgt notwendig $f(x, y, z) = 0$ mod Δ (und umgekehrt). Es herrscht nämlich vermöge der zwischen vier ternären Reihen bestehenden Relation:

$$\Delta_x - \Delta_y + \Delta_z = \Delta_t,$$

wo $\Delta_x = (yzt) \cdots$, stets zwischen drei ternären Reihen eine lineare Relation mod Δ :

$$\Lambda_x - \Lambda_y + \Lambda_z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

und man hat folglich wie in II:

$$f(x, y, \Lambda_x x + \Lambda_y y) \equiv f(x, y, -\Lambda_z z) \pmod{\Delta}.$$

Aus $f(x, y, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (ident. in Λ) folgt somit — da Δ irreduzibel und Λ_z nicht durch Δ teilbar — notwendig $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Die Umkehrung ist wegen $\Delta(x, y, z, \Lambda_1 x + \Lambda_2 y) = 0$ klar. Hieraus schließt man wie in II: $\varrho^* = \delta$.

Hilfssatz b) bleibt mit Beweis erhalten und man hat somit: $\delta = r^*$.

Zum Nachweis $r = r^*$ dient der

Hilfssatz c):

Aus $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ folgt notwendig $h(x, y, z) = 0$.

$h(x, y, z)$ verschwindet nämlich als Polare bei Anwendung des bekannten Ω -Prozesses, was sich ausdrückt durch die Differentialgleichung:

$$\Omega h = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial^2 h}{\partial x_i \partial y_i} = 0.$$

Hat man nun:

$$h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z),$$

so verschwindet durch weiteres Differenzieren auch:

$$\Omega h = \sum_{i=1}^2 \frac{\partial^2 \Delta}{\partial x_i \partial y_i} \cdot k + \cdots = (xy) \cdot k + \cdots,$$

und folglich $h(x, y, z)$. Somit hat man $\varrho^* = \delta = r = r^*$, und da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$, ist die Identität (2) bewiesen; eine entsprechende Überlegung ergibt den Beweis bei n Variablen.³

³Man hat nach 3.: $\Omega h = \sum_{i=1}^n c_{-2}(h_i) = (\gamma h)$ und (γh) verschwindet also wegen a) bereits wegen des Verschwindens des Determinantenfaktors.

Indem man die Identität (2) auf den Multiplikator von Δ anwendet, kommt eine Entwicklung:

$$Z = \varphi + \Delta \cdot \varphi_1 + \Delta^2 \cdot \varphi_2 + \cdots + \Delta^r \cdot \varphi_r,$$

wo die φ_i einzeln bei Anwendung des Ω -Prozesses verschwinden. Die mehrmalige Wiederholung des Prozesses ergibt somit — da man allgemein hat: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = \psi + \Delta \cdot \Omega(\psi)$ —:

$$\varphi = Z, \quad \Omega(Z) = \varphi_1 \mod \Delta;$$

andererseits hat man nach (2):

$$\Omega^i(Z) = \sum P \cdot H_i \mod \Delta,$$

wo die H_i ebenso aus der Form $\Omega^i(Z)$ abgeleitet sind wie H aus Z . Nach Hilfssatz c) (in der Ausdehnung auf n Variablen) kommt somit:

$$\varphi_i = \sum P \cdot H_i, \text{ und folglich:}$$

$$Z = \sum P \cdot H + \Delta \cdot \sum P \cdot H_1 + \Delta^2 \cdot \sum P \cdot H_2 + \cdots + \Delta^r \cdot \sum P \cdot H_r, \quad (3)$$

als allgemeinste Reihenentwicklung einer Form von n Reihen von je n Variablen nach Polaren von Formen von nur $n - 1$ Reihen.

Die Reihenentwicklung für Formen von N Reihen von n Variablen ($N < n$)

gewinnt man daraus bekanntlich durch eine einfache Substitution.

Wir setzen (für $N = 3, n > 3$):

$$u = \sum_{i=1}^3 a_i x_i + b_i y_i + c_i z_i, \quad w = \sum_{i=1}^3 a_i x_i + b_i y_i + c_i z_i$$

und entwickeln $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ nach (3). Man hat dann, da ξ, η, ζ nur in den Verbindungen u, v, w auftreten:

$$H(u, v, w) = \sum P \cdot \Phi(u, v, w),$$

wo die Φ aus H durch Prozesse P hervorgegangen und nur noch die Reihen $A_1, \dots, A_{N-1}$ enthalten, abgesehen von den in V' auftretenden Determinantenverbindungen — die wie erwähnt bei der Polarisation nicht in Betracht kommen.

Ersetzt man daher diese Determinanten in V' durch Unbestimmte ρ , so kann man die entstehenden Formen wieder nach (4) entwickeln; und erhält so schließlich eine Entwicklung

$$F = \sum P \cdot \Phi_{N-1} + \sum P \cdot \Phi_{N-2} + \cdots \quad (5)$$

der $A_1, \dots, A_N$, wo die Φ_i aus der Ausgangsform durch Prozesse P und $V_{x_1, \dots, x_i}(P)$, $V_{x_1, \dots, x_{N-1}}(P)$ usw. hervorgehen. Mit diesen Entwicklungen und ihren Kombinationen — indem man etwa auf die in (1) auftretenden Formen Z (3) und hierauf (4) und (5) anwendet — sind alle bekannten Entwicklungen für Formen von beliebig vielen Reihen von je n kogredienten Variablen erschöpft.

Erlangen, 5. Januar 1915.

9. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vermöge des Wohlordnungssatzes hat E. Zermelo einen Bereich von *ganzen transzendenten Zahlen* konstruiert, d. h. einen Zahlbereich $\mathfrak{G}$, dem die folgenden abstrakten Eigenschaften zukommen:

- I. Summe, Differenz und Produkt zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ ist wieder eine Zahl aus $\mathfrak{G}$.
- II. Jede reelle oder komplexe Zahl ist Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$.
- III. Jede ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl ist Element von $\mathfrak{G}$.
- IV. Keine nicht-ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.⁴

Die Konstruktion beruht darauf, daß der Wohlordnungssatz die Existenz einer *algebraischen Basis* aller Zahlen erkennen läßt; d. h. eines Systems H von Zahlen η , zwischen denen keine algebraischen Beziehungen bestehen, welche aber alle übrigen Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten.

Diese Basiszahlen η lassen sich wegen der algebraischen Unabhängigkeit als Unbestimmte auffassen, und der gesuchte Bereich geht somit über in einen Integritätsbereich aus rationalen und algebraischen Funktionen von Unbestimmten η ⁵, deren Koeffizienten dem Körper K aller algebraischen Zahlen angehören. Der spezielle, von Zermelo konstruierte Bereich $\mathfrak{G}_0$ ist dann durch die folgenden *Basiseigenschaften* charakterisiert:

$\mathfrak{G}_0$ enthält:

- 1) alle Basiszahlen η ,
- 2) alle Polynome der η mit ganzzahligen⁶ Koeffizienten,
- 3) alle ganzen algebraischen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.

$\mathfrak{G}_0$ schließt aus:

- 4) alle rational-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten,
- 5) alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.⁷

⁴E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

⁵Aus diesem Grunde laufen die Überlegungen der vorliegenden Arbeit teilweise parallel denjenigen der früheren Arbeit der Verf.: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

⁶Unter "ganzzahlig" soll durchweg verstanden werden, daß die Koeffizienten dem Integritätsbereich $[K]$ aller ganzen algebraischen Zahlen angehören. Zur Definition von $\mathfrak{G}_0$ würde es bei 1) bis 5) auch genügen, nur ganze rationale Zahlkoeffizienten in Betracht zu ziehen; für allgemeinere Bereiche würden aber dann die Basiseigenschaften weniger einfach werden.

⁷Zermelo, a. a. O., § 3.

Nun zeigt sich leicht (vgl. die Beispiele in § 2 und 3), daß es von dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ *wesentlich verschiedene* Bereiche $\mathfrak{G}$ gibt — d. h. Bereiche $\mathfrak{G}$, denen bei *keiner* Wohlordnung alle Basiseigenschaften 1) bis 5) zukommen, und die sich folglich bei keiner Wohlordnung durch die Zermelosche Konstruktion erzeugen lassen; mit andern Worten: es gibt Bereiche $\mathfrak{G}$, die sich *nicht* eindeutig und isomorph auf $\mathfrak{G}_0$ abbilden lassen.

Somit entsteht die Frage nach den *allgemeinsten Bereichen aus ganzen transzendenten Zahlen*, die im folgenden vollständig beantwortet wird.

Hierzu ist vorerst festzustellen, welche der Basiseigenschaften Folgen der abstrakten Definitionseigenschaften, und welche durch die spezielle Konstruktion bedingt sind. Es zeigt sich (§ 1), daß zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ eine Wohlordnung existiert, so daß die Basiseigenschaften 1) und 2) erfüllt sind; *jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich somit vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren*. Von den weiteren Basiseigenschaften braucht keine erfüllt zu sein (§ 2 und 3). Daraus folgt insbesondere, daß eine weitere abstrakte Eigenschaft des Zermeloschen Bereichs nicht allen Bereichen $\mathfrak{G}$ zukommt:

Die algebraisch-ganze Abgeschlossenheit.

Sie läßt sich so formulieren:

V. Jede von endlich vielen Zahlen aus $\mathfrak{G}$ algebraisch-ganz und ganzzahlig abhängende Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.

Die speziellen Bereiche, denen neben I–IV auch V zukommt, seien als Bereiche $\mathfrak{H}$ aus *algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen* bezeichnet. Für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{H}$ ergeben sich die einfachen Resultate (§ 4):

a) *Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen Basis H konstruierbaren Bereiche $\mathfrak{H}$ ist gegeben durch alle ganzen algebraischen Funktionen der Basis — also durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist.* (Damit ist zugleich eine abstrakte Charakterisierung des Zermeloschen Bereichs gewonnen.)

b) *Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ entsteht durch algebraisch-ganze Adjunk- tion⁸ eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}(\eta)$ zu $\mathfrak{G}_0$, wobei $\mathfrak{S}(\eta)$ nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunk- tion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.*

⁸Erklärung des Ausdrucks in § 4.

Weniger einfach sind die Resultate für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis. Hier ist der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; und auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche ist infolgedessen schwieriger zu übersehen (§ 5).

Um analoge Resultate wie für die Bereiche $\mathfrak{H}$ zu erhalten, wird die algebraische Basis ersetzt durch eine *rationale Basis* Θ — d. h. durch ein System Θ von Zahlen ϑ , welche alle Zahlen rational auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational durch endlich viele vorangehende darstellen läßt. Dieser rationalen Basis Θ muß noch die *Nebenbedingung* auferlegt werden, daß der aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehende Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. (Die Konstruktion einer solchen Basis mit Nebenbedingung wird in § 7 gezeigt.) Dann ergeben sich für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ — die man auch als Bereiche aus *rational-ganzen* transzendenten Zahlen bezeichnen könnte — wieder die einfachen Resultate (§ 6):

a) Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen rationalen Basis Θ konstruierbaren Bereiche $\mathfrak{G}$ ist gegeben durch alle ganzen rationalen Funktionen der Basis — also durch den Bereich $[\Theta]$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$ ist.

b) Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}(\vartheta)$ zu $[\Theta]$, wobei $\mathfrak{S}(\vartheta)$ nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Um vollständige Analogie mit den Bereichen $\mathfrak{H}$ zu haben, müßte man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die algebraischen Zahlen nicht mit aufnehmen. Bei dieser Modifikation von III und IV ist die Konstruktion der ganzen Elemente mittels einer rationalen Basis auf jeden beliebigen Körper übertragbar (§ 10), während die Zermelosche Konstruktion die algebraische Abgeschlossenheit des Körpers zur Voraussetzung hat.

Durchläuft H jede algebraische, bzw. Θ jede der Nebenbedingung genügende rationale Basis, so ergeben die Resultate a) und b) die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{G}$. Faßt man alle isomorphen Bereiche zu einer Klasse zusammen, so läßt sich aus dieser Gesamtheit eine Teilmenge herausgreifen, die die Gesamtheit aller — nach § 9 mindestens abzählbar unendlich vielen — Klassen repräsentiert (§ 8).

§ 1. Nachweis der Basiseigenschaften 1) und 2) für alle Bereiche $\mathfrak{G}$.

Es sei $\mathfrak{G}$ irgend ein vorgegebener Bereich aus ganzen transzendenten Zahlen, dem also die abstrakten Eigenschaften I–IV zukommen. Nach dem von E. Zermelo — auf den Körper aller komplexen Zahlen — angewandten Verfahren greifen wir aus $\mathfrak{G}$ eine algebraische Basis H aller Zahlen aus $\mathfrak{G}$ heraus. Da nach II sich jede reelle oder komplexe Zahl als Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ darstellen läßt, ist H zugleich eine algebraische Basis aller Zahlen. Zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich also die algebraische Basis aller Zahlen so wählen, daß sie zu $\mathfrak{G}$ gehört, daß somit die Basiseigenschaft 1) erfüllt ist. $\mathfrak{G}$ enthält ferner nach III den Integritätsbereich $[K]$ aller ganzen algebraischen Zahlen, und somit nach I auch alle Polynome der Basisgrößen η mit Koeffizienten aus $[K]$, d. h. alle ganzzahligen Polynome der η , die den Integritätsbereich $[H]$ bilden. Es ist also auch die Basiseigenschaft 2) immer erfüllt; d. h. jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich vermöge einer algebraischen Basis H aller Zahlen konstruieren derart, daß $\mathfrak{G}$ den Integritätsbereich $[H]$ als Teiler enthält.

Bemerkung: Natürlich kann man trotzdem, ausgehend von einer Basis H , einen Bereich $\mathfrak{G}$ konstruieren, dem die Basiseigenschaften 1) und 2) nicht gerade in bezug auf H zukommen, sondern in bezug auf irgend eine andere Basis H' . Es gehe etwa $\mathfrak{G}$ aus dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ dadurch hervor, daß man in der ganzen Konstruktion irgend eine Basisgröße η durch ein Polynom $f(\eta)$ ersetzt. $\mathfrak{G}$ enthält weder η , noch $[H]$; ersetzt man aber in der Basis H die Basisgröße η durch $\zeta = f(\eta)$ — wobei H wieder in eine algebraische Basis H' übergeht —, so sind die Basiseigenschaften 1) und 2) für $\mathfrak{G}$ in bezug auf H' erfüllt.

§ 2. Ausschluß der Basiseigenschaften 4) und 5).

Es soll nun gezeigt werden, daß die Bereiche $\mathfrak{G}$ keiner der weiteren Basiseigenschaften zu genügen brauchen. Vorerst sei 4) und 5) ausgeschlossen dadurch, daß in der Zermeloschen Konstruktion der Integritätsbereich $[H]$ durch einen Bereich aus ganzen rationalen *Funktionalen* ersetzt wird.

Nach Weber⁹ versteht man unter einem rationalen Funktional jede rationale Funktion mit rationalen Zahlkoeffizienten, in der folgenden eindeutig bestimmten Darstellung:

$$A(\eta_1, \dots, \eta_n) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1, \dots, \eta_n)}{E_2(\eta_1, \dots, \eta_n)},$$

wo E_1, E_2 zueinander teilerfremde, primitive Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten, und a eine positive rationale Zahl (der absolute Betrag von A) bedeuten.

⁹H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe § 96 und 97.

Ist a insbesondere eine ganze rationale Zahl, so heißt A ein *ganzes rationales Funktional*. Als Spezialfall sind unter den ganzen rationalen Funktionalen die ganzen rationalen Zahlen und die Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten enthalten, während die rational gebrochenen Zahlen und die Polynome mit rational gebrochenen Koeffizienten zu den gebrochenen rationalen Funktionalen zu zählen sind.

Der Bereich $\mathfrak{O}$ möge nun aus der Gesamtheit $\mathfrak{Z}$ aller ganzen rationalen Funktionalen von je endlich vielen Basisgrößen η bestehen, und aus allen Funktionen die algebraisch-ganz von $\mathfrak{Z}$ abhängen — d. h. die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganze rationale Funktionalen sind.

Der Nachweis der Eigenschaften I–IV für $\mathfrak{O}$ läuft dem entsprechenden bei Zermelo genau parallel und sei kurz angedeutet. Vorerst ist II und III klar, da $\mathfrak{O}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{O}_0$ als Teiler enthält. Nach dem Gaußschen Satze über Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten sind ferner Summe, Differenz und Produkt von ganzen rationalen Funktionalen wieder ganze rationale Funktionalen; $\mathfrak{Z}$ bildet somit einen Integritätsbereich; nach bekannten Schlüssen¹⁰ wird daher auch $\mathfrak{O}$ ein Integritätsbereich, womit I erfüllt ist. Ferner folgen aus dem erweiterten Gaußschen Satze¹¹ die beiden Hilfssätze: “Hängt z algebraisch-ganz von $\mathfrak{Z}$ vermöge irgend einer Gleichung ab, so auch vermöge der irreduziblen Gleichung, der z in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionalen genügt”¹² und “die in bezug auf den Körper aller rationalen Zahlen irreduzible Gleichung, der eine algebraische Zahl genügt, ist auch irreduzibel in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionalen.” Somit kann $\mathfrak{O}$ keine gebrochene algebraische Zahl enthalten; womit IV und also alle abstrakten Eigenschaften I–IV als erfüllt nachgewiesen sind.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{O}$ herausgreifen derart, daß $\mathfrak{O}$ alle rational- und algebraisch-gebrochenen Funktionen der Basisgrößen ausschließt. Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs, also definiert durch eine Gleichung:

$$z^{\varkappa} + A_1(\eta)z^{\varkappa-1} + \cdots + A_{\varkappa}(\eta) = 0,$$

wo $A_1(\eta), \dots, A_{\varkappa}(\eta)$ ganze rationale Funktionalen sind.

¹⁰Vgl. etwa Weber, § 97, 8.

¹¹Weber, § 20, 5.

¹²Vgl. Weber, § 97, 4.

so gehört die Funktion

$$\frac{z}{a_1}, \quad \frac{z}{a_2}, \quad \dots, \quad \frac{z}{a_\kappa}$$

zu $\mathfrak{G}$, und ebenso

$$\sqrt{z}, \quad \sqrt[3]{z}, \quad \dots, \quad \sqrt[\kappa]{z}$$

usw.¹³

Damit sind also die Basiseigenschaften 4) und 5) für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen.

Bemerkung: Ein Beispiel in § 3 wird zeigen, daß $\mathfrak{G}$ auch bei jeder Wohlordnung rational-gebrochene Funktionale enthalten kann, ohne eine rational- oder algebraisch-gebrochene Zahl zu enthalten.

§ 3. Ausschluß der Basiseigenschaft 3).

Zum Ausschluß der Basiseigenschaft 3) dient ein verallgemeinerter Modulbereich, bei dem als Argumente der Polynome des Bereichs nicht mehr die Unbestimmten, sondern alle ganzen algebraischen Funktionen der Unbestimmten¹⁴ auftreten, während die Unbestimmten selbst die Rolle der Modulbasis übernehmen.

$\mathfrak{G}$ bestehe aus allen Größen

$$z = \alpha + g_1(\eta) \cdot \xi_1 + g_2(\eta) \cdot \xi_2 + \dots + g_t(\eta) \cdot \xi_t, \quad (1)$$

wobei α alle algebraisch-ganzen Zahlen, $\eta_1, \dots, \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1, \dots, \eta_t$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufe.¹⁵

Daß die Eigenschaften I–IV für diesen Modulbereich erfüllt sind, ist leicht nachzuweisen. Vorerst ist I erfüllt, da Summe, Differenz und Produkt zweier Größen z wieder von der Form (1) wird. $\mathfrak{G}$ enthält ferner alle Basisgrößen η , außerdem alle Größen $\eta \cdot g(\eta)$, wo $g(\eta)$ alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchläuft. Es lassen sich also alle ganzen algebraischen Funktionen der η , und somit alle algebraischen Funktionen der η überhaupt, als Quotienten zweier Größen aus $\mathfrak{G}$ darstellen, womit II nachgewiesen ist. In der Darstellung (1) sind weiter insbesondere — für $g_1 = 0 \dots g_t = 0$ — alle ganzen algebraischen Zahlen enthalten; aber z kann keiner gebrochenen algebraischen Zahl gleich werden. Denn stellt z eine algebraische Zahl β dar, so folgt aus

$$\beta = \alpha + g_1(\eta) \cdot \xi_1 + \dots + g_t(\eta) \cdot \xi_t$$

identisch in den η , notwendig $\beta = \alpha$. Dies zeigt die Spezialisierung $\xi_i = 0$, bei der die Multiplikatoren $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ als ganze algebraische Funktionen endlich bleiben, da sie in ganze algebraische Funktionen oder Zahlen übergehen.¹⁶

¹³Ganz analog läßt sich jede algebraische Funktion der η durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl in eine Größe des Funktionalbereichs $\mathfrak{G}$ verwandeln. Diesem Bereich kommt also die Eigenschaft zu, daß sich jede komplexe Zahl als Quotient einer Größe aus $\mathfrak{G}$ und einer ganzen rationalen Zahl darstellen läßt — in Analogie mit den algebraischen Zahlen.

¹⁴Unter "ganzen algebraischen Funktionen" seien immer solche mit ganzzahligen Koeffizienten verstanden; also Funktionen, die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten Polynome der η mit algebraisch-ganzen Zahlkoeffizienten — Polynome aus $[H]$ — sind. Insonderheit gehören alle Polynome aus $[H]$ zu den ganzen algebraischen Funktionen.

¹⁵Die Moduleigenschaft kommt den Größen $z - \alpha$ zu.

¹⁶Dieser ausführlichere Beweis für IV ist wegen des erweiterten Beispiels am Schluß des Paragraphen

Die Bedingungen I–IV sind somit für $\mathfrak{G}$ erfüllt.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{G}$ herausgreifen derart, daß alle ganzen algebraischen Funktionen der Basisgrößen zu $\mathfrak{G}$ gehörten.

Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs — die also die Unbestimmten η wirklich enthalten muß —, so zeigen wir, daß die Funktionen $\zeta = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$ von einem gewissen endlichen, mit z sich ändernden ν ab nicht mehr zu $\mathfrak{G}$ gehören können.

Angenommen nämlich, ζ gehöre zu $\mathfrak{G}$, so wird es nach (1) von der Form:

$$\zeta = \gamma + h_1(\eta) \cdot \xi_1 + \cdots + h_t(\eta) \cdot \xi_t,$$

wo wieder $h_1(\eta), \dots, h_t(\eta)$ ganze algebraische Funktionen der η sind; und $\xi_1, \dots, \xi_t$ irgend welche Basisgrößen, die insbesondere auch mit $\eta_1, \dots, \eta_t$ übereinstimmen können.

Hier ist vorerst die ganze algebraische Zahl γ gleich Null nachzuweisen. Es wird nämlich — da $h_1(\eta), \dots, h_t(\eta)$ ganze algebraische Funktionen — ζ gleich γ für $\xi_1 = 0, \dots, \xi_t = 0$ bei beliebigen Werten der übrigen η ; insbesondere hat man also ζ gleich γ für

$$\xi_1 = \cdots = \xi_t = 0, \quad \eta_{t+1}, \dots, \eta_n \text{ beliebig.}$$

Für diese Spezialisierung verschwindet aber nach (1) die Funktion $(z - \alpha)$ und mithin ζ ; folglich wird $\gamma = 0$ und man hat:

$$\zeta = h_1(\eta) \cdot \xi_1 + \cdots + h_t(\eta) \cdot \xi_t.$$

Durch Erheben auf die ν -te Potenz ergibt sich hieraus:

$$z - \alpha = F_\nu(\eta, \xi),$$

wo $F_\nu(\eta, \xi)$ eine homogene — nicht identisch verschwindende — Form ν -ter Dimension von $\xi_1, \dots, \xi_t$ bedeutet, deren Koeffizienten ganze algebraische Funktionen der η sind. Nun genügt $z - \alpha$, das nach (1) eine ganze algebraische Funktion der η , einer in bezug auf $[H]$ irreduziblen Gleichung

$$G(z) = 0,$$

wo der letzte Koeffizient $C(\eta)$ — das Produkt von $(z - \alpha)$ mit seinen Konjugierten — ein Polynom ist, dessen Grad λ sei. Andererseits ergibt sich aus $z - \alpha = F_\nu(\eta, \xi)$ durch Multiplikation von $F_\nu(\eta, \xi)$ mit den entsprechenden Konjugierten:

$$C(\eta) = \Phi_{\nu\lambda}(\eta, \xi),$$

wo $\Phi_{\nu\lambda}(\eta, \xi)$ eine homogene Form $\nu \cdot \lambda$ -ter Dimension von $\xi_1, \dots, \xi_t$ bedeutet, deren Koeffizienten Polynome der η sind. $G_{\nu\lambda}$ ist also mindestens vom Grade $\nu\lambda$ in ξ oder $\lambda > \nu\lambda$; d. h. die Funktionen $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, für die $\nu > \lambda$, gehören nicht zu $\mathfrak{G}$. Die Basiseigenschaft 3) ist somit für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen.

gegeben. Hier würde die Bemerkung genügen, daß z nach Konstruktion eine ganze algebraische Funktion ist.

Bemerkung: Eine geringfügige Verallgemeinerung des eben konstruierten Bereichs führt zu einem Bereich $\mathfrak{G}$, der bei jeder Wohlordnung auch gebrochene Funktionale enthält. $\mathfrak{G}$ bestehe aus allen Größen

$$z = \alpha + g_1(\eta) \cdot \xi_1 + \cdots + g_t(\eta) \cdot \xi_t,$$

wo aber jetzt $g(\eta)$ alle algebraisch-ganzen, aber nicht notwendig ganzzahligen Funktionen der η durchlaufen. Der Nachweis der Eigenschaften I–IV bleibt der gleiche wie oben. Da $\mathfrak{G}$ aber neben jeder Funktion z auch $\alpha : (z - \alpha)$ enthält, wo α eine beliebige rationale oder algebraisch-gebrochene Zahl bedeutet, treten bei jeder Wohlordnung auch gebrochene Funktionale auf.

§ 4. Die allgemeinsten Bereiche aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen.

Zur bequemerer Formulierung des folgenden sei die Ausdrucksweise eingeführt: “Eine Größe z hängt algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ ab”, die besagt: z genügt irgend einer Gleichung, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganzzahlige Polynome der Größen aus $\mathfrak{T}$ sind, wo $\mathfrak{T}$ irgend einen vorgegebenen Bereich bedeutet.¹⁷

Ein Bereich $\mathfrak{T}$ heißt *algebraisch-ganz abgeschlossen*, wenn er die Bedingung erfüllt (vgl. Einleitung):

V. Jede Größe, die algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ abhängt, gehört zu $\mathfrak{T}$.

Wir zeigen vorerst, daß die abstrakte Eigenschaft V dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ zukommt. Es möge eine Größe z vermöge einer Gleichung $f(z) = 0$ algebraisch-ganz von $\mathfrak{G}_0$ abhängen; dann zeigt die Multiplikation von $f(z)$ mit seinen in bezug auf $[H]$ konjugierten, daß z auch algebraisch-ganz von $[H]$ abhängt und folglich zu $\mathfrak{G}_0$ gehört. Ebenso zeigt sich die algebraisch-ganze Abgeschlossenheit des in § 2 betrachteten Funktionalbereichs.

Daß die Eigenschaft V nicht jedem Bereich $\mathfrak{G}$ zukommt, zeigt der in § 3 betrachtete Modulbereich, der ja die Basiseigenschaft 3) nicht besitzt. Noch genauer hat sich in § 3 gezeigt, daß der Modulbereich in bezug auf kein transzendentes Element des Bereichs algebraisch-ganz abgeschlossen ist, während dies natürlich nach III und IV in bezug auf jedes algebraische Element des Bereichs der Fall ist.

Dies führt dazu, aus der Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ vorerst diejenigen herauszugreifen, denen auch noch die abstrakte Eigenschaft V zukommt und die als “Bereiche $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen” bezeichnet werden sollen.

¹⁷Für einen Integritätsbereich $\mathfrak{T}$ wird der höchste Koeffizient die Einheit, die übrigen Koeffizienten Größen aus $\mathfrak{T}$.

Sei $\mathfrak{H}$ ein solcher Bereich, und H eine algebraische Basis aller Zahlen aus $\mathfrak{H}$; nach II ist H zugleich eine algebraische Basis aller Zahlen. $\mathfrak{H}$ enthält nach III, I und V neben H auch alle ganzen algebraischen Funktionen der η — den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ — und es gilt somit in Analogie mit § 1: *Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen läßt sich vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren derart, daß $\mathfrak{H}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ als Teiler enthält.*

Sei nun H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen und bezeichne $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, die H enthalten. Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ enthält, wie eben bewiesen, den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$ als Teiler; und da $\mathfrak{G}_0$ selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist, ist $\mathfrak{G}_0$ größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$. Damit ist $\mathfrak{G}_0$ *abstrakt definiert*; zugleich folgt direkt, daß $\mathfrak{M}(H)$ abgeschlossen ist in bezug auf Durchschnittsbildung, d. h. daß auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{M}(H)$ zu $\mathfrak{M}(H)$ gehört. Denn als Durchschnitt ist I und V erfüllt; II und III folgt daraus, daß $\mathfrak{G}_0$ Teiler ist; IV folgt, da der Durchschnitt ein Teiler von $\mathfrak{H}$.

Wie das Beispiel des Funktionalbereichs in § 2 zeigt, enthalten die Bereiche $\mathfrak{H}$ im allgemeinen noch weitere Funktionen außer $\mathfrak{G}_0$. Sei $\psi(\eta)$ eine solche (rationale oder algebraische) Funktion der η ; dann gehören nach I zu $\mathfrak{H}$ auch alle ganzen rationalen Verbindungen von ψ und je endlich vielen Funktionen aus $\mathfrak{G}_0$; der so entstehende Integritätsbereich — der aus allen Polynomen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_0$ besteht — sei mit $[\mathfrak{G}_0, \psi]$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als “rational-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_0$.” Nach V gehören ferner zu $\mathfrak{H}$ alle Funktionen, die algebraisch-ganz von $[\mathfrak{G}_0, \psi]$ abhängen; der so entstehende Bereich sei mit $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als “algebraisch-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_0$ ”; $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ besteht aus allen ganzen algebraischen Funktionen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_0$ und ist folglich nach bekannten Schlüssen¹⁸ Integritätsbereich.

¹⁸Vgl. etwa Weber, § 97, 6 und 7.

Wir zeigen, daß $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ auch algebraisch-ganz abgeschlossen ist, d. h. die Bedingung V erfüllt. In der Tat, es möge z algebraisch-ganz von $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ abhängen vermöge einer Gleichung:

$$f(z; a, \dots, c) = z^{\kappa} + az^{\kappa-1} + \dots + c = 0,$$

wo $a, \dots, c$ als Größen aus $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ Gleichungen mit Koeffizienten aus $[\mathfrak{G}_0, \psi]$ genügen:

$$a^{\mu} + A_1 a^{\mu-1} + \dots + A_{\mu} = 0, \quad \dots, \quad c^{\nu} + C_1 c^{\nu-1} + \dots + C_{\nu} = 0,$$

deren Wurzeln durch $a, a', \dots, a^{(\mu)}, \dots, c, c', \dots, c^{(\nu)} = z$ gegeben seien. Bildet man nun das Produkt über alle Kombinationen der Wurzeln:

$$g(z) = \prod f(z; a^{(i)}, \dots, c^{(k)}),$$

so hat $g(z)$ als höchsten Koeffizienten die Einheit, als übrige Koeffizienten Größen aus $[\mathfrak{G}_0, \psi]$, und z gehört folglich zu $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$.¹⁹

Dem Bereich $\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ kommen somit die Eigenschaften I und V zu; und da $\mathfrak{G}_0$ ein Teiler des Bereichs, auch II und III. Ob IV erfüllt ist, hängt von der Wahl von ψ ab; IV ist z. B. nicht erfüllt für $\psi = \frac{1}{\eta}$; da hier $\frac{1}{\eta}$ zum Bereich gehört; wohl aber nach § 2 für $\psi = \sqrt{\eta}$ — oder auch für $\sqrt[\nu]{\eta}$.

Stellt nämlich in diesem letzteren Fall eine Funktion aus $\{\mathfrak{G}_0, \sqrt[\nu]{\eta}\}$ eine algebraische Zahl dar, so bleibt ihr Wert erhalten für $\eta = 0$; dadurch geht sie aber in eine Funktion aus $\mathfrak{G}_0$ und folglich in eine ganze algebraische Zahl über.

$\{\mathfrak{G}_0, \psi\}$ wird also ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man ψ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Ganz analog ist die rational-ganze, bzw. algebraisch-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen oder algebraischen Funktionen der η zu $\mathfrak{G}_0$ zu definieren. Die rational-ganze Adjunktion führt zu dem Integritätsbereich $[\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}]$, der aus allen ganzzahligen Polynomen von je endlich vielen Größen aus $\mathfrak{G}_0$ und $\mathfrak{S}$ besteht. Die algebraisch-ganze Adjunktion ergibt den Bereich $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}\}$, der aus allen von $[\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}]$ algebraisch-ganz abhängenden Größen besteht. Es zeigt sich wörtlich wie oben, daß der Integritätsbereich $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen ist, ferner II und III erfüllt sind, und es gilt somit wie oben:

$\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}\}$ wird ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man $\mathfrak{S}$ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt — (daß $\mathfrak{S}$ ein *zulässiges System* wird).²⁰

¹⁹Durch die Definition des Algebraisch-ganzen an irgend einer Gleichung wird also für den Nachweis von I und V der Irreduzibilitätsbegriff in bezug auf einen Grundkörper entbehrlich.

²⁰Allgemein zeigt sich analog: Ist $\mathfrak{G}$ ein beliebiger Bereich, und bezeichnet $\{\mathfrak{T}\}$ die Gesamtheit der von $\mathfrak{T}$ algebraisch-ganz abhängenden Größen, so ist $\{\mathfrak{T}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen.

Es ist nun wichtig, daß auch die *Umkehrung* gilt, so daß die Bereiche $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{S}\}$ tatsächlich *alle* Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ erschöpfen, wenn $\mathfrak{S}$ alle zulässigen Systeme durchläuft. Sei nämlich $\mathfrak{H}$ irgend ein Bereich aus $\mathfrak{M}(H)$ und bezeichne $\mathfrak{X} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_0$ das System, das aus allen nicht zu $\mathfrak{G}_0$ gehörigen Funktionen aus $\mathfrak{H}$ gebildet wird. Nach V enthält $\mathfrak{H}$ den Bereich $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{X}\}$ als Teiler; $\{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{X}\}$ ist aber auch durch $\mathfrak{H}$ teilbar, denn er enthält $\mathfrak{G}_0$ und $\mathfrak{X}$ und da diese kein gemeinsames Element besitzen, auch $\mathfrak{H}$. Mithin kommt:

$$\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_0, \mathfrak{X}\};$$

und da IV für $\mathfrak{H}$ erfüllt ist, ist $\mathfrak{X}$ natürlich ein zulässiges System.²¹

Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft — wie anfangs bewiesen — $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$; die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen ist somit vollständig beantwortet durch die Resultate dieses Paragraphen:

a) Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ ist gegeben durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_0$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist; $\mathfrak{M}(H)$ ist abgeschlossen in bezug auf die Durchschnittsbildung.

b) Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(H)$ entsteht durch algebraisch-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{G}_0$. Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(H)$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$.²²

²¹Es kann schon die Adjunktion eines Teilsystems von $\mathfrak{X}$ genügen; z. B. entsteht der Funktionalbereich des § 2 durch algebraisch-ganze Adjunktion aller ganzen rationalen Funktionale — mit Ausnahme der Polynome — zu $\mathfrak{G}_0$.

²²Die zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ lassen sich folgendermaßen finden. Man unterwerfe alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η irgend einer Wohlordnung Ω , und nehme zu $\mathfrak{S}$ alle Funktionen mit Ausnahme derjenigen, die zu $\mathfrak{G}_0$ und den vorangehenden aufgenommenen algebraisch-ganz adjungiert, eine algebraisch-gebrochene Zahl erzeugen. Mit diesem Verfahren kann an jeder beliebigen Stelle abgebrochen werden. Durchläuft Ω jede Wohlordnung, und wird zu jedem festen Ω an jeder beliebigen Stelle abgebrochen, so sind damit alle zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ erschöpft.

§ 5. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis.

Es sei H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen, und es bezeichne $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die H und folglich $[H]$ enthalten. Durchläuft H jede beliebige Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns deshalb wie in § 4 auf die Betrachtung der Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ enthalten alle $[H]$ zum Teiler; da aber $[H]$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$, läßt sich nicht wie in § 4 schließen, daß $[H]$ größter gemeinsamer Teiler ist. Daß dies trotzdem der Fall, zeigt eine abzählbare Menge von Bereichen $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, die durch geringe Verallgemeinerung aus dem Modulbereich in § 3 hervorgehen und die tatsächlich außer $[H]$ kein weiteres Element gemein haben.

Die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) mögen für jedes feste ν bestehen aus allen Größen

$$z = f(\eta) + g_1(\eta) \cdot \xi_1^\nu + g_2(\eta) \cdot \xi_2^\nu + \dots + g_t(\eta) \cdot \xi_t^\nu, \quad (1)$$

wobei $f(\eta)$ alle ganzzahligen Polynome der η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1', \dots, \eta_t'$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufen mögen.

Es zeigt sich analog wie in § 3, daß den Bereichen $\mathfrak{G}_\nu$ die abstrakten Eigenschaften I–IV zukommen; $\mathfrak{G}_\nu$ enthält nur ganze algebraische Funktionen und ist für $\nu = 1$ mit dem Bereich des § 3 identisch. Wir zeigen nun, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ außer den Polynomen $f(\eta)$ aus $[H]$ kein weiteres Element gemein haben. Sei nämlich z eine beliebige ganze algebraische — nicht rationale — Funktion der η , die der in bezug auf $[H]$ irreduziblen Gleichung

$$z^\varkappa + a_1(\eta)z^{\varkappa-1} + \dots + a_\varkappa(\eta) = 0 \quad (2)$$

genügen möge, wo also $\varkappa > 1$; und sei λ die größte unter den Gradzahlen der Polynome $a_1(\eta), \dots, a_\varkappa(\eta)$. Gehört z zu $\mathfrak{G}_\nu$, so genügt die Größe $\xi = z - f(\eta)$ der — in bezug auf $[H]$ — ebenfalls irreduziblen Gleichung:

$$\xi^\varkappa + b_1(\eta)\xi^{\varkappa-1} + \dots + b_\varkappa(\eta) = 0, \quad (3)$$

wobei $b_1(\eta), \dots, b_\varkappa(\eta)$ — als symmetrische Funktionen der ξ — nach (1) als Glieder niedrigster Dimension solche von mindestens der Dimension $\nu, 2\nu, \dots, \varkappa\nu$ enthalten. Der Vergleich von (2) und (3) ergibt:

$$b_i(\eta) = a_i(\eta) + \varkappa \cdot f(\eta).$$

Genügt daher die Größe

$$\zeta = z + \alpha \quad (4)$$

der Gleichung:

$$\zeta^\kappa + c_1(\eta)\zeta^{\kappa-1} + \cdots + c_\kappa(\eta) = 0, \quad (5)$$

so wird:

$$c_i(\eta) = b_i(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\nu},$$

wo also $b_i(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν beginnt.

Nun sind die $c_i(\eta)$, wie der Vergleich von (2) mit (4) zeigt, vom Grade κ in den Koeffizienten $a_i(\eta)$ von (2), also höchstens vom Grade $\kappa \cdot \lambda$ in η ; andererseits beginnen alle $b_i(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν . Wählt man daher $\nu > \kappa \cdot \lambda$, so ergibt sich aus (5):

$$c_i(\eta) = 0; \quad \zeta = 0 \quad \text{oder} \quad z = -\alpha = f(\eta),$$

d. h. z wird gegen die Annahme rational in den η . Es folgt also:

Ist z eine ganze algebraische, nicht rationale Funktion der η , so kann z zu keinem Bereich $\mathfrak{G}_\nu$ gehören für den $\nu > \kappa \cdot \lambda$, oder: Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[H]$, der selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist also nicht abgeschlossen in bezug auf Durchschnittsbildung.

Infolgedessen ist auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis schwieriger zu übersehen als die der Bereiche $\mathfrak{H}$. Dem Bereiche $[H]$ kommen die Eigenschaften I, III und IV zu; adjungiert man daher ein beliebiges System $\mathfrak{S}$ rational-ganz, so bleiben für den entstehenden Integritätsbereich $[H, \mathfrak{S}]$ die Eigenschaften I und III erhalten, während IV eine besondere Bedingung für $\mathfrak{S}$ bildet. Damit ein Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht, ist auch II noch $\mathfrak{S}$ als Bedingung aufzuerlegen, oder anders ausgedrückt: Zu jedem in bezug auf $(H)^{23}$ endlichen Körper $\mathfrak{K}$ über (H) muß es einen in bezug auf $\mathfrak{K}$ endlichen Körper $\mathfrak{L}$ über $\mathfrak{K}$ geben, so daß $[H, \mathfrak{S}]$ ein primitives Element aus $\mathfrak{L}$ enthält.²⁴ Umgekehrt läßt sich auch jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ in der Form $[H, \mathfrak{S}]$ darstellen; und man erhält somit alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, wenn $\mathfrak{S}$ alle derart eingeschränkten Systeme durchläuft. Die Struktur der Systeme $\mathfrak{S}$ wird sich einfacher im nächsten Paragraphen vermöge der "rationalen Basis" ergeben; wodurch zugleich eine vollständige Analogie zu den Sätzen des § 4 gewonnen wird.

²³ (H) bedeutet den aus allen rationalen Funktionen der η , mit algebraischen Zahlkoeffizienten, bestehenden Körper.

²⁴Vgl. dazu § 7.

§ 6. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer rationalen Basis.

In Analogie mit der algebraischen Basis ist die *rationale Basis* zu definieren:

“Ein System Θ von Zahlen ϑ heißt eine *rationale Basis aller Zahlen*, wenn Θ jede Zahl rational — mit Koeffizienten aus K ²⁵ — auszudrücken gestattet, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational — mit Koeffizienten aus K — durch endlich viele vorangehende Basiszahlen ausdrücken läßt.”²⁶

Es sei ein Bereich $\mathfrak{G}$ aus ganzen transzendenten Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann kann es vorkommen, daß eine Größe z aus $\mathfrak{G}$ rational durch endlich viel vorangehende Größen aus $\mathfrak{G}$ ausdrückbar ist; d. h. einer Gleichung genügt: $z = \varphi(\xi)$, wo $\varphi(\xi)$ eine rationale Funktion, mit Koeffizienten aus K , von $\xi_1, \dots, \xi_r$ ist; insonderheit genügt jede algebraische Zahl α des Bereichs der Gleichung $z = \alpha$. Die übrigen Größen ϑ aus $\mathfrak{G}$ bilden ein System Θ , das als eine rationale Basis aller Größen aus $\mathfrak{G}$ nachgewiesen werden soll. Denn nach Voraussetzung ist jede Größe ϑ von den vorangehenden Größen aus $\mathfrak{G}$ rational unabhängig. Der Induktionsschluß²⁷ zeigt ferner, daß jede Relation $z = \varphi(\xi)$ eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht; denn sonst müßte es ein erstes Element geben, $z = \psi(\xi_1, \dots, \xi_r)$ das sich nicht rational durch die ϑ ausdrücken läßt, während die vorangehenden $\xi_1, \dots, \xi_r$ rationale Funktionen der ϑ sind; wodurch also ein Widerspruch abgeleitet ist. Θ ist nach II zugleich eine rationale Basis aller Zahlen; nach III und I enthält Θ neben Θ den aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehenden Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler, während $[\Theta]$ nach IV keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. Die rationale Basis aller Zahlen Θ genügt also der *Nebenbedingung*, daß der aus Θ abgeleitete Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält²⁸; Θ ist eine *rationale Basis mit Nebenbedingung* für alle Zahlen. Somit gilt in Analogie mit § 2: *Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich vermöge einer rationalen Basis mit Nebenbedingung konstruieren, derart daß $\mathfrak{G}$ den Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler enthält.*

²⁵Unter rationalen Funktionen sollen immer solche mit algebraischen Zahlkoeffizienten verstanden werden; diese algebraischen Zahlkoeffizienten sind wegen III und IV in die Definition aufgenommen. Entsprechender wäre es, rationale Zahlkoeffizienten sowohl in III und IV wie bei der Definition der rationalen Basis zu verlangen. Die Schlüsse von § 6 und 7 bleiben dabei wörtlich erhalten, wenn man nur den Körper K aller algebraischen Zahlen durch den Körper aller rationalen Zahlen ersetzt.

²⁶Im Gegensatz zu der linearen Ordnung der Elemente spielt hier die Anordnung eine Rolle.

²⁷Vgl. Zermelo, a. a. O., § 1.

²⁸Daß dies tatsächlich eine Bedingung darstellt, zeigt sich etwa daraus, daß $\sqrt{\eta_1}, \sqrt{\eta_2}, \dots$ nicht als Basiselemente zulässig sind, wohl aber die Größen $\eta_1, \eta_2, \dots$.

Es sei Θ irgend eine rationale Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen — deren Existenz also durch die Existenz der Bereiche $\mathfrak{G}$ sichergestellt ist. Es bezeichne $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die Θ und folglich $[\Theta]$ enthalten. Durchläuft Θ jede beliebige Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nach dem obigen die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns also wieder auf die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Nun ist $[\Theta]$ selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$; denn jede Zahl läßt sich rational durch Θ , also als Quotient zweier Polynome aus $[\Theta]$ darstellen; und $[\Theta]$ erfüllt nach seiner Konstruktion auch die übrigen Bedingungen I, III, IV. $[\Theta]$ ist also größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist ferner abgeschlossen in bezug auf Durchschnittsbildung; d. h. auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ gehört zu $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Denn für den Durchschnitt ist I erfüllt; II und III folgen daraus, daß $[\Theta]$ Teiler ist; IV daraus, daß der Durchschnittsbereich in einem Bereich $\mathfrak{G}$ als Teiler enthalten ist.

Die rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen Funktionen der ϑ zu $[\Theta]$ — jede algebraische Funktion der ϑ läßt sich vermöge der Eigenschaft der rationalen Basis rational durch gewisse andere ϑ darstellen — ergibt einen Integritätsbereich $[\Theta, \mathfrak{S}]$, dem die Eigenschaften I, II, III zukommen und der also ein Bereich $\mathfrak{G}$ wird, sobald $\mathfrak{S}$ ein "zulässiges System" ist, d. h. der Bedingung genügt, daß durch die rational-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt. Umgekehrt läßt jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Darstellung $[\Theta, \mathfrak{S}]$ zu, wenn nur $\mathfrak{S}$ das Restsystem $\mathfrak{X} - [\Theta]$ bedeutet. Somit gelten für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ in voller Analogie mit § 4 die Resultate:

a) Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[\Theta]$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$ ist; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist abgeschlossen in bezug auf Durchschnittsbildung.

b) Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{S}$ zu $[\Theta]$. Durchläuft Θ jede mögliche rationale Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$.²⁹

²⁹Über die allgemeinsten zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ gilt das in § 4 Gesagte, wenn man nur "algebraisch" durch "rational" ersetzt.

Bemerkung: Greift man aus $\mathfrak{G}$ eine algebraische Basis H aller Größen aus $\mathfrak{G}$ heraus, so wird H zugleich algebraische Basis aller Zahlen; umgekehrt läßt sich jede algebraische Basis zu einer rationalen ergänzen, indem man H in der Wohlordnung voranstellt. Danach läßt sich die in § 5 gegebene Konstruktion der Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis so deuten: Man zerlege das zu $[H]$ zu adjungierende System $\mathfrak{S}$ in zwei Teilsysteme $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$; die Adjunktion von $\mathfrak{S}_1$ kommt auf die Ergänzung von H zu einer rationalen Basis mit Nebenbedingung hinaus, der dann noch ein zulässiges System $\mathfrak{S}_2$ rational-ganz adjungiert wird.

§ 7. Konstruktion der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung.

Die Resultate des vorigen Paragraphen bedürfen insofern einer Ergänzung, als zwar dort die Existenz einer rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen nachgewiesen war, nicht aber eine Methode zu ihrer Konstruktion — nach vorgegebener Wohlordnung. Diese Konstruktion gestaltet sich wegen der Nebenbedingung komplizierter, wenn anstelle eines Bereiches $\mathfrak{G}$ der Körper aller komplexen Zahlen vorliegt.³⁰

Es sei der Körper aller komplexen Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann können Größen von dreierlei Verhalten auftreten:

1. Größen y , deren rational-ganze Adjunktion zu den vorangehenden — in 3. rekursiv definierten — Basisgrößen³¹ das Eintreten einer algebraisch-gebrochenen Zahl in den entstehenden Integritätsbereich bedingt; dieser Bereich besteht aus allen ganzzahligen Polynomen von y , wenn keine Basisgröße vorangeht. Insonderheit sind alle algebraisch-gebrochenen Zahlen Größen y , da der entstehende Integritätsbereich die Größen $y = \beta$ enthält.

2. Größen z , denen die Eigenschaft 1. nicht zukommt, die sich aber rational durch endlich viele vorangehende, von den y verschiedene Zahlen ausdrücken lassen, die also einer Relation genügen: $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_r)$, wo φ eine rationale Funktion mit Koeffizienten aus K ist und unter den ξ sich keine y befinden. Insbesondere gehören hierzu alle ganzen algebraischen Zahlen α , da ihnen 1. nicht zukommt und sie der Relation $z = \alpha$ genügen.

³⁰Es würde in § 6, b) genügen, Θ nur jede solche spezielle rationale Basis durchlaufen zu lassen, die aus einer algebraischen Basis und algebraisch-ganzen Funktionen der Basisgrößen besteht, wodurch die Nebenbedingung von selbst erfüllt ist. Um dies einzusehen, hat man nur nach § 6 eine algebraische Basis aus $\mathfrak{G}$ zu einer rationalen zu ergänzen und in der entstehenden Basis jede algebraisch-gebrochene Funktion der η mit einem geeignet gewählten Polynom der η zu multiplizieren, wodurch die Basiseigenschaft erhalten bleibt. Diese Konstruktion läßt sich unverändert auf den Körper aller komplexen Zahlen übertragen. Die aus § 6 entstehende Frage nach der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung hat aber auch selbständiges Interesse.

³¹Wie der Induktionsschluß zeigt, ist eine solche rekursierende Definition möglich.

3. Größen ϑ , für die weder 1. noch 2. gilt und die als *Basisgrößen* bezeichnet werden sollen. Insonderheit ist die in der Wohlordnung erste transzendente Zahl ϑ_1 eine solche Basisgröße; denn die ganzzahligen Polynome von ϑ_1 können keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen, und ϑ_1 kann auch nicht von den vorangehenden algebraischen Zahlen rational abhängig sein.

Das System Θ aller Basisgrößen ϑ soll nun als eine *rationale Basis mit Nebenbedingung* für alle Zahlen nachgewiesen werden.

Da unter den ϑ keine Größe y , kann der Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthalten; die Nebenbedingung ist somit erfüllt; da ferner unter den ϑ keine Größe z , ist auch jedes ϑ von den vorangehenden Basisgrößen rational unabhängig. Der Induktionsschluß zeigt weiter genau wie in § 6, daß jede Relation $z = \varphi(\xi)$ — wo unter den ξ keine Größen y — eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht, so daß also alle Größen z rational durch die ϑ ausdrückbar sind.

Es bleibt nur noch der mehr Mühe erfordernde Nachweis, daß auch die y rational durch die ϑ ausdrückbar sind. Wir zeigen vorerst, daß die y algebraisch von den ϑ abhängen. Nach Voraussetzung existiert nämlich zu jedem y mindestens eine algebraisch-gebrochene Zahl β , die die Darstellung zuläßt:

$$\beta = \frac{f_0(\vartheta)}{f_1(\vartheta) \cdot y + f_2(\vartheta) \cdot y^2 + \cdots + f_r(\vartheta) \cdot y^r}, \quad (1)$$

wo $f_0(\vartheta), \dots, f_r(\vartheta)$ Polynome aus $[\Theta]$ sind und folglich keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen können. Wäre nun y von den ϑ algebraisch-unabhängig, so wäre (1) identisch in y erfüllt und man hätte: $\beta = f_0(\vartheta)$ im Widerspruch zu den Eigenschaften von $[\Theta]$.

Um aus der algebraischen Abhängigkeit die rationale zu erschließen, greifen wir aus Θ eine algebraische Basis H aller Größen aus Θ heraus. Dann wird jedes y , als algebraische Funktion der ϑ , auch algebraisch-abhängig von den η ; durch $y = y(\eta)$ wird also ein algebraischer Körper $(H, y(\eta))$ über (H) bestimmt.

Der Nachweis der rationalen Abhängigkeit kommt — da alle η zugleich Größen ϑ sind — darauf hinaus zu zeigen, daß es zu jedem solchen Körper primitive Elemente gibt, die rationale Funktionen der ϑ sind; genauer wird sich zeigen, daß $y(\eta)$ durch Multiplikation mit einem Polynom der η die Eigenschaft 1. verliert und folglich in ein solches Element übergeht.

Bekanntlich liegen zwischen (H) und (H, y) nur endlich viele Zwischenkörper. Seien $\mathfrak{K}_1 = (H), \mathfrak{K}_2, \dots, \mathfrak{K}_s$ diejenigen unter ihnen, die ein durch die ϑ rational ausdrückbares primitives Element besitzen, so daß also jedes Element des Körpers eine rationale Funktion der ϑ wird; eine Bedingung, die wenigstens für $\mathfrak{K}_1 = (H)$ immer erfüllt ist. Die zu $\mathfrak{K}_i$ gehörige primitive Funktion sei gegeben durch $\omega_i = \frac{g_i}{h_i}$, wo g_i, h_i Polynome aus $[\Theta]$. Dann wird — unter α_i eine geeignet gewählte ganze Zahl verstanden —

$$f = g_i + \alpha_i h_i(\omega)$$

das eine primitive Funktion von $\mathfrak{K}_i$ oder einem algebraischen Körper über $\mathfrak{K}_i$ ³², und jede Funktion $\varphi(\eta)$ aus $\mathfrak{K}_i$ läßt also die Darstellung zu:

$$\varphi(\eta) = \frac{P(f)}{Q(f)},$$

wo $P(f), Q(f)$ Polynome aus $[\Theta]$.

³²Vgl. dazu § 5 Schluß.

121

Die irreduzible Gleichung, der y in bezug auf $\mathfrak{K}_i$ genügt, sei von der Form:

$$y^\lambda + a_1(\eta)y^{\lambda-1} + \cdots + a_\lambda(\eta) = 0,$$

wo $a_1(\eta), \dots, a_\lambda(\eta)$ ganzzahlige Polynome der η und folglich $A(\eta, \xi)$ und $a(\eta)$ Größen aus $[\Theta]$ sind.

Nun sei $f(\eta)$ definiert:

$$f(\eta) = g_i(\eta) + \alpha_i \cdot h_i(\eta),$$

wo α_i eine geeignet gewählte ganze Zahl. Dann genügt die Funktion $Y = f(\eta) \cdot y$ der in bezug auf $\mathfrak{K}_i$ gleichfalls irreduziblen Gleichung:

$$Y^\lambda + f(\eta) \cdot a_1(\eta) \cdot Y^{\lambda-1} + \cdots + f(\eta)^\lambda \cdot a_\lambda(\eta) = 0,$$

vermöge deren sie zugleich algebraisch-ganz von $[H, \xi]$ abhängt; dem Produkt Y mit einem beliebigen Polynom der η gilt das gleiche von $f(\eta) \cdot y$. Insbesondere hängt also die Funktion $Y = f(\eta) \cdot y$ algebraisch-ganz von allen Bereichen $[H, \xi_i]$ ab vermöge der jeweils in bezug auf $\mathfrak{K}_i$ irreduziblen Gleichung:

$$Y^\lambda + F_1(\eta, \xi_i)Y^{\lambda-1} + \cdots + F_\lambda(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, s). \quad (4)$$

Wir zeigen jetzt, daß Y das gesuchte, durch die ϑ rational ausdrückbare primitive Element darstellt.

Durch Y und $[\Theta]$ sei etwa die algebraische Zahl y dargestellt:

$$y = \frac{P(Y)}{Q(Y)}, \quad (5)$$

wo $P(Y), Q(Y)$ irreduzible Polynome der Y aus $[\Theta]$. Wir bestimmen jetzt die irreduzible Gleichung, die Y in bezug auf den aus dem Koeffizientenbereich von (5) entstehenden Körper $\mathfrak{K} = (H; k_1(\vartheta), \dots, k_s(\vartheta))$ genügt; diese ist bekanntlich gegeben durch die irreduzible Gleichung von Y in bezug auf den — zwischen (H) und (H, Y) liegenden — Durchschnittskörper von $\mathfrak{K}$ und (H, Y) . Nun ist (H, Y) nach (3) mit (H, y) identisch; da ferner alle Elemente aus $\mathfrak{K}_i$, also auch alle Elemente des Durchschnittskörpers sich rational durch endlich viele ϑ ausdrücken lassen, ist dieser letztere notwendig durch einen der Körper $\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \dots, \mathfrak{K}_s$ gegeben, etwa durch $\mathfrak{K}_i$. Die gesuchte irreduzible Gleichung wird somit nach (4) vom Grade λ_i und ergibt sich als:

$$Y^{\lambda_i} + F_1(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (6)$$

mit Polynomen aus $[\Theta]$ als Koeffizienten.

Vermöge (6) läßt sich (5) umformen in:

$$y = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_i-1}(\vartheta)Y^{\lambda_i-1}, \quad (7)$$

wo $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ zu $\mathfrak{K}_i$ gehören und andererseits Polynome aus $[\Theta]$ sind. Da aber y eine algebraische Zahl, erreicht die Relation (7) in Y den Grad λ_i nicht und ist also identisch in Y erfüllt. Somit wird $y = K_0(\vartheta)$, d. h. y gehört zu $[\Theta]$ und ist folglich eine ganze algebraische Zahl.

Durchläuft nun y alle durch Y und $[\Theta]$ darstellbaren algebraischen Zahlen, so durchläuft der Durchschnittskörper von (H, Y) und dem zugehörigen Körper $\mathfrak{K}$ immer nur die Körper $\mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \dots, \mathfrak{K}_s$ und alle obigen Schlüsse bleiben erhalten; d. h. durch rational-ganze Adjunktion von Y zu $[\Theta]$ kann keine algebraisch-gebrochene Zahl dargestellt werden. Y hat also die Eigenschaft 1) nicht mehr; ist nach 2) oder 3) eine Größe z oder ϑ und folglich rational durch endlich viele ϑ darstellbar; dasselbe gilt nach (3) für y : Θ ist als rationale Basis aller Zahlen erwiesen.

Da umgekehrt, durch Voranstellung von Θ in der Wohlordnung, jede rationale Basis mit Nebenbedingung sich nach 1), 2), 3) konstruieren läßt, ist somit bewiesen:

Die durch 1), 2), 3) gegebene Konstruktion führt zu der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen.

§ 8. Die Einteilung der Bereiche $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ in Klassen.³³

Neben die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ tritt die weitere Frage nach den wesentlich verschiedenen Bereichen, die sich — in unten näher zu präzisierendem Sinne — nicht durch das gleiche Konstruktionsprinzip erzeugen lassen. Dies führt zu einer Einteilung dieser Bereiche in Klassen.

Zwei Bereiche sollen als zu der *gleichen Klasse* gehörig oder *isomorph* bezeichnet werden, wenn sich ihre Elemente derart ein-eindeutig aufeinander beziehen lassen, daß der Summe und dem Produkt irgend zweier Elemente des einen Bereichs immer Summe und Produkt der entsprechenden Elemente zugeordnet sind. Aus dieser Definition folgt, daß bei jeder isomorphen Beziehung die Null und die Einheit sich selbst entsprechen, und daß alle algebraischen Relationen zwischen endlich vielen Elementen für die entsprechenden Elemente erhalten bleiben und umgekehrt. Insbesondere entsprechen also neben der Einheit auch alle rationalen Zahlen sich selbst, während die Gesamtheit der algebraischen Zahlen — und ebenso die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen — in sich übergeht, aber sehr wohl einer einzelnen algebraischen Zahl die konjugierte entsprechen kann.

Vorerst sei bemerkt, daß jeder Bereich aus der Gesamtheit $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ aller Bereiche $\mathfrak{H}$, die eine feste algebraische Basis H enthalten, einem Bereich aus der zu einer anderen algebraischen Basis H^* gehörigen Gesamtheit $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{H})$ isomorph ist. Denn der Körper aller komplexen Zahlen geht aus jeder algebraischen Basis durch algebraische Erweiterung hervor, und ist folglich von gleicher Mächtigkeit wie die Basis³⁴; H und H^* sind also von gleicher Mächtigkeit und durch Zuordnung der Basisgrößen η_i und η_i^* ist die gewünschte isomorphe Abbildung hergestellt.³⁵ Hingegen enthält $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ nicht-isomorphe oder wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$, wie aus den Beispielen in § 2, 3 und 5 folgt; denn da bei der isomorphen Abbildung alle algebraischen Relationen erhalten bleiben, muß einer algebraischen Basis wieder eine algebraische Basis entsprechen, in § 2 und 3 war aber gezeigt, daß Funktional- und Modulbereich keine algebraische Basis besitzen, derart, daß alle Basisseigenschaften des Zermeloschen Bereichs erfüllt wären. Da der Funktionalbereich des § 2 algebraisch-ganz abgeschlossen ist, enthält also auch die Teilmenge $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$.

³³Vgl. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910). Besonders § 23 und 24. (In § 23 wird schon die Existenz der algebraischen Basis bewiesen.)

³⁴Steinitz, § 23 und 24.

³⁵Dieser Schluß gilt natürlich nicht für zu zwei rationalen Basen Θ und Θ^* gehörigen Mengen $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$; auch aus der gegenseitig rationalen Ausdrückbarkeit von Θ und Θ^* kann noch nicht auf die Isomorphie von $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ geschlossen werden, wohl aber ist dadurch eine isomorphe Beziehung zwischen den Körpern (Θ) und (Θ^*) hergestellt.

Es soll nun — analog der Basiskonstruktion — gezeigt werden, wie man aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ eine solche Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ herausgreifen kann, daß alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ wesentlich verschieden, aber jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ — und folglich jeder Bereich $\mathfrak{H}$ überhaupt — einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ isomorph ist. Es sei $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann kann ein Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ irgend einem vorangehenden isomorph sein oder auch nicht. Die Bereiche $\mathfrak{H}$, die keinem vorangehenden isomorph sind, bilden eine Menge $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$, die nach ihrer Konstruktion nur wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$ enthält. Der Induktionsschluß zeigt ferner, daß jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ isomorph ist. Denn sei $\mathfrak{H}_1$ der erste Bereich für den dies nicht erfüllt; $\mathfrak{H}_1$ gehört entweder zu $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ oder ist einem vorangehenden Bereich $\mathfrak{H}_2$ isomorph, der nach Voraussetzung einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ isomorph ist, was folglich auch für $\mathfrak{H}_1$ gilt. Da jeder Bereich $\mathfrak{H}$ zu einer Menge $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{H})$ gehört und folglich einem Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ isomorph ist, ist somit durch $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ die Gesamtheit der Klasse von Bereichen $\mathfrak{H}$ repräsentiert.

Ersetzt man in einem Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ die Basisgrößen η durch diejenigen η^* irgend einer anderen Basis, so entsteht — wie oben gezeigt — ein zu $\mathfrak{H}$ isomorpher Bereich. Sei umgekehrt $\mathfrak{H}^*$ ein beliebiger Bereich und also einem Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ isomorph. Entsprechen dabei den Basisgrößen η die Größen η^* aus $\mathfrak{H}^*$, so bilden diese wieder eine algebraische Basis, und $\mathfrak{H}^*$ enthält dieselben algebraischen Funktionen von η^* wie $\mathfrak{H}$ von η — oder deren Konjugierte. Jeder zu $\mathfrak{H}$ isomorphe Bereich entsteht also, indem man in $\mathfrak{H}$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten³⁶ — falls diese von $\mathfrak{H}$ verschieden — die algebraische Basis H jede mögliche algebraische Basis durchlaufen läßt. Aus jedem festen Bereich $\mathfrak{H}_i$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ entsteht auf diese Weise die Klasse $\mathfrak{R}_i$, die alle und nur die Bereiche $\mathfrak{H}$ enthält die $\mathfrak{H}_i$ isomorph sind, aber möglicherweise jeden Bereich mehrmals oder auch unendlich oft. Aus $\mathfrak{H}_i$ läßt sich nach dem obigen Verfahren eine Teilmenge $\mathfrak{H}_i^*$ herausgreifen, die jeden zu $\mathfrak{H}_i$ isomorphen Bereich einmal und nur einmal enthält. Durchläuft $\mathfrak{H}_i^*$ alle Klassen, so erhält man also die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, jeden Bereich einmal und nur einmal.³⁷

³⁶Die Elemente dieser zu $\mathfrak{H}$ konjugierten Bereiche lassen sich sicher nach II rational durch die Elemente von $\mathfrak{H}$ ausdrücken, aber nicht notwendig ganz und rational, und die Konjugierten können somit von $\mathfrak{H}$ verschieden sein.

³⁷ $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ ist dabei nach § 6 und 7 zu konstruieren: man ergänze nach § 7 eine algebraische Basis H zu jeder aus ihr hervorgehenden rationalen Basis Θ , mit Nebenbedingung, und bilde zu jedem Θ nach § 6 die Gesamtheit $\mathfrak{N}(\Theta)$ aller Bereiche $\mathfrak{G}$ die Θ enthalten.

Zur Charakterisierung der Klasse $\mathfrak{R}_i$ kann natürlich an die Stelle von $\mathfrak{H}_i$ irgend ein anderer Bereich der Klasse treten, aus dem sich wie oben alle Bereiche aus $\mathfrak{R}_i$ ableiten lassen. Zusammenfassend erhalten wir:

Aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ läßt sich eine Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ herausgreifen, derart, daß die Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{H})$ der Gesamtheit der Klassen (ohne Wiederholung) eineindeutig zugeordnet sind. Dabei entsteht aus $\mathfrak{H}_i$ die zugehörige Klasse $\mathfrak{R}_i$ dadurch, daß in $\mathfrak{H}_i$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten H jede mögliche algebraische Basis durchläuft. Bedeutet $\mathfrak{H}_i^$ alle voneinander verschiedenen Bereiche aus $\mathfrak{R}_i$, und durchläuft $\mathfrak{H}_i^*$ alle Klassen, so entsteht die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, jeden Bereich einmal und nur einmal.*

Analoges gilt für die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus rational-ganzen transzendenten Zahlen.

§ 9. Ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$.³⁸

Die Mächtigkeit der in § 4b und § 6b angegebenen Konstruktionen läßt sich aus den Anmerkungen dazu ablesen als gleich der Mächtigkeit aller Wohlordnungen, also gleich 2^c , wenn c die Mächtigkeit des Kontinuums bedeutet. Daraus läßt sich aber kein Rückschluß ziehen auf die Mächtigkeit der Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeden Bereich einmal und nur einmal gezählt, und noch weniger auf die Mächtigkeit aller Klassen. Daß die Anzahl der Klassen sicher nicht endlich ist, sei noch an einem Beispiel von abzählbar unendlich vielen Bereichen $\mathfrak{G}$ — analog denen des § 5 — gezeigt, die sich alle als wesentlich verschieden erweisen werden und somit abzählbar unendlich viele Klassen liefern.³⁹

Analog § 5, (1) bestehe der Bereich $\mathfrak{G}_r$ aus der Gesamtheit der Größen

$$z = a_0 + a_1(\eta)\xi + a_2(\eta)\xi^2 + \cdots + a_{r-1}(\eta)\xi^{r-1} \pmod{\mathfrak{M}_r(\eta)}, \quad (1)$$

wo $a_i(\eta)$ homogene Formen i -ter Dimension der η bedeuten; und der Modul $\mathfrak{M}_r$ als Basis alle Potenzprodukte r -ter Dimension der η ⁴⁰ und als Multiplikatoren alle ganzen algebraischen Funktionen der η enthält. Wir zeigen, daß bei einer isomorphen Beziehung zwischen zwei Bereichen $\mathfrak{G}_r$ und $\mathfrak{G}_s$ ($r \neq s$) notwendig auch die Moduln $\mathfrak{M}_r$ und $\mathfrak{M}_s$ sich isomorph sprechen, woraus leicht die Unmöglichkeit folgt.

³⁸Ebenso liefern die Bereiche $\mathfrak{G}$ des § 6 abzählbar unendlich viele Klassen; der Nachweis ist aber etwas komplizierter.

³⁹Natürlich treten bei jedem einzelnen z nur endlich viele Potenzprodukte der η im Modul auf.

⁴⁰Natürlich treten bei jedem einzelnen z nur endlich viele Potenzprodukte der η im Modul auf.

126

Die Unbestimmten ξ seien mit ε bezeichnet; durch die isomorphe Beziehung seien diesen ε die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_s$ zugeordnet. Da die isomorphe Beziehung auch bei Quotientenbildung erhalten bleibt, entspricht dadurch dem Bereich $\mathfrak{G}_0$ aller ganzen algebraischen Funktionen der ε ein algebraisch-ganz abgeschlossener Bereich $\mathfrak{T}$, bestehend aus allen Funktionen, die algebraisch-ganz von den $f(\eta)$ abhängen, also auch in den η algebraisch-ganz sind.

Es entspreche (1) einer Größe aus $\mathfrak{M}_r$; dann muß wegen der Moduleigenschaft von $\mathfrak{M}_r$ auch das Produkt von (1) mit einer beliebigen Größe $\omega(\eta)$ aus $\mathfrak{T}$ zu $\mathfrak{G}_r$ gehören, in Formeln:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{r-1}(\eta)) \cdot \omega(\eta) = b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{s-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_s}. \quad (2)$$

Da durch Nullsetzen aller ε sich $a_0 \cdot \omega(0) = b_0$ ergibt, schreibt sich (2) um in

$$(a_1(\eta)\varepsilon + \cdots + a_{r-1}(\eta)\varepsilon^{r-1}) \cdot \omega(\eta) = c_1(\eta) + \cdots + c_{s-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_s}. \quad (3)$$

Da nun neben $\omega(\eta)$ auch die Funktionen

$$\omega_\nu(\eta) = \frac{\omega(\eta)}{\varepsilon^\nu} - \omega(0)$$

für jedes ν zu $\mathfrak{T}$ gehören, und da $\omega_\nu(0) = 0$ ist, gelten analog (3) die Formeln:

$$(a_1(\eta)\varepsilon + \cdots + a_{r-1}(\eta)\varepsilon^{r-1}) \cdot (\omega_\nu(\eta) + \omega(0)) = c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots \pmod{\mathfrak{M}_s} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Es bezeichne $\Delta(\eta)$ vom Grade λ das Produkt von $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ mit seinen $\varkappa - 1$ Konjugierten; wegen $\gamma_\nu(0) = 0$ muß $\Delta(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnen. Aus (4) ergibt sich:

$$a_1 \cdot \Delta(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}; \quad a_2 \cdot \chi_2(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}; \quad a_3 \cdot \Delta(\eta)^\varkappa \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}, \quad (5)$$

und also, für $a_1 \neq 0$ analog wie in § 3:

$$\lambda > \nu \cdot s.$$

Da aber ν beliebig, wird notwendig $a_1 = 0$. Aus (4) ergibt sich jetzt:

$$a_2 \cdot \Delta(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}; \quad a_2 \cdot [\Delta(\eta)]^\varkappa \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s},$$

und daraus, daß $\Delta(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnt, $a_2(\eta) = 0$. Also hat man in voller Analogie zu (5) für jedes ν :

$$a_\nu \cdot \Delta(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s}; \quad a_\nu \cdot [\Delta(\eta)]^\varkappa \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_s},$$

und daraus $a_\nu(\eta) = 0$. So fortfahrend gibt die abwechselnde Anwendung von (5) und (6):

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{r-1} = 0;$$

d. h. da die analoge Betrachtung auch in bezug auf $\mathfrak{G}_s$ gilt: *Bei jeder isomorphen Beziehung zwischen $\mathfrak{G}_r$ und $\mathfrak{G}_s$ ($r \neq s$) entsprechen die Moduln $\mathfrak{M}_r$ und $\mathfrak{M}_s$ sich isomorph.*

Sei etwa $s > r$: den Unbestimmten ε hatten die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_s$ entsprochen; und da sich alle Größen aus $\mathfrak{G}_r$ durch Polynome der $\varepsilon \bmod \mathfrak{M}_r$ darstellen lassen, ergeben sich wegen des Entsprechens von $\mathfrak{M}_r$ und $\mathfrak{M}_s$ alle Größen aus $\mathfrak{G}_s$ als Polynome der $f(\eta) \bmod \mathfrak{M}_s$. Da wegen $s > r > 1$ die Unbestimmten ε sicher nicht zu $\mathfrak{M}_s$ gehören, und also ganz und rational durch die $f(\eta) \bmod \mathfrak{M}_s$ ausdrückbar sind, muß es $f(\eta)$ mit nicht verschwindenden linearen Gliedern geben.

Es entspreche also:

$$\varepsilon \equiv a \cdot \xi + f(\eta) \bmod \mathfrak{M}_r \quad [f \neq 0];$$

$$\xi \equiv [f(\eta)]^s \bmod \mathfrak{M}_s \text{ für } a \neq 0;$$

$$\xi \equiv [a_1(\eta)]^s \bmod \mathfrak{M}_{s+1} \text{ für } a = 0.$$

ξ^s gehört zu $\mathfrak{M}_s$; $[f(\eta)]^s$ beginnt mit nicht verschwindenden Gliedern 0-ter oder 1-ter Dimension und kann wegen $s > r$ nicht zu $\mathfrak{M}_r$ gehören, im Widerspruch zu dem abgeleiteten Entsprechen von $\mathfrak{M}_r$ und $\mathfrak{M}_s$. Da der Fall $r > s$ durch Vertauschen von r mit s miterledigt ist, ist somit gezeigt, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_r$ und $\mathfrak{G}_s$ nicht-isomorph oder wesentlich verschieden sind. Durch die Bereiche $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) ist somit ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$ gegeben.

Bemerkung. Obwohl also je zwei Bereiche $\mathfrak{G}_i$ nicht-isomorph sind, kann sehr wohl von zwei Bereichen jeder einem Teil des andern isomorph sein.⁴¹ Sei etwa $r = 1$, s beliebig:

$$\mathfrak{G}_1: \quad z = f(\eta) + g(\eta) \cdot \xi;$$

$$\mathfrak{G}_s: \quad z = f(\eta) + g_1(\eta) \cdot \xi + \dots + g_{s-1}(\eta) \cdot \xi^{s-1} \bmod \mathfrak{M}_s(\eta).$$

Durch die Zuordnung $\xi = \eta$ wird $\mathfrak{G}_1$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_s$; durch die in $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_s$ gegenseitig eindeutige Zuordnung: $\xi = \eta^s$, $\eta = \sqrt[s]{\xi}$ wird umgekehrt $\mathfrak{G}_s$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_1$; jedes $\mathfrak{G}_1$ ist also auch einem echten Teiler von sich selbst isomorph. Im Gegensatz zu dem Durchschnittsbegriff existiert also der Begriff der Durchschnittsklasse — d. h. einer Klasse derart, daß jeder ihrer Bereiche einem echten Teiler jedes Bereiches jeder anderen Klasse isomorph wäre — nicht, wenigstens nicht als eindeutig bestimmter.

⁴¹Dies Verhalten kann auch bei Körpern auftreten, vgl. Steinitz, a. a. O. Schluß.

§ 10. Die ganzen Größen eines beliebigen Körpers.

Die Entwicklungen der vorhergehenden Paragraphen haben — sofern man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die algebraischen Zahlen nicht mit aufnimmt — für die Bereiche $\mathfrak{G}$ sich nur auf die Tatsache gestützt, daß die Gesamtheit aller komplexen Zahlen einen Körper bildet⁴²; für die Bereiche $\mathfrak{H}$ auf die weitere, daß dieser Körper algebraisch abgeschlossen ist.

Die gewonnenen Resultate lassen sich daher direkt die Verallgemeinerung auf den allgemeinsten Körper zu, der nach Weber und E. Steinitz⁴³ abstrakt definiert ist als “ein System von Elementen mit zwei Operationen; Addition und Multiplikation, welche dem assoziativen und kommutativen Gesetz unterworfen, durch das distributive Gesetz verbunden sind, und unbeschränkte und eindeutige Umkehrungen zulassen.”⁴⁴

Jeder solche Körper enthält ein Einheitsselement, und folglich den durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen daraus abgeleiteten “Primkörper”, der entweder vom Typus der rationalen Zahlen (Charakteristik 0) oder vom Typus des Restklassensystems einer Primzahl p (Charakteristik p) ist.⁴⁵ Die ganzen Größen des Primkörpers sind dann wohldefiniert als die durch Addition und Subtraktion aus dem Einheitsselement hervorgehenden Größen; für Primkörper von der Charakteristik p erschöpfen die ganzen Größen schon den Primkörper, es gibt keine gebrochenen Größen des Primkörpers. Jeder algebraisch abgeschlossene Körper enthält einen “absolut algebraischen Körper”, der aus dem Primkörper durch Adjunktion aller in bezug auf den Primkörper algebraischen Elemente hervorgeht; der also für Körper von der Charakteristik 0 vom Typus des Körpers aller algebraischen Zahlen ist. Die algebraisch-geraden Größen des absolut algebraischen Körpers sind dann wohldefiniert als alle Größen, die algebraisch-ganz von den ganzen Größen des Primkörpers abhängen (oder — was dasselbe ist — von der Einheit); für Körper von der Charakteristik p existieren also auch keine algebraisch-gebrochenen Größen des absolut algebraischen Körpers. Nach diesen Vorbemerkungen läßt sich die Definition der “geraden” und “algebraisch-geraden” Größen auf beliebige Körper, bzw. auf algebraisch abgeschlossene übertragen: *Die ganzen Größen eines Körpers $\mathfrak{K}$ sind definiert als ein Integritätsbereich $\mathfrak{G}$ von Größen aus $\mathfrak{K}$, dessen Quotientenkörper⁴⁶ $\mathfrak{K}$ erschöpft und der das Einheitsselement, aber keine gebrochene Größe des Primkörpers enthält.*

Die algebraisch-geraden Größen eines algebraisch-abgeschlossenen Körpers $\mathfrak{A}$ sind definiert als ein algebraisch-ganz abgeschlossener Integritätsbereich $\mathfrak{H}$ von Größen aus $\mathfrak{A}$, dessen Quotientenkörper $\mathfrak{A}$ erschöpft und der das Einheitsselement, aber keine algebraisch-gebrochene Größe des absolut algebraischen Körpers enthält.

⁴²Nur in § 7 wurde die weitere Voraussetzung benutzt, daß der “Primkörper” der rationalen Zahlen unendlich viele Elemente enthält; im Falle eines Primkörpers von nur endlich vielen Elementen fällt aber — wie wir sehen werden — dieser Paragraph einfach fort.

⁴³a. a. O., Einleitung.

⁴⁴Nur die Division durch Null ist auszuschließen.

⁴⁵Steinitz, § 4.

⁴⁶D. h. der aus allen Quotienten von je zwei Größen aus $\mathfrak{G}$ bestehende Körper.

Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen.

Für Körper von der Charakteristik Null gelten wörtlich die in den vorangehenden Paragraphen gewonnenen Resultate, wenn man nur die "algebraischen Zahlen" durch die Größen des Primkörpers, bzw. absolut algebraischen Körpers ersetzt. Für Körper von der Charakteristik p vereinfachen die Resultate sich noch wesentlich dadurch, daß der Primkörper keine gebrochenen Größen enthält und die Nebenbedingung für die rationale Basis und die zu adjungierenden Systeme also einfach wegfällt.⁴⁷

Somit lautet das Resultat: *Die abstrakte Definition läßt als ganze Größen eines Körpers von der Charakteristik p zu: jeden aus einer beliebigen rationalen Basis abgeleiteten Integritätsbereich, den Körper selbst und jeden zwischen diesen Bereichen und dem Körper liegenden Integritätsbereich. Entsprechend gelten als algebraisch-ganze Größen eines algebraisch abgeschlossenen Körpers von Primzahlcharakteristik: jeder algebraisch-ganz abgeschlossene Integritätsbereich, der zwischen dem aus einer algebraischen Basis abgeleiteten und dem Körper selbst liegt — mit Einschluß der beiden Grenzbereiche.* Für die allgemeinsten Körper von Primzahlcharakteristik ist also wie bei den zugehörigen Primkörpern der Unterschied zwischen Ganz und Gebrochen verwischt.

Erlangen, 30. März 1915.

⁴⁷Vgl. die erste Anmerkung zu diesem Paragraphen.

10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung

Math. Ann. 77 (1916), S. 536–545

Nach Dedekind⁴⁸ versteht man unter einer *isomorphen Abbildung* des Körpers $\mathfrak{A}$ auf ein System $\mathfrak{B}$ — das sich nachträglich ebenfalls als Körper ergibt — eine solche eindeutige Zuordnung, daß jedem Element aus $\mathfrak{A}$ ein und nur ein Element aus $\mathfrak{B}$ entspricht; und daß der Summe, der Differenz, dem Produkt und dem Quotienten irgend zweier Elemente aus $\mathfrak{A}$ immer wieder Summe, Differenz, Produkt und Quotient der eindeutig entsprechenden Elemente aus $\mathfrak{B}$ zugeordnet sind.

Eine solche Abbildung sei durch eine — nach dem Obigen eindeutige — Funktion $f(z)$ vermittelt. Durchläuft dann z alle Elemente $x, y, \dots$ des Körpers $\mathfrak{A}$, so ist also $f(z)$ charakterisiert durch die Funktionalgleichungen:

$$f(x + y) = f(x) + f(y); \quad (1)$$

$$f(x - y) = f(x) - f(y); \quad (2)$$

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (3)$$

$$f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \quad (4)$$

Im folgenden sollen die allgemeinsten eindeutigen Lösungen $f(z)$ dieser Funktionalgleichungen angegeben werden, wenn $x, y, \dots$ alle reellen und komplexen Zahlen durchläuft; also die allgemeinste Funktion $f(z)$, die eine isomorphe Abbildung des Körpers aller komplexen Zahlen leistet.⁴⁹ Ganz analog ergibt sich die Lösung für beliebige Körper.

1.

Wir ziehen zunächst einige Folgerungen aus den Funktionalgleichungen (1) bis (4), und zwar direkt für allgemeine Körper $\mathfrak{A}$. Nach (1) folgt aus der Eindeutigkeit: $f(0) = 0$. Bei nicht verschwindendem $f(y)$ kann also auch das ursprüngliche y nicht verschwinden, und die Funktionalgleichungen (1) bis (4) zeigen somit, daß das Abbildungssystem $\mathfrak{B}$ aller Werte $f(z)$ wieder einen Körper bildet. Schreibt man umgekehrt die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ vor, so folgt aus (2) die Eindeutigkeit der Funktion $f(z)$: Eindeutigkeitsforderung oder Anfangsbedingung $f(0) = 0$ sind also gleichwertig. Aus (4) folgt, daß $f(z)$ nicht identisch verschwinden kann; aus (3) weiter, daß $f(z)$ nur verschwindet für $z = 0$. Denn aus $f(y) = 0$ und $y \neq 0$ würde folgen, daß — da $\frac{x}{y}$ auch zu $\mathfrak{A}$ gehört:

$$f(x) = f\left(\frac{x}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{x}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

also im Widerspruch zu (4) identisches Verschwinden von $f(z)$. Aus $f(x) = f(y)$ folgt somit $x = y$; d. h. jedem Wert von $f(z)$ entspricht auch ein und nur ein Wert von z : $f(z)$

⁴⁸Vgl. etwa: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie (4. Aufl.). Supplement XI, § 161. Die der Gruppentheorie nachgebildete Bezeichnung “isomorphe Abbildung” oder “Isomorphismus” findet sich erst in der späteren Literatur; Dedekind spricht von den “Permutationen eines Körpers”.

⁴⁹Diese Frage wurde mir gegenüber gelegentlich von Herrn Landau aufgeworfen. Wie ich nachträglich bemerke, findet sich ein Teil der Lösungen schon bei H. Lebesgue: Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans. Atti Acad. Torino, 1906/07; und ebenso implizit bei A. Ostrowski: Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

ist eine *umkehrbar eindeutige* Funktion von z . Wie die Funktionalgleichungen zeigen, ist die durch die Umkehrfunktion vermittelte Abbildung wieder eine isomorphe. Da jede rationale Operation aus einer endlichen Anzahl von Additionen, Multiplikationen und ihrer Umkehrungen zusammengesetzt ist, kann man also auch sagen:

Durch die isomorphe Abbildung ist eine eineindeutige Beziehung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{A}$ und aus $\mathfrak{B}$ hergestellt, derart, daß alle zwischen je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{A}$ bestehenden rationalen Relationen:

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

in $\mathfrak{B}$ erhalten bleiben und umgekehrt.

Es sei noch bemerkt, daß $f(z)$ für einen Körper schon charakterisiert ist durch die Funktionalgleichungen (1) und (3), die Forderung daß $f(z)$ nicht identisch verschwindet und die Anfangsbedingung $f(0) = 0$. Es folgt nämlich (2) aus (1), indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige $(z - y)$ ersetzt; und dann ergibt (2) und $f(0) = 0$ die Eindeutigkeit von $f(z)$; wie oben gezeigt, folgt aus (3) weiter, indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige $\frac{z}{y}$ ersetzt, daß $f(y)$ für $y \neq 0$ nicht verschwinden kann, also die Gültigkeit von (4) und zugleich die Eineindeutigkeit. Legt man statt eines Körpers einen Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ zugrunde, so braucht $\frac{x}{y}$ nicht zu $\mathfrak{J}$ zu gehören, und man kann aus (3) nicht auf Eineindeutigkeit schließen. Hier genügt aber die folgende, bekannteste Fassung: *Eine isomorphe Abbildung ist eine eineindeutige Zuordnung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}'$, derart, daß der Summe und dem Produkt immer Summe und Produkt der entsprechenden Elemente zugeordnet sind.*⁵⁰

2.

Von jetzt an sei der Einfachheit halber an Stelle von $\mathfrak{A}$ der Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen zugrunde gelegt. Es handelt sich zunächst um die Diskussion der Wertsysteme, die $f(z)$ annimmt. Aus (3) oder (4) folgt: $f(1) = 1$, und daraus vermöge der Funktionalgleichungen für jede rationale Zahl α : $f(\alpha) = \alpha$; jede rationale Zahl entspricht also bei der Abbildung sich selbst. Da eine algebraische Zahl β einer irreduziblen Gleichung mit rationalen Zahlkoeffizienten $F(\beta, \alpha) = 0$ genügt, folgt nach 1. und dem eben Bemerkten für $f(\beta)$: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; jede algebraische Zahl geht also in sich oder eine ihrer Konjugierten über, und der Gesamtheit der algebraischen Zahlen entspricht wegen der Eineindeutigkeit wieder der Körper aller algebraischen Zahlen. Um das Verhalten der transzendenten Zahlen zu erkennen und zugleich die konjugierten Werte zu trennen, legen wir eine *rationale Basis* aller Zahlen⁵¹ zugrunde, d. h. ein System Θ von Zahlen ϑ , die alle Zahlen rational — mit rationalen Zahlkoeffizienten⁵² — auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl rational durch endlich viel vorangehende ausdrückbar ist. Die Existenz dieser Basis folgt genau analog wie lineare und algebraische Basen aus dem Wohlordnungssatz.

⁵⁰Vgl. zu Nr. 1: Dedekind a. a. O. § 161.

⁵¹Vgl. meine zitierte Arbeit über "ganze transzendente Zahlen", § 6.

⁵²Unter "rationaler Funktion" sollen immer solche mit rationalen Zahlkoeffizienten verstanden sein.

Es sei Θ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann ist jede Zahl entweder rational durch endlich viele vorangehende ausdrückbar — oder von den vorangehenden rational unabhängig. Diese letzteren Zahlen bilden die Basis Θ , und der Induktionsschluß zeigt, daß wirklich jede Zahl rational durch endlich viele ϑ ausdrückbar ist.

Zu jeder Basiszahl ϑ ist der “Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ ” definiert, bestehend aus allen rationalen Verbindungen derjenigen Basiszahlen, die ϑ in der Wohlordnung vorangehen. Als Abschnittskörper der ersten Basiszahl ist der Körper $\mathfrak{K}$ aller rationalen Zahlen zu betrachten. ϑ kann zweierlei Verhalten in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta)$ zeigen: es kann von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder algebraisch-unabhängig sein. Da nach 1. alle in $\mathfrak{C}$ geltenden Relationen auch im Abbildungskörper gelten und umgekehrt, bildet die Gesamtheit der den ϑ entsprechenden Werte $f(\vartheta)$ eine Basis des Abbildungsbereichs, die vermöge der Wohlordnung von Θ selbst wohlgeordnet ist. Dem Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ entspricht also insbesondere der Abschnittskörper $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und je nachdem ϑ von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder unabhängig ist, gilt das gleiche von $f(\vartheta)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und im Fall der Abhängigkeit entsprechen sich auch die irreduziblen Gleichungen für ϑ und $f(\vartheta)$.

Die Gesamtheit der Werte ϑ , die jeweils von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-unabhängig sind, bilden — wie wieder der Induktionsschluß zeigt — eine *algebraische Basis aller Zahlen*⁵³, d. h. ein System H von Zahlen η , die alle Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten, zwischen denen selbst aber keine algebraischen Relationen bestehen. Dieser algebraischen Basis H entspricht im Abbildungsbereich wieder eine algebraische Basis Z , die wegen der Eineindeutigkeit von gleicher Mächtigkeit wie H ist — und zwar von der Mächtigkeit des Kontinuums, da durch algebraische Erweiterung die Mächtigkeit bekanntlich nicht vergrößert wird.⁵⁴

Aus der Kenntnis der Werte $f(\vartheta)$ ergibt sich aber $f(z)$ unmittelbar für alle Wertsysteme, da aus $z = \Psi(\vartheta)$ stets folgt: $f(z) = \Psi(f(\vartheta))$.

⁵³Vgl. E. Zermelo: Über ganze transzendente Zahlen, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

⁵⁴Vgl. E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

3.

Wir zeigen jetzt, daß die gefundenen notwendigen Bedingungen tatsächlich auch die Konstruktion von $f(z)$ leisten. Die der algebraischen Basis H eineindeutig entsprechende Basis Z werde folgendermaßen konstruiert und H zugeordnet: Man lege eine zweite Wohlordnung Ω' zugrunde, die eine algebraische Basis Z' aller Zahlen liefert; es sei Z — mit den Elementen ζ — eine Teilmenge von Z' von gleicher Mächtigkeit wie Z' , und folglich wie H . Jedem Element η_i von H sei nun ein (gleich nummeriertes) ζ_i eineindeutig zugeordnet durch die Bestimmung: ζ_i sei das in der Wohlordnung Ω' erste aller derjenigen Elemente aus Z , die keinem η_j vorangehenden Element aus H zugeordnet sind.

Nun sei $f(z)$ definiert:

a) für alle rationalen Zahlen α durch $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

b) für alle Größen der algebraischen Basis H durch $f(\eta_i) = \zeta_i$;

c) für alle übrigen Größen ϑ der rationalen Basis Θ — die vom Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch abhängen und folglich einer in $\mathfrak{K}(\vartheta)$ irreduziblen Gleichung $F(\vartheta; \vartheta_1, \dots, \vartheta_r) = 0$ genügen — als Nullstelle der Gleichung $F(f(\vartheta); f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_r)) = 0$;

d) für alle übrigen Werte z , die nach der Definition von Θ als $z = \varphi(\vartheta_1, \dots, \vartheta_r)$ darstellbar sind durch $f(z) = \varphi(f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_r))$.⁵⁵

Um zu zeigen, daß das so definierte $f(z)$ tatsächlich den Funktionalgleichungen (1) bis (4) genügt, genügt nach Nr. 1 der Nachweis für (1) und (3), da $\mathfrak{C}$ ein Körper ist und $f(z)$ wegen (a) und (b) nicht identisch verschwinden kann und überdies die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ erfüllt.

Vermöge der rationalen Basis Θ drücke sich $x, y, x + y$ aus durch:

$$x = \Phi(\vartheta), \quad y = \Psi(\vartheta), \quad x + y = \Omega(\vartheta);$$

der Nachweis, daß $f(z)$ der Funktionalgleichung (1):

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

genügt, ist also nach (d) identisch damit, daß aus

$$\Phi(\vartheta) + \Psi(\vartheta) - \Omega(\vartheta) = 0$$

stets folgt:

$$\Phi(f(\vartheta)) + \Psi(f(\vartheta)) - \Omega(f(\vartheta)) = 0,$$

wo H_1, H_2 ganze rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten. Auf genau die gleiche Form der Bedingung führt aber auch die Funktionalgleichung (3); und das Erfülltsein aller Funktionalgleichungen ist also identisch mit dem Bestehen der — nach Nr. 1 und 2 auch notwendigen — Bedingung, daß für jede ganze rationale Funktion $H(\vartheta)$ stets folgt: aus $H(\vartheta) = 0$ auch $H(f(\vartheta)) = 0$; aus $H(\vartheta) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta)) \neq 0$, letzteres wegen des Auftretens des Nenners.

⁵⁵In (d) ist (a) als Spezialfall enthalten.

Daß dies tatsächlich der Fall, zeigt der Induktionsschluß. Sei etwa in $H(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n)$ die Basisgröße ϑ_n die in der Wohlordnung letzte unter $\vartheta_1, \dots, \vartheta_n$ ⁵⁶, dann läßt sich $H(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n) = 0$ auffassen als eine Relation, die ϑ_n in bezug auf den Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ genügt, und ebenso $H(f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_n)) = 0$ als Relation von $f(\vartheta_n)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$.

Wären nun nicht alle Relationen $H(\vartheta) = 0$ auch für $f(\vartheta)$ erfüllt und umgekehrt, so müßte es eine erste Basisgröße — etwa ϑ_n — geben, für die mindestens eine in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ geltende Relation nicht für den Abbildungskörper erhalten bliebe oder umgekehrt, während die vorangehenden Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ isomorph wären.

Insbesondere ist nach (a) der Abschnittskörper der ersten Basisgröße von Θ , der Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen, seinem Abbildungskörper isomorph. Sei nun $H(\vartheta_n)$ von der Form:

$$H(\vartheta_n) = \vartheta_n^\mu + a_1(\vartheta)\vartheta_n^{\mu-1} + \dots + a_\mu(\vartheta),$$

wo $a_i(\vartheta)$ Größen aus $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$. Dann sind zwei Möglichkeiten:

1) ϑ_n ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ algebraisch *unabhängig*: Dann ist $H(\vartheta_n) = 0$ identisch in ϑ_n erfüllt,⁵⁷ man hat $a_i(\vartheta) = 0$ für alle Koeffizienten und folglich wegen des Isomorphismus von $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ auch $a_i(f(\vartheta)) = 0$; aus $H(\vartheta_n) = 0$ folgt also stets $H(f(\vartheta_n)) = 0$. Sei umgekehrt $H(f(\vartheta_n)) = 0$; da ϑ_n — als von $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ algebraisch-unabhängig — zu der algebraischen Basis H gehört, gehört $f(\vartheta_n)$ nach (b) zu der algebraischen Basis Z und ist von $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ algebraisch-unabhängig. Es verschwinden also alle $a_i(f(\vartheta))$ und wegen des Isomorphismus alle $a_i(\vartheta)$; aus $H(f(\vartheta_n)) = 0$ folgt $H(\vartheta_n) = 0$ oder aus $H(\vartheta_n) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_n)) \neq 0$.

2) ϑ_n ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ algebraisch-*abhängig*: Dann ist $H(\vartheta_n)$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ irreduzible Gleichung $F(\vartheta_n)$ teilbar, d. h. es gilt identisch in t :

$$H(t; a_i) = F(t; \vartheta_n) \cdot Q(t; a_i).$$

Da aber alle auftretenden Koeffizienten zu $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ gehören, ist in dem isomorphen Körper $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ die entsprechende Relation erfüllt:

$$H(t; a_i(f)) = F(t; f(\vartheta_n)) \cdot Q(t; a_i(f)).$$

Nach (c) war aber $f(\vartheta_n)$ so gewählt, daß es Nullstelle von $F(t; f(\vartheta_n))$; aus $H(\vartheta_n) = 0$ folgt also $H(f(\vartheta_n)) = 0$.

⁵⁶Die Ausdrücke $H(\vartheta)$, die nullten Grades in den ϑ sind, gehen durch die Abbildung in sich über, brauchen also nicht weiter untersucht zu werden.

⁵⁷Vermöge der Ausdrückbarkeit der $x, y, \dots$ durch die ϑ kann diese Form der Relation sehr wohl auftreten.

Hat man umgekehrt $H(f(\vartheta_n)) = 0$, so folgt ebenso aus der Teilbarkeit von $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ irreduzible Funktion $F(t; f(\vartheta_n))$ für den isomorphen Körper $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ die Teilbarkeit von $H(t; a_i(\vartheta))$ durch $F(t; \vartheta_n)$; und da $F(t; f(\vartheta_n))$ aus der irreduziblen Gleichung für ϑ_n durch isomorphe Beziehung entstanden ist, und diese Beziehung eineindeutig ist, stellt $F(t; \vartheta_n)$ notwendig die irreduzible Funktion dar, deren Nullstelle ϑ_n ist. Aus $H(f(\vartheta_n)) = 0$ folgt also $H(\vartheta_n) = 0$ oder aus $H(\vartheta_n) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_n)) \neq 0$.

Aus isomorphen Abschnittskörpern $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ gehen also durch Adjunktion von ϑ_n , bzw. $f(\vartheta_n)$ auch isomorphe Körper hervor; die Annahme, daß dies für ein ϑ_n nicht der Fall, führt zu einem Widerspruch.

Somit ist bewiesen, daß die durch (a) bis (d) definierte Funktion $f(z)$ tatsächlich eine Lösung der Funktionalgleichungen (1) bis (4) darstellt, und zwar nach 2. die allgemeinste.

Alle zur Konstruktion von $f(z)$ benutzten Überlegungen haben nur die Tatsache benutzt, daß die Gesamtheit $\mathfrak{C}$ aller Zahlen einen Körper bildet, und gelten somit für jeden abstrakt definierten Körper $\mathfrak{A}$; wobei zu bemerken ist, daß dem Körper $\mathfrak{A}$ der rationalen Zahlen der "Primkörper" von $\mathfrak{A}$ entspricht, d. h. der aus dem Einheitsselement von $\mathfrak{A}$ durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen abgeleitete Körper. Ersetzt man daher in (a) bis (d) die rationalen Zahlen durch die Elemente des Primkörpers, so leistet die so entstehende Funktion $f(z)$ die *allgemeinste isomorphe Abbildung eines beliebigen abstrakt definierten Körpers*.

4.

Es sei nun noch gezeigt, daß die für den Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen definierten Funktionen $f(z)$ — die bekanntlich mit Ausnahme von $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ unstetig sind — *extrem unstetig* sind, d. h. daß es in der Umgebung jeder reellen oder komplexen Zahl z Werte z' gibt, für die $f(z')$ einem beliebig vorgegebenen Wert Z , beliebig nahe kommt.

Diese extreme Unstetigkeit kommt, wie G. Hamel a. a. O. nachgewiesen hat, den für alle reellen Zahlen definierten reellen Lösungen $\varphi(x)$ der Funktionalgleichung (1) zu; aber — wie die unten gegebenen Beispiele zeigen — nicht notwendig den für das Komplexe definierten Lösungen. Hamel schließt folgendermaßen: Ist $\varphi(x)$ von $C \cdot x$ verschieden, so gibt es mindestens zwei Werte der linearen Basis⁵⁸, etwa x_1 und x_2 , so daß $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$; dann haben die beiden Gleichungen

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a$$

$$\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

eine Lösung in reellen Zahlen α, β ; und folglich läßt sich a und b durch rationale Zahlen α, β beliebig approximieren; wegen der rationalen Zahlen α, β stellt aber $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ wirklich $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ dar. Dieser Schluß versagt bei komplexen Wertsystemen; tatsächlich lassen sich auch im Komplexen definierte Lösungen von (1) angeben, die unstetig, aber nicht extrem unstetig sind, etwa:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + iy + \psi(x),$$

⁵⁸Die lineare Basis aller (reellen) Zahlen ist gegeben durch ein System von (reellen) Zahlen, das alle (reellen) Zahlen linear, mit rationalen Koeffizienten, auszudrücken gestattet, während zwischen je endlich vielen Basiszahlen keine lineare Relation mit rationalen Koeffizienten besteht.

wo $\psi(x)$ eine reelle, im Reellen extrem unstetige Lösung bedeutet; oder noch einfacher $\varphi(z) = \psi(x)$. Der reelle Teil von $\varphi(z)$ ist beidemal extrem unstetig, während der imaginäre durch den reellen mitbestimmt ist.

543

Dies Verhalten, und zugleich das Verhalten der Funktion $f(z)$, wird vollständig klar, wenn man den Begriff des *Rangs* einführt. Wir setzen $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, und nennen $\varphi(z)$ bzw. vom Rang vier, drei, zwei oder eins, je nachdem keine, eine, zwei oder drei linear unabhängige Relationen existieren:

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

wo die c natürlich reelle Zahlen sind.

1) Sei $\varphi(z)$ vom Rang vier. Dann existieren mindestens vier Werte der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3, z_4 , so daß die Determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & X_1 & Y_1 \\ x_2 & y_2 & X_2 & Y_2 \\ x_3 & y_3 & X_3 & Y_3 \\ x_4 & y_4 & X_4 & Y_4 \end{vmatrix}$$

nicht verschwindet. Die Gleichungen

$$\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 = a$$

$$\alpha y_1 + \beta y_2 + \gamma y_3 + \delta y_4 = b$$

$$\alpha X_1 + \beta X_2 + \gamma X_3 + \delta X_4 = A$$

$$\alpha Y_1 + \beta Y_2 + \gamma Y_3 + \delta Y_4 = B$$

haben somit eine Lösung in reellen Zahlen $\alpha, \dots, \delta$, und a, b, A, B lassen sich durch rationale Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ beliebig approximieren. Man hat zudem:

$$\varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4) = \alpha \varphi(z_1) + \beta \varphi(z_2) + \gamma \varphi(z_3) + \delta \varphi(z_4).$$

“Im allgemeinen” sind also die Lösungen $\varphi(z)$ auch im Komplexen extrem unstetig; die Unstetigkeitswerte von $\varphi(z)$ in der Umgebung von $z_0 = a + ib$ bilden eine zweidimensionale lineare Mannigfaltigkeit.

2) $\varphi(z)$ vom Rang drei. Dann gibt es mindestens drei Wertsysteme der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3 , so daß die obige Determinante den Rang drei hat. Die Werte a, b, A, B , die der Relation

$$c_1x + c_2y + c_3A + c_4B = 0$$

genügen, und nur diese, lassen sich beliebig approximieren; die Unstetigkeitswerte bilden eine durch $z = a + ib$ bestimmte *eindimensionale* lineare Mannigfaltigkeit. Wie die angegebenen Beispiele zeigen, kann dieser Fall wirklich eintreten.

3) $\varphi(z)$ vom Rang zwei. Da man stets zwei komplexe Zahlen z_1, z_2 wählen kann, so daß $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$, haben die Relationen die Form:

$$X = A_1x + A_2y; \quad Y = B_1x + B_2y.$$

Das daraus sich ergebende

$$\varphi(z) = (A_1x + A_2y) + i(B_1x + B_2y)$$

stellt aber die allgemeinste *stetige* Lösung der Funktionalgleichung (1) im Gebiet der komplexen Zahlen dar.

4) $\varphi(z)$ vom Rang eins. Dieser Fall kann im Gebiet der komplexen Zahlen nicht eintreten, bedeutet im Gebiet der reellen Zahlen die stetige Lösung $\varphi(x) = C \cdot x$.

Wir zeigen nun, daß die für alle reellen und komplexen Zahlen definierten Lösungen $f(z)$ der Funktionalgleichungen (1) bis (4) nur den Rang zwei oder vier haben können. Dabei ergibt der Rang zwei nur die beiden stetigen Funktionen $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, wie die Spezialisierung $f(1) = 1$ und $f(i) = \pm i$ in Verbindung mit 3) zeigt. Da der Rang eins schon oben ausgeschlossen, ist noch der Rang drei auszuschließen. Wir nehmen also an, daß mindestens eine Relation existiert:

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

so daß $f(z)$ vom Rang drei, eventuell von niedrigerem ist, und zeigen, daß unter dieser Annahme stets der letztere Fall statt hat. Wie wieder die Spezialisierung $f(1) = 1$; $f(i) = \pm i$ zeigt, geht die Relation über in:

$$c_1(X - x) + c_2(Y + y) = 0,$$

wo c_1 und c_2 nicht gleichzeitig verschwinden. Sei vorerst etwa $c_2 = 0$. Die Relation $(X - x) = 0$ bedeutet aber, daß einem rein imaginären z auch ein rein imaginäres $f(z)$ entspricht. Es gilt also für jedes reelle y : $f(iy) = i \cdot \Psi(y)$, wo Ψ wieder reell ist. Daraus folgt aber wegen $f(iy) = \pm i \cdot f(y)$ auch $f(y) = \pm \Psi(y)$; es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; und wegen $(X - x)$ gehen alle reellen Werte in sich über. Man hat somit nur $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Ganz analog schließt man, wenn $c_1 = 0$, $c_2 \neq 0$.

Sei nun c_1 und c_2 von Null verschieden, so daß die Relation in der Form geschrieben werden kann:

$$(Y + y) = c \cdot (X - x)$$

mit reellem, von Null verschiedenen, endlichen c . Dies bedeutet aber, daß für $y = c \cdot x$ auch $Y = c \cdot X$ wird. Somit gilt, unter Berücksichtigung der Funktionalgleichungen, für jedes reelle r :

$$f(r + i \cdot r) = X(1 + ic) = f(r) + c \cdot f(ir),$$

wo X wieder reell ist. Hier kann aber nach Nr. 1 der Faktor von $f(r)$ nicht identisch verschwinden, und die Division ergibt:

$$f(r) = X(\sigma + i\tau)$$

mit reellen, von y und X unabhängigen σ und τ .

Es gehört also insbesondere auch zu $y = 1$ ein reelles X_1 , und die Bedingung: $1 = X_1(\sigma + i\tau)$ zeigt, daß notwendig $\tau = 0$, also $f(r) = \sigma \cdot X$ wird. Es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; oder aus $y = 0$ folgt notwendig $Y = 0$. Damit geht aber die lineare Relation für reelle z über in $X - x = 0$;⁵⁹ jeder reelle Wert entspricht sich selbst; man hat nur $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Damit ist der Rang drei in allen Fällen ausgeschlossen. Da aber — wie die Untersuchungen der ersten Nummern zeigen — unstetige Lösungen tatsächlich existieren und diese also notwendig vom Rang vier sein müssen, so gilt nach 1) der Satz: *“Alle Lösungen $f(z)$ der Funktionalgleichungen (1) bis (4) — mit Ausnahme der stetigen Lösungen $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ — sind im Reellen und im Komplexen extrem unstetig.”*⁶⁰

Erlangen, 30. Oktober 1915.

⁵⁹Hier wird die Tatsache benutzt, daß $c \neq 0$, daß also weder c_1 noch c_2 verschwindet, während vorher nur $c_2 \neq 0$ benutzt war; deshalb mußte der Fall, daß eines dieser beiden verschwindet, vorweg genommen werden.

⁶⁰Lebesgue zeigt a. a. O., daß Real- und Imaginärteil von $f(z)$ beide “nichtmeßbare” Funktionen von x und y sind; wie das Beispiel am Anfang von Nr. 4 $\varphi(z) = \psi(x) + i(y + \psi(x))$ zeigt, folgt daraus noch nicht die extreme Unstetigkeit im Komplexen.

11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe

Math. Ann. 78 (1918), S. 221–229

Das Problem der Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe läßt sich in zwei Richtungen angreifen, die man kurz als die “irrationale” oder die Wurzeln charakterisierende, und die “rationale” oder die Koeffizienten charakterisierende, bezeichnen kann.

In der “irrationalen” Richtung, die funktionentheoretisch-arithmetisch arbeitet, liegt der Kroneckersche Satz, daß alle Abelschen Körper im Gebiet der rationalen Zahlen Kreiskörper sind, und die entsprechenden Sätze für relativ-Abelsche Körper in bezug auf quadratische Zahlkörper. Diese Sätze geben einerseits die Realisierbarkeit aller Abelschen Gruppen in bezug auf diese speziellen Rationalitätsbereiche; anderseits liefern sie die Gesamtheit der Gleichungen und geben zugleich einen tieferen Einblick in die Struktur der dadurch definierten Zahlkörper. Jeder einzelne Satz ist aber auf einen speziellen Rationalitätsbereich beschränkt; und jeder neue Rationalitätsbereich erfordert eine ganz neue Behandlung.

Die “rationale”, algebraisch arbeitende Richtung stützt sich auf den Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, demzufolge man sich in der Koeffizientendarstellung auf Parameterdarstellung beschränken kann. Hierher gehört z. B. die Existenz von beliebig vielen Gleichungen mit alternierender Gruppe in bezug auf jeden beliebigen Rationalitätsbereich. Es fehlt hier naturgemäß der oben gekennzeichnete Einblick in die Struktur der durch die Gleichungen definierten Körper; der Vorzug dieser “rationalen” Richtung liegt aber darin, daß die Realisierbarkeit der Gruppen für alle Rationalitätsbereiche gleichzeitig bewiesen wird; doch ergeben die bis jetzt bekannten Parameterdarstellungen im allgemeinen nicht die Gesamtheit der Gleichungen.⁶¹

⁶¹Für auflösbare Gleichungen läßt sich die Parameterdarstellung der Koeffizienten ersetzen durch diejenige der Wurzeln. Hier hat neuerdings F. Mertens für gewisse Gruppen 8. Grades allgemeinste Wurzeldarstellungen gegeben: “Gleichungen mit Quaternionengruppen”, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Wie ich dieser Note entnehme, hat schon vorher G. Burch für stets herstellbare Normalformen der Gleichungen 3. und 4. Grades und der Gleichungen 8. Grades mit den erwähnten Gruppen die allgemeinsten Wurzelausdrücke angegeben: “Über einige algebraische Körper achten Grades”, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Zusatz bei der Korrektur.]

Das Folgende ist ein Beitrag zu der "rationalen" Richtung; es werden hinreichende Bedingungen angegeben für die Existenz von Parameterdarstellungen, die bei beliebigem Rationalitätsbereich die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe liefern. Diese Bedingungen bestehen darin, daß der zur Gruppe gehörige Invariantenkörper — Lagrangescher Gattungsbereich — sich rational durch unabhängige Funktionen des Bereichs darstellen läßt, eine "Minimalbasis" besitzt; oder anders ausgedrückt, dem Körper aller rationalen Funktionen von n Unbestimmten isomorph ist.

Dies ist, wie noch in § 2 gezeigt wird, beispielsweise erfüllt bei allen bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen. Die wirkliche Aufstellung und genauere Diskussion dieser Gleichungen 3. und 4. Grades findet sich in der Dissertation von F. Seidelmann⁶², von der ein Auszug dieser Mitteilung unmittelbar folgt.

Die Frage nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche wurde — wie schon in der Arbeit "Körper und Systeme rationaler Funktionen" (Math. Ann. 76) erwähnt — unabhängig von dem dargelegten Zusammenhang mir gegenüber von E. Fischer aufgeworfen und gab den Anstoß zu den vorliegenden Untersuchungen.⁶³

§ 1. Hinreichende Bedingungen für die Parameterdarstellung.

1. Die Möglichkeit, die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe auf Parameterdarstellung zurückzuführen, folgt aus dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, der folgendes aussagt: Es habe die Gleichung

$$f(x) = x^n + F_1(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)x^{n-1} + \dots + F_n(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r) = 0 \quad (1)$$

wo $F_1(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r), \dots, F_n(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$ rationale Funktionen der unabhängigen Parameter $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ mit Koeffizienten aus einem Zahlkörper⁶⁴ Ω bedeuten — in bezug auf den Körper $\Omega(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$ aller rationalen Funktionen von $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ mit Koeffizienten aus Ω , die Gruppe Γ ; dann kann man die Parameter Λ durch beliebig viele rationale Zahlen ersetzen, so daß die entstehende numerische Gleichung

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (2)$$

in bezug auf Ω eben die Gruppe Γ besitzt. Ein solches $g(x)$ soll genauer durch g_Γ bezeichnet werden.

⁶²Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich. Erlangen 1916.

⁶³Vgl. Teil 2. der vorläufigen Mitteilung über "Rationale Funktionenkörper", Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

⁶⁴Anstelle des Zahlkörpers könnte auch ein allgemeiner Rationalitätsbereich treten.

Es fragt sich nun, ob sich eine solche Parameterdarstellung (1) angeben läßt, daß die entstehende numerische Gleichung (2) die Gesamtheit aller g_Γ durchläuft, wenn $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ alle Größen aus Ω durchlaufen — mit Ausschluß derjenigen Größen aus Ω , die eine Reduktion der Gruppe bedingen.⁶⁵ Mit andern Worten: das nichtlineare Gleichungssystem:

$$F_1(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r) = a_1, \quad \dots, \quad F_n(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r) = a_n \quad (3)$$

soll für jedes Wertsystem $a_1, \dots, a_n$, das einem g_Γ entspricht, eine Lösung besitzen und zwar in Größen $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ aus Ω . Da das Gleichungssystem (3) nichtlinear ist, muß von vornherein bei der Forderung, die Gesamtheit der g_Γ durch eine Parameterdarstellung zu erhalten, eine Einschränkung gemacht werden. Es können nämlich bei solchen nichtlinearen Systemen immer singuläre, einer algebraischen Relation $H(a_1, \dots, a_n) = 0$ genügende, Wertsysteme $a_1, \dots, a_n$ auftreten, für die keine Lösung existiert⁶⁶; die Parameterdarstellung (1) also versagt und eine Ergänzungsdarstellung notwendig wird. Diese singulären Werte von $a_1, \dots, a_n$, lassen sich aber im vorliegenden Fall, wie sich zeigen wird, einfach charakterisieren.

2. Um eine solche Parameterdarstellung zu gewinnen, fordern wir weitergehend, daß die Λ_i identisch in den als Unbestimmten aufgefaßten Wurzeln natürliche zur Gruppe gehörige Irrationalitäten sind. Darunter verstehen wir folgendes: Ersetzt man in (1) die Parameter $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ durch geeignet gewählte rationale Funktionen $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ der Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$ — mit Koeffizienten aus Ω —, so soll dadurch (1) übergehen in

$$h(x) = x^n - \theta_1(x)x^{n-1} + \theta_2(x)x^{n-2} - \dots \pm \theta_n(x), \quad (4)$$

— wo $\theta_1(x), \dots, \theta_n(x)$ die symmetrischen Elementarfunktionen von $x_1, \dots, x_n$ bedeuten —; und es soll $h(x)$ in bezug auf den dabei aus $\Omega(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$ entstehenden Rationalitätsbereich $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ die Gruppe Γ besitzen; $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ seien dabei wegen der Unabhängigkeit der Parameter auch algebraisch-unabhängige Funktionen.

⁶⁵Hierher ist auch das Auftreten einer Doppelwurzel von $g(x) = 0$ zu rechnen.

⁶⁶Dies soll demnächst allgemein ausgeführt werden in einer Arbeit über die "Alternative bei nichtlinearen Gleichungssystemen."

Zur Präzisierung dieser Forderung ist der Zusammenhang von $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ mit der Gruppe Γ klarzulegen. Dazu bestimmen wir zunächst den allgemeinsten Rationalitätsbereich $\mathfrak{R}_\Gamma$, in bezug auf welchen $h(x)$ zu h_Γ wird. Es bezeichne $\mathfrak{R}_\Gamma$ den Körper aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von $x_1, \dots, x_n$, die Γ gestatten — auch als der zu Γ gehörige “Lagrangesche Gattungsbereich” oder als Invariantenkörper von Γ bezeichnet —; $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ den entsprechenden, durch Adjunktion von $\mathfrak{R}_\Gamma$ zu Ω entstehenden Körper.

$\mathfrak{R}_\Gamma$ ist also ein Teiler des Körpers $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von $x_1, \dots, x_n$. Dann ist nach der Definition der Gruppe der allgemeinste Bereich $\mathfrak{K}$ gegeben durch jeden Körper, der $\mathfrak{R}_\Gamma$ als Teiler enthält und dessen Durchschnitt mit $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ genau $\mathfrak{R}_\Gamma$ wird. Entsprechend ist für jeden Bereich $\mathfrak{K}$, der Ω enthält, der Durchschnitt mit $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ durch $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ gegeben. Es ist also insbesondere, da nach unserer Forderung $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ ein Bereich $\mathfrak{K}$ wird, der Durchschnitt von $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ mit $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ durch $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ gegeben; da andererseits $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ ein Teiler von $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$, so wird $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ genau gleich $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$. Die Forderung besagt also, daß der Lagrangesche Gattungsbereich $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ durch Adjunktion der algebraisch-unabhängigen Funktionen $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ zu Ω entstehen soll; dabei muß $r = n$ werden, da $\mathfrak{R}_\Gamma$ die n algebraisch-unabhängigen Elementarfunktionen enthält, andererseits nicht mehr als n Funktionen algebraisch-unabhängig sein können. $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ sollen, wie wir noch sagen wollen, eine *Minimalbasis* von $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ bilden; oder auch $\mathfrak{R}_\Gamma$ besitze eine *Minimalbasis* mit Koeffizienten aus Ω .

3. Es ist nun wesentlich, daß diese ganze Betrachtung sich umkehren läßt; und so tatsächlich zu *hinreichenden Bedingungen*⁶⁷ für die gesuchte Parameterdarstellung führt. Wir nehmen also an, es sei $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ eine Minimalbasis von $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$; und zwar sei Ω der kleinste, die Koeffizienten von $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ enthaltende Körper; Ω wird dabei notwendig ein algebraischer Zahlkörper, kann insbesondere der Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen sein. Da $\theta_1(x), \dots, \theta_n(x)$ zu $\Omega(\mathfrak{R}_\Gamma)$ gehören, bestehen Identitäten in $x_1, \dots, x_n$ — wo F_i rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten:

$$\theta_i(x) = F_i(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) \quad (i = 1, \dots, n); \quad (5)$$

während umgekehrt $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ und folglich auch $g(x) = u_1\varphi_1(x) + \dots + u_r\varphi_r(x)$ algebraisch von $\theta_1(x), \dots, \theta_n(x)$ abhängen vermöge der in bezug auf $\Omega(\theta_1(x), \dots, \theta_n(x))$ irreduziblen Gleichung:

$$H(u; \theta_1(x), \dots, \theta_n(x)) = 0, \quad (6)$$

die wieder eine Identität in den x darstellt.

⁶⁷Die Forderung war in 2. gegenüber 1. erweitert, so daß die Bedingungen nicht notwendig zu sein brauchen.

Vermöge (5) geht diese Identität (6) über in

$$H(u; F_1(\varphi), \dots, F_n(\varphi)) = H(u; F_1(\Lambda), \dots, F_n(\Lambda)) = 0, \quad (7)$$

so daß wegen der algebraischen Unabhängigkeit von $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ ist (7) nicht nur identisch in x , sondern auch in den φ_i erfüllt; d. h. es gilt identisch in unabhängigen Parametern Λ :

$$H(u; F_1(\Lambda), \dots, F_n(\Lambda)) = 0. \quad (8)$$

Aus der Identität (8) läßt sich folgern, daß die Gleichung

$$f(x) = x^n + F_1(\Lambda)x^{n-1} + \dots + F_n(\Lambda) = 0 \quad (9)$$

in bezug auf $\Omega(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$ die Gruppe Γ besitzt. Denn diese Identität zeigt, daß das rational bekannte $z = u_1\Lambda_1 + \dots + u_r\Lambda_r$ eine zu Γ gehörige Funktion der Wurzeln ist; es kann aber weiter keine zu einer Untergruppe von Γ gehörige Funktion rational bekannt sein, wie die Substitution $\Lambda_i = \varphi_i(x)$ zeigt; während nach der gleichen Substitution auch Λ von all seinen Konjugierten verschieden ist. Ist ferner Ω^* ein beliebiger Ω enthaltender Zahlkörper, so besitzt $f(x)$ die Gruppe Γ in bezug auf $\Omega^*(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r)$; denn nach 2. wird bei der Substitution $\Lambda_i = \varphi_i(x)$ auch bei Adjunktion von Ω^* die Gruppe nicht reduziert.

Es ist jetzt noch nachzuweisen, daß in dem in 1. modifizierten Sinn $f(x)$ tatsächlich die Gesamtheit aller g_Γ durchläuft. Dazu bedenken wir, daß wegen (5) die $F_i(\Lambda)$ algebraisch-unabhängige Funktionen ihrer Argumente Λ sind. Das Gleichungssystem

$$F_i(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r) = a_i \quad (i = 1, \dots, n) \quad (10)$$

besitzt daher Lösungen für jedes beliebige Wertsystem $a_1, \dots, a_n$ — mit Ausnahme der noch anzugebenden singulären.

Für jedes Wertsystem $a_1, \dots, a_n$, das einem g_Γ in bezug auf Ω^* entspricht, werden aber die zugehörigen Λ_i als zur Gruppe gehörige natürliche Irrationalitäten, Größen aus Ω^* . Durchlaufen somit $\Lambda_1, \dots, \Lambda_r$ alle Wertsysteme, so durchläuft $g(x)$ die Gesamtheit aller Gleichungen (im modifizierten Sinn); darunter ist aber die Gesamtheit g_Γ enthalten, der Werte aus Ω^* entsprechen.

Da umgekehrt den Werten aus Ω^* nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz "im allgemeinen" auch Gleichungen g_Γ entsprechen, erhält man also in dem in 1. modifizierten Sinn tatsächlich durch die Parameterdarstellung (9) die Gesamtheit aller g_Γ in bezug auf Ω^* .

Es bleibt jetzt noch die Ermittlung der singulären Wertsysteme, für welche die Parameterdarstellung versagt. Es seien, in Zähler und Nenner gespalten, die Funktionen der Minimalbasis gegeben durch

$$\varphi_i(x) = \frac{G_i(x)}{H_i(x)}.$$

Setzt man dies in die Identitäten (5) ein, so mögen diese (ohne Kürzung) übergehen in:

$$\theta_i(x) = \frac{G_i(x)}{H_i(x)} \quad \text{oder} \quad H_i(x) \cdot \theta_i(x) = G_i(x), \quad (11)$$

wo also das Produkt über alle $H_i(x)$ durch das Produkt aller Nenner $\chi_i(x)$ teilbar ist. Für alle Wurzelsysteme $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, für die das Produkt

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

und für die folglich auch kein Nenner $\chi_i(\alpha)$ verschwindet, kann man in (11) durch $H_k(\alpha)$ dividieren und erhält so

$$\theta_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha), \dots, \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

wobei die $\varphi_i(\alpha)$ wegen des Nichtverschwindens der Nenner *endliche* Werte annehmen — und bei Gleichungen g_Γ Größen aus Ω^* werden. (12) stellt das Lösungssystem von (10) dar, sobald man die $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ so bestimmt, daß $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ wird.⁶⁸

Singulär können also nur solche Koeffizientensysteme $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ werden, für die

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

für die also (11) statt in die Darstellung in $0 = 0$ übergeht. Es ist dann eine besondere Untersuchung nötig, ob unter den so definierten singulären $a_1, \dots, a_n$ auch solche enthalten sind, denen Gleichungen g_Γ entsprechen und für welche Zahlkörper.⁶⁹ Zusammenfassend ergibt sich der

Satz: *Besitzt der zur Gruppe Γ gehörige Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis⁷⁰ mit Koeffizienten aus Ω , so läßt sich für jeden Zahlkörper Ω^* , der Ω enthält, die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe Γ in bezug auf Ω^* rational durch die Parameterdarstellung (2) konstruieren — eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären, die sich gesondert angeben lassen. Die Parameter haben dabei alle Werte aus Ω^* zu durchlaufen, die keine Reduktion der Gruppe bedingen. Die Konstruktion ist für jeden beliebigen Zahlkörper möglich, wenn der Koeffizientenbereich Ω der Minimalbasis gleich dem Körper $\Re$ aller rationalen Zahlen wird.*

⁶⁸Die Auflösung der Gleichung ist dadurch zurückgeführt auf die Auflösung des aus unabhängigen Funktionen bestehenden Systems: $\varphi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \Lambda_1; \dots; \varphi_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \Lambda_n$.

⁶⁹Z. B. treten, wie F. Seidelmann a. a. O. gezeigt hat, nur bei der alternierenden Gruppe der Gleichungen 3. und 4. Grades solche — singulären Wertsystemen entsprechende — Gleichungen auf, und zwar nur für solche Zahlkörper Ω^* , die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten. Es läßt sich hier jedesmal eine einfache Ergänzungsdarstellung angeben.

⁷⁰Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt sofort die Existenz von beliebig vielen, die sich aus der ursprünglichen durch umkehrbar-rationale Transformation ableiten lassen.

§ 2.

Die in § 1 angegebenen hinreichenden Bedingungen für die Parameterdarstellung sind, wie dort schon bemerkt, nicht notwendig; es kann vorkommen, daß der zur Gruppe gehörige Invariantenkörper sich nicht rational durch unabhängige Funktionen darstellen läßt, daß also keine Minimalbasis existiert, und daß dennoch für jeden beliebigen Rationalitätsbereich Gleichungen mit der vorgeschriebenen Gruppe existieren. Ein einfaches Beispiel hierfür bietet die alternierende Gruppe A_n für $n \geq 5$, wo der Invariantenkörper bekanntlich keine Minimalbasis besitzt, während doch durch Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante die Gruppe A_n realisiert werden kann.

Für die in § 1 betrachteten Gruppen der Gleichungen 3. und 4. Grades ergibt sich die Existenz einer Minimalbasis aus der bekannten Theorie der Lagrangeschen Resolventen. Für die kubische Gleichung mit der zyklischen Gruppe C_3 wird die Minimalbasis durch die Lagrangeschen Resolventen

$$\Lambda_1 = x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3, \quad \Lambda_2 = x_1 + \omega^2 x_2 + \omega x_3$$

gebildet, wo ω eine primitive dritte Einheitswurzel ist. Für die biquadratische Gleichung mit der Gruppe V_4 (Kleinsche Vierergruppe) erhält man eine Minimalbasis aus den drei Funktionen

$$\Lambda_1 = x_1 x_2 + x_3 x_4, \quad \Lambda_2 = x_1 x_3 + x_2 x_4, \quad \Lambda_3 = x_1 x_4 + x_2 x_3,$$

die den Lagrangeschen Gattungsbereich rational erzeugen. Für die Gruppen C_4 und D_4 lassen sich ebenfalls Minimalbasen angeben, wie aus der Theorie der biquadratischen Gleichungen bekannt ist.

Die wirkliche Aufstellung der Parameterdarstellung für diese Gruppen und die Diskussion der singulären Werte findet sich, wie schon erwähnt, in der Dissertation von F. Seidelmann. Dort wird auch gezeigt, daß im Falle der alternierenden Gruppen A_3 und A_4 die singulären Werte gerade diejenigen Gleichungen liefern, deren Koeffizienten dem Körper der dritten Einheitswurzeln angehören, und daß sich für diese Fälle einfache Ergänzungsdarstellungen angeben lassen.

Erlangen, 1918.

Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe.

Da nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz die Parameter-Mannigfaltigkeit durch Ausschneiden derjenigen Werte aus Ω^* , die eine Reduktion der Gruppe bedingen, nicht erniedrigt wird, so gilt noch: Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt, daß die Mannigfaltigkeit der Gleichungen mit der Gruppe Γ in bezug auf Ω^* gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen ist; die Mannigfaltigkeit wird durch den Affekt nicht erniedrigt.

Anwendung auf spezielle Gleichungen.

Wir weisen nun die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen nach; und zwar zeigen wir dazu vorerst ganz allgemein, daß sich für Gleichungen n^{ten} Grades das Problem auf ein solches von $n - 2$ Unbestimmten reduzieren läßt. Die erste Reduktion entspricht der linearen Tschirnhaus-Transformation zur Wegschaffung des zweithöchsten Gliedes. Wir nehmen als erste Basisfunktion $g_1(x) = \theta_1(x)$; und beachten weiter, daß $\mathfrak{B}_r$ sich rational aus allen homogenen, Γ gestattenden Formen von $x_1, \dots, x_n$ ableiten läßt. Sei $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ eine solche Form; dann gehört auch

$$\varphi_\varrho(x) = \varphi(x_1 - \varrho, \dots, x_n - \varrho) = \psi(y)$$

und man hat überdies:

$$\varrho(\varrho) = \psi(0) \cdot \varphi_\varrho(x) \equiv \psi(y) \pmod{\mathfrak{B}_1} \quad \text{oder:} \quad \varphi(x) = \varphi_\varrho(x) + \psi_\varrho(x)$$

mit zu $\mathfrak{B}_1$ gehörigen $\psi_\varrho(x)$; das überdies von geringerer Dimension als $\varphi(x)$ ist. Die Fortsetzung des Verfahrens zeigt somit, daß sich alle homogenen Formen aus $\mathfrak{B}_1$ — und folglich überhaupt alle rationalen Funktionen aus $\mathfrak{B}_r$ rational ausdrücken lassen durch $g_1(x) = \theta_1(x)$ und durch homogene Formen

$$\varphi_\varrho(x) = \varphi\left(x_1 - \frac{\theta_1}{n}, \dots\right) = \psi(y).$$

Zwischen diesen Verbindungen y_i besteht aber die lineare Relation: $\sum y_i = 0$; die $\varphi(x)$ hängen somit nur von $(n - 1)$ Argumenten ab.

Die zweite Reduktion beruht darauf, daß die $\varphi(x)$ homogene Formen ihrer Argumente sind. Wir nehmen als zweite Basisfunktion $g_2(x) = \varrho_1(x)$ wo $r_1(x) = \theta_1(x - \frac{\theta_1}{n}, \dots) = g_2(y_i)$; also $g_2(x)$ eine homogen-gebrochene Funktion ersten Grades von $(n - 1)$ Argumenten, nämlich den y_i mit $\sum y_i = 0$. Vermöge $g_2(x)$ lassen sich aber alle $\varphi(x)$ rational ausdrücken durch die ebenfalls zu $\mathfrak{B}_1$ gehörigen

$$g_\nu(x) = \psi_\nu(y_i) \cdot \left(\frac{g_2(x)}{r_1(x)}\right)^k$$

wo k den Grad von $\varphi(x)$ bezeichnet. $\psi_\nu(x)$ wird also homogen vom nullten Grade, hängt somit nur von $(n - 2)$ Argumenten ab, den Verhältnissen $y_i : y_{n-1}$ mit $y_n = 0$. $\mathfrak{B}_r$ läßt sich also rational ausdrücken durch $g_1(x) = \theta_1(x)$; $g_2(x) = \varrho_1(x)$ und den Körper aller von diesen $(n - 2)$ Argumenten abhängenden Funktionen $r(x)$ aus $\mathfrak{B}_r^*$, womit die gewünschte Reduktion geleistet ist.

Für Gleichungen 3. und 4. Grades hat man hierdurch insbesondere eine Reduktion auf Funktionenkörper von ein bzw. zwei Argumenten. Für diese existiert aber stets eine

Minimalbasis nach den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo.**) Und zwar läßt sich im Fall einer Unbestimmten die Minimalbasis durch rationale Operationen ableiten, enthält also speziell für $\mathfrak{B}_r$ nur rationale Zahlkoeffizienten. Bei zwei Unbestimmten könnte es sich nach Castelnuovo noch um eine Basis mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper Ω handeln; die tatsächliche Untersuchung (vgl. F. Seidelmann a. a. O.) zeigt, daß man auch hier für jedes $\mathfrak{B}_r$ eine rational-zahlige Basis erhält. Man sieht dies fast ohne Rechnung schon daraus ein, daß für die Vierergruppe sich eine solche rationalzahlige Basis wählen läßt, nämlich

$$g_1(x) = \theta_1(x); \quad g_2(x) = \varrho_1(x); \quad g_3(x) = \frac{V}{U}; \quad g_4(x) = \frac{W}{U},$$

wo

$$U = x_1x_2 + x_3x_4; \quad V = x_1x_3 + x_2x_4; \quad W = x_1x_4 + x_2x_3,$$

daß die alternierende Gruppe in die zyklische der drei Basisfunktionen g_2, g_3, g_4 ; jede Achtergruppe in die symmetrische von je zwei dieser Funktionen übergeht, wodurch eine Reduktion auf die Gruppen der Gleichungen 3. und 2. Grades bewirkt ist. Für die zyklische Gruppe aber ist eine rationalzahlige Basis schon durch Abel bekannt, wenn auch nicht als solche formuliert.*) Somit ist bewiesen: Die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe — eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären — läßt sich für jeden beliebigen Rationalitätsbereich rational durch Parameterdarstellung konstruieren: ihre Mannigfaltigkeit ist gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen.

Die tatsächliche Untersuchung zeigt (vgl. F. Seidelmann a. a. O.), daß nur je für die alternierende Gruppe in bezug auf Rationalitätsbereiche, die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten, eine Ergänzungsdarstellung nötig wird, während in allen anderen Fällen die Parameterdarstellung die Gesamtheit schlechthin liefert.

Es sei noch bemerkt, daß die Minimalbasis auch bekannt ist für alle Abelschen Gruppen.**) Hier handelt es sich aber um eine Basis mit Koeffizienten aus dem aus den Gruppencharakteren abgeleiteten Kreiskörper. Für die Konstruktion der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe lassen sich somit in diesem Fall keine neuen Resultate erzielen.
Göttingen, Juli 1916.

*) Für die Gleichung n^{ten} Grades ohne zweites Glied: $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n = x^n + 0 \cdot x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$ entspricht diese zweite Reduktion der — für $a_n \neq 0$, $a_2 \neq 0$ immer möglichen — Substitution $t = x \sqrt[n]{\frac{a_2}{a_n}}$, wodurch $f(x)$, bis auf einen Faktor, übergeht in

$$g(y) = y^n + \frac{a_2}{a_n^{2/n}} y^{n-2} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n^{(n-1)/n}} y + 1 = 0,$$

also in eine nur noch $n - 2$ Parameter enthaltende Gleichung:

$$g(y) = y^n + A_2y^{n-2} + A_3y^{n-3} + \dots + A_{n-1}y + 1 = 0.$$

**) J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). Daß für Körper von mehr als zwei Unbestimmten keine Minimalbasis zu existieren braucht, hat F. Enriques an einem Gegenbeispiel gezeigt, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21. Jan. 1912.

*) Vgl. Weber Algebra (kleine Ausgabe), § 93, Formel (12).

^{**)} K. Fischer: Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen. Gött. Nachr. 1915, und Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Math. Ann. 77 (1915).

12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 37–44

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar 1918 durch F. Klein.

Unter einem Differentialausdruck verstehe ich eine Funktion $f(x, dx)$ der n Variablen x_i und ihrer Differentiale $dx_1, \dots, dx_n$, die analytisch in beiden Systemen von je n Argumenten, aber nicht notwendig reell vorausgesetzt wird. Ich lege nun zugrunde die Gruppe aller analytischen Transformationen der Variablen, der die Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale entspricht:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k, \quad d\bar{x}_i = \sum_k \frac{\partial \bar{x}_i}{\partial \bar{y}_k} d\bar{y}_k, \quad (1)$$

wodurch $f(x, dx)$ übergehen möge in $g(y, dy)$. Unter einer Invariante von $f(x, dx)$ verstehe ich eine Invariante gegenüber dieser Gruppe, und der dadurch für die höheren Differentiale $d^2x, ddx \dots$ und für die Ableitungen von $f(x, dx)$ induzierten Gruppe; also eine solche (analytische) Funktion J , daß für beliebige f , und vermöge (1) identisch in Variablen und allen auftretenden Differentialen gilt:

$$\begin{aligned} J \left(x, dx, \frac{\partial dx}{\partial x}, \frac{\partial^2 dx}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial dx}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial dx}, \dots \right) \\ = J \left(y, dy, \frac{\partial dy}{\partial y}, \frac{\partial^2 dy}{\partial y^2}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial dy}, \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial dy}, \dots \right). \end{aligned}$$

Ganz entsprechend ist die Invariante eines simultanen Systems von Differentialausdrücken zu definieren. Enthält eine solche Invariante insbesondere nur erste Differentiale $dx, d\bar{x}$ und nur Ableitungen nach diesen Differentialen, nicht nach den Variablen, so kommt das Auftreten der Variablen in den Funktionen und der linearen Transformation der Differentiale nicht in betracht; diese speziellen Invarianten werden Invarianten gegenüber der Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale $dx, d\bar{x}$ mit unbestimmten Koeffizienten, und sollen als *projektive Invarianten* des simultanen Systems bezeichnet werden.

Für quadratische, homogene Differentialformen haben nun Christoffel (Crelle 70) und Ricci (Math. Annalen 54) ein solches System von invarianten Bildungen aufgestellt, daß alle Invarianten projektive Invarianten dieses simultanen Systems werden, womit die Fragen nach der Gesamtheit der Invarianten und nach der Äquivalenz auf Fragen der linearen Invariantentheorie zurückgeführt sind, was ich als “Reduktionssatz” bezeichnen möchte. Das vollständige System besteht aus abzählbar unendlich vielen Formen; aber für Invarianten jeder endlichen Ordnung o (d. h. solche, die keine höheren als o^{te} Ableitungen nach den Variablen enthalten) nur aus endlich vielen Formen.

Ich zeige im folgenden die Gültigkeit des “Reduktionssatzes” für beliebige Differentialausdrücke; und zwar handelt es sich wieder um ein vollständiges System von abzählbar unendlich vielen, aber für jede endliche Ordnung nur endlich vielen invarianten Bildungen. Während aber Christoffel und Ricci sich zur Erzeugung der Invarianten und zum Beweise des Reduktionssatzes auf schwer überschaubare Eliminationen stützen, erzeuge ich die Invarianten direkt durch invariante Differentiations- und Variationsprozesse (welche letztere sich einfach als Differentiationsprozesse nach anderen Parametern auffassen lassen). Den Algorithmus dieser invarianten Differentiationsprozesse haben — im Anschluß an Lagrange (Mécanique analytique, 2. Teil, Abschn. IV) — Riemann (Werke XXII) und

Lipschitz (Crelle 70, 72) für quadratische Differentialformen entwickelt, ohne indes bis zum Reduktionssatz vorzudringen. Das Hilfsmittel zum Beweis des Reduktionssatzes bieten die für quadratische Formen von Riemann eingeführten “Normalkoordinaten” (Werke XIII), die die von einem Punkte auslaufenden Extremalen des zugehörigen Variationsproblems in Gerade transformieren, aber nur für homogene Differentialausdrücke:

$$f(x : dx) = \Phi(x) \cdot f(x, dx)^{1)}$$

— existieren. Der inhomogene Fall läßt sich indes auf diesen zurückführen.

¹⁾ Es zeigt sich leicht, daß $\Phi(x) = x^c$ wird, wo c irgend eine reelle oder komplexe GröÙe bedeutet.

I. Erzeugung von Invarianten.

Eine im allgemeinen nicht abbrechende Reihe von projektiven Invarianten von $f(x, dx)$ wird durch die Polaren geliefert. Wegen der Linearität der Transformation der Differentiale folgt aus $f(x, dx) = g(y, dy)$ auch: $f(x, dx + \lambda \delta dx) = g(y, dy + \lambda \delta dy)$; und daraus ergeben sich durch Entwicklung nach λ die für die Invarianz charakteristischen Relationen:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ \delta f(dx) &= \delta g(dy), \\ \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} &= \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \quad (\sigma = 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (2)$$

Jede Polare gibt durch Anwendung eines Variationsprozesses δ Veranlassung zu einer nicht abbrechenden Reihe allgemeiner Invarianten:

$$\delta^\sigma f_\lambda = \delta^\sigma \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} = \delta^\sigma \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}. \quad (3)$$

Die Relationen (2) und (3) lassen vermöge (1) die Transformationsgesetze für die Ableitungen von $f(x, dx)$ ablesen, was aber im folgenden nicht gebraucht wird. Aus den Invarianten (3) läßt sich nun durch lineare Kombination die “Normalform der σ^{ten} Variation” gewinnen, die sich für $\sigma = 1$ bei Lagrange, für $\sigma = 2$ bei Riemann findet; und die dadurch charakterisiert ist, daß die gemischten Differentiale $(\sigma + 1)^{\text{ter}}$ Ordnung: $d^k \delta$, $dd^{k-1} \delta^2 \dots$ eliminiert sind. Man erhält für sie:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\varrho(\delta x), \quad \Omega_2 = \delta \Omega_1 - dd f_\varrho + d^2 f_{\varrho, \sigma}, \\ \Omega_\sigma &= \delta \Omega_{\sigma-1} - \binom{\sigma}{1} d \Omega_{\sigma-2} + \binom{\sigma}{2} d^2 \Omega_{\sigma-3} + \dots + (-1)^\sigma d^\sigma f_\varrho. \end{aligned} \quad (4)$$

Aus den Invarianten (4) läßt sich nun durch Verallgemeinerung eines Riemannschen Ansatzes zu Invarianten gelangen, die *nur erste Differentiale enthalten*; solche Invarianten sollen als “Grundfunktionen” bezeichnet werden. Ersetzt man nämlich in Ω_1 die Differentiale durch die Differentialquotienten, so gibt $\Omega_1 = 0$ (identisch in dx^μ) genau die Lagrangeschen Gleichungen des zu $f(dx)$ gehörigen Variationsproblems. Ich stelle nun die invariante Bedingung auf, daß die Richtung $(d + \lambda \delta)$ diesen Lagrangeschen Gleichungen genügt:

$$\Omega_1(d + \lambda \delta) = \delta f(dx + \lambda \delta x) - (d + \lambda \delta) f_\varrho(dx + \lambda \delta dx) = 0 \quad (5)$$

(identisch in dx), woraus durch die Substitution $\delta = d + \lambda\delta$ für homogenes $f(dx)$ noch folgt:

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda ddx) = 0, \quad (6)$$

mit Ausnahme des Falles der Homogenität erster Ordnung. Im letzteren Falle soll (6) als neue Bedingung zugefügt werden, da dann das Gleichungssystem (5) nur $(n - 1)$ unabhängige Bedingungen darstellt. Setzt man in (5), bzw. (5) und (6) die Koeffizienten der nullten, ersten und zweiten Potenz von λ gleich Null, so erhält man also drei invariante Gleichungssysteme $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$ (identisch in dx), vermöge deren sich d^2x , $d\delta x$, δ^2x durch erste Differentiale ausdrücken lassen. Die weiteren invarianten Gleichungssysteme:

$$d\varphi = 0, \quad d\psi = 0, \quad d\chi = 0, \quad d^2\varphi = 0, \quad d^2\psi = 0, \quad d^2\chi = 0, \quad \dots \quad (7)$$

genügen dann gerade, um alle höheren Differentiale durch erste auszudrücken.¹⁾ Die Funktionen (4), verbunden mit dem invarianten Gleichungssystem (7), führen also zu Grundfunktionen $[\Omega_\sigma]$ mit nur ersten Differentialen, wobei noch $[\Omega_1]$ identisch verschwindet. Ebenso läßt sich aus dem Differential $dh(dx, \delta x)$ einer Grundfunktion h vermöge (7) wieder eine Grundfunktion erhalten, die als "kovariante Ableitung" $[h^{(1)}]$ von h bezeichnet werden soll; allgemein bezeichne $[h^{(\sigma)}]$ die kovariante Ableitung von $[h^{(\sigma-1)}]$. Diese beiden Prozesse führen so zu einer doppelt unendlichen Reihe von Grundfunktionen:

¹⁾ Nur die Linearform $\sum A_i dx_i$ bedarf einer besonderen Behandlung, da hier das Gleichungssystem (5) keine zweiten Differentiale enthält.

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_3], & [\Omega_4], & \dots & [\Omega_\sigma], & \dots \\ [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_3^{(1)}], & [\Omega_4^{(1)}], & \dots & & \\ [\Omega_2^{(2)}], & [\Omega_3^{(2)}], & \dots & & & \end{array} \quad (8)$$

Es zeigt sich ferner, daß die linken Seiten der Gleichungen, die die höheren Differentiale durch erste ausdrücken, den ersten Differentialen kogredient sind (d. h. denselben linearen Transformationen unterliegen). Führt man also statt der höheren Differentiale diese linken Seiten $p, q, r \dots$ als Argumente der Invariante ein, so hängt diese außer von den Ableitungen nur von zueinander kogredienten Größen ab. Die oben angegebene Bildung der Funktionen (8) kommt einfach auf die Einführung dieser neuen Größen hinaus; jede Invariante geht dadurch in eine Summe von Invarianten über, und man greift daraus diejenige heraus, die gerade dx , $d\bar{x}$, nicht aber $p, q, r \dots$ enthält.

Im folgenden wird gezeigt, daß unter der Homogenitäts-Voraussetzung — $f(x : dx) = \Phi(x) \cdot f(x, dx)$ — die Grundfunktionen (8) das gesuchte vollständige System erschöpfen.

II. Normalkoordinaten, Äquiv-alenz und Reduktionssatz.

Zu den Normalkoordinaten gelange ich durch Integration des zu $f(dx)$ gehörigen Variationsproblems:

$$\Omega_1 = \delta f(dx) - df_\varrho(\delta x) = 0 \quad (\text{identisch in } \delta x) \quad (9)$$

(als Folge oder Zusatzbedingung).

Wegen der vorausgesetzten Homogenität von $f(dx)$ geht dieses Gleichungssystem in sich über bei der Parameter-Substitution $t = \varkappa \cdot \bar{t}$; drückt man also vermöge (9) $\frac{dx_i}{dt}$ als Funktion $\varphi_i\left(\frac{dx}{dt}, x\right)$ der ersten Ableitungen aus, so wird φ^σ homogen σ^{ter} Ordnung:

$$\varphi^\sigma\left(\frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\sigma \varphi^\sigma\left(\frac{dx}{d\bar{t}}\right). \quad (10)$$

Gibt man nun bei der Integration von (9) für $t = t_0$ die Anfangswerte $x_i = (x_i)_0$, $\frac{dy_i}{dt} = \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0$ vor, und setzt man:

$$u_i = \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0 \cdot (t - t_0) + \dots \quad (11)$$

— wo der Parameter $(t - t_0)$ vermöge (10) = const. der “Länge der Extremale” proportional wird — so gibt die Entwicklung nach Potenzen von $(t - t_0)$ vermöge (10):

$$x_i - (x_i)_0 = \sum_{\sigma} \varphi^{\sigma}(\nu) \cdot (t - t_0)^{\sigma}. \quad (12)$$

Diese Entwicklung läßt sich auffassen als Variabelntransformation $x_i = \alpha_i(u)$, wobei die Größen u gerade die Riemannschen Normalkoordinaten sind. Diese Koordinaten transformieren also nach (11) und (12) die durch $(x_i)_0$ gehenden Extremalen in Gerade. Einer beliebigen Variabelntransformation $x = x(y)$ entspricht ferner nach (11) eine lineare Transformation $u = u(v)$ der zugehörigen Normalkoordinaten, wobei die Koeffizienten nur von dem willkürlichen Wertsystem $(x_i)_0$ abhängen, die Differentiale du , $d\bar{u}$ also derselben Transformation wie die u selbst unterliegen.

Vermöge (12) gehe $f(x, dx)$ über in $F(u, du)$; oder nach Potenzen der u entwickelt:

$$F(u, du) = F_1(u, du) + F_2(u, du) + \dots + F_{\sigma}(u, du) + \dots \quad (13)$$

wo also $F_{\sigma}(u, du)$ eine homogene Form σ^{ter} Dimension in u bezeichnet. Wegen der Linearität der Transformation $u = u(v)$ gehen vermöge $F(u, du) = G(v, dv)$ auch die einzelnen homogenen Bestandteile in die entsprechenden über:

$$F_{\sigma}(u, du) = G_{\sigma}(v, dv). \quad (14)$$

Nimmt man somit für $(x_i)_0$ irgend ein festes, konstantes Wertsystem, so zeigt (13) und (14), daß die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$ gleichbedeutend ist mit der Äquivalenz der zugehörigen Funktionensysteme $F_{\sigma}(u, du)$ gegenüber linearer Transformation. Die $F_{\sigma}(u, du)$ oder die entsprechenden $\tilde{F}_{\sigma}(du, du)$ stellen ferner Invarianten von $f(dx)$ dar, genommen an der Stelle $x = (x_i)_0$, und zwar bilden sie ein vollständiges System von Grundfunktionen für diese Stelle $x = (x_i)_0$. Man hat nämlich:

$$\Omega_{\sigma} = \frac{\partial^{\sigma} F(du)}{\partial u^{\sigma}} \Big|_{u=0} = \frac{\partial^{\sigma-1}}{\partial u^{\sigma-1}} \left(\frac{\partial F(du)}{\partial du} \right) \Big|_{u=0},$$

und diese letztere Ableitung läßt sich vermöge (12) gerade so durch Ableitungen von $f(dx)$, genommen für $x = (x_i)_0$, ausdrücken; wie die entsprechend gebildete von $G(dv)$ durch Ableitungen von $g(dy)$ ausdrückbar ist. Wegen

$$\frac{\partial^{\sigma} F(du)}{\partial u^{\sigma}} = \frac{\partial^{\sigma-1}}{\partial u^{\sigma-1}} \left(\frac{\partial F(du)}{\partial du} \right)$$

wird ferner jede Invariante von $f(dx) = F(du)$, genommen für $x = (x_i)_0$, eine projektive Invariante der Grundfunktionen $[\Omega_{\sigma}]$; und da jede Invariante durch die Grundfunktionen (8) für jede Stelle $x = (x_i)_0$ ausdrückbar ist, so läuft die Invariantentheorie von $f(dx)$ hinaus auf die projektive Invariantentheorie des simultanen Systems (8). Damit ist der Reduktionssatz bewiesen.

Aus dem Reduktionssatz ergibt sich der Spezialfall der quadratischen Formen, allgemeiner der Formen p^{ter} Dimension, dadurch, daß hier das Funktionensystem mit $[\Omega_2]$, allgemeiner mit $[\Omega_2]$ und seinen kovarianten Ableitungen abbricht, indem alle späteren Grundfunktionen projektive Invarianten dieser werden. Daraus erklärt sich die ausgezeichnete Stellung der Riemannschen Krümmungsform $[\Omega_2]$ bei den quadratischen Formen. Die Frage nach der Äquivalenz von quadratischen Formen, bzw. Formen p^{ter} Dimension, kommt eben auf die Äquivalenz von $[\Omega_2]$, bzw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ und deren kovarianten Ableitungen gegenüber linearer Transformation zurück; und das identische Verschwinden von $[\Omega_2]$, bzw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ ist notwendig und hinreichend zur Transformation in Formen mit konstanten Koeffizienten, womit für quadratische Formen eines der bekanntesten Resultate ausgesprochen ist.

Eine ausführlichere Darstellung soll demnächst in den Math. Annalen erscheinen.

13. Invariante Variationsprobleme

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 235–257

Vorgelegt von F. Klein in der Sitzung vom 26. Juli 1918¹⁾.

Es handelt sich um Variationsprobleme, die eine kontinuierliche Gruppe (im Lieschen Sinne) gestatten; die daraus sich ergebenden Folgerungen für die zugehörigen Differentialgleichungen finden ihren allgemeinsten Ausdruck in den in § 1 formulierten, in den folgenden Paragraphen bewiesenen Sätzen. Über diese aus Variationsproblemen entspringenden Differentialgleichungen lassen sich viel präzisere Aussagen machen als über beliebige, eine Gruppe gestattende Differentialgleichungen, die den Gegenstand der Lieschen Untersuchungen bilden. Das folgende beruht also auf einer Verbindung der Methoden der formalen Variationsrechnung mit denen der Lieschen Gruppentheorie. Für spezielle Gruppen und Variationsprobleme ist diese Verbindung der Methoden nicht neu; ich erwähne Hamel und Herglotz für spezielle endliche, Lorentz und seine Schüler (z. B. Fokker), Weyl und Klein für spezielle unendliche Gruppen²⁾. Insbesondere sind die zweite Kleinsche Note und die vorliegenden Ausführungen gegenseitig durch einander beeinflusst, wofür ich auf die Schlußbemerkungen der Kleinschen Note verweisen darf.

¹⁾ Die endgültige Fassung des Manuskriptes wurde erst Ende September eingereicht.

²⁾ Hamel: Math. Ann. Bd. 59 und Zeitschrift f. Math. u. Phys. Bd. 50. Herglotz: Ann. d. Phys. (4) Bd. 36, bes. § 9, S. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27./1. 1917. Für die weitere Litteratur vergl. die zweite Note von Klein: Göttinger Nachrichten 19. Juli 1918.

In einer eben erschienenen Arbeit von Kneser (Math. Zeitschrift Bd. 2) handelt es sich um Aufstellung von Invarianten nach ähnlicher Methode.

§ 1. Vorbemerkungen und Formulierung der Sätze.

Alle im folgenden auftretenden Funktionen sollen als analytisch oder wenigstens als stetig und endlich oft stetig differenzierbar, und im betrachteten Bereich eindeutig angenommen werden.

Unter einer "Transformationsgruppe" versteht man bekanntlich ein System von Transformationen derart, daß zu jeder Transformation eine im System enthaltene Umkehrung existiert, und daß die Zusammensetzung irgend zweier Transformationen des Systems wieder dem System angehört. Die Gruppe heißt eine *endliche kontinuierliche* $\mathfrak{G}_\varrho$, wenn ihre Transformationen enthalten sind in einer allgemeinsten, die analytisch von ϱ wesentlichen Parametern ε abhängt (d. h. die ϱ Parameter sollen sich nicht als ϱ Funktionen von weniger Parametern darstellen lassen). Entsprechend versteht man unter einer *unendlichen kontinuierlichen* $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$, eine Gruppe, deren allgemeinste Transformationen von σ wesentlichen willkürlichen Funktionen $p(x)$ und ihren Ableitungen analytisch oder wenigstens stetig und endlich oft stetig differenzierbar abhängen. Als Zwischenglied zwischen beiden steht die von unendlich vielen Parametern, aber nicht von willkürlichen Funktionen abhängende Gruppe. Schließlich bezeichnet man als *gemischte Gruppe* eine solche, die sowohl von willkürlichen Funktionen, als von Parametern abhängt¹⁾.

Es seien $x_1, \dots, x_n$ unabhängige Veränderliche, $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ von diesen abhängige Funktionen. Unterwirft man die x und u den Transformationen einer Gruppe, so müssen wegen der vorausgesetzten Umkehrbarkeit der Transformationen unter den transformierten Größen wieder genau n unabhängige — $y_1, \dots, y_n$ — enthalten sein; die übrigen davon

abhängigen seien mit $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$ bezeichnet. In den Transformationen können auch die Ableitungen der u nach den x auftreten²⁾.

¹⁾ Lie definiert in den "Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen" (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) [zitiert "Grundlagen"] die unendliche kontinuierliche Gruppe als Transformationsgruppe, deren Transformationen durch die allgemeinsten Lösungen eines Systems partieller Differentialgleichungen gegeben sind, sobald diese Lösungen nicht nur von einer endlichen Anzahl von Parametern abhängen. Dadurch erhält man also einen der oben angegebenen, von der endlichen Gruppe verschiedenen Typen; während umgekehrt der Grenzfall von unendlich vielen Parametern nicht notwendig einem Differentialgleichungssystem zu genügen braucht.

²⁾ Ich lasse — soweit möglich auch bei Summationen — die Indices weg; also etwa u für $u_1, \dots, u_\mu$; $\frac{\partial u}{\partial x}$ für $\frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u_\mu}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u_\mu}{\partial x_n}$ usw.

Eine Funktion $I\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right)$ heißt eine Invariante der Gruppe, wenn eine Relation besteht:

$$I\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = I\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

Insbesondere wird also ein Integral J eine Invariante der Gruppe wenn eine Relation besteht:

$$\begin{aligned} J &= \int \dots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \dots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \tag{1}$$

integriert über ein beliebiges reelles x -Gebiet und das entsprechende y -Gebiet³⁾.

³⁾ Ich schreibe abkürzend dx, dy für $dx_1 \dots dx_n, dy_1 \dots dy_n$.

⁴⁾ Alle in den Transformationen auftretenden Argumente $x, u, \varepsilon, p(x)$ sollen als reell angenommen werden, während die Koeffizienten komplex sein dürfen. Da es sich aber in den Schlußresultaten um Identitäten in den x, u , den Parametern und willkürlichen Funktionen handelt, gelten diese auch für komplexe Werte, sobald nur alle auftretenden Funktionen als analytisch angenommen werden. Ein großer Teil der Resultate läßt sich übrigens integralfrei begründen, sodaß hier die Beschränkung auf das Reelle auch bei der Begründung nicht notwendig ist. Dagegen scheinen die Betrachtungen am Schluß von § 2 und Anfang von § 5 nicht integralfrei durchführbar zu sein.

Andererseits bilde ich für ein beliebiges, nicht notwendig invariantes Integral J die erste Variation δJ und forme sie nach den Regeln der Variationsrechnung durch partielle Integration um. Es kommt bekanntlich, sobald man δu mit allen auftretenden Ableitungen am Rande als verschwindend, sonst aber beliebig annimmt:

$$\delta J = \int \dots \int \delta f dx = \int \dots \int \left(\sum \psi_i \delta u_i \right) dx, \tag{2}$$

wo ψ die *Lagrangeschen Ausdrücke* bedeuten; d. h. die linken Seiten der Lagrangeschen Gleichungen des zugehörigen Variationsproblems $\delta J = 0$. Dieser Integralrelation entspricht eine integralfreie Identität in δu und seinen Ableitungen, die dadurch entsteht, daß man die Randglieder mitschreibt. Wie die partielle Integration zeigt, sind diese Randglieder Integrale über Divergenzen, d. h. über Ausdrücke

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

wobei A linear in δu und seinen Ableitungen ist. Somit kommt:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Enthält f insbesondere nur erste Ableitungen der u , so ist im Fall des einfachen Integrals die Identität (3) identisch mit der von Heun sogenannten “Lagrangeschen Zentralgleichung”:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right) \quad (u'_i = \frac{du_i}{dx}) \quad (4)$$

während für das n -fache Integral (3) übergeht in:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f - \sum \frac{\partial}{\partial x_\lambda} \left(\sum \frac{\partial f}{\partial \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}} \delta u_i \right). \quad (5)$$

Für das einfache Integral und $\varkappa$ Ableitungen der u ist (3) gegeben durch:

$$\begin{aligned} \sum \psi_i \delta u_i = \delta f + \frac{d}{dx} \left\{ \sum \left(\binom{1}{0} \psi_i^1 \delta u_i + \binom{2}{0} \psi_i^2 \delta u_i + \cdots + \binom{\varkappa}{0} \psi_i^\varkappa \delta u_i \right) \right. \\ \left. + \sum \left(\binom{2}{1} \psi_i^2 \frac{d\delta u_i}{dx} + \cdots + \binom{\varkappa}{1} \psi_i^\varkappa \frac{d\delta u_i}{dx} \right) + \cdots + \sum \binom{\varkappa}{\varkappa-1} \psi_i^\varkappa \frac{d^{\varkappa-1} \delta u_i}{dx^{\varkappa-1}} \right\}, \end{aligned} \quad (6)$$

und eine entsprechende Identität gilt beim n -fachen Integral; A enthält insbesondere δu bis zur $(\varkappa - 1)^{\text{ten}}$ Ableitung. Daß durch (4), (5), (6) tatsächlich die Lagrangeschen Ausdrücke ψ_i definiert sind, folgt daraus, daß durch die Kombinationen der rechten Seiten alle höheren Ableitungen der δu eliminiert sind, während andererseits die Relation (2) erfüllt ist, zu der die partielle Integration eindeutig führt.

Es handelt sich nun im folgenden um die beiden Sätze:

I. Ist das Integral J invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_\varrho$, so werden ϱ linear-unabhängige Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke zu Divergenzen — umgekehrt folgt daraus die Invarianz von J gegenüber einer $\mathfrak{G}_\varrho$. Der Satz gilt auch noch im Grenzfall von unendlich vielen Parametern.

II. Ist das Integral J invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$, in der die willkürlichen Funktionen bis zur σ^{ten} Ableitung auftreten, so bestehen σ identische Relationen zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur σ^{ten} Ordnung; auch hier gilt die Umkehrung¹⁾.

¹⁾ Für die gemischten Gruppen gelten die Aussagen beider Sätze; es treten also sowohl Abhängigkeiten wie davon unabhängige Divergenzrelationen auf.

Geht man von diesen Identitäten zu dem zugehörigen Variationsproblem über, setzt also $\psi = 0^2)$, so sagt Satz I im eindimensionalen Fall — wo die Divergenz in ein totales Differential übergeht — die Existenz von ϱ ersten Integralen aus, zwischen denen allerdings nichtlineare Abhängigkeiten bestehen können³⁾; im mehrdimensionalen Fall erhält man die neuerdings oft als “Erhaltungssätze” bezeichneten Divergenzgleichungen; Satz II sagt aus, daß σ der Lagrangeschen Ausdrücke und ihre Divergenzen identisch verschwinden, oder daß es zwischen den Lagrangeschen Gleichungen und ihren Ableitungen σ identische Relationen gibt. Die für das Verschwinden der Divergenzen von B erforderlichen linearen Transformationen der willkürlichen Funktionen können, wie am Schluß gezeigt wird, von

den Lagrangeschen Ausdrücken und deren Ableitungen abhängen. Die Umkehrung in beiden Sätzen läßt auf die Existenz einer $\mathfrak{G}_\varrho$, bzw. einer $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ schließen.

2) $\psi_i = 0$ oder etwas allgemeiner $\psi_i = T_i$, wo T_i neu hinzutretende Funktionen sind, werden in der Physik als "Feldgleichungen" bezeichnet.

3) Z. B. gestattet das Variationsproblem $\int f(u', u'' \dots) dx$ die infinitesimale Transformation $\Delta x = \varepsilon_1$, $\Delta u = \varepsilon_2$; es wird $B = \varepsilon_1(f - u' \frac{\partial f}{\partial u'} - u'' \frac{\partial f}{\partial u''} - \dots) + \varepsilon_2 \frac{\partial f}{\partial u'} + \frac{d\varepsilon_2}{dx} \frac{\partial f}{\partial u''} + \dots$.

§ 2. Divergenzrelationen und Abhängigkeiten bei endlicher Gruppe.

Es möge die Gruppe $\mathfrak{G}_\varrho$ enthalten sein in der allgemeinsten Transformation

$$y = A(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; a), \quad v = B(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; a), \quad (7)$$

die analytisch von den ϱ wesentlichen Parametern a abhängt. Dann gibt es bekanntlich ϱ linear unabhängige infinitesimale Transformationen, die der Gruppe angehören, entsprechend den Kombinationen der allgemeinsten infinitesimalen Transformation, die man aus (7) erhält, indem man jeweils nur einen Parameter a_α variiert. Diese infinitesimalen Transformationen mögen lauten:

$$\Delta x_\lambda = \sum_{\alpha=1}^{\varrho} p^{(\alpha)}(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) \cdot \Delta a_\alpha, \quad \Delta u_i = \sum_{\alpha=1}^{\varrho} q_i^{(\alpha)}(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) \cdot \Delta a_\alpha, \quad (8)$$

wobei die Striche bei den p, q fortgelassen sind, und auch bei den folgenden Formeln, wo immer Striche vorkommen. Für die infinitesimalen Transformationen (8) folgt aus der Invarianz von J vermöge der bekannten Umformungen der Produktdifferentiation:

$$0 = \Delta J = \int \dots \int \delta f dx = \int \dots \int \sum \psi_i \bar{\delta} u_i dx, \quad (9)$$

wo $\bar{\delta}$ (Lie) die Variation bedeutet, bei der die unabhängigen Variablen nicht transformiert werden; wegen der Konvergenz bleibt das Randintegral fort. Aus (9) folgt nun, da bei der Integration über ein beliebiges Gebiet die $\bar{\delta} u_i$ als unbestimmt angesehen werden dürfen, die Identität:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } B. \quad (10)$$

Für die infinitesimalen Transformationen (8) ergibt sich nämlich:

$$\bar{\delta} u_i = \sum_{\alpha=1}^{\varrho} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} p^{(\alpha)} + q_i^{(\alpha)} \right) \Delta a_\alpha = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \quad (11)$$

und es ist B linear in Δa und seinen Ableitungen. Damit ist die Umkehrung bewiesen: aus der Invarianz von J gegenüber $\mathfrak{G}_\varrho$ folgen ϱ Divergenzrelationen.

1) Es zeigt sich wieder, daß y von u unabhängig angenommen werden muß, usw., damit die Schlüsse gelten.

Aus der Invarianz von J ergibt sich ferner eine Identität in den Parametern und ihren Differentialen:

$$\text{Div } \Gamma = 0, \quad (12)$$

wo Γ eine gewisse Größe bezeichnet. Die Integration dieser Identität führt zu den bekannten Gleichungen, denen die endlichen Transformationen genügen müssen.

§ 3. Umkehrung im Fall der endlichen Gruppe.

Um die Umkehrung zu zeigen, sind zuerst im wesentlichen die vorhergehenden Überlegungen in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen. Aus dem Bestehen von (13) folgt durch Multiplikation mit den ε und Addition das Bestehen von (12); und vermöge der Identität (3) daraus eine Beziehung: $\delta f + \text{Div}(A - B) = 0$. Setzt man also: $\delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, so ist man dadurch zu (11) gelangt; daraus folgt durch Integration schließlich (7): $\Delta J = 0$, also die Invarianz von J gegenüber der durch Δx , Δu bestimmten infinitesimalen Transformation, wobei die Δu sich vermöge (9) aus Δx und δu bestimmen, und Δx und Δu linear in den Parametern werden. $\Delta J = 0$ zieht aber in bekannter Weise die Invarianz von J gegenüber den endlichen Transformationen nach sich, die durch Integration des simultanen Systems entstehen:

$$\frac{dx_\lambda}{dt} = \Delta x_\lambda, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i. \quad (17)$$

Diese endlichen Transformationen enthalten ϱ Parameter $a_1, \dots, a_\varrho$, nämlich die Verbindungen $\varepsilon_1 t, \dots, \varepsilon_\varrho t$. Aus der Annahme, daß es ϱ und nur ϱ linear unabhängige Divergenzrelationen (13) geben soll, folgt ferner, daß die endlichen Transformationen, sobald sie die Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}$ nicht enthalten, stets eine Gruppe bilden. Im entgegengesetzten Fall wäre nämlich mindestens eine durch den Lieschen Klammerprozeß entstehende infinitesimale Transformation keine lineare Verbindung der ϱ übrigen; und da J auch diese Transformation gestattet, würde es mehr als ϱ linear-unabhängige Divergenzrelationen geben; oder diese infinitesimale Transformation wäre von der speziellen Form, daß $\delta u = 0$, $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, dann aber wäre Δx oder Δu gegen Voraussetzung von Ableitungen abhängig.

Ob dieser Fall eintreten kann, wenn Ableitungen in Δx oder Δu auftreten, muß dahingestellt bleiben; es sind dann dem oben bestimmten Δx noch alle Funktionen Δx hinzuzufügen, für welche $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, um wieder Gruppeneigenschaft zu erhalten; die dadurch hinzutretenden Parameter sollen aber nach Verabredung nicht mitgezählt werden. Damit ist die Umkehrung bewiesen.

Aus dieser Umkehrung folgt noch, daß tatsächlich Δx und Δu linear in den Parametern angenommen werden dürfen. Wären nämlich Δu und Δx Formen höheren Grades in ε , so würden wegen der Linearunabhängigkeit der Potenzprodukte der ε ganz entsprechende Relationen (13), nur in größerer Anzahl folgen, aus denen nach der Umkehrung Invarianz von J folgt gegenüber einer Gruppe, deren infinitesimale Transformationen die Parameter linear enthalten. Soll diese Gruppe genau ϱ Parameter enthalten, so müssen zwischen den ursprünglich durch die Glieder höheren Grades in ε erhaltenen Divergenzrelationen lineare Abhängigkeiten bestehen.

Es sei noch bemerkt, daß in dem Fall, wo Δx und Δu auch Ableitungen der u enthalten, die endlichen Transformationen von unendlich vielen Ableitungen der u abhängen können; denn die Integration von (17) führt in diesem Fall bei der Bestimmung von $\frac{\partial^k u}{\partial x^k}$ auf $\Delta \left(\frac{\partial^k u}{\partial x^k} \right) = \frac{\partial^k \Delta u}{\partial x^k}$, so daß die Anzahl der Ableitungen von u im allgemeinen bei jedem Schritt wächst. Ein Beispiel bietet etwa:

$$\Delta x = \varepsilon_2 \cdot 2x_1, \quad \Delta u = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \cdot x_1^2 + \varepsilon_3 \cdot u + \dots$$

Da die Lagrangeschen Ausdrücke einer Divergenz identisch verschwinden, zeigt die Umkehrung schließlich noch das folgende: Gestattet J eine $\mathfrak{G}_\varrho$, so gestattet jedes Integral, das sich von J nur um ein Randintegral, d. h. ein Integral über eine Divergenz

unterscheidet, ebenfalls eine $\mathfrak{G}_\varrho$ mit denselben Δu , deren infinitesimalen Transformationen im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. So gestattet etwa entsprechend dem obigen Beispiel:

$$J^* = \int (f(u') + u) dx$$

die infinitesimale Transformation $\Delta u = \varepsilon x$, $\Delta x = \frac{\varepsilon}{f'(u')}$; während in den f entsprechenden infinitesimalen Transformationen Ableitungen der u auftreten.

Geht man zum Variationsproblem über; d. h. setzt man $\psi_i = 0$ ¹⁾, so geht (13) über in die Gleichungen: $\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \text{Div } B^{(\varrho)} = 0$, die vielfach als "Erhaltungssätze" bezeichnet werden. Im eindimensionalen Fall folgt daraus: $B^{(1)} = \text{const}, \dots, B^{(\varrho)} = \text{const}$; und hierbei enthalten die B höchstens $(2\kappa - 1)^{\text{te}}$ Ableitungen der u (nach (6)), sobald Δu und Δx keine höheren Ableitungen als die in f auftretenden κ -ten enthalten. Da in ψ im allgemeinen 2κ -te Ableitungen auftreten²⁾, hat man also die Existenz von ϱ ersten Integralen. Daß unter diesen nicht-lineare Abhängigkeiten bestehen können, zeigt wieder das obige f . Den linear-unabhängigen $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ entsprechen die linear-unabhängigen Relationen: $u'' = -\frac{\partial f}{\partial u}$; $u'' \cdot u' = -\frac{d}{dx}(u')^2$; während zwischen den ersten Integralen $u' = \text{const}$, $u = \text{const}$ eine nicht-lineare Abhängigkeit besteht. Dabei handelt es sich um den elementaren Fall, daß Δu , Δx keine Ableitungen der u enthalten³⁾.

¹⁾ $\psi_i = 0$ oder etwas allgemeiner $\psi_i = T_i$, wo T_i neu hinzutretende Funktionen sind, werden in der Physik als "Feldgleichungen" bezeichnet. Im Fall $\psi_i = T_i$ gehen die Identitäten (13) in Gleichungen: $\text{Div } B^{(\alpha)} = \sum T_i \delta u_i$ über, die in der Physik auch noch als Erhaltungssätze bezeichnet werden.

²⁾ Sobald f nichtlinear in den κ -ten Ableitungen ist.

³⁾ Sonst hat man noch $u^{(\lambda)} = \text{const}$ für jedes λ , entsprechend: $\Delta u = \varepsilon^{(\lambda)} \cdot u^{(\lambda)}$ ($u^{(\lambda)} = \frac{d^\lambda F}{dx^\lambda}(u)$).

§ 4. Umkehrung im Fall der unendlichen Gruppe.

Vorerst sei gezeigt, daß die Annahme der Linearität von Δx und Δu keine Einschränkung vorstellt, was sich hier schon ohne Umkehrung aus der Tatsache ergibt, daß $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ von σ und nur willkürlichen Funktionen formal abhängt. Es zeigt sich nämlich, daß im nichtlinearen Fall bei Zusammensetzung der Transformationen, wobei die Glieder niedrigster Ordnung sich addieren, die Anzahl der willkürlichen Funktionen zunehmen würde. In der Tat, sei etwa:

$$v = B(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p) = u + \sum a(x, u, \dots) p^\nu + b(x, u, \dots) p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c(x, u, \dots) \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^2 + \dots$$

und entsprechend $v = B(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q)$, so kommt durch Zusammensetzung mit $z = A(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q)$ für die Glieder niedrigster Ordnung:

$$z = u + \sum a \cdot p^\nu + \sum a \cdot q^\nu + \dots$$

Ist hier irgend ein von a und b verschiedener Koeffizient von Null wirklich verschieden, kommt also ein Term: $\nu^2 \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^2$ für $\nu > 1$ vor, so läßt sich dieser nicht als Differentialquotient einer einzigen Funktion oder Potenzprodukt eines solchen schreiben; die Zahl der willkürlichen Funktionen hat also gegen die Voraussetzung zugenommen. Verschwinden

alle von a und b verschiedenen Koeffizienten, so wird je nach den Werten der Exponenten $\nu, \dots$ der zweite Term der Differentialquotient des ersten (wie z. B. immer für eine $\mathfrak{G}_\rho$), so daß also tatsächlich Linearität eintritt; oder aber die Anzahl der willkürlichen Funktionen nimmt auch hier zu. — Die infinitesimalen Transformationen genügen also wegen der Linearität der $p(x)$ einem System linear partieller Differentialgleichungen; und da die Gruppeneigenschaft erfüllt ist, bilden sie eine “unendliche Gruppe infinitesimaler Transformationen” nach der Definition von Lie (Grundlagen, § 10).

Die Umkehrung ergibt sich nun ähnlich wie im Fall der endlichen Gruppe. Das Bestehen der Abhängigkeiten (16) führt durch Multiplikation mit $p(x)$ und Addition vermöge der identischen Umformung (14) auf $\sum \psi_i \delta u_i = \text{Div } \Gamma$; und daraus folgt wie in § 3 die Bestimmung von Δx und Δu und die Invarianz von J gegenüber diesen infinitesimalen Transformationen, die tatsächlich linear von σ willkürlichen Funktionen und ihren Ableitungen bis zur σ -ten Ordnung abhängen. Daß diese infinitesimalen Transformationen, wenn sie keine Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}$ enthalten, sicher eine Gruppe bilden, folgt wie in § 3 daraus, daß sonst durch Zusammensetzung mehr willkürliche Funktionen auftreten würden, während es nach Annahme nur σ Abhängigkeiten (16) geben soll; sie bilden also eine “unendliche Gruppe von infinitesimalen Transformationen”. Eine solche besteht aber (Grundlagen, Theorem VII, S. 391) aus den allgemeinsten infinitesimalen Transformationen einer gewissen dadurch definierten im Lieschen Sinne “unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ von endlichen Transformationen”. Jede endliche Transformation wird dabei aus infinitesimalen erzeugt (Grundlagen, § 7)¹⁾, entsteht also durch Integration des simultanen Systems:

$$\frac{dx_\lambda}{dt} = \Delta x_\lambda, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad (18)$$

wobei es aber nötig sein kann, die willkürlichen $p(x)$ noch von t abhängig anzunehmen. $\mathfrak{G}$ hängt also tatsächlich von σ willkürlichen Funktionen ab; genügt es insbesondere, $p(x)$ von t frei anzunehmen, so wird diese Abhängigkeit analytisch in den willkürlichen Funktionen $g(x) = t \cdot p(x)$ ²⁾. Treten Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \dots$ auf, so kann es nötig sein, noch infinitesimale Transformation $\Delta u = 0, \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$ zuzufügen, ehe man dieselben Schlüsse macht.

¹⁾ Daraus folgt insbesondere, daß die aus den infinitesimalen Transformationen $\Delta x, \Delta u$ einer $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ erzeugte Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder auf $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ zurückführt. Denn $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ enthält keine von $\Delta x, \Delta u$ verschiedenen, von willkürlichen Funktionen abhängenden infinitesimalen Transformationen, und kann auch keine davon unabhängigen, von Parametern abhängenden enthalten, da es sonst eine gemischte Gruppe wäre. Durch die infinitesimalen Transformationen sind aber nach dem obigen die endlichen bestimmt.

²⁾ Eine solche Gruppe $\mathfrak{G}$ ist z. B. gegeben durch die allgemeinste Transformation der x und die dadurch “induzierte” der u , bei der nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ -ten Ordnung auftreten.

Es sei im Anschluß an ein Liesches Beispiel (Grundlagen, § 7) noch ein ziemlich allgemeiner Fall angegeben, wo man bis zu expliziten Formeln vordringen kann, die zugleich zeigen, daß die Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ -ten Ordnung auftreten; wo die Umkehrung also vollständig ist. Es sind das solche Gruppen infinitesimaler Transformationen, denen die Gruppe aller Transformationen der x und dadurch “induzierter” Transformationen der u entspricht; d. h. solche Transformationen der u , bei denen Δu und folglich u nur von den in Δx auftretenden willkürlichen Funktionen abhängen. Man hat z. B.:

$$\Delta x_\lambda = p^{(\lambda)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} p^{(\lambda)}(x) = \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \quad (19)$$

also die “induzierte” Transformation. Die zugehörigen Abhängigkeiten (16) werden:

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = 0 \quad (\lambda = 1, \dots, n), \quad (20)$$

also die n bekannten Abhängigkeiten der Lagrangeschen Ausdrücke; die zugehörigen un-eigentlichen Divergenzrelationen werden: $\sum_i \psi_i \delta u_i = \text{Div } B$, wo B aus den $p^{(\lambda)}$ und ihren Ableitungen bis zur σ -ten Ordnung linear zusammengesetzt ist.

Die weiteren Fälle, wo in den infinitesimalen Transformationen Ableitungen der u auftreten, lassen sich ähnlich behandeln; insbesondere die Fälle, wo die Gruppe durch die allgemeinste Transformation der x und einer “induzierten” der u gegeben ist, bei der in den u nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ -ten Ordnung auftreten. Zur Bestimmung der u ergibt sich durch $\frac{\partial u}{\partial x}$ ausgedrückt, allgemein:

$$\frac{\partial^\sigma u_i}{\partial x^\sigma} = \frac{\partial^{\sigma-1}}{\partial x^{\sigma-1}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x} \right) = \dots$$

also das Gleichungssystem:

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = F \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma} \right),$$

in dem nur t und x Variable sind, die $g(y), \dots$ aber dem Koeffizientenbereich angehören, sodaß die Integration ergibt:

$$\frac{\partial^\sigma u_i}{\partial x^\sigma} = v + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma} \right),$$

also Transformationen, die genau von σ Ableitungen der willkürlichen Funktionen abhängen. Die Identität ist darin nach (18) für $g(y) = 0$ enthalten; und die Gruppeneigenschaft folgt daraus, daß das angegebene Verfahren jede Transformation $x = y + g(y)$ liefert, wodurch die induzierte der u eindeutig festgelegt ist, die Gruppe $\mathfrak{G}$ also erschöpft wird.

Aus der Umkehrung folgt noch nebenbei, daß es keine Einschränkung bedeutet, die willkürlichen Funktionen nur von den x , nicht von den u abhängig anzunehmen. In letzterem Falle würden nämlich in der identischen Umformung (14), also auch in (15), außer den p^α noch $\frac{\partial p}{\partial u} = -\frac{\partial \Delta x}{\partial x}$ auftreten. Nimmt man nun sukzessive die p^α als nullten, ersten, ... Grades in $u_i = \frac{\partial u}{\partial x}$ an, mit willkürlichen Funktionen von x als Koeffizienten, so kommen wieder Abhängigkeiten (16), nur in größerer Anzahl; die aber nach der obigen Umkehrung durch Zusammenfassung mit nur von x abhängenden willkürlichen Funktionen auf den früheren Fall zurückführen. Ebenso zeigt man, daß gleichzeitigem Auftreten von Abhängigkeiten und davon unabhängigen Divergenzrelationen gemischte Gruppen entsprechen¹⁾.

¹⁾ Wie in § 3 folgt auch hier aus der Umkehrung, daß neben J auch jedes um ein Integral über eine Divergenz verschiedene Integral J^* ebenfalls eine unendliche Gruppe gestattet, mit denselben Δu , wobei aber Δx und Δu im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. Ein solches Integral J^* hat Einstein in die allgemeine Relativitätstheorie eingeführt, um eine einfachere Fassung der Energiesätze zu erhalten; ich gebe die infinitesimalen Transformationen an, die J^* gestattet, indem ich mich in der Bezeichnung genau an die zweite Kleinsche Note halte. Das Integral $I = \int \dots \int K dx = \int \dots \int \mathfrak{K} dS$

gestattet die Gruppe aller Transformationen der $g_{\mu\nu}$ und die dadurch induzierte für die q_ϱ ; dem entsprechen die Abhängigkeiten ((30) bei Klein):

$$\sum_{\mu,\nu} \mathfrak{K}_{\mu\nu} g_\sigma^{\mu\nu} + \sum_{\varrho} \mathfrak{K}_\varrho q_{\varrho\sigma} = 0.$$

Nun wird: $I^* = \int \cdots \int \mathfrak{K}^* dS$, wo $\mathfrak{K}^* = \mathfrak{K} + \text{Div}$, und folglich wird: $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{K}_{\mu\nu}$, wo $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^*$, $\mathfrak{K}_{\mu\nu}$ jeweils die Lagrangeschen Ausdrücke bedeuten. Die angegebenen Abhängigkeiten sind also auch solche für $\mathfrak{K}^*$; und nach Multiplikation mit p^σ und Addition ergibt sich durch die Umformungen der Produktdifferentiation rückwärts:

$$\begin{aligned} \sum \mathfrak{K}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\sigma\tau} \mathfrak{K}_{\sigma\tau} p^\nu \right) &= 0; \\ \sum \frac{\partial \mathfrak{K}_\sigma^*}{\partial q_\varrho} + \text{Div} \left(\sum 2g^{\sigma\tau} \mathfrak{K}_{\sigma\tau}^* p^\nu - \sum \mathfrak{K}_\varrho^* q^\varrho \right) &= 0. \end{aligned}$$

Durch Vergleichen mit der Lieschen Differentialgleichung: $d\mathfrak{K}^* + \text{Div}(\mathfrak{K}^* dw) = 0$ folgt daraus:

$$\frac{\partial \mathfrak{K}_\sigma^*}{\partial w} = \mathfrak{K}_\varrho^* \cdot q^\varrho = p^\sigma + \sum g^{\sigma\tau} w_\tau$$

als infinitesimale Transformationen, die I^* gestattet. Diese infinitesimalen Transformationen hängen also von den ersten und zweiten Ableitungen der $g^{\mu\nu}$ ab, und enthalten die willkürlichen p bis zur ersten Ableitung.

§ 5. Invarianz der einzelnen Bestandteile der Relationen.

Spezialisiert man die Gruppe $\mathfrak{G}$ auf den einfachsten, gewöhnlich betrachteten Fall dadurch, daß man in den Transformationen keine Ableitungen der u zuläßt, und daß die transformierten unabhängigen Variablen nur von den x , nicht von den u abhängen, so kann man auf Invarianz der einzelnen Bestandteile in den Formeln schließen. Vorerst ergibt sich nach bekannten Schlüssen die Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i dx$; also die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$, unter δ irgend eine Variation verstanden. Man hat nämlich einerseits:

$$\delta J = \int \cdots \int \delta f(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) dx = \int \cdots \int \delta f(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots) dy;$$

andererseits für am Rande verschwindendes δu , dem wegen der linearen, homogenen Transformation der δu auch am Rande verschwindendes δv entspricht:

$$\int \cdots \int \sum \psi_i(x, u, \dots) \delta u_i dx = \int \cdots \int \sum \psi_i(y, v, \dots) \delta v_i dy.$$

Drückt man im dritten Integral $y, v, \delta v$ durch $x, u, \delta u$ aus, und setzt es dem ersten gleich, so hat man also eine Relation

$$\int \cdots \int \sum \psi_i(x, u, \dots) \delta u_i dx = 0$$

für am Rande verschwindendes, sonst willkürliches δu , und hieraus folgt bekanntlich das Verschwinden des Integranden für beliebiges δu ; es gilt also identisch in δu die Relation:

$$\sum_i \psi_i(x, u, \dots) \delta u_i = \sum_i \psi_i(y, v, \dots) \delta v_i,$$

die die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$ und folglich die Invarianz von $\int \cdots \int \sum \psi_i \delta u_i dx$ aussagt²⁾.

²⁾ Diese Schlüsse versagen, wenn y auch von den u abhängt, da dann $\delta f(v, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots)$ auch Glieder $\frac{\partial v}{\partial u} \delta u$ enthält, die Divergenzumformung also nicht auf die Lagrangeschen Ausdrücke führt, ebenso wenn man Ableitungen der u zuläßt; dann werden nämlich die δv lineare Kombinationen von δu , $d\frac{\delta u}{\partial x}$, $\dots$, und die partielle Integration führt erst nach einer weiteren Divergenzumformung auf eine Identität $\int \cdots \int \sum \psi_i(x, u, \dots) \delta u_i dx = 0$, sodaß rechts wieder nicht die Lagrangeschen Ausdrücke auftreten.

Die Frage, ob aus der Invarianz von $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ auch schon auf das Bestehen von Divergenzrelationen geschlossen werden kann, ist nach der Umkehrung gleichbedeutend damit, ob daraus auf die Invarianz von J geschlossen werden kann gegenüber einer Gruppe, die nicht notwendig auf dieselben Δu , Δx , wohl aber auf dieselben δu führt. Im Spezialfall des einfachen Integrals und nur erster Ableitungen in f kann man bei der endlichen Gruppe aus der Invarianz der Lagrangeschen Ausdrücke auf die Existenz erster Integrale schließen (vergl. z. B. Engel, Gött. Nachr. 1916, S. 270).

Um dies auf die abgeleiteten Divergenzrelationen und Abhängigkeiten anzuwenden, ist zuerst nachzuweisen, daß das aus Δx , Δu abgeleitete δu tatsächlich den Transformationsgesetzen für die Variation δu genügt, sobald nur die Parameter, bzw. willkürlichen Funktionen in δv so bestimmt werden, wie sie der ähnlichen Gruppe der infinitesimalen Transformationen in y, v entsprechen. Bezeichnet $\mathfrak{T}_1$ die Transformation, die x, u überführt in y, v ; $\mathfrak{T}_2$ eine infinitesimale in x, u , so ist die dazu ähnliche in y, v gegeben durch $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_1 \mathfrak{T}_2 \mathfrak{T}_1^{-1}$, wo also die Parameter, bzw. willkürlichen Funktionen r sich aus p und q bestimmen. In Formeln drückt sich das so aus:

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_2 : \quad x' &= A(x, u, p); \quad u' = u + \Delta u(x, u, p); \\ \mathfrak{T}_1 : \quad y &= A(x, u, q); \quad v = B(x, u, q); \\ \mathfrak{T}_1 \mathfrak{T}_2 : \quad \eta &= A(x + \Delta x(p), q); \quad \omega = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q). \end{aligned} \tag{20}$$

Hieraus entsteht aber $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_1 \mathfrak{T}_2 \mathfrak{T}_1^{-1}$, also:

$$\eta = y + \Delta y(r); \quad \omega = v + \Delta v(r),$$

indem man vermöge der Umkehrung von $\mathfrak{T}_1$ die x als Funktionen der y betrachtet und nur die infinitesimalen Glieder berücksichtigt; also hat man die Identität:

$$\begin{aligned} \Delta y(r) &= \frac{\partial A}{\partial x} \Delta x(p) + \frac{\partial A}{\partial u} \Delta u(p); \\ \Delta v(r) &= \frac{\partial B}{\partial x} \Delta x(p) + \frac{\partial B}{\partial u} \Delta u(p). \end{aligned} \tag{20}$$

Ersetzt man hierin $\xi = x + \Delta x$ durch $\xi - \Delta x$, also ξ wieder in x übergeht, also Δx verschwindet; so geht nach der ersten Formel (20) auch η wieder in $y = \eta - \Delta y$ über; geht durch diese Substitution $\Delta u(p)$ über in $\delta u(p)$, so geht also auch $\Delta v(r)$ über in $\delta v(r)$, und die zweite Formel (20) gibt:

$$\delta v(y, \dots, r) = \frac{\partial B}{\partial x} \delta u(x, \dots, p) + \frac{\partial B}{\partial u} \Delta u(x, \dots, p) = \sum \frac{\partial v}{\partial u_i} \delta u_i + \sum \frac{\partial v}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda,$$

so daß also tatsächlich die Transformationsgesetze für Variationen erfüllt sind, sobald nur δv von den Parametern, bzw. willkürlichen Funktionen r abhängig angenommen wird¹⁾.

¹⁾ Es zeigt sich wieder, daß y von u unabhängig angenommen werden muß usw., damit die Schlüsse gelten. Als Beispiel seien etwa die von Klein angegebenen $\delta g^{\mu\nu}$ und δg_μ genannt, die den Transformationen für Variationen genügen sobald die p einer Vektortransformation unterworfen werden.

Es folgt also insbesondere die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$; also auch nach (12), da die Divergenzrelationen auch in y, v erfüllt sind, die relative Invarianz von $\text{Div } B$; und weiter nach (14) und (13) die relative Invarianz von $\text{Div } \Gamma$ und der mit den p^α zusammengefaßten linken Seiten der Abhängigkeiten, wo immer in den transformierten Formeln die willkürlichen $p(x)$ (bezw. die Parameter) durch die r zu ersetzen sind. Daraus ergibt sich noch die relative Invarianz von $\text{Div}(B - \Gamma)$, also einer Divergenz eines nicht identisch verschwindenden Funktionensystems $B - \Gamma$, dessen Divergenz identisch verschwindet.

Aus der relativen Invarianz von $\text{Div } B$ läßt sich im eindimensionalen Fall und bei endlicher Gruppe noch ein Schluß auf die Invarianz der ersten Integrale ziehen. Die der infinitesimalen Transformation entsprechende Parametertransformation wird nach (20) linear und homogen, und wegen der Umkehrbarkeit aller Transformationen werden auch die ε linear und homogen in den transformierten Parametern ε^* . Diese Umkehrbarkeit bleibt sicher erhalten, wenn man $y = 0$ setzt, da in (20) keine Ableitungen der u auftreten. Durch Gleichsetzen der Koeffizienten der ε^* in

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

werden somit auch die $B^{(\alpha)}(y, v, \dots)$ lineare, homogene Funktionen der $B^{(\alpha)}(x, u, \dots)$, so daß aus $\frac{d}{dt} B^{(\alpha)}(x, u, \dots) = 0$ oder $B^{(\alpha)}(x, u, \dots) = \text{const}$ auch folgt: $\frac{d}{dt} B^{(\alpha)}(y, v, \dots) = 0$ oder $B^{(\alpha)}(y, v) = \text{const}$. Die ϱ ersten Integrale, die einer $\mathfrak{G}_\varrho$ entsprechen, gestatten also jeweils die Gruppe, so daß sich auch die weitere Integration vereinfacht. Das einfachste Beispiel hierzu ist, daß f von x oder einem u frei ist, was den infinitesimalen Transformationen $\Delta x = \varepsilon_1, \Delta u = 0$ bzw. $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon_2$ entspricht. Es wird $u = \frac{\partial f}{\partial u'}$ bzw. u' , und da B sich aus f und $\frac{\partial f}{\partial u'}$ durch Differentiation und rationale Verbindungen ableitet, ist es also auch frei von x bzw. u und gestattet die Gruppe.

Einige Anwendungen des Satzes.

I. Das durch das Variationsproblem $\delta \int f(u', u'', \dots) dx = 0$ definierte f gestattet die infinitesimale Transformation $\Delta x = \varepsilon_1, \Delta u = \varepsilon_2$, also die Gruppe aller Translationen der x und u . Nach Satz I bestehen also zwei Divergenzrelationen (erste Integrale):

$$\frac{d}{dx} \left(f - u' \frac{\partial f}{\partial u'} - u'' \frac{\partial f}{\partial u''} - \dots \right) = 0; \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial u'} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial u''} + \dots \right) = 0.$$

II. Das durch $\delta \int f \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \dots \right) dx dy = 0$ definierte f gestattet die Transformationen:

$$\Delta x = \varepsilon_1, \quad \Delta y = \varepsilon_2, \quad \Delta u = \varepsilon_3 x + \varepsilon_4 y + \varepsilon_5,$$

also die Gruppe aller Translationen der x, y und die Gruppe aller Drehungen und Streckungen der u -Ebene (Projektivgruppe der u -Ebene, die nicht die x, y transformiert). Nach Satz I bestehen also 5 Divergenzrelationen (Erhaltungssätze).

III. Das Variationsproblem der Mechanik: $\delta \int \left(\sum \frac{1}{2} m_i \dot{q}_i^2 - U \right) dt = 0$ gestattet bekanntlich die Gruppe aller Translationen der t und q_i und aller Drehungen der q_i ; es ergeben sich die bekannten Energie- und Impulssätze. Bei einer allgemeineren kinetischen Energie $\sum \frac{1}{2} a_{ik}(q) \dot{q}_i \dot{q}_k$ gestatten die t -Translation und die linearen Transformationen der q_i ,

die die quadratische Form invariant lassen; daraus ergeben sich die Erhaltungssätze der Mechanik für beliebige konservative Systeme.

Anwendung auf das Versagen eigentlicher Energiesätze mit “allgemeiner Relativität” (erste Kleinsche Note, Göttinger Nachr. 1917, Antwort, 1. Absatz), und zwar in verallgemeinerter gruppentheoretischer Fassung.

Es gestatte das Integral J eine $\mathfrak{G}_{\infty n}$, und $\mathfrak{G}_\varrho$ sei irgend eine durch Spezialisierung der willkürlichen Funktionen entstehende endliche Gruppe, also Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty n}$. Der unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}_{\infty n}$ entsprechen dann Abhängigkeiten (16), der endlichen $\mathfrak{G}_\varrho$ Divergenzrelationen (13); und umgekehrt folgt aus dem Bestehen irgend welcher Divergenzrelationen die Invarianz von J gegenüber einer endlichen Gruppe, die dann und nur dann mit $\mathfrak{G}_\varrho$ identisch ist, wenn die δu lineare Kombinationen der sich aus $\mathfrak{G}_{\infty n}$ ergebenden sind. Die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\varrho$ kann also zu keinen von (13) verschiedenen Divergenzrelationen führen.

Da aber aus dem Bestehen von (16) die Invarianz von J gegenüber den infinitesimalen Transformationen $\Delta u, \Delta x$ von $\mathfrak{G}_{\infty n}$ bei beliebigem $p(x)$ folgt, so folgt daraus insbesondere schon die Invarianz gegenüber den daraus durch Spezialisierung entstehenden infinitesimalen Transformationen von $\mathfrak{G}_\varrho$, und folglich gegenüber $\mathfrak{G}_\varrho$. Die Divergenzrelationen $\sum \psi_i \delta u_i = \text{Div } B^{(\alpha)}$ müssen also Folgen der Abhängigkeiten (16) sein, welche letztere sich auch schreiben lassen: $\sum \psi_i p^\alpha = \text{Div } \gamma^\alpha$, wo die γ^α lineare Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke und ihrer Ableitungen sind. Da die ψ sowohl in (13) wie in (16) linear eingehen, müssen die Divergenzrelationen also insbesondere lineare Kombinationen der Abhängigkeiten (16) sein; somit kommt $\text{Div } B^{(\alpha)} = \text{Div}(\sum \gamma^{\alpha\beta} \cdot \chi^\beta)$; und die $B^{(\alpha)}$ selbst setzen sich also linear aus den ψ , d. h. den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammen, und aus Funktionen, deren Divergenz identisch verschwindet, wie etwa die am Schluß von § 2 auftretenden $B - \Gamma$, für welche $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, und wo die Divergenz zugleich Invarianteneigenschaft hat. Divergenzrelationen, bei denen sich die $B^{(\alpha)}$ auf die angegebene Art aus den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammensetzen lassen, will ich als “uneigentliche”, alle übrigen als “eigentliche” bezeichnen.

Sind umgekehrt die Divergenzrelationen lineare Verbindungen der Abhängigkeiten (16), also “uneigentliche”, so folgt die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\varrho$ aus der gegenüber $\mathfrak{G}_{\infty n}$; $\mathfrak{G}_\varrho$ wird Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty n}$. Die einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}_\varrho$ entsprechenden Divergenzrelationen werden also *dann und nur dann uneigentliche*, wenn $\mathfrak{G}_\varrho$ Untergruppe einer unendlichen Gruppe ist, der gegenüber J invariant ist.

Durch diese Spezialisierung der Gruppen ergibt sich hieraus die ursprüngliche Hilbertsche Behauptung. Unter “Verschiebungsgruppe” sei die endliche Gruppe verstanden:

$$y = x + a; \quad v(y) = u(x);$$

also:

$$\Delta x_\lambda = \varepsilon_\lambda; \quad \Delta u_i = 0; \quad \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = -\frac{\partial u_i}{\partial y_\lambda} = -\varepsilon_\lambda.$$

Die Invarianz gegenüber der Verschiebungsgruppe sagt bekanntlich aus, daß in $I = \int \cdots \int f(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) dx$ die x nicht explizit in f auftreten. Die zugehörigen n Divergenzrelationen

$$\sum_i \frac{\partial f}{\partial \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, \dots, n)$$

seien als “Energierelationen” bezeichnet, da die dem Variationsproblem entsprechenden “Erhaltungssätze” $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ den “Energiesätzen”, die $B^{(\lambda)}$ den “Energiekomponenten” entsprechen. Dann gilt also: Gestattet J die Verschiebungsgruppe, so werden die Energierelationen *dann und nur dann uneigentliche*, wenn J invariant ist gegenüber einer unendlichen Gruppe, die die Verschiebungsgruppe als Untergruppe enthält¹⁾.

¹⁾ Die Energiesätze der klassischen Mechanik und ebenso die der alten “Relativitätstheorie” (wo dx^2 in sich übergeht), sind “eigentliche”, da hier keine unendlichen Gruppen auftreten.

Ein Beispiel von solchen unendlichen Gruppen ist gegeben durch die Gruppe aller Transformationen der x und solcher induzierter Transformationen der $u(x)$, in denen nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen $p(x)$ auftreten; die Verschiebungsgruppe entsteht durch die Spezialisierung $p^{(\lambda)}(x) = \varepsilon_\lambda$; doch muß unentschieden bleiben, ob damit — und durch die durch Abänderung von J um ein Randintegral entstehenden Gruppen — schon die allgemeinsten dieser Gruppen gegeben sind. Induzierte Transformationen der angegebenen Art entstehen etwa, indem man die u den Koeffiziententransformationen einer “totalen Differentialform” unterwirft, d. h. einer Form $\sum da_i dx_i + dba_{ik} dx_i dx_k + \dots$, die außer den dx noch höhere Differentiale enthält; speziellere induzierte Transformationen, bei denen die $p(x)$ nur in erster Ableitung auftreten, sind durch die Koeffiziententransformationen gewöhnlicher Differentialformen $\sum c_i dx_i \dots dx_{i_r}$ gegeben, und diese hat man gewöhnlich nur betrachtet.

Eine weitere Gruppe der angegebenen Art — die wegen des Auftretens des logarithmischen Gliedes keine Koeffiziententransformation sein kann — ist etwa die folgende:

$$y = x + \varepsilon(x); \quad v = u + \lg(1 + u\varepsilon) = u + \lg \frac{\partial y}{\partial x};$$

$$\Delta x = p(x); \quad \Delta u_1 = p'(x); \quad \Delta u_2 = p''(x) - u_1 p'(x); \quad \dots$$

Die Abhängigkeiten (16) werden hier:

$$\psi_1 + u_2 \psi_2 + (u_3 + u_2^2) \psi_3 + \dots = 0, \quad \dots$$

die uneigentlichen Energierelationen werden:

$$\psi_1 + \dots = \text{const}, \quad \dots$$

Ein einfachstes invariantes Integral der Gruppe ist:

$$J = \int (u_1 + \frac{1}{2}u^2) dx.$$

Das allgemeinste J bestimmt sich durch Integration der Lieschen Differentialgleichung (11):

$$\delta f + f \cdot \frac{\partial \Delta x}{\partial x} = 0,$$

die durch Einsetzen der Werte für Δx und Δu , sobald man f als von nur ersten Ableitungen der u abhängig annimmt, übergeht in

$$f \cdot p'(x) + \frac{\partial f}{\partial u_1} p''(x) + \dots = 0$$

(identisch in $p(x)$, $p'(x)$, $p''(x)$). Dieses Gleichungssystem besitzt schon für zwei Funktionen $u(x)$ Lösungen, die die Ableitungen wirklich enthalten, nämlich:

$$f = \Phi \left(u_1, \frac{u_2}{u_1}, \frac{u_3}{u_1}, \dots \right)$$

wo Φ eine willkürliche Funktion der angegebenen Argumente bedeutet.

Hilbert spricht seine Behauptung so aus, daß das Versagen eigentlicher Energiesätze ein charakteristisches Merkmal der “allgemeinen Relativitätstheorie” sei. Damit diese Behauptung wörtlich gilt, ist also die Bezeichnung “allgemeine Relativität” weiter als gewöhnlich zu fassen, auch auf die vorangehenden von n willkürlichen Funktionen abhängenden Gruppen auszudehnen¹⁾.

¹⁾ Hiermit ist wieder die Richtigkeit einer Bemerkung von Klein bestätigt, daß die in der Physik übliche Bezeichnung “Relativität” zu ersetzen sei durch “Invarianz relativ zu einer Gruppe”. (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. Jhrber. d. d. Math. Vereinig. Bd. 19, S. 287, 1910; abgedruckt in der phys. Zeitschrift.)

14. Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen in ihrer Beziehung zu den übrigen Theorien und zu der Zahlkörpertheorie

J. Ber. d. DMV 38 (1919), S. 182–203

Der folgende Bericht ist aus dem Wunsche entstanden, ein verbindendes Glied zwischen den einzelnen Theorien der algebraischen Funktionen zu haben; zugleich kann er als eine Ergänzung zu dem Bericht von Brill-Noether¹⁾ angesehen werden, in dem die Besprechung der arithmetischen Theorie im wesentlichen fehlt.²⁾

¹⁾ Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresb. d. D. Math. Verein. Bd. 3 (1894) [zitiert Brill-Noether].

²⁾ Mit Ausnahme einer Besprechung der Kroneckerschen Untersuchung über die Diskriminante. (J. f. M. Bd. 91.)

An Besprechungen der einzelnen Theorien kommen außer Brill-Noether noch die folgenden Enzyklopädie-Artikel mit der darin angegebenen Literatur in Betracht:

Für die Theorie von Riemann: Wirtinger (II B2), Nr. 1–19;

für die Theorie von Weierstraß: Wirtinger (II B2), Nr. 23, 32–34;

für die algebraisch-geometrische Theorie von Brill-Noether: Wirtinger (II B2), Nr. 21–31; Berzolari (III C4), Nr. 23–38;

für die arithmetische Theorie von Dedekind-Weber und Hensel-Landsberg: Hensel (II C5), [zitiert Hensel]³⁾;

allgemeiner für die arithmetische Theorie der algebraischen Größen: Landsberg (I C5) und für die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen von mehr Veränderlichen: Jung (II C6).

Für die Zahlkörpertheorie vergleiche den “Zahlbericht” von Hilbert⁴⁾ und die Vorlesungen über Zahlentheorie von Dirichlet-Dedekind [zitiert Dedekind-Zahlentheorie].⁵⁾

³⁾ Die auf Dedekind-Weber bezüglichen Teile rühren von A. Ostrowski her.

⁴⁾ Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresb. d. D. Math. Verein. Bd. 4 (1894/95).

⁵⁾ Braunschweig, Vieweg, 4. Aufl. 1894.

Inhaltsverzeichnis.

1. Grundlagen der verschiedenen Theorien.
2. Parallelismus zwischen algebraischen Zahlen und algebraischen Funktionen (Konjugierte Elemente, Basissätze, Modulbegriff).
3. Parallelismus und Verschiedenheiten in der Idealtheorie der algebraischen Zahlen und Funktionen.
4. Zusammenhang der arithmetischen Begründung der Reihenentwicklung mit der Idealtheorie.
5. Vergleich der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen mit der geometrischen Theorie. Verschiedener Invarianzbegriff.
6. Fortsetzung des Vergleichs. Singuläre Punkte.
7. Vergleich zwischen Restsatz und Sätzen der Idealtheorie.
8. Transzendente Fragen bei algebraischen Funktionen und algebraischen Zahlen.

1. Grundlagen der verschiedenen Theorien.

Die Theorie von Riemann ist die einzige rein transzendente, auf Existenzsätzen (Dirichletsches Prinzip, Schwarz-Neumannsche Methoden) beruhende. Die Integrale der algebraischen Funktionen sind hier das Primäre, die algebraischen Funktionen selbst das Sekundäre. Die Funktionen sind auf der Riemannschen Fläche durch ihre Null- und Unendlichkeitsstellen charakterisiert, was den Polygonen (bzw. Divisoren) der arithmetischen Theorie entspricht; während Weierstraß auch von den Funktionen selbst mit ihren Null- und Unendlichkeitsstellen spricht. Das Hauptproblem ist außer den Existenzsätzen die Aufstellung aller Funktionen mit gegebenen Unendlichkeitsstellen, was durch die Integrale erster und zweiter Gattung geleistet wird; und weiter die Frage nach der Anzahl der willkürlichen Konstanten, die bei vorgegebenen Unendlichkeitspunkten noch eingehen. Diese letztere Frage wird beantwortet durch den Riemann-Rochschen Satz; ihr entspricht in der arithmetischen Theorie die Frage nach der Dimension einer Polygonklasse (bzw. Divisorenklasse), in der algebraisch-geometrischen Theorie die Frage nach der Dimension einer linearen Vollschar, deren Beantwortung auch hier durch den Riemann-Rochschen Satz geleistet wird. Die wirkliche Bildung der Funktionen geschieht in der arithmetischen Theorie mittels der Basissätze; in der algebraisch-geometrischen Theorie durch den Restsatz. Insbesondere entspricht den Nullstellen der Integranden erster Gattung die Differentialklasse in der arithmetischen Theorie, die Lehre von den Spezialgruppen (d. h. die durch die adjungierten Kurven $(n - 3)$. Ordnung, die φ -Kurven, ausgeschnittene Schar von Punktgruppen) in der algebraisch-geometrischen Theorie.

Wie die Riemannsche Theorie historisch den übrigen Theorien voranging, wenn auch der strenge Nachweis der Existenzsätze erst später gelang, so sind auch später mit ihren transzendenten Hilfsmitteln algebraische Fragen erledigt worden, die einer rein algebraischen oder arithmetischen Behandlung bis heute noch nicht zugänglich sind; hier ist vor allem die Hurwitzsche Theorie der singulären Korrespondenzen zu erwähnen.¹⁾

¹⁾ A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. Ann. Bd. 28. (Vgl. Brill-Noether, 10. Abschnitt.)

Analogien zu den transzendenten Fragestellungen in der Theorie der algebraischen Zahlkörper werden in der letzten Nummer besprochen.

Für die übrigen Theorien sind die algebraischen Funktionen das Primäre, die Integrale das Sekundäre. Dabei beruht die Weierstraßsche Theorie auf den transzendenten Grundlagen der Potenzreihenentwicklung und des Residuensatzes; geht aber dann algebraisch weiter, durch explizite Angabe aller in Betracht kommenden Funktionen.

Auch die arithmetische Theorie in der Fassung von Hensel-Landsberg benutzt die transzendenten Grundlagen der Reihenentwicklung. Indem aber auf dieser Grundlage den einzelnen Punkten Divisoren zugeordnet werden, geht sie dann rein arithmetisch weiter und kann somit als eine Verschmelzung von Weierstraß und Dedekind-Weber betrachtet werden. Im Gegensatz zu letzteren liefert sie zugleich Methoden zur wirklichen Bildung aller in Betracht kommenden Basisfunktionen. Im einzelnen weist sie eine Reihe von Vereinfachungen gegenüber Dedekind-Weber auf; wesentlich durch Einführung der "gebrochenen" Divisoren. Neuerdings hat Hensel¹⁾ die Theorie der Reihenentwicklung arithmetisch begründet (bis auf eine Majorantenmethode zum Konvergenzbeweis), wodurch die Theorie fast rein arithmetisch geworden ist.

¹⁾ Mathematische Zeitschrift Bd. 4; die Begründung ist auch seinem Bericht zugrunde gelegt.

Die algebraisch-geometrische Theorie von Brill-Noether setzt nur den Begriff "aufeinander-

derfolgender Punkte" eines Zweiges voraus, der auf die Reihenentwicklung in einem gewöhnlichen Punkt zurückgeführt wird²⁾ und dem Weierstraßschen Elementbegriff entspricht; sie arbeitet dann mit algebraisch-rationalen Methoden, wesentlich denen der ternären Eliminationstheorie weiter; auch sie dringt bis zu expliziten Darstellungen vor.

²⁾ Für aufeinanderfolgende "singuläre" Punkte vergleiche Brill-Noether 6. Abschnitt, insbes. Nr. 10 und 11. Gewöhnliche aufeinanderfolgende Punkte sind etwa die Schnittpunkte der Tangente mit der Kurve oder höhere Berührungspunkte (Verzweigungspunkte).

Die ursprüngliche, rein arithmetische Theorie von Dedekind-Weber³⁾ ist insofern der Riemannschen verwandt, als ihre Sätze wieder den Charakter von Existenzbeweisen tragen; sie wahrt volle Reinheit der Methode.⁴⁾ Die arithmetische Begründung der Theorie, wo die Variablen nur die Rolle von Unbestimmten spielen, läuft der Theorie der algebraischen Zahlen parallel, wie in 2. näher ausgeführt werden wird.⁵⁾ Diese Begründung gibt das Mittel, den Punktbegriff arithmetisch einzuführen (vgl. Hensel Nr. 10a) und so den Begriff der absoluten Riemannschen Fläche ohne jede Stetigkeitsbetrachtung aufzustellen. Die Theorie erhält dadurch einen formalen Charakter; es wird z. B. auch der Begriff des Differentials rein formal eingeführt. Auf der durch den Punktbegriff gewonnenen Grundlage läßt sich die nahe Verwandtschaft mit den Methoden und Begriffen der algebraisch-geometrischen Theorie nachweisen, die ja auch, abgesehen vom Elementbegriff, von transzendenten Hilfsmitteln frei ist; dies soll in den folgenden Nummern geschehen.

³⁾ J. f. M. 92 (zitiert D.-W.).

⁴⁾ Aus diesem Grunde ist sie auch geeigneter zum Vergleich mit den übrigen Theorien als etwa die Theorie von Hensel-Landsberg, die nur gelegentlich bei den folgenden Vergleichen auftreten wird. — Die Theorie der Abelschen Integrale und ihrer Umkehrung ist allerdings, soweit sie Stetigkeitsvoraussetzung voraussetzt, bei D.-W. und auch in der Weiterentwicklung der algebraischen Theorie (M. Noether, Ann. 37) nicht behandelt.

⁵⁾ Ein Vergleich der Theorie von Hensel-Landsberg mit der Zahlentheorie, insbesondere der Theorie der p -adischen Zahlen, findet sich bei Hensel.

2. Parallelismus zwischen algebraischen Zahlen und algebraischen Funktionen. (Konjugierte Elemente, Basissätze, Modulbegriff).

Ein algebraischer Zahlkörper ist definiert als ein Körper n -ten Grades über dem Körper R der rationalen Zahlen; ein Körper algebraischer Funktionen einer Veränderlichen als ein Körper n -ten Grades über dem Körper $K(z)$ aller rationalen Funktionen einer Unbestimmten z mit beliebigen komplexen Koeffizienten. Es gelten also für beide Körper alle Sätze gemeinsam, die von der speziellen Natur des Grundkörpers völlig abstrahieren; das sind die Sätze über Basis, Normen, Spuren und Diskriminanten.¹⁾ All diese Begriffe werden bei Dedekind-Weber ohne Benutzung konjugierter Elemente eingeführt. Es sei aber bemerkt, daß sich der Begriff des konjugierten Körpers völlig formal definieren läßt, wie Steinitz im Anschluß an Kronecker gezeigt hat.²⁾ Ist nämlich K ein beliebiger Körper und $g(x)$ ein in K irreduzibles Polynom von Grade n , so bildet das System der Restklassen modulo $g(x)$ einen Körper. Ordnet man der Restklasse von x ein Element ξ zu, so entspricht bei isomorpher Zuordnung der durch das Polynom $f(x)$ repräsentierten Restklasse das Element $f(\xi)$. Da alle durch $g(x)$ teilbaren Polynome die Restklasse Null repräsentieren, wird $g(\xi)$ der Nullklasse zugeordnet; das Element ξ kann somit symbolisch als Nullstelle von $g(x) = 0$ betrachtet werden und erzeugt den algebraischen Körper $K(\xi)$. Die Wiederholung des Verfahrens führt zu den n konjugierten Körpern $K(\xi), K(\xi'),$

$\dots, K(\xi^{(n-1)})$. Man kann also insbesondere auch bei den algebraischen Funktionen von konjugierten Elementen sprechen, ohne die rein arithmetische Theorie zu verlassen.

¹⁾ D.-W., § 1 und 2; Hensel Nr. 4 (mit Anmerkung 5).

²⁾ Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (J. f. M. 137, § 6 und 8.)

Die beiden Grundkörper R und $K(z)$ haben die Eigenschaft gemein, daß in ihnen das System aller ganzen Größen definiert ist, als ganze rationale Zahlen bzw. ganze rationale Funktionen einer Unbestimmten. Diese ganzen Größen haben die charakteristische Eigenschaft, daß je zwei a und b einen größten gemeinsamen Teiler d besitzen, der in der Form $ma + nb$ darstellbar ist, wo auch d, m, n ganze Größen aus R bzw. $K(z)$ sind; und zwar ist d die absolut kleinste Zahl bzw. das Polynom niedrigsten Grades, das in dieser Form darstellbar ist. Aus dieser Eigenschaft allein, die die eindeutige Zerlegbarkeit in Primfaktoren für die ganzen rationalen Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten nach sich zieht, beruhen die Sätze über die ganzen Größen des algebraischen oder Oberkörpers. Die Überlegung, die die Existenz des größten gemeinsamen Teilers nachweist, ergibt auch die Existenz eines Fundamentalsystems oder einer Basis der ganzen Größen des algebraischen Körpers. Betrachtet man nämlich nur solche Basen des Körpers, die aus ganzen Größen bestehen, so wird ihre Diskriminante eine ganze rationale Zahl bzw. ganze rationale Funktion einer Unbestimmten. Jede Basis, die der absolut kleinsten Zahl bzw. Funktion niedrigsten Grades entspricht, bildet ein Fundamentalsystem.

Genaueren Einblick in die Basissätze gibt der Modulbegriff. Unter einem *Modul* in bezug auf einen Körper $\mathfrak{J}$ versteht man ein System von Größen derart, daß mit a und b auch $a - b$ dem System angehört; für die Größen eines Körpers kommt also der Modulbegriff mit dem des Körpers überein. Unter einem Modul in bezug auf einen Ring $\mathfrak{J}$ versteht man entsprechend ein System von Größen derart, daß mit a und b auch $ma + nb$ dem System angehört, wo m und n beliebige ganze Größen aus $\mathfrak{J}$ bedeuten. Ein Modul, der aus endlich vielen Elementen besteht, heißt ein *endlicher Modul*; und zwar bedeutet eine endliche Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, daß jedes Element des Moduls in der Form $c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m$ mit ganzen c_i aus $\mathfrak{J}$ darstellbar ist. Ein endlicher Modul, dessen Elemente selbst $\mathfrak{J}$ angehören, heißt ein *Ideal* in $\mathfrak{J}$; woraus der Begriff des endlichen Ideals, insbesondere des eingliedrigen (Hauptideals) folgt.

Nun beruhen alle Basissätze für ganze Größen und Ideale auf dem folgenden Satz:

*Ist $\mathfrak{M}$ ein Modul in bezug auf $\mathfrak{J}$, dessen Elemente aus Linearformen von n Unbestimmten mit Koeffizienten aus $\mathfrak{J}$ bestehen, und ist jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein endliches, so ist auch $\mathfrak{M}$ ein endlicher Modul. Ist insbesondere jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein Hauptideal, so besitzt $\mathfrak{M}$ eine Basis aus linearunabhängigen Formen.*¹⁾

¹⁾ Der Satz tritt in der Literatur für die verschiedenen Koeffizientenbereiche gesondert auf. Für ganze rationale Zahlen vgl. etwa Hilbert, Zahlbericht § 3 u. 4; für Polynome von mehreren Unbestimmten: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: § 2 Schluß (Math. Ann. 42).

Sind nämlich die Elemente von $\mathfrak{M}$ gegeben durch $l(z) = a_1z_1 + \dots + a_nz_n$, so durchläuft die Gesamtheit der Koeffizienten a_i ein Ideal in $\mathfrak{J}$, das nach Voraussetzung von der Form: $b_1a^{(1)} + \dots + b_ra^{(r)}$ ist. Die zu $\mathfrak{M}$ gehörige Linearform $m(x) = l(\xi) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_rl^{(r)}(x)$ hängt also nur von $(n-1)$ Unbestimmten ab, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung folgt. Wird jeweils $\xi = 1$, so besteht die Basis aus n Formen von bzw. $n, n-1, \dots, 1$ Unbestimmten, was die lineare Unabhängigkeit der nichtverschwindenden Formen ergibt.

Der Satz vom Fundamentalsystem ergibt sich daraus in den verschiedenen Fällen wie folgt:

Entsteht der algebraische Körper durch Adjunktion des ganzen algebraischen Elements θ zum Grundkörper, und bedeutet $\mathfrak{J}$ die Gesamtheit aller ganzen Größen des Grundkörpers, so läßt jede ganze Größe des Oberkörpers die Darstellung zu (vgl. etwa Zahlbericht § 3):

$$\omega = \frac{a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1}}{\Delta(\theta)},$$

wo a_i Größen aus $\mathfrak{J}$ und $\Delta(\theta)$ die Diskriminante von θ bedeutet. Durch die Substitution $x_i = \theta^i$ geht also der Modul aller ganzen Größen in einen Modul aus Linearformen über; somit ergibt sich die Existenz des Fundamentalsystems in allen Fällen, wo jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein endliches ist. Die gleiche Überlegung zeigt, daß allgemeiner jedes Ideal im Bereich der ganzen Größen des Oberkörpers ein endliches ist. Nun ist insbesondere für die ganzen rationalen Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten, jedes Ideal ein Hauptideal; woraus also folgt, daß die Fundamentalsysteme in algebraischen Zahlkörpern bzw. Körpern von algebraischen Funktionen einer Unbestimmten aus genau n Größen bestehen, wenn n den Grad angibt. Und da im diesen Körpern nach dem obigen jedes Ideal ein endliches ist, ergibt sich also zugleich das Fundamentalsystem für Relativkörper, das im allgemeinen aus mehr Größen bestehen wird, als der Relativgrad angibt.¹⁾ Da ferner auch, wenn $\mathfrak{J}$ den Bereich aller Polynome von mehreren Unbestimmten bedeutet, in $\mathfrak{J}$ jedes Ideal ein endliches ist²⁾, so ergibt sich die Existenz des Fundamentalsystems auch für algebraische Funktionenkörper von mehreren Unbestimmten, das wieder aus mehr Größen bestehen wird, als der Grad angibt.

¹⁾ Nach den Untersuchungen von Steinitz über Moduln aus Linearformen, wo $\mathfrak{J}$ aus den ganzen Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers besteht, genügen $\nu + 1$ Basiselemente, wenn ν den Relativgrad angibt (Math. Ann. 71, § 4).

²⁾ Nach dem Hilbertschen Theorem von der Modulbasis (Math. Ann. 36). Die hier der Konsequenz halber als Ideale bezeichneten Moduln aus Polynomen werden gewöhnlich als "Formenmoduln" oder einfach "Moduln" bezeichnet. Auch der Hilbertsche Satz, daß ein solcher Modul $\mathfrak{N}$ ein endlicher ist, läßt sich auf den Linearformensatz zurückführen. Sei nämlich f ein in $\mathfrak{N}$ enthaltenes Polynom n -ten Grades der $e + 1$ Unbestimmten $\xi_0, \dots, \xi_e$, das den Term ξ_0^n enthält (was durch lineare Transformation stets erreichbar), so sind alle Polynome aus $\mathfrak{N}$ mod. f denjenigen kongruent, die sich in der Form: $a_1(\xi)\xi_0^{n-1} + \cdots + a_n(\xi)$ darstellen lassen; also vermöge $\xi_0^{n-k} = x_k$ einen Modul von Linearformen bilden, für den jedes Ideal im Bereich von e Unbestimmten als endlich angenommen werden darf, da dies für eine Unbestimmte der Fall ist.

3. Parallelismus und Verschiedenheiten in der Idealtheorie der algebraischen Zahlen und Funktionen.

Der Beweis des Fundamentalsatzes der Idealtheorie, daß jedes Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, läßt sich für algebraische Zahlen und Funktionen gemeinsam führen; allein auf Grund der Eigenschaft, daß für ganze rationale Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten jedes Ideal ein Hauptideal wird.¹⁾ Der Hauptpunkt des Beweises liegt in dem Nachweis, daß aus der Teilbarkeit eines Ideals $\mathfrak{c}$ durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ (d. h. jedes Element von $\mathfrak{c}$ ist in $\mathfrak{a}$ enthalten) die Produktdarstellung: $\mathfrak{c} = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$ folgt.²⁾ Dieser Nachweis stützt sich bei Hurwitz auf den "erweiterten Gaußschen Satz", der aussagt, daß eine ganze Größe ω , die in jedem Koeffizienten des Produktes zweier Polynome g und χ aufgeht, auch in dem Produkt aller Koeffizienten von g und χ aufgeht, bei Dedekind auf einen diesem Satz äquivalenten Modulsatz.³⁾

¹⁾ Vgl. eine Bemerkung in der Einleitung von Hurwitz: Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894). Im Weberschen Lehrbuch der Algebra ist der Beweis im Anschluß an Kronecker vermöge Einführung der Funktionale für beide Körper parallellaufend erbracht. [Den Zusammenhang zwischen der Kroneckerschen Theorie und der Idealtheorie vermittelt der "erweiterte Gaußsche Satz"; Hurwitz a. a. O.]

²⁾ Besonders hervorgehoben bei Dedekind (Zahlentheorie); Supplement XI, Satz VII, § 177; vgl. die Anmerkung S. 554. Der Satz benutzt die Tatsache, daß es sich um algebraische Körper handelt; gilt nicht mehr für Ideale (Moduln) aus Polynomen, wo das kleinste gemeinsame Vielfache an Stelle des Produktes tritt.

³⁾ Zahlentheorie, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Auf die Äquivalenz der beiden Sätze weist Dedekind hin (Über die Begründung der Idealtheorie, Göttinger Nachr. 1895).

Weitergehend läßt sich gemeinsam der Begriff des komplementären Moduls (Hensel Nr. 12) und daraus das Verzweigungsideal (Grundideal, Different) $\mathfrak{z}$ definieren (dessen Norm die Körperdiskriminante D wird); und es gilt der Fundamentalsatz, daß das Verzweigungsideal der größte gemeinsame Teiler aller Hauptideale $F'(\theta)$ ist; wo θ alle ganzen Größen des Körpers durchläuft und $F'(\theta) = 0$ jeweils die zugehörige irreduzible Gleichung bedeutet. Hieraus folgt, daß die Körperdiskriminante alle und nur solche rationale Primzahlen bzw. Linearfaktoren in z enthält, die durch das Quadrat eines Primideals teilbar sind. Für $F'(\theta)$ selbst ergibt sich die Darstellung: $F'(\theta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{z}$, und durch Normbildung $\Delta(\theta) = R^2 \cdot D$; dabei bedeutet $\mathfrak{f}$ den Führer des aus θ abgeleiteten Ringes (Ordnung, Integritätsbereich), d. h. $\mathfrak{f}$ besteht aus der Gesamtheit der (ganzen) Größen, die mit jeder ganzen Größe multipliziert durch den Modul $[1, \theta, \dots, \theta^{n-1}]$ teilbar sind. $R^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ stellt das Quadrat der Substitutionsdeterminante dar, die die Basis $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$ in eine Basis der ganzen Größen überführt.¹⁾

¹⁾ Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch. Bd. 29, 1882). Die dort für algebr. Zahlen gegebenen Definitionen lassen sich direkt auf algebr. Funktionen übertragen; auch die Beweise lassen sich fast genau übertragen. Die Beweisaneinanderordnung bei D.-W. ist davon verschieden: siehe unten. Für die angeführten Sätze vergleiche auch Zahlbericht, § 31 und 32. ($F'(\theta)$ wird dort als "Different" der ganzen Zahl θ bezeichnet.)

Verschiedenheiten in der weiteren Entwicklung werden durch spezielle Eigenschaften der Grundkörper bedingt. So führt die Tatsache, daß im Fall der algebraischen Zahlen die Elemente des Grundkörpers zugleich Exponenten sind, dazu, daß das Verzweigungsideal durch eine höhere als die $(e - 1)^{\text{te}}$ Potenz eines Primideals $\mathfrak{p}$ teilbar sein kann, das in p zur e -ten Potenz aufgeht (wenn nämlich e durch p teilbar ist); und führt dadurch auf die weiteren Begriffe des Trägheits- und Verzweigungskörpers²⁾, die kein Analogon in der Theorie der algebraischen Funktionen besitzen. Vor allem aber fällt, wegen der Existenz der unendlich vielen Konstanten im Grundkörper, bei den algebraischen Funktionen die Endlichkeit der Anzahl der Idealklassen fort und damit alle mit der Bestimmung der Klassenanzahl zusammenhängenden Fragestellungen. Indessen läßt sich in gewissem Sinne als transzendentes Analogon zum Klassenkörper der Bereich aller (transzendenten) Primformen³⁾ ansehen; da hier jeder Punkt durch eine einzige Form, ein Hauptideal, erzeugt wird.

²⁾ Vgl. Zahlbericht, § 39–45.

³⁾ Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (Ann. 36, 1890).

Auf der andern Seite führt die Existenz der unendlich vielen Konstanten im Grundkörper $K(z)$ bei den algebraischen Funktionen zu Sätzen und Fragestellungen, die kein

Analogon bei den algebraischen Zahlen besitzen. Vorerst ergibt sich daraus eine gewisse Vereinfachung in der Beweisanordnung; so etwa in dem von D.-W. gegebenen Beweis der eindeutigen Zerlegbarkeit der Ideale in Primideale, wo sich der "erweiterte Gaußsche Satz" oder ein diesem äquivalenter Satz umgehen läßt durch Benutzung der Tatsache, daß jede Linearform $(z - c)$ unendlich viele Restklassen besitzt, nämlich alle Konstanten (während die Anzahl der Restklassen mod. einer Primzahl endlich ist).¹⁾

¹⁾ D.-W. § 9. Vgl. die Anmerkungen S. 212 u. 213.

Zu wirklich neuen Resultaten führt die weitere Tatsache, daß jedes Polynom mit ganzen rationalen Funktionen von z als Koeffizienten, mod. $(z - a)$ in Linearfaktoren zerfällt (was für ein ganzzahliges Polynom mod. p nicht statthat); eine Tatsache, die auch noch gilt, wenn statt aller Konstanten nur alle algebraischen Zahlen genommen werden.²⁾ Hieraus folgt nämlich, daß jedes Primideal ein Ideal ersten Grades ist³⁾; und daraus weiter, daß die Körperdiskriminante D der Durchschnitt aller Diskriminanten $\Delta(\theta)$ wird, wo θ alle ganzen Größen durchläuft⁴⁾; beides im Gegensatz zu den algebraischen Zahlen. Hinterher ergibt sich daraus wieder, daß das Verzweigungsideal der Durchschnitt aller Hauptideale $F'(\theta)$ wird.

²⁾ Daß in diesem Fall die ganze Theorie erhalten bleibt, bemerken D.-W. in der Einleitung.

³⁾ D.-W., § 9, Nr. 7.

⁴⁾ D.-W., S. 224.

Weitere Verschiedenheiten werden dadurch bedingt, daß für die algebraischen Zahlen der Grundkörper R der rationalen Zahlen etwas absolut Ausgezeichnetes ist, nämlich der im Körper enthaltene Primkörper, (d. h. der aus der Einheit abgeleitete Körper); während der Grundkörper $K(z)$ etwas Relatives ist. Es läßt sich jede nichtkonstante Funktion ξ als unabhängige Veränderliche wählen; der Körper wird dann ein algebraischer Körper über $K(\xi)$. Der Satz, daß jedes Primideal $\mathfrak{p}$ ein Ideal ersten Grades ist, also jede Funktion mod. $\mathfrak{p}$ einer Konstanten kongruent ist, verbunden mit der Möglichkeit, eine beliebige Funktion als unabhängige Veränderliche zu nehmen, führt zu dem wichtigsten, über die algebraischen Zahlen hinausgehenden Begriff, zu dem Punktbegriff in rein arithmetischer Fassung. (Vgl. Hensel 10a.) Jeder Punkt ist dabei repräsentiert durch einen dem Funktionenkörper isomorphen Körper von Konstanten.¹⁾ Die Gesamtheit der so definierten Punkte bildet die "absolute Riemannsche Fläche". Diese Punktdefinition hängt nur vom Körper ab, nicht von einer speziellen Veränderlichen. Dagegen wird der Existenzbeweis unter Auszeichnung irgendeiner Funktion als unabhängigen Veränderlichen z geführt; ein Punkt P wird durch ein Primideal $\mathfrak{p}$ erzeugt, indem jeder Funktion ihr konstanter Rest modulo $\mathfrak{p}$ zugeordnet wird; es verschwinden also insbesondere die durch $\mathfrak{p}$ teilbaren Funktionen in P und umgekehrt. Durchläuft $\mathfrak{p}$ alle Primideale in z , so werden dadurch alle Punkte erhalten, in denen z endlich ist; die übrigen Punkte entstehen durch Einführung der unabhängigen Veränderlichen $\xi = \frac{1}{z}$ und entsprechen den Primidealen, die im Hauptideal ξ aufgehen. Natürgemäß können auch die an den Punktbegriff anschließenden Begriffe kein Analogon bei den algebraischen Zahlen haben; wie der Begriff des Polygons, der Polygonklasse, der Dimension einer Polygonklasse usw.

¹⁾ Zwei Körper heißen bekanntlich "isomorph", wenn sie derart ein-eindeutig aufeinander bezogen werden können, daß auch Summe, Differenz, Produkt und Quotient sich entsprechen.

4. Zusammenhang der arithmetischen Begründung der Reihenentwicklung mit der Idealtheorie.

Bei Hensel-Landsberg tritt das transzendente Hilfsmittel der Reihenentwicklung und der der Funktionentheorie entnommene Punktbegriff an Stelle der Idealtheorie. Die neuerdings von Hensel gegebene arithmetische Begründung der Reihenentwicklung für algebraische Zahlen und Funktionen¹⁾ kann somit als ein Äquivalent der Idealtheorie angesehen werden. Tatsächlich kommt diese arithmetische Begründung darauf hinaus, für jedes Primideal zu einem solchen (transzendenten) Erweiterungskörper überzugehen, wo dies Primideal zu einem Hauptideal wird, also die gewöhnlichen Zerlegungssätze gelten; und zwar genügt es, diese Überlegung für alle in einer Primzahl p bzw. Linearfunktion $z - a$ aufgehenden Primideale durchzuführen.

¹⁾ Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (Math. Zeitschr. Bd. 2, 1915) und Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (Math. Zeitschr. Bd. 4, 1919). Für eine ausführlichere Darlegung vgl. Hensel Nr. 44ff.

Es handelt sich zuerst um die Einführung eines transzendenten Erweiterungskörpers, der gebildet ist durch alle Reihenentwicklungen nach ganzen Potenzen von $z - a$ bzw. p (p -adischen Zahlen), mit jeweils höchstens endlich vielen negativen Potenzen. In diesem Körper zerfällt die den algebraischen Zahl- bzw. Funktionenkörper definierende irreduzible Gleichung in das Produkt von ϱ irreduziblen Faktoren, was der Zerlegung von p bzw. $z - a$ in das Produkt der ϱ "primären" Ideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_\varrho$ entspricht. Der weiteren Darstellung jedes primären Ideals als Potenz eines Primideals: $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\lambda_i}$, entspricht bei Hensel die Einführung eines weiteren, in bezug auf den transzendenten Erweiterungskörper algebraischen Körpers. Und zwar läßt sich dieser im Fall der algebraischen Funktionen durch eine reine Gleichung definieren; im Fall der algebraischen Zahlen allgemeiner durch eine algebraisch auflösbare Gleichung. Die Vereinfachung bei den algebraischen Funktionen ist darauf zurückzuführen, daß hier keine Trägheits- und Verzweigungskörper (vgl. Nr. 3) auftreten.

Die bei diesen Untersuchungen auftretende "abbrechende Reihe" nach einem Primelement $\mathfrak{p}^1)$ (die noch keinen transzendenten Konvergenzbeweis verlangt)

$$V = \varepsilon_0 + \varepsilon_0 t + \dots + \varepsilon_{\lambda-1} t^{\lambda-1} + v_\lambda t^\lambda + v_{\lambda+1} t^{\lambda+1} + \dots,$$

wo $\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_{\lambda-1}$ Konstante, v_λ ein ganzes Element des Körpers bedeuten, findet sich ganz entsprechend bei D.-W.²⁾ Hier wird sie aus der Idealtheorie abgeleitet und ergibt die Grundlage für die Definition der Ordnung des Verschwindens (bzw. Unendlichwerdens) einer Funktion in einem Punkt.

¹⁾ Neue Begründung . . . , Formel (11).

²⁾ D.-W., S. 231 und § 15.

5. Vergleich der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen mit der geometrischen Theorie. Verschiedener Invarianzbegriff.

"Invariant" ist jeder allein durch den Körper charakterisierte Begriff. Diese Invarianz wird in der arithmetischen Theorie im allgemeinen schon in der Definition gegeben, die in bezug auf alle Elemente des Körpers, nicht in bezug auf irgendeine Basis oder ausgezeichnete Variable, ausgesprochen wird; ein Beispiel bietet der oben angegebene Punktbegriff.

Dagegen geben die übrigen Theorien von irgendeiner speziellen Variablen oder Basis aus und zeigen nachträglich die Unabhängigkeit des Begriffes von dieser speziellen Wahl; die Invarianz wird hier eine Invarianz gegenüber birationaler Transformation.

Es möge nämlich der Körper einerseits entstehen durch Adjunktion des algebraischen Elements s zu $K(z)$, andererseits durch Adjunktion von σ zu $K(\xi)$, wobei $f(z, s) = 0$ bzw. $F(\xi, \sigma) = 0$ jeweils die irreduzibeln Gleichungen für s bzw. σ bedeuten; oder noch allgemeiner durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Elementen zu $K(\eta)$, mit den zugehörigen irreduzibeln Gleichungen $g_1(\eta, \tau_1) = 0$; $g_2(\eta, \tau_2) = 0$; ... Dann lassen sich nach Definition alle Elemente rational ausdrücken durch z und s sowohl wie durch ξ und σ wie auch durch $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. Insbesondere sind also z und s rational durch ξ und σ ausdrückbar und umgekehrt; ebenso z und s rational durch $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ und umgekehrt. Die ebene Kurve $f(z, s) = 0$ geht also durch "birationale Transformation" in die ebene Kurve $F(\xi, \sigma) = 0$ über oder auch in die durch $g_1(\eta, \tau_1) = 0$; $g_2(\eta, \tau_2) = 0$; ... definierte Kurve im Raume der Variablen $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$.

Die Invarianz zeigt sich also so, daß die für eine spezielle Kurve ausgesprochene Definition für alle durch birationale Transformation daraus hervorgehenden Kurven (im Raum von beliebig vielen Dimensionen) erhalten bleibt; für alle Kurven der "Klasse" nach Riemann. Als "Punkt" wird hier ein zusammengehöriges Wertsystem $z = a, s = b$ definiert, so daß also $f(a, b) = 0$; dieser Punkt geht durch birationale Transformation im allgemeinen wieder in ein zusammengehöriges Wertsystem α, β von $F(\xi, \sigma) = 0$ über, kann in besonderen Fällen, wenn a, b ein "singulärer" Punkt war, mehreren "Punkten" auf $F(\xi, \sigma) = 0$ entsprechen, und es lassen sich immer Kurven angeben, auf denen ein "singulärer" Punkt von $f(z, s) = 0$ einer endlichen Anzahl einfacher, getrennt oder benachbart liegender Punkte entspricht (Auflösung der Singularitäten).¹⁾ Ebenso geht eine Punktgruppe wieder in eine Punktgruppe über; und zwar ist die Anzahl ihrer Punkte invariant, sobald man einen singulären Punkt als so viele Punkte zählt, wie ihm einfache bei einer geeigneten Transformation entsprechen. Da sich jede Kurve birational in eine solche mit "gewöhnlichen vielfachen" Punkten transformieren läßt²⁾, entwickelt die geometrische Theorie ihre Begriffe nur für solche speziellen Kurven und zeigt nachträglich die Invarianz gegenüber jeder birationalen Transformation, auch einer solchen, die zu den allgemeinsten singulären Punkten führt.

¹⁾ Vgl. etwa Brill-Noether, 6. Abschnitt. Genaueres über "singuläre" Punkte in der nächsten Nummer.

²⁾ Vgl. etwa Brill-Noether, 6. Abschnitt.

Insbesondere läßt sich als ausgezeichnete Kurve der "Klasse" — den hyperelliptischen Fall ausgenommen — die sogenannte "Normalkurve der φ " im Raum von $(p - 1)$ Dimensionen einführen, die keine singulären Punkte besitzt; wo die φ die "adjungierten Kurven $(n - 3)$ -ter Ordnung" für das homogen gemachte $f(z, s) = 0$ sind. Einer birationalen Transformation von $f(z, s) = 0$ in $F(\xi, \sigma) = 0$ entspricht eine lineare Transformation der φ , so daß es sich hier um Invarianz im projektiven Sinne handelt. Die Darstellung aller Funktionen des Körpers als rationale Funktionen der φ wird als "invariante Darstellung" in der geometrischen Theorie bezeichnet.¹⁾

¹⁾ Vgl. etwa Brill-Noether, 8. Abschnitt. Für algebraische Funktionen von mehr Veränderlichen ist die Frage, ob sich die Invarianz auf eine solche gegenüber linearer Transformation zurückführen läßt, nicht behandelt.

Die lineare Schar der φ oder auch der von ihnen ausgeschnittene "Spezialgruppen" geht also bei jeder birationalen Transformation in sich über, ist somit allein durch den Körper charakterisiert. Sie entspricht der Differentialklasse in der arithmetischen Theorie, bei der

sich die Invarianz wieder direkt in der Definition zeigt, die durch Eigenschaften in bezug auf jede Funktion des Körpers als unabhängige Veränderliche, gegeben wird.

6. Fortsetzung des Vergleichs. Singuläre Punkte.

Mit der verschiedenen Auffassung des Punktbegriffes hängt es zusammen, daß die "singulären Punkte" der Kurven, die in der algebraisch-geometrischen Theorie besondere Schwierigkeiten bereiten, in der Begründung der arithmetischen Theorie überhaupt nicht auftreten; und daß folglich auch die "adjungierten Funktionen" nicht zum Aufbau der arithmetischen Theorie erforderlich sind, wie dies in der geometrischen Theorie der Fall ist, sondern speziellen höheren Teilen der Theorie angehören. Andererseits treten in der Grundlegung der geometrischen Theorie die Verzweigungspunkte nicht auf; tatsächlich fallen diese auch bei der Darstellung der Integrale in der Aronholdschen Normalform (Hensel Nr. 27, Formel 80) heraus.

Die in 5. gegebene Definition des singulären Punktes läßt sich so fassen: $f(z, s) = 0$ (bzw. eine Kurve in einem höheren Raum) besitzt in $z = a, s = b$ (bzw. $z = a; s_i = b_i$) einen singulären Punkt, wenn dies Wertsystem von mehr als einem Punkt der absoluten Riemannschen Fläche (Punkt im arithmetischen Sinn) angenommen wird; oder in einem oder mehreren Punkten in höherer Ordnung angenommen wird. Im letzteren Falle handelt es sich um einen Punkt des Verzweigungspolygons von z sowohl wie von s ; es entspricht das den "aufeinanderfolgenden Punkten" der geometrischen Theorie; der Punkt wird ein (höherer) Rückkehrpunkt von $f(z, s) = 0$ (bzw. der Kurve im höheren Raum).

Da sich jede beliebige Funktion η des Körpers nach Voraussetzung rational durch z und s darstellen läßt, entsteht wegen der Isomorphie jeder Punkt der absoluten Riemannschen Fläche, wo $z = a, s = b$ wird, dadurch, daß jeder Funktion η , dargestellt durch z und s , ihr Wert für $z = a, s = b$ zugeordnet wird. Damit der Punkt ein singulärer ist, muß es also mindestens eine Funktion η geben, die für $z = a, s = b$ mehrere Werte oder ein Wertsystem mehrmals annimmt. Und das kann wegen der rationalen Ausdrückbarkeit durch z und s nur dann der Fall sein, wenn in dieser Darstellung für $z = a, s = b$ Zähler und Nenner gleichzeitig verschwinden. Daraus folgt, daß die obige Definition identisch ist mit der üblichen, daß $f, \frac{\partial f}{\partial z}$ und $\frac{\partial f}{\partial s}$ für $z = a, s = b$ verschwinden. Denn in diesem Fall ist $\eta = \frac{z-a}{s-b}$ eine Funktion der angegebenen Art, die für $z = a, s = b$ mehrwertig ist, während im entgegengesetzten Fall jede Funktion, auch wenn sie $\frac{0}{0}$ wird, nur einen Wert annimmt.

Bei dem arithmetischen Punktbegriff kann der singuläre Punkt nicht auftreten, da zwei Punkte als verschieden gelten, sobald nur einer Funktion verschiedene Wertsysteme zugeordnet sind. Aber auch bei der zur Begründung des arithmetischen Punktbegriffs dienenden Idealtheorie tritt der Begriff des singulären Punktes nicht auf dadurch, daß immer zugleich die Gesamtheit aller ganzen Größen des Körpers betrachtet wird. Alle im Endlichen gelegenen singulären Punkte von $F(z, \theta) = 0$, wo θ algebraisch-ganz in bezug auf z ist, werden nämlich (nach der zweiten Definition und Nr. 3 Schluß) durch das "Doppelpunktsideal" $\mathfrak{f}$ erzeugt. Da nun nach dem Fundamentalsatz das Verzweigungsideal $\mathfrak{z}$ größter gemeinsamer Teiler aller Hauptideale $F'(\theta)$ ist, so läßt sich zu jedem Primideal $\mathfrak{p}$ ein θ angeben, daß das zugehörige $F'(\theta)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar, und folglich, — da $\mathfrak{f}$ größter gemeinsamer Teiler von $F'(\theta)$ und $F(z)$ — mindestens eines der beiden Hauptideale $F'(\theta)$ und $F'(z)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist. Es gibt also kein Wertsystem, für das gleichzeitig alle $F'(\theta)$ und $F'(z)$ verschwinden, und folglich wird das Wertsystem $z = a, \theta = b$ nur in einem Punkt der absoluten Riemannschen Fläche angenommen; die Gesamtheit der ganzen algebraischen Funktionen des Körpers (die man als Kurve im Raum von unendlich vielen

Dimensionen deuten kann) besitzt keinen singulären Punkt im Endlichen; nur endliche Werte kommen aber bei der Idealtheorie in Betracht.

Aber auch die Basisfunktionen $\omega_1, \dots, \omega_n$ aller ganzen Größen besitzen keine singulären Punkte im Endlichen. Nach dem Obigen ist nämlich durch ein allen ganzen Funktionen isomorph zugeordnetes Konstantensystem schon jeder Punkt im arithmetischen Sinn eindeutig bestimmt. Besitzt somit eine durch irgendwelche ganze Funktionen s_i definierte "Raumkurve" für $s_i = \alpha_i$ einen singulären Punkt im Endlichen, so muß es mindestens eine ganze Funktion η geben, die für $s_i = \alpha_i$ mehrere Wertsysteme annimmt. Bedeutet nun $\omega_1, \dots, \omega_n$ eine Basis aller ganzen Größen, so entspricht wegen $\theta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ mit ganzen rationalen a_i , jedem Wertsystem der ξ nur ein Wertsystem der ω ; folglich kann die durch $\omega_1, \dots, \omega_n$ definierte Raumkurve keinen singulären Punkt im Endlichen besitzen; und jeder Punkt der absoluten Riemannschen Fläche, in dem z endlich ist, ist schon eindeutig definiert durch ein den ω_i isomorph zugeordnetes Konstantensystem. Die Basisfunktionen sind gerade die Funktionen η , die für $s_i = \alpha_i$ mehrwertig werden. Durch die Einführung der Basis der ganzen Größen, etwa an Stelle einer Basis $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$, wird also die Schwierigkeit der singulären Punkte umgangen.

In der geometrischen Theorie wird die Aufgabe, alle Punkte der absoluten Riemannschen Fläche eindeutig zu erzeugen — allgemeiner alle Funktionen zu bilden, die in gegebenen Punkten unendlich werden — vermöge der adjungierten Formen und ihrer Quotienten, geleistet. Eine Form χ heißt dabei adjungiert, wenn $\chi = 0$ in jedem i -fachen Punkt der Grundkurve $f(z, s) = 0$ mindestens einen $(i - 1)$ -fachen Punkt besitzt; ein höherer singulärer Punkt ist dabei erst in gewöhnliche vielfache Punkte aufzulösen. Daß für die allgemeinste Funktion $\eta = \frac{\chi}{\psi}$ in einem singulären Punkt von $f(z, s) = 0$ Zähler und Nenner überhaupt verschwinden müssen, wurde oben gezeigt; daß sie adjungiert sein müssen, zeigt die Betrachtung der überall endlichen Differentiale. Daß umgekehrt die Bedingungen des Adjungiertseins zur Bildung der allgemeinsten Funktion auch hinreichend ist, zeigt der "Restsatz", auf den noch näher eingegangen werden wird. Die adjungierten Funktionen vertreten also die Stelle der Basisfunktionen der arithmetischen Theorie.

Arithmetisch entspricht einer adjungierten Form der Zähler einer durch das "Doppelpunktsideal" $\mathfrak{f}$ teilbaren Funktion des Körpers, sobald man die singulären Punkte — was durch Transformation immer erreichbar — alle im Endlichen gelegen annimmt. Daraus zeigt sich formal die Darstellung der Basisgrößen $\omega_1, \dots, \omega_n$ als Quotienten adjungierter Formen, und daraus der Zusammenhang der verschiedenen Darstellungsweisen wie folgt:

Bedeutet $R(z)$ die Substitutionsdeterminante einer Basis $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$ in eine Basis $\omega_1, \dots, \omega_n$, so drückt sich umgekehrt jedes ω als Quotient einer ganzen Funktion von z und θ durch $R(z)$ aus; $\omega_i = \frac{G_i(z, \theta)}{R(z)}$. Da also $R(z) \cdot \omega_i$ dem aus θ abgeleiteten Ringe angehört, so ist nach der Definition des Führers $R(z)$ durch $\mathfrak{f}$ teilbar [aus $(\Delta(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ folgt diese Teilbarkeit nur für $(R(z))^2$]. Da nun ω_i als ganze Funktion für alle endlichen z endlich bleibt, muß auch die Zählerfunktion $G_i(z, \theta)$ durch $\mathfrak{f}$ teilbar sein; Zähler und Nenner aller ω_i sind also adjungiert.

Aus dieser Darstellung der ω folgt aber die Darstellung aller Funktionen des Körpers durch Quotienten adjungierter.

Nach dem Vorangehenden läßt sich die geometrische Theorie charakterisieren als die Theorie des aus einer Größe θ abgeleiteten Ringes (Ordnung), im Gegensatz zu der alle ganzen Größen gleichzeitig betrachtenden arithmetischen Theorie. So ist es klar, daß der Führer des Ringes — die singulären Punkte — eine entscheidende Rolle spielt.

Es lassen sich noch weitere Analogien zwischen der arithmetischen Theorie der Ringe

(Ordnungen) und der geometrischen Theorie angeben. So zählt die geometrische Theorie die bei dem Schnitt mit adjungierten Kurven in die singulären Punkte fallenden Schnittpunkte nirgends mit, sondern betrachtet nur die davon verschiedenen Punktgruppen. Dem entspricht, daß Dedekind¹⁾ nur solche Ringideale betrachtet, die zu dem Führerideal $\mathfrak{f}$ teilerfremd sind, und für diesen Bereich von Idealen alle Teilbarkeitsgesetze, einschließlich der eindeutigen Zerlegbarkeit in Primideale, aufstellt.

¹⁾ Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Die in diesen Paragraphen für algebraische Zahlen ausgesprochenen Sätze gelten wörtlich für algebraische Funktionen einer Veränderlichen.)

Auch der der geometrischen Theorie zugrunde liegende “Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen”²⁾, oder wenigstens eine unmittelbare Folge davon, findet in gewissem Sinn ein Analogon in der arithmetischen Theorie der Ringe. Dieser Satz gibt die Bedingungen an für eine Darstellbarkeit:

$$\psi(z, s) = A(z, s) \cdot f(z, s) + B(z, s) \cdot g(z, s);$$

wo alle auftretenden Größen ganz rational in s, z sind (allgemeiner ganz und homogen in z_1, z_2, z_3). Aus diesen Bedingungen folgt³⁾, daß vermöge $f(z, s) = 0$ der Quotient $\frac{\psi}{\varphi}$ stets dann gleich einer ganzen rationalen Funktion $B(z, s)$ wird, wenn er zu f adjungiert ist. Dem entspricht der Satz aus Nr. 3, der all diesen Vergleichen zugrunde liegt, daß der Führer $\mathfrak{f}$ eines aus θ abgeleiteten Ringes gleich dem Doppelpunktsideal von $f(z, \theta) = 0$ ist. Denn nach der Definition des Führers gehört jede durch $\mathfrak{f}$ teilbare algebraische ganze Größe dem Ring an, ist also ganz und rational durch z und θ darstellbar; während der erwähnte Satz aussagt, daß eine solche Größe eine adjungierte Funktion ist.⁴⁾

²⁾ M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. Math. Ann. Bd. 6 (1873).

³⁾ Brill-Noether, Nr. 55.

⁴⁾ Es ist hier im Anschluß an Dedekind stets die Voraussetzung gemacht, daß θ eine ganze algebraische Größe (was durch Transformation stets erreichbar).

15. Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen (Fortsetzung)

7. Vergleich zwischen Restsatz und Sätzen der Idealtheorie

Die eben erwähnte Folgerung des “Fundamentalsatzes der algebraischen Funktionen” führt in der geometrischen Theorie direkt zum “Restsatz”, und damit zu der Grundlage, auf der die ganze geometrische Theorie sich aufbaut. In gewisser Hinsicht hat aber der Restsatz wieder elementarerer Charakter als die übrigen Grundlagen, insofern als er sich arithmetisch als direkte Folgerung der eindeutigen Zerlegbarkeit der Ideale in Primideale oder vielmehr der diesem Zerlegungssatz zugrunde liegenden Tatsachen, aussprechen läßt, also nicht auf der höheren Theorie der Ringe beruht. Zu dieser arithmetischen Fassung wird man so geführt:

Die Grundkurve $f(z, s) = 0$ sei so angenommen — was durch linear-gebrochene Transformation der Variablen stets erreichbar — daß die singulären Punkte sowohl wie die endlich vielen, in Betracht kommenden Punktgruppen im Endlichen gelegen sind; und daß ferner θ algebraisch-ganz von z abhängt, was durch eine nachträgliche, in den Variablen ganze lineare Transformation, stets erreichbar ist. Dann entspricht einem Primideal $\mathfrak{p}$, das einen Punkt P der absoluten Riemannschen Fläche erzeugt, wo $z = a$, $\theta = b$ wird, der Punkt $z = a$, $s = b$ von $f(z, s) = 0$; allgemeiner erzeugt ein Ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{q_1} \cdots \mathfrak{p}_k^{q_k}$ die Punktgruppe, die aus den Punkten $z = a_i$, $s = b_i$ in der entsprechenden Vielfachheit besteht; und alle im Endlichen gelegenen Punkte von $f(z, s) = 0$ werden so erzeugt. Da in einem Punkt P alle durch $\mathfrak{p}$ teilbaren Funktionen $g_1, g_2, \dots$ verschwinden, und da umgekehrt diese Gesamtheit von Funktionen g das Ideal $\mathfrak{p}$ erzeugt, so wird der entsprechende Punkt auf f der Schnitt von $g_1(z, s) = 0$, $g_2(z, s) = 0, \dots$ mit $f = 0$; das gleiche gilt für die einem Ideal $\mathfrak{a}$ entsprechende Punktgruppe; und zwar genügen nach dem Satz, daß jedes Ideal größter gemeinsamer Teiler von zwei Hauptidealen ist, stets zwei solcher Kurven zum Ausschneiden einer Punktgruppe.

Insbesondere wird die einem Hauptideal entsprechende Punktgruppe durch eine Kurve $g(z, s) = 0$ ausgeschnitten und umgekehrt; das Hauptideal entspricht dem vollständigen Schnitt.

Zwei Punktgruppen A und B werden in der geometrischen Theorie *korresidual* genannt, wenn sie sich mit derselben Punktgruppe R zu einem vollen Schnitt ergänzen. Werden diese Punktgruppen bzw. durch die Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{r}$ erzeugt, so besteht also zwischen diesen Idealen die Beziehung:

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

die zeigt, daß die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ äquivalent sind. Umgekehrt folgt aus der Äquivalenz zweier Ideale: $\mathfrak{a} = \eta \mathfrak{b}$, stets diese Beziehung auf Grund des Satzes, daß jedes Ideal sich durch Multiplikation mit einem andern in ein Hauptideal verwandeln läßt¹; äquivalente Ideale und korresiduale Punktgruppen sind also identische Begriffe.

Der Restsatz sagt nun aus: Sind A und B korresidual, so lassen sie sich durch adjungierte Kurven mit gleichem Rest (außerhalb der singulären Punkte) ausschneiden. Da die Null- und Unendlichkeitspunkte einer Funktion immer korresidual sind, ist damit zugleich

¹Vgl. Dedekind, Zahlentheorie § 181; ist nämlich $\mathfrak{r}$ so gewählt, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$ gleich einem Hauptideal (α) wird, so kommt $\mathfrak{b}\mathfrak{r} = \eta \cdot (\alpha)$; und da $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$ nur ganze Größen enthält, gilt dies auch für $\eta \cdot (\alpha)$, das also auch ein Hauptideal (β) wird.

bewiesen, daß die allgemeinsten Funktionen des Körpers als Quotienten adjungierter Formen darstellbar sind. In der Sprache der Idealtheorie kommt der Restsatz einfach daraus hinaus, daß neben $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ auch $\mathfrak{a}\mathfrak{f}$ und $\mathfrak{b}\mathfrak{f}$ äquivalent sind; wo $\mathfrak{f}$ das Doppelpunktsideal bedeutet. Denn dann existiert nach dem obigen stets ein Ideal $\mathfrak{m}$, so daß $\mathfrak{a}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\alpha)$, $\mathfrak{b}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\beta)$ Hauptideale werden; $\alpha = 0$ und $\beta = 0$ sind die adjungierten Kurven, die die Punktgruppen A und B bzw. deren von den singulären Punkten verschiedenen Teilgruppen A' und B' ausschneiden.² Der Beweis des Restsatzes liegt also arithmetisch in der Möglichkeit, den Primidealen Punkte zuzuordnen, und in dem Nachweis, daß äquivalente Ideale sich durch Multiplikation mit ein und demselben Ideal in ein Hauptideal verwandeln lassen.

Korresiduale Punktgruppen brauchen nicht aus der gleichen Anzahl von Punkten zu bestehen; ebenso wie äquivalente Ideale nicht gleichen Grades zu sein brauchen. So sind etwa alle Hauptideale äquivalent, alle durch vollen Schnitt erzeugten Punktgruppen korresidual. Dieser Unterschied gegenüber äquivalenten Polygonen (Divisoren)³ erklärt sich daraus, daß diejenigen Punkte, in denen z unendlich wird, nicht durch Primideale in z erzeugt werden. In der Darstellung einer Funktion als Idealbruch $\eta = \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}}$, die die Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ aussagt, treten also die Null- oder Unendlichkeitsstellen von η , wo z unendlich wird, nicht in Erscheinung. So wird etwa das Hauptideal (α) das Produkt der Primideale, die den Nullstellen der ganzen Funktion α entsprechen; die Unendlichkeitsstellen von α treten nicht auf, da α nur in Punkten unendlich wird, wo z unendlich wird.

Insofern ist die Idealtheorie das genaue Analogon zur Formentheorie in der geometrischen Theorie, bei der es auch nur Nullstellen und keine Unendlichkeitsstellen gibt.

Der Übergang von den Formen zu den Funktionen geschieht im geometrischen durch Quotientenbildung von Formen gleicher Ordnung; dem entspricht im arithmetischen der Übergang von den Idealklassen zu den invariant definierten Polygon-(Divisoren)-Klassen. Denn da hier keine Veränderliche mehr ausgezeichnet ist, gibt die Darstellung einer Funktion durch Polygonquotienten alle Null- und Unendlichkeitsstellen an. Das Verhältnis von Idealklasse (Klasse korresidualer Punktgruppen) zur Polygonklasse ist das folgende: Sind A und B die durch die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ erzeugten Polygone; N das Polygon der Punkte, wo z unendlich wird (das Nennerpolygon von z und der ganzen Funktionen von z), so folgt aus der Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ die von A und B dann und nur dann, wenn $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gleichen Grades sind; allgemein folgt daraus nur die Äquivalenz von AN^q mit BN^q ($q \geq 0$). Die Einteilung der Ideale (bzw. der korresidualen Punktgruppen) in Klassen ist also eine Zusammenfassung von unendlich vielen Polygonklassen zu einer Klasse, läßt sich auch auffassen als eine Einteilung der Polygone in Klassen modulo einer Potenz von N .⁴

²Ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}'\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}'\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}'\mathfrak{f}_1$, $\mathfrak{t} = \mathfrak{f}'\mathfrak{t}_1$, wo $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{f}_1, \mathfrak{t}_1$ teilerfremd; so werden schon $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$, $\mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ Hauptideale; wo $\mathfrak{n}$ zu $\mathfrak{f}$ teilerfremd ist. Denn jedes Ideal läßt sich in ein Hauptideal verwandeln durch Multiplikation mit einem Ideal, das zu einem gegebenen teilerfremd ist (D.-W. S. 214; oder Zahlentheorie, § 178, Satz XI.)

³Ein Polygon A besteht aus endlich vielen Punkten der absoluten Riemannschen Fläche; zwei Polygone A und B heißen äquivalent, wenn sie die Null- und Unendlichkeitspunkte einer Funktion η sind; η läßt sich dann die Darstellung durch Polygonquotienten $\eta = \frac{A}{B}$ zu. (D.-W. § 17 u. 18.)

⁴Dies wird in der ausführlicheren Darstellung genauer ausgeführt werden.

16. Zur Reihenentwicklung in der Formentheorie

Math. Ann. 81 (1920), S. 25–30

Unter “Reihenentwicklung der Formentheorie” versteht man bekanntlich einerseits die Verallgemeinerung der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung — d.h. der Entwicklung einer zwei binäre Reihen enthaltenden Form nach Potenzen der Determinante dieser Reihen, wobei die Koeffizienten Polaren von Formen von nur einer Variablenreihe sind, oder, was damit identisch ist, bei Anwendung des Ω -Prozesses verschwinden — auf Formen von beliebig vielen Serien von je n Variablen; andererseits als Verallgemeinerung der bei “Komplexkoordinaten” t_λ auftretenden Normalformen eine Entwicklung nach Normalformen für Formen, die die Grö β en verschiedener Stufen $t_\lambda, t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots$ gleichzeitig enthalten. Diese zweite Art der Entwicklung lä β t sich aber aus der ersten durch invariante Differentiationsprozesse gewinnen, wie dies vor allem Mertens und Deruyts ausgeführt haben.⁵

Die verschiedenen Entwicklungen erster Art ergeben sich alle — wie dies etwa Math. Ann. 77 a. a. O. III kurz skizziert — als Folgerung der Entwicklung einer Form von n Reihen von je n Variablen nach Potenzen der Determinante dieser Reihen, wobei die Koeffizienten Polaren von Formen von nur $(n - 1)$ Reihen sind, die selbst aus der Ausgangsform durch Polarenbildung und Ω -Prozess abgeleitet sind.⁶ Die ursprüngliche Clebsch-Gordansche Entwicklung ($n = 2$) war noch einen Schritt weiter gegangen: die speziellen auftretenden Polarprozesse sind dort explizite angegeben, sogar unter Einschluss der numerischen Koeffizienten.

Was ich nun der angegebenen Note — wo die Reihenentwicklung mehr begrifflich, als ein Problem der linearen Formenscharen aufgefa β t ist — zufügen möchte, ist eine bis auf Zahlenkoeffizienten explizite Darstellung, die sich durch Spezialisierung der auf allgemeine Modulsysteme bezüglichen Untersuchungen von E. Fischer⁷ ergibt.

1.

Zu dieser Einordnung führt die Deutung der Normalform in den t_λ . Ersetzt man nämlich die “Komplexkoordinaten” t_λ durch die “Linienkoordinaten” $p_{\lambda\mu} = (x_\lambda y_\mu - x_\mu y_\lambda)$, so ist vermöge der zwischen den $p_{\lambda\mu}$ bestehenden identischen Relationen die Darstellung einer Form $F(p_{\lambda\mu})$ nicht mehr eindeutig. Eindeutigkeit lä β t sich erzielen, wenn man verlangt, da β zwischen den Koeffizienten dieselben linearen Relationen bestehen wie zwischen den in F auftretenden Potenzprodukten der $p_{\lambda\mu}$.

Für diese Normalform Φ gilt also:

$$F(p_{\lambda\mu}) = \Phi(p_{\lambda\mu}) \quad [\text{identisch in } x, y], \quad \text{oder} \quad F(t_\lambda) = \Phi(t_\lambda) \quad (\text{mod } \mathfrak{M}), \quad (1)$$

wo $\mathfrak{M}$ den Modul aller identischen Relationen zwischen den $p_{\lambda\mu}$ bedeutet, d.h. aus

$$G(t_\lambda) = 0 \quad [\text{identisch in } x, y], \quad F(p_{\lambda\mu}) = P(p_{\lambda\mu}) \quad (\text{mod } \mathfrak{M}),$$

⁵F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) für den quaternären Fall. Die allgemeinen Normalformen finden sich bei J. Deruyts: Sur la réduction des fonctions invariants dans le syst $\grave{e}$ me des variables géométriques, Bulletins de Ac. R. de Belgique 24 (1892). Ohne Kenntnis dieser Arbeit habe ich in genauer Anlehnung an Mertens die allgemeine Entwicklung nach Normalformen angegeben in § 7 der Arbeit: Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen, J. f. M. 139 (1910).

⁶Vgl. die Literaturangaben a. a. O. und Schouten, *Over vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad*, Verslag d. Wetensch. Ak. Amsterdam 27 (1919), S. 1481.

⁷E. Fischer, Über die Differentiationsprozesse der Algebra, J. f. M. 148 (1917).

folgt für die Gesamtheit aller Formen $G(t_\lambda)$, für die $G(p_{\lambda\mu})$ identisch in x, y verschwindet.

$\Phi(t_\lambda)$ ist die "Normalform" in Komplexkoordinaten, während die Basisfunktionen von $\mathfrak{M}$ quadratische Formen in den t_λ werden. Durch Iteration des Verfahrens in bezug auf die Faktoren dieser Basisfunktionen entsteht die vollständige Reihenentwicklung.

Entsprechende Überlegungen gelten bei gleichzeitigem Auftreten der $t_\lambda, t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots$

Auf einen analogen Gedankengang läßt sich die Entwicklung nach Polaren zurückführen. Ersetzt man nämlich etwa in einer Form $F(x, y, z)$ die drei ternären Reihen $x = (x_1, x_2, x_3)$, y, z durch solche Reihen ξ, η, ζ , die sich linear aus nur zwei zusammensetzen lassen (etwa $\xi = x$; $\eta = y$; $\zeta = \lambda x + \mu y$), so wird die Darstellung von $F(\xi, \eta, \zeta)$ wieder nicht eindeutig. Man kann wieder für die Koeffizienten dieselben linearen Relationen vorschreiben, wie für die in F auftretenden Potenzprodukte der ξ, η, ζ .

Da nun hier der Modul $\mathfrak{M}$ drei Reihen besitzt (a. a. O. III, Hilfssatz a)), so tritt hier an Stelle von [1]:

$$\Delta = (xyz) \quad (2)$$

$$F(\xi, \eta, \zeta) = \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{identisch in } \xi, \eta], \quad \text{oder} \quad F(x, y, z) = \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta).$$

Es zeigt sich, daß Φ durch Polarenbildung entsteht (vgl. Formel (2) a. a. O.): die vollständige Reihenentwicklung ergibt sich wieder durch Iteration.

Die Bildung der Normalformen Φ ordnet sich also beidemal folgendem Problem unter:

Ersetzt man in $F(z)$ die Unbestimmten z_i durch Polynome $f_i(\xi)$ von Parametern ξ , so daß also die Darstellung $F(f_i(\xi))$ nicht mehr eindeutig wird, so soll die Eindeutigkeit dadurch festgelegt werden, daß zwischen den Koeffizienten dieselben linearen Relationen bestehen wie zwischen den in F auftretenden Potenzprodukten der $f_i(\xi)$.

Es wird also

$$F(f_i(\xi)) = \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identisch in } \xi], \quad F(z) = \Phi(z) \quad (\text{mod } \mathfrak{M}), \quad (3)$$

wo $\mathfrak{M}$ den Modul aller identischen Relationen zwischen den $f_i(\xi)$ bedeutet.

Für diese Normalform $\Phi(z)$ hat nun E. Fischer in § 11, I seiner zitierten Arbeit eine bis auf Zahlenkoeffizienten explizite Entwicklung, und zwar vermöge linearer Operationen angegeben. Zugleich hat er aber auch in der Einleitung III und in § 6 II für die zu $\mathfrak{M}$ gehörige Differenz $F - \Phi$ — unter Voraussetzung der Kenntnis einer Modulbasis — einen im selben Sinn expliziten Ausdruck angegeben; und in Verbindung dieser Entwicklungen in § 11 II die Formel [3] somit durch eine explizite Darstellung ersetzt. Dabei ist die noch offene Frage nach den Zahlkoeffizienten nach § 12 derselben Arbeit identisch mit dem Aufsuchen der Eigenwerte und Eigenfunktionen der linearen Operationen (Formel 82).

Ich spezialisiere nun in 1. die Fischerschen Formeln auf den Fall der Reihenentwicklung nach Polaren und gewinne daraus durch Iteration die Reihenentwicklung. Die Operation zur Bestimmung von Φ geht dabei in bestimmte Polarprozesse über, was erheblich genauer ist als die oben angegebene, bisher bekannte Fassung. Bei der Operation zur Bestimmung von $F - \Phi$ tritt die Multiplikation mit der Determinante Δ und der Ω -Prozess gemischt auf. Um auf die gewöhnliche, nicht explizite Form zu kommen, ist noch die Bemerkung zu machen, daß $\Delta\Phi$ sich durch Polarprozesse ausdrücken läßt.

An dieser Stelle sei noch eine Berichtigung zugefügt. Ich habe a. a. O. (S. 145) behauptet, daß die aus Differentialinvarianten bestehende Modulbasis für ein System von Formen auch eine solche für alle Formen sei. Dies gilt nur unter der Einschränkung, daß zwischen den Determinanten keine lineare Relation besteht.

In 2. erhalte ich ebenso die Normalform $\Phi(t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots)$ von [1]; allgemeiner die Normalform $\Phi(t_\lambda, t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots)$, was auf bekannte explizite Formeln führt. Da aber die Aufstellung der vollständigen Reihenentwicklung die Kenntnis einer Modulbasis von $\mathfrak{M}$ verlangt,

ist hier der invariantentheoretische Weg (vgl. die angeführte Literatur) vorzuziehen, der diese Kenntnis nicht verlangt, sondern im Gegenteil vermöge der Reihenentwicklung eine Modulbasis liefert.

1.

Nach Fischer, § 11 (Formel (19) und folgende Zeilen) wird die Normalform $\Phi(z)$ von [3] — (dort $N(\xi)$) — gegeben durch:

$$\Phi(z) = (a_1\delta + a_2\delta^2 + \cdots + a_n\delta^n)F(z), \quad (4)$$

wo die Konstanten $a_1, \dots, a_n$ dem Koeffizientenbereich der $f(\xi)$ angehören und nur vom Grade von $F(z)$ abhängen; der Operator S ist definiert durch

$$S = AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \quad AF(f(\xi)) = \sum_{\alpha} \frac{\partial F}{\partial \xi_{\alpha}} f_{\alpha}(\xi). \quad (5)$$

Fap t man in [2] F als Form p -ter Dimension in z allein auf, so spezialisiert sich $f_i(\xi)$ zu $x_i\xi_1 - y_i\xi_2$; kommt:

$$SF = \frac{1}{p+1} \sum_{i,\lambda} x_i y_{\lambda} \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial y_{\lambda}} = P(x, y; \partial_x, \partial_y) F(x, y, z), \quad (6)$$

oder in Polarprozessen geschrieben (vgl. a. a. O. II, 2. u. 3.; auch für die Bezeichnung):

$$F = \frac{1}{p+1} \Omega_{xy} P(x, y, z).$$

Durch [4] und [6] ist der gewünschte explizite Ausdruck für $P(x, y, z)$ gegeben; $P(x, y, z)$ ordnet sich zugleich der am Anfang erwähnten allgemeinen Form in (2) a. a. O.) — Polaren von Ausdrücken, die nur von 2 Reihen abhängen und aus F durch Polarprozesse gewonnen werden — unter. Die noch unbestimmten Koeffizienten a_i sind rationale Zahlen; da hier die $f_i(\xi)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten besitzen.

Schreibt man [2] in der Form:

$$F_1 = F - \Phi, \quad (7)$$

so kommt durch Spezialisierung der bei Fischer in der Einleitung III und in § 6 II (S. 41) angegebenen Formel

$$F_1 = (e_1\Delta\Omega + e_2\Delta^2\Omega^2 + \cdots)F, \quad (8)$$

wo wieder die e_i rationale, nur vom Grad von F abhängende Zahlen sind.

Die Iteration führt zu:

$$F_1 = \Delta\Phi_1, \quad F_2 = \Delta\Phi_2, \dots \quad F_i = \Delta^i\Phi_i,$$

wo jeweils die Φ_i die den F_i entsprechenden Normalformen sind.

Da die F_i in z vom Grade $(p-i)$ sind, kommt nach [4] und [6]:

$$\Phi_i = (a_1^{(i)}\delta + a_2^{(i)}\delta^2 + \cdots + a_{p-i}^{(i)}\delta^{p-i})F_i. \quad (9)$$

Der Formel [7] entspricht:

$$F_i = (e_1^{(i)}\Delta\Omega + e_2^{(i)}\Delta^2\Omega^2 + \cdots)F_{i-1}, \quad (10)$$

und durch Iteration:

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^k\Phi_k \quad (11)$$

$$(k_1 + k_2 + \cdots + k_h = p - \lambda).$$

Vermöge [8] und [9] ist in der Reihenentwicklung

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^\lambda\Phi_\lambda + \Delta^{\lambda+1}F_{\lambda+1}, \quad (12)$$

die im angegebenen Sinn explizite Darstellung erreicht.

Wendet man auf [7] die identische Umformung:

$$\Delta\Omega F = PF - PF_1$$

an, wo P Polarprozesse bedeuten,⁸ so kommt, wegen der Vertauschbarkeit dieser Prozesse mit dem Ω -Prozep, die bekannte Formel:

$$F_1 = \Delta\Omega F = PF - P\Phi,$$

und daraus folgt in Verbindung mit [8] oder mit den Überlegungen a. a. O. die bekannte Fassung der Reihenentwicklung, wie etwa in (3) a. a. O.

Handelt es sich um n Reihen von n Variablen, $z = (z^{(1)}, z^{(2)}, \dots, z^{(n)})$, z_i ; so wird entsprechend: $f_i(\xi) = A_1 z_i^{(1)} + A_2 z_i^{(2)} + \cdots + A_{n-1} z_i^{(n-1)}$; und ebenso ist Δ und Ω für n Reihen zu definieren.

2.

Für die Normalform der $F(t_\lambda, t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots)$ sind die $f_i(\xi)$, $f_{\lambda\mu}(\xi)$, $f_{\lambda\mu\nu}(\xi), \dots$ gegeben durch die ein-, zwei- bis $(n-1)$ -reihigen Determinanten

$$t_\lambda = \xi_\lambda^{(1)}, \quad t_{\lambda\mu} = \begin{vmatrix} \xi_\lambda^{(1)} & \xi_\lambda^{(2)} \\ \xi_\mu^{(1)} & \xi_\mu^{(2)} \end{vmatrix}, \quad t_{\lambda\mu\nu} = \begin{vmatrix} \xi_\lambda^{(1)} & \xi_\lambda^{(2)} & \xi_\lambda^{(3)} \\ \xi_\mu^{(1)} & \xi_\mu^{(2)} & \xi_\mu^{(3)} \\ \xi_\nu^{(1)} & \xi_\nu^{(2)} & \xi_\nu^{(3)} \end{vmatrix}, \dots \quad (13)$$

Somit kommt als Spezialisierung von [5]:

$$S = AB, \quad BF = F(t_\lambda(\xi), t_{\lambda\mu}(\xi), \dots), \quad AF = \sum_\lambda d_\lambda \frac{\partial F}{\partial t_\lambda} + \sum_{\lambda < \mu} d_{\lambda\mu} \frac{\partial F}{\partial t_{\lambda\mu}} + \cdots,$$

wo $d_\lambda, d_{\lambda\mu}, \dots$ die Gradzahlen in $t_\lambda, t_{\lambda\mu}, \dots$ bedeuten.

Aus invariantentheoretischen Überlegungen (es lassen sich nämlich alle Invarianten von F , die linear in den Koeffizienten sind, linear zusammensetzen aus Φ und aus Formen aus $\mathfrak{M}$, also insbesondere auch das nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörende SF)⁹ folgt hier die Kongruenz:

$$BF \equiv a_1 SF \pmod{\mathfrak{M}},$$

und wegen der Normalformeigenschaft daraus anstelle von [4] die einfache Relation:

$$\Phi = a_1 S\Phi = a_1 S\Phi. \quad (14)$$

⁸Vgl. etwa F. Mertens, Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, Formel (5).

⁹Dies folgt etwa aus § 6 und § 7, 2. meiner zitierten Arbeit "Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen".

Die zweite Gleichung gilt, da die Anwendung von S jede Form aus $\mathfrak{M}$ zum Verschwinden bringt. Formel [10] zeigt, daß die Normalform Φ selbst zugleich Eigenfunktion ist; und zwar gibt es nach der obigen Invariantenüberlegung keine weiteren Eigenfunktionen, die zugleich Invarianten von F sind (vgl. zu [10] Deruyts, Formel (10) und (10')).

Berichtigungen.

1. In der Arbeit “Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen” (Math. Ann. 77) ist Seite 121, Zeile 8 von oben, Z. 9 v. O. und Z. 11 v. u. der Körper (H, Y) zu ersetzen durch den “Körper $(H, Y, Y', \dots, Y^{(h-1)})$ wo $Y', \dots, Y^{(h-1)}$ die Konjugierten von Y in bezug auf H bedeuten.” Entsprechend ist S. 120, Z. 5 v. O. u. S. 121, Z. 9 v. O. (H, y) zu ersetzen durch $(H, y, y', \dots, y^{(h-1)})$.

2. In der Arbeit “Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe” (Math. Ann. 78) muß es bei der Formulierung des Hilbertschen Irreduzibilitätssatzes — S. 222, Z. 3 v. u. — anstatt “Zahlkörper Ω ” genauer heißen: “endlicher algebraischer Zahlkörper Ω ”, worauf mich Herr Ostrowski aufmerksam macht. In der Tat ist ja etwa in bezug auf den Körper aller algebraischen Zahlen die Gruppe jeder Gleichung mit algebraischen Zahlkoeffizienten die identische. — Entsprechend ist in der Einleitung unter “beliebiger Rationalitätsbereich” zu verstehen ein endlicher algebraischer Zahlkörper, dem noch endlich viele Parameter adjungiert werden können, oder einer der so entstehenden Zwischenkörper.

(Angenommen September 1919.)

17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differenzenausdrücken

Math. Zs. 8 (1920), S. 1–35

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.
2. Formales über Differential- und Differenzenausdrücke.
3. Der allgemeine Polynombereich.
4. Einseitige Moduln und ihre Restgruppen.
5. Reduzibilität der Restgruppen in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul.
6. Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in λ Untergruppen.
7. Endlichkeitssätze.
8. Ein Fall eindeutiger Zerlegung.
9. Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.
10. Zusammenhang zwischen den Begriffen “isomorph” und “von gleicher Art”.
11. Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe.
12. Beziehungen zu den Systemen von Differentialgleichungen und ihren Integralen.
13. Beispiele.

Einleitung

Die formale Theorie der Differentialausdrücke einer Variablen führt bis zur Zerlegung in irreduzible Faktoren, die in einem gewissen Sinne eindeutig ist.¹⁰ Während sich aber der entsprechende Satz in der Algebra auf Polynome mehrerer Variablen übertragen läßt, gelingt dies für partielle Differentialausdrücke nicht mehr.¹¹ Nun tritt aber bei Differentialausdrücken einer Variablen neben die Produktdarstellung noch eine solche als kleinstes gemeinsames Vielfaches, ähnliche Gesetze gelten; bei zwei verschiedenen Zerlegungen lassen sich nämlich die einzelnen Bestandteile paarweise einander zuordnen, sie sind “von gleicher Art”.¹²

¹⁰Vgl. E. Landau, Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren, [Journal für die reine und angewandte Mathematik, 124 (1902), S. 115–120] und daran anschließend A. Loewy, Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, 56 (1903), S. 549–584].

¹¹Vgl. ein bei H. Blumberg (Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken, Inauguraldissertation Göttingen 1912, 52 Seiten) veröffentlichtes Gegenbeispiel von Landau (S. 51–52).

¹²Vgl. außer der genannten die Arbeit von A. Loewy, Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, 62 (1906), S. 89–117], zitiert mit Loewy.

Dieser Begriff des kleinsten gemeinsamen Vielfachen läßt sich nun als Modulbegriff auffassen und so auf n Variablen übertragen, womit in der vorliegenden Arbeit die naturgemäße Verallgemeinerung der genannten Sätze erzielt wird. Darüber hinaus bemerken wir aber noch, daß von den Differentialausdrücken nur benutzt wird, daß sie sich als Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation auffassen lassen, für die der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren ist, Bedingungen, die beispielsweise auch für Differenzenausdrücke erfüllt sind, so daß die Sätze auch für diese gelten, wo sie bisher ebenfalls nur für eine Variable bekannt waren.¹³

Wir entwickeln daher allgemein eine Theorie der Moduln, deren Elemente Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation sind, und zwar führen wir dabei die Betrachtung der Moduln auf die der Restklassen zurück.¹⁴ Zum Unterschiede vom kommutativen Spezialfalle kann man hier zwar auch von der Summe von Restklassen sprechen, aber nicht vom Produkt, sondern nur vom Produkt einer Restklasse mit einem Polynom; der Begriff der "Restgruppe" ist also gegenüber dem kommutativen Falle zu modifizieren.

Im Spezialfalle von Polynomen einer Variablen ist ferner die Restgruppe "endlich", d.h. sie besitzt nur eine endliche Anzahl linear unabhängiger Restklassen. Allgemein existiert eine solche endliche 'Ordnung' nicht, die Gruppen sind "unendlich". Für unsere Methoden kommt aber dieser Unterschied nicht in Betracht.

Der Darstellung eines Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von teilerfremden Moduln entspricht nun ebenso wie im kommutativen Falle der einfachere Prozeß der additiven Zerlegung der Restgruppe. Hierbei erweist sich als wesentlich die Isomorphie von Restgruppen, die auf dem Ringbegriff beruht, während die ursprüngliche Hilbertsche Beweismethode Einschränkungen über die Multiplikationsgesetze verlangen würde (in Formel (6) rechts a_i statt a , was bei Differential-, aber nicht bei Differenzenausdrücken erfüllt ist).

Um nun zu einem Eindeutigkeitssatz zu gelangen, müssen wir die Moduln spezialisieren — wie dies auch Loewy tut — zu "vollständig reduziblen", d.h. zu solchen, die darstellbar sind als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln. Bei zwei verschiedenen Zerlegungen sind alsdann die Bestandteile entweder paarweise identisch, oder es entspricht wenigstens jedem Bestandteile der einen Zerlegung ein isomorpher Bestandteil der anderen Zerlegung und umgekehrt; zugleich enthält dann jede Zerlegung mindestens zwei isomorphe Bestandteile.

Ferner folgt aus dem Auftreten zweier isomorpher Bestandteile in einer und derselben Zerlegung die Existenz unendlich vieler Zerlegungen, und dies gilt sogar ohne die Beschränkung auf Primmoduln, was bisher auch im Spezialfalle der Differentialausdrücke einer Variablen nicht bekannt war.

Endlich gehen wir für Moduln aus Differentialausdrücken auf den Zusammenhang mit den Integralen ein und zeigen, daß bei endlichen Restgruppen die Ordnung gleich der Höchstanzahl der linear unabhängigen Integrale ist, daß also dann und nur dann keine willkürlichen Funktionen im allgemeinen Integral auftreten, wenn die Restgruppe endlich ist. Der Begriff der gleichen Art zweier Moduln bedeutet ferner ebenso wie im Falle einer Variablen eine "birationale" Verwandtschaft der Integrale.

Den Abschluß bilden einige Beispiele.

Den ersten Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gab vor einigen Jahren eine Frage von E. Landau an E. Noether nach der Verallgemeinerung des Produktsatzes. Damals bemerk-

¹³Vgl. G. Wallenberg–A. Guldberg, Theorie der linearen Differenzengleichungen.

¹⁴Wie dies Schmeidler, Über Modulsysteme und Ideale in nichtkommutativen Bereichen (Math. Zs. 3, S. 24) für Moduln aus Differentialausdrücken einer Variablen tut.

te E. Noether nur, daß es sich um eine Frage der Modultheorie im nichtkommutativen Polynombereich handelte, die sich aber nicht angreifen ließ. Die damals allein bekannten Laskerschen Modulsätze lassen sich nämlich nicht direkt auf diesen Bereich übertragen, weil die Laskersche Beweismethode auf dem Satze beruht, daß ein Polynom eindeutig in irreduzible Faktoren zerlegbar ist.¹⁵

Erst die Schmeidlerschen Methoden boten die Möglichkeit einer Übertragung, die wir dann gemeinsam ausgeführt haben. Im einzelnen sei noch erwähnt, daß die Verallgemeinerung der Restgruppe, die Übertragung und Anwendung des Hilbertschen Endlichkeitssatzes und die Existenz unendlich vieler Zerlegungen von E. Noether, die Verallgemeinerung des Loewyschen Begriffes vollständig reduzibel, der Begriff der Isomorphie und deren Zusammenhang mit dem Begriff der gleichen Art von W. Schmeidler herrühren.

§ 1. Formales über Differential- und Differenzenausdrücke

1.

Für Differentialausdrücke einer Variablen hat man eine symbolische Produktbildung eingeführt. Sei

$$A(y) = a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_0(x)y,$$

$$B(y) = b_m(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_{m-1}(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + b_0(x)y,$$

so definiert man das Produkt $AB(y)$ als den Differentialausdruck, der sich ergibt, wenn man in $A(y)$ die Funktion y durch $B(y)$ ersetzt. Diese symbolische Produktbildung hat zwei Eigenschaften, die sie sich am einfachsten schreiben läßt, indem man a_n durch ∂^n und für die Variable x durch ξ ersetzt. Es geht dann AB über in

$$\sum_{i=0}^n a_i \partial^i \sum_{j=0}^m b_j \partial^j = \sum_{i,j} a_i \partial^i b_j \partial^j,$$

wobei für die Ausführung des Produktes die gewöhnlichen Regeln der Summen- und Produktdifferentiation gelten. Jeden solchen Operator kann man nun auffassen als ein Polynom in der einen Variablen ∂ , und zwar: $\sum a_i \partial^i$, indem man die Funktion, auf die der Operator angewandt wird, nicht explizit hinschreibt und für die Variable ξ diejenigen Multiplikationsregel festlegt, die der Produktdifferentiation entspricht:

$$\partial \cdot a = a \cdot \partial + a'. \quad (15)$$

In unserer Schreibweise ($n = 1, m = 0$):

$$\partial \cdot a = a \cdot \partial + a'. \quad (16)$$

Ganz entsprechend verfährt man bei linearen partiellen Differentialausdrücken einer Funktion y aus $x_1, \dots, x_n$. Für die n Operatoren $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ führen wir die Variablen $\xi_1, \dots, \xi_n$ ein und erhalten dadurch das Polynom

$$A = \sum a_{i_1 \dots i_n} \xi_1^{i_1} \cdots \xi_n^{i_n}.$$

¹⁵Neuerdings bemerkte E. Noether, daß auch die Laskerschen Sätze ohne Benutzung der eindeutigen Faktorzerlegung begründet werden können, nach Methoden, die den hier benutzten verwandt sind.

Das Produkt zweier Polynome A, B berechnet sich dann nach den Gesetzen

$$\xi_i \cdot a = a \cdot \xi_i + a_i, \quad (2)$$

wobei a_i die partielle Ableitung von a nach x_i bedeutet; die Produkte der ξ unter sich sind kommutativ. Abgesehen von dem kommutativen Gesetz der Multiplikation gelten für die so definierten Polynome alle Gesetze der Addition und Multiplikation wie in der gewöhnlichen Algebra. Insbesondere ist für das Produkt zweier solcher Polynome der Gesamtgrad und der Grad in jeder einzelnen Variablen gleich der Summe der entsprechenden Grade der beiden Faktoren.

2.

Bei Differenzenausdrücken hat man entsprechend eine Produktdefinition. Ein Differenzenausdruck hat die Form

$$(Ay)_x = a_n(x)y_{x+n} + a_{n-1}(x)y_{x+n-1} + \cdots + a_0(x)y_x,$$

$$(By)_x = b_m(x)y_{x+m} + b_{m-1}(x)y_{x+m-1} + \cdots + b_0(x)y_x.$$

Man hat entsprechend eine Produktdefinition

$$(AB \cdot y)_x = (A \cdot By)_x = A(By)_x, \quad (17)$$

die sich mit Hilfe der Multiplikationsregel

$$A_{x+1}y_{x+1} = A_{x+1}y_{x+1}$$

ausführen läßt.

Führen wir für den Übergang von x zu $x+1$ den Operator ε ein, so bekommen wir $\varepsilon f(x) = f(x+1)$; ist $\varepsilon f(x) = a_x \varepsilon$, so ist $\varepsilon f = a^* \varepsilon$.

Nun kann man aber wieder die Funktion y , auf die der Operator angewandt wird, weglassen, und erhält das Gesetz

$$\varepsilon \cdot a = a^* \cdot \varepsilon, \quad (3')$$

wobei neben a auch a^* nicht identisch verschwindet.

Ganz entsprechend gilt für n Variable

$$\varepsilon_i \cdot a = a_i \cdot \varepsilon_i, \quad (4)$$

wo ε_i für den Übergang von x_i zu x_i+1 steht und a_i die Funktion bezeichnet, die aus a durch Ersetzung von x_i durch x_i-1 entstanden ist, also nicht identisch verschwindet, wenn dies von a gilt. Bei diesen Festsetzungen gelten ebenfalls außer dem kommutativen Gesetz alle Regeln der Addition und Multiplikation inklusive der Regel über den Grad des Produktes.

Beide Fälle sollen im folgenden Paragraphen einem ganz allgemein definierten Polynombereich mit beliebigen Koeffizienten untergeordnet werden.

§ 2. Der allgemeine Polynombereich

Wir gehen aus von einem beliebigen abstrakt definierten Körper $\mathfrak{P}$ (dessen Elemente wir kleine lateinische Buchstaben bezeichnen), für den alle Regeln der Algebra, insbesondere also auch das kommutative Gesetz der Multiplikation mit eindeutiger Umkehrung gilt.

Diesem Körper adjungieren wir n Unbestimmte $\xi_1, \dots, \xi_n$, d.h. wir betrachten den aus den Produkten $a\xi_1, b\xi_2, \dots, c\xi_n$ und ihren endlichen Summen bestehenden Integritätsbereich $\mathfrak{J}$, wobei alle Gesetze der Addition und Multiplikation gelten sollen mit Ausnahme des kommutativen Gesetzes der Multiplikation.

Insbesondere bezeichnen wir endliche Summen der Form

$$A = \sum a_{i_1 \dots i_n} \xi_1^{i_1} \dots \xi_n^{i_n}$$

als "Polynome" (die durchweg grope lateinische Buchstaben bezeichnet werden sollen). Wir unterwerfen nun die Größen von $\mathfrak{J}$ an Stelle des kommutativen Gesetzes solchen Produktgesetzen, daß das Produkt zweier Polynome wieder ein Polynom wird, der Bereich aller Polynome aus $\mathfrak{J}$ also den Bereich $\mathfrak{J}$ schon erschöpft. Dazu ist offenbar notwendig und hinreichend, daß für die Größen $\xi_1, \dots, \xi_n$ und irgendeine Größe a von $\mathfrak{P}$ Produktregeln der Form

$$\xi_i \cdot a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n, a) \quad (5)$$

gelten, wobei $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n, a)$ irgendein von ξ_i und a abhängendes Polynom darstellt. (Insbesondere sind die Regeln (2) und (4) für Differential- bzw. Differenzenausdrücke von dieser Form.) Denn da $\xi_i a$ an sich kein Polynom ist, nach Voraussetzung aber dem Bereich angehört, so ist die Gleichung notwendig. Andererseits kann man durch endlich-oftmalige Anwendung der Formel (5) jede Größe des Bereichs $\mathfrak{J}$ in ein Polynom verwandeln.

Für die Einheit des Körpers, die wir mit 1 bezeichnen, soll ferner gelten $1 \cdot \xi_i = \xi_i \cdot 1 = \xi_i$.

Weiterhin wollen wir festsetzen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ sei.¹⁶ Jedes Polynom schreibt sich dann mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}$, und zwei Polynome stimmen nur überein, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen.¹⁷

Spezieller verlangen wir nun im folgenden, daß an Stelle von (5)

$$\xi_i \cdot a = a_i \cdot \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (6)$$

gelten soll. Auch hierin sind insbesondere die Gesetze (2) und (4) enthalten. Dann ist der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren, und zwar gilt dies für den Gesamtgrad wie für den Grad in jeder einzelnen Variablen, so daß also das Produkt zweier nicht identisch verschwindender Polynome ebenfalls von 0 verschieden ist.

§ 3. Einseitige Moduln und ihre Restgruppen

Für unseren Bereich $\mathfrak{J}$ lassen sich wegen der Nichtkommutativität der Multiplikation folgende Arten von Moduln¹⁸ unterscheiden:¹⁹

1. Der rechtsseitige Modul, der neben M auch FM für ein beliebiges Polynom F und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

¹⁶Dies wird erst von § 6 an für den Endlichkeitssatz und seine Folgerungen gebraucht.

¹⁷Dies wird ebenfalls erst von § 6 an gebraucht.

¹⁸Moduln bezeichnen wir mit gropen deutschen Buchstaben.

¹⁹Einseitige Ideale betrachtet bereits A. Hurwitz; vergl. Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen (Berlin, Springer 1919), Vorlesung 6. Es handelt sich aber hier im wesentlichen um Hauptideale; das gleiche gilt für die dort (Anmerkung 1) zitierten Arbeiten von Du Pasquier.

2. Der linksseitige Modul, der neben M auch MF und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

Diese beiden Arten bezeichnen wir mit gemeinsamen Namen als *einseitige Moduln*; Moduln, die sowohl rechtsseitig wie linksseitig sind, sollen als *zweiseitig* bezeichnet werden. Wir beschränken uns im folgenden auf rechtsseitige Moduln und bemerken, daß die Theorie der linksseitigen sich ganz entsprechend aufbauen läßt.

Wir nennen zwei Polynome F und G *kongruent mod $\mathfrak{M}$* , in Zeichen

$$F \equiv G \pmod{\mathfrak{M}},$$

wenn ihre Differenz durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist, d.h. zu $\mathfrak{M}$ gehört.

Die Gesamtheit aller zu einem Polynom kongruenten Polynome bildet eine *Restklasse mod $\mathfrak{M}$* . (Restklassen sollen mit kleinen deutschen Buchstaben bezeichnet werden.) Da aus

$$F_1 \equiv F_2 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \text{und} \quad G_1 \equiv G_2 \pmod{\mathfrak{M}}$$

die Kongruenz $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2 \pmod{\mathfrak{M}}$ folgt, so ist die Summe zweier Restklassen $\mathfrak{r}$ und $\mathfrak{g}$ definiert und wieder eine Restklasse $\mathfrak{r} + \mathfrak{g}$.

Von dem Produkt zweier Restklassen kann man dagegen wegen der Einseitigkeit des Moduls nicht sprechen; in der Tat folgt aus

$$F_1 \equiv F_2 \pmod{\mathfrak{M}}, \quad G_1 \equiv G_2 \pmod{\mathfrak{M}}$$

zwar

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_1 M_1 + M_2 G_1 + M_3 M_4;$$

da aber $M_2 G_1$ nicht zu $\mathfrak{M}$ zu gehören braucht, wenn M_2 zu $\mathfrak{M}$ gehört, so brauchen i. A. $F_1 G_1$ und $F_2 G_2$ nicht kongruent zu sein. Dagegen sieht man für $M_2 = 0$, also $G_1 = G_2 = G$, daß aus $G_1 \equiv G_2$ auch $F G_1 \equiv F G_2$ folgt; man kann also eine beliebige Restklasse $\mathfrak{g}$ vorn mit einem Polynom F multiplizieren und erhält dadurch eine wohldefinierte Restklasse $F \mathfrak{g} = \mathfrak{z}$.

Für das Rechnen mit Restklassen gilt das kommutative und assoziative sowie das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit der Addition, ferner für die Multiplikation von Restklassen mit Polynomen und deren Addition das distributive Gesetz $F(\mathfrak{g}_1 + \mathfrak{g}_2) = F \mathfrak{g}_1 + F \mathfrak{g}_2$, wie direkt aus dem Rechnen mit Polynomen mod $\mathfrak{M}$ folgt.

Die Restklasse, der die Einheit angehört, soll als *Einheitsklasse* oder *Einheit* $\mathfrak{e}$ bezeichnet werden. Es ist dann $F \mathfrak{e} = \mathfrak{r}$ die Restklasse, zu der das Polynom F gehört. Im Gegensatz zu den allgemeinen Restklassen ist aber hier auch das Produkt $\mathfrak{r} \mathfrak{e}$ wohldefiniert und gleich $\mathfrak{r}$; denn aus

$$F_1 \equiv F_2 \pmod{\mathfrak{M}}, \quad 1 \equiv G \pmod{\mathfrak{M}},$$

folgt wegen $M \cdot 1 = M$ auch

$$F_1 G \equiv F_2 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Die Gesamtheit der Restklassen mod $\mathfrak{M}$ bezeichnen wir als die *Restgruppe* von $\mathfrak{M}$.

Eine Restgruppe hat also die folgenden Eigenschaften:²⁰

1. Sie enthält neben jeder Restklasse $\mathfrak{r}$ und für ein beliebiges Polynom F auch die Restklasse $F \mathfrak{r}$, und neben den Restklassen $\mathfrak{r}_1$ und $\mathfrak{r}_2$ auch die Restklasse $\mathfrak{r}_1 + \mathfrak{r}_2$.
2. Sie besitzt eine Einheit $\mathfrak{e}$, so daß $F \mathfrak{e}$ für jedes Polynom F die Restklasse $\mathfrak{r}$ von F darstellt. Durchläuft also F alle Polynome, so durchläuft $F \mathfrak{e}$ die gesamte Restgruppe.

²⁰Diese Eigenschaft könnte man in einem allgemeineren Sinne als die "Moduleigenschaft" der Restgruppe bezeichnen.

§ 4. Reduzibilität der Restgruppen in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul

Für einseitige Moduln bleiben die Begriffe Teilbarkeit, größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches wie im zweiseitigen Falle erhalten, wie die folgenden Definitionen zeigen:

Ein Modul $\mathfrak{M}$ heißt durch einen anderen $\mathfrak{N}$ *teilbar*, wenn aus $M \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ auch $M \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ folgt.

Für zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ ist der *größter gemeinsamer Teiler* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ definiert durch die Gesamtheit aller Polynome, die in der Form $M + N$ darstellbar sind, wo $M \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $N \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ ist, und wird wieder ein Modul. Entsprechendes gilt für mehrere Moduln.

Die Gesamtheit aller sowohl durch $\mathfrak{M}$ als auch durch $\mathfrak{N}$ teilbaren Polynome bildet einen Modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, das *kleinstes gemeinsames Vielfaches* von $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$. Auch diese Definition gilt entsprechend für mehrere Moduln, ja sogar für eine Menge von Moduln von beliebiger Mächtigkeit.

Zwei Moduln heißen *teilerfremd*, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler der Einheitsmodul ist, d.h. aus der Gesamtheit aller Polynome besteht.

Wir gehen nun von einem Modul $\mathfrak{M}$ aus, der als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ darstellbar ist, die beide als echte Teiler vorausgesetzt werden:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Wir untersuchen die Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$. Nach Voraussetzung ist

$$1 \equiv N + L \pmod{\mathfrak{M}} \quad (8)$$

für zwei Polynome

$$N \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{und} \quad L \equiv 0 \pmod{\mathfrak{L}}. \quad (9)$$

Hieraus zeigen wir:

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, N),$$

wobei z. B. unter $(\mathfrak{M}, L)$ der Modul zu verstehen ist, der aus allen Polynomen der Form $M + FL$ besteht.

In der Tat ist erstens $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{L}}$. Andererseits folgt aus (8) für ein beliebiges Polynom F :

$$F \equiv FN + FL \pmod{\mathfrak{M}}. \quad (10)$$

Ist nun $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$, so ist $FN \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$, also $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, folglich $F \equiv FL \pmod{\mathfrak{M}}$. Entsprechend beweist man $\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, N)$.

Es folgt hieraus übrigens, weil $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ echte Teiler von $\mathfrak{M}$ sind, daß weder $L \equiv 0$ noch $N \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ sein kann.

Nun sei $\mathfrak{a}$ die Restklasse von $N \bmod \mathfrak{M}$, $\mathfrak{b}$ die Restklasse von $L \bmod \mathfrak{M}$; dann ist nach (8)

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}, \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (8a)$$

Da nun jede Restklasse von der Form $F\mathfrak{c}$ ist, so folgt nach dem distributiven Gesetz für jede Restklasse

$$F\mathfrak{c} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Diese Darstellung einer beliebigen Restklasse als Summe zweier Restklassen der Form $G\mathfrak{a}$ bzw. $H\mathfrak{b}$ ist aber *eindeutig*. Denn aus einer Relation $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$ folgt für ein Polynom K aus der Restklasse $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$ offenbar

$$K \equiv GN \pmod{\mathfrak{M}}, \quad K \equiv -HL \pmod{\mathfrak{M}},$$

also $K \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, d.h. $G\mathfrak{a} = 0$, also $K \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$, $K \equiv 0 \pmod{\mathfrak{L}}$ und daher $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Es sei jetzt umgekehrt die Relation (11) für jedes Polynom F erfüllt, und zwar eindeutig im obigen Sinne. Dann sei N ein Polynom aus $\mathfrak{a}$, L ein Polynom aus $\mathfrak{b}$. Wir bilden die beiden Moduln (9) und behaupten (7) und (8). Letzteres folgt aus (11) für $F = 1$.

Ferner ist $\mathfrak{M}$ nach der Definition dieser beiden Moduln von N und L ein gemeinsames Vielfaches, und zwar das kleinste. Denn aus $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ und $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{L}}$ folgt $F \equiv HL - GN \pmod{\mathfrak{M}}$, also $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$ und daher wegen der Eindeutigkeit der Darstellung $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$. Hiermit ist also gezeigt, daß die Darstellung eines Moduls $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln gleichbedeutend ist mit der eindeutigen additiven Zerlegung der Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$, wie sie Formel (11) angibt.

Wir untersuchen nun das System $\mathfrak{U}$ von Restklassen der Form $F\mathfrak{a}$, das wir in Beziehung setzen wollen zu der Restgruppe $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{N}$. Nach (11) gehört jedes Polynom F in $\mathfrak{N}$ der Restklasse $F\mathfrak{a}$ an, wenn $\mathfrak{a}$ die Restklasse von $N \pmod{\mathfrak{M}}$, also die Einheitsklasse von $\mathfrak{A}$ ist.

Ordnen wir nun die Restklassen $F\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{U}$ und $F\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{A}$ einander zu, so ist damit jeder Restklasse von $\mathfrak{U}$ eine Restklasse von $\mathfrak{A}$ zugeordnet, wobei der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{U}$ die Summe und dem Produkt einer Restklasse von $\mathfrak{U}$ mit einem Polynom das Produkt der zugeordneten Restklasse von $\mathfrak{A}$ mit demselben Polynom entspricht.

Die Zuordnung ist ferner eineindeutig; denn aus $F\mathfrak{a} = 0$ folgt $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ nach (11), also $F\mathfrak{a} = 0$; umgekehrt besagt $F\mathfrak{a} = 0$, also $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ wegen (10) auch $FN \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, also $FN \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, d.h. $F\mathfrak{a} = 0$.

Wir sind damit auf einen fundamentalen Begriff geführt worden, den wir folgendermaßen definieren:

Eine eineindeutige Zuordnung zwischen zwei Systemen $\mathfrak{U}$ und $\bar{\mathfrak{U}}$ von Restklassen heißt *isomorph*, wenn der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{U}$ die Summe der entsprechenden Restklassen von $\bar{\mathfrak{U}}$ und dem Produkte einer beliebigen Restklasse von $\mathfrak{U}$ mit einem Polynom das Produkt der entsprechenden Restklasse von $\bar{\mathfrak{U}}$ mit demselben Polynom zugeordnet ist.

Ein Teilsystem $\mathfrak{U}$ von Restklassen in $\mathfrak{G}$, das der Restgruppe eines Moduls isomorph ist, heißt eine *Untergruppe* von $\mathfrak{G}$. Wie der obige Beweis zeigt, ist hier speziell die Zuordnung so beschaffen, daß jede Restklasse von $\mathfrak{U}$ aus der zugehörigen Restklasse von $\mathfrak{A}$ entsteht, indem man gewisse Polynome hinzufügt, nämlich alle zu $\mathfrak{L}$, aber nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörenden Polynome.

Entsprechend läßt sich zeigen, daß die Gesamtheit aller Restklassen der Form $F\mathfrak{b}$ eine Untergruppe $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{G}$ bildet, die der Restgruppe $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{L}$ isomorph ist.

Eine Restgruppe $\mathfrak{G}$, deren Restklassen eine eindeutige additive Zerlegung (11) zulassen, soll *reduzibel* heißen in die beiden Untergruppen $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$, in Zeichen $\mathfrak{G} = \mathfrak{U} + \mathfrak{B}$; eine nicht reduzible Gruppe heißt *irreduzibel*.

Ebenso bezeichnen wir die zugehörigen Moduln gelegentlich als reduzibel bzw. irreduzibel. Es gilt dann also der

Satz I. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei teilerfremden echten Teilern $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in zwei*

Untergruppen $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ reduzibel ist. Dabei sind $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ den Restgruppen von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ bzw. isomorph.²¹

§ 5. Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in λ Untergruppen

Die Restklassen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{G}$ haben mit der Einheit $\mathfrak{e}$ die Eigenschaft gemein, daß das Produkt von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ mit einer beliebigen Restklasse $\mathfrak{r}$ definiert ist; wir nennen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ daher ebenfalls *Einheiten* von $\mathfrak{G}$. In der Tat folgt aus (11) für $F = M$:

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

also wegen der Eindeutigkeit $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, und daher $(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}$.

An Stelle der Relation (11) können wir also die gleichwertige Klassenrelation setzen:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a} + \mathfrak{r}\mathfrak{b}. \quad (11')$$

Insbesondere folgt hieraus für die Beziehung $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ und hieraus wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$.

Ebenso ergibt sich $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Entsprechend der Darstellung einer Restgruppe als Summe von zwei Bestandteilen können wir nun auch eine solche als Summe von k Bestandteilen definieren. Es sei nämlich eine eindeutige Darstellung gegeben

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k,$$

wobei also aus $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ auch $G_i\mathfrak{a}_i = 0$ folgt. Dann ergibt sich insbesondere für $F = M$ die Relation $M\mathfrak{a}_i = 0$, so daß die Darstellung sich auch in der Form schreiben läßt²²

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k \quad (\mathfrak{a}_i \neq 0; i = 1, \dots, k). \quad (12)$$

Diese Darstellung kann man nun auch auffassen als entstanden aus einer sukzessiven Zerlegung in zwei Bestandteile. Läßt sich diese unbegrenzt fortsetzen, wobei alle $\mathfrak{a}_i \neq 0$ werden, so sprechen wir von einer Summe von unendlich vielen Bestandteilen.

Setzt man in (12) $\mathfrak{r} = \mathfrak{a}_i$, so ergibt sich

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i \quad (\neq 0). \quad (13)$$

Es sei nun umgekehrt ein System von Restklassen $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ in $\mathfrak{G}$ vorhanden, für die die "Orthogonalitätsbedingungen" (13) erfüllt sind und für die

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \quad (14)$$

ist. Dann wollen wir zeigen, daß sich daraus eine Darstellung der Gruppe als Summe von k Bestandteilen ergibt. Zunächst folgt aus der Voraussetzung für jedes Polynom A_i aus $\mathfrak{a}_i$ wegen $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, daß $M\mathfrak{a}_i = 0$ ist, $\mathfrak{a}_i$ also mit jeder Klasse multipliziert werden kann. Also folgt aus (14) die Darstellung (12), und diese ist eindeutig. Wäre nämlich $0 = \mathfrak{r}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_k\mathfrak{a}_k$, so würde durch rechtsseitige Multiplikation mit $\mathfrak{a}_i$ wegen (13) folgen: $0 = \mathfrak{r}_i\mathfrak{a}_i$, womit die Eindeutigkeit und damit die Behauptung bewiesen ist.

²¹Vgl. Schmeidler, a. a. O., S. 39.

²²Für die additive Zerlegung der Restgruppen gilt das kommutative und assoziative Gesetz; dagegen folgt nicht, wie im kommutativen Falle, aus $\mathfrak{G}_1 + \mathfrak{G}_2 = \mathfrak{H}_1 + \mathfrak{H}_2$ auch $\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{H}_1$ (vgl. das Beispiel 1 § 12).

Die bei der Zerlegung der Einheitsklasse auftretenden Restklassen $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ bezeichnen wir als die zur Zerlegung gehörenden *Einheiten*, die also auch durch die Orthogonalitätsrelationen (13) und die Bedingung (14) definiert sind. Die ganzen späteren Entwicklungen werden im wesentlichen auf ein Rechnen mit Einheiten hinauslaufen.

Es handelt sich jetzt noch um den Zusammenhang der additiven Zerlegung der Gruppe in k Bestandteile mit der zugehörigen Modulzerlegung. Es wird sich wie im Falle $k = 2$ eine Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k teilerfremden Moduln ergeben, und zwar mit Hilfe eines Induktionsschlusses.

Es sei also die Zerlegung (12) gegeben, die wir in der Form

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{b} + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k \quad (15)$$

schreiben können. Aus (15) folgt nach Satz I, daß die Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}$ isomorph sind der Restgruppe des Moduls

$$\mathfrak{R} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

Für deren Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}$ gilt also auch die zu (16) entsprechende Darstellung

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1}. \quad (18)$$

Es sei nun schon bewiesen, daß

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}] \quad (19)$$

$$\mathfrak{M}_i = (\mathfrak{R}, A_1 + \dots + A_{i-1} + A_{i+1} + \dots + A_{k-1}) \quad (i = 1, \dots, k-1), \quad (20)$$

wobei $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ ein total teilerfremdes System bilden. Diese Aussage stimmt für zwei Summanden mit unserem früheren Resultate überein.

Die Polynome A_i können hierbei ferner speziell als solche Polynome aus $\mathfrak{a}_i$ gewählt werden, die zugleich in $\mathfrak{a}_k$ enthalten sind, weil nach § 4 die Polynome der letzteren Restklasse in der ersteren enthalten sind.

Dann gilt nach (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{M}_k] \quad \text{mit} \quad \mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \dots + A_{k-1}). \quad (21)$$

Aus (19) und (21) folgt

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

nach der Definition des kleinsten gemeinsamen Vielfachen; nach (17) und (20) wird

$$\mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}, A_k, A_1 + \dots + A_{i-1} + A_{i+1} + \dots + A_{k-1}).$$

Hieraus folgt

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}, A_1 + \dots + A_k),$$

denn letzterer Modul enthält wegen (13) auch das Polynom

$$A_i = A_i(A_1 + \dots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Entsprechende Ausdrücke ergeben sich für $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$.

Ferner sind die Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ teilerfremd, weil nach (14)

$$(A_2 + A_3 + \dots + A_k) + (A_1 + A_3 + \dots + A_k) + \dots + (A_1 + A_2 + \dots + A_{k-1}) = 1 \pmod{\mathfrak{M}}$$

ist. Überdies bilden sie ein *total teilerfremdes System*, d.h. das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen ist teilerfremd zum kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen.^{23,24}

Damit ist also gezeigt, daß der Zerlegung der Restgruppe in k Summanden die Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln entspricht, die ein total teilerfremdes System bilden.

Wir zeigen nun die Umkehrung dieses Satzes ebenfalls durch Induktion. Es sei also

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k],$$

wo $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden. Dann folgt hieraus mit Satz I für die Restgruppe die Darstellung (15). Ferner bilden $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ ein total teilerfremdes System. Denn würde bei irgendeiner Einteilung der Moduln dieses Systems in zwei Gruppen das kleinste gemeinsame Vielfache der einen mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der anderen Gruppe einen Teiler gemein haben, so bliebe dieser auch erhalten, wenn man zu der einen Gruppe den Modul $\mathfrak{M}_k$ noch hinzufügt und dann das kleinste gemeinsame Vielfache bildet.²⁵

Für $k = 2$ bedeutet "total teilerfremd" dasselbe wie "teilerfremd"; daher kann unsere Behauptung bis $k - 1$ als bewiesen angenommen werden.

Es gilt also für die Restklasse $\mathfrak{rb}$ die eindeutige Darstellung (18), also wegen der Isomorphie auch (16) und damit die Behauptung.

Satz II. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{S}$ in k Untergruppen $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ reduzibel ist. Dabei ist bei passender Bezeichnung $\mathfrak{U}_i$ der Restgruppe von $\mathfrak{M}_i$ isomorph.*

§ 6. Endlichkeitssätze

In diesem Paragraphen soll gezeigt werden, daß jede Restgruppe als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen dargestellt werden kann. Dazu übertragen wir zunächst den Hilbertschen Satz von der Modulbasis.

Wir benutzen von jetzt an die in § 2 formulierten spezielleren Voraussetzungen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ ist und daß das Multiplikationsgesetz der Polynome die Form hat

$$\xi_i \cdot a = a_i \cdot \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Es genügt, den Beweis nur für Moduln zu führen; ist nämlich $\mathfrak{S}$ irgendein System von Polynomen, so bilden wir den daraus abgeleiteten Modul $\mathfrak{M}$, indem wir zu $\mathfrak{S}$ alle Polynome hinzufügen, die aus je endlich vielen Polynomen $\Phi_1, \dots, \Phi_s$ von $\mathfrak{S}$ in der Form $A_1 \Phi_1 + \dots + A_s \Phi_s$ zusammensetzbar sind. Ist nun $F_1, \dots, F_r$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$, so bilden die bei diesen Darstellungen auftretenden endlich vielen Polynome G_ϱ eine Basis von $\mathfrak{S}$.

²³Dies ist eine Verallgemeinerung eines von Loewy eingeführten Begriffes.

²⁴Setzt man diesen Schlup fort, so zeigt sich, daß von den Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ je zwei teilerfremd sind; die Umkehrung, daß hieraus folge, daß $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden, gilt nur im kommutativen Falle allgemein. Vgl. des Gegenbeispiel 1 § 12.

²⁵Denn jeder gemeinsame Teiler von $[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_r]$ und $[\mathfrak{M}_{r+1}, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}]$ bleibt auch Teiler von $[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_r, \mathfrak{M}_k]$ und $[\mathfrak{M}_{r+1}, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}]$.

Den Beweis für die Modulbasis führen wir im Anschluß an Gordan (Göttinger Nachrichten 1899). Er zerfällt in zwei Teile. Der erste bezieht sich auf ein System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Potenzprodukten und bleibt wegen der Kommutativität der $\xi_1, \dots, \xi_n$ im wesentlichen erhalten.

Die Potenzprodukte $P = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$, von denen jedes nur einmal in das System aufgenommen wird, seien nach wachsendem Grade und innerhalb desselben Grades irgendwie bestimmt geordnet. Wir betrachten nun dasjenige Teilsystem $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{S}$, das alle solchen Potenzprodukte $P = Q$ enthält, die durch kein vorangehendes P teilbar sind. Dann ist auch kein Q durch ein späteres Q teilbar; denn diese sind entweder höheren Grades oder bei demselben Grad von den früheren verschieden. Dagegen ist jedes P von $\mathfrak{S}$ durch mindestens ein Q teilbar. Sei nämlich im Gegenteil P_0 das erste P , das durch kein Q teilbar ist. Da dann P_0 kein Q sein kann, so ist es durch mindestens ein vorangehendes P teilbar, also da dieses nach Voraussetzung durch ein Q teilbar ist, selbst auch durch ein Q teilbar, worin ein Widerspruch liegt.

Wir behaupten nun, daß die Anzahl der Q eine endliche ist. Sei in der Tat $Q_1 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$ das erste Q ; da nun ein beliebiges $Q_i = \xi_1^{k_1} \cdots \xi_n^{k_n}$ nicht durch Q_1 teilbar ist, so muß für jedes Q mindestens ein $k_\nu < h_\nu$ sein, und zwar sei ν jeweils der kleinste Index, für den dies gilt. Wir fassen nun alle Q_i , für die k_ν denselben festen Wert c_ν besitzt, in einer Klasse $\mathfrak{K}(c_\nu)$ zusammen.

Die Anzahl dieser Klassen ist wegen $c_\nu < h_\nu$ eine endliche. Aber auch in jeder Klasse sind nur endlich viele Elemente. Denn setzen wir ein Q der Klasse $\mathfrak{K}(c_\nu)$ gleich $\xi_\nu^{c_\nu} Q'$, so bilden auch die Q' ein System von Potenzprodukten, von denen keines durch das andere teilbar ist, und enthalten nur $n - 1$ Variable. Für $n = 2$ enthalten die Q' also nur eine Variable; und es ist aber dann ihre Anzahl = 1, also endlich, so daß die Anzahl auch für $n - 1$ Variable als endlich angenommen werden kann, womit die Behauptung bewiesen ist.

Zweitens sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein Modul aus Polynomen, deren Glieder lexikographisch geordnet seien. $\mathfrak{S}$ sei das System der jeweils im höchsten Gliede auftretenden Potenzprodukte, jedes nur einmal aufgeschrieben. Dann entspricht dem System $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_s)$ ein System von endlich vielen Polynomen $F_1, \dots, F_s$, indem man jedem Q_i irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$ zuordnet, dessen höchstes Glied gleich $b_i Q_i$ ist, so daß also $F_i = b_i Q_i + \text{niedrigeren Gliedern}$ gesetzt werden kann.

Es sei nun $F = bP + \cdots$ irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$, wobei $P = \xi_1^{f_1} \cdots \xi_n^{f_n} Q_i$ sei. Bilden wir jetzt das Produkt

$$F_i \cdot c \xi_1^{f_1} \cdots \xi_n^{f_n},$$

so ist

$$cb_i \xi_1^{f_1} \cdots \xi_n^{f_n} Q_i + \cdots$$

und $cb_i \neq 0$ nach (6); und alle folgenden Glieder sind niedrigere Glieder der lexikographischen Anordnung, da die Multiplikation, was die Exponenten anbelangt, kommutativ ist bis auf niedrigere Glieder.²⁶

Die Differenz $F - \frac{b}{cb_i} F_i \cdot c \xi_1^{f_1} \cdots \xi_n^{f_n}$ gehört wiederum zu $\mathfrak{M}$. Das Verfahren bricht also nach endlich vielen Schritten ab, so daß $F_1, \dots, F_s$ als Modulbasis erkannt ist.

Satz III. *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Polynomen besitzt eine endliche Modulbasis $G_1, \dots, G_t$, so daß jedes Polynom G aus $\mathfrak{S}$ die Darstellung $G = A_1 G_1 + \cdots + A_t G_t$ zuläßt.*

²⁶Man sieht hieraus, daß an Stelle des Gesetzes (6) auch das etwas weniger einschränkende $\xi_i a = a_i \xi_i + \sum_{j < i} b_{ij} \xi_j$ (bei irgendeiner festen Numerierung der ξ) treten könnte.

Zusatz: Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Restklassen mod $\mathfrak{M}$ besitzt eine Basis $\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_t$, so daß jedes $\mathfrak{r}$ aus $\mathfrak{S}$ in der Form $\mathfrak{r} = A_1\mathfrak{r}_1 + \dots + A_t\mathfrak{r}_t$ darstellbar ist.

Man ordne nämlich jeder Restklasse irgendeinen Repräsentanten zu, und betrachte das System dieser Repräsentanten und aller Polynome aus $\mathfrak{M}$.

Wir kommen nun zum Beweise von

Satz IV. Jede Restgruppe läßt sich als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen darstellen, also (nach Satz II) jeder Modul als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, die ein total teilerfremdes System bilden.

Sei nämlich im Gegenteil $\mathfrak{S}$ eine Summe von unendlich vielen Bestandteilen $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ und seien $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ die zugehörigen Einheiten, die nach Definition sämtlich von 0 verschieden sind. Dann bilden das System aller dieser Einheiten nach dem Zusatz zu Satz III eine endliche Basis $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_r}$ ($i_1 < \dots < i_r$).

Bei jeder additiven Zerlegung einer Restgruppe tritt daher nach endlich vielen Schritten ein irreduzibler Bestandteil auf, den wir wegen der Kommutativität der Zerlegung an den Anfang stellen können. Wir können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit die $\mathfrak{U}_i$ selbst als irreduzibel annehmen. Da aber nach dem obigen Schlup nur endlich viele Bestandteile $\mathfrak{U}_i$ auftreten können, so ist hiermit die Behauptung bewiesen.

§ 7. Ein Fall eindeutiger Zerlegung

Es sei

$$\mathfrak{S} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l$$

eine Restgruppe, deren Bestandteile $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ bzw. $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ irreduzibel seien.

Wir haben dann

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_k = \mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

wobei $\mathfrak{a}_\varkappa$ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{U}_\varkappa$, $\mathfrak{b}_\lambda$ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{B}_\lambda$ zugeordnete Restklasse von $\mathfrak{S}$ ist.

Diese Darstellung der Gruppe ist eindeutig, aber keine Zerlegung von $\mathfrak{U}_\varkappa$, da die einzelnen Restklassen der rechten Seite nicht zu $\mathfrak{U}_\varkappa$ zu gehören brauchen.

Ersetzen wir nun $\mathfrak{r}$ durch $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, so kommt

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k.$$

Es sei also ohne Beschränkung der Allgemeinheit

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0 \quad (\varkappa = 2, \dots, k). \quad (23)$$

Dann ist $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1$. Da $\mathfrak{b}_\lambda$ nicht verschwindet, so kann nicht jedes Produkt $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ Null sein. Es sei also ohne Beschränkung der Allgemeinheit

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0 \quad (\varkappa = 2, \dots, k).$$

Dann ist $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 = \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa + \dots$.

Wir betrachten nun für ein festes $\varkappa$ der Reihe $1, \dots, k$ die Gesamtheit derjenigen Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, die $\neq 0$ sind und für die auch $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. Diese beiden Systeme $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ und $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ sind isomorph; denn erstens ist die Zuordnung eineindeutig, weil aus $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0$ nach Voraussetzung $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, und aus letzterem wegen der Eindeutigkeit der Darstellung (23) $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0$ folgt. Ferner entspricht der Summe die Summe und dem Produkt mit einem beliebigen Polynom das entsprechende Produkt.

Wir können nun bei festgehaltenem $\varkappa$ die entsprechende Überlegung für jedes λ machen, für das $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. Zu jedem $\mathfrak{a}_\varkappa$ muß es mindestens ein solches $\mathfrak{b}_\lambda$ geben, wegen $\mathfrak{a}_\varkappa = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \cdot \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$.

Wir nehmen nun zunächst an, daß für jedes $\varkappa$ nur ein λ und für jedes λ nur ein $\varkappa$ existiert, so daß $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. Aus dieser Zuordnung folgt dann $k = l$; ferner kann die Bezeichnung so gewählt werden, daß $\mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist, $\mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{a}_\varkappa = 0$ für $\varkappa \neq \varkappa$. Wir sagen dann, daß die Produkte $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ ein *Diagonalschema* bilden.

In diesem Falle ist nach (23) die Einheit $\mathfrak{b}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{a}_\varkappa$, und wegen

$$\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa, \quad \text{allgemein} \quad \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa, \quad (24)$$

die Produkte $\mathfrak{a}_\lambda \mathfrak{b}_\varkappa$ bilden ein Diagonalschema. Ist etwa das kommutative Gesetz für die Restklassen gültig, so ist die obige Voraussetzung immer erfüllt. Denn alsdann ist speziell in $\mathfrak{B}_\lambda$ jeder Bestandteil $\mathfrak{r} \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$, so daß (23) eine additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ darstellt. Wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ ist also jedes $\mathfrak{r} \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ bis auf eines $= 0$. Wegen (24) ist ferner entsprechend für festes $\varkappa$ nur ein $\mathfrak{r} \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ von Null verschieden, da (24) sonst der Vertauschbarkeit von $\mathfrak{a}_\varkappa$ und $\mathfrak{b}_\lambda$ eine additive Zerlegung von $\mathfrak{B}_\lambda$ lieferte, das doch irreduzibel sein sollte.²⁷

Dieselben Schlüsse gelten in dem Falle, daß nicht für alle, sondern für einen Teil der $\mathfrak{b}_\lambda$ ($\lambda = 1, \dots, l$) die Bedingungen $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa = 0$ ($\varkappa = 1, \dots, k$) erfüllt sind. Man findet $\mathfrak{U}_\varkappa = \mathfrak{B}_\varkappa$ ($\varkappa = 1, \dots, \sigma$), und wenn man nur $\mathfrak{U}_{\sigma+1}, \dots, \mathfrak{U}_k$ und $\mathfrak{B}_{\sigma+1}, \dots, \mathfrak{B}_l$ setzt, so ist auch für die Einheiten $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ die Bedingung $\mathfrak{b} \mathfrak{a} \neq 0$, $\mathfrak{b} \mathfrak{a} = 0$ ($\varkappa = 1, \dots, \sigma$), $\mathfrak{b} \mathfrak{a} \neq 0$ erfüllt, woraus $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$ folgt.

§ 8. Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie

Wir wollen nun einen anderen Fall betrachten, bei dem zwar nicht Eindeutigkeit herrscht, wohl aber Isomorphie der verschiedenen Zerlegungen. Es handelt sich hier um die Verallgemeinerung des von Loewy betrachteten Falles.

Definition: Ein Modul heit *Primmodul*, wenn er keinen anderen Teiler besitzt als sich selbst und den sämtliche Polynome umfassenden Einheitsmodul. Die Restgruppe eines Primmoduls heit *Primgruppe*.

Jede Primgruppe ist *a fortiori* irreduzibel. Es gibt auch unendliche Primgruppen (vgl. die Definition des § 11 und das Beispiel § 12, 2).

Unsere gegebene Restgruppe $\mathfrak{G}$ sei nun auf zwei Arten als Summe von (je endlich vielen) Primgruppen $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ bzw. $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ darstellbar. Eine Restgruppe, die wenigstens eine solche Darstellung als Summe von Primgruppen zuläßt, und den zugehörigen Modul $\mathfrak{M}$ nennen wir im Anschluß an die Loewysche Bezeichnungsweise *vollständig reduzibel*.

Wir betrachten nun die Produkte $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$ ($\varkappa = 1, \dots, k$; $\lambda = 1, \dots, l$), und wollen zeigen, daß entweder $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda = 0$ ist, oder aber $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ durchläuft, wenn $\mathfrak{r}$ alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft.

²⁷ Entsprechendes gilt in dem von Schmeidler a.a.O. behandelten nicht kommutativen zweiseitigen Falle, wo das Produkt jeder Restklasse der einen Untergruppe mit jeder Restklasse der anderen Untergruppe verschwindet. Dann ist nämlich wegen $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_l$ und wegen $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\mu) = 0$ ($\lambda \neq \mu$) auch $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\varkappa$, also in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ folgt, daß nur für ein $\varkappa$, also genau für ein $\varkappa$ das Produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. In gleicher Weise zeigt man, daß zu jedem $\mathfrak{a}_\varkappa$ ein und nur ein solches $\mathfrak{b}_\lambda$ existiert, daß $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ ist, woraus $k = l$ folgt. Daher bilden die $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ ein Diagonalschema, womit die dort bewiesene Eindeutigkeit gezeigt ist.

In der Tat besitzt der zu $\mathfrak{B}_\lambda$ gehörige Modul $\mathfrak{M}_\lambda$ den Teiler $\mathfrak{M}_\lambda^*$, der aus $\mathfrak{M}$ hervorgeht, indem wir den Teiler

$$(\mathfrak{M}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{M}\mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{M}\mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{M}\mathfrak{b}_l, F\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi)$$

hinzufügen, also alle Polynome der Form $M\mathfrak{b}_1 + \cdots + M\mathfrak{b}_{\lambda-1} + M\mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + M\mathfrak{b}_l + F\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi$.

Da aber der Modul $\mathfrak{M}_\lambda$ nach Voraussetzung ein Primmodul ist, so ist der Teiler entweder gleich $\mathfrak{M}_\lambda$, oder der Einheitsmodul. Im ersten Falle gehört $\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda$ zu $\mathfrak{M}_\lambda$; also besteht eine Relation $\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l)$, woraus $\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda = 0$ folgt.

Im anderen Falle gibt es zwei Klassen $\mathfrak{r}_1$ und $\mathfrak{r}_2$, so daß

$$\mathfrak{r}_1\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{e}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{e}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi + \mathfrak{r}_2\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}_2\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi + \mathfrak{r}_2(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

also wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{r}_1\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi = \mathfrak{r}_2$ ist. Daher durchläuft $\mathfrak{r}\mathfrak{r}_1\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda$, also auch $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda$, die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$, wenn F bzw. $\mathfrak{r}$ alle Polynome bzw. alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft, womit die Behauptung bewiesen ist.

Moduln in nichtkommutativen Bereichen

E. Noether und W. Schmeidler

20 E. Noether und W. Schmeidler. Für $a, b, + 0$ ist ferner $Y\%$, isomorph zu B . Denn die Gesamtheit aller Klassen $rh, + 0$, für die auch $ra, b; + 0$ ist, ist nach § 7 zu dem System der Klassen ra, b , isomorph; diese erschöpfen aber die Unter- gruppe „. Es muß also nur noch gezeigt werden, daß die genannten Klassen ra , die Gruppe W , erschöpfen. Betrachten wir dazu alle Restklassen ra , für die $ra, b, — 0$ ist; dieses System hat die Eigenschaft, daß die Summe zweier seiner Klassen und das Produkt mit einem beliebigen Polynom wieder dem System angehört. Nehmen wir daher alle diese Restklassen zu dem Modul M , hinzu, so entsteht wiederum ein Modul, der ein Teiler von M , also entweder M , oder der Einheitsmodul ist. Im letzteren Falle wäre aber a , selbst in ihm enthalten, also $a, b, = 0$ gegen die Voraussetzung. Es gibt daher keine Klassen $ra, + 0$ für die $ra, b, ; = 0$ ist, und die Isomorphie von 2% , zu B , ist bewiesen. Es sei nun für ein bestimmtes x etwa $a, b, \# 0, \dots, 0, b, + 0$ ($4 > 1$). Dann ist „ isomorph zu den Gruppen $\%, \dots, \dots$, „, also sind diese Gruppen untereinander isomorph. Wir wollen nun zeigen, daß dann auch mindestens zwei der W iso- morph sind. Würde nämlich in den Produkten $b; a$, zu jedem b , nur ein einziges a , gehören, so daß $b, a, + 0$ ist, würde also $b, = b, a$, sein, so wäre $B, = A$, da WU , als Primgruppe keine echte Untergruppe enthalten kann, also wäre $k = 1$ und bei richtiger Numerierung $a, = b$; dann wäre aber auch das Schema a, b , ein Diagonalschema, was nicht der Fall ist. Damit ist folgender Satz bewiesen: Satz V: Ist eine vollständig reduzible Gruppe auf zwei Arten als Summe von Primgruppen dargestellt: $= U, + \dots + \%U, = B, + \dots + B$, so ist jede Gruppe U mindestens einer Gruppe B isomorph und umge- kehrt. Ist jedes U genau einem B isomorph, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei Gruppen WU unter sich und ebenso mindestens zwei Gruppen B unter sich isomorph. § 9. Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“. Wir zeigen in diesem Paragraphen, daß der bei Differentialausdrücken einer Variablen bekannte Begriff „der gleichen Art“, wenn er sinngemäß verallgemeinert wird, auf die Isomorphie der zugehörigen Restgruppen führt. Definition’): Zwei Moduln M und N heißen von gleicher Art, 18) Vgl. für Differentialausdrücke einer Variablen die formale Definition von Blumberg (a.a.O. S. 25). B37

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 21 wenn es zwei Polynome P und Q gibt, wobei P zu M und Q zu N teilerfremd ist, so daß für jedes $M = 0(IN)$ und $N = 0(N)$ (25) $MQ = 0(\%)$, (26) $NP = 0(M)$ ist. Die Teilerfremdheit bedeutet dabei die Existenz zweier Polynomen X und Y , so daß (27) $YQ = 1(\%)$, (28) $XP = 1(M)$ ast. Es gilt nun der Satz VI: Zwei Moduln sind dann und nur dann von gleicher Art, wenn ihre Restgruppen isomorph sind. 1. Es sei 2 die Restgruppe von M , B die Restgruppe von $\%$, und es sei X isomorph zu $\%$; a und b seien die Einheitsklassen von YY und „. Ferner sei $@b$ die Klasse in 9, die der Einheit a in X entspricht, ebenso Pa die der Einheit b von entsprechende Klasse in V . Diese Zuordnung schreiben wir in der Form (29) aw ob, (30) $Panb$. Hieraus folgt $0 = Mar MQb$; d.h. $MQ = EOMN$, womit (25) bewiesen ist. Ebenso gilt $NPar Nb = 0$, d.h. $NP = 0(M)$, also die Relation (26). Ferner ist nach (29) $Pa PQb$, und da nach (30) $Pa b$ vor- ausgesetzt war, so folgt wegen der Eindeutigkeit der Zuordnung $PQb = b$, also $PQ = 1(N)$ und entsprechend $QP = 1(M)$, womit (27) und (28) mit $X = @$, $Y = P$ bewiesen sind. 2. Es sei M und Yt von gleicher Art, so daß also die Relationen (25) bis (28) bestehen. Dann ordnen wir einer beliebigen Klasse Fa aus Y die Klasse FQb aus B zu. Dabei entspricht jeder Klasse in A nur eine Klasse in 8; denn aus $Fa = 0$, also $F = M$, folgt nach (25) $FQb = 0$. Ferner wird die ganze Gruppe B bei dieser Zuordnung erschöpft; denn der speziellen Klasse Ya entspricht die Klasse YQb , die nach (27) gleich b ist. Wir haben also damit eine eindeutige Abbildung 338

22 E. Noether und W. Schmeidler. von $\%$ auf „, von der aber noch nicht gezeigt ist, daß sie umkehrbar eindeutig ist. Ebenso folgt aus den Gleichungen (26) und (28) eine ein- deutige Abbildung 7 von B auf W , die wiederum nicht als umkehrbar eindeutig erwiesen ist. Ist eine der beiden Abbildungen umkehrbar eindeutig, so ist die Isomorphie bewiesen, weil die Forderungen bezüglich der Summe und des Produktes erfüllt sind. Wären aber beide Abbildungen und Y nicht

umkehrbar eindeutig, so gäbe es etwa in 2 Klassen G_a , denen in die Klasse $@Qb=0$ entspricht. Die den übrigen Restklassen F_a entsprechenden Klassen $FQ@b$ erschöpfen dann schon die Gruppe 8, und folglich erhält man durch die Abbildung Y in den Klassen $FQPa$ die ganze Gruppe U zurück. Wie wir wissen, gibt es nun auch in 8 von Null verschiedene Klassen, denen vermöge Y die Nullklasse in X entspricht; wir bezeichnen mit G_a alle diejenigen Klassen, für die $G_a + 0$, aber $QPa=0$ ist. Alle übrigen Polynome F haben die Eigenschaft, daß $FQPa$ die Gruppe W erschöpft. Diejenigen Polynome F , für die $FQPa=G_a$ wird, bezeichnen wir mit G_a ; solche existieren stets, sobald Polynome G , vorhanden sind. Für jedes G , ist ferner $G, QPa + 0$, dagegen $Q, (QP)'a=0$. Für jedes ganzzahlige a gibt es entsprechend Klassen G_a , so daß $Q, (QP)'a=0$, dagegen $G, (QP)'a = 0$ ist. Wir betrachten nun das aus allen Polynomen $Q, Q, \dots$ bestehende System. Dies besitzt eine endliche Modulbasis $G_1, \dots, G_n$. Nun wählen wir n größer als den größten der Indizes $A_1, \dots, A_n$, den wir mit A bezeichnen. Dann ist $G = A_1 G_1 + \dots + A_n G_n$. Multiplizieren wir dies mit (QP) , so erhalten wir $G, (QP)' = 0(M)$, womit ein Widerspruch gegen unsere Voraussetzung gegeben ist. Es folgt also die Isomorphie und daher nach 1. die Gültigkeit der schärferen Relationen (27), (28) mit $X=Q$, $Y=P$. Vermöge des Satzes VI läßt Satz V auch folgende Fassung zu: Satz VII): Ist ein vollständig reduzierbarer Modul M auf zwei Arten als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln $M_1, \dots, M_r$, bzw. $O_1, \dots, O_s$, darstellbar, die je ein total teilerfremdes System bilden, so ist jedes M mit mindestens einem Q von gleicher Art und umgekehrt. Ist jedes M genau mit einem OQ von gleicher Art, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei der Moduln unter sich und ebenso mindestens zwei der Moduln D unter sich von gleicher Art. 19) Vgl. Loewy, S. 100-101. 339

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 93 § 10. Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe. Ist die Summendarstellung einer vollständig reduzierbaren Gruppe nicht eindeutig, so existieren nach Satz V in jeder Darstellung mindestens zwei zueinander isomorphe Untergruppen. Wir betrachten nun die aus einem solchen System isomorpher Untergruppen gebildete Untergruppe $9-U+\dots+X$, wobei also $W, W, \dots, Y$ sämtlich isomorph sind, und behaupten, daß 9 alsdann unendlich viele verschiedene derartige Zerlegungen zuläßt, wenn nur im Rationalitätsbereich P unendlich viele „Konstanten“, d. h. Größen a enthalten sind, für die $\epsilon_a = a\epsilon$, ist. Dieser Satz gilt sogar auch dann, wenn über die Gruppen Y ; nichts weiter vorausgesetzt wird, nicht einmal Irreduzibilität. Es gilt also Satz VIII: Ist als Summe von (endlich vielen) untereinander isomorphen Untergruppen darstellbar, so ist diese Darstellung auf unendlich viele verschiedene Weisen möglich, sobald nur der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten enthält. Dabei sind unter Konstanten solche Größen a des Bereichs zu verstehen, für die $\epsilon_a = a\epsilon$, rst. Beweis: Hs sei also $G = A_1 + \dots + A_n$, und A_i zu YW , isomorph für $t_1, x=1, \dots, n$ ($n \geq 2$). Um eine bestimmte isomorphe Zuordnung anzugeben, zeichnen wir vorerst eine Untergruppe, etwa „aus. Die Isomorphie zwischen X , und U , möge festgelegt sein durch (31) G_i Atiy ys apt Fay oan, (4) $\% = 15.00, 0$), wobei also in der Gruppe W , jede Restklasse sich selbst zugeordnet ist. Wegen $Ma,=0$, $Ma,=0$ folgt dann $Mt_{i,a},=0$, $Mt_{i,a},=0$; die Klassen $t_{i,a}$, $t_{i,a}$, lassen daher analog den Einheiten die Multiplikation mit Klassen, nicht nur mit Polynomen zu. Aus der Definition der Isomorphie folgt dann für zwei zugeordnete Klassen 9 und y , die diese Klassenmultiplikation zulassen, daß ry und yy wiederum zugeordnete Klassen sind. Daher ergeben die Relationen $a, a, = 0$ ($r+s$)($r=1, \dots, n$ & Sa lan) Bar SL (el Bel re Ve) | und für $s > 1$ (32) 1 Ge 0 es) also auch 11202-044204 LH = 11,9. Ferner folgt aus (31), in Verallgemeinerung von (27) und (28), aus der Eindeutigkeit der Zuordnung (33) eh, til. Gr 1731 340

24 E. Noether und W. Schmeidler. Als Isomorphie zwischen U , und X , sei nun die durch Zusammensetzung von (31) entstehende Beziehung festgelegt; eine solche Festlegung ist nötig, da die einzelnen Gruppen Isomorphismen in sich gestatten können. Aus (31), (32) und (33) kommt somit (34) Gets... tr; et; del ($r+s$), wobei also $t_i t_i = t_i$, gesetzt ist. Aus (33) und (34) ergibt sich weiter $tet = tatztrahia = tiaitia = tira$; hierdurch ist die Auszeichnung der Gruppe W , wieder aufgehoben. Die isomorphe Beziehung zwischen W , und W , bleibt dieselbe, welche Gruppe A , auch an Stelle von 2, zur Definition benutzt wird. Die t_i , sind also Klassen, die zusammenfassend

den Relationen genügen: (35) $Mt, 0, = 03 \text{ Grtind.} = O(r + 1)$; $teten = tye \text{ } O13 \text{ ten } Os = \text{beit.} = Ox$. Diese Relationen besagen genau, daß die zu YU ; und U , gehörenden Moduln WM ; und MW , von gleicher Art sind (vgl. die Definition des § 9); an Stelle der dortigen P und Q treten hier die Klassen t ; bzw. t ; und die ersten beiden Relationen (35) zusammengenommen entsprechen der Formel (25) bzw. (26). Umgekehrt folgt aus diesen Relationen nach Satz VI die Isomorphie^e). Aus den Klassen t ;, a , lassen sich nun Klassen b , zusammensetzen, die sich wieder als Einheiten von Gruppen $\%$, ergeben werden, woraus eine Darstellung $= B, + \dots + \%$. folgen wird. Seien nämlich A ;, Konstante, deren Determinante $|/;| + 0$ ist, $\text{)}^{\text{'}}$ die entsprechenden Unterdeterminanten, dividiert durch '4;| ; so daß also die Relationen bestehen ($QO \text{ } t + \% \text{ Pot } 1 \text{ je } N. \text{ } r=1$ Dann definieren wir (37) die $DA \text{ te te, (oh } 1 \text{ ee a (36) Aus (35), (36) und (37) folgt dann } Mb, = 0 \text{ und (asy } 3b, = DR \text{ A tet } = D \text{ id.} = Dt, \text{ DIE, } o=1 \text{ i,2,0 v } 20)$ Und zwar ohne Anwendung des Endlichkeitssatzes, da die Formeln schon jeweils eine Abbildung gi und ihre Umkehrung $9x$: darstellen. Wegen $ra; = rajti \text{ ax te, } a; \text{ folgt nämlich aus } ra; + 0 \text{ auch } rajti, \text{ ax} = (i); \text{ } 341$

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 25 ferner $IIND \text{ INTER } 0\} 2 \text{ Us ll } 1, A = 0,08, \text{ do; Se eg (Gin } 2) (05,0 \text{ le es Gye on b, (o= 6) Die Darstellung } re = rb, + \dots + rb, \text{ ist also eine additive Zerlegung der Gruppe . Dabei sind die Gruppen , verschieden von den Gruppen } U,, \text{ sobald die } 2,, \text{ nicht nur eine Diagonalmatrix bilden. Denn bilden wir } a,6,, \text{ so kommt nach (35): } a,b, = Da \text{ I Aus kt las a, } = 0 \text{ für } Kon = 0\% \text{ da in der letzten Summe sonst jeder einzelne Summand verschwinden müßte, was nicht der Fall ist. Gibt es also zu festem } o \text{ mindestens zwei } o, \text{ so daß } A,, + 0, \text{ so kann } W, \text{ mit keinem , identisch sein. Nun sind aber auch die Gruppen } \%, \text{ unter sich und zu den Gruppen } Y, \text{ isomorph. Dazu zeigen wir zunächst die Existenz von Klassen } 1,,a, \text{ und } r^{\text{'}}b,, \text{ die die Isomorphie von } W, \text{ und } B, \text{ vermitteln (0,0 = 1,,...,«). Wir weisen nämlich nach, daß für die Klassen } wi \text{ oo ike } \text{' } Lye \text{ de } = >; \text{ Ags tis } Os \text{ und } r \text{ ey } 1.04 \text{ Daca) i die Relationen „der gleichen Art“ He Sp den Moduln (Mb + ... + bo-1 + bo41 + ... + ba) (M, a, + ... + ao-1 + Go41 + ... + @) und erfüllt sind: (39) Pin le er a } O10 (4 = 0) ett Da Dy, \text{ woraus wie bei (35) die Isomorphie folgt vermöge der Zuordnung (40) Dew te ay dy rer In der Tat kommt: } b, -Yoo = I \text{ t uv Pia alge } A, = yA \text{ Ase do } = Sao \text{ ie is Giz, } u = u,t \text{ " } = 07,0905 \text{ 2-0 (x= 0), 21) Wegen (37) ist Dub? } = - > \text{ at ay Aoi dS tin Qu } = > 180 \text{ ten Oh } = > AoE \text{ te Oy } = 0 \text{ Oe H, Vol x, u pi } 22) \text{ Die Anzahl der Formeln ist gegen (35) verdoppelt, da die Umkehrung nicht wie dort durch Vertauschung der Indizes erfolgt. } 342$

26 E. Noether und W. Schmeidler. ferner von $As = 2^{\text{'}}$, A ; - hottie $Ws = Dif \text{ doi fe ee x,t i}$ Ebenso findet man umgekehrt: $opr (2b, N: u \text{ ferner tet } DD, = dos \text{ tin Ge Va ep a, } == >)$ $Ayia \text{ I a ft } 4, a$ Aus den hiermit bewiesenen Relationen der gleichen Art folgt nun (wiederum ohne Endlichkeitssatz) die Isomorphie von $\%$, und B .. Die Isomorphie zwischen $\%$, und $\%$, findet man hieraus durch Zusammen- setzung, wofür wir die Formeln noch angeben: Wir setzen $aD, \text{ Sr La, it (a Me a; } = Syd \text{ " } 1,0: 1,7 \text{ 5 dann lautet die Zuordnung } b, j\{,6, \text{. Auch hier lassen sich die Rela- tionen der gleichen Art wieder formal nachweisen; die jor erfüllen, an Stelle von } t;, \text{ gesetzt, die Relationen (35). In der Tat ist bij itt, 5) ZN) (#6). jopiee Dy } = Pope \text{ ona } = by = Ioz \text{ SE } b, = ie b, \text{ . Damit ist Satz VIII bewiesen, da man nur die } j;, \text{ auf unendlich viele Weisen so anzunehmen braucht, daß sie keine Diagonalmatrix bilden und sich auch nicht durch eine Diagonalmatrix ineinander transformieren lassen. Eine Folge von Satz VIII, in Verbindung mit Satz V bzw. VII ist Satz IX**): Ist der Modul } M \text{ vollständig reduzibel und kleinstes gemeinsames Vielfaches der Primmoduln } B,,..., \%,; \text{ die ein total teiler- fremdes System bilden, und enthält dev Rationalitätsbereich } P \text{ unendlich viele Konstanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß } M \text{ auf unendlich viele verschiedene Weisen als kleinstes ge- meinsames Vielfaches von Primmoduln darstellbar ist, daß mindestens zwei der Moduln } \$,,..., \%, \text{ von der gleichen Art sind. Wir wollen nun allgemeine Kriterien dafür ableiten, daß ein Modul } MM \text{ durch unendlich viele Primmoduln teilbar ist, und beweisen dazu zunächst folgenden Hilfssatz**): Ist ein vollständig reduzibler Modul } NZ \text{ anil Cae meee On| durch einen von allen '8, verschiedenen Primmodul } SB' \text{ teilbar, so sind a zwei der } SB, \text{ von gleicher Art. 2) Vel. Loewy, S. 106—107. 24) Vgl. Loewy, S. 96. } 343$

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. On. Wir suchen zunächst aus „...“, ein total teilerfremdes System heraus, indem wir der Reihe nach jeden dieser Primmoduln streichen, der im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der noch nicht gestrichenen auf- geht. Daher sei jetzt angenommen, daß P selbst, ein total teilerfremdes System bilden. Es sei a' eine der Einheitsklasse mod 33' zugeordnete Klasse von WM . Dann ist $Fo' = Fo'a + \dots + Fa'a$, für jedes Polynom F . Von den Produkten $a'a$, sind wenigstens zwei von Null verschieden, etwa $a'a$, und $a'a$; wäre nämlich etwa nur $a'a$, $+0$, so wäre $Fa' = Fa'a$, und die Restklassen Fa' bildeten eine Untergruppe von W , wären also, da W , Primgruppe ist, mit W , identisch, so daß auch die Moduln §8' und , übereinstimmen. Nach der Schlußweise von §8 folgt somit die Isomorphie von X' mit W , und %, „. Es sei jetzt M ein beliebiger Modul. Dann betrachten wir das kleinste gemeinsame Vielfache N aller Primmoduln, durch die M teilbar ist“). Es sind dann zwei Fälle möglich. Entweder ist W nicht dar- stellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Prim- moduln; in diesem Falle besitzt X , also auch WM , unendlich viele Prim- moduln als Teiler. Oder W ist darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primmoduln, dann heißt N der größte voll- ständig reduzierbare Modul von WM (im Anschluß an eine entsprechende Bildung von Loewy). Sind nun unter diesen endlich vielen Primmoduln zwei von der gleichen Art, so ist nach Satz IX der Modul X und folglich M durch unendlich viele Primmoduln teilbar. Ist letzteres umgekehrt der Fall, so gibt es mindestens einen Primteiler von X , der von all den endlich vielen verschieden ist, als deren kleinstes gemeinsames Vielfaches N dar- stellbar ist. Nach dem Hilfssatz besitzt dann IX, also M , zwei Primteiler der gleichen Art. Wir haben damit folgenden Satz bewiesen: Satz X: Enthält der Rationalitätsbereich P unendlich viele Kon- stanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß ein Modul durch unendlich viele verschiedene Primmo- duln teilbar ist, die, daß entweder kein größter vollständig reduzierbarer Modul existiert, oder wenn ein solcher existiert, daß er durch mindestens zwei verschiedene Primmoduln von der gleichen Art teilbar ist. 25) Sind dies unendlich viele, so kann dieser Darstellung nach Satz IV keine additive Zerlegung der Restgruppe entsprechen. Vgl. übrigens das Beispiel § 12, 4. 344

28 E. Noether und W. Schmeidler. SANE Beziehungen zu den Systemen von Differential- algebrungen und ihren Integralen. Vermöge des Endlichkeitssatzes kann jedem Modul von Differential- ausdrücken ein System von endlich vielen Differentialausdrücken als Basis zuge- ordnet werden, so daß die Gesamtheit der simultanen Integrale aller Differentialgleichungen, die durch Nullsetzen eines Differentialausdrucks des Moduls entstehen, übereinstimmt mit der Ge- samtheit der Integrale des endlichen Systems von Differentialgleichungen, das sich durch Null- setzen der Basisdifferentialausdrücke ergibt. Hiermit ist der Anschluß an die Theorie der Syste- me von linearen partiellen Differentialgleichungen gegeben; wir verfolgen diesen Zusammenhang noch ein wenig in dem Falle, daß die Restgruppe des Moduls eine „endliche“ ist. Definition: Eine Restgruppe heißt endlich, wenn es eine Zahl u gibt, die Ordnung der Gruppe, so daß zwischen je $u-1$ Restklassen eine lineare Relation mit Koeffizienten aus P besteht, während mindestens ein System von u Restklassen vorhanden ist, zwischen denen keine Re- lation besteht, und das wir als eine lineare Basis der Restgruppe be- zeichnen wollen. Im anderen Falle heißt die Rest- gruppe unendlich. Die Summe zweier endlicher Restgruppen hat endliche Ordnung, und zwar die Summe der Ordnungen. Die Summe zweier unendlicher Gruppen oder einer endlichen und einer unendlichen Gruppe ist eine unendliche Gruppe. Beispiele von endlichen Gruppen bilden alle Restgruppen von Moduln einer Variablen; aber auch für mehrere Variable kann die Ord- nung endlich werden, z. B. für den Modul mit der Basis $\&$, $\&$, wo alle Restklassen aus denen von 1, $\&$, $\&$, $\&$, $\&$, linear zusammengesetzt werden können. Beispiele von unendlichen Gruppen siehe § 12. Es gilt nun folgender Satz XI: Besitzt ein Modul eine endliche Restgruppe, so läßt jedes System von Differentialgleichungen, das durch Nullsetzen einer Basis des Moduls entsteht, genau so viel linear unabhängige Integrale zu, als die Ordnung seiner Restgruppe angibt. Umgekehrt ist für ein gegebenes System von endlich vielen linearen partiellen Differentialgleichungen, die nur eine endliche Anzahl von linear unabhängigen Integralen be- sitzen, diese Anzahl gleich der Ordnung der Restgruppe des durch die Differentialausdrücke erzeugten Moduls. Der Rationalitätsbereich

P bestehe hier aus analytischen Funktionen von n Variablen $x_1, \dots, x_n$, bei denen die vorkommenden Singularitäten innerhalb eines gewissen n -dimensionalen Gebietes höchstens Mannig- 345

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 29 faltigkeiten niedrigerer Dimensionen bilden, so daß es also beliebig viele Punkte mit regulärer n -dimensionaler Umgebung gibt. Es sei nun WM ein Modul mit endlicher Restgruppe; wir zeigen dann, daß es eine lineare Basis aus Potenzprodukten von der Eigenschaft gibt, daß bei den Ausdrücken einer beliebigen Restklasse durch diese Basis nur Potenzen von endlich vielen verschiedenen Größen aus P im Nenner auftreten können. Zu diesem Zwecke ordnen wir alle Potenzprodukte $\&_1, \dots, \&_r$, lexiko- graphisch und nehmen als Repräsentanten $Q_1, \dots, Q_r$ der Restklassen alle diejenigen auf, die von den vorangehenden mod M linear unabhängig sind. (Nach Voraussetzung sind dies nur endlich viele.) Alle übrigen lassen sich durch diese linear ausdrücken. Nun sei das System aller nicht in die lineare Basis aufgenommenen Potenzprodukte. Dann besitzt G nach dem ersten Teil des Beweises von Satz III ein endliches Teilsystem ZT von solchen Potenzprodukten, daß jedes Potenzprodukt aus durch mindestens eines aus T teilbar ist. Seien nun $P_1, \dots, P_s$ die Potenzprodukte von Y , und $M_1=0, \dots, M_t=0$ (M) die Relationen, vermöge deren $P_1, \dots, P_s$, jeweils durch eine lineare Ver- bindung von niedrigeren Potenzprodukten mod M ausgedrückt werden; also z. B. $M_1 = b_1 P_1 + \text{niedrigere Glieder}$. Ist nun P ein beliebiges Potenzprodukt aus ZT , also von der Form $P = \&_1 \dots \&_r$, so folgt em... Eh“ $M_1 = b_1 \&_1 + \text{niedrigere Glieder}$ $a = b_1 P_1 + \text{niedrigere Glieder}$. Nehmen wir nun als bewiesen an, daß bei allen niedrigeren Potenz- produkten als P nur Potenzen von $\&_1, \dots, \&_r$, im Nenner auftreten, während die Zähler aus den Koeffizienten der M_i durch Addition, Multiplika- tion und Differentiation gebildet sind, so gilt dies auch von P selbst. Diese Annahme ist aber erlaubt, da sie für P_1 , das erste Element aus G und T , erfüllt ist. Nach Satz III ist ferner $M_1, \dots, M_t$ eine Modulbasis von M . Be- trachten wir nun ein solches Wertsystem $\&_1, \dots, \&_r$, von $\&_1, \dots, x_n$, für das $\&_1 \neq 0, \dots, \&_r \neq 0$ und die übrigen Koeffizienten der M_i regulär sind, also eine reguläre Stelle des Systems von Differentialgleichungen $M_1=0, \dots, M_t=0$. Den Potenzprodukten $Q_i = EN$ pas Be, m) Big hag entsprechen dann die partiellen Ableitungen — sr): „Für, le wir a ke 346

30 E. Noether und W. Schmeidler. beliebige konstante Werte $(y_1, \dots, y_n)$ an der Stelle $(\&_1, \dots, \&_r)$ vor- geben. Dann sind durch die Differentialgleichungen $M_i=0$ die Werte aller höheren Ablei- tungen von y als endliche Werte an dieser Stelle ein- deutig bestimmt, da nur die $\&_1, \dots, \&_r$ im Nenner auftreten und man zeigt be- kanntlich, daß hieraus die Existenz von m linear unabhängigen analyti- schen Integralen folgt. Andererseits können unter unseren Voraussetzungen nicht mehr als m linear unabhängige Integrale existieren, denn sonst könnte man be- kanntlich an einer regulären Stelle die Werte von $m + 1$ passend gewählten Ableitungen willkürlich vorschreiben, was dem widerspricht, daß zwischen je $(m + 1)$ Potenzprodukten lineare Abhängigkeiten mod M bestehen sollen. Hat umgekehrt ein Modul eine unendliche Restgruppe, so zeigt man auf demsel- ben Wege, daß es unendlich viele lineare unabhängige Integrale gibt; im Falle von nur m linear unabhängigen Integralen ist daher die Restgruppe endlich, also ihre Ordnung nach dem obigen gleich m . Wir zeigen zum Schluß dieses Paragraphen, daß der Begriff der Iso- morphie oder, was dasselbe ist, der gleichen Art, bei zwei Moduln aus Differentialausdrücken für die Integrale der zugeordneten Systeme von Differentialgleichungen dieselbe Bedeutung hat wie der von Poincaré be- nutzte Artbegriff für eine Variable (vgl. Blumberg a. a. O., Anhang I). Satz XII. Sind zwei Moduln I und N aus Differentialausdrü- „m von der gleichen Art, so gibt es zwei Differentialaus- drücke P und Q , so daß $P(y)$ und $Q(z)$ alle Integrale von W und MN durchläuft, wenn y alle Integrale von WM , und z alle Integrale von W durchläuft. Nach Voraussetzung bestehen nämlich (nach § 9) für zwei passend gewählte Polynome P und Q die Beziehungen $MQ=0(N) P=E1IN$ NEO iy VOPZINM: Daher ist wegen $NP(y)=0$ die Funktion $P(y)$ ein Integral von W . Ebenso ist $Q(z)$ ein Integral von W . Wegen $PQ(z)=z$ und $QP(y)=y$ durchläuft $P(y)$ alle Integrale von N , $Q(z)$ alle Integrale von W . Dabei entspricht jedem von Null verschiedenen y auch ein von Null verschie- denes z und umgekehrt. 8.12. Beispiele. 1. Als erstes Beispiel betrachten wir eine gewöhnliche lineare Diffe- rentialgleichung 2. Ordnung, deren Koeffizienten als symmetrische Funk- tionen der Integrale dargestellt seien. Der Rationalitätsbereich P besteht 347

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. al hier aus allen rationalen Funktionen der Integrale und ihrer Ableitungen, wobei wir uns auf eine genügend kleine Umgebung eines regulären Punktes der Differentialgleichung beschränken. Wir definieren den Modul M als Gesamtheit von allen Differentialausdrücken, die y , und y , zu Integralen haben, und für die wir wieder Polynome in einer Unbestimmten ϵ schreiben. Die Modulbasis ist dann eingliedrig, und zwar gegeben durch das Polynom $\epsilon^r e^a _ | 9\% | M ny? | YY Ys Ey Y$ das bis auf eine Größe aus P als Faktor eindeutig bestimmt ist. Nun ist (41) $M = [M, Me, J]$, wobei M , aus allen Differentialausdrücken besteht, die das Integral y , be- sitzen und dessen Basis bis auf einen Faktor aus P bestimmt ist durch $M=y:-y$, (= Bey In der Tat ist M teilbar durch Wt , und M , da es für die Integrale y , und y , verschwindet, also durch $[M, M]$ teilbar, und weil die Ordnung des Basispolynoms von $[M, M]$ mindestens 2 sein muß, so ist $M = [M, M]$. Ferner sind Mt , und Mt , teilerfremd, wegen) (2) $BQE-K-F(u\epsilon-w)-1$ ($D=Dly$)= Außerdem sind sie Primmoduln, da ihre Restgruppe die Ordnung 1 hat. | Yi Ye 44, Nun hat aber M neben y , und y , auch alle Integrale $2, = 0119, + 2 Yo$ Adel, $2, = OgiYi + Moe$ $Ya i$ ist also identisch mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der beiden teilerfremden Moduln X , und W , die jeweils die Integrale z , und z , be- sitzen, deren Basispolynome also gegeben sind durch $N, = 2,6 - a = (&; Et)$ (441 098): M läßt also unendlich viele verschiedene Darstellungen als kleinstes ge- meinsames Vielfaches von teilerfremden Primmoduln zu, und nach Satz VII sind daher die beiden Moduln Yt , und Yt , unter sich und mit allen $\%$, und Yt , von gleicher Art. In der Tat sind die Restgruppen all dieser Moduln von der Ordnung 1, also isomorph. Wir wollen nun die der Darstellung (41) entsprechende additive Zer- legung der Restgruppe $= A, + NW$, aufstellen. Dazu gehen wir nach § 4 aus von der Relation (42), die die Teilerfremdheit von M , und M , aus- 348

82 E. Noether und W. Schmeidler. sagt. Für die Einheiten a , und a , bekommen wir die durch die Polynome $4 (y,\epsilon - y,)$ und $> (y,\epsilon - y\{)$ erzeugten Restklassen. Dadurch wird $Yo a ' Mt, >$ ($M, D (yi8 ra N) Yi \& ry) Mm, = (Me, - Zins)$. Bilden wir nun ebenso die Einheiten b , und b , die der Zerlegung $Me = [N, N]$ entsprechen, indem wir y , durch z , ersetzen, so kommt 21 51 $Yi + Cia, : , - Diz) \{ \}^* a iat oe AD) (te aiYi T Ga9 Yo) \& - (CaY, + Co2Yz)) 2 \&g + hoo Y . / f. WESEN D(z) \{ \} \% 1 Si 2) zZ De = ((@,, Yi <3 O19 Yo) \& - (YF eY3)), _ kiYi t\&i2Ye =) Cit \& 12 Ye (=) Dae Yi a, un Ye Y (43) = N ie 4 Sati TE Yr un Im er 2 Yi A A Y2 2 \{ Y \}$ a Hierbei ist (ϵ^*) die Reziproke der Matrix ($\epsilon,$). Umgekehrt ergibt sich durch Vertauschung von z , mit y , [$u a 04,5, 4 a Coby, (44) 1 2 ee yeh Se LE rn: Zt$ Aus diesen Formeln erkennt man die Isomorphie der Gruppen Y und 8. Nach unseren allgemeinen Überlegungen ist nämlich für $a, b, + 0$ die betreffende Zuordnung $a, a, 6,$, also nach (44) $am a i$. Ds falls $oa, - Vet, oO$ und nach (43) ist ebenso $2 . b, w m -Zar?a,$, falls $a@^? + 0$ ist, $y 2 2$ also $Yi Yi o a2 Yi o?$ Bethe 4 C22 a Cy Oe Pe te De 2 10 5 2 Yo 10 Also ist $A 1 Y a$ naar 2 a, fice ae 027 Ole tind. m 2a mA, 2 Ye a Yi was die Umkehrung darstellt. Ist nun ($c,$) keine Diagonalmatrix, so ist diese Bedingung $@, . \epsilon^*$? $+ 0$ für ein o stets erfüllt. Der Fall der Diagonal- 349

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. 33 matrix ist aber auszuschließen, weil dann die Moduln identisch sind. Ist ferner z. B. nur $c,,=0$, so wird $,==\%$, aber nicht $W,=\%8,$. Aus $AU- WEB+B, U=B$, folgt also nicht $W,=\%$, (vgl. die An- merkung '?)). Die drei Moduln M , I , und N , sind dann paarweise teilerfremd, bilden aber kein total teilerfremdes System, da $[Mt, M]$ durch N , teilbar ist (vgl. Anmerkung '°)). oat g und Em. Ye Uo ah, Ce Yi die Relationen (35), wie man durch Ausrechnung bestätigt, erfüllt. Setzt man ferner $t,,= 1\% a,$, so sind 2. Ein Beispiel einer unendlichen Gruppe bildet jeder Modul von mehr als einer Variablen, dessen Basis nur aus einem Polynom besteht. Etwas komplizierter ist das folgende Beispiel, welches zeigen soll, daß unendliche Gruppen auch bei mehrgliederigen Moduln auftreten können, d. h. bei solchen, deren Modulbasis mehr als ein Polynom umfaßt $^{\circ*}$): $M = (Eten), EHI (E=4, 1=Z)$. Die Multiplikationsregel sei die für Differentialausdrücke. Die Restgruppe wird hier unendlich, weil die Restgruppen von $(\epsilon + \#7)$ und $(L+1)$ beide unendlich sind, während die Moduln $(L+xn)$ und $(+1)$ teilerfremd sind wegen $I aa an VO l)?$. Man zeigt nun sehr leicht, daß St kein Polynom zweiten Grades besitzt, indem man ansetzt $(w,\epsilon + u.4 + u,)(\epsilon + 49) = (0,F + v.97 + v,)(E+1)$.

Hieraus ergibt sich $u, = u, = U, = v, = v, = v; = 0$. Sucht man ferner Polynome dritten Grades in J , so findet man zwei linear unabhängige, und zwar z.B. $(+ 2En + \& + (2+2)n)Q = (E' + 2E + 1)P$ und $9 (+22 + 229? +)Q = (E + \acute{e}n + E + (w-1)n)P$. Ware nun M ein eingliedriger Modul, so müßten beide durch das Basispolynom, und das kein Polynom zweiten Grades enthält, durch ein Polynom dritten Grades teilbar sein, sie müßten also proportional sein, was nicht der Fall ist. Die Mehrgliedrigkeit von M ist der innere Grund für das Versagen der im Falle einer Variablen gültigen Produktsätze von Landau. ") Vgl. das von Blumberg mitgeteilte Beispiel von Landau (a. a. O. S. 51-52). Wir bezeichnen hier und im folgenden die unabhängigen Variablen mit x und Y . 3 350

34 E. Noether und M. Schmeidler. 3. Ein weiteres Beispiel zeige, daß auch bei Primmoduln unendliche Gruppen auftreten können"). P sei der Bereich aller rationalen Funktionen von zwei Variablen z, y . Der Modul M mit der Basis $e = 8 - a$ besitzt eine unendliche Gruppe, da diese die Restklasse jeder Potenz von y enthält; andererseits ist M ein Primmodul. In der Tat zeigen wir, daß jeder Teiler $M, = = (\acute{e} \text{ Zur, PAE: } n))$ gleich dem Einheitsmodul wird. Jedes Polynom $F(c, 7)$ kann nämlich $\text{mod}(\acute{e} - a)$ durch ein Polynom $@(n)$ dargestellt werden: $\text{Feen) Ham!} + 22. + (NM)$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $c, 1$. Nun ist doch nach dem Multiplikationsgesetz $\acute{e}n" - 7" = 0$; also wird wegen $f = aN$, a wo $F, = -(c, n"-1 + \dots + c,)$ gesetzt ist, $BE \text{ Oo OO}$: Entwickelt man } Ge nia $= anra \text{ ori ae}$ ersetzt ferner hierin wieder $7"$ durch $F,$, so bekommt man $CO \text{ pee EE } 7-1 \text{ x.} + c,) - ae. yn?$ Benge $c,) 4 u + \dots = O(N)$ oder $0 \text{ th ag} + \dots \text{ tcp } t + \dots = 0(M)$ oder endlich $a \text{ 0 Links}$ steht jetzt ein Polynom in 7 vom genauen Grade $\gg -1$, das nicht identisch verschwindet; denn der höchste Koeffizient $dc, \text{ da } Ot, | \text{ Ur } a = Hr -$ ist $+()$, weil sonst $c, = -v \log a + y(y)$ nicht rational wäre. Also läßt sich das Verfahren fortsetzen und führt zu einem nicht identisch verschwindenden 27) Unsere Definition von „Primmodul“ ist verschieden von dem, was man im kommutativen Falle als Primmodul bezeichnet, da dort stets Teiler niedrigerer Mannigfaltigkeit existieren, außer wenn die Mannigfaltigkeit $= 0$, die Restgruppe also endlich ist. 351

Moduln in nichtkommutativen Bereichen. Be Polynom nullten Grades, womit gezeigt ist, daß auch die Einheit in M , enthalten ist?). 4. Adjungieren wir andererseits dem Rationalitätsbereich noch die Funktion $\log x$, so besitzt M die Teiler $(e - 4, \gg -\log e + o(y))$, wo $p(y)$ alle rationalen Funktionen von y durchläuft. Diese Teiler sind sämtlich voneinander verschieden, für jeden ist die Integrabilitätsbedingung erfüllt und das zugehörige Integral ist $y \log x - Se(y)ay - \ll$. Daher kann die Einheit nicht im Modul enthalten sein, weil sonst die Funktion Null das einzig mögliche Integral wäre. Andererseits ist $\&$ und n in bezug auf den Modul einer Größe des Bereichs kongruent; daher ist die Restgruppe endlich und von der Ordnung 1. Ferner sind von den unendlich vielen Teilern je zwei teilerfremd, und der gegebene Modul M ist gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen N aller dieser Teiler. In der Tat ist er durch alle Teiler, also auch durch X teilbar. Wäre nun X ein echter Teiler von WM , so müßte W noch mindestens ein Polynom F enthalten, etwa vom Grade o , das nur von n allein abhängt. Lassen wir nun $y7(y)$ die Funktionen $y, \dots, y^{*!}$ durchlaufen, so besteht zwischen den zu $-i+1$ gehörigen Integralen $y \log 2 - "a \text{ LE } \ll (@ = 1, \dots, 0 - +1)$ keine lineare Beziehung mit von y unabhängigen Koeffizienten. Die Differentialgleichung o -ter Ordnung $\# = 0$ kann aber nicht $@ + 1$ linear unabhängige Integrale besitzen. Der Modul $WM = N$ ist aber nicht vollständig reduzibel"). Er wäre nämlich sonst kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen dieser Primmoduln, seine Restgruppe also von endlicher Ordnung, während die Restgruppe von $\& - 4$ doch die Restklassen aller Potenzen von n enthält, also unendlich ist. Gottingen, den 1. August 1919. *8) Dies Verfahren kommt darauf hinaus, nachzuweisen, daß die für ein System von Differentialgleichungen notwendigen Integrabilitätsbedingungen nicht erfüllt sind. 2?) Hiermit haben wir ein Beispiel für den ersten Fall von Satz X. (Eingegangen am 4. August 1919.) 332

Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie

J. Ber. d. DMV 30 (1921), S. 101

18. Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie J. Ber. d. DMV 30 (1921), S. 101 11. Sitzung Freitag, den 23. September 1921, vormittags 11 Uhr. (Vorsitz Loewy.) 1. E. Noether: Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie. Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dixmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die wesentlichsten Teile seiner Erlanger Dissertation — die er lückenlos aufgebaut, aber fast unverständlich dargestellt, hinterlassen hat — will ich demnächst in freier Bearbeitung in den Mathematischen Annalen veröffentlichen. Es handelt sich um das allgemeine Problem der Eliminationstheorie, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals M aus Polynomen zu bestimmen. Unterwirft man die Veränderlichen vorher einer linearen Transformation mit unbestimmten Koeffizienten, so läßt das Hauptresultat sich so aussprechen: Dem Ideal M läßt sich eindeutig eine Resultantenform zuordnen: $R_y = R_W(a, \dots, 2, \dots, 9(a, \dots, x, \dots, 2) \dots) = 0(N)$, derart, daß R_y für alle Nullstellen von M und nur für diese verschwindet. Ist N ein Teiler von WM , und stimmen R_y und R_y überein, so stimmen auch N und M selbst überein. Der zweite Teil des Satzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Er beruht darauf, daß sich M als Linearformenmodul in den Potenzprodukten von $\&, \dots, \dots$, auffassen läßt; die einzelnen Faktoren $R(x, \dots, x, \dots)$ von R_y werden dann die Normen des jeweiligen „Grundmoduls“ nach diesem Modul, wenn $\&, \dots, \dots \cdot x$, dem Koeffizientenbereich adjungiert ist. Zieht man die abstrakte Idealtheorie heran, so ergibt sich hierfür die folgende Deutung: Ist $t = (0, O, \dots, 2, \dots) = [9, 8]$ eine Zerlegung von M in primäre Ideale $Q, \dots$ & das Komplement von O , so entspricht dem Ideal ein primärer Faktor $Q(x, \dots, x, \dots)$ von $RO(x, \dots, X, \dots)$ der im oben angegebenen Sinn die Norm von 2 nach darstellt. 398

19. Idealtheorie in Ringbereichen

Math. Ann. 83 (1921), S. 24–66

§ 10. § 11. § 12. 19. Idealtheorie in Ringbereichen *Math. Ann.* 83 (1921). S. 24–66 Inhaltsverzeichnis. Einleitung. . Ringbereich, Ideal, Endlichkeitsbedingung. . Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen. . Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale. . Primäre Ideale. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale. . Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale. Eindeutige Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von relativprim-irreduziblen Idealen. 7. Eindeutigkeit der isolierten Ideale. . Eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von teilerfremd-irreduziblen Idealen. . Ausdehnung der Untersuchung auf Moduln. Anzahlgleichheit der Komponenten bei Zerlegungen in irreduzible Moduln. Spezialfall des Polynomgebietes. Beispiele aus der Zahlentheorie und der Theorie der Differentialausdrücke. Beispiel aus der Elementarteilertheorie. 354

E. Noether. Idealtheorie in Ringbereichen. 25 Einleitung. Den Inhalt der vorliegenden Arbeit bildet die Übertragung der Zerlegungssätze der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Ideale in algebraischen Zahlkörpern, auf Ideale in beliebigen Integritäts-, allgemeiner Ringbereichen. Zum Verständnis dieser Übertragung seien vorerst für die ganzen rationalen Zahlen die Zerlegungssätze etwas abweichend von der üblichen Formulierung angegeben. Faßt man in $a = 9 \cdot 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ die Primzahlpotenzen g , als Komponenten der Zerlegung auf, so kommen diesen Komponenten die folgenden charakteristischen Eigenschaften zu: 1. Sie sind paarweise teilerfremd; aber kein qg ist als Produkt paarweise teilerfremder Zahlen darstellbar, also besteht in diesem Sinne Irreduzibilität. Aus der paarweisen Teilerfremdheit folgt noch, daß das Produkt $g, \dots, q$, gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $[q, \dots, g]$ wird. 2. Je zwei der Komponenten, g , und q , sind relativprim; d.h. ist $b \cdot q$ durch g teilbar, so ist 6 durch g teilbar. Auch in diesem Sinne besteht Irreduzibilität. 3. Jedes q ist primär; d.h. ist ein Produkt $6 \cdot c$ durch q teilbar, aber b nicht teilbar, so ist eine Potenz!) von c teilbar. Die Darstellung ist ferner eine solche durch größte primäre Komponenten, da das Produkt zweier verschiedener q nicht mehr primär ist. Auch in bezug auf die Zerlegung in größte primäre Komponenten sind die q irreduzibel. 4. Jedes q ist irreduzibel in dem Sinne, daß es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellen läßt. Der Zusammenhang dieser primären Zahlen g mit den Primzahlen p besteht darin, daß es zu jedem qg ein und (vom Vorzeichen abgesehen) nur ein p gibt, das Teiler von qg ist und von dem eine Potenz durch q teilbar ist: die zugehörige Primzahl. Ist p^e die niedrigste derartige Potenz — o der Exponent von q —, so wird hier insbesondere p^e gleich q . Der Eindeutigkeitssatz läßt sich nun so aussprechen: Bei zwei verschiedenen Zerlegungen einer ganzen rationalen Zahl in die irreduziblen, größten primären Komponenten q stimmen die Anzahl der Komponenten, die zugehörigen Primzahlen (bis auf das Vorzeichen) und die Exponenten überein. Wegen $p^e = q$ folgt hieraus auch das Übereinstimmen der q selbst (bis auf das Vorzeichen). 1) Ist diese Potenz stets die erste, so handelt es sich bekanntlich um Primzahlen. 388

26 E. Noether. Die durch das Vorzeichen gegebene Unbestimmtheit wird bekanntlich aufgehoben, wenn man statt der Zahlen die aus ihnen abgeleiteten Ideale (alle durch a teilbaren Zahlen) betrachtet; dann gilt die Formulierung genau so für die eindeutige Zerlegung der Ideale der (endlichen) algebraischen Zahlkörper in Primidealepotenzen. Im folgenden wird nun (§ 1) ein allgemeiner Ringbereich zugrunde gelegt, der nur der Endlichkeitsbedingung genügen muß, daß jedes Ideal des Bereichs eine endliche Idealbasis besitzt. Ohne eine solche Endlichkeitsbedingung brauchten nämlich keine irreduziblen und Prim-Ideale zu existieren, wie der Bereich aller ganzen algebraischen Zahlen zeigt, in dem es keine Zerlegung in Primideale gibt. Es zeigt sich, daß — entsprechend den vier charakteristischen Eigenschaften der Komponenten q — im allgemeinen vier getrennte Zerlegungen existieren, die jeweils durch Unterspaltung auseinander hervorgehen. Dabei handelt es sich bei der Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale um eine Produktdar-

stellung, bei den übrigen drei Zerlegungen um eine reduzierte (§ 2) Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches. Auch der Zusammenhang zwischen primärem Ideal — auch die irreduziblen Ideale sind primär — und zugehörigem Primideal bleibt erhalten: Zu jedem primären Ideal $\mathfrak{p}$ ist eindeutig ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{P}$ bestimmt, das Teiler von $Q \setminus \{0\}$ ist, und von dem eine Potenz durch I teilbar wird. Ist e die niedrigste derartige Potenz — e der Exponent von Q —, so braucht aber hier e nicht mit Q übereinzustimmen. Der Eindeutigkeitssatz spricht sich nun so aus: Die Zerlegungen 1 und 2 sind eindeutig; bei zwei verschiedenen Zerlegungen 3 oder 4 stimmen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale überein; die unter den Komponenten auftretenden isolierten Ideale (§ 7) sind eindeutig bestimmt. Zum Beweise der Zerlegungssätze wird aus der Endlichkeitsbedingung der zuerst von Dedekind für endliche Zahlenmoduln ausgesprochene „Satz von der endlichen Kette“ gefolgert und daraus die Darstellung 4 eines jeden Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen abgeleitet. Durch Umformung des Begriffs der Reduzibilität einer Komponente ergibt sich daraus der grundlegende Eindeutigkeitssatz für die Zerlegung 4 in irreduzible Ideale. Durch Zusammenfassen von je endlich vielen Komponenten wird zu den übrigen Zerlegungen aufgestiegen, deren Eindeutigkeitssätze sich als Folge von Eindeutigkeitssatz 4 ergeben. *) Vermutlich gilt darüber hinaus auch das Übereinstimmen der Exponenten, und noch allgemeiner die Isomorphie entsprechender Komponenten. 356

Idealtheorie in Ringbereichen. 27 Schließlich wird gezeigt (§ 9), daß die Darstellung durch endlich viele irreduzible Komponenten auch unter geringeren Voraussetzungen statthat; die Kommutativität des Ringbereiches ist nicht erforderlich, und es genügt, an Stelle eines Ideals einen Modul in bezug auf den Bereich zu betrachten. In diesem allgemeineren Fall gilt noch die Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen, während die Begriffe prim und primär an Kommutativität und Idealbegriff gebunden sind; dagegen bleibt der Begriff teilerfremd bei Idealen in nichtkommutativen Bereichen erhalten. Der einfachste Ringbereich, für den tatsächlich die vier getrennten Zerlegungen auftreten, ist der Bereich aller Polynome von n Variablen mit beliebigen komplexen Koeffizienten. Die einzelnen Zerlegungen lassen sich hier irrational durch das Verhalten der algebraischen Gebilde deuten, und der Eindeutigkeitssatz für die zugehörigen Primideale entspricht dem Fundamentalsatz der Eliminationstheorie von der eindeutigen Zerlegbarkeit der algebraischen Gebilde in irreduzible. Weitere Beispiele sind gegeben durch alle endlichen Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 10). Aber auch der einfache Bereich aller geraden Zahlen, allgemeiner aller durch eine feste Zahl teilbaren Zahlen, bietet schon ein Beispiel von teilweise getrennten Zerlegungen (§ 11). Ein Beispiel der Idealtheorie in nichtkommutativen Bereichen liefert die Elementarteilertheorie (§ 12), wo eindeutige Zerlegung in irreduzible Ideale, bzw. Klassen besteht. Diese irreduziblen Klassen charakterisieren vollständig die irreduziblen Bestandteile der Elementarteiler, können vielleicht für Bereiche, wo die gewöhnliche Elementarteilertheorie versagt, als deren Äquivalent angesehen werden. Über die vorhandene Literatur ist das Folgende zu bemerken: Die Zerlegung in größte primäre Ideale ist für den Polynombereich mit beliebigen komplexen bzw. ganzzahligen Koeffizienten von Lasker gegeben, von Macaulay in einzelnen Punkten weitergeführt*). Beide stützen sich auf die Eliminationstheorie, benutzen also die Tatsache, daß ein Polynom sich eindeutig als Produkt von irreduziblen Polynomen darstellen läßt. Tatsächlich sind die Zerlegungssätze für Ideale von dieser Voraussetzung unabhängig, wie die Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern vermuten läßt und wie die vorliegende Arbeit zeigt. Auch das primäre Ideal ist bei Lasker und Macaulay unter Zugrundelegung von Begriffen aus der Eliminationstheorie definiert. Die Zerlegung in irreduzible Ideale und die in relativprim-irreduzible 3) E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), S. 20, Satz VII und XIII. — F.S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), S. 66. 337

28 E. Noether. a scheint in der Literatur auch für den Polynombereich nicht bemerkt; nur bei Macaulay findet sich eine Bemerkung über die Eindeutigkeit der isolierten primären Ideale.

Die Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale ist für den Polynom- bereich von Schmeidler*) gegeben, unter Benutzung der Eliminationstheorie für den Endlichkeitsnachweis. Doch ist hier der Eindeutigkeitssatz nur für Klassen von Idealen, nicht für die Ideale selbst ausgesprochen. Dieser letztere Eindeutigkeitssatz findet sich in einer gemeinsamen Arbeit**), wo es sich um Ideale in nichtkommutativen Polynombereichen handelt. Hier wird nur von der endlichen Idealbasis Gebrauch gemacht, Sätze und Methoden bleiben also für allgemeine Ringbereiche bestehen, lassen sich durch die vorliegende Arbeit in bezug auf die Anzahlgleichheit verschärfen (§ 11). Die vorliegenden Untersuchungen stellen eine starke Verallgemeinerung und Weiterentwicklung der diesen beiden Arbeiten zugrunde liegenden Begriffsbildungen dar. Das Wesentliche der beiden Arbeiten ist der Über- gang von der Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches zu einer additiven Zerlegung des Systems der Restklassen. Hier wird der ein- facheren Darstellung halber wieder beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen geblieben; der additiven Zerlegung entspricht dann die Umformung des Begriffs der Reduzibilität in eine Eigenschaft des Komplements (§ 3). Doch lassen sich nach Überlegungen, die wesentlich denen der gemeinsamen Arbeit entsprechen, alle angegebenen Sätze auch als additive Zerlegungs- sätze für das System der Restklassen und gewisser Teilsysteme auffassen. Dieses System der Restklassen bildet einen Ring von gleicher Allgemein- heit wie der ursprünglich zugrunde gelegte; es kann nämlich jeder Ring aufgefaßt werden als System der Restklassen desjenigen Ideals, das der Gesamtheit der identischen Relationen zwischen den Ringelementen ent- spricht; oder auch einem Teilsystem dieser Relationen, indem man die übrigen Relationen auch im Bereich als erfüllt annimmt. Diese Bemerkung gibt auch die Einordnung der Arbeiten von Fraenkel). Fraenkel betrachtet additive Zerlegungen von Ringen, die solchen ein- schränkenden Bedingungen unterworfen werden (Existenz regulärer Elemente, Division durch diese, Zerlegbarkeitsbedingung), daß für das ent- *) W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), S. 29. °) E. Noether-W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, ins- besondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), S. 1. 6) A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), S.139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habili- tationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. Joto Mob la 1920) S: 121. 358

Idealtheorie in Ringbereichen. 29 sprechende Ideal die vier Zerlegungen zusammenfallen. Wegen dieses Zu- sammenfallens bedeutet auch seine Endlichkeitsbedingung, daß das Ideal nur endlich viele echte Teiler besitzen soll — von der übrigens teilweise abgesehen wird —, keine stärkere Einschränkung als unsere. Der Ausgangs- punkt Fraenkels ist durch die andersartigen, im wesentlichen algebraischen Ziele seiner Arbeiten bedingt; durch algebraische Erweiterung gelangt er dann zu allgemeineren Ringen mit weniger einschränkenden Bedingungen. Seals Ringbereich, Ideal, Endlichkeitsbedingung. 1. Der zugrunde gelegte Bereich $+$ sei ein (kommutativer) Ring in abstrakter Definition'); d.h. 2 bestehe aus einem System von Elementen $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$, in dem eine den üblichen Bedingungen genügende Relation als Gleichheit definiert ist; und in dem durch zwei Operationen (Verknüpfungsarten), Addition und Multiplikation, aus je zwei Ring- elementen a und b stets eindeutig je ein drittes als Summe $a + b$ und als Produkt $a \cdot b$ gewonnen wird. Der Ring und die sonst ganz willkür- lichen Operationen müssen dabei den folgenden Gesetzen genügen : Dem assoziativen Gesetz der Addition: $(a+b)+c=a+(b+c)$. Dem kommutativen Gesetz der Addition: $a+b=b+a$. Dem assoziativen Gesetz der Multiplikation: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$. Dem kommutativen Gesetz der Multiplikation: $a \cdot b = b \cdot a$. Dem distributiven Gesetz: $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$. 6. Dem Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion. OC Elan Es gibt in 2 ein einziges Element x , das die Gleichung $a+x=b$ befriedigt. (Man bezeichnet $x = b - a$.) Aus diesen Eigenschaften folgt die Existenz der Null; ein Ring braucht aber keine Einheit zu besitzen; und es kann das Produkt zweier Elemente verschwinden, ohne daß ein Faktor verschwindet. Ringe, für die aus dem Verschwinden eines Produktes stets das Verschwinden eines Faktors folgt, und die außerdem eine Einheit besitzen, werden als eigent- liche Integritätsbereiche bezeichnet. Für die endliche Summe $a + a + \dots + a$ führen wir die übliche abkürzende Bezeichnung na ein, wobei

die ganzen Zahlen n lediglich als abkürzende Zeichen, nicht als Ringelemente zu betrachten sind, und durch $a=1-a$, $na+a=(n+1)a$ rekurrierend definiert sind. *) Die Definition ist der Fraenkel-schen Habilitationsschrift entnommen, unter Weglassung dessen einschränkender Bedingungen 6, I und II; dafür mußte das kommutative Gesetz der Addition mit aufgenommen werden. Es handelt sich also um die den Körper definierenden Gesetze unter Weglassung der Umkehrbarkeit der Multiplikation. 899

30 E. Noether. 2. Unter einem Ideal M in $\mathfrak{A}$ werde ein System von Elementen aus $\mathfrak{A}$ verstanden, das den beiden Bedingungen genügt: 1. M enthält neben f auch af , wo a ein beliebiges Element aus $\mathfrak{A}$ ist. 2. M enthält neben f und g auch die Differenz $f-g$; also neben f auch nf für jede ganze Zahl n . Ist f Element von M , so drücken wir das wie üblich durch $f \in M$ aus; und sagen, f ist durch M teilbar. Ist jedes Element von $\mathfrak{A}$ zugleich Element von M , also teilbar durch M , so sagen wir: $\mathfrak{A}$ wird durch M teilbar; in Zeichen: $\mathfrak{A} \subseteq M$. M heißt echter Teiler von $\mathfrak{A}$, wenn es von $\mathfrak{A}$ verschiedene Elemente enthält, also nicht umgekehrt durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist. Aus $\mathfrak{A} \subseteq M$; $M \subseteq N$ folgt $\mathfrak{A} \subseteq N$. Auch die übrigen bekannten Begriffe bleiben wörtlich erhalten. Unter dem größten gemeinsamen Teiler zweier Ideale Y und $Z = D \cdot (W, B)$ — verstehen wir die Gesamtheit der Elemente, die sich in der Form $a+b$ darstellen lassen, wo a alle Elemente aus W , b alle aus B durchläuft; wird wieder ein Ideal. Ebenso ist der größte gemeinsame Teiler von unendlich vielen Idealen $D = (W, A, \dots, U, \dots)$ — definiert als Gesamtheit der Elemente d , die sich darstellen lassen als Summe der Elemente von jeweils endlich vielen Idealen: $d = a_1 + a_2 + \dots + a_n$; auch hier wird D wieder ein Ideal. Enthält das Ideal M insbesondere eine endliche Anzahl von Elementen $f_1, f_2, \dots, f_n$ derart, daß $M = (f_1, \dots, f_n)$ ist, so heißt M ein Ideal mit der Basis $f_1, \dots, f_n$. Enthält M eine Basis, so wird M als endlich bezeichnet; $f_1, \dots, f_n$ als eine Idealbasis. Wir legen nun im folgenden nur solche Ringe $\mathfrak{A}$ zugrunde, die die Endlichkeitsbedingung erfüllen: Jedes Ideal in $\mathfrak{A}$ ist ein endliches, besitzt also eine Idealbasis. 3. Aus der Endlichkeitsbedingung folgt direkt der allen folgenden Überlegungen zugrunde liegende Satz I (Satz von der endlichen Kette?): Ist $M_1, M_2, \dots, M_n, \dots$ eine Kette von Idealen, so wird sie mit großen deutschen Buchstaben bezeichnet. M soll an das Beispiel des gewöhnlich als „Modul“ oder Formenmodul bezeichneten Ideals aus Polynomen erinnern. Übrigens benutzen die §§ 1-3 nur die Modul- und nicht die Idealeigenschaft; vgl. dazu § 9. *) Zuerst ausgesprochen für Zahlenmoduln von Dedekind: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. Auflage); unser Beweis und die Bezeichnung „Kette“ ist von dort übernommen. Für Ideale aus Polynomen bei Lasker, a. a. O. S. 56 (Hilfssatz). Der Satz findet aber in beiden Fällen nur vereinzelt Anwendung. Unsere Anwendungen beruhen durchweg auf dem Auswahlpostulat. 360

Idealtheorie in Ringbereichen. 31 ein abzählbar unendliches System von Idealen in $\mathfrak{A}$, von denen jedes durch das folgende teilbar ist, so sind von einem endlichen Index n an alle Ideale identisch, $M = M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots \subseteq M_n \subseteq M_{n+1} \subseteq \dots$ eine einfach geordnete Kette von Idealen derart, daß jedes Ideal ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden ist, so bricht die Kette im Endlichen ab. Es sei nämlich $M = (M_1, M_2, \dots, M_n, \dots)$ der größte gemeinsame Teiler des Systems und $f_1, \dots, f_n$ eine infolge der Endlichkeitsbedingung stets existierende Basis von D . Dann folgt aus der Teilbarkeitsvoraussetzung, daß jedes Element von M zugleich Element eines Ideals der Kette ist; denn aus $f = g+h$, $g \in M_i$, $h \in M_j$, ($i < j$) folgt $g \in M_j$ und also $f \in M_j$. Entsprechendes gilt, wenn f Summe von mehreren Bestandteilen ist. Es gibt also auch einen endlichen Index n , derart, daß $f \in M_n$ für alle $f \in M$ gilt. Da umgekehrt $M_n \subseteq M$, so wird $M = M_n$; und da weiter $M_n \subseteq M_{n-1} \subseteq \dots \subseteq M_1$; so wird auch $M = M_1$, für jedes n , womit der Satz bewiesen ist. Es sei bemerkt, daß aus diesem Satz umgekehrt wieder die Existenz der Idealbasis folgt, so daß die Endlichkeitsbedingung auch in dieser basisfreien Form hätte ausgesprochen werden können. 82. Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen. Das kleinste gemeinsame Vielfache $[M_1, M_2, \dots, M_n]$ der Ideale $M_1, M_2, \dots, M_n$ sei wie üblich definiert als Gesamtheit der Elemente, die sowohl durch M_1 als auch durch $M_2, \dots, M_n$ teilbar sind; in Zeichen: aus $(=0(8))$, $(@=-1, 2, \dots, \&)$, folgt $f \in [M_1, M_2, \dots, M_n]$ und umgekehrt. Das kleinste gemeinsame Vielfache wird wieder ein Ideal; die Ideale M_i bezeichnen wir auch als Komponenten

der Zerlegung. Definition I. Eine Darstellung $W = [B, \dots B]$ heißt reduzierte Darstellung, wenn kein DB, im kleinsten gemeinsamen Vielfachen U, der übrigen Ideale aufgeht, und wenn kein 8, sich durch einen echten Teiler ersetzen läßt!"). Sind die Bedingungen nur für das Ideal 8, erfüllt, so 10) Ein Beispiel einer nicht reduzierten Darstellung ist: $(x, ey) = [(x), (29, zy, y^*)]$ 361

32 E. Noether. heißt die Darstellung reduziert in bezug auf B;. Das kleinste gemeinsame Vielfache $U = [B, \dots, B_{i-1}, B_i, \dots, B]$ wird als Komplement von $8B$, bezeichnet. Darstellungen, bei denen nur die erste Bedingung erfüllt ist, heißen kürzeste Darstellungen. Es genügt nun, sich bei der Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches auf reduzierte Darstellungen zu beschränken, nach Hilfssatz I. Jede Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Idealen läßt sich auf mindestens eine Art durch eine reduzierte Darstellung ersetzen; eine solche Darstellung läßt sich insbesondere erreichen durch sukzessive Zerlegung. Sei nämlich $M = [A, B]$ eine beliebige Darstellung von WM , so lassen wir der Reihe nach diejenigen 8; fort, die im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der stehen gelassenen aufgehen. Da die übrigen Ideale noch M ergeben, ist in der so entstehenden Darstellung: $M = [B, \dots, B] = [U; B]$ dann die erste Bedingung erfüllt, sie ist also eine kürzeste Darstellung; und diese Bedingung bleibt erfüllt, wenn man irgendein B , durch einen echten Teiler ersetzt. Die zweite Bedingung aber ist nach dem Satz von der endlichen Kette (Satz I) stets erfüllbar. Denn sei gesetzt: $N = (8, S_{11}, B, \dots - UT \dots$ wo jedes $\%;$ ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden ist, so muß nach diesem Satz die Kette $B, 8'', \dots, 6'', \dots$ im Endlichen abbrechen; in der Darstellung: $M = [A, 8']$ läßt sich also B durch seinen echten Teiler ersetzen; und dies gilt a fortiori, wenn man 2, durch einen echten Teiler ersetzt. Wendet man also das Verfahren der Reihe nach auf jedes B , an, indem man jeweils das Komplement mit den schon reduzierten bildet, so entsteht eine reduzierte Darstellung'). Um eine solche Darstellung sukzessiv zu gewinnen, ist zu zeigen, daß aus den einzelnen reduzierten Darstellungen: $M = ([B, G], G = [> @,], \dots, \&, = (8, \&]$ folgt, daß auch die daraus entstehende Darstellung: $M = [B, \dots B, C]$ für jeden Exponenten $4 > 2$; die $A=1$ entsprechende Darstellung $[(x), (x^2, y)]$ ist eine zugehörige reduzierte. (Diese Darstellung gab mir der im Krieg gefallene K. Hentzelt als einfachstes Beispiel einer nicht eindeutigen Zerlegung in primäre Ideale an.)) Daß eine solche durch die gegebene Darstellung nicht eindeutig definiert ist, zeigt das vorige Beispiel. Für $(2^2, 2y) = [(x), (x^2, zy, y^4)]$, wo $2 > 2$, ist neben $(2), (@^*, y)]$ auch $[(x), (2^2, wx+y)]$ für beliebiges « eine reduzierte Darstellung. 362

Idealtheorie in Ringbereichen. 33 reduziert ist. Dazu genügt es zu zeigen, daß mit den reduzierten Darstellungen: $N \in \text{DIES IE}]$ auch $MD \ 5.90, 6, |$ reduziert ist. In der Tat geht hier nach Voraussetzung kein B in seinem Komplement auf; wäre dies für ein B , der Fall, so wäre gegen die Voraussetzung in der ersten Darstellung durch einen echten Teiler ersetzbar, da wegen der zweiten reduzierten Darstellung B , und B , echte Teiler von sind; die Darstellung wird also eine kürzeste. Ferner läßt sich nach Voraussetzung kein B durch einen echten Teiler ersetzen; wäre dies für ein B , der Fall, so entspräche dies gegen Voraussetzung dem Ersetzen von B durch einen echten Teiler, da die Darstellung für reduziert ist. Somit ist der Hilfssatz bewiesen. Definition II. Ein Ideal M heißt reduzibel, wenn es als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellbar ist; im entgegengesetzten Fall heißt M irreduzibel. Wir beweisen jetzt vermöge des Satzes I von der endlichen Kette unter Benutzung der reduzierten Darstellung Satz II. Jedes Ideal ist darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen?). Es ist nämlich ein beliebiges Ideal W entweder irreduzibel; dann ist $M = [M]$ eine Darstellung, wie Satz II verlangt; oder aber es wird $M = [B, 8\&]$, wo B , echte Teiler von M sind, und wo die Darstellung nach Hilfssatz I als reduziert angenommen werden kann. Für B , gilt die gleiche Alternative; entweder es ist irreduzibel oder es gibt eine reduzierte Darstellung: $B = [\% , \&]$. So fortfahrend erhält man die Reihe reduzierter Darstellungen: (1) IS ETF IN Ce i BG saree In der Kette $@ , \dots, @ , \dots$ ist also jeweils $@$, ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden, und folglich bricht die Kette im Endlichen ab; es gibt einen Index n , so daß B_n irreduzibel wird. Nach Hilfssatz I ist ferner die Darstellung: $M = [\% , \dots \%]$ reduziert; M , kann also nicht in seinem Komplement W , aufgehen, und in der Darstellung: $M = [U, C]$ ist C , durch keinen echten Teiler

ersetzbar. Ersetzt man 12) Daß eine solche Darstellung im allgemeinen nicht eindeutig ist, zeigt das vorige Beispiel: $(2^\circ, xy) = [(a), (a^*, wx+y)]$. Die beiden Komponenten sind bei beliebigem u irreduzibel. Alle Teiler von (x) sind nämlich von der Form $(x, g(y))$, wo $g(y)$ ein Polynom in y bedeutet; also hat auch das kleinste gemeinsame Vielfache von zweien diese Form, wird also ein echter Teiler von (x) ; $(=?, wx+y)$ besitzt nur den einen Teiler (z,y) , ist also notwendigerweise ebenfalls irreduzibel. 363

34 E. Noether. nötigenfalls $2\{$, durch einen echten Teiler!?), so daß die Darstellung reduziert wird, so ist damit gezeigt, daß jedes reduzible Ideal eine reduzierte Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches eines irreduziblen und eines dazu komplementären Ideals zuläßt. In der Reihe (1) können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit alle $\%$, als irreduzibel angenommen werden; die Wiederholung der obigen Schlußweise ergibt die Existenz eines irreduziblen $\%$, womit Satz II bewiesen ist. § 3. Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale. Zum Beweise der Anzahlgleichheit ist vorerst die Reduzibilität bzw. Irreduzibilität eines Ideals durch Eigenschaften seines Komplementes auszudrücken nach Satz III'). Die kürzeste Darstellung $M = [U, C]$ sei reduziert in bezug auf C . Dann ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß reduzibel ist, die Existenz von zwei Idealen N , und N_* , die echte Teiler von M sind, derart, daß (2) NZIM NEO $[MNI-M]$. Hieraus folgt noch: Sind die Bedingungen (2) erfüllt, und $\&$ irreduzibel, so ist mindestens ein N , kein echter Teiler von IM ; $N_* = M$. Es sei $[\@,]$, wo $\&$, Euro, echte Teiler von seien. Dann kommt: $M = [,] = [Y, G, \&,] = (N, \&1[\%, \&,]]$. Hier sind die Ideale $[\%, Euro,]$ echte Teiler von M , da sonst $[W, Euro]$ nicht reduziert in bezug auf wäre. Da auch die Teilbarkeit durch X erfüllt ist, ist die Bedingung (2) als notwendig erwiesen. (Die Darstellung (2) ist nicht reduziert, da ein $[W, \&,]$ durch $\%$ ersetzbar ist.) Sei nun umgekehrt (2) erfüllt. Wir bilden die Ideale: $= (EN)$, $\& = (E, N_*)$; $r = [G, \@,]$. Dann ist sowohl durch $\@$, wie durch $\&$, also auch durch das kleinste gemeinsame Vielfache C^* teilbar. Um die Teilbarkeit von $*$ durch $\%$ zu zeigen, sei $**$) Tatsächlich ist die Darstellung auch in bezug auf YU , reduziert, wie in 83 (Hilfssatz IV) als Umkehrung von Hilfssatz I gezeigt werden wird. $**$) Satz III entspricht dem Übergang von den Moduln zu den Restgruppen in den Arbeiten von Schmeidler und Noether-Schmeidler (vgl. die Einleitung). Es entspricht $\&$ der Restgruppe, N , und N_* den Untergruppen, in welche die Restgruppe zerlegt wird. 364

Idealtheorie in Ringbereichen. 35 $f=0(C^*)$; also $f=0(\@,)$; $f=0(C,)$ oder auch $f=c+n$; $f=t+n$, wo c, C, n, n , Größen aus $\%$, M , N , sind, also insbesondere n , durch W teilbar ist. Somit ist die Differenz $g=c-t=n$, $-n$, sowohl durch $\%$ wie durch X , also durch M teilbar. Wegen $n, = n, + m$ ist ferner n , (ebenso n ,) sowohl durch N , wie durch R , also durch M teilbar. Also wird $f=c+m$; $f=0(\@)$; $c^* = .$, und $\@$, sind dabei echte Teiler von $\%$; denn für $\&, = (E, N_*) = EC$ wäre $\%$, durch teilbar, also wäre 9, wegen der Teilbarkeit durch W gleich M gegen die Voraussetzung. Somit ist $= [CEuro, Euro,]$ als reduzibel erkannt; Satz III bewiesen. Es sei bemerkt, daß fast die gleiche Überlegung noch das folgende zeigt: Hilfssatz II. Lat sich in einer kürzesten Darstellung $IN = [U, Euro]$, das Ideal durch einen echten Teiler ersetzen, sv ist reduzibel. Sei also: Neat, Cf $[2, 8\%]$: und sei gesetzt: $C^* = [G, (A,)]$, dann ist wieder durch $\&^*$ teilbar. Aus $f=0(Euro^*)$ folgt ferner: $f=c, = a+e$. Die Differenz $a=c, -c$ ist also sowohl durch $\%$, wie durch C , folglich durch M teilbar; also wird $c, = c+m$; $f=0(C)$; $c^* = C$. Da sowohl $\%$, wie $(X,)$ nach Voraussetzung echte Teiler von sind, ist somit $-Euro^*$ als reduzibel erkannt. Ein irreduzibles läßt sich also nicht durch einen echten Teiler ersetzen. Es seien jetzt zwei verschiedene kürzeste Darstellungen von M als kleinstes gemeinsames Vielfaches von (endlich) vielen wreduziblen Idealen gegeben: $N = [98 RED$: Diese Darstellungen sind nach der Bemerkung zu Hilfssatz II zugleich reduziert. Dann beweisen wir vorerst Hilfssatz III. Zu jedem Komplement $2; = [Bi .- : Bi-i Bir... Be]$ gibt es ein Ideal D , derart, daß $M = [U, D,]$ wird. Setzt man nämlich: $NM = [, \&,]$, $\&, = [, ,]$ usf., so kommt: $M = [NM] = Er \gg D,] = [98, 1 [U]$.

36 E. Noether. Hier sind für $\%$, $-[\%, D,]$, N , $-[W, Euro,]$ die Bedingungen (2) von Satz II erfüllt, da $M = [A, B,]$ reduziert in bezug auf $\%$ ist und die Darstellung eine kürzeste ist. Da nun $\%$, als irreduzibel vorausgesetzt war, muß notwendig ein N , gleich M werden. Für $\%$, $-MN$

wäre der Hilfssatz bewiesen, für $N, = M$ kommt entsprechend: $M = [[A, D], [U, C]]$; wo nach dem gleichen Schluß wieder eine Komponente gleich M werden muß. So fortfahrend, kommt entweder: $M = [A,]$, wo $7 < J$; oder es wird $M = [\%, \&, \dots, i]$; wegen $, \dots 7-1 = D$, ist damit der Hilfssatz bewiesen. Hieraus ergibt sich nun Satz IV. Bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen ist die Anzahl der Komponenten die gleiche. Aus dem Hilfssatz ergibt sich nämlich für $=$: $NZ [> ,] = > [U , D; ,] z = [Dy B; , SUR, B;]$. Betrachtet man nun die beiden Zerlegungen: $M = [D; , By, —, Be] = [D; , Dy, \dots; 2]$, und wiederholt den obigen Schluß in bezug auf das Komplement $A, = [D; , Bs, —, B;]$ von $B; ,$ so kommt: $M = [W, B;] = [\%, Dy] = (Di, dB \dots Be)$ und durch Fortsetzung des Verfahrens: $M = [Dj; , Din. Dy,]$. Da nun nach Voraussetzung die Darstellung $NM = [D, \dots D;]$ eine kürzeste ist, also kein D weggelassen werden kann, müssen die verschiedenen unter den Dj , alle D erschöpfen; somit kommt: $k > .$ Vertauscht man im Hilfssatz und den anschließenden Schlüssen durchweg die 8 mit den D , so kommt entsprechend: $/ > k$, und somit $k = 1$, womit die Anzahlgleichheit bewiesen ist. — Daraus ergibt sich noch, daß die Ideale „ alle untereinander verschieden sind, da sonst in einer kürzesten Darstellung durch die „ weniger als k Komponenten auftreten würden; man kann also die Bezeichnung so wählen, daß $D; = D$, wird. Aus dem gleichen Grunde sind auch alle Zwischendarstellungen $Vt = [D; , \dots D; , Br. -]$ kürzeste und nach der Bemerkung zu Hilfssatz II somit reduzierte. Die Anzahlgleichheit führt zu einer Umkehrung von Hilfssatz I durch Hilfssatz IV. Faßt man in einer reduzierten Darstellung die Komponenten zu Gruppen zusammen und bildet deren kleinstes gemeinsames Vielfaches, so wird die entstehende Darstellung reduziert. M.a.W.: Aus einer reduzierten Darstellung 366

Idealtheorie in Ringbereichen. 37 a ee Genera Cri e| folgt, daß auch $M = [(NR, \dots Ne] = [MN; , LV;]$ reduziert ist, wenn $MN; = [C; , \dots Cin]$ gesetzt ist. Zuerst ist zu bemerken, daß N , nicht in seinem Komplement $\&$, aufgehen kann, da dies für keinen seiner Teiler $G; ,$ der Fall ist; die Darstellung ist also eine kürzeste. Um zu zeigen, daß N , durch keinen echten Teiler ersetzbar ist, lösen wir die in ihre irreduziblen Ideale $\#$ auf 1°), so daß die (nach Hilfssatz I) reduzierten Darstellungen entstehen: Se ee boa oe t Es sei nun $Yt = NE, \&;]$ reduziert in bezug auf $N/$, und N ein echter Teiler von $\%$. Nach Hilfssatz II wird: $RK; — NE, (\%, \%)]$; und diese Darstellung ist notwendig reduziert in bezug auf N , da sich sonst $N; ,$ auch in W durch einen echten Teiler ersetzen ließe. Man ersetze nun gegebenenfalls auch $(W, \&,)$ durch einen echten Teiler, so daß eine reduzierte Darstellung für N , entsteht. Löst man jetzt die beiden Komponenten von $\%$, in irreduzible Ideale auf, so setzt sich die Anzahl A , der irreduziblen Ideale von X , additiv aus der der Komponenten zusammen; die Anzahl der dem echten Teiler $N; ,$ entsprechenden irreduziblen Ideale wird also notwendig kleiner als 2,. Dann führt aber auch die Auflösung von $M = [N; *, QV]$ in irreduzible Ideale zu weniger als 7. Ideale, im Widerspruch mit der Anzahlgleichheit. Als Spezialfall $o = 2$ folgt noch, daß die Darstellung $W = [N, \%]$ auch in bezug auf das Komplement $\&$, reduziert ist. § 4. Primäre Ideale. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale. Es handelt sich im folgenden um den Zusammenhang zwischen primären und irreduziblen Idealen. Definition III. Ein Ideal Q heißt primär, wenn aus $a \cdot b = 0(0)$; $a = 0(D)$ notwendig folgt: $b = 0(D)$, wo der Exponent x eine endliche Zahl ist. Die Definition läßt sich auch so aussprechen: Ist ein Produkt $a \cdot b$ durch $\%$ teilbar, so ist entweder ein Faktor teilbar oder eine Potenz jedes Faktors. Ist insbesondere x stets gleich 1, so heißt das Ideal ein Primideal. 15) Darunter ist immer eine kürzeste, also reduzierte Darstellung durch die 8 zu verstehen. 367

38 E. Noether. Aus der Definition des primären (bzw. Prim-) Ideals folgt vermöge der Basisexistenz die nur von Produkten von Idealen $!\%$) handelnde Definition IIIa. Ein Ideal D heißt primär, wenn aus $U \cdot B = 0(D)$; $A = 0(Q)$ notwendig folgt: $B^* = 0(Q)$. Ist A stets gleich 1, so heißt das Ideal ein Primideal. Für ein Primideal folgt also aus $U \cdot B = V \cdot 0(P)$, $W = 0(P)$ stets $B \in O(P)$. Da nämlich in IIIa für $Y = (a)$, $= (b)$ die Definition III als Spezialfall enthalten ist, ist jedes nach IIIa primäre Ideal auch primär nach III. Sei umgekehrt 0 primär nach III, und sei die Voraussetzung von IIIa erfüllt: $A \cdot 8 = 0(QO)$, so daß also entweder $A = 0(QD)$ folgt, oder aber daß es mindestens eine Größe $a = 0(2)$ gibt, so daß $a \cdot B = 0(Q)$, $a = 0(Q)$ wird. Ist nun $b, \dots 06$, ei-

ne Idealbasis von R , so kommt nach Definition III, da $a-b \in 6R$ wird: $br = 0$ (4). Wegen $6 = 7b + \dots + 7b + 7b + \dots + 7b$, wird also für $A = x + \dots + x$, das Produkt von je 4 Größen 6 durch teilbar, womit für nach III primäre Ideale das Erfülltsein der Definition II] a bewiesen ist. Speziell für Primideale folgt aber aus: $a-b \in 0(P)$, also auch $a-b \in 0(R)$ für jedes $6 \in 0(B)$ und $a \in 0(P)$, daß $5 \in 0(R)$ und da- mit $B \in 0(P)$. Damit ist die Äquivalenz der beiden Definitionen gezeigt. Der Zusammenhang zwischen primären und Prim-Idealen wird hergestellt durch die Bemerkung, daß die Gesamtheit aller Elemente p von der Eigenschaft, daß eine Potenz von p durch teilbar ist, ein Primideal bildet. Zunächst ist klar, daß ein Ideal ist; da neben p , und p , auch ap , und $(p, -p)$ die genannte Eigenschaft zukommt. Nach dem bei der Definition von IIIa angewandten Basisschluß ergibt sich ferner die Existenz einer Zahl A , derart, daß $P' = 0(D)$ wird. Sei jetzt: $ob \in 0(B)$; $a \in 0(R)$, so kommt nach der Definition von 38: $a'-b' = 0(Q)$; $a' \in 0(Q)$; also nach der Definition von : $b'^* \in 0(Q)$ und folglich $6 \in 0(R)$, womit 8 als Primideal nachgewiesen ist. ist auch definiert als größter gemeinsamer Teiler aller Ideale 8 von der Eigenschaft, daß eine Potenz von 8 durch teilbar ist. Denn jedes solche 8 ist nach Definition) Unter dem Produkte $8 \cdot 8$ zweier Ideale wird, wie üblich, das aus der Gesamtheit der Größen $a-b$ und ihren endlichen Summen bestehende Ideal verstanden. 368

Idealtheorie in Ringbereichen. 39 durch teilbar; also auch der größte gemeinsame Teiler D dieser B . Umgekehrt ist selbst ein Ideal, also durch teilbar, womit $B \subseteq D$ erwiesen ist. ist also ein Primideal, das Teiler von Q ist und von dem eine Potenz durch Q teilbar ist; durch diese Eigenschaft ist es eindeutig definiert. Denn aus: $2 \in 0(B)$; $P' \in 0(O)$; $Q \in 0(P)$; $Pr \in 0$ c(h 008 also nach der Eigenschaft der Primideale: folgt: $P \in 0(8)$, BEIOR BE Zusammenfassend haben wir Satz V. Zu jedem primären Ideal 2 existiert ein und nur ein Primideal, das Teiler von D ist und von dem eine Potenz durch I teilbar ist; 8 soll als „zugehöriges Primideal“ bezeichnet werden“). SB ist definiert als größter gemeinsamer Teiler aller Ideale 8 von der Eigenschaft, daß eine Potenz von B durch teilbar ist. Ist o die kleinste Zahl derart, daß $3^o \in 0(Q)$, so soll o als Exponent von OQ bezeichnet werden (?). Wir beweisen jetzt, als Zusammenhang zwischen primär und irreduzibel: Satz VI. Jedes nichtprimäre Ideal ist reduzibel; m.a. W.: jedes irreduzible Ideal ist primär). Es sei $\mathfrak{a}$ ein nichtprimäres Ideal, so daß nach Definition III mindestens ein Größenpaar a, b existiert, derart, daß (3) $a-b \in 0(8)$; $a \in 0(R)$; $b \in 0(R)$ für jedes $x \in 1$). Daß die Umkehrung nicht gilt, zeigt das Beispiel $Nt = (a^?, ry)$. Das Primideal (x) erfüllt alle Bedingungen, aber M ist nicht primär. 18) Daß im allgemeinen nicht, wie im Bereich der ganzen rationalen, bzw. algebraischen Zahlen, $8^o = 0$ wird, zeigt das Beispiel: $D = (2\%, Y)$; Pen, y ; $B = (2\%, zy, y^2) \in 0(Q)$; aber $Q \in 0(P)$; also von „verschieden. 19) Daß hier die Umkehrung nicht gilt, zeigt etwa das Beispiel: $O = (x^?, 2y, y^*) = [\mathfrak{a}, y)$, $(x, y)I$, wo $A \in 22$. Hier ist O primär, aber reduzibel. (Daß primär ist, folgt daraus, daß es alle Potenzprodukte A -ter Dimension von x, y enthält; für jedes Polynom ohne konstantes Glied ist also eine Potenz durch teilbar. Enthält aber in $a-b \in 0(Q)$ das Polynom 6 ein konstantes Glied — also $6\% \in 0(R)$ für jedes $x \in$, so muß, da wegen der Homogenität der Basispolynome von jeder homogene Bestandteil von $a-b$ durch teilbar ist, a durch teilbar sein.) 369

40 E. Noether. Wir bilden nun die beiden Ideale: See oder b , die nach (3) echte Teiler von $\mathfrak{g}$ sind und für die nach (3) gilt: (4) $NR = 08$). Für die Elemente f des kleinsten gemeinsamen Vielfachen 8 , $8 = [\mathfrak{g}, No]$ gilt nun die Alternative: Entweder es „folgt aus $f \in 0(2)$; $f \in 0(O)$, dh. $f \in a-b(k)$ stets eine Darstellung: aldi also nach (4): $f \in 0(S)$, somit $8 \in 0(R)$, und wegen $\mathfrak{a} \in 0(K)$, auch $RK = K$, womit K als reduzibel nachgewiesen ist. Oder es gibt mindestens ein $f \in 0$ ($\mathfrak{g}$), für das kein solches I , existiert. Wir bilden dann mit dem zu diesem f gehörigen a : $2 = (Lo, a) = (\#, \mathfrak{a}, a)$; na , Dann wird wegen $a-b \in 0(\mathfrak{a})$ nach (4) auch: $/ (4) Ly = 0CR$; und $\mathfrak{g}$, wird ein echter Teiler von $\mathfrak{g}$. Für die Elemente f von $\mathfrak{a}$, $8 = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ gilt die gleiche Alternative: Entweder es folgt aus $ff \in 0(X)$; $f \in 0(N)$; dh: $f = a-b$ ($\mathfrak{g}$) stets: $f \in 0(L)$; und damit nach (4'): $f \in Re$ Oder für mindestens ein f gibt es kein solches J , was zur Bildung von $ea \in v$ führt; mit $8-N \in 0(8)$, wo $\mathfrak{a}$ ein echter Teiler von 2 , ist. — So fortfahrend, definieren wir allgemein: Rec oder $REINER$ II EINEN wo die a , dadurch definiert sind, daß es ein f gibt, derart, daß NER

=...) ee Be (Ris) feeapb?) (RK); aber Laja = OL) 7 wird. Danach wird allgemein $\&-3t;=0()$, N, nach (3) ein echter Teiler 370

Idealtheorie in Ringbereichen. 41 von , und 8, ein echter Teiler von $8,;_$. Nach Satz I von der end- lichen Kette muß also die Kette der 2 im Endlichen, etwa mit $L,;$ ab- brechen. Für jedes $f=0(8,); f=0(N,)$ wird also $f=1,-5^{''}(\$)$ mit $L,=0(2\%,)$, und folglich kommt nach dem obigen Schluß: $L=[2,,N,]$, womit \$ als reduzibel nachgewiesen ist. Aus dem eben Bewiesenen ergibt sich die Zindeutigkeit der zugehörigen Primideale wie folgt: Es seien $n? =| eee | = ee$ zwei kürzeste, also reduzierte Darstellungen von WM als kleinstes gemein- sames Vielfaches von irreduziblen Idealen, deren Anzahl nach Satz IV übereinstimmt. Dann sind nach diesem Satz auch die dort auftretenden Zwischendarstellungen (wo, wie dort bemerkt, der Index $j,=i$ gesetzt werden kann): MD: DD Deer 2 Oy $|=$ TD, oes Das DDrr DO] trai $[U,; B,]$ Tia $(U,; 2,)$ kürzeste Darstellungen. Es kommt also: $4,-8=0(8,)$, $W,;=0(D,); A,-D,=0(B,)$, $U,=0(8,)$. Da nun nach Satz VI die irreduziblen Ideale 8, und , primär sind, folgt daraus die Existenz zweier Zahlen 4, und $w,$ derart, daß (5) $B=0(9); D=0(8,)$. Bezeichnen nun , bzw. , die zugehörigen Primideale von %, bzw. D,; also $P=0(8,); B= 0(D,)$, so kommt nach (5): $B= 0B); Ree =O(B,)$, und daraus nach der Eigenschaft der Primideale: $B= OBEREN PT EB$. Damit ist bewiesen: Satz VII. Bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen stimmen die zugehörigen Primideale, unter denen auch gleiche*) und zwar bei jeder Zerlegung gleich oft auftreten können, überein. Die Ideale selbst lassen sich folglich auf mindestens eine Art derart paarweise zu- ordnen, daß jeweils eine Potenz des einen Ideals B, durch das zugeord- 20) Das zeigt etwa das Beispiel von 1° : $(@', ey, y^*) = [(e?, y), (2, y^*)]$, wo 422. Die beiden zugehörigen Primideale sind hier: (z,y) . 371

42 E. Noether. nete D, teilbar ist und umgekehrt. Ihre Anzahl stimmt nach Satz IV überein "). § 5. Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale. Definition IV. Eine kürzeste Darstellung $M = [D, \therefore Qu]$ soll als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen bezeichnet werden, wenn alle X_i primär sind, aber das kleinste gemeinsame Viel- fache zweier S_i nicht mehr primär ist. Daß mindestens eine solche Darstellung stets existiert, folgt aus der Darstellung von M als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen. Denn diese Ideale sind primär; entweder liegt nun schon eine Darstellung durch größte primäre vor, oder aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgend zweier Ideale wird wieder primär. Da hier die Anzahl der Ideale um eins abgenommen hat, führt die Wiederholung des Ver- fahrens nach endlich vielen Schritten zu der gewünschten Darstellung. Diese Darstellung ist nach Hilfssatz IV reduziert. Umgekehrt entsteht jede reduzierte Darstellung durch größte primäre Ideale auf diese Art, wie die Auflösung der in irreduzible Ideale zeigt. Um hier aus Satz VII einen entsprechenden Eindeutigkeitssatz zu folgern, ist der Zusammenhang mit den zugehörigen Primidealen zu unter- suchen nach Satz VIII. Besitzen die primären Ideale $N,, N,,..., Mt,$ alle das- selbe zugehörige Primideal , so ist auch ihr kleinstes gemeinsames Viel- faches $QD = [N , R,, ..., W_i]$ primär und hat B zum zugehörigen Prim- ideal. Ist umgekehrt $= [N, ... Na]$ eine reduzierte Darstellung für das primäre Ideal D, so sind alle $W,$ primär und besitzen als zugehöriges Primideal das zugehörige Primideal J von QD. Zum Nachweis des ersten Teiles der Behauptung sei zunächst bemerkt, daß aus $P= 0 (M,)$ für jedes c auch folgt: $P= 0(0)$, woz den größten der Indizes 9; bedeutet. Da \$8 ferner auch Teiler von 9 ist, ist \$8 not- wendig das zugehörige Primideal, wenn primär ist. Aus $AU-B=0(D); B^* = 0 (D)$ (für jedes k) folgt somit $8=0()$; also $B^*==(N,)$ (für jedes k); und somit $W=0(N,);$ also $A=0(D)$, womit Q als primär, PB als zugehöriges Primideal erwiesen ist. *) Für die Eindeutigkeit der unter den irreduziblen Idealen enthaltenen „iso- lierten“ Ideale vgl. § 7. Sr

Idealtheorie in Ringbereichen. 43 Sei umgekehrt vorerst $O=(N... N) = [MB]$ eine kürzeste Darstellung von Q durch primäre Ideale N, und seien jeweils \$8, die zugehörigen Primideale. Aus ER E08) i (wegen der kürzesten Darstellung) kommt dann: $Ks == 1013)$ poder. i 0). Da \$8, zugleich Teiler von Q ist, stimmt also , für jedes c mit dem zugehörigen Primideal §§ von , überein. Es ist noch zu zeigen, daß bei jeder reduzierten Darstellung $DIN, ... N,)$ die $N,$ primär

sind??). Dazu löse man die J , in ihre irreduziblen Ideale $\mathfrak{p}$ auf; in der so entstehenden kürzesten Darstellung $9, = [B, \dots, \mathfrak{p}_i]$ ist dann jedes Ideal primär und besitzt nach dem eben Bewiesenen als zugehöriges Primideal. Dann gilt aber nach dem oben bewiesenen ersten Teil des Satzes das gleiche für jedes N , womit Satz VIII vollständig bewiesen ist. Zusatz. Hieraus folgt noch, daß ein Primideal notwendig irreduzibel ist. Denn aus der reduzierten Darstellung $BP = [N, X]$ kommt nach Satz VIII: $R=0()$; also wegen $P=O(N)$ auch $BP = N$ und ebenso PR . Die Irreduzibilität von R ergibt sich auch direkt: denn aus $BP = [N, \mathfrak{p}]$ folgt: $N-L=O0(P)$; $N=0(P)$; $2=0(P)$ im Widerspruch zu der Definitionseigenschaft des Primideals. | Seien jetzt $e Y We = [Seer Qa] = [Dy 2s De]$ zwei reduzierte Darstellungen von M als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Indem man die Q in ihre irreduziblen Ideale $\mathfrak{p}$, die Q entsprechend in die irreduziblen Ideale D auflöst, kommen zwei reduzierte Darstellungen für M als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen, bei denen nach Satz VII sowohl die Anzahl der Komponenten wie die zugehörigen Primideale übereinstimmen. Nach Satz VIII besitzen dabei alle bei einem festem $\mathfrak{p}$, auftretenden irreduziblen Ideale $\mathfrak{p}$ dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$; während das zu Q , gehörige $\mathfrak{p}$, notwendig davon verschieden ist, da sonst nach Satz VIII keine Darstellung 22) Daß hier die reduzierte Darstellung wesentlich ist, zeigt das Beispiel der nicht-reduzierten Darstellung: $0 = [z^2, xy, y^*] = [(=\mathfrak{p}, xy, y, yz), (x, y)]$, wo 122. Hier ist $(2^\circ, xy, y, yz) = [(=\mathfrak{p}, y), (x, y, z)]$ nach dem oben Bewiesenen nicht primär; denn letztere Darstellung ist eine kürzeste durch primäre Ideale, aber die zugehörigen Primideale (x, y) und (z, y, z) sind verschieden. (Q ist nach 1%) primär.) 373

44 E. Noether. durch größte primäre Ideale vorläge. Die Anzahl « der ist also gleich der Anzahl der verschiedenen zugehörigen Primideale der B ; diese verschiedenen R bilden die zugehörigen Primideale der Q . Das gleiche gilt von den 9 in bezug auf ihre Auflösung in die D . Aus Satz VII folgt also die Anzahlgleichheit der Q und DI , und das Übereinstimmen ihrer zugehörigen Primideale. Zugleich zeigt sich, daß die am Anfang des Paragraphen angegebene Zusammenfassung der irreduziblen Ideale zu größten primären darin besteht, alle mit demselben zugehörigen Primideal, und nur diese, zusammenzufassen. Satz VIII zeigt weiter die Irreduzibilitätseigenschaft der größten primären Ideale: Sie lassen keine reduzierte Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären zu. Zusammenfassend ist bewiesen: Satz IX. Bei zwei reduzierten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen stimmen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale, die alle voneinander verschieden sind, überein. M.a. W.: Jedem D läßt sich eindeutig ein Q zuordnen, derart, daß eine Potenz von I durch teilbar ist, und umgekehrt *). — Die Q und Q haben Irreduzibilitätseigenschaft in bezug auf die Zerlegung in größte primäre Ideale. Zusatz. Es sei bemerkt, daß Satz IX im wesentlichen erhalten bleibt, wenn man anstatt reduzierter nur kürzeste Darstellung voraussetzt. Ist dann $etwM = [AD \dots OF \dots Qa]$ reduziert in bezug auf Dr , und OF ein echter Teiler von Q , 2, das Komplement von Q , so kommt nach Hilfssatz IV: $QO, = [9\% (8, D,)]$; und diese Darstellung ist reduziert in bezug auf $\mathfrak{p}$. Nach Satz VIII, bei dessen Anwendung nötigenfalls $(\mathfrak{p}, Q,)$ durch einen echten Teiler zu ersetzen ist, ist also OQ ; primär und hat dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$, wie Q . Die Fortsetzung des Verfahrens zeigt, daß jeder solchen Darstellung eine reduzierte durch größte primäre Ideale zugeordnet werden kann, derart, daß die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale übereinstimmen. Es gilt also auch bei kürzester Darstellung, daß bei zwei verschiedenen Darstellungen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale übereinstimmen. Die derart eindeutig definierten zugehörigen, voneinander verschiedenen Primideale sollen kurz als „die zugehörigen Primideale von M “ bezeichnet werden. ??) Ein Beispiel verschiedener Darstellungen ist das in 1") zu Satz II gegebene: $(z^2, xy) = [(x), (x, ux+y)]$ für beliebiges u . Da die zugehörigen Primideale $B, = (x)$; $P, = (x, y)$ voneinander verschieden sind, handelt es sich um größte primäre Ideale. — Für die Eindeutigkeit der „isolierten“ größten primären Ideale vgl. § 7 374

Idealtheorie in Ringbereichen. 45 o § 6. Eindeutige Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von relativprim-irreduziblen Idealen. Definition V. Ein Ideal N heißt

relativprim zu $\mathfrak{p}$, wenn aus $U \cdot R = 0(G)$ notwendig folgt: $T = 0(5)$. Ist sowohl KR zu $\mathfrak{p}$, wie zu NR relativprim, so heißen R und $\mathfrak{p}$ gegenseitig relativprim^{*)}. Ein Ideal heißt relativprim-irreduzibel, wenn es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von gegenseitig relativprimen echten Teilern darstellen läßt. Nimmt man insbesondere anstatt ZT den größten gemeinsamen Teiler T , aller T , für die $T \cdot R = 0(6)$, so wird auch $T \cdot R = 0(6)$ und $S = 0(T)$. Es wird also $T = 6$, wenn X relativprim zu $\mathfrak{p}$; T , ein echter Teiler von $\mathfrak{p}$, wenn N nicht relativprim zu $\mathfrak{p}$). Dem Eindeutigkeitsbeweis liegt zugrunde Satz X. 1. Ist R relativprim zu den Idealen $\mathfrak{p}, \dots$, so ist R auch relativprim zu ihrem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $\mathfrak{p}$. 2. Sind die Ideale $\mathfrak{p}, \dots$, relativprim zu R , so ist auch ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches relativprim zu R . 3. Ist R relativprim zu $\mathfrak{p}$ und ist $\mathfrak{p} = [G6, \dots]$ eine reduzierte Darstellung für $\mathfrak{p}$, so ist NR auch relativprim zu jedem $\mathfrak{p}$. 4. Ist $\mathfrak{p}$ relativprim zu R , so ist auch jeder Teiler $\mathfrak{p}$, von relativprim zu R . 1. Da aus $T \cdot R = 0(6)$ notwendig folgt: $T \cdot R = 0(G)$, so wird nach Voraussetzung: $T = 0(6)$ und damit $T = 0(6)$. 2. Es sei $6, \mathfrak{p} = [S, 010]; C, \dots$ — Kes-
aes, $\mathfrak{p}$; Sauce Cre. $4 \cdot 1 = \mathfrak{p}$; gesetzt. Aus $T \cdot S = 0(R)$ folgt dann $T \cdot E \cdot \mathfrak{p} = 0(R)$; also nach Voraus-
setzung: $T \cdot \mathfrak{p} = 0(R)$. Daraus folgt wieder: $T \cdot C, \mathfrak{p} = 0(R)$; also nach Voraussetzung $T \cdot C, \mathfrak{p} = 0(R)$, und
schließlich: $T \cdot C \cdot \mathfrak{p} = 0(R)$; also $T = 0(NR)$. 3. Es bedeute $\mathfrak{p}$, das Komplement von $\mathfrak{p}$; aus
 $T \cdot R = 0(6)$, folgt dann wegen $\mathfrak{p} \cdot R = 0(\mathfrak{p})$, auch $[T, \mathfrak{p}] R = 0(6)$. Wäre nun J , ein echter Teiler von
 $\mathfrak{p}$, so wäre wegen der reduzierten Darstellung $\mathfrak{p} = [G; \mathfrak{p}]$ auch $[T, \mathfrak{p}; \mathfrak{p}]$ ein echter Teiler von gegen
die Voraussetzung. 24) Die Bedingung des relativprim ist nicht symmetrisch. Z. B. ist $R = (2^\circ, y)$
relativprim zu $\mathfrak{p} = (x)$; aber ist nicht relativprim zu R , da $G \cdot \mathfrak{p} = 0(R)$, aber $T = GS = 0(K)$ wird.
25) Dieses so definierte T , stimmt überein mit dem „Residualmodul“ von Lasker; und in seiner
Ausdehnung auf Zahlenmoduln statt Ideale mit dem „Quotient“ zweier Moduln bei Dedekind.
Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504-

46 E. Noether. 4. Aus $TS; O(N)$, wo T , ein echter Teiler von R , folgt auch $TS = 0(R)$; also
wäre T , echter Teiler von N gegen die Voraussetzung. Definition V zeigt insbesondere, daß jedes
Ideal relativprim zu dem aus allen Elementen von $\mathfrak{p}$ bestehenden Kinheitsideal O wird^{*)}; die
folgenden Sätze gelten aber nur für verschiedene Ideale. Aus dem eben bewiesenen Satz
X. ergibt sich zunächst Hilfssatz V. Jede Darstellung eines Ideals als kleinstes gemein-
sames Vielfaches von gegenseitig relativprimen, von D verschiedenen Idealen ist reduziert. Sei $M =$
 $(KR, RK, \dots R\mathfrak{p}) = [HR, \mathfrak{p}]$, ist dann auch $\mathfrak{p}$, relativprim zu N , kann also nicht in $\mathfrak{p}$ aufgehen; die
Darstellung wird eine kürzeste. Denn aus $\mathfrak{p} = 0(R)$, wo, relativprim zu N , würde wegen $D \cdot \mathfrak{p}$,
 $\mathfrak{p}(N)$ auch folgen: $O = 0(R)$; also $N = O$, was eine solche Darstellung. Nach Satz X, 2 nach
Voraussetzung ausgeschlossen ist. Sei nun N , durch den echten Teiler N ersetzbar, dann wird
nach Hilfssatz II N , reduzibel und es kommt: $R = [RE(N, 8)]$. Ersetzt man hier gegebenenfalls
 $(R, \mathfrak{p})$ durch einen echten Teiler $(W, \mathfrak{p})$ sein ebenso N durch einen echten Teiler, so daß eine
reduzierte Darstellung für N entsteht, so zeigt Satz X, 3, daß X , auch relativprim zu $(R, \mathfrak{p})$
wird, und dieses ist wegen der kürzesten Darstellung von verschieden. Da aber $(N, \mathfrak{p})$ in
 $(R, \mathfrak{p})$ und (R, L) in LY aufgeht, ist damit ein Widerspruch nachgewiesen. Aus Satz X ergibt
sich ferner der Zusammenhang mit den zugehörigen Primidealen vermittelnde Satz XI. Ist
 R relativprim zu $\mathfrak{p}$ und von D verschieden, so ist kein zugehöriges Primideal von N durch ein
zugehöriges Primideal von teilbar. Findet umgekehrt keine solche Teilbarkeit statt, so ist $N >$
relativprim zu $\mathfrak{p}$, und natürlich von D verschieden. Seien $n s^* = D$, e ; $SS = [Q \dots Oe]$ reduzierte
Darstellungen von N und durch größte primäre Ideale; ax^5 aus $\dots B, \dots Ba, Pi \dots PB$ die
zugehörigen Primideale. Wir zeigen die Behauptung in der Form: Ist ein $\mathfrak{p}$ durch ein teilbar,
so kann nicht relativprim zu sein, und umgekehrt. $\mathfrak{p} = s^* \mathfrak{p}$ Sei also $B = 0(\mathfrak{p})$ und folglich auch:
 $QO = 0(8)$, woraus nach $ie^* \mathfrak{p}^* : \text{Definition von } \mathfrak{p}$, folgt: $Qu = 0(Q)$, also auch $R = 0(0)$.
Es sei $\mathfrak{p}$ spielt nur in bezug auf Teilbarkeit und kleinstes gemeinsames Vielfaches, nicht in bezug
auf Produktbildung die Rolle der Einheit. Es wird etwa $\mathfrak{p} = (x)$ für den Bereich aller ganzzahligen
Polynome von x ohne konstantes Glied; $\mathfrak{p} = (2)$ für den Bereich aller geraden Zahlen. 2°) Definition
der zugehörigen Primideale von R in § 5, Schluß. 376

Idealtheorie in Ringbereichen. 47 nun NW die niedrigste Potenz von N , die durch Q^* teilbar
ist. Für $r=1$ wird R durch $\mathfrak{p}$ teilbar; da aber nach Voraussetzung von verschieden, wird R also

nicht relativprim zu OF . Für >2 wird $R':R=0(0\%)$, Di EOE also N nicht relativprim zu $Q\%$ 5); und folglich ist in beiden Fällen nach Satz X,3 auch R nicht relativprim zu $.$ Ist umgekehrt nicht relativprim zu $,$ so ist nach Satz X, 1 auch N nicht relativprim zu mindestens einem 03. Es gilt also: $TREO$); $T,=0(9\%)$, und daraus, da O^* primär ist: $R'=0(0\%)$, also auch DU . wen Daraus folgt aber für die zugehörigen Primideale: $97\% \dots Re =0(7^\circ)$; und nach der Eigenschaft der Prim- ideale geht folglich spr in mindestens einem auf, womit Satz XI be- wiesen ist. Aus Satz X und XI ergibt sich nun die Hxistenz”) und Eindeutig- keit der Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale wie folgt: Sei $M=[Q,\dots Q_u]$ eine reduzierte (oder wenigstens kürzeste) Darstellung von M durch größte primäre Ideale; $J, \dots 3$, die zugehörigen Primideale. Wir fassen die W derart in Gruppen zusammen, daß kein Ideal einer Gruppe teilbar wird durch ein Ideal einer davon verschie- denen Gruppe, während die einzelne Gruppe sich nicht in zwei Teil- gruppen spalten läßt, denen beiden diese Eigenschaft zukommt. Um eine solche Gruppeneinteilung zu konstruieren, ist zu bemerken, daß nach Definition die einzelne Gruppe @ neben jedem Ideal % auch alle seine in %,...%. vorkommenden Teiler und Vielfachen (d. h. durch teil- baren) enthalten muß. Seien etwa 98° alle Vielfachen von 8, P_i Fr Teiler von PB ”, PR° alle Vielfachen von PR usf.; nen ee “ alle Vielfachen von PA), pe ;? alle Teiler von pir) _ Da es Wire

eal sich im ganzen nur um endlich viele Ideale handelt, muß a Verfahren nach endlich vielen Schritten abbrechen; d. h. kein von allen voran- gehenden verschiedenes Ideal liefern. Der so gewonnene Inbegriff von Idealen bildet nun tatsächlich eine Gruppe @ von den gewünschten Eigenschaften. hn Denn nach Definition enthält G neben jedem ee auch alle Vielfachen B_j ; , neben jedem jj ;» auch alle Teiler B_i . Darunter sind aber auch alle Teiler ia ii inn enthalten, während 28) 9° ist nicht definiert, da 2 die Einheit nicht zu enthalten braucht; daher mußte der Fall $t=1$ vorweggenommen werden. $r=($ ist auch in dem Fall, wo $+$ eine Einheit enthält, durch die Voraussetzung über ausgeschlossen. 29) Die Existenz der Zerlegung läßt sich auch direkt beweisen, in genauer Analogie mit der in § 2 nachgewiesenen Existenz der Zerlegung in endlich viele irreduzible Ideale. SU

48 E. Noether. die Vielfachen der PM) selbst wieder B_j , sind. Die nicht in @ enthaltenen Ideale können also weder Teiler noch Vielfache der in @ enthaltenen sein. @ erfüllt aber auch die Irreduzibilitätsbedingung. Denn liegt eine Einteilung in zwei Teilgruppen G und G' vor, und enthält @“ etwa $Berry?$) (bzw. apa so enthält es auch alle vorangehenden, da diese sed Vielfache und Teiler (bzw. Teiler und Vielfache) sind, also auch und damit die ganze Gruppe G . Verfährt man mit den nicht in $G@$ enthaltenen Idealen entsprechend, so kommt damit eine Gruppeneinteilung @, ... @, aller , der die gewünschten Eigenschaften zukommen. Eine solche Gruppeneinteilung ist N denn sei $G/\dots G!$ eine zweite Einteilung und P_i 72 (bzw. Be oa ein Ele- ment von G_j , so enthält nach dem obigen 6 die ganze Gruppe $G@$ und ist also wegen der Irreduzibilitätseigenschaft mit @ identisch. Bedeuten nun ;. (wo u von 1 bis A , läuft), die in einer Gruppe G , zusammengefaßten Ideale , so sind, da die $S\$$ alle voneinander ver- schieden sind, die einer kürzesten Darstellung entsprechenden primären Ideale $Q_{.}$ eindeutig bestimmt. Setzen wir $R, = [D-Dur]$, so kommt $M=[R, \dots R_o]$; wir zeigen, daß dadurch eine Zerlegung von M in relativprim-irreduzible Ideale erreicht ist. Zunächst ist zu bemerken, daß Satz XI anwendbar bleibt, auch wenn $R,=[Q_{.}, \dots Q_{.},]$ nur eine kürzeste Darstellung ist, da nach dem Zusatz zu Satz IX die zugehörigen Primideale dadurch schon ein- deutig definiert sind. Da nun kein zugehöriges Primideal $8_{.}$ von $R,$ durch ein zugehöriges Primideal $_{.}$ von NW , teilbar ist, und umgekehrt, sind nach Satz XI $R,$ und $N,$ gegenseitig relativprim; und jedes einzelne $R,$ ist nach Satz XI wegen der Irreduzibilitätseigen- schaft der Gruppe @, re- lativprim-irreduzibel, da bei Reduzibilität stets von verschiedene Ideale in Betracht kommen. Nach Hilfssatz V handelt es sich ferner um eine reduzierte Darstellung, auch wenn man ursprünglich nur von einer kür- zesten Darstellung durch die Q ausgegangen war. Umgekehrt führt nach Satz XI jede Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale auf die an- gegebene Gruppeneinteilung der %;.. Sei nun $M-[N,\dots R,]$ eine zweite Darstellung von M durch relativprim-vrreduzible Ideale, die nach Hilfssatz V reduziert ist. Da dann, wie die Auflösung der Si in größte primäre Ideale zeigt, die zuge- hörigen Primideale übereinstimmen, stimmen also

auch die Gruppeneinteilungen dieser Primideale, deren Eindeutigkeit oben bewiesen, überein. Es wird somit ≤ 0 ; und die Bezeichnung läßt sich so wählen, daß 378

Idealtheorie in Ringbereichen. 49 R, R , zu derselben Gruppe gehören. Sei dann $N = [R, \%]$ $= [R, 8\%]$ die Darstellung durch Ideal und Komplement. Dann wird, da $\%R$, derselben Gruppe zugeordnet ist wie R , nach Satz XI auch $\%$, relativprim zu R , und $\%$, relativprim zu R . Wegen $aH, -LY, = 0(R,)$, $R, -L; = 0(K,)$ kommt somit $KR; = 0(K,)$; $R, = 0(KR,)$; RN , Damit ist bewiesen: Satz XII. Jedes Ideal läßt sich eindeutig darstellen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen gegenseitig relativprimen und relativprim-irreduziblen Idealen. alle Eindeutigkeit der isolierten Ideale. Definition VI. Ist die kürzeste Darstellung $MN = [R, X]$ reduziert in bezug auf X , so heißt R isoliertes Ideal, wenn kein zugehöriges Primideal von R in einem zugehörigen Primideal von X aufgeht, m. a. W., wenn 2 relativ prim zu R ist. Danach erfüllt die Darstellung $M = [R, X]$ die Bedingungen der Darstellung $It = [NR, \%]$ in Hilfssatz V, und mit Hilfssatz V ist bewiesen: Hilfssatz VI. Ist NR vsoliertes Ideal der in bezug auf X reduzierten, kürzesten Darstellung $It = [R, \%]$, so ist die Darstellung auch reduziert in bezug auf R . Da es sich also bei isolierten Idealen um reduzierte Darstellung handelt, ergänzen sich die bei der Zerlegung von R und L in irreduzible Ideale auftretenden zugehörigen Primideale zu den eindeutig bestimmten, bei der entsprechenden Zerlegung von M auftretenden zugehörigen Primidealen. Es geht somit kein zu der Zerlegung in irreduzible Ideale gehöriges Primideal von $\#$ in den übrigen, zu der entsprechenden Zerlegung von M gehörigen Primidealen auf. Ist umgekehrt diese Bedingung erfüllt, und tritt St in mindestens einer in bezug auf $\#1$ reduzierten Darstellung $Jt = [R, \%]$, also auch in einer reduzierten Darstellung $M = [R, L^*]$ auf, so ist R nach Definition VI isoliert. Daraus ergibt sich die von dem speziellen Komplement $\%$ unabhängige Definition VIa. NR heißt vsoliertes Ideal, wenn die zu der Zerlegung in irreduzible Ideale gehörigen Primideale von N nicht in den Br

50 E. Noether. übrigen, zu der entsprechenden Zerlegung von M gehörigen Primidealen aufgehen, und wenn R in mindestens einer in bezug auf KR reduzierten Darstellung $NM = [R, X]$ auftritt?). Seien nun R und R , zwei Darstellungen von M durch isolierte Ideale i und R und Komplemente $\&$ und 8 ; derart, daß die zugehörigen Primideale von Jt und R übereinstimmen. Ersetzt man $\&$ und 8 durch solche Teiler $\&^*$ und 8^* , daß die Darstellungen reduziert werden, so stimmen also auch die zugehörigen Primideale von $\&^*$ und 8^* überein; nach Satz XI wird also $\&^*$ relativprim zu RE relativprim zu Si . Wegen $R-L^*=0(R)$; $RL^*=0(R)$ kommt somit $R=O(R)$; $RHo(R)$; $R=R$; isolierte Ideale sind also eindeutig durch die zugehörigen Primideale bestimmt. Dies ergibt insbesondere eine Verschärfung der Sätze VII und IX über die Zerlegung in irreduzible bzw. größte primäre Ideale, wobei nach dem Zusatz zu Satz IX nur kürzeste Darstellung vorausgesetzt zu werden braucht. Zusammenfassend kommt: Satz XIII. Bei jeder kürzesten Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen bzw. größten primären Idealen sind die isolierten irreduziblen bzw. größten primären Ideale eindeutig bestimmt; die Vieldeutigkeit bezieht sich nur auf die nicht-isolierten irreduziblen bzw. größten primären Ideale*). Allgemein sind die isolierten Ideale eindeutig durch die zugehörigen Primideale bestimmt. Sind in einer solchen kürzesten Darstellung durch irreduzible, bzw. größte primäre Ideale die Ideale B , bzw. 2, nicht-isoliert, so sind nach Definition die Komplemente W , bzw. $@$, durch $\&$, bzw. 8 , teilbar. Es kommt also $\& | 208$, bzw. 0 . Aus dem Erfülltsein dieser Relationen folgt umgekehrt, daß $\&$, bzw. 8 , in mindestens einem zugehörigen Primideal des Komplements, also nach 8°) Würde man gewöhnliche zugehörige Primideale (§ 5 Schluß) einführen, so wäre als besondere Bedingung zuzufügen, daß diejenigen von $\&$ alle von denen von R verschieden sind. Nach der Definition VIa braucht also die Darstellung nicht mehr reduziert in bezug auf das Komplement vorausgesetzt zu werden. *) Dieser Satz ist für Ideale aus Polynomen im Fall der Zerlegung in größte primäre schon ohne Beweis von Macaulay mitgeteilt; seine Definition der isolierten und nicht-isolierten (imbedded) primären Ideale kann als irrationale Fassung der unten mitgeteilten angesehen werden. 380

Idealtheorie in Ringbereichen. 51 Zusatz zu Satz IX auch in einem zugehörigen Primideal des eine reduzierte Darstellung in bezug auf ue vermittelnden Teilers $\&$ von Q , auf geht; 8 , bzw. Q ,

sind also nicht-isoliert. Insbesondere sind irreduzible Ideale „ deren zugehöriges Primideal öfter als einmal bei der Zerlegung von M auftritt, stets nicht-isoliert. Nicht-isolierte primäre Ideale sind also auch dadurch charakterisiert, daß eine Potenz jedes Komplements durch sie teilbar wird; vso- lierte primäre dadurch, daß dies nicht erfüllt sein kann. § 8. Eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von teilerfremd- irreduziblen Idealen. Besitzt der zugrunde gelegte Ringbereich 2 eine Einheit, d.h. ein Element e , derart, daß $e \cdot a = a$ wird für jedes Element aus $2^{??}$), so lassen sich die teilerfremden Ideale definieren durch Definition VIII. Zwei Ideale R und heißen teiler- fremd, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler gleich dem aus allen Elementen von 2 bestehenden Einheitsideal $D=(e)$ ist. Ein Ideal heißt teilerfremd-irre- duzibel, wenn es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von paarweise teilerfremden Idealen darstellen läßt. Es sei bemerkt, daß zwei teilerfremde Ideale immer gegenseitig re- lativprim sind. Nach Definition gibt es nämlich zwei Elemente: $r = 0(R)$, $s=0(6)$ derart, daß $e=r+s$ wird. Aus $T \cdot RN=0(6)$ folgt aber: $L \cdot r=0(6)$, also $T \cdot e=T=0(6)$; und entsprechend kommt aus $T \cdot SG=0(R)$ auch $T = 0(R)^*$. Aus Hilfssatz V folgt also, daß jede Darstellung durch paarweise teilerfremde Ideale zugleich reduziert ist. Dem Eindeutigkeitsbeweise liegt zugrunde der Satz X entsprechende Satz XIV. Ist KR teilerfremd zu jedem der Ideale „ ... „, so ist R auch teilerfremd zu $S=[\$, \dots]$. Umgekehrt folgt aus der Teiler- fremdheit von R und auch die von KR mit jedem „. Ist $R \cdot [NR, \dots R.]$ und jedes N , teilerfremd zu jedem „, so sind K und teilerfremd; auch hier gilt die Umkehrung. Ist nämlich R teilerfremd zu jedem „, so existieren Elemente s , derart, daß $s \cdot 0167$); Sen 32) X kann bekanntlich wegen der Kommutativität der Multiplikation nicht mehr als eine Einheit besitzen, denn für irgend zwei Einheiten, „, und „, gilt: $\text{Euro}; 9 = \&g = \&.$ 33) Die Umkehrung gilt dagegen nicht; z. B. sind die Ideale $R=(x)$, $G=(y)$ gegenseitig relativprim, aber nicht teilerfremd. 381

52 E. Noether. wird. Folglich wird $8, \text{ }^8, 6.08 = 0(G); 8, +8, \dots \text{ey Se } (MN); (iPS = e)$: Da aber $(R,)$ durch jedes $(R, S,)$ teilbar ist, gilt auch die Umkehrung. Die mehrfache Anwendung des Schlusses ergibt den zweiten Teil der Be- hauptung. Ist nämlich R , für festes 7 teilerfremd zu „ ... „, so wird N , teilerfremd zu „. Gilt dies für jedes 7 , so wird, da der Begriff der Teiler- fremdheit ein gegenseitiger ist, teilerfremd zu fi . Umgekehrt folgt aus der Teilerfremdheit von R und die Teilerfremdheit von $zu R$, und folglich von R , zu „. Der Beweis für Existenz und Eindeutigkeit *) der Zerlegung in teiler- fremd-irreduzible Ideale kommt, wie der entsprechende Beweis bei den relativprimen Idealen, auf eine eindeutige Gruppeneinteilung heraus. Da aber die relativprim-irreduziblen Ideale $R, \dots KR$, von Yt nach Satz XII eindeutig definiert sind, ist hier ein Zurückgehen auf die zugehörigen Primideale unnötig. Wir fassen die eindeutig definierten relativprim-irreduziblen Ideale $R, \dots NR$, von M derart in Gruppen zusammen, daß jedes Ideal einer Gruppe teilerfremd zu jedem Ideal einer davon verschiedenen Gruppe wird, während die einzelne Gruppe sich nicht in zwei Teilgruppen spalten läßt, derart daß jedes Ideal einer Teril- gruppe teilerfremd zu jedem Ideal der andern Teilgruppe wird. Eine solche Gruppeneinteilung ergibt sich wie folgt: Nach Definition muß die einzelne Gruppe G neben jedem Ideal N auch alle zu N nicht teilerfremden Ideale enthalten. Seien diese etwa gegeben durch $RW, ;$ zu diesen seien $W, ,$ nicht teilerfremd; sei allgemein $R, ; \dots YG \dots i = 1 \ 2)$ $A-1$ endlich viele Ideale handelt, muß das Verfahren nach endlich vielen Schritten abbrechen, d. h. keine von allen vorangehenden verschiedenen Ideale liefern; der so gewonnene Inbegriff von Idealen bildet eine Gruppe $@$ von den gewünschten Eigenschaften. Denn alle nicht in $@$ enthaltenen Ideale sind nach Konstruktion von G teilerfremd zu allen in $@$ enthaltenen. Liegt ferner eine Einteilung in zwei Teilgruppen $G@$ und $@$ vor; und sei etwa Ks , Element von $G@$. Da die Eigenschaft der Teilerfremd- heit eine gegenseitige ist, muß $@$ dann auch $ee \text{ re } N: N$ und folglich die ganze Gruppe $@$ enthalten, womit die Irreduzibilität bewiesen ist. Verfährt man mit den nicht in G enthaltenen Gruppen nicht teilerfremd zu R , Da es sich im ganzen nur um fe also auch **) Die Existenz der Zerlegung läßt sich wieder in Analogie zu § 2 direkt be- weisen; auch der Eindeutigkeitsbeweis läßt sich direkt führen (vgl. das in der Ein- leitung über Schmeidler und Noether-Schmeidler Gesagte), Der hier gegebene Beweis gibt zugleich Einblick in die Struktur der teilerfremd-irreduziblen Ideale, 382

Idealtheorie in Ringbereichen. 53 entsprechend, so kommt somit eine Gruppeneinteilung G ,

...G, aller R. Diese Gruppeneinteilung ist eindeutig; denn sei $G @ \dots G$, eine zweite Einteilung und $Ru \dots$ ein Element von G ; Dann enthält G ; auch R und folglich G , und kann wegen der Irreduzibilitätsbedingung keine von G , verschiedenen Elemente enthalten; es wird $@$; gleich G , „ty Es sei jetzt T , das kleinste gemeinsame Vielfache der in einer Gruppe G ; vereinigten Ideale $\#$. Wir zeigen, daß $M = [T, \dots T]$ eine Darstellung von M durch teilerfremd-irreduzible Ideale wird. Vorerst zeigt die Auflö- sung der T in die R , daß $[T, \dots T]$ wirklich M darstellt. Nach Satz XIV sind ferner die T paarweise teilerfremd, und jedes T ist teiler- fremd-irreduzibel. Damit ist also die Existenz einer solchen Darstellung bewiesen. Zum Eindeutigkeitsbeweis sei $M = [T, \dots T]$ eine zweite derartige Darstellung. Löst man die T in ihre relativprim-irreduziblen Ideale R auf, so sind die bei verschiedenen T auftretenden R nach Satz XIV zu- einander teilerfremd, also auch gegenseitig relativprim; sie stimmen also mit den eindeutig definierten relativprim-irreduziblen Idealen R von M überein. Die T , erzeugen ferner nach Satz XIV eine Gruppeneinteilung G ; der R mit den angegebenen Eigenschaften. Da aber diese Gruppen- einteilung eindeutig ist und jedes T , durch die Gruppe $@$; — G , eindeutig bestimmt ist, wird $T = T$, womit die Eindeutigkeit bewiesen ist. Für paarweise teilerfremde Ideale wird ferner das kleinste gemein- same Vielfache gleich dem Produkt. Denn nach Satz XIV ist für $W = [T, \dots T]$ auch das Komple- ment $\%$, teilerfremd zu T ; es gibt also Elemente $i = 0(\%,)$; $L = 0(\%,)$; $e = t, - + -$; Aus $f = 0(f,)$; $f = 0(\%,)$ folgt also wegen $f e f = f e f$, $a u h u f = 0$, Da umgekehrt $\&, - T$, durch $[L, T]$ teilbar, kommt $[L, T] = \%, -$; und durch Fortsetzung des Verfahrens auf $\%$, schließlich: $M = e e e a$ Damit ist bewiesen: Satz XV. Jedes Ideal läßt sich eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden und teilerfremd-irreduziblen Idealen. 383

54 E. Noether. §9: Ausdehnung der Untersuchung auf Moduln. Anzahlgleichheit der Kompo- nenten bei Zerlegungen in irreduzible Moduln. Wir zeigen jetzt, daß der Inhalt der drei ersten Paragraphen, der sich auf irreduzible, nicht auf primäre und Prim-Ideale bezieht, unter ge- ringeren Voraussetzungen bestehen bleibt. Diese Paragraphen benutzen nämlich das kommutative Gesetz der Multiplikation nicht und beziehen sich nur auf die Eigenschaft der Ideale, Moduln zu sein, bleiben also er- halten für Moduln in bezug auf nicht-kommutative Bereiche, die jetzt zu definieren sind. Der Definition der Moduln ist ein Doppelbereich $(2, T')$ zugrunde zu legen von folgenden Eigenschaften: 2 ist ein abstrakt-definierter nicht-kommutativer Ring, d.h. 2 ist ein System von Elementen $a, b, c, \dots$, für die zwei Verknüpfungsarten definiert sind, die Ringaddition $(++)$ und die Ringmultiplikation $(><)$, die den in § 1 aufgestellten Gesetzen genügen, mit Aus- nahme des kommuta- tiven Gesetzes 4. der Ringmultiplikation. T ist ein System von Elementen $\alpha, f, y, \dots$, für das in Verbindung mit $+$ ebenfalls zwei Verknüpfungen definiert sind, die Addition, die aus je zwei Elementen α, β eindeutig ein drittes $\alpha + \beta$ erzeugt; die Multi- plikation eines Elementes α aus T mit einem Element c aus $>$, die eindeutig ein Element $c \cdot \alpha$ aus 7 erzeugt“). Für diese Verknüpfungen gelten die folgenden Gesetze: 1. Das assoziative Gesetz der Addition: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$. 2. Das kommutative Gesetz der Addition: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$. 3. Das Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion: es gibt in T' ein und nur ein Element $\&$, das die Gleichung $\alpha + \& = \beta$ befriedigt (man bezeichnet $\& = \beta - \alpha$). 4. Das assoziative Gesetz der Multi- plikation: $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$. 5. Das distributive Gesetz: $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$; $c \cdot (\alpha + \beta) = c \cdot \alpha + c \cdot \beta$, Aus diesen Bedingungen folgt bekanntlich die Existenz des Null- elements, und die Gültigkeit des distributiven Gesetzes auch für die Ver- knüpfung von Subtraktion und Multiplikation: $(\alpha - \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma - \beta \cdot \gamma$; $c(f \cdot \alpha - \beta) = c \cdot \alpha - c \cdot \beta$; wo $(-)$ die Subtraktion in $>$ bedeutet. Enthält X eine Einheit c , so soll $\& : @ - \alpha$ gelten für jedes Element α aus T . °) Es handelt sich also hier um eine „rechts- seitige“ Multiplikation, einen „rechts- seitigen“ Bereich T und folglich um „rechtsseitige“ Moduln und Ideale. Würde man für T eine linksseitige Multiplikation $\alpha \cdot c$ zugrunde legen, so käme eine entsprechende Theorie der linksseitigen Moduln und Ideale; M enthält neben α auch $\alpha \cdot c$. Das assoziative Gesetz wäre hier von der Form $(\gamma : \beta) \cdot \alpha = \gamma : (\beta \cdot \alpha)$. 384

Idealtheorie in Ringbereichen. 55 ,Unter einem Modul M in $(8, T)$ sei ein System von Ele- menten aus T verstanden, das den beiden Bedingungen genügt: 1. M enthält neben α auch $c \cdot \alpha$, wo c ein beliebiges Element aus T ist. 2. M enthält neben α und β auch die Differenz $\alpha - \beta$; also

neben « auch na für jede ganze Zahl n^{**}), Nach dieser Definition bildet T . selbst einen Modul in ke .) Halle insbesondere der Bereich T und die dort festgelegten Verknüpfungen mit dem Bereich $\&$ und den dort geltenden Verknüpfungen zusammen, so geht der Modul M über in ein (rechtsseitiges) Ideal M in $\mathfrak{S}$. Wird X noch als kommutativ angenommen, so entsteht der gewöhnliche Idealbegriff, der sich somit als Spezialfall des Modulbegriffs ergibt?). Für Moduln bleiben alle Definitionen des §1 erhalten: So bedeutet $a=0(M)$ bzw. $N=0(M)$, daß « bzw. jedes Element von N Element von M ist; anders ausgedrückt, « bzw. N ist durch M teilbar. M wird ein echter Teiler von N , wenn M von N verschiedene Elemente enthält; aus $N=0(M)$, $M=0(N)$ folgt $M=N$. Auch die Definition des größten gemeinsamen Teilers und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen bleibt wörtlich erhalten. Enthält der Modul M insbesondere eine endliche Anzahl von Elementen «, ...«, derart, daß $M=(\langle e, \dots \rangle)$, d.h. $\&=C, 0, + \dots + n, 0\%, + \dots + N, 0\%$, wird für jedes « $= 0(M)$, wo- bei die c , Größen aus $\>$, die n , ganze Zahlen sind, so heißt M ein endlicher Modul, «, ...«, eine Modulbasis. Wir legen nun im folgenden, analog wie in §1, nur solche Bereiche $(2, T')$ zugrunde, die die Endlichkeitsbedingung erfüllen: Jeder Modul in $(2, T)$ ist ein endlicher, besitzt also eine Modulbasis. Dann gilt für diesen Bereich $(2, 7')$ Satz I von der endlichen Kette auch für Moduln, wie der dortige Beweis zeigt, und damit sind alle Voraussetzungen für die §§ 2 und 3 erfüllt. Es läßt sich Definition I und Hilfssatz I über kürzeste und reduzierte Darstellung direkt übertragen; ebenso 86) Die ganzen Zahlen sind wieder als abkürzende Zeichen, nicht als Ringelemente zu betrachten. 3") Das einfachste Beispiel eines Moduls bildet der Modul aus ganzzahligen Linearformen; 2 besteht hier aus allen ganzen rationalen Zahlen, T aus allen ganzzahligen Linearformen. Ein etwas allgemeinerer Modul entsteht, wenn man in $\&$ und 7 ganze algebraische Zahlen statt der ganzrationalen Zahlen nimmt, oder etwa alle geraden Zahlen. Betrachtet man statt der Linearformen jeweils den Komplex aller Koeffizienten als ein Element, so sind die Verknüpfungen in 2 und 7 tatsächlich verschiedene. Ideale in nicht-kommutativen Ringbereichen aus Polynomen bilden den Gegenstand der gemeinsamen Arbeit Noether-Schmeidler. Von Idealen in weiteren speziellen nichtkommutativen Bereichen handeln die Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen von Hurwitz (Berlin, Springer 1919) und die dort zitierten Arbeiten von Du Pasquier. 385

56 E. Noether. Satz II über die Darstellbarkeit jedes Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, wobei Hilfssatz II zeigt, daß jede solche kürzeste Darstellung zugleich reduziert ist. Weiter bleibt Satz III erhalten, der die Reduzibilität eines Moduls durch Eigenschaften seines Komplements ausdrückt; und daraus folgt Hilfssatz III und schließlich Satz IV, der die Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Moduln aussagt. Satz IV ergibt noch den Hilfssatz IV als Umkehrung von Hilfssatz I über reduzierte Darstellung. Zusatz. Dieselbe Überlegung zeigt, daß alle diese Sätze und Definitionen erhalten bleiben, wenn man für zweiseitige Bereiche $7'$, d. h. solche, die sowohl rechts- wie linksseitig sind, unter Modul durchweg einen zweiseitigen Modul versteht, d. h. einen solchen, der neben « auch $c:\<$ und $\<-c$ enthält; neben « und L auch $a - \mathfrak{f}$. Während all diese Sätze sich nur auf den Begriff der Teilbarkeit und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen stützen, beruhen die weiteren Eindeutigkeitssätze wesentlich auf dem Produktbegriff und lassen deshalb eine direkte Übertragung nicht zu. So läßt sich die Definition des primären und Prim-Ideals nicht auf Moduln übertragen, da das Produkt zweier Größen aus 7 nicht definiert ist. Die formal mögliche Übertragung auf nicht-kommutative Ringe verliert aber ihren Sinn, da hier die Existenz des zugehörigen Primideals sich nicht beweisen läßt?) und auch der Beweis, daß ein irreduzibles Ideal primär ist, versagt. Diese beiden Tatsachen bilden aber die Grundlage der folgenden Eindeutigkeitssätze. — Dagegen lassen sich, wenn der nichtkommutative Ring eine Einheit besitzt, die teilerfremden- und teilerfremd-irreduziblen Ideale definieren, und die zum Beweise von Satz II benutzten Überlegungen lassen erkennen, daß jedes Ideal sich als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen paarweise teilerfremden und teilerfremd-irreduziblen Idealen darstellen laßt **). Schließlich sei noch ein hinreichendes Kriterium dafür erwähnt, daß in $(2, 7')$ die Endlichkeits-

bedingung erfüllt ist: Enthält & eine Einheit 38) Es folgt nämlich aus $Pp, " = 0(Q); 2 \gg " = 0(8)$ hier nicht: $(p, -p,)" + *2 = 0(D)$ und ebenso folgt aus $(a-b)4 = 0(Q)$ nicht: $a^*-b4 = 0(0)$. Dadurch läßt sich also weder als Ideal nachweisen, noch kommt ihm die Eigenschaft der Primideale zu. — Für zweiseitige Ideale läßt sich zwar als Ideal, nicht aber als Primideal nachweisen. *) Für spezielle, „vollständig reduzible“ Ideale lassen sich auch hier Eindeutig- keitssätze aufstellen; vgl. gemeinsame Arbeit Noether-Schmeidler. 386

Emmy Noether
Selected Mathematical Papers
Selected Mathematical Papers

Pages 401–450

source note omitted

Typeset edition

19. Idealtheorie in Ringbereichen⁰

und erfüllt die Endlichkeitsbedingung, und ist Γ selbst ein endlicher Modul in $(\mathfrak{R}, \Gamma)$, so ist jeder Modul in $(\mathfrak{R}, \Gamma)$ ein endlicher.

Aus der Existenz der Einheit in $\mathfrak{R}$ folgt nämlich für

$$M_h: \quad f = e_s = b_1 f_1 + b_2 f_2 + \cdots + b_h e_h + \cdots,$$

wo b_i Elemente aus $\mathfrak{R}$, n_i ganze Zahlen sind, auch eine Darstellung:

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_\varrho f_\varrho,$$

wo b_i Elemente aus $\mathfrak{R}$ sind. Denn wegen $f_i = e f_i$ wird $n_{ii} = n_i \cdot e \cdot f_i$ und da $ne = (e + \cdots + e)$ zu $\mathfrak{R}$ gehört, wird $b_i = n_i \cdot e \in \mathfrak{R}$ ein Element aus $\mathfrak{R}$.

Die Voraussetzung über Γ sagt nun aus, daß jedes Element α aus Γ eine Darstellung zuläßt:

$$\alpha = a_1 r_1 + \cdots + a_\varrho r_\varrho,$$

und folglich:

$$\alpha = a_1 r_1 + \cdots + a_\varrho r_\varrho,$$

wo die zweite Darstellung wegen $er_i = r_i$ sich wie oben aus der ersten ergibt.

Durchlaufen nun die α die Elemente eines Moduls M aus $(\mathfrak{R}, \Gamma)$, so durchlaufen die Koeffizienten a_ϱ von r_ϱ ein Ideal M_ϱ aus $\mathfrak{R}$; nach dem Obigen wird also für jedes $a_\varrho \equiv 0 \pmod{M_\varrho}$ auch $a_\varrho = -b_1 a_\varrho^{(1)} + \cdots + b_\varrho a_\varrho^{(\varrho)}$. Bezeichnet α^* ein Element aus M , für das der Koeffizient von r_ϱ gleich a_ϱ^* wird, so wird $\alpha - b_1 \alpha^* - \cdots - b_\varrho \alpha^*$ ein zu M gehöriges Element, das nur von $r_1, \dots, r_{\varrho-1}$ abhängt. Auf die Gesamtheit dieser r_ϱ nicht mehr enthaltenden Elemente, die einen Modul M' bilden, läßt sich das Verfahren wiederholen, so daß durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung bewiesen ist.

§ 0.1. Spezialfall des Polynombereichs.

0.1.1.

Der zugrunde gelegte Ringbereich $\mathfrak{R}$ bestehe aus allen Polynomen von $x_1, \dots, x_n$ mit beliebigen komplexen Koeffizienten, für den nach dem Hil-

⁰Math. Ann. 83 (1921), S. 24–66.

bertschen Theorem von der Modulbasis (Anm. 36) die Endlichkeitsbedingung erfüllt ist. Es handelt sich um den Zusammenhang unserer Sätze mit den bekannten Sätzen der Eliminations- und Modultheorie.

Dieser Zusammenhang wird hergestellt durch den folgenden Spezialfall eines bekannten Hilbertschen Satzes¹:

Verschwindet f für jedes (endliche) Wertsystem von $x_1, \dots, x_n$, das Nullstelle aller Polynome eines Primideals $\mathfrak{p}$ (Nullstelle von $\mathfrak{p}$) ist, so ist f durch $\mathfrak{p}$ teilbar. M.a. W.: Ein Primideal $\mathfrak{p}$ besteht aus der Gesamtheit der Polynome, die in seinen Nullstellen verschwinden².

Verschwindet somit ein Produkt $f \cdot g$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{p}$, so verschwindet mindestens ein Faktor; die Nullstellen bilden ein irreduzibles algebraisches Gebilde.

Legt man umgekehrt diese Definition des irreduziblen Gebildes zugrunde, so zeigt sich, daß die Gesamtheit der in einem irreduziblen Gebilde verschwindenden Polynome ein Primideal bilden; Primideal und irreduzibles Gebilde entsprechen sich somit eineindeutig. Wegen $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{q}$, $\mathfrak{p}^e \subseteq \mathfrak{q}$ stimmen ferner die Nullstellen eines primären Ideals mit denen seines zugehörigen Primideals überein³. Die Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen ergibt also eine Auflösung aller Nullstellen des Ideals in irreduzible Gebilde; und wie Lasker gezeigt hat, gilt auch das Umgekehrte.

Der Eindeutigkeitsnachweis der zugehörigen Primideale entspricht also hier dem Fundamentalsatz der Eliminationstheorie von der eindeutigen Zerlegbarkeit eines algebraischen Gebildes in irreduzible Gebilde, kann für spezielle Polynombereiche, wo keine eindeutige Produktdarstellung der Polynome durch irreduzible Polynome des Bereichs und folglich auch keine Eliminationstheorie besteht, als Äquivalent dieses Satzes der Eliminationstheorie gelten.

Die den isolierten primären Idealen entsprechenden irreduziblen Ge-

¹Über die vollen Invariantensysteme. Math. Ann. 42 (1893), § 3, S. 313.

²Dieser Spezialfall läßt sich, wie Lasker [Math. Ann. 60 (1905), S. 607] gezeigt hat, im Fall homogener Formen auch direkt beweisen, und es folgt dann umgekehrt hieraus wieder der Hilbertsche Satz (im homogenen und inhomogenen Fall).

³Diese Eigenschaft eines primären Ideals, ein irreduzibles Gebilde zu besitzen, nimmt Macaulay (vgl. Einleitung) zur Definition, während Lasker nur den Begriff der Mannigfaltigkeit eines Gebildes in die Definition aufnimmt, im übrigen abstrakt definiert. Die nur für $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ verschwindenden primären Ideale nehmen bei Lasker eine Sonderstellung ein.

bilde sind genau die bei der „Minimalresolvente“⁴ auftretenden; denn die Nullstellen jedes nicht-isolierten größten primären Ideals sind zugleich Nullstellen mindestens eines isolierten; nämlich eines solchen, dessen zugehöriges Primideal durch das des nicht-isolierten Ideals teilbar ist. Die Eindeutigkeit der isolierten primären Ideale ergibt also in den Exponenten neue invariante Multiplizitätszahlen. Auch die Eindeutigkeitssätze bei der Auflösung der primären Ideale in irreduzible können als Ergänzung der Eliminationstheorie im Sinn der Multiplizität angesehen werden.

* * *

[Fußnoten 42 und 43 zur vorhergehenden Seite:]

42) den wir so aussprechen können: Verschwindet ein Ideal $\mathfrak{R}$ in allen Nullstellen von M , so ist eine Potenz von $\mathfrak{R}$ durch M teilbar. Dieser Satz, und ebenso der Spezialfall, gilt aber nur, wenn der Wertevorrat der x algebraisch abgeschlossen ist, kann daher aus unsern Sätzen allein nicht folgen, sondern muß die Wurzelexistenz benutzen; etwa an der Stelle, daß ein Ideal, dessen Nullstellen nur aus $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ bestehen, alle Potenzprodukte der x von einer gewissen Dimension an enthält. Der übrige Beweis läßt sich unter Benutzung unserer Sätze gegenüber Lasker etwas vereinfachen. Lasker muß nämlich auch zum Nachweis der Zerlegung eines Ideals in größte primäre den Hilbertschen Satz heranziehen.

43) Vgl. J. König, *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, Teubner, 1903), S. 235.

Nach diesen Bemerkungen lassen sich die verschiedenen Zerlegungen in ihrem Verhalten zu den algebraischen Gebilden deuten. Den paarweise teilerfremden Idealen entsprechen solche Gebilde, die keine gemeinsame Nullstelle besitzen; bei den gegenseitig relativprimen Idealen ist kein irreduzibles Gebilde des einen Ideals zugleich gemeinsame Nullstelle; die größten primären Ideale verschwinden nur in irreduzibeln Gebilden, die alle voneinander verschieden sind; bei der Zerlegung in irreduzible Ideale können dieselben irreduziblen Gebilde auch mehrfach auftreten.

Bemerkt sei noch, daß an Stelle des allgemeinen Polynombereichs auch der Bereich aller homogenen Formen zugrunde gelegt werden kann, denn man überzeugt sich leicht, daß auch bei den dort geltenden Verknüpfungen

⁴Vgl. etwa J. König, *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, Teubner, 1903), S. 235.

— die Addition ist nur für Formen gleicher Dimensionen definiert — die allgemeinen Sätze erhalten bleiben⁵.

Ein einfachstes Beispiel der vier verschiedenen Zerlegungen — für das die Formeln unten folgen — ist nach dem obigen etwa gegeben durch eine Gerade und zwei dazu windschiefe, sich schneidende Gerade, von denen eine einen vom Schnittpunkt verschiedenen Punkt in höherer Multiplizität enthält. Der Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale entspricht die Zerlegung in die Gerade und das dazu windschiefe Gebilde; dies Gebilde zerfällt bei der Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale in die beiden Geraden; der Zerlegung in größte primäre Ideale entspricht eine Ablösung des Punktes höherer Multiplizität, während die Zerlegung in irreduzible Ideale eine Auflösung dieses Punktes bedingt.

Nimmt man diesen Punkt zum Anfangspunkt, die durchlaufende Gerade zur y -Achse, die diese schneidende Gerade der x -Achse parallel, die dazu windschiefe Gerade der z -Achse parallel, so wird eine solche Konfiguration etwa dargestellt durch die folgenden irreduziblen Idealen⁶:

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}_1 &= (x-1, y); & \mathfrak{B}_2 &= (y-1, z); & \mathfrak{B}_3 &= (x, z); \\ \mathfrak{B}_4 &= (x^2, y, z); & \mathfrak{B}_5 &= (xy, y^2, z).\end{aligned}$$

Die zugehörigen Primideale werden:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2; \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Die größten primären Ideale werden:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2; \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3; \quad \mathfrak{Q}_4 = (x^2, y^2, xy, z).$$

Die relativprim-irreduziblen Ideale werden:

$$\mathfrak{R}_1 = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2] = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{R}_2 = [\mathfrak{B}_3, \mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5].$$

Die teilerfremd-irreduziblen Ideale werden:

$$\begin{aligned}\mathfrak{C}_1 &= \mathfrak{B}_1; & \mathfrak{C}_2 &= [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3] = (yz, y^2, xy, z); \\ \mathfrak{C}_3 &= [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^2y, xy^2, x^2z, y^2z, xz, yz).\end{aligned}$$

⁵Daß hier aber im Falle der Mehrdeutigkeit neben homogenen auch inhomogene Zerlegungen existieren können, zeigt das Beispiel: $(x, xy, x^2 + y^2)$; $(xy, y^2, x^2 + y^2)$.

⁶Davon sind die drei ersten als Primideale irreduzibel; $\mathfrak{B}_4$ da es nur die Teiler (x^2, y, z) und (x, y, z) besitzt; $\mathfrak{B}_5$ da jeder Teiler das Polynom xy enthält.

Daraus kommt das Gesamtideal:

$$M = [[\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2], \mathfrak{C}_3] = ((x-1)(y-1)z, (y-1)xy(y-1)z^2, \\ (x-1)z^2, y(y-1)x^2, yz),$$

wobei

$$1 = -(y-1)z^2 + (y-1)z \cdot z = 0 \quad (\mathfrak{C}_2); \\ -(y-1)z + y \cdot z = 0 \quad (\mathfrak{C}_2); \quad x^2 \cdot z = 0 \quad (\mathfrak{C}_3).$$

Dabei sind die Ideale $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ isolierte, also auch bei den Zerlegungen in irreduzible und größte primäre Ideale eindeutig bestimmt. Die Ideale $\mathfrak{B}_4$ und $\mathfrak{B}_5$ bzw. $\mathfrak{Q}_4$ sind nicht-isolierte; sie sind nicht eindeutig bestimmt, sondern etwa ersetzbar durch $\mathfrak{D}_4 = (x^2, y + \mu x^2, z)$, $\mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z)$; ebenso ist $\mathfrak{Q}_4$ ersetzbar durch $(x^2 + \lambda xy, y^2 + \mu x^2, xy, z)$.

0.1.2.

Ebenso wie der allgemeine (und der ganzzahlige) Polynombereich erfüllt auch jeder endliche Integritätsbereich aus Polynomen — wie das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis zeigt — die Endlichkeitsbedingung⁷, wobei die Koeffizienten einem beliebigen Körper zugewiesen werden können.

Wir geben noch ein Beispiel für den Bereich aller geraden Polynome, als dem einfachsten Bereich, wo wegen $x^2 : y^2 = (xy)^2$ keine eindeutige Produktdarstellung der Polynome durch irreduzible Polynome des Bereichs existiert. Es handelt sich um die gleiche Konfiguration wie in dem obigen Beispiel, die jetzt gegeben wird durch die irreduziblen Ideale:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2 - 1, xy, y); \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2 - 1, xz, yz, z^2); \\ \mathfrak{B}_3 = (x^2, z); \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^2y, y^2, z); \\ \mathfrak{B}_5 = (x^2y^2, x^2z, y^2z, z^2).$$

Die zugehörigen Primideale werden:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2; \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, y^2, z^2).$$

Die größten primären Ideale werden:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2; \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3; \quad \mathfrak{Q}_4 = (x^4, x^2y^2, y^4, z^2).$$

⁷W. Habicht, *Über die Zerlegung strikter definiter Formen in Quadrate*, Comm. Math. Helv. 12 (1940), S. 317–322.

Die relativprim-irreduziblen Ideale werden:

$$\mathfrak{R}_1 = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2]; \quad \mathfrak{R}_2 = [\mathfrak{B}_3, \mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5].$$

Die teilerfremd-irreduziblen Ideale werden:

$$\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{B}_1; \quad \mathfrak{C}_2 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3]; \quad \mathfrak{C}_3 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5].$$

Wie man sieht, werden hier im Gegensatz zum allgemeinen Polynom-bereich in den relativprim-irreduziblen Idealen nicht nur isolierte zusammengefaßt; $\mathfrak{B}_2$ ist nicht isoliert und trotzdem teilerfremd-irreduzibel; denn es ist zu $\mathfrak{B}_3$ teilerfremd, während es zu $\mathfrak{B}_4$ und $\mathfrak{B}_5$ nicht teilerfremd, wohl aber relativprim ist. Die nicht-isolierten $\mathfrak{B}_4$ und $\mathfrak{B}_5$ sind wieder nicht eindeutig bestimmt.

0.1.3.

Ein zweites Beispiel für einen Bereich ohne Einheit sei gegeben durch die Gesamtheit aller geraden Zahlen $2 \cdot a$; das Einheitsideal ist nicht erreichbar. Ein Ideal wird gegeben durch $(2 \cdot a) = (2 \cdot \alpha_1, \dots, 2 \cdot \alpha_r)$, wo die α_i beliebige (auch ungerade) ganze Zahlen bedeuten. Die irreduziblen Ideale sind gegeben durch $\mathfrak{B}_0 = (2) = (2 \cdot 0)$; $\mathfrak{B} = (2 \cdot p)$, wo p eine ungerade Primzahl bedeutet. Die primären Ideale sind gegeben durch $\mathfrak{Q}_0 = \mathfrak{B}_0$ und durch die von den irreduziblen verschiedenen $\mathfrak{Q}_\varrho = (2 \cdot p^\varrho)$, wobei die $\mathfrak{B}_\varrho$ und $\mathfrak{Q}_{\varrho, \dots}$ alle dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{P}_\varrho = (2 \cdot p)$ besitzen.

Die Zerlegung eines Ideals $(2 \cdot a)$ in irreduzible Ideale wird also dargestellt durch

$$(2 \cdot a) = [\mathfrak{B}_0^{(o_0)}, \mathfrak{B}_1^{(o_1)}, \dots, \mathfrak{B}_r^{(o_r)}],$$

wo ϱ_i die Exponenten in der Darstellung von a durch Primzahlpotenzen bedeuten. Die Zerlegung in größte primäre Ideale ergibt ein analoges Resultat, indem nur die $\mathfrak{B}_i$ durch $\mathfrak{Q}_i$ zu ersetzen sind; es kommt:

$$(2 \cdot a) = [\mathfrak{Q}_0^{(o_0)}, \mathfrak{Q}_1^{(o_1)}, \dots, \mathfrak{Q}_r^{(o_r)}].$$

Für $\varrho_0 = 0$ ist $(2 \cdot a) = [\mathfrak{B}_1^{(o_1)}, \dots]$ eine Zerlegung in paarweise teilerfremde Ideale, da für $i \neq k$ stets $2p_i^{o_i} \cdot 2p_k^{o_k} \equiv 0 \pmod{2p_i^{o_i}}$ und umgekehrt. Für $\varrho_0 > 0$ ist das Ideal $(2 \cdot a)$ teilerfremd-irreduzibel; denn aus $2a \cdot 2b \equiv 0 \pmod{2 \cdot a}$ folgt notwendig $2a \equiv 0 \pmod{2 \cdot a}$ oder $2b \equiv 0 \pmod{2 \cdot a}$, wie aus der eindeutigen Produktdarstellung $a = p_1^{o_1} \cdots p_r^{o_r}$ hervorgeht.

Ist aber $\mathfrak{Q}_0 = (2)$ in $(2 \cdot a)$ enthalten, so ist $(2 \cdot a)$ nicht mehr relativprim-irreduzibel; denn $(2 \cdot a)$ enthält dann (2) als echten Teiler, während $2a : 2 = a$ nicht mehr dem Bereich angehört. Dagegen ist jede Klasse $(2 \cdot a)/(2)$ relativprim-irreduzibel, da in der zugehörigen Restklassengruppe modulo 2 das Produkt zweier von Null verschiedener Elemente stets von Null verschieden ist.

seitig relativprim, aber kein $\mathfrak{Q}$ ist zu irgendeinem $\mathfrak{Q}_\nu$ relativprim⁸, die $\mathfrak{Q}_\nu$ sind also die einzigen nicht-isolierten primären Ideale. Der eindeutigen Zerlegung von a in Primzahlpotenzen entspricht die eindeutige Darstellung des Ideals $(2a)$ durch größte primäre, zugleich irreduzible Ideale: $(2a) = [\mathfrak{Q}_1^{(o_1)}, \mathfrak{Q}_2^{(o_2)}, \dots]$; es sind also hier im Gegensatz zu den Beispielen aus dem Polynombereich auch die nicht-isolierten größten primären Ideale eindeutig bestimmt. Für $o_\nu = 0$ handelt es sich zugleich um eine Darstellung durch gegenseitig relativprime Ideale, während für $o_\nu > 0$ das Ideal relativprim-irreduzibel ist.

Während also im Bereich aller ganzen Zahlen die vier verschiedenen Zerlegungen zusammenfallen, ist dies hier nur der Fall für die beiden Zerlegungen in größte primäre und irreduzible einerseits, und bei $o_\nu > 0$ für teilerfremd-irreduzible (jedes Ideal ist teilerfremd-irreduzibel, da der Bereich keine Einheit besitzt) und relativprim-irreduzible andererseits, während bei $o_\nu = 0$ die teilerfremd-irreduziblen und relativprim-irreduziblen Zerlegungen voneinander verschieden werden.

Zugleich bietet sich hier schon ein Beispiel dafür, daß ein Primideal durch ein anderes teilbar sein kann, ohne damit identisch zu sein; allgemeiner dafür, daß aus der Teilbarkeit nicht die Produktdarstellung folgt. Das letztere — eine Folge davon, daß der Bereich keine Einheit enthält — ist auch der Grund dafür, daß keine eindeutige Produktdarstellung der Zahlen des Bereichs durch irreduzible Zahlen des Bereichs existiert, obwohl jedes Ideal ein Hauptideal wird; die Einführung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen erweist sich also hier als notwendig.

Es sei noch bemerkt, daß die Verhältnisse genau die gleichen bleiben, wenn statt aller geraden Zahlen alle durch eine feste Primzahl oder Primzahlpotenz teilbaren Zahlen zugrunde gelegt werden.

Dagegen werden auch noch irreduzible und primäre Ideale verschieden, wenn $\mathfrak{R}$ aus allen durch eine zusammengesetzte Zahl $g = p_1^{o_1} \cdots p_r^{o_r}$ teilbar

⁸In der Tat folgt aus: $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2p^e}$ für ungerade p , stets: $2b \equiv 0 \pmod{2p^e}$; aus $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2p^e}$ aber nur $2b \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2p^e}$.

ren Zahlen besteht. Es wird wieder jedes Ideal ein Hauptideal $(g \cdot a)$, und die Primideale sind wieder gegeben durch $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, wo p eine von den in g aufgehenden Primzahlen p_i verschiedene Primzahl bedeutet. Dagegen sind die irreduziblen Ideale gegeben durch $\mathfrak{B}_1 = (g \cdot b_1)$; $\mathfrak{B}_2 = (g : p^e)$; die primären Ideale durch $\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1$ und durch die von den irreduziblen verschiedenen $\mathfrak{Q}_{2,\dots,o-1} = (g : p^{e+\sigma_1+\dots})$, wobei die $\mathfrak{B}_1$ und $\mathfrak{Q}_{2,\dots}$ alle dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{P}_1 = (g)$ besitzen. Auch hier besteht Eindeutigkeit der Zerlegung in irreduzible Ideale, und folglich auch für die Zerlegung in größte primäre Ideale, es sind also wieder auch die nicht-isolierten Ideale eindeutig bestimmt.

0.1.4.

Ein Beispiel eines nicht-kommutativen Ringbereichs bietet die in der Arbeit Noether-Schmeidler behandelte Idealtheorie in nicht-kommutativen Polynombereichen. Es handelt sich insbesondere um "vollständig-reduzible" Ideale, d.h. solche, bei denen die Komponenten der Zerlegung paarweise teilerfremd sind und keine echten Teiler besitzen; die Komponenten sind also *a fortiori* irreduzibel. Es ergibt sich somit in Ergänzung der dort bewiesenen Isomorphie nach § 9 noch die Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen. Damit ist für die als Spezialfall der Arbeit sich ergebende Zerlegung der Systeme partieller oder gewöhnlicher linearer Differentialausdrücke ein Resultat gewonnen, das selbst in dem bekannten Fall eines gewöhnlichen linearen Differentialausdrucks nicht bemerkt gewesen zu sein scheint.

Zugleich liefert das System Γ aller Restklassen eines festen Ideals M zusammen mit dem nicht-kommutativen Polynombereich $\mathfrak{R}$ einen Doppelbereich $(\mathfrak{R}, \Gamma)$, wo Γ Moduleigenschaft in bezug auf $\mathfrak{R}$ hat. Denn die Differenz zweier Restklassen ist wieder eine Restklasse, und ebenso das Produkt einer Restklasse mit einem beliebigen Polynom, während das Produkt zweier Restklassen nicht existiert (a. a. O. § 3). Die dort als "Untergruppen" bezeichneten Systeme von Restklassen bilden somit Beispiele von Moduln in Doppelbereichen $(\mathfrak{R}, \Gamma)$, wo der zugrunde gelegte Ringbereich $\mathfrak{R}$ nicht-kommutativ ist.

§ 0.2. Beispiel aus der Elementarteilertheorie.

Es handelt sich um eine durch die allgemeinen Entwicklungen bedingte Auffassung der Elementarteilertheorie, die aber selbst als bekannt vorausgesetzt wird.

Sei $\mathfrak{T}$ der Bereich aller ganzzahligen Matrizen aus n^2 Elementen, für die Addition und Multiplikation in dem für Matrizen gebräuchlichen Sinn definiert sei. $\mathfrak{T}$ wird also ein nicht-kommutativer Ringbereich; die Ideale sind somit im allgemeinen einseitig, die zweiseitigen nur als Spezialfall darin enthalten⁹.

Wir zeigen zuerst, daß jedes Ideal ein Hauptideal wird. Dazu ordnen wir (bei rechtsseitigen Idealen) jeder Matrix $A = (a_{ik})$ einen Modul

$$A(a, \xi) = \sum_{i,k} a_{ik} \xi_i = a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n$$

aus ganzzahligen Linearformen zu. Umgekehrt entspricht diesem Modul jede Matrix, die eine Basis von A liefert, also neben A auch UA , wo U unimodular ist. Allgemeiner entspricht dem Produkt PA ein Modul B , der Vielfache von A wird. Eine einzelne Linearform aus A wird durch solche P gegeben, die nur eine von Null verschiedene Zeile enthalten.

Seien nun $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ alle Elemente eines Ideals M ; $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ die ihnen zugeordneten Moduln, A deren größter gemeinsamer Teiler und UA die allgemeinste, diesem Modul A zugeordnete Matrix. Jeder einzelnen Linearform aus A entspricht dann nach der Definition des größten gemeinsamen Teilers eine Matrix $P_1 A_1 + \cdots + P_r A_r$, wo nach dem obigen die P nur eine von Null verschiedene Zeile besitzen. Daraus folgt, daß auch die einer Basis von A entsprechende Matrix A eine solche Darstellung, jetzt mit allgemeinem P , zuläßt und folglich ein Element aus M wird. Da ferner jeder Modul A_ν durch A teilbar ist, wird jede Matrix A_ν durch A teilbar; A und allgemein UA bildet eine Basis von M .

Handelt es sich um linksseitige Ideale, so sind entsprechend die Spalten jeder Matrix als Basis eines Moduls zu betrachten; jedes Ideal wird ein Hauptideal, für das neben A auch AV eine Basis wird, unter V eine beliebige unimodulare Matrix verstanden.

Wir legen nun im folgenden zum Zusammenhang mit der Elementarteilerttheorie zweiseitige Ideale zugrunde, bei denen also insbesondere neben A auch PAQ zum Ideal gehört. Dann ist die allgemeinste Basis eines solchen Ideals nach dem obigen gegeben durch UAV , wo U und V unimodular sind. Die Basiselemente erschöpfen also eine Klasse äquivalenter Matrizen¹⁰, und es besteht eineindeutige Beziehung zwischen Ideal und Klasse,

⁹Die Idealtheorie dieser Bereiche bildet den Gegenstand der Arbeiten von Du Pasquier: Zahlentheorie der Tettarionen, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906). Zur Theorie der Tettarionideale, *ibid.*, 52 (1907). Der Inhalt der zweiten Arbeit ist der Nachweis, daß jedes Ideal ein Hauptideal wird.

¹⁰Den Basiselementen der einseitigen Ideale entsprechen Rechts- bzw. Linksklassen.

folglich auch zwischen Ideal und Elementarteilersystem $(a_1|a_2|\dots|a_\varrho)$ der Klasse, wo die a_i bekanntlich nicht-negative ganze Zahlen sind, von denen jede in der folgenden aufgeht.

Die in der durch die Elementarteiler bedingten Normalform auftretende Matrix der Klasse läßt sich somit als spezielle Basis des Ideals auffassen; aus der Teilbarkeit der Ideale, bzw. Klassen folgt die der Elementarteiler, und umgekehrt.

Nun hat aber Du Pasquier a. a. O. § 11 gezeigt, daß bei jedem zweiseitigen Ideal der Rang n ist und alle Elementarteiler übereinstimmen. Um den Fall allgemeiner Elementarteiler betrachten zu können, müssen wir daher nicht von den Idealen, sondern direkt von den zweiseitigen Klassen ausgehen (die ebenfalls durch große deutsche Buchstaben bezeichnet werden sollen).

Eine Klasse $\mathfrak{A} = UAV$ ist dabei also durch eine andere $\mathfrak{B}$ teilbar, wenn $A = PBQ$ wird.

Allgemein gilt: Das kleinste gemeinsame Vielfache (der größte gemeinsame Teiler) zweier Klassen wird erhalten durch Bildung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen (des größten gemeinsamen Teilers) der entsprechenden Elementarteilersysteme¹¹. Denn seien $(a_1|a_2|\dots|a_n)$; $(b_1|b_2|\dots|b_n)$; $(c_1|c_2|\dots|c_n)$, wo $c_i = [a_i, b_i]$, bzw. die Elementarteilersysteme von $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, und sei $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Dann ist $\mathfrak{C}^*$ durch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, also durch $\mathfrak{C}$ teilbar, umgekehrt sind die Elementarteiler von $\mathfrak{C}$ durch die von $\mathfrak{C}^*$ teilbar, also ist $\mathfrak{C}$ durch $\mathfrak{C}^*$ teilbar und somit $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Entsprechend ergibt sich der Beweis für den größten gemeinsamen Teiler.

Der eindeutigen Darstellung der Elementarteiler a_i als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primzahlpotenzen entspricht somit eine Darstellung von $\mathfrak{A}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Klassen $\mathfrak{Q}$, deren Elementarteiler gegeben sind durch die Potenzen einer Primzahl, in Zeichen

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{Q}_1, \mathfrak{Q}_2, \dots].$$

Ist insbesondere der Rang ϱ gleich n , so hat man hier eine Zerlegung in teilerfremde Klassen, deren Elementarteiler gegeben sind durch

¹¹Denn seien $(a_1|a_2|\dots|a_n)$; $(b_1|b_2|\dots|b_n)$; $(c_1|c_2|\dots|c_n)$, wo $c_i = [a_i, b_i]$, bzw. die Elementarteilersysteme von $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, und sei $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Dann ist $\mathfrak{C}^*$ durch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, also durch $\mathfrak{C}$ teilbar, umgekehrt sind die Elementarteiler von $\mathfrak{C}$ durch die von $\mathfrak{C}^*$ teilbar, also ist $\mathfrak{C}$ durch $\mathfrak{C}^*$ teilbar und somit $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Entsprechend ergibt sich der Beweis für den größten gemeinsamen Teiler.

$\Omega_i = (p_i^{s_i} | p_i^{s_i} | \dots | p_i^{s_i} | 1 | 1 | \dots)$, wo an den ersten $(\nu_i - 1)$ Stellen die Zahl 1 stehen; an ν_i -ter Stelle muß der Exponent s_i oder t_i , etwa s_i , gleich r_i werden. Da aber $r_i \leq s_i \leq t_i \leq 1$ wird, so kommt $\Omega = \Omega_i$, also ist Ω_i irreduzibel¹². Dasselbe gilt für Ω_{i+1} , wo p durch 0 zu ersetzen ist. Jede dieser irreduziblen Klassen gibt aber, wie die Bildung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen zeigt, einen bestimmten Exponenten, und die Stelle, wo dieser Exponent im Elementarteilersystem von Ω_i bzw. $\mathfrak{A}$ zum erstenmal auftritt, während Ω_{i+1} den Rang angibt.

Da diese Zahlen durch das Elementarteilersystem von Ω_i bzw. $\mathfrak{A}$ eindeutig festgelegt sind, und da die Beziehung zwischen Elementarteilern und Klasse eineindeutig ist, ist somit die Zerlegung von Ω_i und ebenso die einer beliebigen Klasse, in irreduzible Klassen, eindeutig.

Zusammenfassend läßt sich sagen: *Jede zweiseitige Klasse $\mathfrak{A}$ aus ganzzahligen Matrizen von beschränkter Elementenzahl läßt sich eindeutig darstellen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen zweiseitigen Klassen. Jede irreduzible Klasse repräsentiert dabei einen festen Primteiler des Elementarteilersystems von $\mathfrak{A}$, einen zugehörigen Exponenten und die Stelle, wo dieser Exponent zum erstenmal auftritt. Die dem Teiler 0 entsprechende irreduzible Klasse gibt den Rang von $\mathfrak{A}$ an.*

Erlangen, Oktober 1920.

(Eingegangen am 16. 10. 1920.)

¹²Dagegen sind die Ω noch in einseitige Klassen reduzibel; hier besteht keine eindeutige Beziehung mehr zwischen Elementarteilern und Klasse, und damit auch keine eindeutige Zerlegung in irreduzible einseitige Klassen. Das zeigt etwa das folgende mir von H. Brandt angegebene Beispiel der Zerlegung in rechtsseitige Klassen (wo die Klassen durch eine Basismatrix dargestellt sind, bzw. durch den entsprechenden Modul): $\mathfrak{S} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2]$; $\mathfrak{C}_1 = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathfrak{C}_2 = \begin{pmatrix} p\xi & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $\mathfrak{D}_1 = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$, $\mathfrak{D}_2 = \begin{pmatrix} p\xi & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. In der Tat besitzen die Moduln (ξ, pn) ; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, p \cdot \eta)$ jeweils als echten Teiler nur den Modul (ξ, η) , sind also irreduzibel und sind ferner voneinander verschieden.

20. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität⁰

Ein Polynom — mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper — heißt *absolut irreduzibel*, wenn es irreduzibel bleibt in dem algebraisch-abgeschlossenen Körper, zu dem der Koeffizientenbereich sich erweitern läßt¹³. Ich zeige im folgenden, daß die absolute Irreduzibilität, im Gegensatz zu der Irreduzibilität in bezug auf einen vorgegebenen Körper, sich algebraisch fassen läßt; genauer gilt der Satz:

Jedem Polynom von $n > 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten läßt sich eine ganze rationale, ganzzahlige Funktion dieser Koeffizienten und weiterer Unbestimmten zuordnen, die *Reduzibilitätsform*; derart, daß für jedes spezielle Polynom gleichen Grades die notwendige und hinreichende Bedingung für absolute Irreduzibilität im *Nichtverschwinden* der Reduzibilitätsform gegeben ist. Mit anderen Worten: Für jedes spezielle Wertsystem der Koeffizienten, für das die Reduzibilitätsform identisch in den Unbestimmten verschwindet und das keine Graderniedrigung bedingt, wird das spezielle Polynom reduzibel, und umgekehrt.

Betrachtet man statt der Polynome homogene Formen in einer Veränderlichen mehr, so tritt an Stelle der Gradbedingung die einfachere, daß das Koeffizientensystem nicht identisch verschwindet.

Als direkte Folgerung des Satzes ergibt sich noch der zuerst von A. Ostrowski aufgestellte¹⁴:

Jedes absolut irreduzible Polynom mit algebraischen Zahlen als Koeffizienten bleibt irreduzibel modulo jedes Primideals eines endlichen algebraischen Körpers $\mathfrak{A}$, der den Koeffizientenbereich enthält, mit Ausnahme höchstens einer endlichen Anzahl

⁰Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33.

¹³Daß sich jeder Körper, und zwar im wesentlichen eindeutig, zu einem algebraisch-abgeschlossenen erweitern läßt, d.h. zu einem solchen, in dem jedes Polynom einer Veränderlichen in Linearfaktoren zerfällt, hat E. Steinitz in seiner „*Algebraischen Theorie der Körper*“ (J. f. M. 137 (1910), S. 167) gezeigt; und hat damit das rationale Äquivalent für den Fundamentalsatz der Algebra gegeben.

¹⁴A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Gött. Nachr. 1919, S. 279 (Hilfssatz S. 296). — Für den Fall der aus gewöhnlichen Zahlen bestehenden Körper ist Ostrowski, wie mir bekannt ist, auch auf den obigen Hauptsatz gekommen; er wird seine diesbezüglichen Untersuchungen demnächst veröffentlichen. Daß bei meiner Beweisanordnung der Hauptsatz für beliebige, abstrakt definierte Körper gilt, beruht darauf, daß die für Unbestimmte gebildete Reduzibilitätsform von dem speziell zugrunde gelegten Körper unabhängige Zahlkoeffizienten besitzt.

von Primidealen aus $\mathfrak{R}$. Insbesondere kann $\mathfrak{R}$ auch der Körper der rationalen Zahlen sein.

Auf weitere Anwendungen zur Theorie der relativ ganzen Funktionen¹⁵ gedenke ich an anderer Stelle einzugehen.

§ 1.

Es sei vorerst gezeigt, daß jedes Polynom von $n > 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten absolut irreduzibel ist. Sei nämlich gesetzt:

$$F(x) = \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} \quad (i_1 + \cdots + i_n = l), \quad (0.1)$$

$$G(x) = \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} \quad (j_1 + \cdots + j_n = m), \quad (0.2)$$

$$H(x) = F(x) \cdot G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \cdots + k_n < l + m), \quad (0.3)$$

wo die A und B Unbestimmte bedeuten, und die $C(A, B)$ ganzzahlige, bilineare Verbindungen der A und B werden.

Es werden daher die Quotienten

$$D = C(A, B) / C_{0 \dots 0}(A, B)$$

rationale Funktionen der Quotienten $A/A_{0 \dots 0}$ und $B/B_{0 \dots 0}$; die Anzahl dieser Funktionen wird aber größer als die ihrer Argumente; denn sie beträgt bzw.

$$\binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

und es gilt

$$\binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \geq \frac{(l+m+n)!}{n!(l+m)!} = \binom{l+m+n}{n}.$$

Somit besteht mindestens eine algebraische Relation zwischen den $D(A, B)$ und folglich auch zwischen den $C(A, B)$:

$$\begin{aligned} \Phi(Z) &\not\equiv 0 \quad [\text{identisch in } Z], \\ \Phi(C(A, B)) &= 0 \quad [\text{identisch in } A, B], \end{aligned} \quad (0.4)$$

wo Φ ein ganzzahliges Polynom bedeutet.

¹⁵D. Hilbert, Mathematische Probleme. Gött. Nachr. 1900, S. 253, Problem 14.

Ein Polynom mit Unbestimmten Z als Koeffizienten:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n < l + m) \quad (0.5)$$

ist also für $n > 2$ notwendig absolut irreduzibel¹⁶.

§ 2.

Die Gesamtheit dieser Polynome $\Phi(Z)$, die bei der Substitution $Z = C(A, B)$ identisch in A, B verschwinden, bildet ein Ideal aus Polynomen¹⁷, genauer ein Primideal $\mathfrak{B}$; denn verschwindet vermöge der Substitution ein Produkt $\Phi_1 \cdot \Phi_2$, so verschwindet mindestens ein Faktor. Da (0.4) identisch in A, B erfüllt ist, bleibt es bestehen für jedes spezielle Wertsystem A, B ; wo A, B und folglich auch $\Gamma = C(A, B)$ Größen irgendeines Körpers bedeuten. Die Koeffizienten Γ jedes in einem Erweiterungskörper reduziblen Polynoms genügen also den Bedingungen $\Phi(\Gamma) = 0$, sind Nullstellen von $\mathfrak{B}$, oder auch der endlich vielen Basispolynome von $\mathfrak{B}$; es handelt sich jetzt um den Nachweis der Umkehrung.

Dazu ist zu bemerken, daß alle Beziehungen zwischen A, B, C erhalten bleiben, wenn man die Polynome (0.1)–(0.3) durch Einführung einer neuen Veränderlichen y in homogene Formen $F(x, y)$, $G(x, y)$, $H(x, y)$ der Dimensionen $l, m, l + m$ verwandelt. Es werden also auch solche Koeffizienten Γ Nullstellen von $\mathfrak{B}$, bei denen etwa $F(x, y)$ ¹⁸ eine Potenz von y wird, denen also durch den Übergang zu inhomogenen Polynomen eine Graderniedrigung von $H(x)$ und kein Zerfallen entspricht. Es wird sich zeigen, daß mit Ausnahme dieser Graderniedrigung die Umkehrung immer gilt; daß also insbesondere für homogene Formen die Umkehrung ausnahmslos gilt, sobald nicht alle $\bar{F}$ verschwinden; mit anderen Worten, daß jede Nullstelle von $\mathfrak{B}$ durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(A, B)$ mit Größen A, B eines Erweiterungskörpers geliefert wird¹⁹.

¹⁶Denn die Unbestimmten Z sind nach der Ausdrucksweise von § 2. nicht Nullstellen von $\mathfrak{B}$.

¹⁷Diese Gesamtheiten werden gewöhnlich als Moduln bezeichnet; tatsächlich ist aber die sie charakterisierende Eigenschaft — sie enthalten neben Φ_1 und Φ_2 auch $\Phi_1 + \Phi_2$, und neben Φ auch $\chi \cdot \Phi$, wo χ ein beliebiges ganzzahliges Polynom in Z bedeutet — die Idealeigenschaft.

¹⁸Polynome und Formen, die dadurch entstehen, daß die Unbestimmten in $F, G, \dots, f, g, \dots$ durch spezielle Wertsysteme ersetzt werden, bezeichne ich durchweg durch Überstreichen: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

¹⁹Daß "im allgemeinen" die Nullstellen von $\mathfrak{B}$ durch die Parameterdarstellung geliefert werden, folgt aus der Eigenschaft des Primideals $\mathfrak{B}$, ein irreduzibles algebraisches Gebilde zu definieren. Daraus folgt aber bekanntlich nicht — was ich ursprüng-

Diesen Nachweis führe ich durch direkte Bildung von endlich vielen Funktionen $\Phi(Z)$; ich ordne nämlich vermöge der Kroneckerschen Substitution an den Polynomen (0.1)–(0.3) solche von einer Veränderlichen zu; zeige, daß hier Lücken in den Exponenten auftreten, und komme durch Bildung der Norm der entsprechenden Koeffizienten zu den Funktionen $\Phi(Z)$ und zu dem gesuchten Kriterium.

§ 3.

Es sei gesetzt:

$$d = l + m + 1. \quad (0.6)$$

lich übersehen hatte und worauf mich A. Ostrowski vor längerer Zeit aufmerksam machte —, daß die Parameterdarstellung für kein spezielles Wertsystem versagt. — Der hier gegebene Beweis stützt sich auf elementarere Begriffe.

Dann entsprechen vermöge der Kroneckerschen Substitution den Polynomen F, G, H in (0.1)–(0.3) bzw. die Polynome

$$f(\xi) = \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^{i_1 + i_2 d + i_3 d^2 + \dots + i_n d^{n-1}}, \quad (0.7)$$

$$g(\xi) = \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^{j_1 + j_2 d + j_3 d^2 + \dots + j_n d^{n-1}}, \quad (0.8)$$

$$h(\xi) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^{k_1 + k_2 d + \dots + k_n d^{n-1}} \quad (k_1 + \dots + k_n < l + m). \quad (0.9)$$

Dies Entsprechen ist bekanntlich ein-eindeutig, da für alle in (0.7)–(0.9) auftretenden (induzierten) Exponenten aus $k = 0$ auch $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$ folgt; und somit aus $i + j = i' + j'$ auch

$$i_1 + i_2 d + \dots = i'_1 + i'_2 d + \dots$$

Es können also nur dann verschiedene Produkte $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} \cdot x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ gleichen Exponenten ξ^k liefern, wenn auch die entsprechenden $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ und $x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ zum gleichen Exponenten führen.

Somit kommt:

$$h(\xi) = f(\xi) \cdot g(\xi), \quad (0.10)$$

und aus dem Erfülltsein einer Relation (0.10), derart daß in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten, folgt rückwärts

$$H(x) = F(x) \cdot G(x). \quad (0.11)$$

Dabei treten bei den induzierten Exponenten in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ tatsächlich Lücken auf. Denn es wird der höchste Exponent von $f(\xi)$ gleich $l \cdot d^{n-1}$, der zweithöchste gleich $(l-1) \cdot d^{n-1} + d^{n-2}$; die Differenz $d^{n-2}(d-1) > 1$ wegen $d = l + m + 1 > 3$; $n > 2$; und dasselbe gilt für $g(\xi)$.

Die für die Unbestimmten A, B geltenden Relationen (0.10) und (0.11) bleiben erhalten für jedes spezielle Wertsystem A, B . Damit dabei die Gradzahlen erhalten bleiben, homogenisiere ich (0.10) und (0.11) vermöge der Veränderlichen η und y . Eine homogene Form $H(x, y)$ zerfällt also dann und nur dann in einem algebraischen Erweiterungskörper, wenn in diesem die entsprechende binäre Form $h(\xi, \eta)$ sich so in zwei Faktoren spalten läßt, daß keine von den induzierten Exponenten verschiedene in den Faktoren auftreten.

§ 4.

Um die am Schluß von § 2. erwähnte Bildung der Norm durchzuführen, mögen r, s, t neue Unbestimmte bedeuten. Es sei gesetzt

$$\begin{aligned} r &= \varrho_0 + \varrho_1 t + \cdots + \varrho_p t^p, \\ s &= \sigma_0 + \sigma_1 t + \cdots + \sigma_q t^q, \\ \varphi &= r(\xi - a_1) \cdots (\xi - a_p) + s(\xi - b_1) \cdots (\xi - b_q) \\ &\quad - \xi^{p+q} + r_{p-1}(a) \xi^{p-1} + \cdots + r_0(a) + s_{q-1}(b) \xi^{q-1} + \cdots + s_0(b), \end{aligned} \quad (0.12)$$

wo also r, s, t jeweils die homogen gemachten symmetrischen Elementarfunktionen bedeuten; d.h. diejenigen in jeder einzelnen Reihe linearen symmetrischen Funktionen der Reihen a, b , aus denen sich jeweils alle ganzzahligen symmetrischen Funktionen, die in jeder einzelnen Reihe homogen und gleicher Dimension sind, ganz und ganzzahlig — und zwar nur auf eine Art — zusammensetzen lassen.

Ich bilde nun mit weiteren Unbestimmten $w_{\mu\nu}$ die Linearform

$$\varepsilon(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu(a) \cdot s_\nu(b), \quad (0.13)$$

die Summation über vorgegebene Indizes μ und ν erstreckt. Das Produkt von $\varepsilon(u)$ mit allen, durch die Permutation der Reihe a, b entstehenden, von $\varepsilon(u)$ und unter sich verschiedenen Konjugierten — die Norm $N(\varepsilon(u))$ von $\varepsilon(u)$ in bezug auf den Körper der $t(a, b)$, wenn $\varepsilon(u)$ als Funktion des Körpers der $r_\mu(a, b)$ und $s_\nu(a, b)$ aufgefaßt wird — wird dann eine ganzzahlige symmetrische Funktion aller Reihen a, b , in jeder Reihe homogen und gleicher Dimension, also nach dem obigen eine eindeutig bestimmte, ganze ganzzahlige Funktion der $t(a, b)$ und $u_{\mu\nu}$:

$$N(\varepsilon(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{identisch in } a, b, u]. \quad (0.14)$$

Dieselbe Überlegung zeigt, daß auch

$$N(z - \varepsilon(u)) = z^\lambda + T_{\lambda-1}(t, u) z^{\lambda-1} + \cdots + T_0(t, u) \quad [\text{identisch in } a, b, u, z]$$

wird, wo alle T ganze, ganzzahlige Funktionen der t und u bedeuten. Beide Seiten dieser Identität verschwinden für $z = \varepsilon(u)$; und zwar wegen der algebraischen Unabhängigkeit der symmetrischen Elementarfunktionen $r(a, b)$, $s(a, b)$ identisch in r, s , wenn man $t(a, b)$ nach (0.12) gleich einer ganzzahligen bilinearen Verbindung $w(r, s)$ der r und s setzt, und

$\varepsilon(u)$ als Funktion von r und s auffaßt. Somit kommt

$$\varepsilon(u)^\lambda + T_{\lambda-1}(w(r, s), u) \varepsilon(u)^{\lambda-1} + \cdots + T_0(w(r, s), u) = 0$$

[identisch in r, s, u].²⁰

(0.15)

²³(11) stellt, wenn die Summation in (9) über alle Indizes erstreckt wird, die Kronecker-
sche Erweiterung des Gaußschen Satzes dar, und zwar im wesentlichen in der
Kroneckerschen Beweisanordnung (Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Ber-
liner Ber. 1883, Werke, 2, S. 417).

Die Identitäten (0.14) und (0.15) bleiben erhalten für alle speziellen Wertsysteme α, β von a, b ; bzw. ϱ, σ von r, s . Sind ϱ, σ insbesondere so gewählt, daß alle Produkte $\varrho_\mu \sigma_\nu$ verschwinden — wo μ, ν die in (0.13) auftretenden Indizes bedeuten — so daß also $\varepsilon(u)$ durch die Substitution verschwindet, so kommt, wenn $w(\varrho, \sigma) = \tau$ gesetzt wird, nach (0.15):

$$\Phi(\tau) = 0 \quad [\text{identisch in } w]. \quad (0.16)$$

Seien umgekehrt $\tau_1, \dots, \tau_\lambda$ solche nicht sämtlich verschwindende Wertsysteme, daß (0.16) erfüllt ist. Da in einem algebraischen Erweiterungskörper eine Zerlegung existiert

$$\Phi(z) = c_0 (z - \tau_1) \cdots (z - \tau_\lambda), \quad (0.17)$$

wo in keinem Faktor α und β gleichzeitig verschwinden²⁴, wohl aber einige α oder β verschwinden können, wird $\tau = t(\alpha, \beta)$. Das Einsetzen dieser Werte in (0.14) zeigt vermöge (0.16), daß $\varepsilon(u, \alpha, \beta)$ oder ein konjugierter Faktor identisch in u verschwindet. Setzt man also, nach geeigneter Numerierung von α, β , jetzt $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, so heißt das, daß $\tau(\xi, \eta)$ mindestens eine Zerlegung zuläßt:

$$h(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta), \quad (0.18)$$

derart daß alle in $\varepsilon(u)$ auftretenden Produkte $\varrho_\mu \sigma_\nu$ verschwinden, nicht aber sämtliche ϱ oder σ .

§ 5.

Die Gradzahlen p, q in (0.12) seien jetzt gleich $l \cdot d^{n-1}$ und $m \cdot d^{n-1}$; d.h. gleich den Graden von $f(\xi)$ und $g(\xi)$ in (0.7)–(0.8). Die Indizes μ, ν seien zerlegt in μ', μ'', ν', ν'' ; dabei durchlaufe μ' alle in $f(\xi)$ fehlenden Exponenten, μ'' alle Exponenten von ξ in $f(\xi, \eta)$; und entsprechend ν' alle in $g(\xi)$ fehlenden Exponenten, ν'' alle Exponenten von ξ in $g(\xi, \eta)$. Es bedeute ferner

$$e(\xi) = \sum u_{\mu\nu} \xi^{\mu+\nu}$$

das dem Polynom (0.5) entsprechende Polynom in einer Veränderlichen; $S(Z, u)$ das ganzzahlige Polynom in Z und u , das aus $T(t, u)$ — der eindeutig bestimmten rechten Seite von (0.14), wo die Summation in (0.13)

²⁴Dieser (rationale) "Fundamentalsatz der Algebra" ist der Existenzsatz, auf dem die am Schlusse von § 2. ausgesprochene ausnahmslose Gültigkeit der Umkehrung beruht.

über die angegebenen Indizes μ'', ν'', μ', ν' erstreckt wird — dadurch entsteht, daß die t durch die Koeffizienten Z und die entsprechenden Nullen von $e(\xi)$ ersetzt werden.

Ersetzt man jetzt die r, s durch die Koeffizienten A, B und die entsprechenden Nullen von $f(\xi)$ und $g(\xi)$, so verschwindet durch diese Substitution $\varepsilon(u)$ bei der angegebenen Summation. Es geht ferner $t = w(r, s)$ über in die Koeffizienten $C(A, B)$ und die entsprechenden Nullen von $h(\xi)$; also geht $T(t, u)$ über in $S(C(A, B), u)$. Nach der Identität (0.15) kommt somit

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{identisch in } A, B, u]. \quad (0.19)$$

Da (0.19) erhalten bleibt für jedes spezielle Wertsystem, genügen also die Koeffizienten $\Gamma = C(A, B)$ solcher spezieller $H(x)$ oder allgemeiner $H(x, y)$, die in einem Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfallen, der Bedingung

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{identisch in } u]. \quad (0.20)$$

Ist umgekehrt für die, nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten Γ eines Polynoms $H(x)$, bzw. Form $H(x, y)$, die Bedingung (0.20) erfüllt, so ist das nach dem obigen gleichbedeutend mit $T(\tau, u) = 0$, unter τ alle Koeffizienten von $h(\xi, \eta)$ verstanden. Nach (0.18) existiert somit in einem Erweiterungskörper der ξ eine Zerlegung:

$$h(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

wo in $\bar{f}$ und $\bar{g}$ wegen der angegebenen Summation keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten; und folglich besteht eine Relation

$$H(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Hieraus folgt, sobald für $y = 1$ kein Faktor nullten Grades wird, also insbesondere, wenn die Γ keine Graderniedrigung von $H(x)$ bedingen, die weitere Relation

$$H(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Die Bedingung (0.20) ist also notwendig und hinreichend dafür, daß $H(x, y)$, und bei Ausschluß von Graderniedrigung auch $H(x)$, in einem Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfällt.

Daraus folgt noch, daß $S(Z, u)$ nicht identisch in Z und u verschwinden kann, da in § 1. gezeigt ist, daß für $n > 2$ die Polynome mit Unbestimmten als Koeffizienten, also auch die entsprechenden homogenen Formen in einer Veränderlichen mehr, absolut irreduzibel sind. Es kommt also, unter U Potenzprodukte der u verstanden:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_i(Z) \cdot U_i,$$

wo die $\Phi_i(Z)$ nach (0.19) Polynome aus $\mathfrak{B}$ werden. Damit ist gezeigt, daß $\mathfrak{B}$ keine weiteren Nullstellen besitzt als die durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(A, B)$ gegebenen, wo A und B einen algebraischen Erweiterungskörper der Γ angehören. Die am Schluß von § 2. ausgesprochene Umkehrung ist somit bewiesen.

§ 6.

Die Bedingung der absoluten Irreduzibilität läßt sich nun direkt formulieren. Dazu ist die Gradzahl von $E(x)$ in (0.5) nur auf alle möglichen Arten in zwei positive Summanden $l + m$ zu zerlegen, und zu jeder Zerlegung die Form $S(Z, u)$ zu bilden. Das Produkt über diese Formen

$$R(Z, u) = \prod_{l, m} S(Z, u) \quad (0.21)$$

bildet dann die *Reduzibilitätsform* von $E(x)$; denn nach dem obigen entspricht jedem Zerfallen von $E(x)$ bzw. $E(x, y)$ das Verschwinden eines Faktors von (0.21), und umgekehrt. Damit ist der in der Einleitung aufgestellte Hauptsatz bewiesen und zugleich gezeigt, wie die Reduzibilitätsform sich in endlich vielen Schritten wirklich aufstellen läßt.

§ 7.

Aus der Existenz der Reduzibilitätsform (0.21) ergibt sich unmittelbar der in der Einleitung erwähnte Satz von Ostrowski.

Es sei

$$E(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq s)$$

ein absolut irreduzibles Polynom mit ganzen algebraischen Zahlen Γ als Koeffizienten; $\mathfrak{R}$ bezeichne einen endlichen algebraischen Zahlkörper, der alle Γ enthält, $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{R}$.

Dann bleibt die für den genauen Grad von $E(x)$ gebildete Reduzibilitätsform $R(Z, u)$ von $E(x)$ bei der Substitution $Z = \Gamma$ von Null verschieden; es wird

$$R(\Gamma, u) = P(u) \neq 0 \quad [\text{identisch in } u].$$

Das Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ wird also nur durch eine endliche Anzahl von Primidealen aus $\mathfrak{R}$ teilbar.

Ist somit $\mathfrak{p}$ von diesen endlich vielen verschieden, so verschwindet $R(\Gamma, u)$ modulo $\mathfrak{p}$ nicht identisch; und da die Restklassen modulo $\mathfrak{p}$ wieder einen Körper bilden, so folgt, daß $E(x)$ modulo $\mathfrak{p}$ irreduzibel, genauer absolut irreduzibel ist. Dasselbe gilt von $E(x, y)$, so daß auch keine Graderniedrigung modulo $\mathfrak{p}$ eintritt.

Sind die Koeffizienten von $E(x)$ algebraisch gebrochene Zahlen, so ist $\mathfrak{p}$ auch von den endlich vielen, im gemeinsamen Nenner Δ aufgehenden Primidealen verschieden anzunehmen; modulo aller übrigen Primideale kann $E(x)$ durch $\Delta \cdot F(x)$ ersetzt werden, so daß die obigen Voraussetzungen erfüllt sind. Damit ist der Satz bewiesen.

Erlangen, August 1921.

(Eingegangen am 28. 8. 1921.)

21. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten⁰

28. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten.²⁵

Die Erzeugung aller Differentialinvarianten und die Ableitung der Hauptsätze läßt sich am einheitlichsten mit den formalen Methoden der Variationsrechnung durchführen. Dieses Prinzip geht auf Riemann²⁶ zurück und hat seine hauptsächlichste formentheoretische Durchbildung durch Lipschitz²⁷ erfahren.

Geht man aus von dem zu einer homogenen Form $f(dx)$ — wo $\Delta = \left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$ sei — gehörigen Variationsproblem:

$$\delta \int f(dx) dx = 0 \quad \text{bzw.} \quad \delta \int f(x_i - x'_i) dx = 0, \quad (0.22)$$

so wird man durch partielle Integration zu dem invarianten Gleichungssystem geführt:

$$\psi_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}_i} = 0,$$

wo die Lagrangeschen Ausdrücke ψ_i zu den dx kontragredient sind. Dies zeigt sich formal am einfachsten, wenn man die ψ_i durch die der partiellen Integration entsprechende integralfreie formale Identität definiert (*Lagrangesche Zentralgleichung*²⁸):

$$df - dh = - \sum \psi_i dx_i \quad (= \sum \psi_i \delta x_i)$$

wo sowohl f wie df Invarianten sind, und folglich auch die rechte Seite.

Speziell für eine quadratische Form kommt:

$$\sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \sum \psi_i dx_i = -2 \sum \psi_\nu (d, \delta) \delta x_\nu.$$

⁰Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), S. 68–71 (in: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten).

²⁵Diese Nr. rührt von E. Noether her.

²⁶Die Bezeichnung rührt für spezielles f von Heun her; vgl. dessen Artikel IV, 14 I, p. 447.

²⁷Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

²⁸Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

Ersetzt man hier d durch das kogrediente $(d + \lambda \delta)$ und vergleicht die Potenzen in λ , so kommt das entsprechende System von Identitäten:

$$\begin{aligned} \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - 2 \sum \psi_\nu(d, \delta) \delta x_\nu &= 0, \\ \sum \frac{\partial g_{ik}}{\partial x_\nu} dx_i dx_k - 2 \sum \psi_\nu(d, d) \delta x_\nu &= 0, \\ \sum \frac{\partial g_{ik}}{\partial x_\nu} \delta x_i \delta x_k - 2 \sum \psi_\nu(\delta, \delta) \delta x_\nu &= 0, \end{aligned} \quad (0.23)$$

woraus $\psi_\nu(d, \delta)$, also speziell auch $\psi_\nu(d, d)$ und $\psi_\nu(\delta, \delta)$ sich als kontragrediente Vektoren ergeben.

Aus (0.23) berechnet sich $\psi_\nu(d, \delta)$ zu

$$\psi_\nu(d, \delta) = \sum g_{\nu k} d\delta x_k + \sum \Gamma_{\nu, ik} dx_i \delta x_k$$

und daraus ergibt sich der kogrediente Vektor:

$$p^\nu(d, \delta) = g^{\nu k} \psi_k = d\delta x_\nu + \sum \Gamma_{ik}^\nu dx_i \delta x_k. \quad (0.24)$$

$p^\nu(d, d) = 0$ gesetzt stellt ersichtlich die Gleichungen der geodätischen Linien dar.

Die Kenntnis des kogredienten Vektors $p^\nu(d, \delta)$ führt direkt zur kovarianten Ableitung (vgl. Nr. 19). Ist etwa $h(dx, \delta x)$ eine Form der beiden Reihen dx und δx , so wird der Ausdruck

$$h^V(dx, \delta x) = dh - \sum_{\nu} \frac{\partial h}{\partial(\delta x_{\nu})} p^\nu(d, \delta) - \sum_{\nu} \frac{\partial h}{\partial(dx_{\nu})} p^\nu(\delta, d) \quad (0.25)$$

als Differenz von Invarianten selbst eine Invariante, die so gebildet ist, daß die zweiten Differentiale sich wegheben. $h^V(dx, \delta x)$ stellt also eine Form mit nur ersten Differentialen dar, die *kovariante Ableitung* von h . Entsprechendes gilt, wenn h mehr Reihen $d^{(1)}x, \dots, d^{(k)}x$ enthält.

Auf demselben Prinzip beruht die Bildung der Krümmungsform bei Riemann und Lipschitz. Man geht von $\delta^2 f$ über zu der "*Normalform der zweiten Variation*"

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2 \sum \delta \psi_{\nu} dx_{\nu} \delta x_{\nu} + \sum \psi_{\nu} \delta x_{\nu} \delta x_{\nu}, \quad (0.26)$$

die als Aggregat von Invarianten selbst wieder eine Invariante darstellt, und bei der jetzt, in Verallgemeinerung der Lagrangeschen Zentralgleichung, die dritten Differentiale eliminiert sind. Die Elimination der zweiten Differentiale geschieht in Analogie mit der kovarianten Ableitung durch Bildung der Differenz

$$K = \Omega - 2 \sum_{\nu} \{p^\nu(d, \delta) \psi_{\nu}(d, \delta) - p^\nu(\delta, d) \psi_{\nu}(d, \delta)\}, \quad (0.27)$$

was sich auch schreiben läßt als²⁹:

$$K = \delta d \sum \psi_{\nu}(d, \delta) \delta x_{\nu} - d \delta \sum \psi_{\nu}(d, \delta) \delta x_{\nu} - 2 \{p^\nu(d, \delta) \psi_{\nu}(d, \delta) - p^\nu(\delta, d) \psi_{\nu}(\delta, d)\}. \quad (0.28)$$

Das Bildungsgesetz von K läßt sich auch so aussprechen, daß in $\delta^2 f$ durch Nullsetzen von $p(d, d)$ und $p(\delta, \delta)$ — bzw. der rechten Seiten von (0.23) — die zweiten Differentiale eliminiert werden. Das ist die Definition der Krümmungsform durch Riemann (vgl. Nr. 21), wobei aber ausdrücklich zu bemerken ist — was (0.28) besonders deutlich zeigt —, daß erst nach erfolgter Differentiation dies Nullsetzen geschehen darf.

²⁹Die formale Bildungsweise von Lipschitz umgeht diese Schwierigkeit. Entsprechend ließe sich auch die kovariante Ableitung h^V (0.25) dadurch definieren, daß in dh die zweiten Differentiale durch Nullsetzen von $p(d, \delta), \dots$ eliminiert sind.

Aus der Krümmungsform ergibt sich durch sukzessive Bildung der kovarianten Ableitungen eine Formenreihe $[\Omega_1, \Omega_2, \dots]$ bei Christoffel], deren projektive Invarianten nach Zufügung von f nach Christoffel und Ricci die Gesamtheit der Differentialinvarianten der quadratischen Form erschöpfen, und deren Äquivalenz gegenüber linearen Transformationen ohne weitere Integrabilitätsbedingung die Äquivalenz zweier quadratischer Differentialformen aussagt (vgl. Nr. 22).

Der innere Grund dieses Reduktionssatzes beruht auf der Existenz der aus dem Variationsproblem (0.22) entspringenden Riemannschen Normalkoordinaten (vgl. Nr. 20), welche die durch einen Punkt laufenden geodätischen Linien in Gerade transformieren, und sich folglich bei beliebiger Transformation der x linear transformieren. Die Bildung aller Invarianten und die Äquivalenzfrage sind daher zurückgeführt auf die entsprechende Frage für die einzelnen homogenen Bestandteile in der Entwicklung von f nach Normalkoordinaten, und man zeigt, daß diese Bestandteile sich aus $f, \Omega_1, \Omega_2, \dots$ linear zusammensetzen. Für quadratische Formen ist das im einzelnen bei Vermeil³⁰ durchgeführt, in Anlehnung an eine Note von E. Noether³¹. Nach dieser Note bleiben Sätze und Methoden bei Zugrundelegung eines beliebigen Differentialausdruckes erhalten (vgl. Nr. 22 u. 23); es zeigt sich somit die Tragweite der Methoden der formalen Variationsrechnung gegenüber denjenigen der reinen Eliminationstheorie.

Das Nullsetzen von $p(d, \delta)$ hat Levi-Civita³² geometrisch gedeutet als "*Parallelverschiebung eines Vektors*" (vgl. auch Hessenberg³³). Dieser von Weyl axiomatisch gefaßte Begriff ist im wesentlichen auf quadratische Formen beschränkt, läßt aber eine Verallgemeinerung anderer Art zu. Er bleibt bei Erweiterung der Gruppe (Multiplikation der g_{ik} mit willkürlicher Funktion) erhalten, sobald außer der quadratischen noch eine Linearform zugrunde gelegt wird. $p(d, d) = 0$ entspringt aber jetzt nicht mehr aus einem Variationsproblem,

³⁰Vgl. zu diesen Ausführungen und für weitere geometrische Deutungen die unter "Literatur" angegebenen Seminarvorträge von F. Klein.

³¹H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384 bis 411 und Raum, Zeit, Materie (3. u. 4. Aufl.).

³²H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411 und Raum, Zeit, Materie (3. u. 4. Aufl.).

³³Ebenda.

Fragen nach Reduktionssatz und Äquivalenz sind hier noch nicht allgemein angegriffen; nur für Invarianten niedrigster Ordnung hat R. Weitzenböck einen Reduktionssatz gegeben.

Schließlich sei hingewiesen auf die allgemeinen "*invarianten Variationsprobleme*", d.h. auf solche, bei denen das (einfache oder mehrfache) Integral J invariant ist gegenüber irgendeiner Gruppe im Lieschen Sinne. Mit speziellen, physikalisch interessanten Fällen beschäftigen sich Arbeiten von Hamel³⁴, Herglotz³⁵, Lorentz³⁶, Fokker³⁷, Weyl³⁸ und Klein³⁹. Die prinzipielle Fassung bei E. Noether⁴⁰ zeigt, daß der Invarianz von J gegenüber einer G_ϱ (endliche Gruppe mit ϱ wesentlichen Parametern) ϱ linear-unabhängige Divergenzen entsprechen; der Invarianz gegenüber einer unendlichen Gruppe, die σ willkürliche Funktionen bis zur ϱ^{ten} Ableitung enthält, entsprechen $\sigma\varrho$ Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur ϱ^{ten} Ordnung. In beiden Fällen gilt die Umkehrung. Da die Lagrangeschen Ausdrücke (relative) Invarianten der Gruppe werden, hat man zugleich einen Invarianten erzeugenden Prozeß.

Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

(Abgeschlossen im März 1921.)

³⁴Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 u. 697.

³⁵Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

³⁶Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, bes. § 9.

³⁷Verslag der Amsterd. Akad., April, Sept. 1916, Okt. 1916, Mai 1917.

³⁸Ebenda, Jan. 1917.

³⁹Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

⁴⁰Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; ebenda 1918, p. 171–189.

22. Bearbeitung von K. Hentzelt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten⁰

Es handelt sich im folgenden um das allgemeine Problem der Eliminationstheorie, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals aus Polynomen zu bestimmen; oder was damit identisch ist, die Nullstellen irgendeiner endlichen Anzahl von Polynomen, die eine Basis des Ideals bilden; dabei wird sich zugleich eine begriffliche Deutung der auftretenden Multiplizitäten ergeben. Die Koeffizienten der Polynome können irgendeinem Körper zugewiesen werden, die Nullstellen gehören dann dem daraus abgeleiteten algebraisch abgeschlossenen Körper an. Außerdem kann das Ideal ohne Beschränkung der Allgemeinheit als transformiertes (§ 3) angenommen werden.

Dann ist das wesentliche Resultat das folgende:

Jedem Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen läßt sich eine Resultantenform zuordnen:

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(0)} \cdot R^{(1)} \cdots R^{(n)},$$

derart, daß $R_{\mathfrak{m}}$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{m}$ und nur für diese verschwindet. Ist $\mathfrak{n}$ ein Teiler von $\mathfrak{m}$, und stimmen die Resultantenformen $R_{\mathfrak{n}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ überein, so stimmen auch die Ideale $\mathfrak{n}$ und $\mathfrak{m}$ überein.

Der zweite Teil des Hauptsatzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Dieser zweite Teil ist ein Analogon dazu, daß zwei Ideale eines algebraischen Zahlkörpers, von denen eines ein Teiler des andern ist, dann und nur dann übereinstimmen, wenn ihre Normen übereinstimmen; auch der innere Grund beider Sätze ist der gleiche. Es läßt sich nämlich $\mathfrak{m}$ als Linearformenmodul M_{i-1} auffassen, indem man jedes Polynom als Linearform in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ auffaßt und $x_i, \dots, x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert. Der Resultantenfaktor $R^{(i)}$ wird dann gleich der Norm des zugehörigen Grundmoduls $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach M_{i-1} , wodurch sich auch sofort eine Deutung der Multiplizität — Produkt von Grad und Exponent eines Faktors von $R^{(i)}$ — durch die Anzahl linear unabhängiger Restklassen ergibt⁴¹, eine Tatsache, die bis jetzt nur in dem speziellen Fall bekannt war, wo die Resultante sich für unbestimmte Koeffizienten definieren läßt⁴².

⁰Math. Ann. 88 (1923), S. 53–79.

⁴¹Diese letzteren Resultate zeigen ihre eigentliche Bedeutung, wenn man die Zerlegung der Ideale in primäre heranzieht; die einem primären Ideal entsprechende Multiplizität ist dann definiert als Anzahl der linear unabhängigen Restklassen des Komplements nach diesem Ideal; darauf soll an anderer Stelle eingegangen werden. (E. N.)

⁴²Vgl. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cam-

Zur Ableitung dieser Resultate werden in § 1 und 2 Sätze über Moduln aus Linearformen gegeben, deren Koeffizienten ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten sind. Den Zusammenhang mit den in § 3 eingeführten Idealen aus Polynomen vermittelt der Isomorphiesatz des § 4. § 5 gibt den oben erwähnten zweiten Teil des Hauptsatzes, § 7 den Satz über die Nullstellen, dem in § 6 eine allgemeine Eliminationstheorie vorausgeht. Hier wird zugleich, bei Einführung neuer Unbestimmten, die Zerlegung der Resultante in Linearformen dieser Unbestimmten bewiesen; und damit bei der hier gegebenen Elimination ein einwandfreier Beweis für eine Kroneckersche Behauptung erbracht⁴³.

Anmerkung der Bearbeiterin.

¹⁾ Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dixmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die hier gegebene Abhandlung ist eine vollständig freie Bearbeitung des wesentlichsten Teiles seiner Dissertation "*Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten*", mit der er im Sommer 1914 bei E. Fischer in Erlangen promovierte. Diese ganz auf Grund eigener Ideen verfaßte Dissertation ist lückenlos aufgebaut; aber Hilfssatz reiht sich an Hilfssatz, alle Begriffe sind durch Formeln mit vier und fünf Indizes umschrieben, der Text fehlt fast vollständig, so daß dem Verständnis die größten Schwierigkeiten bereitet werden. Zu der geplanten Umarbeitung ist er selbst nicht mehr gekommen.

Ich gebe die Arbeit in rein begrifflicher Fassung wieder, wodurch eine große Vereinfachung der durchweg in den Grundgedanken auf Hentzelt zurückgehenden Beweise erzielt wird, und, wie ich hoffe, die Schönheit der Arbeit offenbar wird. — Die Teile der Dissertation, die sich — bei gegebener Basis — auf die Frage der Bildung der auftretenden Funktionen durch endlich viele Schritte beziehen, sollen einer gesonderten Veröffentlichung vorbehalten bleiben.

(E. N.)

bridge University Press, 1916); Nr. 67; auch Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), S. 20–116; S. 98. Daß in diesem Fall Resultante und Resultantenform übereinstimmt, ist in den unter¹⁾ erwähnten, noch nicht veröffentlichten Sätzen von Hentzelt gezeigt. (E. N.)

⁴³⁾ Der versuchte Beweis bei König, Algebraische Größen (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 — für die Kroneckersche Eliminationstheorie — ist bekanntlich nicht gelungen. Daß auch bei den von König in die Kroneckersche Eliminationstheorie eingeführten Multiplizitäten der zweite Teil des Satzes nicht gilt, zeigt ein von Macaulay (a. a. O., § 69) gegebenes Beispiel. (E. N.)

§ 0.29. Moduln aus Linearformen.

Unter ganzen Größen $a, b, c, \dots$ werden in den beiden ersten Paragraphen ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper P verstanden; unter Linearformen $a(\xi), b(\xi), \dots$ solche in endlich viel Unbestimmten $\xi_1, \dots, \xi_r$ mit ganzen Größen als Koeffizienten.

Ein Modul $\mathfrak{M}$ aus Linearformen ist definiert durch die Bedingungen: $\mathfrak{M}$ enthält neben $a(\xi)$ und $b(\xi)$ auch die Differenz $a(\xi) - b(\xi)$; neben $a(\xi)$ auch $c \cdot a(\xi)$, unter c eine beliebige ganze Größe verstanden.

Unter dem Rang von $\mathfrak{M}$ verstehen wir, wie üblich, die Maximalzahl von linear unabhängigen Linearformen aus $\mathfrak{M}$; unter dem λ -ten Determinantenteiler d_λ von $\mathfrak{M}$ den größten gemeinsamen Teiler aller Determinanten λ -ten Grades aus $\mathfrak{M}$ (d.h. aller Determinanten λ -ten Grades, die sich aus der Koeffizientenmatrix von je λ Linearformen aus $\mathfrak{M}$ bilden lassen).

Ist ϱ der Rang von $\mathfrak{M}$, also $d_1, \dots, d_\varrho$ die von Null verschiedenen Determinantenteiler, so sind die Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ definiert durch

$$e_1 = d_1; \quad e_2 = d_2/d_1; \dots; \quad e_\varrho = d_\varrho/d_{\varrho-1}; \quad e_{\varrho+1} = 0.$$

$\mathfrak{M}$ ist bekanntlich ein endlicher Modul, der eine Modulbasis aus genau ϱ Linearformen $a_1(\xi), \dots, a_\varrho(\xi)$ besitzt, durch die sich jede Linearform aus $\mathfrak{M}$ linear, mit ganzen Größen als Koeffizienten, darstellen läßt: $\mathfrak{M} = (a_1(\xi), \dots, a_\varrho(\xi))$.

Bedeutet A die Koeffizientenmatrix dieser Linearformen, so stimmen daher die Determinanten- und Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ mit denen von A überein, woraus zunächst folgt, daß jeder Elementarteiler e_λ im folgenden $e_{\lambda+1}$ aufgeht. Die nach der Elementarteilertheorie bestehende Matrizen-
gleichung

$$A = U \begin{pmatrix} e_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_\varrho \end{pmatrix} V$$

zeigt weiter — wenn durch unimodulare Transformation $\xi = \Phi(\eta)$ neue Unbestimmten $\eta_1, \dots, \eta_r$ eingeführt werden — das Bestehen der Modulgleichung:

$$\mathfrak{M} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\varrho\eta_\varrho). \quad (0.29)$$

Der für das folgende wesentlichste Begriff ist der des *Grundmoduls*⁴⁴, nach

Definition I. Ein Modul $\mathfrak{G}$ heißt *Grundmodul*, wenn er keinen echten Teiler gleichen Ranges besitzt⁴⁵.

$\mathfrak{G}$ ist also dann und nur dann Grundmodul, wenn aus

$$c \cdot g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{G}); \quad c \neq 0 \quad \text{stets folgt:} \quad g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{G}). \quad (0.30)$$

Der Zusammenhang zwischen beliebigem Modul und Grundmodul wird gegeben durch

Satz (Satz I). *Jeder Modul $\mathfrak{M}$ ist durch einen und nur einen Grundmodul $\mathfrak{G}$ gleichen Ranges teilbar; $\mathfrak{G}$ ist definiert als kleinster Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$ und dargestellt durch*

$$\mathfrak{G} = (\mathfrak{M}, \xi_1, \dots, \xi_r). \quad (0.31)$$

Die Bedingung, daß $\mathfrak{G}$ der kleinste Teiler gleichen Ranges sein soll, drückt sich nämlich so aus: $\mathfrak{G}$ enthält alle und nur die Linearformen $g(\xi)$, die einer Relation genügen

$$b \cdot g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M}); \quad b \neq 0. \quad (0.32)$$

Daraus ergibt sich zunächst, daß $\mathfrak{G}$ Modul ist, da neben

$$b_1 \cdot g_1(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M}), \quad b_2 \cdot g_2(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M})$$

auch

$$b_1 b_2 \cdot (g_1(\xi) - g_2(\xi)) = 0 \ (\mathfrak{M})$$

erfüllt ist; und natürlich auch $b_1 \cdot c \cdot g_1(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M})$.

$\mathfrak{G}$ ist aber auch Grundmodul; denn aus

$$c \cdot g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{G}); \quad c \neq 0$$

⁴⁴Vgl. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), S. 297–345, Nr. 36. Hentzelt scheint aber jedenfalls unabhängig von Steinitz, mit dem sich auch sonst Berührungspunkte finden, für seinen einfacheren Fall zu dem Begriff, in der Fassung von Formel (0.32), gekommen zu sein. (E. N.)

⁴⁵Teiler im Modulsinn verstanden: $\mathfrak{M}$ ist teilbar durch $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{M}$, wenn jedes Element aus $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{R}$ enthalten ist; $\mathfrak{R}$ heißt echter Teiler, wenn es von $\mathfrak{M}$ verschiedene Elemente enthält.

folgt

$$bc \cdot g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{M}); \quad bc \neq 0,$$

also wieder nach (0.32) auch $g(\xi) = 0 \ (\mathfrak{G})$.

Es gibt ferner keinen von dem kleinsten Teiler gleichen Ranges $\mathfrak{G}$ verschiedenen Grundmodul $\mathfrak{G}_1$, der den Bedingungen genügt. Denn $\mathfrak{G}_1$ müßte durch $\mathfrak{G}$ teilbar sein, besitzt aber als Grundmodul keinen echten Teiler gleichen Ranges, und ist somit mit $\mathfrak{G}$ identisch.

Schließlich ist der durch die rechte Seite von (0.31) dargestellte Modul Grundmodul, da jeder echte Teiler eine weitere Unbestimmte η enthalten muß, also höheren Rang besitzt; und somit ergibt (0.31) den eindeutig definierten Grundmodul von $\mathfrak{M}$, womit Satz I in allen Teilen bewiesen ist.

Ein weiterer für das folgende wesentlicher Begriff ist der Dedekindsche Begriff des *Quotienten* zweier Moduln⁴⁶ nach

Definition II. Der Quotient $\mathfrak{c} = \mathfrak{M}/\mathfrak{B}$ zweier Moduln aus Linearformen ist definiert als Gesamtheit der ganzen Größen c , die der Bedingung $c \cdot \mathfrak{B} = 0$ ($\mathfrak{M}$) genügen.

$\mathfrak{c}$ stellt ein Ideal aus ganzen Größen, also ein Hauptideal dar. Entsprechend ist der Quotient $\mathfrak{C} = \mathfrak{M}/\mathfrak{b}$ eines Moduln $\mathfrak{M}$ aus Linearformen durch ein Ideal $\mathfrak{b}$ aus ganzen Größen definiert als Gesamtheit der Linearformen $c(\xi)$, die der Bedingung $c(\xi) \cdot \mathfrak{b} = 0$ ($\mathfrak{M}$) genügen. $\mathfrak{M}/\mathfrak{b}$ stellt wieder einen Modul aus Linearformen dar, und zwar, sobald $\mathfrak{b}$ vom Nullideal verschieden ist, einen Modul gleichen Ranges wie $\mathfrak{M}$.

Dazu ist nur zu bemerken, daß es nach der Definition klar ist, daß dem Quotienten jeweils die Moduleigenschaft zukommt; Systeme aus ganzen Größen mit Moduleigenschaft sind aber Ideale.

Der Quotientenbegriff führt zu einem Zusammenhang zwischen Grundmodul und höchstem Elementarteiler, nach

Satz (Satz II). *Zwischen Grundmodul und höchstem Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ besteht die reziproke Beziehung*

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{M}) = \mathfrak{M}/(e_\varrho); \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{M}/(e_\varrho), \quad (0.33)$$

wo (e_ϱ) das aus e_ϱ abgeleitete Hauptideal bedeutet.

Denn da jeder Elementarteiler in e_ϱ aufgeht, so kommt nach (0.29) und (0.31):

$$e_\varrho \cdot \mathfrak{G} = 0 \quad (\mathfrak{M}) \quad (0.34)$$

und folglich $(e_\varrho) \cdot (\mathfrak{G}/\mathfrak{M}) = 0 \quad (\mathfrak{M})$; es wird also (e_ϱ) durch den Quotienten $\mathfrak{M}/\mathfrak{G}$ teilbar.

Es gilt aber auch das Umgekehrte; denn aus

$$b \cdot (\mathfrak{G}/\mathfrak{M}) = 0 \quad (\mathfrak{M})$$

folgt $b \cdot e_\varrho = 0 \quad (\mathfrak{M})$ und somit $b = 0 \quad (e_\varrho)$, womit die erste Formel (0.33) bewiesen ist⁴⁷.

(0.34) zeigt weiter, daß $\mathfrak{G}$ durch e_ϱ teilbar ist.

⁴⁶Bei Dedekind handelt es sich um Zahlenmoduln, für die auch eine Multiplikation definiert ist, so daß der Dedekindsche Quotient nicht mit dem hier definierten Quotienten übereinstimmt. (E. N.)

⁴⁷Setzt man $\mathfrak{M}_\varrho = \mathfrak{M}$, $\mathfrak{M}_{\varrho-1} = (\mathfrak{M}, \eta_\varrho), \dots, \mathfrak{M}_0 = (\mathfrak{M}, \eta_1, \dots, \eta_\varrho)$, wo also jeweils $\mathfrak{M}_\lambda$ den höchsten Elementarteiler $e_{\varrho-\lambda}$ besitzt, so kommt nach denselben Schlüssen: $(e_{\varrho-1}) = \mathfrak{M}/\mathfrak{M}_1$, $(e_{\varrho-2}) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{M}_2, \dots, (e_1) = \mathfrak{M}_{\varrho-1}/\mathfrak{M}_\varrho$.

Nun ist der Quotient $\mathfrak{G}/(d)$ als Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$ durch $\mathfrak{G}$ teilbar; es gilt aber auch das Umgekehrte. Denn für jedes $g(\xi) = 0$ ($\mathfrak{G}$) gilt nach Definition:

$$c \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M}); \quad c \neq 0$$

und folglich $d \cdot c \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M})$.

Nach (0.34) wird aber

$$d \cdot g(\xi) \cdot e_\varrho = d \cdot c \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M});$$

folglich kommt

$$c \cdot l_{\varrho+1} \cdot e_{\varrho+1} = \cdots = c \cdot l_1 \cdot e_1 = 0 \text{ } (\mathfrak{M}),$$

also nach dem eben Bemerkten $c \cdot g_{\varrho+1} = \cdots = c \cdot g_1 = 0$, und damit, wegen $c \neq 0$, auch $g_{\varrho+1} = \cdots = g_1 = 0$, also $d \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M})$, womit (??) bewiesen ist.

Es sei bemerkt, daß $d \cdot g(\xi) = 0 \text{ } (\mathfrak{M})$ auch direkt daraus folgt, daß die beiden Moduln $(a_1(\xi), \dots, a_\varrho(\xi))$ und $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\varrho(\xi))$ gleichen Rang ϱ besitzen, so daß also — $g(\xi) = c_1 a_1 + \cdots + c_\varrho a_\varrho$ gesetzt — die $(\varrho + 1)$ -reihige Determinante

$$\begin{vmatrix} g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\varrho \\ a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\varrho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\varrho(\xi) & a_{\varrho 1} & \cdots & a_{\varrho \varrho} \end{vmatrix} = 0$$

verschwindet.

§ 0.2. Zerlegungssätze für Normen und Moduln.

Es handelt sich jetzt wieder um Linearformen-Moduln in bezug auf ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus P .

Definition III. Faßt man, wie üblich, all diejenigen Linearformen in ξ , die modulo $\mathfrak{M}$ einander kongruent sind, in eine *Restklasse* zusammen, so bezeichne das Symbol $\mathfrak{G}|\mathfrak{M}$ das System der Restklassen von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{M}$, d.h. das System all derjenigen Restklassen nach $\mathfrak{M}$, die aus Elementen von $\mathfrak{G}$ bestehen.

Die *Norm* von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{M}$ — in Zeichen $N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M})$ — ist definiert als Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{M}$, d.h. als Determinante der Substitution, die irgendeine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{G}$ durch eine ebensolche des Grundmoduls $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$ ausdrückt.

Aus (0.29) und (0.31) bzw. der Bemerkung zu Satz II ergibt sich:

$$N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M}) = e_1 \cdot e_2 \cdots e_g; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{M}/N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M}). \quad (0.35)$$

Aus (0.29), (0.31) und (0.35) folgt in bekannter Weise, daß $N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M})$ im Fall ganzer rationaler Zahlen die Anzahl der Restklassen von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{M}$ darstellt, während im Fall von Polynomen einer Unbestimmten — wo die Anzahl der Restklassen im allgemeinen unendlich wird — der Grad von $N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M})$ gleich der Anzahl der in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen wird.

Ist $\mathfrak{B}$ ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$, so enthält $\mathfrak{B}$ neben einem Repräsentanten irgendeiner solchen Restklasse zugleich alle Elemente der Restklasse, entsteht also durch Zufügung von endlich vielen Restklassen bzw. ihrer linearen Verbindungen zu $\mathfrak{M}$. Daraus folgt sofort:

Satz (Satz IV). *Ist $\mathfrak{B}$ ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$, so daß also die Grundmoduln übereinstimmen, und wird außerdem $N(\mathfrak{G}|\mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M})$, so wird auch $\mathfrak{B} = \mathfrak{M}$.*

Über den Zusammenhang der Zerlegung von Normen und Moduln gilt

Satz (Satz V). *Es sei*

$$N(\mathfrak{G}|\mathfrak{M}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (0.36)$$

dann existiert ein und nur ein Modul $\mathfrak{R}$, ebenso ein und nur ein Modul $\mathfrak{S}$, die beide Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$ sind, derart daß

$$r = N(\mathfrak{G}|\mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G}|\mathfrak{S})$$

wird. $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ sind definiert als

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{M}/(s), \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{M}/(r),$$

und es wird $\mathfrak{M}$ gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ ⁴⁸.

⁴⁸Kleinstes gemeinsames Vielfaches $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ im Modulsinn verstanden: Gesamtheit der Linearformen, die sowohl durch $\mathfrak{R}$ wie durch $\mathfrak{S}$ teilbar sind. Entsprechend ist der größte gemeinsame Teiler $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ im Modulsinn zu verstehen als Gesamtheit der Linearformen, die sich darstellen lassen als Summe eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ und eines Elementes aus $\mathfrak{S}$.

Setzt man $r_\lambda = (r, e_\lambda)$, $s_\lambda = (s, e_\lambda)$, so kommt nach (0.35) und (0.36):

$$e_\lambda = r_\lambda \cdot s_\lambda$$

und jedes r_λ bzw. s_λ geht im folgenden $r_{\lambda+1}$ bzw. $s_{\lambda+1}$ auf.

Setzt man also

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \dots, r_\varrho\eta_\varrho); \quad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \dots, s_\varrho\eta_\varrho);$$

so werden $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{M}$ wird wegen der Teilerfremdheit von r_λ und s_λ gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$, und es kommt ferner

$$N(\mathfrak{S}|\mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\varrho = r; \quad N(\mathfrak{S}|\mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\varrho = s.$$

Weiter gilt

$$(r_\lambda) = \mathfrak{M}/\mathfrak{S}; \quad (s_\lambda) = \mathfrak{M}/\mathfrak{R};$$

aus $ch = 0$ ($\mathfrak{M}$) folgt $cr_\lambda s_\lambda = 0$ ($\mathfrak{M}$), also $c = 0$ (s_λ), womit $(s_\lambda) = \mathfrak{M}/\mathfrak{R}$ und entsprechend $(r_\lambda) = \mathfrak{M}/\mathfrak{S}$ bewiesen ist.

Aus $b \cdot (\mathfrak{M}/\mathfrak{S}) = s_\lambda \cdot g_\lambda + \cdots = s_\lambda \cdot h_\lambda = 0$ ($\mathfrak{M}/(s_\lambda)$) folgt wegen der Teilerfremdheit aller r_λ zur s_λ ferner $h_\lambda = 0$ (r_λ), also $\mathfrak{R} = \mathfrak{M}/(s_\lambda)$ und entsprechend $\mathfrak{S} = \mathfrak{M}/(r_\lambda)$, womit die Reziprozitäten (??) bewiesen sind, die für den Spezialfall $r = 1$ in (0.33) übergehen.

Es ist noch die eindeutige Bestimmtheit von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ zu zeigen. Seien $\tilde{\mathfrak{R}}$ und $\tilde{\mathfrak{S}}$ den Bedingungen von Satz V genügende Moduln, $\bar{r}_\lambda$ und $\bar{s}_\lambda$ ihre Elementarteiler. Da $\bar{r}_\lambda$ und $\bar{s}_\lambda$ Teiler von e_λ sind, kommt wegen $N(\mathfrak{S}|\tilde{\mathfrak{R}}) = r$, $N(\mathfrak{S}|\tilde{\mathfrak{S}}) = s$ auch

$$\bar{r}_\lambda = (\bar{r}_\lambda, e_\lambda) = r_\lambda,$$

also $\tilde{\mathfrak{R}}$ und $\tilde{\mathfrak{S}}$ stimmen mit $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ in Elementarteiler und Grundmodul überein. Führt man daher vermöge einer unimodularen Substitution $\eta = \Phi(\zeta)$ neue Unbestimmte ζ ein, so wird

$$\tilde{\mathfrak{R}} = (r_1\zeta_1, \dots, r_\varrho\zeta_\varrho); \quad \tilde{\mathfrak{S}} = (s_1\zeta_1, \dots, s_\varrho\zeta_\varrho);$$

$$\mathfrak{M} = (e_1\zeta_1, \dots, e_\varrho\zeta_\varrho).$$

Aus $\tilde{\mathfrak{R}} = 0$ ($\mathfrak{R}$) kommt somit

$$\bar{r}_\lambda \cdot s_\lambda \cdot (\bar{g}_1\zeta_1 + \cdots + \bar{g}_\varrho\zeta_\varrho) = 0 \quad (\mathfrak{R});$$

also $\bar{r}_\lambda \cdot s_\lambda \cdot \bar{g}_\lambda = 0$ (r_λ). Wegen $(r_\lambda, s_\lambda) = 1$ ergibt das $\bar{r}_\lambda \cdot \bar{g}_\lambda = 0$ (r_λ) oder $\tilde{\mathfrak{R}} = 0$ ($\mathfrak{R}$). Da aber $N(\mathfrak{S}|\tilde{\mathfrak{R}}) = N(\mathfrak{S}|\mathfrak{R})$ ist, so kommt $\tilde{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}$ nach Satz IV, und entsprechend $\tilde{\mathfrak{S}} = \mathfrak{S}$, womit Satz V in allen Teilen bewiesen ist.

§ 0.3. Ideale aus Polynomen.

Es sei $\mathfrak{m}$ ein Ideal aus Polynomen der n Unbestimmten $y_1, \dots, y_n$ mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper P ; d.h. $\mathfrak{m}$ enthält neben $\Phi_1(y)$ und $\Phi_2(y)$ auch die Differenz $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, neben $\Phi(y)$ auch $\Lambda(y) \cdot \Phi(y)$, unter $\Lambda(y)$ ein beliebiges Polynom mit Koeffizienten aus P verstanden⁴⁹.

Die y seien einer Transformation mit Unbestimmten als Koeffizienten unterworfen,

$$y_i = \sum_{k=1}^n u_{ik} x_k \quad (i = 1, \dots, n), \quad (0.37)$$

und die Unbestimmten u_{ik} dem Koeffizientenbereich der Polynome adjungiert, der somit in einen Körper $P(u)$ übergeht. Durch diese Adjunktion gehe $\mathfrak{m}$ über in $\mathfrak{m}_0$; $\mathfrak{m}_0$ enthält also neben den Polynomen $\Phi_\nu(y)$ aus $\mathfrak{m}$ auch alle linearen Verbindungen $\sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y)$ je endlich vieler Φ_ν , unter $\alpha_\nu(u)$ rationale Funktionen der u_{ik} mit Koeffizienten aus P verstanden. Die $\alpha_\nu(u)$ können, durch Multiplikation mit einem geeigneten Polynom in u , ohne Beschränkung der Allgemeinheit als Potenzprodukte in u angenommen werden.

Es gilt also:

$$\sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y) = 0 \ (\mathfrak{m}_0); \quad \Phi_\nu(y) = 0 \ (\mathfrak{m}) \quad (0.38)$$

und umgekehrt.

Vermöge (0.37) geht $\mathfrak{m}_0$ über in ein Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen in $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus $P(u)$:

$$\mathfrak{m}_0 = \mathfrak{m} \quad \text{vermöge} \quad y = U(x). \quad (0.39)$$

Die Verbindung der Relationen (0.39) und (0.38) sagen das folgende aus:

$$\text{Aus} \quad F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y) = \sum \alpha_\nu(u) F_\nu(x) = 0 \ (\mathfrak{m}) \text{ folgt} \quad F_\nu(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad (0.40)$$

während aus (0.39) und (0.40) sich rückwärts wieder (0.38) ergibt.

Definition IV. Ideale $\mathfrak{m}$ aus Polynomen in $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus $P(u)$, die den Relationen (0.40) genügen, also

⁴⁹Die begrifflich sich ergebende Bezeichnung "Ideal" anstatt des früher allgemein üblichen "Modul" oder "Formenmodul" erweist sich hier schon zur Unterscheidung von den Moduln aus Linearformen als notwendig. (E. N.)

vermöge $y = U(x)$ aus $\mathfrak{m}_0$ entstehen, seien als *transformierte Ideale* bezeichnet.

Die transformierten Ideale sind durch die Existenz *regulärer* Polynome ausgezeichnet; ein Polynom vom Grade r heißt *regulär* in bezug auf x_n , wenn es den Term x_n^r mit von Null verschiedenem Koeffizienten enthält; man sieht, daß die Polynome $F_\nu(x)$ regulär in bezug auf x_n sind. Es wird sich im folgenden wesentlich darum handeln, diese transformierten Ideale als Moduln aus Linearformen in gewissen Potenzprodukten der x aufzufassen.

Dazu ist der Begriff des *Grundideals* festzulegen, der später in den Grundmodul übergehen wird. Wir schicken eine von jetzt an durchweg festgehaltene Bezeichnung voraus:

Bezeichnung. Unter $F^*, f^*, a^*, \dots$ seien durchweg Polynome der x verstanden, die von $x_n, \dots, x_{n-i}$ frei sind.

Definition V. Zu jedem Ideal $\mathfrak{m}$ sind n *Grundideale* $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ definiert durch die Festsetzung: das Grundideal $(i-1)$ -ter Stufe $\mathfrak{g}_{i-1}$ enthält alle und nur die Polynome $G(x)$, für die es ein — im allgemeinen mit $G(x)$ sich änderndes — Polynom b^* gibt, derart, daß

$$b^* \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad b^* \neq 0. \quad (0.41)$$

Daß die $\mathfrak{g}$ tatsächlich Ideale sind, entspricht genau dem Nachweis der Moduleigenschaft für $\mathfrak{G}$ im Anschluß an Formel (0.32), wozu (0.41) das Analogon bedeutet. Es wird $\mathfrak{g}_i$ durch $\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar, da jedes Polynom b^{*i} zugleich ein $b^{*(i-1)}$ ist.

Für die Grundideale gilt:

Satz (Satz VI). *Die Grundideale von transformierten Idealen sind transformierte Ideale*⁵⁰.

Der Beweis beruht auf einem bekannten *Dedekind-Mertensschen Satze*⁵¹:

Seien a und b Unbestimmte, sei gesetzt

$$\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} a_k b^k, \quad \beta = \sum_{l=0}^{\infty} b_l a^l, \quad \gamma = \alpha \cdot \beta = \sum c_{kl} a^k b^l;$$

⁵⁰Satz VI wird erst in § 7 benützt.

⁵¹Dedekind: Über einen arithmetischen Satz von Gauß, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: Über einen algebraischen Satz, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), S. 1560–1566. — Die Kroneckersche Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit unbestimmten Koeffizienten ist eine unmittelbare Folgerung dieses Satzes.

bedeuten ferner $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ die jeweils aus den a, b, c vermöge ganzer rationaler Zahlen abgeleiteten Moduln, so existiert ein Exponent q derart, daß die Identität gilt:

$$\mathfrak{B}^q \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{B}^{q+1} \cdot \mathfrak{A}. \quad (0.42)$$

Dabei besteht $\mathfrak{A}^q$ aus den Potenzprodukten q -ter Dimension der a und deren ganzzahligen linearen Verbindungen.

Zum Beweise von Satz VI sei jetzt gesetzt:

$$\begin{aligned} G(x) &= \Gamma(y) = \sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y), \\ \Gamma_1(y) &= \sum \alpha_\nu(u) G_\nu(x), \\ \rho(y) &= \sum \beta_\mu(u) P_\mu(y), \end{aligned} \quad (0.43)$$

wo also $\alpha_\nu(u)$ und $\beta_\mu(u)$ Potenzprodukte der u bedeuten. Dann gilt nach (0.41), (0.39) und (0.43):

$$\sum \beta_\mu(u) P_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\nu(u) \Phi_\nu(y) = \sum \alpha_\nu(u) \Gamma_\nu(y) = 0 \ (\mathfrak{m}_0). \quad (0.44)$$

Hier steht links das Produkt zweier Polynome in u , deren Koeffizienten die Polynome $\Phi_\nu(y)$ und $P_\mu(y)$ sind; die Koeffizienten des Produktpolynoms in u sind nach der rechten Seite von (0.44) Polynome aus $\mathfrak{m}$. Ersetzt man also in (0.42) die a, b, c durch diese Polynome in y , so ergibt sich

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) P_\mu(y) \right\}^q \cdot \sum \alpha_\nu(u) G_\nu(x) = 0 \ (\mathfrak{m}),$$

was nach (0.43) gleichbedeutend ist mit:

$$b^{*q}(x) \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad G(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_{i-1}). \quad (0.45)$$

Die Relationen (0.41), (0.43) und (0.45) zeigen, daß die Grundideale $\mathfrak{g}_{i-1}$ tatsächlich transformierte Ideale sind.

§ 0.4. Zusammenhang zwischen Idealen aus Polynomen und Moduln aus Linearformen.

Um ein Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen, das stets als transformiertes vorausgesetzt wird, als Modul M_{i-1} ($i = 1, \dots, n$) aus Linearformen aufzufassen, sind die einzelnen Polynome $F(x)$ als Linearformen in den Potenzprodukten ξ_λ von $x_1, \dots, x_{i-1}$ zu betrachten:

$$F(x) = \sum a_\lambda^* \cdot \xi_\lambda,$$

unter a_λ^* nach der Bezeichnung von § 3 Polynome in $x_i, \dots, x_n$ verstanden.

Aus der Definition des Ideals folgt sofort, daß M_{i-1} Moduleigenschaft in bezug auf diese ganzen Größen $a^*, b^*, \dots$ zukommt; da ferner die unendlich vielen Potenzprodukte ξ der $x_1, \dots, x_{i-1}$ nur linear auftreten, spielen

sie wegen ihrer linearen Unabhängigkeit für M_{i-1} die Rolle von Unbestimmten. Jeder Modul M_{i-1} enthält unendlich viele Unbestimmte ξ , aber in jeder einzelnen Linearform treten nur endlich viele Unbestimmte auf.

Ebenso soll jedes Grundideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ als Linearformenmodul $\mathfrak{G}_{i-1}$ aufgefaßt werden, wo die Unbestimmten wieder die Potenzprodukte von $x_1, \dots, x_{i-1}$ sind. Für $i = 1$ handelt es sich nur um eine Unbestimmte ξ_0 , die der Einheit entspricht.

Man kann sich nun, worauf alles folgende beruht, trotz dieser unendlich vielen Unbestimmten ξ auf Linearformenmoduln in endlich vielen Unbestimmten beschränken nach

Satz (Satz VII). *Das Restklassensystem $\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1}$ ist isomorph einem Restklassensystem $\mathfrak{G}_i|M_i$, wo M_i einen Modul in endlich vielen Unbestimmten und $\mathfrak{G}_i$ seinen Grundmodul bedeutet.*

Der Modul M_{i-1} besitzt — bei Adjunktion von $x_i, \dots, x_n$ zu $P(u)$ — nur endlich viele von 1 verschiedene Elementarteiler, die von 1 verschiedenen Elementarteiler von M_i .

Dabei sind die Elementarteiler von M_{i-1} wie in Anmerkung*) zu definieren.

Die in Satz VII auftretende Isomorphie beruht auf

Definition V. Zwei Restklassensysteme heißen *isomorph*, wenn sie sich derart eineindeutig zuordnen lassen, daß der Differenz zweier Klassen die Differenz der entsprechenden Klassen zugeordnet ist; und dem Produkt einer Klasse mit einer ganzen Größe das Produkt der entsprechenden Klasse mit derselben ganzen Größe.

Der Beweis von Satz VII ergibt sich durch volle Induktion. Für $i = 1$ ist Satz VII offenbar richtig; denn M_1 ist ein Linearformenmodul in einer Unbestimmten ξ_0 , die dem Potenzprodukt nullter Dimension der x , also der Einheit entspricht; ganze Größen sind alle Polynome von $x_1, \dots, x_n$.

Das Grundideal $\mathfrak{g}_1$ wird gleich dem aus allen Polynomen von $x_1, \dots, x_n$ bestehenden Einheitsideal, $\mathfrak{G}_0$ also gleich dem Modul (ξ_0) , dem Grundmodul von M_1 , so daß hier $\mathfrak{G}_0|M_1$ mit $\mathfrak{G}_0|M_1$ zusammenfällt. Schließlich kann M_1 , als vom Rang 1, höchstens einen von 1 verschiedenen Elementarteiler besitzen.

Wir gehen vorerst von $i = 1$ zu $i = 2$ über, um mit der hier gewonnenen Einsicht in den Bau von $\mathfrak{G}_i|M_i$ den Induktionsschluß allgemein zu führen.

Dazu zeigen wir, daß für $\mathfrak{G}_1, M_1$, also auch für $\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1}$, ein in x_i reguläres Repräsentantensystem existiert, das einen gewissen festen Grad r nicht erreicht.

Wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{G}_1$ durch M_1 kommt vorerst: $\mathfrak{G}_1 \cdot M_1 = \mathfrak{G}_1|M_1$. Um die Isomorphie mit $\mathfrak{G}_i|M_i$ nachzuweisen, möge durch "gewisse Linearformen $g^*(\xi)$ aus $\mathfrak{G}_1$ " ein Repräsentantensystem von $\mathfrak{G}_1|M_1$ gegeben sein.

Wegen der Linearunabhängigkeit der ξ und ξ' folgt nun aus $g^*(\xi) = 0 (M_1)$ auch $g^*(\xi') = 0 (M_1)$; die $g^*(\xi)$ somit auch modulo $M_1 \cdot \mathfrak{G}_1$ bilden ein Repräsentantensystem von $\mathfrak{G}_1|M_1$; und die durch diese Repräsentantensystem vermittelte Zuordnung von $\mathfrak{G}_1|M_1$ zu $\mathfrak{G}_i|M_i$ ist isomorph nach Definition V.

Ganz analog kommt: Aus $b \cdot g(\xi) = 0 (M_1)$; $b^* \neq 0$ folgt $b \cdot g(\xi') = 0 (M_1)$, $b^* \neq 0$. Da dies für alle a aus $\mathfrak{G}_1$ und nur für diese erfüllt ist — denn $\mathfrak{G}_1^*$ besteht nach (??) aus der Gesamtheit der Polynome des Grundideals $\mathfrak{g}_1$, die zugleich Linearformen in ξ sind — ist somit $\mathfrak{G}_1$ als Grundmodul von M_1 charakterisiert.

Adjungiert man schließlich $x_i, \dots, x_n$ zu $P(u)$, so kommt:

$$\mathfrak{G}_0 = M_1/\mathfrak{G}_1 = (M_1, \eta_0), \dots \quad (0.46)$$

und somit:

$$(\mathfrak{G}_0) = M_1/\mathfrak{G}_1 = M_1/(M_1, \eta_0); \quad (\mathfrak{G}_{-1}) = (M_1, \eta_0)/\mathfrak{G}_0 \quad \text{usw.}$$

womit unter Berücksichtigung von Anmerkung*) $e_\varrho, e_{\varrho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ als Elementarteiler von M_1 erkannt sind.

Damit ist für $i = 2$ Satz VII in allen Teilen bewiesen.

Es sei bemerkt, daß (??) und (??) nur benutzen, daß $C^*(x)$ in x_i regulär ist. Diese Formeln und die daran geknüpften, zu Satz VII führenden Überlegungen bleiben somit erhalten, wenn an Stelle von (0.37) die spezielle Transformation

$$y_n = x_n; \quad y_k = x_k \quad (k = 1, \dots, n-1), \quad (0.47)$$

zugrunde gelegt wird, die durch Zusammensetzen mit

$$y_i = \sum u_{ik} x_k \quad \text{oder} \quad z_k = u_{kk} x_k + \dots + u_{kn} x_n + x_k \quad (0.48)$$

wieder (0.37) ergibt.

Geht $\mathfrak{m}_0$ vermöge (0.47) in $\mathfrak{m}$ über und haben $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ die entsprechende Bedeutung für $\mathfrak{m}$ wie $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ für $\mathfrak{m}$, so gilt also:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \xi_0); \quad \mathfrak{m} = (M_1^*, C^*(x)). \quad (0.49)$$

Dabei entsteht (0.49) aus (??) einfach vermöge der Umkehrung von (0.48). Denn dies ist offenbar erfüllt für $\mathfrak{m}$ und $C^*(x)$, also auch für $\mathfrak{G}_1$ und M_1 . Es gilt aber auch für $\mathfrak{g}_1$, denn

$$b^*(x) \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m}), \quad b^* \neq 0$$

und

$$b^*(z) \cdot G(z) = 0 \ (\mathfrak{m}), \quad b^* \neq 0$$

bedingen sich vermöge $z = U_1(x)$ gegenseitig.

Somit wird $\mathfrak{g}_1 = \mathfrak{g}_1^*$ vermöge (0.48); also auch $\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{G}_1^*$, und damit gilt nach der durch (??) gegebenen Definition für $\mathfrak{G}_1$ und M_1 das gleiche für $\mathfrak{G}_1^*$ und M_1^* und somit für die ganze Darstellung (0.49).

Zum allgemeinen Induktionsschluß mögen die Voraussetzungen gelten:

$$\mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_i, \xi_\lambda); \quad M_{i-1} = (M_i, \mathfrak{G}_{i-1}); \quad C_{\text{reg}}^* \quad \text{und} \quad \xi_\lambda \text{ sind Moduln,} \quad (0.50)$$

wo C_{reg}^* und S_λ Moduln — in bezug auf die ganzen Größen $b^{*i}, c^{*i}, \dots$ aus Linearformen in endlich vielen Unbestimmten ξ , gewissen Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ bedeuten; und wo die ξ linear unabhängig sowohl unter sich wie von den ξ in bezug auf diese ganzen Größen seien.

Eine (0.50) entsprechende Darstellung und die Linearunabhängigkeit der ξ und ξ' soll auch gelten, wenn statt (0.37) die spezielle Transformation

$$y_n = x_n, \quad y_{n-1} = x_{n-1}, \dots, \quad y_i = x_i, \quad y_k = \sum_{l=1}^i u_{kl} x_l \quad (k = 1, \dots, i-1), \quad (0.51)$$

zugrunde gelegt wird, die sich zu (0.37) zusammensetzen läßt vermöge

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{oder} \quad x = U_{i-1}^{-1}(z),$$

und zwar soll diese spezielle Darstellung aus (0.50) einfach durch Umkehrung von $z = U_{i-1}(x)$ hervorgehen.

Aus den Voraussetzungen (0.50) und der Linearunabhängigkeit der ξ und ξ' folgt die Isomorphie von $\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1}$ mit $\mathfrak{G}_i|M_i$ vermöge Zuordnung zu dem gleichen Repräsentantensystem, durch genau die gleichen Überlegungen, die oben an (??) anknüpften; ebenso ergibt sich, daß $\mathfrak{G}_i$ Grundmodul von M_i wird und daß M_{i-1} nur endlich viele von 1 verschiedene Elementarteiler besitzt, die von 1 verschiedenen Elementarteiler von M_i .

Denn für jedes $g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{G}\text{)}$ gilt nach Definition:

$$e \cdot g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)}; \quad e \neq 0$$

und folglich

$$d \cdot c \cdot g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)}.$$

Nach (0.34) wird aber

$$d \cdot g(\xi) \cdot e_{\varrho} = d \cdot c \cdot g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)};$$

folglich kommt

$$c \cdot l_{\varrho+1} \cdot e_{\varrho+1} = \cdots = c \cdot l_1 \cdot e_1 = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)},$$

also nach dem eben Bemerkten $c \cdot g_{\varrho+1} = \cdots = c \cdot g_1 = 0$, und damit, wegen $c \neq 0$, auch $g_{\varrho+1} = \cdots = g_1 = 0$, also $d \cdot g(\xi) = 0 \text{ (}\mathfrak{M}\text{)}$, womit (??) bewiesen ist.

Faßt man jetzt den Modul $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_\sigma(\xi))$ auf als Modul $\mathfrak{G}_i$ in bezug auf die ganzen Größen b^{*i} , so wird $\mathfrak{G}_i$ durch M_i teilbar, wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_\sigma(\xi)$ durch M_{i-1} und es kommt

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i, \xi_\lambda, \omega_\lambda).$$

Für jedes $H(x) = 0$ ($\mathfrak{g}_{i-1}$) gilt somit nach (0.50), (??) und dem oben Bewiesenen:

$$H(x) = b^{*i} \cdot g_1 + \dots + b^{*i} \cdot g_\sigma \quad (\mathfrak{G}_i)$$

als Modulgleichung in bezug auf die ganzen Größen $b^{*i}, c^{*i}, \dots$

Nun ist aber $\mathfrak{g}_i$ durch $\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar, $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{g}_i$; wird somit insbesondere für jedes $G(x)$ aus $\mathfrak{g}_i$ und jedes $F(x)$ aus M_i gesetzt:

$$G(x) = a^{*i} \cdot g_1 + \dots + a^{*i} \cdot g_\sigma \quad (\mathfrak{G}_i),$$

$$F(x) = a^{*i} \cdot g_1 + \dots + a^{*i} \cdot g_\sigma \quad (\mathfrak{G}_i),$$

und wird der aus allen $g(\xi)$ bestehende Modul mit $\mathfrak{G}_i$, der aus allen $a(\xi)$ bestehende mit $\mathfrak{M}_i^*$ bezeichnet, so kommt durch genau die Überlegungen, die zu (??) führten:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \xi_\lambda); \quad M_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i, \xi_\lambda, \omega_\lambda, \dots). \quad (0.52)$$

Dadurch sind alle Voraussetzungen (0.50) für den Index $(i+1)$ erfüllt, und der Induktionsschluß ist durchgeführt. Die Willkürlichkeit der C^* gegebene Willkür der $\mathfrak{G}_{i-1}, M_{i-1}$ durch die Isomorphie des Restklassensystems $\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1}$ wieder aufgehoben wird.

Ist insbesondere der in § 3 als Koeffizientenbereich zugrunde gelegte Körper P von der Charakteristik Null — d.h. ist der in P enthaltene, aus der Einheit abgeleitete Primkörper vom Typus der rationalen Zahlen —, so lassen sich die Unbestimmten u_{ik} so zu Größen $\bar{u}_{ik}$ aus P spezialisieren, daß für $i = 1, \dots, n$ jeweils $C^{(i)}$ regulär in x_i bleibt. Die obigen Überlegungen zeigen, daß Satz VII auch bei dieser Spezialisierung erhalten bleibt⁵². Grundmodul und Elementarteiler brauchen dabei aber nicht notwendig durch die Spezialisierung $\bar{u}_{ik} = u_{ik}$ aus dem allgemeinen Fall hervorzugehen⁵³.

§ 0.5. Resultantenform und Elementarteilerform eines Ideals aus Polynomen.

Es seien $x_1, \dots, x_n$ zu $P(u)$ adjungiert, so daß also $\mathfrak{G}_{i-1}$ und M_{i-1} und folglich auch $\mathfrak{G}_i$ und M_i in Linearformenmoduln übergehen, wo die ganzen Größen sich als Polynome einer Unbestimmten x_i auffassen lassen.

Nach Satz VII stimmen in diesem Fall die von 1 verschiedenen Elementarteiler von M_{i-1} und höchstens endlich viele Elementarteiler 1 von M_i mit denen von M_i überein. Das Produkt dieser Elementarteiler, der σ -te Determinantenteiler von M_i , war gleich der Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach M_{i-1} , also gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1})$ nach Definition III.

⁵²Dies ist eine wesentliche Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Hentzeltschen Beweis, der nur für unendliche Körper gilt. (E. N.)

⁵³Dies ist ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem ursprünglichen Hentzeltschen Beweis. (E. N.)

Nach (0.46) bzw. der aus (0.50) sich ergebenden Verallgemeinerung wird $N(\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1})$ gleich dem Produkt der Normen $N(\mathfrak{G}_i|M_i) \cdots N(\mathfrak{G}_n|M_n)$, mal dem Substitutiondeterminanten $R^{(i)}(x)$, also der größte gemeinsame Teiler im Polynomsinn aller σ -reihigen Determinanten aus M_i , als ganz und primitiv in $x_{i+1}, \dots, x_n$ angenommen werden darf und folglich als Teiler von C regulär in x_i wird. Ebenso darf der höchste Elementarteiler $E^{(i)}(x)$ von M_{i-1} bzw. M_i als ganz und primitiv in $x_i, \dots, x_n$ und folglich als regulär in x_i angenommen werden.

Dies führt zu

Definition VI. Das Polynom $R^{(i)}(x)$ wird als *Resultante* i -ter Stufe von $\mathfrak{m}$ bezeichnet; $E^{(i)}(x)$ als *Elementarteiler* i -ter Stufe. Die Resultante i -ter Stufe wird also die Norm des Grundideals $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach $\mathfrak{m}$, aufgefaßt als Norm des Moduls $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach M_{i-1} , wobei $x_i, \dots, x_n$ zu $P(u)$ adjungiert sind; ebenso wird $E^{(i)}(x)$ bei derselben Adjunktion gleich dem Quotienten N_i/G_{i-1} . Als *Resultantenform* bzw. *Elementarteilerform* von $\mathfrak{m}$ werden die Produkte

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(0)} \cdot R^{(1)} \cdots R^{(n)}; \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(0)} \cdot E^{(1)} \cdots E^{(n)}$$

bezeichnet.

Für Resultanten- und Elementarteilerform gilt

Satz (Satz VIII). *Die Resultantenform ist durch die Elementarform teilbar; umgekehrt ist eine Potenz von $E_{\mathfrak{m}}$ durch $R_{\mathfrak{m}}$ teilbar.*

$E_{\mathfrak{m}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ sind durch $\mathfrak{m}$ teilbar; allgemeiner wird $E^{(0)} \cdots E^{(i)} \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m})$ und folglich $R^{(0)} \cdots R^{(i)} \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m})$.

Da nämlich die Norm durch den höchsten Elementarteiler teilbar ist und umgekehrt eine Potenz dieses höchsten Elementarteilers durch die Norm teilbar ist, folgt diese Teilbarkeit für $R^{(i)}(x)$ und $E^{(i)}(x)$ bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$. Da aber $R(x)$ und $E^{(i)}(x)$ als primitive Polynome in bezug auf $x_{i+1}, \dots, x_n$ vorausgesetzt sind, gilt die Teilbarkeit in bezug auf alle Unbestimmten $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$, und somit gilt die Teilbarkeit von $R_{\mathfrak{m}}$ durch $E_{\mathfrak{m}}$ und einer Potenz von $E_{\mathfrak{m}}$ durch $R_{\mathfrak{m}}$ nach der Definition dieser Ausdrücke in bezug auf alle Unbestimmten x .

Der höchste Elementarteiler $E^{(i)}(x)$ ist ferner nach Satz VII und Satz II, bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$, definiert als Quotient N_i/G_{i-1} . Folglich gibt es, wenn man wieder zu Polynomen in allen Unbestimmten x zurückgeht, zu jedem

$$G(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_{i-1}) \quad (0.53)$$

ein $b^{*i} \neq 0$, so daß $b^{*i} \cdot E^{(i)}(x) \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m})$ wird.

Nun wird insbesondere $\mathfrak{g}_n$ gleich dem Einheitsideal, also kommt:

$$E^{(n)}(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad b^{*n} \neq 0 \quad \text{und somit} \quad E(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_n).$$

Allgemein gibt es nach (0.53) zu

$$E^{(i)}(x) \cdots E^{(n)}(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_{i-1})$$

ein $b^{*i} \neq 0$, so daß $b^{*i} \cdot E^{(i)}(x) \cdots E^{(n)}(x) = 0 \ (\mathfrak{m})$; also $E^{(i)} \cdots E^{(n)} = 0 \ (\mathfrak{g}_i)$ wird. Wegen $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ ergibt sich also

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(0)} \cdots E^{(n)} = 0 \ (\mathfrak{m}) \quad \text{und folglich} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(0)} \cdots R^{(n)} = 0 \ (\mathfrak{m}). \quad (0.54)$$

Läßt man $G(x)$ in (0.53) die endlich vielen Polynome einer Idealbasis von $\mathfrak{g}_{i-1}$ durchlaufen und bedeutet $c^{*i}D^{(i)}(x)$ das Produkt der diesen entsprechenden $b^{*i}(x)$, so kommt

$$c^{*i} \cdot D^{(i)}(x) \cdot \mathfrak{g}_i = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad c^{*i} \neq 0$$

und also

$$E^{(i)}(x) \cdot D^{(i)}(x) = 0 \ (\mathfrak{g}_i)$$

und daraus wie oben durch endlich oftmalige Wiederholung:

$$E^{(i)}(x) \cdots E^{(n)}(x) \cdot D^{(i)}(x) = 0 \ (\mathfrak{m})$$

und folglich auch

$$R^{(i)}(x) \cdots R^{(n)}(x) \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m}),$$

womit Satz VIII in allen Teilen bewiesen ist.

Satz VIII beruht wesentlich auf Eigenschaften der Elementarteilerform; daß aber die Resultantenform eine charakteristische Bedeutung für $\mathfrak{m}$ hat, zeigt

Satz (Satz IX). *Ist $\mathfrak{n}$ ein Teiler von $\mathfrak{m}$ — Teiler im Idealsinn verstanden — und stimmen die Resultantenformen $R_{\mathfrak{n}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ überein, so stimmen die Ideale $\mathfrak{n}$ und $\mathfrak{m}$ überein.*

Bedeutet nämlich $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ und $\mathfrak{h}_0, \dots, \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$ die Grundideale von $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{n}$, so werden vorerst $\mathfrak{g}_n$ und $\mathfrak{h}_n$ gleich dem Einheitsideal, also $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$.

Setzt man jetzt $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$ voraus, so daß also M_{i-1} und N_{i-1} beide denselben Grundmodul $\mathfrak{G}_{i-1}$ besitzen, so läßt die Voraussetzung $R_{\mathfrak{n}} = R_{\mathfrak{m}}$ bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ die Fassung zu:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1}|N_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1})$$

oder auch $N(\mathfrak{G}_{i-1}|N_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}|M_{i-1})$, dabei ist entsprechend (0.52) gesetzt: $\bar{N}_{i-1} = (N_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1})$, so daß $\bar{N}_{i-1}$ also auch ein Linearformenmodul in ξ wird und $\mathfrak{G}_{i-1}$ sein Grundmodul.

Wegen der Teilbarkeit von M_{i-1} durch N_{i-1} , die die Teilbarkeit von $\bar{M}_{i-1}$ durch $\bar{N}_{i-1}$ nach sich zieht, folgt daraus nach Satz IV, daß bei dieser Adjunktion die beiden Moduln $\bar{N}_{i-1}$ und $\bar{M}_{i-1}$ und folglich auch N_{i-1} und M_{i-1} übereinstimmen.

Die Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ bedeutet aber, daß zu M_{i-1} bzw. $\mathfrak{m}$ noch alle solche Polynome $\Phi(x)$ hinzugefügt werden, für die

$$b^{*i}(x) \cdot G(x) = 0 \ (\mathfrak{m}); \quad b^{*i} \neq 0$$

wird, d.h. durch die Adjunktion geht M_{i-1} bzw. $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{g}_i$, entsprechend $\mathfrak{n}$ in $\mathfrak{h}_i$ über; somit ist $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$, und folglich $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, also $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ bewiesen.

Schließlich ergibt dasselbe Übertragungsprinzip, angewandt auf Satz V, noch

Satz (Satz X). *Es sei $R^{(i)} = S^{(i)} \cdot T^{(i)}$ eine Zerlegung von $R^{(i)}$ in — im Polynomsinn — teilerfremde Polynome $S^{(i)}$ und $T^{(i)}$. Dann existiert ein und nur ein Ideal $\mathfrak{l}$, ebenso ein und nur ein Ideal $\mathfrak{t}$, die beide Teiler von $\mathfrak{m}$ mit gleichem Grundideal $(i-1)$ -ter Stufe $\mathfrak{g}_{i-1}$ sind, derart daß $S^{(i)}$ gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1}|\mathfrak{L}_{i-1})$, $T^{(i)}$ gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1}|\mathfrak{T}_{i-1})$ wird. $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{t}$ sind definiert als Gesamtheit der Polynome $S(x)$ bzw. $T(x)$ derart, daß*

$$s^{*i}(x) \cdot T(x) \cdot S(x) = 0 \ (\mathfrak{m}), \quad s^{*i} \neq 0$$

$$t^{*i}(x) \cdot S(x) \cdot T(x) = 0 \ (\mathfrak{m}), \quad t^{*i} \neq 0$$

wird und es wird $\mathfrak{g}_i$ gleich dem kleinsten Vielfachen von $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{t}$, $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{l}, \mathfrak{t}]$.

Dazu ist nur zu bemerken, daß s^{*i}, t^{*i} für $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{t}$ fest gewählt werden können, als Produkt der den Basiselementen von $\mathfrak{l}$ bzw. $\mathfrak{t}$ entsprechenden s^{*i}, t^{*i} , und daß, wie oben bemerkt, bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ sich $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{g}_i$ verwandelt. Insbesondere läßt sich die Zerlegung von $R^{(i)}$ bis auf Potenzen irreduzibler Polynome — primäre Faktoren — fortsetzen, was eine entsprechende Darstellung für $\mathfrak{g}_i$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches nach sich zieht.

§ 0.6. Eigentliche Eliminationstheorie.

Nach Satz VIII bzw. Formel (0.54) sind Resultanten- und Elementarteilerform durch $\mathfrak{m}$ teilbar, verschwinden also für alle Nullstellen von $\mathfrak{m}$; dabei sind unter “Nullstellen von $\mathfrak{m}$ ” solche — dem aus $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper angehörigen⁵⁴ — Wertsysteme von $x_1, \dots, x_n$ verstanden, daß für diese Wertsysteme jedes Polynom aus $\mathfrak{m}$ verschwindet, wobei man sich $x_{i+1}, \dots, x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert denkt ($i = 1, \dots, n$).

Diese adjungierten $x_{i+1}, \dots, x_n$ können, wie gezeigt werden wird, auch durch Größen aus $P(u)$ ersetzt werden.

Inhalt der Eliminationstheorie ist umgekehrt die Ableitung der Nullstellen von $\mathfrak{m}$ aus denjenigen der Resultantenform. Diese Umkehrung beruht

⁵⁴Daß jeder Körper, und zwar im wesentlichen eindeutig, sich zu einem algebraisch-abgeschlossenen erweitern läßt, hat Steinitz in seiner Algebraischen Theorie der Körper (J. f. M. 137 (1910), S. 167–309) gezeigt und damit das rationale Äquivalent für den Fundamentalsatz der Algebra gegeben. Tatsächlich handelt es sich jeweils für $i = 1, \dots, n$ um einen endlichen Erweiterungskörper von $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

auf der in diesem Paragraphen zu entwickelnden sukzessiven Elimination;
indem im

nächsten Paragraphen die Teilbarkeit der dabei auftretenden Form $D^{(i)}(x)$ durch $E^{(i)}(x)$ nachgewiesen wird, folgt aus der Teilbarkeit einer Potenz von $E^{(i)}(x)$ durch $R^{(i)}(x)$ die gewünschte Umkehrung.

Die hier zu gebende Theorie der sukzessiven Elimination beruht auf

Satz (Satz XI). *Es bedeute $\mathfrak{b}$ ein Ideal aus Polynomen in einer Unbestimmten t mit Koeffizienten aus P , also ein Hauptideal; $h(t)$ ein Polynom aus $\mathfrak{b}$ vom Grade k , $\mathfrak{B}$ den Linearformenmodul in $1, t, \dots, t^{k-1}$ in den $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ übergeht.*

Dann ist $\mathfrak{B}$ vom Range $k - p$, wenn p den Grad des Basispolynoms $f(t)$ von $\mathfrak{b}$ bedeutet.

Nach Voraussetzung wird $h(t) = h_1(t) \cdot f(t)$, wo $h_1(t)$ vom Grade $k - p$ ist. Die durch die Polynome $f(t), t \cdot f(t), \dots, t^{k-p-1} \cdot f(t)$ repräsentierten Restklassen von $\mathfrak{b}$ nach $h(t)$ sind also linear unabhängig; und jede Restklasse von $\mathfrak{b}$ nach $h(t)$ läßt sich linear, mit Koeffizienten aus P , durch diese $k - p$ speziellen darstellen. $\mathfrak{b}$ geht aber modulo $h(t)$ in einen Linearformenmodul in $1, t, \dots, t^{k-1}$ über, dessen Rang somit genau $k - p$ ist.

Sei jetzt $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ ein transformiertes Ideal aus Polynomen, $A^{(i)}(x)$ ein in x_i reguläres Polynom aus $\mathfrak{a}$, vom Grade k_i ; und X_i der Linearformenmodul in $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{k_i-1}$ mit Polynomen $a_\lambda^*(x)$ als Koeffizienten, in den $\mathfrak{a}_i$ modulo $A^{(i)}(x)$ übergeht. Es bedeute ferner $\mathfrak{a}_{i+1}$ das aus allen k_i -reihigen Determinanten aus X_i abgeleitete Ideal in $x_{i+1}, \dots, x_n$.

Nach Satz XI ist $\mathfrak{a}_{i+1}$ dann und nur dann gleich dem Nullideal, wenn die Polynome aus $\mathfrak{a}_i$ einen gemeinsamen Teiler — Teiler im Polynomsinn verstanden — vom Grade $p_i > 0$ in x_i besitzen.

Ist $\mathfrak{a}_{i+1}$ vom Nullideal verschieden, so enthält es, da $\mathfrak{a}$ als transformiertes Ideal vorausgesetzt war, ein in x_i reguläres Polynom $A^{(i+1)}(x)$ vom Grade k_{i+1} , wie man durch Zusammensetzen der Transformation (0.37) aus den speziellen Transformationen (0.47) und (0.48) direkt sieht. Es bedeute wieder X_{i+1} den Linearformenmodul in $1, x_i, \dots, x_i^{k_{i+1}-1}$ in den $\mathfrak{a}_{i+1}$ modulo $A^{(i+1)}(x)$ übergeht, $\mathfrak{a}_{i+2}$ das aus allen k_{i+1} -reihigen Determinanten aus X_{i+1} abgeleitete Ideal in $x_{i+2}, \dots, x_n$.

Auf diese Art setze man das Verfahren fort, bis man zu einem Nullideal kommt oder bis $\mathfrak{a}_{n+1}$ gleich dem Einheitsideal wird; denn da $\mathfrak{a}_{n+1}$ von den x frei ist, kann es nur das Nullideal oder Einheitsideal sein.

Es zeigt sich, daß die Ideale $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ eindeutig durch $\mathfrak{a}$ bestimmt sind, unabhängig von den zugrunde gelegten Polynomen $A^{(i)}(x)$.

Zur Herstellung des Zusammenhanges zwischen Resultantenform und Eliminationstheorie werde die in § 6 gegebene sukzessive Elimination speziell auf den Quotienten $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ von Ideal durch Grundideal $(i-1)$ -ter Stufe angewandt.

Es ist zuerst zu zeigen, daß dieser Quotient ein transformiertes Ideal darstellt. Nun ist $\mathfrak{m}$ transformiert und folglich nach Satz VI, § 3, auch $\mathfrak{g}_{i-1}$. Aus

$$H(x) = 0 \ (\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = H(y) = \sum \alpha_\nu(u) H_\nu(y) = \sum \alpha_\nu(u) H_\nu(x)$$

folgt also:

$$H(y) \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m})$$

also auch

$$H_i(y) \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m}),$$

also auch

$$H(x) \cdot \mathfrak{g}_{i-1} = 0 \ (\mathfrak{m}),$$

womit die Teilbarkeit von $H_i(x)$ durch $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ und damit dieses Ideal als transformiert nachgewiesen ist, so daß die Eliminationsmethode des § 6 anwendbar wird.

Nun zeigt aber (??), unter Berücksichtigung von (0.50) — § 4 —, daß $C(x)$ durch $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar ist, unter $C(x)$ irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante σ -ten Grades aus M_i verstanden. Da $C(x)$ für $i > 1$ nullten Grades in x_i ist, enthält also der dem Ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ entsprechende Modul X_1 die Polynome $C \cdot \xi_0; C \cdot \xi_1; \dots$ und folglich ist $(C)^k$ durch $\mathfrak{a}_1$ teilbar; ebenso wird $(C)^{k_2+k_3}$ durch $\mathfrak{a}_2$ teilbar, und schließlich $(C)^{k_2+\dots+k_i}$ teilbar durch $\mathfrak{a}_i$. Somit werden $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$ vom Nullideal verschieden, was auch für $i-1$ gilt.

Sei jetzt $D^{(i)}(x)$ der größte gemeinsame Teiler aller Polynome aus $\mathfrak{a}_i$, also nur dann von einem Grade $p_i > 0$, wenn $\mathfrak{a}_{i+1}$ gleich dem Nullideal wird. Nach der Definition von $D^{(i)}(x)$ kommt unter Berücksichtigung der Teilbarkeit von $\mathfrak{a}_i$ durch $\mathfrak{a}_{i+1}$:

$$d^{*i} \cdot D^{(i)} = 0 \ (\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{*i} \neq 0;$$

es wird also $d^{*i} \cdot D^{(i)}$ ein von $x_1, \dots, x_{i-1}$ freies Polynom aus $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$.

Nun war aber $E^{(i)}(x)$ als höchster Elementarteiler von M_{i-1} bzw. M_i definiert (Satz II und § 4) als größter gemeinsamer Teiler — im Polynom-sinn — aller von $x_1, \dots, x_{i-1}$ freien Polynome aus $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$. Somit wird $d^{*i} \cdot D^{(i)}$ durch $E^{(i)}(x)$ teilbar und wegen der Regularität von $E^{(i)}(x)$ in x_i , auch $D^{(i)}(x)$ durch $E^{(i)}(x)$ teilbar.

Dieselbe Überlegung läßt sich durchführen, wenn von vornherein die Transformation (0.37) mit (??) zusammengesetzt war, d.h. wenn die Unbestimmten u_{ik} durch w_{ik} ersetzt waren, was die Teilbarkeit von $H^{(i)}(z, x)$ durch das entsprechende $E^{(i)}(z, x)$ ergibt. Da ebenso wie $D^{(i)}(x)$ und $H^{(i)}(z, x)$ auch $E^{(i)}(x)$ und $E^{(i)}(z, x)$ und ebenso $R^{(i)}(x)$ und $R^{(i)}(z, x)$ gegenseitig durch Spezialisierung auseinander hervorgehen, so müssen auch hier die Vielfachheitszahlen bei der Zerlegung in Linearfaktoren gegenseitig übereinstimmen.

Berücksichtigt man noch, daß eine Potenz von $E^{(i)}(x)$ durch $R^{(i)}(x)$ teilbar ist, so kommt zusammenfassend:

Satz (Satz XIII). *Zerlegt man $R^{(i)}(x)$ in einem algebraischen Erweiterungskörper von $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ in Linearfaktoren $x_i - \xi_i$, so läßt sich x_i auf eine und nur eine Art zu einem zusammengehörigen Wertsystem $\xi_1, \dots, \xi_n$ ergänzen, das Nullstelle von $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ und folglich auch von $\mathfrak{m}$ wird.*

Die derart aus den Linearfaktoren von $R^{(i)}$ entspringenden, endlich vielen Nullstellen von $\mathfrak{m}$ — endlich viele nach Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ — werden zusammengefaßt durch die explizite Zerlegung:

$$R^{(i)}(z, x) = \prod_{\nu} (x_i - (\bar{u}_{i1}\xi_1 + \dots + \bar{u}_{i,i-1}\xi_{i-1} + \xi_i))^{\alpha_{\nu}}. \quad (0.55)$$

Diese Zerlegung bleibt wegen der Regularität von $R^{(i)}(z, x)$ in x_i erhalten, wenn die zu $P(u)$ adjungierten $x_{i+1}, \dots, x_n$ durch irgendwelche spezielle Wertsysteme $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$ aus $P(u)$ oder dem daraus abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper ersetzt werden.

Damit ist zugleich eine Trennung der Nullstellen von $\mathfrak{m}$ nach den einzelnen Faktoren der Resultantenform durchgeführt; die Anzahl der zu $P(u)$ adjungierten Unbestimmten x wird auch als *Dimension* des entsprechenden algebraischen Gebildes bezeichnet.

Faßt man in der Zerlegung von $R^{(i)}(z, x)$ oder der entsprechenden von $R^{(i)}(x)$ die in bezug auf $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ konjugierten Faktoren zusammen, die bei allgemeinem P ganz oder teilweise identisch sein können, so kommt eine Zerlegung von $R^{(i)}(x)$ in Potenzen von in bezug auf $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ irreduziblen Polynomen:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{\beta_1} \cdot S_2^{\beta_2} \cdots$$

Dieser Zerlegung entspricht nach Satz X eine Darstellung $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1, \mathfrak{j}_2, \dots]$, derart, daß $S_\nu(x)$ gleich der Norm von $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach dem Ideal $\mathfrak{j}_\nu$ wird, bzw. gleich der Norm des Moduls $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach dem $\mathfrak{j}_\nu$ entsprechenden Modul.

Damit ist also auch die Bedeutung der Exponenten β_ν klargestellt; insbesondere wird — unter γ_ν den Grad von S_ν verstanden — die Multiplizität $\beta_\nu \cdot \gamma_\nu$ gleich der Anzahl der in bezug auf $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ linear unabhängigen Restklassen von $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach $\mathfrak{j}_\nu$.

Es sei noch kurz der spezielle Fall betrachtet, wo P von der Charakteristik Null ist. Spezialisiert man hier die u_{ik} so zu Größen $\bar{u}_{ik}$ aus P , daß die n Determinanten

$$C^{(i)}(x) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

jeweils in x_i regulär bleiben⁵⁵, so bleibt auch die Regularität von $R^{(i)}$ erhalten.

Erlangen, Januar 1923.

(Eingegangen am 15. 1. 1923.)

⁵⁵Dies ist möglich, da die $C^{(i)}(x)$ nur endlich viele Koeffizienten besitzen und die Menge der speziellen Werte, die die Regularität zerstören, endlich ist.

23. Algebraische und Differentialvarianten⁰

Wenn ich über die Entwicklung der algebraischen und Differentialinvarianten berichten soll, so möchte ich mich in beiden Gebieten auf die kritische Periode beschränken, die nach einer Bemerkung von Hilbert der naiven und formalen Periode folgt. Und diese kritische Periode ist für die algebraischen Invarianten charakterisiert durch den Namen Hilbert selbst, für die Differentialinvarianten durch den Namen Riemann — oder in sachlicher Hinsicht: für die algebraischen Invarianten durch die arithmetischen Methoden der Algebra, die sich an diesen Fragestellungen im wesentlichen entwickelt haben und hier auch ihre ganze Schärfe zeigen konnten, für die Differentialinvarianten durch die Methoden der formalen Variationsrechnung. So möchte ich denn über die arithmetischen Methoden mit ihrer über den speziellen Gegenstand hinausgehenden Bedeutung berichten, während ich mich im zweiten Teil auf die Unterordnung der Differentialinvarianten unter die algebraischen beschränken kann, was gerade im Anschluß an die Methoden der Variationsrechnung geleistet wird.

§ 0.7.

Den algebraischen Invarianten liegt bekanntlich die allgemeine lineare Gruppe in $x_1, \dots, x_n$ zugrunde:

$$x_i = \sum_{k=1}^n s_{ik} x'_k \quad (i = 1, \dots, n) \quad (0.56)$$

oder kurz:

$$x = S(x'),$$

wo die s_{ik} Unbestimmte bedeuten, $\Delta = |s_{ik}|$ also von Null verschieden ist.

Sind nun $f(a, x), g(b, x), \dots$ Formen in x von den Dimensionen $\alpha, \beta, \dots$, mit Unbestimmten $a, b, \dots$ als Koeffizienten, so entsteht vermöge (0.56) die *induzierte Transformation* der $a, b, \dots$; denn aus

$$\begin{aligned} f(a, x) &= f(a, Sx') = f(a', x'), \\ g(b, x) &= g(b, Sx') = g(b', x'), \dots \end{aligned}$$

ergibt sich, daß die $a', b', \dots$ lineare homogene Funktionen der $a, b, \dots$ werden, deren Koeffizienten von den Geraden $\alpha, \beta, \dots$ in den s_{ik} sind:

$$a' = A_s(a); \quad b' = B_s(b); \dots \quad (0.57)$$

⁰J. Ber. d. DMV 32 (1923), S. 177–184.

Unter einer *Invariante* versteht man nun eine Invariante gegenüber den Transformationen (0.56) und (0.57); d.h. eine ganze rationale Funktion

$$J(a, b, \dots; x)$$

die bei gleichzeitiger Anwendung von (0.56) und (0.57) in sich übergeht, bis auf eine Potenz von Δ als Faktor. Die Invariante heißt *absolut*, wenn dieser Faktor $\Delta^0 = 1$ ist; sie heißt *gewichtet*, wenn der Exponent von Δ dem Gewichte entspricht.

Die arithmetische Methode der Invariantentheorie beruht nun auf der Betrachtung der *Koeffizientenmoduln* der Formen. Ist $f(a, x)$ eine Form der Dimension α , so bilden die Koeffizienten a einen Modul in bezug auf die Koeffizienten der allgemeinen linearen Gruppe. Die Invarianten sind dann die unter der Gruppe invarianten Elemente dieses Moduls.

Hilbert hat nun gezeigt, daß der *Endlichkeitssatz* — der Satz, daß jede Invariante sich als ganze rationale Funktion von endlich vielen Invarianten darstellen läßt — auf arithmetischem Wege aus dem allgemeinen Endlichkeitssatz für Moduln abgeleitet werden kann. Dieser Endlichkeitssatz, der in der Idealtheorie seinen natürlichen Platz findet, besagt, daß in einem Polynombereich mit endlich vielen Unbestimmten jedes Ideal eine endliche Basis besitzt.

Die Methode läßt sich auch auf *Kovarianten* ausdehnen; das sind Formen, die bei der Transformation (0.56) bis auf einen Faktor Δ^p in sich übergehen. Die Kovarianten bilden einen Modul, und der Endlichkeitssatz liefert die Existenz einer endlichen Basis auch für diesen Modul.

Im zweiten Teil soll die Unterordnung der Differentialinvarianten unter die algebraischen Invarianten gezeigt werden. Die Differentialinvarianten sind Funktionen der Koeffizienten einer quadratischen Differentialform

$$ds^2 = \sum_{i,k} g_{ik} dx_i dx_k$$

die bei beliebigen Transformationen der unabhängigen Veränderlichen invariant bleiben. Nach den Methoden der formalen Variationsrechnung, wie sie in der vorangehenden Arbeit (Nr. 21) dargestellt wurden, lassen sich diese Differentialinvarianten als Invarianten der Koeffizientenmoduln der zugehörigen quadratischen Form auffassen, wobei die unabhängigen Veränderlichen als Parameter auftreten.

Damit ist die Theorie der Differentialinvarianten auf die der algebraischen Invarianten zurückgeführt, und die arithmetischen Methoden der Algebra erweisen sich auch hier als das natürliche Hilfsmittel zur Lösung der Probleme.

Erlangen, 1923.

der Unbestimmten $a, b \dots x, y \dots$ — wo auch $y = S(y')$ wird —, die sich bei Anwendung der Transformationen bis auf einen Faktor, eine Potenz der Substitutionsdeterminante, reproduziert:

$$J(\alpha, \beta, \dots; \xi', \eta', \dots) = \Delta^\sigma \cdot J(a, b, \dots; x, y, \dots). \quad (3)$$

Die Koeffizienten von J können als rationale oder auch ganze rationale Zahlen vorausgesetzt werden, da jede Invariante mit Koeffizienten aus einem beliebigen Zahlkörper P sich linear, mit Koeffizienten aus P , durch endlichviele solcher speziellen ausdrücken lässt. Ebenso bedeutet es keine Einschränkung, J als einzeln homogen in jeder Reihe anzunehmen, da auch hier wieder jede Invariante sich als Summe von endlichvielen solcher speziellen zusammensetzen lässt.

Es sei bemerkt, daß durch die Forderung (3) umgekehrt wieder (1) und (2) rückbestimmt sind. Wie Ostrowski und Schur neuerdings gezeigt haben¹, lassen sich die induzierten Transformationen auch charakterisieren als Gesamtheit der in jeder einzelnen Reihe getrennten, linearen Transformationen, die — von gewissen angebbaren Ausnahmen abgesehen — eine beliebige, von den $x, y \dots$ freie Invariante J gestattet.

Das Produkt zweier Invarianten wird wieder eine Invariante, die Summe aber dann und nur dann, wenn das Gewicht — der Exponent σ in (3) — übereinstimmt. Beschränkt man sich aber auf Transformationen von der Determinante Eins, so wird auch eine beliebige Summe wieder eine Invariante und erschöpft auch alle Invarianten gegenüber der so eingeschränkten Gruppe. Man erhält also einen Integritätsbereich, und zwar einen *homogenen* Integritätsbereich, d. h. einen Bereich, bei dem aus der Zugehörigkeit eines Polynoms die Zugehörigkeit der homogenen Bestandteile einzeln folgt — was hier also wieder auf die einzeln homogenen Invarianten nach (3) zurückkommt.

Hier entsteht nun das fundamentale Problem, an dem sich die Invariantentheorie und die arithmetische Algebra überhaupt entwickelt hat: Ist dieser Integritätsbereich ein *endlicher*, d. h. besitzt er eine endliche Integritätsbasis $I_1, \dots, I_s$, derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch $I_1, \dots, I_s$ darstellen lässt, $I = G(I_1, \dots, I_s)$. Die Hilbertsche Lösung des Problems — der Gordansche Beweis für den binären Fall lässt wegen der unübersehbaren symbolischen Rechnungen eine Ausdehnung nicht zu, der Mertens-Hilbertsche wegen seiner Verwendung der Zerlegung einer binären Form in Linearformen — beruht darauf, daß die Frage

¹A. Ostrowski und I. Schur, Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form, Math. Zeitschr. 15 (1922), und daran anschließend, noch nicht veröffentlichte Arbeiten von Ostrowski.

Algebraische und Differentialinvarianten 179

der Integritätsbasis auf die der Idealbasis zurückgeführt wird. Ich möchte den Gedankengang hier kurz skizzieren, unter Betonung der arithmetischen Grundgedanken, und dann noch auf drei anschließende Fragenkreise eingehen: Wirkliche Bildung der Basis durch endlichviele Schritte, Endlichkeitsfragen bei Untergruppen, Endlichkeitsfragen unter Berücksichtigung der Ganzzahligkeit.

2. Ich erinnere an die Idealdefinition bei (endlichen) algebraischen Zahlkörpern. Ein System $\mathfrak{a}$ von Zahlen des Körpers heißt *Ideal*, wenn

1. $\mathfrak{a}$ dem Bereich $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen des Körpers angehört,
2. wenn neben α und β auch die Differenz $\alpha - \beta$ zu $\mathfrak{a}$ gehört,
3. wenn neben α auch $\lambda\alpha$ zu $\mathfrak{a}$ gehört, unter λ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{o}$ verstanden.

Und es gilt bekanntlich der Satz, daß jedes Ideal eine Idealbasis besitzt, $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ wird; d. h. daß es endlichviele Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ aus $\mathfrak{a}$ gibt, derart, daß $\mathfrak{a}$ vermöge 2. und 3. aus $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ ableitbar wird; daß also $\mathfrak{a} = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ alle Elemente aus $\mathfrak{a}$ erschöpft.²

Diese Idealdefinition beruht nur darauf, daß $\mathfrak{o}$ einen Integritätsbereich bildet; der Idealbegriff und ebenso der Begriff der Idealbasis bleibt also wörtlich erhalten, wenn $\mathfrak{o}$ durch einen beliebigen Integritätsbereich ersetzt wird.

Nun zerfällt der Hilbertsche Endlichkeitsbeweis in die drei Sätze:

1. Im Bereich aller Polynome von m Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Rationalitätsbereich gilt der Satz von der Idealbasis für jedes Ideal — und folglich auch für jedes beliebige System $\mathfrak{S}$.

2. Ein homogener Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ der Satz von der Idealbasis gilt.

3. Für den Invariantenbereich $\mathfrak{J}$ gilt der Satz von der Idealbasis in der verschärften Fassung, daß jede in bezug auf den Bereich aller Polynome gebildete Idealbasis zugleich Idealbasis in $\mathfrak{J}$ ist, daß also neben $\beta = A_1\alpha_1 + \dots + A_l\alpha_l$ stets $\beta = \Gamma_1\alpha_1 + \dots + \Gamma_l\alpha_l$ erfüllt ist, wo die A Polynome der $a, b, \dots, x, y, \dots$, die Γ Invarianten bedeuten.

Dabei beruht der Beweis von 1. im Prinzip auf denselben Schlüssen wie im algebraischen Zahlkörper; die Existenz der Idealbasis ergibt sich beidemal als direkte Folge eines allgemeinen Satzes über Moduln aus

²Daß sich k auf zwei herabdrücken lässt, kommt für das Folgende nicht in Betracht.

180 EMMY NOETHER:

Linearformen.³ Aus 1. folgt direkt die Existenz der Idealbasis für jeden endlichen Integritätsbereich aus Polynomen; daß für homogene Bereiche auch die Umkehrung gilt, ist leicht einzusehen. Nur bei 3. werden spezielle Eigenschaften der Invarianten benutzt; und zwar ergibt sich 3. bei Hilbert als Folgerung eines bekannten Satzes über den Ω -Prozeß, während neuerdings E. Fischer gezeigt hat, daß 3. sich — unter Zugrundelegung anderer allgemeiner Sätze — schon aus der Eigenschaft der allgemeinen linearen Gruppe entnehmen läßt, neben jeder Transformation auch die dazu kontragrediente bzw. deren konjugiert-komplexe zu enthalten.⁴

3. Die wirkliche Bildung der Basis beruht auf einer weiteren arithmetischen Umformung des Endlichkeitsbegriffes durch Heranziehen der Theorie der Funktionenkörper. Es gilt:

4. Ein Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ ein endlicher Teilbereich $\mathfrak{S}$ enthalten ist, derart, daß $\mathfrak{J}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{S}$ abhängt; jede Integritätsbasis von $\mathfrak{S}$ wird dann durch ein Fundamentalsystem dieser algebraisch ganzen Größ en zu einer Basis von $\mathfrak{J}$ ergänzt.⁵

Handelt es sich speziell, wie im Fall der Invarianten, um homogene Bereiche $\mathfrak{J}$, für die der Satz von der Idealbasis in der schärferen Fassung 3. gilt, so ist ein solcher Bereich $\mathfrak{S}$ ableitbar aus irgendsolchen, stets existierenden endlichvielen Polynomen $J_1, \dots, J_s$ als Integritätsbasis, aus deren Verschwinden das Verschwinden aller Polynome aus $\mathfrak{J}$ folgt. Diese Tatsache gründet sich wieder auf einen allgemeinen Satz der Idealtheorie:

5. Zu jedem Ideal $\mathfrak{a}$ aus Polynomen gehört eine ganze rationale Zahl r derart, daß für jedes Ideal $\mathfrak{b}$, das in allen Nullstellen von $\mathfrak{a}$ verschwindet, $\mathfrak{b}^r$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird.

Im Fall der Invarianten läßt sich eine obere Grenze für die Gradzahlen von $J_1, \dots, J_s$, und somit auch für ihre Anzahl s bestimmen, die allein von den Gradzahlen der zugrunde gelegten Grundformen abhängen. Und zwar werden an dieser Stelle wieder spezielle Eigenschaften

³Vgl. dazu meinen vergleichenden Bericht über die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen. Jahresber. 28 (1920), S. 187 und Anm. 2), S. 188.

⁴E. Fischer, Über die Endlichkeit der Invarianten. Göttinger Nachrichten 1915, und Leipziger Vortrag.

⁵Hilbert zeigt (Über die vollen Invariantensysteme, Math. Annalen 42 (1893), § 1 und 2), daß aus der vorausgesetzten Endlichkeit diese Tatsachen folgen; daß umgekehrt aus der algebraisch-ganzen Abhängigkeit die Endlichkeit folgt, ergibt sich aus der Existenz der Rationalbasis (E. Noether, Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

Algebraische und Differentialinvarianten 181

zahlenmäßig spezialisiertes Grundformensystem dann und nur dann eine von Null verschiedene Invariante besitzt, wenn $J = \sum J_\nu \sigma_\nu$ algebraisch ganz von den transformierten Koeffizienten abhängt.

Aus dieser oberen Grenze hat K. Hentzelt⁶ eine obere Grenze für die Gradzahlen der Invarianten der Integritätsbasis bestimmt, die wieder nur von den Gradzahlen der Grundformen abhängt. Und zwar gelingt ihm das dadurch, daß er für den Exponenten r in 5. eine obere Grenze angibt, die allein abhängt von der Anzahl und dem Höchstgrad der Polynome einer Idealbasis von $\mathfrak{a}$, unabhängig von den Koeffizienten dieser Polynome ist; und die sich aus den angegebenen Zahlen in endlichvielen Schritten berechnen lässt. Prinzipiell ist damit das aufgestellte Problem vollständig erledigt; allerdings ist die angegebene Schranke reichlich hoch; so kommt man etwa bei einer ternären quadratischen Form, wo die Diskriminante, also eine Invariante 3. Grades, schon die Basis aller von den x freien Invarianten bildet, nach Hilbert und Hentzelt hoch in die Millionen.

4. In der Endlichkeitsfrage der Invarianten von Untergruppen der allgemeinen linearen Gruppe ist man erst zu Teilresultaten vorgedrungen. Die Methode beruht fast ausschließlich darauf, nach dem von Study für die orthogonale Gruppe eingeschlagenen Verfahren, die Invarianten von Untergruppen auf Simultaninvarianten der allgemeinen linearen Gruppe zurückzuführen. Das haben Weitzenböck für Bewegungsinvarianten und affine Invarianten, Deruyts für Semiinvarianten und Schiebungsvarianten durchgeführt⁷; die Frage nach der Tragweite dieser Methode ist noch unentschieden. Die am Schlusse von 2. erwähnte Fischersche Bemerkung löst ebenfalls das Endlichkeitsproblem für eine Reihe von Untergruppen; insbesondere ist damit für die orthogonale Gruppe der einfachste Beweis geliefert. Das Beispiel der Semiinvarianten zeigt aber — worauf Fischer neuerdings hingewiesen hat⁸ — daß bei Untergruppen trotz Endlichkeit die schärfere Fassung 3. für die Idealbasis nicht erfüllt zu sein braucht.

Die hier vorliegende Endlichkeitsfrage im Sinn der Körpertheorie gefaßt, führt zu dem prinzipiell wichtigen Problem der rationalen Darstellung der Invariantenkörper, worüber ich an anderer Stelle ausführlich berichtet habe⁹. Für den hier interessierenden Fall der Invarianten endlicher Gruppen ist das Problem gelöst durch den Existenzbeweis

⁶K. Hentzelt, Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten, Math. Annalen 88 (1923), § 7. Die dortige Schranke lässt sich noch etwas verbessern.

⁷R. Weitzenböck, Invariantentheorie. Groningen 1923, Kap. 7, § 5 und 8; J. Deruyts, Sur les invariants des groupes linéaires. Mém. couronnés de Belgique 44 (1902).

⁸E. Fischer, Über die Variationsprobleme der Invariantentheorie, Sitzungsber. der Berliner Akademie 1917.

⁹Vgl. Anm. 3).

182 EMMY NOETHER:

der Rationalbasis für beliebige Körper als Koeffizientenbereich, die ich in einer demnächst erscheinenden Arbeit geben werde.

5. Die Endlichkeitsfrage unter Berücksichtigung der Ganzzahligkeit kommt auf das Problem der ganzzahligen Basis zurück. Statt eines beliebigen Körpers P wird der Körper der rationalen Zahlen zugrunde gelegt; in diesem Sinne heißt eine Invariante *ganz*, wenn ihre Koeffizienten ganze rationale Zahlen sind. Die bisherigen Endlichkeitssätze bleiben, wie eine genauere Analyse zeigt, auch unter dieser Einschränkung erhalten, so daß auch der ganzzahlige Invariantenbereich eine endliche Basis besitzt.

Für den Fall einer Grundform — also bei der binären projectiven Gruppe — ist von Hurwitz die ganzzahlige Basis wirklich aufgestellt, und zwar ergibt sich die Schranke für die Gradzahlen der Basiselemente als doppelte Summe der Gradzahlen der irreduziblen Darstellungen. Der Hurwitzsche Beweis läßt sich auf die volle lineare Gruppe übertragen; im allgemeinen Fall wird die Schranke wieder reichlich hoch.

LITERATURANGABEN bei Weitzenböck, Invariantentheorie. Groningen 1923, besonders Kap. 7; ferner bei F. Severi, Questioni di aritmetica geometrica sopra una varietà qualunque, Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino (2) 53 (1903).

25. Eliminationstheorie und Idealtheorie

Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261

§ 1. Allgemeine Idealtheorie.

1. Definitionen und Hilfssätze.

Der Bereich $\mathfrak{S}$ sei der Polynombereich in den n Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$, mit Koeffizienten aus einem Körper P ; die Bezeichnung *transformiertes Ideal* wird bezüglich der Transformation

$$x_i = u_i x_n + \sum_{\kappa=1}^{n-1} u_{i\kappa} x_\kappa \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

verwandt, wo die $u_i, u_{i\kappa}$ Unbestimmte bedeuten. Durch (1) geht $\mathfrak{S}$ über in den Bereich $\mathfrak{T}$ aller Polynome in den $u_i, u_{i\kappa}, x_1, \dots, x_n$, mit Koeffizienten aus P ; ein Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{S}$ gehe über in $F(u; x)$. Das *transformierte Ideal* $\mathfrak{m}$ eines Ideals $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{S}$ wird das Ideal in $\mathfrak{T}$, das aus allen Polynomen $F(u; x)$ besteht, wo $f(x)$ zu $\mathfrak{m}$ gehört.

Hilfssatz I. Das transformierte Ideal $\mathfrak{p}$ eines Primideals $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{S}$ wird Primideal in $\mathfrak{T}$, das transformierte $\mathfrak{q}$ eines Primärideals $\mathfrak{q}$ in $\mathfrak{S}$ wird Primärideal in $\mathfrak{T}$.

M. a. W. die Eigenschaft, Primideal oder Primärideal zu sein, bleibt bei Adjunktion der $u_i, u_{i\kappa}$ zu P erhalten.

Sei nämlich vorausgesetzt: $a \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}), b \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo a und b nicht notwendig transformierte Ideale zu sein brauchen; sei etwa $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}), b(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo $a(x)$ und $b(x)$ Polynome aus a und b bedeuten. Durch Umkehrung von (1) nach (1') kommt — unter T ohne Beschränkung der Allgemeinheit Potenzprodukte der $u_i, u_{i\kappa}$ verstanden — $a(x) = \sum T_\nu a_\nu(y); b(x) = \sum T_\nu b_\nu(y)$, und es muß mindestens ein $a_\nu(y)$ und ein $b_\nu(y)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar

sein. Seien etwa $a_\mu(y) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$; $b_\mu(y) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ die jeweils höchsten Glieder bei irgendeiner lexikographischen Anordnung der T ; dann wird auch $a_\mu(y)b_\mu(y) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ und somit kommt $a(x)b(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ und also $ab \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, womit $\mathfrak{p}$ als Primideal nachgewiesen ist.

Der Beweis beruht offenbar darauf, daß das System der Restklassen nach einem Primideal einen Ring ohne Nullteiler bildet, eine Eigenschaft, die bei Adjunktion von Unbestimmten erhalten bleibt.

Sei entsprechend $a \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, $b^\varkappa \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; dann folgt aus der Existenz der Idealbasis, daß ein $a(x)$ aus a und ein $b(x)$ aus b existieren muß, so daß $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, $b(x)^\varkappa \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ wird; denn bei der entgegengesetzten Annahme würde eine Potenz von b durch $\mathfrak{q}$ teilbar. Setzt man $a(x)b(x) = c(x)$, so mögen a^* , b^* , c^* die bzw. aus den Koeffizienten $a_\nu(y)$, $b_\nu(y)$, $c_\nu(y)$ von $a(x)$, $b(x)$, $c(x)$ abgeleiteten Ideale bedeuten. Dann wird $b^{*\varkappa} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$, da sonst $b(x)^\varkappa$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar würde; wegen $a^* \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ muß daher auch $c^{*\varkappa} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ werden. Nun existiert aber nach dem Dedekind-Mertensschen Satze ein Exponent λ derart, daß $a^{*\lambda}b^{*\varkappa} \equiv \mathfrak{o}(c^*)$ wird; also muß $c^{*\varkappa} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ werden. Das ergibt aber $c(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ und somit $ab \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, womit $\mathfrak{q}$ als primär nachgewiesen ist.

Auch bei der Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches kann man sich auf transformierte Ideale beschränken, nach

Hilfssatz II. Aus einer Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_s]$ in $\mathfrak{S}$ folgt eine Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s]$ in $\mathfrak{T}$, wo die $\mathfrak{C}_i$ die transformierten von $\mathfrak{c}_i$ bedeuten.

Insbesondere können also in jeder kürzesten Darstellung durch größte primäre Komponenten (§ 1, 12.) diese als transformiert angenommen werden.

Es wird nämlich $\mathfrak{m}$ durch $[\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s]$ teilbar, da jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{m}$ — eventuell nach Multiplikation mit einer geeigneten Potenz von $U(u)$ — von der Form $\sum T_\nu f_\nu(y)$ ist, wo jedes $f_\nu(y)$ als Polynom aus $\mathfrak{m}$ nach Voraussetzung durch alle $\mathfrak{c}_i$ teilbar ist. Ist umgekehrt $f(x)$ durch jedes $\mathfrak{C}_i$ teilbar, so wird es von obiger Form, und somit durch $\mathfrak{m}$ teilbar.

Geht man also von einer Zerlegung in größte primäre Komponenten in $\mathfrak{S}$ aus, so ergibt dies eine Zerlegung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ in $\mathfrak{T}$; hier sind die $\mathfrak{q}_i$ als transformierte von primären Idealen nach Hilfssatz I primär, und zwar handelt es sich um größte primäre Komponenten, da verschiedenen zugehörigen Primidealen $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{S}$ auch verschiedene $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{T}$ entsprechen.

Es handelt sich jetzt um eine erste Charakterisierung von Primidealen und Primäridealern durch Elementarteilerform und Norm, noch ohne vollständige Trennung von prim und primär, und zwar gilt in genauer Analogie zu der Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern.

Eliminationstheorie und Idealtheorie. 234

Satz I. Die Elementarteilerform eines Primideals wird gleich einer Primfunktion, die Norm gleich einer Potenz dieser Primfunktion. Bei Primäridealen werden Elementarteilerform und Norm gleich Primärfunktionen, und zwar gleich Potenzen derselben Primfunktion, die selbst Elementarteilerform des zugehörigen Primideals ist. Bei Primidealen und Primäridealen fällt die Höchstdimension mit der Dimension schlechthin zusammen; diese Dimension stimmt für Primärideal und zugehöriges Primideal überein.

Satz I ist offenbar erfüllt für das Einheitsideal, dessen Elementarteilerform und Norm gleich der Einheit werden. Sei jetzt das Primideal $\mathfrak{p}$ von der Höchstdimension $(n - i)$; nach (4), § 1, 6. kommt $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{g}_i \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, da $\mathfrak{p}$ sonst nach § 1, 8. höchstens von der Höchstdimension $n - i - 1$ würde. Somit wird $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, also $\mathfrak{p}$ mit seinem Grundideal i -ter Stufe und folglich auch mit $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \dots$ identisch. Es werden also $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$ gleich der Einheit, mithin auch $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ als Teiler von $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$; und somit wird die Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, das gleich einer Primfunktion $P^{(i)}$ werden muß. Denn nach § 1, 5. und unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{g}_{i-1}$ gleich dem Einheitsideal wird, ist $E^{(i)}$ definiert als größter gemeinsamer Teiler — im Polynomsinn — aller durch $\mathfrak{p}$ teilbaren $B^{(i)}$; aus $E^{(i)} = B_1^{(i)} \cdot B_2^{(i)} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ würde also folgen, daß $E^{(i)}$ in einem seiner Faktoren $B_1^{(i)}$ oder $B_2^{(i)}$ aufgehen muß. Da aber eine Potenz von $E^{(i)}$ durch $R^{(i)}$ teilbar wird, wird $R^{(i)}$ gleich einer Potenz — die auch die erste sein kann — dieser Primfunktion $P^{(i)}$; zugleich wird $R^{(i)}$ Norm von $\mathfrak{p}$. Da nur eine von der Einheit verschiedene Einzelnorm $R^{(i)}$ auftritt, stimmt schließlich die Höchstdimension von $\mathfrak{p}$ mit der Dimension schlechthin überein.

Sei entsprechend das Primärideal $\mathfrak{q}$ von der Höchstdimension $n - i$; dann kommt wie oben $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, $\mathfrak{g}_i \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; und folglich wird wie oben $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, seine Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, seine Norm gleich $R^{(i)}$, die Höchstdimension gleich der Dimension schlechthin. Diese Dimension stimmt mit der des zugehörigen Primideals überein; denn aus $\mathfrak{p}^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$; $\mathfrak{a} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ folgt, daß die Dimension $(n - i)$ von $\mathfrak{p}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{q}$, die von $\mathfrak{q}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{p}$ ist; aus $(P^{(i)})^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, wo $P^{(i)}$ die Elementarteilerform von $\mathfrak{p}$ bedeutet, ergibt sich letztere Höchstdimension als höchstens $n - i$, und somit wird $n - i$ die Dimension von $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$.

Aus $(P^{(i)})^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ folgt ferner, daß $E^{(i)}$ — als größter gemeinsamer Teiler aller $B^{(i)}$ aus $\mathfrak{q}$ — eine Potenz von $P^{(i)}$ wird, die auch die erste sein kann, und daß somit das gleiche für $R^{(i)}$ gilt, womit Satz I in allen Teilen bewiesen ist.

Eliminationstheorie und Idealtheorie. 235

Eine Charakterisierung der Primideale vermöge des Dimensionsbegriffs wird gegeben durch

Satz II. Ein Primideal besitzt keinen echten Teiler gleicher Höchstdimension; und umgekehrt wird jedes solche Ideal Primideal.

Der Beweis beruht auf

Hilfssatz III. Besitzt ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus Polynomen mit Koeffizienten aus einem Körper P nur endlichviele in bezug auf P linear unabhängige Restklassen, so hat $\mathfrak{p}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler; m. a. W. das Restklassensystem nach $\mathfrak{p}$ bildet einen Körper.

Die Voraussetzung besagt, daß es eine endliche Zahl k gibt derart, daß zwischen je $(k+1)$ Restklassen eine lineare Abhängigkeit mit Koeffizienten aus P besteht — genauer mit Koeffizienten aus dem durch alle Elemente von P repräsentierten Restklassenkörper (P) , daß aber mindestens ein System von k in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen existiert; daraus folgt sofort, daß sich alle Restklassen linear durch ein beliebiges System von k linear unabhängigen ausdrücken lassen. — Sei jetzt $\mathfrak{a}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{p}$, $a(x) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ ein Polynom aus $\mathfrak{a}$; aus $c_1 f_1(x) + \cdots + c_k f_k(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ folgt dann auch $c_1 a(x) f_1(x) + \cdots + c_k a(x) f_k(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$; das heißt aber, daß neben den Restklassen von $f_1, \dots, f_k$ auch die von $a f_1, \dots, a f_k$ ein System von k linear unabhängigen bilden, durch die sich also insbesondere die Einheitsklasse linear darstellen läßt. Es wird also $\mathfrak{a}$ gleich dem Einheitsideal; anders ausgedrückt, das Restklassensystem bildet einen Körper, da es zu $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ immer ein $f(x)$ gibt, so daß $1 \equiv a(x)f(x) \pmod{\mathfrak{p}}$ wird.

Zum Beweise des ersten Teiles von Satz II ist jetzt nur zu bemerken, daß jedes Primideal von der Dimension $(n-i)$ — allgemeiner jedes Ideal von der Höchstdimension $(n-i)$ — nur endlich viele in bezug auf $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ linear unabhängige Restklassen besitzt, nämlich (§ 1,5. so viele wie der Grad von $R^{(i)}$ angibt, da $\mathfrak{g}_{i-1}$ hier gleich dem Einheitsideal wird. Jeder echte Teiler $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{p}$ geht also bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ zu $P(u)$ in das Einheitsideal über; anders ausgedrückt, das Grundideal i -ter Stufe von $\mathfrak{a}$ wird gleich dem Einheitsideal; das heißt

236 E. NOETHER.

also, daß die Höchstdimension von $\mathfrak{a}$ höchstens gleich $n - i - 1$ wird. Damit die Aussage auch für ein nichttransformiertes Ideal $\mathfrak{a}$ als Teiler gilt, hat man nur nach § 1, 2. zu einem neuen transformierten Bereich überzugehen.

Besitze jetzt umgekehrt $\mathfrak{p}$ keinen echten Teiler gleicher Höchstdimension $n - i$; und sei $\mathfrak{a} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{b} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ wieder als transformierte Ideale angenommen sind. Dann kommt nach Voraussetzung, da $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ und $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ als größ te gemeinsame Teiler — im Idealsinn — echte Teiler von $\mathfrak{p}$ werden: $\mathfrak{g}_i(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) \neq \mathfrak{o}$; $\mathfrak{g}_i(\mathfrak{b}, \mathfrak{p}) \neq \mathfrak{o}$; das ergibt aber $\mathfrak{g}_i(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p}) \neq \mathfrak{o}$ und somit folgt notwendig $\mathfrak{ab} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, da sonst $\mathfrak{p}$ von geringerer Höchstdimension als $n - i$ wäre. Da $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ transformierte Ideale sind, ergibt sich also $\mathfrak{p}$ und nach Hilfssatz I auch $\mathfrak{p}$ als Primideal, womit Satz II bewiesen ist.

Nullstellen der Primideale und Primär ideale.

Den Übergang zu einer direkten Begründung der Theorie der Nullstellen (§ 1,9.), vorerst für Primideale, bildet der eine Erweiterung von Hilfssatz III darstellende und für Primideale in beliebigen Ringen gültige

Hilfssatz IV. Das Restklassensystem nach jedem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal lässt sich durch Quotientenbildung zu einem Körper erweitern, dem *Restklassenkörper* des Primideals.

Das Restklassensystem nach einem beliebigen Ideal bildet einen Ring, da Summe, Differenz und Produkt wieder dem System angehören, und assoziatives, kommutatives und distributives Gesetz beim Übergang zu den Restklassen erhalten bleiben. Handelt es sich speziell um Primideale, so besitzt dieser Ring keine Nullteiler; denn die Definition der Primideale (§ 1, 11.) sagt aus, daß das Produkt nicht verschwindender Restklassen ebenfalls nicht verschwindet. Ist das Primideal vom Einheitsideal verschieden, so enthält dieser Ring mindestens ein vom Nullelement verschiedenes Element, und lässt sich daher durch Quotientenbildung — Adjunktion von Elementenpaaren — zum Körper erweitern; somit ist der Restklassenkörper definiert.

Eliminationstheorie und Idealtheorie. 237

Zu jedem Primärideal $\mathfrak{q}$ gibt es ein und nur ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{p}$, das Teiler von $\mathfrak{q}$ ist und von dem eine Potenz durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird, $\mathfrak{p} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$; $\mathfrak{p}^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$; dabei besteht $\mathfrak{p}$ aus allen Ringelementen, von denen eine Potenz durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird. Wie die Definition zeigt, ist jedes Primideal zugleich Primärideal; unter *eigentlichen* Primäridealen werden solche verstanden, die nicht zugleich Primideal sind, für die also $\varrho > 1$ wird.

12. Der Zerlegungssatz. Eine Darstellung $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches heit eine *kürzeste*, wenn kein $\mathfrak{q}_i$ im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen — in seinem *Komplement* — aufgeht; sie heit eine solche *durch größ te primäre Komponenten*, wenn jedes $\mathfrak{q}_i$ primär ist, aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgend zweier $\mathfrak{q}_i$ nichtprimär ist.

Jedes Ideal läst eine kürzeste Darstellung durch endlich viele größ te primäre Komponenten zu; bei zwei verschiedenen solchen Darstellungen stimmen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale, die alle voneinander verschieden sind, überein. Die derart eindeutig bestimmten Primideale sollen als die Primideale oder zugehörigen Primideale des Ideals bezeichnet werden (Idealtheorie, Satz IX).

13. Isolierte Komponenten der Zerlegung. Ein Ideal $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_{i_1}, \dots, \mathfrak{q}_{i_r}]$ wird *isolierte Komponente* der Zerlegung von $\mathfrak{a}$ genannt, wenn die $\mathfrak{q}_{i_\lambda}$ in mindestens einer kürzesten Darstellung von $\mathfrak{a}$ durch größ te primäre Komponenten auftreten und die Bedingung erfüllen, daß keines ihrer zugehörigen Primideale in einem der übrigen Primideale von $\mathfrak{a}$ aufgeht.

Die *isolierten Komponenten* der Zerlegung sind eindeutig durch ihre Primideale bestimmt; insbesondere sind also die isolierten größ ten primären Komponenten eindeutig bestimmt (Idealtheorie, Satz XIII).

14. Charakteristik, vollkommene und unvollkommene Körper, Erweiterung erster Art. Ein Körper $\mathfrak{L}$ heit von der Charakteristik Null, wenn der in $\mathfrak{L}$ enthaltene, aus der Einheit abgeleitete Primkörper vom Typus des Körpers der rationalen Zahlen ist; von der Charakteristik p , wenn dieser Primkörper vom Typus des Restklassensystems nach einer Primzahl p ist.

Ein Körper $\mathfrak{L}$ heit *vollkommen*, wenn jede Primfunktion mit Koeffizienten aus $\mathfrak{L}$ in einem geeigneten Erweiterungskörper in getrennte Linearfaktoren zerfällt, im entgegengesetzten Falle *unvollkommen*. Jeder Körper von der Charakteristik Null ist vollkommen; ein Körper von der Charakteristik p aber dann und nur dann, wenn er neben jedem Element auch dessen p -te Wurzel enthält.

Eine Primfunktion in einem unvollkommenen Körper ist eine ganze Funktion r -ten Grades von x^{p^f} , und zerfällt in einem geeigneten Erweiterungskörper in p^f -te Potenzen von r verschiedenen Linearfaktoren; f wird als *Exponent* bezeichnet.

Eine Primfunktion heit von *erster Art*, wenn sie in einem geeigneten Erweiterungskörper in getrennte Linearfaktoren zerfällt, der Exponent f Null wird; eine Erweiterung heit *erster Art*, wenn jedes Element erster Art, d. h. Nullstelle einer Primfunktion erster Art wird. Jede Erweiterung, die durch Adjunktion eines Elementes erster Art entsteht, ist erster Art; bei vollkommenen Körpern gibt es nur Erweiterungen erster Art (Steinitz, §11 und §13).

15. Reduzierter Grad und Exponent einer endlichen Erweiterung. Ist $\mathfrak{K}$ eine endliche Erweiterung eines unvollkommenen Körpers $\mathfrak{L}$, so ist in $\mathfrak{K}$ ein Teilkörper $\mathfrak{K}_0$ vom

Grade r enthalten, der erster Art in bezug auf $\mathfrak{L}$ wird und der aus allen und nur den Elementen erster Art aus $\mathfrak{K}$ besteht. Die p^f -te Potenz jedes Elementes aus $\mathfrak{K}$ gehört zu $\mathfrak{K}_0$, und es gibt Elemente in $\mathfrak{K}$, die genau vom Grade rp^f sind. r wird als *reduzierter Grad*, f als *Exponent* der endlichen Erweiterung bezeichnet (Steinitz, §14, 1 und §14, 5).

§2.

Elementarteilerform und Norm der Primideale und Primär Ideale.**Teiler der Primideale.**

Es handelt sich von jetzt an durchweg um den in § 1, 1. definierten Polynombereich.

Vorerst ist zu zeigen, daß man sich auch bei Primidealen und Primär Idealen auf transformierte Ideale beschränken kann, nach Hilfssatz I. Das transformierte Ideal $\mathfrak{p}$ eines Primideals $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{S}$ wird Primideal in $\mathfrak{T}$, das transformierte $\mathfrak{q}$ eines Primär Ideals $\mathfrak{q}$ in $\mathfrak{S}$ wird Primärideal in $\mathfrak{T}$.

M. a. W. die Eigenschaft, Primideal oder Primärideal zu sein, bleibt bei Adjunktion der $u_i, u_{i\kappa}$ zu P erhalten.

Sei nämlich vorausgesetzt: $a \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}), b \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo a und b nicht notwendig transformierte Ideale zu sein brauchen; sei etwa $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}), b(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, wo $a(x)$ und $b(x)$ Polynome aus a und b bedeuten. Durch Umkehrung von (1) nach (1') kommt — unter T ohne Beschränkung der Allgemeinheit Potenzprodukte der $u_i, u_{i\kappa}$ verstanden — $a(x) = \sum T_\nu a_\nu(y); b(x) = \sum T_\nu b_\nu(y)$, und es muß mindestens ein $a_\nu(y)$ und ein $b_\nu(y)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar sein. Seien etwa $a_\mu(y) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p}); b_\mu(y) \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ die jeweils höchsten Glieder bei irgendeiner lexikographischen Anordnung der T ; dann wird auch $a_\mu(y)b_\mu(y) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ und somit kommt $a(x)b(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ und also $ab \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, womit $\mathfrak{p}$ als Primideal nachgewiesen ist.

Der Beweis beruht offenbar darauf, daß das System der Restklassen nach einem Primideal einen Ring ohne Nullteiler bildet, eine Eigenschaft, die bei Adjunktion von Unbestimmten erhalten bleibt.

Sei entsprechend $a \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q}), b^\varkappa \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; dann folgt aus der Existenz der Idealbasis, daß ein $a(x)$ aus a und ein $b(x)$ aus b existieren muß, so daß $a(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q}), b(x)^\varkappa \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ wird; denn bei der entgegengesetzten Annahme würde eine Potenz von b durch $\mathfrak{q}$ teilbar. Setzt man $a(x)b(x) = c(x)$, so mögen a^*, b^*, c^* die bzw. aus den Koeffizienten $a_\nu(y), b_\nu(y), c_\nu(y)$ von $a(x), b(x), c(x)$ abgeleiteten Ideale bedeuten. Dann wird $b^{*\varkappa} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$, da sonst $b(x)^\varkappa$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar würde; wegen $a^* \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ muß daher auch $c^{*\varkappa} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ werden. Nun existiert aber nach dem Dedekind-Mertensschen Satze ein Exponent λ derart, daß $a^{*\lambda}b^{*\varkappa} \equiv \mathfrak{o}(c^*)$ wird; also muß $c^{*\varkappa} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ werden. Das ergibt aber $c(x) \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ und somit $ab \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, womit $\mathfrak{q}$ als primär nachgewiesen ist.

Auch bei der Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches kann man sich auf transformierte Ideale beschränken, nach

Hilfssatz II. Aus einer Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_s]$ in $\mathfrak{S}$ folgt eine Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s]$ in $\mathfrak{T}$, wo die $\mathfrak{C}_i$ die transformierten von $\mathfrak{c}_i$ bedeuten.

Insbesondere können also in jeder kürzesten Darstellung durch größ te primäre Komponenten (§ 1, 12.) diese als transformiert angenommen werden.

Es wird nämlich $\mathfrak{m}$ durch $[\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s]$ teilbar, da jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{m}$ — eventuell nach Multiplikation mit einer geeigneten Potenz von $U(u)$ — von der Form $\sum T_\nu f_\nu(y)$ ist, wo jedes $f_\nu(y)$ als Polynom aus $\mathfrak{m}$ nach Voraussetzung durch alle $\mathfrak{c}_i$ teilbar ist. Ist umgekehrt $f(x)$ durch jedes $\mathfrak{C}_i$ teilbar, so wird es von obiger Form, und somit durch $\mathfrak{m}$ teilbar.

Geht man also von einer Zerlegung in größ te primäre Komponenten in $\mathfrak{S}$ aus, so ergibt dies eine Zerlegung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ in $\mathfrak{T}$; hier sind die $\mathfrak{q}_i$ als transformierte von primären Idealen nach Hilfssatz I primär, und zwar handelt es sich um größ te primäre Komponenten, da verschiedenen zugehörigen Primidealen $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{S}$ auch verschiedene $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{T}$ entsprechen.

Es handelt sich jetzt um eine erste Charakterisierung von Primidealen und Primärideal en durch Elementarteilerform und Norm, noch ohne vollständige Trennung von prim und primär, und zwar gilt in genauer Analogie zu der Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern.

240 E. NOETHER.

Satz I. Die Elementarteilerform eines Primideals wird gleich einer Primfunktion, die Norm gleich einer Potenz dieser Primfunktion. Bei Primäridealen werden Elementarteilerform und Norm gleich Primärfunktionen, und zwar gleich Potenzen derselben Primfunktion, die selbst Elementarteilerform des zugehörigen Primideals ist. Bei Primidealen und Primäridealen fällt die Höchstdimension mit der Dimension schlechthin zusammen; diese Dimension stimmt für Primärideal und zugehöriges Primideal überein.

Satz I ist offenbar erfüllt für das Einheitsideal, dessen Elementarteilerform und Norm gleich der Einheit werden. Sei jetzt das Primideal $\mathfrak{p}$ von der Höchstdimension $(n - i)$; nach (4), § 1, 6. kommt $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{g}_i \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, da $\mathfrak{p}$ sonst nach § 1, 8. höchstens von der Höchstdimension $n - i - 1$ würde. Somit wird $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$, also $\mathfrak{p}$ mit seinem Grundideal i -ter Stufe und folglich auch mit $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \dots$ identisch. Es werden also $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$ gleich der Einheit, mithin auch $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ als Teiler von $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$; und somit wird die Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, das gleich einer Primfunktion $P^{(i)}$ werden muß. Denn nach § 1, 5. und unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{g}_{i-1}$ gleich dem Einheitsideal wird, ist $E^{(i)}$ definiert als größter gemeinsamer Teiler — im Polynomsinn — aller durch $\mathfrak{p}$ teilbaren $B^{(i)}$; aus $E^{(i)} = B_1^{(i)} \cdot B_2^{(i)} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ würde also folgen, daß $E^{(i)}$ in einem seiner Faktoren $B_1^{(i)}$ oder $B_2^{(i)}$ aufgehen muß. Da aber eine Potenz von $E^{(i)}$ durch $R^{(i)}$ teilbar wird, wird $R^{(i)}$ gleich einer Potenz — die auch die erste sein kann — dieser Primfunktion $P^{(i)}$; zugleich wird $R^{(i)}$ Norm von $\mathfrak{p}$. Da nur eine von der Einheit verschiedene Einzelnorm $R^{(i)}$ auftritt, stimmt schließlich die Höchstdimension von $\mathfrak{p}$ mit der Dimension schlechthin überein.

Sei entsprechend das Primärideal $\mathfrak{q}$ von der Höchstdimension $n - i$; dann kommt wie oben $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, $\mathfrak{g}_i \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; und folglich wird wie oben $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, seine Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, seine Norm gleich $R^{(i)}$, die Höchstdimension gleich der Dimension schlechthin. Diese Dimension stimmt mit der des zugehörigen Primideals überein; denn aus $\mathfrak{p}^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$; $\mathfrak{a} \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{p})$ folgt, daß die Dimension $(n - i)$ von $\mathfrak{p}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{q}$, die von $\mathfrak{q}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{p}$ ist; aus $(P^{(i)})^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$, wo $P^{(i)}$ die Elementarteilerform von $\mathfrak{p}$ bedeutet, ergibt sich letztere Höchstdimension als höchstens $n - i$, und somit wird $n - i$ die Dimension von $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$.

Aus $(P^{(i)})^e \equiv \mathfrak{o}(\mathfrak{q})$ folgt ferner, daß $E^{(i)}$ — als größter gemeinsamer Teiler aller $B^{(i)}$ aus $\mathfrak{q}$ — eine Potenz von $P^{(i)}$ wird, die auch die erste sein kann, und daß somit das gleiche für $R^{(i)}$ gilt, womit Satz I in allen Teilen bewiesen ist.

25. Eliminationstheorie und Idealtheorie (Zusammenfassung)

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

Ich möchte im folgenden zeigen, wie sich die Eliminationstheorie ganz parallel laufend der Theorie der Nullstellen bei Polynomen einer Veränderlichen aufbauen lässt; und zwar beruht dieser Aufbau auf einer Verbindung der von Hentzelt gegebenen Eliminationstheorie mit den Methoden der Körpertheorie, wie sie Steinitz, und der Idealtheorie, wie ich sie selbst entwickelt habe.

Ich will die Fragestellung zuerst im Fall der Polynome einer Veränderlichen skizzieren. Als Koeffizientenbereich sei ein für allemal ein fester Körper P zugrunde gelegt, auf den sich die Begriffe Primfunktion usw. beziehen. Dabei darf P als abstrakt definiert im Steinitzschen Sinn angenommen werden, kann aber natürlich im Spezialfall mit dem Körper der rationalen Zahlen oder dem Körper aller komplexen Zahlen — nach der in der Eliminationstheorie früher allgemein üblichen Annahme — zusammenfallen. Die Theorie der Nullstellen zerfällt nun bei Polynomen einer Veränderlichen in vier Schritte:

1. Der Zerlegungssatz, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primfunktionen gestattet.
2. Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für eine Primfunktion $p(x)$. Ein solcher Nullstellenkörper $\Re = P(\alpha)$ lässt sich nach Steinitz stets konstruieren.
3. Die Zerlegung von $p(x)$ in Linearfaktoren in dem durch $p(x)$ bestimmten Galoisschen Körper.
4. Die Bedeutung der Multiplizität für das ursprüngliche Polynom $a(x)$.

Die Eliminationstheorie zerfällt nun entsprechend in vier Schritte:

- I. Der Zerlegungssatz — die Darstellung eines Ideals durch größte primäre Komponenten —, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primideale gestattet. Dabei heißt ein Ideal *Primideal*, wenn es nur dann in einem Produkt aufgeht, wenn es in mindestens einem Faktor aufgeht; *Primärideal*, wenn es in mindestens einem Faktor oder einer Potenz jedes Faktors aufgeht.
- II. Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für ein Primideal $\mathfrak{p}$. Die Restklassen nach einem Primideal bilden nach Definition einen Ring ohne Nullteiler, der durch Quotientenbildung zum Restklassenkörper $(\Re)$ von $\mathfrak{p}$ erweitert werden kann.
- III. Zerlegung der Norm von $\mathfrak{p}$ in Linearfaktoren in dem durch $\mathfrak{p}$ bestimmten Galoisschen Körper.
- IV. Die Norm des ursprünglichen Ideals und die Bedeutung der Multiplizität.

26. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 102

E. Noether, Göttingen: Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

Es wurden die abstrakten Eigenschaften angegeben, die der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper vollständig äquivalent sind und die somit alle Ringe charakterisieren, welche eine solche Idealtheorie besitzen. Es sind das die Ringe mit Einheitsselement und ohne Nullteiler, in denen der Doppelkettensatz gilt — jede Teilerkette aus Idealen bricht im Endlichen ab, ebenso jede Vielfachenkette modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal — und die algebraisch ganz abgeschlossen in bezug auf ihren Quotientenkörper sind. Lässt man die letztere Annahme fallen, so ergeben sich Sätze über die Idealtheorie in einer endlichen Ordnung, die sich zum Teil schon ohne Beweis bei Dedekind (3. Aufl.) finden. Eine ausführliche Darstellung wird in den Mathematischen Annalen erscheinen.

27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

E. Noether: Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie. Unter *Hilbertschen Anzahlen* werden allgemein solche Zahlen verstanden, die sich auf die Abzählung von Restklassen der Ideale beziehen. Hilbert selbst hat in seiner “charakteristischen Funktion” eine Funktion gegeben, die für die Ideale des Polynombereichs jeweils von einer gewissen Schranke an die genaue Anzahl linear unabhängiger Restklassen liefert. Für die niedrigeren Gradzahlen hat Macaulay diese Funktion durch eine erzeugende Funktion ergänzt, die Ostrowski explizit auswerten konnte.

Macaulay hat aber auch noch Anzahlen anderer Art angegeben, die sich als für die allgemeine Idealtheorie am wesentlichsten erwiesen haben, da sie sich abstrakt fassen lassen. Entsprechend den allgemeinen Zerlegungssätzen genügt die Definition für Primärideale $\mathfrak{q}$. Es handelt sich um die Anzahl linear unabhängiger Restklassen in bezug auf den Restklassenkörper des zugehörigen Primideals $\mathfrak{p}$. Diese Anzahlen zerfallen in Teilsysteme, die jeweils durch die Zahl der irreduziblen Komponenten von $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ für $i = 1, 2, \dots$ gegeben sind. Die Anzahl des i -ten Teilsystems ist auch charakterisiert durch die Gliederanzahl einer Kompositionsreihe, die von $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ nach $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$ läuft. Die Gesamtkompositionsreihe und ihre Hilbertschen Anzahlen bilden das Äquivalent für die im allgemeinen Fall nicht mehr gültige Darstellung der Primärideale als Potenzen von Primidealen.

28. Gruppencharaktere und Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 144

E. Noether, Göttingen: Gruppencharaktere und Idealtheorie.

Die Frobeniussche Theorie der Gruppencharaktere — also der Darstellung endlicher Gruppen — wird aufgefaßt als Idealtheorie eines vollständig reduzibeln Ringes, des *Gruppenringes*. Es werden daher allgemein die Isomorphiesätze bei der additiven Zerlegung eines vollständig reduzibeln Ringes entwickelt; die Darstellung als direkte Summe direkt unzerlegbarer, einfacher Ideale ist bis auf Isomorphie eindeutig, und die zu demselben zweiseitigen Ideal gehörigen unzerlegbaren einseitigen Ideale sind unter sich isomorph.

Faßt man daher isomorphe Ideale in eine *Klasse* zusammen, so gibt es soviel verschiedene unzerlegbare Idealklassen wie zweiseitig unzerlegbare Ideale. In der Spezialisierung auf vollständig reduzible Systeme hyperkomplexer Größen — insbesondere auf den Gruppenring — entsprechen *unzerlegbare Idealklassen* und *irreduzible Darstellungsklassen* sich gegenseitig eindeutig. Es entsprechen sich weiter *zweiseitig unzerlegbare Ideale* und *Charaktere*; und die Anzahl der additiven unzerlegbaren Komponenten eines zweiseitigen Ideals ist gleich dem Rang der unzerlegbaren Ideale. Damit ist aber die Frobeniussche Theorie eingeordnet.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

29. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

Vorgelegt von R. Courant in der Sitzung vom 30. Juli 1926.

Ich zeige im folgenden, daß der bekannte Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen linearer Substitutionen¹⁰ erhalten bleibt, wenn als Koeffizientenbereich statt eines gewöhnlichen Zahlkörpers ein beliebiger Körper — also insbesondere der Charakteristik p ¹¹ zugrunde gelegt wird. Dabei versagen aber die bekannten Endlichkeitsbeweise, sobald die Ordnung der Gruppe durch p teilbar wird; es müssen tieferliegende arithmetische Tatsachen herangezogen werden, nämlich das folgende bisher nur für Charakteristik Null bekannte *Endlichkeitskriterium*¹²: Ein Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ aus Polynomen — allgemeiner aus rationalen Funktionen — mit Koeffizienten aus einem Körper, ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{I}$ ein endlicher Unterring $\mathfrak{R}$ enthalten ist derart, daß $\mathfrak{I}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Jede Integritätsbasis von $\mathfrak{R}$ wird dann durch eine Modulbasis von $\mathfrak{I}$ in bezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{R}$ zu einer Integritätsbasis von $\mathfrak{I}$ ergänzt.

Dieses Kriterium — das an sich von selbständigem Interesse ist — beruht auf der Existenz der Rationalbasis und auf der Tatsache, daß der Teilerkettensatz erhalten bleibt beim Übergang zu den ganzen Größen einer endlichen Erweiterung. Dieser zweite Satz ist in der vorangehenden Note von Artin und v. d. Waerden für beliebige Charakteristik bewiesen nur unter Zugrundelegung einer gewissen, im Fall der endlichen Gruppen erfüllten Endlichkeitsvoraussetzung für den ursprünglichen Bereich (der Wurzelring stellt eine endliche Erweiterung dar). Für die Existenz der Rationalbasis gebe ich einen für beliebige Körper als Koeffizientenbereich gültigen Beweis; damit kann ich das Endlichkeitskriterium unter der obigen Einschränkung beweisen.

Daß für Invarianten endlicher Gruppen das Endlichkeitskriterium erfüllt ist, beruht auf dem Prinzip der symmetrischen Funktionen. Während aber bei Charakteristik Null die Koeffizienten der Galois'schen Resolvente schon die Integritätsbasis liefern, erzeugen sie im allgemeinen Fall nur den im Endlichkeitskriterium verlangten endlichen Unterring. Aus der Existenz dieses endlichen Unterrings folgt nach denselben Schlüssen die Endlichkeit der "Relativ"-Invarianten und der "Modular"-Invarianten.

Unter die hier betrachteten Invarianten fallen als Spezialfälle die von Dickson und seiner Schule¹³ behandelten "projektiven Invarianten mod p ". Hier war zwar für Modular-Invarianten, nicht aber für allgemeine "formale" Invarianten, der Endlichkeitssatz bekannt.

§ 1.

Das Endlichkeitskriterium.

¹⁰Für einen elementaren Endlichkeitsbeweis vergl. E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92.

¹¹Für die Begriffe der Körpertheorie vergl. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M. 137 (1910), S. 167–309. Charakteristik in § 4, Wurzelkörper in § 12, Quotientenkörper in § 3.

¹²Vergl. E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 und die dort angegebene Literatur. Im letzten Satz des Kriteriums steht dort fälschlich "Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{R}$ " (Fundamentalsystem der ganzen Größen) statt "in bezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{R}$ ".

¹³Vergl. Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913. Neuere Literatur in den seitdem erschienenen Bänden der Transactions of the American Mathematical Society.

1. Satz von der Existenz der Rationalbasis.

Erste Fassung: Jedes System $\mathfrak{S}$ rationaler Funktionen von n Unbestimmten, mit Koeffizienten aus einem Körper P , besitzt eine endliche *Rationalbasis*; d. h. es gibt endlich viele Funktionen $\varphi_1, \dots, \varphi_s$ des Systems derart, daß jede Funktion des Systems sich rational, mit Koeffizienten aus P , durch diese endlich vielen ausdrücken läßt.

Zweite Fassung: Sei $\mathfrak{R}$ Zwischenkörper von P und $P(x_1, \dots, x_n)$ — wo $x_1, \dots, x_n$ Unbestimmte bedeuten — von einem Transzendenzgrad $t \leq n$; sei $y_1, \dots, y_t$ ein *irreduzibles*¹⁴ System aus $\mathfrak{R}$. Dann wird $\mathfrak{R}$ endliche algebraische Erweiterung von $P(y_1, \dots, y_t)$.

2. Beweis.

Die zweite Fassung wird durch vollständige Induktion nach n bewiesen. Für $n = 0$ ist sie trivial. Sei also $n > 0$, und die Behauptung bewiesen für Systeme von $n-1$ Unbestimmten.

Sind alle Funktionen von $\mathfrak{S}$ Konstanten, also $t = 0$, so ist nichts zu beweisen. Es gebe also in $\mathfrak{S}$ eine nichtkonstante Funktion φ , die o. B. d. A. als Polynom angenommen werden darf. Sei etwa x_n in φ wirklich vorkommend, also φ von einem Grade $g > 0$ in x_n . Für jede Funktion ψ aus $\mathfrak{S}$ bilden die Funktionen $\psi, \psi\varphi, \psi\varphi^2, \dots$ eine unendliche Menge, die also nach der ersten Fassung des Satzes, die hier als Induktionsvoraussetzung gilt, eine endliche Rationalbasis besitzen muß. Es gibt also eine kleinste Zahl $m \geq 0$ derart, daß $\psi\varphi^{m+1}$ rational durch $\psi, \psi\varphi, \dots, \psi\varphi^m$ ausdrückbar wird, d. h.

$$\psi\varphi^{m+1} = R_0\psi + R_1\psi\varphi + \dots + R_m\psi\varphi^m,$$

wo die R_i rational aus P und endlich vielen Funktionen des Systems $\mathfrak{S}$ bestehen. Es folgt also, daß ψ einer Gleichung $z^{m+1} - R_m z^m - \dots - R_0 = 0$ genügt, deren Koeffizienten dem Körper $P(\mathfrak{S}, \varphi)$ angehören, der aus P durch Adjunktion von φ und endlich vieler Funktionen des Systems $\mathfrak{S}$ entsteht. Durch Multiplikation mit dem Hauptnenner der R_i , als Polynome in x_n aufgefaßt, ergibt sich eine Gleichung $A_{m+1}(x_n) z^{m+1} + A_m(x_n) z^m + \dots + A_0(x_n) = 0$, wo die A_i Polynome in x_n mit Koeffizienten aus $P(\mathfrak{S})$ werden.

Für $z = \psi$ verschwindet dieses Polynom in z , also muß der größ te gemeinsame Teiler von ψ und $A_{m+1}(x_n)$ — aufgefaßt als Polynome in x_n mit Koeffizienten aus $P(\mathfrak{R})$ — ein Teiler von $A_{m+1}(x_n)$ sein, dessen Grad in x_n positiv ist, sofern nicht ψ selbst schon zu $P(\mathfrak{R})$ gehört. Wählt man speziell für ψ die Unbestimmte x_n , so zeigt dies, daß x_n einer Gleichung mit Koeffizienten aus $P(\mathfrak{R})$ genügt, also algebraisch abhängig von $P(\mathfrak{R})$ ist. Für beliebiges ψ aus $\mathfrak{S}$ folgt dann, daß ψ rational durch x_n und endlich viele Funktionen aus $\mathfrak{R}$ ausdrückbar ist, also auch algebraisch abhängig von $P(\mathfrak{R})$. Damit ist die zweite Fassung bewiesen.

3.

Aus der zweiten Fassung folgt sofort die *Existenz der Rationalbasis* für jedes System $\mathfrak{S}$: Man adjungiere zu P ein irreduzibles System maximaler Elementenzahl aus $\mathfrak{S}$, etwa $y_1, \dots, y_t$. Dann wird $\mathfrak{R} = P(\mathfrak{S})$ algebraisch über $P(y_1, \dots, y_t)$, besitzt also eine endliche Basis $\theta_1, \dots, \theta_r$ über $P(y_1, \dots, y_t)$. Die Funktionen $y_1, \dots, y_t; \theta_1, \dots, \theta_r$ bilden dann eine Rationalbasis von $\mathfrak{S}$.

4. Zusatz. Modulbasis inbezug auf einen Unterring.

¹⁴Ein System heißt nach Steinitz *irreduzibel*, wenn es aus algebraisch unabhängigen Funktionen besteht. Ein System heißt vom Transzendenzgrad t , wenn es mindestens ein irreduzibles System aus t Elementen, aber keines aus mehr Elementen enthält. Für die im folgenden benutzten einfachen Sätze über irreduzible Systeme vergl. Steinitz, § 22.

Ist $\mathfrak{I}$ Integritätsbereich aus Polynomen — allgemeiner aus rationalen Funktionen — mit Koeffizienten aus einem Körper P , und ist $\mathfrak{R}$ ein endlicher Unterring von $\mathfrak{I}$ derart, daß $\mathfrak{I}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt, so gibt es einen Unterring $\mathfrak{R}'$ von $\mathfrak{R}$ derart, daß $\mathfrak{I}$ eine endliche Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{R}'$ besitzt.

Zum Beweise sei $\mathfrak{R} = P[\varrho_1, \dots, \varrho_s]$ und $\mathfrak{R}' = P[\sigma_1, \dots, \sigma_t]$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}$ in bezug auf P , also $\mathfrak{R}$ endlich und ganz über $\mathfrak{R}'$. Eine endliche Modulbasis von $\mathfrak{I}$ in bezug auf $\mathfrak{R}'$ wird dann geliefert durch ein Fundamentalsystem der in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{I}$; denn diese bilden einen endlichen $\mathfrak{R}$ -Modul, der ganz über $\mathfrak{R}'$ ist, also nach dem Satze von Artin und v. d. Waerden eine endliche $\mathfrak{R}'$ -Modulbasis besitzt.

§ 2.

Anwendung auf die Invarianten endlicher Gruppen.

5.

Es sei $\mathfrak{G}$ eine endliche Gruppe linearer Substitutionen in den Unbestimmten $x_1, \dots, x_n$, mit Koeffizienten aus einem beliebigen Körper P . Der *Invariantenbereich* $\mathfrak{I}$ bestehe aus allen Polynomen $J(x)$ mit Koeffizienten aus P , die bei allen Substitutionen aus $\mathfrak{G}$ invariant bleiben. $\mathfrak{I}$ ist ein Integritätsbereich, und es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{I}$ ein endlicher ist, d. h. eine endliche Integritätsbasis besitzt.

Nach dem Endlichkeitskriterium genügt es, einen endlichen Unterring $\mathfrak{R}$ von $\mathfrak{I}$ anzugeben derart, daß $\mathfrak{I}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Als solchen erweist sich der Ring der symmetrischen Funktionen der $\mathfrak{G}$ -transformierten der x_i . Für jede der n Unbestimmten x_i bilden die $g = |\mathfrak{G}|$ Größen $x_i^{(1)}, \dots, x_i^{(g)}$, die aus x_i durch die g Substitutionen von $\mathfrak{G}$ entstehen, ein volles Substitutionsystem; die elementarsymmetrischen Funktionen $\sigma_{i,1}, \dots, \sigma_{i,g}$ dieser g Größen sind also Invarianten. Der Ring $\mathfrak{R} = P[\sigma_{1,1}, \dots, \sigma_{1,g}; \dots; \sigma_{n,1}, \dots, \sigma_{n,g}]$ ist ein endlicher Unterring von $\mathfrak{I}$.

Daß $\mathfrak{I}$ ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt, folgt daraus, daß jedes $J(x)$ aus $\mathfrak{I}$ einer Gleichung g -ten Grades genügt, deren Koeffizienten die elementarsymmetrischen Funktionen der $\mathfrak{G}$ -transformierten von $J(x)$ sind, die also zu $\mathfrak{R}$ gehören. Insbesondere genügt jedes x_i der Gleichung $z^g - \sigma_{i,1}z^{g-1} + \dots + (-1)^g \sigma_{i,g} = 0$, und da jedes Element von $\mathfrak{I}$ ein Polynom in den x_i mit Koeffizienten aus P ist, hängt $\mathfrak{I}$ ganz von $\mathfrak{R}$ ab.

Damit ist der Endlichkeitssatz für beliebige Charakteristik bewiesen.

6. Relativ-Invarianten.

Ist $\mathfrak{H}$ Untergruppe von $\mathfrak{G}$, so bilden die Relativ-Invarianten von $\mathfrak{H}$ in bezug auf $\mathfrak{G}$ einen endlichen Integritätsbereich. Denn dieser ist identisch mit dem Invariantenbereich von $\mathfrak{H}$, und der Endlichkeitssatz gilt für jede endliche Gruppe, also insbesondere für $\mathfrak{H}$.

7. Modular-Invarianten.

Als *Modular-Invarianten* bezeichnet man Polynome $M(x)$ mit der Eigenschaft, daß bei Anwendung der Substitutionen aus $\mathfrak{G}$ der Betrag der Substitutionsdeterminante als Faktor auftritt. Auch diese bilden einen endlichen Integritätsbereich, da sie sich als Invarianten der durch Adjunktion der Determinante vergrößerten Gruppe auffassen lassen.

(Eingegangen am 30. 7. 1926.)

Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen

Fortsetzung vom vorhergehenden Heft

§ 82. Die Invariantenendlichkeit.

1. Unter einer *endlichen linearen Gruppe der Charakteristik p* sei verstanden eine Gruppe $\mathfrak{G}$ von h linearen Substitutionen $A_1, \dots, A_h$ (von nicht verschwindender Determinante) mit Koeffizienten aus einem Körper P der Charakteristik p . Dabei sei durch A_k die lineare Substitution

$$x_i^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{i\nu}^{(k)} x_\nu \quad (i = 1, \dots, n)$$

oder abkürzend: $(x) = A_k(x)$ dargestellt. Die Gruppe $\mathfrak{G}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1, \dots, x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Da unter $A_1, \dots, A_h$ die Identität enthalten sein muß, ist auch unter den Reihen $(x^{(k)})$ die Reihe (x) enthalten.

Unter einer *ganzen rationalen (absoluten) Invariante* der Gruppe sei verstanden eine solche ganze rationale Funktion von $x_1, \dots, x_n$ — mit Koeffizienten aus P^1 — die bei Anwendung von $A_1, \dots, A_h$ identisch ungeändert bleibt. Zu diesen Invarianten gehören also alle symmetrischen Funktionen — mit Koeffizienten aus P — der Reihen $(x^{(k)})$. Umgekehrt gilt für jede solche Invariante:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{oder} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Hieraus folgt, daß für den Fall, wo die Ordnung h der Gruppe nicht durch die Charakteristik teilbar ist — also insbesondere im Fall der Charakteristik Null — die symmetrischen Funktionen

$$s_\nu(x) = x_\nu^{(1)} + x_\nu^{(2)} + \dots + x_\nu^{(h)} \quad (\nu = 1, \dots, n)$$

und allgemeiner die durch die symmetrischen Funktionen der $(x^{(k)})$ erzeugte Invariantenmenge ein *endliches Invariantensystem* bilden. Denn es läßt sich jede Invariante $f(x)$ in der Form darstellen:

$$f(x) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}),$$

und diese ist eine ganze rationale Funktion der $s_\nu(x)$ mit Koeffizienten aus P , wenn $f(x)$ eine solche der x_i war.

Im allgemeinen Fall beliebiger Charakteristik gilt der

¹ Das stellt insofern keine Einschränkung der Allgemeinheit dar, als jede Invariante mit Koeffizienten aus einem Körper der Charakteristik p — der mit P einen gemeinsamen Umfassungskörper besitzen muß, damit die Invarianten definiert sind — sich linear aus endlich vielen Invarianten mit Koeffizienten aus P zusammensetzen läßt. Man braucht im allgemeinen Fall nur die Koeffizienten durch solche auszudrücken, die in bezug auf P linear unabhängig sind; dann ist die Eigenschaft der Invarianz identisch in diesen unabhängigen erfüllt.

Satz 82.1. Endlichkeitssatz der Invarianten. *Die Invarianten einer endlichen linearen Gruppe besitzen stets ein endliches (ganz-rationales) Integritätsbasis.*

Der Beweis beruht auf dem in § 81 entwickelten Endlichkeitskriterium. Es ist zu zeigen, daß der Ring $\mathfrak{J}$ der Invarianten die dort angegebene Eigenschaft besitzt: daß nämlich jeder zwischen $\mathfrak{J}$ und $P(x_1, \dots, x_n)$ liegende Invariantenbereich eine endliche Integritätsbasis besitzt.

2. *Reduktion auf den Fall der symmetrischen Gruppe.* Sei $\mathfrak{J}$ der Invariantenring, $\mathfrak{K} = P(x_1, \dots, x_n)$ der rationale Funktionenkörper. Es wird behauptet: Jeder Zwischenring $\mathfrak{R}$ zwischen $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{K}$ ist Invariantenring einer Untergruppe von $\mathfrak{G}$.

Denn sei $\mathfrak{R}$ ein solcher Zwischenring. Da $\mathfrak{K}$ endlich und galoissch über dem symmetrischen Funktionenkörper, und da $\mathfrak{G}$ endlich ist, wird $\mathfrak{K}$ auch endlich und galoissch über $\mathfrak{R}$. Die $\mathfrak{R}$ festlassenden Automorphismen von $\mathfrak{K}$ bilden also eine Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$, und $\mathfrak{R}$ besteht gerade aus den bei $\mathfrak{H}$ invarianten Elementen von $\mathfrak{K}$.

Für den Invariantenring $\mathfrak{R}$ gilt nun: Er enthält P , und jedes Element aus $\mathfrak{R}$ ist ganz in bezug auf $\mathfrak{J}$. Denn jedes Element aus $\mathfrak{R}$ genügt einer Gleichung, deren Koeffizienten die symmetrischen Funktionen der Konjugierten sind, und diese gehören zu $\mathfrak{J}$.

3. *Anwendung des Endlichkeitskriteriums.* Um das Endlichkeitskriterium anwenden zu können, muß gezeigt werden, daß $\mathfrak{J}$ noethersch ist und daß der ganze Abschluß von $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{K}$ endlicher $\mathfrak{J}$ -Modul wird.

Da $\mathfrak{J}$ Invariantenring der endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ ist, wird $\mathfrak{K}$ galoissch über dem Quotientenkörper von $\mathfrak{J}$, und $\mathfrak{G}$ ist die Galoisgruppe. Es ist also $\mathfrak{K}^{\mathfrak{G}} = \text{Quot}(\mathfrak{J})$. Da $\mathfrak{K}$ endlich über $\text{Quot}(\mathfrak{J})$, wird der ganze Abschluß $\tilde{\mathfrak{J}}$ von $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{K}$ endlich über $\mathfrak{J}$, wenn $\mathfrak{J}$ noethersch ist.

Der Ring $\mathfrak{J}$ ist aber noethersch als Invariantenring einer endlichen Gruppe: Es gibt eine endliche $\mathfrak{J}$ -Modulbasis von $\mathfrak{K}$, nämlich die Potenzprodukte der x_i mit Exponenten $< h$, und daraus folgt die Endlichkeit.

Damit ist gezeigt, daß das Endlichkeitskriterium anwendbar ist, und der Endlichkeitssatz der Invarianten ist bewiesen.

4. *Bemerkungen.* Für den Fall, daß die Ordnung h der Gruppe nicht durch die Charakteristik p teilbar ist, kann der Beweis direkt geführt werden: Die symmetrischen Funktionen $s_\nu(x)$ bilden dann bereits ein endliches Invariantensystem.

Im Fall $p \mid h$ versagt dieser direkte Beweis, da die Division durch h nicht mehr möglich ist. Hier greift das Endlichkeitskriterium ein, das unabhängig von der Teilbarkeit durch die Charakteristik gilt.

Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern

Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61

Die vorliegende Arbeit gibt einen axiomatischen Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern. Ausgehend von einfachen Axiomen werden schrittweise die bekannten Sätze der Idealtheorie entwickelt, wobei sich zeigt, welche Voraussetzungen für jeden einzelnen Satz wirklich nötig sind.

§ § 1 Vorbemerkung. Axiome.

Die axiomatische Methode, die in der vorliegenden Arbeit zur Entwicklung der Idealtheorie verwendet wird, hat den Vorteil, daß sie zeigt, welche Voraussetzungen für jeden einzelnen Satz wirklich nötig sind. Es wird sich erweisen, daß die verschiedenen Sätze der klassischen Idealtheorie auf verschiedene Kombinationen von fünf einfachen Axiomen zurückgeführt werden können.

Axiomatik.

Es werden fünf Axiome zugrunde gelegt:

I. Teilerkettensatz. In jedem Ideal des Ringes bricht jede aufsteigende Kette von Teilern im Endlichen ab.

II. Vielfachenkettensatz. In jedem Ideal des Ringes bricht jede absteigende Kette von Vielfachen im Endlichen ab.

III. Existenz des Einheitselementes. Es existiert ein Einheitselement e der Multiplikation.

IV. Nichtauftreten von Nullteilern. Aus $ab = 0$ folgt $a = 0$ oder $b = 0$.

V. Ganze Abgeschlossenheit im Quotientenkörper. Jedes Element des Quotientenkörpers, das ganz in bezug auf den Ring ist, gehört dem Ring an.

Aus diesen Axiomen entwickle ich schrittweise eine immer stärker eingeschränkte Idealtheorie bis hin zu der gesuchten; und zeige umgekehrt, daß hier auch alle Axiome tatsächlich erfüllt sind.

Aus dem Teilerkettensatz **I** folgt, wie ich (Idealtheorie § 4) gezeigt habe, die Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen, zu verschiedenen Primidealen gehörigen Primärideal. Ich wiederhole hier kurz diesen Beweis (§ 6), weil er sich unter Verwendung des Begriffes des Idealquotienten vereinfachen läßt, und weil ich

ein Versehen berichtigen will; der ursprüngliche Beweis benutzt nämlich an einer Stelle die nicht vorausgesetzte Existenz des Einheitselementes der Multiplikation².

Die Voraussetzung des Vielfachen-Kettensatzes bewirkt (§ 7), daß im Restklassenring nach jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal ein Primideal keinen echten Teiler besitzen kann, mit Ausnahme des alle Elemente umfassenden Einheitsideales. Damit aber werden die Primärkomponenten dieser Ideale eindeutig bestimmt, mit Ausnahme der zum Einheitsideal gehörigen. In etwas weniger scharfer Fassung findet sich dies Resultat schon bei Masazo Sono³; seine Voraussetzung der Existenz einer Kompositionsreihe im Restklassenring ist dem „Doppelkettensatz“ in diesem Ring gleichwertig, wie ich zum Schluß (§ 10) kurz zeige. Dabei verstehe ich unter Doppelkettensatz die Gültigkeit von Teilerketten- und Vielfachenkettensatz ohne Beschränkung auf vom Nullideal verschiedene Ideale.

Ist noch Axiom **III** — Existenz des Einheitselementes — erfüllt, so tritt das Einheitsideal nicht als zugehöriges Primideal auf; die Primärkomponenten sind also eindeutig bestimmt; sie werden paarweise teilerfremd und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich dem Produkt. Die Axiome **I**, **II**, **III** sind für alle endlichen Ordnungen eines algebraischen Zahlkörpers erfüllt; hier hat schon Dedekind (Dirichlet-Dedekind, *Zahlentheorie*, 3. Aufl., 11. Suppl., § 172) ohne vollständig ausgeführten Beweis die eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von paarweise teilerfremden einartigen Idealen (Primärkomponenten) ausgesprochen.

Aus Voraussetzung **IV** — Nichtauftreten von Nullteilern — folgt, daß die verschiedenen Potenzen eines von Null- und Einheitsideal verschiedenen Ideals alle verschieden sind, und daß der Quotientenkörper existiert.

Ist schließlich noch Axiom **V** der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper erfüllt, so werden die Primär Ideale — wegen **IV** eindeutig bestimmte — Potenzen von Primidealen, womit der übliche Zerlegungssatz gewonnen ist (§ 8). Dieser letztere Nachweis beruht auf einer, im Fall des Zahlkörpers schon von Dedekind (3. Aufl., § 172) gezogenen Folgerung aus der ganzen Abgeschlossenheit: Man kann ein echt gebrochenes Element so als Quotient ganzer darstellen, daß auch das Quadrat des Zählers nicht durch den Nenner teilbar wird. An Stelle dieser Folgerung treten in den späteren Darstellungen — auch als Folge der ganzen Abgeschlossenheit — der viel weniger durchsichtige verallgemeinerte Gaußsche Satz oder entsprechende, etwas mehr aussagende Modulsätze; alles Sätze, die zur Anwendung Basiselemente voraussetzen, während hier mit den Idealen selbst gearbeitet wird.

² Auf dieses Versehen machte mich P. Urysohn aufmerksam; meine Abänderung des Beweises war aber etwas umständlicher als die hier mitgeteilte, die von E. Artin stammt. Dieser hatte schon früher für sich die Lücke ausgefüllt und sich auch unabhängig von mir die Vereinfachung mit dem Idealquotienten überlegt. — Eine weitere Vereinfachung, die die Einführung der „reduzierten Darstellung“ vermeidet, entnehme ich einer verwandten Fragestellung bei W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. **92** (1924), S. 181–213, Satz I.

³ On the Reduction of Ideals. *Memoirs of the College of Science, Kyoto University*, Series A, **7** (1924), S. 191–204.

In der Umkehrung (§ 9) ergeben sich die von Axiom **V** verschiedenen Axiome fast direkt; letzteres aus dem Nachweis, daß ein echt gebrochenes Element sich stets so darstellen läßt, daß keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird, was also noch eine Verschärfung der ursprünglich aus **V** gezogenen Folgerung bedeutet. Dieser Nachweis gelingt aber erst, indem aus der Idealdarstellung die üblichen Schlüsse gezogen werden, Hauptidealdarstellung modulo einem festen Ideal und Theorie der gebrochenen Ideale, also der Idealquotienten im Körper. Auch die Tatsache, daß aus der Darstellung durch Primidealpotenzen die ganze Abgeschlossenheit folgt, war schon Dedekind bekannt, wie eine Bemerkung (3. Aufl., § 172, S. 522 unten) zeigt.

Die Axiome **I** bis **V** ergeben, daß die vier im allgemeinen getrennten Zerlegungen in kleinste paarweise teilerfremde Ideale, gegenseitig prime Ideale, größte Primärkomponenten und irreduzible Ideale zusammenfallen; und umgekehrt ergibt sich aus diesem Zusammenfallen und den Axiomen **I–IV** die ganze Abgeschlossenheit. Für Ringe mit Nullteilern folgt aus dem Erfülltsein der übrigen Axiome — wobei **V** als ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring zu definieren ist — nicht notwendig das Zusammenfallen der Zerlegungen, wie das Beispiel des Restklassenringes nach gewissen Idealen einer endlichen Ordnung zeigt (§ 9).

In § 1 skizziere ich die Theorie der in bezug auf einen Ring ganzen Größen, bis hin zu der Dedekindschen Folgerung aus der ganzen Abgeschlossenheit. In § 2 zeige ich, wie die Kettensätze sich vom Ring übertragen auf Moduln aus Linearformen, mit diesem Ring als Koeffizienten- und Multiplikatorenbereich⁴. Hieraus ziehe ich (§ 3) die Folgerung, daß beim Übergang zu den ganzen Größen eines algebraischen Erweiterungskörpers (erster Art) die Axiome **I** bis **IV** für jede Ordnung erhalten bleiben, während für die aus allen ganzen Größen bestehende Ordnung auch **V** gilt. Diese — für den algebraischen Zahlkörper natürlich bekannte — Tatsache erlaubt die Unterordnung der am Anfang erwähnten Funktionenkörper; insbesondere ist durch den einfachen Nachweis, daß der aus den ganzzahligen Polynomen mehrerer Unbestimmter abgeleitete Funktionalbereich den Axiomen genügt, auch die Kroneckersche Idealtheorie voll eingeordnet⁵.

Die dann entwickelte Idealtheorie setzt diese nur der Einordnung dienenden §§ 2 und 3 nicht voraus. In § 4 und § 5 werden die von den Axiomen **I** bis **V** unabhängigen Grundlagen gegeben; dadurch tritt schärfer als in der ursprünglichen Begründung hervor, welche Teile der Theorie von Endlichkeitsvoraussetzungen unabhängig sind.

⁴ Diese Fassung der Modulsätze rührt von Prüfer her (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, § 2, Math. Ann. **94** (1924), S. 198–243) und ist durchsichtiger als die übliche Übertragung der Basissätze.

⁵ Die Verschiedenheit tritt also erst bei den Diskriminantensätzen auf, dadurch bedingt, daß der Restklassenring des Funktionalbereiches nach einer Primzahl ein unvollkommener Körper wird, und somit Erweiterungen zweiter Art auftreten können.

§ § 2 Theorie der ganzen Größen.

Zugrunde gelegt sei ein kommutativer Ring⁶ T ohne Nullteiler, mit Einheitsselement e der Multiplikation (Axiom **III** und **IV**); in T sei ein fester, das Einheitsselement enthaltender Unterring R ausgezeichnet. Die Begriffe Modul, Ordnung, ganz sollen sich durchweg auf diesen festen Ring R beziehen, was der Kürze halber später in der Bezeichnung weggelassen wird⁷. (Die Elemente aus R seien mit lateinischen, die aus T allgemein mit griechischen Buchstaben bezeichnet.)

2.1

1. Ein System M von Elementen aus T heißt wie üblich *R-Modul* — kurz Modul —, wenn es neben zwei Elementen α und β auch die Differenz, neben α auch $r\alpha$ enthält, unter r ein beliebiges Element aus R verstanden. M heißt durch N *teilbar*, $M = 0(N)$ und M ein *Vielfaches*, N ein *Teiler*, wenn jedes Element von M auch in N enthalten ist.

R-Moduln, deren Elemente alle zu R gehören, heißen *Ideale in R*.

Offenbar ist der Durchschnitt — das kleinste gemeinsame Vielfache $[\dots M, \dots]$ — beliebig vieler Moduln aus T wieder ein Modul; ebenso ist T Modul. Somit existiert eindeutig der aus einem beliebigen System Σ von Elementen aus T abgeleitete Modul als Durchschnitt aller Moduln, die Σ umfassen. Die *Summe* — der größte gemeinsame Teiler $(\dots M, \dots)$ — eines beliebigen Systems von Moduln ist der aus der Vereinigungsmenge abgeleitete Modul. Das *Produkt* MN zweier Moduln ist definiert als der aus allen Produkten $\alpha\beta$ mit $\alpha \in M$, $\beta \in N$ abgeleitete Modul.

2. Ein Element α aus T heißt *ganz in bezug auf R*, wenn es eine Gleichung mit Koeffizienten aus R und höchstem Koeffizienten 1 genügt:

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0.$$

⁶ Ein Ring ist bekanntlich definiert, wenn in einer Menge eine Gleichheitsrelation gegeben ist, und außerdem zwei Verknüpfungen, Addition und Multiplikation, die den üblichen Gesetzen genügen: die Addition ist assoziativ, kommutativ und eindeutig umkehrbar, die Multiplikation ist assoziativ — kommutativ, wenn es sich um einen kommutativen Ring handelt — und gegenüber der Addition distributiv.

Ist dabei die zugrunde gelegte Gleichheitsdefinition nicht die mengentheoretische Identität, so muß — damit in jedem Untersystem dieselbe Gleichheitsdefinition erhalten bleibe — ein solches Untersystem (Unterring, Modul, Ideal) neben irgendeinem Element auch alle ihm gleichen enthalten. Ebenso muß bei jeder Erweiterung vorausgesetzt werden, daß die neue Gleichheitsdefinition die alte umfaßt.

Alle Begriffe wie „endlich viele Elemente“, „eindeutige Zuordnung“, ... sind im Sinne der Gleichheitsdefinition gemeint; es gibt „ein und nur ein Element“ heißt also beispielsweise, es gibt bis auf gleiche nur ein Element. Übrigens kann man von der Gleichheit immer zu einer mengentheoretischen Identität übergehen, indem man gleiche Elemente in eine Klasse zusammenfaßt und diese Klassen als neue Elemente einführt.

Die hier gegebenen Bemerkungen zur Gleichheitsdefinition stammen von R. Hölzer.

⁷ Die Elemente aus R seien mit lateinischen, die aus T allgemein mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Ein System $\mathfrak{O}$ von ganzen Größen aus T heißt *Ordnung* in bezug auf R , wenn $\mathfrak{O}$ ein R umfassender Ring ist. Eine Ordnung heißt *endlich*, wenn sie endlicher R -Modul ist.

3. Es gilt das *transitive Gesetz der ganzen Abhängigkeit*: Ist $\mathfrak{O}$ eine aus ganzen Größen bestehende Ordnung, so ist jedes in bezug auf $\mathfrak{O}$ ganze Element aus T auch ganz in bezug auf R .

Nach Definition genügt α einer Gleichung: $\alpha^m + \omega_1 \alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0$, ist also auch ganz in bezug auf die aus $\omega_1, \dots, \omega_m$ abgeleitete Ordnung $\mathfrak{O}' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, die als Produkt $R_{\omega_1} \cdot R_{\omega_2} \cdots R_{\omega_m}$ endlich wird. Nach dem unter **2.** gegebenen transitiven Gesetz wird somit die aus α abgeleitete endliche $\mathfrak{O}'$ -Ordnung $\mathfrak{O}'_\alpha$ auch eine endliche R -Ordnung, und α wird nach dem Hilfssatz ganz als Element einer endlichen Ordnung.

4. Der Ring R heißt *ganz-abgeschlossen in T* , wenn jedes in bezug auf R ganze Element aus T zu R gehört. Nach der zweiten Fassung der Definition der ganzen Größen in **3.** gehört also ein Element α aus T dann und nur dann zu R , wenn es mindestens einen vom Nullmodul verschiedenen Hauptmodul $\mathfrak{C}$ gibt, so daß $\mathfrak{C} \cdot R_\alpha$ einen endlichen Modul bildet⁸.

Aus dem Begriff des ganz-abgeschlossenen Ringes hat Dedekind (3. Aufl., § 172) zwei wichtige Folgerungen gezogen, die es ermöglichen, diesen Begriff für die Idealtheorie zu verwerten:

Folgerung 2.1 (Dedekindsche Folgerung I). *R sei ganz-abgeschlossen in T , und außerdem sei als weitere Voraussetzung in R der Teilerkettensatz für Ideale (Axiom I) erfüllt. Ist β ein nichtganzes Element aus T , $c \neq 0$ ein Element aus R , so gibt es einen Exponenten $\varrho > 0$ derart, daß in der Reihe der Elemente $c, c\beta, \dots, c\beta^e, \dots$ die Elemente $c, \dots, c\beta^e$ ganz, alle übrigen nichtganz sind.*

Wären alle Elemente $c\beta^e$ ganz, so gehörten sie wegen der ganzen Abgeschlossenheit von R zu R . Damit aber ginge die Kette der Moduln $\mathfrak{C}\beta, \mathfrak{C}\beta_2, \dots, \mathfrak{C}\beta_e, \dots$ — wo $\mathfrak{C}$ den aus c , $\mathfrak{B}$ den aus β abgeleiteten Modul bezeichnet — über in eine Kette von Idealen $c_1, \dots, c_e, \dots$ mit $c_e = (c, c\beta, \dots, c\beta^e)$, die nach Voraussetzung im Endlichen abbricht. Damit aber wäre gegen die Voraussetzung $\mathfrak{B}$ endlich und β ganz; es gibt somit nichtganze unter den Elementen $c\beta^e$. Weiter sind mit irgendeinem nichtganzen Element auch alle folgenden nichtganz; denn ist $c\beta^e$ ganz, also in R , so genügt $c\beta^e$ für $\sigma < \varrho$ der Gleichung $(c\beta^\sigma)^e - c^{e-\sigma}(c\beta^e)^\sigma = 0$ und ist also auch ganz. Ist somit $c\beta^{e'}$ das erste nichtganze Element, so wird — da c ganz — $\varrho > 0$ und ist der gesuchte Exponent.

Spezialisiert man den Erweiterungsring T zu dem Quotientenkörper von R — d. h. zu dem durch Adjunktion aller Elementenpaare entstehenden Körper⁹ —, so folgt daraus die

⁸ Sind in R Nullteiler zugelassen, so muß $\mathfrak{C}$ wieder als regulärer Hauptmodul vorausgesetzt werden; ebenso muß das Element c in Folgerung I als regulär vorausgesetzt werden.

⁹ In bekannter Steinitz'scher Fassung, J. f. M. 137. Sind in R Nullteiler zugelassen, so muß an Stelle des Quotientenkörpers der Quotientenring treten, durch Adjunktion aller Quotientenpaare, bei denen der

Folgerung 2.2 (Dedekindsche Folgerung II). *R sei ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper $\mathfrak{K}$, und in R sei der Teilerkettensatz für Ideale erfüllt. Ist β ein nichtganzes Element aus $\mathfrak{K}$, so läßt β eine Darstellung als Quotient von Elementen aus R zu: $\beta = m/n$ derart, daß auch m^2/n nichtganz ist.*

Setzt man $\beta = b/c$ mit $c \neq 0$, so werden in der Reihe $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ die beiden ersten Elemente sicher ganz, also $\varrho > 1$, wo ϱ den Exponenten aus Folgerung I bedeutet. Setzt man $m = c\beta^\varrho$, $n = c\beta^{\varrho-1}$ — wegen $\varrho > 1$ sind das ganze Größen der Reihe —, so werden $m/n = \beta$ und $m^2/n = c\beta^{\varrho+1}$ nichtganz.

Das transitive Gesetz der ganzen Abgeschlossenheit besteht in der Form: Ist R ein beliebiger Ring aus T , bezeichnet $\mathfrak{D}$ das System aller in bezug auf R ganzen Größen aus T , so besteht $\mathfrak{D}$ auch aus allen in bezug auf $\mathfrak{D}$ ganzen Größen aus T . — Denn jede in bezug auf $\mathfrak{D}$ ganze Größe ist auch ganz in bezug auf R , nach dem transitiven Gesetz in 3., gehört also zu $\mathfrak{D}$.

Nenner ein reguläres Element aus R ist. Hier ist die Dedekindsche Folgerung II nicht mehr erfüllt; denn n wird im allgemeinen kein reguläres Element sein.

§ § 3 Kettensätze in endlichen Modulbereichen.

Der Modulsatz, demzufolge sich die Kettensätze übertragen, tritt in der hier zu gebenden Anwendung nur für Moduln eines Erweiterungsringes auf. Da der Beweis aber im Fall eines allgemeinen Modulbereichs derselbe bleibt, soll ein solcher zugrunde gelegt werden.

Ein System M von Elementen $a, b, \dots$ heißt *Modulbereich in bezug auf einen Ring R* , wenn in M zwei Operationen gegeben sind, die eindeutig zu Elementen aus M führen: eine additive Verknüpfung der Elemente und eine Multiplikation der Elemente mit den Elementen aus R ; wenn M gegenüber der Addition eine Abelsche Gruppe bildet, während für die Multiplikation das assoziative Gesetz erfüllt ist, und wenn das distributive Gesetz in beiden Fassungen gilt¹⁰.

Für einen Modulbereich bleiben offenbar alle unter § 1, 1. gegebenen Moduldefinitionen erhalten, die sich nicht auf die Multiplikation beziehen. Insbesondere heißt M ein *endlicher Modulbereich*, wenn es endlich viele Elemente $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ aus M gibt derart, daß M gleich dem aus $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ abgeleiteten Modul wird, also gleich dem System aller Linearformen $r_1\varepsilon_1 + \dots + r_k\varepsilon_k$, wenn in R ein Einheitsselement existiert, während sonst noch Zusatzglieder $n_i\varepsilon_i$ hinzukommen (vgl. Anm. ⁶).

Satz 3.1 (Modulsatz). *Ist M ein endlicher Modulbereich in bezug auf einen kommutativen Ring R mit Einheitsselement, und gilt in R der Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz der Ideale, so gilt in M Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz der Moduln.*

Der Beweis beruht darauf, daß jedem Modul aus M eindeutig ein System von endlich vielen Idealen aus R zugeordnet wird derart, daß einem echten Teiler bzw. Vielfachen des Moduls jeweils mindestens ein echter Teiler- bzw. Vielfachenideal entspricht.

Ein Element aus M heißt von der *Länge i* , wenn es sich auf mindestens eine Art als Linearform in $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i$ darstellen läßt, während es keine Darstellung als Linearform in $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{i-1}$ zuläßt. Einem beliebigen Modul $\mathfrak{U}$ aus M seien jetzt k Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ aus R zugeordnet: unter $\mathfrak{U}_i$ sei der Modul aller Elemente aus $\mathfrak{U}$ verstanden von der Länge $\leq i$, und $\mathfrak{a}_i$ bezeichne das System aller Koeffizienten von ε_i in $\mathfrak{U}_i$. Dann folgt vorerst:

Ist $\mathfrak{B}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{U}$, sind $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_k$ die $\mathfrak{B}$ zugeordneten Ideale, so ist unter den $\mathfrak{b}$ mindestens ein echter Teiler des entsprechenden $\mathfrak{a}$. Aus $\mathfrak{U} = 0(\mathfrak{B})$ folgt nämlich $\mathfrak{U}_i = 0(\mathfrak{B}_i)$ und damit $\mathfrak{a}_i = 0(\mathfrak{b}_i)$ für $i = 1, 2, \dots, k$. Nach Voraussetzung muß es in $\mathfrak{B}$ nicht in $\mathfrak{U}$ enthaltene Elemente geben, also auch solche kleinster Länge ϱ . Dann aber wird $\mathfrak{b}_\varrho$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}_\varrho$; denn es wird $\mathfrak{U}_\varrho = 0(\mathfrak{B}_\varrho)$, $\mathfrak{U}_{\varrho-1} = 0(\mathfrak{B}_{\varrho-1})$, wenn $\beta = b_\varrho\varepsilon_\varrho + \dots + b_k\varepsilon_k$ ein solches Element kleinster Länge aus $\mathfrak{B}$ ist. Aus $\mathfrak{b}_\varrho = 0(\mathfrak{a}_\varrho)$ folgt nämlich die Existenz eines Elementes $\alpha = a_\varrho\varepsilon_\varrho + \dots + a_k\varepsilon_k \in \mathfrak{U}$, und damit die Existenz eines Elementes $\beta - \alpha \in \mathfrak{B}$, $\notin \mathfrak{U}$ von kleinerer Länge als ϱ .

¹⁰ Vgl. Idealtheorie, § 9.

Sei jetzt eine Teiler- bzw. Vielfachenkette $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_\varrho, \dots$ vorgelegt; sei in R der Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz erfüllt. Bezeichnen $\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \dots, \mathfrak{a}_{i\varrho}, \dots$ die $\mathfrak{U}_\varrho$ zugeordneten Ideale, so bilden die Reihen $\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \dots$ Teiler- bzw. Vielfachenketten für $i = 1, \dots, k$; es gibt also nach Voraussetzung einen Index $\varkappa$ derart, daß das Ideal $\mathfrak{a}_{i\varkappa}$ gleich allen folgenden wird für jedes i . Dann aber wird der Modul $\mathfrak{U}_\varkappa$ nach dem oben Bewiesenen gleich allen folgenden, womit die Kettensätze übertragen sind.

Unmittelbar ergibt sich jetzt die

Folgerung 3.2 (des Modulsatzes). *Gilt in R der Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal, so gilt in M der Vielfachenkettensatz modulo jedem Modul $\mathfrak{C}$, dessen zugeordnete Ideale $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_k$ sämtlich vom Nullideal verschieden sind.*

Denn unter diesen Annahmen brechen die Vielfachenketten $\mathfrak{c}_{i1}, \dots, \mathfrak{c}_{i\varrho}, \dots$ im Endlichen ab.

§ § 4 Erhaltung der Axiome bei Adjunktion ganzer Größen.

Aus dem Modulsatz ergibt sich, daß beim Übergang zu den ganzen Größen eines algebraischen Erweiterungskörpers die Axiome **I** bis **IV** für jede Ordnung erhalten bleiben, während für die aus allen ganzen Größen bestehende Ordnung auch Axiom **V** gilt.

4.1

1. Es sei T ein kommutativer Ring ohne Nullteiler mit Einheitselement, R ein Unterring mit demselben Einheitselement. Es werde vorausgesetzt, daß in R der Teilerkettensatz (Axiom **I**) gilt.

Es sei $\mathfrak{O}$ eine endliche Ordnung aus T (in bezug auf R); dann gilt in $\mathfrak{O}$ der Teilerkettensatz für Ideale. Denn $\mathfrak{O}$ ist endlicher R -Modul, also gilt nach dem Modulsatz der Teilerkettensatz für die R -Moduln aus $\mathfrak{O}$. Da jedes Ideal in $\mathfrak{O}$ auch R -Modul ist, gilt erst recht der Teilerkettensatz für Ideale.

2. Die Ringeigenschaft der ganzen Größen und das transitive Gesetz der ganzen Abhängigkeit beruhen auf dem

Hilfssatz 4.1. *Ist $\mathfrak{O}$ eine endliche Ordnung aus T , α ein beliebiges Element aus $\mathfrak{O}$, so ist die aus α abgeleitete Ordnung R_α endlich — m. a. W.: alle Elemente einer endlichen Ordnung sind ganz.*

Der Beweis ergibt sich nach den üblichen Schlüssen. Ist $o_1, \dots, o_n$ eine Modulbasis von $\mathfrak{O}$, so gehört wegen der Ringeigenschaft auch αo_i zu $\mathfrak{O}$. Also kommt $\alpha o_i = r_{i1}o_1 + \dots + r_{in}o_n$ und daraus $|r_{ik} - \alpha e_{ik}| = 0$, mit $e_{ik} = -0$ für $i \neq k$; $e_{ii} = e$, womit α als ganz nachgewiesen ist. Für das Verschwinden der Determinante wird benutzt, daß T und damit $\mathfrak{O}$ ohne Nullteiler vorausgesetzt ist¹¹.

Das System $\mathfrak{O}$ aller ganzen Größen aus T bildet eine Ordnung. $\mathfrak{O}$ umfaßt R ; denn die Elemente aus R sind ganz, da R einen endlichen R -Modul mit dem Einheitselement als Basis bildet. $\mathfrak{O}$ hat aber auch Ringeigenschaft; denn die aus zwei beliebigen ganzen Größen α, β abgeleitete Ordnung $R_{\alpha, \beta}$ wird gleich dem Produkt $R_\alpha \cdot R_\beta$, also endlich. Somit sind nach dem Hilfssatz $\alpha + \beta$ und $\alpha\beta$ als Elemente einer endlichen Ordnung ganz.

Transitives Gesetz der ganzen Abhängigkeit: Ist $\mathfrak{O}$ eine aus ganzen Größen bestehende Ordnung, so ist jedes in bezug auf $\mathfrak{O}$ ganze Element aus T auch ganz in bezug auf R . Nach Definition genügt α einer Gleichung: $\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \dots + \omega_m = 0$, ist also auch ganz in bezug auf die aus $\omega_1, \dots, \omega_m$ abgeleitete Ordnung $\mathfrak{O}' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, die als Produkt

¹¹ Ist in R der Teilerkettensatz vorausgesetzt, sind aber Nullteiler zugelassen, so wird der Hilfssatz eine unmittelbare Folge des Modulsatzes in § 2, demzufolge sich der Kettensatz auf die Moduln aus $\mathfrak{O}$ überträgt. Auch dieser Beweis stammt für den Zahlkörper von Dedekind (4. Aufl., § 173, II) und stellt die erste Anwendung von Kettensätzen in der Literatur dar. In den unter 4. zu gebenden Folgerungen benutzt Dedekind statt dessen noch die speziellere Tatsache, daß die Anzahl der Restklassen nach einem Ideal im algebraischen Zahlkörper endlich ist.

$R_{\omega_1} \cdot R_{\omega_2} \cdots R_{\omega_m}$ endlich wird. Nach dem unter **2.** gegebenen transitiven Gesetz wird somit die aus α abgeleitete endliche $\mathfrak{D}'$ -Ordnung $\mathfrak{D}'_\alpha$ auch eine endliche R -Ordnung, und α wird nach dem Hilfssatz ganz als Element einer endlichen Ordnung.

3. Aus dem Modulsatz folgt unmittelbar, daß in jeder endlichen Ordnung $\mathfrak{D}$ aus T der Teilerkettensatz für Ideale gilt, wenn er in R gilt. Denn $\mathfrak{D}$ ist endlicher R -Modul, und jedes Ideal in $\mathfrak{D}$ ist auch R -Modul.

4. Es sei jetzt $\mathfrak{K}$ ein algebraischer Erweiterungskörper (erster Art) des Quotientenkörpers von R . Die aus allen in bezug auf R ganzen Größen von $\mathfrak{K}$ bestehende Ordnung $\mathfrak{D}$ heißt die *Hauptordnung* von $\mathfrak{K}$ in bezug auf R . Dann gilt:

Satz 4.2. *In der Hauptordnung $\mathfrak{D}$ eines algebraischen Zahlkörpers oder Funktionenkörpers (erster Art) sind die Axiome **I** bis **V** sämtlich erfüllt.*

Der Beweis ergibt sich aus den vorhergehenden Überlegungen. Die Axiome **I** bis **IV** gelten in jeder endlichen Ordnung, also insbesondere in der Hauptordnung. Axiom **V** — die ganze Abgeschlossenheit — gilt nach Konstruktion der Hauptordnung.

Damit ist gezeigt, daß die Kroneckersche Idealtheorie — der Funktionalbereich der ganzzahligen Polynome — in denselben Axiomen aufgeht, und daß die Unterschiede zwischen Zahl- und Funktionenkörpern erst bei den Diskriminantensätzen auftreten.

§ § 5 Isomorphiesätze. Direkte Summen.

Im folgenden wird nur Ring- bzw. Moduleigenschaft aber kein weiteres Axiom vorausgesetzt.

5.1

1. Sind M und $\bar{M}$ Modulbereiche in bezug auf R (§ 2), so heißt M zu $\bar{M}$ *homomorph* (genauer: modul-homomorph), $M \sim \bar{M}$, wenn jedem Element aus M ein und nur ein Element aus $\bar{M}$ entspricht, derart, daß dadurch $\bar{M}$ erschöpft wird¹²; und wenn bei dieser Zuordnung die Differenz und die Multiplikation mit demselben Element aus R sich entsprechen; wenn also aus $\beta \sim \bar{\beta}$ und $\gamma \sim \bar{\gamma}$ stets folgt: $(\beta - \gamma) \sim (\bar{\beta} - \bar{\gamma})$ und $r\beta \sim r\bar{\beta}$.

Einem R -Modul $\mathfrak{E}$ aus M entspricht also homomorph ein R -Modul $\bar{\mathfrak{E}}$ aus $\bar{M}$; und die Gesamtheit $\mathfrak{E}^*$ der Elemente aus $\bar{M}$, denen Elemente eines R -Moduls $\mathfrak{E}$ aus M entsprechen, bildet einen durch $\mathfrak{E}$ eindeutig bestimmten R -Modul in $\bar{M}$, den $\mathfrak{E}$ zugeordneten Modul $\mathfrak{E}^*$ mit $\mathfrak{E} \sim \mathfrak{E}^*$.

Ist insbesondere $\mathfrak{A}$ der dem Nullelement aus $\bar{M}$ zugeordnete Modul, so wird $\mathfrak{E}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{A}$ und zerfällt in Klassen von modulo $\mathfrak{A}$ kongruenten Elementen aus M , derart daß diese Klassen den Elementen aus $\mathfrak{E}$ ein-eindeutig entsprechen. Geht man von $\mathfrak{E}$ in $\bar{M}$ über zu $\bar{\mathfrak{E}}$, und von da zurück zu $\mathfrak{E}^*$, so wird $\mathfrak{E}^* = (\mathfrak{E}, \mathfrak{A})$; also gleich dem größten gemeinsamen Teiler von $\mathfrak{E}$ und $\mathfrak{A}$; es wird also $\mathfrak{E}^* = \mathfrak{E}$, wenn $\mathfrak{E}$ Teiler von $\mathfrak{A}$.

Ist das Entsprechen der Elemente aus M und $\bar{M}$ umkehrbar eindeutig, so heißen die Bereiche *isomorph* (genauer modul-isomorph) $M \simeq \bar{M}$.

Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger R -Modul aus M , so entsteht ein zu $\bar{M}$ homomorpher Modulbereich $\bar{M} \mid \mathfrak{A}$ — der *Restklassenmodul* $M \mid \mathfrak{A}$ —, indem man die Kongruenz nach $\mathfrak{A}$ als neue Gleichheitsbeziehung auffaßt. Jedem Element aus M sind dabei alle und nur die ihm gleichen aus $\bar{M}$ zugeordnet. Geht man in $\bar{M}$ von der Gleichheitsdefinition zur Identität über, so heißt das, daß man alle in $\bar{M}$ gleichen Elemente in einer Klasse — Restklasse — zusammenfaßt und diese Restklassen als neue Elemente von $\bar{M}$ auffaßt¹³.

Durch den Übergang zum Restklassenmodul wird jeder Homomorphismus erzeugt; denn ist $M \sim \bar{M}$, und ist $\mathfrak{A}$ der dem Nullelement aus $\bar{M}$ zugeordnete Modul, so wird, wie oben gezeigt, $\bar{M}$ isomorph dem Restklassenmodul $M \mid \mathfrak{A}$.

2. *Erster Isomorphiesatz.* Bedeutet $\bar{M}$ den Restklassenmodul $M \mid \mathfrak{A}$, und ist $\mathfrak{E}$ Teiler von $\mathfrak{A}$, so gilt der Isomorphismus: $M \mid \mathfrak{E} \sim \bar{M} \mid \bar{\mathfrak{E}}$. Denn die Kongruenz nach $\mathfrak{A}$ ist zugleich eine Kongruenz nach $\mathfrak{E}$; nach $\mathfrak{A}$ gleiche Elemente bleiben also gleich nach $\mathfrak{E}$, und man kann mithin den Restklassenmodul $M \mid \mathfrak{E}$ — also die Gleichheit nach $\mathfrak{E}$ — bilden, indem man zuerst die Elemente nach $\mathfrak{A}$ gleichsetzt, also zu $\bar{M}$ übergeht, und unter diesen die

¹² Alles im Sinne der in M herrschenden Gleichheitsdefinition, vgl. Anmerkung ⁶).

¹³ Vgl. dazu Anmerkung ⁶).

nach $\bar{\mathfrak{E}}$ gleichen zusammenfaßt, was in $\bar{M}$ dem Gleichsetzen nach $\bar{\mathfrak{E}}$, also der Bildung von $\bar{M} \mid \bar{\mathfrak{E}}$ entspricht.

Zweiter Isomorphiesatz. Sind $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}$ Moduln aus M , so gilt der Isomorphismus:

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \simeq \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Denn nach **1.** wird $\mathfrak{B}$ homomorph zu $\bar{\mathfrak{B}}$, wenn $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ gleich $\bar{\mathfrak{B}}$ gesetzt wird; und da hierbei allen Elementen aus $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ und nur diesen das Nullelement in $\bar{\mathfrak{B}}$ entspricht, so kommt wieder nach **1.** der obige Isomorphismus.

3. Sind R und $\bar{R}$ (kommutative) Ringe, so heißt R *homomorph* zu $\bar{R}$ (genauer ring-homomorph), $R \sim \bar{R}$, wenn jedem Element aus R ein und nur ein Element aus $\bar{R}$ entspricht derart, daß dadurch $\bar{R}$ erschöpft wird; und wenn bei dieser Zuordnung Differenz und Produkt sich entsprechen. Ist das Entsprechen der Elemente umkehrbar eindeutig, so heißen die Ringe *isomorph* (genauer ring-isomorph), $R \simeq \bar{R}$.

Alle Überlegungen unter **1.** und **2.** bleiben erhalten, wenn man die Moduln durch Ideale in R ersetzt¹⁴, und wenn der Begriff des Modul-Homomorphismus und Modul-Isomorphismus durch Ring-Homomorphismus und Ring-Isomorphismus ersetzt wird. Insbesondere entsteht, wenn $\mathfrak{c}$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$ ist, der *Restklassenring* $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$, indem die Kongruenz nach $\mathfrak{a}$ als neue Gleichheitsbeziehung eingeführt wird, wobei zu beachten ist, daß jetzt noch die Produkte von Restklassen definiert sind.

Es wird $\mathfrak{c}$ homomorph zu $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; jeder Homomorphismus ist auf diese Art erzeugt, und es gelten wie unter **2.** die *Isomorphiesätze*:

Erster Isomorphiesatz. Bedeutet $\bar{R}$ den Restklassenring $R \mid \mathfrak{a}$, und ist $\mathfrak{c}$ Teiler von $\mathfrak{a}$, so wird $R \mid \mathfrak{c} \simeq \bar{R} \mid \bar{\mathfrak{c}}$ im Sinne des Ring-Isomorphismus.

Zweiter Isomorphiesatz. Sind $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$ Ideale aus R , so gilt der Ring-Isomorphismus:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \simeq \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

15

4. Im folgenden sollen die Rechenregeln über teilerfremde Ideale zusammengestellt werden¹⁶, aus denen sich in **5.** die Sätze über direkte Summen ergeben werden. In dem kommutativen Ring R werde die Existenz des Einheitselementes e der Multiplikation vor-

¹⁴ Bei nichtkommutativen Ringen müssen zweiseitige Ideale zugrunde gelegt werden.

¹⁵ Diese aus der Gruppentheorie bekannten Isomorphiesätze finden sich für Moduln in etwas speziellerer Fassung zuerst bei Dedekind (vgl. 3. Aufl., S. 484). Die obige Fassung für Ideale findet sich bei Masazo Sono: On Congruences. I., II., III, IV. *Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University*, Series A, **2** (1917), S. 203–226; **3** (1918), S. 113–149, 189–197; **4** (1919), S. 1–20. Die für diese Arbeit maßgebende Fassung rührt von E. Artin her, der auch den Zusammenhang mit dem Restklassenbegriff hergestellt hat. Eine ähnliche Fassung findet sich bei W. Krull: Algebraische Theorie der Ringe II, *Math. Ann.* **91** (1924), S. 1–46.

¹⁶ Diese Regeln finden sich, allerdings ohne den direkten Zusammenhang mit der Produktzerlegung, schon bei Dedekind (vgl. 3. Aufl., § 170, besonders S. 488).

ausgesetzt. Es wird also $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ für jedes Ideal aus R , unter $\mathfrak{o}$ das Einheitsideal verstanden.

Zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heißen *teilerfremd*, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ gleich $\mathfrak{o}$ wird.

4 α . Ist $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, so wird $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$. Denn $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ wird durch $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ teilbar und umgekehrt. Daraus folgt:

4 β . Aus $\mathfrak{c}\mathfrak{b} = 0(\mathfrak{a})$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ folgt $\mathfrak{c} = 0(\mathfrak{a})$. Denn $\mathfrak{c}\mathfrak{b} = 0(\mathfrak{a})$ ist gleichbedeutend mit $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; also wird wegen $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ auch $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{c} = 0(\mathfrak{a})$. Es folgt weiter:

4 γ . Ist jedes der Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_m$ teilerfremd zu jedem der Ideale $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_n$, so wird das Produkt der $\mathfrak{a}_i$ teilerfremd zu dem Produkt der $\mathfrak{b}_j$. Denn aus $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ kommt $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung folgt.

Aus 4 α und 4 γ ergibt sich:

4 δ . Sind die Ideale $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_n$ paarweise teilerfremd, also $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ für $i \neq k$, so wird ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich ihrem Produkt. Sei $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$; dann wird $\mathfrak{b}\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = (\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{b}\mathfrak{v})$, also wird $\mathfrak{v} = 0(\mathfrak{a})$ und $\mathfrak{b}\mathfrak{v} = 0(\mathfrak{a}\mathfrak{b})$, woraus $\mathfrak{v} = 0(\mathfrak{a}\mathfrak{b})$ folgt. Da auch $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0(\mathfrak{v})$, wird $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.

5. Ein Modul $\mathfrak{G}$ heißt *direkte Summe* der Moduln $\mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_n$, wenn $\mathfrak{G} = (\mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_n)$ und wenn $[\mathfrak{G}_i, (\mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_{i-1}, \mathfrak{G}_{i+1}, \dots, \mathfrak{G}_n)] = \mathfrak{o}$ für $i = 1, \dots, n$. Jedes Element γ aus $\mathfrak{G}$ läßt sich dann eindeutig darstellen als $\gamma = \gamma_1 + \dots + \gamma_n$ mit $\gamma_i \in \mathfrak{G}_i$.

Analog heißt ein Ring R *direkte Summe* der Ringe $R_1, \dots, R_n$, wenn $R = (R_1, \dots, R_n)$ als Ideal und wenn die R_i paarweise teilerfremd sind. Dann ist jedes Element $r \in R$ eindeutig darstellbar als $r = r_1 + \dots + r_n$ mit $r_i \in R_i$, und es gilt $r_i \cdot r_k = 0$ für $i \neq k$.

§ § 6 Idealtheorie bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes.

Zugrunde gelegt sei ein (kommutativer) Ring R , für den Axiom I des Teilerkettensatzes erfüllt ist; weiter sei im folgenden stets eine feste Wohlordnung aller Elemente aus R zugrunde gelegt. Damit ist aber zugleich auch eine Wohlordnung aller Ideale aus R gegeben. Denn die beiden Voraussetzungen ergeben sofort, daß jedes Ideal aus R eine aus endlich vielen Elementen bestehende Idealbasis besitzt. Geht man also von der Wohlordnung der Elemente aus R über zu einer quasi-lexikographischen Anordnung aller endlichen Untermengen von R ¹⁷, und ordnet jedem Ideal als ausgezeichnete Basis die unter den verschiedenen möglichen Basen erste in der Wohlordnung der endlichen Untermengen zu, so sind mit den endlichen Untermengen auch die Ideale wohlgeordnet.

Satz 6.1 (I). *Jedes Ideal aus R läßt — bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes — eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen zu, d. h. von Idealen die sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellen lassen.*

Zum Beweis ist zu zeigen: Ist Satz I für ein Ideal $\mathfrak{m}$ nicht erfüllt, so besitzt $\mathfrak{m}$ einen echten Teiler, für den Satz I ebenfalls nicht erfüllt ist; daraus läßt sich entgegen dem vorausgesetzten Teilerkettensatz eine nicht im Endlichen abbrechende Teilerkette konstruieren. In der Tat muß $\mathfrak{m}$ reduzibel sein, da sonst $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ die gewünschte Darstellung liefern würde. Wird $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, so kann Satz I nicht für $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gleichzeitig erfüllt sein, da sonst eine entsprechende Darstellung für $\mathfrak{m}$ folgen würde. Es gibt also echte Teiler von $\mathfrak{m}$, für die Satz I nicht erfüllt ist; sei $\mathfrak{a}_1$ der in der Wohlordnung der Ideale erste. Indem man entsprechend zu $\mathfrak{a}_1$ einen echten Teiler $\mathfrak{a}_2$ konstruiert, und allgemein zu $\mathfrak{a}_\nu$ einen echten Teiler $\mathfrak{a}_{\nu+1}$, kommt man zu einer wohlbestimmten, nicht im Endlichen abbrechenden Teilerkette, gegen die Voraussetzung¹⁸.

¹⁷ Darunter ist folgendes zu verstehen: die Elemente $a_1, \dots, a_n$ einer endlichen Untermenge $\mathfrak{M}$ seien so bezeichnet, daß die Anordnung der Indizes mit der in R gegebenen Wohlordnung übereinstimmt. Jede Untermenge $\mathfrak{M}$ gehe einer solchen mit $m > n$ Elementen voran. Sind $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ Untermengen von gleich vielen Elementen, so heiße $\mathfrak{M}$ früher als $\mathfrak{N}$, wenn das erste Element a_i , das von dem entsprechenden b_i verschieden ist, in der Wohlordnung von R dem b_i vorangeht. Damit ist jedem System endlicher Untermengen ein erstes Element $\mathfrak{M}_0$ zugeordnet.

Bei gegebener Wohlordnung von R bedarf es also keines weiteren Auswahlpostulats; ist insbesondere R abzählbar — wie etwa im Fall des algebraischen Zahlkörpers —, so liegt überhaupt kein Auswahlpostulat zugrunde.

Auf die Rolle des Auswahlpostulats in der Idealtheorie ist ohne nähere Ausführungen in Idealtheorie, Anmerkung ⁶), hingewiesen.

¹⁸ Satz I gilt offenbar genau so für Modulbereiche, wenn der Teilerkettensatz für das System aller Moduln vorausgesetzt wird. Satz I trägt nämlich rein mengentheoretischen Charakter — er ist zugleich der einzige, bei dessen Beweis die Wohlordnung der Ideale benutzt wird. Es handelt sich, unabhängig von allen Verknüpfungen, um die folgenden mengentheoretischen Begriffe:

In einer Menge M sei eine Untermenge $\mathfrak{X}$ der Potenzmenge — also ein System von Untermengen — ausgezeichnet. $\mathfrak{X}$ sei als wohlgeordnet angenommen; die Elemente von $\mathfrak{X}$ seien etwa als $\mathfrak{X}$ -Mengen be-

Wegen des vorausgesetzten Teilerkettensatzes kann nach § 5, **2.** von Primäridealien schlechthin gesprochen werden. Den Zusammenhang zwischen primär und irreduzibel ergibt

Satz 6.2 (II). *Bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes ist jedes irreduzible Ideal primär, m. a. W. jedes nichtprimäre Ideal ist reduzibel.*

Da beim Übergang zum Restklassenring $R | \mathfrak{m}$ wegen der Homomorphie der Teilerkettensatz erhalten bleibt, da der Darstellung von $\mathfrak{m}$ als kleinstem gemeinsamen Vielfachen die Darstellung des Nullideals entspricht und da wegen des ersten Isomorphiesatzes (§ 4, **3.**) den primären Teilern von $\mathfrak{m}$ wieder solche in $\bar{R}$ entsprechen und umgekehrt, kann man sich auf die Zerlegung des Nullideals im Restklassenring beschränken. Da dieser ein Ring gleicher Allgemeinheit ist, kann man von vornherein das zu zerlegende Ideal als Nullideal von R voraussetzen.

Sei also das Nullideal von R nichtprimär, so daß es mindestens ein Paar von Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gibt — wobei noch $\mathfrak{b}$ als Hauptideal vorausgesetzt werden darf — derart, daß $\mathfrak{a} \neq (0)$, $\mathfrak{b}^\kappa \neq (0)$ für jedes κ , aber $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0)$. Es sei die — nach Voraussetzung im Endlichen abbrechende — Teilerkette der Idealquotienten gebildet: $\mathfrak{a}, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\kappa, \dots$; sei etwa $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^e = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{e+1} = \dots$ gleich allen folgenden Idealen der Kette; also $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$ oder $\mathfrak{b}$ prim zu $\mathfrak{t}$. Weiter ist $\mathfrak{t}$ als Teiler von $\mathfrak{a}$ vom Nullideal verschieden, ebenso $\mathfrak{b}^\kappa$ für jeden Exponenten κ . Zum Beweise von Satz II genügt es also, eine Darstellung $(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{e+1}]$ nachzuweisen.

Nach Definition ist:

$$\mathfrak{b}^{e+1} \cdot \mathfrak{t} = 0(\mathfrak{a}), \quad \text{also} \quad \mathfrak{b}^{e+1} \cdot \mathfrak{t} = (0),$$

es ist also nur zu zeigen:

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{e+1}].$$

Dies folgt aus den Voraussetzungen, daß $\mathfrak{b}$ Hauptideal und zu $\mathfrak{t}$ prim ist. Jedes Element c aus $\mathfrak{c}$ läßt wegen der Teilbarkeit durch $\mathfrak{b}^{e+1}$ eine Darstellung zu — unter n Symbol einer ganzen Zahl verstanden —:

$$c = n \cdot \mathfrak{b}^{e+1} + r \cdot \mathfrak{b}^{e+1},$$

wo r jetzt wieder ein Element aus R bedeutet. Aus $c = 0(\mathfrak{t})$ folgt also $r \cdot \mathfrak{b}^{e+1} = 0(\mathfrak{t})$ und damit $r = 0(\mathfrak{t})$ wegen $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Damit ist aber $c = 0(\mathfrak{b}^{e+1})$ und Satz II bewiesen.

Satz 6.3 (III). *Bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes läßt jedes Ideal eine kürzeste*

zeichnet. In $\mathfrak{X}$ sei der Kettensatz vorausgesetzt: Jede Kette von $\mathfrak{X}$ -Mengen, $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_\nu, \dots$, derart, daß $\mathfrak{U}_\nu$ eine echte Obermenge von $\mathfrak{U}_{\nu-1}$ ist, bricht im Endlichen ab. Eine $\mathfrak{X}$ -Menge $\mathfrak{U}$ heiße reduzibel, wenn sie Durchschnitt von zwei $\mathfrak{X}$ -Mengen ist, die beide echte Obermengen von $\mathfrak{U}$ werden, im entgegengesetzten Fall irreduzibel. Dann ergeben die obigen Überlegungen: Jede $\mathfrak{X}$ -Menge läßt sich als Durchschnitt von endlich vielen irreduziblen $\mathfrak{X}$ -Mengen darstellen.

*Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen, zu verschiedenen Primidealen gehörigen, also größten Primärkomponenten zu*¹⁹.

Um zu einer solchen Darstellung zu gelangen, hat man nur, was immer möglich, die nach Satz I existierende Darstellung durch irreduzible, also nach Satz II primäre Ideale durch eine kürzeste zu ersetzen. Faßt man die zu gleichen Primidealen gehörigen Primär-ideale zusammen, so ergibt sich die gesuchte Darstellung nach § 5, **3**. Die Primärkomponenten können als größte bezeichnet werden, da das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen nicht mehr primär ist.

¹⁹ Dabei sind die zugehörigen Primideale und die isolierten Komponenten eindeutig bestimmt. Vgl. Idealtheorie oder auch W. Krull, Ein neuer Beweis für die Hauptsätze der allgemeinen Idealtheorie. Math. Ann. **90** (1923), S. 55–64. In § 7 wird ein direkter Beweis der Eindeutigkeit für den dort auftretenden einfachen Spezialfall gegeben werden. Die dort als eindeutig erkannten Primär-ideale sind isolierte Komponenten.

§ § 7 Idealtheorie bei Voraussetzung des Doppelkettensatzes.

Die Vereinfachungen gegenüber der bis jetzt entwickelten Theorie beruhen auf den zugebenden Hilfssätzen.

7.1

1. Ist in einem kommutativen Ring ohne Nullteiler der Vielfachenkettensatz erfüllt, so ist der Ring zugleich Körper. Es ist zu zeigen, daß für $a \neq 0$ die Gleichung $ax = b$ stets eine Lösung im Ring besitzt; daß sie nicht mehr als eine Lösung besitzen kann, folgt daraus, daß der Ring ohne Nullteiler vorausgesetzt ist.

Sei $\mathfrak{a}$ das aus a abgeleitete Hauptideal; nach Voraussetzung bricht die Reihe der Potenzen im Endlichen ab; sei etwa $\mathfrak{a}^n$ gleich allen folgenden. Bezeichnet $\mathfrak{b}$ das aus b abgeleitete Hauptideal, so kommt also:

$$\mathfrak{a}^{n+1} \cdot \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^n \cdot \mathfrak{b}, \quad \text{also} \quad \mathfrak{a}^n \cdot \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{n+1} \cdot \mathfrak{c}$$

mit $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{b}$. Das ergibt insbesondere für das Element $a^n b$ eine Darstellung — unter n Symbol für eine ganze Zahl verstanden —

$$a^n b = k \cdot a^{n+1} + n \cdot a^{n+1} = a^{n+1}(k + n),$$

wo c wieder Element aus R ist. Da nach Voraussetzung keine Nullteiler existieren, kommt daraus $b = ac$, womit die Körpereigenschaft bewiesen ist.

2. Aus **1.** folgt unmittelbar der

Hilfssatz 7.1. *Ist in einem kommutativen Ring der Vielfachenkettensatz erfüllt, so besitzt ein Primideal keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler.*

Ebenso folgt der *Zusatz*. Ist nur Axiom **II** erfüllt — Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal —, so besitzt jedes vom Nullideal verschiedene Primideal keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler.

Denn der Restklassenring nach einem Primideal $\mathfrak{p}$ wird nach Definition ein Ring ohne Nullteiler; und da wegen der Homomorphie auch hier der Vielfachenkettensatz erfüllt ist, nach **1.** ein Körper. Wegen des eineindeutigen Entsprechens der Teiler von $\mathfrak{p}$ und der Ideale im Restklassenring besitzt also $\mathfrak{p}$ keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler²⁰.

Satz 7.2 (IV). *Ist in einem kommutativen Ring der Doppelkettensatz erfüllt, so sind in jeder kürzesten Darstellung eines Ideals diejenigen primären Komponenten, die nicht zum Einheitsideal $\mathfrak{o}$ gehören, eindeutig bestimmt.*

²⁰ Für Ringe mit Nullteilern ist der Hilfssatz nicht mehr richtig; es können dort Primideale mit von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teilern existieren, wie das Beispiel des Restklassenringes $T \mid \mathfrak{p}^2$, wo T Hauptordnung und $\mathfrak{p}$ Primideal, zeigt.

Zusatz. Bei Voraussetzung von Axiom **I** und **II** gilt Satz IV für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal.

Seien $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\mathfrak{q}'_1, \mathfrak{q}'_2, \dots, \mathfrak{q}'_s]$ kürzeste Darstellungen von $\mathfrak{m}$ durch größte Primärkomponenten, seien $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ bzw. $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}'_1, \dots, \mathfrak{p}'_s$ die zugehörigen Primideale. Dabei soll $\mathfrak{q}$ bzw. $\mathfrak{q}'$ fortgelassen werden, wenn kein zu $\mathfrak{o}$ gehöriges Primärideal auftritt. Wegen $\mathfrak{o} \supseteq \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \supseteq \mathfrak{m}$ muß jedes $\mathfrak{p}_i$ in einem $\mathfrak{p}'_j$ aufgehen, also nach dem Hilfssatz mit diesem identisch sein. Da ebenso jedes $\mathfrak{p}'_j$ mit einem $\mathfrak{p}_i$ übereinstimmen muß, stimmen also die von $\mathfrak{o}$ verschiedenen Primideale überein, $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}'_i$. Es wird weiter $\mathfrak{q}_1 \cdot \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = 0(\mathfrak{q}_i)$ und daraus $\mathfrak{q}_i = 0(\mathfrak{q}'_i)$, da die übrigen Komponenten nicht durch $\mathfrak{p}_i$ teilbar, also prim zu $\mathfrak{q}_i$ sind. Da ebenso $\mathfrak{q}'_i = 0(\mathfrak{q}_i)$ folgt, ist also $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}'_i$, womit die Eindeutigkeit bewiesen ist.

§ § 8 Idealtheorie bei Voraussetzung der Axiome I–V.

Die weiteren Sätze beruhen auf der Voraussetzung aller fünf Axiome. Es wird also ein kommutativer Ring R ohne Nullteiler mit Einheitsselement zugrunde gelegt, in dem der Teiler- und Vielfachenkettensatz gilt, und der ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper ist.

8.1

1. Ein Ideal $\mathfrak{q}$ heißt *Primärideal* zum zugehörigen Primideal $\mathfrak{p}$, wenn aus $ab = 0(\mathfrak{q})$ und $a \neq 0(\mathfrak{q})$ folgt: $b^\varkappa = 0(\mathfrak{q})$ für hinreichend großes $\varkappa$; oder äquivalent: wenn aus $ab = 0(\mathfrak{q})$ folgt, daß entweder $a = 0(\mathfrak{q})$ oder $b^\varkappa = 0(\mathfrak{q})$.

2. Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen gilt:

Hilfssatz 8.1. *Jedes Primärideal $\mathfrak{q}$ ist Potenz seines zugehörigen Primideals: $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$.*

Denn wegen des Teilerkettensatzes kommt $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \dots, \mathfrak{o}c_n)^{21}$, wobei die c als linear unabhängig in bezug auf den Restklassenkörper nach $\mathfrak{p}$ vorausgesetzt werden dürfen. Aus dieser Linearunabhängigkeit folgt aber für $k > 1$ eine Darstellung: $\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2]$, wo $\mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2)$ und $\mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \dots, \mathfrak{o}c_k, \mathfrak{p}^2)$ gesetzt ist; es werden somit $\mathfrak{q}_1$ und $\mathfrak{q}_2$ echte Teiler von $\mathfrak{p}^2$, und es wird $\mathfrak{p}^2$ gegen Voraussetzung reduzibel. Damit ist $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ mit der sich daraus ergebenden Folgerung bewiesen.

Daß umgekehrt als Folge der Axiome I bis V jedes Primärideal irreduzibel wird, ist unmittelbar klar, da eine Primidealpotez $\mathfrak{p}^e$ sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches echter Teiler der Form $\mathfrak{p}^\alpha$ und $\mathfrak{p}^\beta$ darstellen lassen kann.

3. Sind Nullteiler im Ring zugelassen, so folgt aus den Axiomen I bis III und der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenring nicht, daß jedes Primärideal irreduzibel wird²². Denn es bedeute T einen Ring, in dem alle Axiome I bis IV außer der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt sind; solche Ringe gibt es, z. B. sind die vom System aller in bezug auf R ganzen Größen verschiedenen endlichen Ordnungen eines endlichen Erweiterungskörpers des Quotientenkörpers von R solche Ringe, wenn in R die Axiome I bis V gelten (§ 3, 2.). Nach der Folgerung 8. gibt es in T reduzible Primärideale $\mathfrak{q}$; es bedeute $\mathfrak{p}^2$ ein echtes

²¹ Es ist dabei zu beachten, daß als Multiplikatoren der c nur die Restklassen nach $\mathfrak{p}$ in Betracht kommen, und wobei die c als linear unabhängig in bezug auf den Restklassenkörper nach $\mathfrak{p}$ vorausgesetzt werden dürfen.

²² Es bedeute T einen Ring, in dem alle Axiome I bis IV außer der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt sind; solche Ringe gibt es, z. B. sind die vom System aller in bezug auf R ganzen Größen verschiedenen endlichen Ordnungen eines endlichen Erweiterungskörpers des Quotientenkörpers von R solche Ringe, wenn in R die Axiome I bis V gelten (§ 3, 2.). Nach der Folgerung 8. gibt es in T reduzible Primärideale $\mathfrak{q}$; es bedeute $\mathfrak{p}^2$ ein echtes Vielfaches von $\mathfrak{q}$ und $\bar{R}$ den Restklassenring $T \mid \mathfrak{p}^2$, in dem also das $\mathfrak{q}$ zugeordnete Ideal $\bar{\mathfrak{q}}$ ein vom Nullideal verschiedenes reduzibles Primärideal wird. In $\bar{R}$ sind die Axiome I bis III erfüllt, aber es gilt auch die ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring. Denn da in T jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Element zu $\mathfrak{p}^2$ teilerfremd wird, sind in $\bar{R}$ alle regulären Elemente Einheiten; es ist also $\bar{R}$ mit seinem Quotientenring identisch.

Vielfaches von $\mathfrak{q}$ und $\bar{R}$ den Restklassenring $T \mid \mathfrak{p}^2$, in dem also das $\mathfrak{q}$ zugeordnete Ideal $\bar{\mathfrak{q}}$ ein vom Nullideal verschiedenes reduzibles Primärideal wird. In $\bar{R}$ sind die Axiome **I** bis **III** erfüllt, aber es gilt auch die ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring. Denn da in T jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Element zu $\mathfrak{p}^2$ teilerfremd wird, sind in $\bar{R}$ alle regulären Elemente Einheiten; es ist also $\bar{R}$ mit seinem Quotientenring identisch.

4. Der Restklassenring nach jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal ist Hauptidealring. Das Ideal darf vom Einheitsideal verschieden angenommen werden, da hier für den nur aus dem Nullelement bestehenden Restklassenring die Bedingung sicher erfüllt ist.

Ist das Ideal vorerst primär, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$, und ist $c = 0(\mathfrak{p})$, $c \neq 0(\mathfrak{p}^2)$, so folgt aus **3.**, daß $\mathfrak{o}c = \mathfrak{p}a$ wird mit $(a, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Es kommt also $\mathfrak{p}^e = (\mathfrak{o}c^e, \mathfrak{p}^{e+1})$ für jedes $e < g$; im Restklassenring nach einem Primärideal wird somit jedes Ideal Hauptideal. Sei jetzt allgemein

$$\bar{R} = \bar{\mathfrak{a}}_1 \oplus \cdots \oplus \bar{\mathfrak{a}}_r$$

die entsprechende Darstellung des Restklassenringes als direkte Summe (§ 4, **5.**). Es wird $\bar{\mathfrak{a}}_i$ isomorph zu $R \mid \mathfrak{q}_i$, und folglich wird jedes Ideal aus $\bar{\mathfrak{a}}_i$ Hauptideal. Ist $\mathfrak{c}$ ein beliebiges Ideal des Restklassenringes, so wird also $\bar{\mathfrak{a}}_i \mathfrak{c}$ Hauptideal $\bar{\mathfrak{a}}_i \mathfrak{c}_i$; es kommt

$$\mathfrak{c} = \bar{\mathfrak{a}}_1 \mathfrak{c} + \cdots + \bar{\mathfrak{a}}_r \mathfrak{c} = \bar{\mathfrak{a}}_1 \mathfrak{c}_1 + \cdots + \bar{\mathfrak{a}}_r \mathfrak{c}_r,$$

wobei $\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_r$ gesetzt ist. Denn wegen $\bar{\mathfrak{a}}_i \cdot \bar{\mathfrak{a}}_k = (0)$ für $i \neq k$ und wegen $\mathfrak{c} = 0(\bar{\mathfrak{a}}_i)$ stimmen die Hauptideale $\bar{\mathfrak{a}}_i \mathfrak{c}$ und $\bar{\mathfrak{a}}_i \mathfrak{c}_i$ aus $\bar{\mathfrak{a}}_i$ überein.

Der Satz vom Hauptidealring läßt bekanntlich noch die folgende Fassung zu:

Ist $\mathfrak{c}$ ein beliebiges Ideal, so läßt es sich in ein Hauptideal verwandeln durch Multiplikation mit einem zu einem gegebenen Ideal $\mathfrak{b}$ teilerfremden Ideal.

Denn setzt man $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, so wird $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ zum Hauptideal, d. h. es wird $\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}a, \mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(a, \mathfrak{b})$; somit wird $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}a$ und $(\mathfrak{c}a, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. Theorie der gebrochenen Ideale. Als *gebrochenes Ideal* bezeichnet man jeden endlichen R -Modul im Quotientenkörper $\mathfrak{K}$.

Satz 8.2. *Die vom Nullmodul verschiedenen endlichen R -Moduln aus $\mathfrak{K}$ bilden gegenüber der Multiplikation eine Abelsche Gruppe.*

Das Produkt zweier endlicher R -Moduln ist wieder ein endlicher R -Modul; die Multiplikation ist assoziativ und kommutativ; wegen $\mathfrak{A} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$ wird das Einheitsideal Einheits-element des Systems. Es ist also nur noch zu zeigen, daß die Gleichung $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$ stets eine Lösung im System der endlichen R -Moduln besitzt.

Vorbemerkung. Wenn die Gleichung $\mathfrak{A}\mathfrak{T} = \mathfrak{B}$ eine und nur eine Lösung hat, so wird $\mathfrak{T}$ gleich dem Modulquotient $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§ 5, **4.**). Denn es wird

$$\mathfrak{T} = 0(\mathfrak{B} : \mathfrak{A}); \quad \text{also} \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}\mathfrak{T} = 0(\mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{B} : \mathfrak{A})) = 0(\mathfrak{B}) \quad \text{oder} \quad \mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{B} : \mathfrak{A}) = \mathfrak{B}.$$

Sei jetzt vorerst $\mathfrak{A}$ Hauptmodul, $\mathfrak{A} = (a)$, so kommt $\mathfrak{X} = (e/a)$ als Lösung von $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$; es ist $\mathfrak{X}$ wieder endlicher R -Modul. Daraus folgt:

Jeder endliche R -Modul ist Modulquotient zweier Ideale aus R , wodurch sich die Bezeichnung *gebrochenes Ideal* rechtfertigt. Denn sei $t_1, \dots, t_n$ eine Modulbasis von $\mathfrak{T}$, sei $\tau_i = t_i/a$ und sei $\mathfrak{t}$ das aus den t_i abgeleitete Ideal in R . Dann wird $\mathfrak{o}a \cdot \mathfrak{T} = \mathfrak{t}$, woraus nach der Vorbemerkung $\mathfrak{T} = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$ folgt, der Quotient in $\mathfrak{K}$ genommen.

Die Lösung von $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$ läßt sich jetzt allgemein angeben. Sei gesetzt: $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$ und sei $\mathfrak{b}$ so bestimmt, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ gleich einem Hauptideal $\mathfrak{o}a$ wird. Dann kommt: $\mathfrak{A}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}$ und daraus $\mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}a$ oder $\mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{b}\mathfrak{c} : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}$; dabei wird $\mathfrak{X}$ als Quotient eines Ideals durch ein Hauptideal wieder endlicher R -Modul. Aus der damit bewiesenen Gruppeneigenschaft folgt noch, daß der Modulquotient irgend zweier Ideale $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ als Lösung der Gleichung $\mathfrak{b}\mathfrak{X} = \mathfrak{a}$ endlicher R -Modul wird.

6. Aus der Gruppeneigenschaft ergeben sich die weiteren Folgerungen:

6 α . Man kann kürzen, d. h. aus $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{T}\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ folgt $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ und umgekehrt. Denn aus $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{T}\mathfrak{A}$ kommt $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{C} = \mathfrak{T}\mathfrak{A}$ und umgekehrt.

6 β . Jedes gebrochene Ideal (endlicher R -Modul) läßt eine Darstellung zu: $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ teilerfremd; durch diese Bedingung sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ eindeutig bestimmt. Die Möglichkeit der Darstellung ergibt sich aus **5.** und **6 α** ; aus $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \bar{\mathfrak{a}} : \bar{\mathfrak{b}}$ ergibt sich aber $\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{b}\bar{\mathfrak{a}}$ und damit Eindeutigkeit, wenn sowohl $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, wie $\bar{\mathfrak{a}}, \bar{\mathfrak{b}}$ als zueinander teilerfremd vorausgesetzt werden.

6 γ . Jeder aus einem nichtganzen (d. h. zu $\mathfrak{K}$ und nicht zu R gehörigen) Element abgeleitete Hauptmodul $\mathfrak{o}\eta$ läßt eine Darstellung als Quotient von Hauptidealen zu derart, daß keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Sei in gekürzter Darstellung $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, wo also $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; sei (nach **4.**) $\mathfrak{o}\beta = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Dann kommt $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\beta : \mathfrak{o}\gamma$, und wegen $\mathfrak{a}\mathfrak{c} = 0(\mathfrak{o}\gamma : \mathfrak{o}\eta)$ wird auch $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ Hauptideal, also $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{o}\beta : \mathfrak{o}\gamma$. Es wird aber keine Potenz von $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{c}$ teilbar, wegen $(\mathfrak{a}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ und $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$.

7. *Nachweis des Axioms V der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper.* Aus **6 γ** folgt, daß jedes echt ganze Element aus $\mathfrak{K}$ eine Quotientendarstellung zuläßt, $\eta = \beta/\gamma$ derart, daß in R keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Denn aus $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{o}\beta : \mathfrak{o}\gamma$ folgt, daß η sich nur bis auf eine Einheit aus R von dem Quotienten β/γ unterscheidet.

Ein solches Element η kann mithin keiner Gleichung genügen, die es als ganz in bezug auf R charakterisiert; denn aus $\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$ folgt $\beta^n = 0(\mathfrak{o}\gamma)$ in R .

8. *Folgerung:* Sind in einem kommutativen Ring R die Axiome **I** bis **IV** erfüllt, und ist jedes primäre Ideal irreduzibel, so ist auch Axiom **V** der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper erfüllt. Wegen der Axiome **I** bis **III** ist jede Primidealpotenz $\mathfrak{p}^e$ zugleich Primärideal; das gilt insbesondere für $\mathfrak{p}^2$; es wird somit $\mathfrak{p}^2$ nach Voraussetzung ein irreduzibles Ideal. Hieraus ist die Darstellung $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ nachzuweisen; denn damit folgt

nach dem Hilfssatz §8, **3.**, daß jedes Primärideal Primidealpotez wird, was zusammen mit den andern Voraussetzungen nach **7.** die ganze Abgeschlossenheit nach sich zieht.

Wegen des Teilerkettensatzes kommt $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \dots, \mathfrak{o}c_n)$, wobei als Multiplikatoren der c nur die Restklassen nach $\mathfrak{p}$ in Betracht kommen, und wobei die c als linear unabhängig in bezug auf den Restklassenkörper nach $\mathfrak{p}$ vorausgesetzt werden dürfen. Aus dieser Linearunabhängigkeit folgt aber für $k > 1$ eine Darstellung: $\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2]$, wo $\mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2)$ und $\mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \dots, \mathfrak{o}c_k, \mathfrak{p}^2)$ gesetzt ist; es werden somit $\mathfrak{q}_1$ und $\mathfrak{q}_2$ echte Teiler von $\mathfrak{p}^2$, und es wird $\mathfrak{p}^2$ gegen Voraussetzung reduzibel. Damit ist $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ mit der sich daraus ergebenden Folgerung bewiesen.

9. Sind Nullteiler im Ring zugelassen, so folgt aus den Axiomen **I** bis **III** und der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenring nicht, daß jedes Primärideal irreduzibel wird. Denn es bedeute T einen Ring, in dem alle Axiome **I** bis **IV** außer der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt sind; solche Ringe gibt es, z. B. sind die vom System aller in bezug auf R ganzen Größen verschiedenen endlichen Ordnungen eines endlichen Erweiterungskörpers des Quotientenkörpers von R solche Ringe, wenn in R die Axiome **I** bis **V** gelten (§3, **2.**). Nach der Folgerung **8.** gibt es in T reduzible Primärideale $\mathfrak{q}$; es bedeute $\mathfrak{p}^2$ ein echtes Vielfaches von $\mathfrak{q}$ und $\bar{R}$ den Restklassenring $T \mid \mathfrak{p}^2$, in dem also das $\mathfrak{q}$ zugeordnete Ideal $\bar{\mathfrak{q}}$ ein vom Nullideal verschiedenes reduzibles Primärideal wird. In $\bar{R}$ sind die Axiome **I** bis **III** erfüllt, aber es gilt auch die ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring. Denn da in T jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Element zu $\mathfrak{p}^2$ teilerfremd wird, sind in $\bar{R}$ alle regulären Elemente Einheiten; es ist also $\bar{R}$ mit seinem Quotientenring identisch.

§ § 9 Doppelkettensatz und Kompositionsreihe.

Im folgenden soll gezeigt werden, daß für beliebige, als wohlgeordnet angenommene Modulbereiche (§ 2) die Voraussetzung der Gültigkeit des Doppelkettensatzes — jede Teilerkette und jede Vielfachenkette von Moduln bricht im Endlichen ab — identisch ist mit der Voraussetzung, daß eine Kompositionsreihe existiert²³. Die Spezialisierung des Modulbereichs zu einem kommutativen Ring ergibt dann die entsprechenden Tatsachen für das System aller Ideale des Ringes; dabei ist unter **2.** durchweg der Modulisomorphismus durch Ringisomorphismus zu ersetzen.

Ein Modulbereich $\mathfrak{G}$ heißt *einfach*, wenn es in $\mathfrak{G}$ keine weiteren R -Moduln als $\mathfrak{G}$ selbst und den Nullmodul $\mathfrak{E}$ gibt. Ein Modul $\mathfrak{A}$ heißt *einfach in* $\mathfrak{G}$, wenn $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ einfach ist (größter Normalteiler).

Eine *Kompositionsreihe* von $\mathfrak{G}$ ist eine endliche Kette von Moduln

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_0 \supset \mathfrak{G}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{G}_n = \mathfrak{E},$$

wo $\mathfrak{G}_{\nu+1}$ ein größter Normalteiler in $\mathfrak{G}_\nu$ ist, d. h. wo $\mathfrak{G}_\nu \mid \mathfrak{G}_{\nu+1}$ einfach ist. Die Faktoren $\mathfrak{G}_\nu \mid \mathfrak{G}_{\nu+1}$ heißen die *Kompositionsfaktoren*; ihre Anzahl n heißt die *Länge* der Kompositionsreihe.

Satz 9.1 (Jordan-Hölder). *Besitzt ein Modulbereich $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe, so sind die Kompositionsfaktoren bis auf Isomorphie und Reihenfolge eindeutig bestimmt.*

Der Beweis verläuft wie in der Gruppentheorie üblich. Sind

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_0 \supset \mathfrak{G}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{G}_n = \mathfrak{E}$$

und

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{G}'_0 \supset \mathfrak{G}'_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{G}'_m = \mathfrak{E}$$

zwei Kompositionsreihen, so wird nach dem zweiten Isomorphiesatz:

$$\mathfrak{G}_\nu \mid \mathfrak{G}_{\nu+1} \simeq (\mathfrak{G}_\nu \cap \mathfrak{G}'_1) \mid (\mathfrak{G}_{\nu+1} \cap \mathfrak{G}'_1),$$

und entsprechend für die zweite Reihe. Durch Induktion nach der Länge folgt die Eindeutigkeit.

Satz 9.2. *Für einen Modulbereich $\mathfrak{G}$ sind äquivalent:*

- (1) *In $\mathfrak{G}$ gilt der Doppelkettensatz.*
- (2) *$\mathfrak{G}$ besitzt eine Kompositionsreihe.*

²³ Vgl. Anm. ³⁰).

Der Beweis von $(2) \Rightarrow (1)$ folgt daraus, daß eine Kompositionsreihe eine maximale Kette darstellt, also sowohl Teiler- als auch Vielfachenketten im Endlichen abbrechen. Für $(1) \Rightarrow (2)$ wird gezeigt, daß unter der Voraussetzung des Doppelkettensatzes in jedem von $\mathfrak{E}$ verschiedenen Modul ein größter Normalteiler existiert, woraus durch Induktion die Existenz einer Kompositionsreihe folgt.

Damit ist gezeigt, daß die Voraussetzung der Existenz einer Kompositionsreihe im Restklassenring — wie sie Masazo Sono zugrunde legt — dem Doppelkettensatz gleichwertig ist. Die aufgestellten Axiome ergeben also in der Tat eine vollständige Charakterisierung der Idealtheorie in Hauptordnungen algebraischer Zahl- und Funktionenkörper.

Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers

Math. Ann. 96 (1927), S. 515—

Die vorliegende Note knüpft an die unter¹⁾ zitierte Arbeit an, in der der abstrakte Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern gegeben wurde. Dort war gezeigt, daß die Axiome I bis V²⁾ für die Hauptordnung eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers (erster Art) erfüllt sind, während für jede *Ordnung* $\mathfrak{O}$ — d. h. jeden die Grundordnung R umfassenden endlichen Ring aus $\mathfrak{K}$ — die Axiome I bis IV gelten. Es ergab sich daraus die eindeutige Darstellung der Ideale als Produkt von Primidealpotenzen; die Verschiedenheit trat erst bei den Diskriminantensätzen auf.

Hier soll nun für beliebige Ordnungen $\mathfrak{O}$ der Zusammenhang hergestellt werden zwischen der *Differente* $\mathfrak{D}_{\mathfrak{O}}$ — definiert als Ideal der *Hauptordnung* $\mathfrak{O}^*$ — und den *Verzweigungsidealen* der Ordnung $\mathfrak{O}$, d. h. den Primidealen $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{O}$, für die der Restklassenring $\mathfrak{O} | \mathfrak{P}$ nicht separabel über dem Restklassenkörper von R nach $\mathfrak{P} \cap R$ ist. Der Hauptsatz lautet:

Satz 9.3 (Diskriminantensatz). *Eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß das Primideal $\mathfrak{p}$ von R in der Ordnung $\mathfrak{O}$ verzweigt, ist daß $\mathfrak{p}$ in der Relativediskriminante $\mathfrak{D}_{\mathfrak{O}}^2$ aufgeht.*

Der Beweis beruht auf einer lokalen Betrachtung: Es wird gezeigt, daß die Verzweigungseigenschaften sich bereits im *lokalen Ring* $R_{\mathfrak{p}}$ entscheiden lassen, wobei $R_{\mathfrak{p}}$ den Ring aller Elemente des Quotientenkörpers mit zu $\mathfrak{p}$ teilerfremdem Nenner bezeichnet.

§ § 1 Erweiterungsringe von Körpern.

Vorausgeschickt seien einige Bemerkungen über beliebige Ringe.

Ist T ein Ring, S ein System von Elementen aus T , so wird unter dem „aus S in T abgeleiteten Ring“ der Durchschnitt aller Ringe aus T verstanden, die S umfassen. Entsprechend ist das „aus S in T abgeleitete Ideal“ definiert, oder der „aus S in T abgeleitete P -Modul“, wenn P Unterring von T ²⁴.

Ist R Unterring von T und S ein System von Elementen aus T , so wird der aus R und S in T abgeleitete Ring als der durch Ring-Adjunktion von S zu R entstandene Ring $R[S]$ bezeichnet. Dieser Ring besteht aus allen Polynomen der Elemente aus S mit Koeffizienten aus R , wobei die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen durch die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen in T festgelegt sind. Vermöge dieser schon

²⁴ Vergl. dazu Idealtheorie § 1.

festgelegten Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen wird es im Spezialfall genügen, nur ein Untersystem aller Polynome — etwa nur alle Linearformen in S mit Koeffizienten aus R — zu bilden. Ein solcher Spezialfall liegt beispielsweise vor (vgl. **2.**), wenn R ein Ring mit Einheitsselement, S ein Körper mit gleichem Einheitsselement; alle linearen Kombinationen $\sum c_i y_i$, wo c_i aus S und y_i aus R , bilden den Ring $R[S]$.

Man kann aber auch, wenn nur der Ring R gegeben ist, und außerdem ein System S von nicht in R enthaltenen Elementen mit Gleichheits- oder auch gegenseitigen Verknüpfungsbeziehungen, den durch Adjunktion von S zu R entstandenen Erweiterungsring $R[S]$ konstruieren, indem man zeigt, daß es immer einen R und S umfassenden Ring gibt, nämlich den formal aus allen Polynomen in S mit Koeffizienten aus R gebildeten, unter Festsetzung der üblichen Verknüpfungsregeln. Für die Gleichheitsdefinition ist dabei — abgesehen von den Verknüpfungsregeln — noch volle Freiheit möglich bis auf die Beschränkung, daß die in R und S geltenden Gleichheitsdefinitionen umfaßt werden. Es müssen also nur notwendig diejenigen Polynome gleich gesetzt werden, die sich — vermöge der Gleichheit in R und S und vermöge der Verknüpfungen — aus gleichen Elementen von R und S auf gleiche Art bilden lassen.

Der solchermaßen konstruierte, R und S umfassende Ring T wird dann identisch mit dem in T aus R und S abgeleiteten²⁵.

2. Erweiterungsringe von Körpern. Von jetzt an seien Ringe R mit Einheitsselement vorausgesetzt, die einen Körper P als Unterring enthalten, die also *Oberringe von Körpern* sind. Das Einheitsselement e von R wird dann zugleich Einheitsselement von P ; und der Ring wird P -Modul.

Ist $\bar{P}$ ein Oberkörper von P , so soll der durch Ring-Adjunktion von $\bar{P}$ zu R entstandene Erweiterungsring $\bar{R} = R[\bar{P}]$ folgendermaßen erklärt werden:

Vorausgesetzt sei, daß der mengentheoretische Durchschnitt $[R, \bar{P}]$ von R und $\bar{P}$ durch P gegeben ist und weiter, daß zwischen den nicht zu $\bar{P}$ gehörigen Elementen von R und $\bar{P}$ keine Verknüpfungen bestehen. Diese Voraussetzung kann immer erreicht werden, indem $\bar{P}$ durch einen äquivalenten Erweiterungskörper von P ersetzt wird, oder auch R durch einen äquivalenten Erweiterungsring von P ²⁶.

Als Elemente von $\bar{R}$ werden alle formal gebildeten linearen Verbindungen $\sum c_i y_i$ erklärt, wobei c_i alle Elemente aus $\bar{P}$ durchläuft, y_i alle Elemente aus R ²⁷. Die Definition soll eindeutig sein, d. h. werden die y durch ihnen gleiche in R , die c durch ihnen gleiche in $\bar{P}$ ersetzt, so soll auch das Element in $\bar{R}$ als gleich erklärt werden.

²⁵ Vergl. die Steinitzsche Konstruktion des Quotientenkörpers.

²⁶ Zwei Erweiterungskörper von P heißen nach Steinitz „äquivalent“, wenn sie sich derart isomorph aufeinander beziehen lassen, daß P elementweise sich selbst entspricht, entsprechend sind äquivalente Erweiterungsringe von P zu definieren. Durch Einführung neuer Symbole lassen sich immer äquivalente Erweiterungen erzeugen; diese Freiheit in der Verwendung äquivalenter Erweiterungen ist für das folgende wesentlich.

²⁷ Allgemein sollen Elemente aus R oder $\bar{R}$ mit griechischen Buchstaben, Elemente aus P oder $\bar{P}$ mit lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

Als Summe wird eindeutig — d. h. wird ein Summand in der festzulegenden Gleichheitsdefinition durch einen gleichen ersetzt, so sei das Resultat das gleiche — erklärt: $\sum c_i y_i + \sum d_i y_i = \sum (c_i + d_i) y_i$. (Unter den c und d können Nullen auftreten, wodurch formal dieselben y auftreten).

Als Produkt wird im gleichen Sinn eindeutig erklärt: $\sum c_i y_i \cdot \sum d_j y_j = \sum c_i d_j \cdot y_i y_j$.

Zur Gleichheitsdefinition wird erklärt: Sind $y_1, \dots, y_n$ linear unabhängig in bezug auf P , so sollen zwei Elemente $\sum c_i y_i$ und $\sum d_i y_i$ nur dann (und stets dann) gleich sein, wenn $c_i = d_i$ in $\bar{P}$ wird. Anders ausgedrückt: In bezug auf P linear unabhängige Elemente aus R werden als linear unabhängig in bezug auf $\bar{P}$ erklärt.

Vermöge der Summen- und Produktdefinition ist damit die Gleichheitsdefinition für alle Elemente aus $\bar{R}$ gegeben; es folgt nämlich ihre Ausdrückbarkeit durch linear unabhängige Elemente aus R . Denn aus einer Relation $u = \sum c_i y_i$ in $\bar{R}$ kommt durch Multiplikation mit $b = \sum d_j y_j$ nach der Produktdefinition: $bu = \sum bc_i y_i = \sum bc_i y_i$, und damit vermöge der Summendefinition die Ausdrückbarkeit aller Elemente durch linear unabhängige aus R .

Die Gleichheitsdefinition wird somit — wenn alle Elemente durch linear unabhängige aus R ausgedrückt sind — zur Koeffizientengleichheit in $\bar{P}$ und stimmt daher für die gleichzeitig zu R und $\bar{R}$ oder zu P und $\bar{P}$ gehörenden Elemente mit der dort gültigen überein, während die in R und $\bar{P}$ geltende Gleichheit für die übrigen Elemente aus $\bar{R}$ nichts weiter aussagt als die bei der Definition dieser Elemente geforderte Eindeutigkeit (wegen der Durchschnittsvoraussetzung und der weiteren Bestimmung)²⁸.

3. Ideale in R und $\bar{R}$. Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in R , so wird das Modulprodukt $\bar{R}\mathfrak{a}$ ein Ideal $\bar{\mathfrak{a}}$ in $\bar{R}$, das *Erweiterungsideal* von $\mathfrak{a}$. Zugleich wird $\bar{\mathfrak{a}}$ das aus $\mathfrak{a}$ in $\bar{R}$ abgeleitete Ideal; es besteht

²⁸ Ohne diese Voraussetzung gäbe es mindestens ein nicht zu $\bar{P}$ gehörendes Element ϵ aus $\bar{P}$, für das $\bar{\epsilon} = \bar{\epsilon} = y$ gilt. Es wären also — vermöge der Gleichheitsdefinition in $\bar{R}$ — zwar e und y linear unabhängig in bezug auf P , aber abhängig in bezug auf $\bar{P}$. Wegen der Relationen zwischen Elementen aus $\bar{P}$ und R wäre also die obige Gleichheitsdefinition nicht möglich; man denke etwa an die Graderniedrigung eines endlichen Erweiterungskörpers, wenn der Grundkörper durch einen Zwischenkörper ersetzt wird.

Die obige Erweiterung ist dagegen gekennzeichnet durch die Möglichkeit des Auftretens neuer Nullteiler; so ist etwa der Restklassenring des Polynombereichs mit rationalen Koeffizienten P nach einer beliebigen definierenden Gleichung oder auch nach der Fundamentalgleichung nicht isomorph zu sein dem Restklassenring der Hauptordnung nach (p) — und in diesem Aufhören des Isomorphismus liegen die Hauptschwierigkeiten bei den üblichen Darstellungen. Da dieser Hilfspolynombereich hier nicht auftritt, sind diese Schwierigkeiten damit von selbst umgangen; zugleich läßt die additive Zerlegungstheorie des Restklassenrings sich auffassen als Äquivalent der multiplikativen Zerlegung der Gleichung, der auch hier bei Zerlegung in teilerfremde Faktoren eine additive Zerlegung im Polynom-Restklassenring entspricht.

Es sei bemerkt, daß der Diskriminantensatz nur den ersten Satz einer allgemeinen Verzweigungstheorie der Ordnungen darstellen kann, ebenso wie in der Hauptordnung dem Diskriminantensatz sich die feinere Theorie des Verzweigungsideals an die Seite stellt, die dort eine genauere Exponentenbestimmung gestattet.

Diese Exponentenbestimmung — die auf der Potenzdarstellung der primären Faktoren der Gleichungen beruht — läßt sich deuten als Bestimmung der Länge einer Kompositionsreihe (von $\mathfrak{p}$ nach $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$) und wird voraussichtlich in dieser Form in der allgemeinen Verzweigungstheorie auftreten.

aus allen linearen Verbindungen $\sum c_i a_i$, die Summe jeweils über endlich viele Elemente genommen, wobei die a_i alle Elemente aus $\mathfrak{a}$, die c_i alle Elemente aus $\bar{P}$ durchlaufen.

Ist $\mathfrak{b}$ Ideal in $\bar{R}$, so wird der Durchschnitt $[\mathfrak{b}, R]$ ein Ideal $\underline{\mathfrak{b}}$ in R , das *Verengungsideal* von $\mathfrak{b}$ ²⁹. Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ aus R ist Verengungsideal, und zwar seines Erweiterungsideals $\bar{\mathfrak{a}}$. Denn jedes Element a aus $[R, \bar{\mathfrak{a}}]$ ist von der Form $\sum c_i a_i$, wo die a_i als linear unabhängig in bezug auf $\bar{P}$ oder P vorausgesetzt werden dürfen. Es werden also die Elemente a, a_i linear abhängig in $\bar{R}$, und damit nach der Gleichheitsdefinition auch in R ; somit gehört a zu $\mathfrak{a}$. Da auch das Umgekehrte gilt, wird $\mathfrak{a} = [R, \bar{\mathfrak{a}}]$.

4. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß die Idealtheorie in $\bar{R}$ sich zurückführen läßt auf die Idealtheorie in R und die Körpertheorie von $\bar{P}$ über P . Insbesondere gilt:

Satz 1.1. *Ist $\mathfrak{p}$ Primideal in R , so wird das Erweiterungsideal $\bar{\mathfrak{p}}$ in $\bar{R}$ entweder wieder primär mit dem zugehörigen Primideal $\bar{\mathfrak{P}}$, oder es wird $\bar{\mathfrak{p}} = \bar{R}$ (d. h. $\mathfrak{p}$ wird Einheitsideal in $\bar{R}$).*

Dieser Satz bildet die Grundlage für die Theorie der Relativdifferente und des Diskriminantenideals, die in den folgenden Paragraphen entwickelt wird.

Fortsetzung folgt.

²⁹ Der Durchschnitt $[\mathfrak{b}, R]$ ist Ideal in R , da mit β auch $r\beta$ in $\mathfrak{b}$ und in R liegt, wenn r aus R .

Anmerkungen zur Textgestaltung

Umfang der vorliegenden Seiten 501–550:

1. *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen* (Schluß): Die § 82 behandelt die Invariantenendlichkeit bei beliebiger Charakteristik und führt den allgemeinen Endlichkeitssatz unter Verwendung des in § 81 entwickelten Endlichkeitskriteriums.
2. *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern* (Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61): Der Hauptteil der vorliegenden Seiten enthält diesen grundlegenden Aufsatz, der die klassische Idealtheorie aus fünf einfachen Axiomen entwickelt. Die § 1–10 behandeln: § 1: Theorie der ganzen Größen; § 2: Kettensätze in endlichen Modulbereichen; § 3: Erhaltung der Axiome bei Adjunktion ganzer Größen; § 4: Isomorphiesätze und direkte Summen; § 5: Rechenregeln für teilerfremde Ideale; § 6: Idealtheorie bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes; § 7: Idealtheorie bei Voraussetzung des Doppelkettensatzes; § 8: Idealtheorie bei Voraussetzung der Axiome I–V; § 9: Umkehrung; § 10: Doppelkettensatz und Kompositionsreihe.
3. *Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers* (Math. Ann. 96 (1927), S. 515ff.): Der Beginn dieser Note, die an den abstrakten Aufbau der Idealtheorie anknüpft und den Zusammenhang zwischen Differenten und Verzweigung herstellt.

Textkritische Bemerkungen:

31.

Diskriminantensatz für Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.

ormalsize J. Reine Angew. Math. 157 (1926), 82–104

oindent§ 3. Vollständig reduzible Ringe.

oindent1. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *vollständig reduzibel*, wenn in der Produktdarstellung seines Nullideals (§ 2, 2) alle Primärkomponenten Primideale werden; oder — was nach § 2, 1. und 2. damit identisch ist — wenn $\mathfrak{R}$ sich darstellen läßt als direkte Summe von endlich vielen Körpern. Der vollständig reduzible Ring heißt *vollständig reduzibel erster Art*, wenn alle Primideale von erster Art (§ 2, 4.); im entgegengesetzten Fall *vollständig reduzibel zweiter Art*.

Ist $\mathfrak{P}$ ein vollkommener Körper, so gibt es also nur vollständige Reduzibilität erster Art; insbesondere ist dies stets der Fall bei algebraisch-abgeschlossenem Körper. Im folgenden bedeute speziell $\overline{\mathfrak{P}}$ den aus $\mathfrak{P}$ abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper; und $\overline{\mathfrak{R}}$ sei gleich $\mathfrak{R}[\overline{\mathfrak{P}}]$.

oindent2. **Satz.** *Der Ring $\mathfrak{R}$ ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn der Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathfrak{P}}]$ mit algebraisch-abgeschlossenem $\overline{\mathfrak{P}}$ vollständig reduzibel (erster Art) ist.*

Der Beweis erfolgt in drei Schritten:

2a. *Aus vollständiger Reduzibilität von $\mathfrak{R}$ — allgemeiner irgendeines Erweiterungsringes — folgt vollständige Reduzibilität (erster oder zweiter Art) von $\mathfrak{R}$.*

Denn nach Voraussetzung gilt für das Nullideal von $\mathfrak{R}$ eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primidealen: $(0) = [\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s]$. Durch Durchschnittsbildung kommt in $\overline{\mathfrak{R}}$ als Darstellung des Nullideals:

$$(0) = [\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{p}_1, \dots, \overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{p}_s];$$

die Ideale $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{p}_i$ sind aber nach § 1, 3. Primideale.

2b. *Aus vollständiger Reduzibilität erster Art von $\overline{\mathfrak{R}}$ folgt vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\mathfrak{R}$, allgemeiner vollständige Reduzibilität erster Art jedes Zwischenrings von $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$.*

Da nach § 2, 3. der Darstellung von $\overline{\mathfrak{R}}$ als direkte Summe eine solche von $\mathfrak{R}$ entspricht, derart, daß jede Komponente $\mathfrak{R}_i$ Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\mathfrak{P}_i]$ wird — wo $\mathfrak{P}_i$ zu $\mathfrak{P}$ isomorpher Erweiterungskörper des zu $\mathfrak{P}$ isomorphen Unterkörpers $\mathfrak{P}_i$ der Komponente $\mathfrak{R}_i$ ist — so genügt die Betrachtung der einzelnen Komponente $\mathfrak{R}_i$.

Es kann also ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß $\overline{\mathfrak{R}}$ Körper, und zwar endlicher Erweiterungskörper erster Art seines Unterkörpers $\overline{\mathfrak{P}}$ ist. Somit wird $\overline{\mathfrak{R}}$ erzeugt durch Adjunktion eines primitiven Elementes (erster Art) zu $\overline{\mathfrak{P}}$; anders ausgedrückt: es wird $\overline{\mathfrak{R}}$ isomorph dem Restklassenring $\overline{\mathfrak{P}}[x]/(f(x))$, wo $f(x)$ eine Primfunktion erster Art in dem Polynombereich $\overline{\mathfrak{P}}[x]$ einer Unbestimmten x bedeutet. Ist $\mathbb{Q}$ ein Erweiterungskörper von $\overline{\mathfrak{P}}$, so wird $\mathbb{Q}[x]/(f(x))$ isomorph zu $\overline{\mathfrak{R}}[\mathbb{Q}]$; denn da beim Übergang von $\overline{\mathfrak{P}}[x]$ zu $\mathbb{Q}[x]$ der Rang des Restklassenrings erhalten bleibt — gleich dem Grad von $f(x)$ — so handelt es sich genau um die in § 1, 2. angegebene Konstruktion des Erweiterungsringes. In $\mathbb{Q}[x]$ zerfällt $f(x)$ in paarweise teilerfremde Primfunktionen

erster Art, deren jede ein Primideal in $\mathbb{Q}[x]$ erzeugt; das heißt aber, daß $\mathbb{Q}[x]/(f(x))$ und damit wegen des Isomorphismus auch $\overline{\mathfrak{R}}[\mathbb{Q}]$ vollständig reduzibel erster Art wird. Da dies für jeden Erweiterungskörper $\mathbb{Q}$, insbesondere auch für den algebraisch-abgeschlossenen $\overline{\mathfrak{P}}$ gilt, ist damit 2b. bewiesen.

2c. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel zweiter Art, so ist $\overline{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel.

Wie unter 2b. genügt es, $\overline{\mathfrak{R}}$ als Körper und zwar als endlichen Erweiterungskörper zweiter Art von $\overline{\mathfrak{P}}$ anzunehmen. Es ist zu zeigen, daß in der Darstellung von $\overline{\mathfrak{R}}$ als direkte Summe primärer Ringe mindestens eine eigentlich primäre Komponente auftritt. Dazu genügt der Nachweis eines von Null verschiedenen Elementes aus $\overline{\mathfrak{R}}$, von dem eine Potenz verschwindet. Denn wenn $B \neq 0$, muß mindestens eine Komponente $B_i \neq 0$ sein; wenn $B^p = 0$, muß $B_i^p = 0$ sein (§ 2, 2., Homomorphismus von $\overline{\mathfrak{R}}$ zu $\overline{\mathfrak{R}}_i$); und also wird $\overline{\mathfrak{R}}_i$ kein Körper.

Sei η ein Element zweiter Art aus $\overline{\mathfrak{R}}$, vom Exponenten $\ell \geq 1$; sei

$$F(\eta) = \eta^{kp^\ell} + \gamma_1 \eta^{kp^{\ell-1}} + \cdots + \gamma_k = 0$$

die Gleichung niedrigsten Grades, der η in bezug auf $\overline{\mathfrak{P}}$ genügt, wo p die Charakteristik von $\overline{\mathfrak{P}}$ bedeutet; die Elemente $\eta, \eta^p, \dots, \eta^{kp^{\ell-1}}$ aus $\overline{\mathfrak{R}}$ sind also linear unabhängig in bezug auf $\overline{\mathfrak{P}}$ und bleiben folglich nach der Gleichheitsdefinition auch in $\overline{\mathfrak{R}}$ linear unabhängig in bezug auf $\overline{\mathfrak{P}}$. Setzt man daher

$$G(\eta) = \eta^{kp^{\ell-1}} + \gamma_1 \eta^{kp^{\ell-2}} + \cdots + \gamma_k,$$

so wird $G(\eta)$ ein von Null verschiedenes Element aus $\overline{\mathfrak{R}}$; denn wegen $p > 1$ und $\ell \geq 1$ wird $kp^{\ell-1}$ stets kleiner als kp^ℓ ; es kann also keine Abhängigkeit zwischen den in $G(\eta)$ auftretenden Potenzen von η bestehen. Es wird aber $(G(\eta))^p$ gleich $F(\eta)$ und verschwindet somit; damit ist 2c. bewiesen.

Aus 2a. und 2c. folgt, daß die vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\overline{\mathfrak{R}}$ die vollständige Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ nach sich zieht; aus 2b. folgt die Umkehrung; damit ist der Satz unter 2. bewiesen.

3. Folgerung. Ist $\overline{\mathfrak{R}}$ vollständig reduzibel erster Art, so wird $\overline{\mathfrak{R}}$ direkte Summe von Ringen vom Range eins, also von zu $\overline{\mathfrak{P}}$ isomorphen Körpern. Eine solche Zerlegung in Ringe vom Rang eins existiert schon in einem Ring $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}]$, wo $\mathbb{Q}$ endlicher Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$.

Denn $\mathfrak{R}$ wird nach 2b. direkte Summe von Körpern, die als endliche Erweiterungen von zu $\overline{\mathfrak{P}}$ isomorphen Unterkörpern (§ 2, 2.) — wegen der algebraischen Abgeschlossenheit von $\overline{\mathfrak{P}}$ — mit diesen Unterkörpern identisch werden. Es kommt somit

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{P}}_{\varepsilon_1} + \cdots + \overline{\mathfrak{P}}_{\varepsilon_n} \quad \text{mit} \quad \bar{e} = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n;$$

die Komponenten ε_i von $\bar{e}$ bilden zugleich eine (linear unabhängige) Modulbasis von $\overline{\mathfrak{R}}$.

Werden die ε_i nach § 1, 2. als lineare Kombinationen der ω_j aus $\mathfrak{R}$ mit Koeffizienten aus $\overline{\mathfrak{P}}$ dargestellt, so bestimmt das System aller Koeffizienten einen endlichen Erweiterungskörper $\mathbb{Q}$ von $\mathfrak{P}$; es gehören also die ε_i zu $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}]$ und aus der Eigenschaft der Modulbasis kommt: $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}] = \mathbb{Q}_{\varepsilon_1} + \cdots + \mathbb{Q}_{\varepsilon_n}$. Es gilt somit schon in $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}]$ eine Zerlegung in Ringe vom Range eins, und in jedem Zwischenring von $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}]$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ entstehen die unzerlegbaren Komponenten als Erweiterungsringe von $\mathbb{Q}_{\varepsilon_i}$.¹

ewpage

¹Vgl. Fußnote in der Originalarbeit.

§ 4. Matrizendarstellung, Spuren und Diskriminanten bei Ringen endlichen Ranges.

Die Voraussetzungen über den zugrunde liegenden Ring seien in diesem und dem nächsten Paragraphen etwas allgemeiner als bisher, um auch die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern zu umfassen. Es handelt sich um eine allgemeine und gleichmäßige Formulierung von im wesentlichen bekannten Dingen.

Voraussetzung: $\mathfrak{R}$ sei Erweiterungsring eines Ringes $\mathbb{Z}$ ohne Nullteiler; das Einheits-
element von $\mathfrak{R}$ sei schon in $\mathbb{Z}$ gelegen. Für jeden $\mathbb{Z}$ -Modul aus $\mathfrak{R}$ — also insbesondere für $\mathfrak{R}$ selbst — existiere wenigstens eine endliche Modulbasis, die aus in bezug auf $\mathbb{Z}$ linear unabhängigen Elementen besteht. — Neben $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ wird $\beta_1, \dots, \beta_s$ dann und nur dann linear unabhängige Modulbasis desselben $\mathbb{Z}$ -Moduls, wenn die Transformationsdeterminante eine Einheit aus $\mathbb{Z}$ ist.

Die Voraussetzung ist offenbar erfüllt für die bis jetzt betrachteten Ringe endlichen Ranges, wo $\mathbb{Z}$ zum Körper $\mathfrak{P}$ wird. Sie ist ebenfalls erfüllt für die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern, wo $\mathbb{Z}$ der Ring der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Funktionalbereich wird.²

1. Zu $\mathfrak{R}$ homomorphe Matrizenringe. Sei $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine (linear unabhängige) $\mathbb{Z}$ -Modulbasis des Ideals $\mathfrak{a}$, und γ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{R}$. Dann gehört auch $\gamma\alpha_i$ zu $\mathfrak{a}$ und es bestehen somit Gleichungen, mit Koeffizienten aus $\mathbb{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = \sum_j c_{ij}\alpha_j, \quad c_{ij} \in \mathbb{Z};$$

oder in Matrizenform, wenn jeweils $(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ die aus diesen Elementen bestehende einzeilige Matrix bedeutet:

$$\gamma(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \cdot C, \quad C = (c_{ij}).$$

Durchläuft γ alle Elemente aus $\mathfrak{R}$, so bildet die Gesamtheit der vermöge der Basis α_i zugeordneten Matrizen C einen homomorphen Ring $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$; es wird $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, wo $(0) : \mathfrak{a}$ den Idealquotienten des Nullideals durch $\mathfrak{a}$ bedeutet.

Denn die Differenz $\beta - \gamma$ ist offenbar $\beta C - \gamma C$ zugeordnet; dasselbe gilt vom Produkt. Denn es kommt:

$$(\beta\gamma)\alpha_i = \beta\left(\sum_j c_{ij}\alpha_j\right) = \sum_j c_{ij}(\beta\alpha_j) = \sum_j c_{ij}\left(\sum_k b_{jk}\alpha_k\right) = \sum_k \left(\sum_j c_{ij}b_{jk}\right)\alpha_k,$$

also wird $\beta\gamma$ die Matrix CB zugeordnet.

Den Elementen c aus $\mathbb{Z}$ sind insbesondere die Diagonalmatrizen cE zugeordnet, wo E die dem Einheits- e entsprechende Matrix (δ_{ij}) bedeutet. Da ferner allen und nur den Elementen γ , für die $\gamma\mathfrak{a}$ gleich dem Nullideal wird, die Nullmatrix zugeordnet ist, so kommt der angegebene Isomorphismus.

Eine Basis α von $\mathfrak{a}$ erzeugt einen zu $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ isomorphen und zwar äquivalenten Matrizenring $\mathfrak{R}_{\tilde{\mathfrak{a}}} = P^{-1}\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P$. Sei $\beta_1, \dots, \beta_s$ eine weitere (linear unabhängige) $\mathbb{Z}$ -Modulbasis; also $(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, wo die Determinante der Matrix P eine Einheit aus $\mathbb{Z}$ wird. Somit kommt:

$$\gamma(\beta_1, \dots, \beta_s) = \gamma(\alpha_1, \dots, \alpha_s)P = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP = (\beta_1, \dots, \beta_s)P^{-1}CP,$$

²Vgl. Idealtheorie, § 3.

also $\mathfrak{R}_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P$.

2. Idealklassen und Darstellungsklassen. Zwei Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ aus $\mathfrak{R}$ gehören derselben *Idealklasse* an, wenn sie — aufgefaßt als $\mathfrak{R}$ -Moduln — isomorph sind, wenn also ihre Elemente sich derartig eindeutig zuordnen lassen, daß Differenz und Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen, so daß $\alpha \sim \beta$ stets $\gamma\alpha \sim \gamma\beta$ folgt für beliebiges γ aus $\mathfrak{R}$.

Zwei durch Matrizendarstellung nach 1. erzeugte Ringe $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ und $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}}$ gehören derselben *Darstellungsklasse* an, wenn sie äquivalent sind, wenn es also eine (unimodulare) Matrix P gibt, so daß $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}} = P^{-1}\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P$ wird.

Die Idealklassen und die Darstellungsklassen entsprechen sich eineindeutig.

In 1. war gezeigt, daß die verschiedenen Modulbasen ein und desselben Ideals Ringe $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$, $\mathfrak{R}_{\bar{\mathfrak{a}}}$ erzeugen, die derselben Darstellungsklasse angehören; weiter erzeugen aber auch verschiedene Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ derselben Idealklasse Ringe derselben Darstellungsklasse. Denn sei $\beta_1, \dots, \beta_s$ die vermöge des Isomorphismus der Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von $\mathfrak{a}$ zugeordnete Basis von $\mathfrak{b}$; dann entsprechen sich $\gamma\alpha_i$ und $\gamma\beta_i$ und ebenso $c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ und $c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$; somit werden die Ringe $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ und $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}}$ identisch.

Gehören umgekehrt $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ und $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}}$ derselben Darstellungsklasse an, wird also $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}} = P^{-1}\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P$ — wobei die α_i eine Basis von $\mathfrak{a}$, die β_i eine Basis von $\mathfrak{b}$ bilden — so wird auch durch $(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$ eine Basis von $\mathfrak{b}$ gebildet,³ und es wird $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}} = P\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P^{-1} = \mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$. Ordnet man also jedem Element $\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ aus $\mathfrak{a}$ das Element $\beta = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ aus $\mathfrak{b}$ zu, so ist die Zuordnung eineindeutig, und Summe und Differenz entsprechen sich. Aus $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}} = \mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ folgt aber weiter, daß $\gamma\alpha_i$ und $\gamma\beta_i$ sich entsprechen, da sie sich durch dieselben Linearformen in den α_i bzw. β_i ausdrücken lassen; somit entsprechen sich allgemein $\gamma\alpha$ und $\gamma\beta$; die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gehören derselben Idealklasse an.

Als *Hauptklasse* wird die Klasse des Einheitsideals bezeichnet; jede Basis von $\mathfrak{R}$ ergibt also als Darstellungsklasse die Hauptklasse.

ewpage

3. Spur eines Elementes bezüglich einer Klasse. Sei C die dem Element γ aus $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ zugeordnete Matrix; der Übergang von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ zu $\mathfrak{R}_{\bar{\mathfrak{a}}}$ zeigt, daß die Determinante $|C|$ und allgemeiner $|tE - C|$, wo t eine Unbestimmte bedeutet, eine Invariante der Darstellungsklasse ist. Damit handelt es sich nach 2. zugleich um eine Invariante der Idealklasse, also um eine *Klasseninvariante*, wie kurz gesagt werden soll. Es werden also die einzelnen Koeffizienten von t in $|tE - C|$ Klasseninvarianten; insbesondere soll der Koeffizient von $(-t)^{s-1}$ als *Spur* von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet werden; in Zeichen:

$$\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{ss}.$$

Der von t freie Koeffizient $\pm|C|$ wird als *Norm* von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet.

Die Spuren $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ in bezug auf eine feste Klasse ($\mathfrak{a}$) bilden einen $\mathbb{Z}$ -Modul, zu dem $\mathfrak{R}$ — aufgefaßt als $\mathbb{Z}$ -Modul — homomorph wird. Denn nach dem unter 1. bewiesenen Ringhomomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ kommt: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ und $c\beta \sim cEB = cB$. Daraus folgt aber für die Spuren: $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = \text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\beta) - \text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ und $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = c\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\beta)$, also Moduleigenschaft und Homomorphismus.

Bemerkung: Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Nullteiler, so ist die Spur eines Elementes unabhängig von der Klasse definiert, man kann also von Spur schlechthin reden; dasselbe gilt von der

³Die Schreibweise ist so angeordnet, daß sie erhalten bleibt bei nichtkommutativen Ringen $\mathfrak{R}$, für die $\mathbb{Z}$ als mit allen Elementen vertauschbar vorausgesetzt ist.

Norm. Denn wenn es sich um Ringe ohne Nullteiler handelt, so ist jedes (vom Nullideal verschiedene) Ideal vom Range des Rings; somit wird jede Basis eines Ideals zugleich Basis des Einheitsideals im Quotientenkörper. Alle Spuren und Normen werden also gleichzeitig im Quotientenkörper durch das Einheitsideal erzeugt und sind somit unabhängig von der Klasse in $\mathfrak{R}$.

4. Diskriminante eines Ideals bezüglich einer Klasse. Es wird sich nicht die Diskriminante selbst, sondern erst das daraus in $\mathbb{Z}$ abgeleitete Hauptideal als Invariante von Ideal und Klasse ergeben.

Denn seien $\varrho_1, \dots, \varrho_s$ und $\tilde{\varrho}_1, \dots, \tilde{\varrho}_s$ zwei (linear unabhängige) $\mathbb{Z}$ -Modulbasen eines Ideals $\mathfrak{r}$ aus $\mathfrak{R}$. Die Determinanten $|\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i \varrho_j)|$ und $|\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\tilde{\varrho}_i \tilde{\varrho}_j)|$ unterscheiden sich nur um das Quadrat einer Einheit aus $\mathbb{Z}$ als Faktor. Dies gilt nämlich für die beiden Determinanten $|(\varrho_i \varrho_j)|$ und $|(\tilde{\varrho}_i \tilde{\varrho}_j)|$, die sich um das Quadrat der Transformationsdeterminante zwischen ϱ und $\tilde{\varrho}$ unterscheiden. Wegen des unter 3. bewiesenen Modulhomomorphismus bestehen zwischen $\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i \varrho_j)$ und $\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\tilde{\varrho}_i \tilde{\varrho}_j)$ dieselben linearen Beziehungen wie zwischen $\varrho_i \varrho_j$ und $\tilde{\varrho}_i \tilde{\varrho}_j$; also nimmt wegen der kogredienten Transformation die Determinante den gleichen Faktor an.

Als *bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante* von $\mathfrak{r}$ bezüglich der Klasse $(\mathfrak{a})$ wird jede Determinante $|\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i \varrho_j)|$ bezeichnet; als *Diskriminantenideal* das daraus in $\mathbb{Z}$ abgeleitete Hauptideal.

Bemerkung: Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Nullteiler, so wird die Diskriminante eines Ideals unabhängig von der zugrundegelegten Klasse.

Denn diese Unabhängigkeit ist nach 3. für jedes einzelne Element der Determinante erfüllt.

ewpage

§ 5. Direkte Summen der Klassen.

1. Direkte Summe der Idealklasse oder Darstellungsklasse. Ist das Ideal $\mathfrak{a}$ direkte Summe, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, so folgt aus dem Isomorphismus, daß jedes Ideal $\tilde{\mathfrak{a}}$ der Klasse direkte Summe wird, $\tilde{\mathfrak{a}} = \tilde{\mathfrak{b}} + \tilde{\mathfrak{c}}$. Dabei wird jeweils $\tilde{\mathfrak{b}}$ zu $\mathfrak{b}$ und $\tilde{\mathfrak{c}}$ zu $\mathfrak{c}$ isomorph, die Ideale als $\mathfrak{R}$ -Moduln aufgefaßt; man kann also von direkter Summe der Idealklasse und von den Komponentenklassen reden.

Ist ein Ring $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ einer Darstellungsklasse direkte Summe von Unterringen, die zugleich Ideale in $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ sind, so gilt das wegen des Isomorphismus für jeden Ring $\mathfrak{R}_{\tilde{\mathfrak{a}}}$ der Darstellungsklasse, und zwar werden die Komponenten äquivalente Ringe. Man kann also von direkter Summe der Darstellungsklasse und von den Komponentenklassen reden.

Der direkten Summe der Idealklasse entspricht die direkte Summe der Darstellungsklasse; in diesem Sinn soll von *direkter Summe der Klasse* gesprochen werden.

Sei $\beta_1, \dots, \beta_r$ eine Basis von $\mathfrak{b}$ und $\gamma_1, \dots, \gamma_t$ eine Basis von $\mathfrak{c}$; wegen der direkten Summe bilden dann die β und γ zusammen eine (linear unabhängige) Basis α von $\mathfrak{a}$. Ist $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ der vermöge dieser Basis erzeugte Matrizenring, so wird die einem beliebigen Element δ aus $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ zugeordnete Matrix von der Form

$$\begin{pmatrix} D^{(\mathfrak{b})} & 0 \\ 0 & D^{(\mathfrak{c})} \end{pmatrix}.$$

Definiert man daher $\mathfrak{R}^{(\mathfrak{b})}$ als System aller Matrizen $\begin{pmatrix} D^{(\mathfrak{b})} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ und ist $\mathfrak{R}^{(\mathfrak{c})}$ entsprechend definiert, so ist zu zeigen, daß $\mathfrak{R}^{(\mathfrak{b})}$ und $\mathfrak{R}^{(\mathfrak{c})}$ Unterringe von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ bilden, und daß $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ direkte

Summe dieser wird; zugleich werden $\mathfrak{R}^{(b)}$ bzw. $\mathfrak{R}^{(c)}$ zu den aus $\mathfrak{b}$ bzw. $\mathfrak{c}$ erzeugten Ringen $\mathfrak{R}_b$ und $\mathfrak{R}_c$ isomorph.

Denn $\mathfrak{R}^{(b)}$ entspricht durch Homomorphie allen solchen Elementen δ aus $\mathfrak{R}$, für die δc verschwindet, die also dem Quotientenideal $(0) : c$ angehören; wegen des Homomorphismus wird somit $\mathfrak{R}^{(b)}$ Ideal in $\mathfrak{R}_a$, und das gleiche gilt für $\mathfrak{R}^{(c)}$. Es wird $\mathfrak{R}_a$ Summe dieser Ideale, und zwar direkte, da das Produkt $\mathfrak{R}^{(b)}\mathfrak{R}^{(c)}$ der beiden Ringe verschwindet. Schließlich ergibt die Zuordnung der Matrix $D^{(b)}$ zu der $D^{(b)}$ und Nullen enthaltenden Matrix aus $\mathfrak{R}^{(b)}$ einen Isomorphismus zwischen $\mathfrak{R}^{(b)}$ und $\mathfrak{R}_b$; den Komponentenklassen (b) und (c) der Idealklasse von $\mathfrak{a}$ entsprechen in diesem Sinn die Komponentenklassen von $\mathfrak{R}_a$.

Lemma 2. Verhalten von Spur und Diskriminante bei direkter Summe der Klassen. Ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ und legt man zur Bestimmung der Spur $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ die Matrix $\begin{pmatrix} D^{(b)} & 0 \\ 0 & D^{(c)} \end{pmatrix}$ zugrunde, so liest man daraus unter Berücksichtigung von 1. ab:

Die Spur eines Elementes, genommen in bezug auf eine Klasse, ist die Summe der Spuren, genommen in bezug auf die Komponentenklassen.

Wegen des Verschwindens des Produktes $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ liest man weiter ab:

Ist β Element aus $\mathfrak{b}$, so wird $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\beta) = \text{Sp}_{(b)}(\beta)$; die Spur von β genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$ ist gleich der Spur genommen in bezug auf die Klasse (b) .

Daraus folgt unter Berücksichtigung von § 4, 4. weiter:

Das Diskriminantenideal des Komponentenideals $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$, ist gleich dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Komponentenklasse (b) .

Und schließlich kommt:

Das Diskriminantenideal von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$, ist gleich dem Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf die Komponentenklassen. Denn legt man sowohl zur Diskriminantenbildung wie zur Bildung der Spur die der direkten Summe entsprechende Basis der β, γ zugrunde, so ist eine Basis des Diskriminantenideals von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf $(\mathfrak{a})$, gegeben durch

$$\begin{vmatrix} \text{Sp}_{(b)}(\beta_i \beta_j) & 0 \\ 0 & \text{Sp}_{(c)}(\gamma_k \gamma_\ell) \end{vmatrix} = D_{(b)}(\mathfrak{b}) \cdot D_{(c)}(\mathfrak{c}).$$

Lemma 3. Übergang zu Erweiterungsringen. Sei $\tilde{\mathbb{Z}}$ ein Erweiterungsring ohne Nullteiler von $\mathbb{Z}$ derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{R}$ und $\tilde{\mathbb{Z}}$ durch $\mathbb{Z}$ gegeben ist; sei der durch Adjunktion von $\tilde{\mathbb{Z}}$ entstandene Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\tilde{\mathbb{Z}}]$ wie in § 1, 2. als Ring gleichen Ranges definiert.

Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{v}$ Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\tilde{\mathfrak{a}}$ und $\tilde{\mathfrak{v}}$ ihre Erweiterungs Ideale in $\overline{\mathfrak{R}}$, so wird auch das Diskriminantenideal von $\tilde{\mathfrak{v}}$, genommen in bezug auf $(\tilde{\mathfrak{a}})$, Erweiterungsideal in $\tilde{\mathbb{Z}}$ desjenigen von $\mathfrak{v}$ in bezug auf $(\mathfrak{a})$. Denn da jede Basis von $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{v}$ auch $\mathbb{Z}$ -Modulbasis von $\tilde{\mathfrak{a}}$ oder $\tilde{\mathfrak{v}}$ ist, kann zur Diskriminantenkonstruktion von $\tilde{\mathfrak{v}}$ in bezug auf $(\tilde{\mathfrak{a}})$ eine Basis von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{v}$ zugrunde gelegt werden. Insbesondere wird also das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ in bezug auf die Hauptklasse $(\overline{\mathfrak{R}})$ Erweiterungsideal desjenigen von $\mathfrak{R}$ in bezug auf die Hauptklasse $(\mathfrak{R})$; dieses so definierte Ideal in $\tilde{\mathbb{Z}}$, bzw. $\mathbb{Z}$ soll kurz als das *Diskriminantenideal des Ringes* bezeichnet werden.

ewpage

§ 6. Diskriminantenkriterium der vollständigen Reduzibilität erster Art.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ wieder als Erweiterungsring eines Körpers $\mathfrak{P}$ vorausgesetzt und $\overline{\mathfrak{P}}$ sei Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$. Als notwendige und hinreichende Bedingung für vollständige Reduzibilität erster Art wird sich das Nichtverschwinden der Diskriminante ergeben. Nach § 5, 3. läßt sich das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ vermöge des Erweiterungsringes $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathfrak{P}}]$ bestimmen; und zwar genügt es nach § 5, 2., sich auf die primären Ringe zu beschränken, aus denen sich $\overline{\mathfrak{R}}$ additiv zusammensetzt. Es sollen daher vorerst Diskriminantenideale primärer Ringe betrachtet werden.

Lemma 1. Spezielle $\mathfrak{P}$ -Modulbasen. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{v}$ Ideale aus $\mathfrak{R}$ und ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{v}$, so läßt sich jede Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von $\mathfrak{a}$ durch Hinzufügung von Elementen $\tau_1\omega_1, \dots, \tau_t\omega_t$ zu einer (linear unabhängigen) Modulbasis von $\mathfrak{v}$ ergänzen.⁴ Es ist das eine unmittelbare Folge des vorausgesetzten endlichen Ranges in bezug auf den Körper $\mathfrak{P}$.

Es sei jetzt $\mathfrak{R}$ als primärer Ring vorausgesetzt; sei $\mathfrak{p}$ das zum Nullideal gehörige Primideal, ϱ der Exponent; also $\mathfrak{p}^\varrho = (0)$; $\varrho = 1 \Leftrightarrow (0) = \mathfrak{p}$. Dann ergibt sich eine spezielle $\mathfrak{P}$ -Modulbasis von $\mathfrak{R}$, indem man sukzessive eine Basis von $\mathfrak{p}^{k-1}$ zu einer solchen von $\mathfrak{p}^{k-2}$ ergänzt, allgemein eine solche von $\mathfrak{p}^k$ zu einer Basis von $\mathfrak{p}^{k-1}$, wobei $\mathfrak{R}$ als $\mathfrak{p}^0$ zu zählen ist. Vermöge einer solchen Basis läßt sich zeigen:

Ist $\mathfrak{R}$ primärer Ring, so verschwindet die in bezug auf die Hauptklasse (§ 4, 2.) genommene Spur jedes durch das zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$ teilbaren Elementes.

Sei nämlich $\omega_1, \dots, \omega_{m_k}$ eine solche spezielle $\mathfrak{P}$ -Modulbasis mit $\omega_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda_i}}$, $0 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda_i+1}}$. Aus $\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ folgt $\alpha\omega_j \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda_j+1}}$; also enthält die α vermöge dieser Basis zugeordnete Matrix in der Diagonale nur Nullen; die Spur von α verschwindet.

Lemma 2. Diskriminantenideale primärer Ringe mit algebraisch abgeschlossenem Unterring $\overline{\mathfrak{P}}$. Ist das Nullideal von $\mathfrak{R}$ Primideal und $\overline{\mathfrak{P}}$ algebraisch abgeschlossen, so wird $\overline{\mathfrak{R}}$ vom Range eins, also mit $\overline{\mathfrak{P}}$ identisch (§ 3, 3.); das Einheitsselement e kann als Modulbasis genommen werden. Damit kommt aber: $\text{Sp}(e^2) = \text{Sp}(e) = e$; das Diskriminantenideal wird gleich dem Einheitsideal.

Es läßt sich weiter zeigen, daß das Diskriminantenideal eines eigentlich primären Rings mit algebraisch abgeschlossenem Unterring $\overline{\mathfrak{P}}$ gleich dem Nullideal wird. Legt man für $\mathfrak{R}$ die unter 1. gegebene spezielle Modulbasis zugrunde — oder ergänzt man nur irgendeine Basis von $\mathfrak{p}$ zu einer Basis von $\mathfrak{R}$ — so wird λ_1 gleich eins, da der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ ein Ring vom Rang eins wird; als $\omega_{1,1}$ kann etwa das Einheitsselement e genommen werden. Damit werden aber alle von e^2 verschiedenen Basisprodukte durch $\mathfrak{p}$ teilbar, und ihre in bezug auf die Hauptklasse genommene Spur verschwindet. Damit verschwindet aber auch die Diskriminante als mindestens zweireihige Determinante — $\mathfrak{R}$ war als eigentlich primär vorausgesetzt, muß also mindestens ein von e verschiedenes Basiselement besitzen —, für die alle von $\text{Sp}(e^2)$ verschiedenen Elemente verschwinden.

Satz 3. *Der Ring $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang in bezug auf einen Unterkörper $\mathfrak{P}$ ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn sein Diskriminantenideal das Einheitsideal in $\mathfrak{P}$ ist — m. a. W. wenn die bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante von Null verschieden ist.*

Die vollständige Reduzibilität erster Art ist nach dem Satz § 3, 2. identisch damit, daß der Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathfrak{P}}]$ vollständig reduzibel ist, daß also dessen unzerlegbare Komponenten zu $\overline{\mathfrak{P}}$ isomorphe Körper werden. Nach § 5, 3. ist das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ gleichzeitig Null- bzw. Einheitsideal, und es wird das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ nach § 5, 2. das Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf diese Komponenten. Diese einzelnen Diskriminantenideale entstehen aber

⁴Vgl. Fußnote.

aus den unter 2. betrachteten — wo die Komponenten als für sich betrachtete Ringe und nicht als Ideale von $\overline{\mathfrak{R}}$ auftreten — indem jeweils der zu $\overline{\mathfrak{P}}$ isomorphe Körper $\mathfrak{P}_i = \overline{\mathfrak{P}}\varepsilon_i$ durch $\overline{\mathfrak{P}}$ selbst ersetzt wird. Daraus folgt, daß bei vollständiger Reduzibilität von $\mathfrak{R}$ das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ als Produkt von Einheitsidealen selbst das Einheitsideal wird, während, wenn $\mathfrak{R}$ nicht vollständig reduzibel, für mindestens eine Komponente das Diskriminantenideal gleich dem Nullideal wird, wodurch auch für das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ sich das Nullideal ergibt. Damit ist der Satz bewiesen.

4. Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante durch konjugierte Elemente im Fall der vollständigen Reduzibilität erster Art.

Sei nach § 3, 3. bei vollständiger Reduzibilität erster Art $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}] = \mathbb{Q}\varepsilon_1 + \cdots + \mathbb{Q}\varepsilon_n$ eine Darstellung als direkte Summe von Ringen vom Rang eins — also von zu $\mathbb{Q}$ isomorphen Körpern — und sei $\mathbb{Q}$ der kleinste Erweiterungskörper, in dem eine solche Darstellung möglich. Die n Komponenten von $\mathfrak{R}$ sind dann gegeben durch $K_i\varepsilon_i$, wo jeweils K_i Unterkörper von $\mathbb{Q}$ und wo $\mathfrak{R}$ homomorph zu K_i ; es sollen Spur, Norm und Diskriminante (in bezug auf die Hauptklasse) durch Elemente aus K_i ausgedrückt werden.

Legt man $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ als Modulbasis zugrunde, so wird jedem Element $\gamma = c_1\varepsilon_1 + \cdots + c_n\varepsilon_n$ die Matrix c_i zugeordnet, wobei also c_i Element aus K_i , wenn γ Element aus $\mathfrak{R}$. Somit kommt:

$$\text{Sp}(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \quad \text{N}(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

unter $\text{Sp}(\gamma)$ die Spur, $\text{N}(\gamma)$ die Norm in bezug auf die Hauptklasse verstanden.

Bedeutet weiter $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine aus Elementen aus $\mathfrak{R}$ bestehende Modulbasis von $\mathfrak{R}$, so ist die Diskriminante $|\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j)|$ durch Elemente aus allen K_i auszudrücken. Sei $\alpha_i = a_i^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + a_i^{(n)}\varepsilon_n$ und $\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j) = \sum_k a_i^{(k)}a_j^{(k)}$, so kommt

$$|\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j)| = \left| \sum_k a_i^{(k)}a_j^{(k)} \right| = \left| \sum_k a_i^{(k)} \right|^2 = R^2.$$

Ist insbesondere $\mathfrak{R}$ selbst Körper, also Erweiterungskörper erster Art des Unterkörpers $\mathfrak{P}$, so geht der Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu K_i in einen *Isomorphismus* über, wobei die Elemente aus $\mathfrak{P}$ sich selbst entsprechen — denn die Komponente von $\mathfrak{P}$ ist gegeben durch $\mathfrak{P}\varepsilon_i$. Die K_i werden somit — da sie alle in dem gemeinsamen Umfassungskörper $\mathbb{Q}$ gelegen sind — in bezug auf $\mathfrak{P}$ *konjugierte Körper*; und zwar sind die n Isomorphismen alle unter sich verschieden, wie die obige Determinantendarstellung der von Null verschiedenen Diskriminante $|\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j)|$ zeigt.

Ist $\mathfrak{R}$ Körper, so ergibt also die Darstellung als direkte Summe in $K_1, \dots, K_n$ die n konjugierten, im Galoisschen Erweiterungskörper gelegenen und zu $\mathfrak{R}$ isomorphen Erweiterungskörper n -ten Grades über $\mathfrak{P}$. Die Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante geht in die bekannte Darstellung durch konjugierte Elemente über. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, daß $\mathfrak{R}$ nur als zu den K_i äquivalenter und nicht im Galoisschen Erweiterungskörper $\mathbb{Q}$ gelegener Körper vorausgesetzt ist.

ewpage

§ 7. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.

1. Die in Betracht kommenden Zahl- und Funktionenkörper — wobei es sich bei algebraischen Funktionen von mehr als einer Unbestimmten und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen um Erweiterung des Funktionalbereichs handelt — ordnen sich alle dem folgenden Körpertypus mit Festlegung der ganzen Elemente unter:

Sei $\mathfrak{H}$ ein Hauptidealring ohne Nullteiler und mit Einheitsselement (Ring der ganzen rationalen Zahlen, Polynombereich einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper, Funktionalbereich) und $\mathfrak{K}$ sein Quotientenkörper; sei $\mathfrak{L}$ eine endliche Erweiterung erster Art von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{O}$ der Ring aller in bezug auf $\mathfrak{H}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{L}$. Jeder Unter-ring von $\mathfrak{O}$, der $\mathfrak{H}$ umfaßt, wird eine *Ordnung* genannt; $\mathfrak{O}$ selbst wird als *Hauptordnung* bezeichnet.

Jeder $\mathfrak{H}$ -Modul in $\mathfrak{O}$, insbesondere alle Ideale einer Ordnung und die Ordnung selbst, besitzen eine linear unabhängige Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{H}$. Ist $\mathfrak{L}$ vom Grade n in bezug auf $\mathfrak{K}$, so genügt es sich auf Ordnungen vom Range n in bezug auf $\mathfrak{H}$ zu beschränken, da jede Ordnung von niedrigerem Rang durch Quotientenbildung einen Zwischenkörper von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{K}$ von eben diesem Grad erzeugt, für den alle Voraussetzungen erhalten bleiben.

Jede Ordnung $\mathfrak{T}$ ist also ein Ring, für den die allgemeineren Voraussetzungen von § 4 und § 5 zutreffen, und zwar ein Ring ohne Nullteiler; somit ist die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ der Ordnung bis auf das Quadrat einer Einheit aus $\mathfrak{H}$ als Faktor eindeutig definiert. Diese Diskriminante ist zugleich bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{K}$ als Faktor mit der Diskriminante des Körpers $\mathfrak{L}$, dieser aufgefaßt als $\mathfrak{K}$ -Modul, identisch und somit von Null verschieden, da $\mathfrak{L}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt war (§ 6, 3.). Die Diskriminante läßt zugleich die in § 6, 4. gegebene Darstellung durch das Determinantenquadrat konjugierter Basiselemente zu.

Die Idealtheorie in $\mathfrak{T}$ ist gegeben durch den Satz: In $\mathfrak{T}$ läßt sich jedes vom Nullideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primäridealen, deren zugehörige Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen.

Übergang von der Ordnung zu den Ringen endlichen Ranges in bezug auf einen Körper. Sei p eine Primgröße aus $\mathfrak{H}$, also das aus p in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Hauptideal ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal $\mathfrak{H}p$ aus $\mathfrak{H}$; bezeichne entsprechend $\mathfrak{T}p$ das aus p in $\mathfrak{T}$ abgeleitete Hauptideal.

Der Restklassenring $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ wird ein Ring vom Range n in bezug auf einen zu dem Körper $\mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper $\mathfrak{P}$; es wird $\mathfrak{T}$ homomorph zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$.

Die Homomorphie $\mathfrak{T} \rightarrow \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ gilt allgemein für jeden Restklassenring; daß $\mathfrak{R}$ einen zu $\mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper $\mathfrak{P}$ enthält, folgt aus dem zweiten Isomorphiesatz; denn der Unterring $(\mathfrak{H}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ wird isomorph zu $\mathfrak{H}/(\mathfrak{H}, \mathfrak{T}p) = \mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$.

Schließlich wird $\mathfrak{R}$ auch vom Range n in bezug auf $\mathfrak{P}$. Denn sei etwa $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ und seien (α_i) die durch die Elemente α_i bestimmten Restklassen nach $\mathfrak{T}p$. Dann entsteht jede in bezug auf $\mathfrak{P}$ lineare Abhängigkeit zwischen den (α_i) durch den Homomorphismus aus einer Kongruenz: $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p}$, also aus einer Relation:

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = p\gamma, \quad \gamma \in \mathfrak{T}.$$

Aus der Darstellbarkeit von γ durch die Basis der α_i und aus der Eindeutigkeit dieser Darstellung folgt aber, daß jedes c_i durch p teilbar wird, daß also das Element (c_i) aus $\mathfrak{P}$ verschwindet, womit die Linearunabhängigkeit der (α_i) in bezug auf $\mathfrak{P}$ gezeigt ist.

Durch den Homomorphismus geht die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ von $\mathfrak{T}$ in die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ über, die Idealzerlegung von $\mathfrak{T}p$ in die Zerlegung des Nullideals von $\mathfrak{R}$. Denn wegen der eben bewiesenen Linearunabhängigkeit der (α_i) kann die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ vermöge dieser Basis und als $|\text{Sp}((\alpha_i)(\alpha_j))|$ gebildet werden, entsteht also vermöge des Homomorphismus aus der vermöge der Basis der α_i gebildeten Diskriminante $|\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j)|$ von $\mathfrak{T}$. Zur Definition der Spur ist dabei die Matrizendarstellung zugrunde gelegt und

nicht die für $\mathfrak{T}$, nicht aber notwendig für $\mathfrak{R}$ gültige Darstellung durch konjugierte Elemente; die Spur und damit die Diskriminante entsteht also durch Ringverknüpfungen aus Ringelementen.

Ist $\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \dots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ die Darstellung von $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$, so geht diese durch den Homomorphismus über in $(0) = [(\mathfrak{q}_1), \dots, (\mathfrak{q}_s)]$ in $\mathfrak{R}$. Dabei wird nach dem ersten Isomorphiesatz $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ isomorph zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; es sind also gleichzeitig $\mathfrak{q}_i$ und $(\mathfrak{q}_i)$ eigentliche Primärideale oder Primideale; wegen des Homomorphismus sind die $(\mathfrak{q}_i)$ paarweise teilerfremd.

oindent3. Diskriminantensatz. *Eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ einer Ordnung $\mathfrak{T}$ auf, wenn in der Zerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{T}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.*

Ist der Restklassenkörper $\mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$ ein vollkommener Körper, so besitzt also jede in $D_{\mathfrak{T}}$ aufgehende Primgröße p (und nur diese) mindestens eine eigentliche Primärkomponente. Ist $\mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$ vollkommen und wird für $\mathfrak{T}$ die Hauptordnung $\mathfrak{O}$ gewählt, so geht also p dann und nur dann in der Diskriminante auf, wenn es mindestens durch das Quadrat eines Primideals aus $\mathfrak{O}$ teilbar ist.

Denn wegen des Entsprechens der Idealzerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$ und des Nullideals in $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ (vgl. 2.) bedeutet das Auftreten einer eigentlichen Primärkomponente oder eines Primideals zweiter Art von $\mathfrak{T}p$, daß $\mathfrak{R}$ nicht vollständig reduzibel erster Art ist. Das ist aber nach dem Satz § 6, 3. dann und nur dann der Fall, wenn die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ verschwindet, was wegen des Homomorphismus nach 2. die Teilbarkeit von $D_{\mathfrak{T}}$ durch p aussagt.

ewpage

oindent§ 8. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen von Relativkörpern.

Legt man statt des Hauptidealrings $\mathfrak{H}$ schon als Ausgangsring die Hauptordnung eines Zahl- oder Funktionenkörpers zugrunde — allgemeiner einen *Multiplikationsring*, d. h. einen Ring, in dem die Idealtheorie der Hauptordnung gilt — so tritt an Stelle der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ das *Diskriminantenideal* von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$; der Diskriminantensatz überträgt sich vollständig vermöge der folgenden Überlegungen.

oindent1. Sei $\mathfrak{H}$ ein Multiplikationsring, also ein Ring ohne Nullteiler und mit Einheitsselement, in dem jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, und wo diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen.⁵ Seien weiter $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{T}$ wie unter § 7, 1. definiert; dann gilt in $\mathfrak{T}$ die unter § 7, 1. angegebene Idealtheorie.

Besitzt insbesondere ein Multiplikationsring $\mathfrak{H}$ nur ein vom Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal, so wird $\mathfrak{H}$ Hauptidealring. Denn sei $\mathfrak{p}$ dieses Primideal; sei $\mathfrak{p} = (p)$, $ot \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$. Da nach Voraussetzung jedes vom Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal eine Potenz von $\mathfrak{p}$ wird, gilt dies insbesondere für das Hauptideal $\mathfrak{H}p$. Somit wird wegen $\mathfrak{p}ot \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ notwendig $\mathfrak{H}p$ gleich $\mathfrak{p}$, und damit auch jede Potenz von $\mathfrak{p}$ Hauptideal; ebenso sind Null- und Einheitsideal Hauptideale.

oindent2. Spur und Diskriminantenideal. Die Spur jedes Elementes γ aus $\mathfrak{T}$ ist definiert als Spur von γ aus $\mathfrak{L}$, wobei $\mathfrak{L}$ aufgefaßt ist als $\mathfrak{K}$ -Modul; jedes System von n in

⁵Die kurze Bezeichnung “Multiplikationsring” entnehme ich der Note von W. Krull: Über Multiplikationsringe. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull bezeichnet allerdings die hier auftretenden Ringe ohne Nullteiler als “reguläre Multiplikationsringe”.

bezug auf $\mathfrak{K}$ linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{L}$ kann somit als Basis zur Erzeugung einer die Spur definierenden Matrizendarstellung gewählt werden.

Ist $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ein solches System, so wird — da $\mathfrak{L}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt — $|\text{Sp}(\alpha_i \alpha_j)|$ ein von Null verschiedenes Element aus $\mathfrak{K}$, und zwar das Determinantenquadrat der konjugierten Basiselemente (§ 6, 4). Aus der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{H}$ in $\mathfrak{L}$ folgt daraus, daß $|\text{Sp}(\alpha_i \alpha_j)|$ Element aus $\mathfrak{H}$, sobald alle α_i zu $\mathfrak{D}$ gehören.

Diskriminantenideal: Es durchlaufe $\tau_1, \dots, \tau_n$ alle Systeme von je n Elementen aus $\mathfrak{T}$; zu jedem System sei die Determinante $|\text{Sp}(\tau_i \tau_j)|$ gebildet, die also Element aus $\mathfrak{H}$ wird, und zwar von Null verschieden, sobald die τ linear unabhängig. Das aus der Gesamtheit dieser Determinanten in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Ideal wird als das *Diskriminantenideal* der Ordnung $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ bezeichnet; es wird also vom Nullideal verschieden.

Bedeutet ferner $\beta_1, \dots, \beta_m$ mit $m \geq n$ eine (stets existierende) $\mathfrak{H}$ -Modulbasis von $\mathfrak{T}$, so ergeben die endlich vielen Determinanten die je n Elementen β entsprechen, eine Idealbasis des Diskriminantenideals. Das folgt aus der Modulhomomorphie von $\mathfrak{T}$ zum System der Spuren aus $\mathfrak{T}$ (§ 4, 3.).

3. Übergang zum Quotientenring. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{H}$, so ist der Quotientenring $\mathfrak{H}_{\mathfrak{a}}$ definiert als Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{H}$, die ein zu $\mathfrak{a}$ primes Element aus $\mathfrak{H}$ im Nenner haben. Der Ring $\mathfrak{H}_{\mathfrak{a}}$ besitzt außer Null- und Einheitsideal keine weiteren Primideale als die Erweiterungsideale der zu $\mathfrak{a}$ gehörigen Primideale. Es besteht eineindeutiges Entsprechen und Isomorphismus der Restklassenringe zwischen allen — vom Null- und Einheitsideal verschiedenen — Idealen aus $\mathfrak{H}_{\mathfrak{a}}$ und denjenigen Idealen aus $\mathfrak{H}$, deren zugehörige Primideale unter den zu $\mathfrak{a}$ gehörigen enthalten sind; außerdem entsprechen Null- und Einheitsideal sich eineindeutig.

Dieselben Überlegungen gelten für den Multiplikationsring $\mathfrak{T}$. Ist insbesondere $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so besitzt $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ nur ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal; wegen des Isomorphismus der Restklassenringe ist mit $\mathfrak{H}$ auch $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ Multiplikationsring, und nach 1. wird somit $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ Hauptidealring; die Basis des aus $\mathfrak{p}$ abgeleiteten Primideals wird eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$.

4. Das Diskriminantenideal beim Übergang zum Quotientenring. Sei $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{H}$ und bezeichne $\mathfrak{B} = \mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$ das Erweiterungsideal in $\mathfrak{T}$. Der Quotientenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}$ besitzt eine aus linear unabhängigen Elementen bestehende Modulbasis in bezug auf den Hauptidealring $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$; zugleich ist $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}$ eine endliche $\mathfrak{p}$ -Ordnung in dem Erweiterungskörper $\mathfrak{L}$ des Quotientenkörpers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$. Somit ist in $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}$ in bezug auf $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ der Diskriminantensatz (§ 7, 3.) erfüllt.

Die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}}$ bildet dabei eine Basis des in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ genommenen Erweiterungsideals des Diskriminantenideals von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$. Man nehme nämlich, was immer möglich, als $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ -Modulbasis von $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}$ Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ aus $\mathfrak{T}$; dann gehört $|\text{Sp}(\alpha_i \alpha_j)|$ zum Diskriminantenideal, und nach 1. wird jede Determinante $|\text{Sp}(\tau_i \tau_j)|$ in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ durch $|\text{Sp}(\alpha_i \alpha_j)|$ teilbar.

5. Allgemeiner Diskriminantensatz. Ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus einem Multiplikationsring $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in dem Diskriminantenideal einer Ordnung $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ auf, wenn in der Idealzerlegung von $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{T}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.

Aus 3. und 4. folgt, daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{H}$ dann und nur in dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$ aufgeht, wenn $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}}$ aufgeht. Das ist aber identisch damit, daß der Restklassenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}\mathfrak{p}$ nicht vollständig reduzibel erster Art

ist; da nach 3. dieser Restklassenring isomorph ist zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, ist damit der allgemeine Diskriminantensatz bewiesen.

Als Spezialisierung auf Relativdiskriminanten von Zahlkörpern kommt:

Ein Primideal $\mathfrak{p}$ der Hauptordnung eines Zahlkörpers geht dann und nur dann in der Relativdiskriminante eines Erweiterungskörpers auf, wenn $\mathfrak{p}$ in der Hauptordnung des Erweiterungskörpers durch das Quadrat eines Primideals teilbar wird.

Göttingen, 30. März 1926.

ewpage

32.

Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen

ormalsize (Mit R. Brauer)

ormalsize Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, S. 221–228

(Vorgelegt von Hrn. SCHUR.)

Die Frage nach den Zahlkörpern kleinsten Grades über einem Grundkörper $\mathfrak{P}$, in denen eine in $\mathfrak{P}$ irreduzible Darstellung einer endlichen Gruppe in absolut irreduzible Bestandteile zerfällt, wurde zuerst von I. SCHUR behandelt.⁶ Es enthalte $\mathfrak{P}$ etwa den Charakter eines derartigen Bestandteiles. Dann zeigte I. SCHUR, daß der Grad dieser Körper in bezug auf $\mathfrak{P}$ — der *Index* — übereinstimmt mit der Anzahl jener absolut irreduziblen Bestandteile, die alle derselben *Klasse* angehören; daß folglich derselbe Körper schon bestimmt ist durch die Forderung, einen absolut irreduziblen Bestandteil abzutrennen; ferner daß der Grad jedes Körpers in bezug auf $\mathfrak{P}$, in dem eine solche Zerfällung statthat, ein Vielfaches des Index wird. Alle diese Körper sollen als *Zerfällungskörper* bezeichnet werden, auch für den Fall, daß $\mathfrak{P}$ den Charakter nicht enthält. An einem Beispiel zeigte I. SCHUR, daß die Zerfällungskörper kleinsten Grades nicht isomorph zu sein brauchen. Enthielt $\mathfrak{P}$ keinen zugehörigen einfachen Charakter, so müssen die Zerfällungskörper den Körper eines solchen und seine Konjugierten in bezug auf $\mathfrak{P}$ umfassen; die zu verschiedenen konjugierten Charakteren gehörigen absolut irreduziblen Darstellungen sind zwar konjugiert, gehören aber offenbar zu verschiedenen Klassen. Zur Abtrennung eines Systems absolut irreduzibler Darstellungen einer Klasse genügt auch hier der Körper des zugehörigen Charakters und einer der entsprechenden Zerfällungskörper.

Im folgenden soll die Frage der Zerfällungskörper weiter verfolgt werden.

Die Zerfällungskörper kleinsten Grades lassen sich charakterisieren durch zugeordnete nichtkommutative Körper, die allgemeinen Zerfällungskörper durch zweiseitig einfache Ringe, die invariant mit diesen nichtkommutativen Körpern verbunden sind. Weiter wird an dem Beispiel des Quaternionenkörpers gezeigt, daß die Grade der minimalen Zerfällungskörper nicht beschränkt sind; dabei heißt ein Zerfällungskörper *minimal*, wenn keiner seiner echten Unterkörper Zerfällungskörper ist. Diese Nichtbeschränktheit folgt wesentlich aus einem zahlentheoretischen Existenzsatz, dessen Beweis in der unmittelbar

⁶Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, S. 164. Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, S. 159. In der zweiten Arbeit werden die Ergebnisse auf vollständig reduzible hyperkomplexe Systeme übertragen.

folgenden Note durch H. HASSE erbracht wird. Das Beispiel wird aber auch noch — mehr verifizierend — elementar rechnerisch behandelt; und es wird so ohne Heranziehung der allgemeinen Theorie und des zahlentheoretischen Existenzsatzes die Nichtbeschränktheit der Gradzahlen gezeigt, indem ein weniger weitgehender, aber ausreichender Existenzsatz elementar bewiesen wird.⁷ Es sei noch bemerkt, daß es sich auch in diesem Beispiel um Zerfällungskörper einer endlichen Gruppe handelt; und zwar der Quaternionengruppe, die auch dem Schurschen Beispiel zugrunde liegt. Die dort angegebenen Darstellungen sind nämlich zugleich (isomorphe) Darstellungen des Quaternionenkörpers.

1. Charakterisierung der Zerfällungskörper.

Vorerst seien die Grundbegriffe kurz zusammengestellt. Es bezeichne $\mathfrak{S}$ ein hyperkomplexes System in bezug auf einen Körper $\mathfrak{P}_0$. Unter einer *Darstellung* Π von $\mathfrak{S}$ — in $\mathfrak{P}$ — versteht man ein System von Matrizen mit Elementen aus $\mathfrak{P}$, derart daß Π homomorphes Bild von $\mathfrak{S}$ wird, und daß den Elementen p_0 aus $\mathfrak{P}_0$ Diagonalmatrizen $p_0 E$ zugeordnet sind; $\mathfrak{P}$ muß also $\mathfrak{P}_0$ umfassen. Eine Darstellung Π bildet zusammen mit all ihren transformierten $P^{-1}\Pi P$ eine *Darstellungsklasse*. In den so definierten Darstellungen sind die Darstellungen endlicher Gruppen $\mathfrak{G}$ mitenthalten; das zugeordnete hyperkomplexe System $\mathfrak{S}_0$, der “Gruppenring”, besteht aus allen “Gruppenzahlen”, d. h. aus allen linearen Verbindungen der Gruppenelemente, mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}_0$, wobei die ursprünglichen Gruppenelemente als linear unabhängig betrachtet werden und die Multiplikation durch Gruppenmultiplikation und Rechengesetze definiert ist.

Die Begriffe “reduzibel”, “irreduzibel”, “vollständig reduzibel”, “absolut irreduzibel” Darstellungen sind wie üblich definiert; die Bezeichnung soll auf die Darstellungsklassen ausgedehnt werden. Ein System $\mathfrak{S}$ heißt *vollständig reduzibel in $\mathfrak{P}$* , wenn alle seine Darstellungsklassen in $\mathfrak{P}$ vollständig reduzibel sind.

Sei jetzt $\mathfrak{S}$ als vollständig reduzibel in $\mathfrak{P}_0$ vorausgesetzt; sei $\mathfrak{P}_0$ als vollkommener Körper angenommen, so daß das gleiche für jede algebraische Erweiterung $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{P}_0$ gilt. Die Darstellungsklassen bleiben bei jeder Erweiterung $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{P}_0$ vollständig reduzibel.⁸ Das Zentrum von $\mathfrak{S}$ wird direkte Summe von endlich vielen Körpern; jede einem solchen Körper $\mathfrak{K}$ isomorphe Erweiterung $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{P}_0$ wird Körper eines (einfachen) Charakters. Erweitert man $\mathfrak{P}_0$ zu einem $\mathfrak{K}$ isomorphen $\mathfrak{P}$, so spaltet sich von $\mathfrak{S}$ ein zweiseitig einfacher Ring ab, dem die absolut irreduzible Darstellungsklasse des Charakters zugeordnet ist. Dieser Ring wird — Satz von WEDDERBURN — direktes Produkt eines Matrizenringes in $\mathfrak{P}$ mit einem, bis auf Isomorphie eindeutig bestimmten nichtkommutativen Körper $\mathfrak{U}$, dessen Zentrum durch $\mathfrak{P}$ gegeben ist und der vom Grade m^2 in bezug auf $\mathfrak{P}$ ist, wo m den zum Charakter gehörigen Schurschen Index bezeichnet.

Jeder Zerfällungskörper von $\mathfrak{S}$ — in bezug auf die zu dem Charakter gehörige Darstellung — ist zugleich ein solcher von $\mathfrak{U}$ in bezug auf die Darstellungen in $\mathfrak{P}$ und umgekehrt. Die konjugierten Darstellungen von $\mathfrak{S}$ erhält man, wenn man von dem entsprechenden zweiseitig einfachen Ring in $\mathfrak{P}_0$ ausgeht; dessen zugeordneter Körper $\mathfrak{U}_0$ wird zu $\mathfrak{U}$ isomorph und besitzt $\mathfrak{K}$ als Zentrum. Das Problem der Zerfällungskörper ist also vollständig auf das des zugeordneten nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{U}$ und seine Zerfällungen zurück-

⁷Dieses Beispiel stammt von E. NOETHER; es beruht auf einer Modifikation eines von R. BRAUER herrührenden, in dem überhaupt die Existenz eines minimalen Zerfällungskörpers gezeigt war, dessen Grad den Index überschreitet. Die elementare Behandlung des Beispiels stammt von R. BRAUER.

⁸Bei nicht vollkommenem $\mathfrak{P}_0$ bleibt vollständige Reduzibilität dann und nur dann erhalten, wenn die Komponenten $\mathfrak{K}$ des Zentrums “Erweiterungen erster Art” von $\mathfrak{P}_0$ werden. Unter dieser Voraussetzung gelten alle weiteren Folgerungen des Textes.

geführt.⁹ Insbesondere gilt der Satz:

Alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{U}$ sind von gleichem Grad m in bezug auf $\mathfrak{P}$, wo m den Schurschen Index bedeutet. Alle diese größten kommutativen Unterkörper sind Zerfällungskörper kleinsten Grades, und jeder Zerfällungskörper kleinsten Grades ist unter ihnen enthalten. Der Grad jedes Zerfällungskörpers ist ein Vielfaches von m . $\mathfrak{U}$ besitzt nur eine absolut irreduzible Darstellungsklasse, ebenso nur eine irreduzible Darstellungsklasse in bezug auf $\mathfrak{P}$.

Zur Charakterisierung der allgemeinen Zerfällungskörper bezeichne $\mathfrak{U}_r$ das direkte Produkt von $\mathfrak{U}$ mit dem Matrizenring vom Grade r^2 in bezug auf $\mathfrak{P}$ (System aller r -reihigen Matrizen mit Elementen aus $\mathfrak{P}$). Es wird $\mathfrak{U}_r$ zweiseitig einfach, mit $\mathfrak{U}$ als zugeordnetem nichtkommutativen Körper; und jeder zweiseitig einfache Ring, hyperkomplex in bezug auf $\mathfrak{P}$, dem $\mathfrak{U}$ zugeordnet ist, wird so gewonnen. $\mathfrak{U}_r$ ist auch charakterisiert als System aller r -reihigen Matrizen mit Elementen aus $\mathfrak{U}$.

Jeder Zerfällungskörper von $\mathfrak{U}$ vom Grade mr — falls ein solcher existiert — ist einem größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{U}_r$ isomorph. Umgekehrt sind alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{U}_r$ Zerfällungskörper, jeweils von einem Grad ms , wo s ein Teiler von r ist. Im regulären Fall sind alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{U}_r$ vom Grade mr . Dabei wird unter regulärem Fall verstanden: Der Grundkörper $\mathfrak{P}$ hat die Eigenschaft, daß es zu jedem kommutativen Körper $\mathfrak{K}$ über $\mathfrak{P}_0$, der endlich über $\mathfrak{P}_0$, noch kommutative Erweiterungen über $\mathfrak{K}$ von beliebigem Grad gibt.

Ob unter diesen Zerfällungskörpern für $r > 1$ auch *minimale* auftreten, ist mit der Einbettung in $\mathfrak{U}_r$ noch nicht entschieden. Daß dies tatsächlich für unendlich viele r der Fall sein kann, zeigt das folgende Beispiel.

ewpage

2. Die Nichtbeschränktheit der Gradzahlen minimaler Zerfällungskörper.

Für diese Nichtbeschränktheit soll jetzt der Quaternionenkörper als Beispiel gebracht werden, aufgefaßt als hyperkomplexes System in bezug auf den Körper $\mathfrak{P}$ der rationalen Zahlen; mit den Basiselementen i, j, k außer der Einheit 1 und den bekannten Relationen:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j.$$

Es wird sich zeigen, daß alle und nur die algebraischen Zahlkörper Zerfällungskörper sind, vermöge deren Adjunktion ein "idempotentes" Element r existiert, für das also $r^2 = r$ wird, wo r noch von Null- und Einheits-element verschieden ist. Diese Zahlkörper lassen sich auch charakterisieren als diejenigen, in denen (-1) als Summe von drei Quadraten, und folglich als Summe von zwei Quadraten darstellbar ist.¹⁰ Denn setzt man

$$r = \frac{1 + ai + bj + ck}{2}, \quad \bar{r} = \frac{1 - ai - bj - ck}{2},$$

⁹Das entspricht der Schurschen Zurückführung auf das System der Matrizen aus $\mathfrak{P}$, die mit der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{S}$ in $\mathfrak{P}$ vertauschbar sind.

¹⁰Daß aus einer Darstellbarkeit von (-1) als Summe von drei Quadraten immer eine solche als Summe von zwei folgt, zeigt die Identität:

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

die sich z. B. aus dem Normen-Produktsatz der Quaternionen ergibt. Anstatt die Existenz eines idempotenten Elementes zu fordern, hätte es für die Zerfällung auch genügt, ein Element verschwindender Norm zu fordern.

also

$$r^2 = \frac{(1 - a^2 - b^2 - c^2) + a i + b j + c k}{4},$$

so wird $r^2 = r$ gleichwertig mit:

$$1 - a^2 - b^2 - c^2 = 0, \quad 2a = a, \quad 2b = b, \quad 2c = c,$$

und also, da nicht gleichzeitig b, c verschwinden sollen, gleichwertig mit

$$(-1) = b^2 + c^2.$$

Daß jedes solche idempotente Element eine Zerfällung erzeugt, und daß die Existenz eines solchen idempotenten Elementes für die Zerfällung notwendig ist, ergibt sich aus den folgenden Tatsachen: Jede irreduzible Darstellung eines vollständig reduziblen Systems wird durch ein einseitig einfaches Ideal erzeugt, genauer durch die zugehörige Idealklasse, und jede solche Idealklasse erzeugt die Darstellung. Diese einseitig einfachen Ideale treten alle bei einseitiger direkter Summenzerlegung auf, und diese bestimmt die “primitiven” idempotenten Elemente, die Komponenten der Einheit werden. Jedes idempotente Element ergibt umgekehrt eine Summenzerlegung $\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e-r)\mathfrak{S}$, wo e die Einheit bezeichnet; die “primitiven” ergeben Abtrennung einfacher Ideale.¹¹ Ein nichtkommutativer Körper, aufgefaßt als hyperkomplexes System in bezug auf sein Zentrum, wird — erweitert zu einem hyperkomplexen System in bezug auf einen Zerfällungskörper — direkte Summe von m absolut einfachen einseitigen Idealen, wo m der Schursche Index.

Im Falle des Quaternionenkörpers wird m gleich zwei; und somit erzeugt jedes idempotente Element $eq0$ und $eq1$ schon die Zerlegung in absolut einfache Ideale, der die Zerfällung in absolut irreduzible Darstellungsklassen entspricht. Damit sind aber die angegebenen Körper als Zerfällungskörper charakterisiert.

Weiter folgt: *Allein bezug auf den Körper der rationalen Zahlen sind zyklische Körper $\mathfrak{Z}_n$ des Grades 2^n , in denen (-1) sich als Summe von zwei Quadraten darstellen läßt, minimale Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers.* Denn ein Zerfällungskörper kann wegen der Darstellbarkeit von (-1) als Quadratsumme nicht reell sein; andererseits wird der Unterkörper des Grades 2^{n-1} von $\mathfrak{Z}_n$ — und damit jeder echte Unterkörper von $\mathfrak{Z}_n$ — notwendig reell, als Durchschnitt von $\mathfrak{Z}_n$ mit dem Körper aller reellen algebraischen Zahlen. $\mathfrak{Z}_n$ wird nämlich als Galoischer Körper vom Grade zwei in bezug auf diesen Durchschnitt, der also notwendig mit dem Unterkörper des Grades 2^{n-1} übereinstimmt.

Nach dem von H. HASSE bewiesenen Existenzsatz gibt es solche Körper $\mathfrak{Z}_n$ für jedes n ; die Grade der minimalen Zerfällungskörper sind nicht beschränkt. Es tritt hier sogar jede Potenz des Index als Gradzahl eines minimalen Zerfällungskörpers auf.¹²

ewpage

3. Elementare Behandlung der Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers.

Es bedeute $\mathcal{O}$ die aus den folgenden 8 Matrizen gebildete Darstellung der Quaternionengruppe:

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

¹¹Der Zusammenhang zwischen primitiven idempotenten Elementen und irreduzibeln Darstellungen findet sich schon in der Dissertation von M. HERZBERGER: Über Systeme hyperkomplexer Größen. Kapitel 4, Berlin 1923.

¹²Nachträglich konnte R. BRAUER noch zeigen, daß es sogar minimale Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers von jedem geraden Grad gibt, also von allen für Zerfällungskörper überhaupt möglichen Gradzahlen.

Der durch $\mathcal{O}$ erzeugte Gruppenring ist gerade eine Darstellung des als hyperkomplexes System aufgefaßten Quaternionenkörpers; wir wollen elementar zeigen, daß $\mathcal{O}$ dann und nur dann in einem Körper K darstellbar ist, wenn -1 in K als Summe von zwei Quadraten darzustellen ist.

a) $\mathcal{O}^* = T^{-1}\mathcal{O}T$ sei eine in einem Körper K rationale Darstellung; es sei $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Da I und I^* zwei in K rationale ähnliche Matrizen sind, gibt es auch eine in K rationale Transformation R , die I^* in I überführt, $R^{-1}I^*R = I$. Ersetzt man von vornherein $\mathcal{O}^*$ durch die ebenfalls in K rationale Darstellung $R^{-1}\mathcal{O}^*R$, so erkennt man, daß man ohne Einschränkung $I^* = I$ annehmen kann. Es sei

$$I^* = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ Zahlen aus } K).$$

Aus $IJ = -JI$ folgt $I^*J^* = -J^*I^*$ und wegen $I^* = I$ liefert das $a = -d = 0$. Aus $J^2 = -E$ folgt $J^{*2} = -E$, also

$$\begin{pmatrix} b \\ -c \end{pmatrix} = -E, \quad \text{also ist} \quad b^2 + c^2 = -1,$$

und daher läßt sich -1 in K wirklich als Summe von zwei Quadraten darstellen.

b) In einem Körper K sei -1 als Summe von zwei Quadraten darstellbar. Man setze dann, wenn etwa $-1 = \alpha^2 + \beta^2$ ist,

$$I^* = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & -\alpha \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Wie man leicht nachrechnet, bilden dann $\pm E^*$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ eine in K rationale zu $\mathcal{O}$ ähnliche Gruppe.

Es soll weiter gezeigt werden, daß es für unendlich viele n zyklische Körper des Grades 2^n gibt, die minimale Zerfällungskörper der Quaternionengruppe sind.

Es sei p eine rationale Primzahl, für die für ein geeignetes $r > 0$

$$2^r \equiv -1 \pmod{p}$$

ist; 2^n sei die höchste in $p-1$ aufgehende Potenz von 2.

Wir zeigen zunächst, daß es zu unendlich vielen Werten von n Primzahlen p gibt. Dazu sei k eine beliebige ganze rationale positive Zahl, p sei ein Primteiler von $2^{2^k} + 1$. Dann ist die für p geforderte Kongruenz mit $r = 2^k$ erfüllt. Ferner gehört $2 \pmod{p}$ zum Exponenten 2^{k+1} , und daher ist für die höchste in $p-1$ aufgehende Potenz 2^n die Zahl n größer als k . Jedenfalls gibt es also beliebig große n , zu denen Primzahlen p gehören.

Es sei ε eine primitive p -te Einheitswurzel, wir zeigen jetzt, daß in $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ sich -1 als Summe von 2 Quadraten

$$-1 = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta i)(\alpha - \beta i) \quad (\alpha, \beta \text{ Zahlen aus } \mathfrak{P}(\varepsilon))$$

darstellen läßt. Das ist gleichbedeutend damit, daß es im Körper der $(4p)$ -ten Einheitswurzeln $\mathfrak{P}(\varepsilon, i) = \mathfrak{P}(\varepsilon^{\frac{1}{4}})$ Zahlen gibt, deren Relativnorm in bezug auf $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ gerade -1 ist.

Die Zahl $1 + \zeta^u$ ($u = 1, 2, \dots, p-1$) hat als Relativnorm $(1 + \zeta^u)(1 + \zeta^{-u}) = 1 + \zeta^u + \zeta^{-u} + 1$; folglich sind alle Zahlen $1 + \varepsilon^u$ ($u = 1, 2, \dots, p-1$) Relativnormen von Zahlen aus $\mathfrak{P}(\varepsilon, i)$ in bezug auf $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ als Grundkörper. Daher gilt das gleiche auch für

$$\Pi = \prod_{u=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^u}) = \prod_{u=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^u}) = 1 + \varepsilon + \dots + \varepsilon^{p-1} = 0.$$

Fügt man zu Π noch $\varepsilon^r = \varepsilon^{-1}$ hinzu (wegen $2^r \equiv -1$), so wird also $\Pi \cdot \varepsilon^r$ eine Summe von lauter Stücken $1 + \varepsilon + \dots + \varepsilon^{p-1} = 0$, und also ist

$$\Pi \cdot \varepsilon^r = -1.$$

Nun ist auch ε Relativnorm einer Zahl aus $\mathfrak{P}(\varepsilon, i)$, nämlich von $\varepsilon^{\frac{p+1}{4}}$. Folglich gilt das Analoge für $\Pi \cdot \varepsilon^r = -1$.

Daher ist -1 in $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ als Summe von 2 Quadraten darstellbar; $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ ist für die Quaternionengruppe Zerfällungskörper.

Es sei K der in $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ enthaltene zyklische Körper des Grades 2^n ; wir behaupten, daß auch K Zerfällungskörper ist. Es sei m der Index des Quaternionenkörpers in bezug auf K als Grundkörper, dann ist $m = 1$ oder $m = 2$. Da es aber einen Zerfällungskörper $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ von ungeradem Relativgrad $\frac{p-1}{2^n}$ in bezug auf K gibt, ist der zweite Fall unmöglich; also $m = 1$. Das heißt aber, daß K Zerfällungskörper ist.

Es gibt also für unendlich viele n zyklische Körper des Grades 2^n , die minimale Zerfällungskörper sind.

ewpage

33.

Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung

ormalsize Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73

Einleitung.

Die wichtigsten allgemeinen Sätze über hyperkomplexe Systeme gehen auf MOLIEN (Math. Annalen Bd. 41 und Dorpater Ber. 1897) zurück. Im wesentlichen unabhängig davon hat FROBENIUS kurz darauf die Theorie der hyperkomplexen Systeme und ihrer Darstellungen — insbesondere die Darstellungstheorie endlicher Gruppen — einheitlich entwickelt. Die Grundlage bildet der auf DEDEKIND zurückgehende Begriff der Gruppendeterminante, allgemeiner der Determinante eines beliebigen hyperkomplexen Systems. FROBENIUS zeigt, daß den verschiedenen irreduziblen Faktoren dieser Determinante (als Koeffizientenbereich gilt immer der Körper aller komplexen Zahlen) die verschiedenen irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen, und daß auf diese Art alle irreduziblen Darstellungsklassen erschöpft werden. Eine solche Darstellungsklasse ist vollständig charakterisiert durch ihr "Charakterensystem"; im Fall der endlichen Gruppen entsteht dieses Charakterensystem durch Zerfällung der Determinante desjenigen kommutativen hyperkomplexen Systems, das aus den Klassen konjugierter Elemente der Gruppe abgeleitet ist. Diese Determinante zerfällt in Linearfaktoren, mit den Charakteren als Koeffizienten — eine direkte Verallgemeinerung des zuerst von DEDEKIND erhaltenen Resultates, daß die Gruppendeterminante einer endlichen Abelschen Gruppe in Linearfaktoren zerfällt, deren

Koeffizienten die verschiedenen Charaktere der Abelschen Gruppe sind (Briefwechsel mit FROBENIUS).¹³

Gesamtheit der mögliche Darstellungen — etwa nur der irreduzibeln — eines gegebenen Ringes in einem gegebenen, nicht notwendig kommutativen Körper.

Das erste Problem ist das weitaus einfachere, was sich schon darin zeigt, daß über den darzustellenden Ring und über den — im allgemeinen nichtkommutativen — Darstellungskörper keinerlei spezielle Voraussetzungen nötig sind; die Tatsache, daß es sich bei der Darstellung um Matrizen eines festen Grades handelt, ergibt alle nötigen Endlichkeitsvoraussetzungen. Das Problem läßt sich vollständig behandeln vermöge der Theorie der Gruppen mit Operatoren, auf die ich daher kurz eingehen will:

Eine Gruppe $\mathfrak{M}$ heißt eine *Gruppe mit Operatorenbereich*, wenn zugleich ein System von Symbolen $\Theta, H, \dots$ — die *Operatoren* — gegeben ist, derart daß die Verknüpfung $\Theta(a), H(a), \dots$ für jedes a aus $\mathfrak{M}$ eindeutig definiert ist und in ein Element aus $\mathfrak{M}$ ergibt, und daß das distributive Gesetz erfüllt ist:

$$\Theta(ab) = \Theta(a) \cdot \Theta(b).$$

Zwei Gruppen mit gleichem Operatorenbereich heißen *operatorisomorph*, wenn sie isomorph im üblichen Sinn sind, und wenn außerdem aus dem Entsprechen von a und $\bar{a}$ auch dasjenige von $\Theta(a)$ und $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ und $H(\bar{a})$, $\dots$ folgt. Werden dann als Untergruppen nur solche zugelassen, die selbst den Operatorenbereich gestatten (so daß eine Gruppe also *einfach* heißt, wenn sie keinen zulässigen echten Normalteiler außer der Einheit besitzt), so bleibt der JORDAN-HÖLDERSCHE Satz von der Kompositionsreihe bestehen in der Fassung: Besitzt eine Gruppe mit Operatorenbereich überhaupt eine Kompositionsreihe, so ist das System der Faktorgruppen im Sinn der Operatorisomorphie bis auf die Anordnung eindeutig bestimmt. Und unter derselben Voraussetzung gilt der Satz von der im Sinn der Operatorisomorphie eindeutigen Zerlegung in direkt unzerlegbare Faktoren.

Der Zusammenhang mit dem Darstellungsproblem ist dadurch gegeben, daß zu den Gruppen mit Operatoren insbesondere Ideale und Moduln gehören, diese aufgefaßt als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, während die Operatoren durch die Multiplikation mit den Ringelementen gegeben sind. Jede Darstellung aber wird durch einen *Darstellungsmodul* erzeugt, d. h. durch einen Modul in bezug auf Ring und Darstellungskörper. Genauer erzeugt jede *Modulklass*e, d. h. Klasse von unter sich operatorisomorphen Darstellungsmoduln, dieselbe Darstellung. Damit aber wird die Frage nach der Eindeutigkeit der Reduktion einer Darstellung durch den Kompositionsreihensatz und den Satz über das direkte Produkt beantwortet. Die Kompositionsreihe ergibt, angewandt auf den Darstellungsmodul, für jede Matrix eine Reduktion der Form:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & C_r \end{pmatrix},$$

wobei die den Faktorgruppen entsprechenden Diagonalmatrizen eine “irreduzible” Darstellung erzeugen, d. h. nicht mehr selbst eine solche Reduktion zulassen.

ewpage

¹³Das Folgende ist eine von B. L. van der Waerden angefertigte freie Ausarbeitung meiner Vorlesung vom Wintersemester 1927/28. Die Bearbeitung für den Druck haben wir gemeinsam vorgenommen. Ich bin B. L. van der Waerden auch noch für eine Reihe von kritischen Bemerkungen zu Dank verpflichtet.

Da aber die Klassen dieser Faktorgruppen eindeutig bestimmt sind, gilt das gleiche von den Diagonaldarstellungen (eindeutig im Sinn der Äquivalenz von Darstellungen). Analog ergibt der Satz vom direkten Produkt die Eindeutigkeit des “Zerfallens” in “unzerfällbare” Bestandteile:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & \\ & C_2 & \\ & & \ddots \end{pmatrix},$$

wobei dann jedes C_i sich noch nach dem Kompositionsreihensatz eindeutig reduzieren läßt.

Das zweite Problem möchte ich skizzieren im Fall der Darstellung von hyperkomplexen Systemen, allgemeiner von Ringen, die dem “Doppelkettensatz” genügen. Das Resultat ist, daß jede irreduzible (einfache) Modulklassse Idealklasse ist, daß also die Kompositionsreihen aus (einseitigen) Idealen durch ihre Faktorgruppen schon alle irreduzibeln Darstellungen liefern. Und zwar genügen genauer die Kompositionsreihen im Restklassenring nach dem Radikal, welcher letzterer ein “vollständig reduzibler” Ring wird. Das Problem ist damit zurückgeführt auf die Strukturuntersuchung der vollständig reduzibeln Ringe; und damit erweist es sich als dem Problem entsprechend, die Darstellungen in den Automorphismenkörpern als Ausgangspunkt zu nehmen. Darunter ist das Folgende zu verstehen: Alle einfachen (Rechts-)Ideale einer zweiseitig einfachen Komponente eines solchen Ringes gehören derselben Klasse an, besitzen also denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird, zugleich Automorphismenring der einfachen Linksideale ist. Der einfache Ring selbst wird dem System aller Matrizen im Automorphismenkörper isomorph; und aus dieser Darstellung entspringen alle Darstellungen in bezug auf einen Unterkörper, also insbesondere in bezug auf den Koeffizientenbereich des hyperkomplexen Systems, indem man die Elemente des Automorphismenkörpers selbst durch zugeordnete Matrizen ersetzt. So wird hier der im Fall der hyperkomplexen Systeme bekannte WEDDERBURNSche Struktursatz durch den der allgemeinen Gruppentheorie entstammenden Begriff des Automorphismenkörpers neu gedeutet, und zugleich als Quelle der Darstellungstheorie der hyperkomplexen Systeme erkannt. Es entstehen die neuen Fragen der Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper, die eng mit der Frage der “Zerfällungskörper” zusammenhängen. Zugleich ergibt sich ein Ausblick auf Struktursätze allgemeiner, nicht vollständig reduzibler Ringe vermöge der Automorphismenringe der unzerlegbaren Ideale. Die Gruppentheorie erweist sich, in ihrer Ausdehnung auf allgemeinste Gruppen mit Operatoren, auch hier wieder als ordnendes Prinzip.

ewpage

34.

Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie

ormalsize Math. Zs. 30 (1929), S. 641–692

Einleitung.

Die wichtigsten allgemeinen Sätze über hyperkomplexe Systeme gehen auf MOLIEN (Math. Annalen Bd. 41 und Dorpater Ber. 1897) zurück. Im wesentlichen unabhängig davon hat FROBENIUS kurz darauf die Theorie der hyperkomplexen Systeme und ihrer Darstellungen — insbesondere die Darstellungstheorie endlicher Gruppen — einheitlich entwickelt. Die Grundlage bildet der auf DEDEKIND zurückgehende Begriff der Gruppendeterminante, allgemeiner der Determinante eines beliebigen hyperkomplexen Systems.

FROBENIUS zeigt, daß den verschiedenen irreduziblen Faktoren dieser Determinante (als Koeffizientenbereich gilt immer der Körper aller komplexen Zahlen) die verschiedenen irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen, und daß auf diese Art alle irreduziblen Darstellungsklassen erschöpft werden. Eine solche Darstellungsklasse ist vollständig charakterisiert durch ihr “Charakterensystem”; im Fall der endlichen Gruppen entsteht dieses Charakterensystem durch Zerfällung der Determinante desjenigen kommutativen hyperkomplexen Systems, das aus den Klassen konjugierter Elemente der Gruppe abgeleitet ist. Diese Determinante zerfällt in Linearfaktoren, mit den Charakteren als Koeffizienten — eine direkte Verallgemeinerung des zuerst von DEDEKIND erhaltenen Resultates, daß die Gruppendeterminante einer endlichen Abelschen Gruppe in Linearfaktoren zerfällt, deren Koeffizienten die verschiedenen Charaktere der Abelschen Gruppe sind (Briefwechsel mit FROBENIUS).¹⁴

Diese begrifflich einfachen und durchsichtigen Resultate werden aber bei FROBENIUS durch mühevollen Rechnung gewonnen. Die spätere Entwicklung galt einer vereinfachten Herleitung dieser Resultate, und zugleich ihrer Ausdehnung bei Zugrundelegung eines beliebigen Körpers als Koeffizientenbereich. Diese spätere Entwicklung hat sich für hyperkomplexe Systeme und Darstellungstheorie völlig getrennt vollzogen. Die hyperkomplexen Systeme fanden eine arithmetische Behandlung durch WEDDERBURN: Jedes hyperkomplexe System wird eindeutig direkte Summe zweiseitig direkt unzerlegbarer Ringe; bei Systemen ohne Radikal werden diese unzerlegbaren Ringe isomorph dem System aller n -reihigen Matrizen mit Elementen aus einem — im wesentlichen eindeutig bestimmten — zugeordneten nicht notwendig kommutativen Körper. Die Darstellungstheorie fand eine elementare Begründung durch BURNSIDE und I. SCHUR, die unabhängig vom hyperkomplexen System direkt von einer gegebenen Darstellung ausgingen und mit Matrizensätzen operierten. Insbesondere behandelte SCHUR die Frage nach den Zahlkörpern kleinsten Grades, in denen eine in einem gegebenen Körper irreduzible Darstellung absolut zerfällt. Diese absolut irreduziblen Bestandteile gehören zu endlich vielen konjugierten Darstellungsklassen. Der Grad der gesuchten Zahlkörper wird gleich dem Produkt aus der Anzahl dieser Klassen mit dem Index (Anzahl der Bestandteile in jeder der konjugierten Klassen). Das Haupthilfsmittel der Schurschen Theorie bildet das System aller mit einer irreduziblen Darstellung vertauschbaren Matrizen.

In der folgenden rein arithmetischen Begründung erscheinen hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie wieder als ein einheitliches Ganzes — als Spezialfall einer allgemeinen Theorie der nichtkommutativen Ringe, die nur gewissen Endlichkeitsbedingungen genügen. Und zwar handelt es sich um eine Theorie der Modul- und Idealklassen in bezug auf diese Ringe mit dem Hauptresultat, daß die irreduziblen Modulklassen schon durch die entsprechenden Idealklassen erschöpft werden; daß insbesondere für Ringe ohne Radikal alle Modulklassen in irreduzible zerfallen (vollständig reduzibel werden). Das ist das arithmetische Äquivalent des Frobeniusschen Resultates, daß die irreduziblen Faktoren der regulären Gruppen- (bzw. System-) Determinante schon die Gesamtheit der irreduziblen Darstellungsklassen erschöpfen und daß bei Systemen ohne Radikal volle Reduzibilität der Darstellungen gilt. Die Betrachtung der Systemdeterminante und ihrer Zerfällung läßt sich nämlich auffassen als ein Übergang zur Norm, während hier die direkte Summenzerlegung der Ideale und ihre Kompositionsreihen direkt behandelt werden. Die Darstellungstheorie aber wird vermöge des Begriffs des Darstellungsmoduls eine Theorie

¹⁴Das Folgende ist eine von B. L. van der Waerden angefertigte freie Ausarbeitung meiner Vorlesung vom Wintersemester 1927/28. Die Bearbeitung für den Druck haben wir gemeinsam vorgenommen. Ich bin B. L. van der Waerden auch noch für eine Reihe von kritischen Bemerkungen zu Dank verpflichtet.

der Modulklassen.

Die Einführung der Modul- und Idealklassen ist rein gruppentheoretisch begründet. Moduln und Ideale werden aufgefaßt als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, dadurch eingeschränkt, daß sie gewisse Multiplikationen mit Ringelementen gestatten: sie bilden “Gruppen mit Operatoren” (§ 1). Für solche Gruppen tritt an Stelle des gewöhnlichen Isomorphismus der “Operatorisomorphismus” (§ 2); unter sich operator-isomorphe Gruppen (eines festen Bereichs) werden in eine Klasse zusammengefaßt — ein Klassenbegriff, der etwa im Falle der Ideale eines Zahlkörpers mit dem üblichen zusammenfällt. Die Theorie der Gruppen mit Operatoren geht auf W. KRULL und O. SCHMIDT zurück (vgl. Anm.⁹), sie wird im I. Kapitel systematisch entwickelt. Die auch hier gültig bleibenden Sätze über Kompositionsreihen, direktes Produkt (bzw. Summe) und vollständig reduzible Gruppen — Eindeutigkeitssätze im Sinn der oben erwähnten Klasseneinteilung — bilden die Grundlage alles Folgenden.

Sie ergeben vorerst die allgemeinen Eindeutigkeitssätze der irreduziblen Diagonalbestandteile bei beliebigen Darstellungen (III. Kapitel § 16), auf Grund der Tatsache des eineindeutigen Entsprechens der Darstellungsklassen mit den Klassen der Darstellungsmoduln, also Klassen von Gruppen mit Operatoren. Die weitergehende Frage nach der Gesamtheit der Darstellungen erfordert ein genaueres Eingehen auf die Struktur der darzustellenden Ringe, also im Spezialfall der hyperkomplexen Systeme. Im II. Kapitel werden die Wedderburnschen Resultate neu gewonnen und weitergeführt, auf Grund der gruppentheoretischen Auffassung, wonach die Betrachtung der einseitigen Ideale im Vordergrund steht. Und zwar zeigt es sich, daß der “Vielfachenkettensatz” für Rechtsideale oder die damit identische “Minimalbedingung” (in jeder Menge von Rechtsidealen gibt es mindestens ein — in der Menge — minimales) als Endlichkeitsbedingung ausreicht.¹⁵ Es ergibt sich die Identität der Ringe ohne Radikal mit Minimalbedingung mit den (rechts) vollständig reduziblen Ringen mit Einheitsselement. Bei solchen Ringen gehören alle einfachen Rechtsideale eines zweiseitig unzerlegbaren Ringes derselben Klasse an, besitzen daher — als Gruppe mit Operatoren — denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird. Dieser *Automorphismenkörper der Klasse* ist es, der die von WEDDERBURN gefundene Matrizendarstellung vermittelt.

Diese Matrizendarstellung im Automorphismenkörper löst zugleich im vollständig reduziblen Fall das Darstellungsproblem, sobald Darstellung in bezug auf den Automorphismenkörper oder seine Unterkörper verlangt wird — also insbesondere in bezug auf den Koeffizientenbereich eines hyperkomplexen Systems. Es gibt — das ist direkte Folge des Satzes von der Zurückführung der Modul- auf Idealklassen — keine weiteren irreduziblen Darstellungen als die Wedderburnsche und diejenigen, die daraus entstehen, wenn die Elemente des Automorphismenkörpers in naheliegender Weise durch Matrizen aus einem Unterkörper ersetzt werden.

Es gibt also im vollständig reduziblen Fall soviel verschiedene irreduzible Darstellungsklassen wie Idealklassen; deren Anzahl stimmt überein mit der Anzahl der verschiedenen zweiseitig unzerlegbaren, also einfachen Ringe. Deren Anzahl ist schließlich wieder identisch mit der Anzahl der unzerlegbaren Komponenten des Zentrums, die kommutative Körper werden. Diese letzteren sind im Fall der hyperkomplexen Systeme mit algebraisch-abgeschlossenem Koeffizientenbereich vollständig bestimmt durch die verschiedenen Ring-

¹⁵Die Wedderburnschen Schlußweisen lassen sich übertragen, wenn “Doppelkettensatz” vorausgesetzt wird. Vgl. E. ARTIN, Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen, Hamb. Abh. 1927. Vgl. auch A. SUSCHKEWITSCH, Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit, Math. Annalen 99 (1928), S. 30–50.

homomorphismen (irreduzible Darstellungen) des Zentrums; das sind aber bis auf einen Zahlenfaktor die Charaktere.

Die erhaltenen Resultate ergeben zugleich Übersicht über die irreduziblen Darstellungen von Systemen mit Radikal, insofern sich diese auf die Darstellungen des Restklassenringes nach dem Radikal zurückführen lassen, der ein System ohne Radikal wird.

Wie später gezeigt werden wird, folgt für hyperkomplexe Systeme ohne Radikal aus dem Automorphismenkörper auch die Theorie der “Zerfällungskörper”, d. h. der kommutativen Erweiterungen des Koeffizientenbereichs, in dem die Darstellungen in absolut irreduzible zerfallen — anders ausgedrückt, in dem eine direkte Summenzerlegung in absolut einfache Rechtsideale statthat. Die Zerfällungskörper sind identisch mit denen des Automorphismenkörpers, und alle Zerfällungskörper kleinsten Grades sind den maximalen kommutativen Unterkörpern des Automorphismenkörpers isomorph. Der Zusammenhang mit den oben erwähnten Schurschen Untersuchungen ist dadurch hergestellt, daß die Transponierten der mit der Darstellung vertauschbaren Matrizen gerade eine Darstellung des Automorphismenkörpers liefern.¹⁶ Diese Sätze sollen systematisch im Rahmen einer Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper entwickelt werden.

Die zugrunde gelegten Begriffe — Operatorhomomorphismus und Automorphismenring — ergeben auch die Struktur allgemeiner Ringe mit Radikal, die nur der Minimalbedingung genügen; das wird von anderer Seite ausgeführt werden.

ewpage

I. Kapitel.

Gruppentheoretische Grundlagen.

§ 1.

Gruppen mit Operatoren.

$\mathfrak{G}$ sei eine Gruppe (endlich oder unendlich); Elemente $a, b, \dots$

Unter einem *Operatorenbereich* Ω für die Gruppe $\mathfrak{G}$ sei eine Menge von neuen Symbolen $\Theta, H, \dots$ verstanden, so daß zu jedem a aus $\mathfrak{G}$ und jedem Θ aus Ω ein Θa aus $\mathfrak{G}$ eindeutig definiert ist, und daß das distributive Gesetz erfüllt ist:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Demnach definiert jeder Operator einen Homomorphismus der Gruppe in sich, wobei die Gruppe auf sich selbst oder auf eine Untergruppe abgebildet wird. Das Einheitsselement geht dabei ins Einheitsselement, Inverses in Inverses über.

Ein Operatorenbereich heißt ein *absoluter*, wenn verschiedene Operatoren auch verschiedene Homomorphismen definieren. Aus einem beliebigen Operatorenbereich geht ein absoluter hervor, indem man alle die Elemente gleichsetzt, die denselben Homomorphismus erzeugen. Ein absoluter Operatorenbereich ist eineindeutiges Bild einer Untermenge der Menge aller Homomorphismen der Gruppe in sich.

Eine *zulässige Untergruppe* $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{G}$ — in bezug auf einen festen Operatorenbereich Ω — ist eine solche Untergruppe, die den Operatorenbereich gestattet, wo also Θa in $\mathfrak{U}$ für jedes a aus $\mathfrak{U}$ und Θ aus Ω .

Beispiele. 1. Die Operatoren seien die inneren Automorphismen: $\Theta a = c^{-1}ac$. Zulässige Untergruppen sind die Normalteiler.

¹⁶Vgl. dazu R. BRAUER–E. NOETHER, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, S. 221.

2. Die Operatoren seien alle Automorphismen. Zulässige Untergruppen sind die “charakteristischen Untergruppen”, welche bei allen Automorphismen in sich übergehen.

3. $\mathfrak{G}$ sei ein *Ring*, d. h. eine Abelsche Gruppe gegenüber Addition, wo auch eine Multiplikation definiert ist, mit den Eigenschaften

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (a+b)r = ar + br, \quad (ab)c = a(bc).$$

Jedes Element r definiert zugleich zwei Operatoren: die Operatoren rx und xr . Zugelassene Untergruppen sind die “Ideale” $\mathfrak{a}$, und zwar: linksseitige, die die Operationen $r\mathfrak{a}$ gestatten: $r\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$; rechtsseitige, die die Operationen $\mathfrak{a}r$ gestatten: $\mathfrak{a}r \subset \mathfrak{a}$; zweiseitige, die beide Operationen gestatten. Alle Ideale werden trivial ($= \{0\}$ oder $= \mathfrak{G}$), wenn der Ring $\mathfrak{G}$ ein Körper ist, d. h. wenn $\mathfrak{G} - \{0\}$ eine Gruppe gegenüber der Multiplikation ist.¹⁷

4. *Moduln in bezug auf einen Ring $\mathfrak{o}$.*

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring, und $\mathfrak{M}$ eine Abelsche Gruppe, additiv geschrieben. Es sei eine Multiplikation $r \cdot a$ der Elemente von $\mathfrak{o}$ mit denen von $\mathfrak{M}$ gegeben; das Produkt soll wieder in $\mathfrak{M}$ enthalten sein. Man fordert:

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (r+s)a = ra + sa, \quad r(sa) = (rs)a.$$

Dann heißt $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$ -Modul; genauer, da die Multiplikatoren aus $\mathfrak{o}$ links geschrieben werden, ein *$\mathfrak{o}$ -links-Modul*. Der Ring $\mathfrak{o}$ ist zugleich Operatorenbereich. Ist er ein absoluter, d. h. ergeben verschiedene Ringelemente auch verschiedene Operationen, so redet man von einem absoluten Multiplikatorenbereich für den Modul $\mathfrak{M}$.

Wie oben kann man von einem beliebigen Multiplikatorenbereich zum absoluten übergehen durch Gleichsetzen der Elemente, welche dieselbe Operation erzeugen. Der absolute Multiplikatorenbereich ist wieder ein Ring. Die zulässigen Untergruppen eines Moduls $\mathfrak{M}$ heißen *Untermodule*.

Ist speziell jetzt $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, so kommt man auf die Linksideale zurück.¹⁸

5. *Doppelmodule*. Ist $\mathfrak{M}$ zugleich $\mathfrak{o}$ -links-Modul und $\mathfrak{o}'$ -rechts-Modul und ist außerdem für a in $\mathfrak{o}$, α in $\mathfrak{M}$, a' in $\mathfrak{o}'$ stets: $a \cdot \alpha \cdot a' = a\alpha \cdot a'$, so heißt $\mathfrak{M}$ ein *Doppelmodul*.

6. *Automorphismenring einer Abelschen Gruppe*. Für die Homomorphismen in sich einer (additiv geschriebenen) Abelschen Gruppe kann man eine Addition und eine Multiplikation definieren durch die Formeln:

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Die so definierten Operationen stellen ersichtlich wieder Homomorphismen dar, gehören also wieder dem System an. Das System bildet einen Ring, und die Abelsche Gruppe läßt sich nach 4. auffassen als Modul in bezug auf diesen Ring.

Mit “Untergruppen” sind fortan immer zulässige Untergruppen gemeint.

Der Durchschnitt $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{B}$ zweier zulässiger Untergruppen ist wieder eine zulässige Untergruppe. Ebenso das Produkt $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$, falls mindestens eine der beiden Untergruppen $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}$ Normalteiler ist.

ewpage

oindent§ 2.

oindentDie Isomorphiesätze.

¹⁷Es wird also weder für Ringe noch für Körper das kommutative Gesetz der Multiplikation vorausgesetzt.

¹⁸In gleicher Weise fordert man für Rechtsmodule: $(a+b)r = ar + br$, $a(rs) = (ar)s$, $a(r+s) = ar + as$.

Eine Abbildung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ auf eine Gruppe $\bar{\mathfrak{G}}$ — wobei $\mathfrak{G}$ und $\bar{\mathfrak{G}}$ denselben Operatorenbereich besitzen sollen — heißt *Operatorhomomorphismus*, wenn sie erstens ein Homomorphismus im gewöhnlichen Sinn ist ($\overline{ab} = \bar{a}\bar{b}$), und wenn zweitens, sobald a auf $\bar{a}$ abgebildet ist, Θa auf $\Theta \bar{a}$ abgebildet wird.¹⁹ Zeichen: $\mathfrak{G} \sim \bar{\mathfrak{G}}$. Ist die Zuordnung eineindeutig, so heißt sie *Operatorisomorphie*. Zeichen: $\mathfrak{G} \simeq \bar{\mathfrak{G}}$. Man beweist entsprechend wie bei gewöhnlichen Gruppen den

Homomorphiesatz: Ist $\bar{\mathfrak{G}}$ ein operatorhomomorphes Bild von $\mathfrak{G}$, so wird $\bar{\mathfrak{G}}$ operatorisomorph einer Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, wo $\mathfrak{N}$ ein zulässiger Normalteiler ist, bestehend aus allen Elementen von $\mathfrak{G}$, denen die Einheit in $\bar{\mathfrak{G}}$ entspricht.

Umgekehrt definiert jeder zulässige Normalteiler $\mathfrak{N}$ eine Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, die den Operatorenbereich von $\mathfrak{G}$ gestattet und ein operatorhomomorphes Abbild von $\mathfrak{G}$ ist.

Eine Gruppe heißt *einfach*, wenn sie keine Normalteiler außer sich selbst und der Einheitsgruppe besitzt. Jeder Homomorphismus einer einfachen Gruppe ist entweder ein Isomorphismus, oder jedem Element wird das Einheitsselement zugeordnet.

Erster Isomorphiesatz. *Ist $\bar{\mathfrak{G}}$ homomorphes Abbild von $\mathfrak{G}$, $\bar{\mathfrak{A}}$ ein Normalteiler von $\bar{\mathfrak{G}}$, und $\mathfrak{U}$ die Gesamtheit der Elemente von $\mathfrak{G}$, denen Elemente von $\bar{\mathfrak{A}}$ zugeordnet sind, so ist $\mathfrak{U}$ wieder Normalteiler, und*

$$\bar{\mathfrak{G}}/\bar{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{U}.$$

Zusatz. Setzt man nach dem Homomorphiesatz $\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, so wird $\mathfrak{U}$ sicher $\mathfrak{N}$ umfassen. Aus $\mathfrak{U}$ läßt sich $\bar{\mathfrak{A}}$ zurückgewinnen: $\bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{U}/\mathfrak{N}$. Die Zuordnung $\bar{\mathfrak{A}} \leftrightarrow \mathfrak{U}$ ist eineindeutig. Die Formel (1) läßt sich auch schreiben:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/[(\mathfrak{U}/\mathfrak{N})] \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{U}.$$

Zweiter Isomorphiesatz. *Sei $\mathfrak{U}$ Untergruppe, $\mathfrak{B}$ Normalteiler von $\mathfrak{G}$. Dann ist $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{B}$ Normalteiler in $\mathfrak{U}$, und*

$$\mathfrak{UB}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{U}/(\mathfrak{U} \cap \mathfrak{B}).$$

Beweis. Bei der Homomorphie $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ werden insbesondere den Elementen a von $\mathfrak{U}$ gewisse Restklassen $a\mathfrak{B}$ zugeordnet, die zusammen die Gruppe $\mathfrak{UB}/\mathfrak{B}$ ausmachen. Also $\mathfrak{U} \sim \mathfrak{UB}/\mathfrak{B}$, woraus nach dem Homomorphiesatz die Behauptung folgt.

Eine operatorhomomorphe Abbildung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ auf sich selbst oder auf eine Untergruppe heißt ein *Homomorphismus-in-sich* von $\mathfrak{G}$.

Ist $\mathfrak{G}$ speziell eine (additiv geschriebene) Abelsche Gruppe (mit Operatoren) und definiert man wie oben (§ 1, Beispiel 6) Summe und Produkt von Homomorphismen, so bilden die Operatorhomomorphismen der Gruppe in sich einen Ring, den *Automorphismenring*.

Satz. *Der Automorphismenring einer einfachen Abelschen Gruppe (mit Operatoren) ist ein Körper.*

Beweis. Jeder Homomorphismus bildet die Gruppe entweder auf sich oder auf die Nullgruppe ab (da es keine anderen zulässigen Untergruppen gibt). Die Homomorphismen, welche nicht alles auf die Null abbilden, sind nach dem oben über einfache Gruppen

¹⁹Man kann den Begriff des Operatorhomomorphismus dahin erweitern, daß die Gruppen $\mathfrak{G}$, $\bar{\mathfrak{G}}$ getrennte Operatorenbereiche besitzen, wobei der Homomorphismus nicht nur $\mathfrak{G}$ auf $\bar{\mathfrak{G}}$, sondern auch die Operatorenbereiche aufeinander abbildet.

Bemerkten Isomorphismen, und die isomorphen Abbildungen einer Gruppe auf sich bilden eine Gruppe. Somit wird der Ring nach Weglassen des Nulloperators eine Gruppe, also ist der Ring selbst ein Körper.

Ist speziell $\mathfrak{G}$ ein $\mathfrak{o}$ -links-Modul, und schreibt man die Operatorhomomorphismen als Rechtsoperatoren, so wird $\mathfrak{G}$ ein Doppelmodul in bezug auf $\mathfrak{o}$ links und den Automorphismenring rechts. Denn die Tatsache, daß die neuen Operatoren Γ als Homomorphismen gewählt waren, wird ausgedrückt durch die Formeln

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra\Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

die (zusammen mit den übrigen, schon früher gedeuteten) den Doppelmodul charakterisieren.

Ist umgekehrt ein Doppelmodul gegeben, so drücken ebendieselben Formeln aus, daß jedes Element des Rechtsmultiplikatorenbereichs einen Operatorhomomorphismus in bezug auf die Linksoperatoren induziert, und umgekehrt.

ewpage

oindent§ 3.

oindent**Kompositionsreihen.**

Wenn es in $\mathfrak{G}$ eine endliche Reihe von zulässigen Untergruppen

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_0 > \mathfrak{U}_1 > \cdots > \mathfrak{U}_\ell = \mathfrak{E}$$

($\mathfrak{E}$ ist die aus der Einheit e allein bestehende Gruppe) gibt, so daß jedes $\mathfrak{U}_i$ Normalteiler im vorangehenden ist, und es unmöglich ist, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gliedern der Reihe noch eines von gleicher Eigenschaft einzuschieben, so heißt die Reihe eine *Kompositionsreihe*.

Die Faktorgruppen $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_1/\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_{\ell-1}/\mathfrak{U}_\ell$ heißen *Kompositionsfaktoren*. Sie sind einfache Gruppen, d. h. besitzen keine zulässigen Normalteiler außer sich selbst und der Einheitsgruppe.

Nimmt man unter die Operatoren insbesondere alle inneren Automorphismen auf, so besteht die Reihe aus lauter Normalteilern, und man nennt sie *Hauptreihe*. Nimmt man alle Automorphismen auf, so heißt sie *charakteristische Reihe*. Bei den weiteren Beispielen des § 1 würde es sich um Kompositionsreihen von Idealen in $\mathfrak{o}$, bzw. Kompositionsreihen von Moduln oder Doppelmoduln handeln.

oindent**Satz von Jordan-Hölder.** *Wenn für eine Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei verschiedene Kompositionsreihen existieren:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_0 > \mathfrak{U}_1 > \cdots > \mathfrak{U}_r = \mathfrak{E},$$

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_0 > \mathfrak{B}_1 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

so haben sie dieselbe Länge: $r = s$, und die Kompositionsfaktoren

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_1/\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sind in irgendeiner Reihenfolge isomorph zu

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Für den Beweis siehe etwa E. NOETHER, Abstrakter Aufbau usw., Math. Annalen 96 (1926), § 10, S. 57. Gleichzeitig wird dort bewiesen:

Wenn es in $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe gibt, so läßt sich durch jeden Normalteiler $\mathfrak{N}$ von $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe ziehen.

Die Existenz einer Kompositionsreihe ist klar für endliche Gruppen, allgemeiner für diejenigen Gruppen, in denen eine Maximal- und eine Minimalbedingung gilt:

Die *Maximalbedingung* besagt, daß es in jeder Menge von Untergruppen eine maximale Untergruppe gibt, d. h. eine solche, die nicht mehr von einer anderen Untergruppe der Menge umfaßt wird. Äquivalent damit ist, daß jede aufsteigende Kette von Untergruppen $\mathfrak{U}_1 \subset \mathfrak{U}_2 \subset \mathfrak{U}_3 \subset \dots$ nach endlich vielen Gliedern abbricht.

Die *Minimalbedingung* besagt, daß es in jeder Menge von Untergruppen eine minimale gibt, die keine andere der Menge mehr umfaßt, oder auch daß jede absteigende Kette $\mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \mathfrak{U}_3 \supset \dots$ nach endlich vielen Gliedern abbricht.

Sind nur Normalteiler als Untergruppen zugelassen (z. B. bei Abelschen Gruppen), so folgen aus der Existenz der Kompositionsreihe umgekehrt die Maximal- und Minimalbedingung.

Beweis. Jeder Normalteiler besitzt eine Kompositionsreihe, deren Länge als *Länge* des Normalteilers bezeichnet wird. Ist $\mathfrak{N} \subset \mathfrak{B}$, so ist die Länge von $\mathfrak{N}$ kleiner als die von $\mathfrak{B}$, da durch $\mathfrak{N}$ eine Kompositionsreihe für $\mathfrak{B}$ gezogen werden kann. Also ist jede Untergruppe kürzester Länge zugleich minimal, und jede von größter Länge zugleich maximal.

ewpage

oindent§ 4.

oindent**Direkte Produkte und Durchschnitte.**

Eine Gruppe $\mathfrak{G}$ heißt *direktes Produkt* von zwei Faktoren, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, wenn

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Normalteiler in $\mathfrak{G}$ sind,
2. $\mathfrak{AB} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Die Definition ist offenbar äquivalent mit:

Jedes Element g von $\mathfrak{G}$ ist eindeutig darstellbar als $g = ab$, $a \in \mathfrak{A}$, $b \in \mathfrak{B}$, und die Elemente von $\mathfrak{A}$ sind mit denen von $\mathfrak{B}$ vertauschbar: $ab = ba$.

Eine Gruppe $\mathfrak{G}$ heißt *direktes Produkt* von n Faktoren, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \dots \times \mathfrak{A}_n$, wenn $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_{i-1} \mathfrak{U}_{i+1} \dots \mathfrak{U}_n$ gesetzt, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ direkt für jedes i ist.

Die Definition ist wieder äquivalent mit:

Jedes g von $\mathfrak{G}$ ist eindeutig darstellbar als $g = a_1 a_2 \dots a_n$, $a_i \in \mathfrak{A}_i$, und die Elemente von $\mathfrak{A}_i$ sind mit denen von $\mathfrak{B}_i$ vertauschbar.

Die folgenden Tatsachen werden oft benutzt:

1. Ist $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k \subset \mathfrak{G}$, $\mathfrak{H} = \mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_k$, so ist $\mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_k \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \dots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \dots \times \mathfrak{C}_n$, und $\mathfrak{C}_i \subset \mathfrak{A}_i$, so $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (Folgt aus der Darstellung der Elemente von $\mathfrak{U}_i$ durch die $\mathfrak{C}_i$.)
3. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, $\mathfrak{R} \supset \mathfrak{A}$, so ist $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (Folgt aus der Darstellung der Elemente von $\mathfrak{G}$ in der Form ab , wobei der zweite Faktor sowohl zu $\mathfrak{G}$ wie zu $\mathfrak{R}$ gehört.)
4. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, so $\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (zweiter Isomorphiesatz). Daraus folgt weiter:

5. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, und besitzen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ Kompositionsreihen der Längen m und n , so besitzt $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe der Länge $m + n$.
6. Ist $\mathfrak{A} \simeq \bar{\mathfrak{A}}$ und $\mathfrak{B} \simeq \bar{\mathfrak{B}}$, so $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \simeq \bar{\mathfrak{A}} \times \bar{\mathfrak{B}}$.

Eine Gruppe heißt *direkt unzerlegbar*, wenn sie sich nicht als direktes Produkt von Faktoren $\mathfrak{eq}\mathfrak{E}$ darstellen läßt.

Klar ist:

Jede Gruppe mit Minimalbedingung ist direktes Produkt von endlich vielen direkt unzerlegbaren Gruppen.

Schreibt man die betreffenden Gruppen additiv, so gehen die Begriffe: Produkt, direktes Produkt, über in Summe, direkte Summe. Zeichen: für eine Summe von Gruppen $(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots)$, für direkte Summe $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 + \dots$.

ewpage

oindent§ 5.

oindent**Vollständig reduzible Gruppen.**

Eine Gruppe heißt *vollständig reduzibel*, wenn sie direktes Produkt von endlich vielen einfachen Gruppen ist:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 \times \mathfrak{U}_2 \times \dots \times \mathfrak{U}_n.$$

In diesem Fall bilden die Gruppen

$$\mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_{k-1} \mathfrak{U}_{k+1} \dots \mathfrak{U}_n = \mathfrak{B}_k$$

eine Kompositionsreihe $\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 > \dots > \mathfrak{E}$. Die Länge ist n , die Kompositionsfaktoren sind $\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_k \simeq \mathfrak{U}_k$.

Ist $\mathfrak{G}$ vollständig reduzibel, so ist jeder Normalteiler direkter Faktor, und der andere Faktor kann als Produkt von solchen einfachen Gruppen gewählt werden, die in einer vorgelegten Produktzerlegung von $\mathfrak{G}$ auftreten. Der Normalteiler $\mathfrak{N}$ ist ebenfalls vollständig reduzibel.

Beweis. Es ist

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 \mathfrak{U}_2 \dots \mathfrak{U}_n.$$

Setzt man nun $\mathfrak{N}_k = \mathfrak{N} \cap (\mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_k)$, so ist $\mathfrak{N}_k/\mathfrak{N}_{k-1}$ ein echter Normalteiler von $\mathfrak{U}_k$, also $= \mathfrak{E}$, also $\mathfrak{N}_k = \mathfrak{N}_{k-1}$, direkt. Nach Weglassung der überflüssigen Faktoren wird:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_{i_1} \times \dots \times \mathfrak{U}_{i_r} \times \mathfrak{N},$$

also $\mathfrak{N}$ direkter Faktor. Weiter folgt

$$\mathfrak{N} \simeq \mathfrak{U}_{j_1} \times \dots \times \mathfrak{U}_{j_s},$$

wo $\mathfrak{U}_{j_1}, \dots, \mathfrak{U}_{j_s}$ die übrigen $\mathfrak{U}_i$ sind; also ist $\mathfrak{N}$ vollständig reduzibel.

Folgerung. Jede Zerlegung einer vollständig reduziblen Gruppe in direkt unzerlegbare Faktoren ist eine Zerlegung in einfache Faktoren, und gibt demnach zu einer Kompositionsreihe Anlaß, woraus die eindeutige Bestimmtheit der Faktoren, bis auf Isomorphie, folgt.

ewpage

oindent§ 6.

oindent**Moduln in bezug auf einen Körper. Hyperkomplexe Systeme.**

Ein fast triviales Beispiel für vollständig reduzible Gruppen mit Operatoren bilden die Moduln mit endlicher Basis in bezug auf einen (nicht notwendig kommutativen) Körper.

Es sei $\mathfrak{G}$ ein K -Rechtsmodul, und das Einheitsselement e von K sei zugleich Einheitsoperator: $ae = a$ für a in $\mathfrak{G}$. Jeder aus einem a abgeleitete Untermodul aK ist einfach, nämlich gleich dem aus irgendeinem seiner Elemente eq abgeleiteten Modul. Ist also $\mathfrak{N}$ der aus irgendwelchen Elementen abgeleitete Untermodul, und a ein Element, das nicht zu $\mathfrak{N}$ gehört, so ist $\mathfrak{N} \cap aK = \mathfrak{E}$, also $\mathfrak{N} + aK$ direkt. So kann man von irgendeinem Basiselement a_1 ausgehend, immer neue Basiselemente $a_2, a_3, \dots$ hinzunehmen und erhält $\mathfrak{G}$ als direkte Summe: $\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK$. Also ist $\mathfrak{G}$ vollständig reduzibel.

Die Zahl n , die Länge der Kompositionsreihe, heißt der *Rang* von $\mathfrak{G}$ in bezug auf K . Die Basis $a_1, \dots, a_n$ ist wegen der eindeutigen Darstellung der Elemente von $\mathfrak{G}$ (und weil e als Einheitsoperator vorausgesetzt wurde) linear-unabhängig.

Jeder Untermodul $\mathfrak{H}$ ist direkter Summand.

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{K} = (a_1K + \dots + a_rK) + (a_{r+1}K + \dots + a_nK),$$

oder: Man kann jede linear-unabhängige Basis von $\mathfrak{H}$ zu einer linear-unabhängigen Basis für $\mathfrak{G}$ ergänzen. Die a_{r+1} kann man sogar aus den ursprünglichen Basiselementen a_i wählen.

Seien $(a_1, \dots, a_n)$ und $(c_1, \dots, c_n)$ linear-unabhängige Basen. Dann ist

$$c_k = \sum_i a_i p_{ik}, \quad \text{oder in Matrizen geschrieben: } (c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n) \cdot P.$$

Umgekehrt ist

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n) \cdot P^{-1}.$$

Daraus folgt

$$(c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n) \cdot P^{-1} \cdot P, \quad \text{also} \quad P^{-1} \cdot P = E,$$

also, da die a_i und die c_i linear-unabhängig sind, $P^{-1}P = E$.

Spezielle K -Moduln, die zugleich Ringe sind, sind die "Hyperkomplexen Systeme".

Ein Ring $\mathfrak{o}$, der zugleich Rechtsmodul in bezug auf einen kommutativen Körper K ist, heißt *hyperkomplexes System* in bezug auf K (in der Literatur auch als "Algebra über K " bezeichnet), wenn:

1. der Rang endlich ist (eine linear-unabhängige Basis sei $u_1, \dots, u_n$).
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. Man drückt das so aus: K ist kommutativ mit $\mathfrak{o}$ verbunden.
3. das Einheitsselement e von K zugleich Einheitsoperator ist: $ae = a$ für alle $a \in \mathfrak{o}$.

Wegen $(\sum u_i \alpha_i)(\sum u_j \beta_j) = \sum_{i,j} (u_i u_j)(\alpha_i \beta_j)$ ist das System eindeutig bestimmt, wenn (außer K) die Multiplikationstafel gegeben ist, die angibt, wie jedes Produkt $u_i u_j$ sich durch die u_k ausdrückt: $u_i u_j = \sum_k u_k \gamma_{ij}^k$. (Die γ_{ij}^k müssen den bekannten Relationen genügen, die aus dem Assoziativgesetz folgen.)

Wenn $\mathfrak{o}$, was wir oft annehmen werden, ein Einheitsselement e ($ea = ae = a$ für alle a) besitzt, so kann man die Elemente x von K mit ex identifizieren, also K als Unterkörper von $\mathfrak{o}$ annehmen. Das hyperkomplexe System läßt sich dann auch beschreiben als Ring von endlichem Rang in bezug auf einen im Zentrum gelegenen Körper.

Ein Beispiel eines hyperkomplexen Systems ist der *Gruppenring* einer endlichen Gruppe, der entsteht, wenn man für die Basiselemente u_i die Elemente einer endlichen Gruppe

nimmt, und als Multiplikation die Gruppenmultiplikation. Der Körper K ist dabei beliebig.

ewpage

oindent§ 7.

oindent**Matrizes.**

Die quadratischen Matrizes (x_{ik}) mit x_{ik} aus einem Ring $\mathfrak{o}$ bilden bei der gewöhnlichen Matrixmultiplikation $y_{i\kappa} = \sum_j x_{ij} z_{j\kappa}$ und Addition $x_{ik} + y_{ik} = z_{ik}$ einen Ring.

Eine Matrix mit Elementen aus einem Körper K , zu der es eine Rechts- und eine Linksinverse gibt, heißt *regulär*.

Wir sahen in § 6: Die überführende Matrix zweier linear-unabhängiger Basen eines K -Moduls ist regulär.

Für Regularität genügt Rechtsinverses; denn bilden wir einen K -Rechtsmodul mit linear-unabhängiger Basis $(a_1, \dots, a_n)$ (Modul aus Linearform der Unbestimmten $a_1, \dots, a_n$), und setzen wir

$$(b_1, \dots, b_n) = (a_1, \dots, a_n) \cdot P,$$

also ist $(b_1, \dots, b_n)$ wieder Basis, also wieder linear-unabhängig, also die Matrix P regulär. Außerdem ist die Rechtsinverse gleich der Linksinversen.

Ebenso genügt eine Linksinverse.

Besitzt P eine Linksinverse, so ist P kein linker Nullteiler.

Beweis. Aus $PA = 0$ folgt $A = P^{-1}PA = 0$.

Also besitzt P auch nur eine Rechtsinverse, welche nach § 6 mit der Linksinversen zusammenfällt.

Versteht man, wie üblich, unter P_{ik} die Matrix (x_{ik}) , und unter C_{ij} die Matrix, die an der Stelle ik das Einheitselement und sonst überall Nullen hat, so ist

$$(x_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} x_{ik},$$

also bilden die Matrizes in K einen K -Modul vom Rang n^2 . Die C_{ij} genügen den Relationen:

$$C_{ij} \cdot C_{kl} = \delta_{jk} C_{il}.$$

Die Matrizes in K bilden somit einen endlichen K -Modul, und, wenn K kommutativ ist, ein hyperkomplexes System.

ewpage

II. Kapitel.

Nichtkommutative Idealtheorie.

oindent§ 8.

oindent**Homomorphiesatz für Ringe.**

Ist $\mathfrak{a}$ zweiseitiges Ideal in $\mathfrak{o}$, so ist der Restklassenbereich $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ nicht nur $\mathfrak{o}$ -Modul, sondern auch Ring, wie man mühelos sieht. Jedes homomorphe Abbild von $\mathfrak{o}$ ist wieder ein Ring, und isomorph einem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ ein zweiseitiges Ideal ist. Beweis wie bei Gruppen.

Ist insbesondere $\mathfrak{o}$ ein Körper, so gibt es keine anderen Ideale als (0) und $\mathfrak{o}$; also ist hier der Homomorphismus entweder ein Isomorphismus, oder er ordnet jedem Element die Null zu.

Ist insbesondere der Ring $\mathfrak{o}$ ein K -Rechtsmodul, wo K ein elementweis mit $\mathfrak{o}$ vertauschbarer Ring sein soll: $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$ — (z. B. wenn es sich um ein hyperkomplexes System in bezug auf einen kommutativen Körper K handelt), so werden als zulässige (rechts-, links-, oder zweiseitige) Ideale nur solche betrachtet, die zugleich K -Moduln sind, und man verlangt außer Ringhomomorphismus auch noch Operatorhomomorphismus in bezug auf Multiplikation mit K . Die zulässigen Ideale werden Doppelmoduln in bezug auf $\mathfrak{o}$ und K . (Bei hyperkomplexen Systemen versteht man unter “Idealen” schlechthin immer nur solche, die zulässig in bezug auf den zugrunde gelegten Koeffizientenkörper K sind.) Auch bei dieser Erweiterung gilt der obige Homomorphiesatz.

Ein Beispiel von Ringhomomorphie bildet der Übergang von einem Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ zum absoluten Multiplikatorenbereich (§ 1, Beispiel 4). Also ist der absolute Multiplikatorenbereich isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, wo $\mathfrak{d}$ das zweiseitige Ideal der Elemente von $\mathfrak{o}$ ist, die $\mathfrak{M}$ annullieren.

Aus der Gültigkeit des Homomorphiesatzes folgen wie in § 2 der erste und zweite Isomorphiesatz für Ring- und Operatorisomorphie.

Alle Produkte $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$ von Untermengen von $\mathfrak{o}$ sind als Modulprodukte zu verstehen: $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$ ist die Gesamtheit aller Summen ab , wo a in $\mathfrak{U}$, b in $\mathfrak{B}$, und $\mathfrak{a}\mathfrak{B}$ ist die Gesamtheit aller Summen ab , b in $\mathfrak{B}$. Ist $\mathfrak{B}$ Rechtsmodul in bezug auf irgendeinen Ring als Operatorenbereich, so ist auch das Produkt $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$ bzw. $\mathfrak{a}\mathfrak{B}$ Rechtsmodul. (Insbesondere: Rechtsideal, zulässiges Ideal in bezug auf einen Koeffizientenbereich K , usw.) Es gelten, wenn $(\mathfrak{U}, \mathfrak{B})$ die Summe der Moduln $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ bezeichnet, die Rechnungsregeln

$$\mathfrak{U}(\mathfrak{B}\mathfrak{C}) = (\mathfrak{U}\mathfrak{B})\mathfrak{C}, \quad \mathfrak{U}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{U}\mathfrak{B}, \mathfrak{U}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{U}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{U}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Die direkte Summe wird mit $\mathfrak{U} + \mathfrak{B}$ bezeichnet (§ 4).

Wir betrachten im folgenden oft Ringe, die eine Maximal- oder Minimalbedingung (§ 3) für Rechtsideale erfüllen. Zu diesen gehören insbesondere die hyperkomplexen Systeme, da infolge der obigen Verabredung nur K -Moduln als Ideale zugelassen werden, deren Rang also beschränkt bleibt (§ 6).

ewpage

oindent§ 9.

oindent**Idempotente Elemente. Direkte Summenzerlegung in Rechtsideale.**

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring mit Einheitselement.

Ist $\mathfrak{r}$ Rechtsideal, so ist $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subset \mathfrak{r}$, und wegen des Einheitselementes sogar $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Entsprechend für Linksideale: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Ein Element c heißt *idempotent*, wenn $c^2 = c$.

Ist $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ eine Zerlegung in Rechtsideale, und dabei

$$e = e_1 + \cdots + e_n \quad (e_i \in \mathfrak{r}_i),$$

so ist

$$e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“Orthogonalitätsrelationen”})$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}, \quad e_i^2 = e_i.$$

Beweis. Sei r ein Element von $\mathfrak{r}_i$. Es wird

$$r = re = re_1 + \cdots + re_n, \quad (re_k \in \mathfrak{r}_k)$$

aber auch

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

also

$$re_k = 0 \quad (keqi).$$

Aus der ersten Formel folgt $\mathfrak{r}_i \subset e_i\mathfrak{o}$; andererseits ist $e_i\mathfrak{o} \subset \mathfrak{r}_i$, also $e_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$. Spezialisiert man $r = e_i$, so folgt: $e_ie_k = 0$ ($keqi$). Dasselbe gilt, wenn man den Index 1 durch k ersetzt.

Ist umgekehrt $e = \sum e_i$, $e_ie_k = 0$ ($ieqk$), $e^2 = e$, und setzt man $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, so wird $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Beweis. Jedes Element r von $\mathfrak{o}$ ist

$$r = re = r(e_1 + \cdots + e_n) = re_1 + \cdots + re_n,$$

also $r \in (e_1\mathfrak{o}, \dots, e_n\mathfrak{o})$. Aber die Darstellung ist eindeutig; denn aus

$$0 = c_1e_1 + \cdots + c_ne_n$$

folgt durch Multiplikation mit e_i : $c_ie_i = 0$.²⁰

Aus einer Rechtsdarstellung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$$

folgt demnach eine Linksdarstellung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Sind die $\mathfrak{r}_i$ direkt-unzerlegbar, so sind es auch die $\mathfrak{l}_i$; denn eine Zerlegung etwa von $\mathfrak{l}_i$ würde heißen

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{o}e'_i + \mathfrak{o}e''_i, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e'_i + \mathfrak{o}e''_i + \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n,$$

Daraus ergibt sich die Rechtszerlegung

$$\mathfrak{o} = e'_i\mathfrak{o} + e''_i\mathfrak{o} + e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o},$$

also wäre $\mathfrak{r}_i$ zerlegbar.

ewpage

oindent§ 10.

oindentZerlegung in zweiseitige Ideale.

Ist $\mathfrak{o}$ wieder ein Ring mit Einheitsselement,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{o}$ in zweiseitige Ideale, so gelten die Orthogonalitätsrelationen auch für die Ideale:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (ieqk), \quad \mathfrak{a}_i = \mathfrak{u}_i.²¹$$

Beweis. Sei $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_i + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i$; dann wird $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_i \subset \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{b}_i = 0$, also $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_i = 0$, um so mehr also $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0$ ($ieqk$).

Umgekehrt: Aus der Zerlegung und den Orthogonalitätsrelationen folgt, daß die Moduln $\mathfrak{a}_i$ zweiseitige Ideale sind.

²⁰Es gilt noch eine andere Umkehrung: Ist $ee_i = 0$, $e_i^2 = e_i$, $e = \sum e_i$, so ist e Linkseinheit für den Ring $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Daß die Summe direkt ist, sieht man ganz entsprechend wie oben.

²¹ $\mathfrak{u}_i$ bezeichnet das zugehörige idempotente Zentrumsselement.

Beweis. $\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 \subset \mathfrak{a}_i$, und ebenso $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} \subset \mathfrak{a}_i$. Also ist $\mathfrak{a}_i$ zweiseitiges Ideal.

Rechtsideale im Ringe $\mathfrak{a}_i$ sind Rechtsideale in $\mathfrak{o}$.

Beweis. $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{r}$, also $\mathfrak{r}$ Rechtsideal in $\mathfrak{o}$.

Ist $\mathfrak{r}$ ein Rechtsideal in $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{r}$ direkte Summe von Rechtsidealen:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n), \quad \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \cdot \mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{a}_i,$$

also $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ Rechtsideal, und die Summe ist direkt.

Ist insbesondere $\mathfrak{r}$ direkt-unzerlegbar, so kann $\mathfrak{r}$ nur eine Komponente haben, also muß $\mathfrak{r} \subset$ einem $\mathfrak{a}_i$ sein.

Auf Grund dieser Sätze beherrscht man die Idealtheorie in $\mathfrak{o}$, wenn man die der einzelnen $\mathfrak{a}_i$ kennt. Wir beschränken uns darum meist auf zweiseitig unzerlegbare Ringe.

Zwei Rechtsideale, die in verschiedenen $\mathfrak{a}_i$ enthalten sind, können *niemals* operatorisomorph sein.

Beweis. Ein in $\mathfrak{a}_i$ liegendes Ideal wird von allen anderen $\mathfrak{a}_k$ annulliert, nicht aber von $\mathfrak{a}_i$. Dagegen wird ein in $\mathfrak{a}_k$ liegendes Ideal von $\mathfrak{a}_i$ annulliert.

Wenn es also möglich ist, den Ring $\mathfrak{o}$ in zweiseitig unzerlegbare Ideale $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$ zu zerlegen, und jedes $\mathfrak{a}_i$ wiederum in einseitig unzerlegbare Rechtsideale $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, so hat man die operatorisomorphen $\mathfrak{r}$ unter denen zu suchen, die zum selben $\mathfrak{a}_i$ gehören. Es kommt aber vor, daß es noch verschiedene Klassen von $\mathfrak{r}$ — d. h. nicht operatorisomorphe — im selben $\mathfrak{a}_i$ gibt, wie das folgende Beispiel zeigt:

K sei der Körper der rationalen Zahlen,

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

ein hyperkomplexes System, die e_i und u vertauschbar mit den Zahlen aus K , und die Multiplikationstafel

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Einheitselement ist $e = e_1 + e_2$. Die e_i erfüllen die Orthogonalitätsrelationen.

Also ist die Rechtszerlegung: $\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2)$, und die Linkszerlegung: $\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u)$.

Da $e_1\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{o}e_2$ offenbar unzerlegbar sind, müssen $e_1\mathfrak{o}$ und $e_2\mathfrak{o}$ es auch sein.

Eine zweiseitige Zerlegung ist unmöglich; denn dann würde eine Komponente $e_1\mathfrak{o}$ und die andere $e_2\mathfrak{o}$ enthalten müssen; die erste enthielte dann u , aber die zweite auch $ue_1 = u$.

Aber $e_1\mathfrak{o}$ und $e_2\mathfrak{o}$ sind nicht operatorisomorph, da sie verschiedenen Rang in bezug auf K haben.

Satz. Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, und die $\mathfrak{a}_i$ zweiseitig unzerlegbar. Dann sind sie eindeutig bestimmt.

Beweis. Sei außerdem $\mathfrak{o} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_m$, also $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_m)$. Die letztere Summe ist direkt wegen $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_k \subset \mathfrak{b}_k$ und $\subset \mathfrak{a}_i$; da aber die $\mathfrak{a}_i$ unzerlegbar sind, so müssen alle $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_k$ Null sein bis auf eins: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_{k_i}$. Also ist $\mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{b}_{k_i}$ und $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{b}_{k_i} = \mathfrak{a}_i$. Ebenso: $\mathfrak{b}_{k_i} \subset \mathfrak{a}_{j_i}$, und $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_{k_i}eq0$, also alle übrigen $= 0$, q. e. d.

ewpage

oindent§ 11.

Das Zentrum.

Das *Zentrum* $\mathfrak{Z}$ eines Ringes $\mathfrak{o}$ ist die Gesamtheit der z , die mit allen Ringelementen vertauschbar sind ($za = az$ für all a). $\mathfrak{Z}$ ist ein kommutativer Ring.

Jedes einseitige Ideal $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{o}$ hat ein “Verengungsideal” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{Z}$. Denn da sowohl $\mathfrak{a}$ wie $\mathfrak{Z}$ $\mathfrak{Z}$ -Moduln sind, ist $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ es auch.

Jedes Ideal $\mathfrak{X}$ in $\mathfrak{Z}$ hat ein *Erweiterungsideal*: das von $\mathfrak{X}$ in $\mathfrak{o}$ erzeugte Ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{o}\mathfrak{X}, \mathfrak{X}\mathfrak{o})$. Dieses ist zweiseitig wegen

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{X}, \mathfrak{X}\mathfrak{o})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{X}\mathfrak{o}, \mathfrak{X}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}\mathfrak{X}, \mathfrak{o}\mathfrak{X}, \mathfrak{X}\mathfrak{o}) \subset \mathfrak{o}\mathfrak{X} \subset \mathfrak{a}.$$

Wird in $\mathfrak{o}$ ein Einheitsselement vorausgesetzt, so kann man schreiben: $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{X}$. In diesem Fall gilt der folgende Satz:

Jede zweiseitige Zerlegung von $\mathfrak{o}$ entspricht eineindeutig einer Zerlegung des Zentrums:
Aus

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$$

folgt

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z},$$

und umgekehrt.

Beweis. Sei z Zentrumsselement, und

$$z = z_1 + \cdots + z_n$$

seine Zerlegung. Dann sind die z_i Zentrumsselemente; denn

$$z_i a = z_i a + \cdots + z_n a = a z_i + \cdots + a z_n;$$

wegen der direkten Summe also, und da $\mathfrak{a}_i$ zweiseitig, $z_i \mathfrak{o} = \mathfrak{o} z_i$. Also z_i in $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_i$; also besagt die Zerlegung die behauptete Summenzerlegung.

Insbesondere wird $e = e_1 + \cdots + e_n$; also sind die e_i Zentrumsselemente. Schließlich wird

$$\mathfrak{a}_i = e_i \mathfrak{o} = \mathfrak{o} e_i = \mathfrak{o} \mathfrak{z}_i = \mathfrak{z}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i, \quad \text{q. e. d.}$$

Ist umgekehrt $\mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n$ eine Zerlegung des Zentrums, so wird nach § 9:

$$\mathfrak{z}_i \mathfrak{z}_k = 0 \quad (iek), \quad z_i z_k = 0 \quad (iek).$$

Also kommt wegen der Orthogonalitätsrelationen (§ 9)

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{z}_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (iek), \quad e_i^2 = e_i.$$

Setzt man nun $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_i$, so weißman aus dem ersten Teil der Behauptung:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n \quad \text{direkt.}$$

Aber $\mathfrak{a}_i \supset \mathfrak{z}_i$; also $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{z}_i$ (§ 4, 2).

Folgerung. $\mathfrak{a}_i$ und $\mathfrak{z}_i$ sind gleichzeitig zweiseitig direkt zerlegbar oder nicht.

ewpage

§ 12.

Nilpotente Ideale.

Ein Ideal $\mathfrak{c}$ heißt *nilpotent*, wenn $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Beispiel. Das Ideal (u) in § 10.

Wenn es in $\mathfrak{o}$ ein nilpotentes Rechtsideal $\mathfrak{r}$ gibt, so gibt es auch ein nilpotentes Linksideal (sogar zweiseitiges Ideal).

Beweis. Sei $\mathfrak{r}^e = 0$. Dann ist $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$; bzw., wenn $\mathfrak{o}$ kein Einheitsselement enthält und $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ Null sein könnte, $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$ ein Linksideal, und $(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^e \subset \mathfrak{o}\mathfrak{r}^e = 0$.

Die Summe zweier nilpotenter Rechtsideale ist wieder ein nilpotentes Rechtsideal.

Beweis. Sei $\mathfrak{c}^e = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. In $(\mathfrak{c} + \mathfrak{d})^{e+\sigma-1}$ kommen in jedem Glied entweder mindestens e Faktoren $\mathfrak{c}$ oder mindestens σ Faktoren $\mathfrak{d}$ vor. Im ersten Fall haben wir $\dots \mathfrak{c} \dots \mathfrak{c} \dots = 0$; im letzteren Fall entsprechend für die Faktoren $\mathfrak{d}$. Also ist $(\mathfrak{c} + \mathfrak{d})^{e+\sigma-1} = 0$.

Ist nun die Maximalbedingung für die Rechtsideale in $\mathfrak{o}$ erfüllt, so gibt es ein maximales nilpotentes Rechtsideal. Dieses umfaßt alle anderen nilpotenten Rechtsideale, da man sonst mit einem solchen die Summe bilden könnte. Es sei $\mathfrak{c}$. Da $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ auch nilpotentes Rechtsideal ist, ist $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subset \mathfrak{c}$, also $\mathfrak{c}$ Linksideal. Jedes nilpotente Linksideal $\mathfrak{d}$ ist auch in $\mathfrak{c}$ enthalten. Denn $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ ist nilpotentes Rechtsideal, also $\subset \mathfrak{c}$. Es gibt also ein maximales (zweiseitiges) nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ oder “*Radikal*”, das alle anderen (rechts- und linksseitige) umfaßt.

Im Beispiel des § 10 ist (u) das maximale nilpotente Ideal.

Ist das Radikal das Nullideal, so spricht man von einem “*Ring ohne Radikal*” (“Halbeinfacher Ring”, “Dedekindsches System”). Der Restklassenring nach dem Radikal ist immer ein Ring ohne Radikal.

Ist $\mathfrak{Z}$ das Zentrum von $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{c}$ das Radikal von $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}$.

Beweis. Klar ist, daß $\mathfrak{C}$ nilpotent ist. Gäbe es noch ein umfassenderes nilpotentes Ideal $\bar{\mathfrak{C}}$ in $\mathfrak{Z}$, so würde dieses zu einem nicht ganz in $\mathfrak{c}$ enthaltenen nilpotenten Ideal $\bar{\mathfrak{c}}$ erweitert werden können ($(\bar{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \bar{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0$).

ewpage

Folge. Ist $\mathfrak{o}$ Ring ohne Radikal, so auch $\mathfrak{Z}$. Die Umkehrung gilt aber nicht, wie unser Beispiel in § 10 zeigt. Das Zentrum von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ umfaßt einen zu $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$ isomorphen Ring; dieser kann aber echter Unterring sein (Beispiel in § 10).

oindent§ 13.

oindent**Vollständig reduzible Ringe.**

Nach § 5 heißt ein Ring *rechts vollständig reduzibel*, wenn er direkte Summe von endlich vielen einfachen Rechtsidealen ist.

Ein rechts vollständig reduzibler Ring mit Einheitsselement besitzt kein nilpotentes Ideal $eq(0)$, also kein Radikal.

Beweis. Jedes Rechtsideal $\mathfrak{r}$ ist direkter Summand (§ 5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r} + \mathfrak{r}' = e\mathfrak{o} + e'\mathfrak{o}.$$

Wegen $e^2 = e$ ist auch $e = e^2 = e$. Wäre $\mathfrak{r}$ nilpotent, so wäre $e\mathfrak{r} = 0$, also $e = 0$, also $\mathfrak{r} = 0$.

Wir zeigen nun die beiden Umkehrungen.

Erstens: *Ein Ring ohne Radikal mit Minimalbedingung für Rechtsideale ist vollständig reduzibel in bezug auf Rechtsideale.*

Beweis. Sei $\mathfrak{t}$ ein minimales Rechtsideal $eq0$. Wir wollen zeigen, daß $\mathfrak{t}$ ein idempotentes Element enthält.

Da $\mathfrak{t}^2 \subset \mathfrak{t}$, $\mathfrak{t}^2 eq0$, folgt $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$; denn $\mathfrak{t}^2$ ist Rechtsideal. Also gibt es ein a in $\mathfrak{t}$, so daß $a eq0$. Dann muß aber $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$ sein; denn $a\mathfrak{t}$ ist Rechtsideal.

Die Gesamtheit aller b in $\mathfrak{t}$, die von a annulliert werden ($ab = 0$), ist ein Rechtsideal, und nicht $= \mathfrak{t}$, also $= 0$. Also: aus $ab = 0$ folgt $b = 0$.

Wegen $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ muß a sich in der Gestalt ac darstellen lassen: $a = ac$, $ceq0$. Es folgt

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Nun zeigen wir weiter, daß $\mathfrak{t}$ direkter Summand ist.

$c\mathfrak{o}$ ist ein Rechtsideal $\subset \mathfrak{t}$, $eq0$, da $c^2 = c$ in $c\mathfrak{o}$; also $= \mathfrak{t}$.

Jedes Element r aus $\mathfrak{o}$ läßt eine Darstellung zu:

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{Einseitige Peircesche Zerlegung}).$$

Die Elemente cr bilden das Ideal $\mathfrak{t}$; die Elemente $r - cr$ bilden ein anderes Rechtsideal $\mathfrak{r}$, das von c annulliert wird: $c\mathfrak{r} = 0$. Also

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}.$$

Da die Elemente von $\mathfrak{t}$ von c nicht annulliert werden, ist die Summe direkt:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{r}.$$

Stellt man nun $\mathfrak{o}$ auf Grund der Minimalbedingung als direkte Summe von direkt-unzerlegbaren Idealen dar:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \mathfrak{r}_2 + \dots,$$

so müssen die $\mathfrak{r}_i$ einfach (= minimal) sein, denn wäre etwa $\mathfrak{r}_i$ nicht einfach und $\mathfrak{t}$ ein minimales Ideal in $\mathfrak{r}_i$, so hätte man aus (1):

$$\mathfrak{r}_i = \mathfrak{t} + \mathfrak{t}', \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{t}' + \dots,$$

also wäre $\mathfrak{r}_i$ zerlegbar, was nicht geht.

Also ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel.

Zweitens: *Ein Ring ohne Radikal mit Minimalbedingung besitzt ein Einheitselement.*

Um zunächst die Existenz einer Linkseinheit zu zeigen, genügt es, folgendes zu zeigen: Besitzt ein Rechtsideal $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq 0$ eine Linkseinheit c_1 , so gibt es ein Rechtsideal $c\mathfrak{o}$ größerer Länge, welche ebenfalls eine Linkseinheit c besitzt. Da wir nämlich die volle Reduzibilität, also die Beschränktheit aller Längen, schon gezeigt haben, kommt man damit in endlich vielen Schritten zu einer Linkseinheit für $\mathfrak{o}$ selbst.

Sei also $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ und $c_1^2 = c_1$. Durch die Formel

$$r = c_1r + (r - c_1r)$$

ist wie oben eine Peircesche Zerlegung $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$ gegeben. Sei wie oben c_2 ein idempotentes Element aus $\mathfrak{r}$, also $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (da c_1 alle Elemente von $\mathfrak{r}$ annulliert). Setzt man nun $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_1c_2$, so wird

$$e_2^2 = c_2^2 - c_2c_1c_2 - c_1c_2^2 + c_1c_2c_1c_2 = c_2 - c_1c_2 = e_2;$$

$e_1e_2 = c_1c_2 - c_1^2c_2 = 0$; $e_2e_1 = c_2c_1 - c_1c_2c_1 = 0$, also $e_1e_2 = e_2e_1 = 0$, also $e = e_1 + e_2$ Linkseinheit für den Ring $e\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}$, der wegen $e^2 = ee\mathfrak{o}$ als Rechtsideal eine größere Länge als $\mathfrak{a}$ hat.

Um zu zeigen, daß die Linkseinheit e auch Rechtseinheit ist — also Einheit —, genügt es zu zeigen, daß es kein von Null verschiedenes Element x gibt mit $xe = 0$. Nun bilden die Elemente x mit $xe = 0$ ein Linksideal $\mathfrak{l}$. Da $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel ist, gilt dasselbe für Linksideale, also ist $\mathfrak{l}$ direkter Summand: $\mathfrak{o} = \mathfrak{l} + \mathfrak{l}'$. Aus $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l}'e = \mathfrak{l}'$ folgt, daß e die Rechtseinheit für $\mathfrak{l}'$ ist. Wegen $\mathfrak{l}e = 0$ ist e nicht Einheit; es sei f die Einheit von $\mathfrak{o}$. Dann ist $e = fe = 0$ auf $\mathfrak{l}$, also $ee\mathfrak{o}f$, also $\mathfrak{l}eq0$. Aber dann wäre $\mathfrak{l}$ ein Linksideal $eq0$ mit $\mathfrak{l}^2 = 0$

(da $\mathfrak{l}e = 0$), also nilpotent, entgegen der Voraussetzung, daß $\mathfrak{o}$ kein Radikal besitzt. Also ist $\mathfrak{l} = 0$, und e ist Einheit.

Satz. Aus der rechtsseitigen vollständigen Reduzibilität und Existenz der Einheit folgt die zweiseitige: $\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_n$, $\mathfrak{d}_i$ zweiseitig einfach.

Wie im vorigen Beweis genügt es, zu zeigen, daß jedes minimale (zweiseitige) Ideal $\mathfrak{a}$ direkter Summand ist. $\mathfrak{a}$ ist als Rechtsideal direkter Summand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e\mathfrak{o} + e'\mathfrak{o}.$$

33. Hyperkomplexe Gruppen und Darstellungstheorie

§ 14. Zweiseitig einfache vollständig reduzible Ringe mit Einheitsselement.

Sei $\mathfrak{o}$ ein solcher Ring,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_r \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ einfach},$$

dann folgt

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_r, \quad \mathfrak{l}_i \text{ direkt unzerlegbar (§ 9)}.$$

$\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$ ist zweiseitiges Ideal $\neq 0$ (da e_i^2 in $\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$), also $= \mathfrak{o}$. Setzt man $\mathfrak{U}_{ji} = \mathfrak{l}_j \mathfrak{r}_i$, so wird

$$\mathfrak{o} = \sum \mathfrak{U}_{ji} \quad \text{direkt};$$

denn aus $0 = \sum a_{ji}$ (a_{ji} in $\mathfrak{U}_{ji}$) folgt, da a_{ji} in $\mathfrak{l}_j$ und $\mathfrak{l}_j$ direkt ist, $0 = a_{ji}$; also weiter wegen a_{ji} in $\mathfrak{r}_i$:

$$0 = a_{ji}.$$

Weiter: $\mathfrak{U}_{ji} \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_j \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_j \mathfrak{o} = \mathfrak{l}_j$, also $\mathfrak{U}_{ji} \neq 0$.

Sei $a_{ji} \neq 0$ aus $\mathfrak{U}_{ji}$. Dann ist $a_{ji} \mathfrak{r}_i \subset \mathfrak{U}_{ji}$, $a_{ji} \mathfrak{r}_i \neq 0$ wegen $a_{ji} e_i = a_{ji}$; also $a_{ji} \mathfrak{r}_i = \mathfrak{r}_j$.

Setzt man für jedes r_i aus $\mathfrak{r}_i$: $r_j = a_{ji} r_i$, so ist die Abbildung $r_i \rightarrow r_j$ ein Operatorhomomorphismus von $\mathfrak{r}_i$ zu $\mathfrak{r}_j$. Die Elemente, denen die Null zugeordnet wird, bilden ein Ideal in $\mathfrak{r}_i$, also das Nullideal; also Isomorphismus.

Satz. Je zwei in einer Darstellung von $\mathfrak{o}$ auftretende einfache Rechtsideale $\mathfrak{r}_i$ und $\mathfrak{r}_j$ sind operatorisomorph; Isomorphismen werden durch die Elemente von $\mathfrak{U}_{ji}$ vermittelt.

Da je zwei verschiedene einfache Rechtsideale $\mathfrak{r}_i, \mathfrak{r}_j$ immer in mindestens einer Darstellung von $\mathfrak{o}$ zusammen auftreten, so sind auch je zwei solche Ideale isomorph.

Alle Homomorphismen von $\mathfrak{r}_i$ in $\mathfrak{r}_j$ werden durch Elemente von $\mathfrak{U}_{ji}$ vermittelt.

Beweis. Wenn $e_i \rightarrow a_{ji}$, so folgt $e_i^2 \rightarrow a_{ji} e_i$, also liegt $a_{ji} = a_{ji} e_i$ in $\mathfrak{r}_j \mathfrak{l}_i = \mathfrak{U}_{ji}$; weiter wird

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{r}_i \rightarrow a_{ji} \mathfrak{r}_i = \mathfrak{r}_j.$$

Insbesondere werden die Homomorphismen in sich von $\mathfrak{r}_i$ durch $\mathfrak{U}_{ii}$ vermittelt. Dem Produkt zweier Elemente von $\mathfrak{U}_{ii}$ entspricht das Produkt der Homomorphismen, der Summe die Summe. (Def. siehe § 1, 6.) Verschiedene a_{ii} geben verschiedene Automorphismen, denn e_i geht über in $a_{ii} e_i = a_{ii}$. Also ist der Ring $\mathfrak{U}_{ii}$ isomorph dem Automorphismenring von $\mathfrak{r}_i$.

Der Automorphismenring eines einfachen Ideals ist aber ein Körper (§ 2), also ist $\mathfrak{U}_{ii}$ ein Körper. Da weiter alle $\mathfrak{r}_i$ operatorisomorph sind, so sind auch ihre Automorphismen-

ringe ringisomorph: $\mathfrak{U}_{ii}$ ist bis auf Ringisomorphismus durch $\mathfrak{o}$ eindeutig bestimmt. Die verschiedenen möglichen $\mathfrak{U}_{ii}$ sind nur verschiedene konkrete Realisationen des abstrakt definierten Automorphismenringes der einfachen Rechtsideale.

Hauptsatz. *Jeder vollständig reduzible zweiseitig einfache Ring $\mathfrak{o}$ mit Einheitselement ist isomorph dem Ring der Matrizen n -ten Grades in einem Körper K .*

(Der Körper K ist isomorph dem Automorphismenkörper der Rechtsideale von $\mathfrak{o}$.)

*Beweis*¹.

Konstruktion der Matrizeneinheiten c_{ik} :

Sei I_i der identische Automorphismus von $\mathfrak{r}_i$, I'_{ji} ein beliebiger Isomorphismus $I'_{ji} : \mathfrak{r}_i \rightarrow \mathfrak{r}_j$, schließlich $I'_{kj}I'_{ji} = I'_{ki}$. Dann folgt allgemein $I'_{ki} = I'_{kj}I'_{ji}$.

Wird I'_{ji} vermittelt durch das Element c_{ji} von $\mathfrak{U}_{ji}$, so folgt weiter:

$$c_{ii} = e_i, \quad c_{ji}c_{ik} = c_{jk}, \quad c_{ji}c_{lk} = 0 \quad (j \neq l),$$

also sind die c_{ik} Matrizeneinheiten (§ 7).

Konstruktion von K :

Die Zuordnung $a_{ii} = c_{ii}a_{ii}c_{ii}$ ordnet jedem a_{ii} aus $\mathfrak{U}_{ii}$ ein "konjugiertes Element" α_{ii} von $\mathfrak{U}_{ii}$ zu. Die Zuordnung ist ringisomorph, da die Isomorphismen A, I' , die den a und c entsprechen, durch

$$AI' = I'A(I')^{-1}$$

verknüpft sind; eine Relation, die bekanntlich einen Ringisomorphismus darstellt.

Man bilde nun die Elemente

$$\alpha = \sum_i c_{ii}\alpha_{ii}c_{ii} = c_{11}\alpha_{11} + c_{22}\alpha_{22} + \cdots + c_{nn}\alpha_{nn}.$$

Jedem a_{ii} ist ein α zugeordnet (eindeutig wegen der direkten Summe). Die Gesamtheit der α ist ein Körper $K \sim \mathfrak{U}_{ii}$; denn aus

$$\alpha = \sum c_{ii}\alpha_{ii}, \quad \beta = \sum c_{ii}\beta_{ii}$$

folgt

$$\alpha + \beta = \sum c_{ii}(\alpha_{ii} + \beta_{ii}), \quad \alpha\beta = \sum c_{ii}\alpha_{ii}\beta_{ii},$$

also ist die Zuordnung $a_{ii} \rightarrow \alpha$ ein Isomorphismus.

Weiter ist

$$\alpha c_{ik} = c_{ii}\alpha_{ii}c_{ii}c_{ik} = c_{ik}\alpha_{ii}, \quad c_{ik}\alpha = c_{ik}c_{kk}\alpha_{kk}c_{kk} = c_{ik}\alpha_{kk},$$

¹Neuerdings hat B. L. v. d. Waerden einen einfacheren, direkt mit dem abstrakten Automorphismenkörper operierenden Beweis gefunden, der in seinem Buch über Algebra (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer) gebracht werden soll. [11. 6. 29.]

also jedes α mit allen c_{ik} vertauschbar.

Schließlich folgt aus denselben Formeln

$$Kc_{ik} = \mathfrak{U}_{ik} = c_{ik}K, \quad \text{also} \quad \mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Die Zuordnung.

Stellt man jedes Element von $\mathfrak{o}$ in der Gestalt $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ dar, und ordnet man dem Element die Matrix (α_{ik}) zu, so wird die Zuordnung ein Isomorphismus, wie aus der Definition der Matrixmultiplikation sofort folgt. Damit ist der Hauptsatz bewiesen.

Umkehrung. *Der Ring der Matrizen n -ten Grades in einem Körper K ist zweiseitig einfach und vollreduzibel; K ist isomorph dem Automorphismenring der Rechtsideale, und Ke ist das im vorigen Satz konstruierte K .*

Beweis. Die Matrizeneinheiten (§ 7) seien c_{ik} . Es sei $\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}$. Dann ist offenbar $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Die $\mathfrak{r}_i$ sind einfache Rechtsideale; denn jedes Element $\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ erzeugt das volle $\mathfrak{r}_i$. Ist nämlich $\alpha_{ik} \neq 0$, so ist $(c_{ii}\alpha_{ik}) \cdot (c_{ik}\alpha_{ik}^{-1}) = c_{ii}$, und $c_{ii}\mathfrak{r}_i$ durchläuft alle Elemente von $\mathfrak{r}_i$.

Die $\mathfrak{r}_i$ sind operatorisomorph: $\mathfrak{r}_i \rightarrow c_{ki}\mathfrak{r}_i$.

Daraus folgt: $\mathfrak{o}$ ist zweiseitig unzerlegbar, also nach dem Satz von § 13 auf Grund der schon bewiesenen vollständigen Reduzibilität — und da ein Einheitsselement existiert — zweiseitig einfach (wie man auch daran sieht, daß ein $\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ das ganze zweiseitige Ideal $\mathfrak{o}$ erzeugt).

Weiter ist $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_i$, $\mathfrak{r}_i = \mathfrak{o}c_{ii}$, $e = \sum c_{ii}$, $K = \mathfrak{U}_{ii} = c_{ii}\mathfrak{o}c_{ii}$.

Setzt man schließlich $a_{ik} = c_{ik}\alpha_{ik}$, so folgt $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $a = (\alpha_{ik})$, womit alles bewiesen ist.

Satz. *Das Zentrum von $\mathfrak{o}$ ist das Zentrum von K , also ein Körper.*

Beweis. $\mathfrak{Z}(K)$ besteht aus allen α , die mit allen $\varkappa$ vertauschbar sind. Diese sind aber auch mit allen c_{ik} vertauschbar, also auch mit den Summen $c_{ik}\alpha_{ik}$. Also: $\mathfrak{Z}(K) \subset \mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$.

Umgekehrt: Sei z in $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$, $z = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$. Dann ist $zc_{ii} = c_{ii}z$, also $\sum_k c_{ik}\alpha_{ik} = \sum_j c_{ji}\alpha_{ji}$; also $\alpha_{ik} = 0$ ($i \neq k$), $z = \sum c_{ii}\alpha_{ii}$. Weiter wird $zc_{ik} = c_{ik}z$, also $\alpha_{ii} = \alpha_{kk}$ für alle i, k ; also z in K , und vertauschbar mit allen $\varkappa$, also z in $\mathfrak{Z}(K)$.

Da ein Matrizenring natürlich auch linksseitig vollreduzibel ist, und jeder rechtsseitig vollreduzible Ring mit Einheitsselement direkte Summe von Matrizenringen ist, so folgt:

Satz. *Jeder rechtsseitig vollreduzible Ring mit Einheitsselement ist es auch linksseitig, und umgekehrt.*

Satz. *Das Zentrum eines vollreduziblen Ringes mit Einheitsselement ist direkte Summe von kommutativen Körpern, die den zweiseitig einfachen Matrizenringen entsprechen.*

Es gilt noch der folgende Satz²:

Satz. Je zwei verschiedene Zerlegungen $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ gehen durch innere Automorphismen $\mathfrak{x} \rightarrow \mathfrak{x}$, $c_{ik} \rightarrow \mathfrak{x}^{-1}c_{ik}\mathfrak{x}$ ineinander über.

Beweis. Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \dots + \mathfrak{r}'_n$, und seien a, b Elemente, welche zwei zueinander reziproke Isomorphismen der Ideale $\mathfrak{r}_i, \mathfrak{r}'_j$ vermitteln: $\mathfrak{r}'_j = a\mathfrak{r}_i$, $\mathfrak{r}_i = b\mathfrak{r}'_j$, $ab = c_{ii}$, $ba = c'_{jj}$. Setzt man $\mathfrak{x} = \sum c_{ii}ac'_{ii}$, $\mathfrak{x}^{-1} = \sum c'_{ii}bc_{ii}$, so wird $\mathfrak{x}\mathfrak{x}^{-1} = e$, $\mathfrak{x}^{-1}\mathfrak{x} = e'$ und $\mathfrak{x}c_{ik}\mathfrak{x}^{-1} = c'_{ik}$, $\mathfrak{x}^{-1}c'_{ik}\mathfrak{x} = c_{ik}$.

²Vgl. E. Artin, a. a. O. S. 258.

III. Kapitel.

Modul- und Darstellungstheorie.

§ 15. Darstellungen und Darstellungsmoduln³.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring, K ein Ring mit Einheitsselement. (Bei späteren Anwendungen ist K immer ein Körper.)

Eine *Darstellung* n -ten Grades von $\mathfrak{o}$ in K ist eine Homomorphie $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, wo $\mathfrak{D}$ ein Ring aus Matrizen n -ten Grades in K ist.

Unter einem *Darstellungsmodul* von $\mathfrak{o}$ in bezug auf K versteht man einen Doppelmodul M (§ 1, 5), der Links- $\mathfrak{o}$ -Modul und Rechts- K -Modul ist:

$$\mathfrak{o}M \subseteq M, \quad MK \subseteq M,$$

der weiter direkte Summe von endlichvielen eingliedrigen K -Moduln ist:

$$M = z_1K + \cdots + z_nK;$$

und wo das Einheitsselement von K Einheitsoperator ist.

Satz. *Jeder Darstellungsmodul führt zu einer Darstellung.*

Beweis. Sei c in $\mathfrak{o}$ und

$$cz_k = \sum_i z_i \gamma_{ik} \quad \text{oder} \quad (z_1, \dots, z_n)c = (z_1, \dots, z_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Dann bilden die Matrizen C eine Darstellung für c , denn

$$(b+c)z_k = \sum_i z_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}), \quad bc \cdot z_k = b \sum_j z_j \gamma_{jk} = \sum_i z_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right),$$

oder

$$(B+C) = (z_1, \dots, z_n)(B+C), \quad BC : (z_1, \dots, z_n)BC.$$

Satz. *Umgekehrt: Jede Darstellung $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{o}$ gehört zu einem Darstellungsmodul, und zwar zu einer bestimmten Basis desselben.*

Man verstehe unter M nämlich die Gesamtheit der formalen Linearformen $\sum z_i \xi_i$:

$$y = \sum_i z_i \xi_i.$$

Dann ist M ein rechts- K -Modul. Man definiere weiter, wenn dem Element c die Matrix

³Darstellungsmoduln in bezug auf kommutative Körper finden sich zuerst bei W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1. Abhandl.

$C = (\gamma_{ik})$ zugeordnet ist,

$$cy_k = \sum_i z_i \gamma_{ik} \xi_i. \quad (1)$$

Aus den Homomorphierelationen $c + d \rightarrow C + D$, $cd \rightarrow CD$ folgt

$$(c + d)z_k = cz_k + dz_k, \quad cd \cdot z_k = c \cdot dz_k,$$

und dasselbe für Summen $\sum z_k \xi_k$.

Die übrigen Doppelmoduleigenschaften $c(\sum z_k \xi_k) = \sum cz_k \cdot \xi_k$, $c(z_k \sigma) = (cz_k) \sigma$ sind trivial. Also ist M Darstellungsmodul, der wegen (1) genau zur Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ gehört.

Sei nun $(z_1, \dots, z_n)$ eine andere Basis für denselben Darstellungsmodul:

$$cz_k = \sum_i z_i \gamma'_{ik}, \quad (z'_1, \dots, z'_n) = (z_1, \dots, z_n)P,$$

wo P regulär ist. Dann wird

$$c(z_1, \dots, z_n)P = (z_1, \dots, z_n)CP = (z_1, \dots, z_n)PP^{-1}CP = (z'_1, \dots, z'_n)P^{-1}CP,$$

also wird $c \rightarrow P^{-1}CP$.

Man nennt die Darstellungen $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o} \sim P^{-1}\mathfrak{D}P$ *äquivalent*, und rechnet sie zur selben *Darstellungsklasse*.

Da jede reguläre Matrix P eine Basis von M wieder in eine Basis überführt, ist also bewiesen:

Satz. Jeder Darstellungsmodul führt eindeutig zu einer bestimmten Darstellungsklasse⁴.

Klar ist:

Satz. Zwei operatorisomorphen Darstellungsmoduln entspricht dieselbe Darstellungsklasse.

Aber auch umgekehrt:

Satz. Wenn zwei Darstellungsmoduln $(z_1, \dots, z_n)$ und $(z'_1, \dots, z'_n)$ dieselbe Darstellung erzeugen, so gibt die Zuordnung $z_i \rightarrow z'_i$, $z_k \xi_k \rightarrow z'_k \xi_k$ einen Isomorphismus ab.

Denn die Multiplikationsvorschrift ist durch die Matrices C vollständig bestimmt.

Spezialfall: Erzeugen zwei Basen von M dieselbe Darstellung, so gehen sie durch einen

⁴Zusatz bei der Korrektur (14. April 1929). Wie B. L. v. d. Waerden mir mitteilt, kann man einen von der speziellen Basiswahl unabhängigen, also invarianten Zusammenhang direkt gewinnen durch Trennung der Begriffe: lineare Transformation und Matrix. Eine lineare Transformation ist ein Homomorphismus zweier Linearformenmoduln; eine Matrix ist der Ausdruck (die Darstellung) dieses Homomorphismus bei einer bestimmten Basiswahl. I. Jeder Darstellungsmodul ordnet dem Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ eindeutig ein homomorphes System linearer Transformationen des Moduls in sich zu. Denn nach § 2 Schluß erzeugen die Linksmultiplikatoren eines Doppelmoduls M Operatorhomomorphismen von M in sich in bezug auf die Rechtsoperatoren (hier Multiplikation mit K); und zwar ist die Zuordnung eine homomorphe. II. Jedes zu $\mathfrak{o}$ homomorphe System linearer Transformationen eines Linearformenmoduls in sich führt zu einem Darstellungsmodul.

Operatorisomorphismus von M auf sich auseinander hervor.

Oder: Ist $C = PCP^{-1}$ für alle C und festes P , so ist die Zuordnung $y \rightarrow y$ ($y = \sum z_i \xi_i$) ein Isomorphismus von M auf sich.

Umgekehrt: Jeder Isomorphismus $y_i \rightarrow x_i$ des Doppelmoduls M auf sich wird vermittelt durch eine Matrix P , die mit allen C vertauschbar ist.

Man kann den Darstellungsbegriff auch ausdehnen auf solche Ringe, die noch mit einem kommutativen Multiplikatorenbereich P kommutativ verknüpft sind (§ 8). Man nimmt in diesem Fall nur solche Darstellungsringe K , die P in ihrem Zentrum enthalten, und verlangt von der Darstellung nicht nur, daß sie ein Ringhomomorphismus $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, sondern sogar, daß sie ein Operatorhomomorphismus sein soll: aus $a \rightarrow A$ soll folgen $a\sigma \rightarrow A\sigma$ für σ aus P .

Für die Darstellungsmoduln bedeutet diese Forderung die hinzukommende Rechnungsregel:

$$\sigma m = m\sigma = \sigma m.$$

Der Modul und der Ring sind dann, wie man sagt, “kommutativ mit P verbunden”.

Operatorisomorphen Darstellungsmoduln — in bezug auf Rechts- und Linksmultiplikation — entsprechen dieselben Transformationen, nicht operatorisomorphen verschiedene.

Drückt man bei bestimmter Basiswahl von M jede Transformation durch eine Basis aus, so ergibt I. die Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, während II. aussagt, daß jede solche Darstellung zu einem Darstellungsmodul, und zwar zu einer bestimmten Basis desselben führt. Daraus folgt dann wieder die Zuordnung von Darstellungsmoduln und Darstellungsklassen, alles ohne jede Rechnung.

§ 16. Reduzible Darstellungen.

Wenn $\mathfrak{U}$ ein Untermodul des Darstellungsmoduls M ist und wenn es möglich ist, eine Basis für M zu wählen, bestehend aus einer Basis $z_1, \dots, z_t$ von $\mathfrak{U}$, ergänzt durch $y_1, \dots, y_r$, also:

$$M = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K^5,$$

so sehen die Darstellungen so aus:

$$c \rightarrow C = \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & T \end{pmatrix},$$

wo die Matrizes T für sich allein eine Darstellung t -ten Grades bilden, die durch $\mathfrak{U}$ erzeugt wird, und die Matrizes R eine Darstellung r -ten Grades, die durch $M/\mathfrak{U}$ erzeugt wird.

Beweis. Es ist

$$cy_k = \sum_j y_j \rho_{jk} + \sum_i z_i \sigma_{ik}, \quad cz_i = \sum_j z_j \tau_{ji}.$$

Da die cz_i als Elemente von $\mathfrak{U}$ sich durch die z_j allein ausdrücken, so steht in C rechts oben Null. Nennt man die übrigen Abteilungen von C in der obigen Anordnung R, S, T , so wird insbesondere

$$cy_k = \sum_i z_i \tau_{ik},$$

also bilden die T eine Darstellung, vermittelt durch $\mathfrak{U}$.

Weiter wird

$$c\bar{y}_k = \overline{\sum_j y_j \rho_{jk}},$$

während die $\bar{y}_i$ eine mod $\mathfrak{U}$ linear-unabhängige Basis bilden. Also bilden die R eine Darstellung, erzeugt durch $M/\mathfrak{U}$.

Ist umgekehrt eine "reduzible" Darstellung

$$c \rightarrow \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & T \end{pmatrix}$$

gegeben, wo R und T quadratische Matrizes sind, so drücken sich im zugehörigen Darstellungsmodul die Produkte eines jeden c mit den letzten t Basiselementen $z_1, \dots, z_t$ allein aus, d. h. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ ist ein Untermodul.

Folgerung. Sei

$$M = \mathfrak{U}_0 \supset \mathfrak{U}_1 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_s = 0$$

eine Kompositionsreihe für M , und sei jedes $\mathfrak{U}_i$ im vorangehenden direkter Summand als

⁵Anders ausgedrückt: Wenn $\mathfrak{U}$ als K -Modul direkter Summand ist. Ist K ein Körper, so ist diese Voraussetzung immer erfüllt.

K -Modul, so daßman eine Basis

$$z_{11}, \dots, z_{1n_1}; \quad z_{21}, \dots, z_{2n_2}; \quad \dots; \quad z_{s1}, \dots, z_{sn_s}$$

wählen kann, so daßdie z_{ik} mit $i \geq \nu$ eine Basis für $\mathfrak{U}_\nu$ bilden.

Dann sehen die durch M vermittelten Darstellungen so aus:

$$c \rightarrow C = \begin{pmatrix} R_1 & * & \cdots & * \\ 0 & R_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & R_s \end{pmatrix},$$

und die R_ν bilden Darstellungen, vermittelt durch die Kompositionsfaktoren $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Die einzelnen Darstellungen R_ν sind irreduzibel, da die Kompositionsfaktoren $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ einfach sind.

Setzt man voraus, daß K ein Körper ist, daßalso jeder Untermodul direkter Summand ist, so führt auch umgekehrt jede in der Gestalt (2) möglichst weit reduzierte Darstellung zu einer Kompositionsreihe.

Nach dem Satz von Jordan-Hölder sind die Kompositionsfaktoren bis auf Operatorisomorphie eindeutig, also: *Die R_ν sind bis auf äquivalente Darstellungen und bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.*

Ist $M = A + B$ direkte Summe zweier Darstellungsmoduln $A = (y_1, \dots, y_r)$, $B = (z_1, \dots, z_t)$, so sieht die durch die Basis $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)$ vermittelte Darstellung offenbar so aus:

$$c \rightarrow \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

wo R die durch A , S die durch B vermittelte Darstellung des Elements c bedeutet, und umgekehrt.

Stellt man den Modul M zunächst als direkte Summe von direkt unzerlegbaren Bestandteilen dar, und sucht man zu diesen die Kompositionsreihen wie oben, so sieht bei passender Basiswahl die Darstellung so aus:

$$c \rightarrow \begin{pmatrix} R_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & R_{12} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & R_{ts} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Ist wieder K ein Körper, so führt auch umgekehrt jede möglichst weit reduzierte Darstellung (3) zu einer Darstellung des Moduls durch direkt-unzerlegbare Summanden und Kompositionsfaktoren in diesen.

Nach dem Satz von Krull und Otto Schmidt (Fußnote¹¹⁾) sind die Klassen der direkt-unzerlegbaren Darstellungsbestandteile bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.

Ist der Modul M vollständig reduzibel, so bestehen alle Kästen in (3) aus einer einzigen irreduziblen Darstellung und man nennt die Darstellung (3) *vollständig reduzibel*.

§ 17. Direkte Summenzerlegung von Darstellungsmoduln bei Ringen mit Einheitsselement.

Sei M ein $\mathfrak{o}$ -Modul, $\mathfrak{o}$ Ring mit Einheit. Dann ist

$$M = M_1 + M_2,$$

wo für M_1 die Einheit Einheitsoperator, für M_2 Nulloperator ist. (M_1 und M_2 sind auch Rechts- K -Moduln, wenn M es ist.)

Beweis. Jedes m von M ist darstellbar als

$$m = em + (m - em).$$

Die Gesamtheit der em sei M_1 , die Gesamtheit der $m - em$ sei M_2 . Dann sind M_1 und M_2 selbstverständlich additive Gruppen (und Rechts- K -Moduln, falls M es ist). Weiter ist

$$c \cdot em = c(em) = (ce)m = e(cm),$$

also M_1 auch $\mathfrak{o}$ -Modul; ebenso

$$c(m - em) = cm - c(em) = cm - e(cm) = cm - cm,$$

also M_2 $\mathfrak{o}$ -Modul. Für die em ist e Einheitsoperator, für die $(m - em)$ Nulloperator.

Also gehört nur die Null sowohl zu M_1 wie zu M_2 : die Summe $M_1 + M_2$ ist direkt.

Handelt es sich um Darstellungsmoduln, so erzeugt M_2 die triviale Darstellung, wobei jedem Element die Null zugeordnet wird. Spaltet man den Summanden M_2 ab, so bleibt die durch M_1 vermittelte Darstellung, wobei dem Einheitsselement die Einheitsmatrix zugeordnet ist. Auf solche Darstellungen können und wollen wir uns daher von jetzt an beschränken.

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ direkte Summe von zweiseitigen Idealen, $e = e_1 + \cdots + e_s$ die Zerlegung von e , und M ein $\mathfrak{o}$ -Modul, wo e Einheitsoperator ist. Dann ist

$$M = e_1 M + \cdots + e_s M$$

direkt.

Beweis. Offenbar ist $M = \mathfrak{o}M = (\mathfrak{a}_1 M, \dots, \mathfrak{a}_s M)$. Setzt man $b_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_i$ und entsprechend b'_i , so ist $M = (\mathfrak{a}_i M, b'_i M)$, und diese Summe ist direkt, da e_i für $\mathfrak{a}_i M$ Einheitsoperator, für $b'_i M$ Nulloperator ist.

Wir beschränken uns auf Grund dieses Satzes meist auf Darstellungen von zweiseitig unzerlegbaren Ringen.

§ 18. Modul- und Darstellungstheorie vollständig reduzibler Ringe.

Sei $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel und zweiseitig einfach, und M endlicher $\mathfrak{o}$ -Modul, für den das Einheitsselement von $\mathfrak{o}$ Einheitsoperator ist. Dann ist M vollständig reduzibel, und die einfachen Bestandteile sind den einfachen Linksidealen $\mathfrak{l}_i$ operatorisomorph.

Beweis. Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r$,

$$M = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_t). \quad (4)$$

Die $\mathfrak{l}_i m_j$, die $\neq 0$ sind, sind $\sim \mathfrak{l}_i$, denn die Zuordnung $a \rightarrow am_j$ ist ein Operatorisomorphismus. Also sind die $\mathfrak{l}_i m_j$ einfach.

Läßt man aus der Darstellung (4) diejenigen $\mathfrak{l}_i m_j$, die in der Summe der vorangehenden schon enthalten sind, weg, so wird die Summe direkt.

Folge. Ist außerdem M direkt-unzerlegbar, so ist M einfach und $\sim \mathfrak{l}_i$.

Sei nun Δ der Automorphismenkörper dieses einfachen M , Λ der von $\mathfrak{l}_i$, dann gilt auf Grund des Operatorisomorphismus von M und $\mathfrak{l}_i$ die Ringisomorphie $\Delta \sim \Lambda$. Nach § 1 kann man M und $\mathfrak{l}_i$ als Doppelmoduln mit Δ bzw. Λ als Rechtsbereich auffassen, und zwar sind diese Doppelmoduln auch Darstellungsmoduln; denn $\mathfrak{l}_i$ und folglich M ist von endlichem Rang in bezug auf den Automorphismenkörper (§ 14), und dessen Einheitsselement ist Einheitsoperator.

Die durch sie vermittelten Darstellungen gehen durch den Ringisomorphismus $\Delta \sim \Lambda$ auseinander hervor. Wir können uns also für das Studium dieser Darstellungsklasse auf die durch $\mathfrak{l}_i$ in dessen Automorphismenkörper vermittelte Darstellung beschränken.

Sei speziell für $\mathfrak{l}_i$ eine Basis aus Matrizeneinheiten $\mathfrak{l}_i = (c_{i1}, \dots, c_{in})$ zugrunde gelegt, und als Realisation für den Automorphismenkörper Δ der früher (§ 14) mit K bezeichnete Unterkörper von $\mathfrak{o}$ (man hat dabei in unseren früheren Überlegungen Rechtsideale durch Linksideale zu ersetzen und dementsprechend die Automorphismen rechts zu schreiben).

Stellt man dann jedes Element a von $\mathfrak{o}$ in der Gestalt $a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$ dar, so ist $a \rightarrow (\alpha_{ik})$ die durch $\mathfrak{l}_i$ vermittelte Darstellung in K .

Denn es ist

$$a \cdot c_{ii} = \left(\sum c_{jk} \alpha_{jk} \right) c_{ii} = \sum_j c_{ji} \alpha_{ji},$$

oder

$$a(c_{1i}, \dots, c_{ni}) = (c_{1i}, \dots, c_{ni})(\alpha_{ik}).$$

Sei Γ ein Unterkörper von K , derart, daß K von endlichem Rang l in bezug auf Γ :

$$K = \varkappa_1 \Gamma + \cdots + \varkappa_l \Gamma.$$

Dann wird K sein eigener Darstellungsmodul in bezug auf Γ . Die Elemente β von K

werden dargestellt durch Matrizes B in Γ , die man so erhält:

$$\beta \varkappa_i = \sum_j \varkappa_j \beta_{ji}, \quad B = (\beta_{ji}).$$

Betrachtet man nun $\mathfrak{l}_i$ als Darstellungsmodul in bezug auf den Unterkörper Γ , so findet man:

Satz. Die durch $\mathfrak{l}_i$ vermittelte Darstellung von $\mathfrak{o}$ in Γ erhält man, indem man in der oben angegebenen Darstellung von $\mathfrak{o}$ in $K: a \rightarrow (\alpha_{ik})$ die Elemente α_{ik} ersetzt durch die Matrizes A_{ik} , die ihnen in der Darstellung von K in Γ entsprechen.

Beweis.

$$\mathfrak{l}_i = \sum_{\nu} c_{i\nu} K = \sum_{\nu, \mu} c_{i\nu} \varkappa_{\mu} \Gamma.$$

Vermöge der Basis $(\dots, c_{i\nu} \varkappa_{\mu}, \dots)$ wird:

$$a \cdot c_{i\nu} \varkappa_{\mu} = \sum_k c_{ik} \alpha_{k\nu} \varkappa_{\mu} = \sum_{k, \rho} c_{ik} \varkappa_{\rho} \alpha_{k\nu, \mu}^{(\rho)},$$

wo $\alpha_{k\nu} \varkappa_{\mu} = \sum_{\rho} \varkappa_{\rho} \alpha_{k\nu, \mu}^{(\rho)}$, also:

$$a \rightarrow \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}, \quad \text{wobei} \quad A_{ik} = \begin{pmatrix} \alpha_{ik,1}^{(1)} & \cdots & \alpha_{ik,l}^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{ik,1}^{(l)} & \cdots & \alpha_{ik,l}^{(l)} \end{pmatrix}.$$

Der Übergang zu beliebigem M bedeutet wieder einen Ringisomorphismus für die Darstellung.

Bemerkung. Die hier studierten Darstellungen im Automorphismenkörper der Linksideale und dessen endlichen Unterkörpern sind bis auf Isomorphie die einzigen, die durch einfache $\mathfrak{o}$ -Moduln (oder Linksideale) vermittelt werden können.

Denn nach einer früher (§ 2) gemachten Bemerkung erzeugen, wenn man den $\mathfrak{o}$ -Modul M als Doppelmodul in bezug auf irgendeinen Körper $\bar{K}$ auffaßt, die Elemente von $\bar{K}$ Modulhomomorphismen, also muß der Körper $\bar{K}$ notwendigerweise auf einen Unterkörper des Automorphismenkörpers dieses $\mathfrak{o}$ -Moduls homomorph bezogen sein. Dieser Homomorphismus ist, da das Einheitselement Einheitsoperator ist, ein Isomorphismus, und der ganze Automorphismenkörper muß in bezug auf den betreffenden Unterkörper einen endlichen Grad haben, da sonst auch der Darstellungsmodul einen unendlichen Rang haben würde, was nicht geht.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die hier untersuchten irreduziblen Darstellungen noch nicht alle sind, sondern nur die durch einfache $\mathfrak{o}$ -Moduln vermittelten. Es gibt im allgemeinen noch Darstellungsmoduln (z. B. ein Körper Ω , aufgefaßt als Doppelmodul in bezug auf

einen Unterkörper P als Linksbereich und sich selbst als Rechtsbereich), die als $\mathfrak{o}$ -Moduln reduzibel, als Doppelmoduln aber irreduzibel sind, und die deswegen doch zu irreduziblen Darstellungen führen.

IV. Kapitel.

Darstellungen von Gruppen und hyperkomplexen Systemen.

§ 19. Die einfachen Kompositionsfaktoren bei Moduln und Darstellungsmoduln.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring mit Maximal- und Minimalbedingung für Linksideale, $\mathfrak{c}$ das maximale nilpotente Ideal. Dann gilt:

Satz. *Jeder einfache $\mathfrak{o}$ -Modul M wird entweder von $\mathfrak{o}$ annulliert, oder er ist einem einfachen Linksideal $\mathfrak{l}$ aus dem Ring ohne Radikal $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ isomorph.*

Im letzteren Fall wird der Modul annulliert von allen denjenigen zweiseitigen Idealen aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, welche $\mathfrak{l}$ nicht enthalten, und der absolute Multiplikatorenbereich (§ 1) ist isomorph dem zweiseitig einfachen Ring, der $\mathfrak{l}$ enthält.

Beweis. Sei $\mathfrak{c}^p = 0$. Es muß $\mathfrak{c}M = 0$ sein, da sonst $\mathfrak{c}M = M$, also $M = \mathfrak{c}M = \mathfrak{c}^2M = \dots = 0$ folgen würde. Daher kann man M auch als $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ -Modul auffassen (alle Elemente einer Restklasse nach $\mathfrak{c}$ ergeben dasselbe bei Multiplikation mit einem Element von M). Als Ring ohne Radikal besitzt $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ ein Einheitselement, also wird M direkte Summe aus einem Modul, der von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ annulliert wird, und einem, für den das Einheitselement Einheitsoperator wird (§ 17). Da M einfach ist, kann nur einer von den beiden Summanden auftreten. Wenn das Einheitselement Einheitsoperator ist, folgt entsprechend wie in § 18 die Isomorphie zu einem einfachen Linksideal.

Ist nämlich $m \neq 0$ ein Element aus M , so wird auch $\mathfrak{o}/\mathfrak{c} \cdot m \neq 0$, also wird $\mathfrak{l} \cdot m \neq 0$ für mindestens ein einfaches Linksideal $\mathfrak{l}$ aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, und mußdaher M erschöpfen.

Die weiteren Behauptungen sind für solche Linksideale klar und übertragen sich sofort auf alle dazu isomorphen Moduln.

Folgerung. *Ist M ein $\mathfrak{o}$ -Modul, der eine Kompositionsreihe besitzt, so werden die einfachen Kompositionsfaktoren entweder von $\mathfrak{o}$ annulliert, oder sie sind einfachen Linksidealen aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ isomorph.*

Ist P ein kommutativ mit $\mathfrak{o}$ verbundener Ring, so bleiben alle Ergebnisse erhalten. Man muß dann nur statt Moduln betrachten Doppelmoduln in bezug auf P rechts und $\mathfrak{o}$ links, welche der Bedingung genügen: $am \cdot \sigma = a \cdot m\sigma = a\sigma \cdot m$ (§ 15). Außerdem soll das Einheitselement von P auch Einheitsoperator sein. Als Untermoduln werden immer nur solche betrachtet, die die Multiplikation mit P gestatten (wie bei Idealen). Die bei unseren Beweisen konstruierten Untermoduln $\mathfrak{c}M$, $\mathfrak{c}^2M$, ... genügen dieser Bedingung.

Ist insbesondere P ein Körper und M ein P -Modul endlichen Ranges, so ist M zugleich Darstellungsmodul. Die durch M vermittelte Darstellung ist nicht nur ringhomomorph, sondern auch operatorhomomorph in bezug auf P (§ 15). Alle Darstellungen in P mit

dieser Eigenschaft werden durch solche Moduln geliefert.

Irreduzible Darstellungen gehören zu einfachen Moduln, und umgekehrt. Also lassen sich die Sätze dieses Paragraphen sofort als Sätze über Darstellungen von $\mathfrak{o}$ in P deuten:

Satz. *Alle irreduziblen Darstellungen (abgesehen von den Nulldarstellungen) werden durch die einfachen Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelt.*

Wenn man also eine beliebige Darstellung nach § 16 vermöge einer Kompositionsreihe reduziert, so treten in der Hauptdiagonale (außer Nullen) nur solche Darstellungen auf, die äquivalent den durch einfache Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelten Darstellungen sind.

Bemerkung. Unter den über $\mathfrak{o}$ und P gemachten Voraussetzungen braucht für $\mathfrak{o}$ keine Endlichkeitsbedingung vorausgesetzt zu werden. Denn alle Darstellungen sind zugleich isomorphe Darstellungen des absoluten Multiplikatorenbereiches, und dieser wird, als isomorphes Urbild eines Ringes aus Matrizen endlichen Grades, selbst ein P -Modul endlichen Ranges, und da nach Definition als zulässige Ideale nur P -Moduln betrachtet werden, sind Maximal- und Minimalbedingung für diesen absoluten Multiplikatorenbereich erfüllt.

Dieser absolute Multiplikatorenbereich wird ein hyperkomplexes System in bezug auf P , wenn P als kommutativer Körper vorausgesetzt wird. Diese Voraussetzung ist immer erfüllt, sobald nicht nur Nullen in der Hauptdiagonale auftreten. Denn dann wird P nach der Bemerkung in § 18 einem Unterkörper des Automorphismenkörpers von $\mathfrak{l}$ isomorph, der bei der Realisation durch den Unterkörper K von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§ 14) — wegen der kommutativen Verbundenheit — im Zentrum von K liegen muß.

§ 20. Einordnung der hyperkomplexen Systeme.

Wir betrachten hyperkomplexe Systeme $\mathfrak{o}$ in bezug auf einen kommutativen Körper P . Da nach Verabredung für die Ideale in $\mathfrak{o}$ nur P -Moduln in Betracht kommen, so gelten für Links- und Rechtsideale die Maximal- und Minimalbedingung (vgl. § 8). Also gilt die ganze in Kap. II dargelegte Ringtheorie.

Unter Darstellungen des hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ werden immer im folgenden Darstellungen im Körper P verstanden, und zwar solche Darstellungen, bei denen aus $a \rightarrow A$ folgt $a\sigma \rightarrow A\sigma$ für σ in P (Modulhomomorphie in bezug auf P). Für die Darstellungsmoduln heißt das $a\sigma \cdot m = a \cdot m\sigma = a\sigma \cdot m$ (vgl. § 15, Schluß).

Für die Darstellungsmoduln gelten mithin die Sätze von § 19, aus denen folgt, daß alle irreduziblen Darstellungen durch einfache Linksideale von $\bar{\mathfrak{o}} = \mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelt werden, und daßes somit so viele nicht-äquivalente irreduzible Darstellungen gibt wie zweiseitig-einfache Summanden $\mathfrak{a}$ in einer Zerlegung $\bar{\mathfrak{o}} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$.

Um die durch ein solches Linksideal $\mathfrak{l}$ definierte Darstellung von $\mathfrak{o}$ nun wirklich zu bestimmen, gehe man zunächst von den Elementen von $\mathfrak{o}$ auf die zugehörigen Restklassen in $\bar{\mathfrak{o}}$ über.

Da die Multiplikation mit einem Element von P einen Isomorphismus für alle Ideale in $\bar{\mathfrak{o}}$ darstellt, so ist der Körper P einem Unterkörper $e^{(\nu)}P$ des Automorphismenkörpers K_ν eines jeden einfachen Linksideals homomorph und, da das Einheits-element Einheitsoperator ist, sogar isomorph.

Man kann die durch ein einfaches Linksideal $\mathfrak{l}_\nu$ vermittelte Darstellung in P erhalten, indem man zuerst die durch $\mathfrak{l}_\nu$ in diesem Unterkörper $e^{(\nu)}P$ vermittelte Darstellung untersucht und dann vermöge des Isomorphismus $e^{(\nu)}P \sim P$ zu P übergeht. Der Automorphismenkörper K_ν hat endlichen Rang in bezug auf P ; es handelt sich also um Darstellung in einem Unterkörper endlichen Grades des Automorphismenkörpers von $\mathfrak{l}_\nu$.

Um also die gesuchte Darstellung zu erhalten, stelle man zunächst ein jedes c von $\mathfrak{o}$ durch seine zweiseitigen Komponenten dar:

$$c = c_1 + c_2 + \cdots + c_s.$$

Man braucht jetzt nur noch die darstellende Matrix von c_ν zu suchen, da die übrigen c_μ das Ideal $\mathfrak{l}_\nu$ annullieren, also durch die Nullmatrix dargestellt werden.

Diese findet man nach § 18 so: Man stelle c_ν durch die Matrizeneinheiten $c_{ik}^{(\nu)}$ von $\mathfrak{a}_\nu$ dar:

$$c_\nu = \sum_{i,k} c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)},$$

und ersetze in der Matrix $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ jedes Element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ durch die Matrix A_{ik} , die ihm in der durch K_ν vermittelten Darstellung von K_ν in P zugeordnet ist.

Bemerkung. Der Körper K_ν ist von endlichem Rang in bezug auf P . Jedes Element $\varkappa$

genügt einer Gleichung $f(\varkappa) = 0$ mit Koeffizienten aus $e^{(\nu)}P$, da zwischen den Potenzen von $\varkappa$ sicher eine lineare Abhängigkeit besteht.

Ist insbesondere P algebraisch abgeschlossen, so zerfällt diese Gleichung in Linearfaktoren; da K_ν Körper ist, so ist $\varkappa$ schon Nullstelle eines Linearfaktors, mithin gehört $\varkappa$ schon zu $e^{(\nu)}P$, d. h. es ist $K_\nu = e^{(\nu)}P$.

In diesem Fall bilden also die Matrizes $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ selbst die irreduzible Darstellung.

Aus dieser Bemerkung zusammen mit § 19 Schluß ergibt sich der “Burnsidesche Satz”:

Satz (Burnside). *Es sei P algebraisch abgeschlossen und kommutativ mit einem Ring $\mathfrak{o}$ verbunden. Dann enthält jede irreduzible Darstellung n -ten Grades in $P - \mathfrak{o} \sim \mathfrak{D} -$ genau n^2 linear unabhängige Matrizes⁶.*

Aus dieser Fassung folgt sofort die übliche: “Ein System von Matrizes n -ten Grades in P , welches zu je zweien auch das Produkt enthält, ist stets dann und nur dann irreduzibel, wenn sich keine lineare homogene Relation $\sum \alpha_\nu C_\nu = 0$ mit Koeffizienten aus P angeben läßt, die durch die Elemente c_{ik} einer jeden Matrix des Systems befriedigt wird.”

Man kann nämlich aus jedem solchen System von Matrizes durch Hinzunahme aller linearen Verbindungen einen Ring und P -Modul ableiten und diesen Ring als seine eigene Darstellung auffassen.

Beweis. Nach § 19 wird $\mathfrak{D}$ isomorph einem zweiseitig einfachen und vollständig reduziblen Ring $\mathfrak{o}$ mit Einheitselement; ein solcher Ring ist aber voller Matrizenring (etwa Ring aller Matrizes m -ten Grades) in bezug auf den Automorphismenkörper der Linksideale, der wegen der algebraischen Abgeschlossenheit mit P zusammenfällt. Jede irreduzible Darstellung von $\mathfrak{o}$, also auch die gegebene, wird durch ein einfaches Linksideal erzeugt.

Das Linksideal hat den Rang m , die Darstellung den Grad n , also folgt $m = n$, mithin gibt es genau n^2 linear-unabhängige Elemente in $\mathfrak{o}$, also auch in $\mathfrak{D}$.

Ebenso folgt leicht der “verallgemeinerte Burnsidesche Satz”⁷:

Satz (Verallgemeinerter Burnside). *Sei unter den gleichen Voraussetzungen $\mathfrak{D}$ eine vollständig reduzible Darstellung von $\mathfrak{o}$, die in lauter inäquivalente Bestandteile zerfällt, der Grade $n_1, n_2, \dots, n_t$; dann ist $\mathfrak{D}$ vom Rang $n_1^2 + \dots + n_t^2$ in bezug auf P .*

Beweis. Sei wieder $\mathfrak{o}$ der absolute Multiplikatorenbereich, der notwendig ein hyperkomplexes System ist. Die verschiedenen inäquivalenten Darstellungen werden durch Linksideale $\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_t$ erzeugt, die zu verschiedenen zweiseitig einfachen Komponenten $\mathfrak{a}_\nu$ von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ gehören (wo $\mathfrak{c}$ das Radikal ist). Also wird die gegebene Darstellung durch $\mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_t$ erzeugt, besitzt somit $\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_t$ als absoluten Multiplikatorenbereich. Daraus folgt mit Hilfe derselben Rangbetrachtungen wie oben die Behauptung.

⁶ $\mathfrak{o}$ wird also nicht als hyperkomplexes System vorausgesetzt und kann z. B. der aus allen linearen Verbindungen je endlichvieler Elemente einer unendlichen Gruppe bestehende Gruppenring sein.

⁷G. Frobenius und I. Schur, Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen, Sitzungsber. Berlin 1906.

Sei jetzt $\mathfrak{o}$ ein hyperkomplexes System ohne Radikal in bezug auf einen beliebigen Körper. Nach § 13 ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel und besitzt ein Einheitsselement.

Aus den Sätzen von § 17 und § 18 folgt nun: *Jede Darstellung von $\mathfrak{o}$ ist vollständig reduzibel.*

Umgekehrt gilt: *Jede vollständig reduzible Darstellung eines mit P kommutativ verbundenen Ringes $\mathfrak{o}$ besitzt als absoluten Multiplikatorenbereich ein hyperkomplexes System ohne Radikal.*

Beweis. Der absolute Multiplikatorenbereich $\bar{\mathfrak{o}}$ ist isomorph einem Ring und P -Modul aus Matrizes in P , also ein hyperkomplexes System. Die Elemente des Radikals $\mathfrak{c}$ werden nach § 19 in jeder irreduziblen Darstellung, also auch in der gesamten Darstellung, durch Null dargestellt, also ist $\mathfrak{c}\bar{\mathfrak{o}} = 0$.

(Treten in der Darstellung nur äquivalente Bestandteile auf, die also alle durch ein Linksideal $\mathfrak{l}$ vermittelt werden, so wird der absolute Multiplikatorenbereich zweiseitig einfach.)

Als *reguläre Darstellung* eines hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ bezeichnet man die durch das Einheitsideal $\mathfrak{o}$ selbst vermittelte Darstellung. (Beim Gruppenring wählt man dabei speziell die aus den Gruppenelementen $u_1, \dots, u_h$ bestehende Basis; vgl. § 6.) Da in $\mathfrak{o}$ als Kompositionsfaktoren alle Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vorhanden sind, so stecken alle irreduziblen Darstellungen schon in der regulären Darstellung als Diagonalmatrizen R_ν , wenn man sich die reguläre Darstellung nach Formel (2) § 16 vermöge einer Kompositionsreihe auf eine passende Basis transformiert denkt.

Eine Darstellung ist bekannt, wenn die darstellenden Matrizes der Basiselemente $u_1, \dots, u_h$ bekannt sind.

Handelt es sich speziell um einen Gruppenring, wo also $u_1, \dots, u_h$ Elemente einer Gruppe sind, so erzeugt jede homomorphe Darstellung der Gruppe durch Matrizes auch eine Darstellung des Gruppenrings, so daß das Problem der Darstellung einer Gruppe ein Spezialfall der Darstellung hyperkomplexer Systeme ist.

§ 21. Erweiterung des Grundkörpers. Die Darstellungen des Zentrums.

Ist $\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$ ein hyperkomplexes System und Ω ein Erweiterungskörper des Grundkörpers P , so kann man bilden

$$\mathfrak{o}_\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

mit den alten Multiplikationsregeln für die Basiselemente a_i ⁸. $\mathfrak{o}_\Omega$ ist wieder hyperkomplex in bezug auf Ω .

Jede Darstellung von $\mathfrak{o}$ führt zu einer Darstellung von $\mathfrak{o}_\Omega$, da die Darstellung aller Elemente bekannt ist, sobald die Darstellungen der Basiselemente a_i bekannt sind⁹.

Ein Ideal oder Darstellungsmodul, sowie die entsprechende Darstellung, heißen *absolut-irreduzibel*, wenn sie irreduzibel bleiben nach Übergang zum algebraisch abgeschlossenen Körper.

Ist $\mathfrak{o}_\Omega$ ohne Radikal, so ist $\mathfrak{o}$ es auch; denn ein nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ in $\mathfrak{o}$ würde zu einem Erweiterungsideal $\mathfrak{c}\Omega$ in $\mathfrak{o}_\Omega$ führen. Die Umkehrung gilt nicht, wie wir unten sehen werden.

Das Zentrum von $\mathfrak{o}_\Omega$ wird gleich dem erweiterten Zentrum $\mathfrak{Z}\Omega$.

Ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel, so ist $\mathfrak{Z}$ direkte Summe von Körpern: Wenn $\mathfrak{o}$ bei Übergang zu $\mathfrak{o}_\Omega$ vollständig reduzibel bleibt (d. h. wenn kein nilpotentes Ideal hinzukommt), so zerfällt das neue Zentrum:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

in Ω wieder in eine direkte Summe von Körpern, die, wenn Ω algebraisch abgeschlossen, nach einer Bemerkung in § 14 den Rang 1 in bezug auf Ω haben (und $\sim \Omega$ sind).

Für die Darstellungen des Zentrums $\mathfrak{Z}$ gelten die folgenden Sätze:

Satz. *Jede irreduzible Darstellung eines kommutativen hyperkomplexen Systems $\mathfrak{Z}$ im algebraisch abgeschlossenen Körper Ω ist vom ersten Grad (oder: Die irreduziblen Darstellungen sind identisch mit den Homomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω).*

Beweis. Jede irreduzible Darstellung von $\mathfrak{Z}$ ergibt eine solche von $\mathfrak{Z}\Omega$, also auch eine solche von $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{C}$, wo $\mathfrak{C}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}\Omega$ ist. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{C}$ ist ein kommutatives System ohne Radikal, also nach § 14, Schluß direkte Summe von Körpern. Diese sind vom ersten Grad, da Ω algebraisch-abgeschlossen vorausgesetzt wurde, und erzeugen alle irreduziblen Darstellungen (§ 20).

Zugleich folgt, da äquivalente Darstellungen ersten Grades notwendig gleich werden ($A \rightarrow a, P^{-1}aP = a$): Die Anzahl der verschiedenen Homomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω ist gleich dem Rang von $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{C}$.

Die letzte Bemerkung ergibt für den Spezialfall, daß $\mathfrak{Z}$ Körper über P , den Satz:

⁸Genauer gesagt: man führt neue Symbole a_i mit den alten Multiplikationsregeln ein; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ enthält dann einen zu $\mathfrak{o}$ isomorphen Unterring, so daß man nachträglich die a_i mit den a_i identifizieren kann.

⁹Es werden natürlich wieder nur solche Darstellungen betrachtet, die P -modulhomomorph sind; aus $a \rightarrow A$ soll folgen $a\sigma \rightarrow A\sigma$ für σ in P , entsprechend für Ω .

Satz. Ist $\mathfrak{Z}$ ein kommutativer Körper, so ist $\mathfrak{Z}$ dann und nur dann vollständig reduzibel (ohne Radikal), wenn $\mathfrak{Z}$ Erweiterung erster Art von P ist.

Denn für einen Körper werden die Homomorphismen Isomorphismen; ihre Anzahl ist gleich dem Rang von $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{C}$, also dann und nur dann gleich dem Körpergrad ($\mathfrak{Z}$ Erweiterung erster Art), wenn $\mathfrak{C} = 0$ ist.

Ist $\mathfrak{Z}$ vollständig reduzibel: $\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s$, so werden bei jeder Darstellung auch die einzelnen Körper $\mathfrak{Z}_\nu$ homomorph abgebildet, und zwar wird bei einer irreduziblen Darstellung einer dieser Körper isomorph, die übrigen durch Null dargestellt (§ 19).

Die Anwendung dieser Sätze auf hyperkomplexe Systeme ergibt vorerst für Systeme ohne Radikal:

Satz. Ist $\mathfrak{o}$, also auch $\bar{\mathfrak{o}}$ ein System ohne Radikal, so werden bei einer jeden absolut-irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ die Zentrumselemente z durch Diagonalmatrizen εE dargestellt, und $z \rightarrow \varepsilon$ ist eine Darstellung ersten Grades von $\mathfrak{Z}$ in Ω . Die so vermittelte Beziehung zwischen den absolut-irreduziblen Darstellungsklassen von $\mathfrak{o}$ und denen von $\mathfrak{Z}$ ist eineindeutig. Die Anzahl dieser Darstellungsklassen ist also gleich dem Rang des Zentrums¹⁰.

Beweis. Der Zerfallung in zweiseitig-unzerlegbare Ideale $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ entspricht eineindeutig eine Zerfallung des Zentrums in Körper: $\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$, wo $\mathfrak{Z}_\nu\Omega$ das Zentrum von $\mathfrak{a}_\nu$ ist.

Bei einer irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ wird ein $\mathfrak{a}_\nu$ isomorph, die übrigen durch Null dargestellt, und die Darstellungsklasse ist durch $\mathfrak{a}_\nu$ eindeutig bestimmt. $\mathfrak{a}_\nu$ wird durch einen vollen Matrizenring dargestellt und das Zentrum eines solchen vollen Matrizenringes besteht aus Diagonalmatrizen $\varepsilon E^{(n)}$. Die Zuordnung $z \rightarrow \varepsilon E^{(n)}$ ist ein Homomorphismus von $\mathfrak{Z}_\nu$, und zwar wird das eine $\mathfrak{Z}_\nu$ isomorph, die übrigen durch Null dargestellt.

Damit ist alles bewiesen.

Für die Frage, wann einem $\mathfrak{o}$ ohne Radikal ein ebensolches $\mathfrak{o}_\Omega$ entspricht, folgt noch:

Satz. Hat $\mathfrak{Z}$ eine Komponente $\mathfrak{Z}_\nu$, die Erweiterung zweiter Art von P ist, so besitzt $\mathfrak{o}_\Omega$ sicher ein Radikal¹¹.

Denn $\mathfrak{Z}_\nu$ besitzt in diesem Falle schon eines.

¹⁰Entsprechende Sätze gelten nicht nur für Darstellungen im algebraisch-abgeschlossenen Körper Ω , sondern auch für Darstellungen in den einzelnen Automorphismenkörpern, wie an anderer Stelle ausgeführt werden soll.

¹¹Hat $\mathfrak{Z}$ nur Komponenten von erster Art, so wird $\mathfrak{o}_\Omega$ ohne Radikal, wie ebenfalls an späterer Stelle bewiesen werden soll. Für Charakteristik Null hat schon I. Schur den äquivalenten Satz bewiesen, daß irreduzible Darstellungen in P bei jeder Erweiterung des Koeffizientenbereichs vollständig reduzibel bleiben (Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

§ 22. Anwendung auf Abelsche Gruppen.

Sei $G = \mathfrak{G}_1 \times \mathfrak{G}_2 \times \cdots \times \mathfrak{G}_r$ eine endliche Abelsche Gruppe, zerlegt in zyklische Gruppen $\mathfrak{G}_i$ der Ordnungen h_i . Elemente: $a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}$ ($0 \leq \alpha_i < h_i$).

Es sei P ein Körper, dessen Charakteristik nicht in der Gruppenordnung $h = h_1 h_2 \cdots h_r$ aufgeht.

Der Gruppenring $\mathfrak{g}$ besteht aus allen Summen

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} c_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \cdot a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r} \quad (c_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \text{ in } P)$$

und ist homomorphes Abbild des Polynombereichs $P[z_1, \dots, z_r]$ vermöge $z_i \rightarrow a_i$, also $z_i^{h_i} - 1 \rightarrow 0$, und man findet leicht: $\mathfrak{m} = (z_1^{h_1} - 1, \dots, z_r^{h_r} - 1)$.

Im Erweiterungskörper Ω zerfallen die $z_i^{h_i} - \varepsilon$ in lauter verschiedene Faktoren: $z_i - \varepsilon_i$; also wird $\mathfrak{m}$ Produkt (oder Durchschnitt) von lauter verschiedenen Primidealen

$$\mathfrak{p}_k = (z_1 - \varepsilon_{1k}, \dots, z_r - \varepsilon_{rk}),$$

mit je nur einer Nullstelle $(\varepsilon_{1k}, \dots, \varepsilon_{rk})$. Der Durchschnittsbildung entspricht eine direkte Summenzerlegung (§ 4):

$$\bar{\mathfrak{g}} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_h,$$

wo jeweils $\mathfrak{B}_k \sim \bar{\mathfrak{g}}/\mathfrak{p}_k$ wird, also die Darstellung

$$a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r} \rightarrow \varepsilon_{1k}^{\alpha_1} \cdots \varepsilon_{rk}^{\alpha_r}$$

oder

$$a \rightarrow \psi^{(k)}(a)$$

vermittelt.

Diese Darstellungen sind die *Charaktere*. Ihre Anzahl ist $h_1 h_2 \cdots h_r = h$, wie es nach der allgemeinen Theorie sein muß.

§ 23. Determinante eines hyperkomplexen Systems.

Sei $\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$ ein hyperkomplexes System. Ich adjungiere zu P h Unbestimmte $x_1, \dots, x_h$ und bilde

$$\mathfrak{o}^* = a_1P(x) + \cdots + a_hP(x). \quad (*)$$

Die x_i sollen mit den a_i vertauschbar sein; dadurch sind die Rechnungsregeln in $\mathfrak{o}^*$ schon bestimmt.

In $\mathfrak{o}^*$ liegt "das allgemeine Element von $\mathfrak{o}$ "

$$w = \sum_{\nu} a_{\nu}x_{\nu}.$$

Ist in einer Darstellung $a_{\nu} \rightarrow A_{\nu}$, so ist dem w zugeordnet:

$$W = A_1x_1 + \cdots + A_hx_h.$$

W heißt die zur Darstellung gehörige *Systemmatrix* (oder speziell, wenn die a_{ν} eine Gruppe bilden und $\mathfrak{o}$ daher der Gruppenring ist, die *Gruppenmatrix*).

Handelt es sich um die reguläre Darstellung, so hat man die *reguläre Systemmatrix*.

Die Elemente w_{ik} von W sind Linearformen der x . Die "Systemdeterminante" $|W|$ ist also vom Grad n , wenn es sich um Darstellungen n -ten Grades handelt. Insbesondere ist die reguläre Systemdeterminante vom Grad h .

Die Systemdeterminante ändert sich nicht bei Übergang zu äquivalenten Darstellungen, da $|PWP^{-1}| = |P||W||P^{-1}| = |W|$.

Bei Übergang von $(a_1, \dots, a_h)$ zu einer neuen Basis $(b_1, \dots, b_h)$ und von $w = \sum a_{\nu}x_{\nu}$ zu $w = \sum b_{\mu}y_{\mu}$ findet man die neuen Elemente von W und somit auch die neue Determinante, indem man in den alten eine Substitution $x_{\nu} = \sum_{\mu} \sigma_{\nu\mu}y_{\mu}$ mit regulärer Substitutionsmatrix vornimmt.

Liegt eine Kompositionsreihe des Darstellungsmoduls vor, so sieht bei passender Basiswahl die Matrix W so aus:

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & * & \cdots & * \\ 0 & W_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Unter den $|W_{\nu}|$ einer beliebigen Darstellung kommen keine anderen vor als in der regulären Darstellung von $\mathfrak{o}$ oder sogar von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, wo $\mathfrak{c}$ das Radikal ist.

Ist P algebraisch abgeschlossen, so ist die zu einer irreduziblen Darstellung gehörige Determinante $|W_{\nu}|$ eine Primfunktion in den x , und zu inäquivalenten Darstellungen gehören verschiedene Primfaktoren.

Beweis. Wir können, da alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{o}$ auch Darstellungen von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ sind, uns auf den Ring ohne Radikal $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ beschränken. In ihm führen wir als Basis die Matrizeneinheiten c_{ik} ein; das allgemeine Element lautet dann:

$$w = \sum_{i,k,\nu} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Die Matrizes der irreduziblen Darstellungen lauten: $W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)})$. Die Funktionen $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sind bekanntlich irreduzibel und offenbar voneinander verschieden.

Um die $|W_\nu|$ zu berechnen, kann man die reguläre Systemmatrix von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ in ihre Primfaktoren zerlegen. Jeder Primfaktor kommt so oft vor, wie der Grad der irreduziblen Darstellung angibt, da das entsprechende Ideal $\mathfrak{l}_\nu$ so oft in der Kompositionsreihe vorkommt.

Man kann auch die reguläre Systemmatrix von $\mathfrak{o}$ zugrunde legen, erhält dann aber jeden irreduziblen Faktor öfter, nämlich so oft, wie das entsprechende $\mathfrak{l}_\nu$ als Kompositionsfaktor bei den Linksidealen vorkommt. Bei dieser regulären Darstellung war $\mathfrak{o}$ als Linksideal gedacht; faßt man $\mathfrak{o}$ als Rechtsideal auf, so kommt eine zweite reguläre Systemmatrix (die “antistrophische Matrix” bei Frobenius), welche dieselben irreduziblen Faktoren enthält (nämlich die Systemdeterminanten sämtlicher irreduzibler Darstellungen), aber möglicherweise mit anderen Exponenten (siehe das Beispiel in § 10).

Die Systemdeterminante eines kommutativen Systems zerfällt in Linearfaktoren, da alle irreduziblen Darstellungen vom ersten Grad sind. Diese Linearfaktoren sind selbst die irreduziblen Darstellungen, ergeben also bei Abelschen Gruppen die Charaktere. Diese Tatsache war Dedekinds Ausgangspunkt bei der Untersuchung der Gruppendeterminante nichtabelscher Gruppen.

§ 24. Spuren und Charaktere.

Ist in einer Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ eines hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ dem Element a die Matrix A zugeordnet, so setzt man

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{D}}(a) = \mathrm{Sp}A.$$

Spuren sind lineare Funktionen:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d); \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Äquivalente Darstellungen haben dieselben Spuren.

Die Spur in einer reduziblen Darstellung ist Summe der Spuren in den durch die Kompositionsfaktoren vermittelten Darstellungen.

Beweis.

$$\mathrm{Sp} \begin{pmatrix} A_{11} & * & \cdots \\ 0 & A_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} = \mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Hauptspur = Spur bei der regulären Darstellung.

Reduzierte Spur = Summe der Spuren bei den verschiedenen irreduziblen Darstellungen.

Ist c Element des maximalen nilpotenten Ideals $\mathfrak{c}$, so ist $\mathrm{Sp}(c) = 0$ für jede Darstellung. *Beweis.* Ich habe nur die Darstellungen durch die einfachen Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ zu untersuchen; denn bei jeder anderen Darstellung treten nur diese Kompositionsfaktoren auf, und die Spur ist additiv zusammengesetzt. $\mathfrak{c}$ annulliert aber alle Elemente von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; also ist jedem c aus $\mathfrak{c}$ die Nullmatrix zugeordnet, also $\mathrm{Sp}(c) = 0$, q. e. d.

Ist $\mathfrak{o}$ zweiseitig einfach und P algebraisch-abgeschlossen, also $\mathfrak{o}$ Matrizenring: $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}P$, so ist bei der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ dem Element $a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$ zugeordnet die Matrix (α_{ik}) , also

$$\text{reduzierte Spur} : \mathrm{Sp}_r(a) = \sum_i \alpha_{ii}; \quad \text{Hauptspur} : \mathrm{Sp}_h(a) = n \cdot \text{reduzierte Spur} = n \cdot \sum_i \alpha_{ii}.$$

Insbesondere:

$$\mathrm{Sp}_r(c_{ik}) = \begin{cases} \varepsilon & (i = k) \\ 0 & (i \neq k) \end{cases} \quad \mathrm{Sp}_h(c_{ii}) = n \cdot \varepsilon.$$

Geht man von P zum algebraisch abgeschlossenen Körper Ω über, so ändert sich die Hauptspur nicht, da sie aus derselben Basis berechnet werden kann. Das gilt nicht für die reduzierte Spur.

Die Spuren der Elemente a des Systems ohne Radikal $\mathfrak{o}$ in den absolut-irreduziblen Darstellungen nennt man *Charaktere* und bezeichnet sie mit $\chi(a)$ oder, wenn angegeben werden soll, welche Darstellung gemeint ist, mit $\chi^\lambda(a)$.

Bei einer irreduziblen Darstellung vom Grad n_λ werden die Zentrumselemente nach § 21 durch Diagonalmatrizen $\varepsilon E^{(\lambda)}$ dargestellt, wo $z \rightarrow \varepsilon^{(\lambda)}$ eine Darstellung ersten Grades des Zentrums (oder Homomorphismus des Zentrums in Ω) ist. Daraus folgt für die Spur den Wert $n_\lambda \varepsilon^{(\lambda)}$.

Also sind die Homomorphismen Θ des Zentrums mit den Charakteren χ durch die Relation

$$\chi(z) = n_\lambda \cdot \Theta(z) \quad (1)$$

verknüpft. Im kommutativen Fall ist $n_\lambda = 1$, und die Charaktere selbst geben die Homomorphismen (vgl. § 22).

Hat der Körper Ω die Charakteristik Null, was wir im folgenden immer annehmen werden, so kann man (1) durch n_λ durchdividieren:

$$\Theta(z) = \frac{\chi(z)}{n_\lambda}.$$

Die Homomorphismeigenschaft der $\Theta(z)$ drückt sich durch die Formeln aus:

$$\frac{\chi(z_1 + z_2)}{n_\lambda} = \frac{\chi(z_1)}{n_\lambda} + \frac{\chi(z_2)}{n_\lambda}, \quad \frac{\chi(z_1 z_2)}{n_\lambda} = \frac{\chi(z_1)}{n_\lambda} \cdot \frac{\chi(z_2)}{n_\lambda}, \quad \frac{\chi(\varepsilon)}{n_\lambda} = \varepsilon.$$

Satz. Eine Darstellungsclass ist durch die Spuren der Matrizen allein schon eindeutig festgelegt.

(Um die Spuren aller Matrizen zu kennen, genügt es natürlich, die Spuren der Basiselemente in der gegebenen Darstellung zu kennen.)

Beweis. Der Darstellungsmodul M ist bekannt, wenn man weiß, wie oft in ihm ein jeder irreduzibler Darstellungsmodul M_ν als direkter Summand vorkommt. Ist diese Anzahl p_ν , so ist die Spur von $e^{(\nu)}$ in der Darstellung gleich $p_\nu n_\nu$, wo n_ν der Grad der irreduziblen Darstellung ist. Also ist

$$p_\nu = \frac{\chi(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

§ 25. Diskriminanten.

Sei $\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$ ein hyperkomplexes System.

Diskriminantenmatrix = Matrix, deren Elemente die Hauptspuren $\text{Sp}_h(a_i a_k)$ sind.

Reduzierte Diskriminantenmatrix = dasselbe bei reduzierten Spuren, gebildet im algebraisch-abgeschlossenen Körper.

Determinante der Matrix = Diskriminante (bzw. reduzierte Diskriminante).

Die Diskriminante bleibt dieselbe bei Erweiterung des Grundkörpers.

Bei Übergang zu einer anderen Basis multipliziert sich die Diskriminante mit dem Quadrat der Transformationsdeterminante.

Beweis. Sei $(a_1, \dots, a_h) = (b_1, \dots, b_h)P$, also $a_i = \sum_j b_j \pi_{ji}$, π_{ji} in P . Dann wird

$$(\text{Sp}(a_i a_k)) = (\text{Sp}_h(a_i a_k)) = P' \cdot (\text{Sp}_h(b_j b_l)) \cdot P,$$

oder in Matrizes

$$(\text{Sp}(a_i a_k)) = P' \cdot (\text{Sp}(b_j b_l)) \cdot P. \quad (1)$$

Ebenso, wenn P' die gespiegelte Matrix ist, und daraus wie vorhin

$$(\text{Sp}(a_i a_k)) = P' \cdot (\text{Sp}(b_j b_l)) \cdot P.$$

Aus (1) und der entsprechenden Formel

$$(\text{Sp}(a_i a_k)) = P \cdot (\text{Sp}(b_j b_l)) \cdot P'$$

folgt durch Übergang zu Determinanten die Behauptung.

Die Determinante ist also nur bis auf eine Quadratzahl aus P bestimmt: aber ihr Verschwinden oder Nichtverschwinden ist eine invariante Eigenschaft.

Aus (1) folgt noch: Man kann die Diskriminante bis auf einen Faktor $\neq 0$ auch aus zwei verschiedenen Basen, nämlich als $|(\text{Sp}(a_i b_j))|$ bestimmen.

Satz. Die Diskriminante verschwindet, wenn $\mathfrak{o}$ ein nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ besitzt.

Beweis. Als Basiselemente für $\mathfrak{o}$ wähle ich $(c_1, \dots, c_\rho, d_{\rho+1}, \dots, d_h)$, wo $(c_1, \dots, c_\rho)$ eine Basis für $\mathfrak{c}$ bilden. Die Diskriminante wird:

$$\begin{vmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_l) \\ \text{Sp}(d_k c_j) & \text{Sp}(d_k d_l) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_k d_l) \end{vmatrix} = |\text{Sp}(c_i c_j)| \cdot |\text{Sp}(d_k d_l)|.$$

(Das gilt auch für die reduzierte Diskriminante.)

Folge. Die Diskriminante verschwindet auch dann, wenn nach Übergang zum algebraisch-abgeschlossenen Körper ein nilpotentes Ideal auftritt.

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ direkt zweiseitig, und seien $M, M_1, \dots, M_s$ die Diskriminanten-

matrizes der Ringe $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Dann wird

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad |M| = |M_1| \cdot |M_2| \cdots |M_s|.$$

Beweis. Man wähle eine Basis für $\mathfrak{o}$, die sich aus den Basen für $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ zusammensetzt.

Ist a in $\mathfrak{a}_\nu$, so ist $\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_\nu}(a)$, wo beide Male Hauptspuren gemeint sind, aber in den Ringen $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{a}_\nu$. Weiter ist $a_\lambda a a_\mu = 0$, wenn a_λ in $\mathfrak{a}_\lambda$, a_μ in $\mathfrak{a}_\mu$, also auch $\text{Sp}(a_\lambda a_\mu) = 0$. Daraus folgt die Behauptung, die ebenso für die reduzierte Diskriminante folgt.

Um die Diskriminante eines Matrizenringes $\sum c_{ik}P$ zu bilden, wähle man zwei verschiedene Basen, nämlich die c_{ik} einmal nach ersten Indizes, einmal nach zweiten Indizes angeordnet. Die Produkttafel sieht so aus:

$\cdot$	c_{1k}	c_{2k}	$\cdots$	c_{nk}
c_{i1}	c_{ik}	0	$\cdots$	0
c_{i2}	0	c_{ik}	$\cdots$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_{in}	0	0	$\cdots$	c_{ik}

Die Diskriminante wird $n^{n^2} \cdot \varepsilon$ für reduzierte Spuren, $n^{2n^2} \cdot \varepsilon$ für Hauptspuren.

Folge. Zerfällt $\mathfrak{o}$ im algebraisch-abgeschlossenen Erweiterungskörper in Matrizenringe der Grade $n_1, \dots, n_s$, so wird die Diskriminante

$$D = n_1^{2n_1^2} n_2^{2n_2^2} \cdots n_s^{2n_s^2} \cdot \varepsilon$$

und die reduzierte Diskriminante

$$D_{red} = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot \varepsilon.$$

Die reduzierte Diskriminante ist demnach bei Systemen ohne Radikal immer $\neq 0$, die andere nur dann, wenn kein n_ν durch die Charakteristik des Körpers teilbar ist.

Mithin:

Satz. Das Nichtverschwinden der reduzierten Diskriminante ist notwendig und hinreichend für Systeme ohne Radikal (nach algebraischem Abschluß des Körpers P).

Satz. Das Nichtverschwinden der Diskriminante ist im Fall der Charakteristik Null notwendig und hinreichend für Nichtauftreten eines Radikals (nach algebraischem Abschluß

des Körpers P)¹².

¹²Vgl. für kommutative Systeme E. Noether, Diskriminantensatz für Ordnungen. . . , J. f. M. 157 (1927), S. 82–104, §§ 4–6. Die dortige Beweismethode ist die gleiche, aber im einzelnen komplizierter; der Übergang von einer Basis zu einer andern (§ 4, 4.) ist durch den hier (am Anfang des Paragraphen) gegebenen zu ersetzen (denn die Determinante $|(\beta_j \cdot \alpha_i)|$ verschwindet).

§ 26. Einordnung des Gruppenrings.

Sind $a_1, \dots, a_h$ die Elemente einer endlichen Gruppe und bildet man den Gruppenring in einem Körper, dessen Charakteristik nicht Teiler von h ist, so ist die Diskriminante $D \neq 0$, also der Gruppenring ein Ring ohne Radikal.

Beweis. Wir zeigen zuerst (Sp heißt fortan Hauptspur):

$$\text{Sp}(e) = h\varepsilon; \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad \text{für } a_i \neq e.$$

In der regulären Darstellung ist nämlich

$$e \rightarrow \begin{pmatrix} \varepsilon & & \\ & \ddots & \\ & & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = h\varepsilon.$$

Für $a_i \neq e$ ist $a_i a_k = a_l, l \neq k$; also hat die Matrix, vermöge der die Produkte $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ durch $a_1, \dots, a_h$ ausgedrückt werden, in der Hauptdiagonale lauter Nullen; also ist $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Wir nehmen nun die Basen $a_1, \dots, a_h$ und $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Die Matrix $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ lautet:

$$\begin{pmatrix} h\varepsilon & & & \\ & h\varepsilon & & \\ & & \ddots & \\ & & & h\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Also ist $D = h^h \varepsilon \neq 0$, q. e. d.

Als *Klasse* eines Gruppenelements bezeichnet man die (im Gruppenring gebildete) Summe

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

wo nur über die verschiedenen $s^{-1} a s$ summiert wird.

Die Klassen K_a sind Zentrumsэлеmente, da sie mit allen Gruppenelementen vertauschbar sind.

Die Klassen K_a erzeugen das Zentrum; denn wenn ein Element $\sum a_i \sigma_i$ des Gruppenrings mit allen s vertauschbar ist, so ist

$$\sum a_i \sigma_i = s^{-1} \left(\sum a_i \sigma_i \right) s = \sum (s^{-1} a_i s) \sigma_i;$$

also ist $\sigma_i = \sigma_j$, wenn a_i und a_j konjugiert sind, wo h die Anzahl der Gruppenelemente und h_i die Anzahl der Elemente der Klasse K_i ist.

Also ist der Rang des Zentrums gleich der Anzahl der Klassen konjugierter Gruppenelemente, mithin auch die Anzahl der absolut-irreduziblen Darstellungen gleich dieser

Klassenzahl.

Die Matrizes A und $S^{-1}AS$ haben dieselbe Spur; also haben die Gruppenelemente a und $s^{-1}as$ dieselbe Spur.

Bildet man nun auf beiden Seiten von (1) die Spur, so folgt:

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a);$$

in Worten: *Der Charakter eines Gruppenelements ist gleich dem Charakter der Klasse, dividiert durch die Anzahl der Elemente der Klasse.*

(Eingegangen am 12. August 1928.)

35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen

Die folgenden Untersuchungen berühren sich nahe mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen¹³; sie gehen auf eine gelegentliche Frage von E. Hecke zurück, der einen Spezialfall — den er als Hilfssatz brauchte — direkt rechnerisch erledigen konnte¹⁴.

Die Fragestellung ist die folgende: Unter einem *Maximalbereich* aus ganzzahligen Funktionen in $z_1, \dots, z_r$ — Polynomen, Potenzreihen oder Quotienten solcher — innerhalb eines gegebenen Bereiches $\mathfrak{Z}$ verstehe ich einen solchen, der sich durch Zufügung von ganzzahligen Nennern nicht mehr erweitern läßt, bei dem also aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ — wo $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ — stets die Zugehörigkeit von $g(x)$ folgt, unter a eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl verstanden. Durch jeden Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{Z}$ wird eindeutig ein maximaler $M(\mathfrak{I})$ erzeugt, der aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{Z}$ besteht, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so daß $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{I}$ gehört.

Es handelt sich um die Frage, was sich über die Nenner a dieses maximalen $M(\mathfrak{I})$ aussagen läßt, wenn der ursprüngliche Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ ein endlicher war — d. h. aus allen ganzzahligen Polynomen endlich vieler Funktionen $f_1(x), \dots, f_t(x)$ aus $\mathfrak{Z}$ bestand. Dabei sollen für $\mathfrak{Z}$ alle ganzzahligen Polynome oder Potenzreihen in $z_1, \dots, z_r$ genommen werden, bzw. solche Quotienten, die keine andern als die in den $f(x)$ auftretenden Nenner und deren Potenzen enthalten.

Ich zeige — unter der im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten zusätzlichen Voraussetzung von nur algebraischen Abhängigkeiten zwischen den $f(x)$ —, daß die a sich dann stets so wählen lassen, daß nur eine endliche Anzahl verschiedener Primzahlen in ihnen aufgeht, diese allerdings im allgemeinen zu jeder Potenz.

Dies letztere ist unmittelbar klar: wenn $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{I}$ gehört, aber $a^\varrho g(x)$ für keinen Exponenten ϱ , so treten alle Potenzen a^ϱ auf (z. B. $\mathfrak{I} = [2x]$; $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)/2^2$).

Die Frage nach der Beschränktheit läßt sich nur so fassen: Läßt sich ein, im allgemeinen unendliches, Erzeugendensystem von $M(\mathfrak{I})$ angeben, derart daß in den zugehörigen Nennern die Exponenten der Primzahlen beschränkt bleiben? Diese Frage ist — da es sich um endlich viele Primzahlen handelt — nach bekannten Schlüssen¹⁵ identisch mit derjenigen nach der Endlichkeit von $M(\mathfrak{I})$, also mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen in der ganzzahligen Fassung — eine Frage, die ich mit den angewandten Me-

¹³D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gott. Nachr. 1900, S. 253–297), Problem 14.

¹⁴E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen (Math. Ann. 74 (1913), S. 465–510), § 2. Bei Hecke wird der endliche Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ durch drei Quotienten von Potenzreihen in zwei Variablen erzeugt, zwischen denen eine algebraische Relation statt hat.

¹⁵Vergl. Hilbert a. a. O. oder die ausführlichere Darstellung bei E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, S. 138–156), § 5.

thoden nicht entscheiden kann¹⁶.

Der Nachweis dafür, daß nur endlich viele verschiedene Primzahlen p in den Nennern a aufgehen, beruht darauf, daß jedem solchen p mindestens eine Relation modulo p zwischen den $\mathfrak{J}$ erzeugenden $f(x)$ entspricht, eine Relation, die mit ganzzahligen Koeffizienten nicht identisch in x erfüllt ist. Anders ausgedrückt: Bedeutet $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_t$, so wird $\mathfrak{J}$ vermöge der Zuordnung $u_i \rightarrow f_i(x)$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}$; dieser Homomorphismus wird durch ein Primideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{o}$ vermittelt (d. h. $\mathfrak{J}$ wird isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$). Entsprechend wird $\mathfrak{J}_p$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}_p$ — der Index bedeutet den Übergang zu den Restklassen mod. p , der möglich ist mit Ausnahme der endlich vielen in den Nennern von $\mathfrak{J}$ auftretenden Primzahlen. — Dieser Homomorphismus wird wieder durch ein Primideal $\mathfrak{c}_p$ aus $\mathfrak{o}_p$ vermittelt, das $\mathfrak{a}_p$ umfaßt. Dann und nur dann tritt p im Nenner von $M(\mathfrak{J})$ auf, wenn $\mathfrak{c}_p$ echtes Oberideal (echter Teiler im Idealsinn) von $\mathfrak{a}_p$ wird. Das kann nur eintreten, wenn sich entweder der Transzendenzgrad von $\mathfrak{J}_p$ gegenüber $\mathfrak{J}$ erniedrigt oder $\mathfrak{a}_p$ seine Primidealeigenschaft verliert¹⁷. Daß dies nur für endlich viele p eintritt, folgt daraus, daß auch modulo p eine algebraische Abhängigkeit das Verschwinden der Funktionaldeterminante nach sich zieht (§ 1) und daß sich weiter $\mathfrak{a}$ als absolutes Primideal ergibt und damit nur modulo endlich vieler p seine Primidealeigenschaft verliert¹⁸.

Es sei noch bemerkt, daß alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten bleiben, wenn an Stelle der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers und dessen Primideale treten (§ 4).

¹⁶Es ist also z. B. im Fall der ganzzahligen (projektiven) Invarianten eines Grundformensystems gezeigt, daß sie sich durch ein volles Invariantensystem im üblichen Sinn darstellen lassen, mit nur endlich vielen verschiedenen Primzahlen im Nenner — ein Resultat, das aus der üblichen Methode des Ω -Prozesses nicht folgt —; es ist aber nichts über die ganzzahlige Endlichkeit selbst ausgesagt, die bisher nur im Fall binärer Grundformen bekannt ist. (Vergl. die unter 3) zitierte Note.)

¹⁷Unter dem "Transzendenzgrad" eines Systems versteht man bekanntlich die — invariante — Anzahl algebraisch-unabhängiger Funktionen, von denen das System algebraisch abhängt; ein aus algebraisch-unabhängigen Funktionen bestehendes System wird als irreduzibel bezeichnet. Unter dem Transzendenzgrad (der Dimension) eines Primideals wird derjenige seines Restklassenkörpers verstanden. Ein Primideal besitzt keinen echten Primteiler vom gleichen Transzendenzgrad (vergl. etwa B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208).

¹⁸E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261, § 7. Der Satz folgt vermöge Eliminationstheorie aus dem einfacheren Satz, daß ein absolut irreduzibles Polynom diese Eigenschaft nur modulo endlich vieler Primzahlen verliert (A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, S. 279–298, dort S. 296. Einfacherer Beweis bei E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33, § 7.) Besitzt $\mathfrak{J}$ eine Integritätsbasis, die genau eine Funktion mehr enthält, als ihr Transzendenzgrad beträgt — wie etwa in dem von Hecke (Anm. 2)) betrachteten Fall — so daß $\mathfrak{a}$ Hauptideal wird, so genügt schon die Heranziehung dieses einfacheren Satzes unter Vermeidung der Eliminationstheorie. An Stelle der Primzahlen können überall Primideale eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers treten. Der Satz gilt offenbar auch, wenn $\mathfrak{a}$ das Nullideal ist.

§ 1. Funktionaldeterminanten bei Koeffizientenbereichen der Charakteristik

p .

1. Es seien $f_1(x_1, \dots, x_r), \dots, f_t(x_1, \dots, x_r)$ rationale Funktionen oder allgemeiner formal definierte Potenzreihen oder Quotienten solcher, mit Koeffizienten aus einem Körper P der Charakteristik p . Die Ableitungen $\partial f_i / \partial x_k$ seien ebenfalls formal definiert, wobei alle üblichen Rechengesetze erhalten bleiben. Unter Ω sei ein algebraisch abgeschlossener Erweiterungskörper von P verstanden.

Dann gilt ebenso wie bei Charakteristik Null:

Satz. Wenn zwischen den $f(x)$ eine algebraische Abhängigkeit mit Koeffizienten aus Ω besteht, so wird der Rang der Funktionalmatrix $(\partial f_i / \partial x_k)$ ($i = 1, \dots, t; k = 1, \dots, r$) kleiner als t ¹⁹.

Beweis. Im Polynombereich $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ bedeute $\mathfrak{m}$ das Primideal aller derjenigen Polynome $G(u)$, für die $G(f) = 0$ identisch in x . Nach Voraussetzung ist $\mathfrak{m}$ vom Nullideal verschieden; sei $G(u) \neq 0$ (und folglich $\neq \text{const.}$) ein Polynom niedrigsten Grades aus $\mathfrak{m}$, woraus insbesondere folgt, daß $G(u)$ unzerlegbar ist. Dann ergibt sich wie üblich:

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, r),$$

woraus folgt, daß entweder der Rang der Funktionalmatrix kleiner als t ist oder aber alle $(\partial G / \partial u_i)$ verschwinden. Da aber $G(u)$ als ein Polynom niedrigsten Grades vorausgesetzt war, folgt daraus das Verschwinden aller $\partial G / \partial u_i$.

Somit kommt: $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; und da der Koeffizientenbereich Ω als algebraisch abgeschlossener, also vollkommener Körper vorausgesetzt war, weiter: $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$; entgegen der Wahl von $G(u)$. — Der Beweis gilt natürlich auch für Charakteristik Null, wobei der letzte Schluss fortfällt.

2. Folgerung.

Es seien $F_1(x_1, \dots, x_r), \dots, F_t(x_1, \dots, x_r)$ ganzzahlige Funktionen (Polynome, Potenzreihen oder Quotienten solcher) mit einer Funktionalmatrix genau vom Rang t . Die Primzahl p sei so gewählt, daß sie nicht in den Nennern der $F(x)$ und nicht in allen t -reihigen Determinanten der Funktionalmatrix aufgeht.

Dann bleiben $F_1(x), \dots, F_t(x)$ auch modulo p algebraisch unabhängig.

Beweis. Es bedeute $\bar{P}$ den Restklassenkörper nach p und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ die Funktionen aus $\bar{P}$, die aus $F_1(x), \dots, F_t(x)$ entstehen, wenn die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p ersetzt werden. Die $f_i(x)$ sind definiert, da p nicht im Nenner der $F_i(x)$ aufging; ihre Funktionalmatrix $(\partial f_i / \partial x_k)$ entsteht aus $(\partial F_i / \partial x_k)$ ebenfalls durch Ersetzen

¹⁹In der ursprünglichen Fassung hatte ich den Koeffizientenbereich P als vollkommenen Körper vorausgesetzt; die Ausdehnung auf beliebige, auch nicht vollkommene Körper — durch Übergang von P zu Ω — verdanke ich B. L. v. d. Waerden. Daß die Umkehrung bei Charakteristik p auch bei vollkommenem P nicht gilt, zeigt das Beispiel $f = x^p, \partial f / \partial x = 0$.

der ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p — in $(\partial F_i/\partial x_k)$ treten keine andern Nenner als in den $F(x)$ auf —. Wegen der Wahl von p behält $(\partial f_i/\partial x_k)$ den Rang t ; die $f(x)$ sind algebraisch unabhängig in Ω und umsomehr in $\bar{P}$.

§ 2. Formulierung des Satzes.

1. Wie in der Einleitung bezeichne $\mathfrak{I}$ einen Integritätsbereich (Ring ohne Nullteiler) aus ganzzahligen Funktionen in $z_1, \dots, z_r$ — Polynomen oder Potenzreihen mit ganzen rationalen Koeffizienten oder Quotienten solcher —. Im Fall der Potenzreihen kann es sich um formal definierte handeln oder um solche, die in einem gewissen Bereich konvergieren; benutzt wird nur, daß die auftretenden Funktionen einen Integritätsbereich bilden.

Unter $\mathfrak{Q}$ sei der Quotientenkörper von $\mathfrak{I}$ verstanden; $\mathfrak{Z}$ bedeute einen Integritätsbereich zwischen $\mathfrak{I}$ und $\mathfrak{Q}$. Wie in der Einleitung heiße M *maximal* in $\mathfrak{Z}$, wenn aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ — a eine ganze Zahl $\neq 0$, $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ — stets diejenige von $g(x)$ folgt. Zu $\mathfrak{I}$ existiert eindeutig der durch $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{Z}$ erzeugte Maximalbereich $M(\mathfrak{I})$ als Durchschnitt aller $\mathfrak{I}$ umfassenden Maximalbereiche in $\mathfrak{Z}$ — denn $\mathfrak{Z}$ selbst ist ein solcher, und mit beliebig vielen ist auch der Durchschnitt maximal und $\mathfrak{I}$ umfassend. $M(\mathfrak{I})$ besteht aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{Z}$, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so daß $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.

Denn diese $g(x)$ bilden einen $\mathfrak{I}$ umfassenden Maximalbereich N in $\mathfrak{Z}$, da für $b \cdot h(x)$ in $\mathfrak{I}$ mit $b \neq 0$ und $h(x)$ in $\mathfrak{Z}$ folgt, daß $ab \cdot h(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt und $ab \neq 0$ ist, also $h(x)$ in N liegt. Jeder $\mathfrak{I}$ umfassende Maximalbereich M in $\mathfrak{Z}$ aber umfaßt N ; denn liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$, so liegt $a \cdot g(x)$ in M , da $\mathfrak{I}$ in M liegt; also $g(x)$ in M .

2. Sei jetzt $\mathfrak{I}$ als endlicher Integritätsbereich mit Einheitsselement vorausgesetzt, mit $f_1(x), \dots, f_t(x)$ als Integritätsbasis; d. h. $\mathfrak{I}$ bestehe aus allen ganzzahligen Polynomen der $f_i(x)$. Weiter bestehe $\mathfrak{Z}$ aus allen ganzzahligen Polynomen oder Potenzreihen aus x , bzw. aus solchen Quotienten, die keine andern als die in den endlich vielen $f_i(x)$ auftretenden Nenner enthalten; diese natürlich zu jeder Potenz.

Ferner sei angenommen, daß in mindestens einem $f_i(x)$ — im allgemeinen in allen — die x wirklich auftreten, da sonst einfach $\mathfrak{I}$ und $\mathfrak{Z}$ aus allen ganzzahligen Polynomen einer gebrochenen Zahl $1/e$ bestehen und nichts zu beweisen ist.

Handelt es sich um Polynome oder rationale Funktionen, so wird also der Quotientenkörper $\mathfrak{Q}$ vom Transzendenzgrad t mit $1 \leq t \leq r$ in bezug auf den Körper K der rationalen Zahlen; und wenn etwa $f_1(x), \dots, f_t(x)$ ein irreduzibles System²⁰ bilden, so wird $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Zugleich hat die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ und ebenso die von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ genau den Rang t ²¹.

²⁰Unter einem "irreduziblen System" versteht man bekanntlich ein aus algebraisch-unabhängigen Funktionen bestehendes System.

²¹Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich — wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung 2)) — um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ analytisch unabhängig, $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind. Die Voraussetzung ist aber absichtlich formal gefaßt — Rang einer Funktionalmatrix —, damit sie auch im Fall formal definierter Potenzreihen einen klaren Sinn hat. Damit ist erreicht, daß alle Überlegungen im rein formal-Algebraischen bleiben und Sätze über analytische Funktionen nur nötig sind, um im Spezialfall nachzuweisen, daß die Voraussetzung erfüllt ist.

Damit auch im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten diese Struktur von $\mathfrak{Q}$ erhalten bleibt, ist eine Zusatzvoraussetzung zu machen: Ist t der Rang der Funktionalmatrix der $f_i(x)$ und etwa zugleich der Rang der Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ — sodaß diese nach § 1, 1. ein irreduzibles System bilden —, so soll wieder $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein; d. h. $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ sollen algebraisch in bezug auf $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein²². Dabei wird wieder $t \leq r$, da — Charakteristik Null! — nicht alle $\partial f_i / \partial x_k$ verschwinden.

Zugleich folgt die Bedingung für jedes System von t Funktionen der Integritätsbasis, deren Funktionalmatrix genau vom Rang t ist; denn diese bilden ein irreduzibles System, von dem also die übrigen algebraisch abhängen.

3. Es bedeute jetzt $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_t$, dann wird $\mathfrak{J}$ ringhomomorphes Bild von $\mathfrak{o}$, wie die Zuordnung $u_i \rightarrow f_i(x)$ unmittelbar zeigt. Also wird $\mathfrak{J}$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ Primideal, da $\mathfrak{J}$ Ring ohne Nullteiler; $\mathfrak{a}$ besteht aus allen Polynomen $G(u)$, für welche $G(f)$ identisch in x verschwindet.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, handelt es sich um den Satz:

Satz. *Unter der Zusatzvoraussetzung von 2. mögen $\mathfrak{o}_p$, $\mathfrak{a}_p$, $\mathfrak{J}_p$ die Bereiche bedeuten, die aus $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{J}$ dadurch hervorgehen, daß die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen modulo p ersetzt werden. Dann folgt auch jetzt mit Ausnahme von höchstens endlich vielen Primzahlen — zu denen die in den Nennern der $f(x)$ auftretenden gehören, damit $\mathfrak{J}_p$ definiert ist — daß der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt wird, also $\mathfrak{J}_p$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ wird.*

Aus dem Satz ergibt sich die Tatsache der nur endlich vielen Primzahlen in den Nennern a von $M(\mathfrak{J})$ vermöge der

Folgerung. *Ist p so gewählt, daß $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ ist, so liegt, wenn $p \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt, stets $g(x)$ in $\mathfrak{J}$.*

Anders ausgedrückt: $\mathfrak{J}$ ist maximal in $\mathfrak{J}$ in bezug auf alle von den endlich vielen Ausnahmeprimzahlen verschiedenen Primzahlen.

Es wird $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Denn nach Definition ist $\mathfrak{o}_p$ gleich dem Restklassenring $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, entsprechend $\mathfrak{a}_p$ gleich $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Also wird — erster Isomorphiesatz — $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit nach Voraussetzung auch $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Das bedeutet aber: Aus $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ in $\mathfrak{J}$ folgt $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ in $\mathfrak{o}$.

Das läßt sich umformen zu: Aus $H(f(x)) = p \cdot g(x)$ [$H(f(x))$ in $\mathfrak{J}$; $g(x)$ in $\mathfrak{J}$] folgt $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, also auch $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$ und damit $g(x) = F(f_i(x))$; also $g(x)$ in $\mathfrak{J}$.

Endlich oftmalige Wiederholung ergibt: Ist a durch keine der Ausnahmeprimzahlen teilbar, so folgt für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ stets, daß $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt, womit die Folgerung

²²Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich — wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung 2)) — um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ analytisch unabhängig, $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind.

bewiesen ist.

§ 3. Beweis des Satzes.

1. Hilfssatz: Das Primideal $\mathfrak{a}$, das den Homomorphismus zwischen $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{o}$ vermittelt (§ 2, 3.), ist absolutes Primideal.

Es bedeute $\mathfrak{o}^*$ den Polynombereich in $u_1, \dots, u_t$ mit beliebigen — auch gebrochenen — algebraischen Zahlen als Koeffizienten, $\mathfrak{a}^*$ das in $\mathfrak{o}^*$ durch $\mathfrak{a}$ erzeugte Ideal; es besteht also $\mathfrak{a}^*$ aus allen linearen Verbindungen $\alpha_1 G_1(u) + \dots + \alpha_s G_s(u)$, wo die α_i beliebige algebraische Zahlen, die $G_i(u)$ Polynome aus $\mathfrak{a}$ sind. Es ist zu beweisen, daß $\mathfrak{a}^*$ Primideal ist.

Das wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, daß durch $\mathfrak{a}^*$ der Homomorphismus von $\mathfrak{o}^*$ zu $\mathfrak{J}^*$ vermittelt wird — unter $\mathfrak{J}^*$ den Integritätsbereich verstanden, der aus allen Polynomen der $f_i(x)$ mit beliebigen algebraischen Zahlen als Koeffizienten besteht —, d. h. daß $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$ gehört ($H(u)$ aus $\mathfrak{o}^*$), wenn $H(f_i(x))$ verschwindet.

Es bedeute $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine linear-unabhängige Basis des aus den endlich vielen Koeffizienten von $H(u)$ erzeugten endlichen Zahlkörpers. Es kommt dann:

$$\alpha \cdot H(u) = \alpha_1 H_1(u) + \dots + \alpha_s H_s(u),$$

wo $H_i(u)$ in $\mathfrak{o}$ liegen und $\alpha \neq 0$ eine ganze rationale Zahl ist. Aus $H(f) = 0$ folgt also $\alpha_1 H_1(f) + \dots + \alpha_s H_s(f) = 0$ und damit $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Also gehören $H_1(u), \dots, H_s(u)$ zu $\mathfrak{a}$ und mithin $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$.

2. Der Beweis des Satzes läßt sich jetzt in der folgenden Fassung erbringen:

Ist p so gewählt, daß

I. $\mathfrak{J}_p$ definiert ist,

II. $\mathfrak{a}_p$ Primideal (und zwar absolutes) bleibt,

III. der Transzendenzgrad von $\mathfrak{J}_p$ gegenüber dem von $\mathfrak{J}$ nicht abgenommen hat,

so wird der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt. Diese Bedingungen sind, abgesehen von höchstens endlich vielen Ausnahmeprimzahlen, für alle Primzahlen erfüllt.

Daß es sich nur um endlich viele Ausnahmeprimzahlen in bezug auf die Bedingungen I, II, III handelt, folgt aus dem Vorgehenden unmittelbar.

I ist klar: Ausnahmeprimzahlen sind nur die endlich vielen in den Nennern der $f_i(x)$ aufgehenden; II ergibt sich daraus, daß $\mathfrak{a}$ nach dem Hilfssatz absolutes Primideal ist, diese Eigenschaft also modulo aller Primzahlen mit Ausnahme von höchstens endlich vielen behält (vergl. Anmerkung⁶). III schließlich ist in der Folgerung § 1, 2. gezeigt, da die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ nach § 2, 2. genau vom Rang t ist.

Sei jetzt p von diesen Ausnahmeprimzahlen verschieden gewählt. Der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ wird durch ein Ideal $\mathfrak{c}_p$ vermittelt, das Primideal ist — da auch $\mathfrak{J}_p$ Ring ohne Nullteiler — und dessen Transzendenzgrad durch den von $\mathfrak{J}_p$ gegeben ist, also

mindestens t beträgt. Denn da $\mathfrak{I}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, so wird der Restklassenkörper von $\mathfrak{c}_p$ dem Quotientenkörper von $\mathfrak{I}_p$ isomorph.

Da auch $\mathfrak{a}_p$ Primideal und Vielfaches (Unterideal) von $\mathfrak{c}_p$ ist, so stimmen $\mathfrak{a}_p$ und $\mathfrak{c}_p$ dann und nur dann überein, wenn ihr Transzendenzgrad übereinstimmt²³. Der Transzendenzgrad von $\mathfrak{a}_p$ als einem Vielfachen von $\mathfrak{c}_p$ ist ebenfalls mindestens gleich t , und zwar bilden die Klassen modulo $\mathfrak{a}_p$ von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System. Es ist zu zeigen, daß dieser Transzendenzgrad genau gleich t wird, womit alles bewiesen sein wird.

Hier wird im Fall der Potenzreihen oder ihrer Quotienten die Zusatzvoraussetzung über die Struktur des Quotientenkörpers $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{I}$ benutzt (§ 2, 2.). Danach war das Primideal $\mathfrak{a}$ in jedem Fall vom Transzendenzgrad t ; und zwar war die Numerierung so gewählt, daß die Klassen modulo $\mathfrak{a}$ von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System bildeten, von dem die Klassen von $u_{t+1}, \dots, u_s$ algebraisch abhängen. In $\mathfrak{a}$ waren also — ganzzahlige und primitive — Polynome

$$G_1(u), \dots, G_{s-t}(u) \quad (1)$$

enthalten, die in — wegen Primitivität nicht verschwindende — Polynome

$$\bar{G}_1(u), \dots, \bar{G}_{s-t}(u) \quad (2)$$

von $\mathfrak{a}_p$ übergehen. Hier muß aber in $\bar{G}_j$ jeweils u_{t+j} wirklich auftreten, da sonst — entgegen der Wahl von p — eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Klassen modulo $\mathfrak{a}_p$ von $u_1, \dots, u_t$ stattgehabt hätte. Damit ist aber $\mathfrak{a}_p$ als vom Transzendenzgrad t nachgewiesen, es ist somit mit $\mathfrak{c}_p$ identisch und vermittelt den Homomorphismus, womit alles bewiesen ist.

²³Vergl. z. B. B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208, § 3.

§ 4. Ausdehnung auf ganz algebraische Koeffizienten.

Wie schon am Schluss der Einleitung bemerkt, bleiben alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten, wenn statt der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers K und statt der Primzahlen p Primideale $\mathfrak{p}$ dieses Zahlkörpers zugrunde gelegt werden. Dabei bleibt § 1 vollständig erhalten, ebenso die zur Formulierung des Satzes in § 2 führenden Überlegungen; beim Beweis (§ 3, 2.) und bei der Folgerung in § 2, 3. sind einige Zufügungen nötig.

1. In § 3, 2. sind als Ausnahme-Primideale noch die endlich vielen hinzuzufügen, die in den Polynomen $G_1(u), \dots, G_{s-t}(u)$ aufgehen, § 3, 2., (1)), da diese jetzt nicht mehr als primitiv vorausgesetzt werden können. Damit ist dann das Nichtverschwinden der Polynome $\bar{G}_1(u), \dots, \bar{G}_{s-t}(u)$ (§ 3, 2., (2)) gewährleistet; es stellt dies eine Verschärfung der Bedingung III dar. Die Bedingung II bleibt erhalten, da der Satz über die absolute Irreduzibilität sich nicht ändert; ebenso bleibt natürlich I erhalten.

2. Die das Schlussresultat darstellende Folgerung aus § 2, 3. ist entsprechend der dortigen Schlussfassung so zu formulieren:

Folgerung. *Ist die ganze Zahl a aus K durch keines der endlich vielen Ausnahme-Primideale teilbar, so folgt für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ stets, daß $g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.*

Sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ ganze Zahlen aus K so gewählt, daß sie jeweils durch ein Ausnahme-Primideal, aber nicht durch dessen Quadrat und nicht durch die übrigen teilbar werden, so genügen als Nenner a die Potenzprodukte dieser λ .

Beweis. Sei $(a) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_k^{e_k}$ die Primidealzerlegung von a und $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ von den Ausnahme-Primidealen verschieden, also $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ isomorph zu $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ für jedes der $\mathfrak{p}_i$. Vom Ring aller ganzen Zahlen aus K gehe man über zu dem durch (a) definierten Quotientenring R_a durch Hinzunahme aller und nur der ganzen Zahlen im Nenner, die zu (a) prim, also durch keines der Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ teilbar sind. In R_a bleiben die Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ Primideale, werden aber zu Hauptidealen; alle übrigen werden gleich dem Einheitsideal; die Zerlegung von (a) bleibt die gleiche²⁴. Daher bleiben beim Übergang zu R_a als Koeffizientenbereich die Folgerung und ihr Beweis genau in der Form von § 2, 3. bestehen.

Das heißt aber: Liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$, so folgt $g(x) = F(f_i(x))$, wo das Polynom $F(u)$ Koeffizienten aus R_a hat. Ist d ein gemeinsamer Nenner dieser Koeffizienten — also d prim zu a —, so läßt das auch die Fassung zu: Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt $d \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ mit zu a primem d . Also wird (d, a) gleich dem Einheitsideal, und somit ergibt sich: Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ folgt, daß $g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt. Damit ist die erste Behauptung der obigen Schlussfolgerung bewiesen.

Zum Beweis der zweiten Behauptung sei R^* der durch die endlich vielen Ausnahme-Primideale definierte Quotientenring in K , und $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ seien Basiselemente dieser Primideale in R^* , die als ganze Zahlen angenommen werden dürfen. In R^* wird a bis auf eine

²⁴Vergl. z. B. H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), S. 524–558, § 2, 1.

Einheit aus R^* ein Potenzprodukt der λ . Durch Zurückgehen zu ganzen Zahlen ergibt sich also $\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r}$, wo γ und β durch keines der Ausnahme-Primideale teilbar sind. Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ folgt also, daß $\beta \cdot \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r} g(x)$ und damit nach der ersten Behauptung der Folgerung auch $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r} g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.

(Eingegangen am 11. November 1931.)

English abstract (translated from the Russian summary in the original):

Every integrality domain $\mathfrak{I}$ (Integritätsbereich, ring without zero divisors) defines a certain maximal domain $M(\mathfrak{I})$ of the same type, consisting of all functions $g(x)$ for which there exists at least one $a \neq 0$ such that $a \cdot g(x)$ is contained in $\mathfrak{I}$.

In this work the question of the "denominators" a of this maximal domain $M(\mathfrak{I})$ is investigated, under the assumption that the domain $\mathfrak{I}$ was finite. It is proved in this work that these a can always be chosen so that in them there enter (in their totality) only a finite number of prime numbers as factors.

At the same time in the case where $g(x)$ are power series or quotients of such series, it is assumed that the functions $f_i(x)$ defining the domain $\mathfrak{I}$ can be connected among themselves only by algebraic relations.

The proof is based on the reduction of the problem to certain questions of the general theory of ideals. This reduction is accomplished by considering the appearance of the prime number p in the denominator a as a relation modulo p between the functions f_i .

36. Idealdifferentiation und Differenten

2. E. Noether, Göttingen: *Idealdifferentiation und Differenten*.

Es wird gezeigt, wie die Differenten eines algebraischen Zahlkörpers sich als Differentialquotient eines definierenden Ideals auffassen läßt. Daß diese Definition mit der üblichen übereinstimmt, folgt aus an sich interessanten Struktursätzen, die in analogem Sinn die Verallgemeinerung der Lagrangeschen Interpolationsformel bedeuten.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

[This is an abstract of a talk. The full paper was never published in Mathematische Annalen as announced. The main idea was later incorporated into Noether's broader framework of abstract algebra.]

37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Unter Normalbasis eines Galoisschen Zahlkörpers K/k versteht man eine aus konjugierten Elementen bestehende Basis der Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von K in bezug auf die Hauptordnung $\mathfrak{o}$ von k .

Eine notwendige Bedingung für die Existenz einer solchen Basis ist bekanntlich²⁵, daß K/k keine höheren Verzweigungskörper auftreten. Das gilt auch noch, wenn man sich auf eine Stelle beschränkt, d. h. zur $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $k_{\mathfrak{p}}$ von k und der zugehörigen $K_{\mathfrak{p}}$ von K übergeht.

Ich zeige im folgenden die Gültigkeit der Umkehrung:

Satz. Für alle Stellen $\mathfrak{p}$, wo $\mathfrak{p}$ nicht im Grad von K/k aufgeht, existiert eine Normalbasis.

Insbesondere also: Besitzt K/k keine höhere Verzweigung, so existiert an jeder Verzweigungsstelle eine Normalbasis; die Diskriminante wird dort das Quadrat einer Gruppendeterminante.

Dieser letzteren Aussage ist zuzufügen, daß — entgegen einer Vermutung von E. Artin — der Übergang zu seinen Führern²⁶ noch weitere Überlegungen notwendig macht: die Zerlegung der Gruppendeterminante nach irreduzibeln Charakteren ergibt verallgemeinerte Wurzelzahlen; eine passende Zusammenfassung ergibt eine Zerlegung in dem durch die Charaktere erweiterten Grundkörper.

In den einfachsten Fällen kann ich diese neuen Faktoren mit den Artinschen Führern identifizieren, vermöge der idealtheoretischen Zerlegung der Wurzelzahlen²⁷.

Weiter möchte ich bemerken, daß auch im allgemeinen Fall, wo keine Normalbasis existiert, eine Aufspaltung in verallgemeinerte Wurzelzahlen immer möglich ist, vermöge einer “Kompositionsreihe nach Galoismodul”; und daß sich daraus analog wie oben eine Zerlegung im erweiterten Grundkörper ergibt; hier beginnen wieder idealtheoretische Fragen.

Der Beweis für die Existenz der Normalbasis unter den obigen Voraussetzungen beruht darauf, daß $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ aufgefaßt als Galoismodul — d. h. als $\mathfrak{o}$ -Modul mit den Substitutionen der Galoisschen Gruppe als Operatorenbereich — operatorisomorph wird zu einem (einseitigen) Ideal des mit $\mathfrak{o}$ erweiterten ganzzahligen Gruppenrings. Dieser stellt an allen

²⁵Vgl. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, §6. Math. Ann. 77 (1916), S. 546–562.

²⁶E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. M. 164 (1931), S. 1–11.

²⁷[6. 10. 31.] Daß auch allgemein noch idealtheoretische Überlegungen notwendig sein werden, zeigt das folgende, mir von M. Deuring mitgeteilte — beliebig zu variierende — Beispiel einer nicht maximalen Ordnung, deren Diskriminante sich als Quadrat der Gruppendeterminante darstellen läßt, während konjugierten Charakteren verschiedene Idealfaktoren entsprechen:

Es sei k der Körper der fünften Einheitswurzeln, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Betrachtet wird die Ordnung $\mathfrak{O} = [1, \sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$; und zwar an der Stelle (2), wo sie nach den Betrachtungen dieser Note eine Normalbasis besitzt. Die Zerlegung nach den Charakteren ergibt für die zugehörige Gruppendeterminante gerade die obigen Basiselemente als Faktoren. Die “Führer” werden also — außer 1 —: $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{2^4}$; $\sqrt[5]{2^2} \cdot \sqrt[5]{2^3}$; $\sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^2}$; $\sqrt[5]{2^4} \cdot \sqrt[5]{2}$, d. h. 4, 2, 2, 4, sind also für konjugierte Charaktere verschieden.

gewöhnlichen Verzweigungsstellen eine maximale Ordnung dar — Ideale in maximalen Ordnungen $\mathfrak{p}$ -adischer halbeinfacher Systeme sind aber Hauptideale²⁸, entstehen also hier aus einem Element durch die Substitutionen der Gruppe bzw. des Gruppenrings. Das bedeutet, auf den Galoismodul zurückschließend, gerade die Existenz der Normalbasis. — An den höheren Verzweigungsstellen geht der ganzzahlige Gruppenring in eine nichtmaximale Ordnung, das $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zugeordnete Ideal in ein Nichthauptideal über.

Alle diese Überlegungen bleiben offenbar erhalten, wenn es sich um Funktionenkörper einer Veränderlichen handelt, derart, daß die Charakteristik des Konstantenkörpers nicht im Grad von K/k aufgeht.

²⁸Vgl. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme, Sätze 46 und 47. Math. Ann. 104 (1931), S. 495–534. Bei kommutativen Systemen gilt die Hauptidealeigenschaft schon beim Übergang zum Quotientenring nach $\mathfrak{p}$ in k ; man kann sich also auf diese schwächere Erweiterung zur Definition der Stelle beschränken, wenn es sich um Abelsche Gruppen und Körper handelt.

§ 1. Der $\mathfrak{p}$ -adisch erweiterte ganzzahlige Gruppenring.

$\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ mögen die Hauptordnungen eines algebraischen Zahlkörpers k und seiner $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $k_{\mathfrak{p}}$ bedeuten, wo $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus k . Weiter bedeute $(\mathfrak{G})$ den rationalzahligen, $[\mathfrak{G}]$ den ganzzahligen Gruppenring einer Gruppe $\mathfrak{G}$ von der Elementzahl n .

Unter $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ wird der Gruppenring mit Koeffizienten aus k bzw. $k_{\mathfrak{p}}$ verstanden; entsprechend unter $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ die Erweiterung des ganzzahligen Gruppenrings zu einem solchen mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Es werden also $(\mathfrak{G})_k$ und $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ Systeme ohne Radikal (halbeinfache Systeme) und $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ Ordnungen aus $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$.

Satz 1. *Geht das Primideal $\mathfrak{p}$ nicht in der Elementzahl n von $\mathfrak{G}$ auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ eine maximale Ordnung von $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$; geht $\mathfrak{p}$ in n auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ nicht maximal.*

Die Diskriminante des ganzzahligen Gruppenrings, also auch diejenige von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ und von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ wird gleich einer Potenz der Elementzahl n^{29} . Geht also $\mathfrak{p}$ nicht in n auf, so wird die Diskriminante von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ eine Einheit.

Das heißt aber, daß $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ bei Festhaltung von $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ nicht zu einer umfassenderen Ordnung erweitern läßt; denn einer solchen Erweiterung entspricht das Abspalten eines quadratischen Nichteinheitsfaktors von der Diskriminante. $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ war aber schon als Hauptordnung, also als maximal in $k_{\mathfrak{p}}$, vorausgesetzt.

Damit ist der — im folgenden allein benutzte — erste Teil von Satz 1 bewiesen.

Geht dagegen $\mathfrak{p}$ in n auf, so stellt die der Einsdarstellung entsprechende direkte Summe

$$\mathfrak{E} = E^{\mathfrak{p}}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}} + (1 - E^{\mathfrak{p}})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$$

eine echte Erweiterung von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ dar.

Denn wegen $(E^{\mathfrak{p}})^2 = E^{\mathfrak{p}} = \frac{1}{n} \sum S$ wird $\mathfrak{E}$ echte Erweiterung; $\mathfrak{E}$ ist Ordnung mit den (abhängigen) Erzeugenden $E^{\mathfrak{p}} \cdot 1, S \cdot E^{\mathfrak{p}}$ (S in $\mathfrak{G}$), da $E^{\mathfrak{p}}S = SE^{\mathfrak{p}}$.

Satz 2. *Geht $\mathfrak{p}$ nicht in n auf, so wird jedes (ganze oder gebrochene) Ideal in bezug auf $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ Hauptideal.*

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ maximale Ordnung eines $\mathfrak{p}$ -adischen halbeinfachen Systems; die Ideale werden also Hauptideale³⁰.

²⁹Vgl. z. B. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), S. 641–692.

³⁰Hasse, a. a. O. Die Hauptidealeigenschaft ist dort nur für einfache Systeme bewiesen, daraus folgt sie aber nach bekannten Schlüssen auch für halbeinfache. Denn die Komponenten einer maximalen Ordnung sind wieder maximal; die Komponenten des betrachteten Ideals werden also Hauptideale etwa mit Basis α_i . Dann wird $\alpha = \sum \alpha_i$ Basis des ursprünglichen Ideals. — Für Abelsche Gruppen vgl. noch Anmerkung³).

§ 2. Galoismoduln, Operatorisomorphie, Normalbasis.

Es sei K/k Galoissch, $\mathfrak{G}$ die Gruppe; z^S bedeute das aus z durch die Substitution S aus $\mathfrak{G}$ entstehende Element von K .

Die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ erzeugen auf K/k , aufgefaßt als k -Modul — also additive Abelsche Gruppe mit k als Operatorenbereich —, Operatorautomorphismen. Folglich läßt K/k sich als Modul in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ erklären durch die Festsetzung:

$$z \cdot \left(\sum c_i S_i \right) = \sum z^{S_i} c_i \quad (z_i \text{ in } K, S_i \text{ in } \mathfrak{G}, c_i \text{ in } k).$$

Definition. Jeder $(\mathfrak{G})_k$ -Modul aus K/k wird als *rationaler Galoismodul* bezeichnet. Ebenso werden die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Moduln aus K/k als *ganze Galoismoduln* bezeichnet — insbesondere ist also $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ ein ganzer Galoismodul.

Satz 3. Als rationaler Galoismodul ist K/k zu $(\mathfrak{G})_k$ operatorisomorph.

Das folgt daraus, daß K/k stets eine Körper-Normalbasis besitzt, d. h. eine aus konjugierten Elementen z^S bestehende k -Basis³¹. Die Zuordnung

$$\sum c_i S_i \rightarrow \sum z^{S_i} c_i \quad (c_i \text{ in } k),$$

also $S \rightarrow z^S$, ergibt Operatorhomomorphismus, der wegen des gleichen Ranges nach k ein Isomorphismus wird.

Satz 4. Als ganzer Galoismodul ist $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul aus $(\mathfrak{G})_k$ — vom Höchstrang n — operatorisomorph. Ebenso ist $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ operatorisomorph.

Denn der $(\mathfrak{G})_k$ -Isomorphismus $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$ ordnet dem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ einen $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_k$ zu. Weiter läßt sich der $(\mathfrak{G})_k$ -Isomorphismus zu einem $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ -Isomorphismus von $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ zu $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ erweitern, indem man nur die c_i in der Zuordnung von Satz 3 alle Elemente aus $k_{\mathfrak{p}}$ durchlaufen läßt. Dieser Isomorphismus induziert dann den $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -Isomorphismus von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Dabei ist $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ als hyperkomplexes System über $k_{\mathfrak{p}}$ aufzufassen. $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k ; wird im allgemeinen System mit Nullteilern, und zwar Summe von (isomorphen) Körpern, also halbeinfaches System.

Satz 5. An jeder Stelle $\mathfrak{p}$, die nicht im Grad n von K/k aufgeht, besitzt $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ eine Normalbasis³².

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ dort maximale Ordnung; die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -Moduln vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ werden also ganze oder gebrochene Ideale, und zwar Hauptideale nach Satz

³¹Denn ist $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine Basis von K/k und bedeuten die u_i Unbestimmte, so sind die $\sum u_i \alpha_i^S$ linear unabhängig, wenn S die Elemente von $\mathfrak{G}$ durchläuft; folglich lassen die u_i sich auch zu Elementen aus k spezialisieren, so daß die lineare Unabhängigkeit erhalten bleibt.

³²Im Fall Abelscher Körper kann dabei die Stelle nach Anmerkung³) und⁵) auch durch den Quotientenring definiert werden.

2. Wird also dem $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ zugeordnete Ideal gleich $\omega[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}}$, so besitzt es die $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -Basis ωS ; der Operatorisomorphismus (Satz 4) sagt aus, daß ω^S eine $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -Basis von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ darstellt, wenn ω das W zugeordnete Element aus $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ bedeutet. Die n konjugierten Elemente ω^{S_i} bilden also eine Normalbasis von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$.

Geht $\mathfrak{p}$ in n auf, so kann der $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ zugeordnete Modul nicht Hauptmodul sein, da in diesem Fall keine Normalbasis existieren kann.

Zusätzliche Bemerkung zu Satz 3. Aus der in Satz 3 bewiesenen Operatorisomorphie von $(\mathfrak{G})_k$ zu K/k ³³ folgen die Speiserschen Resultate über das Kleinsche Formenproblem³⁴, die sich so formulieren lassen:

Satz. *Jede in k irreduzible Darstellung der Galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von K/k wird durch einen irreduzibeln (rationalen) Galoismodul aus K/k erzeugt; jede absolut irreduzible durch einen Galoismodul aus KZ/Z .*

Dabei bedeutet Z einen k umfassenden Zerfällungskörper der entsprechenden Komponente des Gruppenrings; KZ/Z ist als hyperkomplexes System über Z aufzufassen, entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k .

Insbesondere bleibt KZ Körper, wenn Z sich zu K in bezug auf k fremd wählen läßt, also KZ/Z akzessorische Erweiterung wird (der von Speiser behandelte Fall).

Die Aussage selbst folgt vermöge der Operatorisomorphie aus der entsprechenden für $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_Z$, wo die irreduzibeln Ideale (in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_Z$) die Darstellung erzeugen.

Ist $v_1, \dots, v_n$ Basis eines solchen Galoismoduls, $S \rightarrow A$ die entsprechende Darstellung, so gilt also:

$$v_i^S = \sum_j a_{ij}(S) v_j.$$

Das ist aber die Formulierung von Klein und Speiser.

³³Der Beweis setzt offenbar nur voraus, daß K Galoissch von erster Art über k , und daß k unendlich viele Elemente besitzt. Diese letztere Einschränkung ist unnötig: M. Deuring hat sich einen auch für Körper von endlich vielen Elementen gültigen Beweis von Satz 3 überlegt, aus dem umgekehrt die Existenz der Körper-Normalbasis folgt. Zugleich ergibt sich so ein Beweis für die Existenz des primitiven Elements, der gleichmäßig für Körper von endlich und von unendlich vielen Elementen läuft.

³⁴A. a. O. Der Begriff des Galoismoduls ist von dort abstrahiert. — Geht die Charakteristik von k in n auf, so handelt es sich um Kompositionsreihen nach Galoismoduln und ihre irreduzibeln Faktoren.

§ 3. Die Diskriminante als Gruppendeterminante bei Körpern ohne höhere Verzweigung.

Zur Zerlegung der Diskriminante genügt es bekanntlich, die Zerlegung an den einzelnen Verzweigungsstellen zu betrachten; bei Körpern ohne höhere Verzweigung handelt es sich also nur um Stellen mit Normalbasis.

Satz 6. *Bei Galoiskörpern K/k ohne höhere Verzweigung wird die Diskriminante an jeder Verzweigungsstelle gleich dem Quadrat der Gruppendeterminante der Galoisschen Gruppe, die Unbestimmten durch die Normalbasis ersetzt. Den irreduzibeln Darstellungen entsprechend, zerfällt die Gruppendeterminante in verallgemeinerte Wurzelzahlen; die Diskriminante in Ideale des mit den Charakteren erweiterten Grundkörpers, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Ideale entsprechen.*

Denn mit ω^S als Normalbasis wird die Diskriminante Δ gleich dem Quadrat von

$$D = |\omega^{ST}|, \quad S, T \text{ in } \mathfrak{G}.$$

D ist aber Gruppendeterminante mit den ω^S an Stelle von Unbestimmten x_S .

Die Zerlegung in Wurzelzahlen ergibt sich aus Schlüssen von Speiser a. a. O.

Sei

$$D = D_1 \cdots D_t \quad \text{bzw.} \quad M = M_1 + \cdots + M_t$$

die Zerlegung der Gruppendeterminante bzw. Gruppenmatrix entsprechend den absolut irreduzibeln Darstellungen. Bedeutet $S \rightarrow A$ die M_λ entsprechende Darstellung, wo die $a_{ij}(S)$ im erweiterten Grundkörper liegen, so kommt also:

$$M_\lambda = \sum_S \omega^S A(S), \quad M_\lambda = (m_{ij}^{(\lambda)}), \quad m_{ij}^{(\lambda)} = \sum_S \omega^S a_{ij}(S),$$

und durch Übergang zur Determinante:

$$D_\lambda = |m_{ij}^{(\lambda)}| = |\det M_\lambda|.$$

Damit sind die D_λ als verallgemeinerte Wurzelzahlen erkannt; D_λ wird als Determinante von Γ gleich einer Einheitswurzel (irreduzible Darstellung der Faktorgruppe von $\mathfrak{G}$ nach der Kommutatorgruppe).

Im Fall zyklischer Gruppen werden die D_λ einfach die Lagrangeschen Wurzelzahlen $\sum \omega^S \chi_\lambda(S)$.

Allgemein liegen die D_λ in dem aus $K_{\mathfrak{P}}/k_{\mathfrak{P}}$ dadurch hervorgehenden hyperkomplexen System, daß der Koeffizientenbereich $k_{\mathfrak{P}}$ mit dem entsprechenden Charakter erweitert wird; und zwar handelt es sich um ganze Größen dieses Systems.

Denn die mit Unbestimmten x_S gebildete Determinante besitzt ganze Zahlen aus dem Körper des Charakters als Koeffizienten; die ω^S aber sind ganze Elemente aus $K_{\mathfrak{P}}$.

Um von der Zerlegung der Gruppendeterminante zu derjenigen der Diskriminante überzugehen, wird jeweils eine Darstellung mit ihrer adjungierten zusammengefaßt. Bezeichnen $A, \bar{A}$ adjungierte Darstellungen, so gilt also gleichzeitig:

$$D_\lambda = D_{\bar{\lambda}}, \quad D_{\bar{\lambda}} = \bar{D}_\lambda;$$

zugleich werden die für Unbestimmte x_S gebildeten, zu $A, \bar{A}$ gehörigen Determinanten konjugiert-komplex; während allgemein konjugierten Charakteren bei Unbestimmten x_S konjugierte Determinanten entsprechen.

Setzt man also $\Delta_\lambda = D_\lambda \bar{D}_\lambda$, so ist nur der reelle Unterkörper des λ -ten Charakters zu adjungieren, und es gilt:

$$\Delta_\lambda = \Delta_{\bar{\lambda}}, \quad \text{für alle } \lambda \in \mathfrak{G};$$

und damit³⁵: Δ_λ liegt in dem mit dem reellen Unterkörper des λ -ten Charakters erweiterten Grundkörper.

Die Diskriminantenzerlegung

$$\Delta = \prod \Delta_\lambda^{f_\lambda}$$

ist also eine solche in dem durch die reellen Unterkörper der Charaktere erweiterten Grundkörper, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Faktoren entsprechen. Für die übrigen konjugierten Charaktere kann ohne weiteres nichts geschlossen werden [vgl. Anmerkung⁸].

Damit ist Satz 6 in allen Teilen bewiesen. Wenn sich nachweisen läßt, daß die aus den Δ_λ erzeugten Ideale in Wirklichkeit schon im Grundkörper k liegen und für konjugierte Charaktere gleich werden, stimmen sie mit den Artinschen Führern überein, sobald man nur den zusammengesetzten Charakteren die entsprechenden Potenzprodukte der Δ_λ zuordnet.

Denn es gilt sowohl die Funktionalgleichung wie die — aus der Normalbasis direkt folgende (vgl. Speiser a. a. O.) — Tatsache, daß den Einsdarstellungen der Untergruppen die Diskriminanten der zugehörigen Unterkörper entsprechen.

Aus dem Übereinstimmen an jeder Stelle folgt aber das Übereinstimmen der vollen Ideale.

Beschränkt man sich auf rational irreduzible Charaktere, so ergeben die angeführten Tatsachen das Übereinstimmen. Für die absolut irreduzibeln Charaktere soll das Übereinstimmen im allereinfachsten Fall noch direkt bestätigt werden:

³⁵ Da es sich um hyperkomplexe Koeffizientenerweiterung eines Körpers handelt, muß der übliche Schluss der Galoisschen Theorie modifiziert werden. Sei P der in Betracht kommende Erweiterungskörper von $k_{\mathfrak{p}}$ und $(K_{\mathfrak{p}})_P = (K_{\mathfrak{p}})_{Pe_1} + \dots + (K_{\mathfrak{p}})_{Pe_s}$ die direkte Summenzerlegung in Körper. Dann wird $(K_{\mathfrak{p}})_{Pe_i}/Pe_i$ Galoissch (die Gruppe eine Untergruppe der Zerlegungsgruppe eines Primfaktors von $\mathfrak{p}$) und die e_i konjugiert in bezug auf die Nebengruppen. Aus $\Delta_\lambda = \bar{\Delta}_\lambda$ folgt zunächst, daß die i -te Komponente von Δ_λ in Pe_i liegt, also etwa gleich $\gamma_i e_i$ wird mit γ_i in P . Weiter folgt daraus wegen der Konjugiertheit der e_i , daß alle γ_i gleich sind, also tatsächlich $\Delta_\lambda = \gamma \sum e_i$, γ in P liegt.

Satz 7. *Ist k der Körper der rationalen Zahlen, K/k zyklisch von zur Diskriminante primem Primzahlgrad l — also ohne höhere Verzweigung —, so sind die aus den Δ_λ erzeugten Ideale für die nicht-Einsdarstellungen untereinander gleich und stimmen mit dem Führer von K/k überein.*

Das folgt aus der bekannten Zerlegung der Wurzelzahlen³⁶. An einer Verzweigungsstelle $\mathfrak{p}$ von K/k gilt nämlich für k_ζ , den Körper der l -ten Einheitswurzeln, und für $K_{\mathfrak{p}}$ ($K_{\mathfrak{p}}$ bleibt Körper, da k_ζ zu K fremd und die $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung nach Anmerkung⁷) hier überflüssig):

$$(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}_\zeta^{l-1} \quad \text{in } k_\zeta, \quad \mathfrak{p}_\zeta = \mathfrak{P}^l \quad \text{in } K_{\mathfrak{p}}.$$

Weiter gilt für die Wurzelzahlen:

$$(\omega_\zeta)^l = \zeta, \quad \omega_\zeta^S = \zeta^{\nu_S} \omega_\zeta \quad (\nu_S = 1, \dots, l-1),$$

wobei $\nu_1, \dots, \nu_{l-1}$ eine Permutation der Zahlen $1, \dots, l-1$ darstellt. Die Wurzelzahlen ω_ζ sind aber hier identisch mit den Faktoren D_λ der Gruppendeterminante; somit kommt:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda \bar{D}_\lambda) = (\omega_\zeta \cdot \bar{\omega}_\zeta) = \mathfrak{p}_\zeta^{\frac{l-1}{2} + \frac{l-1}{2}} = \mathfrak{p}_\zeta^{l-1} = \mathfrak{p}^f = N_{k_\zeta/k}(\mathfrak{p}_\zeta) = \text{Führer von } K/k;$$

also Übereinstimmen mit dem Führer von K/k .

(Eingegangen 24. August 1931.)

³⁶Hilbert, Zahlbericht, § 108.

38. Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren

Endlich ist es unseren vereinten Bemühungen gelungen, die Richtigkeit des folgenden Satzes zu beweisen, der für die Strukturtheorie der Algebren über algebraischen Zahlkörpern sowie auch darüber hinaus von grundlegender Bedeutung ist:

Hauptsatz. *Jede normale Divisionsalgebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch (oder, wie man auch sagt, vom Dickson'schen Typus).*

Es ist uns eine besondere Freude, dieses Ergebnis, als einen im wesentlichen der $\mathfrak{p}$ -adischen Methode zu dankenden Erfolg, Herrn Kurt Hensel, dem Begründer dieser Methode, zu seinem 70. Geburtstag vorzulegen.

Unser Beweis besteht in drei Reduktionen, von denen jeder von uns eine beige-steuert hat³⁷.

1. Die erste Reduktion gab H. Hasse auf Grund der von ihm kürzlich entwickelten Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern³⁸.

Reduktion 1. Der Hauptsatz ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

I. *Jede überall zerfallende Algebra über Ω ist $\sim \Omega$.*

Zur Abkürzung der Ausdrucksweise soll dabei hier wie im folgenden “Algebra A über Ω ” stets “normale einfache Algebra A über dem algebraischen Zahlkörper Ω ” (“einfaches hyperkomplexes System mit dem Zentrum Ω ”) bedeuten.

Ferner bezeichnet $A \sim \Omega$, daß A eine vollständige Matrixalgebra in Ω ist, also die Zugehörigkeit von A zu der speziellen durch Ω selbst als Divisionsalgebra über Ω bestimmten Klasse im Sinne der Ähnlichkeit (Gleichheit der zugehörigen Divisionsalgebren über Ω) [H, 5].

Schließlich ist unter einer “überall zerfallenden” Algebra über Ω eine solche verstanden, bei der für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω die $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung (d. h. die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω auf den zugehörigen $\mathfrak{p}$ -adischen Körper $\Omega_{\mathfrak{p}}$ entstehende Algebra) $A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega$ ist.

Beweis. Sei D eine Divisionsalgebra über Ω . Ist dann Z ein zyklischer Körper über Ω derart, daß für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω der $\mathfrak{p}$ -Grad von Z ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index von D ist [vgl. d. Anm. zu H, 17 Bb], so ist für die zugehörigen Primteiler $\mathfrak{P}$ in Z jeweils der $\mathfrak{P}$ -adische Körper $Z_{\mathfrak{P}}$ Zerfällungskörper von $D_{\mathfrak{p}}$ [H, 18.1], und daraus ergibt sich, daß die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω von D auf Z entstehende Algebra D_Z über Z überall zerfällt.

³⁷Die Abfassung dieser Note übernahm H. Hasse.

³⁸Diese werden in der Reihenfolge ihrer Entstehung wiedergegeben, die der systematischen Reihenfolge entgegengesetzt ist.

Steht nun **I** bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $D_Z \sim Z$. Das besagt, daß D den zyklischen Zerfällungskörper Z besitzt, d. h. zyklisch darstellbar ist [H, 5]. Dann besitzt aber D auch einen solchen zyklischen Zerfällungskörper, dessen Grad mit dem Grad von D selbst übereinstimmt, d. h. D ist zyklisch [H, 6, Satz 6].

Unter der Voraussetzung **I** ist also der Hauptsatz bewiesen.

2. Für die zweite Reduktion gab R. Brauer den entscheidenden Anstoß, indem er H. Hasse brieflich mitteilte, wie sich die verwandte Frage nach dem genauen Wert des Exponenten einer Divisionsalgebra (die übrigens durch den Hauptsatz mitgelöst wird — s. u.) mittels des Sylowschen Gruppensatzes auf den Fall eines auflösbaren Zerfällungskörpers zurückführen läßt.

Dieser Gedanke ließ sich dann auch zu einer entsprechenden weiteren Reduktion der Zyklizitätsfrage verwenden.

Reduktion 2. Satz **I** ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

II. Jede überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper über Ω ist $\sim \Omega$.

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra über Ω . Ist dann K ein galoisscher Zerfällungskörper für A , ferner p irgendeine Primzahl und X einer der auf p bezüglichen Sylowkörper von K über Ω (d. h. Invariantenkörper einer zu p gehörigen Sylowgruppe der galoisschen Gruppe), so ist A_X eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über X , die den auflösbaren Zerfällungskörper K besitzt.

Steht nun **II** bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_X \sim X$. Das besagt, daß A den Zerfällungskörper X von zu p primem Grade besitzt.

Der Index von A ist daher, als Teiler dieses Grades, zu p prim. Da dies für jede Primzahl p gilt, ist er also gleich 1, d. h. $A \sim \Omega$.

Unter der Voraussetzung **II** ist also **I** bewiesen³⁹.

³⁹Der Gedanke der Reduktion auf auflösbaren Zerfällungskörper mittels des Sylowschen Gruppensatzes wurde schon früher von R. Brauer angewandt, nämlich um zu zeigen, daß jeder Primteiler des Index auch im Exponenten vorkommt (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Neuerdings hat A. A. Albert für diesen Gedanken sowie überhaupt für eine Reihe von allgemeinen Sätzen der R. Brauerschen und E. Noetherschen Theorie einfache von der Darstellungstheorie unabhängige Beweise entwickelt (1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; beides in Transact. Am. Math. Soc. 33 (1931); für die hier in Rede stehende Reduktion siehe insbesondere Satz 23 in 2.).

Zusatz während der Drucklegung. Ferner hat A. A. Albert, im Besitz der brieflichen Mitteilung von H. Hasse, daß der Hauptsatz von ihm für abelsche Algebren bewiesen sei (siehe anschließend im Text), daraus unmittelbar, unabhängig von uns, die folgenden Tatsachen gefolgert:

- a) den Hauptsatz für Grade der Form 2^e ,
- b) den unten folgenden Satz 1 (Exponent = Index),
- c) neben dem Grundgedanken der Reduktion 2 auch noch den der nachfolgenden Reduktion 3, naturgemäß ohne die Beziehung auf die Reduktion 1, und dementsprechend mit dem Resultat: Für Divisionsalgebren D vom Primzahlpotenzgrad p^e über Ω gibt es einen Erweiterungskörper Ω' von zu p primem Grade über Ω , so daß $D_{\Omega'}$ zyklisch ist.

3. Die dritte Reduktion, die dann, wie H. Hasse — im Besitz der beiden ersten Reduktionen — erkannte, zum endgültigen Beweise führt, gab E. Noether, veranlaßt durch eine Mitteilung von H. Hasse; in dieser wurde der Hauptsatz für den Spezialfall eines abelschen Zerfällungskörpers bewiesen, und zwar mittels der allgemeinen Reduktion 1 und formelmäßiger Reduktion des zugehörigen Faktorensystems, als deren Kern E. Noether eben die dritte Reduktion herauschälte.

Unabhängig von E. Noether hatte sich übrigens auch R. Brauer diese dritte Reduktion schon überlegt.

Reduktion 3. *Satz II ist bewiesen, wenn gezeigt ist:*

III. *Jede überall zerfallende Algebra mit einem zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad über Ω ist $\sim \Omega$.*

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper K über Ω . Sei dann

$$K = \Lambda_0 \supset \Lambda_1 \supset \cdots \supset \Lambda_r = \Omega$$

eine Kette von Körpern zwischen K und Ω derart, daß immer Λ_{i-1} über Λ_i zyklisch von Primzahlgrad ist.

Dann ist zunächst A_{Λ_1} eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über Λ_1 , die den zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad $K = \Lambda_0$ besitzt.

Steht nun **III** bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. Das besagt, daß Λ_1 Zerfällungskörper für A ist. Jetzt beweist man von Λ_1 statt Λ_0 ausgehend genau so $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, usw., bis schließlich $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, d. h. $A \sim \Omega$.

Unter der Voraussetzung **III** ist also **II** bewiesen.

4. Nun steht aber **III** nach den Ergebnissen von H. Hasse [H, 24] fest. Also folgt durch die Reduktionen 3, 2, 1 rückwärts die Richtigkeit des Hauptsatzes.

E. Noether weist dabei noch auf folgendes hin:

Die Richtigkeit von **III** — allgemeiner für zyklische Zerfällungskörper beliebigen Grades — läuft auf den Hasseschen Normensatz⁴⁰ zurück. Für die Reduktion 3 wird aber nur der Spezialfall des Primzahlgrades, also der ursprüngliche Hilbert-Furtwänglersche Normensatz⁴¹ gebraucht.

Somit liefert die Reduktion **III** einen neuen einfachen Beweis des Hasseschen Normensatzes.

Alle drei Resultate sind natürlich durch unseren inzwischen geführten Beweis des Hauptsatzes überholt. Sie zeigen jedoch, daß auch A. A. Albert ein unabhängiger Anteil am Beweis des Hauptsatzes zukommt.

Schließlich hat A. A. Albert (nach Kenntnis unseres Beweises des Hauptsatzes) noch bemerkt, daß unser zentraler Satz **I** in ein paar Zeilen aus den Sätzen 13, 10, 9 einer im Druck befindlichen Arbeit von ihm (Bull. Am. Math. Soc. 37 (1931)) folgt. Der Beweis dieser Sätze beruht im wesentlichen auf denselben Schlüssen, wie unsere Reduktionen 2 und 3.

⁴⁰Angeführt in H, 3.11; bewiesen in: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

⁴¹Siehe H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, sowie die dort angeführte Literatur.

Dieser Beweis würde so laufen:

Sei Z ein zyklischer Körper über Ω und α eine Zahl aus Ω , für die das Normenrestsymbol $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$ ist für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω ⁴². Dann zerfällt jede zyklische Algebra $A = (\alpha, Z)$ überall [H, 17.7]. Nach der Reduktion 3 folgt also — unter alleiniger Verwendung des Hilbert-Furtwänglerschen Normensatzes — $A \sim \Omega$. Dann ist aber α Norm eines Elements aus Z [H, 15.4].

Im Zusammenhang mit dem Normensatz bemerken wir weiter, daß der Satz **I** als dessen richtige Verallgemeinerung auf höhere (auch nicht-abelsche) Fälle anzusehen ist, während ja die wörtliche Verallgemeinerung, wie H. Hasse zeigte⁴³, nicht allgemein richtig ist.

Folgerungen (H. Hasse).

5. Als nächstliegende Folgerung aus dem Hauptsatz sei angeführt, daß nun die von H. Hasse entwickelte Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern die Bedeutung einer allgemeinen Struktur- und Invariantentheorie der normalen einfachen Algebren (insbesondere der normalen Divisionsalgebren) über algebraischen Zahlkörpern bekommen hat.

Insbesondere ist jetzt allgemein bewiesen:

Satz 1. *Der Exponent einer normalen einfachen Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist gleich ihrem Index.*

Ferner ergibt sich aus Satz **I** die bemerkenswerte Tatsache:

Satz 2. *Das Grundideal einer echten normalen Divisionsalgebra über Ω ist mindestens durch eine Primstelle von Ω teilbar (und sogar mindestens durch zwei).*

Dabei ist das Grundideal etwa als die (red.) Norm der (red.) Differenten definiert⁴⁴. Außerdem wird eine unendliche Primstelle dann und nur dann in das Grundideal aufgenommen, wenn sich die Algebra für sie auf die Quaternionenalgebra (und nicht den reellen oder komplexen Zahlkörper) reduziert.

Beweis. Nach den Ergebnissen von H. Hasse⁴⁵ geht eine Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω dann und nur dann im Grundideal auf, wenn der $\mathfrak{p}$ -Index von A verschieden von 1 ist. Wären nun alle $\mathfrak{p}$ -Indizes gleich 1, so zerfiel die Algebra überall, und nach Satz **I** läge dann keine

⁴²In der Bezeichnung von H, 1. — Die Angabe des mit α verknüpften Automorphismus S von Z wurde hier als unerheblich unterlassen.

⁴³Siehe H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen..., § 8.

⁴⁴Das läuft im Spezialfall der rationalen Quaternionenalgebren auf den von H. Brandt eingeführten Begriff "Grundzahl" hinaus (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Da es sich hier nicht um eine Zahl sondern um ein Ideal handelt, mußte "Grundideal" gesagt werden; man verwechsle das nicht mit der Dedekindschen Bezeichnung Grundideal und Grundzahl für Differenten und Diskriminante, die sich eben aus dem angeführten Grunde für Relativkörper als unbrauchbar erweist. — Bezüglich der Definition der (red.) Differenten siehe die folgende Fußnote.

Die (red.) Norm eines Ideals wird von E. Noether ebenfalls "primstellenweise" definiert, und zwar — entsprechend der Tatsache, daß für die einzelnen Primstellen jedes Ideal Hauptideal ist — einfach durch Bildung der (red.) Zahlnormen der Hauptidealbasiszahlen für die einzelnen Primstellen.

⁴⁵H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme, Math. Ann. 104 (1931); siehe dort Satz 42, 59.

echte Divisionsalgebra vor. (Daß auch nicht ein $\mathfrak{p}$ -Index allein von 1 verschieden sein kann, ergibt sich daraus, daß für die Normenrestsymbole, deren Ordnungen die $\mathfrak{p}$ -Indizes sind [H, 17.7], das Produkttheorem (Reziprozitätsgesetz) gilt [H, 3.8]).

6. Des weiteren ermöglicht Satz **I** die Bestimmung (arithmetische Kennzeichnung) aller zu einer Algebra A über Ω gehörigen Zerfällungskörper K .

In genauer Verallgemeinerung des im Spezialfall zyklischer A , K von H. Hasse bereits festgestellten Tatbestandes [H, 6, Satz 2] ergibt sich:

Satz 3. Für eine Algebra A über Ω ist ein algebraischer Zahlkörper K über Ω dann und nur dann Zerfällungskörper, wenn für die sämtlichen Primteiler $\mathfrak{P}_i$ in K der sämtlichen Primstellen $\mathfrak{p}$ von Ω jeweils der $\mathfrak{P}_i$ -Grad $n_{\mathfrak{P}_i}$ von K ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index $m_{\mathfrak{p}}$ von A ist.

Dabei ist der $\mathfrak{P}_i$ -Grad von K der Grad des zu $\mathfrak{P}_i$ gehörigen $\mathfrak{P}_i$ -adischen Körpers $K_{\mathfrak{P}_i}$ über dem $\mathfrak{p}$ -adischen Körper $\Omega_{\mathfrak{p}}$, d. i., wenn

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_g}, \quad N(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_i}$$

die Zerlegung von $\mathfrak{p}$ in K ist, das Produkt aus dem Grad f_i und der Verzweigungsordnung e_i von $\mathfrak{P}_i$ bzgl. $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_i \cdot e_i$ [H, 4]. Und der $\mathfrak{p}$ -Index von A ist der Index $m_{\mathfrak{p}}$ der $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

Beweis. Daß K Zerfällungskörper für A ist, d. h. daß $A_K \sim K$ ist, ist nach Satz **I** gleichbedeutend damit, daß $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ für jedes $\mathfrak{P}_i$ ist.

Im Falle einer endlichen Primstelle $\mathfrak{p}$ sei nun $A_{\mathfrak{p}} \sim (Z_{\mathfrak{p}}, W_{\mathfrak{p}})$ die arithmetisch ausgezeichnete zyklische Darstellung von $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 16; außerdem l. c.⁸), Satz 38], also $W_{\mathfrak{p}}$ der unverzweigte Körper vom Grade $m_{\mathfrak{p}}$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ und α eine genau durch $\mathfrak{p}^{e_i}$ teilbare Zahl aus $\Omega_{\mathfrak{p}}$.

Ferner sei $A_{K_{\mathfrak{P}_i}}$ das Kompositum und $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ der Durchschnitt von $W_{\mathfrak{p}}$ und $K_{\mathfrak{P}_i}$.

Da der in $K_{\mathfrak{P}_i}$ enthaltene größte unverzweigte Teilkörper vom Grade f_i über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ ist, und da es zu jedem Grad nur einen unverzweigten Körper über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ gibt, ist $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_i)$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$.

Daher ist $K_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \cdot e_i$ über $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$, und dabei unverzweigt.

Nun ist $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (Z_{\mathfrak{p}}, K_{\mathfrak{P}_i})$ [H, 15.5].

Demnach ist $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ gleichbedeutend damit, daß α Norm aus $K_{\mathfrak{P}_i}$ bzgl. $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ ist. Dies ist aber wegen der Unverzweigtheit von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ dann und nur dann der Fall, wenn die Ordnungszahl e_i von α in $\mathfrak{P}_i$ ein Multiplum des Grades $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ ist, oder also, was wegen

$$\frac{e_i}{\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}} = \frac{e_i \cdot d_{\mathfrak{P}_i}}{m_{\mathfrak{p}}} = \frac{e_i \cdot (m_{\mathfrak{p}}, f_i)}{m_{\mathfrak{p}}}$$

auf dasselbe hinausläuft, wenn $\frac{e_i \cdot (m_{\mathfrak{p}}, f_i)}{m_{\mathfrak{p}}}$ ein Multiplum von $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{m_{\mathfrak{p}}}$, d. h. wenn $n_{\mathfrak{P}_i}$ ein Multiplum von $m_{\mathfrak{p}}$ ist, wie behauptet.

Für den Fall, daß $\mathfrak{p}$ eine unendliche Primstelle ist und nicht der triviale Fall $m_{\mathfrak{p}} = 1$ vorliegt, ist $m_{\mathfrak{p}} = 2$ und $A_{\mathfrak{p}}$ die Quaternionenalgebra über dem reellen Zahlkörper $\Omega_{\mathfrak{p}}$.

Daß $A_{K_{\mathfrak{p}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{p}_i}}$ ist, ist dann gleichbedeutend damit, daß $K_{\mathfrak{p}_i}$ der komplexe Zahlkörper ist, d. h. mit $n_{\mathfrak{p}_i} = h_{\mathfrak{p}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ (e_i tritt hier nicht auf), was auch hier wieder die Behauptung ergibt ($n_{\mathfrak{p}_i}$ ist wie $m_{\mathfrak{p}}$ nur der Werte 1 oder 2 fähig).

7. Zu bedeutsamen Resultaten kommt man, wenn man die in Satz 3 beantwortete Fragestellung nach den sämtlichen Zerfällungskörpern K einer festen Algebra A umdreht, nämlich bei festem algebraischem Körper K über Ω die Gesamtheit der von K zerfällten Algebren A über Ω betrachtet.

Diese Algebren A bilden eine durch K bestimmte Untergruppe $\mathfrak{G}_K$ der R. Brauerschen Gruppe $\mathfrak{U}$ aller Algebren (genauer aller Klassen ähnlicher Algebren) über Ω ⁴⁶. Setzt man K als galoissch über Ω voraus, so kommt man so zu Sätzen, die als Verallgemeinerung von Hauptsätzen der Klassenkörpertheorie (Theorie der relativ-abelschen Zahlkörper) auf allgemeine relativ-galoissche Zahlkörper anzusehen sind:

Satz 4 (Zerlegungssatz). *Der Relativgrad f der Primteiler in K eines nicht in der Relativediskriminante von K aufgehenden Primideals $\mathfrak{p}$ von Ω ist gleich dem frühesten Exponenten, für den $A^f \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$ wird für alle Algebren A aus der K zugeordneten Gruppe $\mathfrak{G}_K$.*

Beweis. Da f der (für alle Primteiler von $\mathfrak{p}$ in K übereinstimmende) $\mathfrak{p}$ -Grad von K ist, während andererseits der $\mathfrak{p}$ -Index von A gleich dem Index, also Exponenten von $A_{\mathfrak{p}}$ ist, so ist nach Satz 3 f jedenfalls ein Multiplum jenes frühesten Exponenten, und es genügt zum Beweise noch zu zeigen, daßes in der Gruppe $\mathfrak{G}_K$ Algebren A mit dem genauen $\mathfrak{p}$ -Index f gibt.

Nach dem Frobeniusschen Dichtigkeitssatz gibt es nun sicher noch ein weiteres nicht in der Relativediskriminante von K aufgehendes Primideal $\mathfrak{p}'$ in Ω , dessen Primteiler in K den Relativgrad f haben. Es sei dann Z ein zyklischer Körper über Ω , dessen $\mathfrak{p}$ -Grad und $\mathfrak{p}'$ -Grad den Wert f hat.

Ferner sei α eine Zahl in Ω , für die die Normenrestsymbole $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right)$ und $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$ reziproke Werte der Ordnung f haben, während für alle übrigen Teiler $\mathfrak{q}$ des Führers von Z gilt $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1$. Nach dem verallgemeinerten Satz von der arithmetischen Progression kann α zudem so gewählt werden, daßes außer ev. $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ und den $\mathfrak{q}$ nur noch ein einziges Primideal $\mathfrak{r}$ von Ω genau in der ersten Potenz enthält.

Für dieses ist dann α dem Produkttheorem für das Normenrestsymbol (Reziprozitätsgesetz) ebenfalls $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$ [H, 3.8–10].

Jede Algebra $(\alpha, Z) = A$ hat dann den $\mathfrak{p}$ -Index und $\mathfrak{p}'$ -Index f , dagegen für alle anderen Primstellen von Ω den Index 1 [H, 17.7]. Nach Satz 3 folgt daraus mit Rücksicht

⁴⁶R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D.M.-V. 38 (1929), S. 47/48. — Siehe auch H, 13.1.

auf die Voraussetzung über $\mathfrak{p}$ und die Wahl von $\mathfrak{p}'$, daß K Zerfällungskörper für A ist. Damit sind in der Tat in der Gruppe $\mathfrak{G}_K$ Algebren A vom $\mathfrak{p}$ -Index f nachgewiesen.

Satz 5 (Eindeutigkeits- und Anordnungssatz). *Ist $K \subset K'$, so ist $\mathfrak{G}_{K'} < \mathfrak{G}_K$ und umgekehrt.*

Insbesondere ist also die Zuordnung der Algebrengruppen $\mathfrak{G}_K$ zu den galoisschen Körpern K eine umkehrbar eindeutige.

Beweis. a) Aus $K \subset K'$ folgt trivialerweise $\mathfrak{G}_{K'} < \mathfrak{G}_K$; denn jede von K zerfällte Algebra A ist a fortiori eine von K' zerfällte Algebra A' .

b) Sei umgekehrt $\mathfrak{G}_{K'} < \mathfrak{G}_K$. Dann ist nach dem Zerlegungssatz für jeden Nichteiler $\mathfrak{p}$ der Relativdiskriminante $f'_{\mathfrak{p}} \mid f_{\mathfrak{p}}$. Insbesondere ist demnach $f'_{\mathfrak{p}} = 1$ für fast alle $\mathfrak{p}$ mit $f_{\mathfrak{p}} = 1$. Daraus folgt aber nach dem geläufigen analytischen Schlußverfahren⁴⁷ $K \subset K'$.

8. Schließlich sei noch ausgeführt, daß der Hauptsatz eine wesentliche Förderung gibt für die von I. Schur⁴⁸ behandelte Frage nach den Zahlkörpern, in denen die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe möglich sind:

Satz 6. *Die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ sind sämtlich in Kreiskörpern möglich, z. B. jedenfalls stets im Körper der n^h -ten Einheitswurzeln, wenn n die Ordnung von $\mathfrak{G}$, und h hinreichend groß ist.*

Beweis. Geht man zum rationalzahligen Gruppenring G von $\mathfrak{G}$ über, so werden die absolut-irreduziblen Darstellungen $[\mathfrak{G}]$ von $\mathfrak{G}$ zu den absolut-irreduziblen Darstellungen der einfachen Bestandteile G_i der halbeinfachen Algebra G , und ihre Zentren sind jeweils die Körper Ω_i der zugehörigen Charaktere⁴⁹, wegen der Endlichkeit von $\mathfrak{G}$ also jedenfalls Kreiskörper, und zwar sicherlich Teilkörper des Körpers der n -ten Einheitswurzeln.

Nach Satz 3 ist nun ein zyklischer Körper Z_i über Ω_i Zerfällungskörper für G_i , wenn für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω_i sein $\mathfrak{p}$ -Grad $n_{\mathfrak{p}}$ ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index $m_{\mathfrak{p}}$ von G_i ist.

$m_{\mathfrak{p}}$ ist von 1 verschieden lediglich für die Primteiler des Grundideals von G_i bezüglich Ω_i , also sicherlich lediglich für die Primteiler der absoluten Diskriminante von G_i ; da diese in n^n aufgeht — n ist die Diskriminante einer (nicht-maximalen) Ordnung in G ⁵⁰ —, somit höchstens für die Primteiler $\mathfrak{p}$ von n . Um $n_{\mathfrak{p}}$ für diese $\mathfrak{p}$ zum Multiplum von $m_{\mathfrak{p}}$ zu machen, genügt es vorzuschreiben, daß die fraglichen $\mathfrak{p}$ in Z_i von einer jeweils durch $m_{\mathfrak{p}}$ teilbaren Ordnung verzweigt sind.

Das leistet aber, wie man sich leicht überlegt, der Körper der n^h -ten Einheitswurzeln für hinreichend hohes h .

⁴⁷Siehe dazu etwa H. Hasse [l. c. Anm. 6], § 25, III.

⁴⁸I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

⁴⁹Siehe dazu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Ztschr. 30 (1929); Satz 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Ztschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

⁵⁰Siehe E. Noether [l. c. Anm. 7 c], § 26.

Im letzten Satz der angeführten Arbeit stellt I. Schur fest, daßman in allen bisher bekannten Fällen schon mit dem Körper der n -ten Einheitswurzeln auskommt. Ob dies immer zutrifft, und ob die hier entwickelten Methoden ausreichen, um diese Frage zu entscheiden, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

(Eingegangen 11. November 1931.)

39. Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und zur Zahlentheorie

1. Die Theorie der hyperkomplexen Systeme, der Algebren, hat in den letzten Jahren einen starken Aufschwung genommen; aber erst in allerneuester Zeit ist die Bedeutung dieser Theorie für kommutative Fragestellungen klar geworden. Über diese Bedeutung des Nichtkommutativen für das Kommutative möchte ich heute berichten: und zwar will ich das im einzelnen verfolgen an zwei klassischen, auf Gauss zurückgehenden Fragestellungen, dem Hauptgeschlechtssatz und dem eng damit verbundenen Normensatz.

Diese Fragestellungen haben sich im Laufe der Zeit in ihrer Formulierung immer wieder gewandelt: bei Gauss treten sie auf als Abschluß einer Theorie der quadratischen Formen; dann spielen sie eine wesentliche Rolle in der Charakterisierung der relativ zyklischen und abelschen Zahlkörper durch die Klassenkörpertheorie, und schließlich lassen sie sich aussprechen als Sätze über Automorphismen und über das Zerfallen von Algebren, und diese letztere Formulierung gibt dann zugleich eine Übertragung der Sätze auf beliebige relativ galoissche Zahlkörper.

Mit dieser Skizze, die ich später ausführen werde, möchte ich zugleich das Prinzip der Anwendung des Nichtkommutativen auf das Kommutative erläutern: Man sucht vermöge der Theorie der Algebren invariante und einfache Formulierungen für bekannte Tatsachen über quadratische Formen oder zyklische Körper zu gewinnen, d. h. solche Formulierungen, die nur von Struktureigenschaften der Algebren abhängen. Hat man einmal diese invarianten Formulierungen bewiesen — und das ist in den oben angegebenen Beispielen der Fall —, so ist damit von selbst eine Übertragung dieser Tatsachen auf beliebige galoissche Körper gewonnen.

2. Vor einer Einzelausführung möchte ich noch einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Methoden und die weiteren Resultate geben. Vorerst ist zu bemerken, daß die Hauptschwierigkeit in der Gewinnung der Formulierung für allgemeine galoissche Körper liegt, wozu ohne die hyperkomplexe Methode gar kein Ansatzpunkt vorhanden war; in den angeführten Beispielen ist der zugrunde liegende Übergang zum Nichtkommutativen gewonnen durch die gleichzeitige Betrachtung von Körper und Gruppe vermöge des “verschränkten Produkts” und seiner Multiplikationskonstanten, der “Faktorensysteme” (vgl. 3). Man erhält so eine einfache normale Algebra über dem Grundkörper und jede solche Algebra ist im wesentlichen so erzeugbar.

Solche verschränkte Produkte sind zuerst von Dickson angegeben und von ihm und seitdem von vielen anderen Autoren studiert worden.

[The paper continues beyond page 650.]

Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und zur Zahlentheorie

betrachtet worden!), während sich die Theorie der Faktorensysteme durch Speiser, Schur, R. Brauer²⁾ von ganz anderem Ausgangspunkt her entwickelt hatte, von der Frage der absolut irreduziblen Darstellungen. Erst durch die Verschmelzung beider Theorien ließ sich ein genügend einfacher und weitreichender Aufbau erzielen, um kommutative Fragen damit angreifen zu können³⁾.

Dabei ergeben sich zugleich auch für bekannte Tatsachen neue und durchsichtige Beweise: ich möchte hier auf einen bald in den Math. Ann. erscheinenden hyperkomplexen Beweis des Reziprozitätsgesetzes für zyklische Körper hinweisen, den H. Hasse gegeben hat⁴⁾, vermöge einer invarianten Formulierung seines Normenrestsymbols, auf der Theorie des verschränkten Produkts beruhend. Und weiter auf eine hyperkomplexe Begründung der Klassenkörpertheorie im Kleinen, auf derselben Grundlage beruhend, die neuerdings C. Chevalley gegeben hat, wobei aber noch neue algebraische Sätze über Faktorensysteme zu entwickeln waren⁵⁾. Zugleich muß ich aber doch einschränkend bemerken, dass die Methode der verschränkten Produkte allein allem Anschein nach nicht die volle Theorie der galoisschen Zahlkörper ergibt. Das folgt aus neuen noch unpublizierten Resultaten von Artin, die an den obigen Beweis von Hasse im Sinn des angegebenen Prinzips anschließen, aber nur Anzahlgleichheiten an Stelle von vollen Isomorphiesätzen ergeben.

Methoden, die eine volle Isomorphie — allerdings Operatorisomorphie — ergeben, hat man nun schon im Algebraischen. Es handelt sich um die Fortführung von Ansätzen von A. Speiser⁶⁾ und zwar um die Auffassung des galoisschen Körpers als „*Galoismodul*“, d. h. als eines Moduls nach dem Grundkörper, der die Substitutionen der galoisschen Gruppe als Operatoren gestattet. Und es besteht Operatorisomorphie zwischen Körper und Gruppenring (Gruppenalgebra) in dem Sinn, dass eindeutiges Entsprechen zwischen den Elementen statthat derart, dass Linearformen nach dem Grundkörper sich entsprechen, und dass den Substitutionen der galoisschen Gruppe im Körper die Multiplikation im Gruppenring zugeordnet ist. Diesen von mir aufge-

¹⁾ Vgl. sein Buch „Algebren und ihre Zahlentheorie“, Zürich 1927, § 34.

²⁾ Vgl. etwa R. Brauer „Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen“, und die dort Anm. 2 angegebene Literatur, Math. Ztschr. 28 (1928).

³⁾ Diesen Aufbau habe ich zuerst in einer Vorlesung Winter 1929/30 entwickelt, wiedergegeben in Kap. 2 von H. Hasse Theory of cyclic algebras, Transac. 134 (1932). Über das ganze in dem Vortrag behandelte Gebiet orientiert ein Bericht von M. Deuring über hyperkomplexe Zahlen und zahlentheoretische Anwendungen, der in der Sammlung „Ergebnisse der Mathematik“ erscheinen soll.

⁴⁾ H. Hasse, Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz). Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵⁾ C. Chevalley, Sur la theorie du symbole de restes normiques; wird im J. f. Math. 169 erscheinen.

⁶⁾ A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante. Math. Ann. 77 (1916). stellten Satz⁷⁾ hat M. Deuring bewiesen⁸⁾, der darauf einen Beweis der galoisschen Theorie gegründet hat, wobei die Operatorisomorphie die Zuordnung von Gruppe und Körper realisiert. Weitergehende Struktursätze — ebenfalls von Deuring — laufen formalen Tatsachen der Artinschen *L*-Reihen parallel und ergeben einen strukturmäßigen Zugang zu

den Artinschen Führern. Diese Artinschen L -Reihen und Führer⁹⁾, die mit allgemeinen Gruppencharakteren gebildet sind, stellen neben Speiser⁶⁾ die erste Verbindung von Zahlentheorie und Darstellungstheorie dar, einen ersten Vorstoß über die abelschen Körper hinaus. Sie haben der ganzen Entwicklung einen starken Impuls gegeben, insbesondere hat sich die Theorie der Galois-Moduln daran orientiert.

3. Ich möchte jetzt die an die Spitze gestellten Probleme, Normensatz und Hauptschlechtssatz im einzelnen verfolgen. Zuerst die Definition des verschränkten Produkts: Es sei K/k ein galoisscher Körper n -ten Grads, $\mathfrak{G}$ seine Gruppe. Das verschränkte Produkt bedeutet eine gleichzeitige Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, dass die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_S, \dots, u_T, \dots$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

$$A = u_1 K + \dots + u_n K \quad (\text{d.h. } A \text{ besteht aus allen Linearformen } u_1 a_1 + \dots + u_n a_n \text{ mit } a_i \text{ beliebig in } K). \quad (1)$$

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus — erzeugt durch die u_S , allgemeiner $u_S K^{*10)}$ — wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k . Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

$$u_S^{-1} z u_S = z^{(S)} \quad \text{oder} \quad z u_S = u_S z^{(S)} \quad \text{für jedes } z \text{ aus } K, \quad (2)$$

$$u_S u_T = u_{ST} \cdot a_{S,T} \quad \text{mit } a_{S,T} \text{ in } K^*, \quad (3)$$

$$a_{S,T}^{(R)} \cdot a_{ST,R} = a_{S,TR} \cdot a_{T,R} \quad (\text{Assoziativgesetz aus } [u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]). \quad (4)$$

A heißt das *verschränkte Produkt* von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{S,T}$; man beweist, dass A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r -ten Grads D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D , und dass K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird (d. h. die Erweiterung des Koeffizientenbereichs k mit einem zu K isomorphen Körper ergibt eine zerfallende Algebra, einen vollen Matrizenring über dem Zentrum). Umgekehrt gibt es zu vor-

⁷⁾ E. Noether, Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung, Satz 3, J. f. Math. 167 (1932) (der Beweis enthält eine Lücke).

⁸⁾ M. Deuring, Galoissche Theorie und Darstellungstheorie. Math. Ann. 107 (1932).

⁹⁾ E. Artin, Über eine neue Art von L -Reihen, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). Zur Theorie der L -Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren, ebenda, 8 (1931). Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰⁾ K^* entsteht aus K durch Weglassen der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

¹¹⁾ z^S bedeutet wie üblich das durch die Substitution S aus z entstehende Element. gegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r , die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_S zu $v_S = u_S c_S$ mit c_S in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen "assozierte" Faktorensysteme.

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \cdot c_S^{(T)} c_T / c_{ST}. \quad (5)$$

Assoziierte Faktorensysteme werden in eine Klasse (a) zusammengefasst, ebenso fasst man alle zu A ähnlichen Algebren, d. h. alle D_r mit $r = 1, 2, \dots$ in eine Klasse $\mathfrak{A}$ zusammen. Die Klassen $\mathfrak{A}$ und (a) entsprechen sich ein-eindeutig: die Klassen mit festem Zerfällungskörper

K bilden gegenüber direkter Produktbildung eine abelsche Gruppe, die isomorph ist dem gliedweisen Produkt der Klassen von Faktorensystemen. Einselement ist die zerfallende Algebrenklasse bzw. das System aller Transformationsgrößen $c_S^{(T)} c_T / c_{ST}$. Es handelt sich um die von R. Brauer bemerkte Gruppe der Algebrenklassen.

4. Ich will jetzt durch Spezialisierung auf zyklische Zerfällungskörper auf den Zusammenhang mit dem Normbegriff kommen, und damit auf die Formulierung des verallgemeinerten Normensatzes nach dem zu Anfang auseinandergesetzten Prinzip.

Ist Z zyklisch, S eine erzeugende Substitution seiner Gruppe — die zugehörige Algebra wird dann als zyklisch bezeichnet — so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, also

$$(1^*) \quad A = u_1 Z + \cdots + u_n Z, \quad (6)$$

$$(2^*) \quad zu = u \cdot z^{(S)}, \quad (7)$$

$$(3^*) \quad u^r = u \cdot a \quad (a \text{ in } Z^*), \quad (8)$$

$$(4^*) \quad a \text{ liegt im Grundkörper } k^*, \quad (9)$$

$$(5^*) \quad a' = a \cdot N(c), \quad \text{wenn } v = uc \text{ gesetzt.} \quad (10)$$

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element a — Bezeichnung $A = (a, Z)$; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$. Eine zyklische Algebra (a, Z) zerfällt also dann und nur dann, wenn a Norm eines Elements aus Z . Dieser Zusammenhang zwischen Norm und Zerfallen gibt die Formulierung des “Normensatzes”, nämlich den

Satz (Satz über die zerfallenden Algebren). *Zerfällt eine Algebra an jeder Stelle, so zerfällt sie schlechthin.*

Dabei ist die “Stelle”, wie in der Zahlentheorie üblich, dadurch definiert, dass der Grundkörper k durch seine p -adische Erweiterung k_p ersetzt wird, wo p ein Primideal aus k (bzw. den endlichvielen unendlichen Stellen entsprechend, dass k und seine Konjugierten mit dem Körper der reellen Zahlen erweitert werden).

In der Tat ist darin der Normensatz für zyklische Körper enthalten. Denn für zyklische Algebren (a, Z) ist nach dem oben Gesagten der Satz gleichbedeutend mit der Aussage: Ist a an jeder (endlichen oder unendlichen) Stelle p -adische Norm, so ist a Norm einer Zahl aus Z , oder ohne Übergang zum p -adischen: Ist a Normenrest nach jedem Primideal p aus k (und genügt gewissen Vorzeichenbedingungen), so ist a Norm einer Zahl aus Z . Diese letztere Fassung ist aber der Normensatz, der in der Klassentheorie bewiesen wird, unter Benutzung der bekannten analytischen Hilfsmittel. Und der Beweis des allgemeinen Satzes über zerfallende Algebren lässt sich aus diesem zyklischen Spezialfall durch rein algebraisch-arithmetische Betrachtungen gewinnen¹²⁾. Eine erste wichtige Folgerung hat Hasse gezogen: Jede einfache normale Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch. Auf der Suche nach einem Beweis dieser lange vermuteten Tatsache entstand die allgemeine Formulierung.

5. Eine zweite Folgerung aus dem Satz über zerfallende Algebren — wieder mit rein algebraisch-arithmetischen Schlussweisen — ist der an die Spitze gestellte Hauptgeschlechtssatz¹³⁾. Seine invariante Formulierung beruht auf der Tatsache, dass die das verschränkte Produkt definierenden Relationen (2) bis (5) rein multiplikativ sind, also sinnvoll bleiben, wenn K^* durch eine abelsche Gruppe $\mathfrak{G}$ ersetzt wird, die nur der Bedingung genügt, dass ihre

Automorphismengruppe eine zu $\mathfrak{G}$ isomorphe Untergruppe enthält. An Stelle von (1) tritt dann die "Erweiterung von $\mathfrak{G}$ mit $\mathfrak{S}$ " im Sinne der Gruppentheorie. Nimmt man für $\mathfrak{S}$ die Gruppe aller Ideale aus K , so werden also die Faktorensysteme Systeme von Idealen; eine Klasseneinteilung in $\mathfrak{S}$ induziert eine Klasseneinteilung für die Faktorensysteme, und zwar wird das im allgemeinen eine feinere Idealklasseneinteilung, als die ursprüngliche. Denn die Forderung, dass die Multiplikation der u_S mit (absoluten) Idealklassen eindeutig ist, sagt nur aus, dass die Transformationsgrößen $c_S^{(T)} c_T / c_{ST}$ — die Einsklasse der Elementfaktorensysteme — in der Einsklasse der Idealfaktorensysteme liegen. Tatsächlich genügt aber, wie die Spezialisierung auf die bekannten Fälle zeigt, schon eine etwas weniger feine Einteilung. Ich definiere: In die Einsklasse der Faktorensysteme werden diejenigen Elemente $a_{S,T}$ gerechnet, die an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von K zerfallende Algebren erzeugen. Die so entstehende Erweiterung von $\mathfrak{G}$ werde mit $\mathfrak{S}^*$ bezeichnet; (c) bedeute die absolute Idealklasse von c . Dann lautet die

Satz (Invariante Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes). *Entsteht bei der so definierten Klasseneinteilung durch die Substitution $v_S = u_S(c_S)$ ein Automorphismus von $\mathfrak{S}^*$ — alle diese (c_S) bilden das Hauptgeschlecht —, so ist der Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse (b) erzeugt.*

Die bekannten Spezialfälle folgen aus einer gleichwertigen, etwas mehr expliziten Formulierung: Gehören die aus den Idealklassen (c_S) gebildeten Transformations-

¹²⁾ R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren. J. f. M. 167 (1932).

¹³⁾ Der Beweis soll in den Math. Ann. erscheinen.
größen $(c_S^{(T)})(c_T)/(c_{ST})$ der Einsidealklasse der Faktorensysteme an, so gibt es eine Idealklasse (b) , derart, dass die (c_S) symbolische $(1 - S)$ te Potenzen werden: $(c_S) = (b)/(b^{(S)})$ für alle S aus $\mathfrak{G}$.

Denn die Voraussetzung drückt gerade die Automorphiseneigenschaft aus; die Tatsache, dass dieser ein innerer, drückt sich aus durch $v_S = (b)^{-1} u_S(b) = u_S b^{(1-S)} = u_S(c_S)$.

Die Spezialisierung auf den zyklischen Fall ergibt also (unter Beachtung der Normierung): Liegt $N([c])$ in der Einsidealklasse der Faktorensysteme, so wird (c) symbolische $(1 - S)$ te Potenz: $(c) = (b)^{1-S}$.

6. Um von hier aus auf die bekannte Fassung für zyklische Körper und quadratische Formen zu gelangen, bemerke ich vorerst, dass der Satz für die vollen Idealklassen ausgesprochen ist, sein Inhalt aber derselbe bleibt, wenn man sich wie üblich auf zu den Verzweigungsstellen prime Ideale beschränkt.

Damit geht aber das hier definierte Hauptgeschlecht für quadratische Körper in das Gaussche über; denn den Idealklassen entsprechen die quadratischen Formen, den Normen der Klassen die durch die Formen darstellbaren Zahlen. Dass die Einsklasse die an den Verzweigungsstellen von K zerfallenden Algebren erzeugt, heißt also dass diese darstellbaren Zahlen an den Verzweigungsstellen quadratische Reste werden; die zugehörigen Formen besitzen somit den Totalcharakter der Hauptform, bilden also das Gaussche Hauptgeschlecht. Dass die $(1 - S)$ te symbolische Potenz in die Duplikation übergeht, ist bekannt.

Für zyklische Körper geht die Fassung in die folgende über: Das Hauptgeschlecht besteht aus allen Idealklassen, deren Normen an den (endlichen und unendlichen) Verzweigungs-

stellen Normenreste werden. Das ist aber bekanntlich gleichbedeutend mit “Normenrest nach dem Führer”, und somit entsteht der übliche Satz als Spezialisierung.

Übrigens kann man auch im allgemeinen Fall beliebiger galoisscher Körper einen nur aus den Verzweigungsstellen zusammengesetzten Führer einführen derart, dass bei Normierung der Faktorensysteme für jede dieser Stellen, der Strahl nur Elemente der Einsklasse enthält.

Hier entsteht die Frage nach dem Zusammenhang mit den im Überblick 2 erwähnten Artinschen Führern, die ja aus denselben Primidealen zusammengesetzt sind; und damit die Frage nach dem Zusammenhang mit der Theorie der Galois-Moduln, der zweiten hyperkomplexen Methode. Wie weit diese beiden Methoden reichen werden, muß erst die Zukunft zeigen.

Ende des Vortrags

40. Nichtkommutative Algebren

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Die Hauptsätze der kommutativen Algebra sind bekanntlich in der galoisschen Theorie enthalten, der die Theorie der Abspaltungs- und Zerfällungskörper vorausgeht, d. h. der Körper, die ausreichen, damit ein vorgegebenes Polynom einen Linearfaktor abspaltet, bzw. ganz in Linearfaktoren zerfällt.

Die entsprechenden Teile der Algebra entwickle ich hier im Nichtkommutativen, insbesondere im Hyperkomplexen. Und zwar arbeite ich dabei prinzipiell mit nichtkommutativen Methoden, der Darstellung in nichtkommutativen Körpern. Zum Schluss zeige ich, wie die oben genannten Sätze der kommutativen Algebra sich ganz parallel laufend mit Darstellung in kommutativen Körpern begründen lassen.

Die zugrunde liegende Darstellungstheorie — der eine kurze Automorphismentheorie vorausgeht (§1) — bedeutet eine Fortentwicklung der auf der Theorie der Darstellungsmoduln beruhenden¹⁾. Insbesondere betrachte ich neben der direkten Darstellung die reziproke — wobei sich die eine auf die andere zurückführen läßt —, die jetzt vermöge des reziproken Darstellungsmoduls erzeugt wird. Der Vorteil ist, daß der reziproke Darstellungsmodul — also ein Doppelmodul — sich auch auffassen läßt als einseitiger Modul nach einem Erweiterungsring (§2). Dadurch wird die Darstellung in nichtkommutativen Körpern zurückgeführt auf die Idealtheorie im Erweiterungsring; die irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen den irreduziblen Idealklassen des Erweiterungsringes.

Diese Klassen im Nichtkommutativen treten zuerst bei der Einbettung in einen direkten Summanden eines vollen Matrizenrings auf; die Darstellung im Matrizenring wird wieder zurückgeführt auf Darstellung in dem Ring der Diagonalelemente, der als Körper vorausgesetzt wird (ohne Endlichkeitsannahme). Das führt zu dem ersten Hauptanwendungsgebiet: der Galoisstheorie der einfachen Algebren (§5, §6). Der Zerfällungskörper wird durch den reziprok isomorphen Körper vermittelt; der minimale Zerfällungskörper bedeutet den maximalen direkten Summand. Dieser reziprok isomorphe Körper bildet ein erstes

Analogon zu minimalem Abspaltungs- und Zerfällungskörper im Kommutativen, insofern als er alle reziproken Darstellungen ersten Grades vermittelt und bei endlichem Rang nach dem Zentrum — der bisher nicht vorausgesetzt war — auch eine volle Zerfällung in direkte Summanden vom Rang 1. Das ergibt die galoissche Theorie für Körper (§ 6) und drückt zugleich die Tatsache aus (§ 7), daß reziprok isomorphe Divisionsalgebren (Körper endlichen Ranges nach dem Zentrum) inverse Klassen in der R. Brauerschen Gruppe der Algebrenklassen erzeugen.

Eine zweite Begründung der galoisschen Theorie, die allgemeiner für einfache Systeme gilt (im Text vorangeht), ist fast unmittelbare Folge eines Satzes über vertauschbare Unterringe, der selbst fast direkt an die vorangeschickte Automorphismenbetrachtung anknüpft.

Bis hierher verlaufen die Betrachtungen rein nichtkommutativ. Aber auch die Fragestellung nach den kommutativen Zerfällungskörpern wird nichtkommutativ behandelt vermöge der Darstellung des Zerfällungskörpers durch die Divisionsalgebra nach der in § 5 vorausgeschickten Bemerkung (§ 7). Den Schluss bildet die oben erwähnte Übertragung auf das Kommutative (§ 8) und die Theorie der Zerfällungskörper für beliebige Systeme (§ 9), womit zugleich der Zusammenhang mit der üblichen Darstellungstheorie im Kommutativen gegeben ist.

Auf diese Darstellungstheorie und ihren Zusammenhang mit dem Kommutativen gehe ich nicht näher ein; sie wird sich auch nicht mit den allgemeinen Sätzen der Idealtheorie im Einzelnen decken, sondern erst nach einem weiteren Grenzübergang, der den (quasi-ergeblich) endlichen Fall herausgreift. Insbesondere enthält sie nicht den allgemeinen Satz über vertauschbare Unterringe.

¹⁾ Vgl. etwa van der Waerden, *Moderne Algebra II*, § 127; dort wird von der allgemeinen Darstellungstheorie der halbeinfachen Systeme nur der kommutative Fall (darstellende Körper) ausgeführt.

Schließlich sei erwähnt, daß sich — für den Fall der Körper — eine kurze Darstellung bei van der Waerden II findet (§ 128), im Anschluß an meine Vorlesung vom Sommer 1928, wo ich zum erstenmal über diese Fragen vorgetragen hatte. Die Darstellung von van der Waerden bringt eine Reihe von Vereinfachungen gegenüber dieser Vorlesung, die ich zum Teil in einer zweiten Vorlesung (Winter 1929/30)²⁾, zum Teil erst hier übernommen und weitergeführt habe. Insbesondere stammt die Übertragung der hyperkomplexen Beweismethode der galoisschen Theorie aufs Kommutative (§ 8) erst aus der zweiten Vorlesung, wo der nichtkommutative Beweis (§ 6, 3.) wesentlich gegenüber der ersten Vorlesung vereinfacht war. Der Satz über vertauschbare Unterringe (§ 5) und die darauf fußende zweite Beweismethode der nichtkommutativen galoisschen Theorie (§ 6, 1. u. 2.) ist erst nach der zweiten Vorlesung nach Kenntnis von R. Brauer (Anm.^{*)}) und van der Waerden § 128 hinzugekommen; in § 5, 3. sind aber wesentlich geringere Endlichkeitsvoraussetzungen als dort.

Gewisse Schlussweisen der ersten Vorlesung — Methode der Durchschnittsbildung von Differenzenidealen — haben, obwohl komplizierter, den Vorteil, sich auf Systeme von unendlichem Rang und auf ganzzahlige Systeme übertragen zu lassen³⁾. Für kommutative ganzzahlige Systeme kommt man so zu dem Zusammenhang von Idealdifferentiation und Differente⁴⁾, worauf ich gelegentlich genauer eingehen werde.

²⁾ Vgl. dazu H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Kap. II. Transactions Amer. Math. Soc. 34 (1932).

³⁾ Ich habe dies in der Note "Idealdifferentiation und Differenten" J.f.Math. 188 (1950) ausgeführt.

⁴⁾ R. Brauer, Über die Kleinschen Gruppen von 168 und 360 Transformationen, im Kommutativen nichtkommutative Methoden. Math. Ann. 104 (1931).

§ 1. Automorphismen, Moduln und Doppelmoduln.

Die Darstellungstheorie auf Grund der Darstellungsmoduln beruht bekanntlich (vgl. auch § 2) auf der Theorie des Automorphismenrings abelscher Gruppen mit oder ohne Operatoren. Die dabei implizit zugrunde liegenden Schlussweisen — Beziehungen zwischen Abbildung und Rechengesetzen — sollen, um Wiederholungen zu vermeiden, in ein paar einfachen Sätzen formuliert werden.

1. Multiplikative Abbildung. Assoziativgesetz. Sei vorerst $\mathfrak{G}$ eine Gruppe ohne Operatoren, A ihr absoluter Automorphismenbereich, d. h. das System aller Homomorphismen von $\mathfrak{G}$ in sich. A ist multiplikativ abgeschlossen, da das Produkt $\sigma\tau$ durch

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau \quad \text{mit } g \text{ in } \mathfrak{G} \text{ und } \sigma, \tau \text{ in } A \quad (11)$$

definiert ist und offenbar dem Assoziativgesetz genügt.

$\mathfrak{G}$ wird bekanntlich zu einer Gruppe mit Operatoren, wenn eine Menge $\mathfrak{B}$ von Symbolen $\Theta, H, \dots$ gegeben ist derart, daß die Verknüpfungen $g\Theta, gH, \dots$ zu eindeutig definierten Elementen aus $\mathfrak{G}$ führen und Automorphismen (Homomorphismen in sich) von $\mathfrak{G}$ erzeugen — $(gh)\Theta = g\Theta \cdot h\Theta$ —; es existiert also eine eindeutige (im allgemeinen nicht umkehrbar eindeutige) Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf eine Untermenge $\mathfrak{C}$ des absoluten Automorphismenbereichs A . Die oben erwähnte Schlussweise lautet hier so:

Ist der Operatorenbereich $\mathfrak{B}$ multiplikativ abgeschlossen, so ist die eindeutige Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf $\mathfrak{C}$ dann und nur dann eine multiplikative Homomorphie, wenn die (11) entsprechende Assoziativrelation

$$g(\Theta H) = (g\Theta)H \quad \text{für } g \text{ in } \mathfrak{G} \text{ und } \Theta, H \text{ in } \mathfrak{B} \quad (12)$$

besteht.

Denn aus der Homomorphie folgt für die Elemente von $\mathfrak{C}$: $\Theta H \rightarrow \Theta' H'$ und aus der Eindeutigkeit: $(\Theta H)' = \Theta' H'$, also $g((\Theta H)') = g(\Theta' H') = (g\Theta')H' = ((g\Theta)H)'$, woraus wegen der Eindeutigkeit die Behauptung folgt.

Erweiterungsring. Für den hier vorliegenden Spezialfall — M Linearformenmodul nach G — handelt es sich also um den *Übergangssatz für Darstellungsmoduln*:

Ist M Rechtsmodul nach einem Ring T , der zwei elementweise vertauschbare Unterringe R und S enthält derart, daß M Linearformenmodul nach S wird, so läßt sich M auch auffassen als reziproker Darstellungsmodul von R nach S .

Liegt umgekehrt ein reziproker Darstellungsmodul von R nach S vor, existiert ein Produktring T , in dem R und S elementweise vertauschbar sind, so läßt sich M auch als T -Modul auffassen derart, daß die T -Verknüpfung Fortsetzung der gegebenen R -, S -Verknüpfung ist.

In der Darstellungstheorie wesentlich verwandt wird die *Folgerung aus dem Übergangssatz für Darstellungsmoduln*.

Ist M reziproker Darstellungsmodul von R in S und zugleich T -Modul mit T als Produktring, so ist R -, S -Isomorphismus von M zu einem Modul N gleichbedeutend mit T -Isomorphismus. Jeder Klasse isomorpher T -Moduln entspricht also eine Klasse isomorpher Darstellungsmoduln und umgekehrt.

3. Vertauschbare Matrizen. Der Satz über vertauschbare Matrizen lautet:

Satz. Sind in einem vollen Matrizenring S_n zwei Matrizenysteme R und S gegeben, die elementweise vertauschbar sind, so besitzt die Gesamtheit R^* der mit S vertauschbaren Matrizen eine isomorphe direkte Darstellung in S , und ebenso die Gesamtheit S^* der mit R vertauschbaren Matrizen eine isomorphe direkte Darstellung in R .

Denn R^* und S^* sind die Automorphismenringe von S_n als R - bzw. S -Modul, also nach § 1, 3. direkt isomorph dem Automorphismenring eines einfachen Rechtsideals aus der direkten Zerlegung von S_n in R - bzw. S -Moduln.

4. Kanonische Form. Der Vertauschungssatz liefert auch die kanonische Form der mit einer gegebenen Matrix vertauschbaren Matrizen. Ist nämlich S ein voller Matrizenring, so wird R nach dem Vertauschungssatz direkt isomorph einem Matrizenring in S , und zwar ist der Grad dieses Matrizenrings gleich dem Grad der irreduziblen direkten Darstellung von R in S .

5. Folgerungen. Aus dem Vertauschungssatz ergeben sich eine Reihe von Folgerungen:

a) Ist R ein Ring mit Einselement, so ist R direkt isomorph — nicht nur homomorph — zu seinem Automorphismenring als R -Linksmodul; reziprok isomorph zu seinem Automorphismenring als R -Rechtsmodul. Denn das durchlaufende Assoziativgesetz ($2a^*$) ist erfüllt, also gilt die Homomorphieaussage. Die Existenz des Einselements ergibt jeden Automorphismus in der Form $x \mapsto xa$ aus R , also gilt Isomorphie und $\mathfrak{G}$ erschöpft den R -Automorphismenring.

b) Ist R voller Matrizenring über einem im allgemeinen nichtkommutativen Körper Δ :

$$R = \sum_{i,k=1}^r u_{ik} \Delta, \quad u_{ik} = (\delta_{i\varrho} \delta_{k\sigma}),$$

so wird Δ reziprok isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Rechtsideale, direkt isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Linksideale.

§ 2. Erweiterungsmoduln und Verengungsmoduln.

1. Erweiterungssatz für Moduln. Seien R und S zwei elementweise vertauschbare Ringe mit Einselement, M ein R -Rechts-, S -Linksmodul. Existiert ein Produktring T von R und S — also ein R und S umfassender Ring, in dem R und S elementweise vertauschbar sind —, so läßt sich M zu einem T -Rechtsmodul erweitern.

Der Beweis beruht darauf, dass der Produktring T aus allen formalen Summen $\sum r_i s_i$ mit r_i aus R und s_i aus S besteht. Man definiert die T -Verknüpfung durch:

$$m \cdot \sum r_i s_i = \sum (mr_i) s_i = \sum (ms_i) r_i.$$

Dass dies wohldefiniert ist, folgt aus der elementweisen Vertauschbarkeit.

2. Erweiterungsmodul. Sei wieder Λ Körper, P Unterkörper. Ein Λ -Modul N vom Rang n heißt *Erweiterungsmodul* eines P -Moduls M ; $N = M_\Lambda$, wenn M Untermodul gleichen Ranges von N . Ist $M = y_1 P + \cdots + y_n P$, so wird also $N = M_\Lambda = y_1 \Lambda + \cdots + y_n \Lambda$.

Umgekehrt existiert zu jedem P -Modul $M = y_1 P + \cdots + y_n P$ bis auf Modulisomorphie eindeutig der Erweiterungsmodul M_Λ .

Folgerung a). Sind $z_1, \dots, z_r$ in bezug auf P linear-unabhängige Elemente aus M , so sind sie auch linear-unabhängig nach Λ in $N = M_\Lambda$.

Folgerung b). Jeder P -Modul $T = z_1 P + \cdots + z_r P$ aus M ist *Verengungsmodul*, d. h. Durchschnitt seines Erweiterungsmoduls T_Λ mit M ; $T = T_\Lambda \cap M$.

§ 3. Hyperkomplexe Systeme und ihre Darstellungs-klassen.

1. Erweiterungssatz. Wir verbinden jetzt die Darstellungssätze von § 2 mit den Modulsätzen aus § 3. An Stelle der allgemeinen Ringe R betrachten wir hyperkomplexe Systeme mit Einselement — S , T , ... — über einem kommutativen Körper P , also

$$S = x_1 P + \cdots + x_n P,$$

an Stelle der beliebigen Darstellungsringe G nur Körper Λ , B , ..., und zwar, wenn nichts anderes bemerkt wird, solche mit Zentrum P . In diesem Fall existiert stets der Produktring, in dem S und Λ elementweise vertauschbar wird, mit Durchschnitt P ; und zwar handelt es sich um das direkte Produkt $S \times \Lambda$, das zugleich Erweiterungsmodul S_Λ von S wird im Sinne von § 3:

$$S_\Lambda = S \times \Lambda = x_1 \Lambda + \cdots + x_n \Lambda,$$

und daher auch als Erweiterungsring bezeichnet wird.

Bei dieser Spezialisierung geht der Satz über invariante Moduln (§ 2, 2.) über in den

Satz (Erweiterungssatz). *Ist M ein S -Modul und Λ ein Körper mit Zentrum P , so wird jeder S -Automorphismus von M zu einem S_Λ -Automorphismus von M_Λ ; und jeder S_Λ -Modul N enthält einen S -Untermodul M derselben Darstellungs-klasse (d. h. N ist Erweiterungsmodul eines S -Moduls M).*

2. Darstellungsklassen. Unter — reziproker oder direkter — Darstellung eines hyperkomplexen Systems soll, wie üblich, eine solche verstanden werden, die operatorhomomorph in bezug auf den Koeffizienten-bereich P (§ 2, Schluss) und von der Nulldarstellung verschieden ist.

Die Verbindung des Übergangssatzes und seiner Folgerung (§ 2, 3.) mit dem Erweiterungssatz aus 1. ergibt den

Satz (Satz über die Darstellungsklassen). *Ein hyperkomplexes System S mit Zentrum P besitzt bis auf Äquivalenz nur endlich viele irreduzible reziproke Darstellungen; diese entsprechen eineindeutig den irreduziblen Rechtsidealen des Erweiterungs- rings S_Λ , wo Λ ein geeigneter Körper mit Zentrum P ist. Insbesondere lassen sich alle irreduziblen reziproken Darstellungen in einem geeigneten Matrizenring B_t über einem Körper B mit Zentrum P verwirklichen, und es besteht die Rangrelation*

$$(S : P) = n = r \cdot t,$$

wo r den Grad der irreduziblen reziproken Darstellung und t ihren Multiplizitätsgrad bedeutet.

3. Verschärfung der Rangrelation, wenn Λ von endlichem Rang nach P . In diesem Fall gelten die drei Relationen:

$$(S : P) = n = r \cdot t, \quad (13)$$

$$(R_{S_\Lambda} : P) = t = (R_B : P) = (B : P), \quad (14)$$

$$t = r \cdot (B : P). \quad (15)$$

Dabei bedeutet (14) den Rang nach P eines einfachen Rechtsideals aus S_Λ , ausgedrückt nach 3. durch den Rang nach B bzw. Λ , während (15) den Rang eines einfachen Rechtsideals in einem Matrizenring B_t bedeutet und aus (14) durch Multiplikation mit r vermöge (13) hervorgeht.

§ 4. Anwendung der Darstellungssätze auf Matrizenringe.

Die in § 4 betrachtete reziproke Darstellung von S in Λ läßt sich auch auffassen als direkter Homomorphismus von S in einen Unterring von Λ_t , wo Λ_t den zu Λ reziprok isomorphen Körper bedeutet.

1. Satz über vertauschbare Matrizen. Der in § 2, 3. für Matrizenringe S_n bewiesene Satz über vertauschbare Matrizenysteme läßt sich jetzt auf beliebige einfache Systeme S und deren Erweiterungen S_Λ übertragen.

2. Satz über innere Automorphismen. Sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ zwei P umfassende einfache Unterringe von A_t , von endlichem Rang nach P , und sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ isomorph nach P , so wird dieser Isomorphismus durch einen inneren Automorphismus von A_t erzeugt.

Denn $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ bedeuten — im allgemeinen reduzible — Einbettungen eines einfachen Systems S in A_t , somit direkte Darstellungen f -ten Grades in A ; sie gehören also derselben reduziblen direkten Darstellungsklasse in A an; die überführende Matrix erzeugt den Automorphismus.

Ist A selbst von endlichem Rang nach P , also hyperkomplex, so geht der Satz über in den bekannten:

Zwei einfache, das Zentrum P umfassende Untersysteme von A_t , die isomorph nach P sind, gehen durch einen inneren Automorphismus von A_t in sich über. Insbesondere ist jeder Automorphismus von A_t ein innerer.

3. Satz über elementweise vertauschbare Unterringe. Dieser Satz folgt aus dem Satz über vertauschbare Matrizen aus § 2, 3. wieder nach dem zu Anfang des Paragraphen gesagten Prinzip.

Satz. Sind S und $\bar{S}$ zwei P umfassende, elementweise vertauschbare einfache Unterringe von A_t , so ist der Durchschnitt D von S und $\bar{S}$ einfach und $S \times_D \bar{S}$ direkt isomorph dem von S und $\bar{S}$ erzeugten Unterring $[S, \bar{S}]$ von A_t . Dabei ist S dann und nur dann irreduzibel in A_t , wenn $\bar{S}$ Körper ist, und umgekehrt.

Die zugeordneten Körper von S_Λ und $\bar{S}$ sind reziprok isomorph, ebenso die von S und $\bar{S}_\Lambda$. Der Durchschnitt von S und $\bar{S}$ wird gleich dem gemeinsamen Zentrum. Der eine Unterring ist dann und nur dann Körper, wenn der andere irreduzibel eingebettet ist. Das Produkt der Rangzahlen nach P von S und $\bar{S}$ ist gleich dem Rang von A_t .

§ 5. Galoissche Theorie der einfachen Systeme.

1. Galoissche Theorie der Körper. Als Anwendung der Sätze über vertauschbare Unterringe ergibt sich der

Satz (Hauptsatz der galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper). Die Körper C zwischen P und Λ und die abgeschlossenen Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ lassen sich eineindeutig einander so zuordnen, daß C voller Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{H}$ volle Invariantengruppe von C wird.

2. Galoissche Theorie der einfachen Systeme. Ist A_t einfaches System mit Zentrum P , so wird die galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder die Gruppe der inneren Automorphismen, also isomorph zu A_t^*/P^* , wo jetzt A_t^* die multiplikative Gruppe der regulären Elemente aus A_t bedeutet.

Eine Untergruppe $\mathfrak{H} \cong H^*/P^*$ von $\mathfrak{G}$ heißt *einfach-abgeschlossen*, wenn der aus H^* erzeugte Unterring H einfaches System ist und wenn H^* aus der Gesamtheit der regulären Elemente von H besteht.

Hilfssatz (Hilfssatz). Jedes P umfassende einfache System aus A_t wird von der Gruppe H^* seiner regulären Elemente erzeugt.

3. Zerfällungskörper. Ein Körper Z mit Zentrum P heißt *Zerfällungskörper* des einfachen Systems S , wenn S_Z voller Matrizenring über Z wird. Ein Körper Z mit Zentrum P heißt *Abspaltungskörper*, wenn S_Z mindestens einen direkten Summanden vom Rang 1 besitzt.

4. Zusammenhang der Idempotente mit den komplementären Basen. Z wird wieder nicht notwendig als galoissch vorausgesetzt.

Satz. Ist $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von Z über P , wird das Idempotent $e = \sum_{\varrho} a_{\varrho} b_{\varrho}$ gesetzt — also $e^S = \sum a_{\varrho} b_{\varrho}^{(S)}$ —, so bedeutet $b_1, \dots, b_n$ das Bild der Komplementärbasis $b_1, \dots, b_n$ zu $a_1, \dots, a_n$ in der durch e^S vermittelten Abbildung.

5. Die galoissche Theorie. Satz: Die n Idempotente e^S von Z_Λ sind konjugiert: $e^S = e \cdot S$ mit $e = e^E$; sie liegen in den n konjugierten Erweiterungssystemen $Z_\Lambda^{(S)}$.

Denn die Anwendung von S führt die Definitionsrelationen $ez = ez^{(E)}$; $e^2 = e$ über in $e^S z = e^S z^{(S)}$; $(e^S)^2 = e^S$. Wegen der Eindeutigkeit der Zerlegung sind auch die Idempotente eindeutig bestimmt; also $e^{ST} = (e^S)^T$.

41. Der Hauptgeschlechtssatz für relativ-galoissche Zahlkörper

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

In neuester Zeit hat es sich gezeigt, daß die nichtkommutativen Methoden, insbesondere die Theorie der Algebren, die Möglichkeit geben, bekannte Sätze über relativ-zyklische und -abelsche Zahlkörper für beliebige relativ-galoissche Körper zu formulieren und zu beweisen¹⁾. Ich erinnere vor allem an den “Normensatz”, der sich allgemein als ein Satz über zerfallende Algebren ausspricht. Im folgenden zeige ich, daß sich entsprechend auch der Hauptgeschlechtssatz allgemein hyperkomplex formulieren läßt, als ein Satz über innere Automorphismen oder auch über “verschränkte Darstellungen”. Der Beweis ergibt sich aus dem oben genannten Satz über zerfallende Algebren durch rein algebraisch-arithmetische Schlussweisen.

¹⁾ Vgl. etwa H. Hasse, Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper. *Math. Ann.* 107 (1932).

²⁾ R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren. *J. f. M.* 167 (1932).

§ 6. Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes im Minimalen.

1. *Vorbemerkungen über verschränkte Produkte.* Es sei K/k ein galoisscher Körper n -ten Grads, $\mathfrak{G}$ seine Gruppe mit den Elementen $S, T, \dots$. Das *verschränkte Produkt* von K mit $\mathfrak{G}$ besagt bekanntlich eine gleichzeitige Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, daß die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_S, \dots, u_T, \dots$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

$$A = u_S \cdot K + \dots + u_T \cdot K. \quad (16)$$

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus — erzeugt durch die u_S , allgemeiner $u_S K^{*2})$ — wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k . Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

$$u_S^{-1} z u_S = z^{(S)} \quad \text{oder} \quad z u_S = u_S z^{(S)} \quad \text{für jedes } z \text{ aus } K, \quad (17)$$

$$u_S u_T = u_{ST} \cdot a_{S,T} \quad \text{mit } a_{S,T} \text{ in } K^*, \quad (18)$$

$$a_{S,T}^{(R)} \cdot a_{ST,R} = a_{S,TR} \cdot a_{T,R} \quad (\text{Assoziativgesetz gleichbedeutend mit } [u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]). \quad (19)$$

Definiert man jetzt noch das Produkt zweier beliebiger Elemente durch $\sum u_S b_S \cdot \sum u_T c_T = \sum u_{ST} b_S^{(T)} c_T a_{S,T}$, so wird A zum verschränkten Produkt von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{S,T}$; Bezeichnung $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$. Man beweist, daß A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r -ten Grades D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D , und daß K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird. Umgekehrt gibt es zu vorgegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r , die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_S zu $v_S = u_S c_S$ mit c_S in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen "assozierte" Faktorensysteme

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \cdot c_S^{(T)} c_T / c_{ST}. \quad (20)$$

Insbesondere werden nach (20) die Faktorensysteme $a_{S,T} = c_S^{(T)} c_T / c_{ST}$ durch Transformationsgrößen c_S aus K^* erzeugt; sie bilden die Einsklasse.

²⁾ K^* entsteht aus K durch Weglassen der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

2. Spezialfall der zyklischen Algebren. Es sei noch kurz der Spezialfall der zyklischen Algebren angegeben. Ist Z/k zyklisch, S eine erzeugende Substitution der Gruppe, so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, und es kommt

$$(1') \quad A = u_1 Z + \cdots + u_n Z, \quad (21)$$

$$(2') \quad zu = u \cdot z^{(S)}, \quad (22)$$

$$(3') \quad u^r = u \cdot a \quad (a \text{ in } Z^*), \quad (23)$$

$$(4') \quad a \text{ liegt im Grundkörper } k^*, \quad (24)$$

$$(5') \quad a' = a \cdot N(c), \quad \text{wenn } v = uc \text{ gesetzt.} \quad (25)$$

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element a — Bezeichnung $A = (a, Z, S)$; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$.

3. Die Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes im Minimalen. Die Formulierung benutzt die Tatsache, daß die Relationen (17) bis (20) rein multiplikativ sind, und somit zugleich die aus den Elementen der n Komplexe $u_S K^*$ bestehende Erweiterungsgruppe $\mathfrak{G}^*$ von $\mathfrak{G}$ definieren:

$$\mathfrak{G}^* = \{u_S \cdot K^*, \dots, u_T \cdot K^*, \dots\}. \quad (26)$$

$\mathfrak{G}^*$ besitzt K^* als abelschen Normalteiler, während $\mathfrak{G}^*/K^*$ zu $\mathfrak{G}$ isomorph wird³⁾. $\mathfrak{G}^*$ besteht aus der Gesamtheit der (regulären) Elemente g^* , die K in sich transformieren, d. h. für die $g^{*-1} K g^* = K$; die Ringautomorphismen von K werden also durch alle und nur die Elemente aus $\mathfrak{G}^*$ erzeugt. Denn jedes solche g^* erzeugt einen Ringautomorphismus von K ; umgekehrt wird jeder solche Automorphismus durch Transformation mit einem Element $v = u_S w$ erzeugt, wo w die Identität auf K induziert. w wird also mit allen Elementen von K vertauschbar, liegt somit in K , also K^* , da K maximaler kommutativer Unterring.

³⁾ Vgl. dazu H. Hasse, Theory of cyclic algebras, Kap. 2. Am. Transact. 34 (1932).

§ 7. Der Hauptgeschlechtssatz.

1. Vorbemerkungen über Klasseneinteilung. In dem auf zyklische Relativkörper bezüglichen Hauptgeschlechtssatz der Klassenkörpertheorie treten bekanntlich zwei verschiedene Klasseneinteilungen auf: absolute Idealklassen im Oberkörper, Strahlklassen im Unterkörper. Dem wird im allgemeinen Fall entsprechen, daß eine Klasseneinteilung der Ideale des Oberkörpers eine feinere Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme induziert.

Bedeutet nämlich vorerst $\mathfrak{I}$ die Gruppe aller Ideale aus K , so ist — da $\mathfrak{G}$ Automorphismen in $\mathfrak{I}$ erzeugt — die Erweiterung mit $\mathfrak{G}$ vermöge (17) bis (20) definiert und besteht aus den Elementen der n Komplexe $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$.

Geht man in $\mathfrak{I}$ durch Äquivalenzfestsetzung zur Gruppe $\bar{\mathfrak{I}}$ der absoluten Idealklassen über, so sind auch jetzt die n Komplexe $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ definiert; denn $\mathfrak{G}$ erzeugt auch Automorphismen von $\bar{\mathfrak{I}}$, da die Hauptklasse durch $\mathfrak{G}$ in sich transformiert wird⁴⁾.

⁴⁾ Das heißt aber, daß die von $\mathfrak{I}$ zu $\bar{\mathfrak{I}}$ führende Äquivalenzbeziehung sich von $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ auf $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$ überträgt; äquivalenten Idealen a und b lassen sich äquivalente Produkte $u_S a$ und $u_S b$ zuordnen. Insbesondere werden die u_S äquivalent zu allen Produkten $u_S(c_S)$, wo (c_S) alle Hauptideale aus $\mathfrak{I}$ durchläuft.

2. Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes. Ich spreche den Satz entsprechend dem Satz im Minimalen in drei gleichbedeutenden Fassungen aus.

Erste Fassung: Entsteht, bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme, durch die Substitution $v_S = u_S(c_S)$ ein Automorphismus der n Komplexe $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$ — d. h. bestehen für v_S im Sinne dieser Klasseneinteilung dieselben Relationen (18) —, so ist dieser Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse $\mathfrak{b}$ erzeugt.

Zweite Fassung: Gehören die aus den Idealklassen $\mathfrak{c}_S$ gebildeten Transformationsgrößen $\mathfrak{c}_S^{(T)} \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ sämtlich der Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme an — die Gesamtheit dieser "Vektoren" $\{\dots \mathfrak{c}_S \dots\}$ aus Idealklassen bildet das *Hauptgeschlecht* —, so sind die Klassen $\mathfrak{c}_S$ symbolische $(1 - S)$ -te Potenzen; d. h. es gibt eine Idealklasse $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}^{1-S} = \mathfrak{b} / \mathfrak{b}^{(S)}$ für alle S aus $\mathfrak{G}$.

Dritte Fassung: Bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme besitzt die Gruppe $\mathfrak{G}$ nur eine einzige, zur Einsklasse der Faktorensysteme gehörige verschränkte Darstellungsklasse ersten Grades in $\bar{\mathfrak{I}}$.

Daß die verschiedenen Fassungen gleichbedeutend sind, folgt wie im Minimalen aus den Relationen (17) bis (20).

Beweis. Ich beweise die erste Fassung und zeige dann ihre Übereinstimmung mit der zweiten und dritten Fassung. Dieser Beweis beruht darauf, daß jeder Gruppenautomorphismus der angegebenen Art sich zu einem Ringautomorphismus von A fortsetzen läßt, der bekanntlich ein innerer ist. Seien nämlich bei diesem Automorphismus v_S die Bilder der u_S ; dann bildet $\sum v_S K$ wieder das verschränkte Produkt von $\mathfrak{G}$ mit K , zu demselben Faktorensystem, da nach Voraussetzung alle Relationen (17) bis (19) erhalten bleiben. Die Zuordnung $\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$ stellt einen Ringautomorphismus dar, bei dem die Elemente aus K sich selbst entsprechen. Dieser wird also nach dem über $\mathfrak{G}^*$ Gesagten durch ein Element aus K^* erzeugt.

Der Übergang zur zweiten Fassung beruht darauf, daß wegen (17) die v_S von der Form $v_S = u_S c_S$ sein müssen; da auch die Faktorensysteme erhalten bleiben, müssen nach (20) die zugehörigen Transformationsgrößen gleich Eins werden. Ist dies umgekehrt der Fall, so zeigt wieder (17) bis (20), daß die Substitution $v_S = u_S c_S$ einen Automorphismus der angegebenen Art von $\mathfrak{G}^*$ bedeutet. Nach der ersten Fassung kommt also $v_S = g^{*-1} u_S g^*$ mit g^* in $\mathfrak{G}^*$, also $v_S = u_S c_S = (u_S w^{-1} u_S^{-1}) u_S (u_S w) = u_S w^{(1-S)}$ mit w aus K^* , also $c_S = w^{(1-S)}$.

Hilfssatz 1. (Satz über das Verschwinden der 1-Kohomologie). Bestehen für die Ideale $\mathfrak{c}_S$ die Relationen $\mathfrak{c}_S^{(T)} \mathfrak{c}_T = \mathfrak{c}_{ST}$, so gibt es ein Ideal $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}^{1-S} = \mathfrak{b}/\mathfrak{b}^{(S)}$.

Beweis*) $\mathfrak{b} = \sum_T \mathfrak{c}_T$ leistet das Verlangte; unter der Summe ist dabei die Modulsumme, also der größte gemeinsame Teiler, verstanden.

Denn es kommt

$$\mathfrak{b}^{(S)} = \sum_T \mathfrak{c}_T^{(S)} = \sum_T \mathfrak{c}_{ST} \mathfrak{c}_S^{-1} = \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{c}_S^{-1},$$

also $\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}/\mathfrak{b}^{(S)}$.

*) Vgl. den Beweis bei Iyanaga, S. 19–20.

Hilfssatz 2. (Satz über zerfallende Algebren in anderer Fassung): Zerfällt die Algebra $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von K , und bilden die Hauptideale $(a_{S,T})$ Transformationsgrößen von Idealen — $(a_{S,T}) = \mathfrak{c}_S^{(T)} \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ — so zerfällt A überall, also schlechthin. Die $(a_{S,T})$ werden also Transformationsgrößen von Hauptidealen $(a_{S,T}) = (d_S)(d_T)/(d_{ST})^{(5)}$. Umgekehrt genügt jede überall zerfallende Algebra dieser Bedingung.

⁵⁾ Genauer gilt: $a_{S,T} = d_S^{(T)} d_T / d_{ST}$. Beim Beweis des Hauptgeschlechtssatzes wird aber nur die abgeschwächte Aussage über die Hauptideale benutzt.

3. Beweis des Hauptgeschlechtssatzes. Der Beweis von Hilfssatz 2 beruht auf dem bekannten Verhalten von A bei p -adischer Erweiterung: Es bedeute k_p die p -adische Erweiterung von k , entsprechend $K_{\mathfrak{P}}$ die $\mathfrak{P}$ -adische von K , wo $\mathfrak{P}$ ein in p aufgehendes Primideal bedeutet; A_p sei die durch Übergang von k zu k_p entstandene Erweiterung von A . Weiter sei $\mathfrak{Z}$ die Zerlegungsgruppe zu $\mathfrak{P}$ und a_3 der zugehörige Ausschnitt des Faktorensystems (d. h. a_3 bestehe aus denjenigen $a_{S,T}$, für die S und T in $\mathfrak{Z}$). Dann gilt

$$A_p \sim (a_3, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ist p insbesondere unverzweigt, also $\mathfrak{Z}$ zyklisch, so handelt es sich um die ausgezeichnete Darstellung von A_p vermöge des unverzweigten Trägheitskörpers $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ ⁶⁾.

Es ist zu zeigen, daß unter der Voraussetzung von Hilfssatz 2 A_p auch in diesem unverzweigten Fall zerfällt. Für unendliche Stellen p wird hier $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, also zerfällt A_p . Für endliches p folgt vorerst, daß das Faktorensystem a_3 einem aus Einheiten aus $K_{\mathfrak{P}}$ bestehenden assoziiert ist. Denn in $K_{\mathfrak{P}}$ werden alle Ideale $\mathfrak{c}_S$ Hauptideale (c_S) ; die Voraussetzung über $(a_{S,T})$ heißt also: $a_{S,T} = c_S^{(T)} c_T / c_{ST}$ mit Einheiten $\varepsilon_{S,T}$; das Faktorensystem a_3 ist dem aus Einheiten $\varepsilon_{S,T}$ bestehenden assoziiert.

⁶⁾ Vgl. dazu Hasse¹⁾, § 14. Ein etwas einfacherer Beweis ist der folgende: Es bedeute Z den Zerlegungskörper zu $\mathfrak{P}$; dann enthält bekanntlich k_p einen dazu isomorphen $\tilde{Z}$. Es gilt dann $A_p \sim (a_3, K/\tilde{Z}, \mathfrak{Z})$. Denn A_p wird ähnlich der Gesamtheit der mit $\tilde{Z}$ elementweise vertauschbaren Elemente aus A . Die Erweiterung von A_Z zu A_p ergibt das obige Resultat. Welches der konjugierten $\tilde{Z}$ genommen wird, ist gleichgültig; die entstehenden Algebren werden isomorph, gehen durch Transformation mit u_T auseinander hervor, wenn $\mathfrak{P} = \mathfrak{P}_0^T$.

Es folgt weiter, daß auch beim Übergang zu der normierten zyklischen Darstellung (1') bis (5') diese Eigenschaft erhalten bleibt, daß also a Einheit wird in $A_p = (a, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$, wo R Erzeugende von $\mathfrak{Z}$. Denn daß $a_{S,T}$ Faktorensystem, drückt sich aus durch die Relationen

$$u_{P_i P_j} = u_{P_i} u_{P_j} \varepsilon_{P_i, P_j}.$$

Das ergibt aber, wenn $u_R = u$ gesetzt wird, die Relationen

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^{i+j}} \varepsilon_{R^i, R^j},$$

also insbesondere, da $u_R^f = \varepsilon_{R,R} \cdots \varepsilon_{R^{f-1}, R}$:

$$u^f = u \cdot \varepsilon \quad (\text{Einheit}).$$

Da aber, wenn $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ unverzweigt, alle Einheiten Normen sind⁷⁾, folgt, daß A_p zerfällt. A zerfällt also überall, somit nach dem Satz über die zerfallenden Algebren schlechthin. Mit anderen Worten: Aus der Voraussetzung folgt, daß $a_{S,T}$ Transformationsgrößen aus Elementen: $a_{S,T} = d_S^{(T)} d_T / d_{ST}$ mit d_S in K^* , also (abgeschwächt): die $(a_{S,T})$ werden Transformationsgrößen von Hauptidealen. Ist umgekehrt A überall zerfallend, so werden auch die Hauptideale $(a_{S,T})$ Transformationsgrößen von Idealen, da das an jeder Stelle gilt, und A zerfällt insbesondere an den Verzweigungsstellen. Es handelt sich tatsächlich um eine andere Fassung der Voraussetzung des Satzes über die zerfallenden Algebren.

Aus den beiden Hilfssätzen folgt unmittelbar der Beweis des Hauptgeschlechtssatzes: Bedeutet $\mathfrak{c}_S$ je ein Ideal aus der Klasse $\mathfrak{c}_S$, so sagt die Voraussetzung über die Klassen — unter Beachtung der Definition der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme — gerade aus, daß die Transformationsgrößen der $\mathfrak{c}_S$ Hauptideale $(a_{S,T})$ werden, die den Voraussetzungen von Hilfssatz 2 genügen. Es gibt also Hauptideale (d_S) derart, daß für die Ideale $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{c}_S / (d_S)$, die ebenfalls in den Klassen $\mathfrak{c}_S$ liegen, die Voraussetzung von Hilfssatz 1 erfüllt ist: die Transformationsgrößen der $\mathfrak{d}_S$ werden gleich dem Einheitsideal. Also existiert nach Hilfssatz 1 ein Ideal $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$. Das heißt aber, daß die Klassen $\mathfrak{c}_S$ symbolische $(1-S)$ -te Potenzen der Klasse $\mathfrak{b}$ werden.

Daß der Hauptgeschlechtssatz im zyklischen Fall in den bekannten übergeht, folgt daraus, daß die Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung dann, bei Zugrundelegung der Normierung, übergeht in die Gruppe derjenigen Hauptideale (α) , für die α an allen Verzweigungsstellen Normenrest wird.

(Eingegangen am 27. 10. 1932.)

42. Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

In dem einfachsten Fall der zerfallenden verschränkten Produkte — d. h. derjenigen, die zerfallende Algebren ergeben, also zu eins assoziierte Faktorensysteme besitzen — lassen sich die Verhältnisse weitgehend verfolgen; das gilt auch noch bei nichtgaloisschen Zerfallungskörpern (maximalen kommutativen Teilkörpern). Die hierher gehörigen einfachen algebraischen Tatsachen werden in § 1 entwickelt. In § 2 gebe ich, bei algebraischem Zahlkörper als Grundkörper, explizite Darstellungen aller Maximalordnungen und ihrer Ideale vermöge Moduln und Komplementärmoduln des zugrunde liegenden Zerfallungskörpers $k^{(1)}$. Ich gebe weiter eine Einteilung in “Gebiete”, wobei in ein Gebiet alle solchen Maximalordnungen gerechnet werden, die gleichen Durchschnitt

⁽¹⁾ Die Theorie der verschränkten Produkte ist im Anschluß an eine Vorlesung von mir wiedergegeben in Abschn. II von H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, *Transact. Amer. Math. Soc.* 34 (1932). Ich benütze hier nur die ersten Grundbegriffe. Die Brandtsche Theorie der Maximalordnungen findet sich dargestellt und ausführlich neu begründet, im Rahmen weiterer Ergebnisse bei H. Hasse, *Ueber p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, *Math. Ann.* 104 (1931).

⁽²⁾ Diese expliziten Darstellungen waren mir lange bekannt; den Anstoß zu den anschließenden Ueberlegungen gab die Mitteilung des unter (4) zitierten Satzes von H. Hasse.

mit k haben. Dadurch entsprechen die Gebiete eineindeutig den Ordnungen aus k , der Hauptordnung ist das “Hauptgebiet” zugeordnet. Die Maximalordnungen eines Gebiets werden ineinander transformiert durch Ideale, die aus den Moduln der zugehörigen Ordnung gebildet sind; insbesondere handelt es sich beim Hauptgebiet um die Erweiterungen der Ideale aus $\mathfrak{o}$ (der Moduln nach der Hauptordnung). In § 3 gehe ich zu beliebigen einfachen Algebren über. Durch Verfeinerung der Einteilung in Gebiete — neben dem Durchschnitt müssen auch die p -adischen Komponenten der Maximalordnungen an den Verzweigungsstellen übereinstimmen — kann man die im zerfallenden Fall gewonnenen Sätze herübernehmen; insbesondere gehen auch dann die Maximalordnungen eines Hauptgebiets durch Transformation mit Erweiterungen der Ideale aus k ineinander über.

Die Sätze über das Hauptgebiet finden sich bei Chevalley⁽³⁾ und Hasse⁽⁴⁾; Chevalley zeigt auch, daß ohne die auf die Verzweigungsstellen bezügliche verfeinerte Einteilung die Sätze im allgemeinen nicht mehr gelten.

⁽³⁾ *Sur certains idéaux d’une algèbre simple*, *Abh. math. Sem. Hambg.*, 1934.

⁽⁴⁾ *Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*, dieser Arbeit vorangehend; der Sammlung.

§ 8. Matrizeneinheiten der zerfallenden verschränkten Produkte und Komplementärbasen der Zerfällungskörper.

1. In diesem § bedeute Ω einen beliebigen Grundkörper. Es sei k/Ω eine galoissche separable Erweiterung n -ten Grades, $\mathfrak{G}$ die Galoissche Gruppe mit den Elementen $S, T, \dots$; $u_S, u_T, \dots$ die zugeordneten Operatoren. Betrachtet werden verschränkte Produkte mit Faktorensystem eins, also zerfallende Algebren $K = \sum_S u_S k$:

$$u_S z = u_S \cdot z^{(S)} \quad (\text{für jedes } z \text{ aus } k). \quad (27)$$

Faktorensystem eins ergibt weitere Relationen: Setzt man $E_S = u_S u_{S^{-1}}$, so kommt:

$$(1a) \quad E_S^2 = E_S, \quad E_S E_T = 0 \quad (S \neq T), \quad \sum_S E_S = 1; \quad (28)$$

$$(1b) \quad E_S z = z^{(S)} E_S; \quad (29)$$

$$(2a) \quad z E_S = E_S z^{(S)}; \quad (30)$$

$$(2b) \quad E_S z E_T = E_S \cdot \text{Sp}(z) \cdot \delta_{S,T} = E_S \cdot \text{Sp}(z)/n, \quad (31)$$

unter $\text{Sp}(z)$ die Spur von z als Element von k/Ω verstanden. Aus diesen Relationen folgt der

Satz. *Bedeutend $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von k/Ω , und $b_1, \dots, b_n$ die dazu komplementäre, so ist durch $c_{ik} = a_i E_S b_k$ ein System von Matrizeneinheiten von K gegeben. K läßt sich also als Modulprodukt darstellen in der Form*

$$K = \sum_{i,k} c_{ik} \cdot \Omega = \sum_{i,k} a_i E_S b_k \cdot \Omega.$$

Denn nach (2b) kommt

$$c_{ik} c_{jl} = a_i E_S b_k \cdot a_j E_T b_l = a_i E_S \cdot \text{Sp}(b_k a_j) \cdot \delta_{S,T} \cdot b_l = a_i E_S b_l \cdot \delta_{kj} = c_{il} \cdot \delta_{kj},$$

das bedeutet aber gerade die Eigenschaft der Matrizeneinheiten, wegen der Definitionsgleichungen $\text{Sp}(a_i b_j) = \delta_{ij}$ der komplementären Basen.

Bemerkung. *Ist Z irgendein (kommutativer) Erweiterungskörper von Ω , so bleibt auch alles erhalten wenn a_i, b_k als Elemente von kZ aufgefaßt werden.*

2. *Nichtgaloisscher Zerfällungskörper.* Der Satz über die Matrizeneinheiten der zerfallenden Algebra K bleibt gültig, auch wenn k ein nichtgaloisscher Zerfällungskörper von K/Ω ist. Das zeigt man durch Übergang zum galoisschen Zerfällungskörper: Sei Λ der zu k gehörige galoissche Körper, $\mathfrak{G}$ seine Gruppe, u_S die zugehörigen Operatoren, $K = \sum_S u_S \Lambda$ zerfallendes verschränktes Produkt. Der Unterkörper k gehöre zur Untergruppe $\mathfrak{H}$ der Ordnung h . Es sei gesetzt:

$$E_{\mathfrak{H}} = \sum_{H \in \mathfrak{H}} E_H.$$

Es erzeugt also insbesondere das Idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ die Einsdarstellung von $\mathfrak{H}$ und E ebenso wie $E \cdot$ die Einsdarstellung von $\mathfrak{G}$. Für die so definierten E_S und u_S gelten die Relationen

(1) nach einer Seite und (2) vollständig. Dabei durchläuft z alle Elemente von Λ , also $z^{(S)}$ die des konjugierten Körpers Λ' , der als Unterkörper von K auch solcher von K ist. Es gilt nämlich vorerst

$$(3) \quad u_S E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} u_S \quad (S \in \mathfrak{H}), \quad (32)$$

$$(4) \quad z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z \quad \text{und folglich} \quad (33)$$

$$(5) \quad u_S z = z^{(S)} u_S \quad \text{in } E_{\mathfrak{H}} K E_{\mathfrak{H}}. \quad (34)$$

Denn (3) ist wegen (1) nach der Definition von $E_{\mathfrak{H}}$ für E_H erfüllt, also auch für $E_{\mathfrak{H}}$, während (4) aussagt, daß z als Element von k die Substitutionen von $\mathfrak{H}$ gestattet: $z u_H = u_H z$. Aus (4) folgt (5) durch Rechtsmultiplikation mit u_S .

Nun folgt (1) nach einer Seite:

$$(1') \quad E_{\mathfrak{H}} u_S = E_{\mathfrak{H}} \quad \text{denn } E_{\mathfrak{H}} u_S = E_{\mathfrak{H}} E_S = E_{\mathfrak{H}} \cdot u_S = E_{\mathfrak{H}};$$

(2a) ergibt sich durch Summation von (5), daraus (2b) nach (1').

Der Beweis, daß $K = \Lambda E_{\mathfrak{H}} \Lambda$, ergibt sich nun genau wie unter 1.: Denn der Nachweis, daß die $a_i E_{\mathfrak{H}} b_k$ Matrizeneinheiten sind, benutzte nur (2b). Als voller Matrizenring über Ω enthält K jeden Körper n -ten Grades als Unterkörper, insbesondere auch k .

3. Ich möchte im Hinblick auf § 3 noch bemerken, daß der Übergang von K zu $\tilde{K}$ auch möglich ist, wenn K nicht zerfällt⁽⁵⁾: Denn neben k ist auch Λ Zerfällungskörper, also K ähnlich $\tilde{K}$, dem verschränkten Produkt $u_S \Lambda$. Dabei entspricht, da k Zerfällungskörper, der zu k gehörigen Untergruppe $\mathfrak{H}$ das Faktorensystem eins; das Idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ ist also wie unter 2. definiert. Daraus ergibt sich rückwärts, daß K isomorph $E_{\mathfrak{H}} K E_{\mathfrak{H}}$ ist. Denn diese Algebra ist dem Automorphismenring des Linksideals $K E_{\mathfrak{H}}$ isomorph, also zu K ähnlich. Der Rang stimmt mit dem von K überein; denn $K E_{\mathfrak{H}}$ wird vom Rang n nach k (die $u_S E_{\mathfrak{H}}$ sind unabhängig nach k), K vom Rang nh . Das heißt aber, daß K in h zu $K E_{\mathfrak{H}}$ isomorphe Ideale zerfällt, was für den Automorphismenring eine Multiplikation mit der vollen Matrixalgebra vom Grad h bedeutet.

Für den Fall, daß K und damit $\tilde{K}$ zerfällt, erhält man so das Resultat von 2. wieder; denn

$$E_{\mathfrak{H}} K E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} \Lambda E_{\mathfrak{H}} \cdot k E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}} \Lambda E_{\mathfrak{H}}) E_{\mathfrak{H}} \cdot (E_{\mathfrak{H}} k E_{\mathfrak{H}}) = \text{Sp}(\Lambda/k) E_{\mathfrak{H}} \cdot E_{\mathfrak{H}} \cdot \text{Sp}(k/k) = k E_{\mathfrak{H}}.$$

⁽⁵⁾ Daraus gelangt man zu dem Analogon der verschränkten Produktdarstellung im nichtgaloisschen Fall; das soll wahrscheinlich noch in einer Dissertation ausgeführt werden.

⁽⁶⁾ Die Betrachtungen dieses § bleiben erhalten, wenn Ω Funktionenkörper einer Unbestimmten ist.

§ 9. Die Maximalordnungen der zerfallenden verschränkten Produkte und ihre Einteilung in Gebiete.

Von jetzt an sei Ω ein (endlicher) algebraischer Zahlkörper⁽⁶⁾, K eine zerfallende Algebra n -ten Grades über Ω und k ein galoisscher oder nichtgaloisscher maximaler kommutativer

Teilkörper, also $K = \sum_S E_S \cdot k$ nach § 1. Es bedeute ferner $\mathfrak{a}, \bar{\mathfrak{a}}$ ein Paar komplementärer endlicher $\mathfrak{o}$ -Moduln aus k ($\mathfrak{o}$ die Hauptordnung aus Ω und $\mathfrak{O}$ die Hauptordnung aus k). Es handelt sich um die Struktur der Maximalordnungen aus K relativ zu k ; diese ist beschrieben durch die folgenden Sätze:

Satz. Das Modulprodukt $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a}$ ist eine Maximalordnung aus K ; insbesondere wird also $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_{\mathfrak{O}} = \mathfrak{O}E_S\mathfrak{O}$ Maximalordnung.

Satz. Die Transformation von $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$ geschieht mittels des Linksideals $\mathfrak{L} = \mathfrak{O}E_S\mathfrak{a}$ und des dazu reziproken Rechtsideals $\bar{\mathfrak{L}} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{O}$ nach $\mathfrak{J}$.

Bemerkung. Daß das Zusammentreffen der beiden komplementären Moduln $\mathfrak{a}, \bar{\mathfrak{a}}$ im Produkt $\mathfrak{L}\bar{\mathfrak{L}}$ wirklich auf die Reziprokenbeziehung führt, wird (im Gegensatz zu dem bloßen Produkt $\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}}$) durch die durch E_S verursachte Spurenbildung bewirkt.

Satz. Alle Links- und Rechtsideale nach $\mathfrak{J}$ werden durch die in Satz 9 angegebenen erschöpft; die Maximalordnungen $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$ erschöpfen also die Gesamtheit aller Maximalordnungen aus K . Irgend zwei Maximalordnungen $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$ und $\mathfrak{J}_{\mathfrak{b}}$ gehen durch Transformation mit $\mathfrak{L}_1 = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{b}$, $\bar{\mathfrak{L}}_1 = \mathfrak{b}E_S\mathfrak{a}$ ineinander über; $\mathfrak{L}_1$ und $\bar{\mathfrak{L}}_1$ erschöpfen die Links- und Rechtsideale nach $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$.

Satz. Durchläuft $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$ alle Maximalordnungen aus K , so durchläuft der Durchschnitt $[\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}, k]$ alle Ordnungen aus k ; dieser Durchschnitt wird jeweils gleich der Ordnung von $\mathfrak{a}$.

Fasst man alle zur selben Ordnung in k gehörenden Maximalordnungen zu einem Gebiet zusammen, so geschieht die Transformation innerhalb eines Gebiets durch Linksideale $\mathfrak{a}E_S\mathfrak{b}$ nach $\mathfrak{J}$ und reziproke Rechtsideale, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ Moduln von der zugehörigen Ordnung in k sind.

Satz. Insbesondere geschieht also die Transformation der Maximalordnungen des Hauptgebiets — d. h. des Gebiets aller die Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von k enthaltenden Maximalordnungen — durch Ideale $\mathfrak{a}E_S\mathfrak{b}$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ Ideale aus k sind. M. a. W.: Ist $\mathfrak{L}$ Linksideal einer Maximalordnung des Hauptgebiets und ist $\mathfrak{o}$ an der Rechtsordnung von $\mathfrak{L}$ enthalten, so ist $\mathfrak{L}$ Erweiterung eines $\mathfrak{o}$ -Ideals.

Die Beweise beruhen auf dem Übergang zu den einzelnen Stellen, und zwar genügt dazu jeweils der Übergang zum Quotientenring nach p , wo p alle Primideale aus Ω durchläuft. Es bedeute $\mathfrak{o}$ die Hauptordnung von Ω und $\mathfrak{o}_p$ den Quotientenring nach p , also den Hauptidealring aller p -ganzen, d. h. mit zu p primen Nennern darstellbaren Zahlen aus Ω . Ist $\mathfrak{E}$ beliebiger $\mathfrak{o}$ -Modul aus K , so werde als Komponente $\mathfrak{E}_p$ der Erweiterungsmodul $\mathfrak{E}\mathfrak{o}_p$ bezeichnet.

Hilfssatz (Hilfssatz). $\mathfrak{E}$ ist Durchschnitt aller Erweiterungsmoduln $\mathfrak{E}_p$.

Denn liegt ein Element w in $\mathfrak{E}$, so gibt es ein durch p nicht teilbares α aus $\mathfrak{o}$ derart, daß αw in $\mathfrak{E}$ liegt. Sei jetzt w im Durchschnitt aller $\mathfrak{E}_p$ enthalten und $\mathfrak{g}$ das Ideal aller α aus $\mathfrak{o}$ derart, daß αw in $\mathfrak{E}$ liegt. Dann kann, wie eben gezeigt, $\mathfrak{g}$ durch kein p teilbar sein, also ist $\mathfrak{g} = \mathfrak{o}^{(*)}$. Es sei bemerkt, daß der Hilfssatz keine Voraussetzung über den Rang des Moduls $\mathfrak{E}$ enthält.

Folgerung. Jeder Modul ist also durch seine Komponenten bestimmt. Ist $\mathfrak{O}$ echter Obermodul von $\mathfrak{E}$, so wird mindestens ein $\mathfrak{O}_p$ echter Obermodul von $\mathfrak{E}_p$. Insbesondere: Ist $\mathfrak{M}$ Ordnung in K und sind alle Komponenten $\mathfrak{M}_p$ Maximalordnungen nach $\mathfrak{o}_p$, so ist auch $\mathfrak{M}$ Maximalordnung.

Beweis von Satz 9. $\mathfrak{J}_a$ ist Ordnung, denn $\mathfrak{J}_a$ ist endlicher $\mathfrak{o}$ -Modul, da dies für $\mathfrak{a}$ und $\bar{\mathfrak{a}}$ der Fall ist; und zwar wird $\mathfrak{J}_a$ von Höchstrang. Weiter wird $\mathfrak{J}_a^2 \subseteq \mathfrak{J}_a$; denn $\mathfrak{J}_a^2 = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} \cdot \text{Sp}(\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}})^{(7)}$ (nach § 1), und da $\text{Sp}(\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}}) \subseteq \mathfrak{o}$, folgt $\mathfrak{J}_a^2 \subseteq \mathfrak{J}_a$.

Um zu zeigen, daß $\mathfrak{J}_a$ maximal ist (und damit $\mathfrak{o}$ umfaßt), genügt es nach der Folgerung, zu zeigen, daß jede Komponente maximal ist. Da $\mathfrak{o}_p$ Hauptidealring ist, besitzen $\mathfrak{a}_p$ und $\bar{\mathfrak{a}}_p$ unabhängige komplementäre Basen $a_1, \dots, a_n$ und $b_1, \dots, b_n$. Die Produkte $\mathfrak{a}_p E_S \mathfrak{a}_p$ bilden nach § 1 ein System von Matrizeneinheiten; also wird $\mathfrak{J}_{a,p} = \sum_{i,k} a_i E_S b_k \cdot \mathfrak{o}_p$ maximal.

Bemerkung. Da $\mathfrak{J}_a$ maximal, also $\mathfrak{J}_a^2 = \mathfrak{J}_a$, folgt noch $\text{Sp}(\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}}) = \mathfrak{D}$. Das folgt auch direkt daraus, daß diese Relation an jeder Stelle gilt, wie die komplementären Basen zeigen, also nach dem Hilfssatz schlechthin.

(*) Definiert man die Stellen durch p -adische Erweiterung, so lautet der entsprechende Hilfssatz: Der Durchschnitt aller p -adischen Komponenten $\mathfrak{E}(p)$ mit K wird gleich $\mathfrak{E}$. Er folgt daraus, daß der Durchschnitt $[\mathfrak{E}(p), K] = \mathfrak{E}_p$ wird, wie man mit Hilfe einer $\mathfrak{o}_p$ -Basis von $\mathfrak{E}_p$ sieht, die zugleich Basis von $\mathfrak{E}(p)$ wird. [In H. Satz 66 ist der Hilfssatz nur für Ideale (von Höchstrang) ausgesprochen.]

(7) $\text{Sp}(\mathfrak{c})$ bedeutet allgemein das aus den Spuren aller Elemente von $\mathfrak{c}$ bestehende Ideal in $\mathfrak{o}$.

Beweis von Satz 9. Der Beweis folgt aus der eben festgestellten Spurenregel; danach kommt:

$$\begin{aligned}\mathfrak{L}\bar{\mathfrak{L}} &= \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}E_S\mathfrak{D} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{L}, \\ \bar{\mathfrak{L}}\mathfrak{L} &= \mathfrak{a}E_S\mathfrak{D} \cdot \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{J}_a, \\ \mathfrak{L}\mathfrak{J}_a &= \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{L}, \\ \mathfrak{J}_a\bar{\mathfrak{L}} &= \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}E_S\mathfrak{D} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{D} = \bar{\mathfrak{L}}.\end{aligned}$$

Beweis von Satz 9. Sei $\mathfrak{L}$ Linksideal nach $\mathfrak{J}$, also insbesondere $\mathfrak{L} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{L} = (\mathfrak{D}E_S\lambda_1, \dots, \mathfrak{D}E_S\lambda_r)$ mit $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ etwa $\mathfrak{o}$ -Basis von $\mathfrak{L}$. Setzt man $\mathfrak{lu} = \sum \lambda_i x_i$ mit x_i aus $k^{(*)}$, so kommt $\mathfrak{L}E_S = \sum_i E_S \lambda_i x_i = E_S \mathfrak{a} x_i$, also $\mathfrak{L} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a}$. Bei regulärem $\mathfrak{L}$ muß $\mathfrak{a}$ vom Höchstrang n sein, also wird dann $\mathfrak{a}E_S\mathfrak{D}$ das reziproke Rechtsideal. Durch Zusammensetzen folgt, daß $\mathfrak{a}E_S\mathfrak{b}$ die Gesamtheit der Linksideale aus $\mathfrak{J}_a$ durchläuft, $\mathfrak{b}E_S\mathfrak{a}$ die dazu reziproken Rechtsideale.

Beweis von Satz 9. Der Durchschnitt $\mathfrak{t} = [k, \mathfrak{J}_a]$ wird Ordnung, da $\mathfrak{J}_a$ nur aus ganzen Elementen besteht. Als Untermenge von $\mathfrak{J}_a$ wird $\mathfrak{t}$ Rechtsmultiplikatorenbereich, und zwar ist $\mathfrak{t}$ die größte Ordnung aus $\mathfrak{o}$, die dieser Bedingung genügt, umfaßt also sicher die Ordnung $\mathfrak{o}_a$ von $\mathfrak{a}$. Um $\mathfrak{t} = \mathfrak{o}_a$ zu zeigen, genügt wieder Komponentengleichheit. Sei t Element aus $\mathfrak{t}_p$, also $t \cdot c_i$ für jedes $c_i = \lambda_i E_S a_i$ Linearkombination der c_i mit ganzen Koeffizienten (d. h. aus $\mathfrak{o}_p$). Andererseits wird aber $t \cdot a_i$ Linearkombination der a_i mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}_p$. Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung durch die c_i , müssen diese also in $\mathfrak{o}_p$ liegen, d. h. t liegt in der Ordnung von $\mathfrak{a}_p$; damit wird $\mathfrak{t}$ gleich der Ordnung von $\mathfrak{a}$. Daß jede Ordnung von k als Durchschnitt auftreten kann, folgt daraus, daß der Modul $\mathfrak{a}$ aus k insbesondere alle Ordnungen durchläuft. Die Transformation folgt jetzt unmittelbar aus Satz 9.

Beweis von Satz 9. Dieser Satz ist nur Spezialisierung von Satz 9 auf das Hauptgebiet. Zur zweiten Fassung handle es sich vorerst um die Ausgangsmaximalordnung $\mathfrak{J} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{D}$. Ist $\mathfrak{L}$ Linksideal nach $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{D}$ in der Rechtsordnung von $\mathfrak{L}$ enthalten, so bedeutet das,

daß $\mathfrak{L}\mathfrak{D} \subseteq \mathfrak{L}$, also $\mathfrak{L} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a}$ mit $\mathfrak{a}\mathfrak{D} \subseteq \mathfrak{a}$, d. h. $\mathfrak{a}$ Ideal. Also ist $\mathfrak{L} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a}$ Erweiterung eines Ideals $\mathfrak{a}$ aus k .

Ende der Arbeit

Paper 42

Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen

[Conclusion: § III — Maximalordnungen beliebiger verschränkter Produkte]

Notation. Let K be a simple normal algebra over Ω and k a maximal commutative subfield. Following the notation of the preceding sections, $\mathcal{O}$ denotes a maximal order, $\mathfrak{o}$ an order in k , $\mathfrak{p}$ a prime ideal, and $\mathfrak{D}$ the different.

§ III. — Maximalordnungen beliebiger verschränkter Produkte

Die für zerfallende verschränkte Produkte abgeleiteten Sätze bleiben auch im allgemeinen Fall bestehen, sobald man nur die Einteilung in Gebiete verfeinert. Die Tatsachen über das Hauptgebiet gelten dann genau, die übrigen müssen als Aussagen über die einzelnen Stellen formuliert werden. Dabei ist die Stelle jetzt als $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung zu verstehen.

Definition 0.1. Sei K einfache normale Algebra über Ω und k maximal kommutativer Teilkörper. In ein Gebiet nach k werden alle solchen Maximalordnungen aus K gerechnet, die denselben Durchschnitt mit k haben und die ausserdem an den Verzweigungsstellen von K dieselben $\mathfrak{p}$ -adischen Komponenten besitzen. Ist der Durchschnitt mit k die Hauptordnung, so handelt es sich um ein *Hauptgebiet*.

Für die Hauptgebiete gilt dann:

Satz 0.1. Die Maximalordnungen eines Hauptgebiets gehen ineinander über durch Transformation mit Erweiterungsidealen der Ideale aus k . M. a. W.: Diejenigen zur Differenten primen Linksideale der Maximalordnungen eines Hauptgebiets, die $\mathfrak{o}$ in ihrer Rechtsordnung enthalten, sind Erweiterungen der Ideale aus k .

Satz 0.2. Ist K von Primzahlgrad, so gibt es nur ein Hauptgebiet, dieses geht durch Erweiterungsideale der k -Ideale in sich über. Die entsprechenden Ideale einer festen Maximalordnung $\mathcal{O}$ sind die mit den zweiseitigen Idealen aus $\mathcal{O}$ erweiterten Ideale aus k .

Beweis. Zwei Maximalordnungen eines Hauptgebiets sind nur an endlich vielen Stellen voneinander verschieden; nach Definition sind das Stellen, wo K zerfällt. Hier wird aber K von der in § 1 und § 2 betrachteten Form; das ist klar, wenn k galoissch, wenn das Faktorensystem also zu eins assoziiert ist und somit durch das Einssystem ersetzt werden kann; daraus folgt es aber nach § 1, 2. und 2., auch im nichtgaloisschen Fall. Es handelt sich also an jeder solchen Stelle, und damit allgemein¹ um Erweiterungsideale.

Ist K von Primzahlgrad, so ist es entweder zerfallend (§ 2) oder Divisionsalgebra; es bleibt dann an allen Verzweigungsstellen Divisionsalgebra, besitzt also nur ein Hauptgebiet, so dass wieder Transformation mit Erweiterungsidealen gilt. Die allgemeinste Transformation geschieht durch Zusammensetzen der Erweiterungsideale mit denjenigen, die die Maximalordnung in sich transformieren, also mit den zweiseitigen, die bekanntlich nur an den Verzweigungsstellen von Zentrumsideal, also Erweiterungsidealen verschieden sind. Damit folgen die weiteren Aussagen. $\square$

Satz 0.3. Die Maximalordnungen eines beliebigen Gebiets gehen ineinander über durch zur Differenten prime Ideale, die an jeder Stelle aus Moduln der zugehörigen Ordnung zusammengesetzt sind, wie in § 2 Satz 3 angegeben. Die Komponenten dieser Moduln bei einem festen Ideal sind dabei nur an endlich vielen Stellen von der Ordnung verschieden.

Dies folgt unmittelbar aus § 2; es sei nur bemerkt, dass die Operatoren u_S an den einzelnen Stellen durch entsprechende äquivalente ersetzt werden müssen.

Ob es auch hier zu jeder Ordnung aus k Maximalordnungen mit dieser Ordnung als Durchschnitt gibt, bedarf genauerer Untersuchung an den Verzweigungsstellen. Ein Hauptgebiet existiert stets, wie aus

¹Vgl. dazu H. § 8, oder die vorangehende Arbeit von Hasse, (4).

der verschränkten, evt. verallgemeinerten, Produktdarstellung entnommen werden kann, die zu einer $\mathfrak{o}$ enthaltenden Ordnung führt, sobald die Faktorensysteme als ganz angenommen werden².

Eine weitere Frage ist inwieweit es möglich ist, durch die arithmetische Einteilung nach Gebieten die algebraischen Zerfällungskörper zu charakterisieren. M. a. W.: Erzeugen verschiedene Zerfällungskörper stets verschiedene Gebietseinteilungen, erzeugen sie schon verschiedene Hauptgebiete? Und erschöpfen etwa die Hauptgebiete aller Zerfällungskörper schon die Gesamtheit aller Maximalordnungen?

Dass durch eine einzelne Maximalordnung eine solche Charakterisierung sicher nicht möglich ist, zeigen die einfachsten Beispiele: z.B. enthält die Maximalordnung $\frac{1}{4}\{4+i+j\sqrt{7}+k\sqrt{w}\}$ des Quaternionenkörpers neben der Hauptordnung $[1, \varrho]$ auch noch die Hauptordnung $[1, \frac{\varrho}{2}]$ des Körpers der dritten Einheitswurzeln.

Göttingen, August 1932.

²Anderer Beweis bei Hasse und Chevalley, (4) und (3).

Paper 43

43. Idealdifferentiation und Differenten

Journal f. d. reine u. angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

Einleitung

Der Hauptsatz der Verzweigungstheorie des algebraischen Zahlkörpers sagt bekanntlich aus, daß die Differenten (das Verzweigungsideal) mindestens durch die $(\sigma - 1)$ -te Potenz eines Primideals teilbar ist, das zur σ -ten Potenz in seiner Primzahl p aufgeht, und zwar genau durch die $(\sigma - 1)$ -te Potenz, wenn σ nicht durch p teilbar ist, durch eine höhere, wenn σ durch p teilbar ist.

Dieser Satz ist das Analogon dazu, daß der Differentialquotient $f'(x)$ eines Polynoms $f(x)$ mindestens durch die $(\sigma - 1)$ -te Potenz eines Linearfaktors teilbar ist, der in $f(x)$ zur σ -ten Potenz aufgeht, und zwar genau durch die $(\sigma - 1)$ -te Potenz, wenn σ nicht durch die Charakteristik des Koeffizientenbereichs teilbar ist, durch eine höhere, wenn σ durch diese Charakteristik teilbar ist.

Ich zeige im folgenden, daß es sich hier um mehr als eine formale Analogie handelt. Die Differenten läßt sich auffassen als Differentialquotient eines definierenden Ideals des Zahlkörpers K in einem zugeordneten ganzzahligen Polynombereich von $x_1, \dots, x_n$, der Differentialquotient genommen an der Stelle $x = \omega$, also für $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, wo $\omega_1, \dots, \omega_n$ eine Modulbasis des Systems der ganzen Zahlen aus K — der Hauptordnung $\mathfrak{o}$ — bedeutet.

Dabei entspricht das definierende Ideal $\mathfrak{M}$ der Gesamtheit der Relationen zwischen den ω_i , besteht also aus allen ganzzahligen Polynomen $f(x)$, für die $f(\omega)$ verschwindet. Der Differentialquotient $\mathfrak{D}[x - \omega]$ aber ist definiert als Differenzenquotient, genommen an der Stelle $x = \omega$.

Man betrachte nämlich — wegen $f(\omega) = 0$ — das Ideal $\mathfrak{M}$ als aus allen Differenzen $f(x) - f(\omega)$ bestehend, bilde weiter das Differenzenideal $\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$ und den Differenzenquotient $\mathfrak{U} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B}$, wobei die Quotientenbildung den üblichen Idealquotienten bedeutet, genommen im Polynombereich der x mit ganzen Zahlen aus K , also Zahlen aus $\mathfrak{o}$, als Koeffizienten. Dann wird die Differenten $\mathfrak{D}$ definiert durch

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{U}[x = \omega].$$

Die Erweiterung des Koeffizientenbereichs ist notwendig, damit Differenzenideal und Differenzenquotient überhaupt definiert sind. Es handelt sich also um die direkte Verallgemeinerung des Differentialquotienten eines Polynoms einer Unbestimmten x :

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi},$$

genommen an der Stelle $x = \xi$, wobei auch hier der Polynombereich durch Adjunktion von ξ erweitert werden muß, damit die Differenzen definiert sind.

Tatsächlich geht auch der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten über, sobald die Basis der ω aus den Potenzen eines einzigen Elementes besteht.

Die hier gegebene Definition der Differenten schließt somit direkt an Bekanntes an, sie führt aber nicht-invariante Zwischenglieder ein, insofern, als das Ideal $\mathfrak{M}$ von der gewählten Basis abhängt.

Eine gleichbedeutende, vollständig invariante Definition erhält man, wenn man statt des ganzzahligen Polynombereichs einen zur Hauptordnung $\mathfrak{o}$ isomorphen Ring $\mathfrak{D}$ einführt — der dem Restklassenring nach $\mathfrak{M}$ isomorph wird — und dessen Koeffizientenbereich durch $\mathfrak{o}$ zu $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ erweitert³. Das Differenzenideal $\mathfrak{B}$ wird hier aus allen Differenzen $(x - \xi)$ abgeleitet, wo x und ξ sich vermöge des Isomorphismus von $\mathfrak{D}$ zu $\mathfrak{o}$ entsprechen; der Differenzenquotient $\mathfrak{U}$ wird gleich dem Quotienten des Nullideals durch $\mathfrak{B}$; die Differenten entsteht aus $\mathfrak{U}$, indem jeweils x durch das isomorphe ξ ersetzt wird.

³Die Erweiterung des Koeffizientenbereichs — direkte Produktbildung — wird in § 1 auch für nichtkommutative Ringe behandelt, allgemeiner als für die Zwecke dieser Arbeit erforderlich. Dafür genügt § 2 in der Spezialisierung auf kommutative Ringe und endliche Basis.

Diese invariante Definition wird im folgenden an die Spitze gestellt, und zwar wird so direkt die Differente eines beliebigen kommutativen Ringes in bezug auf einen Unterring definiert, wobei nur gewisse Voraussetzungen in bezug auf die Möglichkeit der Koeffizientenerweiterung erfüllt sein müssen, was z. B. immer der Fall ist bei Existenz einer Modulbasis, eventuell unter Übergang zu gewissen Quotientenringen. Damit ist dann insbesondere auch die Differente einer beliebigen Ordnung des Zahlkörpers definiert, ebenso die Differente des Restklassenringes einer Ordnung etwa nach einer Primzahlpotenz; weiter auch die Relativedifferente und die Differente im Fall der algebraischen Funktionen von mehreren Unbestimmten.

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition der Differente mit der üblichen folgt aus einer genauen, auf der direkten Summenzerlegung beruhenden Strukturuntersuchung des dem Zahlkörper durch direkte Produktbildung zugeordneten galoisschen Erweiterungsringes⁴ — eine Untersuchung, die im Spezialfall des Restklassenringes nach einem Polynom einer Unbestimmten auf eine Analyse der Lagrangeschen Interpolationsformel hinauskommt.

Genauer verstehe ich darunter folgendes:

Es werde ein dem Zahlkörper K isomorpher Ring $\mathfrak{E}$ eingeführt, der $\mathfrak{o}$ umfaßt, und sein Koeffizientenbereich — die rationalen Zahlen — durch den galoisschen Körper Γ von K erweitert. Dieses erweiterte System $\mathfrak{E}_\Gamma$ wird direkte Summe von n einfachen Komponenten, die den n Isomorphismen (Übergang zu den konjugierten Körpern) von K entsprechen und Erweiterungen des Differenzenquotienten $\mathfrak{U}$ und seiner Konjugierten sind; zugleich wird das Nullideal von $\mathfrak{E}_\Gamma$ Durchschnitt der n aus dem Differenzenideal und seinen Konjugierten abgeleiteten Ideale. Die einfachen Komponenten werden von der Form $\Gamma e^{(i)}$, wo $e^{(i)}$ die Komponente der Einheit bedeutet; der Differenzenquotient wird — da $e^{(i)}$ für $x = \xi$ in die Einheit übergeht — gleich $\mathfrak{D}e^{(i)}$, unter $\mathfrak{D}$ die Differente von $\mathfrak{o}$ verstanden. Die Differente $\mathfrak{D}$ besteht aus allen Elementen des Körpers, die mit $e^{(i)}$ multipliziert in $\mathfrak{E}_\Gamma$ liegen, dem direkten Produkt der Ordnung mit sich selbst.

Entsprechendes gilt für die Konjugierten.

Um von da aus die Definition durch den komplementären Modul zu gewinnen, ist zu beachten, daß $e^{(i)}$ eine Linearform in der den ω entsprechenden Basis $x_1, \dots, x_n$ von $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{E}$ wird; die Koeffizienten der x in den $e^{(i)}$ aber ergeben gerade eine Basis des komplementären Moduls von $\mathfrak{o}$ (und seinen Konjugierten). Aus der Tatsache, daß der Differenzenquotient $\mathfrak{U}$ Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ hat, folgt sofort, daß die Differente gleich dem Quotienten von $\mathfrak{o}$ durch seinen Komplementärmodul wird, wodurch die Dedekindsche Definition gewonnen ist.

Die angegebenen Betrachtungen sind nicht auf die Hauptordnung beschränkt; sie charakterisieren die Differente jeder Ordnung als Quotient der Ordnung durch ihren Komplementärmodul.

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition mit der Definition durch die Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt aus der oben erwähnten Tatsache, daß der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten übergeht, sobald die Basis aus den Potenzen eines Elementes, hier der Fundamentalform, besteht. Damit ist dann auch der begriffliche Zusammenhang dieser letzteren Definition mit der Dedekindschen gegeben.

Unter Zugrundelegung der Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt bekanntlich direkt der am Anfang erwähnte Hauptsatz. Zu einer genauen Exponentenbestimmung führt die Betrachtung der Differente $\mathfrak{D}[\mathfrak{p}^t]$ des Restklassenringes der Hauptordnung nach $\mathfrak{p}^t$ mit genügend hohem t — es genügt $t = n$, was für Körper zweiten Grades auch notwendig ist — wobei es wesentlich ist, daß die Differente $\mathfrak{D}$, betrachtet mod $\mathfrak{p}^t$, genau in $\mathfrak{D}[\mathfrak{p}^t]$ übergeht.

Hier kann man sich wieder — da der direkten Summe des Ringes die direkte Summe der Differenzen entspricht — auf den Restklassenring nach $\mathfrak{p}^t$ beschränken. Dieser letztere aber wird isomorph dem Restklassenring nach einem Polynom in einer Unbestimmten mit Koeffizienten mod $\mathfrak{p}^t$; und die Differentiation dieses Polynoms ergibt — wie Ö. Ore, der auf anderem Wege zu einem solchen Polynom kam, gezeigt hat⁵ — den genauen Überblick über die überhaupt möglichen Exponenten mit Hilfe der Supplementzahlen.

Schließlich ergibt die Strukturuntersuchung noch den bekannten Satz, daß die Differente eines Oberkörpers von K gleich dem Produkt der Relativedifferente mit der Differente von K wird, und zwar als Folge

⁴Es handelt sich hier um eine Weiterführung der meiner Diskriminantenarbeit zugrunde liegenden Überlegungen, wobei aber die Kenntnis dieser Arbeit nicht vorausgesetzt wird. Vgl. E. Noether, Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- und Funktionenkörpers, J. Math. **157** (1927), 82–104.

⁵Anmerkung bei der Herausgabe: Dieses Zitat ist im Manuskript nicht ausgefüllt. Siehe die Hinweise in dem nur skizzierten § 7 der Arbeit.

der Tatsache, daßdieselbe Multiplikationseigenschaft für die Einheiten der direkten Summenzerlegung und damit für die Komplementärmoduln erfüllt ist.

Die angegebenen Tatsachen gelten überhaupt alle für Relativdifferenten durch Übergang zu gewissen Quotientenringen genau so, wie ich das in der Diskriminantenarbeit für Relativediskriminanten ausgeführt habe. Es bleibt weiter — durch Übergang zum Funktionalbereich — alles erhalten für algebraische Funktionenkörper mit Koeffizientenkörper der Charakteristik Null, während bei Charakteristik p und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen zwar die Struktureigenschaften erhalten bleiben (im wesentlichen sogar ohne Übergang zum Funktionalbereich), die Verzweigungstheorie aber wegen des Auftretens von inseparablen Erweiterungskörpern sich ändert, was hier nicht mehr ausgeführt wird. Als wesentlichstes Ergebnis möchte ich die oben skizzierten vollständig invarianten, auch für algebraische Funktionen mehrerer Unbestimmten gültigen Struktursätze (§ 5 und § 6) bezeichnen; der Übergang zum Komplementärmodul bedeutet schon ein Auflösen in Koeffizientenidentitäten und ist nur durchgeführt, um Bekanntes einzuordnen.

§ 1. Erweiterung des Koeffizientenbereichs eines Ringes oder direkte Produktbildung

Definierendes Ideal.⁶

In diesem Paragraphen werden allgemeine Ringe zugrunde gelegt, für die das kommutative Gesetz der Multiplikation nicht vorausgesetzt wird. Dagegen wird der Einfachheit halber die Existenz des Einheitselementes vorausgesetzt, und zwar, sofern nicht ausdrücklich das Gegenteil vermerkt, in der ganzen Arbeit.

1. Definition des direkten Produktes

Ein Ring $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ oder $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ heißt *direktes Produkt* der Ringe $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ in bezug auf h — oder auch aus $\mathfrak{D}$ durch Erweiterung des Koeffizientenbereichs h zu $\mathfrak{o}$ entstanden⁷ —, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- (1) $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ enthält $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ als Unterring und wird gleich dem Produkt dieser Ringe (also gleich dem Durchschnitt aller $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ringe in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$).
- (2) Der Durchschnitt von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ ist durch h gegeben, wo h das Einheitselement von $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ enthält.
- (3) $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ sind elementweise vertauschbar; somit besteht $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ aus der Gesamtheit der bilinearen Verbindungen $x_1y_1 + \dots + x_ny_n$, wo die x bzw. y alle Systeme von je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ durchlaufen, und h ist im Zentrum von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ und damit von $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ gelegen.
- (4) Zwei Elemente aus $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ sind nur dann (und natürlich stets dann) gleich, wenn sie auf mindestens eine Art formal gleich werden vermöge der in $\mathfrak{D}$ einerseits und in $\mathfrak{o}$ andererseits bestehenden Relationen.

Darunter ist das folgende zu verstehen: Gilt $x_1y_1 + \dots + x_ny_n = 0$ in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$, so läßt sich dieser Ausdruck durch Zufügen von Summen formal verschwindender Verbindungen $(yh)\delta - y(h\delta)$, wo h, y in $\mathfrak{D}$ und δ in $\mathfrak{o}$, umformen in $(\alpha_1x_1 + \dots + \alpha_nx_n) + (\beta_1y_1 + \dots + \beta_my_m)$ mit $\alpha_1 = 0, \dots, \alpha_n = 0$; $\beta_1 = 0, \dots, \beta_m = 0$, wo α, β in $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{D}$ und α_ix_i in $\mathfrak{D}$, so daßalso $\alpha = 0$ Relationen zwischen den x, y, h in $\mathfrak{D}$ und $\beta = 0$ Relationen zwischen den y, δ, h in $\mathfrak{o}$ bedeuten⁸.

Zwei Elemente aus $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ sind nur dann gleich, wenn ihre Differenz auf die angegebene Art verschwindet.

Durch die Forderung des direkten Produktes sind also die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen (Addition und Multiplikation) eindeutig durch diejenigen der Faktoren festgelegt. Daraus folgt: Sind $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ und ihr Durchschnitt $\bar{h}$ isomorph zu $\bar{\mathfrak{D}}$, $\bar{\mathfrak{o}}$ und $\bar{h}$ und existiert das direkte Produkt $\bar{\mathfrak{D}} \times \bar{\mathfrak{o}}$, so existiert auch $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ und wird zu $\bar{\mathfrak{D}} \times \bar{\mathfrak{o}}$ isomorph.

⁶Für kritische Bemerkungen zu diesem Paragraphen bin ich B.L. van der Waerden zu Dank verpflichtet.

⁷Die zweite im folgenden meist gebrauchte Schreibweise soll an die Erweiterung des Koeffizientenbereichs erinnern; die erste ist die übliche Bezeichnung des direkten Produktes.

⁸Setzt man die Existenz des Einheitselementes nicht voraus, so treten in (3) und (4) noch lineare Zusatzglieder auf.

Jeder Ring $\mathfrak{R}$, der gleich dem Produkt von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ wird, derart, daß $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ elementweise vertauschbar sind, wird homomorphes Bild von $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$, wobei die Abbildung von $\mathfrak{D}$ zu $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ zu $\mathfrak{o}$ isomorph bleibt. Denn die Gleichheit in $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ wird durch diejenige in $\mathfrak{R}$ umfaßt und stimmt für $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ mit der von $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ in $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ überein⁹.

2. Notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz des direkten Produkts in bezug auf einen Unterring

Sind $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ Ringe, deren Durchschnitt durch den im Zentrum beider gelegenen Ring h gegeben ist, so braucht das direkte Produkt in bezug auf h nicht zu existieren, wie das folgende Beispiel zeigt: Sei h der Ring der ganzen rationalen Zahlen, $\mathfrak{D} = h[x]$ mit $1 - 2x = 0$, und $\mathfrak{o} = h[y]$ mit $1 - 2y = 0$, wo y ein neues Symbol bedeutet. Es werden also $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ in bezug auf h äquivalente Ringe, deren mengentheoretischer Durchschnitt durch h gegeben ist, während zwischen den Symbolen x und y keine Verknüpfungen gegeben sind.

Es gibt keinen $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ring $\mathfrak{R}$ derart, daß in $\mathfrak{R}$ — wo also jetzt Verknüpfungen zwischen x und y bestehen — der Durchschnitt durch h gegeben ist. Denn in $\mathfrak{R}$ folgt:

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x,$$

wobei Vertauschbarkeit von x und y sogar nicht benutzt wird).

Die notwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz des direkten Produktes ist die folgende:

Es muß mindestens einen $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ring $\mathfrak{R}$ geben derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ durch h gegeben ist und daß $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ elementweise vertauschbar werden.

Existiert nämlich das direkte Produkt, so ist es selbst ein solcher Ring $\mathfrak{R}$. Um umgekehrt das direkte Produkt zu konstruieren, darf vorausgesetzt werden — diese Voraussetzung wird im folgenden stets gemacht —, daß zwischen den nicht zu h gehörigen Elementen von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ keine Verknüpfungen bestehen, da dies durch Übergang zu äquivalenter Erweiterung von h — Einführung anderer Symbole — stets erreichbar ist.

Es enthalte weiter h das Einheitsselement e von $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ (vgl. dazu aber Anmerkung).

Man definiere jetzt $\mathfrak{T}$ als Menge aller bilinearen Verbindungen

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n,$$

wo die x und y alle Systeme von je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{o}$ durchlaufen und die x und y also in $\mathfrak{T}$ vertauschbar werden.

Man setze zwei solche Verbindungen dann und nur dann gleich, wenn sie vermöge der Relationen in $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ formal gleich werden in dem unter 1, (4) präzisierten Sinn. Man definiere weiter Summe und Produkt von $\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$ und $\beta_1 x_1 + \cdots + \beta_m x_m$, wo unter den α, β auch Nullen auftreten können, durch die entsprechenden formalen Operationen unter Zuhilfenahme der Relationen in $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$. Dann wird $\mathfrak{T}$ zu einem Ring, der $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ als Unterring enthält und deren direktes Produkt ist.

3. Beispiele und Spezialfälle

a) Ist $\mathfrak{D}$ ein Körper und $\mathfrak{o}$ ein beliebiger Ring, der h als Unterring enthält, so existiert stets das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$.

b) Ist $\mathfrak{D} = h[x]$ der Polynombereich in einer Unbestimmten x über h , so existiert das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o} = \mathfrak{o}[x]$ genau dann, wenn $\mathfrak{o}$ eine h -Algebra ist, d.h. wenn die Struktur von $\mathfrak{o}$ als h -Modul mit der Ringstruktur verträglich ist.

c) Sind $\mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o}$ beides endliche Erweiterungen von h , so existiert das direkte Produkt genau dann, wenn die eine Erweiterung über h linear disjunkt von der anderen ist.

⁹Vergleiche auch § 1, 4.

4. Eindeutigkeit des direkten Produktes

Das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ ist durch $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ und den Unterring h bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt. Dies folgt unmittelbar aus den definierenden Eigenschaften (1)–(4).

§ 2. Ringe mit unabhängiger Modulbasis. Konstruktion des direkten Produktes

1. Konstruktion des direkten Produktes

Ein System $\mathfrak{T}$ von Elementen τ aus $\mathfrak{D}$ heißt eine *h-Modulbasis* von $\mathfrak{D}$, wenn $\mathfrak{D}$ gleich dem aus $\mathfrak{T}$ in $\mathfrak{D}$ abgeleiteten *h-Modul* wird.

Ein solches System $\mathfrak{T}$ heißt *unabhängig* (in bezug auf h), wenn aus einer Relation

$$\alpha_1 \tau_1 + \alpha_2 \tau_2 + \cdots + \alpha_n \tau_n = 0 \quad (\alpha_i \in h)$$

stets $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$ folgt.

Besitzt $\mathfrak{D}$ eine unabhängige *h-Modulbasis*, so existiert das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ für jeden Ring $\mathfrak{o}$, der h als Unterring enthält.

Beweis. Sei $\mathfrak{T} = \{\tau_1, \tau_2, \dots\}$ eine unabhängige *h-Modulbasis* von $\mathfrak{D}$. Man bilde die Menge aller formalen Linearkombinationen

$$\sum_i y_i \tau_i \quad (y_i \in \mathfrak{o},$$

fast alle $y_i = 0$). Definiert man Addition und Multiplikation durch die formalen Regeln unter Benutzung der Multiplikationstafel der τ_i in $\mathfrak{D}$, so erhält man einen Ring, der das direkte Produkt $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ ist.

2. Verengungsideal und Erweiterungsideal

Sei $\mathfrak{D}_\mathfrak{o} = \mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ das direkte Produkt. Ein Ideal $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{D}$ erzeugt in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ ein *Erweiterungsideal* $\mathfrak{a}\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$. Umgekehrt heißt für ein Ideal $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ der Durchschnitt $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{D}$ das *Verengungsideal* von $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{D}$.

Satz 0.4. *Jedes Ideal aus $\mathfrak{D}$ ist Verengungsideal seines Erweiterungsideals in $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$.*

Beweis. Sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{D}$ und $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}\mathfrak{D}_\mathfrak{o} \cap \mathfrak{D}$ das Verengungsideal des Erweiterungsideals. Dann gilt $\mathfrak{a} \subseteq \bar{\mathfrak{a}}$. Sei umgekehrt $c \in \bar{\mathfrak{a}}$. Dann ist $c \in \mathfrak{a}\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$, also

$$c = \sum_i a_i \cdot \left(\sum_j y_{ij} \tau_j \right) = \sum_j \left(\sum_i a_i y_{ij} \right) \tau_j.$$

Andererseits ist $c = \sum_j (h_j e) \tau_j$ mit $h_j \in h$. Wegen der Unabhängigkeit der τ_j folgt $h_j e = \sum_i a_i y_{ij} \in \mathfrak{a}$, also $c \in \mathfrak{a}$. $\square$

3. Hinreichendes Kriterium für die Existenz des direkten Produktes

Das unter 1. gegebene Konstruktionsverfahren läßt sich verallgemeinern. Ein hinreichendes Kriterium für die Existenz des direkten Produktes ist das folgende:

Besitzt $\mathfrak{D}$ eine *h-Modulbasis* $\mathfrak{T}$, die auch *o-Modulbasis* von $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ wird (sofern dieses existiert), und ist diese Basis unabhängig in bezug auf h , so existiert $\mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$.

Dies folgt, da die Konstruktion unter 1. dann durchgeführt werden kann.

§ 3. Das Differenzenideal und der Differenzenquotient

Sei $\mathfrak{D}$ ein kommutativer Ring mit Einheitsselement, $\mathfrak{o}$ ein Unterring und das direkte Produkt $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} = \mathfrak{D} \times \mathfrak{o}$ in bezug auf h existiere. Es werde ein $\mathfrak{o}$ -isomorpher Ring $\bar{\mathfrak{D}}$ eingeführt, dessen Elemente mit $\xi, \eta, \dots$ bezeichnet werden, während die Elemente von $\mathfrak{D}$ mit $x, y, \dots$ bezeichnet werden.

Das *Differenzenideal* $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ wird definiert als das von allen Differenzen $x - \xi$ erzeugte Ideal:

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \xi_1, x_2 - \xi_2, \dots),$$

wo x_i und ξ_i vermöge des Isomorphismus zwischen $\mathfrak{D}$ und $\bar{\mathfrak{D}}$ einander entsprechen.

Der *Differenzenquotient* $\mathfrak{U}$ ist definiert als Idealquotient des Nullideals durch $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{U} = (0) : \mathfrak{B} = \{ u \in \mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} \mid u \cdot \mathfrak{B} = 0 \}.$$

Die *Differente* $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{o}$ in bezug auf h (oder von $\mathfrak{D}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$) entsteht aus $\mathfrak{U}$, indem in den Elementen von $\mathfrak{U}$ jeweils x durch das isomorphe ξ ersetzt wird (oder umgekehrt).

Satz 0.5. *Die Differente $\mathfrak{D}$ ist ein Ideal in $\mathfrak{o}$ (bzw. in $\mathfrak{D}$). Sie besteht aus allen Elementen $d \in \mathfrak{o}$, für die $d \cdot e^{(i)} \in \mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ gilt, wo $e^{(i)}$ die Komponenten der Einheit in der direkten Summenzerlegung von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sind.*

§ 4. Direkte Summenzerlegung und Komponenten der Einheit

Die zentrale Strukturaussage lautet:

Satz 0.6. *Es werde ein dem Zahlkörper K isomorpher Ring $\mathfrak{E}$ eingeführt, der $\mathfrak{o}$ umfaßt, und sein Koeffizientenbereich — die rationalen Zahlen — durch den galoisschen Körper Γ von K erweitert. Dann wird das erweiterte System $\mathfrak{E}_\Gamma$ direkte Summe von n einfachen Komponenten, die den n Isomorphismen von K entsprechen.*

Die einfachen Komponenten werden von der Form $\Gamma e^{(i)}$, wo $e^{(i)}$ die Komponente der Einheit bedeutet. Der Differenzenquotient wird gleich $\mathfrak{D} \cdot e^{(i)}$, unter $\mathfrak{D}$ die Differenten von $\mathfrak{o}$ verstanden. Die Differenten $\mathfrak{D}$ besteht aus allen Elementen des Körpers, die mit $e^{(i)}$ multipliziert in $\mathfrak{E}_\Gamma$ liegen.

Satz 0.7. *Die Einheitskomponenten $e^{(i)}$ sind Linearformen in der Basis von $\mathfrak{D}$ bzw. $\mathfrak{E}$; die Koeffizienten der x in den $e^{(i)}$ ergeben eine Basis des komplementären Moduls von $\mathfrak{o}$.*

Aus der Tatsache, daß der Differenzenquotient $\mathfrak{U}$ Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ hat, folgt sofort, daß die Differenten gleich dem Quotienten von $\mathfrak{o}$ durch seinen Komplementärmodul wird, wodurch die Dedekindsche Definition gewonnen ist.

§ 5. Die Differentiale als Quotient der Ordnung durch ihren Komplementärmodul

Die angegebenen Betrachtungen sind nicht auf die Hauptordnung beschränkt; sie charakterisieren die Differentiale jeder Ordnung als Quotient der Ordnung durch ihren Komplementärmodul.

Satz 0.8. *Für jede Ordnung $\mathfrak{o}$ des Zahlkörpers K gilt:*

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{o} : \mathfrak{o}^*,$$

wo $\mathfrak{o}^*$ der Komplementärmodul von $\mathfrak{o}$ in bezug auf h ist.

Beweisskizze. Aus der direkten Summenzerlegung folgt, daß der Differenzenquotient $\mathfrak{U}$ Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ besitzt. Die Einheitskomponenten $e^{(i)}$ ergeben als Linearformen in der Basis Koeffizienten, die den komplementären Modul aufspannen. Die Beziehung $\mathfrak{D} = \mathfrak{o} : \mathfrak{o}^*$ folgt durch Vergleich der Koeffizientenstruktur.

§ 6. Zusammenhang mit der Differentiation bei Polynomen und der Fundamentalgleichung

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition mit der Definition durch die Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt aus der oben erwähnten Tatsache, daß der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten übergeht, sobald die Basis aus den Potenzen eines Elementes, hier der Fundamentalform, besteht.

Satz 0.9. *Ist $\mathfrak{o} = [1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{n-1}]$ eine Potenzbasis, so fällt der Idealdifferentialquotient mit dem Polynomdifferentialquotienten der Fundamentalgleichung zusammen.*

Damit ist dann auch der begriffliche Zusammenhang dieser letzteren Definition mit der Dedekindschen gegeben.

Unter Zugrundelegung der Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt bekanntlich direkt der am Anfang erwähnte Hauptsatz der Verzweigungstheorie.

[Das Manuskript bricht hier in skizzenhafter Form ab. Der Verfasserin war offenbar eine genauere Ausarbeitung der §§ 6, 3 und 7 beabsichtigt.]
Göttingen, im Winter 1927/28. Nachgelassene Arbeit.

Paper 44

Algebra der hyperkomplexen Größen

Vorlesung von Prof. E. Noether

W.S. 1929/30

Ausgearbeitet von Prof. M. Deuring

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Kapitel I: Darstellungen

- § 1. Definition der direkten Darstellung — Definition der reziproken Darstellung
- § 2. Darstellungsklassen
- § 3. Darstellungsmoduln
- § 4. Der Zusammenhang zwischen Darstellungsmoduln und Darstellungen
- § 5. Vollreduzible Darstellungen — vollständig reduzible Moduln

Kapitel II: Galoissche Theorie kommutativer Körper

- § 6. Die irreduziblen Darstellungen kommutativer Systeme
- § 7. Der Zerfällungskörper
- § 8. Die galoissche Gruppe
- § 9. Übergang zu beliebigen Körpern
- § 10. Einseitige Zerlegung des Gruppenringes

Kapitel III: Gruppenringe

- § 11. Darstellungstheoretischer Aufbau
- § 12. Charaktere und Charakterenrelationen
- § 13. Anwendung auf die Darstellungstheorie der endlichen Gruppen
- § 14. Die absolut irreduziblen Darstellungen
- § 15. Die Gruppenringe abelscher Gruppen
- § 16. Die verschiedenen äquivalenten Formen des Gruppenringes

Kapitel IV: Zweiseitig einfache Ringe

- § 18. Ein Hilfssatz
- § 19. Normalringe und verschränkte Produkte
- § 20. Irreduzible Darstellungen der Normalringe
- § 21. Automorphismenring und Zerfällungskörper

Kapitel V: Faktorensysteme

- § 22. Die Gruppe der Körper mit gegebenem Zentrum
- § 23. Faktorensysteme
- § 24. Multiplikation von Faktorensystemen
- § 25. Normaldarstellung von $\mathfrak{S}_t$ mit Galoisschen Teilkörpern
- § 26. Multiplikation der Normaldarstellungen

Kapitel VI: Theorie der Faktorensysteme

- § 27. Zyklische Algebren
- § 28. Der Hauptsatz der Faktorensysteme
- § 29. Anwendungen

Einleitung

Diese Vorlesung behandelt die allgemeine Darstellungstheorie der Ringe, die aus der Theorie der Darstellungen von endlichen Gruppen einerseits, aus der algebraischen und arithmetischen Theorie der hyperkomplexen Zahlensysteme andererseits hervorgewachsen ist. Diese allgemeinere Auffassung gestattet es, die Resultate beider Gebiete unter einem einheitlichen Gesichtspunkt zu erfassen und wechselseitig zu beleuchten.

Der Grundgedanke ist der folgende: Jeder Ring $\mathfrak{O}$ besitzt Darstellungen als Ring von linearen Transformationen eines Vektorraumes. Die Theorie dieser Darstellungen führt zu einer Strukturanalyse des Ringes, die seine Zerlegung in einfache Bestandteile zum Ziele hat.

Kapitel I. Darstellungen

§ 1. Definition der direkten Darstellung — Definition der reziproken Darstellung

Eine *direkte Darstellung* n -ten Grades von $\mathfrak{D}$ in einem Körper $\mathbb{K}$ ist ein Homomorphismus von $\mathfrak{D}$ in den Ring $\mathbb{K}_n$ der n -reihigen quadratischen Matrizen mit Elementen aus $\mathbb{K}$. Das heißt: Jedem Element $a \in \mathfrak{D}$ wird eine Matrix $A(a) \in \mathbb{K}_n$ zugeordnet, und es gilt:

$$A(a+b) = A(a) + A(b), \quad A(ab) = A(a) \cdot A(b).$$

Eine *reziproke Darstellung* n -ten Grades von $\mathfrak{D}$ in $\mathbb{K}$ ist ein Teilring $\mathfrak{D}^*$ des Ringes $\mathbb{K}_n^*$ der Matrizen n -ten Grades mit Elementen aus $\mathbb{K}$, auf den $\mathfrak{D}$ reziprok ringhomomorph abgebildet ist. Reziprok ringhomomorph heißt: Entsprechen den $\mathfrak{D}$ -Elementen c, d die $\mathfrak{D}^*$ -Elemente C, D , so entspricht cd das Element DC (umgekehrte Reihenfolge!).

§ 2. Darstellungsklassen

Zwei direkte Darstellungen $A(a)$ und $B(a)$ von $\mathfrak{D}$ in $\mathbb{K}$ heißen *äquivalent*, wenn es eine feste reguläre Matrix $T \in \mathbb{K}_n$ gibt mit

$$B(a) = T^{-1}A(a)T \quad \text{für alle } a \in \mathfrak{D}.$$

Die äquivalenten Darstellungen bilden eine *Darstellungsklasse*. Die Anzahl der inäquivalenten irreduziblen Darstellungsklassen ist endlich, wenn $\mathfrak{D}$ eine endliche Basis über $\mathbb{K}$ besitzt.

§ 3. Darstellungsmoduln

Sei $\mathfrak{D}$ ein Ring und $\mathbb{K}$ ein Körper. Ein *Darstellungsmodul* M ist ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, auf dem $\mathfrak{D}$ als Ring von linearen Operatoren wirkt:

$$c(m_1 + m_2) = cm_1 + cm_2, \quad (c_1c_2)m = c_1(c_2m), \quad c(tm) = (ct)m.$$

M heißt *vollständig reduzibel*, wenn er direkte Summe von einfachen Untermoduln ist. M heißt *einfach*, wenn er keine nichttrivialen Untermoduln besitzt.

§ 4. Der Zusammenhang zwischen Darstellungsmoduln und Darstellungen

- (1) Jeder Darstellungsmodul führt in eindeutiger Weise zu einer Darstellung: Wählt man eine Basis $x_1, \dots, x_n$ von M über $\mathbb{K}$, so wird jedem $c \in \mathfrak{D}$ durch $cx_i = \sum_j a_{ij}x_j$ eine Matrix (a_{ij}) zugeordnet.
- (2) Jede Darstellung führt zu einem Darstellungsmodul: Man definiert $M = \mathbb{K}^n$ mit der Operation $c \cdot v = A(c) \cdot v$.
- (3) Zwei Darstellungen sind äquivalent genau dann, wenn die zugehörigen Darstellungsmoduln isomorph sind.

§ 5. Vollreduzible Darstellungen — vollständig reduzible Moduln

Eine Darstellung heißt *vollreduzibel*, wenn der zugehörige Darstellungsmodul vollständig reduzibel ist, d.h. direkte Summe von einfachen Untermoduln.

Satz 0.10 (Maschke–Noether). *Ist $\mathfrak{D}$ ein Ring, der als $\mathbb{K}$ -Algebra halbeinfach ist, so ist jede Darstellung von $\mathfrak{D}$ vollreduzibel.*

Der Beweis beruht auf der Existenz eines Komplements zu jedem Untermodul mittels des Spuropolynoms.

Kapitel II. Galoissche Theorie kommutativer Körper

§ 6. Die irreduziblen Darstellungen kommutativer Systeme

$\mathfrak{Z} = z_1\mathfrak{P} + \cdots + z_n\mathfrak{P}$ sei ein kommutatives System über $\mathfrak{P}$. Wir wollen alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ in einem algebraisch abgeschlossenen Erweiterungskörper Ω von $\mathfrak{P}$ aufstellen.

Da jede Darstellung von $\mathfrak{Z}$ in Ω zu einer Darstellung von $\mathfrak{Z}_\Omega = \Omega z_1 + \cdots + \Omega z_n$ führt — die Darstellungen der schon aufgelösten Algebra sind bekannt — genügt es, die Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ zu untersuchen.

Ist $\mathfrak{Z}$ kommutativ und halbeinfach, so zerfällt $\mathfrak{Z}_\Omega$ in direkte Summe von Körpern, die zu Ω isomorph sind. Die irreduziblen Darstellungen sind gegeben durch die verschiedenen Isomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω .

§ 7. Der Zerfällungskörper

Die Z_i sind die irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ in Ω . Wenn also der Körper Γ zwischen $\mathfrak{P}$ und Ω , $\mathfrak{P} \subset \Gamma \subset \Omega$, alle Z_i enthält, so müssen alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ schon in Γ möglich sein.

Ein solcher Körper Γ heißt *Zerfällungskörper* von $\mathfrak{Z}$. Der kleinste Zerfällungskörper ist durch die Adjunktion der Werte $Z_i(z_j)$ an $\mathfrak{P}$ gegeben.

§ 8. Die galoissche Gruppe

Sei Γ ein Zerfällungskörper von $\mathfrak{Z}$. Die Gruppe $\mathfrak{G}$ der Automorphismen von Γ , die $\mathfrak{P}$ elementweise festlassen, heißt *galoissche Gruppe* von Γ über $\mathfrak{P}$.

Die Anzahl der irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ in Γ ist gleich dem Grad $[\Gamma : \mathfrak{P}]$. Die galoissche Gruppe operiert transitiv auf diesen Darstellungen.

§ 9. Übergang zu beliebigen Körpern

Die bisher entwickelte Darstellungstheorie reicht zu einer Begründung der Galoisschen Theorie aus. Für beliebige kommutative Körper K über $\mathfrak{P}$ betrachte man das System $\mathfrak{Z} = K$ und seine Darstellungen.

§ 10. Einseitige Zerlegung des Gruppenringes

Der Gruppenring $\mathfrak{G}_\mathfrak{P}$ einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ über $\mathfrak{P}$ zerfällt einseitig in direkte Summe von einfachen Linksidealien:

$$\mathfrak{G}_\mathfrak{P} = \mathfrak{I}_1 \oplus \mathfrak{I}_2 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{I}_r.$$

Diese Zerlegung entspricht der Zerlegung der regulären Darstellung in irreduzible Bestandteile.

Kapitel III. Gruppenringe

§ 11. Darstellungstheoretischer Aufbau

Der Gruppenring $\mathfrak{G}_{\mathfrak{P}}$ einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G} = \{s_1, \dots, s_h\}$ wird als Menge aller formalen Summen $\sum_i \alpha_i s_i$ mit $\alpha_i \in \mathfrak{P}$ definiert. Multiplikation und Addition werden distributiv aus den Gruppenverknüpfungen erklärt.

Die Darstellungstheorie von $\mathfrak{G}_{\mathfrak{P}}$ liefert:

- Die absolut irreduziblen Darstellungen der Gruppe $\mathfrak{G}$.
- Die Charaktere und Charakterenrelationen.
- Die Zerlegung des Gruppenringes in einfache Bestandteile.

§ 12. Charaktere und Charakterenrelationen

Der Charakter χ einer Darstellung $\mathfrak{D}$ ist definiert durch

$$\chi(s) = \text{Tr } \mathfrak{D}(s).$$

Für die irreduziblen Charaktere gelten die Orthogonalitätsrelationen:

$$\sum_{s \in \mathfrak{G}} \chi_i(s) \chi_j(s^{-1}) = \begin{cases} n_i h & \text{für } i = j, \\ 0 & \text{für } i \neq j, \end{cases}$$

wo n_i der Grad der i -ten irreduziblen Darstellung ist und $h = |\mathfrak{G}|$.

§ 13. Anwendung auf die Darstellungstheorie der endlichen Gruppen

Aus den Charakterenrelationen folgt:

- (1) Die Anzahl der irreduziblen Darstellungen ist gleich der Anzahl der Konjugationsklassen von $\mathfrak{G}$.
- (2) Die Summe der Quadrate der Grade der irreduziblen Darstellungen ist gleich der Ordnung der Gruppe:

$$\sum_i n_i^2 = h.$$
- (3) Jeder Grad n_i teilt die Gruppenordnung h .

§ 14. Die absolut irreduziblen Darstellungen

Eine Darstellung heißt *absolut irreduzibel*, wenn sie über dem algebraischen Abschluß $\bar{\mathfrak{P}}$ irreduzibel bleibt. Die absolut irreduziblen Darstellungen entsprechen den einfachen Bestandteilen von $\mathfrak{G}_{\bar{\mathfrak{P}}}$.

§ 15. Die Gruppenringe abelscher Gruppen

Wir verstehen unter $\mathfrak{U} = \{u_1, \dots, u_n\}$ eine abelsche Gruppe der Ordnung n . Der Gruppenring $\mathfrak{U}_{\mathfrak{P}}$ ist kommutativ.

Satz 0.11. *Der Gruppenring einer abelschen Gruppe ist genau dann vollreduzibel, wenn die Charakteristik p von $\mathfrak{P}$ die Gruppenordnung n nicht teilt.*

Beweis. Für den ersten Teil: Aus $h \equiv 0 \pmod{p}$ folgt $H = 0$, d.h. $\mathfrak{o}$ enthält den Darstellungsmodul für den Hauptcharakter nicht, kann also nicht vollreduzibel gewesen sein.

Wenn aber $h \not\equiv 0 \pmod{p}$, also $\mathfrak{o}$ vollreduzibel ist, so folgt unmittelbar

$$1 = \frac{1}{n} \sum_a a \cdot a^{-1}.$$

Umkehrung: Aus $h \equiv 0 \pmod{p}$ folgt $\mathfrak{o} = 0$. Dies wird für abelsche Gruppen bewiesen. (In M.Z. § 26 ist dieser Teil des Satzes allgemein bewiesen.)

§ 16. Die verschiedenen äquivalenten Formen des Gruppenringes

Definiert man das Produkt $\mathfrak{U}_i \cdot \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}_l$ durch

$$\mathfrak{U}_l a = \mathfrak{U}_i a \cdot \mathfrak{U}_k a,$$

so ist die Gesamtheit der $\mathfrak{U}_i$ eine mit $\mathfrak{U}$ isomorphe Gruppe $\mathfrak{A}$.

Beweis. $\mathfrak{U}_l = \mathfrak{U}_i \cdot \mathfrak{U}_k$ ist wegen

$$\mathfrak{U}_a \cdot \mathfrak{U}_b = \mathfrak{U}_i a^{-1} \mathfrak{U}_k a \cdot \mathfrak{U}_i b^{-1} \mathfrak{U}_k b = \mathfrak{U}_i a b^{-1} \mathfrak{U}_k a b = \mathfrak{U}_{ab}$$

ein Homomorphismus von $\mathfrak{U}$ auf $\mathfrak{A}$, und da es außer den $\mathfrak{U}_i$ keine Homomorphismen von $\mathfrak{U}$ gibt, so ist $\mathfrak{U}$ gleich einem Unterring $\mathfrak{B}$.

Kapitel IV. Zweiseitig einfache Ringe

§ 18. Ein Hilfssatz

Wir verstehen unter $\mathbb{K}$ einen Körper und unter $\mathfrak{G}$ eine Gruppe von Automorphismen (isomorphen Abbildungen auf sich) von $\mathbb{K}$. Die Menge der $\mathbb{K}$ -Elemente, die bei jedem zu $\mathfrak{G}$ gehörigen Automorphismus ungeändert bleiben, ist ein Teilkörper $\mathfrak{P}$ von $\mathbb{K}$, der *Invariantenkörper* von $\mathfrak{G}$.

Ist $t \neq 0$ irgendein Element aus $\mathbb{K}$, so bilden diejenigen Elemente $s \in \mathfrak{G}$, für die $t^s = t$, eine Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$.

Hilfssatz 0.1. *Sei $\mathbb{K}$ ein Körper, $\mathfrak{G}$ eine Gruppe von Automorphismen von $\mathbb{K}$ und $\mathfrak{P}$ der Invariantenkörper. Sei $\mathbb{K}$ von endlichem Grad n über $\mathfrak{P}$. Dann gilt:*

- (1) $|\mathfrak{G}| \leq [\mathbb{K} : \mathfrak{P}] = n$.
- (2) Ist $|\mathfrak{G}| = n$, so ist $\mathfrak{G}$ die volle Galoisgruppe von $\mathbb{K}$ über $\mathfrak{P}$.

§ 19. Normalringe und verschränkte Produkte

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $\mathfrak{G}$ eine Gruppe von Automorphismen von $\mathbb{K}$ mit Invariantenkörper $\mathfrak{P}$. Sei $[\mathbb{K} : \mathfrak{P}] = n$ und $|\mathfrak{G}| = n$.

Der *verschränkte Produkt* $\mathfrak{S}_{\mathfrak{P}}$ (oder $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$) wird definiert als der von $\mathbb{K}$ und den Symbolen u_s ($s \in \mathfrak{G}$) erzeugte Ring mit den Relationen:

$$\begin{aligned} x \cdot u_s &= u_s \cdot x^s & (x \in \mathbb{K}), \\ u_s \cdot u_t &= a_{s,t} \cdot u_{st} & (a_{s,t} \in \mathbb{K}^*). \end{aligned}$$

Die Faktoren $a_{s,t}$ bilden ein *Faktorensystem* und genügen der Kozyklusbedingung:

$$a_{s,t} \cdot a_{st,r} = a_{s,tr} \cdot a_{t,r}^s.$$

Satz 0.12. $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$ ist zweiseitig einfach (also auch vollständig reduzibel).

Beweis. Jedes zweiseitige $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$ -Ideal $\mathfrak{a}$ ist gegenüber der Gruppe $\mathfrak{G}$ der inneren Automorphismen von $\mathbb{K}$ invariant. Denn setzen wir, unter x ein von Null verschiedenes $\mathbb{K}$ -Element verstanden, $x^{-1}\mathfrak{a}x = \mathfrak{a}'$, so ist $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}'$ wegen der Idealeigenschaft von $\mathfrak{a}$; da aber $\mathfrak{a}$ als $\mathbb{K}$ -Modul betrachtet wird, folgt $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$. Also ist $\mathfrak{a}$ zweiseitiges Ideal des verschränkten Produktes, was die Einfachheit zeigt.

§ 20. Irreduzible Darstellungen der Normalringe

Satz 0.13. *Die einzige irreduzible reziproke Darstellungsklasse von $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$ in $\mathbb{K}$ ist die durch ein einfaches Linksideal von $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}}$ erzeugte.*

Wenn diese irreduzible Darstellung den Grad r hat, so ist der Grad irgendeiner Darstellung ein Multiplum von r ; man kann natürlich durch Aneinanderbauen von irreduziblen Darstellungen zu jedem gegebenen Multiplum $r \cdot m$ gelangen.

§ 21. Automorphismenring und Zerfällungskörper

Sei $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ ein zweiseitig einfacher Ring mit Zentrum $\mathfrak{P}$. Sei $\mathbb{K}$ ein maximaler kommutativer Teilkörper von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ vom Grad t über $\mathfrak{P}$.

Satz 0.14. $\mathbb{K}$ ist Zerfällungskörper von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ genau dann, wenn $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}} \otimes_{\mathfrak{P}} \mathbb{K} \cong \mathbb{K}_t$.

Beweis. Sei $\mathbb{K}$ Zerfällungskörper, $\mathfrak{T}$ der Automorphismenkörper der Rechtsideale von $\mathfrak{R}$, also $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}} \sim \mathfrak{T} \subseteq \mathbb{K}$. Daraus folgt $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}} = \mathfrak{T} \otimes_{\mathfrak{P}} \mathbb{K}$; der Rang von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ über $\mathbb{K}$ ist mithin das Produkt von $(\mathfrak{T} : \mathfrak{P})$ mit dem Rang von $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$; er ist andererseits gleich t^2 , daher ist der Rang von $\mathfrak{T}$, also auch der von $\mathbb{K}$, gleich t . $\square$

Kapitel V. Faktorensysteme

§ 22. Die Gruppe der Körper mit gegebenem Zentrum

Die zweiseitig einfachen Ringe mit festem Zentrum $\mathfrak{P}$ und festem Grad t bilden eine Gruppe unter der Multiplikation $\otimes_{\mathfrak{P}}$. Das Einselement ist $\mathfrak{P}_t$ (die Matrizenalgebra über $\mathfrak{P}$). Das inverse Element ist die *reziproke Algebra*.

§ 23. Faktorensysteme

Sei $\mathbb{K}$ ein galoisscher Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$ mit Gruppe $\mathfrak{G}$. Jedem verschränkten Produkt $\mathfrak{S}_{\mathbb{K}} = (\mathbb{K}, \mathfrak{G}, a_{s,t})$ ist ein Faktorensystem $\{a_{s,t}\}$ zugeordnet.

Zwei Faktorensysteme $\{a_{s,t}\}$ und $\{b_{s,t}\}$ heißen *äquivalent*, wenn es Elemente $c_s \in \mathbb{K}^*$ gibt mit

$$b_{s,t} = \frac{c_s \cdot c_t^s}{c_{st}} \cdot a_{s,t}.$$

§ 24. Multiplikation von Faktorensystemen

Die Äquivalenzklassen von Faktorensystemen bilden eine Gruppe:

$$\{a_{s,t}\} \cdot \{b_{s,t}\} = \{a_{s,t} \cdot b_{s,t}\}.$$

Diese Gruppe ist isomorph zur *Brauergruppe* des Körpers $\mathfrak{P}$.

§ 25. Normaldarstellung von $\mathfrak{S}_t$ mit Galoisschen Teilkörpern

Sei $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ ein Normalring vom Grad t^2 über $\mathfrak{P}$. Eine *Normaldarstellung* ist eine Einbettung von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ in $\mathbb{K}_t$, wo $\mathbb{K}$ ein galoisscher Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$ mit Gruppe $\mathfrak{G}$ ist.

Die Normaldarstellung liefert:

- (1) Ein Faktorensystem $\{a_{s,t}\}$.
- (2) Eine Realisierung von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}$ als verschränktes Produkt.
- (3) Die Verbindung zur Galoisschen Theorie.

§ 26. Multiplikation der Normaldarstellungen

Sind $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}^{(1)}$ und $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}^{(2)}$ zwei Normalringe mit den Faktorensystemen $\{a_{s,t}^{(1)}\}$ und $\{a_{s,t}^{(2)}\}$, so hat das direkte Produkt $\mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}^{(1)} \otimes_{\mathfrak{P}} \mathfrak{R}_{\mathfrak{P}}^{(2)}$ das Faktorensystem $\{a_{s,t}^{(1)} \cdot a_{s,t}^{(2)}\}$.

Kapitel VI. Theorie der Faktorensysteme

§ 27. Zyklische Algebren

Sei $\mathbb{K}$ ein zyklischer Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$ vom Grad n mit erzeugendem Automorphismus σ . Ein *zyklische Algebra* $(\mathbb{K}, \sigma, a)$ wird definiert als das verschränkte Produkt mit Basis $\{u_0, u_1, \dots, u_{n-1}\}$ und

$$u_i \cdot x = x^{\sigma^i} \cdot u_i, \quad u_i \cdot u_j = u_{i+j} \cdot a^{\lfloor (i+j)/n \rfloor}.$$

Satz 0.15. *Zwei zyklische Algebren $(\mathbb{K}, \sigma, a)$ und $(\mathbb{K}, \sigma, b)$ sind äquivalent genau dann, wenn a/b eine Norm aus $\mathbb{K}$ ist.*

§ 28. Der Hauptsatz der Faktorensysteme

Satz 0.16 (Hauptsatz). *Die Gruppe der Faktorensysteme modulo der trivialen Faktorensysteme ist isomorph zur Brauergruppe des Körpers $\mathfrak{P}$.*

Dieser Satz liefert die vollständige Klassifikation der zweiseitig einfachen Ringe mit Zentrum $\mathfrak{P}$.

§ 29. Anwendungen

- (1) *Lokale Klassenkörpertheorie:* Für $\mathfrak{P} = \mathbb{Q}_p$ ist die Brauergruppe isomorph zu $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.
- (2) *Globale Klassenkörpertheorie:* Die Brauergruppe von $\mathbb{Q}$ läßt sich durch die lokalen Brauergruppen beschreiben (lokal-globales Prinzip).
- (3) *Satz von Hasse–Brauer–Noether:* Eine Algebra über $\mathbb{Q}$ zerfällt genau dann, wenn sie lokal überall zerfällt.

Ende der Vorlesung

Ausgearbeitet von M. Deuring, Göttingen W.S. 1929/30

End of pages 701–750

This volume concludes with the final sections of Noether's work on non-commutative algebras, a paper by H. Kapferer (with a supplement by H. Kapferer and E. Noether), and the complete bibliography.

Part I Conclusion of the Algebra Paper

Chapter IV (continued). Galois Theory of Non-Commutative Fields

Satz 21.11 (Hauptsatz der galoisschen Theorie). *Die abgeschlossenen Untergruppen H von G und die Körper $\mathfrak{S}$ zwischen P und $\mathfrak{R}$ lassen sich einander eineindeutig zuordnen, so daß, wenn H und $\mathfrak{S}$ zusammengehören, H die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}$ der Invariantenkörper von H ist.*

Beweis. Wir spalten unseren Satz in drei Teilsätze auf:

1. Die Invariantengruppe H eines Körpers $\mathfrak{S}$ ist abgeschlossen.
 2. Wenn $\mathfrak{S}$ die Invariantengruppe H hat, so ist $\mathfrak{S}$ der Invariantenkörper von H .
 3. Wenn H den Invariantenkörper $\mathfrak{S}$ hat, so ist H die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$.
1. Der Invariantengruppe H eines Körpers $\mathfrak{S}$ ist durch den Isomorphismus $G \sim \mathfrak{R}^*/P^*$ die Menge $\mathfrak{S}^*$ aller von Null verschiedenen $\mathfrak{R}$ -Elemente zugeordnet, die mit $\mathfrak{S}$ elementweise vertauschbar sind. Die bilden natürlich mit 0 zusammen einen Körper, d.h. H ist abgeschlossen.
2. Den dritten Teilsatz führen wir auf den zweiten zurück. Dem Körper $\mathfrak{S}$ ist eine Untergruppe $\bar{\mathfrak{S}}$ von G zugeordnet, nämlich die zu $\mathfrak{S}^*/P^*$ gehörige Untergruppe von G . Ebenso gehört zur Gruppe H ein Teilkörper $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{R}$, es ist $H \sim \mathfrak{H}^*/P^*$. Ist $\mathfrak{S}$ der Invariantenkörper von H , so besteht $\mathfrak{S}$ aus allen mit $\mathfrak{H}$ elementweise vertauschbaren $\mathfrak{R}$ -Elementen, man kann also auch sagen: $\mathfrak{H}$ ist die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$. Entsprechend: Wenn H die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$ ist, so ist $\mathfrak{H}$ der Invariantenkörper von $\bar{\mathfrak{S}}$. Daher kann der dritte Teilsatz auch so formuliert werden:

3'. Wenn $\mathfrak{H}$ die Invariantengruppe $\bar{\mathfrak{S}}$ hat, so ist $\mathfrak{H}$ der Invariantenkörper von $\bar{\mathfrak{S}}$,

und das ist gerade der zweite Teilsatz, der jetzt noch zu beweisen bleibt.

3. Dieser Beweis verläuft bis auf einige kleine Abweichungen wie im Kommutativen:

Wir bilden einen zu $\mathfrak{R}$ reziprok isomorphen Körper K , dessen Zentrum wir mit P identifizieren. Anstelle der Automorphismen von $\mathfrak{R}$ können wir die reziproken Isomorphismen von $\mathfrak{S}$ mit K betrachten.

Wir wollen wieder einen Hilfssatz beweisen, der dem im Kommutativen benutzten Fortsetzungssatz analog ist:

$\mathfrak{S}$ und T seien Körper zwischen P und $\mathfrak{R}$,

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq T \subseteq \mathfrak{R}.$$

Wir behaupten, daß sich jeder reziproke Isomorphismus von $\mathfrak{S}$ auf einen Teilkörper von K (reziproke Darstellung ersten Grades von $\mathfrak{S}$ in K) auf mindestens so viel Weisen zu reziproken Isomorphismen von T fortsetzen läßt, wie der Grad s von T über $\mathfrak{S}$ angibt.

Die Körper P , $\mathfrak{S}$, T , $\mathfrak{R}$ werden mit K erweitert:

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K, T_K \subseteq \mathfrak{R}_K.$$

Jedes $\mathfrak{S}_K$ ist nach Satz 1 Seite 20 zweiseitig einfach und vollständig reduzibel und die — unter sich operatorisomorphen — einfachen Linksideale sind Darstellungsmoduln für die einzige irreduzible Darstellungsklasse von $\mathfrak{S}$ in K . Da diese Darstellungsklasse den Grad 1 hat — es gibt ja nach Konstruktion von K in K zu $\mathfrak{S}$ reziprok isomorphe Körper — so sind die einfachen Linksideale alle vom Rang 1, d.h. $\mathfrak{S}_K$ wird Summe von soviel Linksidealen, als sein Grad über P angibt:

$$\mathfrak{S}_K = \mathfrak{S}k_1 + \mathfrak{S}k_2 + \cdots + \mathfrak{S}k_h.$$

Es ist dann

$$T_K = T\mathfrak{S}_K = T\mathfrak{S}k_1 + T\mathfrak{S}k_2 + \cdots + T\mathfrak{S}k_h = \mathfrak{W}_1 + \mathfrak{W}_2 + \cdots + \mathfrak{W}_h.$$

Jedes Ideal $\mathfrak{W}_\varrho = T\mathfrak{S}k_\varrho$ zerfällt in s einfache Ideale, denn

$$[T\mathfrak{S}k_\varrho : K] = [T\mathfrak{S}k_\varrho : K\mathfrak{S}k_\varrho] = [T\mathfrak{S}k_\varrho : \mathfrak{S}_K k_\varrho] \cdot [\mathfrak{S}_K k_\varrho : Kk_\varrho] = [T : \mathfrak{S}] \cdot [\mathfrak{S} : P] = s$$

und

$$[T\mathfrak{S}k_\varrho : K] = [\mathfrak{W}_\varrho : K] \cdot s,$$

also

$$[\mathfrak{W}_\varrho : K] = [\mathfrak{W}_\varrho : \mathfrak{S}_K k_\varrho] \cdot [\mathfrak{S}_K k_\varrho : Kk_\varrho] = s \cdot [\mathfrak{S} : P].$$

Die durch $\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)}$ gelieferte Darstellung von T ist Fortsetzung der durch $\mathfrak{W}_\varrho^{(1)}$ gegebenen Darstellung von $\mathfrak{S}$, denn, wenn $a \in \mathfrak{S}$, so ist

$$a\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma)} = a\mathfrak{W}_\varrho^{(1)}, \quad a\mathfrak{W}_\varrho^{(\sigma')} = a\mathfrak{W}_\varrho^{(1)}.$$

Es muß jetzt nur noch bewiesen werden, daß die durch die $\mathfrak{W}_\rho^{(\sigma)}$ gelieferten Darstellungen alle verschieden sind. Das war im Kommutativen klar, weil sie zu verschiedenen Darstellungsklassen gehörten. Hier gehören sie im Gegenteil alle zu derselben Darstellungsklasse, wir müssen also die Darstellungen selbst untersuchen. Dazu betrachten wir die durch die $\mathfrak{W}_\rho^{(\sigma)}$ gelieferten K -homomorphen Abbildungen von ganz T_K , die sind schon vollständig gegeben, wenn man die Darstellungen von T kennt, denn zum Aufbau der ganzen Abbildung genügt es zu wissen, wie die Basiselemente dargestellt werden. Wir können uns also darauf beschränken zu zeigen, daß die so durch die $\mathfrak{W}_\rho^{(\sigma)}$ gelieferten Abbildungen von T_K alle verschieden sind. Wenn wir $e^{(\sigma)}$ einmal mittels des Darstellungsmoduls $\mathfrak{W}_\rho^{(\sigma)}$ ein anderes Mal mittels $\mathfrak{W}_\rho^{(\sigma')}$ darstellen, so finden wir wegen

$$e^{(\sigma)} \cdot \mathfrak{W}_\rho^{(\sigma)} = e^{(\sigma)} \cdot \mathfrak{W}_\rho^{(1)}$$

das erste Mal 1 und wegen

$$e^{(\sigma)} \cdot \mathfrak{W}_\rho^{(\sigma')} = 0$$

das zweite Mal 0 als darstellendes Element von $e^{(\sigma)}$, die beiden Darstellungen sind also in der Tat verschieden. (Genau die gleichen Schlüsse können auch im Kommutativen angewendet werden, nur sind sie da überflüssig).

Von jetzt ab schließen wir genau so wie auf Seite 10 und auf Seite 16. H sei Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{K}$ Invariantenkörper von H . Die Elemente von H sind alle Fortsetzungen des identischen Automorphismus von $\mathfrak{S}$ auf ganz $\mathfrak{R}$. Da es unter ihnen nach dem eben bewiesenen Hilfssatz mindestens s für T verschiedene gibt, so muß $s = 1$, $\mathfrak{K} = \mathfrak{S}$ sein, w. z. b. w. □

Chapter V. Faktorensysteme

§ 22. Die Gruppe der Körper mit gegebenem Zentrum

Wir legen unseren Untersuchungen einen festen kommutativen Körper P zugrunde. Die Gesamtheit aller Matrizenringe $\mathfrak{S}_r$, deren Automorphismenkörper $\mathfrak{R}$ Körper von endlichem Rang über P mit P selbst als Zentrum sind, ist im Bezug auf die „direkte Produktbildung“ ein multiplikativ abgeschlossenes System. Das direkte Produkt zweier solcher Ringe $\mathfrak{S}_{r_1}$ und $\mathfrak{S}_{r_2}$ ist einfach der Ring $\mathfrak{S}_{r_1 r_2}$, der aus $\mathfrak{S}_{r_1}$ durch Erweiterung des Grundkörpers zu $\mathfrak{S}_{r_2}$ entsteht: $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2} = \mathfrak{S}_{r_1 \cdot r_2}$. Nach der Bemerkung auf Seite 22 ist diese direkte Produktbildung kommutativ: $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2} = \mathfrak{S}_{r_2} \times \mathfrak{S}_{r_1}$. Die Behauptung, daß das System aller $\mathfrak{S}_r$ multiplikativ abgeschlossen ist, bedeutet also weiter nichts, als daß $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2} = \mathfrak{S}_{r_1 r_2}$ stets wieder ein Matrizenring ist, dessen Automorphismenkörper $\mathfrak{M}$ als Zentrum P hat — der endliche Rang in Bezug auf P ist selbstverständlich. Nach Satz 1 Seite 20 ist $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2}$ zweiseitig einfach und vollständig reduzibel, ist also Matrizenring über einem Erweiterungskörper $\mathfrak{M}$ von P . Daß das Zentrum von $\mathfrak{M}$ gleich P ist, folgt unmittelbar daraus, daß erstens P sicher im Zentrum enthalten ist und es zweitens im Zentrum P von $\mathfrak{R}$ (oder von $\mathfrak{S}_r$) enthalten sein muß. Die Multiplikation $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{r_2}$ ist offensichtlich assoziativ. Die $\mathfrak{S}_r$ bilden ein multiplikativ abgeschlossenes System, aber keine Gruppe, denn wenn $\mathfrak{S}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{S}_m$ ist, so ist sicher $m = rs$, man wird also kein $\mathfrak{S}_s$ finden können, das der Gleichung $\mathfrak{S}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{S}_m$ genügt, wenn $r > m$ ist.

Wir fassen jetzt alle $\mathfrak{S}_r$ mit gleichem $\mathfrak{R}$ zusammen in eine Klasse $\{\mathfrak{R}\}$. Dann gilt: Gehören $\mathfrak{S}_{r_1}$ und $\mathfrak{S}_{r_2}$ zur gleichen Klasse $\{\mathfrak{R}\}$, $\mathfrak{S}_{s_1}$ und $\mathfrak{S}_{s_2}$ zur gleichen Klasse $\{\mathfrak{L}\}$, so gehören auch $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1}$ und $\mathfrak{S}_{r_2} \times \mathfrak{S}_{s_2}$ zur gleichen Klasse. Es genügt zu zeigen, daß $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1}$ zur gleichen Klasse wie $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ gehört, daß also, wenn $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$ ist, auch $\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1}$ Matrizenring über $\mathfrak{M}$ ist. Das ist aber leicht zu sehen: Es ist

$$\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1} = (\mathfrak{R}k_1 + \cdots + \mathfrak{R}k_{r_1}) \times \mathfrak{S}_{s_1} = \mathfrak{R} \times \mathfrak{S}_{s_1} \cdot k_1 + \cdots + \mathfrak{R} \times \mathfrak{S}_{s_1} \cdot k_{r_1} = \mathfrak{M}k_1 + \cdots + \mathfrak{M}k_{r_1},$$

Matrizenring r_1 -ten Grades über $\mathfrak{M}_m$, und das ist natürlich ein Matrizenring mr_1 -ten Grades über $\mathfrak{M}$. Dann schließen wir genau so weiter

$$\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{S}_{s_1} = (\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{L}) \cdot s_1 + \cdots + (\mathfrak{S}_{r_1} \times \mathfrak{L}) \cdot s_{s_1} = \mathfrak{M}_{r_1} \cdot s_1 + \cdots + \mathfrak{M}_{r_1} \cdot s_{s_1} = \mathfrak{M}_{r_1 s_1},$$

womit unsere Behauptung schon bewiesen ist. Daß aus $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$ $\mathfrak{S}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{M}_{rs}$ folgt, merken wir uns an.

Aus dem Bewiesenen folgt, daß, wenn man das Produkt zweier Klassen $\{\mathfrak{R}\}$ und $\{\mathfrak{L}\}$ definiert als die Klasse des Produktes eines Repräsentanten von $\{\mathfrak{R}\}$ mit einem Reprä-

sentanten von $\{\mathfrak{L}\}$, diese Definition von der Auswahl der Repräsentanten unabhängig ist.

Die Abbildung $\mathfrak{S}_r \rightarrow \{\mathfrak{R}\}$ ist demnach ein Homomorphismus des Systems aller $\mathfrak{S}_r$ auf die Menge aller Klassen $\{\mathfrak{R}\}$; die Menge $\mathfrak{A}$ der Klassen $\{\mathfrak{R}\}$ ist demnach ein multiplikativ abgeschlossenes System. Wir beweisen, daß $\mathfrak{A}$ eine Gruppe ist. Einheitsselement ist, wie unmittelbar zu sehen, die Klasse $\{P\}$, $\mathfrak{S}_r \times P = \mathfrak{S}_r$.

Also braucht nur noch zu jeder Klasse $\{\mathfrak{R}\}$ die Existenz einer Klasse $\{\mathfrak{R}\}^{-1}$ bewiesen zu werden. Es findet sich, daß wir $\{\mathfrak{R}\}^{-1} = \{\mathfrak{L}\}$ setzen müssen, wo $\{\mathfrak{L}\}$ den zu $\mathfrak{R}$ reziprok isomorphen Körper bedeutet. Mit anderen Worten: es muß $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ ein Matrizenring über P sein, oder es muß, wenn $\mathfrak{R}$ den Rang t^2 , also $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ den Rang t^4 über P hat, $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ in t^2 einfache Linksideale zerfallen. Das folgt daraus, daß ein einfaches Linksideal von $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$ als Darstellungsmodul einer irreduziblen reziproken Darstellung von $\mathfrak{L}$ in $\mathfrak{R}$ — die vom Grad 1 ist — den Rang 1 über $\mathfrak{R}$, also den Rang t^2 über P hat.

Wir wollen $\mathfrak{R}$ einen *einfachen Körper* nennen, wenn es zwischen P und $\mathfrak{R}$ keinen Körper gibt, dessen Zentrum auch P ist.

Satz 22.1. *Jeder Körper $\mathfrak{R}$ ist das direkte Produkt von einfachen Teilkörpern $\mathfrak{R}^{(\nu)}$:*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}^{(1)} \times \mathfrak{R}^{(2)} \times \cdots \times \mathfrak{R}^{(e)}.$$

Beweis. Es genügt, zu zeigen, daß es, wenn $\mathfrak{R}$ ein Teilkörper von $\mathfrak{S}$ mit P als Zentrum ist, einen Teilkörper $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{R}$ mit dem Zentrum P gibt, welcher die Gleichung

$$\mathfrak{R} \times \mathfrak{G} = \mathfrak{S}$$

erfüllt. Jedenfalls existiert eine Klasse $\{\mathfrak{G}\}$ mit der Eigenschaft

$$\{\mathfrak{R}\} \times \{\mathfrak{G}\} = \{\mathfrak{S}\},$$

nämlich $\{\mathfrak{G}\} = \{\mathfrak{L}\}^{-1} \cdot \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{L}\} \cdot \{\mathfrak{S}\}$, wo $\mathfrak{L}$ zu $\mathfrak{R}$ reziprok isomorph. Dann ist $\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1 = \mathfrak{R} \times \mathfrak{L} \times \mathfrak{S} = P_{t^2} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{S}_{t^2}$, $t^2 = \text{Rang von } \mathfrak{R}$.

$\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1$ ist aber Matrizenring von einem Grad, der mindestens gleich t^2 ist, also $\lambda \leq t^2$. $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1$ muß in einfache Ideale vom Range 1 über $\mathfrak{R}$ zerfallen, weil $\mathfrak{R}$ reziproke Darstellungen ersten Grades in $\mathfrak{R}$ zuläßt, daher $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1 = \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Es muß also $\mathfrak{U} \times \mathfrak{G}_1$ selbst Körper sein, und

$$\mathfrak{U} \times \mathfrak{G}_2 = (\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1) \times \mathfrak{G}_2 = \mathfrak{G}_{t^2};$$

$\mathfrak{U} \times \mathfrak{G}_1$ ist der Automorphismenkörper der einfachen Linksideale in einer Zerlegung von $\mathfrak{G}_{t^2}$, $\mathfrak{U}'$ der Automorphismenkörper der einfachen Linksideale in einer anderen Zerlegung von $\mathfrak{G}_{t^2}$. Weil man aber je zwei verschiedene Linksideale von $\mathfrak{G}_{t^2}$ in einer Zerlegung unterbringen kann, so sind $\mathfrak{U}'$ und $\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1$ isomorph und dieser Isomorphismus kann so gewählt werden, daß bei ihm P elementweise fest bleibt. Daher ist dieser Isomorphismus nach Satz 7 Seite 25 durch einen inneren Automorphismus von $\mathfrak{G}$ erzeugt:

$$\mathfrak{R}' = A(\mathfrak{R} \times \mathfrak{G}_1)A^{-1} = A\mathfrak{R}A^{-1} \times A\mathfrak{G}_1A^{-1}, \quad A \in \mathfrak{G}.$$

$A^{-1}\mathfrak{R}'A$ ist ein zu $\mathfrak{R}'$ isomorpher Teilkörper von $\mathfrak{R}$, daher ist nach Satz 7 Seite 25 mit passendem u aus $\mathfrak{G}$:

$$A^{-1}\mathfrak{R}'A = u\mathfrak{R}u^{-1},$$

also

$$\mathfrak{R}' = A\mathfrak{R}A^{-1} \times A\mathfrak{G}_1A^{-1} = u\mathfrak{R}u^{-1} \times \mathfrak{G},$$

womit die Behauptung bewiesen ist. □

§ 23. Faktorensysteme

In den folgenden Untersuchungen wird von dem Grundkörper P vorausgesetzt, daß er vollkommen ist, statt dessen kann auch die allgemeinere Annahme gemacht werden, daß nur solche nichtkommutativen $\mathfrak{R}$ mit dem Zentrum P betrachtet werden, die die Eigenschaft haben, daß jedes $\mathfrak{R}_r$ einen maximalen kommutativen Teilkörper enthält, der von erster Art über P ist. (Wie Köthe unterdes gezeigt hat, ist das für jedes $\mathfrak{R}$ erfüllt).

Wir verstehen unter Z einen Zerfällungskörper des nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{R}$ mit dem Zentrum P , die irreduzible Darstellung $\mathfrak{Z}$ von Z in $\mathfrak{R}$ sei vom Grad r , sie ist dann maximaler kommutativer Teilkörper von $\mathfrak{R}_r$. Γ sei der galoissche Körper von Z , also

$$\Gamma = \mathfrak{e}_1 Z + \mathfrak{e}_2 Z + \cdots + \mathfrak{e}_n Z \quad (\text{Seite 9})$$

n ist der Grad von Z über P . Für den mit Γ erweiterten Ring $\mathfrak{R}_r$ folgt dann auch eine Zerlegung

$$\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_n,$$

$$\mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_i = \mathfrak{J}_i = \mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_i \Gamma, \quad k = 1, \dots, n.$$

Die $\mathfrak{J}_i$ sind offensichtlich Linksideale. Sie sind sogar einfache Linksideale, denn weil Z Zerfällungskörper ist, so ist $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ Matrizenring vom Grade $r \cdot t = n$ über Γ (Satz 4, Seite 23, $n = rt$ auf Seite 22). Die so gewonnene Zerlegung von $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ in einfache Linksideale ist den algebraischen Eigenschaften von $\mathfrak{R}$ und Z besonders angepaßt. Denn definiert man wie auf Seite 18 die Anwendung einer Substitution S der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von Γ/P auf alle $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ -Elemente dadurch, daß man für jedes $\mathfrak{G}_r$ -Element z

$$S(z) = z$$

setzt, so sind die Ideale $\mathfrak{J}_i$ konjugiert, d. h., Anwendung eines S auf ein $\mathfrak{J}_i$ gibt ein anderes

$$S(\mathfrak{J}_i) = \mathfrak{J}_k,$$

weil jede unzerlegbare Komponente $\mathfrak{e}_i$ der Einheit in eine andere $\mathfrak{e}_j$ übergehen muß. (Siehe auch Seite 11).

Durch den Darstellungsmodul $\mathfrak{e}_i \Gamma$ wird $\mathfrak{R}$ auf einen Teilkörper Z_i von Γ abgebildet. $\mathfrak{e}_i$ liegt schon in $\mathfrak{R}_{r,Z_i}$, weil die Darstellung Z_i von $\mathfrak{Z}$ schon in Z_i enthalten ist, also $\mathfrak{R}_{r,Z_i}$ den Darstellungsmodul $\mathfrak{e}_i Z_i$ abspalten muß. $\{Z_i, Z_k\}$ sei das Kompositum von Z_i und Z_k . $\mathfrak{R}_{r,\{Z_i, Z_k\}}$ spaltet die beiden Linksideale

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{R}_{r,\{Z_i, Z_k\}} \mathfrak{e}_i, \quad \mathfrak{l}_k = \mathfrak{R}_{r,\{Z_i, Z_k\}} \mathfrak{e}_k$$

ab, die einfach sind, weil $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{l}_i$ gilt. Es ist also

$$\mathfrak{R}_{r, \{Z_i, Z_k\}} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_m,$$

$$\Gamma_{ik} = \{Z_i, Z_k\}, \quad \Gamma_{ik} = \sum_{\lambda=1}^m \{\mathfrak{z}_\lambda, \mathfrak{z}_\varrho\} \subseteq P.$$

$\mathfrak{e}_{ik}$ ist ein System von Matrizeneinheiten von $\mathfrak{R}_{r, \Gamma_{ik}}$ in $\mathfrak{l}_i, \mathfrak{l}_k$.

Jeder Isomorphismus $a_i \mapsto a_k$ von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_k$ mit $\mathfrak{S}_{r, \Gamma_{ik} \mathfrak{l}_i, \mathfrak{l}_k}$ als Operatorenbereich ist durch das Element p_{ik} mit $\mathfrak{e}_i \mapsto p_{ik}$ gekennzeichnet, weil dann $a_i = a \mathfrak{e}_i \mapsto a p_{ik}$ ist, also $\mathfrak{l}_i \cdot p_{ik} = \mathfrak{l}_k$. Alle möglichen solchen p_{ik} sind offenbar

$$p_{ik} = \mathfrak{e}_{ik} v_{ik}, \quad v_{ik} \neq 0 \quad \text{aus } Z.$$

Durch $a_i \mapsto a_i p_{ik}$ ist dann auch ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_k$ gegeben.

Wir wählen jetzt bestimmte Systeme solcher p_{ik} aus, indem wir ihnen eine Konjugiertheitsbedingung auferlegen.

Einwirkung eines S auf einen Index i sei so definiert:

$$S(i) = k, \quad \text{wenn } S(Z_i) = Z_k.$$

Zu jedem Indexpaar (ν, μ) gibt es mindestens ein konjugiertes Paar $S(\nu, \mu)$ von der Form $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Aus jeder Klasse von konjugierten Indexpaaren wird ein festes Paar $(1, k)$ ausgewählt und dann für diese $(1, k)$:

$$p_{1k} = \mathfrak{e}_{1k} v_{1k}, \quad v_{1k} \neq 0 \quad \text{aus } \{Z_1, Z_k\},$$

sonst beliebig gesetzt und dann, wenn $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k})$$

$p_{\nu\mu}$ hat dann tatsächlich die Form

$$p_{\nu\mu} = \mathfrak{e}_{\nu\mu} v_{\nu\mu}, \quad v_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{aus } \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Denn Einwirkung von S auf den Isomorphismus

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{speziell } \mathfrak{e}_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{von } \mathfrak{l}_1 \text{ auf } \mathfrak{l}_k$$

gibt einen Isomorphismus

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{speziell } \mathfrak{e}_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{von } \mathfrak{l}_\nu \text{ auf } \mathfrak{l}_\mu.$$

Versteht man unter $\mathfrak{c}_{ik}$ ein System von Matrizeneinheiten von $\mathfrak{A}_{r,\Gamma}$, so ist klar, daß p_{ik} auch in der Form

$$p_{ik} = \mathfrak{c}_{ik} v_{ik}$$

geschrieben werden kann, die Relationen

$$\mathfrak{c}_{ij} \mathfrak{c}_{jk} = 0, \quad \text{wenn } j \neq l,$$

$$\mathfrak{c}_{ij} \mathfrak{c}_{jk} = \mathfrak{c}_{ik}$$

haben also Relationen

$$p_{ij} p_{jl} = 0, \quad \text{wenn } j \neq l,$$

$$p_{ij} p_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, \quad \alpha_{ik}^{(j)} \in \Gamma \text{ (genauer aus } \{Z_i, Z_j, Z_k\})$$

zur Folge. Die n^2 Größen α bilden das *Faktorensystem* von $\mathfrak{A}$ bei Zugrundelegung von Z , das zu dem System p_{ik} von „Pseudomatrizen-einheiten“ gehört.

Die α sind konjugiert: Aus $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \varrho)$ folgt

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^{(\varrho)}.$$

Jedes System p_{ik}^* von Pseudomatrizen-einheiten entsteht aus einem System p_{ik} , indem man die Anfangs- p_{1k} mit beliebigen $\delta_{1k} \neq 0$ aus $\{Z_1, Z_k\}$ multipliziert:

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

und dann wieder, wenn $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*) \quad \text{setzt.}$$

Es ist also

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu} \quad \text{mit } \delta_{\nu\mu} \text{ aus } \{Z_\nu, Z_\mu\};$$

die $\delta_{\nu\mu}$ sind konjugiert, aus $S(1, k) = (\nu, \mu)$ folgt $S(\delta_{1k}) = \delta_{\nu\mu}$. Ist α^* das zu p_{ik}^* gehörige Faktorensystem, so hat man

$$\alpha_{ik}^{*(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \frac{\delta_{ij} \delta_{jk}}{\delta_{ik}}.$$

Die Faktorensysteme α^* und α heißen *assoziiert* (ebenso p_{ik}^* und p_{ik}); alle Faktorensysteme von $\mathfrak{A}$ bei Zugrundelegung von Z bilden eine Klasse $\{\alpha\}$ von assoziierten Faktorensyste-

men.

Die Klasse $\{\alpha\}$ hängt nicht davon ab, welche Darstellung $\mathfrak{Z}$ von Z in $\mathfrak{S}_r$ ihrer Definition zugrundegelegt wird. Denn weil man den Übergang von einem $\mathfrak{Z}$ zu einem anderen durch Transformation mit einem Element Λ aus $\mathfrak{R}_r$, das also $\mathfrak{R}$ -invariant ist, ausführen kann, so entsteht aus einem System p_{ik} , das zu $\mathfrak{Z}$ gehört, ein System $p'_{ik} = \Lambda^{-1}p_{ik}\Lambda$, das zu $\mathfrak{Z}'$ gehört, die Faktorensysteme von p_{ik} und p'_{ik} sind aber identisch.

Ein Faktorensystem ist nichts weiter als eine Multiplikationstafel von $\mathfrak{R}_r$, aber eine, die den besonderen algebraischen Eigenschaften von $\mathfrak{R}$ angepaßt ist.

§ 24. Multiplikation von Faktorensystemen

Statt von einem Zerfällungskörper eines nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{R}$ sprechen wir auch von einem Zerfällungskörper von $\{\mathfrak{R}\}$, das hat einen Sinn, weil mit $\mathfrak{R}_r$ auch jeder Ring $\mathfrak{R}_{r,Z}$ in absolut irreduzible Komponenten zerfällt und umgekehrt.

Je zwei Körper $\mathfrak{R}, \mathfrak{L}$ mit dem Zentrum P haben gemeinsame Zerfällungskörper, z. B. das Kompositum eines Zerfällungskörpers von $\mathfrak{R}$ und eines Zerfällungskörpers von $\mathfrak{L}$.

Satz 24.1. *Die $\{\mathfrak{R}\}$, welche einen Körper Z als Zerfällungskörper haben, bilden eine Untergruppe $\mathfrak{A}_Z$ der Gruppe $\mathfrak{A}$ aller $\{\mathfrak{R}\}$.*

Beweis. Haben $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$ Z als Zerfällungskörper, so zerfallen $\mathfrak{R}_Z$ und $\mathfrak{L}_Z$, also auch $(\mathfrak{R} \times \mathfrak{L})_Z$ in absolut irreduzible Komponenten, d.h., Z ist Zerfällungskörper von $\{\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}\}$ (Satz 4 Seite 23).

Reziprok isomorphe Körper haben alle Zerfällungskörper gemeinsam.

Eine Hilfsbetrachtung.

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r, \quad \mathfrak{S}_m = \mathfrak{s}_1 + \cdots + \mathfrak{s}_m$$

seien Zerlegungen von $\mathfrak{R}_r, \mathfrak{S}_m$ in einfache Linksideale, dann ist

$$\mathfrak{R}_{r,m} = \mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_m = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{s}_1 + \mathfrak{l}_1 \mathfrak{s}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_r \mathfrak{s}_m$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{R}_{r,m}$ in rm von Null verschiedene, also einfache Linksideale. Daher ist jedes r -gliedrige Linksideal $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{R}_{r,m}$ mit dem r -gliedrigen Linksideal $\mathfrak{l}_1 \mathfrak{s}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r \mathfrak{s}_1 = \mathfrak{R}_r \mathfrak{s}_1$ durch einen inneren Automorphismus von $\mathfrak{R}_r$ verbunden.

Ist $\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ eine Zerlegung von $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ in konjugierte Linksideale, zu einem $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}_r$ gehörend, $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i$, so hat man wegen

$$\mathfrak{R}_r \mathfrak{l}_i = \mathfrak{R}_r \mathfrak{S}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{R}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i = \mathfrak{l}_i$$

in

$$\mathfrak{A}_r = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{t}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{t}_n, \quad \mathfrak{S} \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_k \quad \text{wenn} \quad \mathfrak{S} \mathfrak{t}_i = \mathfrak{t}_k \quad (1)$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{A}_r$ in konjugierte Linksideale. Es ist

$$\mathfrak{l}_i \mathfrak{t}_i = \mathfrak{S}_r \mathfrak{r} \mathfrak{e}_i \mathfrak{t}_i',$$

wenn

$$\mathbf{r}\mathbf{e}_i = \mathbf{t}_i\mathbf{e}'_i$$

gesetzt wird und $\mathbf{e}'_i$ die Einheit von $\mathfrak{S}_r$ bedeutet.

Jede andere Zerlegung

$$\mathfrak{A}_r = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \quad S\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{wenn } S\mathbf{t}_i = \mathbf{t}_k \quad (2)$$

in konjugierte Linksideale geht aus (1) durch Transformation mit einem $\mathfrak{R}_{r,m}$ -Element A hervor:

$$\mathfrak{q}_i = A^{-1}\mathfrak{l}_i\mathbf{e}'_iA, \quad \text{also, wenn } \mathbf{e}_i \text{ die Einheit von } \mathfrak{q}_i : \quad \mathbf{e}_i = A^{-1}\mathbf{e}'_iA.$$

Der Beweis ist eine unmittelbare Folgerung aus dem folgenden Hilfssatz:

Hilfssatz 24.1. *Es sei $\mathfrak{A}$ ein Linksideal aus $\mathfrak{R}_r$, es sei*

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r = \mathfrak{K}_1\mathbf{r}\mathbf{e}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r\mathbf{r}\mathbf{e}_r$$

eine — nach Voraussetzung existierende — Zerlegung in konjugierte Linksideale; dabei dürfen — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — die $\mathfrak{l}_i$ als konjugiert angenommen werden.

Es sei $\mathfrak{J}$ zu $\mathfrak{A}$ operatorisomorph; und es seien dieselben Voraussetzungen erfüllt:

$$\mathfrak{J} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_r = \mathfrak{K}_1\mathbf{r}\mathbf{e}_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_r\mathbf{r}\mathbf{e}_r^*$$

(also $\mathfrak{q}_i$ und $\mathbf{e}_i^$ konjugiert).*

Dann gibt es ein reguläres Element A aus $\mathfrak{R}_r$, so daß $\mathfrak{q}_i = A^{-1}\mathfrak{l}_iA$.

Beweis. 1. Daß die $\mathbf{e}_i$ konjugiert angenommen werden dürfen, folgt so: Ist $\mathbf{e}_i$ irgend ein erzeugendes Idempotent von $\mathfrak{l}_i$, also $\mathfrak{l} = \mathfrak{S}_r\mathbf{r}\mathbf{e}_i$, so folgt durch Anwendung eines Automorphismus auf $\mathfrak{l}'$: $\mathfrak{l}'_i = \mathfrak{S}_r\mathbf{r}\mathbf{e}_i$, wo also $\mathbf{e}_i$ zu $\mathbf{e}_1$ konjugiert und wieder erzeugendes Idempotent wird.

2. Jedes $\mathfrak{l}$ ist zu jedem $\mathfrak{q}$ isomorph; da die $\mathfrak{l}$ als konjugiert alle gleiche (Absolut)-Länge haben, und die Anzahl der $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{q}$ übereinstimmt, $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{A}$ als isomorph vorausgesetzt.

3. Durch die Zuordnung

$$\mathbf{e}_i \mapsto \mathbf{e}_i\mathbf{s}_i \mapsto \mathbf{e}_i^*\mathbf{r}_i\mathbf{e}_i, \quad \mathbf{s}_i\mathbf{e}_i \mapsto \mathbf{e}_i^*\mathbf{r}_i \quad (3)$$

sei ein Isomorphismus zwischen $\mathfrak{l}_i$ und $\mathfrak{q}_i$ und seine Umkehrung fest gelegt. Durch Anwen-

dung aller Automorphismen gehe (4) über in

$$\mathfrak{e}_\nu \mapsto \mathfrak{e}_\nu \mathfrak{s}_\nu \mapsto \mathfrak{e}_\nu^* \mathfrak{t}_\nu \mathfrak{e}_\nu,$$

wodurch also der Isomorphismus $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i \mathfrak{s}_i$ und $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i \mathfrak{t}_i$ festgelegt ist.

4. Man setze jetzt:

$$\mathfrak{s} = \mathfrak{s}_1 \mathfrak{t}'_1 \cdots \mathfrak{t}'_r; \quad \mathfrak{t} = \mathfrak{t}_1 + \cdots + \mathfrak{t}_r; \quad \text{dann kommt:}$$

$$\mathfrak{q} = \mathfrak{h} \mathfrak{s}; \quad \mathfrak{l} \mathfrak{s} = \mathfrak{l} \mathfrak{s} \mathfrak{e} = \mathfrak{t} \mathfrak{s} = \mathfrak{e} \mathfrak{e}^*; \quad \mathfrak{t}' \mathfrak{s}^* = \mathfrak{t}' \mathfrak{s}^* \mathfrak{e}^* = \mathfrak{t}' \mathfrak{s}^* = \mathfrak{e} \mathfrak{e}^*,$$

dabei liegen $\mathfrak{E}$ und $\mathfrak{E}^*$ in $\mathfrak{R}_r$; es wird

$$\mathfrak{A} \mathfrak{E} = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{J} \mathfrak{E}^* = \mathfrak{J} \quad (\text{wegen } \mathfrak{E} = \mathfrak{e}_1 = \mathfrak{e}),$$

$$\mathfrak{E} \mathfrak{A} = \mathfrak{R} \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{E}^* \mathfrak{J} = \mathfrak{J} \mathfrak{E}^*.$$

Setzt man jetzt: $\mathfrak{e} = \mathfrak{E} + \mathfrak{H} = \mathfrak{E}^* + \mathfrak{E}^*$ und damit:

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{A} + \bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{R}_r \mathfrak{E} + \mathfrak{R}_r \bar{\mathfrak{E}} = \mathfrak{J} + \bar{\mathfrak{J}} = \mathfrak{R}_r \mathfrak{E}^* + \mathfrak{R}_r \bar{\mathfrak{E}}^*,$$

so werden noch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{J}$ isomorph; wenn also

$$\mathfrak{E} \mathfrak{s} \mathfrak{t} = \mathfrak{H} \mathfrak{s} = \mathfrak{H} \quad \text{und} \quad \mathfrak{E}^* \mathfrak{t} \mathfrak{s} = \mathfrak{H}^*$$

reziproke Isomorphismen, und wenn man setzt:

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{s} \mathfrak{H} \mathfrak{s} + \mathfrak{s}'; \quad \mathfrak{p} = \mathfrak{t} \mathfrak{H} + \mathfrak{t}'; \quad \text{so kommt:} \quad \mathfrak{A} \mathfrak{u} = \mathfrak{u} \mathfrak{A} = \mathfrak{e}$$

$$\mathfrak{G} \mathfrak{A} = \mathfrak{q}_i, \quad \text{aber} \quad \mathfrak{A} \mathfrak{q}_i = \mathfrak{a}_i \quad (\mathfrak{A} \mathfrak{q}_i \circ \mathfrak{q}_i = \mathfrak{A} \mathfrak{A}^{-1} \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i)$$

und somit

$$\mathfrak{A} \mathfrak{A} \mathfrak{G} \mathfrak{A} = \mathfrak{q}_i, \quad \text{w. z. b. w.}$$

□

Zu der Zerlegung (1) kann man wieder Elemente $r_{ik} = \mathfrak{e}_i \mathfrak{t}'_i p_{ik} v_{ik}$, $v_{ik} \in \{Z_i, Z_k\}$ bestimmen, die durch $\mathfrak{e}_i \mathfrak{E}' \mapsto r_{ik}$ Operatorisomorphismen zwischen den Idealen $\mathfrak{l}_i \mathfrak{t}'_i$ und $\mathfrak{l}_k \mathfrak{t}'_k$ vermitteln und auch der Konjugiertheitsbedingung $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, wenn $S(i, k) = (\nu, \mu)$, genügen. Sie bestimmen durch $r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$ ein Faktorensystem α von $\mathfrak{A}_r$. Es ist nun wichtig, daß man zur Bestimmung der Faktorensysteme von $\mathfrak{A}_r$ ebenso die beliebige Zerlegung (2) benutzen kann. Ersetzt man nämlich ein zu (1) gehöriges System r_{ik} durch $r'_{ik} = A^{-1} r_{ik} A$, so gibt $\mathfrak{e}'_i \mapsto r'_{ik}$ einen Operatorisomorphismus von $\mathfrak{q}_i$ auf $\mathfrak{q}_k$, die r'_{ik} ge-

nügen der Konjugiertheitsbedingung, weil A $\mathfrak{q}$ -invariant ist; und die r'_{ik} haben das gleiche Faktorensystem wie die r_{ik} .

Nimmt man ein System von Pseudomatrizen p_{ik} von $\mathfrak{R}$, so ist $r_{ik} = \mathbf{t}_1 \mathfrak{D}_1 \mathbf{r}'_{ik} \cdot \mathfrak{C}'$ ein r_{ik} -System von $\mathfrak{A}_r$ mit dem gleichen Faktorensystem. Wir haben also den Hilfssatz: $\square$

Satz 24.2. *Die mit Hilfe irgend einer Zerlegung von $\mathfrak{A}_r$ in konjugierte Linksideale gebildeten Faktorensysteme von $\mathfrak{A}_r$ sind die gleichen wie die von $\mathfrak{S}_r$.*

Der folgende Satz zeigt, daß, wenn $\alpha^{(j)}, \beta^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{R}\}, \{\mathfrak{L}\}$ bei Zugrundelegung von Z sind, $\gamma^{(j)} = \alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}\}$ bei Zugrundelegung von Z ist. Daher hat es einen Sinn, das Produkt $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ zweier Klassen assoziierter Faktorensysteme $\{\alpha\}, \{\beta\}$ als die Klasse $\{\alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}\}$ zu definieren.

Satz 24.3. *$\{\mathfrak{R}\}$ habe bei Zugrundelegung von Z die Klasse $\{\alpha\}$ assoziierter Faktorensysteme. Die $\{\mathfrak{R}\}$'s aller $\{\mathfrak{R}\}$ mit dem Zerfällungskörper Z bilden eine Gruppe, welche durch $\{\mathfrak{R}\} \mapsto \{\alpha\}$ isomorph auf $\mathfrak{A}_Z$ bezogen ist.*

Zum Beweis muß zweierlei gezeigt werden:

1. Hat $\{\mathfrak{R}\}$ das Faktorensystem $\alpha^{(j)}$, $\{\mathfrak{L}\}$ $\beta^{(j)}$, so ist $\gamma = \alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}\}$.
 2. Hat $\{\mathfrak{R}\}$ das Faktorensystem $\alpha^{(j)} = 1$, so ist $\mathfrak{R} = P$.
1. Die Grade der irreduziblen Darstellungen von Z in $\mathfrak{R}, \mathfrak{L}$ seien r, s :

$$\mathfrak{S}_r \mathfrak{e}_1 + \cdots + \mathfrak{S}_r \mathfrak{e}_n, \quad \mathfrak{S}_s \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{S}_s \mathfrak{m}_n$$

Zerlegungen in konjugierte Ideale, wobei $\mathfrak{l}_i$ und $\mathfrak{m}_i$ einander entsprechende Ideale sein sollen (aus entsprechenden Komponenten von Z_Γ bzw. Z'_Γ abgeleitet). Dann ist

$$\mathfrak{S}_r \mathfrak{S}_s = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

eine Zerlegung in n^2 von Null verschiedene, also einfache Ideale. Also ist $\mathfrak{A}_j = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$ ein Ideal der Absolutlänge n . $\mathfrak{A}_j$ ist bei allen S invariant, weil sich die $\mathfrak{m}_i$ wie die $\mathfrak{l}_i$ transformieren; daher gibt es ein $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ -Ideal $\mathfrak{A}$ mit

$$\mathfrak{A}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma \quad (\text{Hilfssatz, Seite 18}).$$

Ist u der Grad der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{Z}$ im Automorphismenkörper $\mathfrak{M}$ der einfachen Ideale von $\mathfrak{R} \times \mathfrak{L}$, so zerfällt $\mathfrak{A}$ in u einfache Ideale (weil die Absolutlänge n ist). Unser Hilfssatz ergibt demnach, daß die Faktorensysteme von $\mathfrak{A}$ auch die von $\mathfrak{M}$ sind.

Eine Zerlegung von $\mathfrak{A}_\Gamma$ in konjugierte Ideale ist aber die zur Definition verwandte:

$$\mathfrak{A}_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n. \quad (4)$$

Gehören $\alpha^{(j)}, \beta^{(j)}$ zu den Pseudomatrizenheiten p_{ik}, q_{ik} von $\mathfrak{R}, \mathfrak{L}$, so ist offensichtlich $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$ ein System von Pseudomatrizenheiten von $\mathfrak{A}_\Gamma$ zur Zerlegung (4), das hierzu gehörige Faktorensystem $\gamma^{(j)} = \alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}$ ist dann auch eines von $\mathfrak{M}$.

2. $\{\mathfrak{R}\}$ habe das Faktorensystem $\alpha^{(j)} = 1$ mit p_{ik} als zugehörigen Pseudomatrizenheiten und der Zerlegung

$$\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

in konjugierte Ideale. Wir müssen $\mathfrak{R} = P$ oder $\mathfrak{R}_r = P_r$, oder die Existenz eines n -gliedrigen Linksideals $\mathfrak{l}$ von $\mathfrak{R}$ beweisen — weil ein einfaches $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ -Linksideal vom Range $t^2 r$ ist, also $n = t^2 r h$ mit einem h oder $t = 1$ sein muß.

$\mathfrak{A} = \mathfrak{R}_r p_{11}(p_{11} + \cdots + p_{1n})$ ist von Null verschieden — $\mathfrak{e}_1 \cdot p_{11} \neq 0$ — und einfach, also vom Range n . $\mathfrak{A}$ ist $\mathfrak{S}$ -invariant:

$$S\mathfrak{A} = S(\mathfrak{l}_1) \cdot S p_{11} S(p_{12}) + \cdots + S p_{1n} = \mathfrak{l}_k \cdot p_{kk} p_{k,\nu} + \cdots = \mathfrak{l}_k \cdot p_{k\nu} = \mathfrak{A},$$

weil $\alpha^{(j)} = 1$. Daher $S\mathfrak{A} = \mathfrak{A}$ für alle S , also $\mathfrak{A} = \mathfrak{J}$, wo $\mathfrak{J}$ ein $\mathfrak{R}_r$ -Ideal n -ten Ranges bedeutet.

Satz 24.4. *Jedes Element $\{\mathfrak{R}\}$ der Gruppe $\mathfrak{A}$ hat eine endliche Ordnung A , die ein Teiler der absoluten Komponentenzahl t von $\mathfrak{R}$ ist.*

Erster Beweis (Brauer). Wir nehmen zwei Zerlegungen von $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$ in konjugierte Linksideale $\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{l}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n$ mit $r_{ik} \mapsto a_{ik} r_{ik}$, speziell $\mathfrak{e}_i \mapsto r_{ik}$ sei ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_k$ gegeben. Bei seiner Umkehrung geht er in ein s_{ki} aus $\mathfrak{l}_i$ über, $s_{ki} r_{ik} = \mathfrak{e}_i$. Wenn wir die r_{ik} konjugiert wählen:

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{falls } S(i, k) = (\nu, \mu);$$

so sind die s_{ik} auch konjugiert:

$$S(s_{ik}) = S(s_{ki} r_{ik}) = S(s_{ki}) S(r_{ik}) = s_{\mu\nu} r_{\nu\mu} = \mathfrak{e}_\nu,$$

also $S(s_{ik}) = s_{\nu\mu}$. Da durch $\mathfrak{e}_i \mapsto \mathfrak{e}_i r_{ik} s_{ik}$ ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_i$ gegeben ist, so muß

$$s_{ik} r_{ik} = \varepsilon_{ik} \mathfrak{e}_i, \quad \varepsilon_{ik} \neq 0 \in \Gamma \quad \text{sein.}$$

Weil die r 's, die s 's, die p 's konjugiert sind, so sind es auch die ε : Aus $S(i, j, k) = (\nu, \varrho, \mu)$

folgt

$$S(\varepsilon_{ik}^{(j)}) = \varepsilon_{\nu\mu}^{(\varrho)}.$$

Aus

$$r_{ik}s_{ik}r_{kj}s_{jk} = r_{ij}\varepsilon_{ik}^{(j)}s_{jk} = r_{ij}s_{jk}\varepsilon_{ik}^{(j),S_{jk}} = r_{ij}s_{ij}\varepsilon_{ik}^{(j),S_{jk}} = \varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j),S_{jk}}$$

folgt

$$\varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j),S_{jk}} = \varepsilon_{ik}^{(j)}\varepsilon_{kj}^{(i)}$$

oder, weil $p_{ij}p_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}p_{ik}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j)}}{\varepsilon_{ik}^{(j)}\varepsilon_{kj}^{(i)}}. \quad (5)$$

Setzt man $\delta_{ik} = \prod_{\mathfrak{S}} \varepsilon_{ik}^{(j)}$, ist δ_{ik} bei allen S , die ν und μ fest lassen, invariant, liegt also in $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; außerdem sind die δ_{ik} konjugiert, weil es die ε sind. Da nun

$$\alpha_{ik}^{(j)2} = \frac{\varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j)}}{\varepsilon_{ik}^{(j)}\varepsilon_{kj}^{(i)}} \cdot \frac{\varepsilon_{ij}^{(k)}\varepsilon_{ik}^{(j)}}{\varepsilon_{ik}^{(j)}\varepsilon_{kj}^{(i)}} = \prod_{\text{zykl.}} \frac{\varepsilon_{ij}^{(k)}}{\varepsilon_{kj}^{(i)}}$$

ist, so folgt aus der Formel für assoziierte Faktorensysteme (Seite 32), daß $\alpha^{(j)2}$ mit dem System $\beta^{(j)} = 1$ assoziiert ist, also, weil die Ordnung von $\{\mathfrak{R}\}$ gleich der Ordnung von $\{\alpha\}$ ist, daß die Ordnung von $\{\mathfrak{R}\}$ ein Teiler von n ist. Wählt man speziell Z als maximalen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{S}_r$, so ist $n = t$, also A ein Teiler von t .

Zweiter Beweis (Schur). Dieser Beweis beruht auf einer Darstellung der p_{ik} durch reguläre n -reihige Matrizen P_{ik} in Γ , die den gleichen Konjugiertheitsbedingungen wie die p_{ik} genügen. P_{ik} liegt in $\{Z_i, Z_k\}$, wenn p_{ik} zu P_{ik} gehört, so gehört $S(p_{ik})$ zu $S(P_{ik})$. Diese Darstellung ist homomorph; d.h. wenn P_{ik} zu p_{ik} , P_{rj} zu p_{rj} , so $P_{ik}P_{rj}$ zu $p_{ik}p_{rj}$ oder

$$P_{ik}P_{rj} = \alpha_{ik}^{(j)}P_{ij}$$

($P_{ik}, P_{rj} = 0$ für $k \neq r$ kann nicht gelten). Hat man diese Darstellung der p_{ik} , so schließt man so: Übergang zu den Determinanten ergibt:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{rj}| = \alpha_{ik}^{(j)n} |P_{ij}|,$$

also, da die Matrizen P_{ik} regulär sind, $|P_{ik}| \neq 0$,

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ij}},$$

wo $|P_{ik}| = \delta_{ik}$ gesetzt ist. Und dann weiter wie beim Brauerschen Beweis.

Die Darstellung der p_{ik} durch Matrizen P_{ik} :

Die Ideale $\mathfrak{l}_i$ der Zerlegung

$$\mathfrak{R}_{r,\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

sind reziproke Darstellungsmoduln von $\mathfrak{S}_r$ in Γ (Satz 2 Seite 32).

Legt man eine feste Basis $k_1, \dots, k_n$ von $\mathfrak{S}_r$ bezüglich $\mathfrak{Z}$ zugrunde, so ist

$$\mathfrak{l}_i = k_1 \mathfrak{e}_i \Gamma + \cdots + k_n \mathfrak{e}_i \Gamma = k_1 \mathfrak{e}_i \Gamma + \cdots + k_n \mathfrak{e}_i \Gamma = \mathfrak{e}_i \mathfrak{J}_i + \cdots + \mathfrak{e}_n \mathfrak{J}_n.$$

Daraus folgt

$$k_j \mathfrak{e}_i = \sum_{\lambda} b_{j\lambda}^{(i)} k_{\lambda} \mathfrak{e}_i.$$

Die beiden Basen $(k_1 \mathfrak{e}_i, \dots, k_n \mathfrak{e}_i)$ und $(k_1 p_{ik}, \dots, k_n p_{ik})$ von $\mathfrak{l}_i$ können durch Multiplikation mit einer regulären Matrix P_{ik} ineinander übergeführt werden:

$$P_{ik} : k_j \mathfrak{e}_i \mapsto k_j p_{ik}, \quad \text{kurz } P_{ik}(k_{\varrho} \mathfrak{e}_i) = (k_{\varrho} p_{ik}).$$

Hieraus folgt die Konjugiertheit der P_{ik} :

$$S(P_{ik})(k_{\varrho} S(\mathfrak{e}_i)) = (k_{\varrho} S(p_{ik})) \quad \text{oder} \quad S(P_{ik})(k_{\varrho} \mathfrak{e}_{\nu}) = (k_{\varrho} p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_{\varrho} \mathfrak{e}_{\nu}),$$

d.h.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{wenn } S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Hieraus wiederum, daß P_{ik} in $\{Z_i, Z_k\}$ liegt — nämlich im Invariantenkörper derjenigen S , die i und k fest lassen. Die Homomorphie ist auch leicht zu sehen:

$$P_{ik} P_{rj}(k_{\varrho} \mathfrak{e}_i) = P_{ik}(k_{\varrho} p_{rj}) = (k_{\varrho} p_{ik} p_{rj}) = \alpha_{ik}^{(j)}(k_{\varrho} p_{ij}) = \alpha_{ik}^{(j)} P_{ij}(k_{\varrho} \mathfrak{e}_i),$$

also

$$P_{ik} P_{rj} = \alpha_{ik}^{(j)} P_{ij}, \quad \text{w. z. b. w.}$$

Satz 24.4 kann verschärft werden:

Satz 24.5 (Brauer). *Ist p ein Primfaktor der absoluten Komponentenzahl t von $\mathfrak{R}$, so geht p auch in der Ordnung A von $\{\mathfrak{R}\}$ auf.*

Beweis. p^{σ} sei die höchste Potenz von p , die im Grad n des Zerfällungskörpers Z enthalten ist, $\mathfrak{g}$ eine Untergruppe der Ordnung p^{σ} von $\mathfrak{G}$ (die existiert nach dem Satz von Sylow, Speiser 1. Aufl. § 19, Seite 42, Satz 43), T der Invariantenkörper von $\mathfrak{g}$.

Dann ist $[\Gamma : T] = p^{\sigma}$ und $[T : P] = n/p^{\sigma}$ nicht durch p , erst recht nicht durch t teilbar. T ist mithin kein Zerfällungskörper, der Automorphismenkörper $\mathfrak{C}$ von $\mathfrak{R}_{\Gamma} = \mathfrak{S}_m$ ist von

P verschieden. Da aber $\mathfrak{S}$ den Zerfällungskörper Γ hat, dessen Grad über dem Zentrum T von $\mathfrak{C}$ gleich p^σ ist, so ist die absolute Komponentenzahl von $\mathfrak{C}$ eine Potenz $p^\varrho > 1$, folglich nach Satz 24.4 die Ordnung von $\{\mathfrak{C}\}$ eine Potenz $p^{\varrho'} > 1$ von p . Da aus

$$\{\mathfrak{R}\}^A = \{P\}, \quad \{\mathfrak{R}\}^{n/p^\sigma} = \{\mathfrak{C}\}$$

folgt, so ist $A \equiv 0 \pmod{p^{\varrho'}}$, w. z. b. w. (Dafür, daß nicht $A = t$ sein muß, hat Brauer Beispiele gegeben!). $\square$

Satz 24.6. t sei, in Primfaktoren zerlegt $t = \prod_\nu p_\nu^{\sigma_\nu}$, $\sigma_\nu \geq 1$, $p_\varrho \neq p_j$ wenn $\varrho \neq j$.

Dann ist $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}^{(1)} \times \mathfrak{R}^{(2)} \times \dots$, wo $\mathfrak{R}^{(\nu)}$ ein Körper mit der absoluten Komponentenzahl $p_\nu^{\sigma_\nu}$ ist.

Beweis. Nach Satz 24.4 und 24.5 ist die Ordnung A von $\{\mathfrak{R}\}$

$$A = \prod_\nu p_\nu^{\varrho_\nu}, \quad \varrho_\nu \leq \sigma_\nu.$$

Die von $\{\mathfrak{R}\}$ erzeugte zyklische Untergruppe $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{A}$ ist direktes Produkt von Untergruppen $\mathfrak{Z}_\nu$ der Ordnungen $p_\nu^{\varrho_\nu}$, mithin

$$\{\mathfrak{R}\} = \prod_\nu \{\mathfrak{R}^{(\nu)}\},$$

woraus sich ergibt, daß jeder Zerfällungskörper Z von $\mathfrak{R}$ auch Zerfällungskörper von $\mathfrak{R}^{(\nu)}$ ist, also die absolute Komponentenzahl $p_\nu^{\sigma_\nu}$ von $\mathfrak{R}^{(\nu)}$ in t aufgeht, $\varrho_\nu \leq \sigma_\nu$.

Sei $\prod_i \mathfrak{R}^{(\nu_i)} = \mathfrak{R}_k$, also

$$\prod_\nu p_\nu^{\varrho_\nu} = t \prod_i p_{\nu_i}^{\varrho_{\nu_i}},$$

mithin $\varrho_{\nu_i} = \sigma_{\nu_i}$, d.h. $t \mid k$, $k = t$,

$$\mathfrak{R} = \prod_i \mathfrak{R}^{(\nu_i)}, \quad \text{w. z. b. w.}$$

$\square$

§ 25. Normaldarstellung von $\mathfrak{S}_r$ mit Galoisschem maximalem kommutativem Teilkörper

Der maximale kommutative Teilkörper $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{S}_r$ sei galoissch. Die n Automorphismen H_i von $\mathfrak{Z}/P$ sind nach Satz 7, Seite 25, innere Automorphismen von $\mathfrak{S}_r$, d.h. es gibt Elemente u_i mit

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{für alle } z \text{ aus } \mathfrak{Z}.$$

Jedes u_i ist bestimmt bis auf einen nichtverschwindenden Faktor γ aus $\mathfrak{Z}$. Denn ist $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$ für alle z aus $\mathfrak{Z}$, so folgt $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$ für alle $z \in \mathfrak{Z}$, Adjunktion von $u^{-1} u'$ zu $\mathfrak{Z}$ ergibt daher einen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{S}_r$, der wegen der Maximalität von $\mathfrak{Z}$ mit $\mathfrak{Z}$ zusammenfällt. $u^{-1} u'$ liegt also in $\mathfrak{Z}$.

Wir beweisen folgenden Satz:

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} u_1 + \cdots + \mathfrak{Z} u_n.$$

Dazu ist offenbar nur die lineare Unabhängigkeit der u_i bezüglich $\mathfrak{Z}$ nötig.

Der Beweis wird geführt durch direkte Angabe der u_i . Es sei

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{e}_1 \mathfrak{Z} + \mathfrak{e}_2 \mathfrak{Z} + \cdots + \mathfrak{e}_n \mathfrak{Z},$$

$$\mathfrak{R}_r = \mathfrak{h}_1 \Gamma + \cdots + \mathfrak{h}_n \Gamma, \quad \mathfrak{h}_i = \mathfrak{R}_r \mathfrak{e}_i$$

und p_{ik} ein System von Pseudomatrizenheiten zu dieser Zerlegung. Auf Seite 8 bezeichnen wir den durch den Darstellungsmodul $\mathfrak{e}_i \mathfrak{Z}$ gelieferten Isomorphismus von $\mathfrak{Z}$ auf Z_i mit θ_i , so daß

$$z \mapsto \theta_i z^{S_i}$$

die n Automorphismen von Z sind (aber nur soweit wie sie auf Z selbst angewendet werden, nicht mehr für die hier immer zugrundeliegende Anwendung der S_i auf ganz $\mathfrak{R}_{r,\Gamma}$!). Der Einfachheit halber wollen wir an Stelle des θ_i in $S_i = \theta_i S \theta_i^{-1}$ schreiben und dann auch bei den p_{ik} die Indizes i, k durch die zugehörigen Automorphismen S ersetzen:

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

Die n Automorphismen von $\mathfrak{Z}$ sind ($\mathfrak{E}$ die identische Substitution)

$$H_i = \theta_i S \theta_i^{-1}.$$

Die Numerierung der H 's wird jetzt so gewählt:

$$H_S = \theta_1^{-1} S \theta_i.$$

Unter diesen Umständen können wir

$$u_S = \sum_T p_{T,ST} = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST})$$

setzen. Denn:

1. v_S^{-1} existiert:

$$\sum_T p_{T,ST} \cdot \sum_U p_{SU,SUT} = \sum_T p_{T,ST} p_{ST,S(ST)} = \sum_T \alpha_{T,ST}^{(S)} p_{T,S(ST)}.$$

(Die Bedeutung der α siehe Seite 32).

2. v_S ist $\mathfrak{R}_r$ -Element, weil es $\mathfrak{R}$ -invariant ist:

$$R(v_S) = \sum_T R(p_{T,ST}) = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST}) = v_S.$$

3. v_S erzeugt H_S , d.h. wenn $z \in \mathfrak{Z}$, so $v_S^{-1} z v_S = H_S(z)$ oder $z v_S = v_S H_S(z)$.

Es ist nämlich

$$v_S = \sum_T p_{T,ST} = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST}),$$

also

$$z v_S = \sum_T z \mathfrak{E}(p_{T,ST}) = \sum_T \mathfrak{E}(z^{S_T} p_{T,ST}).$$

Andererseits haben wir

$$v_S = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST}) = \sum_T (p_{T,ST} z^{S_T})$$

und es gilt die folgende Gleichung für Anwendung auf $\mathfrak{Z}$ -Elemente:

$$\theta_S H_S = \theta_S \theta_1^{-1} S \theta_i^{-1} = S \theta_S^{-1} = S \theta_{ST}^{-1} \theta_T = \theta_{ST}^{-1},$$

also

$$H_S = \theta_S^{-1} S \theta_{ST}, \quad z^{H_S} = z^S.$$

Somit

$$v_S H_S(z) = \sum_T p_{T,ST} \theta_{ST}^{-1}(z^{ST}) = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST}) \theta_S^{-1}(z^{ST}) = \sum_T \mathfrak{E}(p_{T,ST} z^{ST})$$

also

$$z v_S = v_S H_S(z).$$

4. Die u_S sind bezüglich $\mathfrak{Z}$ linear unabhängig.

Aus $\sum_T z_T u_T = 0$ folgt wegen $z_T = \sum_S \theta_S(z_T) \mathfrak{e}_S$:

$$\sum_{T,S} \theta_S(z_T) \mathfrak{e}_S p_{S,ST} = \sum_{S,T} \theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{also } \theta_S(z_T) = 0,$$

d.h. $z_T = 0$.

Von jetzt ab schreiben wir statt $H_S(z)$: z^S , „symbolische Potenz“. Für die u_S müssen Relationen der folgenden Art gelten

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \neq 0 \quad \text{aus } \mathfrak{Z}.$$

Da

$$u_S u_T = \sum_U \mathfrak{E}(p_{U,SU}) \mathfrak{E}(p_{SU,ST}) = \sum_U p_{U,SU} p_{SU,ST} = \sum_U \alpha_{U,SU}^{(S)} p_{U,ST}$$

ist und

$$u_{ST} a_{S,T} = \sum_U \mathfrak{e}_{U,ST} \theta_{U,ST}(a_{S,T});$$

also

$$u_{ST} a_{S,T} = \sum_U p_{U,ST} \theta_{U,ST}(a_{S,T}),$$

so folgt

$$\theta_{U,ST}(a_{S,T}) = \alpha_{U,SU}^{(S)}, \quad a_{S,T} = \sum_U \mathfrak{e}_{U,ST} \theta_{U,ST}^{-1}(\alpha_{U,SU}^{(S)}) = \sum_U \mathfrak{e}_{U,ST} \varepsilon_{U,SU}^{(S)}.$$

Wir wollen das System der $a_{S,T}$ ein *kleines Faktorensystem* von $\mathfrak{R}_r$ nennen; großes Faktorensystem $\alpha^{(j)}$ und kleines Faktorensystem $a_{S,T}$ bestimmen sich gegenseitig. Zum Produkt $\gamma^{(j)} = \alpha^{(j)} \cdot \beta^{(j)}$ zweier großer Faktorensysteme gehört der Produkt $c_{S,T} = a_{S,T} \cdot b_{S,T}$ der $\alpha^{(j)}, \beta^{(j)}$ zugeordneten kleinen Faktorensysteme $a_{S,T}, b_{S,T}$; das folgt aus den obigen Formeln sofort. Zum großen Einheitsfaktorensystem $\alpha^{(j)} = 1$ gehört das kleine Einheitsfaktorensystem $a_{S,T} = 1$, und umgekehrt.

Man kann u_S und $u'_S = u_S r_S$ ersetzen, wo $r_S \neq 0$ beliebig aus $\mathfrak{Z}$ gewählt ist. Zu den u'_S

gehört ein kleines Faktorensystem $a'_{S,T}$; aus

$$u'_S u'_T = u'_{ST} a'_{S,T} \quad (6)$$

$a'_{S,T}$ soll zu $a_{S,T}$ *assoziiert* heißen. Es ist

$$u'_S u'_T u'_U = u'_{STU} a_{S,TU} a'_{TU,U} = u'_{STU} a'^T_{S,T} a'_{T,U} = u'_{STU} a'_{ST,U} a'^U_{S,T},$$

woraus

$$a_{S,TU} a'_{TU,U} = a'_{ST,U} a'^U_{S,T}. \quad (7)$$

Zu $u'_S = u_S r_S$ gehört das folgende System von Pseudomatrizen-einheiten

$$p'_{T,ST} = p_{T,ST} r_{ST}$$

das kleine Faktorensystem $a'^*_{S,T}$ gehört daher zu einem großen Faktorensystem α^* das mit dem zu $a_{S,T}$ gehörigen Faktorensystem $\alpha^{(j)}$ assoziiert ist; assoziierte kleine Faktorensysteme entsprechen assoziierten großen Faktorensystemen und umgekehrt. Die Zuordnung der Klassen $\{\alpha\}$ assoziierter großer Faktorensysteme zu den zugehörigen Klassen assoziierter kleiner Faktorensysteme, $\{a\}$, ist ein Gruppenisomorphismus.

Wir kommen jetzt zu einer Darstellung der u_S durch n -reihige Matrizen in $\mathfrak{Z}$, die sich von den bisher betrachteten Darstellungen wesentlich unterscheidet.

Multipliziert man die $\mathfrak{Z}$ -Basis

$$\mathfrak{B} : \quad k_1, \dots, k_n \quad (8)$$

von $\mathfrak{R}_r$ von rechts mit u_S , so entsteht

$$k_1 u_S, \dots, k_n u_S. \quad (9)$$

Die (reguläre) Matrix A_S , welche (8) in (9) überführt:

$$(k_1, \dots, k_n) u_S = (k_1 u_S, \dots, k_n u_S) = (k_1, \dots, k_n) A_S \quad (10)$$

soll die u_S darstellende Matrix sein. Die Darstellung soll sich beziehen auf alle $\mathfrak{R}_r$ -Elemente, welche wie die u_S einen Automorphismus von $\mathfrak{Z}/P$ erzeugen, d.h. also auf alle Elemente $u_S r_S$, wo $r_S \neq 0$ beliebig aus $\mathfrak{Z}$. Alle diese Elemente bilden eine Gruppe $\mathfrak{G}^*$, die als Normalteiler die multiplikative Gruppe $\mathfrak{Z}^*$ von $\mathfrak{Z}$ enthält; die Faktorgruppe $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ ist dadurch isomorph mit der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{Z}/P$, daß jedes Element einer Restklasse von $\mathfrak{G}^*$ nach $\mathfrak{Z}^*$ den ihr zugeordneten Automorphismus von $\mathfrak{Z}$ erzeugt. Diese

Gruppe $\mathfrak{G}^*$ wird in der eben angegebenen Weise

$$u_S \mapsto A_S$$

dargestellt. Aber diese Darstellung ist nicht homomorph, auch nicht reziprok homomorph, aus

$$u_S \mapsto A_S, \quad u_T \mapsto A_T$$

folgt nicht $u_S u_T \mapsto A_S A_T$ sondern wegen

$$\begin{aligned} (k_1, \dots, k_n) u_S u_T &= (k_1 u_S, \dots, k_n u_S) u_T = (k_1, \dots, k_n) A_S u_T = (k_1 u_T, \dots, k_n u_T) A_S^T \\ &= (k_1, \dots, k_n) A_T A_S^T : \quad u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

Diese Darstellung von $\mathfrak{G}^*$ soll die *verschränkte Darstellung* heißen.

Ist $h_1, \dots, h_n$ eine andere Basis von $\mathfrak{R}_r$ bezüglich $\mathfrak{J}$, und

$$(h_1, \dots, h_n) = (k_1, \dots, k_n) M, \tag{11}$$

so ergibt sich aus (10) und (11):

$$\begin{aligned} (h_1, \dots, h_n) u_S &= (k_1, \dots, k_n) M u_S = (k_1, \dots, k_n) M A_S \\ &= (h_1, \dots, h_n) M^{-1} M A_S M = (h_1, \dots, h_n) M^{-1} A_S M, \end{aligned}$$

d.h.: Wird u_S bei der k -Basis durch A_S dargestellt, so bei der h -Basis durch $M^{-1} A_S M$, falls M die Matrix, welche die k -Basis in die h -Basis transformiert.

Die Formel (10) zur Definition der verschränkten Darstellung zeigt, daß die verschränkte Darstellung zum Ring $\mathfrak{R}_r$ in einer ähnlichen Beziehung steht, wie eine gewöhnliche reziproke Darstellung (die aber statt von links von rechts her geschrieben ist) zu ihrem Darstellungsmodul. Der Unterschied kommt zustande, weil an Stelle der Vertauschungsrelation

$$(m^* t^*) c = (m^* c) t^* \quad (\text{siehe Seite 5})$$

beim reziproken Darstellungsmodul hier

$$(k_\varrho u_S) z = (k_\varrho z^S) u_S \quad (k_\varrho \in \mathfrak{R}_r, \quad z \in \mathfrak{J})$$

tritt.

Man kann eine verschränkte Darstellung von $\mathfrak{G}^*$ auch mittels einer Basis eines Rechtsideals $\mathfrak{r}$ von $\mathfrak{R}_r$ bilden. Jedes Rechtsideal von $\mathfrak{R}_r$ erzeugt auf diese Weise eine Klasse äquivalenter

Darstellungen, dabei heißen die Darstellungen $u_S \mapsto A_S$, $u_S \mapsto B_S$ äquivalent, wenn es eine Matrix M mit $B_S = M^{-1}A_S^S M$ gibt.

Statt uns nun an die durch Rechtsideale von $\mathfrak{R}_r$ erzeugten Darstellungen von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ zu halten, können wir jetzt eine verschränkte Darstellung m -ten Grades von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ allgemein so definieren:

1. Jedem u_S entspricht eine m -reihige $\mathfrak{Z}$ -Matrix A_S .
2. Aus $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ folgt $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Wir nehmen einen $\mathfrak{Z}$ -Rechtsmodul m -ten Ranges

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{h}_1 \mathfrak{Z} + \cdots + \mathfrak{h}_m \mathfrak{Z}$$

und machen ihn durch

$$(\mathfrak{h}_1, \dots, \mathfrak{h}_m) u_S = (\mathfrak{h}_1, \dots, \mathfrak{h}_m) A_S$$

zu einem $\mathfrak{G}^*$ -Rechtsmodul mit der Vertauschungsrelation

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

ganz entsprechend der Konstruktion des Darstellungsmoduls zu gegebener Darstellung auf Seite 5. Jetzt zeigen wir wie auf Seite 20–21, daß $\mathfrak{M}$ endlicher $\mathfrak{R}_r$ -Rechtsmodul wird durch die Festsetzung

$$\mathfrak{M} \cdot z u_S = \mathfrak{M} z \cdot u_S = \mathfrak{M} u_S \cdot z^S$$

allgemein

$$m \cdot z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

Etwas der Rechnung auf Seite 20 Entsprechendes ist dabei gar nicht nötig, weil wir uns bei unserer Festsetzung einer bestimmten Basis bedient haben.

Nach M.Z. § 18 ist aber jeder endliche einfache $\mathfrak{R}_r$ -Modul $\mathfrak{M}$ operatorisomorph zu einem einfachen Rechtsideal von $\mathfrak{R}_r$, woraus wir entsprechend Satz 2, Seite 22, schließen, daß es nur eine irreduzible verschränkte Darstellungsklasse von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ gibt — eben die zu den einfachen Rechtsidealen gehörige.

Der Grad dieser irreduziblen Darstellung ist t , wo t der Index (absolute Exponentenzahl) von $\mathfrak{R}$ ist. Das ergibt sich durch einfache Rangabzählung. Denn der Grad ist gleich dem $\mathfrak{Z}$ -Rang $(\mathfrak{rt} : \mathfrak{Z})$ eines einfachen Rechtsideals. Nun gilt S. 22:

$$(\mathfrak{rt} : \mathfrak{Z}) = (\mathfrak{R}_r : \mathfrak{Z})/t^2 = (\mathfrak{R} : P) \cdot t^2/t^2 = (\mathfrak{R} : P)/t^2 = n^2/t^2,$$

das letzte wegen $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r$. Aus $(\mathfrak{R} : P) = n^2 = t^2(\mathfrak{Z} : P)^2$ oder $n : t = (\mathfrak{R} : P)^{1/2} : t$

folgt also $(\mathfrak{rt} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Multiplikation der verschränkten Darstellungen

Bisher faßten wir die verschränkte Darstellung immer auf als Darstellung von $\mathfrak{G}^*$. Wir können sie aber auch als Darstellung der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{Z}/P$ denken, nämlich so, daß jedem Element S von $\mathfrak{G}$ die Matrix A_S zugeordnet wird, welche ein Element u_S aus $\mathfrak{G}_S$ darstellt, das durch Transformation — $u_S^{-1}zu_S = z^S$ — den Automorphismus S erzeugt.

Zwecks Kennzeichnung einer solchen Darstellung $S \mapsto A_S$ muß gesagt werden, in welchem $\mathfrak{R}_r$ sie genommen ist, welche u_S und welche $k_1, \dots, k_n$ von $\mathfrak{R}$ über $\mathfrak{Z}$ verwendet werden. Wechsel der Basis gibt äquivalente Darstellung, Wechsel der u assoziierte Faktorensysteme $a_{S,T}$; wesentlich sind also die $\mathfrak{R}_r$, in denen die Darstellung genommen ist, d.h. die Klasse $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme.

Es seien jetzt zwei solcher Darstellungen von $\mathfrak{G}$ gegeben.

$$S \mapsto u_S \mapsto A_S \quad \text{zugehöriges kleines Faktorensystem } a_{S,T},$$

$$S \mapsto v_S \mapsto B_S \quad \text{zugehöriges kleines Faktorensystem } b_{S,T}.$$

1

Unter dem *Kroneckerschen Produkt* $A \times B$ zweier Matrizen $A = (a_{\lambda\mu})$, $B = (b_{\nu\varrho})$ ist die Matrix $A \times B = (a_{\lambda\mu}b_{\nu\varrho})$ zu verstehen.

Behauptung 26.1. *Auch $S \mapsto A_S \times B_S$ ist eine verschränkte Darstellung von $\mathfrak{G}$ und zwar gehört sie zu dem Produkt $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$, wenn A_S aus $\mathfrak{R}_r$, B_S aus $\mathfrak{S}_s$ entspringt.*

Beweis. Die Darstellung $S \mapsto A_S \times B_S$ ist eine verschränkte Darstellung.

Es sei

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

und

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T} b_{S,T}$$

also muß bewiesen werden:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T} b_{S,T} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T} b_{S,T}.$$

Das ergibt sich aber aus der folgenden Überlegung:

¹Eine solche Darstellung (unabhängig von hyperkomplexen Systemen) $S \mapsto A_S$; $ST \mapsto A_{ST}$; $S \mapsto A_S A_S^T$ (bzw. die transponierte) war der Ausgangspunkt von Speiser (Math. Zschr. 5) zur Definition der Faktorensysteme $a_{S,T}$. Diese Faktorensysteme erweisen sich somit als identisch mit den hier aus anderer Grundlage eingeführten.

Stellt man die Matrizen A und B durch Matrizeneinheiten $c_{i\lambda}$ und $d_{\lambda\mu}$ dar (die nichts mit den Matrizeneinheiten von $\mathfrak{R}_r$ oder $\mathfrak{S}_s$ zu tun haben):

$$A = \sum c_{i\lambda} c_{i\lambda}, \quad B = \sum d_{\lambda\mu} d_{\lambda\mu}, \quad \text{so wird also}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{i\lambda} d_{\lambda\mu} \cdot c_{i\lambda} \times d_{\lambda\mu},$$

d.h. gleich einer Matrix in den neuen Matrizeneinheiten $c_{i\lambda} d_{\lambda\mu} = d_{\lambda\mu} c_{i\lambda}$. Die Multiplikation der A - und B -Matrizen entspricht also eineindeutig der Elementmultiplikation im direkten Produkt der beiden Matrizenringe: $\sum c_{i\lambda} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\lambda\mu} \mathfrak{Z}$. Folglich ist jede A -Matrix mit jeder B -Matrix vertauschbar (nicht aber die A -Matrizen oder B -Matrizen unter sich); und diese Vertauschbarkeit jeder A - mit jeder B -Matrix ergibt gerade — nach Multiplikation mit $a_{S,T} b_{S,T}^{-1}$ — die zu beweisende Relation. $\square$

Part II Theory of Crossed Products

Chapter VI. Theorie der verschränkten Produkte

§ 27. Darstellung der $\mathfrak{R}_r$ als verschränkte Produkte

Die im § 24 aus den Faktorensystemen entwickelte Theorie der verschränkten Produkte soll jetzt von neuem unabhängig begründet werden. Die Bedeutung dieser verschränkten Produkte liegt darin, daß ein galoisscher Körper und seine Gruppen gemeinsam in $\mathfrak{R}_r$ beschrieben werden.

Satz 27.1. *Ist $\mathfrak{Z}$ galoisscher Zerfällungskörper von $\mathfrak{R}_r$, also maximal kommutativer Teilkörper, ist $\mathfrak{G}$ seine Galoisgruppe, so wird $\mathfrak{R}_r$ gleich dem verschränkten Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Umgekehrt erzeugt jedes verschränkte Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ einen $\mathfrak{R}_r$ dieser Art.*

Beweis und Definitionen. **Definition 1.** Es sei $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}\{E, S, \dots, T\}$ die Galoisgruppe von $\mathfrak{Z}$; $\mathfrak{R}_r$ gleich dem verschränkten Produkte bedeutet: $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$ mit $zu_S = u_S z^S$ und $u_{ST} = a_{S,T} u_{ST}$ (die $a_{S,T}$ in $\mathfrak{Z}$ kleine Faktorensysteme).

Definition 2. Die erzeugende Gruppe $\mathfrak{G}^*$ ist definiert als Gesamtheit der regulären Elemente g aus $\mathfrak{R}_r$, die durch Transformation $\mathfrak{Z}$ als Ganzes in sich überführen: $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$, also $g^{-1}zg = z^S$, mit S in $\mathfrak{G}$. Es wird also $\mathfrak{G}$ gruppenhomomorphes Bild von $\mathfrak{G}^*$, da jeder Automorphismus von $\mathfrak{Z}$ durch ein g erzeugt wird, $\mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$, und weiter $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ mit $\mathfrak{Z}^* \supseteq \mathfrak{Z}$, (daß $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$ später — daß $\mathfrak{Z}$ auch maximal kommutativer Unterring war noch nicht bewiesen. Es läßt sich dies auch unabhängig beweisen).

1. *Beweis für die Darstellung als verschränktes Produkt.* Es seien $u_E, u_S, \dots, u_T$ Elemente aus $\mathfrak{R}_r$, die die Automorphismen $E, \dots, T$ erzeugen, also $zu_S = u_S z^S$ insbesondere $u_E = e$ wegen $z^E = z$. Es ist zu zeigen, daß die Summe

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \dots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

direkt ist gleich $\mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$, dann ist sie gleich $\mathfrak{R}_r$ wegen Übereinstimmung des Rangs. Das aber folgt so (Schwarz): $\mathfrak{M}$ ist $\mathfrak{Z}$ Links- und Rechtsmodul, also Darstellungsmodul von $\mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{Z}$ und zwar werden durch $\mathfrak{M}$ die n verschiedenen Darstellungen erzeugt, also — $\mathfrak{Z}$ kommutativ erster Art — $\mathfrak{M}$ mindestens vom Range n ; sonst verläuft der Beweis genau so.

2. $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, d.h. $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$; nur die Elemente aus $\mathfrak{Z}$ induzieren die Identität auf $\mathfrak{Z}$ durch Transformation.

Sei nämlich $tz = zt$ für jedes z aus $\mathfrak{Z}$; sei gesetzt

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1} u_T,$$

somit $tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1} u_T z$.

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1} u_T z = z^E z_0 + z^S z_1 u_S + \cdots + z^T z_{n-1} u_T$$

somit, wegen der direkten Summe:

$$(z - z^E)z_0 = 0, \dots, (z - z^S)z_1 = 0, \dots \text{ für jedes } z.$$

(oder da der Rang gleich n). Da es aber zu $S, \dots, T$ (alle ungleich E) ja nach Definition mindestens ein z gibt, so daß $z - z^{S'} \neq 0$; ein Z , so daß $Z - Z^T \neq 0$, so kommt $z_1 = 0, \dots, z_{n-1} = 0$ und also $t = z_0$ in $\mathfrak{Z}$, w. z. b. w.

3. Die u genügen den Multiplikationsgesetzen: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, dabei genügen die $a_{S,T}$ den verschränkten Assoziativgesetzen $a_{R,S}^T a_{RS,T} = a_{R,ST} a_{S,T}^R$ (die $a_{S,T}$ kleines Faktorensystem).

Denn wegen 2. kommt: $\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST}$; somit

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

mit $a_{S,T}$ aus $\mathfrak{Z}^*$, also aus $\mathfrak{Z}$ und $\neq 0$. Wegen $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ wird weiter

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{R,S}^T u_{RS} u_T = a_{R,S}^T a_{RS,T} u_{RST} \\ &= u_R u_S u_T = a_{R,S} u_{RS} u_T = a_{R,S} a_{S,T}^R u_{RST} \end{aligned}$$

was die angegebenen Multiplikativgesetze sind.

4. Umkehrung: verschränktes Produkt = $\mathfrak{A}_r$. Die direkte Summe:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \mathfrak{Z} u_S + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

werde zu einem Ring erklärt durch die Relationen: $z u_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (wo die $a_{S,T}$ den verschränkten Assoziativrelationen genügen; also $u_R u_S u_T$ eindeutig definiert ist):

$$1. \quad z_1 u_S \cdot z_2 u_T = z_1 z_2^S u_S u_T;$$

$$2. \quad z u_S \cdot u_T = z^S u_S u_T;$$

damit wird $\mathfrak{M}$ assoziativer Ring. □

Satz 27.2 (Umkehrsatz 2). *Das verschränkte Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ist zweiseitig einfach, mit P als Zentrum (nach Ansätzen von R. Brauer).*

Der Beweis beruht auf den folgenden Hilfssätzen:

Hilfssatz 27.1. *Jedes mit $\mathfrak{Z}$ elementweise vertauschbare Element gehört zu $\mathfrak{Z}$.*

Beweis. Sei $w = \sum_S c_S u_S$, (c_S in $\mathfrak{Z}$) und vorausgesetzt: $wz = zw$ für jedes z aus $\mathfrak{Z}$. Es wird also

$$\sum_S z c_S u_S = \sum_S c_S u_S z = \sum_S c_S z^S u_S,$$

also $z c_S = c_S z^S$ oder $c_S(z - z^{S''}) = 0$ für jedes z und S (Linearunabhängigkeit der u !). Daraus folgt aber: $c_S = 0$ für $S \neq E$, da es zu jedem solchen S mindestens ein z gibt, so daß $z - z^{S''} \neq 0$ also w in $\mathfrak{Z}$. $\square$

Hilfssatz 27.2. *Jeder $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul $\mathfrak{U}$, der zu $\mathfrak{Z}u_S = u_S\mathfrak{Z}$ doppeltisomorph ist (für $\mathfrak{Z}$ als Links- und Rechtsoperator), ist mit $\mathfrak{Z}u_S$ identisch.*

Beweis von 27.2. $\mathfrak{X}$ ist mit $\mathfrak{Z}u_S$ als Linksmodul isomorph; gilt also $u_S \mapsto a$ aus $\mathfrak{U}$, so wird $\mathfrak{Z}u_S \mapsto \mathfrak{Z}a$, also $\mathfrak{U} = \mathfrak{Z}a$. Aus der Doppelisomorphie folgt, (1) $za = az^S$ (wegen $u_S z \mapsto az^S$); und daraus $\mathfrak{U} = \mathfrak{Z}u_S$. Setzt man nämlich: $a = u_S w$, $a = u_S w$, so kommt: $za = zu_S w = u_S z^S w$ aber wegen (1): $za = u_S w z^S$, also (Multiplikation mit u_S^{-1}): $z^S w = w z^S$ für jedes z aus $\mathfrak{Z}$. Somit durchläuft auch z^S das ganze $\mathfrak{Z}$, w ist mit $\mathfrak{Z}$ elementweise vertauschbar, gehört also zu $\mathfrak{Z}$ nach 27.1. $\square$

Hilfssatz 27.3. *Jeder $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul aus $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ist von der Form: $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, wo u_{S_i} irgend k verschiedene der $u_E, \dots, u_T$ bedeuten.*

Beweis. Das verschränkte Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ist als $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul voll-reduzibel, da jeder Summand $\mathfrak{Z}u_S$ vom Range 1. Als Doppelmoduln gehören ferner alle Summanden zu verschiedenen Klassen, sind also nicht doppeltisomorph. Jeder $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul $\mathfrak{M}$ wird also wegen der Vollreduzibilität direkter Summand und selbst vollreduzibel. $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{Z}u_{S_i}$, wo u_{S_i} zu $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ isomorph; und folglich nach 27.2 mit u_{S_i} identisch. (Alle u_{S_i} gehören zu verschiedenen Klassen.) $\square$

Hilfssatz 27.4. *Jeder $\mathfrak{Z}$ umfassende Ring aus $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, insbesondere $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ selbst, ist zweiseitig einfach. — Die $\mathfrak{Z}$ umfassenden Unterringe entsprechen eineindeutig den Untergruppen von $\mathfrak{G}$.*

Beweis. Jeder $\mathfrak{Z}$ umfassende Ring $\mathfrak{o}$ ist $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul, also von der Form $\sum \mathfrak{Z}u_{S_i}$; nach 27.3; da $\mathfrak{o}$ Ring, gehört das Produkt zweier u_{S_i} wieder zu $\mathfrak{o}$, also auch der zugehöri-

ge $\mathfrak{Z}$ -Modul. Somit bilden die u_{S_i} eine Gruppe bis auf Faktorensysteme, da es sich um endlichviele handelt. Also $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{g}$, wo $\mathfrak{g}$ Untergruppe von $\mathfrak{G}$. (Genauer die $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ bilden multiplikatives System). Ist nun a irgend ein zweiseitiges Ideal $\neq 0$ aus $\mathfrak{o}$, so ist es $\mathfrak{o}$ -Doppelmodul, und damit $\mathfrak{Z}$ -Doppelmodul und Untermodul von $\mathfrak{o}$. Enthält also neben $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ die ganze Gruppe $\mathfrak{g}$, und wird somit $\mathfrak{o}$. $\square$

Hilfssatz 27.5. P ist Zentrum von $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.

Beweis. Ist w mit $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ elementweise vertauschbar, so insbesondere mit $\mathfrak{Z}$, gehört also zu $\mathfrak{Z}$ nach 27.1. Somit wegen $wu_S = u_Sw$ folgt $w = w^S$, wenn vertauschbar. Also gehört w zu P . $\square$

Bemerkung 27.1. Der Beweis zeigt, daß der Satz auch noch dann gilt, wenn $\mathfrak{Z}$ unendlicher algebraischer Galoiskörper über P ist. Denn die Sätze über volle Reduzibilität bleiben erhalten (Krull *Zahlringe*, Math. Ann. 99). Dabei ist $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ das System aller endlichen Summen $\sum u_S \cdot c_S$.

Nur bei 27.4 muß für $\mathfrak{o}$ vorausgesetzt werden $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{g}$, was ja für das volle Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ gilt, denn aus der Zugehörigkeit von $u_{S_i}u_{S_j}$ kann jetzt nicht mehr auf die Gruppeneigenschaft des Systems geschlossen werden, wenn $\mathfrak{o}$ unendlich über $\mathfrak{Z}$ ist.

Bemerkung 27.2. Hier ist bei direkter Begründung die in den §§ 25/26 entwickelte Theorie der verschränkten Matrizendarstellung anzuschließen. Benutzt wird im folgenden, § 28 Schluß, daß die irreduzible verschränkte Darstellung vom Grad t ist, wo t die absolute Komponentenzahl (Index) von $\mathfrak{R}$. Darauf hingewiesen sei nochmals, daß diese Darstellungstheorie die Identität der hier als Multiplikationskonstanten eingeführten Faktorensysteme mit dem in der Literatur üblichen Begriff ergibt.

§ 28. Produktsatz für Faktorensysteme

Es sei $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$, mit $u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}$; $\mathfrak{S}_r = \mathfrak{Z}' \cdot \mathfrak{G}' = \mathfrak{Z}'\bar{u}_E + \cdots + \mathfrak{Z}'\bar{u}_T$, mit $\bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} b_{S,T}$ ($\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Z}'$ sind isomorphe Galoiskörper, $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{G}'$ ihre Gruppen), es wird also $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \mathfrak{Z}' \cdot \mathfrak{G}' = \mathfrak{U}_{r,s} = \mathfrak{U}_r \times \mathfrak{S}_s$, mit $\bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} \bar{a}_{ST} \bar{b}_{ST}$ ($\mathfrak{Z}$ isomorph $\mathfrak{Z}'$ und $\mathfrak{Z}$). Dies folgt aus Rangabzählung und daraus, daß $\mathfrak{Z}$ auch Zerfällungskörper ist.

Behauptung 28.1. *Es wird $\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} b_{S,T}$, $\bar{a}$, $\bar{b}$ die zu a und b isomorphen Elemente in $\mathfrak{Z}$.*

Der Beweis beruht darauf, daß der Automorphismenring irgendeines Linksideales aus $\mathfrak{U}_r$, das die Absolutlänge n besitzt zu $\mathfrak{U}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ isomorph ist, und daß dieser Automorphismenring sich bei einem geeigneten Linksideale aus $\mathfrak{U}_r$ direkt bestimmen läßt. Allgemeiner gilt, nämlich s statt n , der der Bequemlichkeit halber für $\mathfrak{R}_r$ ausgesprochene

1. Satz 1. Der Automorphismenring eines Linksideales $\mathfrak{l}$ der Absolutlänge n aus $\mathfrak{R}_{r,s} = \mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ ist zu $\mathfrak{R}_r$ isomorph.

Der Beweis folgt aus den folgenden Hilfssätzen.

Hilfssatz 28.1. *Alle Linksideale der Absolutlänge n aus $\mathfrak{R}_{r,s}$ sind operatorisomorph. Ihre Automorphismenringe also ringisomorph. Insbesondere ist $\mathfrak{l} = \mathfrak{R}_r \times \mathfrak{b}$ von der Absolutlänge n , unter $\mathfrak{b}$ ein einfaches Ideal aus $\mathfrak{S}_s$ verstanden.*

Beweis. Daß die Linksideale die Absolutlänge n haben, d.h. in n absolut unzerlegbare einfache Ideale zerfallen, hat zur Folge die gleiche Länge in $\mathfrak{R}_{r,s}$, d.h. gleichviel in $\mathfrak{R}_{r,s}$ einfache Idealsummanden treten auf. Daraus ergibt sich ihre Operatorisomorphie und damit die Ringisomorphie des Automorphismenrings. Weiter ist $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ von Absolutlänge n , d.h. der Rang ist $n \cdot t^2$, also $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ ist von der Absolutlänge $n \cdot s$ und somit $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{b}$ von der Absolutlänge n . $\square$

Hilfssatz 28.2. *Ist $\mathfrak{o}$ Ring mit Einheit, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e$ Linksideal und direkter Summand, also e idempotent, so ist der Automorphismenring von $\mathfrak{l}$ isomorph zu $e\mathfrak{o}e$.*

Beweis. Die Multiplikation mit einem Element $e\mathfrak{o}e$ bewirkt einen Operatorhomomorphismus von $\mathfrak{l}$ in sich, verschiedene Elemente $e\mathfrak{o}e$ bewirken verschiedene Homomorphismen, weil dabei dem e verschiedene Elemente zugeordnet sind, und jeder Homomorphismus wird so erzeugt: $e \mapsto re$ und $re = e\mathfrak{o}e$ wegen $e \cdot e = e$. Summe und Produkt in $e\mathfrak{o}e$ entspricht aber Summe und Produkt der zugeordneten Homomorphismen. $\square$

Hilfssatz 28.3. *Setzt man $\mathfrak{S}_s = \sum_i c_{ii} \mathfrak{S}_s$ mit Matrizeneinheiten c_{ii} und $\mathfrak{b} = c_{11} \mathfrak{S}_s + \cdots + c_{ss} \mathfrak{S}_s$, so ergibt sich als Automorphismenring von $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{b}$ der Ring $\mathfrak{R}_r c_{11}$, der zu $\mathfrak{R}_r$*

isomorph ist.

Beweis. Denn c_{11} ist elementweise mit $\mathfrak{R}_r$ vertauschbar und kein Element aus $\mathfrak{R}_r$ wird annulliert, denn c_{11} ist erzeugendes Idempotent $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ und es ist $c_{11}\mathfrak{R}_r\mathfrak{S}_sc_{11} = \mathfrak{R}_r\mathfrak{S}_sc_{11} = \mathfrak{R}_rc_{11}$. Aus diesen Hilfssätzen folgt direkt der Satz 1. $\square$

2. *Bestimmung und Zerlegung von $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ in Linksideale der Absolutlänge n .* Nach Definition kommt $\mathfrak{U}_r = \mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \mathfrak{Z}' \cdot \mathfrak{G}'$, wobei gestrichenes und ungestrichenes elementweise vertauschbar ist, also

$$\mathfrak{U}_r = (\mathfrak{Z} \times \mathfrak{Z}') \cdot (\mathfrak{G} \times \mathfrak{G}') = \mathfrak{Z} \times \mathfrak{Z}' \cdot (\mathfrak{G}\mathfrak{e}_1 + \cdots + \mathfrak{G}\mathfrak{e}_n)$$

mit $\mathfrak{Z}\mathfrak{Z}' = \mathfrak{Z}'\mathfrak{e}_i$, (Multiplikation eines Galoiskörpers mit sich). Da alle Summanden gleichen Rang in bezug auf $\mathfrak{Z}$ haben, also auch die gleiche Absolutlänge — diejenige von $\mathfrak{U}_r$ ist aber $= n^2$ — so ist jeder Summand von der Absolutlänge n . Zugrunde im folgenden gelegt sei $\mathfrak{l} = (\mathfrak{Z} \times \mathfrak{Z}')\mathfrak{G}\mathfrak{e}_1$, wobei durch $z\mathfrak{e}_i = \mathfrak{e}_iZ$ ein bestimmter Isomorphismus zwischen $\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Z}'$ festgelegt sei.

3. *Verschränkte Darstellung von $e_1\mathfrak{U}_re_1$ und damit Beweis des Produktsatzes.* — Nach 1. und 2. sind die Faktorensysteme des Produktes $\mathfrak{R}_r \times \mathfrak{S}_s$ isomorph zu denen einer verschränkten Darstellung von $e_1\mathfrak{U}_re_1 = \mathfrak{A}$.

Satz 28.1. $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ mit $\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}\mathfrak{e}_1 = \mathfrak{Z}'\mathfrak{e}_1$, $\mathfrak{G} = \{\dots, e_1u_S\bar{u}_Se_1, \dots\}$ wobei $e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{STe_1} \cdot a_{S,Te_1}b_{S,Te_1}$, so daß mit $\bar{a}_{S,T} = a_{S,T}\mathfrak{e}_1$ und $\bar{b}_{S,T} = b_{S,T}\mathfrak{e}_1$ der Produktsatz bewiesen ist; ($\bar{a}$ und $\bar{b}$ im selben Körper $\mathfrak{Z}$).

Beweis. Es wird e_1 Einselement des Rings; die zu $z = ze_1$ konjugierten sind also durch z^Se_1 gegeben; es muß gezeigt werden, daß die Elemente $u_S\bar{u}_Se_1$ diese Substitutionen induzieren, womit die verschränkte Darstellung bewiesen ist.

Hilfssatz 28.4. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_Se_1$, also $= e_1u_S\bar{u}_Se_1$.

Beweis. Man setze $u_S\bar{u}_Se_1 = \mathfrak{e}^S$ oder $e_1u_S = u_S\mathfrak{e}^S$, dann durchlaufen die $\mathfrak{e}^S$ die konjugierten $e_1, e_2, \dots, e_n$. Dann gilt (1) $e_1\bar{u}_S = \bar{u}_S\mathfrak{e}^{S \cdot R}$. Denn $e_1 = \sum a_i A_i = \sum a_i^R A_i^R$, wo a_i irgend eine $\mathfrak{Z}$ -Basis und A_i die dazu komplementäre $\mathfrak{Z}$ -Basis durchläuft, also das Gleiche für a_i^R und A_i^R gilt. Also $e_1\bar{u}_S = \bar{u}_S\mathfrak{e}^{S \cdot R}$, womit (1) bewiesen ist. Aus (1) folgt $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\mathfrak{e}^S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S\mathfrak{e}^{S \cdot S^{-1}} = u_S\bar{u}_Se_1$, womit Hilfssatz 28.4 bewiesen ist. $\square$

Hilfssatz 28.5. $ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_Se_1 = e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot z^Se_1$.

Beweis. Denn

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{Hilfssatz 28.4}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S z^{S \cdot S^{-1}} e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S z^S e_1$$

(z mit $\mathfrak{Z}$ und e_1 vertauschbar). — Sei $w' = u_S \bar{u}_S e_1$. Hilfssatz 28.5 sagt aus, daß w' die Substitutionen von $\mathfrak{Z}e_1$ indiziert, so daß die in Satz angegebene verschränkte Darstellung gilt. $\square$

Hilfssatz 28.6. *Das Faktorensystem wird gleich $a_{S,Te_1} \cdot b_{S,Te_1}$.*

Beweis.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_S u_T a_{S,T} \bar{u}_S \bar{u}_T e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} b_{S,Te_1} = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,Te_1} \cdot b_{S,Te_1}. \end{aligned}$$

Damit ist der Satz aus 2. und also der Produktsatz für die Faktorensysteme bewiesen. $\square$

4. *Produktsatz für die Klassen assoziierter Faktorensysteme:*

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

Das folgt direkt aus 3., da der Übergang zu neuen Erzeugenden v und $\bar{v}$ auch einen solchen zu $v\bar{v}e_1$ bedeutet, denn $v = ue$ und $\bar{v} = \bar{u}\bar{e}$ ergibt $v\bar{v}e_1 = ue \cdot \bar{u}\bar{e}e_1 = u\bar{u} \cdot e\bar{e} = v\bar{v} \cdot e\bar{e}$.

5. Ist $\{a\}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{R}\}$, und t der Index von $\{\mathfrak{R}\}$, so wird $\{a\}^t$ gleich der Einheitsklasse. Das folgt daraus, daß die irreduzible verschränkte Darstellung vom Grade t ist, genauso wie der Schursche Beweis im Anschluß an die Darstellung der p_{ik} (§ 24, S. 37).

6. *Isomorphie zwischen der Gruppe $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ der $\{\mathfrak{R}\}$ zu $\mathfrak{Z}$, d.h. mit $\mathfrak{Z}$ als Zerfällungskörper und der Gruppe der Klassen $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme.* Nach der Konstruktion im § 27 besteht ein eindeutiges Entsprechen zwischen $\{\mathfrak{R}\}$ und $\{a_{S,T}\}$, nach 4. ist die Zuordnung eine homomorphe, also liegt Isomorphie vor. Daraus folgt insbesondere, daß die Einsklassen sich entsprechen:

Das verschränkte Produkt wird dann und nur dann gleich P , also Matrizenring im Zentrum, wenn das Faktorensystem dem Einssystem assoziiert ist. $\square$

§ 29. Hauptgeschlechtssatz im Minimalen

Sei $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ verschränktes Produkt und $\mathfrak{G}^*$ die Gruppe aller Elemente, die durch innere Automorphismen $\mathfrak{Z}$ als Ganzes in sich überführen ($\mathfrak{Z}^*u_E, \mathfrak{Z}^*u_S$, — in Nebengruppen geschrieben).

Definition 29.1. Das „Hauptgeschlecht im Minimalen“ $\mathfrak{H}$ besteht aus allen Gruppenautomorphismen von $\mathfrak{G}^*$, die Fortsetzung des Identischen von $\mathfrak{Z}^*$ sind. Der Grund für diese Bezeichnung geht aus der Spezialisierung auf zyklische Körper hervor. Siehe § 30.

Satz 29.1. *Jeder Automorphismus des Hauptgeschlechts ist von der Form $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} - ub^S b^{-1}$, wo b in $\mathfrak{Z}$, und umgekehrt erzeugt jede solche Zuordnung einen Automorphismus des Hauptgeschlechts.*

Beweis. Sei bei dem Gruppenautomorphismus $u_S \mapsto v_S, z \mapsto z$, für jedes z aus $\mathfrak{Z}$, und dabei Entsprechen der Produkte, dann läßt sich der Automorphismus zu einem Ringautomorphismus von $\mathfrak{R}_r$ ergänzen durch die Zuordnung $\sum u_S c_S \mapsto \sum v_S c_S$, die c_S in $\mathfrak{Z}$. Jeder solcher Automorphismus ist aber bekanntlich ein innerer.

Sei b ein erzeugendes Element, also $v_S = bu_S b^{-1}, z = bz b^{-1}$; da b mit allen z vertauschbar, liegt es in $\mathfrak{Z}$ und somit kommt

$$u_S = bu_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Setzt man umgekehrt $v_S = u_S b^S b^{-1}$ mit b in $\mathfrak{Z}$, so wird $v_S = bu_S b^{-1}$, es handelt sich also um einen Automorphismus von $\mathfrak{R}_r$, der $\mathfrak{Z}$ elementweise in sich überführt, und damit $\mathfrak{G}^*$ nach Definition als Ganzes, also um einen Automorphismus des Hauptgeschlechts. $\square$

§ 30. Spezialisierung auf zyklische Zerfällungskörper

Bildet man das verschränkte Produkt speziell mit einem zyklischen Körper $\mathfrak{Z}$, so kommt man auf Deutung bekannter Normensätze. Vorerst gilt

Satz 30.1. *Die Gruppe $\mathfrak{A}_{\mathfrak{Z}}$ der $\{\mathfrak{R}\}$ mit festem zyklischem Zerfällungskörper $\mathfrak{Z}$ über P ist isomorph der Gruppe $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, wo $N\mathfrak{Z}^*$ die Gruppe aller Normen Nz der Elemente $z \neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$ durchläuft.*

Beweis. Der Beweis beruht auf einer Normierung der verschränkten Darstellung und auf einigen Hilfssätzen darüber.

Definition 30.1. Die zyklische verschränkte Darstellung heie *normiert*, wenn sie von der Form ist $\mathfrak{R}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1}$, mit $zu = uz^S$, $u^n = a$, wobei S ein erzeugendes Element aus $\mathfrak{G}$ ist (wenn also $u_{Sr} = u^r$ gesetzt wird, $r = 0, \dots, n-1$ anstatt allgemeiner $u_S = b_S u_T$ mit b_S in $\mathfrak{Z}$).

Hilfssatz 30.1. *Die zyklische verschränkte Darstellung lät sich stets normiert annehmen. Dabei liegt a in P , jedes a aus P ergibt eine solche Darstellung.*

Beweis. Der erste Teil ist klar, da aus $u^{-1}zu = z^S$ folgt $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, da also u^r die Substitution $z \mapsto z^{S^r}$ erzeugt. Da ferner u^n die Identität $z \mapsto z^{S^n}$ induziert, so wird $u^n = a$ mit a in $\mathfrak{Z}$. Da aber u^n mit allen u^r vertauschbar, so gilt das Gleiche für a und somit $a^S = a$, also liegt a in P .

Es ist also a die einzige wesentliche Multiplikationskonstante. Somit werden die Assoziativbedingungen inhaltlos, jedes a aus P ergibt ein assoziatives System und damit einen $\mathfrak{R}_r$. □

Hilfssatz 30.2. *Statt der vollen Klasse $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme, genügt es die in der Klasse enthaltenen normierten — d.h. aus normierten Darstellungen entspringenden — Faktorensysteme zu betrachten. Diese Untermenge der Klasse soll normierte Klasse heißen. Die Gruppe der vollen Klasse $\{a_{S,T}\}$ isomorph der Gruppe der normierten Klassen.*

Beweis. Denn nach Hilfssatz 30.1 ist keine normierte Klasse leer, die Zuordnung ist also eineindeutig. Die Verknüpfung ist die alte, da sie durch irgend einen Repräsentanten definiert ist. □

Hilfssatz 30.3. *Die Gruppe der normierten Faktorsysteme isomorph der multiplikativen Gruppe P^* , die Gruppe der normierten Klassen ist isomorph $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Beweis. Aus Hilfssatz 30.1 folgt, daß jedes normierte Faktorensystem von der Gestalt

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & u & & \\ & & \ddots & \\ & & & u^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u & & & \\ & u & & \\ & & \ddots & \\ & & & u^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & u^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a \end{bmatrix} \quad \text{usw.}$$

Die Zuordnung

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & u & \\ & & \ddots \end{bmatrix} \mapsto a$$

ist aber ein Gruppenisomorphismus auf P^* , da, wieder nach dem Hilfssatz 30.1, a alle Elemente aus P^* durchläuft. — Zwei assoziierte normierte Faktorensysteme gehen auseinander hervor durch eine Transformation $v = uc$ (c in $\mathfrak{Z}$). Dies ergibt aber

$$v^r = uc \cdot uc \cdots uc = u^r \cdot c \cdot c^S \cdots c^{S^{r-1}}.$$

Aus $u^n = a$ folgt also $v^n = a \cdot N(c)$. Eine normierte Klasse besteht also aus den Faktorensystemen $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$, wo c alle Elemente $\neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$ durchläuft. Damit ist der zweite Teil des Hilfssatzes bewiesen.

Aus den Hilfssätzen 30.2 und 30.3 folgt der obige Satz 30.1 unter Beachtung der Isomorphie der dortigen $\{\mathfrak{R}\}$ mit den Klassen $\{a_{S,T}\}$. □

□

Satz 30.2. *Die Gruppe des Hauptgeschlechts im Minimalen ist isomorph der Gruppe derjenigen $\mathfrak{Z}$ -Elemente c für die $N(c) = 1$. Aus $N(c) = 1$ folgt also die Existenz eines $b \neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$, so daß $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (symbolische $S - 1$ -te Potenz).*

Beweis. Beim Beweis des Hilfssatzes 30.3 ergab sich: $N(c) = 1$ ist identisch damit, daß die Transformation $v = uc$ einen Automorphismus des Hauptgeschlechts darstellt, verschiedenen c entsprechen verschiedene Automorphismen und umgekehrt, dem Produkt das Produkt. □

Bemerkung 30.1. Satz 30.2 rechtfertigt die Bezeichnung Hauptgeschlecht. Sinngemäß kann man die Faktorgruppe $\mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H}$ (= Hauptgeschlecht) $\sim \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$ als die Gruppe der *Geschlechter im Minimalen* bezeichnen, für diese gilt also, daß sie zu $N(\mathfrak{Z}^*)$ isomorph ist, also in Verbindung mit Satz 30.1, Geschlechtergruppe im Minimalen $= \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H} \sim \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*)$ Gruppe der $\{\mathfrak{R}\}$ zu $\mathfrak{Z} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*)$.

§ 31. Anwendungen des zyklischen Spezialfalles

Die zyklische verschränkte Darstellung ergibt neue Beweise für die im § 20 bewiesenen Sätze, daß jeder endliche Körper kommutativ und daß außer den Quaternionen keine echte nichtkommutative Körpererweiterung des Körpers der reellen Zahlen existiert. — Beweise, die man etwa als solche der Klassenkörpertheorie im Minimalen bezeichnen könnte.

1. Jeder Körper aus endlichvielen Elementen ist kommutativ (Satz 10 § 20)

Der Beweis beruht auf den beiden bekannten Tatsachen über kommutative endliche Körper (Galoisfelder).

1. Die Galoisfelder sind zyklisch über jedem ihrer Unterkörper.
2. Ist $\mathfrak{Z}$ Galoisfeld, also $\mathfrak{Z}$ zyklisch über P , so ist jedes Element aus P Norm eines $\mathfrak{Z}$ -Elements. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.

Sei jetzt $\mathfrak{K}$ endlich, P sein Zentrum, $\mathfrak{Z}$ ein zyklischer Zerfällungskörper; dann wird (§ 30 Schluß) u. a. die Gruppe $\mathfrak{A}_3$ der $\{\mathfrak{K}\}$ zu $\mathfrak{Z}$ isomorph zu $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; also nach 2. gleich der Einheit $\{P\}$. Dies heißt aber, es gibt keinen von P verschiedenen Körper mit P als Zentrum, $\mathfrak{K} = P$.

2. Die einzige echt nichtkommutative Körpererweiterung über dem Körper P der reellen Zahlen sind die Quaternionen (Satz 9 § 20)

Beweis. Es muß P Zentrum sein, da P nur den Körper $\mathfrak{Z}$ der komplexen Zahlen als kommutative Erweiterung besitzt, über dem als Zentrum es, da $\mathfrak{Z}$ algebraisch abgeschlossen, keine nichtkommutative Körpererweiterung gibt. Zugleich kommt nur $\mathfrak{Z}$ als Zerfällungskörper in Betracht. Und $\mathfrak{Z}$ ist zyklisch über P . Weiter ist jede positive Zahl Norm, also die Gruppe $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ vom Grade 2; es gibt also außer $\{P\}$ nur eine Klasse $\{\mathfrak{K}\}$, das sind aber die Quaternionen. Und zwar ergibt sich zugleich die Normalform, wenn man -1 als normiertes Faktorensystem in der Klasse assoziierter nimmt. Denn dann kommt $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, mit $u^2 = -1$. Also $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ mit $i^2 = -1$, $u^2 = -1$. $\square$

Bemerkung 31.1 (zu 1.). Auch der Beweis der bekannten Tatsache 2. läßt sich auf Grund von § 30 Schluß so führen: Es wird $\mathfrak{G} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cdot P^*$, da alle und nur die Elemente von P^* den identischen Automorphismus des Hauptgeschlechts erzeugen, oder auch bei Anwendung von $S-1$ in die Einheit übergehen. Also wird bei endlichem $\mathfrak{Z}$ die Elementzahl von $\mathfrak{H}$ gleich dem Index von P^* in $\mathfrak{Z}^*$. Und somit die Elementzahl von $\mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H}$ gleich der von P^* , also

gilt das Gleiche für $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H}$, somit $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Vgl. Anzahl der Geschlechter = Anzahl der ambigen Klassen. Dieser zahlentheoretischen Ausdrucksweise ist aber überall „im Minimalen“ zuzufügen.)

3.

Ist P ein p -adischer Grundkörper, $\mathfrak{Z}$ zyklisch n -ten Grades über P , so ist die Gruppe $\mathfrak{A}_\mathfrak{Z}$ der $\{\mathfrak{R}\}$ zu $\mathfrak{Z}$ isomorph der Galoisgruppe von $\mathfrak{Z}$.

Das ist vermöge § 30 Schluß, eine direkte Folgerung der *Klassenkörpertheorie im Kleinen*, die aussagt $P^*/N\mathfrak{Z}^* \sim \mathfrak{G}$.

Bemerkung 31.2 (zu 3.). Es folgt, daß die Gruppenordnung der Elemente aus $\mathfrak{A}_\mathfrak{Z}$, also der Exponent von $\{\mathfrak{R}\}$ gleich ihrem Index wird. Denn der Exponent eines erzeugenden Elements von $\mathfrak{A}_\mathfrak{Z}$ wird $= n$, also auch der Index als Teiler von n und Vielfaches des Exponenten; die Gruppe $\mathfrak{A}_\mathfrak{Z}$ enthält also nur Klassen, deren Index Teiler von n , und für die $\mathfrak{Z}$ Zerfällungskörper. Darüber hinausgehend hat H. Hasse gezeigt, Math. Ann. 104, daß $\mathfrak{A}_\mathfrak{Z}$ aus allen Klassen $\{\mathfrak{R}\}$ besteht, für die der Index Teiler von n . Jeder zyklische Zerfällungskörper $\mathfrak{Z}$, n -ten Grades über einem p -adischen P führt also zu derselben Gruppe $\mathfrak{A}_\mathfrak{Z}$ der Körperklassen $\{\mathfrak{R}\}$.

Die beiden Tatsachen:

1. die Gruppe aller $\{\mathfrak{R}\}$ über P , deren Index Teiler von n ist zyklisch n -ten Grades.
2. Jeder zyklische Zerfällungskörper n -ten Grades über P erzeugt die volle Gruppe der $\{\mathfrak{R}\}$.

können als wesentlicher Inhalt des Umkehrsatzes der Klassenkörpertheorie im Kleinen angesehen werden.

Part III Kapferer — Noether

Paper

Notwendige und hinreichende Multiplizitäts- bedingungen zum Noetherschen Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen

von H. Kapferer

(Mit einem Zusatz, gemeinsam mit E. Noether)

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Das Folgende stellt eine Verschärfung des Noetherschen Fundamentalsatzes dar, in der Form von notwendigen und hinreichenden Multiplizitätsbedingungen¹⁾. Den Tatsachenkomplex des Noetherschen Fundamentalsatzes fasse ich — in Anlehnung an die idealtheoretische Auffassung des Satzes²⁾, jedoch ohne von idealtheoretischen Begriffen und Sätzen hier und im folgenden Gebrauch zu machen — in folgende zwei getrennte Aussagen³⁾ zusammen:

Satz Ia. Es existiert für jede gemeinsame Nullstelle $x = a, y = b$ von zwei teilerfremden Polynomen φ, ψ in x, y — mit beliebigen komplexen Koeffizienten —, eine kleinste ganze rationale positive Zahl ϱ , so daß der Modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ genau dieselbe Gesamtheit von Polynomen bedeutet wie der Modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, wo $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ und σ eine beliebige ganze rationale Zahl größer ϱ bedeutet⁴⁾.

Satz Ib. Bezeichnet man diese begrifflich eindeutig bestimmte Gesamtheit von Polynomen mit $\mathfrak{q}$ bzw. mit $\mathfrak{q}_\nu$, wenn es sich um die ν -te der s verschiedenen Nullstellen, um $x = a_\nu, y = b_\nu$ handelt, so gilt:

Notwendig und hinreichend dafür, daß ein vorgegebenes Polynom K in x, y die Teilbarkeitseigenschaft $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ besitzt, ist die simultane Erfüllung folgender s Kongruenzen

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Historisch — man vergleiche die Einleitung von Max Noethers grundlegender Abhandlung über diesen Gegenstand⁵⁾ — ist der Fundamentalsatz aus den Bemühungen hervorgegangen, folgende fundamentale Aufgabe zu lösen: Man soll von jedem vorgegebenen Polynom

K in x, y feststellen können, ob es durch (φ, ψ) teilbar ist oder nicht, d.h. auch, ob zwei weitere Polynome A und B in x, y existieren, so daß die Gleichung

$$K = A\varphi + B\psi$$

eine Identität in x, y wird.

Diese Aufgabe wird durch Noethers Satz nicht gelöst; vielmehr ist der letztere nur als eine, allerdings fundamentale, Reduktion⁶⁾ der gestellten Aufgabe auf eine einfachere aufzufassen, nämlich auf die Frage nach den notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Bestehen der einzelnen Kongruenzen $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Wann ist nun $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Erst wenn diese letztere Frage beantwortet ist, ist auch die ursprüngliche Fragestellung M. Noethers erledigt. Dies ist das Ziel der vorliegenden Abhandlung, das auch tatsächlich erreicht wird, und zwar durch Angabe von endlich vielen, auch praktisch unschwer kontrollierbaren, Multiplizitätsbedingungen, die für $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ notwendig und hinreichend sind. Eine hinreichende Bedingung für $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, die aber nicht zugleich notwendige Bedingung ist, ist bekannt und wird in der Literatur häufig angewandt und zitiert, etwa in der Form:

Für das Bestehen der Kongruenz $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ ist es hinreichend, daß jeder Schnittpunkt von $\varphi = 0, \psi = 0$ im Polynom K in "genügend" hoher Vielfachheit vorkommt.

Dieser Satz ist in Satz I als Spezialfall enthalten; denn ein ϱ -facher Punkt in K ist gleichbedeutend mit $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; dann ist a fortiori auch $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, d.h. auch $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Aber die Umkehrung gilt nicht.

¹⁾ Für eine ausführliche Darstellung verweise ich auf meine Arbeit gleichen Titels in dem von A. Loewy, Freiburg i. Br., veranlaßten Sonderheft der Heidelberger Akademie-Berichte 1927 "Beiträge zur Algebra", welches Arbeiten verschiedener Verfasser enthält.

²⁾ Vgl. z. B. B. L. van der Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale". Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ In § 1 der zitierten Abhandlung habe ich die beiden Aussagen einzeln und direkt, d. h. ohne idealtheoretische Begriffe, bewiesen.

⁴⁾ Die Buchstaben $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$ sind deshalb gewählt, um an die inhaltliche Übereinstimmung des Bezeichneten mit den Begriffen Primideal $\mathfrak{p}$ und Primärideal $\mathfrak{q}$, welche in der neueren Literatur üblich sind, zu erinnern.

⁵⁾ Max Noether, "Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen", Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Die genannte Reduktion ist etwa vergleichbar derjenigen, die jedermann aus der elementaren Zahlen-

theorie bekannt ist: Die Eigenschaft der Teilbarkeit einer natürlichen Zahl A durch eine ebensolche B ist äquivalent der Eigenschaft der Teilbarkeit von A durch $p_1^{e_1}$, durch $p_2^{e_2}$, ..., durch $p_s^{e_s}$; wo $p_1, p_2, \dots, p_s$ die verschiedenen Primteiler von $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$ bedeuten. Als ein Analogon zur Primzahlpotenz ist nun gerade der Begriff “Primärideal” — im Text mit $\mathfrak{q}$ bezeichnet —, aufzufassen. [Vgl. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), Einleitung.]

Der Hauptsatz

Die angekündigte Lösung des Problems läßt sich kurz so charakterisieren: Dem einzelnen $\mathfrak{q}$ läßt sich ein System von t positiven ganzen rationalen Zahlen $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$ zuordnen, und dem Modul $(K, \mathfrak{q})$ eine gleich große Anzahl ganzer rationaler positiver oder negativer $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, so daß folgender **Hauptsatz** gilt:

Satz 31.1 (Hauptsatz). *Notwendig und hinreichend für $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ ist die simultane Erfüllung der t Bedingungen*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

Dabei wird

$$t \leq \mu,$$

wo μ die $\mathfrak{q}$ entsprechende, durch die Resultante definierte, Schnittpunktmultiplizität bedeutet.

Zum Beweise sei — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — $x = 0, y = 0$ als die $\mathfrak{q}$ entsprechende Nullstelle von (φ, ψ) vorausgesetzt. Weiter soll allgemein, wenn $A(x, y)$ irgendein Polynom⁷⁾ in x, y ist, das Symbol (A) diejenige Zahl bedeuten, welche angibt, wie oft y als Faktor in $A(0, y)$ auftritt; falls aber $A(0, y)$ identisch verschwindet, so soll (A) gleich ∞ gesetzt werden. Die zu $\mathfrak{q}$ zugeordneten Zahlen $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$ werden durch nachstehendes Gleichungssystem erklärt, welches die methodische Grundlage des Verfahrens bildet:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{12}$$

Dasselbe baut sich allein auf das vorgegebene Polynompaar φ, ψ auf; die Polynome f_i, g_i werden nämlich als identisch mit φ, ψ definiert, bis eventuell auf die Reihenfolge; diese soll so sein, daß $(f_1) \geq (g_1)$ ist. Durch diese Festsetzung, und nur dann, wird K_i ganz rational.

Die Polynome f_i, g_i werden als identisch mit h_{i-1}, g_{i-1} definiert, mit der Nebenbedingung $(f_i) \geq (g_i)$. Allgemein wird das Polynompaar f_i, g_i als identisch mit h_{i-1}, g_{i-1} definiert, mit der Nebenbedingung $(f_i) \geq (g_i)$.

Das Gleichungssystem (12) läßt sich zwar endlos in der erklärten Weise fortsetzen; der

Hauptsatz verlangt aber nur die ersten t Gleichungen des Systems zu bilden, wo t durch folgende Tatsache festgelegt ist:

Hilfssatz I. Es existiert eine natürliche Zahl t [und zwar $t \leq \mu$, unter μ die Schnittpunktmultiplizität verstanden, in welcher der Punkt $x = 0, y = 0$ in $\varphi = 0, \psi = 0$ auftritt] derart, daß die ersten t der durch (12) definierten Zahlen, nämlich $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, sämtlich größer als Null sind, während gleichzeitig (g_{t+1}) und alle folgenden gleich Null sind.

Es wird nämlich, unter Berücksichtigung des Produktsatzes der Resultanten, die Schnittpunktmultiplizität im Punkte $x = 0, y = 0$ von $f_i = 0, g_i = 0$ gleich

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

woraus das Abbrechen nach höchstens μ Schritten folgt. Daraus ergibt sich gleichzeitig die Tatsache:

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \quad (13)$$

eine Formel, die deshalb bemerkenswert ist, weil sie, ganz allgemein, eine rationale, und auch praktisch leicht ausführbare, Methode zur Bestimmung der Schnittpunktmultiplizität bedeutet, sobald die betreffende Nullstelle bekannt ist.

Nachdem so die Zahlen (g_i) bekannt sind, bestimmen sich die Zahlen (K_i) durch nachstehendes, (12) entsprechendes, Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \quad (14)$$

K_0 wird als identisch mit K definiert. K_i wird ersichtlich dann und nur dann ganz rational, wenn $(K_i) \geq (g_i)$ ist. Falls letzteres erfüllt, folgt weiter: K_{i+1} wird dann und nur dann ganz rational, wenn $(K_i) \geq (g_i)$. Allgemein — falls schon K_i ganz rational ist — K_{i+1} wird dann und nur dann ganz rational, wenn $(K_i) \geq (g_i)$ ist.

Der Beweis des Hauptsatzes (Satz 31.1) beruht jetzt auf dem weiteren

Hilfssatz II. Setzt man $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^{2^i})$ gleich $\mathfrak{q}^{(i)}$, so gilt für jedes ν der ganzen Zahlenreihe $1, 2, \dots$ in inf. der Satz:

Für die Kongruenz

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$$

ist notwendig und hinreichend die simultane Erfüllung der zwei Bedingungen:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{und} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)}).$$

Der Beweis⁸⁾ des Hilfssatzes ergibt sich durch Kombination der Gleichungssysteme (12) und (14). Berücksichtigt man, daß g_{t+1} gemäß Hilfssatz I, im Nullpunkt nicht mehr verschwindet, daß also der Modul $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ aus allen Polynomen besteht (Einheitsideal ist), und folglich $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ trivial wird, so ergibt die μ -malige Anwendung des Hilfssatzes II den Beweis des Hauptsatzes.

Ohne Beweise — die Beweise findet man in meiner oben zitierten Abhandlung — füge ich noch zwei Zusätze zum Hauptsatz an:

Zusatz (I). Die Zahl t des Hauptsatzes ist identisch mit der kleinsten⁹⁾ positiven Zahl ν von der Art, daß $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$ ist.

Zusatz (II). Die Gleichungssysteme (12) und (14) und die daraus durch Vertauschen von x mit y entstehenden liefern, bei geeigneter Kombination, eine rationale Methode zur genauen numerischen Bestimmung des zu $\mathfrak{q}$ “gehörigen” Exponenten $\varrho^{10)}$, d.h. jenes Minimalexponenten ϱ des Satzes Ia.

E. Bertini¹⁰⁾ hat für ϱ eine allgemeine Formel angegeben. Daß diese Formel aber nicht immer den Minimalwert von ϱ angibt, wird in der zitierten Abhandlung an dem Beispiel $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$ gezeigt. Schließlich sei noch bemerkt, daß auch Bertinis Formel selbst durch unsern Hauptsatz auf eine neue Art begründet werden kann.

⁷⁾ Laßt man für $A(x, y)$ auch gebrochen rationale Funktionen $C(x, y) : D(x, y)$ zu, so wird $(A) = (C) - (D)$; im letzteren Fall kann also (A) auch negative Werte annehmen.

⁸⁾ Vgl. auch den Beweis in Bemerkung I des “Zusatzes”.

⁹⁾ Es ergeben sich hier also die genauen Exponenten im Gegensatz zu den Abschätzungen von Frl. Grete Hermann [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale” (unter Benützung nachgelassener Sätze von K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], wo, bei allerdings viel allgemeinerer Problemstellung, nur obere Schranken angegeben werden.

¹⁰⁾ E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Satz III und Zusatz

Eine interessante Spezialisierung des Hauptsatzes folgt aus der einschränkenden Voraussetzung, daß die Nullstelle des betreffenden $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^e)$ wenigstens in einer der beiden Kurven $\varphi = 0$, $\psi = 0$ einfacher Punkt ist. Wenn diese etwa in ψ einfacher Punkt ist, dann läßt sich zeigen, daß die Anzahl t des Hauptsatzes genau gleich μ und daß die t Ungleichungen des Hauptsatzes ersetzt werden dürfen durch eine einzige Multiplizitätsbedingung. Dies führt zu folgendem allgemeinen Satz:

Satz 31.2. *Wenn sämtliche Schnittpunkte von $\varphi = 0$, $\psi = 0$ in ψ einfache Punkte sind, so ist — K teilerfremd zu ψ vorausgesetzt — für das Bestehen der Kongruenz $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ notwendig und hinreichend, daß K in allen diesen Punkten verschwindet, aber so, daß die Schnittpunktmultiplizität im Kurvenpaar $K = 0$, $\psi = 0$ je mindestens so groß ist wie im Kurvenpaar $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Dieser Satz III ist noch aus einem besonderen Grunde bemerkenswert: Die von ihm geforderte Multiplizitätsbedingung ist nämlich eine solche, deren Erfülltsein oder Nichterfülltsein unabhängig von der auf (12) beruhenden Formel (13), durch endlich oftmalige Differentiation festgestellt werden kann. Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn ich folgenden “Satz” zitiere, den ich 1923 aufgestellt habe¹¹⁾ und welcher so lautet:

Wenn A und B irgendzwei teilerfremde Polynome in x, y sind, P ein gemeinsamer Punkt, der einfacher Punkt von B ist, so ist die Multiplizität dieses Punktes als Schnittpunkt dann und nur dann gleich einer Zahl μ , wenn die Multiplizität desselben Punktes im Kurvenpaar $A' = 0$, $B = 0$ genau $\mu - 1$ ist; dabei bedeutet

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Schließlich sei noch erwähnt, daß der Hauptsatz (Satz 31.1) mit einer kleinen Modifikation auch auf homogene Polynome in 3 Variablen x, y, z übertragen werden kann. Diese Übertragung gelingt besonders elegant in obigem Spezialfall. Es läßt sich nämlich zeigen:

Zusatz (zu Satz III). Satz 31.2 bleibt völlig unverändert bestehen, auch dem Wortlaut nach, wenn man unter φ, ψ, K homogene Polynome in drei Variablen versteht¹²⁾.

¹¹⁾ H. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Die Frage nach den Bedingungen für das Bestehen einer homogenen Kongruenz in drei Variablen

$K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ ist — allerdings unter stark spezialisierten Voraussetzungen — auch die Kernfrage einer Untersuchung von A. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). In dieser Note wird vorausgesetzt: φ zerfällt in lauter lineare Faktoren; φ und K sind gleicher Ordnung; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Da also hier ψ vollkommen singularitätenfrei ist, so kann der Hauptsatz der Ostrowskischen Note als Spezialfall unseres Satzes III aufgefaßt werden.

Zusatz, gemeinsam mit E. Noether¹³⁾

Das Gleichungssystem (12) gibt zugleich eine rationale Methode zur Bestimmung eines vollen Restsystems nach $\mathfrak{q}$, worunter ein volles Repräsentantensystem der endlich vielen — in bezug auf den Koeffizientenbereich P — modulo $\mathfrak{q}$ linear unabhängigen Restklassen zu verstehen ist. Damit werden die einzelnen Schritte im Beweis des Hauptsatzes sehr durchsichtig; zugleich ergibt sich als Nebenresultat die Tatsache, daß die Resultantenmultiplizität μ übereinstimmt mit der Länge des Ideals $\mathfrak{q}$;

¹³⁾ Die idealtheoretische Deutung rührt von E. Noether, der zugrunde liegende Beweis von (5) und (6) von H. Kapferer her.

¹⁴⁾ Der Körper P soll — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — als algebraisch abgeschlossen vorausgesetzt werden; in diesem Umfang gelten tatsächlich alle vorangehenden Sätze, mit Ausnahme der Differentiationsbedingung. Die Länge von $\mathfrak{q}$ ist auch definiert als die Länge einer von $\mathfrak{p}$ nach $\mathfrak{q}$ laufenden Kompositionsreihe aus Idealen. Vgl. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (schräge Paginierung); ausführlicher bei H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Die in der Literatur vorliegenden Beweise für das Übereinstimmen beider Multiplizitätszahlen (bei n Variablen) sind sehr kompliziert; am einfachsten ist der noch nicht publizierte nachgelassene Beweis von Hentzelt.

d.h. mit dem Rang des Restklassenringes oder der Anzahl in bezug auf P linear unabhängiger Restklassen¹⁴⁾.

Das volle Restsystem ist — mit den Bezeichnungen von (12) und Hilfssatz II — charakterisiert durch folgenden

Satz 31.3. [Satz IV] Ein volles Restsystem nach $\mathfrak{q}$ ist gegeben durch die Polynome

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

Dabei ergibt jeweils $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ ein volles Restsystem von $\mathfrak{q}^{(\nu)}$ nach $\mathfrak{q}^{(\nu+1)}$.

Aus der Definition folgt unmittelbar: $\mathfrak{q}^{(\nu+1)} = (\mathfrak{q}^{(\nu)}, h_\nu)$, also $\mathfrak{q}^{(\nu)} \supseteq \mathfrak{q}^{(\nu+1)}$. Satz 31.3 wird also bewiesen sein, wenn gezeigt ist:

$$h_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}), \tag{15}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)}) \tag{16}$$

und

$$a_\nu F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)}) \quad \text{folgt} \quad F(y) \equiv 0(y). \quad (17)$$

Die Relationen (15) und (16) sagen nämlich aus, daß die linearen Verbindungen von $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ die Restklassen von $\mathfrak{q}^{(\nu+1)}$ nach $\mathfrak{q}^{(\nu)}$ erschöpfen, während (17) die Linearunabhängigkeit ausdrückt. Da $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ gleich dem Einheitsideal wird — was jetzt aus der endlichen Länge von $\mathfrak{q}$ folgt — ergibt sich daraus der Beweis von Satz 31.3 und zugleich die Tatsache, daß die Länge von $\mathfrak{q}$ gleich $(g_1) + \dots + (g_t)$ wird, also nach (13) mit der Resultantenmultiplizität übereinstimmt.

Die erste der Relationen (15) liest man aus (12) ab; die zweite ergibt sich folgendermaßen:

Es wird $h_\nu g_\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$; also wegen der ersten Relation (15) auch $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$ oder $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, woraus $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$ wegen $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$ folgt.

Dem Beweise von (17) sei die aus (12) unmittelbar abzulesende Bemerkung vorausgeschickt: f_i und g_i können als gemeinsamen Teiler nur ein nicht durch y teilbares Polynom $d_i(y)$ in y besitzen: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$ und $\bar{f}_i$ und $\bar{g}_i$ teilerfremd. Wegen $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ wird $\mathfrak{q}^{(\nu)}$ also auch gleich $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^{2^i})$; dabei wird dies gleich $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\varrho)$ für jedes $\varrho \geq \varrho_i$, als Teiler von $\mathfrak{q}$ für jedes solche ϱ ; somit ist $\mathfrak{q}$ die zum Nullpunkt gehörige Primärkomponente von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Seien $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ die von $x = 0, y = 0$ verschiedenen Nullstellen von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ und seien $\tau_1, \dots, \tau_r$ die Exponenten der entsprechenden Primärkomponenten von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; sei weiter in dem Produkt $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ die Unbestimmte u so zu einem Element aus P gewählt, daß $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ erhalten bleibt. Setzt man $G(x, y)$ gleich dem Produkt des spezialisierten P mit $d_i(y)$, so wird also $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $\mathfrak{q}^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Aus der Voraussetzung $h_\nu F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ folgt also $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, oder — zusammen mit (12) — in Form von Identitäten:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

das ergibt aber

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Aus der Teilerfremdheit von $\bar{f}_i$ und $\bar{g}_i$ folgt weiter

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{also } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

und damit $F(y) \equiv 0(y)$. Damit ist (17) und also Satz 31.3 bewiesen.

Bemerkung I. Die Relationen (15) und (16) zusammen mit Hilfssatz II lassen sich als zueinander reziproke Relationen zwischen Idealquotienten¹⁵⁾ schreiben, wobei der Beweis der zweiten Relation zugleich einen Beweis für Hilfssatz II gibt:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (18)$$

Die erste Relation stellt die Zusammenfassung von (15) und (16) dar, zur zweiten ist zu bemerken: $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ war in (15) bewiesen; die Umkehrung ergibt sich analog wie (17). Aus $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ folgt wie oben:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{also} \quad xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Da $g_i \equiv 0(x)$ nach Definition — $(f_i) \geq (g_i)$ —, kommt daraus $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, also $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Daß die Bedingung von Hilfssatz II notwendig ist, folgt jetzt so: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ ergibt $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; also $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ und damit — nach (14) — $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; also — nach der zweiten Relation (18) — $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Daß die Bedingung hinreichend ist, liest man unmittelbar ab; die endlich oftmalige Anwendung von Hilfssatz II aber ergibt den Hauptsatz. Ebenso ergibt die Iteration der zweiten Relation (18) den Zusatz I, nämlich $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, also gleich dem Einheitsideal, und zwar ist t die niedrigste derartige Potenz, wegen $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Bemerkung II. Für ein nicht durch $\mathfrak{q}$ teilbares Polynom K läßt sich noch aussagen: Ist $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, so wird $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Denn nach Satz 31.3 wird $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ mit $c(y) \not\equiv 0(y)$; also kommt

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

Dabei wird $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, und zwar ist das nach (17) die niedrigste derartige Potenz. Nach Hilfssatz II ist aber $(g_\nu) - (K)$ diese niedrigste Potenz; also wird λ gleich (K) .

(Eingegangen am 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Unter dem Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ versteht man bekanntlich die Gesamtheit der Polynome $c(x, y)$, so daß $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$ wird.

¹⁶⁾ Von diesen beiden zueinander reziproken Relationen bedingt nach der allgemeinen Theorie der irreduziblen Ideale die eine die andere; vgl. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 und 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Part IV Bibliography

Bibliographie

1. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.
Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179
2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.
J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 u. eine Tabelle
3. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln.
J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104
4. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln.
J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154
5. Rationale Funktionenkörper.
J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319
6. Körper und Systeme rationaler Funktionen.
Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196
7. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen.
Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92
8. Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen.
Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Vgl. auch Nr. 16)
9. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen.
Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Vgl. auch Nr. 16)
10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung.
Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545
11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe.
Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Vgl. auch Nr. 16)
12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44

13. Invariante Variationsprobleme.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257
14. Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen in ihrer Beziehung zu den übrigen Theorien und zu der Zahlkörpertheorie.
J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203
15. Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156
16. Zur Reihenentwicklung in der Formentheorie.
Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30
17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken.
Math. Z. **8** (1920), S. 1–35
18. Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie.
J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48
19. Idealtheorie in Ringbereichen.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66
20. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33
21. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (in: R. Weitzenböck, *Differentialinvarianten*)
22. Bearbeitung von K. Hentzelt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79
23. Algebraische und Differentialvarianten.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184
24. Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261
25. Eliminationstheorie und Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120
26. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

- J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102
27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101
28. Gruppencharaktere und Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144
29. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p .
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35
30. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61
31. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104
32. Gemeinsam mit R. Brauer: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228
33. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73
34. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692
35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72
36. Idealdifferentiation und Differenten.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17
37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152
38. Gemeinsam mit R. Brauer und H. Hasse: Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404
39. Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und zur

Zahlentheorie.

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

40. Nichtkommutative Algebren.

Math. Z. **37** (1933), S. 514–541

41. Der Hauptgeschlechtssatz für relativ-galoissche Zahlkörper.

Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419

42. Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen.

Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)

43. Idealdifferentiation und Differenten.

J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

Notwendige und hinreichende Multiplizitätsbedingungen zum Noetherschen Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen: von H. Kapferer (Mit einem Zusatz, gemeinsam mit E. Noether).

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Liste der Kurzmitteilungen und Buchbesprechungen von Emmy Noether

Kurzmitteilungen, erschienen in den Jahresberichten der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

- Über Invarianten beliebiger Differentialausdrücke, 27, Teil II, (1918), S. 28
- Invariante Variationsprobleme, 27, Teil I, (1918), S. 47
- Endlichkeit ganzzahliger binärer Invarianten, 26, Teil II, (1919), S. 29
- Über ganzzahlige Polynome und Potenzreihen, 28, Teil II, (1919), S. 29–30
- Zerlegungssätze der Modultheorie, 29, Teil II, (1920), S. 54
- Elementarteile und allgemeine Idealtheorie, 30, Teil II, (1921), S. 32
- Hinweis auf eine Formel von Lipschitz, 30, Teil II, (1921), S. 48
- Das Analogon eines Hilbertschen Satzes in der allgemeinen Idealtheorie, 32, Teil II, (1923), S. 202
- Gruppentheoretische Bemerkungen zum Problem der Axiomatik, 33, Teil I, (1924), S. 120
- Galoissche Theorie in beliebigen Körpern, 33, Teil II, (1925), S. 120
- Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie, 34, Teil II, (1926), S. 101
- Differentialquotienten von Idealen und Verzweigungstheorie, 38, Teil II, (1929), S. 61

Buchbesprechungen, erschienen in den Jahresberichten der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

- E. Study, *Einleitung in die Theorie der Invarianten linearer Transformationen auf Grund der Vektorenrechnung*. Erster Teil. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
36, Teil II, (1927), S. 71
- Leopold Kroneckers Werke, Bd. 4. Herausgegeben von K. Hensel. VI u. 509 S. Leipzig und Berlin 1929, B. G. Teubner.
40, Teil II, (1931), S. 112

- Leopold Kroneckers Werke, Bd. 5. Herausgegeben von K. Hensel. 527 S. Leipzig und Berlin 1930, B. G. Teubner.
41, Teil I, (1932), S. 17
- Leopold Kroneckers Werke, Bd. III. 2. Herausgegeben von K. Hensel. 215 S. Leipzig und Berlin 1931, B. G. Teubner.
42, Teil I, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Modular Invariants*. Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII und 84 S.
43, Teil II, (1934), S. 94–95

Bücher, entstanden unter Mitwirkung von Emmy Noether

- R. Dedekind, *Gesammelte Werke* I–III. Herausgegeben von R. Fricke, E. Noether, O. Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
(Bd. I 1930; Bd. II 1931; Bd. III 1932)
- G. Cantor, *Briefwechsel mit R. Dedekind*. Herausgegeben von Emmy Noether und J. Cavailles, 60 Seiten. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

Ende der ausgewählten mathematischen Arbeiten

Emmy Noether

(1882–1935)